ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಮೂಲಾಂಶಗಳು – ಚಿತ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ

(ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಆವೃತ್ತಿ: ನೈಜ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ)

ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ / ಕೆಎಎಸ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ (ತರಗತಿ ೬ ರಿಂದ ೧೨)

ಹರಿವು ನಕ್ಷೆ • ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ • ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ • ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ • ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ • ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ

ಒಟ್ಟು ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನ ನಕ್ಷೆಗಳು: 512 | ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು: 1,330+ MCQs & ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು | ಒಟ್ಟು ಪುಟಗಳು: 503

ಸಮಗ್ರ ಪರಿವಿಡಿ (ವಿಭಾಗವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು)

ಭಾಗ – ೧: ವಿಷಯವಾರು ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ	ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷಾಂಶಗಳು	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
೧ಅ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ (ಶಿಲಾಯುಗ, ಹರಪ್ಪ, ವೇದ, ಬೌದ್ಧ-ಜೈನ, ಮೌರ್ಯ, ಗುಪ್ತ, ಶಾತವಾಹನ-ಕದಂಬ-ಗಂಗ-ಚಾಲುಕ್ಯ-ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ)	23 ಚಿತ್ರಗಳು + ಸನ್ನತಿ/ಮಸ್ಕಿ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ನಕ್ಷೆ & PYQ	**3 – 17**
೧ಆ. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ (ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ, ಹೊಯ್ಸಳ, ಶರಣ-ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿ, ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು, ವಿಜಯನಗರ, ಬಹಮನಿ, ಮೊಘಲರು)	22 ಚಿತ್ರಗಳು + ಹೊಯ್ಸಳ UNESCO ಕೋನ ನಕ್ಷೆ & PYQ	**18 – 33**
೧ಇ. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ (ಆಂಗ್ಲೋ-ಮೈಸೂರು, ಕಿತ್ತೂರು-ಸುಳ್ಯ-1857 ಬಂಡಾಯ, ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್, ಗಾಂಧೀಜಿ ಯುಗದ ಹೋರಾಟ)	22 ಚಿತ್ರಗಳು + ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ/ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ	**34 – 51**
೧ಈ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ (ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಲೀನ, ಮೈಸೂರು ಚಲೋ, ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗ, ಭೂಸುಧಾರಣೆ)	21 ಚಿತ್ರಗಳು + ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ & PYQ	**52 – 66**
೨ಅ. ಭೌತಿಕ ಭೂಗೋಳ (ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳ, ಫಲಕ ಚಲನೆ, ವಾಯುಮಂಡಲ, ಎಲ್-ನಿನೊ/IOD, ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಜೀವಭೂಗೋಳ)	24 ಚಿತ್ರಗಳು + ಎಲ್-ನಿನೊ/IOD ಬಹು-ಆಯಾಮದ ನಕ್ಷೆ & PYQ	**67 – 81**
೨ಆ. ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ (ಭೂಸ್ವರೂಪ, ಹಿಮಾಲಯ-ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ನದಿಗಳು, GLOF, ಮಾನ್ಸೂನ್, ಮಣ್ಣು, ಅರಣ್ಯ, ಖನಿಜಗಳು)	24 ಚಿತ್ರಗಳು + ಹಿಮಾಲಯ GLOF ಕೋನ ನಕ್ಷೆ & PYQ	**82 – 100**
೨ಇ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಗೋಳ (ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಭೂಕುಸಿತ, ನದಿ-ಜಲಪಾತ, 10 ಕೃಷಿ-ಹವಾಮಾನ ವಲಯ, ನೀರಾವರಿ)	21 ಚಿತ್ರಗಳು + ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಭೂಕುಸಿತ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ & PYQ	**101 – 118**
೨ಈ, ೨ಉ ಮತ್ತು ೨ಊ. ಮಾನವ-ಆರ್ಥಿಕ ಭೂಗೋಳ, ವಿಶ್ವ ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ನಕ್ಷಾ ಮೂಲಾಂಶಗಳು (3 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ)	24 ಚಿತ್ರಗಳು + 3 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ & ಸುದ್ದಿ ನಕ್ಷೆ	**119 – 138**
೩. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು, DPSP, ಸಂಸತ್ತು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, 371J, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 1993)	31 ಚಿತ್ರಗಳು + ವಿಧಿ 371(J) & 106ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಕ್ಷೆ	**139 – 163**
೪. ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ, RBI ನೀತಿ, ಬಜೆಟ್, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2025-26, ನಂಜುಂಡಪ್ಪ/ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ವರದಿ)	27 ಚಿತ್ರಗಳು + ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ	**164 – 182**
೫ಅ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ (ಚಲನೆ, ಬೆಳಕು/TIR, ವಿದ್ಯುತ್, ಕಾಂತೀಯತೆ, ಬೈಜಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾ ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ)	27 ಚಿತ್ರಗಳು + ಕೈಗಾ PHWR ಬಹು-ಆಯಾಮದ ನಕ್ಷೆ	**183 – 196**
೫ಆ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ (ಆಮ್ಲ-ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ, pH, ಲೋಹ-ಮಿಶ್ರಲೋಹ, ಇಂಗಾಲ, ಮಣ್ಣಿನ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಉಪಚಾರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ)	22 ಚಿತ್ರಗಳು + ಮಣ್ಣಿನ pH/ಜಿಪ್ಸಮ್ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ	**197 – 209**
೫ಇ. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ (ಜೀವಕೋಶ, ಮಾನವ ಅಂಗವ್ಯೂಹ, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು, ಸಸ್ಯ ಶರೀರಕ್ರಿಯೆ, KFD ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು One Health)	22 ಚಿತ್ರಗಳು + KFD & One Health ಕೋನ ನಕ್ಷೆ	**210 – 222**

ಸಮಗ್ರ ಪರಿವಿಡಿ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ – ದೃಶ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಶ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಕೈಪಿಡಿ)

ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ವಿಷಯ	ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷಾಂಶಗಳು	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
೬. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ಪರಿಸರ ಪಿರಮಿಡ್, BOD, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, BRT ಹುಲಿ ಮೀಸಲು, 563 ಹುಲಿ, 6,395 ಆನೆ, 4 ರಾಮ್ಸರ್ ತಾಣ)	21 ಚಿತ್ರಗಳು + BRT ಸೋಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಅರಣ್ಯ ನಕ್ಷೆ	**223 – 239**
೭. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ (ನಾಗರ-ದ್ರಾವಿಡ-ವೇಸರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ-ನೃತ್ಯ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಮತ್ತು GI ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು)	21 ಚಿತ್ರಗಳು + ವೇಸರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ & GI ಟ್ಯಾಗ್ ನಕ್ಷೆ	**240 – 253**
೮ಅ. ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಶೇಕಡಾವಾರು, ಲಾಭ-ನಷ್ಟ, SI/CI, ಕಾಲ-ಕೆಲಸ, ವೇಗ-ದೂರ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ, ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ)	24 ಚಿತ್ರಗಳು + ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಸೂತ್ರ & ಬಿಡಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಗಳು	**254 – 266**
೮ಆ. ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mental Ability) (ಸರಣಿ, ಕೋಡಿಂಗ್, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ, ದಿಕ್ಕು, ಸಿಲಾಜಿಸಂ, ಗಡಿಯಾರ-ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಪಗಡೆ)	21 ಚಿತ್ರಗಳು + ವೇಗದ ತಂತ್ರ & ಬಿಡಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಗಳು	**267 – 276**
೯ಅ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ (ಏಕೀಕರಣ, ಆಡಳಿತ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ, 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಕಾಫಿ-ರೇಷ್ಮೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ)	21 ಚಿತ್ರಗಳು + ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ	**277 – 292**
೯ಆ. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು (ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಮಪುರ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ, ಮಹಿಳಾ SHG, ಬುಡಕಟ್ಟು)	21 ಚಿತ್ರಗಳು + ರಾಮಪುರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ	**293 – 307**
೯ಇ. ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ISRO ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಂದ್ರಯಾನ-3, ಆದಿತ್ಯ-L1, K-GIS, ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)	21 ಚಿತ್ರಗಳು + ಇಸ್ರೋ & K-GIS ಬಹು-ಆಯಾಮದ ನಕ್ಷೆ	**308 – 322**
೯ಈ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ವಿಪತ್ತು ಕಾಯ್ದೆ 2005, ಸೆಂಡೈ ಚೌಕಟ್ಟು, KSNDMC ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಜಾಲ, ವರುಣಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಲು ಆ್ಯಪ್)	21 ಚಿತ್ರಗಳು + KSNDMC ಬರ-ಪ್ರವಾಹ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ	**323 – 342**
೯ಉ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ (ಜಿಎಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ೪) (2ನೇ ARC ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ವರದಿ, KARC-2 ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ವರದಿ, ಸಕಾಲ ಕಾಯ್ದೆ)	13 ಚಿತ್ರಗಳು + ಸಕಾಲ & KARC-2 ಕೋನ ನಕ್ಷೆ	**343 – 351**
ಭಾಗ – ೨: ವಿಷಯವಾರು ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಶ (Question Bank) • ಇತಿಹಾಸ (೧ಅ–೧ಈ): ಪುಟ 352–374 | • ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ (೨ಅ–೨ಊ, +48 ಹೊಸ MCQs): ಪುಟ 375–403 • ಸಂವಿಧಾನ (೩): ಪುಟ 404–411 | • ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ (೪): ಪುಟ 412–418 • ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ (೫ಅ–೫ಇ): ಪುಟ 419–438 | • ಪರಿಸರ (೬) ಮತ್ತು ಕಲೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ (೭): ಪುಟ 439–451 • ಗಣಿತ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (೮ಅ–೮ಆ, ಬಿಡಿಸಿದ ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ): ಪುಟ 452–463 • ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ, ಸಮಾಜ, ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ (೯ಅ–೯ಉ): ಪುಟ 464–495	1,330+ Prelims MCQs + ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಳು + ಬಹು-ಆಯಾಮದ Mains ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು	**352 – 495**
ಭಾಗ – ೩ (ಕೊನೆಯ ಭಾಗ): ಸಮಗ್ರ ತ್ವರಿತ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿ-ಮೂಲ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ವರದಿ (ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿಗಳು, ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಸೂತ್ರಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮಗಳು, GI ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯ 30 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆಗಳು ಮತ್ತು 512 ಸಂಗತಿಗಳ ದ್ವಿ-ಮೂಲ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕೋಷ್ಟಕ)	ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಸಾರಾಂಶ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು + Fact Audit Ledger	**496 – 503**

೧ಅ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ (ಶಿಲಾಯುಗ – ಸು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೭೫೦)

ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸ
- ಶಿಲಾಯುಗಗಳು
- ತಾಮ್ರ-ಶಿಲಾಯುಗ
- ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ನಾಗರಿಕತೆ
- ಹರಪ್ಪ
- ವೇದ ಕಾಲ

ಧರ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ
- ಬೌದ್ಧ
- ಜೈನ

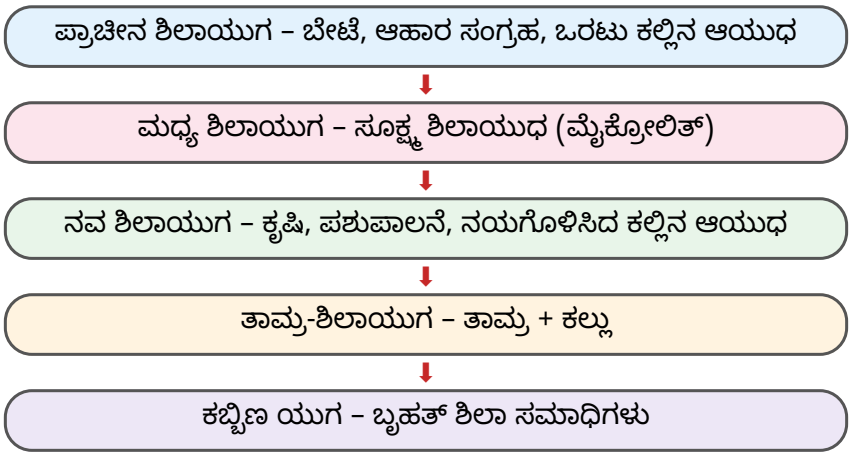
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
- ಮಹಾಜನಪದ – ಮಗಧ
- ಮೌರ್ಯ
- ಗುಪ್ತ
- ಹರ್ಷ

ಕರ್ನಾಟಕ
- ಶಾತವಾಹನ
- ಕದಂಬ
- ಗಂಗ
- ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ
- ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರವೂ ಈ ಮಹಾನಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಶಾಖೆ.

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೬ನೇ ತರಗತಿ "ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲಗಳು-೧", ೧೧ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ೧೨ನೇ ತರಗತಿ "ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯಗಳು ಭಾಗ-೧" (ಇಟ್ಟಿಗೆ-ಮಣಿ-ಮೂಳೆ; ರಾಜರು-ರೈತರು-ಪಟ್ಟಣಗಳು; ಬಂಧುತ್ವ-ಜಾತಿ-ವರ್ಗ; ಚಿಂತಕರು-ನಂಬಿಕೆ-ಕಟ್ಟಡ) ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಾರ. ಮೂಲಗಳು ಎರಡು ವಿಧ: ಸಾಹಿತ್ಯ (ವೇದ, ಬೌದ್ಧ ಜಾತಕ, ಜೈನ ಆಗಮ, ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿದೇಶಿ ಬರಹ) ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ (ಶಾಸನ, ನಾಣ್ಯ, ಸ್ಮಾರಕ). ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೬ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ೧೬ ಮಹಾಜನಪದಗಳು – ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಗಧ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿತು (ಹರ್ಯಂಕ – ಬಿಂಬಿಸಾರ, ಅಜಾತಶತ್ರು; ಶಿಶುನಾಗ; ನಂದ). ಹರ್ಷವರ್ಧನ (೬೦೬–೬೪೭) ಕನೌಜ್; ಹ್ಯೂಯೆನ್‌ತ್ಸಾಂಗ್ ಭೇಟಿ; ನರ್ಮದಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯಿಂದ ಸೋಲು. ಸಂಗಮ ಯುಗದ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು: ಚೇರ, ಚೋಳ, ಪಾಂಡ್ಯ.

2. ಶಿಲಾಯುಗದಿಂದ ಲೋಹಯುಗಕ್ಕೆ



ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ನವಶಿಲಾಯುಗ ತಾಣಗಳು: ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ, ಸಂಗನಕಲ್ಲು, ಟಿ. ನರಸೀಪುರ, ಹಳ್ಳೂರು. ಹುಣಸಗಿ – ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗ ತಾಣ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಹಳೆ–ಮಧ್ಯ–ಹೊಸ–ತಾಮ್ರ–ಕಬ್ಬಿಣ" = ಕಲ್ಲು ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಲೋಹ ಬಂತು!

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕೃಷಿ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ನವ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ಅಲೆಮಾರಿ; ಬೆಂಕಿಯ ಬಳಕೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು (ಕರ್ನೂಲ್ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಕುರುಹು). ಭೀಮಬೇಟ್ಕಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ) – ಗುಹಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಯುನೆಸ್ಕೊ ತಾಣ. ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನೆಯ ಆರಂಭದ ಕುರುಹು (ಆದಮ್‌ಗಢ, ಬಾಗೋರ್). ನವ ಶಿಲಾಯುಗ: ಮೆಹರ್‌ಗಢ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) – ಉಪಖಂಡದ ಅತಿ ಹಳೆಯ ಕೃಷಿ ಗ್ರಾಮ (ಗೋಧಿ, ಬಾರ್ಲಿ); ಬುರ್ಜಹೋಮ್ (ಕಾಶ್ಮೀರ) – ನೆಲದಡಿ ಗುಂಡಿ ಮನೆ, ನಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಸಮಾಧಿ. ತಾಮ್ರ-ಶಿಲಾಯುಗ: ಅಹಾರ್, ಜೋರ್ವೆ, ಮಾಳ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ಸಮಾಧಿ (ಮೆಗಾಲಿತ್) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗದ ಲಕ್ಷಣ – ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ, ಹಿರೇಬೆನಕಲ್ (ಕೊಪ್ಪಳ) ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಸಂಗನಕಲ್ಲು (ಬಳ್ಳಾರಿ) ಮತ್ತು ಕುಪಗಲ್ – ಬೂದಿ ದಿಬ್ಬಗಳು (ಆಶ್ ಮೌಂಡ್).

3. ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ – ಮನೋನಕ್ಷೆ

ಹರಪ್ಪ (ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ) ನಾಗರಿಕತೆ – ಸು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೬೦೦–೧೯೦೦ (ಪ್ರೌಢ ಹಂತ)

ನಗರ ಯೋಜನೆ
- ಜಾಲರಿ ಮಾದರಿ ಬೀದಿಗಳು
- ಸುಟ್ಟ ಇಟ್ಟಿಗೆ
- ಮುಚ್ಚಿದ ಚರಂಡಿ
- ಕೋಟೆ ಭಾಗ + ಕೆಳ ಪಟ್ಟಣ

ಪ್ರಮುಖ ತಾಣ
- ಹರಪ್ಪ (ರಾವಿ)
- ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೊ (ಸಿಂಧೂ) – ಮಹಾ ಸ್ನಾನಗೃಹ
- ಲೋಥಾಲ್ – ಹಡಗುಕಟ್ಟೆ
- ಕಾಲಿಬಂಗನ್ – ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಲ
- ಧೋಲಾವೀರ – ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ

ಆರ್ಥಿಕತೆ
- ಗೋಧಿ, ಬಾರ್ಲಿ, ಹತ್ತಿ
- ಮೆಸಪಟೇಮಿಯಾ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ
- ಮುದ್ರೆಗಳು

ವಿಶೇಷ
- ಲಿಪಿ ಇನ್ನೂ ಓದಲಾಗಿಲ್ಲ
- ಕಬ್ಬಿಣ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
- ಪ್ರಮಾಣಿತ ತೂಕಗಳು

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ೧೯೨೧ರಲ್ಲಿ ದಯಾರಾಮ್ ಸಾಹ್ನಿ ಹರಪ್ಪವನ್ನು, ೧೯೨೨ರಲ್ಲಿ ಆರ್. ಡಿ. ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೊವನ್ನು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹರಪ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ – ತಾಮ್ರ, ಕಂಚು ಬಳಕೆ. ಲೋಥಾಲ್ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿದೆ, ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ೧ "ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳು". ಹರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು – ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಯಾದ ತಾಣ ಹರಪ್ಪ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಪಾತ ೧:೨:೪ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಏಕರೂಪ. ಕೋಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಾಗಾರ (ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೊ); ಕೆಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಸತಿ. ಚನ್ಹುದಾರೊ – ಮಣಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಣ. ಮುದ್ರೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಿಯಟೈಟ್ ಕಲ್ಲಿನವು; "ಪಶುಪತಿ" (ಆದಿ ಶಿವ) ಮುದ್ರೆ; ಏಕಶೃಂಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಚ್ಚು. ಕಂಚಿನ "ನರ್ತಕಿ" ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು "ಪುರೋಹಿತ ರಾಜ" ಮೂರ್ತಿ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೊದಿಂದ. ಮೆಸಪಟೇಮಿಯಾ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ "ಮೆಲುಹ" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹರಪ್ಪ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ. ಕುದುರೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕುರುಹು ಇಲ್ಲ. ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣ ಊಹೆಗಳು: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಅರಣ್ಯನಾಶ, ಪ್ರವಾಹ, ನದಿ ಪಥ ಬದಲಾವಣೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಣ ರಾಖಿಗಢಿ (ಹರಿಯಾಣ) ಮತ್ತು ಧೋಲಾವೀರ (ಯುನೆಸ್ಕೊ ೨೦೨೧). ಸರ್ ಜಾನ್ ಮಾರ್ಷಲ್ – ಅಂದಿನ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ.

4. ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯ

ವೇದಗಳು (ಶ್ರುತಿ)

ಋಗ್ವೇದ
- ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ
- ೧೦ ಮಂಡಲ
- ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ (೩ನೇ ಮಂಡಲ)

ಸಾಮವೇದ
- ಸಂಗೀತ, ಗಾಯನ

ಯಜುರ್ವೇದ
- ಯಜ್ಞ ವಿಧಿ

ಅಥರ್ವವೇದ
- ಮಂತ್ರ-ತಂತ್ರ, ಔಷಧ

ಪ್ರತಿ ವೇದದ ಭಾಗ
- ಸಂಹಿತೆ
- ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
- ಆರಣ್ಯಕ
- ಉಪನಿಷತ್ತು

ಟಿಪ್ಪಣಿ: "ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ" ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಋ-ಸಾ-ಯ-ಅ" = ಋಷಿ ಸಾರಿದ ಯಜ್ಞ ಅಥರ್ವ!

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಋಗ್ವೇದದ್ದು, ಸಾಮವೇದದ್ದಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲ (ಸು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೫೦೦–೧೦೦೦) ಆರಂಭಿಕ ವೇದ ಕಾಲ; ಉಳಿದ ವೇದಗಳು ನಂತರದ ವೇದ ಕಾಲ (ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦೦೦–೬೦೦). ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ೧,೦೨೮ ಸೂಕ್ತಗಳು; ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಗಳು; ೧೦ನೇ ಮಂಡಲದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ. ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ – ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನೆ ಮುಖ್ಯ (ಗೋವು ಸಂಪತ್ತು); ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ("ಶ್ಯಾಮ ಅಯಸ್"). ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು – "ವೇದಾಂತ", ಆತ್ಮ-ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ; ಸುಮಾರು ೧೦೮. ವೇದಾಂಗಗಳು ಆರು: ಶಿಕ್ಷಾ, ಕಲ್ಪ, ವ್ಯಾಕರಣ, ನಿರುಕ್ತ, ಛಂದಸ್, ಜ್ಯೋತಿಷ. ಉಪವೇದಗಳು: ಆಯುರ್ವೇದ, ಧನುರ್ವೇದ, ಗಂಧರ್ವವೇದ, ಶಿಲ್ಪವೇದ.

5. ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮ – ಹೋಲಿಕೆ

ಅಂಶ	ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ	ಜೈನ ಧರ್ಮ
ಸ್ಥಾಪಕ/ಪ್ರಚಾರಕ	ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ (ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ)	ಮಹಾವೀರ (೨೪ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ, ವರ್ಧಮಾನ)
ಜನನ	ಲುಂಬಿನಿ	ಕುಂಡಗ್ರಾಮ (ವೈಶಾಲಿ ಬಳಿ)
ಜ್ಞಾನೋದಯ	ಬೋಧಗಯಾ	ಜೃಂಭಿಕಗ್ರಾಮ (ಕೈವಲ್ಯ)
ಮೊದಲ ಉಪದೇಶ	ಸಾರನಾಥ	–
ನಿಧನ	ಕುಶಿನಗರ (ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ)	ಪಾವಾಪುರಿ
ಮುಖ್ಯ ತತ್ವ	ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಯ ಸತ್ಯ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗ	ತ್ರಿರತ್ನ, ಪಂಚ ಮಹಾವ್ರತ, ಅಹಿಂಸೆ
ಭಾಷೆ	ಪಾಳಿ	ಪ್ರಾಕೃತ (ಅರ್ಧಮಾಗಧಿ)

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧ: ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಭದ್ರಬಾಹು ಜೊತೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪರಂಪರೆ; ಸನ್ನತಿ – ಬೌದ್ಧ ತಾಣ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಬುದ್ಧನ ಮೊದಲ ಉಪದೇಶ ಸಾರನಾಥದಲ್ಲಿ; ಜ್ಞಾನೋದಯ ಬೋಧಗಯಾದಲ್ಲಿ – ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಬೇಡಿ.

ವಿವರಣೆ: ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳು: ದುಃಖ, ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ (ತೃಷ್ಣೆ), ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗ (ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ). ತ್ರಿಪಿಟಕ: ವಿನಯ, ಸುತ್ತ, ಅಭಿಧಮ್ಮ. ಬೌದ್ಧ ಸಂಗೀತಿಗಳು: ೧ – ರಾಜಗೃಹ (ಅಜಾತಶತ್ರು), ೨ – ವೈಶಾಲಿ, ೩ – ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ (ಅಶೋಕ), ೪ – ಕಾಶ್ಮೀರ (ಕಾನಿಷ್ಕ; ಹೀನಯಾನ-ಮಹಾಯಾನ ವಿಭಜನೆ). ಜೈನ ತ್ರಿರತ್ನ: ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ. ಪಂಚ ಮಹಾವ್ರತ: ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಅಸ್ತೇಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ (೨೩ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರ ನಾಲ್ಕು) + ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ (ಮಹಾವೀರ ಸೇರಿಸಿದ್ದು). ಮೊದಲ ತೀರ್ಥಂಕರ ಋಷಭನಾಥ (ಆದಿನಾಥ). ಜೈನ ಪಂಥಗಳು: ದಿಗಂಬರ (ಭದ್ರಬಾಹು ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ) ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾಂಬರ (ಸ್ಥೂಲಭದ್ರ). ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಗಂಗ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ, ಹೊಯ್ಸಳರ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಿತು; ಕನ್ನಡದ ಆದಿ ಕವಿಗಳು (ಪಂಪ, ಪೊನ್ನ, ರನ್ನ) ಜೈನರು.

6. ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಂಶಾವಳಿ

ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ (ಸು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೨೧) – ಗುರು ಚಾಣಕ್ಯ (ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ), ಗ್ರೀಕ್ ರಾಯಭಾರಿ ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್ (ಇಂಡಿಕಾ)

⬇

ಬಿಂದುಸಾರ

⬇

ಅಶೋಕ – ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧ (ಸು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೬೧) ನಂತರ ಧಮ್ಮ ನೀತಿ

⬇

ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಬೃಹದ್ರಥ – ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗನಿಂದ ಕೊಲೆ (ಸು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೮೫)

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು: ಮಸ್ಕಿ (ಹೆಸರು "ಅಶೋಕ" ಇರುವ ಶಾಸನ), ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜಟಿಂಗ ರಾಮೇಶ್ವರ, ನಿಟ್ಟೂರು, ಉದೇಗೊಳಂ, ಸನ್ನತಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಚಂ–ಬಿಂ–ಅ" = ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬ ಅಶೋಕ!

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳ ಲಿಪಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ; ವಾಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರೋಷ್ಠಿ. ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನ ೧೯೧೫ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ.

ವಿವರಣೆ: ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ನಂದರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಧನನಂದನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ; ಸೆಲ್ಯೂಕಸ್ ನಿಕೇಟರ್‌ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದ (ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೦೫). ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ. ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲೇಖನ. ಬಿಂದುಸಾರ – ಗ್ರೀಕರು "ಅಮಿತ್ರೋಖೇಟ್ಸ್" ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು; ಆಜೀವಿಕ ಪಂಥದ ಒಲವು. ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ೧೮೩೭ರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಪ್ ಮೊದಲು ಓದಿದ; ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ತನ್ನನ್ನು "ದೇವಾನಾಂಪಿಯ ಪಿಯದಸಿ" ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡ. ಧಮ್ಮ – ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ತ್ಯಾಗ, ಎಲ್ಲ ಪಂಥಗಳಿಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ; ಧಮ್ಮ ಮಹಾಮಾತ್ರರ ನೇಮಕ. ಸಾರನಾಥ ಸಿಂಹ ಸ್ತಂಭ – ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನ. ಆಡಳಿತ: ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕುಮಾರರು; ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಸುವರ್ಣಗಿರಿ (ಕನಕಗಿರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಬಳಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ). ಸನ್ನತಿ (ಕಲಬುರಗಿ) – ಅಶೋಕನ ಶಿಲ್ಪ ಚಿತ್ರ ಇರುವ ಏಕೈಕ ತಾಣ.

7. ಗುಪ್ತರ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ

ಗುಪ್ತರು (ಸು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೩೨೦ ರಿಂದ)

ಅರಸರು
- ಒಂದನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ
- ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ (ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ – ಹರಿಷೇಣ)
- ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ (ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ)

ವಿಜ್ಞಾನ
- ಆರ್ಯಭಟ – ಆರ್ಯಭಟೀಯ
- ವರಾಹಮಿಹಿರ – ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತೆ
- ಶೂನ್ಯ ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಳಕೆ

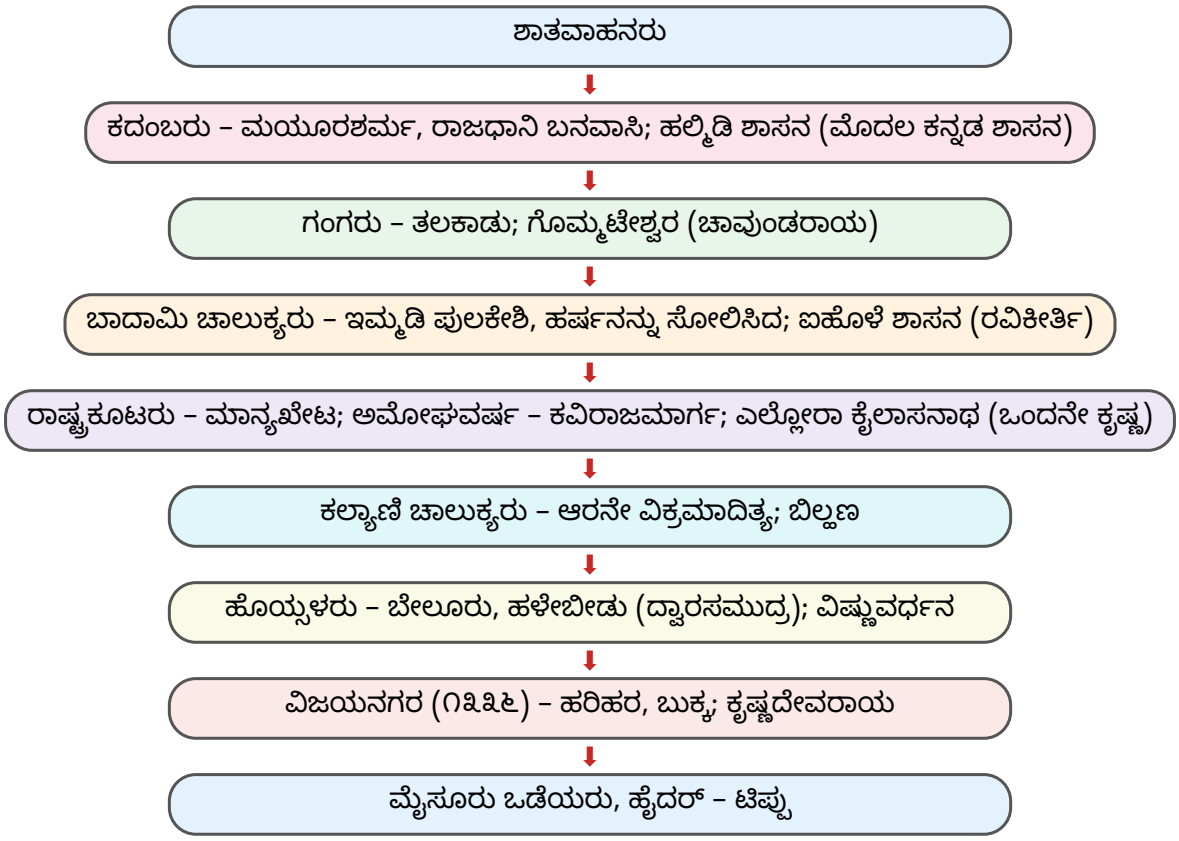
ಸಾಹಿತ್ಯ
- ಕಾಳಿದಾಸ – ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ, ಮೇಘದೂತ

ವಿದೇಶಿ ಯಾತ್ರಿಕ
- ಫಾಹಿಯಾನ್ (ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲ)

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹ್ಯೂಯೆನ್‌ತ್ಸಾಂಗ್ ಬಂದದ್ದು ಹರ್ಷನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಒಂದನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಲಿಚ್ಛವಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕುಮಾರದೇವಿಯನ್ನು ವಿವಾಹ – ಗುಪ್ತ ಶಕೆ ಕ್ರಿ.ಶ. ೩೧೯–೨೦. ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ – "ಭಾರತದ ನೆಪೋಲಿಯನ್" (ವಿ.ಎ. ಸ್ಮಿತ್), ವೀಣೆ ನುಡಿಸುವ ನಾಣ್ಯ; ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗ್ವಿಜಯ – ಬನವಾಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮರಳಿ ರಾಜ್ಯ ನೀಡಿದ. ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ – ಶಕರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ "ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ"; ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ "ನವರತ್ನ" (ಕಾಳಿದಾಸ ಸೇರಿ); ದೆಹಲಿಯ ಮೆಹ್ರೌಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಸ್ತಂಭ – ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದ ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ. ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ – ದಿನಾರ. ಕುಮಾರಗುಪ್ತ – ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಸ್ಕಂದಗುಪ್ತ – ಹೂಣರ ದಾಳಿ ತಡೆದ. ಅಜಂತಾ ಗುಹಾ ಚಿತ್ರಗಳು (ವಾಕಾಟಕ ಆಶ್ರಯ), ದೇವಗಢ ದಶಾವತಾರ ದೇವಾಲಯ – ನಾಗರ ಶೈಲಿಯ ಆರಂಭ. ಆರ್ಯಭಟ – ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ; ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ. ಸುಶ್ರುತ (ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಮತ್ತು ಚರಕ (ಔಷಧ) ಸಂಹಿತೆಗಳು ಸುಮಾರು ಇದೇ ಯುಗದ ಪರಂಪರೆ.

8. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜವಂಶಗಳ ಕಾಲರೇಖೆ



ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕ-ಗಂ-ಚಾ-ರಾ-ಕ-ಹೊ-ವಿ" = ಕನ್ನಡ ಗಂಗೆ ಚಾಚಿ ರಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಜಯ!

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಕದಂಬರದ್ದು (ಸು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೪೫೦), ಗಂಗರದ್ದಲ್ಲ. ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕರ್ತೃ ಶ್ರೀವಿಜಯ, ಅಮೋಘವರ್ಷನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ.

ವಿವರಣೆ: ಶಾತವಾಹನರು – ಬನವಾಸಿ, ಸನ್ನತಿ ಪ್ರದೇಶ ಆಳ್ವಿಕೆ; ಗೌತಮಿಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಕದಂಬರು (ಸು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೩೪೫) – ಮಯೂರಶರ್ಮ ಪಲ್ಲವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ; ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ; ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜವಂಶ. ಹಲ್ಮಿಡಿ (ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ). ಗಂಗರು – ಆರಂಭದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲಾರ (ಕುವಲಾಲ), ನಂತರ ತಲಕಾಡು; ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ (ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ, ಸು. ೯೮೩) ಮಂತ್ರಿ ಚಾವುಂಡರಾಯ – ರಾಚಮಲ್ಲನ ಕಾಲ. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು – ಒಂದನೇ ಪುಲಕೇಶಿ ಸ್ಥಾಪಕ; ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಹರ್ಷನನ್ನು ನರ್ಮದಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ, ಆದರೆ ಪಲ್ಲವ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನಿಂದ ಸೋತು ಮರಣ (೬೪೨); ಐಹೊಳೆ (ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು), ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು (ಯುನೆಸ್ಕೊ). ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು – ದಂತಿದುರ್ಗ ಸ್ಥಾಪಕ; ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ – ಮಾನ್ಯಖೇಟ (ಮಳಖೇಡ, ಕಲಬುರಗಿ) ರಾಜಧಾನಿ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು – ಇಮ್ಮಡಿ ತೈಲಪ ಸ್ಥಾಪಕ; ಬಿಲ್ಹಣ "ವಿಕ್ರಮಾಂಕದೇವ ಚರಿತ"; ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ "ಮಿತಾಕ್ಷರ". ಹೊಯ್ಸಳರು – ಸಳ ಹುಲಿ ಕೊಂದ ಕಥೆ (ಲಾಂಛನ); ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ – ರಾಮಾನುಜರ ಪ್ರಭಾವ, ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ (೧೧೧೭, ತಲಕಾಡು ವಿಜಯ ಸ್ಮಾರಕ); ಬೇಲೂರು-ಹಳೇಬೀಡು-ಸೋಮನಾಥಪುರ ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಪಟ್ಟಿಗೆ. ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ನಂತರದವರು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ.

9. ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಗಳು

ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಗಳು

ಸಾಹಿತ್ಯ – ಧಾರ್ಮಿಕ
- ವೇದಗಳು
- ಉಪನಿಷತ್
- ತ್ರಿಪಿಟಕ
- ಜೈನ ಆಗಮ
- ಪುರಾಣ

ಸಾಹಿತ್ಯ – ಲೌಕಿಕ
- ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
- ಮುದ್ರಾರಾಕ್ಷಸ
- ಹರ್ಷಚರಿತ
- ರಾಜತರಂಗಿಣಿ

ಪುರಾತತ್ವ
- ಶಾಸನ (ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ)
- ನಾಣ್ಯ (ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ)
- ಸ್ಮಾರಕ
- ಉತ್ಖನನ

ವಿದೇಶಿ ವರದಿ
- ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್
- ಫಾಹಿಯಾನ್
- ಹ್ಯೂಯೆನ್ ತ್ಸಾಂಗ್
- ಇತ್ಸಿಂಗ್
- ಅಲ್-ಬೆರೂನಿ

ವಿವರಣೆ: ಶಾಸನಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ (ಎಪಿಗ್ರಫಿ), ಹಳೆಯ ಬರಹಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಲಿಪಿಶಾಸ್ತ್ರ (ಪೇಲಿಯೋಗ್ರಫಿ), ನಾಣ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ (ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್). ಅಶೋಕನ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಲಿಪಿಯನ್ನು ೧೮೩೭ರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಪ್ ಓದಿದರು. ಕಲ್ಹಣನ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ (೧೨ನೇ ಶತಮಾನ) ಕಾಶ್ಮೀರದ ಇತಿಹಾಸ – ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ (ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. ೪೫೦, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕದಂಬರ ಕಾಲ). ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ನೇ ತರಗತಿ "ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯಗಳು–೧" ಅಧ್ಯಾಯ ೨ (ರಾಜರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳು) ಶಾಸನಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಶಾ–ನಾ–ಸ್ಮಾ": ಶಾಸನ, ನಾಣ್ಯ, ಸ್ಮಾರಕ – ಪುರಾತತ್ವದ ಮೂರು ಕಂಬ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಎಪಿಗ್ರಫಿ = ಶಾಸನ; ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ = ನಾಣ್ಯ. ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡುವ ಬಲೆ.

10. ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲ ಮತ್ತು ನಂತರದ ವೇದಕಾಲ – ಹೋಲಿಕೆ

ಅಂಶ	ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲ (ಸು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೫೦೦–೧೦೦೦)	ನಂತರದ ವೇದಕಾಲ (ಸು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦೦೦–೬೦೦)
ಪ್ರದೇಶ	ಸಪ್ತಸಿಂಧು (ಪಂಜಾಬ್)	ಗಂಗಾ–ಯಮುನಾ ದೋಆಬ್
ಮುಖ್ಯ ದೇವರು	ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ	ಪ್ರಜಾಪತಿ, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರ
ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ	ಪಶುಪಾಲನೆ ಮುಖ್ಯ; ಗೋವು ಸಂಪತ್ತು	ಕೃಷಿ ಮುಖ್ಯ; ಕಬ್ಬಿಣ ಬಳಕೆ
ವರ್ಣ	ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ, ಸಡಿಲ	ಜನ್ಮ ಆಧಾರಿತ, ಕಠಿಣ
ಮಹಿಳೆ	ಸಭೆ-ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ	ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಳಿಕೆ
ರಾಜ	ಬುಡಕಟ್ಟು ನಾಯಕ (ರಾಜನ್)	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜ; ರಾಜಸೂಯ, ಅಶ್ವಮೇಧ

ವಿವರಣೆ: ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ೧೦ ಮಂಡಲಗಳು, ೧,೦೨೮ ಸೂಕ್ತಗಳು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಋಗ್ವೇದದ ೩ನೇ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿದೆ (ಸವಿತೃ ದೇವತೆಗೆ). ಪುರುಷಸೂಕ್ತ (೧೦ನೇ ಮಂಡಲ) ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ದಶರಾಜ ಯುದ್ಧ ಪರುಷ್ಣಿ (ರಾವಿ) ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ – ಭರತ ರಾಜ ಸುದಾಸ ಗೆದ್ದನು. ಸಭೆ (ಹಿರಿಯರ), ಸಮಿತಿ (ಜನರ), ವಿದಥ – ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಭೆಗಳು. ನಂತರದ ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು "ಶ್ಯಾಮ ಅಯಸ್/ಕೃಷ್ಣ ಅಯಸ್" ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ; ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಬೂದು ಮಡಿಕೆ (ಪಿಜಿಡಬ್ಲ್ಯು) ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್‌ನಿಂದ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಋಗ್ – ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗೋವು; ನಂತರ – ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲು."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ – ಋಗ್ವೇದ ಅಲ್ಲ; ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಋಗ್ವೇದ.

11. ಹದಿನಾರು ಮಹಾಜನಪದಗಳು

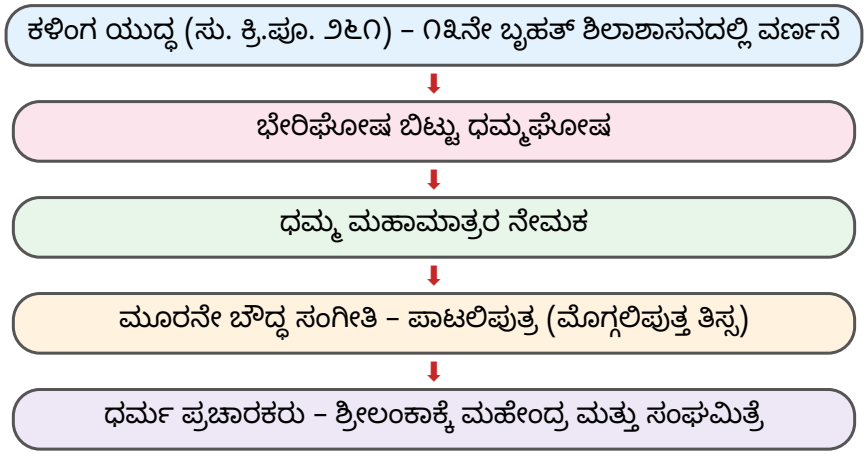
ಮಹಾಜನಪದ	ರಾಜಧಾನಿ	ವಿಶೇಷ
ಮಗಧ	ರಾಜಗೃಹ, ನಂತರ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ	ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯಿತು
ಕೋಸಲ	ಶ್ರಾವಸ್ತಿ	ಪ್ರಸೇನಜಿತ್
ವಜ್ಜಿ	ವೈಶಾಲಿ	ಗಣ ಸಂಘ (ಗಣರಾಜ್ಯ)
ಮಲ್ಲ	ಕುಶಿನಗರ, ಪಾವಾ	ಗಣ ಸಂಘ; ಬುದ್ಧನ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ
ಅವಂತಿ	ಉಜ್ಜಯಿನಿ	ಮಗಧದ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ
ವತ್ಸ	ಕೌಶಾಂಬಿ	ಉದಯನ
ಅಶ್ಮಕ	ಪೋತನ/ಪೋತಲಿ	ಗೋದಾವರಿ ತೀರ – ದಕ್ಷಿಣದ ಏಕೈಕ ಮಹಾಜನಪದ
ಗಾಂಧಾರ	ತಕ್ಷಶಿಲಾ	ವಾಯವ್ಯ; ತಕ್ಷಶಿಲಾ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ

ವಿವರಣೆ: ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥ ಅಂಗುತ್ತರ ನಿಕಾಯ ೧೬ ಮಹಾಜನಪದಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದವು: ಅಂಗ (ಚಂಪಾ), ಕಾಶಿ (ವಾರಾಣಸಿ), ಚೇದಿ (ಶುಕ್ತಿಮತಿ), ಕುರು (ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ), ಪಾಂಚಾಲ (ಅಹಿಚ್ಛತ್ರ, ಕಾಂಪಿಲ್ಯ), ಮತ್ಸ್ಯ (ವಿರಾಟನಗರ), ಶೂರಸೇನ (ಮಥುರಾ), ಕಾಂಬೋಜ (ರಾಜಪುರ). ಮಗಧ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣಗಳು (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ – ಅಧ್ಯಾಯ ೨): ಫಲವತ್ತಾದ ಗಂಗಾ ಬಯಲು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಗಣಿಗಳು, ಆನೆಗಳಿರುವ ಕಾಡು, ನದಿ ಸಾರಿಗೆ, ರಾಜಗೃಹದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ರಾಜರು. ಮಗಧದ ವಂಶಗಳು: ಹರ್ಯಂಕ (ಬಿಂಬಿಸಾರ, ಅಜಾತಶತ್ರು) > ಶಿಶುನಾಗ > ನಂದ (ಮಹಾಪದ್ಮನಂದ, ಧನನಂದ) > ಮೌರ್ಯ. ಅಜಾತಶತ್ರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೌದ್ಧ ಸಂಗೀತಿ ರಾಜಗೃಹದಲ್ಲಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಹ-ಶಿ-ನ-ಮೌ": ಹರ್ಯಂಕ, ಶಿಶುನಾಗ, ನಂದ, ಮೌರ್ಯ – ಮಗಧದ ಕ್ರಮ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ (ವಿಂಧ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ) ಏಕೈಕ ಮಹಾಜನಪದ ಅಶ್ಮಕ – ಅವಂತಿ ಅಲ್ಲ.

12. ಅಶೋಕನ ಧಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳು



ವಿವರಣೆ: ಅಶೋಕನ ಧಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಧರ್ಮವಲ್ಲ; ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ, ಗುಲಾಮರು ಮತ್ತು ಸೇವಕರ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆ, ಎಲ್ಲ ಪಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಪ್ರಾಣಿಹಿಂಸೆ ನಿಷೇಧ ಇವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನೈತಿಕ ಸಂಹಿತೆ. ಶಾಸನಗಳ ಲಿಪಿ: ಬಹುತೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ, ವಾಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರೋಷ್ಠಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಅರಾಮಿಕ್. ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಕೃತ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಶೋಕ ಶಾಸನ ತಾಣಗಳು: ಮಸ್ಕಿ (ರಾಯಚೂರು – "ಅಶೋಕ" ಹೆಸರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಂಡ ಶಾಸನ, ೧೯೧೫ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ), ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜಟಿಂಗ ರಾಮೇಶ್ವರ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ), ಕೊಪ್ಪಳ (ಗವಿಮಠ, ಪಾಲ್ಕಿಗುಂಡು), ನಿಟ್ಟೂರು, ಉದೇಗೊಳಂ (ಬಳ್ಳಾರಿ), ಸನ್ನತಿ (ಕಲಬುರಗಿ). ಉಳಿದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು "ದೇವಾನಾಂಪಿಯ ಪಿಯದಸಿ" ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೬ನೇ ತರಗತಿ ("ಅಶೋಕ – ಯುದ್ಧ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ") ಮತ್ತು ೧೨ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ೨ ಆಧಾರ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಕಳಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು – ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: "ಅಶೋಕ" ಹೆಸರಿರುವ ಶಾಸನಗಳು ಕೆಲವೇ – ಮಸ್ಕಿ, ನಿಟ್ಟೂರು, ಉದೇಗೊಳಂ (ಕರ್ನಾಟಕ) ಮತ್ತು ಗುಜ್ಜರ (ಮ.ಪ್ರ.). ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧ ವರ್ಣನೆ ೧೩ನೇ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಶಾಸನ, ೧೨ನೇ ಅಲ್ಲ.

13. ಮೌರ್ಯೋತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳು

ವಂಶ	ಸ್ಥಾಪಕ/ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
ಶುಂಗ	ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗ (ಸು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೮೫)	ಕೊನೆಯ ಮೌರ್ಯ ಬೃಹದ್ರಥನ ಹತ್ಯೆ; ಪತಂಜಲಿ
ಕಣ್ವ	ವಾಸುದೇವ	ಅಲ್ಪಕಾಲ
ಇಂಡೋ-ಗ್ರೀಕ್	ಮಿನಾಂಡರ್ (ಮಿಲಿಂದ)	ಮಿಲಿಂದಪನ್ಹ – ನಾಗಸೇನನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ; ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಮೊದಲು
ಶಾತವಾಹನ	ಸಿಮುಖ; ಗೌತಮೀಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ	ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ಪೈಠಣ್); ಮಾತೃನಾಮ; ಸೀಸದ ನಾಣ್ಯ
ಕುಷಾಣ	ಕನಿಷ್ಕ	ಕ್ರಿ.ಶ. ೭೮ ಶಕ ಸಂವತ್; ೪ನೇ ಬೌದ್ಧ ಸಂಗೀತಿ (ಕಾಶ್ಮೀರ)
ಶಕ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕ್ಷತ್ರಪ)	ರುದ್ರದಾಮನ್	ಜುನಾಗಢ ಶಾಸನ – ಮೊದಲ ದೀರ್ಘ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನ; ಸುದರ್ಶನ ಸರೋವರ ದುರಸ್ತಿ

ವಿವರಣೆ: ಇಂಡೋ-ಗ್ರೀಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಹೊರಡಿಸಿದರು; ಕುಷಾಣರು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಕನಿಷ್ಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾನ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಬೆಳೆಯಿತು; ಅಶ್ವಘೋಷ (ಬುದ್ಧಚರಿತ), ವಸುಮಿತ್ರ, ಚರಕ (ವೈದ್ಯ) ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದವರು; ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ಮಥುರಾ ಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಗಳು ಬೆಳೆದವು; ರಾಜಧಾನಿ ಪುರುಷಪುರ (ಪೇಶಾವರ). ಶಾತವಾಹನರ ನಾಸಿಕ್ ಶಾಸನ (ಗೌತಮಿ ಬಾಲಶ್ರೀ) ಗೌತಮೀಪುತ್ರನ ಸಾಧನೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ: ಸನ್ನತಿ–ಕನಗನಹಳ್ಳಿ (ಕಲಬುರಗಿ) ಶಾತವಾಹನ ಕಾಲದ ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೂಪ – "ರಾಯ ಅಸೋಕ" ಎಂಬ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಅಶೋಕನ ಶಿಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ; ಬನವಾಸಿ ಶಾತವಾಹನರ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಶಕ ಸಂವತ್ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಂಗದ ಆಧಾರ (೧೯೫೭ರಿಂದ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಶು–ಕ–ಶಾ–ಕು": ಶುಂಗ, ಕಣ್ವ, ಶಾತವಾಹನ, ಕುಷಾಣ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಶಕ ಸಂವತ್ ಕ್ರಿ.ಶ. ೭೮ – ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫೭/೫೮. ಎರಡನ್ನೂ ಕಲಸಬೇಡಿ.

14. ಸಂಗಮ ಯುಗ – ಮೂರು ತಮಿಳು ರಾಜ್ಯಗಳು

ರಾಜ್ಯ	ರಾಜಧಾನಿ/ಬಂದರು	ಲಾಂಛನ	ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ
ಚೇರ	ವಂಜಿ; ಮುಸಿರಿ ಬಂದರು	ಬಿಲ್ಲು	ಸೆಂಗುಟ್ಟುವನ್
ಚೋಳ	ಉರೈಯೂರ್; ಪುಹಾರ್ (ಕಾವೇರಿಪಟ್ಟಣಂ)	ಹುಲಿ	ಕರಿಕಾಲ
ಪಾಂಡ್ಯ	ಮಧುರೈ; ಕೊರ್ಕೈ	ಮೀನು	ನೆಡುಂಜೆಳಿಯನ್

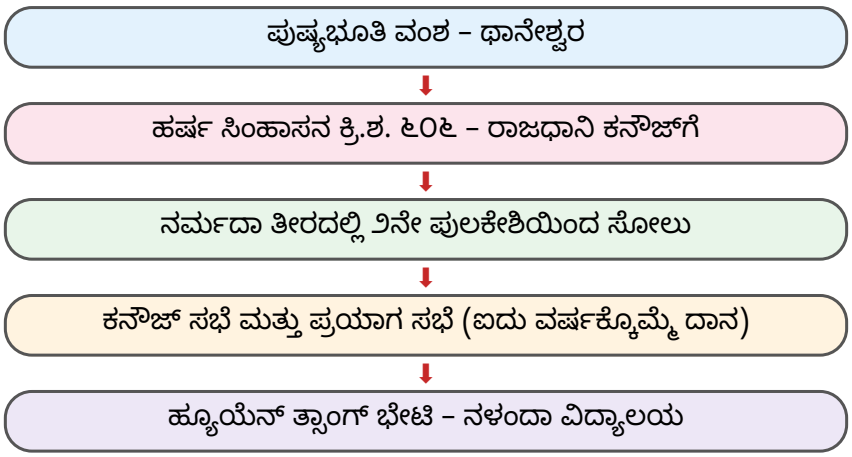
ವಿವರಣೆ: ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಧುರೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕವಿಗಳ ಸಭೆಗಳ (ಸಂಗಮ) ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಿತ. ತೊಲ್ಕಾಪ್ಪಿಯಂ – ತಮಿಳು ವ್ಯಾಕರಣ; ತಿರುಕ್ಕುರಳ್ – ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ (ನೀತಿ); ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು: ಶಿಲಪ್ಪದಿಕಾರಂ (ಇಳಂಗೋ ಅಡಿಗಳ್ – ಕಣ್ಣಗಿ–ಕೋವಲನ್ ಕಥೆ) ಮತ್ತು ಮಣಿಮೇಕಲೈ (ಸಾತ್ತನಾರ್ – ಬೌದ್ಧ). ರೋಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ: ಅರಿಕಮೇಡು (ಪುದುಚೇರಿ ಬಳಿ) ರೋಮನ್ ವಸ್ತುಗಳು; ಮೆಣಸು (ಕರಿಮೆಣಸು) ಮುಖ್ಯ ರಫ್ತು. ಕರಿಕಾಲ ಕಾವೇರಿಗೆ ಕಲ್ಲಣೈ (ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು) ಕಟ್ಟಿಸಿದನೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೬ನೇ ತರಗತಿ "ಗ್ರಾಮಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ" ಹಾಗೂ "ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ರಾಜರು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಿಕರು" ಅಧ್ಯಾಯ ಆಧಾರ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಚೇರ ಬಿಲ್ಲು, ಚೋಳ ಹುಲಿ, ಪಾಂಡ್ಯ ಮೀನು."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಶಿಲಪ್ಪದಿಕಾರಂ ಇಳಂಗೋ ಅಡಿಗಳ್; ಮಣಿಮೇಕಲೈ ಸಾತ್ತನಾರ್ – ಕರ್ತೃ ಅದಲುಬದಲು ಬಲೆ.

ಗುಪ್ತೋತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು

15. ಹರ್ಷವರ್ಧನ



ವಿವರಣೆ: ಹರ್ಷನ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ ಬಾಣಭಟ್ಟ ಹರ್ಷಚರಿತ ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದನು. ಹರ್ಷನೇ ರತ್ನಾವಳಿ, ನಾಗಾನಂದ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿಕಾ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳ ಕರ್ತೃ. ಹ್ಯೂಯೆನ್ ತ್ಸಾಂಗ್‌ನ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ "ಸಿ-ಯು-ಕಿ"; ಅವನು ನಳಂದಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ೨ನೇ ಪುಲಕೇಶಿಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದನು. ಹರ್ಷ–ಪುಲಕೇಶಿ ಯುದ್ಧದ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ (ರವಿಕೀರ್ತಿ, ಕ್ರಿ.ಶ. ೬೩೪). ಹರ್ಷ ಮೊದಲು ಶೈವನಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಮಹಾಯಾನ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರಿದನು. ಅವನನ್ನು "ಸಕಲೋತ್ತರಾಪಥನಾಥ" ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಬಾಣ ಬರೆದ, ಹರ್ಷ ಆಳಿದ, ಪುಲಕೇಶಿ ತಡೆದ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹರ್ಷನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ೨ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ – ಪಲ್ಲವ ರಾಜ ಅಲ್ಲ.

16. ಕದಂಬರು ಮತ್ತು ಗಂಗರು

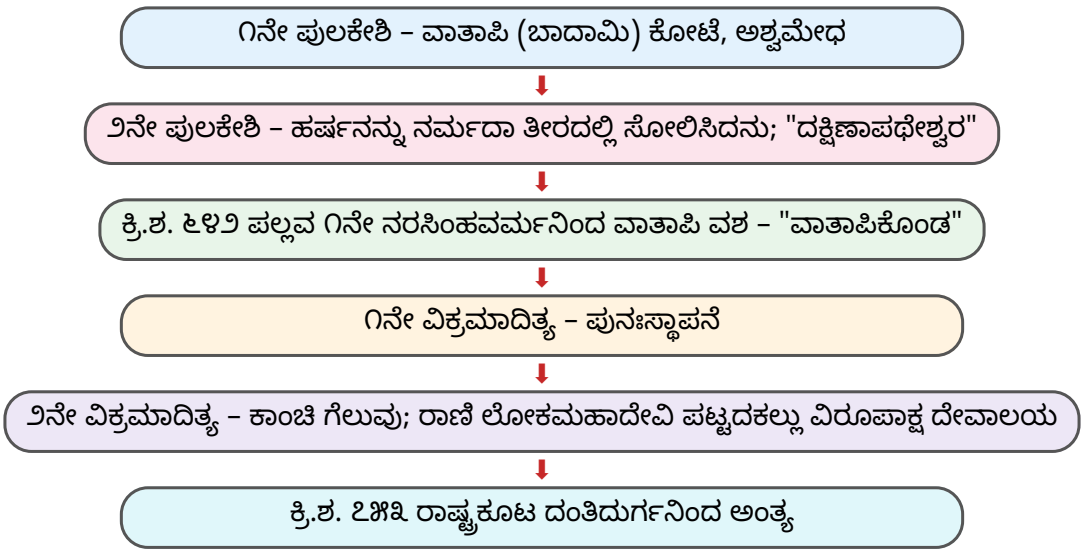
ಅಂಶ	ಕದಂಬರು	ತಲಕಾಡು ಗಂಗರು
ಸ್ಥಾಪಕ	ಮಯೂರಶರ್ಮ (ಸು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೩೪೫)	ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ (ಸು. ೪ನೇ ಶತಮಾನ)
ರಾಜಧಾನಿ	ಬನವಾಸಿ	ಕೋಲಾರ (ಕುವಲಾಲ), ನಂತರ ತಲಕಾಡು
ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ	ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ (ಕಾಕುಸ್ಥವರ್ಮ); ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಶಾಸನಗಳು
ಕೊಡುಗೆ	ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರಾಜವಂಶ; ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ	ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ – ಚಾವುಂಡರಾಯ (ಸು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೯೮೩)

ವಿವರಣೆ: ಮಯೂರಶರ್ಮ ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪಲ್ಲವ ಅಶ್ವಪಾಲನಿಂದ ಅವಮಾನಗೊಂಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನೆಂದು ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ (ಸು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೪೫೦) ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಶಾಸನ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ (ಬಾಹುಬಲಿ) ಏಕಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿ ಸುಮಾರು ೧೮ ಮೀಟರ್ (೫೭ ಅಡಿ) ಎತ್ತರ; ಗಂಗ ರಾಜ ೪ನೇ ರಾಚಮಲ್ಲನ ಮಂತ್ರಿ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಕೆತ್ತಿಸಿದನು; ಅವನು ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ ಕೃತಿ "ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ" ಬರೆದನು. ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೧೨ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ (೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು). ಗಂಗ ರಾಜ ದುರ್ವಿನೀತ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸ; ಗಂಗರು ಜೈನಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದರು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮಯೂರ ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದ; ಗಂಗೆ ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಳು."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಕೆತ್ತಿಸಿದ್ದು ಚಾವುಂಡರಾಯ (ಗಂಗ ಮಂತ್ರಿ) – ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಅಲ್ಲ.

17. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು



ವಿವರಣೆ: ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ (ಕ್ರಿ.ಶ. ೬೩೪) ಜೈನ ಕವಿ ರವಿಕೀರ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದು – ಮೇಗುತಿ ಜೈನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ; ಇದು ೨ನೇ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಸಾಧನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ. ಪರ್ಷಿಯಾದ ರಾಜ ೨ನೇ ಖುಸ್ರೋನೊಂದಿಗೆ ರಾಯಭಾರ ವಿನಿಮಯ ನಡೆಯಿತೆಂದು ಅರಬ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ತಬರಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಐಹೊಳೆಯನ್ನು "ಭಾರತೀಯ ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ (ಲಾಡ್‌ಖಾನ್, ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ). ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯಗಳು (ಮೂರು ವೈದಿಕ, ಒಂದು ಜೈನ). ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ೧೯೮೭ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣ – ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಎರಡೂ ಶೈಲಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ್ಟನ ಶಾಸನ (ಬಾದಾಮಿ) ತ್ರಿಪದಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಐಹೊಳೆ ತೊಟ್ಟಿಲು, ಬಾದಾಮಿ ಗುಹೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ – ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ; ಕರ್ತೃ ರವಿಕೀರ್ತಿ, ಪಂಪ ಅಲ್ಲ.

18. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು

ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು (ಸು. ೭೫೩–೯೭೩)

ಸ್ಥಾಪಕ
- ದಂತಿದುರ್ಗ
- ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆ

ರಾಜಧಾನಿ
- ಮಾನ್ಯಖೇಟ (ಮಳಖೇಡ, ಕಲಬುರಗಿ) – ೧ನೇ ಅಮೋಘವರ್ಷ

ವಾಸ್ತು
- ಎಲ್ಲೋರಾ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ – ೧ನೇ ಕೃಷ್ಣ
- ಏಕಶಿಲೆಯಿಂದ ಕೆತ್ತನೆ

ಸಾಹಿತ್ಯ
- ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ
- ಪಂಪ, ಪೊನ್ನ ಕಾಲ
- ಜಿನಸೇನ, ಮಹಾವೀರಾಚಾರ್ಯ (ಗಣಿತಸಾರಸಂಗ್ರಹ)

ತ್ರಿಕೋನ ಸಂಘರ್ಷ
- ಕನೌಜ್‌ಗಾಗಿ – ಪ್ರತಿಹಾರ, ಪಾಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ

ವಿವರಣೆ: ೧ನೇ ಅಮೋಘವರ್ಷ (ನೃಪತುಂಗ, ೮೧೪–೮೭೮) ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಜಯ ರಚಿಸಿದ "ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ" ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಕೃತಿ (ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ); ಇದು ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು "ಕಾವೇರಿಯಿಂದಮಾ ಗೋದಾವರಿವರಮಿರ್ಪ ನಾಡು" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೋಘವರ್ಷ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ "ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ರತ್ನಮಾಲಿಕಾ" ಬರೆದನು. ಅರಬ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಮೋಘವರ್ಷನನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಹೊಗಳಿದನು. ೩ನೇ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರು. ೩ನೇ ಕೃಷ್ಣ ತಕ್ಕೋಲಂ ಕದನದಲ್ಲಿ (೯೪೯) ಚೋಳರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು; ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನ ("ಉಭಯ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ"). ಪಂಪ ವೇಮುಲವಾಡ ಚಾಲುಕ್ಯ ಅರಿಕೇಸರಿಯ (ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮಂತ) ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ. ೯೭೩ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ೨ನೇ ತೈಲಪನಿಂದ ಅಂತ್ಯ. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೭ನೇ ತರಗತಿ "ಹೊಸ ರಾಜರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು" ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ದಂತಿದುರ್ಗನ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಆಚರಣೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ದಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ, ಕೃಷ್ಣ ಕೆತ್ತಿಸಿದ, ಅಮೋಘ ಬರೆಸಿದ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಎಲ್ಲೋರಾ ಕೈಲಾಸನಾಥ – ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ೧ನೇ ಕೃಷ್ಣ; ಕಾಂಚಿ ಕೈಲಾಸನಾಥ – ಪಲ್ಲವ ರಾಜಸಿಂಹ. ಹೆಸರು ಒಂದೇ, ವಂಶ ಬೇರೆ.

19. ಪಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ದೇವಾಲಯ ಕಲೆ

ರಾಜ	ಕೊಡುಗೆ
೧ನೇ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮ	ಬಂಡೆ ಕೊರೆದ ದೇವಾಲಯ; "ಮತ್ತವಿಲಾಸ ಪ್ರಹಸನ" ನಾಟಕ; ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶೈವ
೧ನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ (ಮಾಮಲ್ಲ)	ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಏಕಶಿಲಾ ರಥಗಳು; ವಾತಾಪಿಕೊಂಡ (೬೪೨)
೨ನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ (ರಾಜಸಿಂಹ)	ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ತೀರ ದೇವಾಲಯ; ಕಾಂಚಿ ಕೈಲಾಸನಾಥ
೨ನೇ ನಂದಿವರ್ಮ	ಕಾಂಚಿ ವೈಕುಂಠ ಪೆರುಮಾಳ್

ವಿವರಣೆ: ಪಲ್ಲವರ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಂಚೀಪುರಂ – "ಸಾವಿರ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಗರ"; ಕಾಂಚಿ ಘಟಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ. ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ೧೯೮೪ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ತಾಣ; ಪಂಚ ರಥಗಳು ಪಾಂಡವರ ಹೆಸರಿನವು; "ಅರ್ಜುನನ ತಪಸ್ಸು/ಗಂಗಾವತರಣ" ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆ ಶಿಲ್ಪ. ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಲ್ಲವರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಚೋಳರಲ್ಲಿ (ತಂಜಾವೂರು) ಉತ್ತುಂಗ. ಪಲ್ಲವ–ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಶತಮಾನ ನಡೆಯಿತು. ಪಲ್ಲವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯನಾರ್ (ಶೈವ) ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರ್ (ವೈಷ್ಣವ) ಭಕ್ತಿ ಚಳವಳಿ ಬೆಳೆಯಿತು (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ – ವಿಷಯಗಳು–೨, ಅಧ್ಯಾಯ ೬).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮಹೇಂದ್ರ ಕೊರೆದ, ಮಾಮಲ್ಲ ರಥ ಕಟ್ಟಿದ, ರಾಜಸಿಂಹ ತೀರಕ್ಕೆ ತಂದ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ತೀರ ದೇವಾಲಯ (ಶೋರ್ ಟೆಂಪಲ್) ರಾಜಸಿಂಹನದು – ಮಾಮಲ್ಲನದು ಅಲ್ಲ.

20. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು – ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ

ಪ್ರವಾಸಿ	ಯಾರ ಕಾಲ	ಕೃತಿ/ವಿಶೇಷ
ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್	ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ	ಇಂಡಿಕಾ; ಸೆಲ್ಯೂಕಸ್‌ನ ರಾಯಭಾರಿ
ಫಾಹಿಯಾನ್	೨ನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ (ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ)	ಬೌದ್ಧ ಯಾತ್ರಿಕ
ಹ್ಯೂಯೆನ್ ತ್ಸಾಂಗ್	ಹರ್ಷ, ೨ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ	ಸಿ-ಯು-ಕಿ; "ಯಾತ್ರಿಕರ ರಾಜಕುಮಾರ"
ಇತ್ಸಿಂಗ್	೭ನೇ ಶತಮಾನ ಉತ್ತರಾರ್ಧ	ನಳಂದಾ ವರ್ಣನೆ
ಅಲ್-ಬೆರೂನಿ	ಮಹಮೂದ್ ಘಜ್ನಿ	ಕಿತಾಬ್-ಉಲ್-ಹಿಂದ್ (ತಹ್ಕೀಕ್-ಎ-ಹಿಂದ್)

ವಿವರಣೆ: ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್‌ನ ಮೂಲ ಇಂಡಿಕಾ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರದ ಗ್ರೀಕ್ ಲೇಖಕರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ; ಅವನು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಏಳು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಣಿಸಿದನು. ಅಲ್-ಬೆರೂನಿ (ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಖ್ವಾರಿಜ್ಮ್‌ನವನು) ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತು ಅರೇಬಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದನು; ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ವಿಷಯಗಳು–೨" ಅಧ್ಯಾಯ ೫ (ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ) ಅಲ್-ಬೆರೂನಿ, ಇಬ್ನ್ ಬತೂತಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಸ್ವಾ ಬರ್ನಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ (ಮಧ್ಯಕಾಲೀನರು ೧ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮೆ–ಫಾ–ಹ್ಯೂ–ಇ–ಅಲ್: ಮೌರ್ಯ, ಗುಪ್ತ, ಹರ್ಷ, ನಳಂದಾ, ಘಜ್ನಿ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಫಾಹಿಯಾನ್ ೨ನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲ; ಹ್ಯೂಯೆನ್ ತ್ಸಾಂಗ್ ಹರ್ಷನ ಕಾಲ – ಅದಲುಬದಲು ಬಲೆ.

21. ಪ್ರಾಚೀನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ

ಕ್ಷೇತ್ರ	ವ್ಯಕ್ತಿ/ಕೇಂದ್ರ	ಕೊಡುಗೆ
ಖಗೋಳ-ಗಣಿತ	ಆರ್ಯಭಟ (ಗುಪ್ತ ಕಾಲ)	ಆರ್ಯಭಟೀಯ; ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ; ಗ್ರಹಣಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆ
ಖಗೋಳ	ವರಾಹಮಿಹಿರ	ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತಾ, ಪಂಚಸಿದ್ಧಾಂತಿಕಾ
ಗಣಿತ	ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ	ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಫುಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಸೊನ್ನೆಯ ನಿಯಮಗಳು
ವೈದ್ಯ	ಚರಕ; ಸುಶ್ರುತ	ಚರಕ ಸಂಹಿತಾ; ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತಾ (ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ)
ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ	ತಕ್ಷಶಿಲಾ; ನಳಂದಾ; ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ	ನಳಂದಾ – ಕುಮಾರಗುಪ್ತ ಸ್ಥಾಪನೆ; ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ – ಪಾಲ ಧರ್ಮಪಾಲ

ವಿವರಣೆ: ಆರ್ಯಭಟ ಪೈ (π) ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು ೩.೧೪೧೬ ಎಂದು ನೀಡಿದನು; ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ (೧೯೭೫) ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ನಳಂದಾವನ್ನು ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಖ್ತಿಯಾರ್ ಖಿಲ್ಜಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದನು; ನಳಂದಾ ಮಹಾವಿಹಾರ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ತಾಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ: ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ (೨ನೇ) ಬಿಜಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದವನೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ – ಲೀಲಾವತಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿರೋಮಣಿ; ಮಹಾವೀರಾಚಾರ್ಯ (ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಕಾಲ) ಗಣಿತಸಾರಸಂಗ್ರಹ. ಕಾಳಿದಾಸ (ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ, ಮೇಘದೂತ) ೨ನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಆಸ್ಥಾನದ "ನವರತ್ನ"ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಆರ್ಯ ತಿರುಗಿಸಿದ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟ, ಸುಶ್ರುತ ಕೊಯ್ದ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಸುಶ್ರುತ – ಚರಕ ಅಲ್ಲ (ಚರಕ ಔಷಧಿಶಾಸ್ತ್ರ).

೧ಅ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ➔ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ➔ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ➔ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ (GS-1)

22. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ (Multi-Angle Case Study): ಕಲಬುರಗಿಯ ಸನ್ನತಿ–ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾಸ್ತೂಪ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕಿ ಅಶೋಕ ಶಾಸನ

ಪ್ರಕರಣ: ಭೀಮಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ಬೌದ್ಧ ಉತ್ಖನನ (ASI ವರದಿ & PIB / The Hindu, Prajavani ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮ

- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕನ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಏಕೈಕ ಭಾವಚಿತ್ರ ಶಿಲ್ಪ (**"ರಾಯೋ ಅಶೋಕೋ"** - ಪ್ರಾಕೃತ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ) ಕನಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ.
- ರಾಯಚೂರಿನ **ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನ (1915, ಸಿ. ಬೀಡನ್)** 'ದೇವನಾಂಪ್ರಿಯ' ಎಂಬುದು ಅಶೋಕನೇ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಶಾಸನ.

೨. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಆಯಾಮ

- ದಕ್ಷಿಣಾಪಥದ **ಸುವರ್ಣಗಿರಿ** (ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ವಲಯ: ಮಸ್ಕಿ-ಹಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಮೌರ್ಯ-ಶಾತವಾಹನರ ನಿಯಂತ್ರಣ.
- ಭೀಮಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಕಣಿವೆಯ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣಿ (Guild) ಆಧಾರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಲ.

೩. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗತ್ವ ಆಯಾಮ

- ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಚೆಗೆ ವರ್ತಕರು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ದಾನಿಗಳು ಸ್ತೂಪ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆಯ ಶಾಸನಗಳ ದಾಖಲೆ.
- ಜೈನ-ಬೌದ್ಧ ಶ್ರಮಣ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರಸಾರ.

೪. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಆಯಾಮ

- ಅಶೋಕನ **'ಧಮ್ಮ'** ನೀತಿಯು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ (Welfare State) ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ (12ನೇ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಶಾಸನ) ನೈತಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಾಗಿತ್ತು.
- ASI ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಕಾಯ್ದೆ (AMASR Act 1958) ಅಡಿ ಸನ್ನತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ.

೫. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಆಯಾಮ

- ಧೋಲಾವಿರಾದ (UNESCO ತಾಣ) 16 ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಥಾಲ್ ಹಡಗುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
- ಕನಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ (Limestone) ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಬಳಕೆ.

೬. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಆಯಾಮ

- ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (10+ ತಾಣಗಳು) ಅಶೋಕನ ಕಿರಿಯ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳ ಪತ್ತೆ (ಮಸ್ಕಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜಟಿಂಗ ರಾಮೇಶ್ವರ, ನಿಟ್ಟೂರು, ಉದೆಗೋಳಂ).
- ಕದಂಬರ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ (ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಸನ) ಮತ್ತು ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ.

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಮೌರ್ಯ-ಶಾತವಾಹನರ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ತೂಪ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ (NCERT Class 6 & 12 Theme-1 to 4) ➔ **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: ASI ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ಉತ್ಖನನ ವರದಿ ಮತ್ತು ಧೋಲಾವಿರಾ ಯುನೆಸ್ಕೋ (40ನೇ ತಾಣ) ಮಾನ್ಯತೆ** ➔ **ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಹಲ್ಮಿಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಶಾಸನವಲ್ಲ; ಅದು ಮೊದಲ 'ಕನ್ನಡ' ಶಾಸನ (ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯ ಪ್ರಾಕೃತ ಶಾಸನ)** ➔ **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims & Mains GS-1 (ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ)**

ವಿವರಣೆ (ದ್ವಿ-ಮೂಲ ದೃಢೀಕೃತ): ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (ASI) ಮತ್ತು PIB ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸನ್ನತಿ ಸಮೀಪದ ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾಸ್ತೂಪವು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ. 3ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅಶೋಕನ ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ 'ರಾಯೋ ಅಶೋಕೋ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ.

23. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ – ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ

NCERT ಪರಿಕಲ್ಪನೆ	ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?	ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈ ಮಾದರಿ ಮರುಕಳಿಸುವುದೇ?	ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ? (PYQ ಮಾದರಿ)	ವಿಶೇಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧ
ಸಿಂಧೂ ಬಯಲಿನ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗ	ಭಾರತದ ನಗರೀಕರಣದ ಮೂಲ, ಒಳಚರಂಡಿ, ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅವನತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮುಖ್ಯ.	ನದಿ ಕಣಿವೆಗಳ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಿಂದ ನಗರೀಕರಣ ಹುಟ್ಟಿತು; ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ನಗರಗಳು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಂಡವು.	**ಜೋಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ:** ಲೋಥಾಲ್ (ಹಡಗುಕಟ್ಟೆ), ಧೋಲಾವಿರಾ (ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ), ಕಾಲಿಬಂಗನ್ (ಉಳುಮೆ ಹೊಲ). (KAS 2017, UPSC 2021).	**ಮಸ್ಕಿ, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ, ಸಂಗನಕಲ್ಲು, ಹಲ್ಮೂರು** (ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಆರಂಭಿಕ ಗುರುತು), ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್ ಸಮಾಧಿ ನೆಲೆ.
ಬೌದ್ಧ-ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೌರ್ಯರ ಧಮ್ಮ	ಸಾಮಾಜಿಕ-ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ನೈತಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.	ಕಬ್ಬಿಣದ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದಾಗ ಜಾನುವಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮಗಳು ಉದಯಿಸಿದವು.	**ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರಿತ:** ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಸ್ಥವಿರವಾದ-ಮಹಾಯಾನ, ಅಶೋಕನ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (KAS 2015, 2020).	ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ-ಭದ್ರಬಾಹು **ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ** ವಲಸೆ; ಮಸ್ಕಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ (ಇಸಿಲ) ಶಾಸನಗಳು.
ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಯುಗ	ವೇಸರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಉಗಮ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಮತ್ತು ದಖನ್ ಭೂರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮುಖ್ಯ.	ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ನರ್ಮದಾ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ದೋಆಬ್ ಕಾಳಗ ನಡೆಯಿತು.	**ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ:** ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ (ರವಿಕೀರ್ತಿ), ಎಲ್ಲೋರಾ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ, ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ, ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ (KAS 2020, UPSC 2023).	ಬಾದಾಮಿ ಗುಹೆಗಳು, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು (UNESCO ತಾಣ); ಮಾನ್ಯಖೇಟದ ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ.

೧೩. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ

ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ (ಸು. ೮ರಿಂದ ೧೮ನೇ ಶತಮಾನ)

ದಕ್ಷಿಣ
- ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ
- ಚೋಳ
- ಹೊಯ್ಸಳ
- ವಿಜಯನಗರ
- ಬಹಮನಿ

ಉತ್ತರ
- ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು
- ಮೊಘಲರು
- ರಜಪೂತರು

ಧರ್ಮ-ಸಮಾಜ
- ಭಕ್ತಿ ಚಳವಳಿ
- ವಚನ ಚಳವಳಿ
- ಸೂಫಿ ಪಂಥ
- ಹರಿದಾಸರು

ಇತರ
- ಮರಾಠರು – ಶಿವಾಜಿ
- ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರು
- ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೭ನೇ ತರಗತಿ "ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲಗಳು-೨" (ಹೊಸ ರಾಜರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು; ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು; ಮೊಘಲರು; ಆಡಳಿತಗಾರರು-ಕಟ್ಟಡಗಳು; ಪಟ್ಟಣಗಳು-ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು; ಬುಡಕಟ್ಟು-ಅಲೆಮಾರಿಗಳು; ಭಕ್ತಿ-ಸೂಫಿ; ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ; ೧೮ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ) ಮತ್ತು ೧೨ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗ-೨ (ಯಾತ್ರಿಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ; ಭಕ್ತಿ-ಸೂಫಿ; ವಿಜಯನಗರ; ರೈತರು-ಜಮೀನ್ದಾರರು; ಮೊಘಲ್ ಆಸ್ಥಾನ) ಸಾರ. ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಘರ್ಷ (೮–೧೦ನೇ ಶತಮಾನ): ಕನೌಜ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರತೀಹಾರ, ಪಾಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ನಡುವೆ. ಚೋಳರು – ರಾಜರಾಜ-೧ (ತಂಜಾವೂರು ಬೃಹದೀಶ್ವರ), ರಾಜೇಂದ್ರ-೧ (ಗಂಗೈಕೊಂಡ ಚೋಳಪುರಂ, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ನೌಕಾ ದಂಡಯಾತ್ರೆ); ಉತ್ತರಮೇರೂರು ಶಾಸನ – ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಆಡಳಿತ. ಬಹಮನಿ (೧೩೪೭, ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಹಸನ್ ಬಹಮನ್ ಷಾ; ರಾಜಧಾನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ನಂತರ ಬೀದರ್) – ಮಹಮೂದ್ ಗವಾನ್ ಮದರಸಾ ಬೀದರ್; ನಂತರ ಐದು ದಖನ್ ಸುಲ್ತಾನರು (ಬಿಜಾಪುರ ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ – ಗೋಳಗುಮ್ಮಟ). ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರು – ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿಯ ಮಗ ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ.

2. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ವಿಜಯನಗರ (೧೩೩೬–೧೬೪೬)

ವಂಶಗಳು
- ಸಂಗಮ
- ಸಾಳುವ
- ತುಳುವ
- ಅರವೀಡು

ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ
- ತುಳುವ ವಂಶ
- ಆಮುಕ್ತಮಾಲ್ಯದ (ತೆಲುಗು)
- ಅಷ್ಟದಿಗ್ಗಜರು

ತಾಳಿಕೋಟೆ ಯುದ್ಧ ೧೫೬೫
- ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ ಸೋಲು
- ದಖನ್ ಸುಲ್ತಾನರ ಒಕ್ಕೂಟ
- ಹಂಪಿ ನಾಶ

ವಿದೇಶಿಯರು
- ನಿಕೊಲೊ ಕೊಂಟಿ (ಇಟಲಿ)
- ಅಬ್ದುರ್ ರಜಾಕ್ (ಪರ್ಷಿಯಾ)
- ಡೊಮಿಂಗೊ ಪಯಸ್, ನ್ಯೂನಿಜ್ (ಪೋರ್ಚುಗಲ್)

ಆಡಳಿತ
- ನಾಯಂಕರ ಪದ್ಧತಿ
- ಆಯಗಾರ ಪದ್ಧತಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ತಾಳಿಕೋಟೆ ಯುದ್ಧ (ರಕ್ಕಸ-ತಂಗಡಿ) ೧೫೬೫ – ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅಲ್ಲ, ರಾಮರಾಯ ಸೋತದ್ದು.

ವಿವರಣೆ: ಸ್ಥಾಪನೆ ೧೩೩೬ – ಸಂಗಮ ವಂಶದ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ, ಗುರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಪ್ರೇರಣೆ; ತುಂಗಭದ್ರಾ ತೀರದ ಹಂಪಿ ರಾಜಧಾನಿ. ಇಮ್ಮಡಿ ದೇವರಾಯ – ಸಂಗಮರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ; ಅಬ್ದುರ್ ರಜಾಕ್ ಭೇಟಿ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ (೧೫೦೯–೨೯) – "ಆಂಧ್ರ ಭೋಜ", ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ರಮಾರಮಣ; ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಅಷ್ಟದಿಗ್ಗಜರು (ಅಲ್ಲಸಾನಿ ಪೆದ್ದನ, ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ); ಕನ್ನಡದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ "ಕರ್ಣಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ" ಸುಮಾರು ಇದೇ ಕಾಲದ ಹಿಂದಿನದು (ಇಮ್ಮಡಿ ದೇವರಾಯ). ವಿಠಲ ದೇವಾಲಯ (ಕಲ್ಲಿನ ರಥ, ಸಂಗೀತ ಕಂಬ), ಹಜಾರ ರಾಮ ದೇವಾಲಯ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ. ಹಂಪಿ ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣ (೧೯೮೬). ನಾಯಂಕರ ಪದ್ಧತಿ: ಸೇನಾ ನಾಯಕರಿಗೆ ಭೂಮಿ (ಅಮರಮ್), ಬದಲಿಗೆ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪ. ಆಯಗಾರ ಪದ್ಧತಿ: ಗ್ರಾಮದ ೧೨ ಸೇವಕರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಭೂಮಿ. ತಾಳಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ, ಅಹಮದ್‌ನಗರ, ಗೋಲ್ಕೊಂಡ, ಬೀದರ್ ಒಕ್ಕೂಟ. ನಂತರ ಅರವೀಡು ವಂಶ ಪೆನುಗೊಂಡ, ಚಂದ್ರಗಿರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಪರಂಪರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಮಹಾನವಮಿಯಿಂದ.

3. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಚನ ಚಳವಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆ

ವಚನ ಚಳವಳಿ (೧೨ನೇ ಶತಮಾನ)
- ಬಸವಣ್ಣ – ಕಲ್ಯಾಣ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ
- ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ
- ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು
- ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ

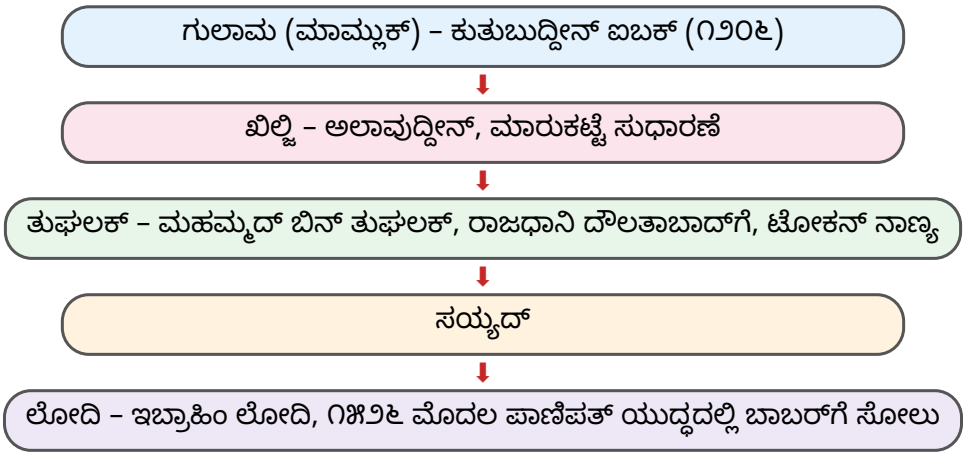
ಆಚಾರ್ಯರು
- ಶಂಕರ – ಅದ್ವೈತ, ಶೃಂಗೇರಿ
- ರಾಮಾನುಜ – ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಮೇಲುಕೋಟೆ
- ಮಧ್ವ – ದ್ವೈತ, ಉಡುಪಿ

ಹರಿದಾಸರು
- ಪುರಂದರದಾಸ – ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ
- ಕನಕದಾಸ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಬಸವಣ್ಣ ಕಲಚೂರಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಮಂತ್ರಿ, ಹೊಯ್ಸಳರ ಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಬಸವಣ್ಣ (೧೨ನೇ ಶತಮಾನ) – ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಲಚೂರಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಭಂಡಾರಿ/ಮಂತ್ರಿ; ಜನ್ಮ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಐಕ್ಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮ (ಕೃಷ್ಣಾ–ಮಲಪ್ರಭಾ ಸಂಗಮ). ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು – ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ "ಸಂಸತ್" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಚನಕಾರರು ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ ಭೇದ, ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆ, ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು; ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ ತತ್ವ. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ – "ಷಟ್‌ಸ್ಥಲ"; ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ, ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ – ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ವಚನಕಾರರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ (೮ನೇ ಶತಮಾನ, ಕಾಲಡಿ, ಕೇರಳ) – ನಾಲ್ಕು ಮಠ: ಶೃಂಗೇರಿ (ದಕ್ಷಿಣ), ದ್ವಾರಕಾ, ಪುರಿ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠ. ರಾಮಾನುಜರು ಚೋಳರ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು (೧೩ನೇ ಶತಮಾನ) – ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಅಷ್ಟಮಠಗಳು. ಉತ್ತರದ ಭಕ್ತಿ: ಕಬೀರ್, ಗುರು ನಾನಕ್, ಮೀರಾಬಾಯಿ, ತುಳಸೀದಾಸ, ಚೈತನ್ಯ. ಸೂಫಿ: ಚಿಶ್ತಿ ಪಂಥ – ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಶ್ತಿ (ಅಜ್ಮೀರ್); ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ಗೇಸುದರಾಜ್.

4. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಐದು ವಂಶಗಳು

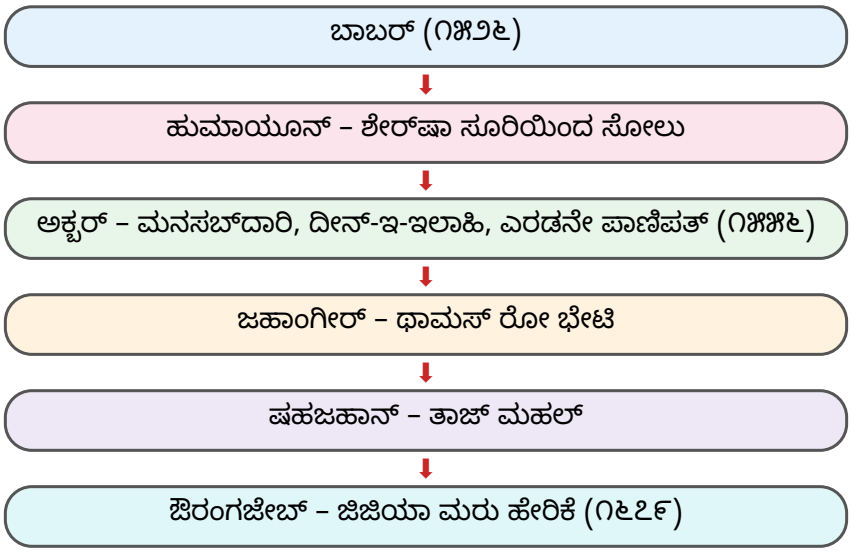


ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಗು-ಖಿ-ತು-ಸ-ಲೋ" = ಗುಳ್ಳೆ ಖಿಲ್ಲನೆ ತುಂಬಿ ಸರಿದು ಲೋಟ!

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಐಬಕ್, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ತುತ್ಮಿಶ್.

ವಿವರಣೆ: ಕಾಲ ೧೨೦೬–೧೫೨೬. ಗುಲಾಮ ವಂಶ: ಐಬಕ್ ("ಲಾಖ್ ಬಕ್ಷ್", ಚೌಗಾನ್ ಆಡುವಾಗ ಮರಣ), ಇಲ್ತುತ್ಮಿಶ್ (ಇಕ್ತಾ ಪದ್ಧತಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಟಂಕಾ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಜಿತಾಲ್), ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನಾ (ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಸುಲ್ತಾನ), ಬಲ್ಬನ್ (ಸಿಜ್ದಾ, ಪೈಬೋಸ್ – ರಾಜತ್ವದ ಘನತೆ). ಖಿಲ್ಜಿ: ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ – ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸ್ಥಾಯಿ ಸೈನ್ಯ, ದಾಗ್ (ಕುದುರೆ ಮುದ್ರೆ) ಮತ್ತು ಹುಲಿಯಾ; ಮಲಿಕ್ ಕಾಫೂರ್ ದಕ್ಷಿಣ ದಂಡಯಾತ್ರೆ – ಹೊಯ್ಸಳ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ (೧೩೧೧) ಲೂಟಿ. ತುಘಲಕ್: ಘಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಸ್ಥಾಪಕ; ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ – ದೋಆಬ್ ತೆರಿಗೆ ಏರಿಕೆ, ರಾಜಧಾನಿ ದೇವಗಿರಿ (ದೌಲತಾಬಾದ್), ತಾಮ್ರ ಟೋಕನ್ ನಾಣ್ಯ – ವಿಫಲ; ಇಬ್ನ್ ಬತೂತಾ (ಮೊರಾಕ್ಕೊ) ಭೇಟಿ – "ರಿಹ್ಲಾ"; ಫಿರೋಜ್ ಷಾ – ಕಾಲುವೆ, ಜಿಜಿಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೇಲೂ. ೧೩೯೮ ತೈಮೂರ್ ದಾಳಿ. ಸಯ್ಯದ್ ವಂಶ – ಖಿಜರ್ ಖಾನ್. ಲೋದಿ – ಬಹಲೂಲ್ ಲೋದಿ (ಆಫ್ಘನ್), ಸಿಕಂದರ್ ಲೋದಿ – ಆಗ್ರಾ ನಗರ ಸ್ಥಾಪನೆ (೧೫೦೪), ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿ – ಮೊದಲ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ (೧೫೨೬) ಬಾಬರ್‌ನಿಂದ ಸೋಲು.

5. ಮೊಘಲ್ ವಂಶಾವಳಿ



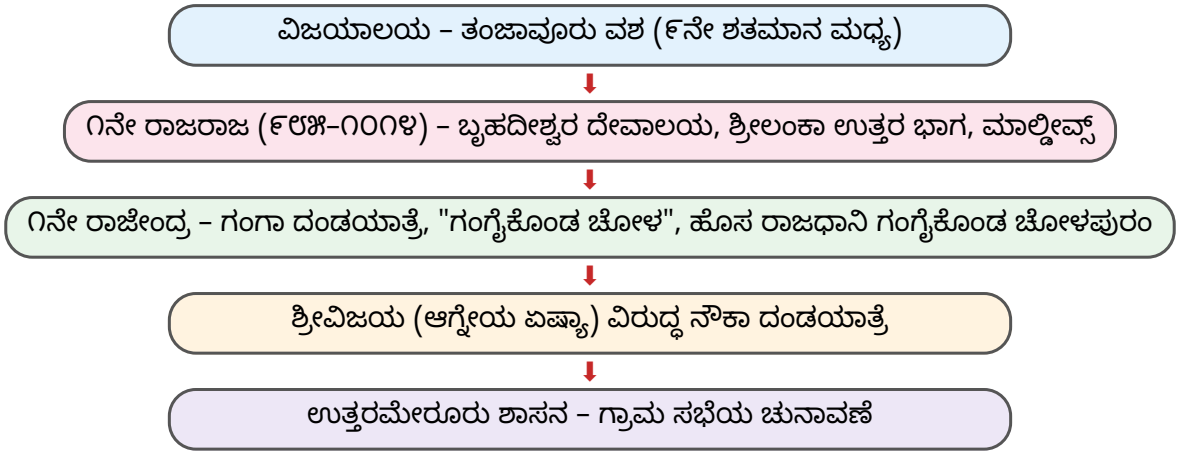
ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಬಾ–ಹು–ಅ–ಜ–ಷ–ಔ" = ಬಾಳೆ ಹುಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಷರಬತ್ ಔಷಧ!

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ – ಶೇರ್‌ಷಾ, ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಬಾಬರ್ – ಮೊದಲ ಪಾಣಿಪತ್ (೧೫೨೬) ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಫಿರಂಗಿ ಮತ್ತು "ತುಲುಗ್ಮಾ" ತಂತ್ರ; ಖಾನ್ವಾ (೧೫೨೭) ರಾಣಾ ಸಂಗ ವಿರುದ್ಧ; ಆತ್ಮಕಥೆ "ತುಜುಕ್-ಇ-ಬಾಬರಿ" (ಬಾಬರ್‌ನಾಮಾ, ತುರ್ಕಿ ಭಾಷೆ). ಹುಮಾಯೂನ್ – ಚೌಸಾ (೧೫೩೯), ಕನೌಜ್ (೧೫೪೦) ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ಷಾನಿಂದ ಸೋತು ೧೫ ವರ್ಷ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ; ೧೫೫೫ರಲ್ಲಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ. ಅಕ್ಬರ್ – ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಪೋಷಕ; ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಮು ಸೋಲು; ಜಿಜಿಯಾ ರದ್ದು (೧೫೬೪); ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ, ಬುಲಂದ್ ದರ್ವಾಜಾ; ಇಬಾದತ್ ಖಾನಾ; ಸುಲ್ಹ್-ಇ-ಕುಲ್ (ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಾಂತಿ); ರಾಜಾ ತೋದರಮಲ್ – ಜಬ್ತಿ/ದಹಸಾಲ ಕಂದಾಯ; ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ – ಅಕ್ಬರ್‌ನಾಮಾ, ಐನ್-ಇ-ಅಕ್ಬರಿ. ಹಳದಿಘಾಟಿ (೧೫೭೬) – ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್. ಜಹಾಂಗೀರ್ – ನ್ಯಾಯದ ಸರಪಳಿ; ನೂರ್ ಜಹಾನ್ ಪ್ರಭಾವ. ಷಹಜಹಾನ್ – ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಕೆಂಪುಕೋಟೆ, ದೆಹಲಿ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ, ನವಿಲು ಸಿಂಹಾಸನ; "ಮೊಘಲ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ". ಔರಂಗಜೇಬ್ – ಜಿಜಿಯಾ ಮರುಹೇರಿಕೆ (೧೬೭೯); ದಖನ್ ಯುದ್ಧಗಳು, ಬಿಜಾಪುರ (೧೬೮೬), ಗೋಲ್ಕೊಂಡ (೧೬೮೭) ವಶ; ೧೭೦೭ರಲ್ಲಿ ಮರಣ – ನಂತರ ಅವನತಿ. ಮೂರನೇ ಪಾಣಿಪತ್ (೧೭೬೧) – ಅಹ್ಮದ್ ಷಾ ಅಬ್ದಾಲಿ vs ಮರಾಠರು.

ಆರಂಭಿಕ ಮಧ್ಯಕಾಲ (೮೦೦–೧೨೦೦)

6. ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ



ವಿವರಣೆ: ಚೋಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೭ನೇ ತರಗತಿ "ಹೊಸ ರಾಜರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು"): ಊರ್ – ರೈತರ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ; ಸಭಾ – ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೂಮಾಲೀಕರ (ಬ್ರಹ್ಮದೇಯ) ಸಭೆ; ನಗರಂ – ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ; ನಾಡು – ಗ್ರಾಮಗಳ ಗುಂಪು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉತ್ತರಮೇರೂರು ಶಾಸನ (೧ನೇ ಪರಾಂತಕ ಕಾಲ) ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಚೀಟಿ ಎತ್ತುವ (ಕುಡವೋಲೈ) ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಜಾವೂರಿನ ಬೃಹದೀಶ್ವರ (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ) ದೇವಾಲಯ ೧೦೧೦ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ; ಗಂಗೈಕೊಂಡ ಚೋಳಪುರಂ ಮತ್ತು ದಾರಾಸುರಂ ಐರಾವತೇಶ್ವರ ಸೇರಿ "ಮಹಾ ಜೀವಂತ ಚೋಳ ದೇವಾಲಯಗಳು" ಯುನೆಸ್ಕೋ ತಾಣ. ಚೋಳರ ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳು – ನಟರಾಜ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ: ರಾಜರಾಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲಕಾಡು (ಗಂಗವಾಡಿ) ಚೋಳರ ವಶ; ೧೧೧೬ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ತಲಕಾಡನ್ನು ಮರುವಶ ಮಾಡಿ "ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ" ಬಿರುದು ಪಡೆದನು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ರಾಜರಾಜ ಕಟ್ಟಿದ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಂಗೆಗೆ ಹೋದ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಬೃಹದೀಶ್ವರ (ತಂಜಾವೂರು) ೧ನೇ ರಾಜರಾಜನದು; ಗಂಗೈಕೊಂಡ ಚೋಳಪುರಂ ೧ನೇ ರಾಜೇಂದ್ರನದು.

7. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರು

ಅಂಶ	ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು	ಹೊಯ್ಸಳರು
ಸ್ಥಾಪಕ	೨ನೇ ತೈಲಪ (೯೭೩)	ಸಳ (ದಂತಕಥೆ); ನೃಪಕಾಮ
ರಾಜಧಾನಿ	ಮಾನ್ಯಖೇಟ, ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣ (ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ)	ಸೊಸೆವೂರು, ನಂತರ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ (ಹಳೇಬೀಡು)
ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ	೬ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ – ಚಾಲುಕ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ (೧೦೭೬)	ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ; ೨ನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ; ೩ನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ
ಸಾಹಿತ್ಯ	ಬಿಲ್ಹಣ – ವಿಕ್ರಮಾಂಕದೇವಚರಿತ; ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ – ಮಿತಾಕ್ಷರ; ರನ್ನ	ಜನ್ನ, ಹರಿಹರ, ರಾಘವಾಂಕ, ರುದ್ರಭಟ್ಟ
ವಾಸ್ತು	ಲಕ್ಕುಂಡಿ, ಇಟಗಿ ಮಹಾದೇವ (ದೇವಾಲಯಗಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ)	ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಸೋಮನಾಥಪುರ

ವಿವರಣೆ: ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನ "ಮಿತಾಕ್ಷರ" (ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ) ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾನೂನಿನ ಎರಡು ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು (ಇನ್ನೊಂದು ಜೀಮೂತವಾಹನನ ದಾಯಭಾಗ – ಬಂಗಾಳ). ರನ್ನ (ಗದಾಯುದ್ಧ/ಸಾಹಸಭೀಮ ವಿಜಯ) ೨ನೇ ತೈಲಪ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಶ್ರಯರ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ – "ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ". ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ (ಬಿಟ್ಟಿದೇವ) ರಾಮಾನುಜರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವೈಷ್ಣವನಾದನೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ; ಅವನ ರಾಣಿ ಶಾಂತಲಾದೇವಿ ಜೈನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನರ್ತಕಿ. ತಲಕಾಡು ಗೆಲುವಿನ ನೆನಪಿಗೆ ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ೧೧೧೭ರಲ್ಲಿ. ಹಳೇಬೀಡಿನ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ (ಕೇತಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸಿದ). ಸೋಮನಾಥಪುರ ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ೧೨೬೮ – ೩ನೇ ನರಸಿಂಹನ ದಂಡನಾಯಕ ಸೋಮನಾಥ. ಈ ಮೂರೂ "ಹೊಯ್ಸಳರ ಪವಿತ್ರ ಸಮೂಹ" ಎಂದು ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿ: ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಎತ್ತರದ ಜಗತಿ, ಬಳಪದ ಕಲ್ಲು (ಸೋಪ್‌ಸ್ಟೋನ್), ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ. ೧೩೧೧ರಲ್ಲಿ ಮಲಿಕ್ ಕಾಫೂರ್ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ೩ನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ೧೩೪೩ರಲ್ಲಿ ಮಧುರೈ ಸುಲ್ತಾನರ ವಿರುದ್ಧ ಮರಣ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಬೇಲೂರು ೧೧೧೭, ಸೋಮನಾಥಪುರ ೧೨೬೮ – ಹಳೇಬೀಡು ನಡುವೆ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮಿತಾಕ್ಷರ ಬರೆದದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ (ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ) – ಬಿಲ್ಹಣ ಬರೆದದ್ದು ವಿಕ್ರಮಾಂಕದೇವಚರಿತ.

8. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳು

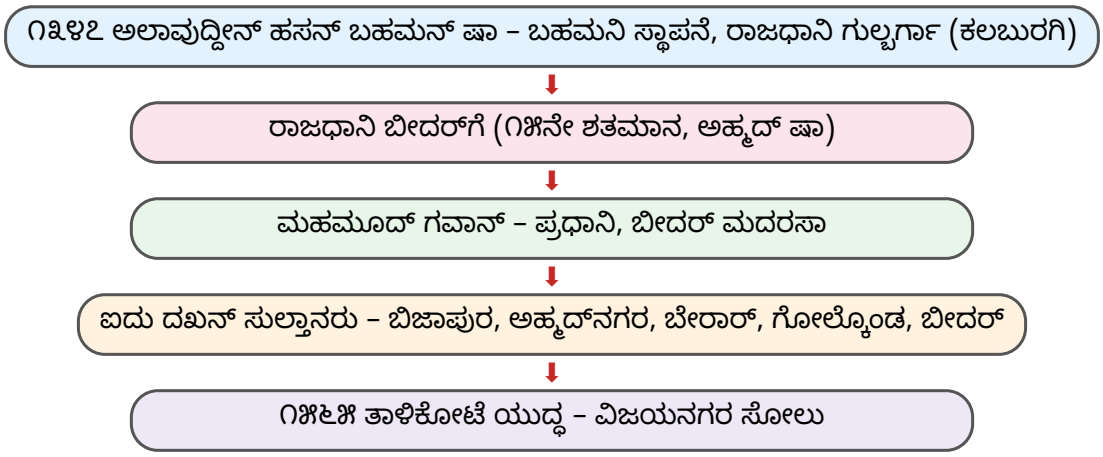
ಸುಲ್ತಾನ	ವಂಶ	ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮ
ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್	ಗುಲಾಮ	ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಆರಂಭ; "ಲಾಖ್ ಬಕ್ಷ್"
ಇಲ್ತುತ್ಮಿಶ್	ಗುಲಾಮ	ಇಕ್ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಬೆಳ್ಳಿ ಟಂಕಾ, ತಾಮ್ರ ಜಿತಲ್; ಚಹಲ್ಗಾನಿ (ನಲವತ್ತು)
ರಜಿಯಾ	ಗುಲಾಮ	ದೆಹಲಿಯ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಸುಲ್ತಾನ
ಬಲ್ಬನ್	ಗುಲಾಮ	ಸಿಜ್ದಾ, ಪೈಬೋಸ್; "ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ" ನೀತಿ; ಚಹಲ್ಗಾನಿ ನಾಶ
ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ	ಖಿಲ್ಜಿ	ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ; ದಾಗ್ (ಕುದುರೆ ಮುದ್ರೆ), ಹುಲಿಯಾ; ಅಲಾಯಿ ದರ್ವಾಜಾ
ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್	ತುಘಲಕ್	ರಾಜಧಾನಿ ದೌಲತಾಬಾದ್‌ಗೆ; ತಾಮ್ರ/ಕಂಚಿನ ಸಂಕೇತ ನಾಣ್ಯ
ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ತುಘಲಕ್	ತುಘಲಕ್	ಕಾಲುವೆಗಳು; ಜಿಜ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ; ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ ದೆಹಲಿಗೆ
ಸಿಕಂದರ್ ಲೋದಿ	ಲೋದಿ	ಆಗ್ರಾ ನಗರ ಸ್ಥಾಪನೆ (೧೫೦೪); ಗಜ್-ಇ-ಸಿಕಂದರಿ

ವಿವರಣೆ: ಇಕ್ತಾ – ಸೈನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (ಇಕ್ತಾದಾರ್/ಮುಕ್ತಿ) ಸಂಬಳದ ಬದಲು ಭೂಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಹಕ್ಕು; ಇದು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಲ್ಲ, ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಮಂಗೋಲ್ ದಾಳಿ ತಡೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾಯಿ ಸೇನೆ ಕಟ್ಟಿ, ಅದರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ-ಬಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದನು (ಶಹನಾ-ಇ-ಮಂಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ); ಭೂಕಂದಾಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅರ್ಧ. ಅವನ ದಂಡನಾಯಕ ಮಲಿಕ್ ಕಾಫೂರ್ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ (ದೇವಗಿರಿ, ವಾರಂಗಲ್, ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ, ಮಧುರೈ) ದಂಡಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದನು. ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ೧೩೨೭ರಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದೌಲತಾಬಾದ್ (ದೇವಗಿರಿ)ಗೆ ಬದಲಿಸಿದನು; ಸಂಕೇತ ನಾಣ್ಯ ಖೋಟಾ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಫಲ. ಮೊರಾಕ್ಕೊದ ಇಬ್ನ್ ಬತೂತಾ ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಖಾಜಿ ಆಗಿದ್ದು "ರಿಹ್ಲಾ" ಬರೆದನು. ಐದು ವಂಶಗಳು: ಗುಲಾಮ (೧೨೦೬), ಖಿಲ್ಜಿ (೧೨೯೦), ತುಘಲಕ್ (೧೩೨೦), ಸಯ್ಯದ್ (೧೪೧೪), ಲೋದಿ (೧೪೫೧–೧೫೨೬). ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೭ನೇ ತರಗತಿ "ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನರು" ಅಧ್ಯಾಯ ಆಧಾರ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಇಲ್ತುತ್ಮಿಶ್ ಇಕ್ತಾ, ಬಲ್ಬನ್ ಬಾಗುವಿಕೆ, ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಅಂಗಡಿ, ತುಘಲಕ್ ತಾಮ್ರ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅಲಾಯಿ ದರ್ವಾಜಾ (ಅಲಾವುದ್ದೀನ್) ನಿಜವಾದ ಕಮಾನಿನ ಮೊದಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು; ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ತುತ್ಮಿಶ್ – ಐಬಕ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ.

9. ಬಹಮನಿ ಮತ್ತು ದಖನ್ ಸುಲ್ತಾನರು



ವಿವರಣೆ: ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಂಶಗಳು: ಬಿಜಾಪುರ – ಆದಿಲ್ ಷಾಹಿ (ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಖಾನ್); ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರ – ನಿಜಾಂ ಷಾಹಿ; ಬೇರಾರ್ – ಇಮಾದ್ ಷಾಹಿ; ಗೋಲ್ಕೊಂಡ – ಕುತುಬ್ ಷಾಹಿ; ಬೀದರ್ – ಬರೀದ್ ಷಾಹಿ. ಬಿಜಾಪುರದ ಗೋಲ ಗುಮ್ಮಟ – ಮಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಷಾನ ಸಮಾಧಿ (೧೭ನೇ ಶತಮಾನ), ಪಿಸುಮಾತಿನ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ೨ನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಷಾ ಸಂಗೀತ ಗ್ರಂಥ "ಕಿತಾಬ್-ಎ-ನವ್ರಸ್" ಬರೆದನು ಮತ್ತು "ಜಗದ್ಗುರು" ಎನ್ನಲ್ಪಟ್ಟನು; ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಅವನ ಸಮಾಧಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇನವಾಜ್ ಗೇಸುದರಾಜ್ (ಚಿಷ್ತಿ) ದರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕೋಟೆಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ. ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಅಫನಾಸಿ ನಿಕಿಟಿನ್ ಬಹಮನಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದನು. ತಾಳಿಕೋಟೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ರಕ್ಕಸ-ತಂಗಡಗಿ ಯುದ್ಧ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ; ವಿಜಯನಗರದ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ ಹತನಾದನು. ಬೇರಾರ್ ಸುಲ್ತಾನರು ತಾಳಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಬಿ-ಅ-ಬೇ-ಗೋ-ಬೀ: ಆದಿಲ್, ನಿಜಾಂ, ಇಮಾದ್, ಕುತುಬ್, ಬರೀದ್."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಬಹಮನಿಯ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ – ಬೀದರ್ ನಂತರದ್ದು. ಗೋಲ ಗುಮ್ಮಟ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ, ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.

10. ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುದ್ಧಗಳು

ಯುದ್ಧ	ವರ್ಷ	ಯಾರ ನಡುವೆ	ಫಲ
೧ನೇ ತರೈನ್	೧೧೯೧	ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಚೌಹಾಣ – ಮಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ	ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಗೆಲುವು
೨ನೇ ತರೈನ್	೧೧೯೨	ಅದೇ	ಘೋರಿ ಗೆಲುವು – ಟರ್ಕಿ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ದಾರಿ
೧ನೇ ಪಾಣಿಪತ್	೧೫೨೬	ಬಾಬರ್ – ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿ	ಮೊಘಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಖಾನ್ವಾ	೧೫೨೭	ಬಾಬರ್ – ರಾಣಾ ಸಂಗ	ಬಾಬರ್ ಗೆಲುವು
ಚೌಸಾ / ಕನೌಜ್	೧೫೩೯ / ೧೫೪೦	ಶೇರ್ ಷಾ – ಹುಮಾಯೂನ್	ಸೂರ್ ಆಳ್ವಿಕೆ
೨ನೇ ಪಾಣಿಪತ್	೧೫೫೬	ಅಕ್ಬರ್ (ಬೈರಮ್ ಖಾನ್) – ಹೇಮು	ಮೊಘಲ್ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ
ತಾಳಿಕೋಟೆ	೧೫೬೫	ದಖನ್ ಸುಲ್ತಾನರು – ವಿಜಯನಗರ	ವಿಜಯನಗರ ಪತನ
ಹಳದಿಘಾಟಿ	೧೫೭೬	ಅಕ್ಬರ್ (ಮಾನ್‌ಸಿಂಗ್) – ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್	ಮೊಘಲ್ ಮೇಲುಗೈ
೩ನೇ ಪಾಣಿಪತ್	೧೭೬೧	ಅಹ್ಮದ್ ಷಾ ಅಬ್ದಾಲಿ – ಮರಾಠರು	ಮರಾಠ ಸೋಲು

ವಿವರಣೆ: ೧ನೇ ಪಾಣಿಪತ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ತುಲುಗ್ಮಾ ಯುದ್ಧತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು (ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲಿ, ಮುಸ್ತಫಾ) ಬಳಸಿದನು. ಶೇರ್ ಷಾ ಸೂರಿ (೧೫೪೦-೪೫) – ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ರಸ್ತೆ (ಸಡಕ್-ಎ-ಆಜಮ್) ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ, ಸರಾಯಿಗಳು, ಭೂಮಾಪನ ಆಧಾರಿತ ಕಂದಾಯ; ಹುಮಾಯೂನ್ ೧೫೫೫ರಲ್ಲಿ ಮರುವಶ. ೩ನೇ ಪಾಣಿಪತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸೇನಾಪತಿ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಭಾವು; ಪೇಶ್ವೆ ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಜಿರಾವ್ (ನಾನಾಸಾಹೇಬ್). ಈ ಸೋಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಉದಯಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ದಾರಿ ಮಾಡಿತು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ತರೈನ್ ೯೧-೯೨, ಪಾಣಿಪತ್ ೨೬-೫೬-೬೧."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ೨ನೇ ಪಾಣಿಪತ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್‌ನ ವಿರೋಧಿ ಹೇಮು (ಹೇಮಚಂದ್ರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ) – ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿ ಅಲ್ಲ.

ಮೊಘಲ್ ಆಡಳಿತ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ

11. ಮೊಘಲ್ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಮೊಘಲ್ ಆಡಳಿತ

ಮನ್ಸಬ್‌ದಾರಿ
- ಅಕ್ಬರ್ ೧೫೭೧ರ ಸುಮಾರಿಗೆ
- ಜಾತ್ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಣಿ)
- ಸವಾರ್ (ಕುದುರೆ ಸವಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ)

ಜಾಗೀರ್
- ಮನ್ಸಬ್‌ದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಹಕ್ಕು
- ವರ್ಗಾವಣೀಯ

ಕಂದಾಯ
- ಜಬ್ತ್/ದಹಸಾಲಾ – ರಾಜಾ ತೋಡರ್ ಮಲ್
- ೧೦ ವರ್ಷದ ಸರಾಸರಿ

ಪ್ರಾಂತ್ಯ
- ಸುಬಾ – ಸುಬೇದಾರ್
- ದಿವಾನ್
- ಬಕ್ಷಿ
- ಸರ್ಕಾರ್
- ಪರಗಣ

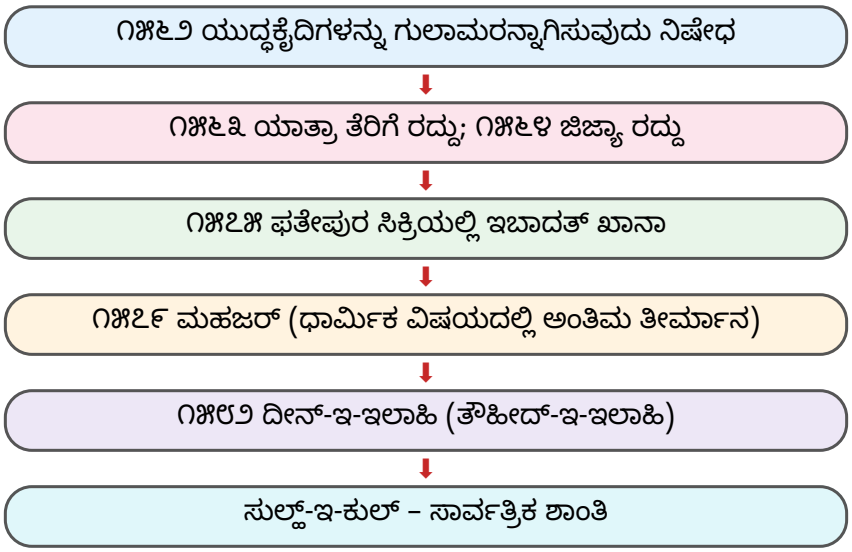
ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು
- ವಕೀಲ್
- ದಿವಾನ್/ವಜೀರ್ – ಹಣಕಾಸು
- ಮೀರ್ ಬಕ್ಷಿ – ಸೇನೆ
- ಸದ್ರ್-ಉಸ್-ಸುದೂರ್ – ಧರ್ಮ, ದಾನ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ವಿಷಯಗಳು–೨" ಅಧ್ಯಾಯ ೮ (ರೈತರು, ಜಮೀನ್ದಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ) ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ೯ (ರಾಜರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಂತಗಳು). ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್‌ನ "ಅಕ್ಬರ್‌ನಾಮಾ" ಮೂರು ಸಂಪುಟ; ಮೂರನೆಯದು "ಐನ್-ಇ-ಅಕ್ಬರಿ" – ಕಂದಾಯ, ಆಡಳಿತ, ಭೂಮಿ ವರ್ಗೀಕರಣದ ವಿವರ. ಭೂಮಿ ವರ್ಗ: ಪೋಲಜ್ (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಳೆ), ಪರೌತಿ (ಕೆಲಕಾಲ ಪಾಳು), ಚಚರ್ (೩–೪ ವರ್ಷ ಪಾಳು), ಬಂಜರ್ (೫+ ವರ್ಷ ಪಾಳು). ಶಾಹಜಹಾನ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಇತಿಹಾಸ "ಪಾದಶಾಹನಾಮಾ" (ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಲಾಹೋರಿ). ರೈತರು: ಖುದ್-ಕಾಷ್ತ್ (ಸ್ಥಳೀಯ), ಪಾಹಿ-ಕಾಷ್ತ್ (ಹೊರಗಿನವರು). ಮನ್ಸಬ್‌ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮೂಲದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ; ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗೀರ್ ಕೊರತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಯಿತು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಜಾತ್ = ಜಾತಕ (ಶ್ರೇಣಿ); ಸವಾರ್ = ಸವಾರಿ (ಕುದುರೆ)."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ದಹಸಾಲಾ ಪದ್ಧತಿ ತೋಡರ್ ಮಲ್‌ನದು (ಅಕ್ಬರ್) – ಶೇರ್ ಷಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಹಾಕಿದರೂ ದಹಸಾಲಾ ೧೫೮೦ರದ್ದು.

12. ಅಕ್ಬರ್‌ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ



ವಿವರಣೆ: ಸುಲ್ಹ್-ಇ-ಕುಲ್ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಾರದು – ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಡಳಿತದ ತಳಹದಿ ಎಂದನು. ದೀನ್-ಇ-ಇಲಾಹಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಯಾಯಿ ಹಿಂದೂ ಬೀರಬಲ್; ಇದು ಹೊಸ ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಷ್ಯತ್ವ. ಮಹಾಭಾರತದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅನುವಾದ "ರಜ್ಮ್‌ನಾಮಾ". ಜೈನ ಆಚಾರ್ಯ ಹೀರವಿಜಯ ಸೂರಿ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಜೆಸ್ಯೂಟ್‌ಗಳು (ಗೋವಾದಿಂದ) ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಫತೇಪುರ ಸಿಕ್ರಿಯ ಬುಲಂದ್ ದರ್ವಾಜಾ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವಿನ ನೆನಪಿಗೆ (೧೫೭೩ರ ನಂತರ); ಸಲೀಂ ಚಿಷ್ತಿ ದರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ. ಔರಂಗಜೇಬ ೧೬೭೯ರಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಯಾ ಮರುಹೇರಿದನು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೬೨ ಕೈದಿ, ೬೪ ಜಿಜ್ಯಾ, ೭೫ ಇಬಾದತ್, ೮೨ ದೀನ್."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಜಿಜ್ಯಾ ರದ್ದು ಅಕ್ಬರ್ ೧೫೬೪; ಮರುಹೇರಿದ್ದು ಔರಂಗಜೇಬ ೧೬೭೯ – ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅಲ್ಲ.

13. ಸೂಫಿ ಪಂಥಗಳು

ಸಿಲ್‌ಸಿಲಾ	ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಕ/ಸಂತ	ಕೇಂದ್ರ	ವಿಶೇಷ
ಚಿಷ್ತಿ	ಖ್ವಾಜಾ ಮುಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಷ್ತಿ	ಅಜ್ಮೀರ್	ಸಮಾ (ಸಂಗೀತ); ರಾಜರಿಂದ ದೂರ
ಚಿಷ್ತಿ	ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಔಲಿಯಾ	ದೆಹಲಿ	ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ ಶಿಷ್ಯ
ಚಿಷ್ತಿ	ಬಂದೇನವಾಜ್ ಗೇಸುದರಾಜ್	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ದಖನ್‌ಗೆ ಚಿಷ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ
ಸುಹ್ರವರ್ದಿ	ಬಹಾವುದ್ದೀನ್ ಜಕಾರಿಯಾ	ಮುಲ್ತಾನ್	ರಾಜಾಶ್ರಯ ಸ್ವೀಕಾರ
ನಕ್ಷಬಂದಿ	ಖ್ವಾಜಾ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಾ; ಶೇಖ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸರ್ಹಿಂದಿ	ದೆಹಲಿ, ಸರ್ಹಿಂದ್	ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಖಾದಿರಿ	ಮೂಲ – ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಜಿಲಾನಿ (ಬಾಗ್ದಾದ್); ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಿಯಾನ್ ಮೀರ್	ಲಾಹೋರ್	ದಾರಾ ಶಿಕೋಹ್ ಅನುಯಾಯಿ

ವಿವರಣೆ: ಸೂಫಿ ಪದಗಳು: ಖಾನ್‌ಕಾಹ್ – ಆಶ್ರಮ; ಪೀರ್/ಶೇಖ್ – ಗುರು; ಮುರೀದ್ – ಶಿಷ್ಯ; ದರ್ಗಾ – ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳ; ಉರ್ಸ್ – ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಉತ್ಸವ; ಸಮಾ – ಸಂಗೀತ ಸಭೆ; ಜಿಕ್ರ್ – ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಅಜ್ಮೀರ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಅಕ್ಬರ್ ೧೪ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದನೆಂದು ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ (ಅಧ್ಯಾಯ ೬, ಭಕ್ತಿ-ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ – "ಹಿಂದುಸ್ತಾನದ ಗಿಳಿ", ಕವ್ವಾಲಿ ಮತ್ತು ಸಿತಾರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತೀತಿ. ಬಾಬಾ ಫರೀದ್ ವಚನಗಳು ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಸೂಫಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಬಿಜಾಪುರ (ಶಾಹ ಮೀರಾಂಜಿ ಶಮ್ಸುಲ್ ಉಷ್ಷಾಕ್), ಬಾಬಾ ಬುಡನ್‌ಗಿರಿ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು – ಕಾಫಿ ಬೀಜ ತಂದ ಪ್ರತೀತಿ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಅಜ್ಮೀರ್ ಮುಯಿನ್, ದೆಹಲಿ ನಿಜಾಮ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಗೇಸು – ಎಲ್ಲ ಚಿಷ್ತಿ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸುಹ್ರವರ್ದಿಗಳು ರಾಜಾಶ್ರಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು; ಚಿಷ್ತಿಗಳು ದೂರವಿದ್ದರು – ಅದಲುಬದಲು ಬಲೆ.

14. ಭಕ್ತಿ ಸಂತರು – ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ

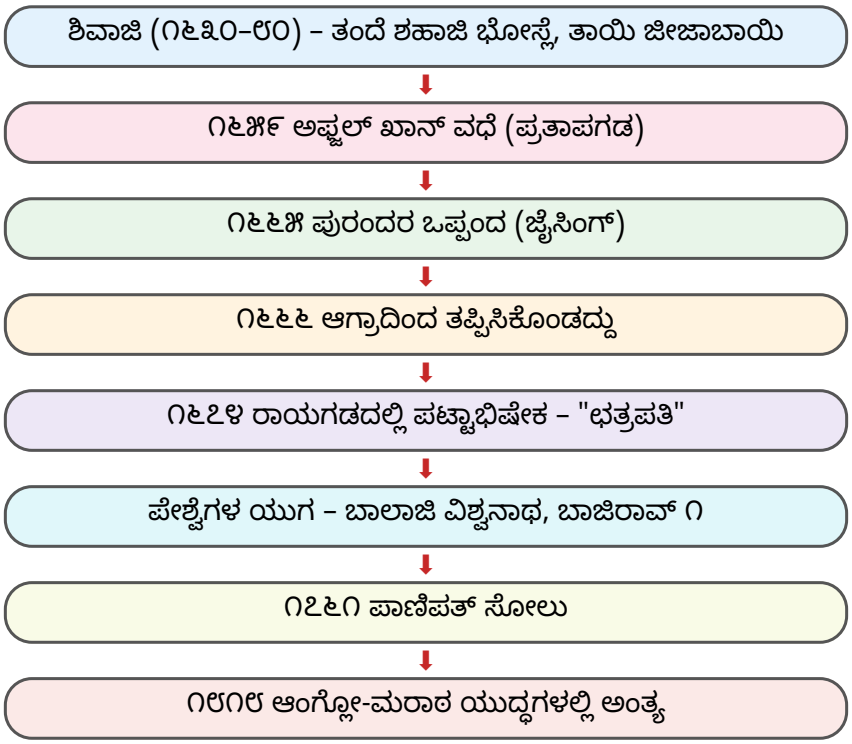
ಸಂತ	ಪ್ರದೇಶ	ವಿಶೇಷ
ರಾಮಾನುಜ	ತಮಿಳುನಾಡು (ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ)	ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ	ಉಡುಪಿ	ದ್ವೈತ; ಅಷ್ಟಮಠ
ಕಬೀರ	ವಾರಾಣಸಿ	ನಿರ್ಗುಣ; ಬೀಜಕ್; ರಾಮಾನಂದ ಶಿಷ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ
ಗುರು ನಾನಕ್	ಪಂಜಾಬ್ (ತಲ್ವಂಡಿ)	ನಿರ್ಗುಣ; ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ; ಕರ್ತಾರಪುರ
ಮೀರಾಬಾಯಿ	ರಾಜಸ್ಥಾನ (ಮೇವಾಡ)	ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿ; ರವಿದಾಸ ಗುರು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ
ಚೈತನ್ಯ	ಬಂಗಾಳ	ಕೀರ್ತನೆ; ಗೌಡೀಯ ವೈಷ್ಣವ
ಶಂಕರದೇವ	ಅಸ್ಸಾಂ	ನಾಮಘರ; ಸತ್ರಗಳು
ತುಕಾರಾಮ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ	ವಾರಕರಿ; ವಿಠ್ಠಲ (ಪಂಢರಪುರ)
ತುಳಸೀದಾಸ	ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ	ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ (ಅವಧಿ)

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ ಅಧ್ಯಾಯ ೬ ಮತ್ತು ೭ನೇ ತರಗತಿ "ದೈವಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ" ಆಧಾರ. ನಿರ್ಗುಣ ಭಕ್ತಿ – ರೂಪವಿಲ್ಲದ ದೇವರು (ಕಬೀರ, ನಾನಕ್); ಸಗುಣ ಭಕ್ತಿ – ರೂಪವಿರುವ ದೇವರು (ಮೀರಾ, ತುಳಸೀದಾಸ, ಸೂರದಾಸ). ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ (೮ನೇ ಶತಮಾನ, ಕೇರಳದ ಕಾಲಡಿ) – ಅದ್ವೈತ; ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ (ಕರ್ನಾಟಕ) ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸಿಖ್ ಗುರುಗಳು: ನಾನಕ್ (೧ನೇ), ಅಂಗದ್ (ಗುರುಮುಖಿ ಲಿಪಿ), ಅಮರದಾಸ್, ರಾಮದಾಸ್ (ಅಮೃತಸರ), ಅರ್ಜನ್ (ಆದಿಗ್ರಂಥ ೧೬೦೪; ಜಹಾಂಗೀರ್‌ನಿಂದ ಮರಣದಂಡನೆ), ಹರಗೋಬಿಂದ್, ಹರ್‌ರಾಯ್, ಹರ್‌ಕಿಷನ್, ತೇಗ್ ಬಹಾದ್ದೂರ್ (ಔರಂಗಜೇಬನಿಂದ ಮರಣದಂಡನೆ ೧೬೭೫), ಗೋಬಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ (ಖಾಲ್ಸಾ ೧೬೯೯).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ರಾಮಾನುಜ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಮಧ್ವ ದ್ವೈತ, ಶಂಕರ ಅದ್ವೈತ – ಮೂರು ಮತ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಖಾಲ್ಸಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ೧೦ನೇ ಗುರು ಗೋಬಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ (೧೬೯೯); ಆದಿಗ್ರಂಥ ಸಂಕಲನ ೫ನೇ ಗುರು ಅರ್ಜನ್ – ಅದಲುಬದಲು ಬಲೆ.

15. ಮರಾಠರ ಉದಯ



ವಿವರಣೆ: ಶಿವಾಜಿಯ ಆಡಳಿತ – ಅಷ್ಟಪ್ರಧಾನ (ಎಂಟು ಮಂತ್ರಿಗಳು): ಪೇಶ್ವೆ (ಪ್ರಧಾನಿ), ಅಮಾತ್ಯ (ಹಣಕಾಸು), ಮಂತ್ರಿ/ವಾಕ್ನಿಸ್, ಸಚಿವ/ಸುರ್ನಿಸ್, ಸುಮಂತ್ (ವಿದೇಶ), ಸೇನಾಪತಿ, ಪಂಡಿತರಾವ್ (ಧರ್ಮ), ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ. ತೆರಿಗೆ: ಚೌತ್ (೨೫%) ಮತ್ತು ಸರ್ದೇಶಮುಖಿ (೧೦%) – ನೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ: ಶಹಾಜಿ ಬಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನರ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಗೀರು ಹೊಂದಿದ್ದನು; ಶಿವಾಜಿಯ ಮಲಸಹೋದರ ಏಕೋಜಿ (ವೆಂಕೋಜಿ) ತಂಜಾವೂರು ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಮರಾಠ ಒಕ್ಕೂಟ: ಸಿಂಧಿಯಾ (ಗ್ವಾಲಿಯರ್), ಹೋಳ್ಕರ್ (ಇಂದೋರ್), ಗಾಯಕವಾಡ (ಬರೋಡಾ), ಭೋಸ್ಲೆ (ನಾಗಪುರ), ಪೇಶ್ವೆ (ಪುಣೆ). ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೭ನೇ ತರಗತಿ "೧೮ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ರಚನೆ" ಅಧ್ಯಾಯ ಆಧಾರ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಚೌತ್ ಚೌಥಾಯಿ (ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು), ಸರ್ದೇಶಮುಖಿ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಚೌತ್ ೨೫%, ಸರ್ದೇಶಮುಖಿ ೧೦% – ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಲುಬದಲು ಬಲೆ.

16. ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು

ಅಂಶ	ಕೆಳದಿ (ಇಕ್ಕೇರಿ) ನಾಯಕರು	ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು
ಮೂಲ	ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮಂತರು; ಚೌಡಪ್ಪ (೧೪೯೯ರ ಸುಮಾರು)	ಯದುರಾಯ (೧೩೯೯ – ಪ್ರತೀತಿ)
ರಾಜಧಾನಿ	ಕೆಳದಿ > ಇಕ್ಕೇರಿ > ಬಿದನೂರು (ನಗರ)	ಮೈಸೂರು > ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ (೧೬೧೦, ರಾಜ ಒಡೆಯರ್)
ಪ್ರಮುಖರು	ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ – "ಶಿಸ್ತು" ಕಂದಾಯ; ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ	ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ – ದಸರಾ ಆರಂಭ (೧೬೧೦); ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ – ೧೮ ಚಾವಡಿ
ವಿಶೇಷ	ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಮಗ ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ	೧೭೬೧ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅಧಿಕಾರ; ೧೭೯೯ರ ನಂತರ ಒಡೆಯರ್ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ

ವಿವರಣೆ: ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಭೂಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿ "ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಶಿಸ್ತು" ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ – ಭೂಮಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂದಾಯ; ಅವನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದನು. ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ (೧೬೭೨–೯೭) ಮೊಘಲ್ ಔರಂಗಜೇಬನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದಳು. ಕೆಳದಿ ರಾಜ್ಯ ೧೭೬೩ರಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ವಶ. ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್: ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ೧೬೧೦ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಶಪಡಿಸಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯರ್ "ಕಂಠೀರಾಯ ಹಣ" ನಾಣ್ಯ. ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ (೧೬೭೩–೧೭೦೪) ಆಡಳಿತವನ್ನು ೧೮ ಇಲಾಖೆಗಳಾಗಿ (ಅಠಾರ ಕಚೇರಿ) ಸಂಘಟಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಔರಂಗಜೇಬನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಇತರ ನಾಯಕರು: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ಮದಕರಿ ನಾಯಕ; ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ – ಹೈದರ್ ವಿರುದ್ಧ), ಯಲಹಂಕ (ಕೆಂಪೇಗೌಡ – ೧೫೩೭ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಥಾಪನೆ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ – ರಾಜಧಾನಿ ರಂಗಪಟ್ಟಣ – ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಸರಾ (೧೬೧೦)."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ (೧೫೩೭) – ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ ಅಲ್ಲ; ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಕಿತ್ತೂರು ಅಲ್ಲ.

17. ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು

ಪ್ರವಾಸಿ	ದೇಶ	ರಾಜನ ಕಾಲ
ನಿಕೊಲೊ ಕೊಂಟಿ	ಇಟಲಿ	೧ನೇ ದೇವರಾಯ
ಅಬ್ದುರ್ ರಜಾಕ್	ಪರ್ಷಿಯಾ (ಹೆರಾತ್)	೨ನೇ ದೇವರಾಯ
ಡೊಮಿಂಗೊ ಪಾಯಸ್	ಪೋರ್ಚುಗಲ್	ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ
ಡುವಾರ್ಟೆ ಬಾರ್ಬೋಸಾ	ಪೋರ್ಚುಗಲ್	ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ
ಫೆರ್ನಾವೊ ನ್ಯೂನಿಜ್	ಪೋರ್ಚುಗಲ್	ಅಚ್ಯುತರಾಯ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ವಿಷಯಗಳು–೨" ಅಧ್ಯಾಯ ೭ – "ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ: ವಿಜಯನಗರ". ಹಂಪಿಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ೧೮೦೦ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಕಾಲಿನ್ ಮೆಕೆಂಜಿ (ಮೊದಲ ಸರ್ವೇಯರ್ ಜನರಲ್) ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರು. ರಾಜಧಾನಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು: ರಾಜ ಕೇಂದ್ರ (ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ, ಕಮಲ ಮಹಲ್, ಹಜಾರರಾಮ ದೇವಾಲಯ), ಪವಿತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ವಿಠ್ಠಲ – ಕಲ್ಲಿನ ರಥ). "ಅಮರ-ನಾಯಕ" ಪದ್ಧತಿ – ಸೇನಾ ನಾಯಕರಿಗೆ ಭೂಪ್ರದೇಶ (ದೆಹಲಿ ಇಕ್ತಾದಂತೆ). ರಾಯ ಗೋಪುರಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಟಪಗಳು ವಿಜಯನಗರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಲಕ್ಷಣ. ಅಬ್ದುರ್ ರಜಾಕ್ ನಗರದ ಏಳು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದನು. ಪಾಯಸ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮಹಾನವಮಿ ಉತ್ಸವ ವರ್ಣಿಸಿದನು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕೊಂಟಿ ಒಂದು, ರಜಾಕ್ ಎರಡು (ದೇವರಾಯ); ಪಾಯಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ನ್ಯೂನಿಜ್ ಅಚ್ಯುತ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅಬ್ದುರ್ ರಜಾಕ್ ೨ನೇ ದೇವರಾಯನ ಕಾಲ – ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲವಲ್ಲ.

18. ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ

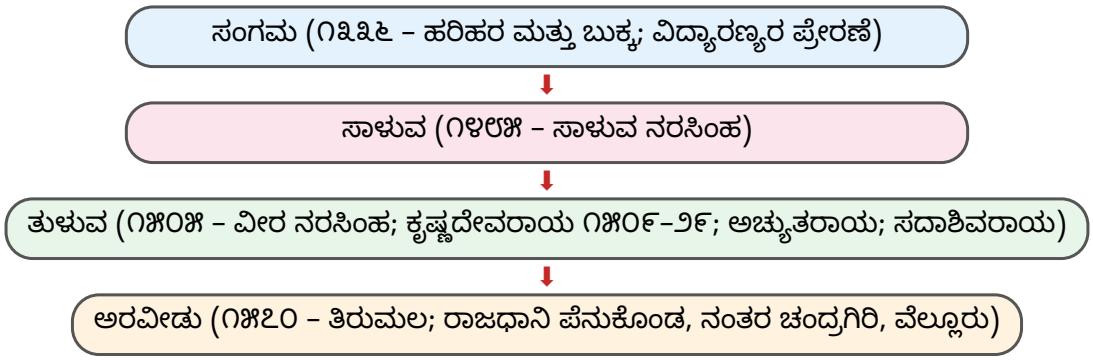
ಶಕ್ತಿ	ವರ್ಷ/ಘಟನೆ	ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆ
ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್	೧೪೯೮ ವಾಸ್ಕೊ ಡ ಗಾಮಾ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್; ೧೫೧೦ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಗೋವಾ ವಶ	ಗೋವಾ, ದಿಯು, ದಮನ್
ಡಚ್	೧೬೦೨ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ	ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣಂ, ಪುಲಿಕಾಟ್, ನಾಗಪಟ್ಟಿಣಂ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್	೧೬೦೦ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ; ೧೬೧೩ ಸೂರತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ	ಮದ್ರಾಸ್, ಬಾಂಬೆ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ
ಡ್ಯಾನಿಷ್	೧೬೧೬	ತ್ರಾಂಕ್ವೆಬಾರ್, ಸೆರಾಂಪುರ
ಫ್ರೆಂಚ್	೧೬೬೪ ಕಂಪನಿ	ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಚಂದ್ರನಗರ, ಮಾಹೆ

ವಿವರಣೆ: ಆಗಮನ ಕ್ರಮ: ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ > ಡಚ್ > ಇಂಗ್ಲಿಷ್ > ಡ್ಯಾನಿಷ್ > ಫ್ರೆಂಚ್ (ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ೧೬೦೦ ಡಚ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು – ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಡಚ್ ಮೊದಲು). ಜಹಾಂಗೀರ್ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ (೧೬೦೮) ಮತ್ತು ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ (೧೬೧೫) ಬಂದರು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ "ಕಾರ್ಟಾಜ್" ಪದ್ಧತಿ – ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ: ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ (೧೬ನೇ ಶತಮಾನ) ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದಳು; ಭಟ್ಕಳ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಬಸ್ರೂರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಂದರುಗಳು. ೧೬೫೧ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಹೂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ; ೧೭೧೭ ಫರುಖ್‌ಸಿಯರ್ ಫರ್ಮಾನ್ – ಸುಂಕರಹಿತ ವ್ಯಾಪಾರ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಪೋ-ಡ-ಇಂ-ಡ್ಯಾ-ಫ್ರೆ: ಪೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೆಶ್!"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದವರೂ ಅವರೇ (ಗೋವಾ ೧೯೬೧).

19. ವಿಜಯನಗರದ ನಾಲ್ಕು ವಂಶಗಳು



ವಿವರಣೆ: ಸಂಗಮ ವಂಶದ ೨ನೇ ದೇವರಾಯ ಸೇನೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು; ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುರ್ ರಜಾಕ್ ಭೇಟಿ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ – ತೆಲುಗು ಕೃತಿ "ಆಮುಕ್ತಮಾಲ್ಯದ" ಕರ್ತೃ; ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದ "ಅಷ್ಟದಿಗ್ಗಜ" ತೆಲುಗು ಕವಿಗಳು (ಅಲ್ಲಸಾನಿ ಪೆದ್ದನ, ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮುಂತಾದವರು); ಅವನನ್ನು "ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ರಮಾ ರಮಣ" ಮತ್ತು "ಆಂಧ್ರ ಭೋಜ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ; ೧೫೧೦ರ ಸುಮಾರು ರಾಯಚೂರು ದೋಆಬ್ ಮತ್ತು ೧೫೨೦ರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆ ಗೆದ್ದನು. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ (ಕರ್ನಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ) ೨ನೇ ದೇವರಾಯನ ಕಾಲದವನೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹರಿಹರ-ಬುಕ್ಕರು ಮೊದಲು ಕಂಪಿಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ತಾಳಿಕೋಟೆ (೧೫೬೫) ನಂತರ ರಾಜಧಾನಿ ಹಂಪಿಯಿಂದ ಪೆನುಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸ-ಸಾ-ತು-ಅ: ಸಂಗಮ, ಸಾಳುವ, ತುಳುವ, ಅರವೀಡು."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ತುಳುವ ವಂಶ – ಸಂಗಮ ವಂಶವಲ್ಲ. ತಾಳಿಕೋಟೆ ಸಮಯದ ರಾಜ ಸದಾಶಿವರಾಯ; ನಿಜ ಅಧಿಕಾರ ರಾಮರಾಯನದು.

20. ಮೊಘಲ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ

ಚಕ್ರವರ್ತಿ	ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಣ/ಕಲೆ
ಬಾಬರ್	ಉದ್ಯಾನಗಳು (ಚಾರ್‌ಬಾಗ್); ಆತ್ಮಕಥೆ ಬಾಬರ್‌ನಾಮಾ (ತುರ್ಕಿ ಭಾಷೆ)
ಹುಮಾಯೂನ್	ಸಮಾಧಿ ದೆಹಲಿ – ಹಿರಿಯ ಪತ್ನಿ ಬೇಗಾ ಬೇಗಂ (ಹಾಜಿ ಬೇಗಂ) ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು; ಚಾರ್‌ಬಾಗ್ ಸಮಾಧಿಯ ಮೊದಲ ಮಾದರಿ
ಅಕ್ಬರ್	ಆಗ್ರಾ ಕೋಟೆ; ಫತೇಪುರ ಸಿಕ್ರಿ; ಬುಲಂದ್ ದರ್ವಾಜಾ; ಹಮ್ಜಾನಾಮಾ ಚಿತ್ರಣ
ಜಹಾಂಗೀರ್	ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಉತ್ತುಂಗ – ಉಸ್ತಾದ್ ಮನ್ಸೂರ್ (ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿ); ಇತ್ಮಾದ್-ಉದ್-ದೌಲಾ (ನೂರ್‌ಜಹಾನ್) – ಪಿಯೆತ್ರಾ ದುರಾ
ಶಾಹಜಹಾನ್	ತಾಜ್ ಮಹಲ್; ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ; ದೆಹಲಿ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ; ನವಿಲು ಸಿಂಹಾಸನ
ಔರಂಗಜೇಬ	ಬೀಬಿ ಕಾ ಮಕ್ಬರಾ (ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಮಗ ಆಜಮ್ ಷಾ); ಲಾಹೋರ್ ಬಾದಶಾಹಿ ಮಸೀದಿ

ವಿವರಣೆ: ಮೊಘಲ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎರಡು ಪದರದ ಗುಮ್ಮಟ, ಕೆಂಪು ಮರಳುಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಅಮೃತಶಿಲೆ, ಚಾರ್‌ಬಾಗ್ (ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನ), ಪಿಯೆತ್ರಾ ದುರಾ (ಅಮೃತಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತಿ ಕೂರಿಸುವುದು). ತಾಜ್ ಮಹಲ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಲಾಹೋರಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ; ೧೯೮೩ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ತಾಣ. ಬೀಬಿ ಕಾ ಮಕ್ಬರಾವನ್ನು "ದಖನ್‌ನ ತಾಜ್" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶಾಹಜಹಾನ್ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಆಗ್ರಾದಿಂದ ಶಾಹಜಹಾನಾಬಾದ್ (ದೆಹಲಿ)ಗೆ ೧೬೪೮ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದನು. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೭ನೇ ತರಗತಿ "ಆಳುವವರು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು" ಅಧ್ಯಾಯ ಆಧಾರ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಅಕ್ಬರ್ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು, ಶಾಹಜಹಾನ್ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲು."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹುಮಾಯೂನ್ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಅವನ ಪತ್ನಿ ಬೇಗಾ ಬೇಗಂ (ಹಾಜಿ ಬೇಗಂ) – ಅಕ್ಬರ್ ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲ; ಬೀಬಿ ಕಾ ಮಕ್ಬರಾ ಔರಂಗಜೇಬನ ಪತ್ನಿಯ ಸಮಾಧಿ.

೧ಆ. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ➔ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ➔ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ➔ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ (GS-1)

21. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹೊಯ್ಸಳರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಮೂಹ (42ನೇ ತಾಣ)

ಪ್ರಕರಣ: ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥಪುರ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ UNESCO ಮಾನ್ಯತೆ (PIB PRID=1958855 & The Hindu ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಆಯಾಮ

- ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಜಗತಿ (Stellate Plan), ತಿರುಗಣಿ ಕಂಬಗಳು (Lathe-turned pillars) ಮತ್ತು ಬಳಪದ ಕಲ್ಲಿನ (Soapstone) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಭರಣ ಕೆತ್ತನೆ.
- ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ (ಏಕಕೂಟ - 1117 CE, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ), ಹಳೇಬೀಡು ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ (ದ್ವಿಕೂಟ), ಸೋಮನಾಥಪುರ ಕೇಶವ (ತ್ರಿಕೂಟ - 1268 CE).

೨. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಯಾಮ

- ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಭೂದಾನ, ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು.
- UNESCO ಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಾಸನ-ಮೈಸೂರು ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನ.

೩. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗತ್ವ ಆಯಾಮ

- ರಾಣಿ ಶಾಂತಲಾದೇವಿಯ ಕಲಾ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯತೆ (ಜೈನ ಬಸದಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ-ಶೈವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಹಬಾಳ್ವೆ).
- ಮಲ್ಲಿತಮ್ಮ, ದಾಸೋಜ, ಚಾವಣ ಮುಂತಾದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಲ್ಪಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೆತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಘನತೆ ಮೆರೆದರು.

೪. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯಾಮ

- ರಿಯಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 45ನೇ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2023) ಭಾರತದ **42ನೇ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ**ವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ.
- ASI ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ 100 ಮೀಟರ್ ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯ ಮತ್ತು 200 ಮೀಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಯದ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ.

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ-ವಚನ ಚಳುವಳಿ (NCERT Class 7 & 12 Theme-6 & 7) ➔ **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: ಹೊಯ್ಸಳ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ UNESCO ಮಾನ್ಯತೆ (2023) ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಕರೇಜ್ ಜಲವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ** ➔ **ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ ತ್ರಿಕೂಟ ದೇವಾಲಯವಲ್ಲ (ಅದು ಏಕಕೂಟ; ಸೋಮನಾಥಪುರ ಮಾತ್ರ ತ್ರಿಕೂಟ!)** ➔ **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims & Mains GS-1 (ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ)**

22. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಣ್ಣಾಗವಲು ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ – ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ

NCERT ಪರಿಕಲ್ಪನೆ	ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?	ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈ ಮಾದರಿ ಮರುಕಳಿಸುವುದೇ?	ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ? (PYQ ಮಾದರಿ)	ವಿಶೇಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧ
12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ-ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ	ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜನಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.	ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳು 'ಅನುಭವ ಮಂಟಪ'ದ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಟ್ಟಿದರು.	**ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂತರ ಜೋಡಣೆ:** ಬಸವಣ್ಣ (ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ), ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ (ದ್ವೈತ), ರಾಮಾನುಜ (ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ), ಶಂಕರ (ಅದ್ವೈತ) (KAS 2017, 2020).	ಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ; ಪುರಂದರದಾಸರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರ (ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ) ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ.
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬಹಮನಿ/ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು	ಅಮರ-ನಾಯಕ ಪದ್ಧತಿ, ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ದಖನಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು NCERTಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.	ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣವು ವಿಜಯನಗರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.	**ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳು:** ಕೊಂಟಿ (ದೇವರಾಯ-I), ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ (ದೇವರಾಯ-II), ಪೇಸ್/ಬಾರ್ಬೋಸಾ (ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ), ನುನಿಜ್ (ಅಚ್ಯುತರಾಯ) (UPSC 2021, KAS 2024).	ಹಂಪಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಗೋಲ್ ಗುಮ್ಮಟ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ (ವಿಜಯಪುರ), ಮಹಮೂದ್ ಗವಾನ್ ಮದರಸಾ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಕರೇಜ್ ಜಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

೧೫. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ (೧೮ನೇ ಶತಮಾನ – ೧೯೪೭ ಮತ್ತು ನಂತರ)

ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ
- ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ (ವಾಸ್ಕೊ ಡ ಗಾಮಾ ೧೪೯೮)
- ಡಚ್
- ಬ್ರಿಟಿಷ್
- ಫ್ರೆಂಚ್

ಕಂಪನಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
- ಪ್ಲಾಸಿ ೧೭೫೭
- ಬಕ್ಸಾರ್ ೧೭೬೪
- ಆಂಗ್ಲೋ–ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳು

ಪ್ರತಿರೋಧ
- ಕಿತ್ತೂರು ೧೮೨೪
- ೧೮೫೭ರ ದಂಗೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ
- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ೧೮೮೫
- ಗಾಂಧಿ ಯುಗ
- ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ೧೯೪೭

ಕರ್ನಾಟಕ
- ಮೈಸೂರು ಚಲೋ
- ಏಕೀಕರಣ ೧೯೫೬
- ಹೆಸರು ೧೯೭೩

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೮ನೇ ತರಗತಿ "ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲಗಳು-೩" (ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ; ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಆಳುವುದು; ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ದಿಕುಗಳು; ೧೮೫೭; ನೇಕಾರರು-ಲೋಹಕಾರರು; ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ನಾಗರಿಕಗೊಳಿಸುವುದು; ಮಹಿಳೆ-ಜಾತಿ-ಸುಧಾರಣೆ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ), ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ" ಮತ್ತು ೧೨ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗ-೩ (ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ; ೧೮೫೭; ಗಾಂಧಿ; ವಿಭಜನೆ; ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ) ಸಾರ. ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು: ಶಾಶ್ವತ ಒಪ್ಪಂದ (೧೭೯೩, ಕಾರ್ನ್‌ವಾಲಿಸ್, ಬಂಗಾಳ – ಜಮೀನ್ದಾರ); ರೈತವಾರಿ (ಮನ್ರೋ, ಮದ್ರಾಸ್-ಬಾಂಬೆ – ರೈತ ನೇರ); ಮಹಲ್ವಾರಿ (ಉತ್ತರ ಭಾರತ – ಗ್ರಾಮ ಘಟಕ). ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ: ರಾಜಾ ರಾಮಮೋಹನ ರಾಯ್ – ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ, ಸತಿ ನಿಷೇಧ ೧೮೨೯ (ಬೆಂಟಿಂಕ್); ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ – ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ೧೮೫೬; ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ – ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ೧೮೭೫; ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ – ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ ೧೮೭೩; ನಾರಾಯಣ ಗುರು (ಕೇರಳ). ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ (ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ) ಮತ್ತು ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದ ನೀತಿ (ಡಾಲ್‌ಹೌಸಿ – ಸತಾರಾ, ಝಾನ್ಸಿ, ನಾಗಪುರ) ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಧನಗಳು.

2. ಆಂಗ್ಲೋ-ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳು

ಯುದ್ಧ	ಕಾಲ	ಮೈಸೂರು ಪರ	ಒಪ್ಪಂದ
ಮೊದಲ	೧೭೬೭–೬೯	ಹೈದರ್ ಅಲಿ	ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ
ಎರಡನೇ	೧೭೮೦–೮೪	ಹೈದರ್ (೧೭೮೨ರಲ್ಲಿ ನಿಧನ), ಟಿಪ್ಪು	ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ
ಮೂರನೇ	೧೭೯೦–೯೨	ಟಿಪ್ಪು	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ – ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡ
ನಾಲ್ಕನೇ	೧೭೯೯	ಟಿಪ್ಪು ವೀರಮರಣ	ಒಡೆಯರ್ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ; ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ (ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ)

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮ-ಮಂ-ಶ್ರೀ" = ಮದ್ರಾಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ – ಮ ಮಂ ಶ್ರೀ!

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧದ್ದು (೧೭೮೪), ಮೂರನೇದಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಒಡೆಯರ್ ಸೈನ್ಯದ ದಳವಾಯಿಯಾಗಿ ೧೭೬೧ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಶ. ಮೊದಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ. ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧ: ಪೋರ್ಟೊ ನೋವೊ (೧೭೮೧) ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಐರ್ ಕೂಟ್‌ನಿಂದ ಹೈದರ್ ಸೋಲು; ಹೈದರ್ ೧೭೮೨ರಲ್ಲಿ ಮರಣ; ಟಿಪ್ಪು ಮುಂದುವರಿಸಿದ; ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ – ಪರಸ್ಪರ ಗೆದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಮರಳಿ. ಮೂರನೇ ಯುದ್ಧ: ಕಾರ್ನ್‌ವಾಲಿಸ್ – ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಮರಾಠ, ನಿಜಾಮ ಒಕ್ಕೂಟ; ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ – ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ವೆಚ್ಚ; ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಒತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಯುದ್ಧ: ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ; ೪ ಮೇ ೧೭೯೯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಮರಣ; ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ (ಬಾಲಕ) ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ, ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ. ಟಿಪ್ಪು – "ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ"; ಫ್ರೆಂಚರ ನೆರವು ಕೋರಿದ; ಜಾಕೋಬಿನ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯ; ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೃಕ್ಷ"; ಕ್ಷಿಪಣಿ (ಮೈಸೂರು ರಾಕೆಟ್) ಬಳಕೆ; ಹೊಸ ಪಂಚಾಂಗ, ನಾಣ್ಯ, ತೂಕ ಪದ್ಧತಿ; ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ೧೮೩೧–೧೮೮೧ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಡಳಿತ (ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್, ಬೌರಿಂಗ್); ೧೮೮೧ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್‌ಗೆ ಮರಳಿ ಅಧಿಕಾರ ("ರೆಂಡಿಷನ್").

3. ೧೮೫೭ರ ದಂಗೆ – ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು

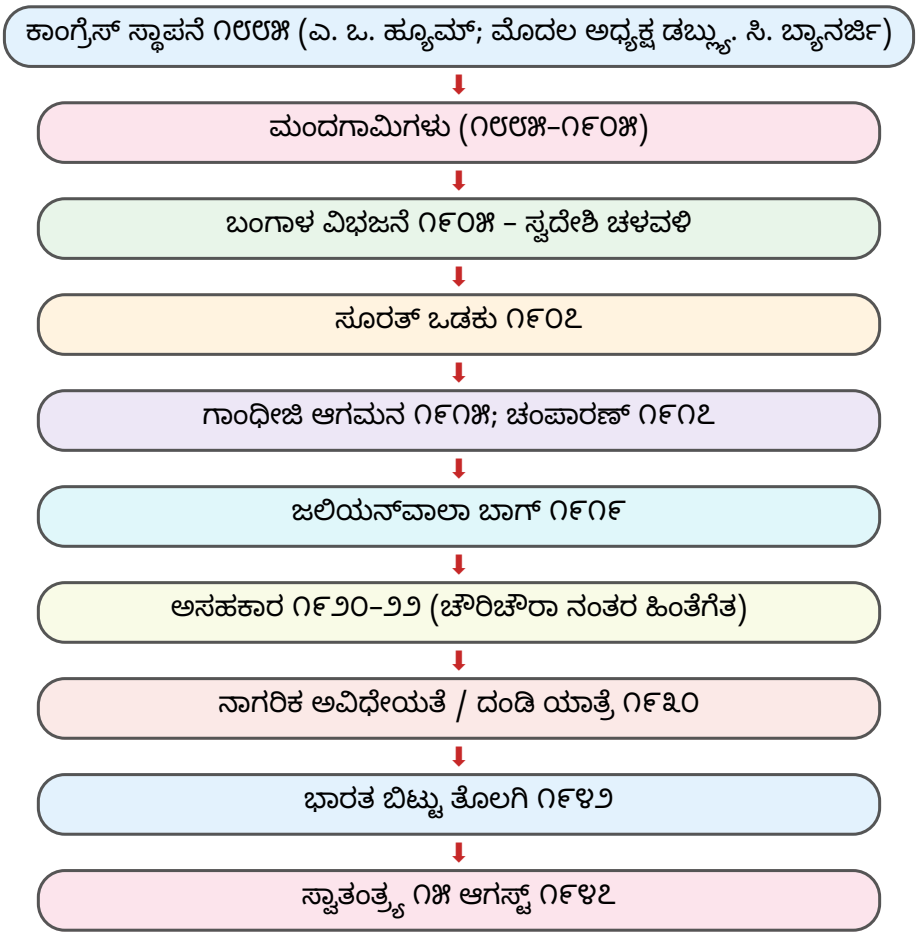
ಕೇಂದ್ರ	ನಾಯಕ	ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೆಹಲಿ	ಬಹದ್ದೂರ್ ಷಾ ಜಫರ್, ಭಕ್ತ್ ಖಾನ್	ನಿಕೊಲ್ಸನ್, ಹಡ್ಸನ್
ಕಾನ್ಪುರ	ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್, ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪೆ	ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್
ಲಕ್ನೋ	ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್	ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್
ಝಾನ್ಸಿ	ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ	ಹ್ಯೂ ರೋಸ್
ಬಿಹಾರ (ಜಗದೀಶಪುರ)	ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್	ವಿಲಿಯಂ ಟೇಲರ್

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಆರಂಭ ೧೦ ಮೇ ೧೮೫೭, ಮೀರತ್. ಫಲ: ೧೮೫೮ರ ಕಾಯ್ದೆ – ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತ ಅಂತ್ಯ, ರಾಣಿಯ ನೇರ ಆಡಳಿತ. ಕರ್ನಾಟಕ: ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ (೧೮೨೪) ಮತ್ತು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ೧೮೫೭ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೋರಾಡಿದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಹೋರಾಟ ೧೮೨೪ – ೧೮೫೭ರ ದಂಗೆಯ ಭಾಗವಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ: ಹಸು-ಹಂದಿ ಕೊಬ್ಬು ಸವರಿದ ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್ ಇರುವ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದೂಕು; ಮಾರ್ಚ್ ೧೮೫೭ ಬರಾಕ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರಣ: ಡಾಲ್‌ಹೌಸಿಯ ದತ್ತು ನಿಷೇಧ ನೀತಿ, ಅವಧ್ ವಿಲೀನ (೧೮೫೬), ಭಾರಿ ಕಂದಾಯ, ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಅಸಮಾನ ವೇತನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ. ಮೀರತ್ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಹದ್ದೂರ್ ಷಾ-೨ರನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು; ನಂತರ ಅವರನ್ನು ರಂಗೂನ್‌ಗೆ ಗಡಿಪಾರು. ಆಗಿನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ – ನಂತರ ಮೊದಲ ವೈಸ್‌ರಾಯ್. ರಾಣಿಯ ಘೋಷಣೆ (೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೮೫೮, ಅಲಹಾಬಾದ್) – ದೇಶೀಯ ರಾಜರ ಹಕ್ಕು ಗೌರವ, ವಿಲೀನ ನೀತಿ ಅಂತ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ವಿ.ಡಿ. ಸಾವರ್ಕರ್ – "ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ" ಎಂದು ಕರೆದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ೧೮೫೭–೫೮ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸುರಪುರದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ, ನರಗುಂದದ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್, ಮುಂಡರಗಿ ಭೀಮರಾಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನು ೧೮೩೧ರಲ್ಲಿ ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು.

4. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಹಂತಗಳು



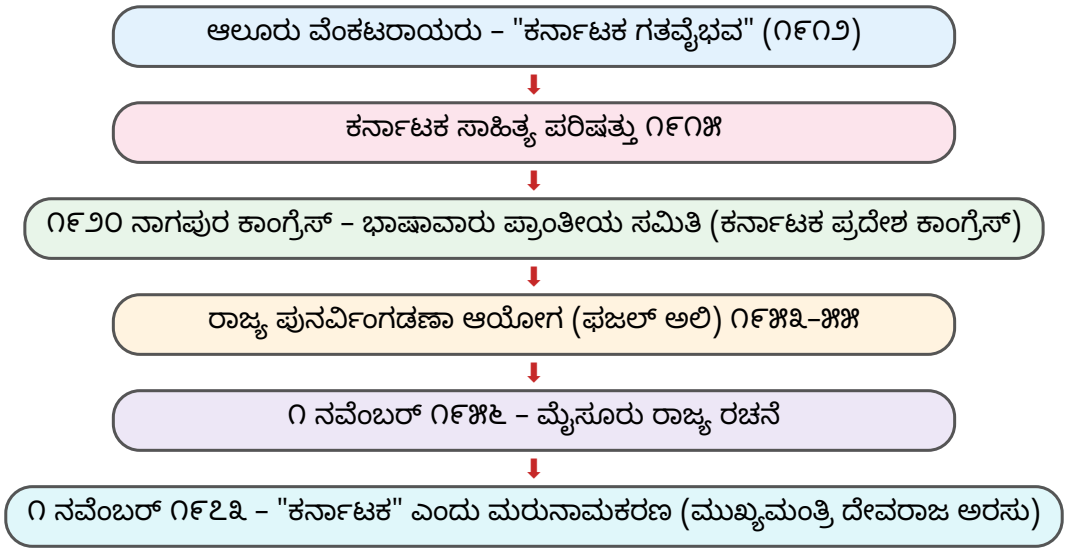
ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕರ್ನಾಟಕ: ೧೯೨೪ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ – ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಅಧಿವೇಶನ. ೧೯೩೮ ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ ಗೋಲಿಬಾರ್. ೧೯೪೨ ಈಸೂರು – "ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಾಮ" ಘೋಷಣೆ. ೧೯೪೭ "ಮೈಸೂರು ಚಲೋ".

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೧೯೨೦–೧೯೩೦–೧೯೪೨" = ಹತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿ (ಕೊನೆಯದು ೧೨ ವರ್ಷ ನಂತರ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ – ಬೆಳಗಾವಿ ೧೯೨೪; "ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್" ನಿರ್ಣಯ – ಲಾಹೋರ್ ೧೯೨೯ (ನೆಹರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ).

ವಿವರಣೆ: ಮಂದಗಾಮಿಗಳು (ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೋಜಿ – "ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ" ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ – ಗಾಂಧಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು) ಮನವಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಧಾನ. ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು "ಲಾಲ್-ಬಾಲ್-ಪಾಲ್" (ಲಾಜಪತ್ ರಾಯ್, ತಿಲಕ್, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್); ತಿಲಕ್ – "ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು". ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ೧೯೦೬ (ಢಾಕಾ). ಮಿಂಟೊ-ಮಾರ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆ ೧೯೦೯ – ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ. ಗಾಂಧೀಜಿ ೧೯೧೫ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಮರಳಿದರು; ಚಂಪಾರಣ್ (೧೯೧೭, ನೀಲಿ), ಖೇಡಾ (೧೯೧೮), ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಗಿರಣಿ (೧೯೧೮). ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಜಲಿಯನ್‌ವಾಲಾ ಬಾಗ್ (೧೩ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೧೯, ಡಯರ್). ಅಸಹಕಾರ (೧೯೨೦–೨೨) – ಚೌರಿಚೌರಾ ಘಟನೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆತ. ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ (೧೯೨೮) – ಭಾರತೀಯ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ – ದಂಡಿ (೧೨ ಮಾರ್ಚ್–೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೩೦); ಗಾಂಧಿ-ಇರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪಂದ ೧೯೩೧; ಪೂನಾ ಒಪ್ಪಂದ ೧೯೩೨ (ಗಾಂಧಿ-ಅಂಬೇಡ್ಕರ್). ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೩೫. ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ – ೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೪೨, ಮುಂಬೈ, "ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೆ ಮಡಿ". ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ – ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ೧೯೪೬; ಮೌಂಟ್‌ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆ (೩ ಜೂನ್ ೧೯೪೭); ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೪೭. ಮೈಸೂರು ಚಲೋ (೧೯೪೭) – ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ; ಕೆ.ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ (೧೯೪೭).

5. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ

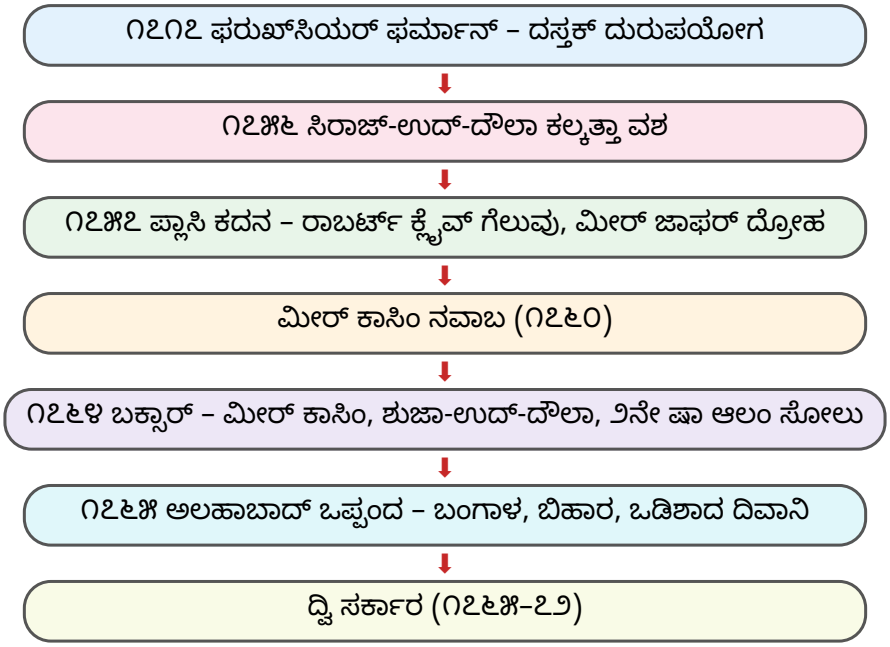


ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು "ಕನ್ನಡ ಕುಲಪುರೋಹಿತ". ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ೧೯೫೬, ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ೧೯೭೩ – ಎರಡೂ ನವೆಂಬರ್ ೧.

ವಿವರಣೆ: ಈ ಚಳವಳಿಯ ವಿಸ್ತೃತ ಕಾಲರೇಖೆ, ಹಂಚಿಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿವರ, ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು "೯ಅ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ" ವಿಭಾಗದ ಚಿತ್ರ ೨ರಲ್ಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು: ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ, ಆರ್.ಎಚ್. ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಗಂಗಾಧರರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ("ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹ"), ಅದರಗುಂಚಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ. ೧೯೪೮ರ ಧರ್ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಜೆವಿಪಿ (ಜವಾಹರ್–ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ–ಪಟ್ಟಾಭಿ) ಸಮಿತಿ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ; ಆಂಧ್ರ (೧೯೫೩) ನಂತರ ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು.

6. ಪ್ಲಾಸಿಯಿಂದ ಬಕ್ಸಾರ್‌ಗೆ – ಬಂಗಾಳ ವಶ



ವಿವರಣೆ: ಪ್ಲಾಸಿ ಸಂಚಿನ ಮೂಲಕ ಗೆದ್ದ ಯುದ್ಧ; ಬಕ್ಸಾರ್ ನಿಜವಾದ ಸೈನಿಕ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಸಿತು. ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ (ಡ್ಯುಯಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್): ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ (ದಿವಾನಿ) ಕಂಪನಿಗೆ, ಆಡಳಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ (ನಿಜಾಮತ್) ನವಾಬನಿಗೆ – ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರ; ೧೭೭೦ರ ಬಂಗಾಳ ಕ್ಷಾಮ; ೧೭೭೨ರಲ್ಲಿ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು (೧೭೪೬–೬೩) ಇಂಗ್ಲಿಷ್–ಫ್ರೆಂಚ್ ನಡುವೆ; ೩ನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದ ವಾಂಡಿವಾಷ್ ಕದನ (೧೭೬೦) – ಐರ್ ಕೂಟ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲಾಲಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು; ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನರ್ ಡೂಪ್ಲೆ. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೮ನೇ ತರಗತಿ "ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ" ಅಧ್ಯಾಯ ಆಧಾರ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಪ್ಲಾಸಿ ಪಿತೂರಿ, ಬಕ್ಸಾರ್ ಬಲ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ (೧೭೬೫) – ಪ್ಲಾಸಿ (೧೭೫೭) ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ.

7. ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದತ್ತು ರದ್ದತಿ ನೀತಿ

ನೀತಿ	ರೂಪಿಸಿದವರು	ಮುಖ್ಯ ಷರತ್ತು	ಮೊದಲ/ಪ್ರಮುಖ ಬಲಿಪಶು
ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ	ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ (೧೭೯೮)	ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನೆ ಇರಿಸಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು; ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್; ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ನಿಷೇಧ	ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ (೧೭೯೮) ಮೊದಲು; ಮೈಸೂರು (೧೭೯೯), ಅವಧ್ (೧೮೦೧)
ದತ್ತು ರದ್ದತಿ (ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್)	ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್‌ಹೌಸಿ (೧೮೪೮–೫೬)	ಸಹಜ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಂಪನಿಗೆ	ಸತಾರಾ (೧೮೪೮) ಮೊದಲು; ಝಾನ್ಸಿ, ನಾಗಪುರ (೧೮೫೪)
ದುರಾಡಳಿತದ ನೆಪ	ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್‌ಹೌಸಿ	ಆಡಳಿತ ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ವಶ	ಅವಧ್ (೧೮೫೬)

ವಿವರಣೆ: ಡಾಲ್‌ಹೌಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಶವಾದ ರಾಜ್ಯಗಳು: ಸತಾರಾ (೧೮೪೮), ಜೈತ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಸಂಬಲ್‌ಪುರ (೧೮೪೯), ಬಘಾಟ್ (೧೮೫೦), ಉದಯಪುರ (೧೮೫೨), ಝಾನ್ಸಿ (೧೮೫೩), ನಾಗಪುರ (೧೮೫೪). ಅವಧ್ ದತ್ತು ನೀತಿಯಿಂದಲ್ಲ, "ದುರಾಡಳಿತ" ನೆಪದಿಂದ ೧೮೫೬ರಲ್ಲಿ ವಶ – ಇದು ೧೮೫೭ರ ದಂಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಡಾಲ್‌ಹೌಸಿಯ ಇತರ ಕ್ರಮಗಳು: ೧೮೫೩ ಬಾಂಬೆ–ಥಾಣೆ ಮೊದಲ ರೈಲು, ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್, ಅಂಚೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ: ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ೧೮೨೪ರಲ್ಲಿ ದತ್ತುಪುತ್ರನ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಧಾರವಾಡ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಕರೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು – ಡಾಲ್‌ಹೌಸಿ ನೀತಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ. ೧೮೩೭ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಶ (ಚಿಕ್ಕವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಪದಚ್ಯುತ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಸೇನೆ ಕೊಟ್ಟ, ಡಾಲ್‌ಹೌಸಿ ದತ್ತು ಕಿತ್ತ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಒಪ್ಪಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್; ದತ್ತು ರದ್ದತಿಯ ಮೊದಲ ಬಲಿ ಸತಾರಾ; ಅವಧ್ ದತ್ತು ನೀತಿಯಿಂದ ವಶವಾಗಲಿಲ್ಲ.

8. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭೂಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು

ಪದ್ಧತಿ	ವರ್ಷ/ರೂಪಿಸಿದವರು	ಯಾರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ	ಪ್ರದೇಶ
ಶಾಶ್ವತ ಒಪ್ಪಂದ (ಜಮೀನ್ದಾರಿ)	೧೭೯೩ ಕಾರ್ನ್‌ವಾಲಿಸ್	ಜಮೀನ್ದಾರರು; ಕಂದಾಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಗದಿ	ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ, ವಾರಾಣಸಿ
ರೈತವಾರಿ	೧೮೨೦ರ ಸುಮಾರು ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋ; ಆರಂಭ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ರೀಡ್ (ಬಾರಾಮಹಲ್ ೧೭೯೨)	ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಂದ	ಮದ್ರಾಸ್, ಬಾಂಬೆ, ಅಸ್ಸಾಂ ಭಾಗ
ಮಹಲ್‌ವಾರಿ	೧೮೨೨ ಹೋಲ್ಟ್ ಮೆಕೆಂಜಿ; ೧೮೩೩ ಬೆಂಟಿಂಕ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ	ಗ್ರಾಮ (ಮಹಲ್) ಸಮುದಾಯ	ವಾಯವ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಪಂಜಾಬ್, ಮಧ್ಯ ಭಾರತ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೮ನೇ ತರಗತಿ "ಗ್ರಾಮಾಂತರವನ್ನು ಆಳುವುದು" ಮತ್ತು ೧೨ "ವಿಷಯಗಳು–೩" ಅಧ್ಯಾಯ ೯ (ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ). ಶಾಶ್ವತ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ "ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಕಾನೂನು" – ನಿಗದಿತ ದಿನದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಹರಾಜು. ಜೋತೇದಾರರು – ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರೈತರು. ರೈತವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ರೈತರು ಸಾಲದ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು – ೧೮೭೫ರ ದಖನ್ ದಂಗೆ (ಸಾಹುಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ). ಕೃಷಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ: ನೀಲಿ (ಇಂಡಿಗೊ) – ೧೮೫೯–೬೦ ಬಂಗಾಳ ನೀಲಿ ದಂಗೆ; ದೀನಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ನಾಟಕ "ನೀಲ್ ದರ್ಪಣ್". ಕರ್ನಾಟಕ: ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಿನ ಬಾಂಬೆ-ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತವಾರಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕಾರ್ನ್‌ವಾಲಿಸ್ ಕಾಯಂ, ಮನ್ರೋ ಮನುಷ್ಯ (ರೈತ), ಮೆಕೆಂಜಿ ಮಹಲ್."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಶಾಶ್ವತ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಶ್ವತ – ರೈತನ ಹಕ್ಕು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ; ರೈತವಾರಿ ಮನ್ರೋ, ಕಾರ್ನ್‌ವಾಲಿಸ್ ಅಲ್ಲ.

9. ಸಾಮಾಜಿಕ-ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಗಳು

ಸಂಸ್ಥೆ	ಸ್ಥಾಪಕ	ವರ್ಷ/ಸ್ಥಳ	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ
ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ	ರಾಜಾ ರಾಮಮೋಹನ ರಾಯ್	೧೮೨೮ ಕಲ್ಕತ್ತಾ	ಸತಿ ವಿರೋಧ (೧೮೨೯ ನಿಷೇಧ – ಬೆಂಟಿಂಕ್)
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ	ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್	೧೮೬೭ ಬಾಂಬೆ	ಎಂ.ಜಿ. ರಾನಡೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ	ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ	೧೮೭೫ ಬಾಂಬೆ	"ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ"; ಶುದ್ಧಿ; ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ
ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ	ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ	೧೮೭೩ ಪುಣೆ	ಜಾತಿ ವಿರೋಧ; "ಗುಲಾಮಗಿರಿ"
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್	ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ	೧೮೯೭	ಸೇವೆ; ೧೮೯೩ ಶಿಕಾಗೊ ಭಾಷಣ
ಥಿಯಾಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ	ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ, ಓಲ್ಕಾಟ್	೧೮೭೫ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್; ೧೮೮೬ ಅಡ್ಯಾರ್	ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್
ಅಲಿಗಢ ಚಳವಳಿ	ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್	೧೮೭೫ ಎಂಎಒ ಕಾಲೇಜು	ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನ ಯೋಗ	ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು	೧೯೦೩ ಕೇರಳ	"ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಂದೇ ದೇವರು"

ವಿವರಣೆ: ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ೧೮೫೬ರ ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ (ಡಾಲ್‌ಹೌಸಿ/ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಾಲ). ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ – ೧೮೪೮ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಪಂಡಿತಾ ರಮಾಬಾಯಿ – ಶಾರದಾ ಸದನ. ಡಿ.ಕೆ. ಕರ್ವೆ – ೧೯೧೬ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿಟಿ). ೧೯೨೯ ಶಾರದಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡೆ). ಪೆರಿಯಾರ್ ಇ.ವಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ – ೧೯೨೫ ಆತ್ಮಗೌರವ ಚಳವಳಿ. ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ – ೧೯೨೭ ಮಹಾಡ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಹಿತಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ (೧೯೨೪). ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೮ನೇ ತರಗತಿ "ಮಹಿಳೆ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ" ಅಧ್ಯಾಯ ಆಧಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ೧೯೧೮ರ ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ (ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮೀಸಲಾತಿ – ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್); ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವ್ – ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಶಿಕ್ಷಣ (ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಿಷನ್ ೧೯೯೭).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಬ್ರಹ್ಮ ೨೮, ಸತ್ಯಶೋಧಕ ೭೩, ಆರ್ಯ ೭೫, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ೯೭."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದದ್ದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ (೧೮೭೫) – ಲಾಹೋರ್ ನಂತರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ. ಸತಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದು ಬೆಂಟಿಂಕ್ – ರಾಯ್ ಅಲ್ಲ (ಅವರು ಹೋರಾಡಿದರು).

10. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯ್ದೆಗಳು

ಕಾಯ್ದೆ	ವರ್ಷ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ	೧೭೭೩	ಬಂಗಾಳ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ (ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್); ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (೧೭೭೪)
ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ	೧೭೮೪	ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ – ದ್ವಿ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ	೧೮೧೩	ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಅಂತ್ಯ (ಚಹಾ, ಚೀನಾ ಬಿಟ್ಟು); ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ₹೧ ಲಕ್ಷ
ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ	೧೮೩೩	ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ (ಬೆಂಟಿಂಕ್); ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ್ಯ
ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ	೧೮೫೩	ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ	೧೮೫೮	ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತ ಅಂತ್ಯ; ವೈಸರಾಯ್; ಭಾರತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆ	೧೮೬೧ / ೧೮೯೨	ಭಾರತೀಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು; ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ / ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ
ಮಿಂಟೋ-ಮಾರ್ಲೆ	೧೯೦೯	ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ
ಮಾಂಟೆಗು-ಚೆಮ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್	೧೯೧೯	ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ; ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದನ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ	೧೯೩೫	ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ; ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ; ಒಕ್ಕೂಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (೧೯೩೭); ಆರ್‌ಬಿಐ
ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ	೧೯೪೭	ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡು ಡೊಮಿನಿಯನ್

ವಿವರಣೆ: ೧೮೩೩ರ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ "ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್" ಆದರು – ಮೊದಲಿಗರು ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್. ೧೮೫೮ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ವೈಸರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್; ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಘೋಷಣೆ (೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೮೫೮, ಅಲಹಾಬಾದ್ ದರ್ಬಾರ್). ೧೯೦೯ರ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ವೈಸರಾಯ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸದಸ್ಯ; ಮಿಂಟೋನನ್ನು "ಕೋಮು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ೧೯೧೯: ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿಷಯಗಳು "ವರ್ಗಾಯಿತ" (ಭಾರತೀಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು) ಮತ್ತು "ಮೀಸಲು" (ಗವರ್ನರ್) ಎಂದು ವಿಭಜನೆ; ಸಿಖ್ಖರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ; ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ (೧೯೨೬). ೧೯೩೫ರ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲ – ೩೨೧ ವಿಧಿಗಳು, ೧೦ ಅನುಸೂಚಿಗಳು; ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ಜಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ; ಬರ್ಮಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೭೩ ನಿಯಂತ್ರಣ, ೮೪ ಪಿಟ್, ೧೩-೩೩-೫೩ ಚಾರ್ಟರ್, ೫೮ ರಾಣಿ, ೦೯ ಕೋಮು, ೧೯ ದ್ವಿ, ೩೫ ಸ್ವಾಯತ್ತ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ ೧೯೧೯; ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ ೧೯೩೫ (ಜಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ). ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ೧೯೦೯ – ೧೯೧೯ ಅಲ್ಲ.

11. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿವೇಶನಗಳು

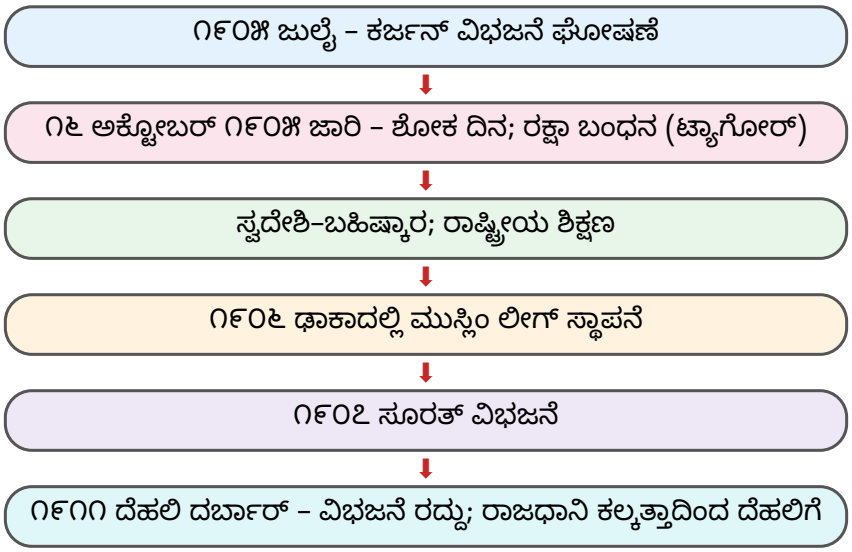
ವರ್ಷ	ಸ್ಥಳ	ಅಧ್ಯಕ್ಷ	ಮಹತ್ವ
೧೮೮೫	ಬಾಂಬೆ	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಸಿ. ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ	ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ; ೭೨ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು; ಎ.ಒ. ಹ್ಯೂಮ್
೧೯೦೬	ಕಲ್ಕತ್ತಾ	ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೋಜಿ	"ಸ್ವರಾಜ್" ಗುರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ
೧೯೦೭	ಸೂರತ್	ರಾಸ್‌ಬಿಹಾರಿ ಘೋಷ್	ಮಂದಗಾಮಿ–ತೀವ್ರಗಾಮಿ ವಿಭಜನೆ
೧೯೧೬	ಲಖನೌ	ಎ.ಸಿ. ಮಜುಂದಾರ್	ಕಾಂಗ್ರೆಸ್–ಲೀಗ್ ಒಪ್ಪಂದ; ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆ
೧೯೨೦	ನಾಗಪುರ	ಸಿ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರಿಯರ್	ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕಾರ; ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮಿತಿ
೧೯೨೪	ಬೆಳಗಾವಿ	ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ	ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಏಕೈಕ ಅಧಿವೇಶನ
೧೯೨೯	ಲಾಹೋರ್	ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ	ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ನಿರ್ಣಯ
೧೯೩೧	ಕರಾಚಿ	ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್	ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ನಿರ್ಣಯ
೧೯೩೯ / ೧೯೩೯	ಹರಿಪುರ / ತ್ರಿಪುರಿ	ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್	ತ್ರಿಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗೆಲುವು; ನಂತರ ರಾಜೀನಾಮೆ

ವಿವರಣೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ (೧೯೧೭ ಕಲ್ಕತ್ತಾ); ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು (೧೯೨೫ ಕಾನ್ಪುರ). ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತಯ್ಯಬ್ಜಿ (೧೮೮೭ ಮದ್ರಾಸ್). ೧೯೨೪ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹುಯಿಲಗೋಳ ನಾರಾಯಣರಾಯರ "ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು" ಹಾಡಲಾಯಿತು; ಗಂಗಾಧರರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ("ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಹ") ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ೧೯೨೯ರ ಲಾಹೋರ್ ನಿರ್ಣಯದ ನಂತರ ೨೬ ಜನವರಿ ೧೯೩೦ "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ" ಆಚರಣೆ – ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂವಿಧಾನ ೨೬ ಜನವರಿ ೧೯೫೦ರಂದು ಜಾರಿ. ೧೯೩೧ರ ಕರಾಚಿ ನಿರ್ಣಯ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯಿತು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೮೫ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ; ೨೪ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಪು; ೨೯ ಲಾಹೋರ್ ಪೂರ್ಣ; ೩೧ ಕರಾಚಿ ಹಕ್ಕು."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ (೧೯೧೭) – ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ (೧೯೨೫).

12. ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿ

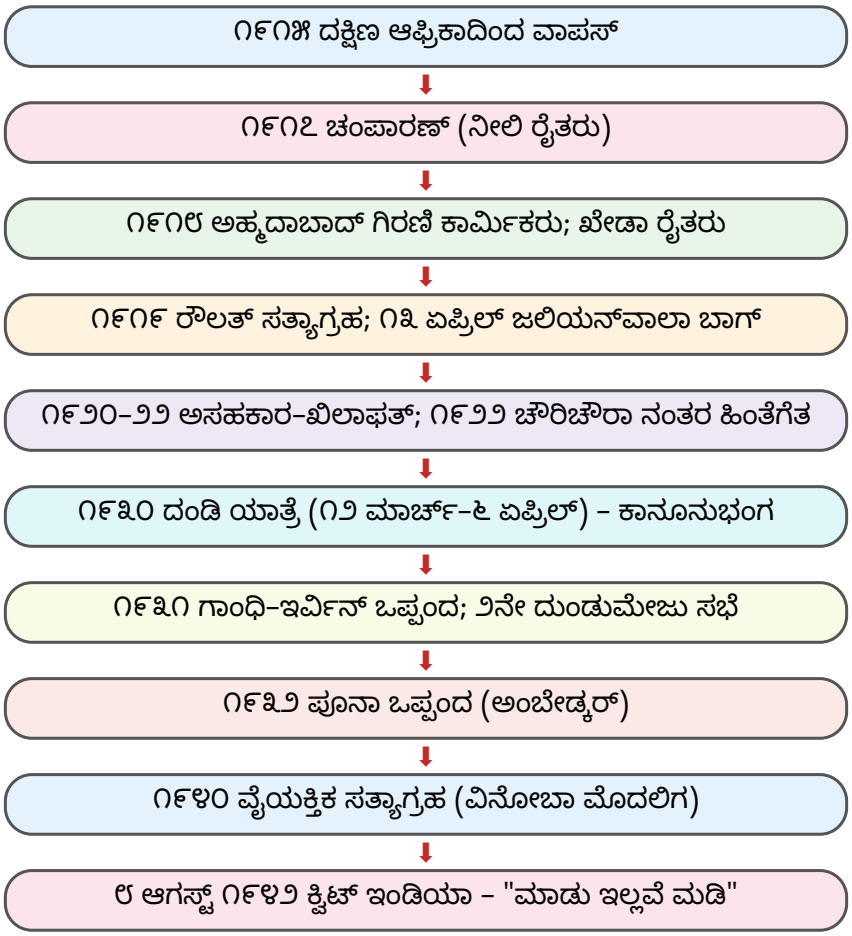


ವಿವರಣೆ: ವಿಭಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರಣ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲ; ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಬಂಗಾಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯುವುದು ("ಒಡೆದು ಆಳು"). ಲಾಲ್–ಬಾಲ್–ಪಾಲ್ (ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್) ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ನಾಯಕರು. ತಿಲಕ್ – "ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು"; ಕೇಸರಿ (ಮರಾಠಿ), ಮರಾಠಾ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್) ಪತ್ರಿಕೆಗಳು; ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಉತ್ಸವ. ಟ್ಯಾಗೋರರ "ಅಮರ್ ಸೋನಾರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ" ಈ ಕಾಲದ್ದು (ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ). ದೆಹಲಿ ದರ್ಬಾರ್ ೧೯೧೧ – ಐದನೇ ಜಾರ್ಜ್; ವೈಸರಾಯ್ ಹಾರ್ಡಿಂಜ್. ಹೋಂ ರೂಲ್ ಲೀಗ್‌ಗಳು ೧೯೧೬ – ತಿಲಕ್ (ಏಪ್ರಿಲ್, ಬೆಳಗಾವಿ) ಮತ್ತು ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಮದ್ರಾಸ್).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕರ್ಜನ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ (೦೫), ಜಾರ್ಜ್ ಜೋಡಿಸಿದ (೧೧)."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ತಿಲಕ್ ಹೋಂ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೧೬) – ಪುಣೆ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ; ಬೆಸೆಂಟ್ ಮದ್ರಾಸ್.

13. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಚಳವಳಿಗಳು

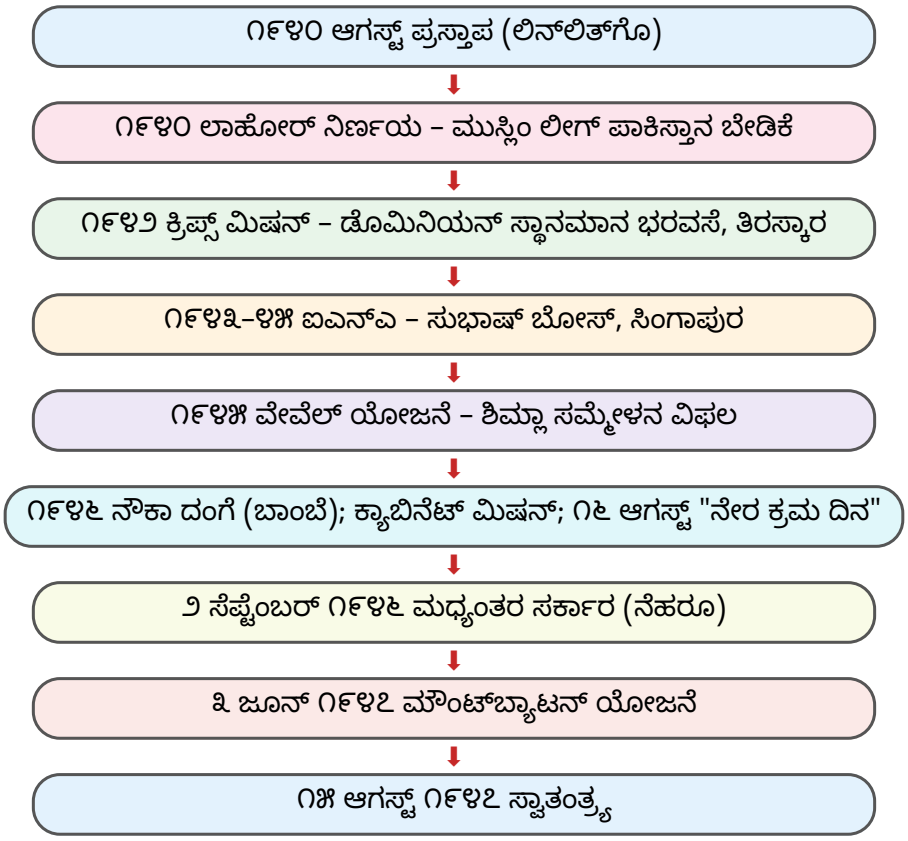


ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ವಿಷಯಗಳು–೩" ಅಧ್ಯಾಯ ೧೩ (ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ) ಮತ್ತು ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ". ಜಲಿಯನ್‌ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ – ಜನರಲ್ ಡಯರ್; ತನಿಖೆಗೆ ಹಂಟರ್ ಸಮಿತಿ; ಟ್ಯಾಗೋರ್ "ನೈಟ್‌ಹುಡ್" ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರು. ಚೌರಿಚೌರಾ (ಗೋರಖ್‌ಪುರ, ಉ.ಪ್ರ.) – ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೨೨ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬೆಂಕಿ. ದಂಡಿ ಯಾತ್ರೆ ಸಬರಮತಿಯಿಂದ ೭೮ ಸಹಯಾತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ೨೪೦ ಮೈಲಿ (ಸುಮಾರು ೩೮೫ ಕಿ.ಮೀ.). ದುಂಡುಮೇಜು ಸಭೆಗಳು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ೧೯೩೦, ೧೯೩೧, ೧೯೩೨ – ಗಾಂಧೀಜಿ ೨ನೆಯದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ; ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರರಲ್ಲೂ. ೧೯೩೨ರ ಕೋಮು ತೀರ್ಪು (ರಾಮ್ಸೆ ಮ್ಯಾಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್) ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ನೀಡಿದಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯರವಾಡ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ – ಪೂನಾ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ: ೧೯೩೦ ಅಂಕೋಲಾ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ; ೧೯೪೨ ಈಸೂರು (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) – ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಚಂ–ಅ–ಖೇ: ೧೭–೧೮–೧೮; ಅಸಹಕಾರ ೨೦, ಉಪ್ಪು ೩೦, ಕ್ವಿಟ್ ೪೨ – ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿ!"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ೨ನೇ ದುಂಡುಮೇಜು ಸಭೆ ಮಾತ್ರ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೊದಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ, ಎರಡನೆಯವರು ನೆಹರೂ.

14. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದತ್ತ – ೧೯೪೦ರ ದಶಕ



ವಿವರಣೆ: ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ "ದಿವಾಳಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕದ ಚೆಕ್" ಎಂದರು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಸದಸ್ಯರು – ಪೆಥಿಕ್-ಲಾರೆನ್ಸ್, ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್, ಎ.ವಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್; ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ರಚಿಸುವ ಶಿಫಾರಸು; ವಿಭಜನೆ ತಿರಸ್ಕಾರ; ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಗುಂಪು (ಎ, ಬಿ, ಸಿ). ಸಿ.ಆರ್. ಸೂತ್ರ (ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ, ೧೯೪೪) ಮತ್ತು ದೇಸಾಯಿ–ಲಿಯಾಕತ್ ಒಪ್ಪಂದ (೧೯೪೫) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್–ಲೀಗ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಐಎನ್‌ಎ ಮೊದಲು ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಸ್‌ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್; ೧೯೪೩ರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ "ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್" ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರ; ರಾಣಿ ಝಾನ್ಸಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ (ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೆಹಗಲ್); ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ವಿಚಾರಣೆ (ಶಾ ನವಾಜ್, ಸೆಹಗಲ್, ಧಿಲ್ಲಾನ್). ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟ್ಲೀ ೨೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೪೭ರಂದು ಜೂನ್ ೧೯೪೮ರೊಳಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಘೋಷಿಸಿದರು; ಮೌಂಟ್‌ಬ್ಯಾಟನ್ ಅದನ್ನು ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೪೭ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದರು. ಗಡಿ ರೇಖೆ – ರ್ಯಾಡ್‌ಕ್ಲಿಫ್.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಆ–ಕ್ರಿ–ವೇ–ಕ್ಯಾ–ಮೌಂ: ಆಗಸ್ಟ್, ಕ್ರಿಪ್ಸ್, ವೇವೆಲ್, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಮೌಂಟ್‌ಬ್ಯಾಟನ್."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ (೧೯೪೬) ವಿಭಜನೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು; ವಿಭಜನೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಮೌಂಟ್‌ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆ (೩ ಜೂನ್ ೧೯೪೭).

15. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಳವಳಿ

ಘಟನೆ/ಸಂಸ್ಥೆ	ವರ್ಷ	ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಅನುಶೀಲನ ಸಮಿತಿ; ಅಲಿಪುರ ಬಾಂಬ್ ಪ್ರಕರಣ	೧೯೦೨; ೧೯೦೮	ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್, ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್
ಅಭಿನವ ಭಾರತ; ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್	೧೯೦೪; ಲಂಡನ್	ವಿ.ಡಿ. ಸಾವರ್ಕರ್; ಶ್ಯಾಮ್‌ಜಿ ಕೃಷ್ಣವರ್ಮ; ಮದನ್‌ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾ
ಗದರ್ ಪಕ್ಷ	೧೯೧೩ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ	ಲಾಲಾ ಹರದಯಾಳ್, ಸೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಭಕ್ನಾ
ಕಾಕೋರಿ ರೈಲು ಪ್ರಕರಣ	೧೯೨೫	ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್, ಅಶ್ಫಾಕುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ (ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ)
ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎ; ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸನಸಭೆ ಬಾಂಬ್	೧೯೨೮; ೧೯೨೯	ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್; ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಬಟುಕೇಶ್ವರ ದತ್
ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರ ದಾಳಿ	೧೯೩೦	ಸೂರ್ಯ ಸೇನ್ (ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾ), ಕಲ್ಪನಾ ದತ್, ಪ್ರೀತಿಲತಾ ವಡ್ಡೇದಾರ್

ವಿವರಣೆ: ೧೯೨೮ರಲ್ಲಿ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಏಟಿನಿಂದ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ನಿಧನ; ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಜಗುರು ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸ್‌ನನ್ನು ಕೊಂದರು (ಲಾಹೋರ್ ಪಿತೂರಿ ಪ್ರಕರಣ). ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು, ಸುಖದೇವ್ ೨೩ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೩೧ರಂದು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿದರು – ಈ ದಿನ "ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನ" (ಶಹೀದ್ ದಿವಸ್) ಎಂದು ಆಚರಣೆ. ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ (೧೯೨೪, ಸಚೀಂದ್ರನಾಥ ಸನ್ಯಾಲ್) ೧೯೨೮ರಲ್ಲಿ ಫಿರೋಜ್‌ಶಾ ಕೋಟ್ಲಾದಲ್ಲಿ "ಸಮಾಜವಾದಿ" ಪದ ಸೇರಿಸಿ ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎ ಆಯಿತು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ೧೯೩೧ರಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್‌ನ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಕೊಮಗಾಟ ಮಾರು ಹಡಗು ಘಟನೆ (೧೯೧೪) ಗದರ್ ಚಳವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಅಲಿಪುರ ೦೮, ಗದರ್ ೧೩, ಕಾಕೋರಿ ೨೫, ಬಾಂಬ್ ೨೯, ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ ೩೦."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆದದ್ದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಟುಕೇಶ್ವರ ದತ್ – ರಾಜಗುರು ಅಲ್ಲ.

16. ರೈತ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ದಂಗೆಗಳು

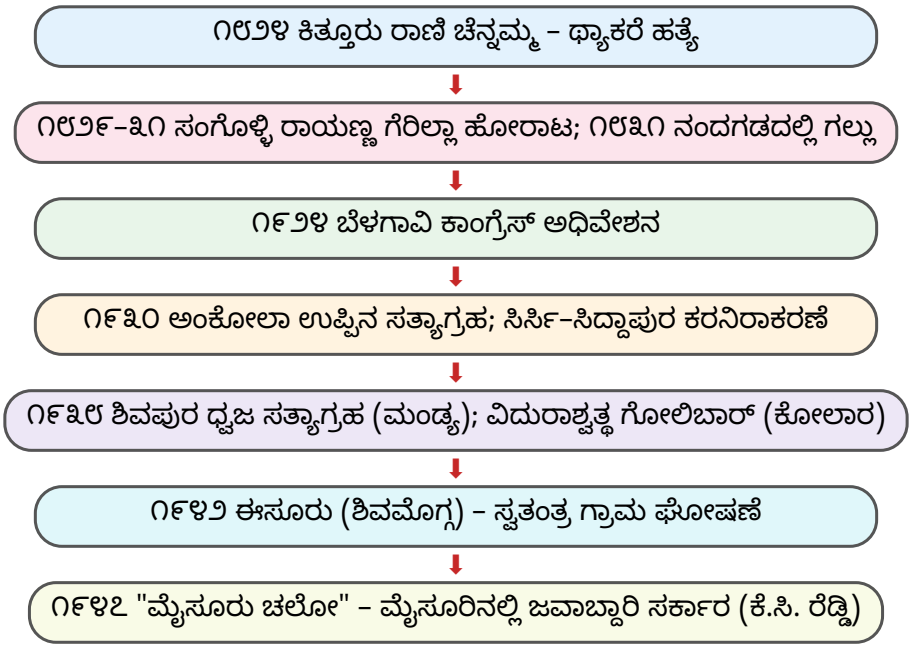
ದಂಗೆ	ವರ್ಷ	ಪ್ರದೇಶ	ನಾಯಕ/ವಿಶೇಷ
ಸನ್ಯಾಸಿ-ಫಕೀರ ದಂಗೆ	೧೭೭೦ರ ದಶಕ	ಬಂಗಾಳ	ಬಂಕಿಮರ "ಆನಂದಮಠ" ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಸಂತಾಲ್ ದಂಗೆ	೧೮೫೫-೫೬	ರಾಜಮಹಲ್ ಬೆಟ್ಟ (ಜಾರ್ಖಂಡ್)	ಸಿಧು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಹು
ನೀಲಿ ದಂಗೆ	೧೮೫೯-೬೦	ಬಂಗಾಳ	ನೀಲ್ ದರ್ಪಣ್
ಪಬ್ನಾ ದಂಗೆ	೧೮೭೩	ಬಂಗಾಳ	ಕೃಷಿಕ ಸಂಘ
ದಖನ್ ದಂಗೆ	೧೮೭೫	ಪುಣೆ, ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರ	ಸಾಹುಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ
ಮುಂಡಾ ದಂಗೆ (ಉಲ್‌ಗುಲಾನ್)	೧೮೯೯-೧೯೦೦	ಛೋಟಾನಾಗಪುರ	ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ
ಮೋಪ್ಲಾ ದಂಗೆ	೧೯೨೧	ಮಲಬಾರ್	ಖಿಲಾಫತ್ ಸಂಬಂಧ
ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ	೧೯೨೮	ಗುಜರಾತ್	ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ – "ಸರ್ದಾರ್"

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೮ನೇ ತರಗತಿ "ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು, ದಿಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಕನಸು" – ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ದಿಕು (ಹೊರಗಿನವರು – ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಸಾಹುಕಾರ, ಮಿಷನರಿ) ವಿರುದ್ಧ; ೧೯೦೦ರಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನ; ೧೫ ನವೆಂಬರ್ (ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ) ೨೦೨೧ರಿಂದ "ಜನಜಾತೀಯ ಗೌರವ ದಿವಸ"; ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಅದೇ ದಿನ (೨೦೦೦) ರಚನೆ. ಸಂತಾಲ್ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಸಂತಾಲ್ ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆ ರಚನೆ. ಇತರ: ಕೋಲ್ ದಂಗೆ (೧೮೩೧-೩೨), ಖೋಂಡ್ ದಂಗೆ, ರಂಪಾ ದಂಗೆ (೧೯೨೨-೨೪, ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜು). ಕರ್ನಾಟಕದ ದಂಗೆಗಳು: ೧೮೦೦ ಧೋಂಡಿಯಾ ವಾಘ್; ೧೮೨೪ ಕಿತ್ತೂರು; ೧೮೩೦-೩೧ ನಗರ (ಬಿದನೂರು) ರೈತ ದಂಗೆ – ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ೧೮೩೧ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಆಡಳಿತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಮಿಷನರ್‌ಗೆ; ೧೮೩೭ ಅಮರ ಸುಳ್ಯ (ಕೊಡಗು-ಕೆನರಾ) ದಂಗೆ; ೧೮೫೭-೫೮ ಸುರಪುರ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ, ನರಗುಂದ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ, ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು (೧೮೫೭ ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸಂತಾಲ್ ಸಿಧು-ಕಾನ್ಹು, ಮುಂಡಾ ಬಿರ್ಸಾ, ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಸರ್ದಾರ್."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ೧೮೩೧ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಆಡಳಿತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕಾರಣ ನಗರ ದಂಗೆ – ಕಿತ್ತೂರು ದಂಗೆ ಅಲ್ಲ.

17. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ



ವಿವರಣೆ: ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೮೨೪ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು (ಧಾರವಾಡ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಥ್ಯಾಕರೆ ಹತ); ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿ ೧೮೨೯ರಲ್ಲಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನ. ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಜನವರಿ ೧೮೩೧ರಲ್ಲಿ ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿದರು. ಶಿವಪುರ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ (ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೩೮) – ಮೈಸೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ; ಟಿ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು; ನಿಷೇಧದ ನಡುವೆಯೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ. ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ (ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಈಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ) ೨೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೩೮ ಗೋಲಿಬಾರ್ – "ದಕ್ಷಿಣದ ಜಲಿಯನ್‌ವಾಲಾ ಬಾಗ್". ಈಸೂರು (ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು) ೧೯೪೨ – ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದರು; ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ಯೆ ನಂತರ ಐವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು. ಅಂಕೋಲಾ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ – ೧೩ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೩೦, ಎಂ.ಪಿ. ನಾಡಕರ್ಣಿ ನೇತೃತ್ವ, ೪೫ ದಿನ; ಅಂಕೋಲಾ, ಸಿರ್ಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ಕರನಿರಾಕರಣೆ ತಾಲೂಕುಗಳು; ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಕೋಲಾವನ್ನು "ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಡೋಲಿ" ಎನ್ನುವರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಹೋರಾಟಗಾರರು: ಹರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ("ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಾಂಧಿ"), ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ, ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ನಾ.ಸು. ಹರ್ಡೀಕರ್ (ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸೇವಾದಳ ೧೯೨೩).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕಿ–ಸಂ–ಅಂ–ಶಿ–ವಿ–ಈ–ಮೈ: ೨೪, ೩೧, ೩೦, ೩೮, ೩೮, ೪೨, ೪೭."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: "ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಡೋಲಿ" ಅಂಕೋಲಾ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) – ಶಿವಪುರ ಅಲ್ಲ; "ದಕ್ಷಿಣದ ಜಲಿಯನ್‌ವಾಲಾ ಬಾಗ್" ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ.

18. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಧುನೀಕರಣ

ಕಾಲ/ವ್ಯಕ್ತಿ	ಕೊಡುಗೆ
ಕಮಿಷನರ್ ಆಡಳಿತ (೧೮೩೧–೮೧)	ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್, ಬೌರಿಂಗ್; ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ
ಸಂಸ್ಥಾನ ಮರಳಿಕೆ (೧೮೮೧)	೧೦ನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್; ದಿವಾನ್ ಸಿ.ವಿ. ರಂಗಾಚಾರ್ಲು – ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ (೧೮೮೧)
ದಿವಾನ್ ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್	ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ (೧೯೦೨ – ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲವುಗಳಲ್ಲಿ); ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್
ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ (೧೯೦೨–೪೦)	"ರಾಜರ್ಷಿ"; ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (೧೯೧೬); ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ (೧೯೧೮)
ದಿವಾನ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ (೧೯೧೨–೧೮)	ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು; ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ (೧೯೧೩); ಸಾಬೂನು ಕಾರ್ಖಾನೆ; ಭದ್ರಾವತಿ ಕಬ್ಬಿಣ (೧೯೨೩ ಆರಂಭ); ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ (೧೯೧೫)
ದಿವಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (೧೯೨೬–೪೧)	ಬೃಂದಾವನ ಉದ್ಯಾನ; ಮಂಡ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ; ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ವಿವರಣೆ: ೧೮೮೧ರ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಭೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ; ೧೯೦೭ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ (ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್). ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ (ಜನನ ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೮೬೧, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ) – ಜನ್ಮದಿನ "ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ದಿನ"; ೧೯೫೫ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ; ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರವಾಹ ಗೇಟು (ಖಡಕ್‌ವಾಸ್ಲಾ); "ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯೋಜಿತ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ" (೧೯೩೪) ಪುಸ್ತಕ. ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ (ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ) ಕಾವೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ, ೧೯೧೧ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ, ೧೯೩೧–೩೨ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ. ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಎಸ್‌ಸಿ) ೧೯೦೯ – ಜೆ.ಎನ್. ಟಾಟಾ ಕನಸು, ನಾಲ್ವಡಿ ಒಡೆಯರ್ ಭೂದಾನ. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಅಲ್ಲದ ಆದರೆ ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪಠ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಸಭೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶಕ್ತಿ (ವಿದ್ಯುತ್), ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿಕಾಸ, ಮಿರ್ಜಾ ಮೆರುಗು."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಶಿವನಸಮುದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಕಾಲ (೧೯೦೨) – ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಲವಲ್ಲ; ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ೧೯೧೬ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದಾಗ.

19. ಶಿಕ್ಷಣ, ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

ಘಟನೆ	ವರ್ಷ	ಮಹತ್ವ
ಮೆಕಾಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ	೧೮೩೫	ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ (ಬೆಂಟಿಂಕ್)
ವುಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್	೧೮೫೪	"ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ"; ೧೮೫೭ ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಬಾಂಬೆ, ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹಂಟರ್ ಆಯೋಗ	೧೮೮೨	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ (ರಿಪ್ಪನ್)
ದೇಶೀಯ ಭಾಷಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾಯ್ದೆ	೧೮೭೮	ಲಿಟ್ಟನ್ – "ಬಾಯಿಮುಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಯ್ದೆ"; ೧೮೮೨ ರಿಪ್ಪನ್ ರದ್ದು
ಇಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಸೂದೆ	೧೮೮೩	ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ವಿಚಾರಣೆ – ವಿರೋಧ
ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ	೧೯೦೧ ಪುಸ್ತಕ	ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೋಜಿ – "ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅನ್-ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ"

ವಿವರಣೆ: ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ (ಡ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್): ಗೃಹ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಹೋಂ ಚಾರ್ಜಸ್), ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಳ-ಪಿಂಚಣಿ, ಬಡ್ಡಿ, ಲಾಭ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹರಿದುಹೋಗುವುದು; ಇತರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಆರ್.ಸಿ. ದತ್ (ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ), ಎಂ.ಜಿ. ರಾನಡೆ. ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೋಜಿ "ಭಾರತದ ಮಹಾ ವೃದ್ಧ" – ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ (೧೮೯೨). ವಿ-ಔದ್ಯೋಗೀಕರಣ: ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಯಂತ್ರ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಕೈಮಗ್ಗ ನಾಶ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೮ "ನೇಕಾರರು, ಕಬ್ಬಿಣ ಕರಗಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು" – ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಖಡ್ಗದ ವೂಟ್ಜ್ ಉಕ್ಕು ಉದಾಹರಣೆ; ಜಮ್ಮೆಡ್‌ಪುರ ಟಿಸ್ಕೊ ೧೯೦೭/೧೯೧೨). ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಕಿಯ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ (೧೭೮೦). ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ "ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ" (೧೮೪೩, ಹರ್ಮನ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್, ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮೆಕಾಲೆ ೩೫ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ವುಡ್ ೫೪ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಟರ್ ೮೨ ಪ್ರಾಥಮಿಕ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ (೧೮೪೩) – ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ದೇಶೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದವನು ಲಿಟ್ಟನ್, ರದ್ದುಪಡಿಸಿದವನು ರಿಪ್ಪನ್.

20. ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ವೈಸರಾಯ್‌ಗಳು – ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ

ವ್ಯಕ್ತಿ	ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ
ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್	೧ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ-ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲೋ-ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ; ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ (೧೭೮೪, ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್)
ಕಾರ್ನ್‌ವಾಲಿಸ್	ಶಾಶ್ವತ ಒಪ್ಪಂದ; ೩ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ-ಮೈಸೂರು (ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ೧೭೯೨)
ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ	ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ; ೪ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ-ಮೈಸೂರು (೧೭೯೯)
ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್	ಸತಿ ನಿಷೇಧ (೧೮೨೯); ಥಗ್ಗರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ; ೧೮೩೧ ಮೈಸೂರು ಆಡಳಿತ ವಶ
ಡಾಲ್‌ಹೌಸಿ	ದತ್ತು ರದ್ದತಿ; ರೈಲು (೧೮೫೩); ಅವಧ್ ವಶ
ಕ್ಯಾನಿಂಗ್	೧೮೫೭ ದಂಗೆ; ಮೊದಲ ವೈಸರಾಯ್
ಲಿಟ್ಟನ್	ದೇಶೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾಯ್ದೆ; ೧೮೭೭ ದೆಹಲಿ ದರ್ಬಾರ್ – ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ "ಕೈಸರ್-ಇ-ಹಿಂದ್"
ರಿಪ್ಪನ್	ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಮಾಡಳಿತ (೧೮೮೨) – "ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಮಾಡಳಿತದ ಪಿತಾಮಹ"; ಮೊದಲ ಜನಗಣತಿ (೧೮೮೧)
ಕರ್ಜನ್	ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ; ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ (೧೯೦೪)
ಚೆಮ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್	ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ; ಜಲಿಯನ್‌ವಾಲಾ ಬಾಗ್
ಇರ್ವಿನ್	ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ; ದಂಡಿ ಯಾತ್ರೆ; ಗಾಂಧಿ–ಇರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪಂದ
ಮೌಂಟ್‌ಬ್ಯಾಟನ್	೩ ಜೂನ್ ಯೋಜನೆ; ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್

ವಿವರಣೆ: ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಭಾರತೀಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಸಿ. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ (೧೯೪೮–೫೦). ಬಂಗಾಳದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ (೧೭೭೩); ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಬೆಂಟಿಂಕ್ (೧೮೩೩); ಮೊದಲ ವೈಸರಾಯ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ (೧೮೫೮). ಮೊದಲ ಸಮನ್ವಯ (ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್) ಜನಗಣತಿ ೧೮೮೧ ರಿಪ್ಪನ್ ಕಾಲ; ಮೊದಲ (ಅಸಮನ್ವಯ) ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ೧೮೭೨ ಮೇಯೊ ಕಾಲ. ಮೇಯೊ ಅಂಡಮಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಏಕೈಕ ವೈಸರಾಯ್ (೧೮೭೨). ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ (೧೯೨೭ ನೇಮಕ, ೧೯೨೮ ಆಗಮನ) – ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ "ಸೈಮನ್ ಹಿಂತಿರುಗು" ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಉತ್ತರವಾಗಿ ನೆಹರೂ ವರದಿ (೧೯೨೮, ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರೂ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಹೇ–ಕಾ–ವೆ–ಬೆಂ–ಡಾ–ಕ್ಯಾ: ಹೇಳು ಕಾವೇರಿ ವೆಂಕಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾಕ್ ಕ್ಯಾಂಪ್!"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಮಾಡಳಿತದ ಪಿತಾಮಹ ರಿಪ್ಪನ್ – ಮೇಯೊ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ (೧೮೭೦) ಆರಂಭಿಸಿದರು ಆದರೆ ಪಿತಾಮಹ ಅಲ್ಲ.

೧೫. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ➔ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ➔ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ➔ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ (GS-1)

21. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ (1918) ಮತ್ತು 1924ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ

ಪ್ರಕರಣ: ಮೈಸೂರು ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ (1924–2024, PIB & The Hindu)

೧. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆಯಾಮ

- 1918ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ **ಸರ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ** ರಚನೆ (1921ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿ).
- 1923ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು 1881ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆ.

೨. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಯಾಮ

- ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ "ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಇಲ್ಲವೇ ವಿನಾಶ" ನೀತಿ: ಭದ್ರಾವತಿ ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ (1923), ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು (1913).
- ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ (1902) ಮತ್ತು ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಕೃಷಿ-ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ.

೩. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮ

- ಡಿಸೆಂಬರ್ 1924ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಏಕೈಕ (39ನೇ) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ.
- ಅಂಕೋಲಾ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ (1930), ಶಿವಪುರ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ (1938), ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ ದುರಂತ (1938) ಮತ್ತು ಈಸೂರು ಬಂಡಾಯ (1942).

೪. ಕಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಬಂಡಾಯಗಳ ಆಯಾಮ

- 1824ರ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ (2024ಕ್ಕೆ ದ್ವಿಶತಮಾನೋತ್ಸವ) ಮತ್ತು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟ.
- 1837ರ ಕೊಡಗು-ಕರಾವಳಿಯ ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ರೈತ ಬಂಡಾಯ (ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ 13 ದಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಟ).

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿ (NCERT Class 8 & 12 Part-3) ➔ **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: ಕಿತ್ತೂರು ಬಂಡಾಯದ 200ನೇ ವರ್ಷ (1824–2024) ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ (1924–2024)** ➔ **ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಡಾಲ್ಹೌಸಿಯ (1848) ಮುನ್ನವೇ 1824ರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ದತ್ತು ನಿರಾಕರಣೆ ನೀತಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು!** ➔ **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims & Mains GS-1 (ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ)**

೧೫. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ

ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ
- ವಿಭಜನೆ
- ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿಲೀನ
- ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ೧೯೫೬

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ
- ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ೧೯೫೧-೫೨
- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ

ವಿದೇಶ ನೀತಿ
- ಅಲಿಪ್ತತೆ
- ಪಂಚಶೀಲ ೧೯೫೪
- ಯುದ್ಧಗಳು ೧೯೬೨, ೧೯೬೫, ೧೯೭೧

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
- ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ೧೯೭೫–೭೭
- ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರ ೧೯೭೭

ನಂತರದ ಬದಲಾವಣೆ
- ಮಂಡಲ್ ೧೯೯೦
- ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ೧೯೯೧
- ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ನೇ ತರಗತಿ "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ" ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸವಾಲುಗಳು; ಏಕಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಯುಗ; ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಜಕೀಯ; ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಂಬಂಧ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ; ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು (ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ); ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಶೋತ್ತರಗಳು; ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು. ಈ ಮನೋನಕ್ಷೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಾರಾಂಶ.

2. ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಲೀನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ

೫೬೫ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು

⬇

ವಿಲೀನ ಪತ್ರ (ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಶನ್) – ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್, ವಿ.ಪಿ. ಮೆನನ್

⬇

ಕಠಿಣ ಪ್ರಕರಣ – ಜುನಾಗಢ, ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೊ ೧೯೪೮), ಕಾಶ್ಮೀರ, ಮಣಿಪುರ

⬇

ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಉಪವಾಸ ಮರಣ – ಆಂಧ್ರ ೧೯೫೩

⬇

ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗ ೧೯೫೩ (ಫಜಲ್ ಅಲಿ)

⬇

ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೫೬ – ೧೪ ರಾಜ್ಯ, ೬ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ

ವಿವರಣೆ: ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನು ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೪೮ರಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಕ್ರಮ (ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೊ) – ಇದರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ (ಹಿಂದಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ: ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು) ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿತು; ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೭ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ. ಮಣಿಪುರ ಮಹಾರಾಜ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೪೯ರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ. ಆಂಧ್ರ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೫೩ – ಭಾಷಾವಾರು ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ. ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು: ಫಜಲ್ ಅಲಿ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಕೆ.ಎಂ. ಪಣಿಕ್ಕರ್, ಎಚ್.ಎನ್. ಕುಂಜ್ರು. ನಂತರ ೧೯೬೦ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ-ಗುಜರಾತ್ ಆಗಿ ವಿಭಜನೆ; ೧೯೬೬ ಪಂಜಾಬ್–ಹರಿಯಾಣ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಪಟೇಲ್ ಪೋಲೊ ಆಡಿದರು – ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿತು!"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮೊದಲ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯ ಆಂಧ್ರ (೧೯೫೩) – ಮೈಸೂರು/ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ.

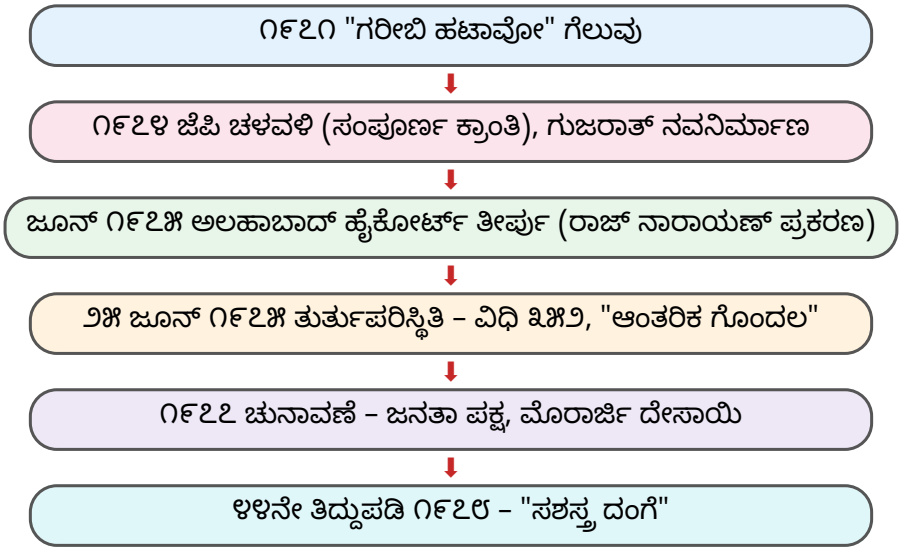
3. ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳು

ಘಟನೆ	ವರ್ಷ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
ಪಂಚಶೀಲ	೧೯೫೪	ನೆಹರೂ–ಚೌ ಎನ್‌ಲೈ; ಐದು ತತ್ವ
ಬಾಂಡುಂಗ್ ಸಮ್ಮೇಳನ	೧೯೫೫	ಆಫ್ರೋ-ಏಷ್ಯನ್
ಅಲಿಪ್ತ ಚಳವಳಿ ಮೊದಲ ಶೃಂಗ	೧೯೬೧	ಬೆಲ್‌ಗ್ರೇಡ್; ನೆಹರೂ, ನಾಸರ್, ಟಿಟೊ
ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ	೧೯೬೨	ಅಕ್ಸಾಯ್ ಚಿನ್, ಅರುಣಾಚಲ
ಭಾರತ–ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧ	೧೯೬೫	ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಂದ ೧೯೬೬ (ಶಾಸ್ತ್ರಿ–ಅಯೂಬ್)
ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿಮೋಚನೆ	೧೯೭೧	ಶಿಮ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದ ೧೯೭೨ (ಇಂದಿರಾ–ಭುಟ್ಟೊ)
ಪೋಖ್ರಾನ್ ಅಣು ಪರೀಕ್ಷೆ	೧೯೭೪, ೧೯೯೮	೧೯೭೪ "ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ಫೋಟ"
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ	೧೯೯೯	ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್

ವಿವರಣೆ: ಪಂಚಶೀಲದ ಐದು ತತ್ವಗಳು: ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಗೌರವ; ಪರಸ್ಪರ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡದಿರುವುದು; ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ; ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭ; ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆ. ಅಲಿಪ್ತತೆ ಎಂದರೆ ತಟಸ್ಥತೆ ಅಲ್ಲ – ಶೀತಲ ಸಮರದ ಎರಡೂ ಬಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ. ೧೯೭೧ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ–ಸೋವಿಯತ್ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಒಪ್ಪಂದ (೨೦ ವರ್ಷ). ತಾಷ್ಕೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಿಧನ (ಜನವರಿ ೧೯೬೬). ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಘೋಷಣೆ "ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್".

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ – ೧೯೬೫ ಯುದ್ಧ; ಶಿಮ್ಲಾ – ೧೯೭೧ ಯುದ್ಧ. ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಬೇಡಿ.

4. ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ರಾಜಕೀಯ



ವಿವರಣೆ: ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಶಿಪ್, ವಿರೋಧ ನಾಯಕರ ಬಂಧನ (ಮೀಸಾ ಕಾಯ್ದೆ), ಬಲವಂತದ ಸಂತಾನಹರಣ, ಕೊಳಚೆ ತೆರವು. ೪೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೧೯೭೬ ("ಕಿರು ಸಂವಿಧಾನ") ಪೀಠಿಕೆಗೆ ಸಮಾಜವಾದಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ, ಸಮಗ್ರತೆ ಸೇರಿಸಿತು. ಶಾ ಆಯೋಗ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತಿರೇಕ ತನಿಖೆ. ೧೯೭೭ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಳಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ವಿಧಿ ೩೦೦ಎ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು; ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ವಿಧಿ ೨೦, ೨೧ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗದು. ೧೯೮೦ರ ನಂತರ: ೧೯೯೦ ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ – ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು (ಒಬಿಸಿಗೆ ೨೭% ಮೀಸಲಾತಿ) ಜಾರಿ; ೧೯೯೧ರಿಂದ ಮೈತ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ಯುಗ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ: ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ (ಸಂಯುಕ್ತ ರಂಗ).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಪೀಠಿಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೪೨ನೇ (೧೯೭೬); ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ತೆಗೆದದ್ದು ಳಳನೇ (೧೯೭೮).

5. ವಿಭಜನೆಯ ಸವಾಲುಗಳು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಮೂರು ಸವಾಲುಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕತೆ
- ೫೬೫ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಲೀನ
- ವಿಭಜನೆಯ ಗಾಯ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ
- ಸಂವಿಧಾನ
- ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ
- ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
- ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ
- ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ

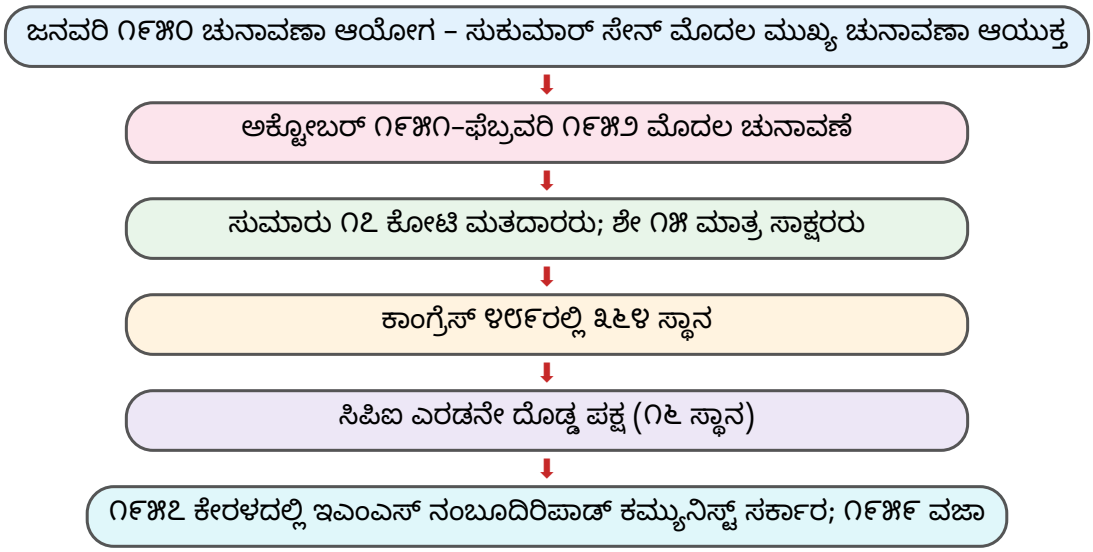
ವಿಭಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮ
- ಸುಮಾರು ೮೦ ಲಕ್ಷ ಜನ ವಲಸೆ
- ೫-೧೦ ಲಕ್ಷ ಸಾವು

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ" ಅಧ್ಯಾಯ ೧ (ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸವಾಲುಗಳು). ವಿಭಜನೆಗೆ "ದ್ವಿರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ" ಆಧಾರ – ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ; ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ; ವಾಯವ್ಯ ಗಡಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್ ("ಗಡಿನಾಡ ಗಾಂಧಿ") ವಿಭಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ೩೦ ಜನವರಿ ೧೯೪೮ – ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆಯಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹತ್ಯೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಜ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಏ-ಪ್ರ-ಅ: ಏಕತೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೫೬೫ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ) – ೫೬೨ ಎಂದೂ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ; ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಸಿ.

6. ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ



ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ ರಾಜಕೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೨ (ಏಕಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಯುಗ). ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಕೆ; ನಂತರ ಮತಪತ್ರ; ೧೯೯೦ರ ಕೊನೆಯಿಂದ ಇವಿಎಂ (೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ). ರಜನಿ ಕೊಠಾರಿ "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ" ಪದ – ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಣಗಳು ಇದ್ದ "ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ". ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು: ಸಿಪಿಐ (೧೯೨೫), ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ (೧೯೫೧, ಶ್ಯಾಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ), ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ (೧೯೫೯, ಸಿ. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ), ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ (ಜೆ.ಪಿ., ಲೋಹಿಯಾ, ಆಚಾರ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ದೇವ). ೧೯೫೯ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ೩೫೬ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು – ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸೇನ್ ಸೇನಾಪತಿ – ಮೊದಲ ಚುನಾವಣಾ ಯುದ್ಧ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ೧೯೫೨ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೫೧ರಲ್ಲೇ ಆರಂಭ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಕೇರಳ (೧೯೫೭) – ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಲ್ಲ.

7. ಯೋಜನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ – ಮಾದರಿಗಳು

ವಿಷಯ	ವಿವರ
ಬಾಂಬೆ ಯೋಜನೆ (೧೯೪೪)	ಉದ್ಯಮಿಗಳು – ಸರ್ಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬೆಂಬಲ
ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ (೧೯೫೦)	ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ; ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ; ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ
೧ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ (೧೯೫೧–೫೬)	ಕೃಷಿ ಆದ್ಯತೆ; ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜ್; ಅಣೆಕಟ್ಟು-ನೀರಾವರಿ (ಭಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್)
೨ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ (೧೯೫೬–೬೧)	ಭಾರೀ ಉದ್ಯಮ; ಪಿ.ಸಿ. ಮಹಾಲನೋಬಿಸ್
ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ (೧೯೬೦ರ ದಶಕ)	ಎಚ್‌ವೈವಿ ಬೀಜ; ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಪ.ಉ.ಪ್ರ.; ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್
ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿ (ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ೧೯೭೦)	ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್; ಆನಂದ್ (ಅಮುಲ್) ಮಾದರಿ

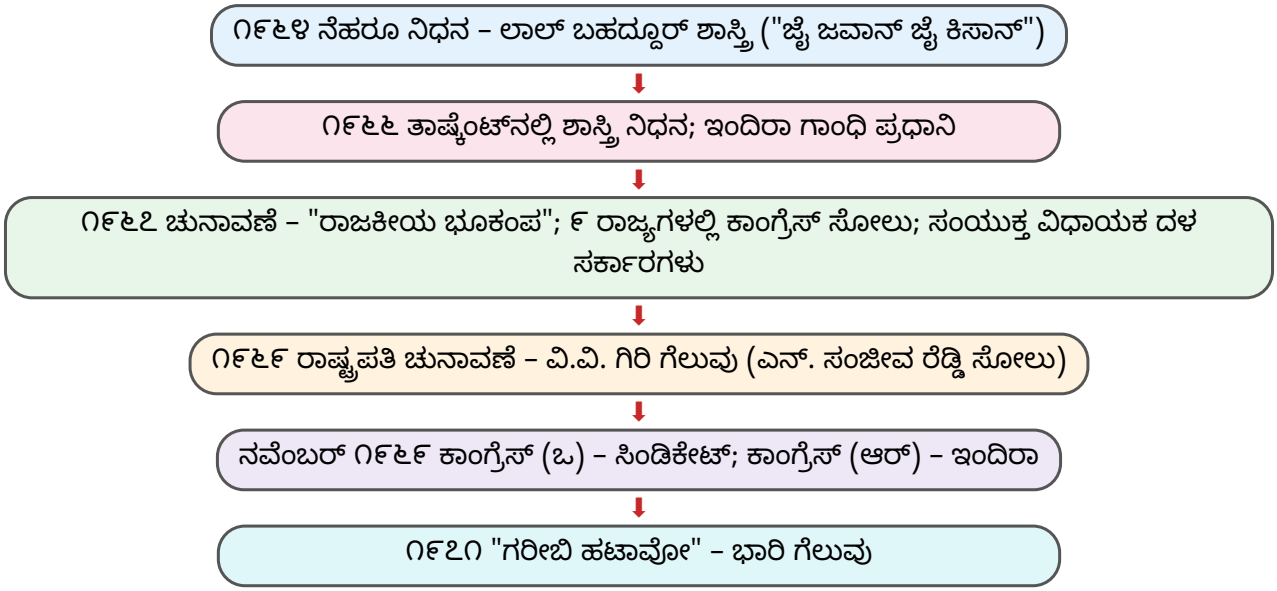
ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ ರಾಜಕೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೩ (ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಜಕೀಯ). ಎರಡು ಮಾದರಿ – ಉದಾರವಾದಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ (ಅಮೆರಿಕ) ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ (ಸೋವಿಯತ್); ಭಾರತ "ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ" ಆಯ್ಕೆ. ಕೇರಳ ಮಾದರಿ – ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಭೂಸುಧಾರಣೆ, ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಗೆ ಒತ್ತು. ಜೆ.ಸಿ. ಕುಮಾರಪ್ಪ – ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತಕ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪರ. ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ – ಕೃಷಿ ಆದ್ಯತೆ ಪರ. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ – ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ರೈತರ ಏಳಿಗೆ, ಮಧ್ಯಮ ರೈತ ವರ್ಗದ ರಾಜಕೀಯ ಉದಯ. ೧೯೬೯ರಲ್ಲಿ ೧೪ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ. ಯೋಜನಾ ರಜೆ ೧೯೬೬–೬೯ (ಮೂರು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಒಂದು ಕೃಷಿ (ರಾಜ್), ಎರಡು ಉದ್ಯಮ (ಮಹಾಲನೋಬಿಸ್)."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಥವಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ – ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಣಯ (ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೫೦).

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಸವಾಲು

8. ೧೯೬೭ರ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ೧೯೬೯ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಜನೆ

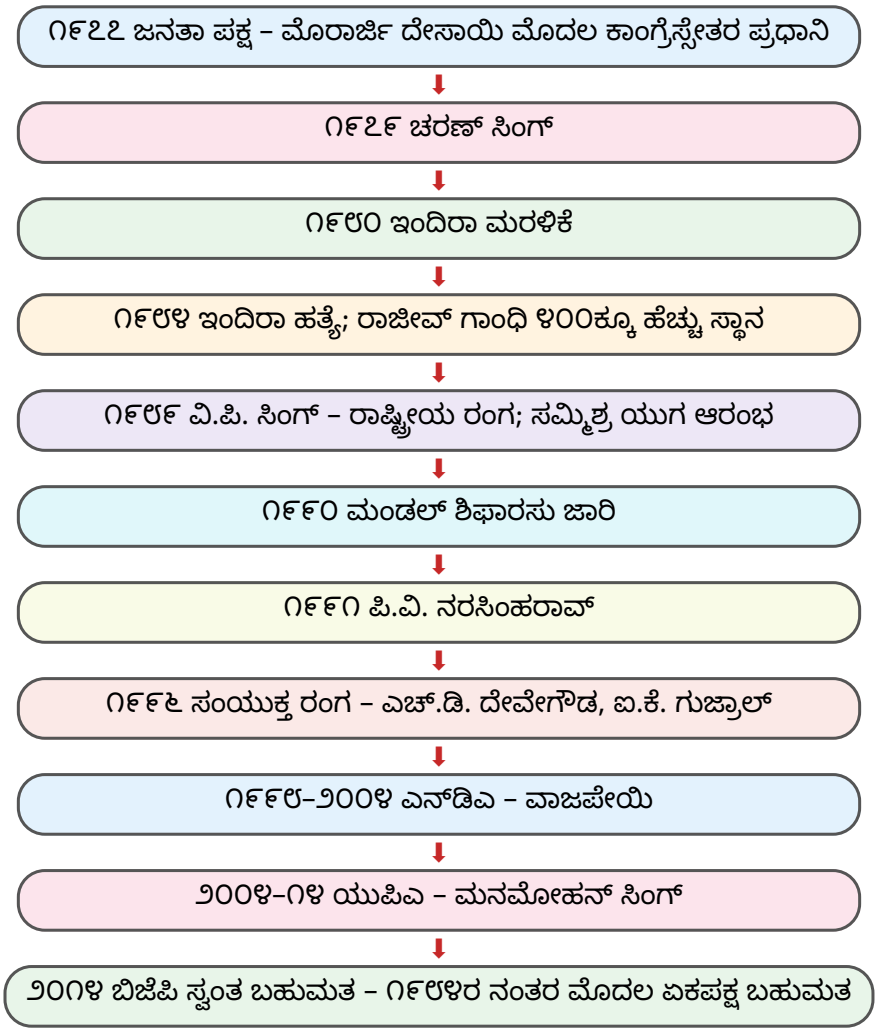


ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ ರಾಜಕೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೫ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ). "ಸಿಂಡಿಕೇಟ್" – ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಗುಂಪು: ಕೆ. ಕಾಮರಾಜ್, ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ (ಕರ್ನಾಟಕ), ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್, ಅತುಲ್ಯ ಘೋಷ್, ಎನ್. ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ. "ಕಾಮರಾಜ್ ಯೋಜನೆ" (೧೯೬೩) – ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. "ಆಯಾ ರಾಮ್ ಗಯಾ ರಾಮ್" – ಹರಿಯಾಣದ ಶಾಸಕ ಗಯಾ ಲಾಲ್ ೧೯೬೭ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಕ್ಷಿಕದಲ್ಲಿ (ಹದಿನೈದು ದಿನ) ಮೂರು ಬಾರಿ ಪಕ್ಷ ಬದಲು – ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಸಂಕೇತ; ೧೯೮೫ರ ೫೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ (೧೦ನೇ ಅನುಸೂಚಿ). ೧೯೬೭ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಸಿ.ಎನ್. ಅಣ್ಣಾದುರೈ) – ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಚಳವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ೧೯೭೦ರಲ್ಲಿ ರಾಜಧನ (ಪ್ರಿವಿ ಪರ್ಸ್) ರದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ; ೧೯೭೧ರ ೨೬ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ರದ್ದು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಶಾ-ಇಂ-ಗಿ-ಗರೀಬಿ: ೬೪-೬೬-೬೯-೭೧."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ೧೯೬೯ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ ಸೋತರು; ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿ.ವಿ. ಗಿರಿ ಗೆದ್ದರು (ಇಂದಿರಾ "ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತ" ಕರೆ). ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.

9. ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಯುಗಕ್ಕೆ



ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ ರಾಜಕೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೮ (ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು). ೧೯೯೦ರ ದಶಕದ ಐದು ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಯುಗ; ಮಂಡಲ್ ವಿಷಯ; ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ (೧೯೯೧); ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಿವಾದ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೯೨); ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ (ಮೇ ೧೯೯೧, ಶ್ರೀಪೆರಂಬುದೂರು). ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗ (೨ನೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಆಯೋಗ) – ೧೯೭೯ರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಪಿ. ಮಂಡಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ, ೧೯೮೦ ವರದಿ; ಒಬಿಸಿಗೆ ಶೇ ೨೭ ಮೀಸಲಾತಿ; ೧೯೯೨ ಇಂದ್ರಾ ಸಾಹ್ನಿ ತೀರ್ಪು – ಶೇ ೫೦ ಮಿತಿ, ಕೆನೆಪದರ. ೧ನೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಆಯೋಗ – ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಲ್ಕರ್ (೧೯೫೩). ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ – ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಧಾನಿ (ಜೂನ್ ೧೯೯೬–ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೯೭). ೧೯೮೪ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಸ್ಥಾಪನೆ (ಕಾನ್ಶಿರಾಮ್).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮೊ–ಚ–ಇಂ–ರಾ–ವಿ–ಚಂ–ನ–ದೇ–ಗು–ವಾ–ಮ–ಮೋ" ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಕ್ರಮ (ವಿ.ಪಿ. ನಂತರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮೊದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ (೧೯೭೭); ಮೊದಲ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಯುಗದ ಆರಂಭ ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ೧೯೮೯. ಮಂಡಲ್ ವರದಿ ೧೯೮೦; ಜಾರಿ ೧೯೯೦.

10. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು

ಪ್ರದೇಶ	ಸಮಸ್ಯೆ	ಪರಿಹಾರ/ಒಪ್ಪಂದ
ಪಂಜಾಬ್	ಅಕಾಲಿ ದಳ; ಆನಂದಪುರ ಸಾಹಿಬ್ ನಿರ್ಣಯ (೧೯೭೩); ೧೯೮೪ ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್	ರಾಜೀವ್–ಲೋಂಗೋವಾಲ್ ಒಪ್ಪಂದ (೧೯೮೫)
ಅಸ್ಸಾಂ	ವಿದೇಶಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಚಳವಳಿ (೧೯೭೯–೮೫, ಎಎಎಸ್‌ಯು)	ಅಸ್ಸಾಂ ಒಪ್ಪಂದ (೧೯೮೫); ಎಜಿಪಿ ಸರ್ಕಾರ
ಮಿಜೋರಾಂ	ಮಿಜೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗ – ಲಾಲ್‌ಡೆಂಗಾ	ಒಪ್ಪಂದ ೧೯೮೬; ರಾಜ್ಯ ೧೯೮೭
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್	ಅಂಗಾಮಿ ಜಾಪು ಫಿಜೋ	ರಾಜ್ಯ ೧೯೬೩
ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ	೩೭೦ನೇ ವಿಧಿ; ೧೯೮೯ರಿಂದ ಉಗ್ರವಾದ	೨೦೧೯ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ರದ್ದು; ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ
ದ್ರಾವಿಡ ಚಳವಳಿ	ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರೋಧ (೧೯೬೫)	೧೯೬೭ ಡಿಎಂಕೆ ಅಧಿಕಾರ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ ರಾಜಕೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೭ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು). ಲೋಂಗೋವಾಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ೧೯೮೫ರಲ್ಲೇ ಸಂತ ಹರಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಲೋಂಗೋವಾಲ್ ಹತ್ಯೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಒಪ್ಪಂದ – ೧೯೭೧ರ ೨೪–೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ನಂತರ ಬಂದ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೊರಹಾಕುವುದು; ಎಎಎಸ್‌ಯು (ಆಲ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್) ನಾಯಕ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಮಹಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಮಿಜೋ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್‌ಡೆಂಗಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ – ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಹಾರದ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಪುನರ್‌ರಚನೆ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೭೧ – ಮೇಘಾಲಯ, ಮಣಿಪುರ, ತ್ರಿಪುರಾ ರಾಜ್ಯ ೧೯೭೨. ೩೭೦ನೇ ವಿಧಿ ೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ರಂದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ; ೩೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ರಿಂದ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಪಂ–ಅ–ಮಿ: ೮೫, ೮೫, ೮೬ – ರಾಜೀವ್ ಒಪ್ಪಂದ ತ್ರಯ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮಿಜೋರಾಂ ಒಪ್ಪಂದ ೧೯೮೬, ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ೧೯೮೭. ಆನಂದಪುರ ಸಾಹಿಬ್ ನಿರ್ಣಯ ೧೯೭೩ – ೧೯೮೪ ಅಲ್ಲ.

11. ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಚನೆ – ಕಾಲರೇಖೆ

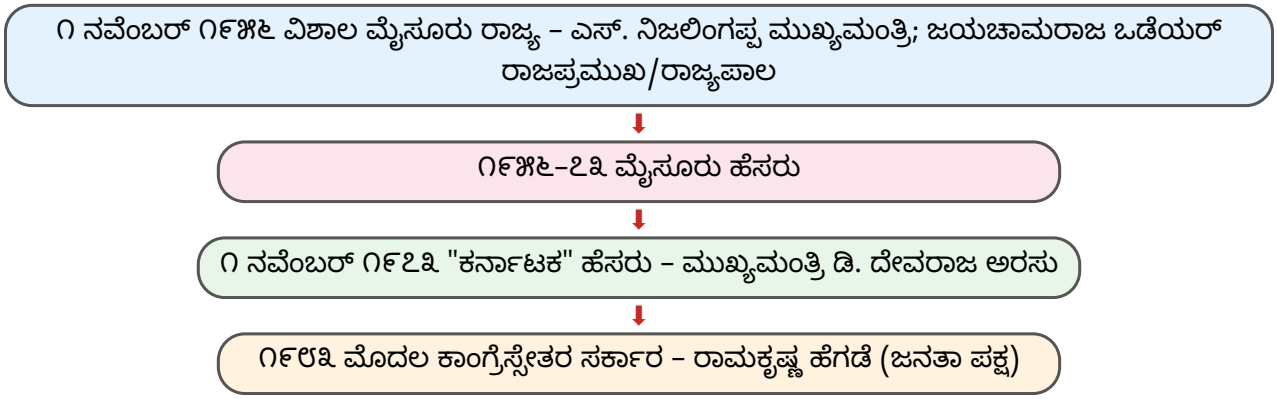
ವರ್ಷ	ರಾಜ್ಯ	ಹಿನ್ನೆಲೆ
೧೯೫೩	ಆಂಧ್ರ	ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಉಪವಾಸ ಮರಣ (೫೬ ದಿನ) – ಮೊದಲ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯ
೧೯೬೦	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್	ಬಾಂಬೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಭಜನೆ (೧ ಮೇ)
೧೯೬೩	ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್	೧೬ನೇ ರಾಜ್ಯ
೧೯೬೬	ಹರಿಯಾಣ (ಹಿಮಾಚಲಕ್ಕೆ ಭಾಗ)	ಪಂಜಾಬ್ ಪುನರ್‌ರಚನೆ
೧೯೭೧	ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ	ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ
೧೯೭೨	ಮಣಿಪುರ, ತ್ರಿಪುರಾ, ಮೇಘಾಲಯ	ಈಶಾನ್ಯ ಪುನರ್‌ರಚನೆ
೧೯೭೫	ಸಿಕ್ಕಿಂ	೩೬ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ೨೨ನೇ ರಾಜ್ಯ
೧೯೮೭	ಮಿಜೋರಾಂ, ಅರುಣಾಚಲ, ಗೋವಾ	೨೩, ೨೪, ೨೫ನೇ ರಾಜ್ಯ
೨೦೦೦	ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಜಾರ್ಖಂಡ್	ನವೆಂಬರ್ ೧, ೯, ೧೫
೨೦೧೪	ತೆಲಂಗಾಣ	೨ ಜೂನ್ – ೨೯ನೇ ರಾಜ್ಯ

ವಿವರಣೆ: ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್‌ವಿಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗ (ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ) ೧೯೫೩ – ಫಜಲ್ ಅಲಿ, ಕೆ.ಎಂ. ಪಣಿಕ್ಕರ್, ಎಚ್.ಎನ್. ಕುಂಜ್ರು; ೧೯೫೫ ವರದಿ; ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್‌ವಿಂಗಡಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೫೬ – ೧೪ ರಾಜ್ಯ, ೬ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ; ೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೫೬ ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ. ಮೊದಲು ಜೆವಿಪಿ ಸಮಿತಿ (ಜವಾಹರಲಾಲ್, ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ, ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ, ೧೯೪೮) ಮತ್ತು ಧರ್ ಆಯೋಗ (೧೯೪೮) ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವು. ಗೋವಾ ೧೯೬೧ರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ಮೂಲಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ – ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ (ದಮನ್-ದಿಯು ಜೊತೆ); ೧೯೬೨ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ತಿರಸ್ಕಾರ; ೧೯೮೭ ರಾಜ್ಯ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ೧೯೭೪ರಲ್ಲಿ "ಸಹ ರಾಜ್ಯ" (೩೫ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ), ೧೯೭೫ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ. ಈಗ ೨೮ ರಾಜ್ಯ, ೮ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ (೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ದಾದ್ರಾ-ನಗರ ಹವೇಲಿ ಮತ್ತು ದಮನ್-ದಿಯು ವಿಲೀನ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೫೩ ಆಂಧ್ರ, ೬೦ ಬಾಂಬೆ ಒಡಕು, ೭೫ ಸಿಕ್ಕಿಂ, ೨೦೦೦ ಮೂರು, ೨೦೧೪ ತೆಲಂಗಾಣ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹರಿಯಾಣ ೧೯೬೬, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ೧೯೭೧ – ಎರಡೂ ಒಂದೇ ವರ್ಷವಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ೩೬ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ; ೩೫ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನ.

12. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ



ವಿವರಣೆ: ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ, ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕ (ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ವಿಜಯಪುರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ), ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ (ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು), ಮದ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬಳ್ಳಾರಿ ೧೯೫೩ರಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರಿಗೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ), ಮತ್ತು ಕೊಡಗು (ಸಿ-ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯ). ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ (ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೭೩. ಅರಸು ಕಾಲದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು: ೧೯೭೪ ಭೂಸುಧಾರಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ – "ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದೊಡೆಯ"; ಹಾವನೂರು ಆಯೋಗ (೧೯೭೨, ಎಲ್.ಜಿ. ಹಾವನೂರು – ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ). ಹೆಗಡೆ ಸರ್ಕಾರ – ೧೯೮೪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ; ೧೯೮೫ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯ್ದೆ (ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ – "ನೀರ್ ಸಾಬ್") – ೧೯೮೭ ಚುನಾವಣೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೫೬ ಮೈಸೂರು, ೭೩ ಕರ್ನಾಟಕ, ೮೩ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ (೧೯೪೭) ಕೆ.ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ; ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರಿನ (೧೯೫೬) ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ. ಬಳ್ಳಾರಿ ೧೯೫೩ರಲ್ಲೇ ಸೇರಿತು.

ಜನಾಂದೋಲನಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ

13. ಜನಾಂದೋಲನಗಳು

ಚಳವಳಿ	ವರ್ಷ/ಪ್ರದೇಶ	ನಾಯಕ/ವಿಶೇಷ
ಚಿಪ್ಕೋ	೧೯೭೩ ಉತ್ತರಾಖಂಡ (ಚಮೋಲಿ)	ಮರ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು; ಚಂಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್, ಸುಂದರಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ; ಗೌರಾ ದೇವಿ
ಅಪ್ಪಿಕೊ	೧೯೮೩ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಸಾಲ್ಕಣಿ, ಸಿರ್ಸಿ)	ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗಡೆ – ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿಪ್ಕೋ
ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್	೧೯೭೨ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ	ನಾಮದೇವ್ ಢಸಾಳ್ ಮುಂತಾದ ದಲಿತ ಸಾಹಿತಿಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಯೂನಿಯನ್	೧೯೮೦ರ ದಶಕ ಪ.ಉ.ಪ್ರ.	ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಟಿಕಾಯತ್
ಮದ್ಯ ವಿರೋಧಿ (ಅರಕ್)	೧೯೯೨ ಆಂಧ್ರ (ನೆಲ್ಲೂರು)	ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು; ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ
ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲನ	೧೯೮೦ರ ದಶಕ	ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಅಣೆಕಟ್ಟು; ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್, ಬಾಬಾ ಆಮ್ಟೆ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು	೧೯೯೦ ರಾಜಸ್ಥಾನ	ಎಂಕೆಎಸ್ಎಸ್ – ಅರುಣಾ ರಾಯ್; ೨೦೦೫ ಆರ್‌ಟಿಐ ಕಾಯ್ದೆ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ ರಾಜಕೀಯ (ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿ) ಅಧ್ಯಾಯ "ಜನಪ್ರಿಯ ಚಳವಳಿಗಳ ಉದಯ" ಆಧಾರ. ಚಿಪ್ಕೋ – ಅಲಕಾನಂದಾ ಕಣಿವೆಯ ಮಂಡಲ್ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ರೇಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮರ ಕಡಿಯಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ; ಮದ್ಯ ವಿರೋಧವೂ ಸೇರಿತ್ತು. ಅಪ್ಪಿಕೊ ಚಳವಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೮೩ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಕಣಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ – "ಉಳಿಸು, ಬೆಳೆಸು, ಬಳಸು" ತತ್ವ. ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ. ಎಂಕೆಎಸ್ಎಸ್ – ಮಜ್ದೂರ್ ಕಿಸಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನ್, ಭೀಮ್ ತಾಲೂಕು; ಜನಸುನವಾಯಿ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆ). ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ – ೭೩–೭೪ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ ೩೩; ೨೦೨೩ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ ಅಧಿನಿಯಮ (೧೦೬ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) – ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ ೩೩ (ಜನಗಣತಿ–ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್‌ವಿಂಗಡಣೆ ನಂತರ ಜಾರಿ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಚಿಪ್ಕೋ ೭೩ ಉತ್ತರ, ಅಪ್ಪಿಕೊ ೮೩ ದಕ್ಷಿಣ – ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತರ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅಪ್ಪಿಕೊ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಸಿರ್ಸಿ ಬಳಿ ಸಾಲ್ಕಣಿ – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಚಳವಳಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ.

14. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪಾಠಗಳು

೧೯೭೫-೭೭ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ – ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಕಾರಣ
- ೧೨ ಜೂನ್ ೧೯೭೫ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ – ರಾಜ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರಕರಣ
- ಜೆ.ಪಿ. "ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ"
- ಗುಜರಾತ್ ನವನಿರ್ಮಾಣ, ಬಿಹಾರ ಚಳವಳಿ

ಕ್ರಮ
- ೨೫ ಜೂನ್ ೧೯೭೫ ಆಂತರಿಕ ಗಲಭೆ (೩೫೨)
- ಪತ್ರಿಕಾ ಸೆನ್ಸಾರ್
- ಮೀಸಾ ಬಂಧನ

ತಿದ್ದುಪಡಿ
- ೪೨ನೇ (೧೯೭೬) – "ಮಿನಿ ಸಂವಿಧಾನ"
- ೪೪ನೇ (೧೯೭೮) – "ಆಂತರಿಕ ಗಲಭೆ" ಬದಲು "ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆ"

ಪರಿಣಾಮ
- ೧೯೭೭ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲು
- ಶಾ ಆಯೋಗ ತನಿಖೆ
- ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಉದಯ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ ರಾಜಕೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೬ (ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು). ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಗಮೋಹನಲಾಲ್ ಸಿನ್ಹಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಸಿಂಧು ಎಂದರು. ಜೆ.ಸಿ. ಶಾ ಆಯೋಗ – ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ದುರುಪಯೋಗ ತನಿಖೆ. ೪೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ಪೀಠಿಕೆಗೆ "ಸಮಾಜವಾದಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ, ಸಮಗ್ರತೆ"; ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು (೫೧ಎ, ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ); ಲೋಕಸಭೆ ಅವಧಿ ೬ ವರ್ಷ. ೪೪ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ೩೦೦ಎ; ಸಂಪುಟದ ಲಿಖಿತ ಸಲಹೆ ಕಡ್ಡಾಯ; ೨೦ ಮತ್ತು ೨೧ನೇ ವಿಧಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ರದ್ದಾಗದು. ೧೯೭೬ ಎಡಿಎಂ ಜಬಲ್‌ಪುರ್ ತೀರ್ಪು (ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಪ್ರಕರಣ) – ನ್ಯಾ. ಎಚ್.ಆರ್. ಖನ್ನಾ ಏಕೈಕ ಭಿನ್ನಮತ; ೨೦೧೭ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಪು ಇದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೪೨ ಕಿತ್ತಿತು, ೪೪ ಕೊಟ್ಟಿತು."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ೧೯೭೫ರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ "ಆಂತರಿಕ ಗಲಭೆ" ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ; ೧೯೬೨ ಮತ್ತು ೧೯೭೧ರವು "ಬಾಹ್ಯ ಆಕ್ರಮಣ" ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ.

15. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ – ಒಪ್ಪಂದಗಳು

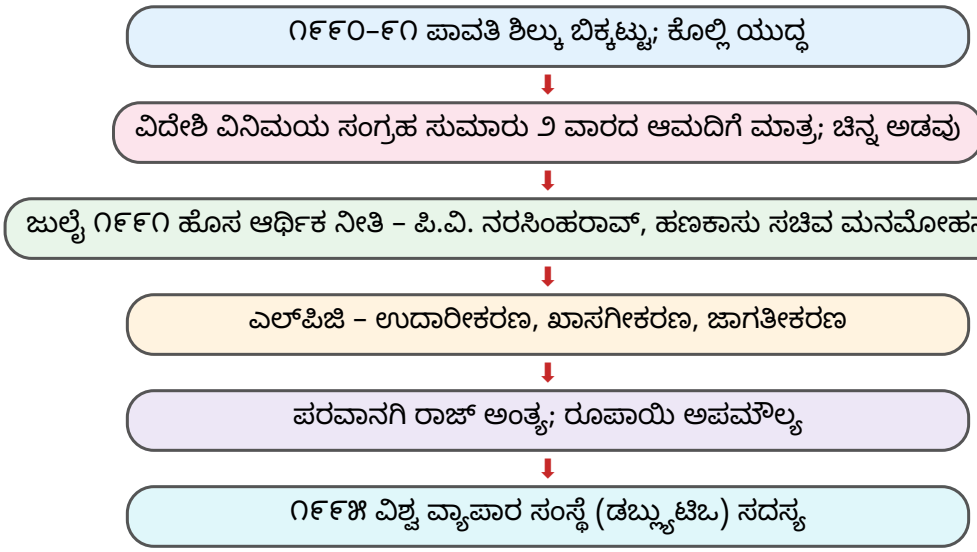
ಒಪ್ಪಂದ/ಘಟನೆ	ವರ್ಷ	ವಿವರ
ಪಂಚಶೀಲ	೧೯೫೪	ನೆಹರೂ–ಚೌ ಎನ್-ಲಾಯ್; ಐದು ತತ್ವ
ಬಾಂಡುಂಗ್ ಸಮ್ಮೇಳನ	೧೯೫೫	ಆಫ್ರೋ-ಏಷ್ಯನ್; ಅಲಿಪ್ತ ಚಳವಳಿಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ
ಅಲಿಪ್ತ ಚಳವಳಿ – ಬೆಲ್‌ಗ್ರೇಡ್	೧೯೬೧	ನೆಹರೂ, ಟಿಟೊ, ನಾಸರ್, ಸುಕರ್ಣೊ, ಎನ್‌ಕ್ರುಮಾ
ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಒಪ್ಪಂದ	೧೯೬೦	ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ; ನೆಹರೂ–ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್
ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಂದ	೧೯೬೬	ಶಾಸ್ತ್ರಿ–ಅಯೂಬ್; ಸೋವಿಯತ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
ಭಾರತ–ಸೋವಿಯತ್ ಶಾಂತಿ ಸ್ನೇಹ ಒಪ್ಪಂದ	೧೯೭೧	೨೦ ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದ
ಶಿಮ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದ	೧೯೭೨	ಇಂದಿರಾ–ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ ಭುಟ್ಟೊ; ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪರಿಹಾರ
ಪೋಖ್ರಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ	೧೯೭೪ / ೧೯೯೮	"ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ಫೋಟ" (ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ) / ಆಪರೇಷನ್ ಶಕ್ತಿ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ ರಾಜಕೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ (ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು). ಪಂಚಶೀಲದ ಐದು ತತ್ವ: ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಗೌರವ; ಪರಸ್ಪರ ಆಕ್ರಮಣ ಇಲ್ಲ; ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ; ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭ; ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆ. ೧೯೬೨ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ವಿ.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮೆನನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ. ೧೯೬೮ರ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸರಣ ತಡೆ ಒಪ್ಪಂದ (ಎನ್‌ಪಿಟಿ) ಮತ್ತು ೧೯೯೬ರ ಸಿಟಿಬಿಟಿಗೆ ಭಾರತ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ – "ತಾರತಮ್ಯ" ಕಾರಣ. ೧೯೯೮ರ ನಂತರ "ಮೊದಲು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ" (ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್) ನೀತಿ. ೧೯೯೯ ಲಾಹೋರ್ ಘೋಷಣೆ (ವಾಜಪೇಯಿ ಬಸ್ ಯಾತ್ರೆ) ನಂತರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ (ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್). ೧೯೭೧ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಯುದ್ಧ – ೧೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೯೦,೦೦೦ ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕರ ಶರಣಾಗತಿ (ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಪಂ ೫೪, ಬಾಂ ೫೫, ಅ ೬೧ – ಐವತ್ತರ ದಶಕದ ಶಾಂತಿ; ತಾ ೬೬, ಶಿ ೭೨ – ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಶಾಂತಿ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ೧೯೬೫ರ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ (೧೯೬೬); ಶಿಮ್ಲಾ ೧೯೭೧ರ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ (೧೯೭೨). ಪಂಚಶೀಲ ಚೀನಾ ಜೊತೆ – ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲ.

16. ೧೯೯೧ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ



ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೧ "ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಅಧ್ಯಾಯ ೩ (ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ, ಜಾಗತೀಕರಣ) ಮತ್ತು ೧೨ ರಾಜಕೀಯ "ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವ ರಾಜಕೀಯ" ಜಾಗತೀಕರಣ ಅಧ್ಯಾಯ. ಐಎಂಎಫ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಸಾಲ – ಸ್ಥಿರೀಕರಣ (ಅಲ್ಪಾವಧಿ) ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆ (ದೀರ್ಘಾವಧಿ) ಷರತ್ತುಗಳು. ಸುಧಾರಣೆಗಳು: ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು (ಮದ್ಯ, ತಂಬಾಕು, ರಕ್ಷಣೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಹೊರತು); ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕಡಿತ; ನರಸಿಂಹಂ ಸಮಿತಿ – ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆ; ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ; ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ (ಔಟ್‌ಸೋರ್ಸಿಂಗ್) – ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ ಕೇಂದ್ರ. ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತ (ಡಿಸ್‌ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್). ೧೯೪೮ರ ಗ್ಯಾಟ್ ಬದಲಿಗೆ ೧ ಜನವರಿ ೧೯೯೫ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಎಲ್‌ಪಿಜಿ – ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಉರಿ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ೧೯೯೧ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್; ಪ್ರಧಾನಿ ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹರಾವ್ – ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒ ೧೯೯೫ – ಭಾರತ ಗ್ಯಾಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ (೧೯೪೭–೪೮).

17. ಭಾಷಾ ನೀತಿ

ವಿಷಯ	ವಿವರ
ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ (ವಿಧಿ ೩೪೩)	ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯ ಹಿಂದಿ; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ೧೫ ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಾ ಕಾಯ್ದೆ	೧೯೬೩; ೧೯೬೭ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿ	ಮೂಲತಃ ೧೪ ಭಾಷೆ; ಈಗ ೨೨
ಸೇರ್ಪಡೆ	ಸಿಂಧಿ (೧೯೬೭, ೨೧ನೇ); ಕೊಂಕಣಿ, ಮಣಿಪುರಿ, ನೇಪಾಳಿ (೧೯೯೨, ೭೧ನೇ); ಬೋಡೊ, ಡೋಗ್ರಿ, ಮೈಥಿಲಿ, ಸಂತಾಲಿ (೨೦೦೩, ೯೨ನೇ)
ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ	ಕೊಠಾರಿ ಆಯೋಗ (೧೯೬೪–೬೬); ೧೯೬೮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ	ತಮಿಳು (೨೦೦೪), ಸಂಸ್ಕೃತ (೨೦೦೫), ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು (೨೦೦೮), ಮಲಯಾಳಂ (೨೦೧೩), ಒಡಿಯಾ (೨೦೧೪); ೨೦೨೪ರಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ, ಪಾಲಿ, ಪ್ರಾಕೃತ, ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಬಂಗಾಳಿ

ವಿವರಣೆ: ೧೯೬೫ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಚಳವಳಿ – ನೆಹರೂ ಭರವಸೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಭಾಷಾ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಭಾರತದ "ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕತೆ" ಮಾದರಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ – ಶ್ರೀಲಂಕಾದ "ಸಿಂಹಳ ಮಾತ್ರ" (೧೯೫೬) ನೀತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ. ೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ವರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿ; ಮಾನದಂಡ – ೧೫೦೦–೨೦೦೦ ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ದಾಖಲಿತ ಇತಿಹಾಸ (೨೦೨೪ರಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ). ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನ ೩೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೮ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ; ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಐಐಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ. ಕೊಡವ ಮತ್ತು ತುಳು ೮ನೇ ಅನುಸೂಚಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸಿಂ ೬೭; ಕೊ–ಮ–ನೇ ೯೨; ಬೋ–ಡೋ–ಮೈ–ಸಂ ೨೦೦೩."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಭಾರತಕ್ಕೆ "ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ" ಇಲ್ಲ – ಹಿಂದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ. ೮ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲ.

18. ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಮತ್ತು ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರಗಳು

ದೇಶ	ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ
ಚೀನಾ	೧೯೬೨ ಯುದ್ಧ (ಅಕ್ಸಾಯ್ ಚಿನ್, ನೇಫಾ); ಮ್ಯಾಕ್‌ಮೋಹನ್ ರೇಖೆ; ೧೯೮೮ ರಾಜೀವ್ ಭೇಟಿ; ೨೦೨೦ ಗಲ್ವಾನ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ	೧೯೪೭–೪೮, ೧೯೬೫, ೧೯೭೧, ೧೯೯೯ ಕಾರ್ಗಿಲ್
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ	೧೯೭೧ ರಚನೆ; ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್; ಫರಕ್ಕಾ ನೀರು ಒಪ್ಪಂದ (೧೯೯೬); ಭೂ ಗಡಿ ಒಪ್ಪಂದ (೨೦೧೫)
ಶ್ರೀಲಂಕಾ	೧೯೮೭ ರಾಜೀವ್–ಜಯವರ್ಧನೆ ಒಪ್ಪಂದ; ಐಪಿಕೆಎಫ್ (೧೯೮೭–೯೦); ಕಚ್ಚತೀವು (೧೯೭೪)
ನೇಪಾಳ	೧೯೫೦ ಶಾಂತಿ–ಸ್ನೇಹ ಒಪ್ಪಂದ; ೨೦೦೮ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ್ಯ
ಸಾರ್ಕ್	೧೯೮೫ ಢಾಕಾ; ಸಾಫ್ಟಾ (೨೦೦೪ ಸಹಿ, ೨೦೦೬ ಜಾರಿ)

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವ ರಾಜಕೀಯ" – ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮ್ಯಾಕ್‌ಮೋಹನ್ ರೇಖೆ ೧೯೧೪ರ ಶಿಮ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ – ಚೀನಾ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ೧೯೬೨ರ ಯುದ್ಧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦ರಂದು ಆರಂಭ, ನವೆಂಬರ್ ೨೧ರಂದು ಚೀನಾ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಕದನವಿರಾಮ. ೧೯೫೯ರಲ್ಲಿ ದಲಾಯಿ ಲಾಮಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ – ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಸಾರ್ಕ್ ಸದಸ್ಯರು ೮ – ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ (೨೦೦೭ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ), ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಭೂತಾನ್, ಭಾರತ, ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್, ನೇಪಾಳ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ; ಸಚಿವಾಲಯ ಕಠ್ಮಂಡು. ೨೦೧೫ರ ಭೂ ಗಡಿ ಒಪ್ಪಂದ – ೧೦೦ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ; ಎನ್‌ಕ್ಲೇವ್ ವಿನಿಮಯ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸಾರ್ಕ್ ೮ – 'ಅಬಭಭಾಮಾನೇಪಾಶ್ರೀ'."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ (೧೯೮೫); ಸಚಿವಾಲಯ ಕಠ್ಮಂಡು – ಎರಡೂ ಬೇರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ಲ.

19. ಶೀತಲ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಲಿಪ್ತತೆ

ಶೀತಲ ಯುದ್ಧ (೧೯೪೫–೧೯೯೧)

ಅಮೆರಿಕ ಬಣ
- ನ್ಯಾಟೋ (೧೯೪೯)
- ಸೀಟೋ (೧೯೫೪)
- ಸೆಂಟೋ (೧೯೫೫)

ಸೋವಿಯತ್ ಬಣ
- ವಾರ್ಸಾ ಒಪ್ಪಂದ (೧೯೫೫)

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು
- ಕೊರಿಯಾ ಯುದ್ಧ (೧೯೫೦–೫೩)
- ಕ್ಯೂಬಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು (೧೯೬೨)
- ವಿಯೆಟ್ನಾಂ
- ಬರ್ಲಿನ್ ಗೋಡೆ (೧೯೬೧–೮೯)

ಅಲಿಪ್ತತೆ
- ತಟಸ್ಥತೆ ಅಲ್ಲ – ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ
- ಎನ್‌ಐಇಒ (ಹೊಸ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)

ಅಂತ್ಯ
- ೧೯೯೧ ಸೋವಿಯತ್ ವಿಘಟನೆ – ೧೫ ದೇಶಗಳು
- ಗೋರ್ಬಚೆವ್ – ಗ್ಲಾಸ್ನೋಸ್ಟ್, ಪೆರೆಸ್ಟ್ರೊಯಿಕಾ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವ ರಾಜಕೀಯ" ಅಧ್ಯಾಯ ೧ ಮತ್ತು ೨ (ಶೀತಲ ಯುದ್ಧ; ದ್ವಿಧ್ರುವತೆಯ ಅಂತ್ಯ). ಶೀತಲ ಯುದ್ಧ "ಪ್ರತಿರೋಧ ತರ್ಕ" (ಡಿಟರೆನ್ಸ್) ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತ್ತು – ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನೇರ ಯುದ್ಧ ತಪ್ಪಿತು. ಕ್ಯೂಬಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು – ಕ್ರುಶ್ಚೆವ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಿ; ಶೀತಲ ಯುದ್ಧದ ಉತ್ತುಂಗ. ಅಲಿಪ್ತ ಚಳವಳಿ ಮೊದಲ ಶೃಂಗಸಭೆ ಬೆಲ್‌ಗ್ರೇಡ್ ೧೯೬೧ – ೨೫ ಸದಸ್ಯರು; ಈಗ ೧೨೦. ಸೋವಿಯತ್ ವಿಘಟನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೯೧ – ಬೋರಿಸ್ ಯೆಲ್ಟ್ಸಿನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್, ಬೆಲಾರಸ್; ಸಿಐಎಸ್ ರಚನೆ. "ಶಾಕ್ ಥೆರಪಿ" – ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿವರ್ತನೆ; ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್–ಐಎಂಎಫ್ ಬೆಂಬಲ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ನ್ಯಾ ೪೯, ಸೀ ೫೪, ಸೆಂ–ವಾ ೫೫."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅಲಿಪ್ತತೆ ಎಂದರೆ ತಟಸ್ಥತೆ ಅಲ್ಲ – ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿತು (ಉದಾ. ಕೊರಿಯಾ ಯುದ್ಧ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ).

20. ಶೀತಲ ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಸಂಘಟನೆ	ಸ್ಥಾಪನೆ	ವಿವರ
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ	೧೯೯೨ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂದ	ಯೂರೋ ಕರೆನ್ಸಿ (೧೯೯೯/೨೦೦೨); ೨೦೨೦ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ – ೨೭ ಸದಸ್ಯರು
ಆಸಿಯಾನ್	೧೯೬೭ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಘೋಷಣೆ	೫ ಸ್ಥಾಪಕರು – ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್; "ಆಸಿಯಾನ್ ಮಾರ್ಗ"
ಬ್ರಿಕ್ಸ್	೨೦೦೯ ಮೊದಲ ಶೃಂಗ (ಬ್ರಿಕ್); ೨೦೧೦ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ	ನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಶಾಂಘೈ); ೨೦೨೪ರಿಂದ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಚೀನಾ ಆರ್ಥಿಕತೆ	೧೯೭೮ ಡೆಂಗ್ ಶಿಯಾಓಪಿಂಗ್ "ಮುಕ್ತ ಬಾಗಿಲು"	ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳು; ೨೦೦೧ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒ ಸದಸ್ಯ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವ ರಾಜಕೀಯ" – "ಸಮಕಾಲೀನ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು" ಅಧ್ಯಾಯ. ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮುದಾಯ (೧೯೫೭) ಮತ್ತು ಮಾರ್ಷಲ್ ಯೋಜನೆ (೧೯೪೭ – ಅಮೆರಿಕ ನೆರವು). ಆಸಿಯಾನ್ ಈಗ ೧೦ ಸದಸ್ಯರು (ಪೂರ್ವ ತಿಮೋರ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿತ್ತು); ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳು – ಭದ್ರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುದಾಯ; ಭಾರತದ "ಪೂರ್ವದತ್ತ ನೋಡು" (೧೯೯೧) ನೀತಿ ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ "ಪೂರ್ವದತ್ತ ಕಾರ್ಯ" (ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್) ಆಯಿತು. ಭಾರತ–ಆಸಿಯಾನ್ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ೨೦೦೯ (ಜಾರಿ ೨೦೧೦). ಜಪಾನ್ – ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಏಕೈಕ ದೇಶ; ಜಿ-೮ ಸದಸ್ಯ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಆಸಿಯಾನ್ ೬೭ – ಐದು ಬೆರಳು: ಇಂ–ಮ–ಫಿ–ಸಿಂ–ಥಾ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಆಸಿಯಾನ್ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಇಲ್ಲ (೧೯೯೫ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ). ನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಶಾಂಘೈ – ನವದೆಹಲಿ ಅಲ್ಲ.

೧೫. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ — ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೈಸೂರು ಚಲೋ (1947) • ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗ (1953-55) • ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ (1956) ಮತ್ತು ಮರುನಾಮಕರಣ (1973)

21. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳುವಳಿ

ಪ್ರಕರಣ: 20 ಆಡಳಿತ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಹೋಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಏಕೀಕರಣ (ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1956 & ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಯಾಮ

- ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ರಾ.ಹ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ **ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ (1890)** ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ **ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು (1915)**.
- ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ' (1912) ಮತ್ತು ಹುಯಿಲಗೋಳ ನಾರಾಯಣರಾಯರ ನಾಡಗೀತೆ.

೨. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ (Federal) ಆಯಾಮ

- ಧಾರ್ ಆಯೋಗ (1948) ಮತ್ತು ಜೆವಿಪಿ ಸಮಿತಿ (1948) ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದವು.
- **ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗದ (1953–55)** ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ನವೆಂಬರ್ 1, 1956ರಂದು ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಉದಯ (ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಮೊದಲ ಸಿಎಂ).

೩. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಆಯಾಮ

- 1947ರ **'ಮೈಸೂರು ಚಲೋ' (ಅರಮನೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ)** ಮೂಲಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 1947ರಂದು ಕೆ.ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೊದಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ.
- ನವೆಂಬರ್ 1, 1973ರಂದು ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ **'ಕರ್ನಾಟಕ'** ಮರುನಾಮಕರಣ ಮತ್ತು 1974ರ ಭೂಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ.

೨ಅ. ಭೌತಿಕ ಭೂಗೋಳ (ಭೂರೂಪ, ವಾಯುಗುಣ, ಸಾಗರ, ಮಣ್ಣು-ಜೀವಭೂಗೋಳ)

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಭೌತಿಕ ಭೂಗೋಳ

ಭೌತಿಕ ಭೂಗೋಳ

ಭೂರೂಪ ಶಾಸ್ತ್ರ
- ಭೂಮಿಯ ಒಳರಚನೆ
- ಶಿಲೆಗಳು
- ಫಲಕ ಚಲನೆ
- ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಭೂಕಂಪ
- ಸವೆತ ಕಾರಕಗಳು

ವಾಯುಗುಣ ಶಾಸ್ತ್ರ
- ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪದರಗಳು
- ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು
- ಮಾರುತಗಳು
- ಚಂಡಮಾರುತ

ಸಾಗರ ಶಾಸ್ತ್ರ
- ಸಾಗರ ತಳದ ರಚನೆ
- ಪ್ರವಾಹಗಳು
- ಉಬ್ಬರ-ಇಳಿತ
- ಲವಣತೆ

ಜೀವಭೂಗೋಳ
- ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ
- ಜೀವಮಂಡಲ
- ಸಸ್ಯವರ್ಗ ವಲಯಗಳು

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೧ನೇ ತರಗತಿ "ಭೌತಿಕ ಭೂಗೋಳದ ಮೂಲತತ್ವಗಳು" (ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗ; ಖಂಡ-ಸಾಗರಗಳ ಹಂಚಿಕೆ; ಖನಿಜ-ಶಿಲೆ; ಭೂರೂಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ; ಭೂರೂಪಗಳ ವಿಕಾಸ; ಸೌರ ವಿಕಿರಣ; ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪರಿಚಲನೆ; ನೀರು; ಹವಾಮಾನ ವಲಯ; ಸಾಗರ ಜಲ ಚಲನೆ; ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ) ಮತ್ತು ೭ನೇ-೯ನೇ ತರಗತಿಯ ಭೂಗೋಳ ಪಾಠಗಳ ಸಾರ. ಫಲಕ ಚಲನೆ (ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್): ವೆಗ್ನರ್‌ನ ಖಂಡ ಚಲನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ (೧೯೧೨) – ಪ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಮಹಾಖಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಥಲಾಸ ಮಹಾಸಾಗರ; ನಂತರ ಸಾಗರ ತಳ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಹ್ಯಾರಿ ಹೆಸ್). ಫಲಕ ಅಂಚುಗಳು ಮೂರು: ಅಪಸರಣ (ದೂರ ಸರಿಯುವ – ಮಧ್ಯ ಸಾಗರ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ), ಅಭಿಸರಣ (ಡಿಕ್ಕಿ – ಹಿಮಾಲಯ, ಕಂದಕ), ರೂಪಾಂತರ (ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜಾರುವ – ಸ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್). ಪೆಸಿಫಿಕ್ "ಅಗ್ನಿ ವಲಯ" – ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಭೂಕಂಪ. ಭೂಕಂಪ ಅಲೆಗಳು: ಪಿ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ – ಘನ, ದ್ರವ, ಅನಿಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ), ಎಸ್ (ದ್ವಿತೀಯ – ಘನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ; ಹೊರ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅದು ದ್ರವ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು), ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲೆ (ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶ). ಭಾರತೀಯ ಫಲಕ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ಯುರೇಷಿಯಾ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದುದರಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಉಂಟಾಯಿತು.

2. ಭೂಮಿಯ ಒಳರಚನೆ

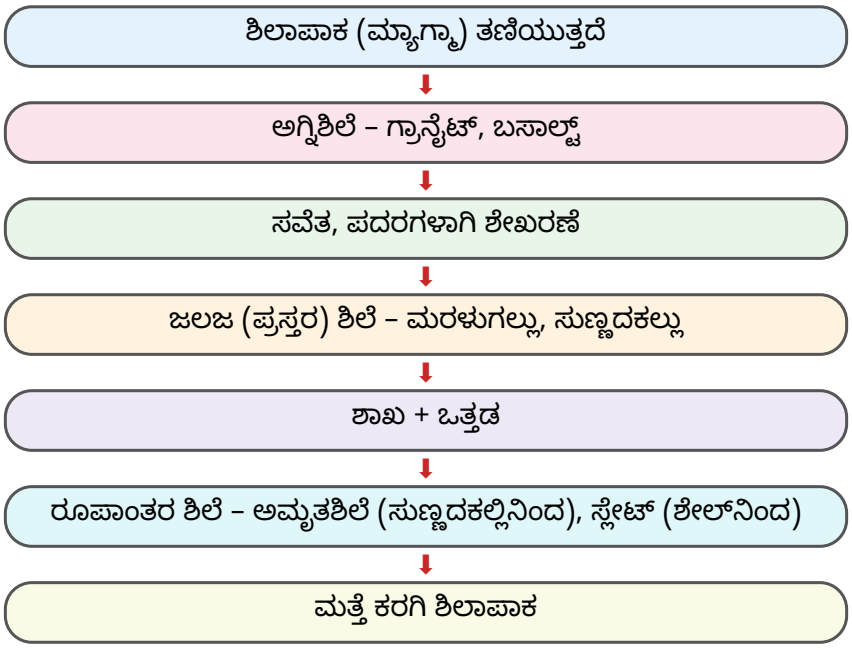
ಪದರ	ವಿವರ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
ಭೂಕವಚ (ಕ್ರಸ್ಟ್)	ಸಾಗರ ತಳದಲ್ಲಿ ಸು. ೫ ಕಿ.ಮೀ., ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸು. ೩೦ ಕಿ.ಮೀ. (ಪರ್ವತಗಳಡಿ ಹೆಚ್ಚು)	ಸಿಲಿಕಾ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ (ಸಿಯಾಲ್)
ಮ್ಯಾಂಟಲ್ (ಕವಚ)	ಸು. ೨,೯೦೦ ಕಿ.ಮೀ. ಆಳದವರೆಗೆ; ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅಸ್ತೆನೋಸ್ಫಿಯರ್	ಸಿಲಿಕಾ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ (ಸಿಮಾ)
ತಿರುಳು (ಕೋರ್)	ಹೊರ ತಿರುಳು ದ್ರವ, ಒಳ ತಿರುಳು ಘನ	ನಿಕ್ಕಲ್, ಕಬ್ಬಿಣ (ನಿಫೆ)

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸಿಯಾಲ್–ಸಿಮಾ–ನಿಫೆ" = ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಗುರದಿಂದ ಭಾರಕ್ಕೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹೊರ ತಿರುಳು ದ್ರವ, ಒಳ ತಿರುಳು ಘನ – "ಇಡೀ ತಿರುಳು ದ್ರವ" ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು.

ವಿವರಣೆ: ಒಳರಚನೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗದು – ಭೂಕಂಪ ಅಲೆಗಳ ವೇಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಉಲ್ಕೆಗಳು, ಗುರುತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ತಿಳಿವು. ಮೊಹೊರೊವಿಸಿಕ್ (ಮೊಹೊ) ಅಸಂಗತತೆ – ಭೂಕವಚ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ನಡುವಿನ ಗಡಿ; ಗುಟೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಅಸಂಗತತೆ – ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮತ್ತು ತಿರುಳು ನಡುವಿನ ಗಡಿ (ಸು. ೨,೯೦೦ ಕಿ.ಮೀ.). ಶಿಲಾಗೋಳ (ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್) = ಭೂಕವಚ + ಮ್ಯಾಂಟಲ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಘನ ಭಾಗ; ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ಮೃದು, ಅರೆದ್ರವ ಅಸ್ತೆನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಫಲಕಗಳು ತೇಲುತ್ತವೆ; ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಶಿಲಾಪಾಕದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ಇದೇ. ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆಳ ಸು. ೬,೩೭೧ ಕಿ.ಮೀ. ಭೂಕವಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಧಾತು ಆಮ್ಲಜನಕ, ನಂತರ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ. ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ತಾಪ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

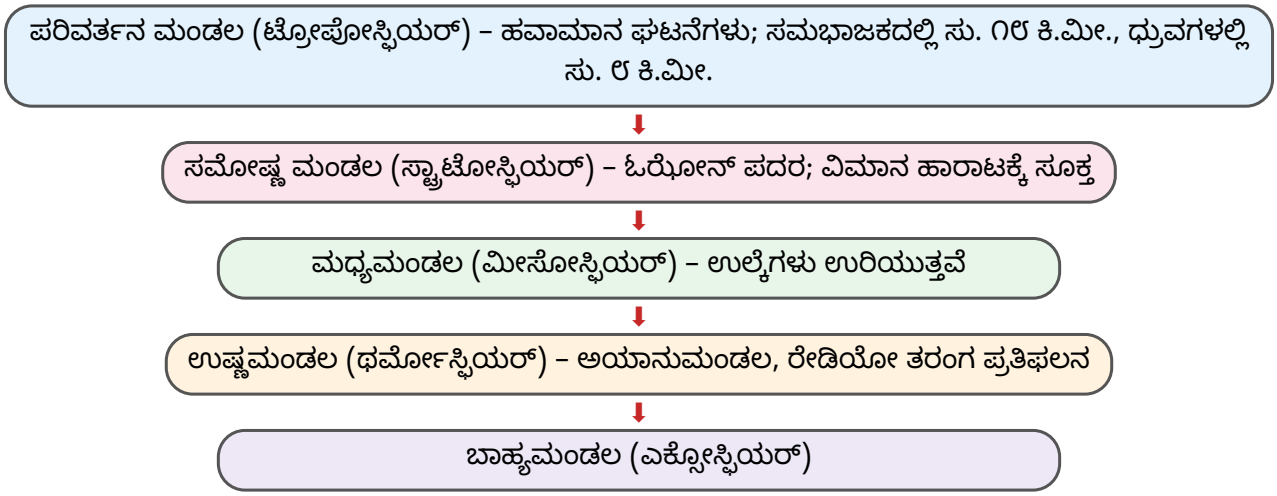
3. ಶಿಲೆಗಳ ಚಕ್ರ



ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅಮೃತಶಿಲೆ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ; ಮೂಲ ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು ಜಲಜ ಶಿಲೆ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಲಜ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ.

ವಿವರಣೆ: ಶಿಲೆಗಳು ಮೂರು ವಿಧ, ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆ – ಇದೇ ಶಿಲಾ ಚಕ್ರ. ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ "ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲೆ": ಒಳಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಣಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹರಳು (ಅಂತರ್ವೇಧಿ – ಗ್ರಾನೈಟ್); ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ತಣಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಹರಳು (ಬಹಿರ್ವೇಧಿ – ಬಸಾಲ್ಟ್; ದಖನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಲಾವಾ ಹಾಸು). ಜಲಜ ಶಿಲೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಸು. ೭೫% ಆವರಿಸಿದರೂ ಭೂಕವಚದ ಘನಫಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸು. ೫%; ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ. ರೂಪಾಂತರ ಉದಾಹರಣೆ: ಗ್ರಾನೈಟ್ → ನೈಸ್; ಮರಳುಗಲ್ಲು → ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜೈಟ್; ಜೇಡಿಶಿಲೆ (ಶೇಲ್) → ಸ್ಲೇಟ್; ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು → ಅಮೃತಶಿಲೆ; ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು → ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುಭಾಗ ಪ್ರಾಚೀನ (ಆರ್ಕಿಯನ್) ಗ್ರಾನೈಟ್-ನೈಸ್ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ; ಧಾರವಾಡ ಶಿಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೋಹ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ.

4. ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪದರಗಳು (ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ)



ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಟ್ರೋ-ಸ್ಟ್ರಾ-ಮೀ-ಥ-ಎ" = ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಂಗ್, ಮೀಟರ್ ಥಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್!

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಉಲ್ಕೆ ಉರಿಯುವುದು ಮಧ್ಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿ; ಓಝೋನ್ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ.

ವಿವರಣೆ: ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಂಯೋಜನೆ: ಸಾರಜನಕ ಸು. ೭೮%, ಆಮ್ಲಜನಕ ಸು. ೨೧%, ಆರ್ಗಾನ್ ಸು. ೦.೯೩%, ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸು. ೦.೦೪%. ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಪ್ರತಿ ೧೬೫ ಮೀ.ಗೆ ಸು. ೧°ಸೆ (ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಸು. ೬.೫°ಸೆ) ತಾಪ ಇಳಿಕೆ – "ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪ ಕುಸಿತ ದರ". ಮೋಡ, ಮಳೆ, ಚಂಡಮಾರುತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಸು. ೫೦ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ – ಓಝೋನ್ ಪದರ ಅತಿನೇರಳೆ ಕಿರಣ ಹೀರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಾಪ ಮೇಲೇರುತ್ತದೆ; ಗಾಳಿ ಶಾಂತ, ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಮಧ್ಯಮಂಡಲ ಸು. ೮೦ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ – ಅತಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಪದರ (ಸು. -೧೦೦°ಸೆ). ಉಷ್ಣ ಮಂಡಲದ ಒಳಗಿನ ಅಯಾನುಗೋಳ – ರೇಡಿಯೊ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ; ಧ್ರುವ ಪ್ರಭೆ (ಅರೋರಾ). ಅತಿ ಹೊರಗಿನದು ಬಾಹ್ಯಮಂಡಲ (ಎಕ್ಸೋಸ್ಫಿಯರ್).

5. ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ಮಾರುತಗಳು

ಪಟ್ಟಿ	ಅಕ್ಷಾಂಶ (ಸುಮಾರು)	ಮಾರುತ
ಸಮಭಾಜಕ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ (ಡೋಲ್ಡ್ರಮ್)	೦°–೫°	ಶಾಂತ ವಲಯ
ಉಪೋಷ್ಣ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ (ಅಶ್ವ ಅಕ್ಷಾಂಶ)	೩೦°	ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಮಭಾಜಕದತ್ತ – ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತ (ಪೂರ್ವದಿಂದ)
ಉಪಧ್ರುವ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ	೬೦°	೩೦°ರಿಂದ ೬೦°ಕ್ಕೆ – ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತ (ಘರ್ಜಿಸುವ ನಲವತ್ತು)
ಧ್ರುವ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ	೯೦°	ಧ್ರುವ ಪೂರ್ವ ಮಾರುತ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಬಲದಿಂದ ಮಾರುತ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲಕ್ಕೆ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ (ಫೆರಲ್ ನಿಯಮ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಚಂಡಮಾರುತದ ಸುತ್ತು: ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ.

ವಿವರಣೆ: ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದತ್ತ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಮೇಲೇರಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ; ೩೦° ಬಳಿ ಗಾಳಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ – ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಉಷ್ಣ ಮರುಭೂಮಿಗಳು (ಸಹಾರಾ, ಕಲಹರಿ, ಥಾರ್ ಸುಮಾರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ). ಸಮಭಾಜಕ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವು ಐಟಿಸಿಜೆಡ್ – ಎರಡೂ ಗೋಳಾರ್ಧಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ. ಮೂರು ಪರಿಚಲನಾ ಕೋಶಗಳು: ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ (೦–೩೦°), ಫೆರಲ್ (೩೦–೬೦°), ಧ್ರುವ (೬೦–೯೦°). ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ (ನೆಲ ಕಡಿಮೆ) – ೪೦°ದಲ್ಲಿ "ಘರ್ಜಿಸುವ ನಲವತ್ತು", ೫೦°ದಲ್ಲಿ "ಉಗ್ರ ಐವತ್ತು", ೬೦°ದಲ್ಲಿ "ಕಿರುಚುವ ಅರವತ್ತು". ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತಗಳು: ಲೂ (ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬಿಸಿಗಾಳಿ), ಚಿನೂಕ್ (ರಾಕೀಸ್ – "ಹಿಮ ತಿನ್ನುವ"), ಫೋನ್ (ಆಲ್ಪ್ಸ್), ಸಿರೊಕೊ (ಸಹಾರಾದಿಂದ ಇಟಲಿ), ಮಾವಿನ ಮಳೆ (ಕೇರಳ-ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪೂರ್ವ ಮಳೆ), ಕಾಲಬೈಶಾಖಿ (ಬಂಗಾಳ).

6. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತ – ಹೆಸರುಗಳು

ಪ್ರದೇಶ	ಹೆಸರು
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ	ಸೈಕ್ಲೋನ್ (ಚಂಡಮಾರುತ)
ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಕೆರಿಬಿಯನ್	ಹರಿಕೇನ್
ಪಶ್ಚಿಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್ (ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್)	ಟೈಫೂನ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ	ವಿಲ್ಲಿ-ವಿಲ್ಲಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ "ಕಣ್ಣು" – ಶಾಂತ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಸು. ೨೭°ಸೆ ಮೀರಿದಾಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ; ನೆಲ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ದುರ್ಬಲ.

ವಿವರಣೆ: ಹುಟ್ಟಲು ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ: ವಿಶಾಲ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಮುದ್ರ (೨೭°ಸೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು), ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಬಲ (ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಭಾಜಕದ ೦–೫° ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ), ಕಡಿಮೆ ಲಂಬ ಗಾಳಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಮುಂಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ. ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ – ನೀರಾವಿ ಘನೀಭವಿಸುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸುಪ್ತ ಉಷ್ಣ; ನೆಲ ತಲುಪಿದರೆ ತೇವ ಸಿಗದೆ ದುರ್ಬಲ. ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲಿನ "ಕಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆ" – ಅತಿ ತೀವ್ರ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ. ವಿನಾಶದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಚಂಡಮಾರುತ ಉಲ್ಬಣ (ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸರ್ಜ್). ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಂಡಮಾರುತ; ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೊದಲು (ಏಪ್ರಿಲ್–ಮೇ) ಮತ್ತು ನಂತರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್–ಡಿಸೆಂಬರ್) ಹೆಚ್ಚು. ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಒ/ಇಎಸ್‌ಸಿಎಪಿ ಸಮಿತಿಯ ೧೩ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಎಂಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರ (ನವದೆಹಲಿ). ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಚಂಡಮಾರುತ ಬೇರೆ – ವಾಯುರಾಶಿಗಳ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ (ಫ್ರಂಟ್) ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂಟರಗಾಳಿ (ಟೊರ್ನಾಡೊ) – ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಅತಿ ತೀವ್ರ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು.

7. ಸಾಗರ ತಳ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳು

ಸಾಗರಗಳು

ಸಾಗರ ತಳ ರಚನೆ
- ಖಂಡೀಯ ಅಂಚು (ಶೆಲ್ಫ್) – ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ತೈಲ
- ಖಂಡೀಯ ಇಳಿಜಾರು
- ಆಳ ಸಾಗರ ಮೈದಾನ
- ಕಂದಕಗಳು – ಮರಿಯಾನಾ ಕಂದಕ ಅತ್ಯಂತ ಆಳ

ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪ್ರವಾಹ
- ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್
- ಕುರೋಶಿಯೋ
- ಬ್ರೆಜಿಲ್

ತಣ್ಣನೆಯ ಪ್ರವಾಹ
- ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್
- ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ
- ಹಂಬೋಲ್ಟ್ (ಪೆರು)
- ಬೆಂಗ್ಯುಲಾ

ಉಬ್ಬರ-ಇಳಿತ
- ಚಂದ್ರ-ಸೂರ್ಯರ ಗುರುತ್ವ
- ಹುಣ್ಣಿಮೆ/ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ – ಮಹಾ ಉಬ್ಬರ (ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್)
- ಅಷ್ಟಮಿ – ಅಲ್ಪ ಉಬ್ಬರ (ನೀಪ್)

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಬೆಚ್ಚಗಿನ + ತಣ್ಣನೆಯ ಪ್ರವಾಹ ಸೇರುವ ಕಡೆ ಮೀನು ಹೇರಳ – ಉದಾ. ನ್ಯೂಫೌಂಡ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ (ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ + ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್). ಅತಿ ಲವಣ ಜಲರಾಶಿ – ಮೃತ ಸಮುದ್ರ/ವ್ಯಾನ್ ಸರೋವರ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹಂಬೋಲ್ಟ್ ತಣ್ಣನೆಯ ಪ್ರವಾಹ; ಕುರೋಶಿಯೋ ಬೆಚ್ಚಗಿನದು.

ವಿವರಣೆ: ಭೂಮಿಯ ಸು. ೭೧% ನೀರು. ಸಾಗರಗಳು ಗಾತ್ರದ ಕ್ರಮ: ಪೆಸಿಫಿಕ್ > ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ > ಹಿಂದೂ > ದಕ್ಷಿಣ > ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಒಂದು ದೇಶದ ಹೆಸರಿನ ಏಕೈಕ ಸಾಗರ. ಮರಿಯಾನಾ ಕಂದಕದ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಡೀಪ್ ಸು. ೧೧ ಕಿ.ಮೀ. ಆಳ. ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ: ಗ್ರಹ ಮಾರುತ, ತಾಪ ಮತ್ತು ಲವಣತೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಬಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ: ಸಮಭಾಜಕದಿಂದ ಧ್ರುವದತ್ತ ಹರಿಯುವವು ಬೆಚ್ಚಗಿನವು, ಧ್ರುವದಿಂದ ಸಮಭಾಜಕದತ್ತ ಬರುವವು ತಣ್ಣನೆಯವು; ತಣ್ಣನೆಯ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಖಂಡಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ (ಕೆಳ, ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷಾಂಶ) ಹೆಚ್ಚು. ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಾಯುವ್ಯ ಯುರೋಪ್‌ನ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಹಿಮಮುಕ್ತವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಸಮುದ್ರ ಲವಣತೆ ಸು. ೩೫ ಭಾಗ / ಸಾವಿರ; ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲವಣತೆ – ಮೃತ ಸಮುದ್ರ, ವ್ಯಾನ್ ಸರೋವರ (ಟರ್ಕಿ). ಉಬ್ಬರ-ಇಳಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಸು. ೧೨ ಗಂಟೆ ೨೫ ನಿಮಿಷ ಅಂತರ); ಕಾಂಡ್ಲಾ, ಖಂಭಾತ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಸುನಾಮಿ – ಸಾಗರ ತಳದ ಭೂಕಂಪದಿಂದ; ೨೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೪ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಸುನಾಮಿ.

8. ಸವೆತ ಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಭೂರೂಪಗಳು

ಕಾರಕ	ಸವೆತದ ರೂಪ	ಶೇಖರಣೆಯ ರೂಪ
ನದಿ	ವಿ-ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆ, ಜಲಪಾತ, ಸರ್ಪಗತಿ (ಮಿಯಾಂಡರ್)	ಪ್ರವಾಹ ಬಯಲು, ಮುಖಜ ಭೂಮಿ (ಡೆಲ್ಟಾ), ಎತ್ತುಗೊಳ ಸರೋವರ
ಹಿಮನದಿ	ಯು-ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆ, ಸರ್ಕ್	ಮೊರೇನ್, ಡ್ರಮ್ಲಿನ್
ಗಾಳಿ	ಅಣಬೆ ಶಿಲೆ	ಮರಳು ದಿಬ್ಬ, ಬಾರ್ಕಾನ್, ಲೋಯೆಸ್
ಸಮುದ್ರ ಅಲೆ	ಕಡಲ್ಗಡಿಗಳು, ಸಮುದ್ರ ಗುಹೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್	ಕಡಲತೀರ, ಮರಳು ದಂಡೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಎತ್ತುಗೊಳ (ಆಕ್ಸ್-ಬೋ) ಸರೋವರ ನದಿಯ ಸರ್ಪಗತಿಯಿಂದ – ಹಿಮನದಿಯಿಂದಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಹವಾಕ್ಷಯ (ವೆದರಿಂಗ್) ಎಂದರೆ ಶಿಲೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಒಡೆಯುವುದು – ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ, ಜೈವಿಕ; ಸವೆತ (ಇರೋಷನ್) ಎಂದರೆ ಒಡೆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾರಕಗಳು ಸಾಗಿಸುವುದು. ಹವಾಕ್ಷಯ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ನದಿಯ ಮೂರು ಹಂತ: ಯೌವನ (ಮೇಲ್ಪಾತ್ರ – ವಿ-ಕಣಿವೆ, ಜಲಪಾತ, ಕಮರಿ), ಪ್ರೌಢ (ಮಧ್ಯ – ಸರ್ಪಗತಿ, ಪ್ರವಾಹ ಬಯಲು), ವೃದ್ಧ (ಕೆಳಪಾತ್ರ – ಎತ್ತುಗೊಳ ಸರೋವರ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದಂಡೆ (ಲೆವೀ), ಮುಖಜ ಭೂಮಿ). ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ಕರಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ – ಕಾರ್ಸ್ಟ್ ಭೂರೂಪ: ಗುಹೆ, ಸಿಂಕ್‌ಹೋಲ್, ಮೇಲಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಸ್ಟ್ಯಾಲಕ್ಟೈಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಏರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮೈಟ್ (ಉದಾ. ಆಂಧ್ರದ ಬೊರ್ರಾ ಗುಹೆ, ಮೇಘಾಲಯದ ಗುಹೆಗಳು). ಹಿಮನದಿ: ಫ್ಯೋರ್ಡ್ – ಸಮುದ್ರ ನುಗ್ಗಿದ ಯು-ಕಣಿವೆ (ನಾರ್ವೆ). ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾರಿಬಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೂಳು – ಲೋಯೆಸ್ (ಚೀನಾದ ಹಳದಿ ನದಿ ಪ್ರದೇಶ). ಭಾರತದ ಚಂಬಲ್ ಕಣಿವೆಯ "ಕೊರಕಲು" (ರ‍್ಯಾವೈನ್) – ನೀರಿನ ಸವೆತದ ಉದಾಹರಣೆ.

ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆ, ಅಕ್ಷಾಂಶ-ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಾಲ (೬ನೇ ತರಗತಿ "ಭೂಮಿ – ನಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನ")

9. ಭೂಮಿಯ ಎರಡು ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಋತುಗಳು

ಚಲನೆ	ಅವಧಿ	ಪರಿಣಾಮ
ಆವರ್ತನ (ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ, ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ)	ಸು. ೨೪ ಗಂಟೆ	ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ; ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಬಲ
ಪರಿಭ್ರಮಣ (ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ದೀರ್ಘವೃತ್ತ ಕಕ್ಷೆ)	೩೬೫¼ ದಿನ	ಋತುಗಳು (ಅಕ್ಷ ೨೩½° ಓರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ); ಅಧಿಕ ವರ್ಷ
೨೧ ಜೂನ್ – ಉತ್ತರಾಯಣಾಂತ (ಬೇಸಿಗೆ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ)	ಸೂರ್ಯ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೇರ	ಉ. ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೀರ್ಘ ಹಗಲು
೨೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ – ಚಳಿಗಾಲದ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ	ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೇರ	ಉ. ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಗಲು
೨೦ ಮಾರ್ಚ್, ೨೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ – ವಿಷುವತ್ (ಸಮರಾತ್ರಿ)	ಸಮಭಾಜಕದ ಮೇಲೆ ನೇರ	ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಗಲು = ರಾತ್ರಿ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಜೂನ್ – ಜೋರು ಹಗಲು (ಉತ್ತರಕ್ಕೆ), ಡಿಸೆಂಬರ್ – ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಋತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಭೂಮಿ-ಸೂರ್ಯ ದೂರವಲ್ಲ, ಅಕ್ಷದ ಓರೆ. ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರ (ಉಪಸೌರ – ಪೆರಿಹೀಲಿಯನ್) ಬರುವುದು ಸು. ೩ ಜನವರಿ, ಅತಿ ದೂರ (ಅಪಸೌರ – ಅಫೀಲಿಯನ್) ಸು. ೪ ಜುಲೈ.

ವಿವರಣೆ: ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷ ಕಕ್ಷೆಯ ಸಮತಲಕ್ಕೆ ೬೬½° ಕೋನ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ಲಂಬದಿಂದ ೨೩½° ಓರೆ). ಪರಿಭ್ರಮಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ¼ ದಿನ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೯ ದಿನ – ಅಧಿಕ ವರ್ಷ (೩೬೬ ದಿನ). ಬೆಳಕಿನ ವೃತ್ತ (ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಶನ್) ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ೨೧ ಜೂನ್‌ನಂದು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ೨೪ ಗಂಟೆ ಹಗಲು ("ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸೂರ್ಯ" – ನಾರ್ವೆ), ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ೨೪ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಋತುಗಳು ವಿರುದ್ಧ – ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ (ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ). ಭೂಮಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಸು. ೨ ಗಂಟೆ ತಡ.

10. ಅಕ್ಷಾಂಶ, ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು ಶಾಖ ವಲಯಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಜಾಲ (ಗ್ರಿಡ್)

ಅಕ್ಷಾಂಶ
- ಸಮಭಾಜಕ ೦°
- ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ೨೩½° ಉ
- ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ೨೩½° ದ
- ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ೬೬½° ಉ
- ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ೬೬½° ದ
- ಧ್ರುವ ೯೦°

ರೇಖಾಂಶ
- ಪ್ರಧಾನ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ೦° (ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್)
- ೧೮೦° ಪೂರ್ವ = ೧೮೦° ಪಶ್ಚಿಮ
- ಒಟ್ಟು ೩೬೦

ಶಾಖ ವಲಯ
- ಉಷ್ಣ (ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತಗಳ ನಡುವೆ)
- ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ (೨೩½°–೬೬½°)
- ಶೀತ (೬೬½°–೯೦°)

ಕಾಲ
- ೧೫° = ೧ ಗಂಟೆ
- ೧° = ೪ ನಿಮಿಷ
- ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮುಂದೆ

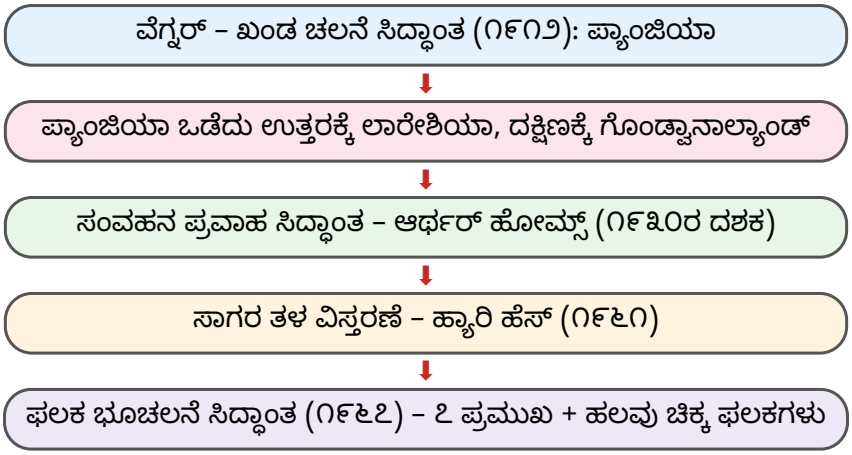
ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಅಕ್ಷಾಂಶ ವೃತ್ತಗಳು ಸಮಾನಾಂತರ, ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತವೆ; ರೇಖಾಂಶಗಳು ಅರ್ಧವೃತ್ತಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ಉದ್ದ, ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಮಭಾಜಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷಾಂಶ ವೃತ್ತ (ಮಹಾ ವೃತ್ತ); ಎಲ್ಲ ರೇಖಾಂಶಗಳೂ ಸಮಾನ ಉದ್ದ – "ಪ್ರಧಾನ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅತಿ ಉದ್ದ" ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು.

ವಿವರಣೆ: ಅಕ್ಷಾಂಶ ಸಮಭಾಜಕದಿಂದ ಕೋನೀಯ ದೂರ; ರೇಖಾಂಶ ಪ್ರಧಾನ ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ನಿಂದ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿರುವ ಕೋನೀಯ ದೂರ. ಒಟ್ಟು ೧೮೧ ಅಕ್ಷಾಂಶ ವೃತ್ತಗಳು (ಸಮಭಾಜಕ ಸೇರಿ), ೩೬೦ ರೇಖಾಂಶಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ (ಐಎಸ್‌ಟಿ) ೮೨°೩೦′ ಪೂ ರೇಖಾಂಶದ ಮೇಲೆ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಬಳಿ) – ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್‌ಗಿಂತ ೫ ಗಂಟೆ ೩೦ ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ (೮೨.೫ × ೪ = ೩೩೦ ನಿಮಿಷ). ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ ಸುಮಾರು ೧೮೦° ರೇಖಾಂಶ – ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ದಾಟಿದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಸೇರಿಸು, ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ದಾಟಿದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆ; ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸದಂತೆ ಅದು ಅಂಕುಡೊಂಕು. ರಷ್ಯಾ, ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ವಿಶಾಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಯ ವಲಯಗಳು. ಉಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾನೆ; ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಭೂರೂಪ ಶಾಸ್ತ್ರ – ಫಲಕ, ಭೂಕಂಪ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಹವಾಮಾನೀಕರಣ (೧೧ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ೩–೬)

11. ಖಂಡ ಚಲನೆಯಿಂದ ಫಲಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ



ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ವೆ–ಹೋ–ಹೆ–ಫ" : ವೆಗ್ನರ್ ಹೋದ, ಹೆಸ್ ಫಲ ಕೊಟ್ಟ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ವೆಗ್ನರ್ ಚಲನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಬಲಗಳು (ಧ್ರುವದಿಂದ ಓಡುವ ಬಲ, ಉಬ್ಬರ ಬಲ) ತಿರಸ್ಕೃತ; ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹದ ಕಲ್ಪನೆ ಹೋಮ್ಸ್‌ದು.

ವಿವರಣೆ: ಖಂಡ ಚಲನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು: ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ-ಆಫ್ರಿಕಾ ಕರಾವಳಿಯ "ಜಿಗ್‌ಸಾ" ಹೊಂದಾಣಿಕೆ; ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಿಲೆಗಳು (ಬ್ರೆಜಿಲ್-ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ); ಟಿಲ್ಲೈಟ್ (ಹಿಮನದಿ ಶೇಖರಣೆ) – ಭಾರತ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕದಲ್ಲಿ; ಘಾನಾ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ಲೇಸರ್ ಚಿನ್ನದ ಮೂಲ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ; ಗ್ಲಾಸೊಪ್ಟೆರಿಸ್ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆಸೊಸಾರಸ್ ಸರೀಸೃಪದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ದೂರದ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ. ಸಾಗರ ತಳದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ: ಮಧ್ಯ ಸಾಗರ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಳಿ ಶಿಲೆ ಅತಿ ಎಳೆಯದು, ದೂರ ಹೋದಂತೆ ಹಳೆಯದು; ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಕಾಂತೀಯ ಪಟ್ಟಿಗಳು (ಪ್ಯಾಲಿಯೊಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಂ); ಸಾಗರ ತಳದ ಶಿಲೆಗಳು ೨೦೦ ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯವಲ್ಲ, ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ೩,೨೦೦ ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಹಳೆಯವೂ ಇವೆ. ೭ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಕಗಳು: ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ, ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುರೇಷಿಯಾ. ಚಿಕ್ಕ ಫಲಕ ಉದಾ: ಕೋಕೋಸ್, ನಾಜ್ಕಾ, ಅರೇಬಿಯಾ, ಫಿಲಿಪ್ಪೈನ್, ಕೆರೊಲಿನ್, ಫುಜಿ. ಭಾರತೀಯ ಫಲಕ: ಸು. ೨೨೫ ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬಳಿಯ ದ್ವೀಪ; ಸು. ೪೦–೫೦ ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ; ಸು. ೬೦ ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾದಾಗ ದಖನ್ ಲಾವಾ ಹರಿವು; ಇಂದಿಗೂ ಉತ್ತರ-ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಚಲನೆ, ಹಿಮಾಲಯ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

12. ಭೂಕಂಪ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಛಾಯಾ ವಲಯ

ಅಲೆ	ಮಾಧ್ಯಮ	ವಿಶೇಷ
ಪಿ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ) – ಉದ್ದ ಅಲೆ	ಘನ, ದ್ರವ, ಅನಿಲ	ಅತಿ ವೇಗ, ಮೊದಲು ತಲುಪುತ್ತದೆ
ಎಸ್ (ದ್ವಿತೀಯ) – ಅಡ್ಡ ಅಲೆ	ಘನ ಮಾತ್ರ	ದ್ರವ ಹೊರ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗದು
ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲೆ (ಎಲ್)	ಮೇಲ್ಮೈ	ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ; ಅತಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಪಿ = ಪ್ರಥಮ, ಪ್ರತಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ; ಎಸ್ = ಸಾಲಿಡ್ ಮಾತ್ರ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಎಸ್ ಅಲೆ ಛಾಯಾ ವಲಯ ಪಿ ಅಲೆ ಛಾಯಾ ವಲಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು (ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ೧೦೫° ಆಚೆ ಸಂಪೂರ್ಣ).

ವಿವರಣೆ: ಭೂಕಂಪ ಹುಟ್ಟುವ ಒಳಗಿನ ಬಿಂದು – ಕೇಂದ್ರ (ಫೋಕಸ್/ಹೈಪೋಸೆಂಟರ್); ಅದರ ನೇರ ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಿಂದು – ಅಧಿಕೇಂದ್ರ (ಎಪಿಸೆಂಟರ್), ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಇಲ್ಲೇ. ಅಲೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಉಪಕರಣ – ಭೂಕಂಪನ ಮಾಪಕ (ಸೀಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್). ಪರಿಮಾಣ (ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ – ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶಕ್ತಿ) – ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕ (೦–೧೦, ಲಾಗರಿದಮ್); ತೀವ್ರತೆ (ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ – ಕಂಡ ಹಾನಿ) – ಮರ್ಕಲಿ ಮಾಪಕ (೧–೧೨). ಪಿ ಅಲೆ ಛಾಯಾ ವಲಯ ಅಧಿಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸು. ೧೦೫°–೧೪೫° ನಡುವೆ; ಎಸ್ ಅಲೆ ೧೦೫°ಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ಎಲ್ಲೂ ದಾಖಲಾಗದು – ಇದರಿಂದ ಹೊರ ತಿರುಳು ದ್ರವ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಭೂಕಂಪದ ಕಾರಣಗಳು: ಫಲಕ ಚಲನೆ, ಭ್ರಂಶ (ಫಾಲ್ಟ್), ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಜಲಾಶಯ ಪ್ರೇರಿತ (ಕೊಯ್ನಾ ೧೯೬೭, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ), ಗಣಿ ಕುಸಿತ, ಅಣು ಸ್ಫೋಟ. ಪರಿಣಾಮ: ನೆಲ ಕಂಪನ, ಮಣ್ಣಿನ ದ್ರವೀಕರಣ, ಭೂಕುಸಿತ, ಸುನಾಮಿ, ಹಿಮಪಾತ.

13. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ವಿಧ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ವೇಧಿ ರೂಪಗಳು

ವಿಧ	ಲಾವಾ	ಉದಾಹರಣೆ
ಗುರಾಣಿ (ಶೀಲ್ಡ್)	ತೆಳು ಬಸಾಲ್ಟ್, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಫೋಟ	ಹವಾಯಿ (ಮೌನಾ ಲೋವಾ)
ಮಿಶ್ರ (ಕಾಂಪೋಸಿಟ್/ಸ್ತರ)	ದಪ್ಪ, ಸ್ಫೋಟಕ; ಪದರಗಳು	ಫ್ಯೂಜಿ, ವೆಸೂವಿಯಸ್
ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾ	ಅತಿ ಸ್ಫೋಟಕ; ಕುಸಿದ ಬಾಯಿ	ಯೆಲ್ಲೋಸ್ಟೋನ್
ಪ್ರವಾಹ ಬಸಾಲ್ಟ್	ಬಿರುಕಿನಿಂದ ವಿಶಾಲ ಹರಿವು	ದಖನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್
ಮಧ್ಯ ಸಾಗರ ಪರ್ವತ	ಸಾಗರ ತಳದ ಸ್ಫೋಟ	ಮಧ್ಯ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿ
ಅಂತರ್ವೇಧಿ ರೂಪ	ಒಳಗೇ ತಣಿದ ಶಿಲಾಪಾಕ	ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್, ಲ್ಯಾಕೋಲಿತ್, ಸಿಲ್, ಡೈಕ್, ಫ್ಯಾಕೋಲಿತ್, ಲೋಪೋಲಿತ್

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸಿಲ್ ಸಮತಲ, ಡೈಕ್ ಡಬ್ಬಲ್ ನೇರ (ಲಂಬ)".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಬ್ಯಾರನ್ ದ್ವೀಪ (ಅಂಡಮಾನ್) – ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ; ನಾರ್ಕೊಂಡಮ್ ಸುಪ್ತ.

ವಿವರಣೆ: ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವವು: ಲಾವಾ, ಬೂದಿ, ಧೂಳು, ಶಿಲಾಚೂರು (ಪೈರೊಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್), ಅನಿಲಗಳು (ನೀರಾವಿ, ಸಾರಜನಕ, ಗಂಧಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು). ಸಕ್ರಿಯ (ಆಗಾಗ ಸ್ಫೋಟ), ಸುಪ್ತ (ಬಹುಕಾಲ ಸ್ಫೋಟಿಸದೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ), ನಿರ್ಜೀವ (ಮತ್ತೆ ಸ್ಫೋಟದ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ). ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆ ಲಾವಾದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ – ಬಸಾಲ್ಟ್ (ಸಿಲಿಕಾ ಕಡಿಮೆ) ತೆಳು, ದೂರ ಹರಿಯುತ್ತದೆ; ಸಿಲಿಕಾ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಲಾವಾ ದಪ್ಪ, ಸ್ಫೋಟಕ. ಅಂತರ್ವೇಧಿ ರೂಪಗಳು: ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್ – ಆಳದ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾನೈಟ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ; ಲ್ಯಾಕೋಲಿತ್ – ಗುಮ್ಮಟ ಆಕಾರ, ಕೆಳಗೆ ಸಮತಟ್ಟು (ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಗುಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾ.); ಲೋಪೋಲಿತ್ – ತಟ್ಟೆ ಆಕಾರ; ಫ್ಯಾಕೋಲಿತ್ – ಅಲೆಯಾಕಾರದ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ; ಸಿಲ್ – ಸಮತಲ ಹಾಳೆ (ತೆಳುವಾದರೆ ಶೀಟ್); ಡೈಕ್ – ಲಂಬ ಗೋಡೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದಖನ್ ಲಾವಾದ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳು). ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಗ್ನಿ ವಲಯ (ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್) – ಅಭಿಸರಣ ಫಲಕ ಅಂಚುಗಳು.

14. ಹವಾಮಾನೀಕರಣ (ವೆದರಿಂಗ್) – ಶಿಲೆ ಮಣ್ಣಾಗುವ ಹಾದಿ

ಹವಾಮಾನೀಕರಣ – ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಶಿಲೆ ಒಡೆಯುವುದು

ಭೌತಿಕ (ಯಾಂತ್ರಿಕ)
- ತಾಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ – ಪದರ ಕಳಚುವಿಕೆ (ಎಕ್ಸ್‌ಫೋಲಿಯೇಶನ್)
- ಹಿಮ ಬೆಣೆ (ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ವೆಡ್ಜಿಂಗ್)
- ಲವಣ ಹರಳು

ರಾಸಾಯನಿಕ
- ದ್ರಾವಣ
- ಕಾರ್ಬೊನೇಶನ್ (ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು)
- ಜಲಸಂಯೋಜನೆ
- ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ (ತುಕ್ಕು – ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ)

ಜೈವಿಕ
- ಬೇರುಗಳು
- ಬಿಲ ತೋಡುವ ಜೀವಿಗಳು
- ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಮಹತ್ವ
- ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ
- ಖನಿಜ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ (ಬಾಕ್ಸೈಟ್)
- ಸವೆತಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಹವಾಮಾನೀಕರಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ (ಸಾಗಣೆ ಇಲ್ಲ); ಸವೆತ (ಇರೋಶನ್) ಎಂದರೆ ಒಡೆದದ್ದನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಒಣ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ, ತೇವ ಉಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹವಾಮಾನೀಕರಣ ಪ್ರಧಾನ.

ವಿವರಣೆ: ಹವಾಮಾನೀಕರಣ ಹವಾಮಾನ, ಶಿಲೆಯ ವಿಧ, ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ಇಳಿಜಾರು ಅವಲಂಬಿತ. ಎಕ್ಸ್‌ಫೋಲಿಯೇಶನ್: ಹಗಲು ಬಿಸಿ, ರಾತ್ರಿ ತಣ್ಣಗೆ – ಹೊರಪದರ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಂತೆ ಕಳಚುತ್ತದೆ; ಗ್ರಾನೈಟ್ ಗುಮ್ಮಟಗಳು (ಉದಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಟ್ಟಗಳು). ಹಿಮ ಬೆಣೆ: ಬಿರುಕಿನ ನೀರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ – ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಬೊನೇಶನ್: ಕಾರ್ಬಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ – ಗುಹೆಗಳು. ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ: ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು – ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಲನೆ (ಮಾಸ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್): ಗುರುತ್ವದಿಂದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೆಳಕ್ಕೆ – ಮಣ್ಣಿನ ತೆವಳುವಿಕೆ (ನಿಧಾನ), ಮಣ್ಣಿನ ಹರಿವು, ಭೂಕುಸಿತ, ಶಿಲಾಪಾತ (ವೇಗ). ತೀವ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹವಾಮಾನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸೈಟ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

15. ನದಿ, ಹಿಮನದಿ, ಗಾಳಿ, ಅಲೆ, ಅಂತರ್ಜಲದ ಭೂರೂಪಗಳು

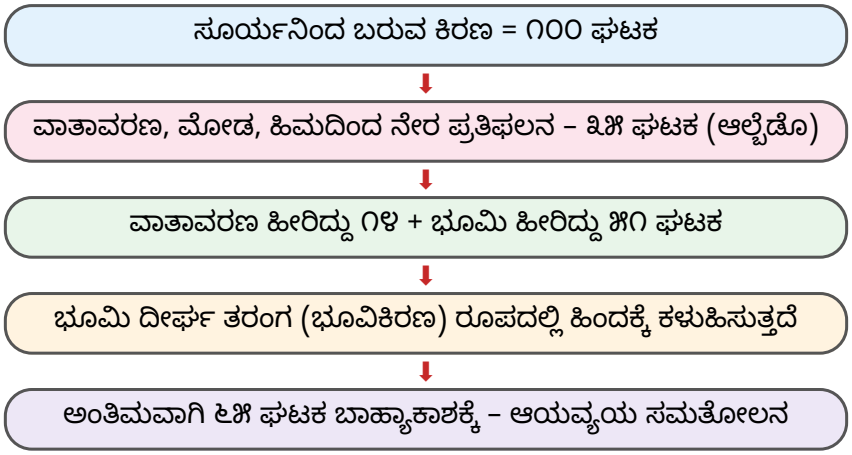
ಕಾರಕ	ಸವೆತ ಭೂರೂಪ	ಶೇಖರಣೆ ಭೂರೂಪ
ನದಿ	ವಿ-ಆಕಾರ ಕಣಿವೆ, ಕಮರಿ (ಗಾರ್ಜ್), ಕಣಿವೆ (ಕ್ಯಾನಿಯನ್), ಜಲಪಾತ, ಗುಂಡಿ (ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್)	ಮೆಕ್ಕಲು ಬೀಸಣಿಗೆ, ಪ್ರವಾಹ ಬಯಲು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ದಂಡೆ (ಲೆವಿ), ಎತ್ತುಗೊಳ ಸರೋವರ, ಮುಖಜ ಭೂಮಿ
ಹಿಮನದಿ	ಯು-ಆಕಾರ ಕಣಿವೆ, ಸರ್ಕ್, ಹಾರ್ನ್, ಅರೆಟ್, ಫಿಯೋರ್ಡ್	ಮೊರೇನ್, ಎಸ್ಕರ್, ಡ್ರಮ್ಲಿನ್, ಔಟ್‌ವಾಶ್ ಬಯಲು
ಗಾಳಿ	ಅಣಬೆ ಶಿಲೆ, ಇನ್‌ಸೆಲ್‌ಬರ್ಗ್, ಡಿಫ್ಲೇಶನ್ ತಗ್ಗು, ಪೆಡಿಮೆಂಟ್	ಮರಳುದಿಣ್ಣೆ (ಬಾರ್ಕಾನ್ – ಅರ್ಧಚಂದ್ರ, ಸೀಫ್ – ಉದ್ದ), ಲೋಯೆಸ್
ಸಮುದ್ರ ಅಲೆ	ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆ (ಕ್ಲಿಫ್), ಗುಹೆ, ಕಮಾನು, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್	ಕಡಲತೀರ (ಬೀಚ್), ಮರಳು ದಿಬ್ಬ (ಬಾರ್), ಸ್ಪಿಟ್, ಲಗೂನ್
ಅಂತರ್ಜಲ (ಕಾರ್ಸ್ಟ್)	ಸಿಂಕ್‌ಹೋಲ್, ಗುಹೆ, ಲ್ಯಾಪೀಸ್	ಸ್ಟ್ಯಾಲಕ್ಟೈಟ್ (ಮೇಲಿಂದ ತೂಗು), ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮೈಟ್ (ಕೆಳಗಿಂದ ಏರು)

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸ್ಟ್ಯಾಲಕ್‌ಟೈಟ್ – ಟಾಪ್ (ಮೇಲೆ), ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್‌ಮೈಟ್ – ಗ್ರೌಂಡ್ (ನೆಲ)".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಫಿಯೋರ್ಡ್ ಹಿಮನದಿಯ ಸವೆತ ರೂಪ (ನಾರ್ವೆ); ಲಗೂನ್ ಅಲೆಯ ಶೇಖರಣೆ ರೂಪ (ಚಿಲ್ಕಾ, ಪುಲಿಕಾಟ್).

ವಿವರಣೆ: ನದಿಯ ಮೂರು ಹಂತ: ಮೇಲ್ದಡ (ಯೌವನ – ಲಂಬ ಸವೆತ, ವಿ-ಕಣಿವೆ, ಜಲಪಾತ), ಮಧ್ಯ (ಪ್ರೌಢ – ಮಿಯಾಂಡರ್/ಸುರುಳಿ ತಿರುವು, ಪ್ರವಾಹ ಬಯಲು), ಕೆಳದಡ (ವೃದ್ಧ – ಎತ್ತುಗೊಳ ಸರೋವರ, ಹೆಣೆದ ಕಾಲುವೆ, ಮುಖಜ ಭೂಮಿ). ಭಾರತದ ಉದಾಹರಣೆ: ಸಿಂಧೂ, ಸಟ್ಲೆಜ್, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಆಳ ಕಮರಿಗಳು; ಗಂಗಾ-ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರದ ಸುಂದರಬನ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು; ನರ್ಮದಾದ ಮಾರ್ಬಲ್ ರಾಕ್ಸ್ ಕಮರಿ (ಭೇಡಾಘಾಟ್). ಹಿಮನದಿ: ಸರ್ಕ್ (ತೊಟ್ಟಿ ಆಕಾರದ ಉಗಮ ತಗ್ಗು) – ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾರ್ನ್ ಸರೋವರ; ಮೊರೇನ್ ವಿಧಗಳು – ಪಾರ್ಶ್ವ, ಮಧ್ಯ, ತಳ, ಅಂತ್ಯ; ಎಸ್ಕರ್ – ಹಿಮದ ಕೆಳಗಿನ ಹೊಳೆಗಳ ಉದ್ದನೆಯ ದಿಣ್ಣೆ; ಡ್ರಮ್ಲಿನ್ – ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಚಮಚ/ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರ. ಗಾಳಿ: ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಕ; ಲೋಯೆಸ್ – ಗಾಳಿ ತಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧೂಳಿನ ಹಾಸು (ಚೀನಾದ ಹುವಾಂಗ್ ಹೋ ಪ್ರದೇಶ). ಕಾರ್ಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ ಬಳಿಯ ಕಾರ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೊರ್ರಾ ಗುಹೆ (ಆಂಧ್ರ), ಮೇಘಾಲಯದ ಗುಹೆಗಳು; ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾಣ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) ಶಿಖರಗಳು ಕರಿ ಸುಣ್ಣಶಿಲೆಯ ರೂಪಗಳು. ಕರಾವಳಿ: ಎದ್ದುಬಂದ (ಉನ್ನತ) ಕರಾವಳಿ – ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಶೇಖರಣೆ ರೂಪ ಹೆಚ್ಚು; ಮುಳುಗಿದ ಕರಾವಳಿ – ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ.

16. ಸೂರ್ಯಾತಪ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣ ಆಯವ್ಯಯ



ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೩೫ ತಿರುಗಿ, ೬೫ ಹೊರಕ್ಕೆ – ಭೂಮಿ ಬಿಸಿಯಾಗದೆ ತಣ್ಣಗಾಗದೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ವಾತಾವರಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದ (ಭೂವಿಕಿರಣದಿಂದ) ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ನೇರ ಸೂರ್ಯಕಿರಣದಿಂದಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಸೂರ್ಯಾತಪ (ಇನ್‌ಸೊಲೇಶನ್) – ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ, ಕಿರು ತರಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸೂರ್ಯಾತಪ ಬದಲಾಗಲು ಕಾರಣ: ಭೂಮಿಯ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷದ ಓರೆ, ಕಿರಣದ ಕೋನ, ಹಗಲಿನ ಉದ್ದ, ವಾತಾವರಣದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಭೂ ಆಕಾರ. ಉಪೋಷ್ಣ ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕಡಿಮೆ – ಗರಿಷ್ಠ ಸೂರ್ಯಾತಪ; ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಮೋಡದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಆಕಾಶ ನೀಲಿ – ಕಿರು ತರಂಗದ ಚದುರುವಿಕೆ; ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಅಸ್ತ ಕೆಂಪು. ಉಷ್ಣ ವರ್ಗಾವಣೆ: ವಹನ (ಕಂಡಕ್ಷನ್ – ಸಂಪರ್ಕ), ಸಂವಹನ (ಕನ್‌ವೆಕ್ಷನ್ – ಲಂಬ), ಅಭಿವಹನ (ಅಡ್ವೆಕ್ಷನ್ – ಸಮತಲ; ಉತ್ತರ ಭಾರತದ "ಲೂ" ಗಾಳಿ ಇದರ ಫಲ). ೪೦° ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಒಳಗೆ ಉಷ್ಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ, ಹೊರಗೆ ಕೊರತೆ – ಮಾರುತ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಷ್ಣವನ್ನು ಧ್ರುವದತ್ತ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ತಾಪ ವಿಲೋಮ (ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ವರ್ಶನ್): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಾಪ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ; ದೀರ್ಘ ಚಳಿಗಾಲದ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಶಾಂತ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಬಳಿ ತಣ್ಣಗೆ, ಮೇಲೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ – ಮಂಜು, ಹೊಗೆಮಂಜು (ದೆಹಲಿ ಚಳಿಗಾಲ); ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಗಟ್ಟು, ಆದ್ದರಿಂದ ತೋಟಗಳು ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ.

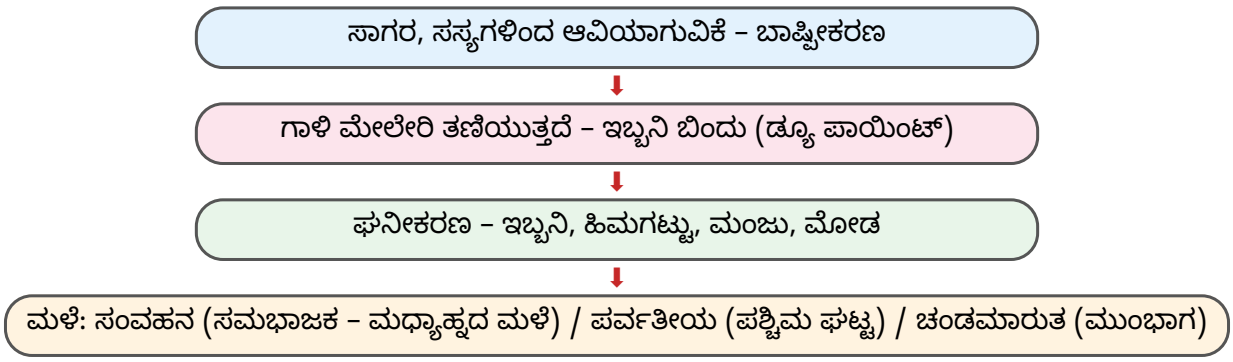
17. ವಾಯು ರಾಶಿಗಳು, ಮುಂಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತಗಳು

ಅಂಶ	ವಿವರ	ಉದಾಹರಣೆ
ವಾಯು ರಾಶಿ	ಸಮಾನ ತಾಪ-ತೇವಾಂಶದ ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ	ಸಾಗರ ಉಷ್ಣ (mT), ಖಂಡ ಧ್ರುವ (cP)
ಮುಂಭಾಗ (ಫ್ರಂಟ್)	ಎರಡು ವಾಯು ರಾಶಿಗಳ ಗಡಿ	ತಣ್ಣನೆ, ಬೆಚ್ಚನೆ, ಸ್ಥಿರ, ಅಕ್ಲೂಡೆಡ್
ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಚಂಡಮಾರುತ	ಮುಂಭಾಗಗಳಿಂದ, ೩೫°–೬೫° ಅಕ್ಷಾಂಶ	ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಡಚಣೆ
ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತ	ಪರ್ವತದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಒಣ ಗಾಳಿ	ಫೋಹನ್ (ಆಲ್ಪ್ಸ್), ಚಿನೂಕ್ – "ಹಿಮ ತಿನ್ನುವ" (ರಾಕೀಸ್), ಲೂ (ಉ. ಭಾರತ)
ತಣ್ಣನೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತ	ಎತ್ತರದಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಶೀತ ಗಾಳಿ	ಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್), ಬೋರಾ (ಆಡ್ರಿಯಾಟಿಕ್)
ಭೂ-ಸಮುದ್ರ ಗಾಳಿ	ಹಗಲು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ, ರಾತ್ರಿ ನೆಲದಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ	ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹಗಲು ಸಮುದ್ರ ಗಾಳಿ, ರಾತ್ರಿ ಭೂಗಾಳಿ – ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಣಿವೆ ಗಾಳಿ ಹಗಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ (ಅನಾಬ್ಯಾಟಿಕ್), ಪರ್ವತ ಗಾಳಿ ರಾತ್ರಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ (ಕ್ಯಾಟಾಬ್ಯಾಟಿಕ್).

ವಿವರಣೆ: ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ (ಉಷ್ಣವಲಯೇತರ) ಚಂಡಮಾರುತ ಮುಂಭಾಗಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಭೂ-ಸಮುದ್ರ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಸಾಗಬಲ್ಲದು, ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶ; ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತ ಉಷ್ಣ ಸಾಗರದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ (೨೭°ಸೆ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮುದ್ರ ತಾಪ), ಭೂಮಿ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ದುರ್ಬಲ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ "ಕಣ್ಣು" ಇರುತ್ತದೆ, ಮುಂಭಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಅಡಚಣೆ (ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್): ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಜೆಟ್ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಚಳಿಗಾಲದ ಮಳೆ – ಪಂಜಾಬ್‌ನ ರಬಿ ಗೋಧಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತ. ಮುಂಭಾಗದ ವಿಧ: ತಣ್ಣನೆಯ ಮುಂಭಾಗ – ಕಡಿದಾದ, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮಳೆ; ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಮುಂಭಾಗ – ಸೌಮ್ಯ ಇಳಿಜಾರು, ದೀರ್ಘ ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆ. ಜೆಟ್ ಪ್ರವಾಹ – ಮೇಲಿನ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲದ ವೇಗದ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತ – ಭಾರತದ "ಮಾವಿನ ಮಳೆ" (ಕೇರಳ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು), "ಕಾಲಬೈಸಾಖಿ"/"ನಾರ್ವೆಸ್ಟರ್" (ಬಂಗಾಳ-ಅಸ್ಸಾಂ), "ಕಾಫಿ ಹೂ ಮಳೆ"/"ಚೆರ್ರಿ ಬ್ಲಾಸಮ್" (ಕರ್ನಾಟಕ) – ಇವು ೨ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇವೆ.

18. ಆರ್ದ್ರತೆ, ಘನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ವಿಧಗಳು



ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸಂ–ಪ–ಚಂ: ಸಮಭಾಜಕ ಸಂವಹನ, ಘಟ್ಟ ಪರ್ವತೀಯ, ಮುಂಭಾಗ ಚಂಡಮಾರುತ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ (%) ತಾಪ ಏರಿದರೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ (ನಿರಪೇಕ್ಷ ತೇವ ಸ್ಥಿರವಿದ್ದರೂ); ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು, ಖಂಡದ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ.

ವಿವರಣೆ: ನಿರಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ – ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವಿಯ ನಿಜ ಪ್ರಮಾಣ (ಗ್ರಾಂ/ಘನ ಮೀ.); ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ – ಆ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಶೇಕಡಾ; ೧೦೦% ಆದರೆ ಸಂತೃಪ್ತ. ಮೋಡದ ವಿಧ: ಸಿರಸ್ (ಎತ್ತರ, ಗರಿ ಆಕಾರ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ), ಕ್ಯುಮುಲಸ್ (ಹತ್ತಿ ರಾಶಿ), ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ (ಪದರ), ನಿಂಬಸ್ (ಕಪ್ಪು, ಮಳೆ ತರುವ); ಕ್ಯುಮುಲೋನಿಂಬಸ್ – ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚು, ಆಲಿಕಲ್ಲು. ಪರ್ವತೀಯ ಮಳೆ: ತೇವ ಗಾಳಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಮೇಲೇರುತ್ತದೆ – ಗಾಳಿಮುಖ (ವಿಂಡ್‌ವರ್ಡ್) ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಹಿಂಭಾಗ (ಲೀವರ್ಡ್) "ಮಳೆ ನೆರಳು" ಪ್ರದೇಶ – ಉದಾ. ಆಗುಂಬೆ/ಮಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕಡಿಮೆ; ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಹೆಚ್ಚು, ಪುಣೆ ಕಡಿಮೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹಂಚಿಕೆ: ಸಮಭಾಜಕದಿಂದ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ; ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ಖಂಡದ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ; ೩೫°–೪೦° ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ (೪೫°–೬೫°ರಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ – ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತ).

19. ಕೊಪೆನ್ ವಾಯುಗುಣ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಗುಂಪು	ಲಕ್ಷಣ	ಉದಾಹರಣೆ
A – ಉಷ್ಣವಲಯದ ತೇವ	ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳೂ ೧೮°ಸೆ ಮೇಲೆ	Af ಸಮಭಾಜಕ ಅರಣ್ಯ; Am ಮಾನ್ಸೂನ್; Aw ಸವನ್ನಾ
B – ಒಣ	ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಮಳೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು	BWh ಉಷ್ಣ ಮರುಭೂಮಿ; BS ಸ್ಟೆಪ್ಪೀ (ಅರೆಒಣ)
C – ಬೆಚ್ಚನೆ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ	ಅತಿ ತಣ್ಣನೆಯ ತಿಂಗಳು ೧೮° ರಿಂದ -೩°ಸೆ	Cs ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ (ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆ); Cfa; Cwg
D – ತಣ್ಣನೆ ಹಿಮ ಅರಣ್ಯ	ತಣ್ಣನೆಯ ತಿಂಗಳು -೩°ಸೆ ಕೆಳಗೆ	ಟೈಗಾ (ಸೈಬೀರಿಯಾ, ಕೆನಡಾ)
E – ಧ್ರುವ	ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳೂ ೧೦°ಸೆ ಕೆಳಗೆ	ET ಟುಂಡ್ರಾ; EF ಹಿಮ ಟೋಪಿ
H – ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ	ಎತ್ತರದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತ	ಟಿಬೆಟ್, ಹಿಮಾಲಯ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಎ-ಬಿ-ಸಿ-ಡಿ-ಇ = ಉಷ್ಣ, ಬರಡು, ಸೌಮ್ಯ, ಡೀಪ್ ಶೀತ, ಎಂಡ್ (ಧ್ರುವ)".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ವಾಯುಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಒಣ – "ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆ" ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು.

ವಿವರಣೆ: ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಕೊಪೆನ್ (ಜರ್ಮನ್ ವಾಯುಗುಣ ತಜ್ಞ) ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಗುಣದ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಆಧರಿಸಿ ಮಾಸಿಕ ತಾಪ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದರು; ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಗುಂಪು, ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಷರ ಋತುಮಾನ (f – ಒಣ ಕಾಲವಿಲ್ಲ, m – ಮಾನ್ಸೂನ್, w – ಚಳಿಗಾಲ ಒಣ, s – ಬೇಸಿಗೆ ಒಣ). ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ವಾಯುಗುಣ ಖಂಡಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ೩೦°–೪೦° ಅಕ್ಷಾಂಶ – ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಮಧ್ಯ ಚಿಲಿ, ನೈಋತ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ – ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಆಲಿವ್, ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣು. ಉಷ್ಣ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಖಂಡಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ೧೫°–೩೦° (ತಣ್ಣನೆಯ ಪ್ರವಾಹ + ಉಪೋಷ್ಣ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ). ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊಪೆನ್ ಪ್ರಕಾರ: Amw – ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ (ಗೋವಾ ದಕ್ಷಿಣ), As – ತಮಿಳುನಾಡು ಕರಾವಳಿ (ಒಣ ಬೇಸಿಗೆ), Aw – ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಬಹುಭಾಗ, BShw – ಅರೆಒಣ (ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಳೆನೆರಳು), BWhw – ಥಾರ್, Cwg – ಗಂಗಾ ಬಯಲು, Dfc – ಅರುಣಾಚಲ, E – ಲಡಾಖ್/ಎತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯ.

ಸಾಗರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವಗೋಳ (೧೧ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ೧೩–೧೫)

20. ಸಾಗರ ಜಲದ ತಾಪ ಮತ್ತು ಲವಣತೆ

ಅಂಶ	ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ	ಉದಾಹರಣೆ
ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪ	ಸಮಭಾಜಕದಿಂದ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ; ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ	ಥರ್ಮೋಕ್ಲೈನ್ – ತಾಪ ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಯುವ ಪದರ
ಸರಾಸರಿ ಲವಣತೆ	ಸು. ೩೫ ಭಾಗ/೧೦೦೦ (‰)	ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ; ಉಪೋಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲವಣತೆ	ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚು, ನದಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡಿಮೆ	ವ್ಯಾನ್ ಸರೋವರ (ಟರ್ಕಿ) ಸು. ೩೩೦, ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಸು. ೨೩೮, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಸು. ೪೧
ಕಡಿಮೆ ಲವಣತೆ	ನದಿ ನೀರು, ಹಿಮ ಕರಗುವಿಕೆ	ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರ; ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ (ಅರಬ್ಬಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ)

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಬಂಗಾಳ ಬಂಡವಾಳ ನದಿ – ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ; ಅರಬ್ಬಿ ಆವಿ ಹೆಚ್ಚು – ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸರಾಸರಿ ಲವಣತೆ ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠವಲ್ಲ – ಉಪೋಷ್ಣ (ಸು. ೨೦°–೪೦°) ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ.

ವಿವರಣೆ: ಲವಣತೆ – ೧,೦೦೦ ಗ್ರಾಂ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕರಗಿದ ಲವಣಗಳ ಗ್ರಾಂ. ಮುಖ್ಯ ಲವಣ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ (ಸು. ೭೭%), ನಂತರ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಲವಣತೆಗೆ ಪ್ರಭಾವ: ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ, ಮಳೆ, ನದಿ ನೀರು, ಹಿಮ ರಚನೆ-ಕರಗುವಿಕೆ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ. ಹ್ಯಾಲೋಕ್ಲೈನ್ – ಲವಣತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಪದರ. ಸಾಗರದ ಲಂಬ ತಾಪ ರಚನೆ ಮೂರು ಪದರ: ಮೇಲಿನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮಿಶ್ರ ಪದರ (ಸು. ೫೦೦ ಮೀ.ವರೆಗೆ), ಥರ್ಮೋಕ್ಲೈನ್, ಆಳದ ಅತಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಪದರ (೦°ಸೆ ಹತ್ತಿರ). ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಸಾಗರಗಳು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ (ಹೆಚ್ಚು ಭೂಭಾಗ ಸಂಪರ್ಕ). ಸಾಗರ ತಳದ ಭಾಗಗಳು: ಖಂಡೀಯ ಕಪಾಟು (ಆಳವಿಲ್ಲದ, ಮೀನು-ತೈಲ ಸಮೃದ್ಧ – ಮುಂಬೈ ಹೈ), ಖಂಡೀಯ ಇಳಿಜಾರು, ಆಳ ಸಾಗರ ಬಯಲು, ಸಾಗರ ಕಂದಕ.

21. ಉಬ್ಬರ-ಇಳಿತ, ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹವಳ ದಿಬ್ಬ

ಸಾಗರ ಜಲ ಚಲನೆ

ಅಲೆ
- ಗಾಳಿಯಿಂದ
- ನೀರು ಮುಂದೆ ಹೋಗದು, ಶಕ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ
- ಶಿಖರ (ಕ್ರೆಸ್ಟ್), ತಗ್ಗು (ಟ್ರಫ್)

ಉಬ್ಬರ-ಇಳಿತ
- ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವ
- ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉಬ್ಬರ, ಎರಡು ಇಳಿತ (ಸು. ೧೨ ಗಂ. ೨೫ ನಿ. ಅಂತರ)

ಮಹಾ ಉಬ್ಬರ (ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್)
- ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ – ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ-ಭೂಮಿ ಸರಳ ರೇಖೆ

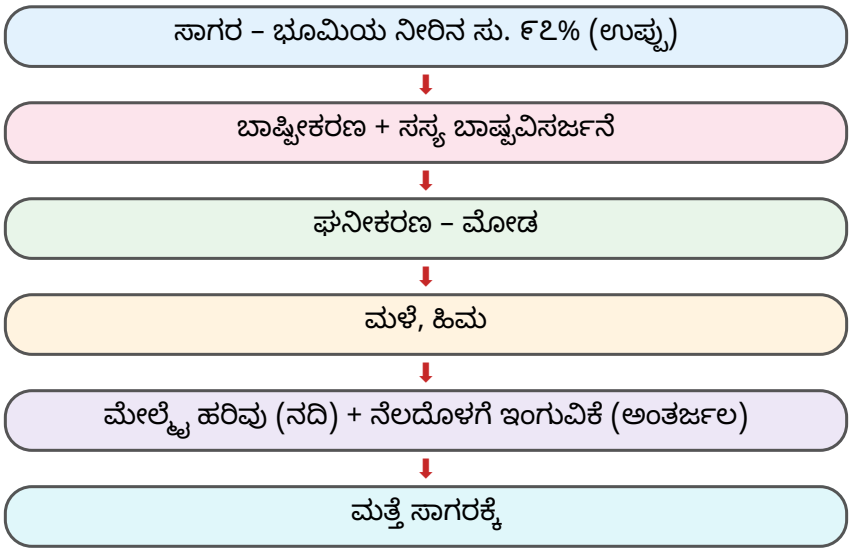
ಕಿರು ಉಬ್ಬರ (ನೀಪ್)
- ಅಷ್ಟಮಿ (ಶುಕ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ) – ಲಂಬ ಕೋನ

ಹವಳ ದಿಬ್ಬ
- ತೀರದ (ಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್)
- ತಡೆ (ಬ್ಯಾರಿಯರ್ – ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
- ಹವಳ ದ್ವೀಪ (ಅಟಾಲ್ – ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ)

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಉಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ಸು. ಎರಡು ಪಟ್ಟು) – ಸೂರ್ಯ ದೊಡ್ಡವನಾದರೂ ದೂರ.

ವಿವರಣೆ: ಉಬ್ಬರದ ಶಕ್ತಿ – ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಂಭಾತ್ ಮತ್ತು ಕಛ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಸುಂದರಬನ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಉಬ್ಬರದ ಉಪಯೋಗ: ನದೀಮುಖದ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೂಗ್ಲಿ), ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ. ಕೆನಡಾದ ಫಂಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ – ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಉಬ್ಬರ (ಸು. ೧೫–೧೬ ಮೀ.). ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ: ಗ್ರಹ ಮಾರುತಗಳು, ತಾಪ ಮತ್ತು ಲವಣತೆಯಿಂದ ಸಾಂದ್ರತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಬಲ, ಗುರುತ್ವ – ಉ. ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ, ದ. ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಸುತ್ತು (ಗೈರ್). ಬೆಚ್ಚನೆ-ತಣ್ಣನೆ ಪ್ರವಾಹ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಪ್ಲವಕ ಸಮೃದ್ಧಿ – ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು (ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ – ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ + ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್; ಜಪಾನ್ ಬಳಿ ಕುರೋಶಿಯೊ + ಒಯಾಶಿಯೊ). ಹವಳ: ಪಾಲಿಪ್ ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಸುಣ್ಣದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ; ಜೂಜಾಂಥೆಲೆ ಶೈವಲದೊಂದಿಗೆ ಸಹಜೀವನ; ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ – ಬೆಚ್ಚನೆ (ಸು. ೨೦°ಸೆ ಮೇಲೆ), ಆಳವಿಲ್ಲದ, ಸ್ವಚ್ಛ, ಉಪ್ಪು ನೀರು; ಸಮುದ್ರ ತಾಪ ಏರಿದರೆ ಶೈವಲ ಹೊರಹೋಗಿ "ಹವಳ ಬಿಳಿಚುವಿಕೆ". ಭಾರತದ ಹವಳ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಮನ್ನಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಕಛ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ಅಂಡಮಾನ್-ನಿಕೋಬಾರ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹವಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

22. ಜಲಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ



ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಆವಿ – ಮೋಡ – ಮಳೆ – ಹರಿವು: ಆ-ಮೋ-ಮ-ಹ ಚಕ್ರ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಿಹಿನೀರಿನ ಬಹುಪಾಲು ಹಿಮಟೋಪಿ-ಹಿಮನದಿಗಳಲ್ಲಿ; ನದಿ-ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅತಿ ಸ್ವಲ್ಪ.

ವಿವರಣೆ: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಸು. ೭೧% ನೀರು. ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸು. ೯೭% ಸಾಗರದಲ್ಲಿ; ಸು. ೩% ಸಿಹಿನೀರು – ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಹಿಮಟೋಪಿ ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಗಳಲ್ಲಿ (ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್), ನಂತರ ಅಂತರ್ಜಲ; ನದಿ-ಸರೋವರ-ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾಂಶ. ಜಲಚಕ್ರ ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ – ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು ಸ್ಥಿರ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸು. ೧೭–೧೮%, ಆದರೆ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಸು. ೪% ಮಾತ್ರ – ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು (ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕೊಯ್ಲು) ಅಗತ್ಯ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ.

23. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವ ವಲಯಗಳು (ಬಯೋಮ್)

ಬಯೋಮ್	ಹವಾಮಾನ	ಸಸ್ಯ/ಪ್ರಾಣಿ
ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮಳೆಕಾಡು	ವರ್ಷವಿಡೀ ಬಿಸಿ, ೨೦೦ ಸೆಂ.ಮೀ.+ ಮಳೆ	ಎತ್ತರ ಮರ, ಬಹುಪದರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ; ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ (ಅಮೆಜಾನ್, ಕಾಂಗೋ)
ಸವನ್ನಾ	ಒಣ ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆ	ಹುಲ್ಲು + ಚದುರಿದ ಮರ; ಜಿರಾಫೆ, ಜೀಬ್ರಾ
ಮರುಭೂಮಿ	೨೫ ಸೆಂ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ	ಕಳ್ಳಿ, ಮುಳ್ಳುಪೊದೆ; ಒಂಟೆ
ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು	ಖಂಡದ ಒಳಭಾಗ	ಪ್ರೇರಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಪೀ – ಗೋಧಿ ಕಣಜ
ಟೈಗಾ (ಕೋನಿಫರ್)	ದೀರ್ಘ ಶೀತ ಚಳಿಗಾಲ	ಪೈನ್, ಸ್ಪ್ರೂಸ್ – ಮೃದು ಮರ, ಕಾಗದ
ಟುಂಡ್ರಾ	ಹಿಮ ನೆಲ (ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್)	ಪಾಚಿ, ಕಲ್ಲುಹೂ (ಲೈಕನ್); ಹಿಮಸಾರಂಗ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮಳೆ–ಸವ–ಮರು–ಹುಲ್ಲು–ಟೈ–ಟುಂ: ಸಮಭಾಜಕದಿಂದ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಏಣಿ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಟೈಗಾ ಮರಗಳು ಮೃದು ಮರ (ಸಾಫ್ಟ್‌ವುಡ್); ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮರಗಳು (ಎಬನಿ, ಮಹಾಗನಿ) ಗಟ್ಟಿ ಮರ.

ವಿವರಣೆ: ಬಯೋಮ್ – ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಮುದಾಯವಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸರ ವಲಯ. ಮಳೆಕಾಡಿನ ಮಣ್ಣು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ಬಡ – ಪೋಷಕಾಂಶ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಮಳೆ ಸೋರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಅದಕ್ಕೇ ಕಾಡು ಕಡಿದು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೃಷಿ (ಜೂಮ್ – ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ, ಮಿಲ್ಪಾ – ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕ) ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಾಗ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಹೆಸರುಗಳು: ಪ್ರೇರಿ (ಉ. ಅಮೆರಿಕ), ಪಂಪಾಸ್ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ), ಸ್ಟೆಪ್ಪೀ (ಯುರೇಷಿಯಾ), ವೆಲ್ಡ್ (ದ. ಆಫ್ರಿಕಾ), ಡೌನ್ಸ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಕ್ಯಾಂಟರ್‌ಬರಿ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್); ಉಷ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು: ಸವನ್ನಾ (ಆಫ್ರಿಕಾ), ಲ್ಯಾನೋಸ್ (ವೆನೆಜುವೆಲಾ), ಕ್ಯಾಂಪೋಸ್ (ಬ್ರೆಜಿಲ್). ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಕರಗುವಿಕೆ ಮೀಥೇನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

೨ಅ. ಭೌತಿಕ ಭೂಗೋಳ — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ➔ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ➔ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ➔ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ (GS-1)

24. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಎಲ್-ನಿನೊ (El Niño) – ಲಾ-ನಿನಾ (La Niña) ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ದ್ವಿಧ್ರುವಿ (IOD)

ಪ್ರಕರಣ: 2023–24ರ ಎಲ್-ನಿನೊ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಲಾ-ನಿನಾ ಮಳೆಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ (IMD, WMO & The Hindu / Prajavani ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಗರಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಯಾಮ

- ಪೂರ್ವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ (ಪೆರು ತೀರ) ಶೀತ ಹಂಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ರವಾಹದ ಬದಲಿಗೆ ಉಷ್ಣ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದೇ **ಎಲ್-ನಿನೊ**; ಇದು ವಾಕರ್ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ (ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ) ಬಿಸಿಯಾಗುವ **ಧನಾತ್ಮಕ IOD (Positive IOD)** ಭಾರತದ ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

೨. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆಯಾಮ

- ಎಲ್-ನಿನೊ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ, ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿಕೆ.
- ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತದಿಂದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹೊಡೆತ.

೩. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮ

- ಪೆರು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉಬ್ಬರ (Upwelling) ನಿಂತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳ ಬಿಳಿಚುವಿಕೆ (Coral Bleaching).
- ಬರಗಾಲದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಗರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗುಳೆ (Distress Migration) ಹೋಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ.

೪. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಾಮ

- 2023ರ ಎಲ್-ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು **223 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ** ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ NDRF/SDRF ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿತು (KSNDMC & The Hindu).
- ಇಸ್ರೋ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಿಷನ್ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಚಿತ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ.

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ವಾಯುಮಂಡಲ ಪರಿಚಲನೆ, ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ENSO (NCERT Class 11 Physical Geo Ch-10 & 14) ➔ **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ 'ಸೂಪರ್ ಎಲ್-ನಿನೊ' ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಲಾ-ನಿನಾ ಆವರ್ತನ ಹೆಚ್ಚಳ (WMO ವರದಿ)** ➔ **ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಪ್ರತಿ ಎಲ್-ನಿನೊ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಬರಗಾಲ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ — ಧನಾತ್ಮಕ IOD ಇದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ!** ➔ **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims & Mains GS-1 & GS-3 (ಭೌತಿಕ ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)**

೨೩. ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ

ಭಾರತ – ಸು. ೩೨.೮ ಲಕ್ಷ ಚ.ಕಿ.ಮೀ., ವಿಶ್ವದ ೭ನೇ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ

ಸ್ಥಾನ
- ೮°೪′ ಉ – ೩೭°೬′ ಉ ಅಕ್ಷಾಂಶ
- ೬೮°೭′ ಪೂ – ೯೭°೨೫′ ಪೂ ರೇಖಾಂಶ
- ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ

ಭೌತಿಕ ವಿಭಾಗ
- ಹಿಮಾಲಯ
- ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನ
- ದ್ವೀಪಕಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ
- ಮರುಭೂಮಿ
- ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ
- ದ್ವೀಪಗಳು

ನದಿಗಳು
- ಹಿಮಾಲಯದ (ನಿತ್ಯವಾಹಿ)
- ದ್ವೀಪಕಲ್ಪದ (ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ)

ವಾಯುಗುಣ
- ಮಾನ್ಸೂನ್
- ನಾಲ್ಕು ಋತುಗಳು

ಸಂಪನ್ಮೂಲ
- ಮಣ್ಣು
- ಅರಣ್ಯ
- ಖನಿಜ
- ಶಕ್ತಿ
- ಕೃಷಿ
- ಕೈಗಾರಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ೮೨°೩೦′ ಪೂ (ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಬಳಿ) – ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್‌ಗಿಂತ ೫ ಗಂಟೆ ೩೦ ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ೮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ – ಕರ್ನಾಟಕ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೯ನೇ ತರಗತಿ "ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತ-೧" (ಭಾರತ – ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ; ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು; ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ವಾಯುಗುಣ; ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ-ವನ್ಯಜೀವಿ; ಜನಸಂಖ್ಯೆ), ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತ-೨" (ಸಂಪನ್ಮೂಲ; ಅರಣ್ಯ-ವನ್ಯಜೀವಿ; ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ; ಕೃಷಿ; ಖನಿಜ-ಶಕ್ತಿ; ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ; ಜೀವನಾಡಿಗಳು – ಸಾರಿಗೆ) ಮತ್ತು ೧೧ನೇ ತರಗತಿ "ಭಾರತ – ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ" ಸಾರ. ಭಾರತದ ಭೂ ಗಡಿ ಸು. ೧೫,೨೦೦ ಕಿ.ಮೀ.; ದ್ವೀಪಗಳು ಸೇರಿ ಕರಾವಳಿ ಸು. ೭,೫೧೬.೬ ಕಿ.ಮೀ. ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಉದ್ದ ಸು. ೩,೨೧೪ ಕಿ.ಮೀ., ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ಸು. ೨,೯೩೩ ಕಿ.ಮೀ. ಅತಿ ಉದ್ದದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ – ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜೊತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ (ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್); ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ದ್ವೀಪಕಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಗೊಂಡ್ವಾನಾ ಭೂಭಾಗದ ಭಾಗ – ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಭೂಭಾಗ; ಹಿಮಾಲಯ ಯುವ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತ. ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ ವಿವರ ಈ ವಿಭಾಗದ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ.

2. ಹಿಮಾಲಯದ ಮೂರು ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು (ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ)

ಹಿಮಾದ್ರಿ (ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ) – ಸರಾಸರಿ ಸು. ೬,೦೦೦ ಮೀ.; ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಗಳು

⬇

ಹಿಮಾಚಲ (ಕಿರು ಹಿಮಾಲಯ) – ಗಿರಿಧಾಮಗಳು: ಶಿಮ್ಲಾ, ಮಸ್ಸೂರಿ, ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್

⬇

ಶಿವಾಲಿಕ್ (ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯ) – ಕೆಳ ಶ್ರೇಣಿ; ನಡುವೆ "ಡೂನ್" ಕಣಿವೆಗಳು (ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್)

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ (೮,೫೮೬ ಮೀ., ಸಿಕ್ಕಿಂ). ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಹಿ–ಹಿ–ಶಿ" = ಹಿರಿಯ, ಹಿಡಿಯ, ಶಿಶು – ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ!

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಡೂನ್ ಕಣಿವೆಗಳು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಿರು ಹಿಮಾಲಯದ ನಡುವೆ; ಗಿರಿಧಾಮಗಳು ಹಿಮಾಚಲ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ.

ವಿವರಣೆ: ಹಿಮಾಲಯ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರದವರೆಗೆ ಸು. ೨,೪೦೦ ಕಿ.ಮೀ. ಚಾಪಾಕಾರ; ಅಗಲ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸು. ೪೦೦ ಕಿ.ಮೀ., ಅರುಣಾಚಲದಲ್ಲಿ ಸು. ೧೫೦ ಕಿ.ಮೀ. ಹಿಮಾದ್ರಿಯ ತಿರುಳು ಗ್ರಾನೈಟ್; ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಯಮುನೋತ್ರಿ ಹಿಮನದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಮಾಚಲ (ಕಿರು ಹಿಮಾಲಯ) – ಪೀರ್ ಪಂಜಾಲ್, ಧೌಲಾಧರ್, ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು; ಕಾಶ್ಮೀರ, ಕಾಂಗ್ರಾ, ಕುಲು ಕಣಿವೆಗಳು. ಶಿವಾಲಿಕ್ – ನದಿ ತಂದ ಮರಳು-ಜಲ್ಲಿಯಿಂದ ರಚಿತ, ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಹೊರ ಶ್ರೇಣಿ; ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡೂನ್. ಹಿಮಾದ್ರಿಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಹಿಮಾಲಯ (ಕಾರಕೋರಂ, ಲಡಾಖ್, ಜಸ್ಕರ್) – ಕೆ೨ (ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್, ೮,೬೧೧ ಮೀ.) ಭಾರತ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ (ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ); ಸಿಯಾಚಿನ್ ಹಿಮನದಿ ಕಾರಕೋರಂನಲ್ಲಿ. ಪೂರ್ವಾಂಚಲ (ಪೂರ್ವದ ಬೆಟ್ಟಗಳು): ಪಟ್ಕಾಯ್, ನಾಗಾ, ಮಿಜೋ, ಗಾರೊ-ಖಾಸಿ-ಜೈಂತಿಯ (ಮೇಘಾಲಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ). ಪ್ರಮುಖ ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗಗಳು: ಜೊಜಿಲಾ, ಶಿಪ್ಕಿ ಲಾ, ನಾಥು ಲಾ, ಬೊಮ್ ಡಿ ಲಾ. ಹಿಮಾಲಯದ ಮಹತ್ವ: ಉತ್ತರದ ಶೀತ ಗಾಳಿ ತಡೆ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ತಡೆದು ಮಳೆ, ನಿತ್ಯವಾಹಿ ನದಿ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ಅರಣ್ಯ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ.

3. ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ಹೋಲಿಕೆ

ಅಂಶ	ಹಿಮಾಲಯದ ನದಿಗಳು	ದ್ವೀಪಕಲ್ಪದ ನದಿಗಳು
ನೀರಿನ ಮೂಲ	ಮಳೆ + ಹಿಮ ಕರಗುವಿಕೆ – ನಿತ್ಯವಾಹಿ	ಮಳೆ ಮಾತ್ರ – ಋತುಮಾನ
ಉದಾಹರಣೆ	ಸಿಂಧೂ, ಗಂಗಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ	ಮಹಾನದಿ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ, ಕಾವೇರಿ; ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ನರ್ಮದಾ, ತಾಪಿ
ಮುಖ	ದೊಡ್ಡ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ (ಸುಂದರಬನ)	ಪೂರ್ವದವು ಮುಖಜ ಭೂಮಿ; ನರ್ಮದಾ, ತಾಪಿ ನದೀಮುಖ (ಎಸ್ಟುಯರಿ)

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನರ್ಮದಾ ಮತ್ತು ತಾಪಿ ಭ್ರಂಶ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಗೋದಾವರಿ – ದ್ವೀಪಕಲ್ಪದ ಅತಿ ಉದ್ದ ನದಿ ("ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗಾ").

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ನರ್ಮದಾ, ತಾಪಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಗಂಗಾ – ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹಿಮನದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗೀರಥಿಯಾಗಿ ಉಗಮ, ದೇವಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಕನಂದಾ ಸೇರಿ "ಗಂಗಾ"; ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸು. ೨,೫೨೫ ಕಿ.ಮೀ.); ಬಲದಂಡೆ ಉಪನದಿ ಯಮುನಾ (ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ), ಸೋನ್; ಎಡದಂಡೆ ಘಾಘ್ರಾ, ಗಂಡಕ್, ಕೋಸಿ ("ಬಿಹಾರದ ದುಃಖ"). ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾ; ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ – ಸುಂದರಬನ. ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ – ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಉಗಮ; ಟಿಬೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತ್ಸಾಂಗ್‌ಪೊ, ಅರುಣಾಚಲದಲ್ಲಿ ದಿಹಾಂಗ್; ಮಜುಲಿ – ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ನದೀ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು (ಅಸ್ಸಾಂ). ಸಿಂಧೂ – ಟಿಬೆಟ್‌ನ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಬಳಿ ಉಗಮ; ಉಪನದಿಗಳು ಝೀಲಂ, ಚೆನಾಬ್, ರಾವಿ, ಬಿಯಾಸ್, ಸಟ್ಲೆಜ್; ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದ (೧೯೬೦) – ಪೂರ್ವದ ಮೂರು (ರಾವಿ, ಬಿಯಾಸ್, ಸಟ್ಲೆಜ್) ಭಾರತಕ್ಕೆ. ದ್ವೀಪಕಲ್ಪ: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಜಲವಿಭಾಜಕ; ಹೆಚ್ಚಿನ ನದಿಗಳು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ. ಮಹಾನದಿ – ಹಿರಾಕುಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು (ಒಡಿಶಾ). ಸರೋವರಗಳು: ವುಲರ್ (ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿನೀರು), ಚಿಲ್ಕಾ (ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪುನೀರು ಆವೃತ ಸರೋವರ, ಒಡಿಶಾ), ಸಾಂಭಾರ್ (ಉಪ್ಪು, ರಾಜಸ್ಥಾನ), ಲೋಕ್ಟಕ್ (ತೇಲುವ ದ್ವೀಪ "ಫುಮ್ಡಿ", ಮಣಿಪುರ).

4. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ನೆಲ ಬಿಸಿ – ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ

⬇

ಅಂತರ ಉಷ್ಣವಲಯ ಒಮ್ಮುಖ ವಲಯ (ಐಟಿಸಿಜೆಡ್) ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ

⬇

ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಆಗ್ನೇಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತ ಸಮಭಾಜಕ ದಾಟಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾರುತವಾಗುತ್ತದೆ

⬇

ಸು. ೧ ಜೂನ್ – ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಆಗಮನ; ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಶಾಖೆ + ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ

⬇

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್–ಅಕ್ಟೋಬರ್ – ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾನ್ಸೂನ್

⬇

ಚಳಿಗಾಲ – ಈಶಾನ್ಯ ಮಾರುತದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಮಳೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಎಲ್ ನಿನೋ – ಪೆರು ಕರಾವಳಿ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವುದು; ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ದುರ್ಬಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮೌಸಿನ್‌ರಾಮ್ – ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಈಶಾನ್ಯ (ಹಿಂತಿರುಗುವ) ಮಾನ್ಸೂನ್‌ನಿಂದ, ನೈಋತ್ಯದಿಂದಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: "ಮಾನ್ಸೂನ್" ಅರಬ್ಬಿ ಪದ "ಮೌಸಿಮ್" (ಋತು) ದಿಂದ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೧ ಜೂನ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಗಮನ, ಜುಲೈ ಮಧ್ಯದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ. ಎರಡು ಶಾಖೆ: ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಶಾಖೆ (ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ – ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಪೂರ್ವದ ಇಳಿಜಾರು "ಮಳೆ ನೆರಳು") ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ (ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ, ಗಂಗಾ ಬಯಲು). ಇತರ ಅಂಶಗಳು: ಟಿಬೆಟ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು, ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪೂರ್ವ ಜೆಟ್ ಪ್ರವಾಹ, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಪೂರ್ವದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ದ್ವಿಧ್ರುವ (ಐಒಡಿ – ಧನಾತ್ಮಕವಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ). ಮಾನ್ಸೂನ್‌ನಲ್ಲಿ "ವಿರಾಮ" (ಬ್ರೇಕ್) – ಕೆಲವು ವಾರ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾನ್ಸೂನ್ (ಅಕ್ಟೋಬರ್–ನವೆಂಬರ್) – "ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಿಸಿ". ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ (ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಮೂಲ) ಮಳೆ – ರಬಿ ಗೋಧಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ. ವರ್ಷದ ಮಳೆಯ ಸು. ೭೫% ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್‌ನಿಂದ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ – ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಲಡಾಖ್.

5. ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು

ಮಣ್ಣು	ರಚನೆ/ಲಕ್ಷಣ	ಬೆಳೆ / ಪ್ರದೇಶ
ಮೆಕ್ಕಲು	ನದಿ ಶೇಖರಣೆ; ಅತಿ ವ್ಯಾಪಕ	ಗೋಧಿ, ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು – ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ
ಕಪ್ಪು (ರೇಗುರ್)	ಬಸಾಲ್ಟ್ ಶಿಲೆಯಿಂದ; ತೇವ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ	ಹತ್ತಿ – ದಖನ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ)
ಕೆಂಪು-ಹಳದಿ	ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನಿಂದ ಕೆಂಪು	ರಾಗಿ, ಕಾಳು – ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ (ಲ್ಯಾಟರೈಟ್)	ಅಧಿಕ ಮಳೆ + ಶಾಖ, ಸೋರಿಕೆ (ಲೀಚಿಂಗ್)	ಗೋಡಂಬಿ, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ – ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ
ಮರುಭೂಮಿ	ಉಪ್ಪಿನಂಶ, ಕಡಿಮೆ ಹ್ಯೂಮಸ್	ರಾಜಸ್ಥಾನ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿ, ಕೆಂಪು ರಾಗಿ, ಜಂಬು ಗೋಡಂಬಿ!"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಬಸಾಲ್ಟ್‌ನಿಂದ – ನದಿ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ತು (ಐಸಿಎಆರ್) ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ೮ ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ: ಮೆಕ್ಕಲು, ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು-ಹಳದಿ, ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ, ಶುಷ್ಕ (ಮರುಭೂಮಿ), ಲವಣ/ಕ್ಷಾರೀಯ, ಪೀಟ್ (ಜೌಗು – ಸಾವಯವ ಅಧಿಕ, ಕೇರಳ, ಸುಂದರಬನ), ಅರಣ್ಯ-ಪರ್ವತ ಮಣ್ಣು. ಮೆಕ್ಕಲಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದು "ಭಂಗರ್" (ಕಂಕರ್ ಗಂಟುಗಳು), ಹೊಸದು "ಖಾದರ್" (ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತು). ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ – "ಸ್ವಯಂ ಉಳುಮೆ"; ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಹೆಚ್ಚು, ಸಾರಜನಕ-ರಂಜಕ ಕಡಿಮೆ. ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆ (ಲ್ಯಾಟಿನ್ "ಲೇಟರ್" = ಇಟ್ಟಿಗೆ); ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯ. ಮಣ್ಣು ಸವೆತ ತಡೆ ಕ್ರಮಗಳು: ಸಮೋಚ್ಚ ಉಳುಮೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಕೃಷಿ (ಟೆರೇಸ್), ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆ, ಗಾಳಿ ತಡೆ ಮರ ಸಾಲು (ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೆಲ್ಟ್), ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆ. ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ೨೦೧೫. ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣು ದಿನ – ೫ ಡಿಸೆಂಬರ್.

6. ಬೆಳೆ ಋತುಗಳು

ಋತು	ಬಿತ್ತನೆ	ಕೊಯ್ಲು	ಬೆಳೆಗಳು
ಖಾರಿಫ್	ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭ (ಜೂನ್–ಜುಲೈ)	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್–ಅಕ್ಟೋಬರ್	ಭತ್ತ, ಜೋಳ, ಹತ್ತಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್
ರಬಿ	ಅಕ್ಟೋಬರ್–ಡಿಸೆಂಬರ್	ಏಪ್ರಿಲ್–ಜೂನ್	ಗೋಧಿ, ಕಡಲೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಬಾರ್ಲಿ
ಜಾಯಿದ್	ರಬಿ–ಖಾರಿಫ್ ನಡುವೆ (ಬೇಸಿಗೆ)	–	ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಸೌತೆ, ತರಕಾರಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗೋಧಿ ರಬಿ ಬೆಳೆ; ಭತ್ತ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆ.

ವಿವರಣೆ: "ಖಾರಿಫ್" ಮತ್ತು "ರಬಿ" ಅರಬ್ಬಿ ಪದಗಳು – ಶರತ್ಕಾಲ ಮತ್ತು ವಸಂತ. ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ವಿಧಗಳು: ಜೀವನಾಧಾರ ಕೃಷಿ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೃಷಿ (ಸುಡು-ಕಡಿ; ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ "ಝೂಮ್"), ತೀವ್ರ ಜೀವನಾಧಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ (ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ರಬ್ಬರ್). ಭತ್ತ – ೨೫°ಸೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪ, ೧೦೦ ಸೆಂ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ; ಪಂಜಾಬ್-ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ. ಗೋಧಿ – ತಂಪಾದ ಬೆಳೆ ಋತು, ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಿಸಿಲು. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ (ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ, ರಾಗಿ) – ಒಣ ಪ್ರದೇಶ, ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶ; ೨೦೨೩ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷ (ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ). ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ: ಹಾಲು, ಬೇಳೆಕಾಳು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ; ಭತ್ತ, ಗೋಧಿ, ಕಬ್ಬು, ಹತ್ತಿ, ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ (ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ). ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (ಎಂಎಸ್‌ಪಿ) – ಸಿಎಸಿಪಿ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.

7. ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ

ಭಾರತದ ಖನಿಜ-ಶಕ್ತಿ ನಕ್ಷೆ

ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು
- ಒಡಿಶಾ
- ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ (ಬೈಲಾಡಿಲಾ)
- ಕರ್ನಾಟಕ (ಬಳ್ಳಾರಿ–ಹೊಸಪೇಟೆ, ಕುದುರೆಮುಖ)

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು
- ಜಾರ್ಖಂಡ್ (ಝರಿಯಾ)
- ಒಡಿಶಾ
- ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ
- ಗೊಂಡ್ವಾನ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮುಖ್ಯ

ಚಿನ್ನ
- ಕರ್ನಾಟಕ – ಹಟ್ಟಿ
- ಕೋಲಾರ (ಕೆಜಿಎಫ್ – ೨೦೦೧ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು)

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ
- ಮುಂಬೈ ಹೈ
- ಅಸ್ಸಾಂ (ದಿಗ್ಬೋಯ್)
- ಗುಜರಾತ್ (ಅಂಕಲೇಶ್ವರ)

ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್
- ತಾರಾಪುರ (ಮೊದಲನೆಯದು, ೧೯೬೯)
- ಕೈಗಾ (ಕರ್ನಾಟಕ)
- ಕೂಡಂಕುಳಂ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ದಿಗ್ಬೋಯ್ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ – ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ.

ವಿವರಣೆ: ಖನಿಜಗಳು: ಲೋಹ (ಕಬ್ಬಿಣ ಸಹಿತ – ಕಬ್ಬಿಣ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್; ಕಬ್ಬಿಣ ರಹಿತ – ತಾಮ್ರ, ಬಾಕ್ಸೈಟ್), ಅಲೋಹ (ಮೈಕಾ, ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು), ಶಕ್ತಿ ಖನಿಜ (ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ತೈಲ, ಅನಿಲ). ಘೋಟಾನಾಗಪುರ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ – "ಭಾರತದ ಖನಿಜ ಕಣಜ". ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ವಿಧ: ಮ್ಯಾಗ್ನಟೈಟ್ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಸು. ೭೦% ಕಬ್ಬಿಣ), ಹೆಮಟೈಟ್ (ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ). ಬಾಕ್ಸೈಟ್ – ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅದಿರು, ಒಡಿಶಾ ಮುಂಚೂಣಿ (ಪಂಚಪತ್ಮಾಲಿ). ಮೈಕಾ – ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧಕ; ಜಾರ್ಖಂಡ್ (ಕೋಡರ್ಮಾ), ಆಂಧ್ರ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಿಧ (ಇಂಗಾಲ ಹೆಚ್ಚುವ ಕ್ರಮ): ಪೀಟ್ < ಲಿಗ್ನೈಟ್ (ನೇವೇಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು) < ಬಿಟುಮಿನಸ್ < ಆಂಥ್ರಸೈಟ್ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ). ಗೊಂಡ್ವಾನ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸು. ೨೦ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು; ತೃತೀಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿ: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ತೈಲ, ಅನಿಲ, ಉಷ್ಣ-ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್; ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ: ಸೌರ, ಪವನ (ತಮಿಳುನಾಡು, ಗುಜರಾತ್ ಮುಂಚೂಣಿ), ಉಬ್ಬರ, ಭೂಶಾಖ (ಮಣಿಕರಣ್ – ಹಿಮಾಚಲ, ಪುಗಾ ಕಣಿವೆ – ಲಡಾಖ್), ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ. ಭಾರತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧಾರಿತ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಂಹಪಾಲು. ವಿವರ: "೯ಇ. ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ" ವಿಭಾಗದ ಶಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ.

8. ಜನಸಂಖ್ಯೆ – ೨೦೧೧ ಜನಗಣತಿ

ಸೂಚಕ	ಭಾರತ
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ	ಸು. ೧೨೧ ಕೋಟಿ
ಸಾಂದ್ರತೆ	೩೮೨ ಜನ / ಚ.ಕಿ.ಮೀ.
ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ	೯೪೩ ಸ್ತ್ರೀ / ೧,೦೦೦ ಪುರುಷ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಕಿ ೯೪೦)
ಸಾಕ್ಷರತೆ	೭೪.೦೪% (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ; ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿ ೭೨.೯೮%)
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ರಾಜ್ಯ	ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆ ರಾಜ್ಯ	ಬಿಹಾರ

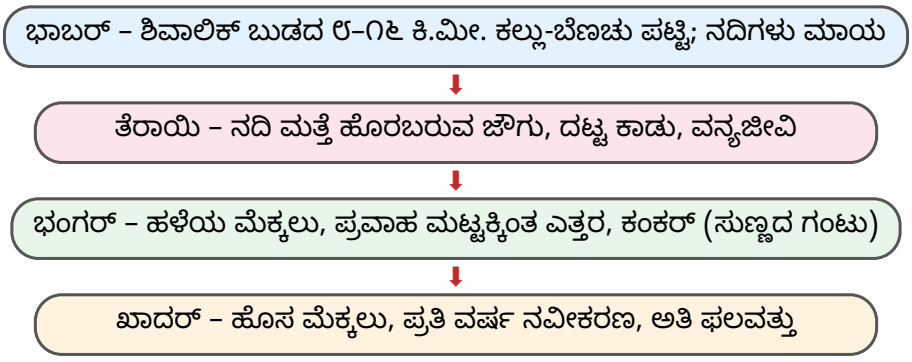
ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕರ್ನಾಟಕ (೨೦೧೧): ಸು. ೬.೧ ಕೋಟಿ; ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ ೯೭೩; ಸಾಕ್ಷರತೆ ೭೫.೩೬%; ಸಾಂದ್ರತೆ ೩೧೯.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ ಕೇರಳ (೧,೦೮೪); ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆ ಬಿಹಾರ – ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ೨೦೧೧ ಜನಗಣತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ೭ನೇ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ೧೫ನೇ ಜನಗಣತಿ; ಮೊದಲ ಸಮಕಾಲಿಕ ಜನಗಣತಿ ೧೮೮೧. ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸು. ೧೭.೫% ಹೊಂದಿದ್ದು ಭೂಭಾಗ ಕೇವಲ ಸು. ೨.೪%. ೨೦೦೧–೨೦೧೧ ದಶಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸು. ೧೭.೭%. ೧೯೨೧ – "ಮಹಾ ವಿಭಜನಾ ವರ್ಷ" (ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಸ್ಥಿರ, ನಂತರ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ). ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಾದರಿ: ಅಧಿಕ ಜನನ-ಅಧಿಕ ಮರಣ → ಅಧಿಕ ಜನನ-ಕಡಿಮೆ ಮರಣ (ಸ್ಫೋಟ) → ಕಡಿಮೆ ಜನನ-ಕಡಿಮೆ ಮರಣ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ – ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ (೧೭). ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ರಾಜ್ಯ – ಹರಿಯಾಣ (೮೭೯). ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷರತೆ – ಕೇರಳ; ಅತಿ ಕಡಿಮೆ – ಬಿಹಾರ. "ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶ" – ದುಡಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿನ (೧೫–೬೪) ಜನರ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿ ೨೦೦೦ – ೨೦೪೫ರೊಳಗೆ ಸ್ಥಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗುರಿ. ೧೯೫೨ – ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಭಾರತ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮಗಳು "೯ಆ. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ" ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ.

ಭೌತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ (೯ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ೨; ೧೧ನೇ "ಭಾರತ – ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ" ಅಧ್ಯಾಯ ೨)

9. ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನ – ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಭೂರೂಪಗಳು



ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಭಾ–ತೆ–ಭಂ–ಖಾ: ಭಾರ ತೆಗೆದು ಭಂಗ ಖಾಲಿ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಭಂಗರ್ ಹಳೆಯ ಮೆಕ್ಕಲು, ಖಾದರ್ ಹೊಸ ಮೆಕ್ಕಲು – ಅದಲುಬದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ.

ವಿವರಣೆ: ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನ ಸಿಂಧೂ, ಗಂಗಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಉಪನದಿಗಳ ಮೆಕ್ಕಲು ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ; ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸು. ೭ ಲಕ್ಷ ಚ.ಕಿ.ಮೀ., ಉದ್ದ ಸು. ೨,೪೦೦ ಕಿ.ಮೀ., ಅಗಲ ೨೪೦–೩೨೦ ಕಿ.ಮೀ. ಮೂರು ಉಪವಿಭಾಗ: ಪಂಜಾಬ್ ಬಯಲು (ಪಶ್ಚಿಮ – ಸಿಂಧೂ ಉಪನದಿಗಳು; "ದೋಆಬ್" = ಎರಡು ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭೂಮಿ), ಗಂಗಾ ಬಯಲು (ಘಗ್ಗರ್‌ನಿಂದ ತೀಸ್ತಾವರೆಗೆ – ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲಿ, ಉ.ಪ್ರ., ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಭಾಗ, ಪ. ಬಂಗಾಳ), ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಬಯಲು (ಅಸ್ಸಾಂ). ನದಿ ದ್ವೀಪಗಳು – ಮಜುಲಿ (ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಅಸ್ಸಾಂ) ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ವಸತಿ ನದಿ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ತೆರಾಯಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬಹುಭಾಗ ಈಗ ಕೃಷಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿತ; ದುಧ್ವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ತೆರಾಯಿಯಲ್ಲಿ. ಭಾರತದ ಮರುಭೂಮಿ (ಥಾರ್) ಅರಾವಳಿಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ; ಲೂನಿ ಮರುಭೂಮಿಯ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ನದಿ (ಕಛ್ ರಣ್‌ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ); ಬಾರ್ಕಾನ್ ದಿಣ್ಣೆಗಳು.

10. ದ್ವೀಪಕಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ, ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳು

ದ್ವೀಪಕಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ – ಪ್ರಾಚೀನ ಗೊಂಡ್ವಾನ ಭಾಗ

ಮಧ್ಯ ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶ
- ನರ್ಮದಾದ ಉತ್ತರ
- ಮಾಳ್ವಾ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ
- ಬುಂದೇಲ್‌ಖಂಡ್, ಬಘೇಲ್‌ಖಂಡ್
- ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಛೋಟಾನಾಗಪುರ
- ಪಶ್ಚಿಮದ ಗಡಿ ಅರಾವಳಿ

ದಖನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ
- ನರ್ಮದಾದ ದಕ್ಷಿಣ ತ್ರಿಕೋನ
- ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಾತ್ಪುರ, ಮಹಾದೇವ್, ಮೈಕಲ್
- ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇಳಿಜಾರು

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ (ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ)
- ನಿರಂತರ
- ಸರಾಸರಿ ೯೦೦–೧,೬೦೦ ಮೀ.
- ಆನೈಮುಡಿ ೨,೬೯೫ ಮೀ. (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರ)
- ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟ ೨,೬೩೭ ಮೀ.

ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟ
- ಮುರಿದ, ನದಿಗಳಿಂದ ಛಿದ್ರ
- ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿ ೧,೫೦೧ ಮೀ.
- ಜಾವಡಿ, ಶೇವರಾಯ್, ಜವಾದಿ ಬೆಟ್ಟ

ಕರಾವಳಿ
- ಪಶ್ಚಿಮ – ಕಛ್, ಕೊಂಕಣ, ಕರಾವಳಿ (ಕನ್ನಡ), ಮಲಬಾರ್
- ಪೂರ್ವ – ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಾರ್ಸ್, ಕೋರಮಂಡಲ್

ದ್ವೀಪಗಳು
- ಅಂಡಮಾನ್-ನಿಕೋಬಾರ್ (ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ/ಪರ್ವತ ಮೂಲ)
- ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ (ಅರಬ್ಬಿ, ಹವಳ)

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ದ್ವೀಪಕಲ್ಪದ ಉತ್ತರ ಅಂಚು: ಅರಾವಳಿ, ಕೈಮೂರ್, ರಾಜಮಹಲ್ ಬೆಟ್ಟ; ಶಿಲಾಂಗ್ (ಮೇಘಾಲಯ) ಮತ್ತು ಕರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳು ಇದರ ಈಶಾನ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ – ಮಾಲ್ಡಾ ಭ್ರಂಶದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟವು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಆನೈಮುಡಿ (ಕೇರಳ) – ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ.

ವಿವರಣೆ: ಅರಾವಳಿ – ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಅತಿ ಎತ್ತರ ಗುರು ಶಿಖರ (ಮೌಂಟ್ ಅಬು). ಪಶ್ಚಿಮ-ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ನೀಲಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕಣಿವೆಗಳು (ಘಾಟ್): ಥಾಲ್ ಘಾಟ್, ಭೋರ್ ಘಾಟ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ), ಪಾಲ್ಘಾಟ್ (ಕೇರಳ-ತಮಿಳುನಾಡು – ಅತಿ ಅಗಲ ಕಣಿವೆ). ದಖನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಹುಭಾಗ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮೂಲದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು. ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ: ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಕಿರಿದು, ಮುಳುಗಿದ ಕರಾವಳಿ – ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಂದರು; ಕೇರಳದಲ್ಲಿ "ಕಯಾಲ್" (ಹಿನ್ನೀರು) – ವೆಂಬನಾಡ್. ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಅಗಲ, ಮುಖಜ ಭೂಮಿಗಳು (ಮಹಾನದಿ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ, ಕಾವೇರಿ); ಚಿಲ್ಕಾ (ಒಡಿಶಾ – ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಲಗೂನ್), ಪುಲಿಕಾಟ್, ಕೊಲ್ಲೇರು. ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಸು. ೭,೫೧೬.೬ ಕಿ.ಮೀ. (ದ್ವೀಪ ಸೇರಿ). ಅಂಡಮಾನ್-ನಿಕೋಬಾರ್: ೧೦° ಕಾಲುವೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ; ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ (ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್) ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ; ಸ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಖರ ಅತಿ ಎತ್ತರ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ: ೩೬ ದ್ವೀಪಗಳು, ರಾಜಧಾನಿ ಕವರಟ್ಟಿ; ೯° ಕಾಲುವೆ ಮಿನಿಕಾಯ್ ಅನ್ನು ಉಳಿದವುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ; ೮° ಕಾಲುವೆ ಮಿನಿಕಾಯ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ನಡುವೆ. ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ.

11. ದ್ವೀಪಕಲ್ಪದ ನದಿಗಳು – ಉಗಮ ಮತ್ತು ಅಂಶ

ನದಿ	ಉಗಮ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
ಮಹಾನದಿ	ಸಿಹಾವಾ ಬಳಿ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ)	ಹಿರಾಕುಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು (ಒಡಿಶಾ) – ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಗೋದಾವರಿ	ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಶ್ವರ, ನಾಸಿಕ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)	ದ್ವೀಪಕಲ್ಪದ ಅತಿ ಉದ್ದ (ಸು. ೧,೪೬೫ ಕಿ.ಮೀ.); ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾನಯನ
ಕೃಷ್ಣಾ	ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)	ಉಪನದಿ – ಕೊಯ್ನಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ಭೀಮಾ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಮೂಸಿ; ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ
ಕಾವೇರಿ	ತಲಕಾವೇರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ (ಕರ್ನಾಟಕ)	ಎರಡೂ ಮಾನ್ಸೂನ್‌ನಿಂದ ನೀರು – ಬಹುತೇಕ ನಿತ್ಯವಾಹಿ; ಮೆಟ್ಟೂರು
ನರ್ಮದಾ	ಅಮರಕಂಟಕ (ಮ.ಪ್ರ.)	ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಭ್ರಂಶ ಕಣಿವೆ; ಧುವಾಂಧಾರ್ ಜಲಪಾತ; ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ
ತಾಪಿ	ಮುಲ್ತಾಯಿ, ಬೇತುಲ್ (ಮ.ಪ್ರ.)	ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ; ಸೂರತ್ ಬಳಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮ–ಗೋ–ಕೃ–ಕಾ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ (ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ); ನರ್ಮದಾ–ತಾಪಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ (ಅರಬ್ಬಿ)".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕಾವೇರಿ ನೈಋತ್ಯ (ಮೇಲ್ಭಾಗ) ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ (ಕೆಳಭಾಗ) ಎರಡೂ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ದ್ವೀಪಕಲ್ಪದ ಇತರ ನದಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏರಿಳಿತ.

ವಿವರಣೆ: ದ್ವೀಪಕಲ್ಪದ ಮುಖ್ಯ ಜಲವಿಭಾಜಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ – ಹೆಚ್ಚಿನ ನದಿಗಳು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಿಮಾಲಯದ ನದಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯವು, ಪ್ರೌಢ ಕಣಿವೆಗಳು, ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಮಹಾನದಿ ಜಲಾನಯನ – ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಒಡಿಶಾ; ಹಿರಾಕುಡ್ ಸಂಬಲ್‌ಪುರ ಬಳಿ. ಗೋದಾವರಿಯ ಉಪನದಿಗಳು: ಪೂರ್ಣಾ, ವಾರ್ಧಾ, ಪ್ರಾಣಹಿತಾ, ಮಂಜೀರಾ, ವೈನಗಂಗಾ, ಪೆನ್‌ಗಂಗಾ, ಇಂದ್ರಾವತಿ; ಜಲಾನಯನದ ಬಹುಭಾಗ (ಸು. ೪೯%) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ. ಕಾವೇರಿ – ಉದ್ದ ಸು. ೮೦೦ ಕಿ.ಮೀ.; ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಜಲಪಾತ; ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ "ದಕ್ಷಿಣದ ಗಂಗಾ" ಎಂಬ ಗೌರವ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಆದರೆ ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಪ್ರಕಾರ "ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗಾ"/"ವೃದ್ಧ ಗಂಗಾ" ಗೋದಾವರಿ. ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಇತರ ನದಿಗಳು: ಸಾಬರಮತಿ, ಮಾಹಿ, ಶರಾವತಿ, ಪೆರಿಯಾರ್, ಭರತಪುಳ (ಕೇರಳ), ಮಾಂಡೋವಿ, ಜುವಾರಿ (ಗೋವಾ). ದ್ವೀಪಕಲ್ಪದ ಸರೋವರಗಳು ಕೃತಕ ಜಲಾಶಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸರೋವರ ವಿಧ: ವೂಲರ್ (ಕಾಶ್ಮೀರ – ಸಿಹಿನೀರು, ಭೂಚಲನೆ ಮೂಲ), ಸಾಂಭಾರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ – ಉಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಕೆ), ಲೋಕ್ಟಾಕ್ (ಮಣಿಪುರ – ತೇಲುವ "ಫುಮ್ಡಿ", ಕೀಬುಲ್ ಲಾಮ್ಜಾವೊ ತೇಲುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ), ಡಾಲ್, ಭೀಮ್ತಾಲ್, ನೈನಿತಾಲ್ (ಹಿಮನದಿ ಮೂಲ).

ವಾಯುಗುಣ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯವರ್ಗ (೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ೪–೫; ೧೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ೪–೫)

12. ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಋತುಗಳು

ಋತು	ಅವಧಿ	ಲಕ್ಷಣ
ಶೀತ ಋತು	ಡಿಸೆಂಬರ್–ಫೆಬ್ರವರಿ	ಈಶಾನ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತ; ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕಾಶ; ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಡಚಣೆ ಮಳೆ (ಮಹಾವತ್)
ಬಿಸಿ ಋತು	ಮಾರ್ಚ್–ಮೇ	ಲೂ ಗಾಳಿ; ಕಾಲಬೈಸಾಖಿ (ಬಂಗಾಳ); ಮಾವಿನ ಮಳೆ (ಕೇರಳ-ಕರ್ನಾಟಕ)
ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್	ಜೂನ್–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್	ದೇಶದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯ ಸು. ೭೫%; ಮಾನ್ಸೂನ್ "ವಿರಾಮ" (ಬ್ರೇಕ್)
ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾನ್ಸೂನ್	ಅಕ್ಟೋಬರ್–ನವೆಂಬರ್	"ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆಖೆ"; ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ; ತಮಿಳುನಾಡು ಕರಾವಳಿಗೆ ಮಳೆ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಶೀ–ಬಿ–ನೈ–ಹಿಂ: ಶೀತ ಬಿಸಿ ನೈಋತ್ಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: "ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆಖೆ" (ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹೀಟ್) ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನ ಲಕ್ಷಣ – ಬಿಸಿ ಋತುವಿನದ್ದಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾದರಿ. ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಂಶಗಳು: ಅಕ್ಷಾಂಶ (ಕರ್ಕಾಟಕ ವೃತ್ತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ), ಎತ್ತರ, ಒತ್ತಡ-ಮಾರುತ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದೂರ (ಖಂಡೀಯತೆ), ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂ ಆಕಾರ; ಹಿಮಾಲಯ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಶೀತ ಮಾರುತ ತಡೆದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಗಾಳಿ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣಾಂಶದ ತೀವ್ರತೆ: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಚುರು/ಬಾರ್ಮರ್ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ೫೦°ಸೆ ಹತ್ತಿರ; ದ್ರಾಸ್ (ಲಡಾಖ್) ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ -೪೦°ಸೆ ಹತ್ತಿರ. ಮಳೆ ಹಂಚಿಕೆ: ೨೦೦ ಸೆಂ.ಮೀ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು – ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ, ಈಶಾನ್ಯ; ೬೦ ಸೆಂ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ – ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಲಡಾಖ್, ದಖನ್ ಒಳನಾಡು. ಮೌಸಿನ್‌ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಪುಂಜಿ (ಸೊಹ್ರಾ) – ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕೊಳವೆ ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವುದರಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್‌ನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ: ವಿರಾಮ, ತಡ ಆಗಮನ, ಬೇಗ ಹಿಂತೆಗೆತ – ಬರ, ಪ್ರವಾಹ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ದ್ವಿಧ್ರುವ (ಐಒಡಿ) ಧನಾತ್ಮಕವಾದರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್‌ಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಏಕತೆ ತರುವ ಅಂಶ – ಕೃಷಿ ಚಕ್ರ, ಹಬ್ಬಗಳು ಇದರ ಸುತ್ತ.

13. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ವಿಧಗಳು

ಅರಣ್ಯ	ಮಳೆ	ಮರಗಳು / ಪ್ರದೇಶ
ಉಷ್ಣವಲಯದ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ	೨೦೦ ಸೆಂ.ಮೀ.+	ಎಬನಿ, ಮಹಾಗನಿ, ರೋಸ್‌ವುಡ್, ರಬ್ಬರ್ – ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ, ಅಂಡಮಾನ್, ಈಶಾನ್ಯ
ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪರ್ಣಪಾತಿ (ಮಾನ್ಸೂನ್) – ತೇವ	೧೦೦–೨೦೦ ಸೆಂ.ಮೀ.	ತೇಗ, ಬಿದಿರು, ಸಾಲ, ಶ್ರೀಗಂಧ – ಈಶಾನ್ಯ ತಪ್ಪಲು, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಇಳಿಜಾರು
ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪರ್ಣಪಾತಿ – ಒಣ	೭೦–೧೦೦ ಸೆಂ.ಮೀ.	ತೇಗ, ಸಾಲ, ಪೀಪಲ್, ನೀಮ್ – ದ್ವೀಪಕಲ್ಪದ ಒಳನಾಡು
ಮುಳ್ಳು ಕಾಡು ಮತ್ತು ಪೊದೆ	೭೦ ಸೆಂ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ	ಅಕೇಶಿಯ, ಕಳ್ಳಿ, ಖೇಜ್ರಿ – ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಮ.ಪ್ರ. ಭಾಗ
ಪರ್ವತ ಅರಣ್ಯ	ಎತ್ತರ ಆಧಾರಿತ	ಓಕ್, ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ (೧,೦೦೦–೨,೦೦೦ ಮೀ.); ಪೈನ್, ದೇವದಾರು (೧,೫೦೦–೩,೦೦೦); ಆಲ್ಪೈನ್ ಹುಲ್ಲು; ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ "ಶೋಲಾ"
ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ (ಉಬ್ಬರ ಅರಣ್ಯ)	ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ	ಸುಂದರಿ ಮರ – ಸುಂದರಬನ; ಮಹಾನದಿ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖಜ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ನಿತ್ಯ ೨೦೦, ಪರ್ಣ ೧೦೦, ಮುಳ್ಳು ೭೦ ಕೆಳಗೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಧ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪರ್ಣಪಾತಿ (ಮಾನ್ಸೂನ್) – ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣವಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ತಾಪದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ; ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣು, ಭೂ ಆಕಾರ, ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ. ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ೧೨ ಮಹಾ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು; ಸು. ೪೭,೦೦೦ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ, ಸು. ೯೦,೦೦೦ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ). ಭಾರತ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ವರದಿ ೨೦೨೧: ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸು. ೨೧.೭೧%, ಅರಣ್ಯ + ಮರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸು. ೨೪.೬೨%; ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು – ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ನಂತರ ಅರುಣಾಚಲ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ; ಶೇಕಡಾವಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು – ಮಿಜೋರಾಂ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿ ೧೯೮೮: ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ೩೩% ಅರಣ್ಯ ಗುರಿ (ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ೨/೩). ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ – ಉಸಿರಾಡುವ ಬೇರುಗಳು (ನ್ಯೂಮಟೋಫೋರ್), ಸುನಾಮಿ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣೆ; ಸುಂದರಬನ – ಬಂಗಾಳ ಹುಲಿ. ಶೋಲಾ – ನೀಲಗಿರಿ, ಆನೈಮಲೈ, ಪಳನಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ದಕ್ಷಿಣದ ಪರ್ವತ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಕಾಡು-ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮಿಶ್ರಣ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮತ್ತು ತೇಗ ಪ್ರಮುಖ; ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಗಂಧ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್.

14. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು

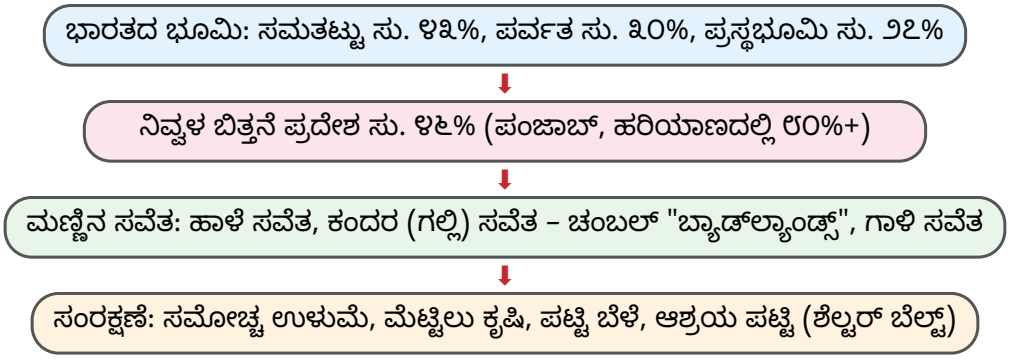
ಯೋಜನೆ	ವರ್ಷ	ಅಂಶ
ವನ್ಯಜೀವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ	೧೯೭೨	ಅನುಸೂಚಿತ ಪ್ರಭೇದ ರಕ್ಷಣೆ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ, ಧಾಮ
ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್)	೧೯೭೩	ಮೊದಲ ೯ ಮೀಸಲು; ಈಗ ಎನ್‌ಟಿಸಿಎ (೨೦೦೬) ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮೊಸಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	೧೯೭೫	ಘರಿಯಾಲ್ – ಚಂಬಲ್ ಧಾಮ
ಆನೆ ಯೋಜನೆ	೧೯೯೨	ಆನೆ ಮೀಸಲು, ಕಾರಿಡಾರ್
ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹ	–	ಗಿರ್ (ಗುಜರಾತ್) ಏಕೈಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣ
ಘೇಂಡಾಮೃಗ (ಒಂದು ಕೊಂಬು)	–	ಕಾಜಿರಂಗ (ಅಸ್ಸಾಂ)

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹ ಗಿರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ಘೇಂಡಾಮೃಗ ಕಾಜಿರಂಗದಲ್ಲಿ – ಅದಲುಬದಲು ಬೇಡ. ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ೧೯೭೩, ಆನೆ ಯೋಜನೆ ೧೯೯೨.

ವಿವರಣೆ: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಚರ ಗಂಗಾ ಡಾಲ್ಫಿನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರಾಣಿ ಆನೆ. ಕಾಜಿರಂಗ ಮತ್ತು ಮಾನಸ್ (ಅಸ್ಸಾಂ) ಯುನೆಸ್ಕೊ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣಗಳು; ಸುಂದರಬನ, ನಂದಾದೇವಿ-ಹೂಗಳ ಕಣಿವೆ, ಕಿಯೋಲಾದೇವ (ಭರತ್‌ಪುರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ), ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ, ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಸಹ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ. ಚೀತಾ ಮರುಪರಿಚಯ: ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ (ಮ.ಪ್ರ.). ಕಾಡುಕೋಣ (ಗೌರ್), ಲಾಂಗೂರ್, ಸಿಂಹಬಾಲದ ಕೋತಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ – ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ). ಹುಲಿ ಗಣತಿ ೨೦೨೨: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ೩,೧೬೭ (ಸರಾಸರಿ ಅಂದಾಜು ೩,೬೮೨) – ಜಗತ್ತಿನ ಹುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸು. ೭೫%. ಕರ್ನಾಟಕ: ಬಂಡೀಪುರ ಮೊದಲ ೯ ಹುಲಿ ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು; ಆನೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಕೃಷಿ, ಜಲ (೧೦ನೇ "ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತ-೨"; ೧೨ನೇ "ಭಾರತ – ಜನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ")

15. ಭೂ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ



ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸಮ–ಮೆ–ಪ–ಆ: ಸಮೋಚ್ಚ, ಮೆಟ್ಟಿಲು, ಪಟ್ಟಿ, ಆಶ್ರಯ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಚಂಬಲ್ ಕಂದರಗಳು ಕಂದರ (ಗಲ್ಲಿ) ಸವೆತದ ಉದಾಹರಣೆ – ಗಾಳಿ ಸವೆತವಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಭೂ ಬಳಕೆಯ ವರ್ಗಗಳು (ಭೂ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ೯): ಅರಣ್ಯ; ಕೃಷಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಭೂಮಿ (ಬಂಜರು, ಕೃಷಿಯೇತರ ಬಳಕೆ); ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಪಾಳು; ಕಾಯಂ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು; ಮರ-ತೋಪು; ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಳು (ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ); ಇತರ ಪಾಳು (೧–೫ ವರ್ಷ); ನಿವ್ವಳ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ. ಒಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ = ನಿವ್ವಳ ಬಿತ್ತನೆ + ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಿತ್ತಿದ ಪ್ರದೇಶ; ಬೆಳೆ ತೀವ್ರತೆ = ಒಟ್ಟು ÷ ನಿವ್ವಳ × ೧೦೦. ಭೂ ಅವನತಿ ಕಾರಣ: ಗಣಿಗಾರಿಕೆ (ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಮ.ಪ್ರ., ಒಡಿಶಾ), ಅತಿ ಮೇಯಿಸುವಿಕೆ (ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮ.ಪ್ರ., ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ), ಅತಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಲವಣೀಕರಣ-ಜಲಾವೃತ (ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಪಶ್ಚಿಮ ಉ.ಪ್ರ.), ಸಿಮೆಂಟ್-ಸುಣ್ಣ ಉದ್ಯಮದ ಧೂಳು. ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಕೃಷಿ; ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಟ್ಟಿ ಮರಗಳು ಮರಳುದಿಣ್ಣೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು; ಸುಖೋಮಜ್ರಿ (ಹರಿಯಾಣ) ಮತ್ತು ಝುಬುವಾ (ಮ.ಪ್ರ.) ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

16. ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಚೂಣಿ ರಾಜ್ಯಗಳು

ಬೆಳೆ	ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ	ಮುಂಚೂಣಿ ರಾಜ್ಯ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಕಾಲದ ಮಾದರಿ)
ಭತ್ತ	೨೫°ಸೆ+, ೧೦೦ ಸೆಂ.ಮೀ.+ ಮಳೆ	ಪ. ಬಂಗಾಳ, ಉ.ಪ್ರ., ಪಂಜಾಬ್
ಗೋಧಿ	ತಂಪಾದ ಬೆಳೆ ಕಾಲ, ೫೦–೭೫ ಸೆಂ.ಮೀ.	ಉ.ಪ್ರ., ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಮ.ಪ್ರ.
ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ (ಸಿರಿಧಾನ್ಯ)	ಒಣ ಪ್ರದೇಶ, ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ	ರಾಗಿ – ಕರ್ನಾಟಕ; ಜೋಳ – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ; ಸಜ್ಜೆ – ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಕಬ್ಬು	೨೧–೨೭°ಸೆ, ೭೫–೧೦೦ ಸೆಂ.ಮೀ.	ಉ.ಪ್ರ., ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಹತ್ತಿ	ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು, ೨೧೦ ಹಿಮರಹಿತ ದಿನ	ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ
ಸೆಣಬು (ಜೂಟ್)	ಮೆಕ್ಕಲು, ಪ್ರವಾಹ ಬಯಲು – "ಸುವರ್ಣ ನಾರು"	ಪ. ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ, ಅಸ್ಸಾಂ
ಚಹಾ	ಇಳಿಜಾರು, ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಳೆ, ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು	ಅಸ್ಸಾಂ, ಪ. ಬಂಗಾಳ (ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್), ತಮಿಳುನಾಡು
ಕಾಫಿ	ನೆರಳು, ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರು	ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ರಾಗಿ ಕರುನಾಡು, ಸಜ್ಜೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಚಹಾ ಅಸ್ಸಾಂ, ಕಾಫಿ ಕರ್ನಾಟಕ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮುಂಚೂಣಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು – ಪ್ರಶ್ನೆ "ಇತ್ತೀಚಿನ" ಎಂದರೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂತಿಮ ಅಂದಾಜು ನೋಡಬೇಕು.

ವಿವರಣೆ: ಕೃಷಿ ವಿಧಗಳು: ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವನಾಧಾರ (ಸ್ಥಳಾಂತರ – ಝೂಮ್ ಅಸ್ಸಾಂ-ಮೇಘಾಲಯ-ಮಿಜೋರಾಂ-ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್; "ಪೊಡು"/"ಪೆಂಡಾ" ಆಂಧ್ರ; "ಕುರುವ" ಜಾರ್ಖಂಡ್; "ಬೇವರ್"/"ದಹಿಯಾ" ಮ.ಪ್ರ.; "ಕೊಮನ್"/"ಬ್ರಿಂಗಾ" ಒಡಿಶಾ), ತೀವ್ರ ಜೀವನಾಧಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿ, ತೋಟ ಕೃಷಿ (ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ – ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ರಬ್ಬರ್, ಕಬ್ಬು, ಬಾಳೆ). ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು (ಆಪರೇಶನ್ ಫ್ಲಡ್ – ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್), ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕ-ಗ್ರಾಹಕ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೊದಲು; ಭತ್ತ, ಗೋಧಿ, ಕಬ್ಬು, ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ (ಚೀನಾ ನಂತರ). ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳು: ನೆಲಗಡಲೆ (ಖಾರಿಫ್; ಗುಜರಾತ್ ಮುಂಚೂಣಿ), ಸಾಸಿವೆ (ರಬಿ; ರಾಜಸ್ಥಾನ), ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು), ಸೋಯಾಬೀನ್ (ಮ.ಪ್ರ., ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ). ತೋಟಗಾರಿಕೆ: ಮಾವು (ಉ.ಪ್ರ., ಆಂಧ್ರ), ಕಿತ್ತಳೆ (ನಾಗಪುರ), ಬಾಳೆ (ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ). ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ (೧೯೬೦ರ ದಶಕ) – ಎಚ್‌ವೈವಿ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ನೀರಾವರಿ; ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್; ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಪಶ್ಚಿಮ ಉ.ಪ್ರ.ದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ-ಭತ್ತ; ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ – ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತ, ಮಣ್ಣಿನ ಲವಣೀಕರಣ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ. ಇತರ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು: ಶ್ವೇತ (ಹಾಲು), ನೀಲಿ (ಮೀನು), ಹಳದಿ (ಎಣ್ಣೆಬೀಜ), ಸುವರ್ಣ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ/ಜೇನು), ಗುಲಾಬಿ (ಸೀಗಡಿ/ಮಾಂಸ), ಬೆಳ್ಳಿ (ಮೊಟ್ಟೆ).

17. ಬಹುಉದ್ದೇಶ ನದಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ಯೋಜನೆ	ನದಿ	ರಾಜ್ಯ
ಭಾಕ್ರಾ-ನಂಗಲ್	ಸಟ್ಲೆಜ್	ಹಿಮಾಚಲ-ಪಂಜಾಬ್ (ಗೋವಿಂದ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ)
ಹಿರಾಕುಡ್	ಮಹಾನದಿ	ಒಡಿಶಾ
ದಾಮೋದರ್ ಕಣಿವೆ ನಿಗಮ (೧೯೪೮)	ದಾಮೋದರ್ ("ಬಂಗಾಳದ ದುಃಖ")	ಜಾರ್ಖಂಡ್-ಪ. ಬಂಗಾಳ
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ	ನರ್ಮದಾ	ಗುಜರಾತ್
ತೆಹ್ರಿ	ಭಾಗೀರಥಿ	ಉತ್ತರಾಖಂಡ (ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟು)
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ	ಕೃಷ್ಣಾ	ತೆಲಂಗಾಣ-ಆಂಧ್ರ
ತುಂಗಭದ್ರಾ	ತುಂಗಭದ್ರಾ	ಕರ್ನಾಟಕ (ಆಂಧ್ರ-ತೆಲಂಗಾಣ ಜಂಟಿ)
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲುವೆ	ಸಟ್ಲೆಜ್-ಬಿಯಾಸ್ (ಹರಿಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್)	ಪಂಜಾಬ್-ರಾಜಸ್ಥಾನ (ಥಾರ್ ನೀರಾವರಿ)

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಭಾ–ಸ, ಹಿ–ಮ, ದಾ–ದಾ, ಸ–ನ, ತೆ–ಭಾ": ಭಾಕ್ರಾ ಸಟ್ಲೆಜ್, ಹಿರಾಕುಡ್ ಮಹಾನದಿ, ದಾಮೋದರ್ ದಾಮೋದರ್, ಸರ್ದಾರ್ ನರ್ಮದಾ, ತೆಹ್ರಿ ಭಾಗೀರಥಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ದಾಮೋದರ್ "ಬಂಗಾಳದ ದುಃಖ", ಕೋಸಿ "ಬಿಹಾರದ ದುಃಖ" – ಬೆರೆಸಬೇಡಿ.

ವಿವರಣೆ: ನೆಹರು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು "ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳು" ಎಂದರು. ಬಹುಉದ್ದೇಶ: ನೀರಾವರಿ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಜಲಸಾರಿಗೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ. ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ: ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ (ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೋ, ತೆಹ್ರಿ ವಿರೋಧ – ಸುಂದರಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ), ಜಲಚರ ವಲಸೆ ತಡೆ, ಹೂಳು ತುಂಬುವಿಕೆ, ಜಲಾಶಯ ಪ್ರೇರಿತ ಭೂಕಂಪ, ಅಂತರರಾಜ್ಯ ವಿವಾದ (ಕಾವೇರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ, ಮಹದಾಯಿ). ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಗಳು: ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಬಾವಿ (ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು – ಉ.ಪ್ರ., ಪಂಜಾಬ್, ಗುಜರಾತ್), ಕಾಲುವೆ, ಕೆರೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ – ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ). ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಲಕೊಯ್ಲು: ಗುಲ್ / ಕುಲ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯದ ಕಾಲುವೆ), ಖಾದಿನ್ ಮತ್ತು ಜೋಹಡ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ), ಟಂಕಾ (ಮನೆಯ ತೊಟ್ಟಿ – ರಾಜಸ್ಥಾನ), ಬಿದಿರಿನ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ (ಮೇಘಾಲಯ), ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆರೆಗಳು, ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಕೆರೆ ಸರಪಳಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ (ಹನಿ, ತುಂತುರು) – "ಪ್ರತಿ ಹನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ".

18. ಖನಿಜಗಳು – ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ

ಖನಿಜ	ಉಪಯೋಗ	ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶ
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು (ಹೆಮಟೈಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಟೈಟ್)	ಉಕ್ಕು	ಒಡಿಶಾ-ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪಟ್ಟಿ (ಮಯೂರ್‌ಭಂಜ್, ಕೇಂದುಝರ್), ದುರ್ಗ್-ಬಸ್ತರ್ (ಬೈಲಾಡಿಲಾ), ಬಳ್ಳಾರಿ-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ತುಮಕೂರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ-ಗೋವಾ
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್	ಉಕ್ಕು ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ	ಒಡಿಶಾ, ಕರ್ನಾಟಕ (ಸಂಡೂರು), ಮ.ಪ್ರ. (ಬಾಲಾಘಾಟ್)
ಬಾಕ್ಸೈಟ್	ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ	ಒಡಿಶಾ (ಪಂಚಪತ್‌ಮಲಿ – ಕೊರಾಪುಟ್), ಅಮರಕಂಟಕ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್
ತಾಮ್ರ	ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ	ಖೇತ್ರಿ (ರಾಜಸ್ಥಾನ), ಮಲಂಜಖಂಡ್ (ಮ.ಪ್ರ.), ಸಿಂಗ್‌ಭೂಮ್ (ಜಾರ್ಖಂಡ್)
ಮೈಕಾ (ಅಭ್ರಕ)	ವಿದ್ಯುತ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್	ಕೋಡರ್ಮಾ (ಜಾರ್ಖಂಡ್), ನೆಲ್ಲೂರು (ಆಂಧ್ರ), ಅಜ್ಮೀರ್
ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು	ಸಿಮೆಂಟ್, ಉಕ್ಕು	ಮ.ಪ್ರ., ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಕರ್ನಾಟಕ (ಕಲಬುರಗಿ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ)

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಬಾ–ಒಡಿ, ತಾ–ಖೇ, ಮೈ–ಕೋ": ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಒಡಿಶಾ, ತಾಮ್ರ ಖೇತ್ರಿ, ಮೈಕಾ ಕೋಡರ್ಮಾ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕುದುರೆಮುಖ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು (ಮ್ಯಾಗ್ನಟೈಟ್) ಗಣಿ – ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ; ೨೦೦೫ರಿಂದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತ. ಬಾಕ್ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಹೆಮಟೈಟ್‌ನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ.

ವಿವರಣೆ: ಖನಿಜಗಳು ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳ ಬಿರುಕು-ಸಿರೆಗಳಲ್ಲಿ (ತವರ, ತಾಮ್ರ, ಸತು, ಸೀಸ), ಜಲಜ ಶಿಲೆಗಳ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ (ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಜಿಪ್ಸಂ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್), ಹವಾಮಾನೀಕರಣದ ಅವಶೇಷವಾಗಿ (ಬಾಕ್ಸೈಟ್), ನದಿ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸರ್ ನಿಕ್ಷೇಪ (ಚಿನ್ನ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ತವರ), ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ಉಪ್ಪು, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ, ಬ್ರೋಮಿನ್) ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಮೂರು ಖನಿಜ ಪಟ್ಟಿಗಳು: ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ (ಛೋಟಾನಾಗಪುರ, ಒಡಿಶಾ, ಪ. ಬಂಗಾಳ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ – ಕಬ್ಬಿಣ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಬಾಕ್ಸೈಟ್, ಮೈಕಾ), ನೈಋತ್ಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ (ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ, ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆಟ್ಟ, ಕೇರಳ – ಕಬ್ಬಿಣ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು; ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೋನಜೈಟ್, ಥೋರಿಯಂ, ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಜೇಡಿ; ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೈವೇಲಿ ಲಿಗ್ನೈಟ್), ವಾಯುವ್ಯ (ಅರಾವಳಿ-ಗುಜರಾತ್ – ತಾಮ್ರ, ಸತು, ಸೀಸ; ಅಮೃತಶಿಲೆ, ಗ್ರಾನೈಟ್; ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ). ಸತು-ಸೀಸ – ಝಾವರ್ (ಉದಯಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ). ಮಕ್ರಾನಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) – ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಮೃತಶಿಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ: ಹಟ್ಟಿ (ರಾಯಚೂರು) – ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕ; ಕೆಜಿಎಫ್ ಜಗತ್ತಿನ ಆಳ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು (೨೦೦೧ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿತು). ಖನಿಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಮರುಬಳಕೆ, ಪರ್ಯಾಯ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ – ಖನಿಜಗಳು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದವು.

19. ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ – ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ

ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು
- ಗೊಂಡ್ವಾನ (ಸು. ೨೦೦ ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷ) – ದಾಮೋದರ್ ಕಣಿವೆ (ಝರಿಯಾ, ರಾಣಿಗಂಜ್, ಬೊಕಾರೊ)
- ಟರ್ಷಿಯರಿ – ಈಶಾನ್ಯ
- ಲಿಗ್ನೈಟ್ – ನೈವೇಲಿ

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ದರ್ಜೆ
- ಆಂಥ್ರಸೈಟ್ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಇಂಗಾಲ ಹೆಚ್ಚು)
- ಬಿಟುಮಿನಸ್ (ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ)
- ಲಿಗ್ನೈಟ್ (ಕಂದು)
- ಪೀಟ್ (ಕಡಿಮೆ)

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ-ಅನಿಲ
- ಮುಂಬೈ ಹೈ (ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದನೆ)
- ಅಂಕಲೇಶ್ವರ
- ದಿಗ್ಬೋಯ್, ನಹರ್‌ಕಟಿಯಾ
- ಕೃಷ್ಣಾ-ಗೋದಾವರಿ ಜಲಾನಯನ ಅನಿಲ

ಅಣು
- ಯುರೇನಿಯಂ – ಜಾದುಗುಡ (ಜಾರ್ಖಂಡ್)
- ಥೋರಿಯಂ – ಕೇರಳದ ಮೋನಜೈಟ್ ಮರಳು

ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
- ಸೌರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಕರ್ನಾಟಕ – ಪಾವಗಡ)
- ಗಾಳಿ (ತಮಿಳುನಾಡು – ಮುಪ್ಪಂದಲ್, ಗುಜರಾತ್)
- ಭೂಉಷ್ಣ (ಮಣಿಕರಣ್ – ಹಿ.ಪ್ರ., ಪುಗಾ – ಲಡಾಖ್)
- ಉಬ್ಬರ (ಖಂಭಾತ್-ಕಛ್ ಕೊಲ್ಲಿ)

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ತಾರಾಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ), ರಾವತ್‌ಭಾಟ (ರಾಜಸ್ಥಾನ), ಕಲ್ಪಾಕ್ಕಂ (ತಮಿಳುನಾಡು), ನರೋರಾ (ಉ.ಪ್ರ.), ಕಾಕ್ರಾಪಾರ್ (ಗುಜರಾತ್), ಕೈಗಾ (ಕರ್ನಾಟಕ), ಕೂಡಂಕುಳಂ (ತಮಿಳುನಾಡು).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ (೧೯೯೭) ಮತ್ತು ಶಿವನಸಮುದ್ರ (೧೯೦೨) – ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ; ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧಾರಿತ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂದಿಗೂ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು.

ವಿವರಣೆ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ; ಭಾರತದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಬಹುಪಾಲು ಗೊಂಡ್ವಾನ ಯುಗದ್ದು – ದಾಮೋದರ್, ಸೋನ್, ಮಹಾನದಿ, ಗೋದಾವರಿ, ವಾರ್ಧಾ ಕಣಿವೆಗಳು. ತೈಲ ಬಲೆ: ಅಂಟಿಕ್ಲೈನ್ (ಮಡಿಕೆಯ ಉಬ್ಬು) ಮತ್ತು ಭ್ರಂಶ ಬಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ. ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು: ಜಾಮ್‌ನಗರ (ಗುಜರಾತ್ – ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಂಕೀರ್ಣ), ಮಂಗಳೂರು (ಎಂಆರ್‌ಪಿಎಲ್), ಮಥುರಾ, ಪಾಣಿಪತ್, ಕೊಚ್ಚಿ. ಅನಿಲ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್: ಹಜೀರಾ-ವಿಜಯಪುರ-ಜಗದೀಶಪುರ (ಎಚ್‌ವಿಜೆ). ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯ: ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಮುಗಿಯುವುದು, ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಗುರಿ. ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ (ಗೋಬರ್ ಅನಿಲ) – ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಧನ + ಗೊಬ್ಬರ. ಕರ್ನಾಟಕ: ಪಾವಗಡ ಸೌರ ಉದ್ಯಾನ (ತುಮಕೂರು), ಕೈಗಾ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ), ಶರಾವತಿ, ಕಾಳಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ರಾಯಚೂರು ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಆರ್‌ಟಿಪಿಎಸ್), ಕೂಡಗಿ ಎನ್‌ಟಿಪಿಸಿ (ವಿಜಯಪುರ).

ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ (೧೦ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ೬–೭; ೧೨ನೇ "ಭಾರತ – ಜನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ")

20. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಗಳು

ಉದ್ಯಮ	ಸ್ಥಾನ ಅಂಶ	ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ
ಹತ್ತಿ ಜವಳಿ	ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ತೇವ ಹವಾಮಾನ, ಬಂದರು	ಮುಂಬೈ (ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಗಿರಣಿ ೧೮೫೪), ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಕೊಯಮತ್ತೂರು
ಸೆಣಬು	ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ನೀರು, ಅಗ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕ	ಹೂಗ್ಲಿ ದಂಡೆ (ಪ. ಬಂಗಾಳ) – ಮೊದಲ ಗಿರಣಿ ರಿಶ್ರಾ ೧೮೫೫
ಕಬ್ಬಿಣ-ಉಕ್ಕು	ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು, ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು ಹತ್ತಿರ	ಜಮ್‌ಶೆಡ್‌ಪುರ (ಟಿಸ್ಕೊ ೧೯೦೭), ಭಿಲಾಯಿ, ರೂರ್ಕೆಲಾ, ದುರ್ಗಾಪುರ, ಬೊಕಾರೊ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಸೇಲಂ
ಸಕ್ಕರೆ	ಕಬ್ಬು ಬೇಗ ಒಣಗುವುದರಿಂದ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ	ಉ.ಪ್ರ., ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ (ಬೆಳಗಾವಿ, ಮಂಡ್ಯ)
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ	ಅಗ್ಗದ, ನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್	ಒಡಿಶಾ (ನಾಲ್ಕೊ – ಅನುಗುಲ್), ಹಿರಾಕುಡ್, ಕೊರ್ಬಾ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ	ಕೌಶಲ, ಸಂಪರ್ಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ("ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಣಿವೆ"), ಹೈದರಾಬಾದ್, ಪುಣೆ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಉಕ್ಕಿಗೆ ಮೂರು ಕ: ಕಬ್ಬಿಣ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಸುಣ್ಣ (ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ)".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಭದ್ರಾವತಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ-ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ (೧೯೨೩, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ) – ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲು (ಮರದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು) ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು; ಟಿಸ್ಕೊ ಖಾಸಗಿ, ಭಿಲಾಯಿ (ರಷ್ಯಾ ನೆರವು) ಸಾರ್ವಜನಿಕ.

ವಿವರಣೆ: ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾನ ಅಂಶಗಳು: ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಕಾರ್ಮಿಕ, ಬಂಡವಾಳ, ಸಾರಿಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿ, "ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ" (ಅಗ್ಲೋಮರೇಶನ್). ಭಾರೀ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು (ಕಬ್ಬು, ಅದಿರು) – ಮೂಲದ ಬಳಿ; ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಡುವ ಉತ್ಪನ್ನ – ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ. ವರ್ಗೀಕರಣ: ಮಾಲೀಕತ್ವ – ಸಾರ್ವಜನಿಕ (ಭೆಲ್, ಸೈಲ್), ಖಾಸಗಿ (ಟಿಸ್ಕೊ, ಬಜಾಜ್), ಸಹಕಾರಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಕ್ಕರೆ, ಅಮುಲ್), ಜಂಟಿ (ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ); ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು – ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ, ಖನಿಜ ಆಧಾರಿತ. ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಮುಂಬೈ-ಪುಣೆ, ಹೂಗ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-ತಮಿಳುನಾಡು, ಗುಜರಾತ್, ಛೋಟಾನಾಗಪುರ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ-ಗುಂಟೂರು, ಗುರುಗ್ರಾಮ-ದೆಹಲಿ-ಮೀರತ್, ಕೊಲ್ಲಂ-ತಿರುವನಂತಪುರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ: ಬೆಂಗಳೂರು – ಎಚ್‌ಎಎಲ್, ಬಿಇಎಲ್, ಬಿಇಎಂಎಲ್, ಐಟಿಐ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ), ಇಸ್ರೋ; ಬಳ್ಳಾರಿ ತೋರಣಗಲ್ಲು – ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು ಉಕ್ಕು; ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ನೇಯ್ಗೆ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಸಾಬೂನು; ದಾವಣಗೆರೆ ಹತ್ತಿ ಜವಳಿ (ಹಿಂದೆ "ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್"). ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ – ವಾಯು, ಜಲ, ಉಷ್ಣ, ಶಬ್ದ; ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ.

21. ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಜಾಲ

ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ

ರಸ್ತೆ
- ಸುವರ್ಣ ಚತುಷ್ಪಥ (ದೆಹಲಿ-ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ-ಚೆನ್ನೈ-ಮುಂಬೈ)
- ಉ-ದ ಕಾರಿಡಾರ್ ಶ್ರೀನಗರ-ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ
- ಪೂ-ಪ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸಿಲ್ಚಾರ್-ಪೋರಬಂದರ್
- ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ

ರೈಲು
- ಮೊದಲ ರೈಲು ೧೮೫೩ ಮುಂಬೈ-ಠಾಣೆ (೩೪ ಕಿ.ಮೀ.)
- ೧೭+ ವಲಯಗಳು
- ಕೊಂಕಣ ರೈಲು (೧೯೯೮, ರೋಹಾ-ಮಂಗಳೂರು)
- ಸಮರ್ಪಿತ ಸರಕು ಕಾರಿಡಾರ್

ಜಲ
- ರಾ.ಜಲಮಾರ್ಗ ೧ – ಗಂಗಾ (ಹಲ್ದಿಯಾ-ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್)
- ರಾ.ಜ. ೨ – ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ (ಸದಿಯಾ-ಧುಬ್ರಿ)
- ರಾ.ಜ. ೩ – ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಕಾಲುವೆ (ಕೇರಳ)

ಬಂದರು
- ಕಾಂಡ್ಲಾ (ದೀನದಯಾಳ್ – ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯ)
- ಮುಂಬೈ, ಜೆಎನ್‌ಪಿಟಿ
- ನವ ಮಂಗಳೂರು
- ಮರ್ಮಗೋವಾ
- ಕೊಚ್ಚಿ
- ತೂತ್ತುಕುಡಿ
- ಚೆನ್ನೈ
- ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ (ಆಳ, ಭೂಆವೃತ)
- ಪಾರಾದೀಪ್
- ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ-ಹಲ್ದಿಯಾ (ನದೀಮುಖ ಬಂದರು)

ವಾಯು-ಸಂವಹನ
- ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ
- ಪವನ್ ಹಂಸ್ (ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್)
- ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ೬ ಅಂಕಿ (೧೯೭೨)
- ಅಂಚೆ ಜಾಲ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಅಂಕಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳು ೧೨ (ಇಂದು ವಾಧವನ್ ಸೇರಿ ೧೩ ಘೋಷಿತ); ಸಣ್ಣ ಬಂದರುಗಳು ೨೦೦+. ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು – ನವ ಮಂಗಳೂರು (ಪಣಂಬೂರು), ಕುದುರೆಮುಖ ಅದಿರು ರಫ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನದೀಮುಖ (ಒಳನಾಡಿನ) ಬಂದರು – ಹೂಳು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಭೂಆವೃತ ಬಂದರು; ಕೊಂಕಣ ರೈಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ-ಗೋವಾ-ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆ (ಕೇರಳ ಸಹ ಪಾಲುದಾರ).

ವಿವರಣೆ: ರಸ್ತೆಗಳ ವರ್ಗ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಕೇಂದ್ರ – ಸಿಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ/ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ), ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ೨೦೦೦), ಗಡಿ ರಸ್ತೆ (ಬಿಆರ್‌ಒ ೧೯೬೦). ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿಯ ಸಡಕ್-ಎ-ಆಜಮ್ – ನಂತರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ರಸ್ತೆ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ-ಪೇಶಾವರ). ರೈಲು ಗೇಜ್: ಬ್ರಾಡ್ (೧.೬೭೬ ಮೀ.), ಮೀಟರ್ (೧ ಮೀ.), ನ್ಯಾರೋ (೦.೭೬೨/೦.೬೧೦ ಮೀ.); "ಯುನಿಗೇಜ್" ಯೋಜನೆ – ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ – ನಹರ್‌ಕಟಿಯಾ-ಗುವಾಹಟಿ-ಬರೌನಿ (ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಬಿಹಾರ), ಸಲಾಯ-ವೀರಮ್‌ಗಾಮ್-ಮಥುರಾ-ಪಾಣಿಪತ್. ವ್ಯಾಪಾರ: ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮಾಣದ ಸು. ೯೫% ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ). ಸಾಗರಮಾಲಾ (ಬಂದರು ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ), ಭಾರತಮಾಲಾ (ಹೆದ್ದಾರಿ), ಉಡಾನ್ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕ). ಕರ್ನಾಟಕ: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ಬೆಂಗಳೂರು), ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಕೇಂದ್ರ – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಕದಂಬ ನೌಕಾ ನೆಲೆ.

22. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳು (೧೯೦೧–೨೦೧೧)

೧೯೦೧–೧೯೨೧: ನಿಶ್ಚಲ ಹಂತ – ಹೆಚ್ಚು ಜನನ, ಹೆಚ್ಚು ಮರಣ; ೧೯೨೧ "ಮಹಾ ವಿಭಜನೆಯ ವರ್ಷ" (ಏಕೈಕ ಋಣಾತ್ಮಕ ದಶಕ ೧೯೧೧–೨೧)

⬇

೧೯೨೧–೧೯೫೧: ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ – ಮರಣ ದರ ಇಳಿಕೆ

⬇

೧೯೫೧–೧೯೮೧: ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ – ವಾರ್ಷಿಕ ೨%+; ೧೯೬೧–೭೧ರಲ್ಲಿ ದಶಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ (೨೪.೮%)

⬇

೧೯೮೧–೨೦೧೧: ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ದರ ಇಳಿಕೆ – ೨೦೦೧–೧೧ರಲ್ಲಿ ೧೭.೭%

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ನಿ–ನಿ–ಸ್ಫೋ–ಇಳಿ: ನಿಂತು, ನಿಧಾನ, ಸ್ಫೋಟ, ಇಳಿಕೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ೧೯೨೧ "ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಹಾ ವಿಭಜನೆ" ವರ್ಷ (ಡೆಮೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವೈಡ್) – ೧೯೪೭ರ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಅಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ೨೦೧೧ ಜನಗಣತಿ ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿಗಳು: ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೧೨೧.೦೯ ಕೋಟಿ (೧,೨೧೦.೮೫ ದಶಲಕ್ಷ); ದಶಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ೧೭.೭% (೨೦೦೧ರಲ್ಲಿ ೨೧.೫%); ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸು. ೩೧.೧%; ಮಕ್ಕಳ (೦–೬) ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ ೯೧೮ – ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಕನಿಷ್ಠ; ಸಾಕ್ಷರತೆ (೭+ ವರ್ಷ) ೭೨.೯೮% – ಪುರುಷ ೮೦.೯%, ಸ್ತ್ರೀ ೬೪.೬% (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ೭೪.೦೪%; ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ). ರಾಜ್ಯವಾರು: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (ಸು. ೧೯.೯೮ ಕೋಟಿ), ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ; ಸಾಂದ್ರತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಹಾರ (೧,೧೦೬), ಕಡಿಮೆ ಅರುಣಾಚಲ (೧೭); ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇರಳ (೯೪.೦%), ಕಡಿಮೆ ಬಿಹಾರ (೬೧.೮%); ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇರಳ (೧,೦೮೪), ಕಡಿಮೆ ಹರಿಯಾಣ (೮೭೯); ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಗರಿಷ್ಠ (೧೧,೩೨೦), ದಮನ್-ದಿಯು ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ ಕನಿಷ್ಠ (೬೧೮). ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ: ಹೆಚ್ಚು ಜನನ-ಹೆಚ್ಚು ಮರಣ → ಹೆಚ್ಚು ಜನನ-ಕಡಿಮೆ ಮರಣ (ಸ್ಫೋಟ) → ಕಡಿಮೆ ಜನನ-ಕಡಿಮೆ ಮರಣ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶ – ದುಡಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿನ (೧೫–೫೯) ಜನರ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿ ೨೦೦೦. ಕರ್ನಾಟಕ (೨೦೧೧ ಅಂತಿಮ): ೬.೧೧ ಕೋಟಿ, ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ ೯೭೩, ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ ೯೪೮, ಸಾಕ್ಷರತೆ ೭೫.೩೬%, ನಗರ ಸು. ೩೮.೭%, ಸಾಂದ್ರತೆ ೩೧೯.

23. ವಲಸೆ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣ

ಅಂಶ	ವಿವರ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಕಿ/ಉದಾಹರಣೆ
ವಲಸೆ ವಿಧ	ಗ್ರಾಮ→ಗ್ರಾಮ, ಗ್ರಾಮ→ನಗರ, ನಗರ→ನಗರ, ನಗರ→ಗ್ರಾಮ	ಗ್ರಾಮ→ಗ್ರಾಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (ಸ್ತ್ರೀಯರು – ವಿವಾಹ ಕಾರಣ)
ಕಾರಣ	ತಳ್ಳುವ (ಬಡತನ, ಬರ) – ಸೆಳೆಯುವ (ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ)	ಪುರುಷರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ
ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ	ಗುಚ್ಛ, ಅರೆಗುಚ್ಛ, ಕುಗ್ರಾಮ (ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್), ಚದುರಿದ	ಗುಚ್ಛ – ಗಂಗಾ ಬಯಲು; ಚದುರಿದ – ಮೇಘಾಲಯ, ಹಿಮಾಚಲ
ನಗರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ (ಜನಗಣತಿ ಪಟ್ಟಣ)	೫,೦೦೦+ ಜನ, ೪೦೦/ಚ.ಕಿ.ಮೀ.+, ೭೫% ಪುರುಷ ಕೃಷಿಯೇತರ ಕೆಲಸ	ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪಟ್ಟಣ – ಪುರಸಭೆ, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್
ನಗರ ವರ್ಗ	೧ ಲಕ್ಷ+ = ನಗರ (ವರ್ಗ I); ೧೦ ಲಕ್ಷ+ = ದಶಲಕ್ಷ ನಗರ; ೫೦ ಲಕ್ಷ+ = ಮಹಾನಗರ (ಮೆಗಾ)	೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ೫೩ ದಶಲಕ್ಷ ನಗರ ಸಂಕುಲಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಗರೀಕೃತ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡು (ಗೋವಾ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೂ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ); ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು.

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ನೇ ತರಗತಿ: ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ನಂತರ ದೆಹಲಿ, ಗುಜರಾತ್, ಹರಿಯಾಣ; ಹೊರಹೋಗುವ ವಲಸೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ. ಬೃಹತ್ ನಗರ ಸಂಕುಲ – ಮುಂಬೈ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ (೨೦೧೧), ನಂತರ ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ – ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೇರಳದಿಂದ; ಹಣ ರವಾನೆ (ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್) ಸ್ವೀಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು. ವಲಸೆಯ ಪರಿಣಾಮ: ಆರ್ಥಿಕ (ಹಣ ರವಾನೆ), ಜನಸಂಖ್ಯಾ (ಲಿಂಗ-ವಯಸ್ಸು ಅಸಮತೋಲನ), ಸಾಮಾಜಿಕ (ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗಮ), ಪರಿಸರ (ನಗರ ಕೊಳೆಗೇರಿ). ನಗರಗಳ ಕಾರ್ಯಾಧಾರಿತ ವರ್ಗ: ಆಡಳಿತ (ಚಂಡೀಗಢ), ಕೈಗಾರಿಕಾ (ಜಮ್‌ಶೆಡ್‌ಪುರ), ಸಾರಿಗೆ (ಮುಘಲ್‌ಸರಾಯ್, ಕಾಂಡ್ಲಾ), ವಾಣಿಜ್ಯ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ), ಗಣಿ (ಧನಬಾದ್), ಸೇನಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ (ಅಂಬಾಲಾ), ಶೈಕ್ಷಣಿಕ (ರೂರ್ಕಿ, ಅಲಿಗಢ), ಧಾರ್ಮಿಕ (ವಾರಾಣಸಿ, ಉಡುಪಿ), ಪ್ರವಾಸ (ಊಟಿ). ಕೊಳೆಗೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆ – ಧಾರಾವಿ (ಮುಂಬೈ) ಏಷ್ಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಿಷನ್ (೨೦೧೫), ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ – ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ.

೨೩. ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ➔ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ➔ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ➔ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ (GS-1)

24. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರವಾಹ (ಸಿಕ್ಕಿಂ ತೀಸ್ತಾ GLOF ಪ್ರಕರಣ)

ಪ್ರಕರಣ: ದಕ್ಷಿಣ ಲೊನ್ನಾಕ್ ಸರೋವರ ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ತೀಸ್ತಾ-III ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕುಸಿತ (NDMA, ISRO NRSC & The Hindu ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಆಯಾಮ

- ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಮನದಿಗಳು ಕರಗಿ ಮೊರೈನ್ (Moraine) ಕಟ್ಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರೋವರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ; ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದಾಗ **GLOF** ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
- ತರುಣ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತವಾದ ಹಿಮಾಲಯವು ಭೂಕಂಪನ ವಲಯ-IV ಮತ್ತು V ರಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿದಾದ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಆಯಾಮ

- ಸಿಕ್ಕಿಂನ 1,200 MW ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಚುಂಗ್‌ಥಾಂಗ್ (ತೀಸ್ತಾ-III) ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಷ್ಟ.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10 ಕಡಿತದಿಂದ ಗಡಿ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ.

೩. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮ

- ಇಸ್ರೋದ NRSC ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಮಾಲಯದ 2,400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲು.
- NDMA ವತಿಯಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹೊರಹಾಕುವ (Siphoning) ಮತ್ತು Early Warning System ಅಳವಡಿಕೆ.

೪. ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮ

- ಹಿಮಾಲಯದ ನದಿಗಳು (ಸಿಂಧೂ, ಗಂಗಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ) ಹಿಮ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ನದಿಗಳಾದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿಗಳು (ಕೃಷ್ಣಾ, ಕಾವೇರಿ) ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ನದಿಗಳಾಗಿವೆ.
- ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖ ನದಿಗಳು (ಶರಾವತಿ, ಕಾಳಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ನರ್ಮದಾ, ತಪತಿ) ಅಳಿವೆಗಳನ್ನು (Estuaries) ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NCERT Class 9 & 11 India Physical Ch-3) ➔ **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: NDMA ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ GLOF ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು** ➔ **ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಮುಖಜ ಭೂಮಿ (Delta) ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವು ಅಳಿವೆಗಳನ್ನು (Estuaries) ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ!** ➔ **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims & Mains GS-1 & GS-3 (ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಭದ್ರತೆ)**

೨೩. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಗೋಳ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಕರ್ನಾಟಕ

ಕರ್ನಾಟಕ – ೧,೯೧,೭೯೧ ಚ.ಕಿ.ಮೀ. (ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ೬ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ), ೩೧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗ
- ಕರಾವಳಿ
- ಮಲೆನಾಡು (ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ)
- ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ (ಬಯಲುಸೀಮೆ)
- ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನ

ನದಿಗಳು
- ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ – ಕೃಷ್ಣಾ, ಕಾವೇರಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ
- ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ – ಶರಾವತಿ, ಕಾಳಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ

ಶಿಖರ
- ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ೧,೯೪೦ ಮೀ. (ಅತಿ ಎತ್ತರ)
- ಕುದುರೆಮುಖ
- ಕೊಡಚಾದ್ರಿ

ಸಂಪನ್ಮೂಲ
- ಕಬ್ಬಿಣ – ಬಳ್ಳಾರಿ
- ಚಿನ್ನ – ಹಟ್ಟಿ
- ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ – ಸಂಡೂರು

ಕರಾವಳಿ
- ಸು. ೩೨೦ ಕಿ.ಮೀ.
- ಬಂದರು – ನವ ಮಂಗಳೂರು, ಕಾರವಾರ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮೂರು – ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ (೧,೯೪೦ ಮೀ.) – ಕುದುರೆಮುಖ ಅಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸು. ೧೧°೩೦′ ರಿಂದ ೧೮°೩೦′ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ೭೪° ರಿಂದ ೭೮°೩೦′ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶದ ನಡುವೆ ಇದೆ. ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು: ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ (ಒಟ್ಟು ೬). ಮಲೆನಾಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಭಾಗ – ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ (೨೦೧೨) ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ "ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್" ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಆಗುಂಬೆ – "ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿರಾಪುಂಜಿ", ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು; ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಪಾವಗಡ ಪ್ರದೇಶ – ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ; ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಸೌರ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು (ಹತ್ತಿ, ಜೋಳ), ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು (ರಾಗಿ). ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರಾಸರಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸು. ೨೦%; ಅರಣ್ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಸು. ೮,೧೦೦ ಚ.ಕಿ.ಮೀ.); ಶೇಕಡಾವಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು. ಸಂಡೂರು – ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ; ಕುದುರೆಮುಖ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ೨೦೦೫ರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಲುಗಡೆ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ).

2. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಪಾತಗಳು

ನದಿ	ಉಗಮ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
ಕಾವೇರಿ	ತಲಕಾವೇರಿ (ಕೊಡಗು)	ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು; ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಜಲಪಾತ – ೧೯೦೨ರ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು)
ಕೃಷ್ಣಾ	ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)	ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು; ಉಪನದಿಗಳು ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ಭೀಮಾ, ತುಂಗಭದ್ರಾ
ತುಂಗಭದ್ರಾ	ಕೂಡ್ಲಿ – ತುಂಗಾ + ಭದ್ರಾ ಸಂಗಮ	ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು
ಶರಾವತಿ	ಅಂಬುತೀರ್ಥ (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ)	ಜೋಗ ಜಲಪಾತ (ಸು. ೨೫೩ ಮೀ.); ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು
ಕಾಳಿ	ಡಿಗ್ಗಿ (ಜೋಯಿಡಾ)	ಸೂಪಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು; ಕಾರವಾರ ಬಳಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕಾವೇರಿ ತಲಕಾವೇರಿ, ಶರಾವತಿ ಜೋಗ – ಎರಡೂ ನೆನಪಿಡಿ: ತಲೆ ಮತ್ತು ಜಿಗಿತ!"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗೋಕಾಕ ಜಲಪಾತ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ; ಜೋಗ ಶರಾವತಿಯಲ್ಲಿ.

ವಿವರಣೆ: ಕೃಷ್ಣಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಜಲಾನಯನ (ಸು. ೫೯%); ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಎರಡನೇ. ಆಲಮಟ್ಟಿ (ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾಗರ) – ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಯೋಜನೆ; ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ. ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ (ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ) – ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ; ಬೃಂದಾವನ ಉದ್ಯಾನ. ಕಾವೇರಿಯ ಉಪನದಿಗಳು: ಹೇಮಾವತಿ, ಹಾರಂಗಿ, ಕಬಿನಿ, ಶಿಂಷಾ, ಅರ್ಕಾವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ. ಕಾವೇರಿ ಜಲ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ತೀರ್ಪು ೨೦೦೭; ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ೨೦೧೮ – ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಸು. ೨೮೪.೭೫ ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ೧೭೭.೨೫ ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ; ಕಾವೇರಿ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ. ಮಹದಾಯಿ (ಮಾಂಡೋವಿ) ವಿವಾದ – ಗೋವಾ ಜೊತೆ; ಕೃಷ್ಣಾ ವಿವಾದ – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಜೊತೆ. ಇತರ ಜಲಪಾತಗಳು: ಉಂಚಳ್ಳಿ (ಅಘನಾಶಿನಿ), ಮಾಗೋಡು (ಬೇಡ್ತಿ), ಹೆಬ್ಬೆ, ಅಬ್ಬೆ (ಕೊಡಗು), ಇರುಪ್ಪು (ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ), ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ (ಕಾವೇರಿ). ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಚಿಕ್ಕವು ಆದರೆ ವೇಗದವು – ಜಲವಿದ್ಯುತ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತ.

3. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು

ಉದ್ಯಾನ	ಜಿಲ್ಲೆ
ಬಂಡೀಪುರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ
ನಾಗರಹೊಳೆ (ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ)	ಕೊಡಗು, ಮೈಸೂರು
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ	ಬೆಂಗಳೂರು
ಕುದುರೆಮುಖ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಅಣಶಿ (ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು)	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ರಂಗನತಿಟ್ಟು – ಪಕ್ಷಿಧಾಮ (ಮಂಡ್ಯ, ಕಾವೇರಿ ದಂಡೆ). ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ, ಭದ್ರಾ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ, ಕಾಳಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ರಂಗನತಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿಧಾಮ.

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ೫ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಮೀಸಲುಗಳು ೫ (ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ, ಭದ್ರಾ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ (ಬಿಆರ್‌ಟಿ), ಕಾಳಿ). ೨೦೨೨ರ ಹುಲಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ (ಸು. ೫೬೩). ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು. ಬಂಡೀಪುರ ೧೯೭೩ರಲ್ಲಿ "ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ" (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್) ಆರಂಭದ ಮೊದಲ ೯ ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನೀಲಗಿರಿ ಜೀವಮಂಡಲ ಮೀಸಲು (೧೯೮೬, ಭಾರತದ ಮೊದಲನೆಯದು) – ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು. ಪಕ್ಷಿಧಾಮಗಳು: ರಂಗನತಿಟ್ಟು (ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ತಾಣ ೨೦೨೨), ಕೊಕ್ಕರೆಬೆಳ್ಳೂರು (ಮಂಡ್ಯ – ಪೆಲಿಕನ್), ಗುಡವಿ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ), ಅತ್ತಿವೇರಿ. ದರೋಜಿ (ಬಳ್ಳಾರಿ) – ಕರಡಿಧಾಮ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು – ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಧಾಮ. ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ – ಮಹಸೀರ್ ಮೀನು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಮೇಯಿಸುವಿಕೆ) ನಿಷಿದ್ಧ; ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ – ವನ್ಯಜೀವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೭೨.

4. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿ – ಮುಂಚೂಣಿ ಬೆಳೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ
- ಕಾಫಿ (ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ)
- ರೇಷ್ಮೆ (ರಾಮನಗರ – "ರೇಷ್ಮೆ ನಗರಿ")
- ರಾಗಿ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ
- ಅಡಿಕೆ
- ಕಬ್ಬು (ಬೆಳಗಾವಿ, ಮಂಡ್ಯ)
- ಹತ್ತಿ
- ತೆಂಗು

ಆಹಾರ ಬೆಳೆ
- ಭತ್ತ
- ಜೋಳ
- ತೊಗರಿ – ಕಲಬುರಗಿ "ತೊಗರಿ ಕಣಜ"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲು; ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ.

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ೧೦ ಕೃಷಿ-ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳು; ಸು. ೬೦%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ. ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದ ಕಾಫಿಯ ಸು. ೭೦% ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ; ಬಾಬಾ ಬುಡನ್‌ಗಿರಿ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) – ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮೊದಲು ಬೆಳೆದ ಸ್ಥಳ (೧೭ನೇ ಶತಮಾನ). ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಬರಿ ರೇಷ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ; ರಾಜ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಾಮನಗರ – ಏಷ್ಯಾದ ದೊಡ್ಡ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲು (ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ). ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಉದಾಹರಣೆ: ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಕಿತ್ತಳೆ, ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ, ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೊಂಬೆ (ಕರಕುಶಲ). ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು (ಜಿಕೆವಿಕೆ), ಧಾರವಾಡ, ರಾಯಚೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ; ತೋಟಗಾರಿಕೆ – ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ – ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ವಾಯುಗುಣ (ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯ + ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಸಂಬಂಧ)

5. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೌತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

ವಿಭಾಗ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ಲಕ್ಷಣ
ಕರಾವಳಿ (ಕೋಸ್ಟಲ್)	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಿರಿದು (ಸು. ೮–೨೫ ಕಿ.ಮೀ. ಅಗಲ), ನದೀಮುಖ, ಮರಳು ದಿಣ್ಣೆ, ಭಾರಿ ಮಳೆ
ಮಲೆನಾಡು (ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ)	ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ-ಉ.ಕನ್ನಡ-ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗ	ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ, ನದಿಗಳ ಉಗಮ, ಕಾಫಿ-ಅಡಿಕೆ-ಏಲಕ್ಕಿ
ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ (ಬಯಲುಸೀಮೆ)	ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ ಮೊದಲಾದವು	ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು, ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ, ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನ	ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೊದಲಾದವು	ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, ಕೆರೆಗಳು, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬೆಟ್ಟ (ನಂದಿ, ಶಿವಗಂಗೆ, ಸಾವನದುರ್ಗ)

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕ–ಮ–ಉ–ದ: ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಾವನದುರ್ಗ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ (ರಾಮನಗರ/ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ); ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಾಬಾಬುಡನ್ ಗಿರಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ – ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸು. ೧,೯೧,೭೯೧ ಚ.ಕಿ.ಮೀ. – ಭಾರತದ ಸು. ೫.೮೩%; ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ೬ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ. ಗಡಿ: ಉತ್ತರ – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ; ವಾಯುವ್ಯ – ಗೋವಾ; ಪೂರ್ವ – ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ; ಆಗ್ನೇಯ – ತಮಿಳುನಾಡು; ನೈಋತ್ಯ – ಕೇರಳ; ಪಶ್ಚಿಮ – ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವೀಪಕಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ (ದಖನ್) ಭಾಗ – ಧಾರವಾಡ ಶಿಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಆರ್ಕಿಯನ್), ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ದಖನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಬಸಾಲ್ಟ್. ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ಸು. ೪೫೦–೯೦೦ ಮೀ.; ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಪೂರ್ವ-ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಜಾರು – ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ, ಕಾವೇರಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ. ಪ್ರಮುಖ ಶಿಖರಗಳು: ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ (೧,೯೩೦ ಮೀ.), ಬಾಬಾಬುಡನ್‌ಗಿರಿ, ಕುದುರೆಮುಖ (ಸು. ೧,೮೯೪ ಮೀ.), ಪುಷ್ಪಗಿರಿ, ತಡಿಯಾಂಡಮೋಳ್ (ಕೊಡಗಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರ). ಘಾಟ್‌ಗಳು: ಆಗುಂಬೆ, ಚಾರ್ಮಾಡಿ, ಶಿರಾಡಿ, ಸಂಪಾಜೆ – ಕರಾವಳಿ-ಒಳನಾಡು ಸಂಪರ್ಕ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪಗಳು: ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ (ಉಡುಪಿ – ಸ್ತಂಭಾಕಾರ ಬಸಾಲ್ಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ಮಾರಕ), ನೇತ್ರಾಣಿ (ಭಟ್ಕಳ – ಹವಳ, ಸ್ಕೂಬಾ), ಅಂಜದೀವ್ (ಗೋವಾ ಆಡಳಿತ). ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಗ್ನೀಸ್ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ಮಾರಕ.

6. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಯುಗುಣ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಹಂಚಿಕೆ

ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ (ಜೂನ್–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಶಾಖೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ

⬇

ಕರಾವಳಿ-ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ೩೦೦–೫೦೦+ ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆ (ಆಗುಂಬೆ – "ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿರಾಪುಂಜಿ")

⬇

ಘಟ್ಟದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೆರಳು – ಬಯಲುಸೀಮೆಗೆ ೫೦–೮೦ ಸೆಂ.ಮೀ.

⬇

ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ (ಅಕ್ಟೋಬರ್–ಡಿಸೆಂಬರ್) – ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು (ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ) ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಘಟ್ಟದ ಪಶ್ಚಿಮ ತೊಯ್ದು, ಪೂರ್ವ ಒಣಗಿ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಪ್ರದೇಶ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ/ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಭಾಗ – ವಿಜಯಪುರ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಡಿ.

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಸು. ೧೧೫–೧೨೦ ಸೆಂ.ಮೀ.; ಆದರೆ ಹಂಚಿಕೆ ಅಸಮ – ರಾಜ್ಯದ ಬಹುಭಾಗ ಬರಪೀಡಿತ; ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ೨೩೬ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ೨೨೩ ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ (೧೯೬ ತೀವ್ರ, ೨೭ ಮಧ್ಯಮ). ಋತುಗಳು: ಬೇಸಿಗೆ (ಮಾರ್ಚ್–ಮೇ; ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಯಚೂರು ೪೦°ಸೆ+), ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ (ಹಿಂತಿರುಗುವ), ಚಳಿಗಾಲ (ಡಿಸೆಂಬರ್–ಫೆಬ್ರವರಿ; ಬೀದರ್, ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಳಿ). ಬೇಸಿಗೆಯ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು "ಕಾಫಿ ಹೂ ಮಳೆ" ಕೊಡಗು-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಾಫಿಗೆ ಅಗತ್ಯ; "ಮಾವಿನ ಮಳೆ" ಮಾವು ಹಣ್ಣಾಗಲು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸು. ೯೨೦ ಮೀ. ಎತ್ತರದಿಂದ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಾತಾವರಣ. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳು ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್‌ನಿಂದಲೂ ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ (ಕೆಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿಎಂಸಿ) ಮಳೆ-ಬರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

7. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ

ವಿಧ	ಪ್ರದೇಶ	ಬೆಳೆ / ಮರ
ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು (ಅತಿ ವ್ಯಾಪಕ)	ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಒಳನಾಡು	ರಾಗಿ, ನೆಲಗಡಲೆ, ರೇಷ್ಮೆ (ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ)
ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು	ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ – ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಧಾರವಾಡ	ಹತ್ತಿ, ಜೋಳ, ತೊಗರಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಕಡಲೆ
ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ	ಮಲೆನಾಡು, ಕರಾವಳಿ, ಬೀದರ್	ಗೋಡಂಬಿ, ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ
ಕರಾವಳಿ ಮೆಕ್ಕಲು	ಕರಾವಳಿ ನದೀಮುಖ	ಭತ್ತ, ತೆಂಗು
ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಅರಣ್ಯ	ಘಟ್ಟದ ಪಶ್ಚಿಮ ಇಳಿಜಾರು	ಬೀಟೆ, ಹೊನ್ನೆ, ಧೂಪ
ಪರ್ಣಪಾತಿ ಅರಣ್ಯ	ಘಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ, ಮೈಸೂರು-ಚಾಮರಾಜನಗರ	ತೇಗ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಬಿದಿರು
ಕುರುಚಲು-ಮುಳ್ಳು	ಬಯಲುಸೀಮೆ	ಜಾಲಿ, ಬೇವು

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕೆಂಪು ರಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ, ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಶೇಕಡಾವಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು (ಸು. ೭೯.೪%, ISFR ೨೦೨೧; ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸು. ೭೯.೧%) – ಆದರೆ ಅರಣ್ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ (ಚ.ಕಿ.ಮೀ.) ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ; ಎರಡನ್ನೂ ಗೊಂದಲಿಸಬೇಡಿ. ಶ್ರೀಗಂಧ ಪರ್ಣಪಾತಿ ಕಾಡಿನ ಮರ – ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣದ್ದಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಭಾರತ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ವರದಿ ೨೦೨೧: ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸು. ೩೮,೭೩೦ ಚ.ಕಿ.ಮೀ. – ರಾಜ್ಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸು. ೨೦.೨%. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ – ಕುಂದಾಪುರ, ಕಾರವಾರ ನದೀಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ. ಶ್ರೀಗಂಧ: "ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀಗಂಧದ ನಾಡು"; ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಗಂಧ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್; ಸ್ಪೈಕ್ ರೋಗ ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ಮಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು) ಜಲಾವೃತ ಮತ್ತು ಲವಣೀಕರಣ; ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತ (ಕೊಡಗು ೨೦೧೮). ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ (೨೦೧೨) – ಕರ್ನಾಟಕದ ಘಟಕಗಳು: ಕುದುರೆಮುಖ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಶರಾವತಿ, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ, ತಲಕಾವೇರಿ, ಪುಷ್ಪಗಿರಿ, ಪದಿನಾಲ್ಕನಾಡು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಸಮಿತಿ (೨೦೧೧) ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ಸಮಿತಿ (೨೦೧೩) – ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಶಿಫಾರಸು.

ಕರ್ನಾಟಕ – ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ

8. ಕರ್ನಾಟಕದ ಖನಿಜಗಳು

ಖನಿಜ	ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಚಿನ್ನ	ಹಟ್ಟಿ (ರಾಯಚೂರು); ಕೆಜಿಎಫ್ (ಕೋಲಾರ – ೨೦೦೧ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿತು)	ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬಹುಪಾಲು
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು	ಬಳ್ಳಾರಿ-ಸಂಡೂರು-ಹೊಸಪೇಟೆ (ಹೆಮಟೈಟ್), ಕುದುರೆಮುಖ (ಮ್ಯಾಗ್ನಟೈಟ್), ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ, ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪುನರಾರಂಭ
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್	ಸಂಡೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉ.ಕನ್ನಡ	ಉಕ್ಕು ಮಿಶ್ರಲೋಹ
ಕ್ರೋಮೈಟ್	ಹಾಸನ (ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ), ಮೈಸೂರು (ಬೈರಾಪುರ)	–
ಬಾಕ್ಸೈಟ್	ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಹಿಂಡಾಲ್ಕೊ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ
ತಾಮ್ರ	ಇಂಗಳದಾಳ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ), ತಿಂತಿಣಿ (ಯಾದಗಿರಿ)	–
ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು	ಕಲಬುರಗಿ (ಶಹಾಬಾದ್, ವಾಡಿ, ಸೇಡಂ), ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಸಿಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮ; ಶಹಾಬಾದ್ ಕಲ್ಲು ಹಾಸು
ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಲ್ಲು	ಕೋಲಾರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ (ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾನೈಟ್), ಬೆಂಗಳೂರು	ರಫ್ತು

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನ, ಸಂಡೂರು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಶಹಾಬಾದ್ ಸುಣ್ಣ, ಕುದುರೆಮುಖ ಮ್ಯಾಗ್ನಟೈಟ್".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕೆಜಿಎಫ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ – ಇಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಹಟ್ಟಿ (ರಾಯಚೂರು). ಕುದುರೆಮುಖದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಟೈಟ್, ಬಳ್ಳಾರಿಯದು ಹೆಮಟೈಟ್.

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಶಿಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ (ಗ್ರೀನ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಬೆಲ್ಟ್) ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ – ಚಿನ್ನ (ಕೋಲಾರ, ಹಟ್ಟಿ), ಕಬ್ಬಿಣ-ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ (ಸಂಡೂರು), ತಾಮ್ರ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ). ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೦ನೇ: ಕುದುರೆಮುಖ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು; ಅದಿರು ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಲರಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಳಿಯ ಬಂದರಿಗೆ ಸಾಗಣೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು; ಕುದುರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ೨೦೦೫ರಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಂತಿತು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ – ಲೋಕಾಯುಕ್ತ (ನ್ಯಾ. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ) ವರದಿ ೨೦೧೧; ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಮತ್ತು "ವರ್ಗ ಎ-ಬಿ-ಸಿ" ಗಣಿ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿನ್ನದ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸ – ಹಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಗಣಿ ಕುರುಹು; ಕೆಜಿಎಫ್‌ಗೆ ೧೯೦೨ರಲ್ಲಿ ಶಿವನಸಮುದ್ರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖನಿಜ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್‌ಎಂಸಿಎಲ್), ಮೈಸೂರು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ – ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು.

9. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್

ಜಲ
- ಶಿವನಸಮುದ್ರ (೧೯೦೨ – ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು)
- ಶರಾವತಿ (ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ, ಜೋಗ)
- ಕಾಳಿ (ಸೂಪಾ, ನಾಗಝರಿ)
- ವಾರಾಹಿ
- ಭದ್ರಾ

ಉಷ್ಣ
- ರಾಯಚೂರು (ಆರ್‌ಟಿಪಿಎಸ್)
- ಬಳ್ಳಾರಿ (ಬಿಟಿಪಿಎಸ್ – ಕುಡತಿನಿ)
- ಎಲಚೇನಹಳ್ಳಿ
- ಕೂಡಗಿ (ಎನ್‌ಟಿಪಿಸಿ, ವಿಜಯಪುರ)
- ಉಡುಪಿ (ಎಲ್ಲೂರು)

ಅಣು
- ಕೈಗಾ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕಾಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ)

ಸೌರ
- ಪಾವಗಡ ಸೌರ ಉದ್ಯಾನ (ತುಮಕೂರು) – ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಸೌರ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು (೨,೦೦೦+ ಮೆ.ವಾ.)

ಗಾಳಿ
- ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಗದಗ (ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡ), ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ (ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ (ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ – ಉತ್ಪಾದನೆ), ಐದು ಎಸ್ಕಾಂಗಳು (ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸೆಸ್ಕ್, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಜೆಸ್ಕಾಂ) – ವಿತರಣೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕೈಗಾ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ – ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ಅಲ್ಲ. ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ – ಶರಾವತಿಯಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮುಂಚೂಣಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು; ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ. ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ದಿವಾನ್ ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿತು; ೧೯೦೫ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪ ಪಡೆದ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ – ರಾಜ್ಯದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲು; ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಜೋಗದಲ್ಲಿ. ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ (೨,೦೦೦ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್, ಕೆಪಿಸಿಎಲ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ – ಸಿಂಗಳೀಕ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ) – ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅನುಮತಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ; ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಕುರಿತು ವಿರೋಧವಿದೆ. ಪಾವಗಡ ಸೌರ ಉದ್ಯಾನ – ರೈತರಿಂದ ಭೂಮಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ (ಸ್ವಾಧೀನವಿಲ್ಲದೆ) – ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ. ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್‌ಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹೊರರಾಜ್ಯದಿಂದ (ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇಲ್ಲ).

10. ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಯೋಜನೆ	ನದಿ	ವಿಶೇಷ
ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ (ಕೆಆರ್‌ಎಸ್)	ಕಾವೇರಿ (ಮಂಡ್ಯ)	೧೯೩೨ ಪೂರ್ಣ; ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ; ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತೂಬು ಬಾಗಿಲು; ಬೃಂದಾವನ ಉದ್ಯಾನ
ತುಂಗಭದ್ರಾ	ತುಂಗಭದ್ರಾ (ಹೊಸಪೇಟೆ)	ಕರ್ನಾಟಕ-ಆಂಧ್ರ-ತೆಲಂಗಾಣ ಜಂಟಿ; ಪಂಪಾ ಸಾಗರ
ಆಲಮಟ್ಟಿ (ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ)	ಕೃಷ್ಣಾ (ವಿಜಯಪುರ/ಬಾಗಲಕೋಟೆ)	ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಯೋಜನೆ; ಕೆಳಗೆ ನಾರಾಯಣಪುರ (ಬಸವ ಸಾಗರ)
ಘಟಪ್ರಭಾ (ಹಿಡಕಲ್)	ಘಟಪ್ರಭಾ (ಬೆಳಗಾವಿ)	ರಾಜಾ ಲಖಮಗೌಡ ಜಲಾಶಯ
ಮಲಪ್ರಭಾ (ನವಿಲುತೀರ್ಥ)	ಮಲಪ್ರಭಾ (ಬೆಳಗಾವಿ)	ರೇಣುಕಾ ಸಾಗರ
ಭದ್ರಾ	ಭದ್ರಾ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು)	ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಭದ್ರಾ – ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ
ಕಬಿನಿ, ಹಾರಂಗಿ, ಹೇಮಾವತಿ	ಕಾವೇರಿ ಉಪನದಿಗಳು	ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ	ನೇತ್ರಾವತಿ ಉಪನದಿಗಳು	ಬಯಲುಸೀಮೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಕಾವೇರಿ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣಾ, ಹಿಡಕಲ್ ಘಟಪ್ರಭಾ, ನವಿಲುತೀರ್ಥ ಮಲಪ್ರಭಾ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ (ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಬಳಿ) – ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲೆ – ಭೀಮಾ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಗಳು: ಕಾಲುವೆ (ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ), ಕೆರೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆರೆ ಸರಪಳಿ – ಸಾವಿರಾರು ಕೆರೆಗಳು; ಸೂಳೆಕೆರೆ/ಶಾಂತಿಸಾಗರ ದಾವಣಗೆರೆ – ಏಷ್ಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು), ಬಾವಿ-ಕೊಳವೆಬಾವಿ. ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲ ವಿವಾದ – ಬಚಾವತ್ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ (೧೯೭೬), ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ (೨೦೧೦/೨೦೧೩); ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎತ್ತರ ೫೧೯.೬ ಮೀ.ನಿಂದ ೫೨೪.೨೫೬ ಮೀ.ಗೆ ಏರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ. ಕಾವೇರಿ – ಕಾವೇರಿ ಜಲ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ತೀರ್ಪು ೨೦೦೭; ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ೨೦೧೮ (ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ); ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎ). ಮಹದಾಯಿ (ಮಾಂಡೋವಿ) ವಿವಾದ – ಗೋವಾ-ಕರ್ನಾಟಕ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ; ಕಳಸಾ-ಬಂಡೂರಿ ನಾಲಾ ಯೋಜನೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ (ಕೆಬಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್), ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ – ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಕೆ.ಸಿ. ವ್ಯಾಲಿ (ಕೋರಮಂಗಲ-ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ) – ಸಂಸ್ಕರಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ಕೋಲಾರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.

11. ರೇಷ್ಮೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರಕ ಕೃಷಿ

ರೇಷ್ಮೆ
- ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ರೇಷ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು
- ರಾಮನಗರ (ಏಷ್ಯಾದ ದೊಡ್ಡ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ), ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು

ತೋಟ ಬೆಳೆ
- ಕಾಫಿ (ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ)
- ಅಡಿಕೆ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದ.ಕನ್ನಡ)
- ತೆಂಗು (ತುಮಕೂರು – ತಿಪಟೂರು)
- ಏಲಕ್ಕಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಮಲೆನಾಡು)

ಹಣ್ಣು-ಹೂ
- ಮಾವು (ಕೋಲಾರ – ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ)
- ದ್ರಾಕ್ಷಿ (ವಿಜಯಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ)
- ದಾಳಿಂಬೆ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ)
- ಹೂ – ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಪಶು
- ಹಾಲು – ಕೆಎಂಎಫ್ "ನಂದಿನಿ" (ಸಹಕಾರಿ, ದೇಶದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲು ಸಹಕಾರಿ)
- ಅಮೃತಮಹಲ್, ಹಳ್ಳಿಕಾರ್, ಖಿಲಾರಿ, ದೇವಣಿ ಎತ್ತು ತಳಿ
- ಬಂಡೂರು ಕುರಿ (ಮಂಡ್ಯ)

ಮೀನು
- ಕರಾವಳಿಯ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ – ಮಂಗಳೂರು, ಮಲ್ಪೆ, ಕಾರವಾರ
- ಒಳನಾಡು – ಜಲಾಶಯ, ಕೆರೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತದ ಕಾಫಿಯ ಸು. ೭೦% ಉತ್ಪಾದಕ; ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ೧೭ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯೆಮೆನ್‌ನಿಂದ ೭ ಕಾಫಿ ಬೀಜ ತಂದು ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆಂಬ ಐತಿಹ್ಯ. ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು; ಕೇಂದ್ರ ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ರಾಮನಗರ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – "ರೇಷ್ಮೆ ನಗರ"; ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಎಸ್‌ಬಿ) ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು; ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು.

ವಿವರಣೆ: ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್; ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು; ಕೆಎಸ್‌ಐಸಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮ) ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಐ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಕೊಡಗು ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಹಡಗಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ, ಮೈಸೂರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೂರ್ಗ್ ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ, ಉಡುಪಿ ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳ (ಬದನೆ), ಕಮಲಾಪುರ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಚಕ್ಕೋತ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ, ಬಾಬಾಬುಡನ್‌ಗಿರಿ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ. ಬ್ಯಾಡಗಿ (ಹಾವೇರಿ) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕಲಬುರಗಿ "ತೊಗರಿ ಕಣಜ"; ಮಂಡ್ಯ "ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು"; ಕೋಲಾರ "ಮಾವಿನ ನಾಡು/ಚಿನ್ನದ ನಾಡು"; ವಿಜಯಪುರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ-ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ. ಕೆಎಂಎಫ್ – ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳ (೧೯೭೪ರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆ), ಅಮುಲ್ ನಂತರ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲು ಸಹಕಾರಿ.

12. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

ಉದ್ಯಮ	ಕೇಂದ್ರ	ವಿಶೇಷ
ಕಬ್ಬಿಣ-ಉಕ್ಕು	ಭದ್ರಾವತಿ (ವಿಐಎಸ್‌ಎಲ್, ೧೯೨೩); ತೋರಣಗಲ್ಲು (ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು, ಬಳ್ಳಾರಿ)	ವಿಐಎಸ್‌ಎಲ್ ಈಗ ಸೈಲ್ ಅಧೀನ
ಕಾಗದ	ಭದ್ರಾವತಿ (ಎಂಪಿಎಂ), ದಾಂಡೇಲಿ (ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್), ನಂಜನಗೂಡು	ಬಿದಿರು-ಮರದ ತಿರುಳು
ಸಕ್ಕರೆ	ಮಂಡ್ಯ (ಮೈಶುಗರ್ ೧೯೩೩), ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ	ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಖಾನೆ
ಸಿಮೆಂಟ್	ಕಲಬುರಗಿ (ವಾಡಿ, ಸೇಡಂ, ಶಹಾಬಾದ್), ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ (ತುಮಕೂರು)	ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು ಆಧಾರಿತ
ವಿಮಾನ-ರಕ್ಷಣಾ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್	ಬೆಂಗಳೂರು – ಎಚ್‌ಎಎಲ್ (೧೯೪೦), ಬಿಇಎಲ್, ಬಿಇಎಂಎಲ್ (ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಹ), ಐಟಿಐ, ಎಚ್‌ಎಂಟಿ	"ಭಾರತದ ವಿಮಾನಯಾನ ರಾಜಧಾನಿ"
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ	ಬೆಂಗಳೂರು (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್), ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ದೇಶದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ರಫ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು
ಕರಕುಶಲ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೊಂಬೆ, ಬಿದರಿ (ಬೀದರ್), ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ, ಕಿನ್ನಾಳ ಕಲೆ (ಕೊಪ್ಪಳ), ಮೈಸೂರು ಚಿತ್ರಕಲೆ	ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಭ–ಭ–ಮಂ–ಕ: ಭದ್ರಾವತಿ ಉಕ್ಕು, ಭದ್ರಾವತಿ ಕಾಗದ, ಮಂಡ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಬಿದರಿ ಕಲೆ ಬೀದರ್‌ನದು (ಸತು-ತಾಮ್ರ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆತ್ತನೆ) – ಬಿಜಾಪುರ (ವಿಜಯಪುರ) ಅಲ್ಲ. ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ೧೯೪೦ರಲ್ಲಿ ವಾಲ್‌ಚಂದ್ ಹೀರಾಚಂದ್ ಸ್ಥಾಪನೆ (ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್).

ವಿವರಣೆ: ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ – ದಿವಾನ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ("ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಅಥವಾ ವಿನಾಶ"), ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್: ಮೈಸೂರು ಸಾಬೂನು ಕಾರ್ಖಾನೆ (೧೯೧೬), ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ (೧೯೧೩), ಭದ್ರಾವತಿ ಕಬ್ಬಿಣ (೧೯೨೩), ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ (೧೯೧೬), ಮೈಸೂರು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೇಂದ್ರ – ಎಚ್‌ಎಎಲ್, ಬಿಇಎಲ್ (೧೯೫೪), ಎಚ್‌ಎಂಟಿ (೧೯೫೩), ಐಟಿಐ (೧೯೪೮), ಬಿಇಎಂಎಲ್ (೧೯೬೪); ಇಸ್ರೋ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ, ಐಐಎಸ್‌ಸಿ (೧೯೦೯). ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ (೧೯೮೧, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ, ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು), ವಿಪ್ರೊ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್, ಚೆನ್ನೈ-ಬೆಂಗಳೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ (ತುಮಕೂರು ನೋಡ್). ಕೆಐಎಡಿಬಿ – ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಮಂಗಳೂರು: ಎಂಆರ್‌ಪಿಎಲ್ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಎಂಸಿಎಫ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಐಎಸ್‌ಪಿಆರ್‌ಎಲ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹ (ಪಾದೂರು, ಮಂಗಳೂರು). ಕಾರವಾರ ಬಳಿ ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಕದಂಬ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೀಬರ್ಡ್).

13. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರಿಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲ

ರಸ್ತೆ
- ಎನ್‌ಎಚ್ ೪೮ (ಹಿಂದಿನ ಎನ್‌ಎಚ್ ೪ – ಬೆಂಗಳೂರು-ತುಮಕೂರು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಬೆಳಗಾವಿ)
- ಎನ್‌ಎಚ್ ೬೬ (ಕರಾವಳಿ)
- ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ
- ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ "ಐರಾವತ"

ರೈಲು
- ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ (ಕೇಂದ್ರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ೨೦೦೩)
- ಕೊಂಕಣ ರೈಲು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ
- ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ (ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೧೧)

ಬಂದರು
- ನವ ಮಂಗಳೂರು (ಪ್ರಮುಖ)
- ಕಾರವಾರ, ಬೇಲಿಕೇರಿ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಮಲ್ಪೆ, ಭಟ್ಕಳ, ಕುಂದಾಪುರ (ಸಣ್ಣ)

ವಾಯು
- ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ)
- ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (ಬಜಪೆ)
- ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ವಿಜಯಪುರ ದೇಶೀಯ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ನಡುವಿನ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಗಳು: ಶಿರಾಡಿ (ಹಾಸನ-ಮಂಗಳೂರು), ಚಾರ್ಮಾಡಿ, ಆಗುಂಬೆ, ಸಂಪಾಜೆ (ಮಡಿಕೇರಿ-ಮಂಗಳೂರು), ಅಣಶಿ (ಕಾರವಾರ); ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಸಮಸ್ಯೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲ (ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮಾತ್ರ).

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ – ಬೆಂಗಳೂರು-ಜೋಲಾರಪೇಟೆ (೧೮೬೪). ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ (ಬೆಂಗಳೂರು), ಎನ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಕೆಆರ್‌ಟಿಸಿ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ), ಕೆಕೆಆರ್‌ಟಿಸಿ (ಕಲಬುರಗಿ) – ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ೨೦೦೮ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ – ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ; ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಜನಸಂದಣಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ೧೯೭೪ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು ಘೋಷಣೆ – ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಎಲ್‌ಪಿಜಿ, ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು, ಕಾಫಿ ರಫ್ತು-ಆಮದು. ಸಾಗರಮಾಲಾ ಅಡಿ ಕರಾವಳಿ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಅಂಕೋಲಾ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಪರಿಸರ ಕಾರಣ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ.

14. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ – ೨೦೧೧ ಜನಗಣತಿ (ಅಂತಿಮ)

ಸೂಚಕ	ಅಂಕಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ	೬.೧೧ ಕೋಟಿ (೬,೧೦,೯೫,೨೯೭)	ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು – ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ; ಕಡಿಮೆ – ಕೊಡಗು
ದಶಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ೨೦೦೧–೧೧	೧೫.೬%	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸು. ೪೭%
ಸಾಂದ್ರತೆ	೩೧೯ / ಚ.ಕಿ.ಮೀ.	ಹೆಚ್ಚು – ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (೪,೩೮೧); ಕಡಿಮೆ – ಕೊಡಗು (೧೩೫)
ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ	೯೭೩	ಹೆಚ್ಚು – ಉಡುಪಿ (೧,೦೯೪); ಕಡಿಮೆ – ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (೯೧೬)
ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ (೦–೬)	೯೪೮	–
ಸಾಕ್ಷರತೆ	೭೫.೩೬% (ಪುರುಷ ೮೨.೪೭, ಸ್ತ್ರೀ ೬೮.೦೮)	ಹೆಚ್ಚು – ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (೮೮.೫೭%); ಕಡಿಮೆ – ಯಾದಗಿರಿ (೫೧.೮೩%)
ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ	೩೮.೬೭%	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸು. ೯೧%

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಉಡುಪಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು, ದ.ಕನ್ನಡ ಓದು ಹೆಚ್ಚು, ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಹೆಚ್ಚು, ಕೊಡಗು ಜನ ಕಡಿಮೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ – ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (ಸು. ೮೭.೭%) ಎರಡನೇ. ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ – ವಲಸೆ ಪುರುಷ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರಣ.

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (ಆಗಿನ ಅವಿಭಜಿತ ಆಂಧ್ರ ಸೇರಿ) ೯ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ – ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸು. ೫.೦೫%. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸು. ೧೭.೧೫%, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಸು. ೬.೯೫%. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ (ಹಿಂದಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ – ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ) ಸಾಕ್ಷರತೆ-ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ; ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಚ್ಛೇದ ೩೭೧ಜೆ (೯೮ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ೨೦೧೨) ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ; ಡಾ. ಡಿ.ಎಂ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸಮಿತಿ (೨೦೦೨) – ೧೧೪ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (೩೯ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ). ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಕುಲ ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಸು. ೮೫ ಲಕ್ಷ – ದೇಶದ ೫ನೇ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಸಂಕುಲ. ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷಿಗಳು ಸು. ೬೬%; ಇತರ – ಉರ್ದು, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮರಾಠಿ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಕೊಡವ, ಬ್ಯಾರಿ.

15. ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ – ೩೧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ೪ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ (ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ), ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ
- ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
- ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ
- ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ೩೧ನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯನಗರ (೨೦೨೧, ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ; ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸಪೇಟೆ). ೨೦೦೭ರಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ರಚನೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು "ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ" ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ (ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೩ ಮೇ ೨೦೨೫).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೯-೮-೭-೭ = ೩೧" (ಬೆಂಗಳೂರು ೯, ಮೈಸೂರು ೮, ಬೆಳಗಾವಿ ೭, ಕಲಬುರಗಿ ೭).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ; ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ; ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ; ಚಿಕ್ಕದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ.

ವಿವರಣೆ: ೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೫೬ – ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ (ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ + ಬಾಂಬೆ, ಮದ್ರಾಸ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶ + ಕೊಡಗು); ೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೭೩ – "ಕರ್ನಾಟಕ" ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ (ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು). ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ೧೯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು; ೧೯೯೭ರಲ್ಲಿ ೭ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ (ಉಡುಪಿ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ) – ಒಟ್ಟು ೨೭; ೨೦೦೭ರಲ್ಲಿ ೨೯; ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ೩೦; ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ೩೧. ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ – ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೯೩; ೧೯೮೩ರ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್-ಹೆಗಡೆ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು – ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ೨೦೦೭); ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತ ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೨೪ (ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೩೬/೨೦೨೫; ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಕಿತ ೨೩ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೫) – ಗರಿಷ್ಠ ೭ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೫ರಲ್ಲಿ ರಚನೆ; ೨ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೫ರಿಂದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬದಲು ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು – ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ.

16. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣಗಳು

ತಾಣ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಹತ್ವ
ಹಂಪಿ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮೂಹ	ವಿಜಯನಗರ	ಯುನೆಸ್ಕೊ ೧೯೮೬ – ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ
ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಯುನೆಸ್ಕೊ ೧೯೮೭ – ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಾಗರ-ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ದೇವಾಲಯ
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ	ಮಲೆನಾಡು (ಬಹು ರಾಜ್ಯ)	ಯುನೆಸ್ಕೊ ನೈಸರ್ಗಿಕ ೨೦೧೨
ಹೊಯ್ಸಳರ ಪವಿತ್ರ ಸಮೂಹ (ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಸೋಮನಾಥಪುರ)	ಹಾಸನ, ಮೈಸೂರು	ಯುನೆಸ್ಕೊ ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ – ಭಾರತದ ೪೨ನೇ ತಾಣ
ಜೋಗ, ಆಗುಂಬೆ, ಕೊಡಗು	ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಡಗು	ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವಾಸ
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ, ಗೋಲಗುಮ್ಮಟ, ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ	ಹಾಸನ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ (೯೮೩ ಸುಮಾರು); ಗೋಲಗುಮ್ಮಟ – ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವ ಗ್ಯಾಲರಿ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಹಂ–ಪ–ಪ–ಹೊ = ೮೬, ೮೭, ೨೦೧೨, ೨೦೨೩".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ – ವಿಜಯಪುರ ಅಲ್ಲ; ಹಂಪಿ ಈಗ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ (೨೦೨೧ರ ಮೊದಲು ಬಳ್ಳಾರಿ).

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣಗಳು ೪: ಹಂಪಿ (೧೯೮೬; ೧೯೯೯–೨೦೦೬ ಅಪಾಯದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು), ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು (೧೯೮೭), ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ (೨೦೧೨, ಸರಣಿ ತಾಣ), ಹೊಯ್ಸಳರ ಪವಿತ್ರ ಸಮೂಹ (೨೦೨೩). ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ: ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದ್ವೀಪ ಪಟ್ಟಣ, ಬೀದರ್-ಕಲಬುರಗಿ-ವಿಜಯಪುರ ದಖನ್ ಸುಲ್ತಾನರ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮೊದಲಾದವು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಘೋಷವಾಕ್ಯ "ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಹಲವು ಜಗತ್ತುಗಳು". ಮೈಸೂರು ದಸರಾ – ನಾಡಹಬ್ಬ; ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ. ಕರಾವಳಿ: ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಗೋಕರ್ಣ, ಮಲ್ಪೆ, ಕಾಪು ಬೀಚ್ (ಕಾಪು ಮತ್ತು ಪಡುಬಿದ್ರಿ "ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್" ಕಡಲತೀರ). ರಾಮಸಾರ್ ತಾಣಗಳು (೨೦೨೨ ನಂತರ): ರಂಗನತಿಟ್ಟು, ಅಘನಾಶಿನಿ ನದೀಮುಖ, ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ (ಗದಗ), ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ (ವಿಜಯನಗರ).

ಕರ್ನಾಟಕ – ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಜಲಾನಯನ, ಜಲಪಾತ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

17. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹತ್ತು ಕೃಷಿ-ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳು

ವಲಯ	ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ಲಕ್ಷಣ
೧. ಈಶಾನ್ಯ ಪರಿವರ್ತನಾ ವಲಯ	ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿಯ ಭಾಗ	ಕಪ್ಪು-ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು; ತೊಗರಿ, ಜೋಳ, ಕಬ್ಬು
೨. ಈಶಾನ್ಯ ಒಣ ವಲಯ	ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು	ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು; ತೊಗರಿ, ಹತ್ತಿ, ಜೋಳ
೩. ಉತ್ತರ ಒಣ ವಲಯ	ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಗದಗ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬೆಳಗಾವಿ-ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಭಾಗ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಲಯ; ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ; ಹಿಂಗಾರು ಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ
೪. ಮಧ್ಯ ಒಣ ವಲಯ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು-ದಾವಣಗೆರೆಯ ಭಾಗ	ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು; ಶೇಂಗಾ, ರಾಗಿ, ತೆಂಗು
೫. ಪೂರ್ವ ಒಣ ವಲಯ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಕೆಂಪು ಮರಳು ಮಿಶ್ರ ಮಣ್ಣು; ರಾಗಿ, ರೇಷ್ಮೆ, ಮಾವು, ತರಕಾರಿ
೬. ದಕ್ಷಿಣ ಒಣ ವಲಯ	ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರಿನ ಭಾಗ	ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ; ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು, ರಾಗಿ
೭. ದಕ್ಷಿಣ ಪರಿವರ್ತನಾ ವಲಯ	ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಮೈಸೂರು-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಭಾಗ	ಮಲೆನಾಡು-ಬಯಲು ನಡುವೆ; ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ತೆಂಗು
೮. ಉತ್ತರ ಪರಿವರ್ತನಾ ವಲಯ	ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಭಾಗ	ಹತ್ತಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ಬ್ಯಾಡಗಿ), ಶೇಂಗಾ, ಜೋಳ
೯. ಗುಡ್ಡಗಾಡು (ಮಲೆನಾಡು) ವಲಯ	ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಹಾಸನದ ಭಾಗ	ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ, ಕಾಡು; ಕಾಫಿ, ಅಡಿಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು
೧೦. ಕರಾವಳಿ ವಲಯ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕರಾವಳಿ	ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ; ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ (ಲ್ಯಾಟರೈಟ್) ಮಣ್ಣು; ಭತ್ತ, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಗೇರು

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ದೇಶವನ್ನು ೧೫ ಕೃಷಿ-ಹವಾಮಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿತು; ಐಸಿಎಆರ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆ (ಎನ್‌ಎಆರ್‌ಪಿ) ೧೨೭ ಕೃಷಿ-ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ೧೦ ವಲಯಗಳು ಈ ಎನ್‌ಎಆರ್‌ಪಿ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಭಾಗ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮೂರು ಪರಿವರ್ತನೆ (ಈಶಾನ್ಯ, ದಕ್ಷಿಣ, ಉತ್ತರ) + ಐದು ಒಣ (ಈಶಾನ್ಯ, ಉತ್ತರ, ಮಧ್ಯ, ಪೂರ್ವ, ದಕ್ಷಿಣ) + ಗುಡ್ಡ + ಕರಾವಳಿ = ೧೦".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: "ಪರಿವರ್ತನಾ ವಲಯ" ಎಂದರೆ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ವಲಯಗಳ ನಡುವಿನ ಪಟ್ಟಿ – ಒಣ ವಲಯವಲ್ಲ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಲಯ ಉತ್ತರ ಒಣ ವಲಯ; ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣೆ: ಕೃಷಿ-ಹವಾಮಾನ ವಲಯ ಎಂದರೆ ಮಳೆ, ತಾಪಮಾನ, ಮಣ್ಣು, ಭೂರೂಪ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಮಾದರಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ – ಪ್ರತಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಳೆ, ತಳಿ, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಯೋಜಿಸುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ: ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ, ಪರಿವರ್ತನಾ ವಲಯಗಳು ಮಧ್ಯಮ, ಒಣ ವಲಯಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಣ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಬೇಳೆಕಾಳು, ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಮತ್ತು ಒಣಭೂಮಿ ಕೃಷಿ; ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೋಟ ಬೆಳೆ; ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ-ತೆಂಗು-ಅಡಿಕೆ. ವಲಯವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು – ಬೆಂಗಳೂರು (ಜಿಕೆವಿಕೆ), ಧಾರವಾಡ, ರಾಯಚೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ; ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ವಲಯಗಳ ಜ್ಞಾನ ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಆಧಾರ.

18. ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿ ಜಲಾನಯನಗಳು – ಪೂರ್ವವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ

ಅಂಶ	ಪೂರ್ವವಾಹಿನಿ ನದಿಗಳು	ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ನದಿಗಳು
ಉದಾಹರಣೆ	ಕೃಷ್ಣಾ (ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ಭೀಮಾ, ತುಂಗಭದ್ರಾ), ಕಾವೇರಿ (ಹೇಮಾವತಿ, ಕಬಿನಿ, ಶಿಂಷಾ, ಅರ್ಕಾವತಿ), ಗೋದಾವರಿಯ ಮಾಂಜ್ರಾ, ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ, ಪಾಲಾರ್	ಕಾಳಿ, ಗಂಗಾವಳಿ (ಬೇಡ್ತಿ), ಅಘನಾಶಿನಿ, ಶರಾವತಿ, ವರಾಹಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ
ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರು	ಉದ್ದ, ಮೃದು ಇಳಿಜಾರು, ವಿಶಾಲ ಕಣಿವೆ	ಚಿಕ್ಕ, ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು, ವೇಗದ ಹರಿವು
ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವುದು	ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ – ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ (ಡೆಲ್ಟಾ)	ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ – ನದೀಮುಖ (ಎಸ್ಚುವರಿ), ಡೆಲ್ಟಾ ಇಲ್ಲ
ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗ	ನೀರಾವರಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು	ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ಜಲಪಾತ
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯದ ಬಹುಭಾಗ – ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು (ಸು. ೫೯%), ಕಾವೇರಿ ಎರಡನೇ	ಸಣ್ಣ ಪಾಲು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಹರಿವು

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಉದ್ದ-ಡೆಲ್ಟಾ-ನೀರಾವರಿ; ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ-ನದೀಮುಖ-ವಿದ್ಯುತ್".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ನದಿಗಳು ಡೆಲ್ಟಾ ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ – ನದೀಮುಖ ರಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ – ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ.

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರು ಹಂಚುವ ಮುಖ್ಯ ರೇಖೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ – ಘಟ್ಟದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ಚಿಕ್ಕ ನದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ಉದ್ದದ ನದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ. ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ) ಹಲವು ನದಿಗಳ ಉಗಮ – ಅರ್ಕಾವತಿ, ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ (ಪೆನ್ನಾರ್), ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ (ಪೊನ್ನಯ್ಯಾರ್), ಪಾಲಾರ್, ಚಿತ್ರಾವತಿ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿ ಗೋದಾವರಿಯ ಉಪನದಿ – ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಗೋದಾವರಿ ಜಲಾನಯನದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ; ಕೂಡಲಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕಾವೇರಿ ಕೊಡಗಿನ ತಲಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ನದಿಗಳ ನದೀಮುಖಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ – ಉದಾ. ಅಘನಾಶಿನಿ ನದೀಮುಖ (ಕುಮಟಾ) ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ತಾಣ. ಅಂತರರಾಜ್ಯ ನದಿ ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂರ್ವವಾಹಿನಿ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ (ಕಾವೇರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ); ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಮಹದಾಯಿ (ಗೋವಾ) ವಿವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ.

19. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಪಾತಗಳು

ಜಲಪಾತ	ನದಿ	ಜಿಲ್ಲೆ / ವಿಶೇಷ
ಜೋಗ (ಗೇರುಸೊಪ್ಪ)	ಶರಾವತಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಗಡಿ; ರಾಜ, ರಾಣಿ, ರೋರರ್, ರಾಕೆಟ್ – ನಾಲ್ಕು ಧಾರೆ; ಸು. ೨೫೩ ಮೀ.
ಶಿವನಸಮುದ್ರ (ಗಗನಚುಕ್ಕಿ, ಭರಚುಕ್ಕಿ)	ಕಾವೇರಿ	ಮಂಡ್ಯ–ಚಾಮರಾಜನಗರ; ೧೯೦೨ರ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ
ಗೋಕಾಕ	ಘಟಪ್ರಭಾ	ಬೆಳಗಾವಿ; ಕುದುರೆ ಲಾಳಾಕಾರ – "ಕರ್ನಾಟಕದ ನಯಾಗರಾ"
ಉಂಚಳ್ಳಿ (ಲಶಿಂಗ್ಟನ್)	ಅಘನಾಶಿನಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಸಿದ್ದಾಪುರ)
ಮಾಗೋಡು	ಬೇಡ್ತಿ (ಗಂಗಾವಳಿ)	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಯಲ್ಲಾಪುರ)
ಅಬ್ಬಿ, ಇಪ್ಪು	ಕಾವೇರಿ ಉಪಹೊಳೆಗಳು (ಇಪ್ಪು – ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ)	ಕೊಡಗು
ಹೆಬ್ಬೆ, ಕಲ್ಹತ್ತಿ	ಭದ್ರಾ ಉಪಹೊಳೆಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಜೋಗ ಶರಾವತಿ, ಗೋಕಾಕ ಘಟಪ್ರಭಾ, ಉಂಚಳ್ಳಿ ಅಘನಾಶಿನಿ, ಮಾಗೋಡು ಬೇಡ್ತಿ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಭರಚುಕ್ಕಿ ಎರಡೂ ಕಾವೇರಿಯದೇ (ಶಿವನಸಮುದ್ರ ದ್ವೀಪದ ಎರಡು ಕವಲು). ಉಂಚಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ "ಲಶಿಂಗ್ಟನ್" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ – ಅದು ಬೇರೆ ಜಲಪಾತವಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಜಲಪಾತಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ – ಕಾರಣ ಘಟ್ಟದ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು, ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿ-ಮೃದು ಶಿಲೆಗಳ ಅಸಮ ಸವೆತ. ಇವು ನದಿಯ ಯೌವನ ಹಂತದ ಭೂರೂಪ (೧೧ನೇ ಭೂಗೋಳ – ನದಿ ಸವೆತ ಭೂರೂಪ). ಜಲಪಾತಗಳು ಜಲವಿದ್ಯುತ್‌ಗೆ ಆಧಾರ: ಶಿವನಸಮುದ್ರ (೧೯೦೨, ದಿವಾನ್ ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಕಾಲ – ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್), ಜೋಗದ ಬಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಮಳೆಗಾಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜೋಗದ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತ ಪ್ರವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಯಮಗಳು ಮುಖ್ಯ.

20. ಕರ್ನಾಟಕದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು – ಹುಲಿ, ಆನೆ, ಜೌಗು, ಪಕ್ಷಿ

ಕರ್ನಾಟಕ – ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಜಾಲ

ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲು

- ನೀಲಗಿರಿ ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲು (೧೯೮೬, ಭಾರತದ ಮೊದಲನೆಯದು) – ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು
- ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ ಇದರ ಭಾಗ

ಹುಲಿ ಮೀಸಲು (೫)

- ಬಂಡೀಪುರ
- ನಾಗರಹೊಳೆ
- ಭದ್ರಾ
- ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ
- ಕಾಳಿ (ದಾಂಡೇಲಿ-ಅಣಶಿ)

ಆನೆ ಮೀಸಲು (೨)

- ಮೈಸೂರು ಆನೆ ಮೀಸಲು (೨೦೦೨)
- ದಾಂಡೇಲಿ ಆನೆ ಮೀಸಲು (೨೦೧೫)

ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ಜೌಗು ತಾಣಗಳು

- ರಂಗನತಿಟ್ಟು
- ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಸಲು (ವಿಜಯನಗರ)
- ಅಘನಾಶಿನಿ ನದೀಮುಖ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ)
- ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ (ಗದಗ)

ವಿಶಿಷ್ಟ ಧಾಮಗಳು

- ದರೋಜಿ ಕರಡಿಧಾಮ (ಬಳ್ಳಾರಿ-ವಿಜಯನಗರ)
- ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಧಾಮ (ಹಾವೇರಿ)
- ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಸಿಂಗಳೀಕ ಅಭಯಾರಣ್ಯ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)
- ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ನವಿಲುಧಾಮ (ಮಂಡ್ಯ)

ಸಮುದಾಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

- ಕೊಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು (ಮಂಡ್ಯ) – ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಣ್ಣದ ಕೊಕ್ಕರೆ, ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ
- ಕೊಡಗಿನ "ದೇವರಕಾಡು" ಪವಿತ್ರ ವನಗಳು

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ೨೦೨೨ರ ಹುಲಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ (ಸು. ೫೬೩ ಹುಲಿ); ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು. ಮೈಸೂರು ಆನೆ ಮೀಸಲು ಸು. ೮,೦೫೬ ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ವಿಸ್ತಾರ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಹುಲಿ ಐದು (ಬಂ-ನಾ-ಭ-ಬಿ-ಕಾ), ಆನೆ ಎರಡು (ಮೈ-ದಾಂ), ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ನಾಲ್ಕು (ರಂ-ಅಂ-ಅ-ಮಾ)".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಎರಡೂ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ – ಆದರೆ ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ತಾಣ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ. ದರೋಜಿ ಕರಡಿಧಾಮ – ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಅಲ್ಲ. ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯದು – ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳಿಯ ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಾನೂನು ಆಧಾರ – ವನ್ಯಜೀವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೭೨: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ (ಅತಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು – ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ), ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ (ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ), ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಮೀಸಲು (೨೦೦೨ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ). ಹುಲಿ ಮೀಸಲುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಎನ್‌ಟಿಸಿಎ) ಅಡಿ – ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ೧೯೭೩ (ಬಂಡೀಪುರ ಮೊದಲ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು). ಆನೆ ಮೀಸಲುಗಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ (೧೯೯೨) ಅಡಿ – ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಘೋಷಣೆ. ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ತಾಣ – ೧೯೭೧ರ ಇರಾನ್‌ನ ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಜೌಗು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ – ಸಿಂಗಳೀಕ (ಲಯನ್-ಟೇಲ್ಡ್ ಮಕಾಕ್), ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ (ಆಗುಂಬೆ), ಮಲಬಾರ್ ಹಾರುವ ಕಪ್ಪೆ. ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ (ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಚಾಮರಾಜನಗರ) – ಆನೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಬೇಲಿ, ಸೌರ ಬೇಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು.

೨ಇ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಗೋಳ — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ➔ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ➔ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ➔ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ (GS-1 & GS-3)

21. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಭೂಕುಸಿತ (ಶಿರೂರು–ಅಂಕೋಲಾ NH-66 ಮತ್ತು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಪ್ರಕರಣ)

ಪ್ರಕರಣ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಶಿರೂರು (ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿ ತೀರ) ಮತ್ತು ಕೊಡಗು-ಹಾಸನ ಭೂಕುಸಿತಗಳು (GSI, KSNDMC & The Hindu / Prajavani ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಯಾಮ

- ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಕಠಿಣ ಧಾರವಾಡ ಶಿಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಡಿಲವಾದ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ (Laterite Soil) ಪದರವಿದ್ದು, ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ **'ಪೋರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಶರ್' (Pore Water Pressure)** ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಳಿಜಾರು ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.
- ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ **ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ (1,925 ಮೀ. - ಅಧಿಕೃತ Survey of India/Gazetteer; ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1,930 ಮೀ.)**.

೨. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಆಯಾಮ

- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-66 (ಕಾರವಳಿ) ಮತ್ತು NH-75 (ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್: ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು) ಕಡಿತದಿಂದ ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ನೇರ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ.
- ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇಳಿಜಾರು ಇಲ್ಲದೆ 90° ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿರುವುದು (Vertical Slope Cutting) ಮುಖ್ಯ ಮಾನವಜನ್ಯ ಕಾರಣ (GSI ವರದಿ).

೩. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮ

- ಮಾದhav ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಸಮಿತಿ (2011) ಮತ್ತು ಡಾ. ಕೆ. ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ಸಮಿತಿ (2013 - ಶೇ. 37ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ/ESA, ಕರ್ನಾಟಕದ 20,668 ಚ.ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ) ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಚರ್ಚೆ.
- ಶೋಲಾ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ.

೪. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಯಾಮ

- ಭಾರತೀಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ (GSI) ಮತ್ತು KSNDMC ವತಿಯಿಂದ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವನೀಯ ವಲಯ ನಕ್ಷೆ (Landslide Hazard Zonation) ತಯಾರಿಕೆ.
- ಇಳಿಜಾರು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಜೈವಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಲಾವಂಚ/ವೆಟಿವರ್ ಹುಲ್ಲು), ರಾಕ್ ಬೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಭೂರೂಪ, ಮಲೆನಾಡು ವಾಯುಗುಣ ಮತ್ತು ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು (NCERT Class 11 & Karnataka Geo) ➔ **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: ಜುಲೈ 2024ರ ಶಿರೂರು (NH-66) ಭೂಕುಸಿತದ ನಂತರ GSI ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕುಸಿತ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಸ್ತರಣೆ** ➔ **ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತ ಜೋಗ (253 ಮೀ) ಅಲ್ಲ; ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವರಾಹಿ ನದಿಯ ಕುಂಚಿಕಲ್ ಜಲಪಾತ (455 ಮೀ) ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಹಂತ-ಹಂತದ ಜಲಪಾತ! (ನೇರ ಧುಮುಕುವ ಜಲಪಾತ ಜೋಗ)** ➔ **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims & Mains GS-1 & GS-3 (ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)**

೨ಈ. ಮಾನವ-ಆರ್ಥಿಕ ಭೂಗೋಳ, ವಿಶ್ವ ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ನಕ್ಷಾ ಮೂಲಾಂಶಗಳು

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಈ ಭಾಗ

ಮಾನವ • ವಿಶ್ವ • ನಕ್ಷೆ

ಮಾನವ ಭೂಗೋಳ
- ಜನಸಂಖ್ಯೆ
- ವಲಸೆ
- ವಸತಿ
- ನಗರೀಕರಣ

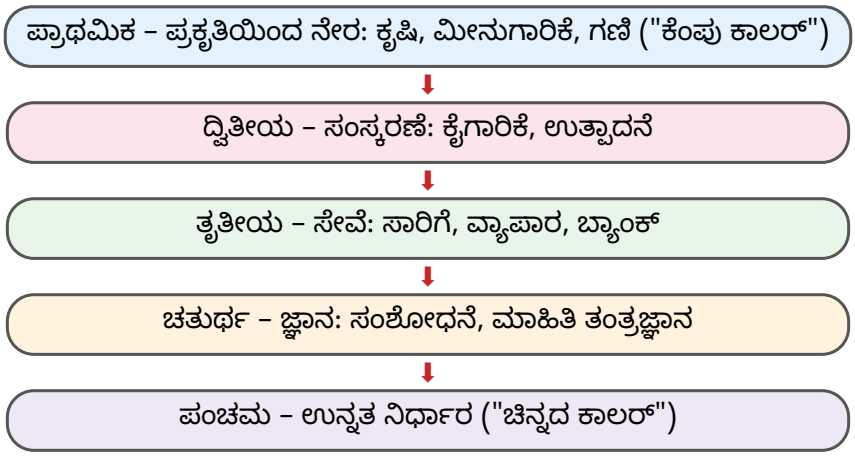
ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ
- ಪ್ರಾಥಮಿಕ
- ದ್ವಿತೀಯ
- ತೃತೀಯ
- ಚತುರ್ಥ

ವಿಶ್ವ
- ಖಂಡಗಳು
- ಸಾಗರಗಳು
- ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು
- ಮರುಭೂಮಿಗಳು

ನಕ್ಷೆ
- ಅಕ್ಷಾಂಶ-ರೇಖಾಂಶ
- ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣ
- ಸಮೋಚ್ಚ ರೇಖೆ
- ಚಿಹ್ನೆ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ನೇ ತರಗತಿ "ಮಾನವ ಭೂಗೋಳದ ಮೂಲತತ್ವಗಳು" (ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆ; ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; ಪ್ರಾಥಮಿಕದಿಂದ ಚತುರ್ಥ ಚಟುವಟಿಕೆ; ಸಾರಿಗೆ-ಸಂವಹನ; ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ), ೧೨ನೇ "ಭಾರತ – ಜನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ" ಮತ್ತು ೬ನೇ-೮ನೇ ತರಗತಿಯ ಭೂಗೋಳ (ಗ್ಲೋಬ್, ನಕ್ಷೆ, ಪ್ರಮುಖ ಭೂರೂಪ, ಮಾನವ ಪರಿಸರ) ಪಾಠಗಳ ಸಾರ. ವಿಶ್ವದ ಖಂಡಗಳು ಗಾತ್ರದ ಕ್ರಮ: ಏಷ್ಯಾ > ಆಫ್ರಿಕಾ > ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ > ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ > ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ > ಯುರೋಪ್ > ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಎಚ್‌ಡಿಐ) – ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ, ಮೂರು ಆಯಾಮ: ಆರೋಗ್ಯ (ಜೀವಿತಾವಧಿ), ಶಿಕ್ಷಣ, ಜೀವನಮಟ್ಟ (ತಲಾ ಆದಾಯ); ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೆಹಬೂಬ್ ಉಲ್ ಹಕ್ ಮತ್ತು ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್. ವಲಸೆಗೆ ಕಾರಣ: "ತಳ್ಳುವ" (ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ) ಮತ್ತು "ಸೆಳೆಯುವ" (ಉದ್ಯೋಗ, ಸೌಲಭ್ಯ) ಅಂಶಗಳು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ (ಮಹಿಳೆಯರ ವಿವಾಹ ವಲಸೆ ಕಾರಣ). ನಗರೀಕರಣ ೨೦೧೧ – ಸು. ೩೧%.

2. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವರ್ಗಗಳು



ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ – ದ್ವಿತೀಯವಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಚತುರ್ಥ ವಲಯ – ಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆ: ಸಂಶೋಧನೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಲಹೆ; ಪಂಚಮ ವಲಯ – ಉನ್ನತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ("ಚಿನ್ನದ ಕಾಲರ್"). ಬಿಳಿ ಕಾಲರ್ – ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ (ತೃತೀಯ); ನೀಲಿ ಕಾಲರ್ – ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು (ದ್ವಿತೀಯ). ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ (ಸೇವಾ) ವಲಯದ ಪಾಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು), ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಪಾಲು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು (ಸು. ೪೫%) – ಇದು ಮರೆಮಾಚಿದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಸೂಚನೆ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ (ಬಿಪಿಒ, ಕೆಪಿಒ) – ಬೆಂಗಳೂರು "ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಣಿವೆ". ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಧಗಳು: ಬೇಟೆ-ಸಂಗ್ರಹ, ಅಲೆಮಾರಿ ಪಶುಪಾಲನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆ, ಜೀವನಾಧಾರ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್), ಮಿಶ್ರ ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕೃಷಿ (ದ್ರಾಕ್ಷಿ), ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷಿ (ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್), ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೃಷಿ (ಸೋವಿಯತ್ "ಕೊಲ್ಖೋಜ್").

3. ವಿಶ್ವದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು

ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು	ಪ್ರದೇಶ	ವಿಧ
ಪ್ರೇರಿ	ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ	ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ
ಪಂಪಾಸ್	ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ	ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ
ಸ್ಟೆಪ್ಪೀಸ್	ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್	ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ
ವೆಲ್ಡ್	ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ	ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ
ಡೌನ್ಸ್	ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ	ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ
ಸವನ್ನಾ	ಆಫ್ರಿಕಾ	ಉಷ್ಣವಲಯ
ಲ್ಯಾನೋಸ್ / ಕ್ಯಾಂಪೋಸ್	ವೆನಿಜುವೆಲಾ / ಬ್ರೆಜಿಲ್	ಉಷ್ಣವಲಯ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಪ್ರೇ–ಪಂ–ಸ್ಟೆ–ವೆ–ಡೌ" = ಪ್ರೇಮದ ಪಂಪ ಸ್ಟೆಪ್ ವೆಲ್ ಡೌನ್!

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸವನ್ನಾ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು; ಪಂಪಾಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ.

ವಿವರಣೆ: ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಖಂಡಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ; ಮರಗಳು ವಿರಳ, ಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲು; ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಗೋಧಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆ – ಪ್ರೇರಿ "ವಿಶ್ವದ ಗೋಧಿ ಕಣಜ"; ಪಂಪಾಸ್ – ಮಾಂಸ ಉದ್ಯಮ ("ಎಸ್ಟಾನ್ಸಿಯಾ" ತೋಟ); ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡೌನ್ಸ್ – ಕುರಿ (ಮೆರಿನೊ ಉಣ್ಣೆ); ಕ್ಯಾಂಟರ್‌ಬರಿ – ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಸವನ್ನಾ – ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಚದುರಿದ ಮರ (ಅಕೇಶಿಯಾ, ಬಾವೊಬಾಬ್); ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸೆರೆಂಗೆಟಿ (ಟಾಂಜಾನಿಯಾ) ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಸೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ; ಮಸಾಯಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಪಶುಪಾಲಕರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು: ಕಚ್‌ನ ಬನ್ನಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು, ಹಿಮಾಲಯದ "ಬುಗ್ಯಾಲ್" ಆಲ್ಪೈನ್ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ "ಶೋಲಾ" ಕಾಡು-ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು. ಗಂಗಾನದಿ ತಪ್ಪಲಿನ ತರಾಯಿ ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು – ಕಾಜಿರಂಗ (ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ಘೇಂಡಾಮೃಗ).

4. ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಮರುಭೂಮಿಗಳು

ಮರುಭೂಮಿ	ಸ್ಥಳ
ಸಹಾರಾ	ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ (ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸಿ ಮರುಭೂಮಿ)
ಕಲಹರಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ)
ಅಟಕಾಮಾ	ಚಿಲಿ (ಅತಿ ಒಣ)
ಗೋಬಿ	ಮಂಗೋಲಿಯಾ–ಚೀನಾ (ಶೀತ)
ಥಾರ್	ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಅಟಕಾಮಾ ಒಣಗಲು ಕಾರಣ ಹಂಬೋಲ್ಟ್ ತಣ್ಣನೆಯ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಆಂಡೀಸ್ ಮಳೆ ನೆರಳು.

ವಿವರಣೆ: ಮರುಭೂಮಿ ಎಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸು. ೨೫ ಸೆಂ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ – ಬಿಸಿಯಾಗಿರಲೇಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ (ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿ); ಸಹಾರಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸಿ ಮರುಭೂಮಿ. ಉಷ್ಣ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಉಪೋಷ್ಣ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಖಂಡಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು (ತಣ್ಣನೆಯ ಪ್ರವಾಹ ಕಾರಣ): ಅಟಕಾಮಾ – ಹಂಬೋಲ್ಟ್; ನಮೀಬ್ – ಬೆಂಗ್ಯುಲಾ; ಸೊನೊರಾ – ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. ಮಳೆ ನೆರಳಿನ ಮರುಭೂಮಿ: ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾ (ಆಂಡೀಸ್ ಹಿಂದೆ). ಲಡಾಖ್ – ಭಾರತದ ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿ (ಹಿಮಾಲಯದ ಮಳೆ ನೆರಳು); ಯಾಕ್, ಹೆಮಿಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ (ಹಿಮ ಚಿರತೆ). ಥಾರ್ – "ಮಹಾ ಭಾರತೀಯ ಮರುಭೂಮಿ"; ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಬಳಿ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳು; ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲುವೆ ಸಟ್ಲೆಜ್–ಬಿಯಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಥಾರ್‌ಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮರುಭೂಮೀಕರಣ ತಡೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪಂದ (ಯುಎನ್‌ಸಿಸಿಡಿ, ೧೯೯೪).

5. ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಾಂಶಗಳು

ನಕ್ಷೆ ಓದುವುದು

ಅಕ್ಷಾಂಶ
- ಸಮಭಾಜಕ ೦°
- ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ೨೩½° ಉ
- ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ೨೩½° ದ
- ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ೬೬½° ಉ

ರೇಖಾಂಶ
- ಪ್ರಧಾನ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ೦° (ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್)
- ೧° = ೪ ನಿಮಿಷ ಸಮಯ
- ೧೮೦° – ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ

ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣ
- ಹೇಳಿಕೆ
- ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ೧:೫೦,೦೦೦
- ರೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣ

ಸಮೋಚ್ಚ ರೇಖೆ
- ಸಮಾನ ಎತ್ತರದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ರೇಖೆ
- ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ = ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು

ಭಾರತದ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ
- ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸ್ಥಾಪನೆ ೧೭೬೭) – ಸ್ಥಳ ವಿವರಣೆ (ಟೋಪೋ) ನಕ್ಷೆಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಮೋಚ್ಚ ರೇಖೆಗಳು ದೂರ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಮೃದು ಇಳಿಜಾರು; ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿದು.

ವಿವರಣೆ: ನಕ್ಷೆಯ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ: ದೂರ (ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣ), ದಿಕ್ಕು (ಉತ್ತರ ಬಾಣ), ಚಿಹ್ನೆ (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತ). ಬಣ್ಣ ಸಂಕೇತ: ನೀಲಿ – ನೀರು; ಹಸಿರು – ಬಯಲು/ಅರಣ್ಯ; ಕಂದು – ಪರ್ವತ/ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ; ಹಳದಿ – ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ (ಟೋಪೋ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ); ಕೆಂಪು – ರಸ್ತೆ, ವಸತಿ. ಅಳತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ: ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆ ನಕ್ಷೆ (ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶ, ಹೆಚ್ಚು ವಿವರ – ಗ್ರಾಮ ನಕ್ಷೆ, ಕ್ಯಾಡಸ್ಟ್ರಲ್) ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಳತೆ ನಕ್ಷೆ (ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ, ಕಡಿಮೆ ವಿವರ – ಅಟ್ಲಾಸ್, ಗೋಡೆ ನಕ್ಷೆ). ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ: ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಮುಂದೆ, ಪ್ರತಿ ೧೫° = ೧ ಗಂಟೆ; ಅರುಣಾಚಲ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನಡುವೆ ಸು. ೩೦° ರೇಖಾಂಶ = ಸು. ೨ ಗಂಟೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ. ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಸಮಾಂತರ ವೃತ್ತಗಳು, ಸಮಭಾಜಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು; ರೇಖಾಂಶಗಳು ಸಮಾನ ಉದ್ದದ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಗಳು, ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಉಷ್ಣ ವಲಯಗಳು: ಉಷ್ಣವಲಯ (ಕರ್ಕಾಟಕ–ಮಕರ ನಡುವೆ), ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ, ಶೀತ (ಧ್ರುವ ವೃತ್ತಗಳ ಆಚೆ). ಸಮೋಚ್ಚ ರೇಖೆಗಳ ಜೊತೆ ಇತರ "ಸಮ" ರೇಖೆಗಳು: ಸಮತಾಪ (ಐಸೋಥರ್ಮ್), ಸಮಭಾರ (ಐಸೋಬಾರ್ – ವಾಯು ಒತ್ತಡ), ಸಮವೃಷ್ಟಿ (ಐಸೋಹೈಟ್ – ಮಳೆ), ಸಮಲವಣ (ಐಸೋಹ್ಯಾಲೈನ್). ದೂರ ಸಂವೇದನೆ – ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ; ಜಿಐಎಸ್ – ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಭಾರತದ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ನಾವಿಕ್ (ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್).

ವಿಶ್ವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು (೬ನೇ "ಪೃಥ್ವಿ – ನಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನ"; ೭ನೇ-೮ನೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪಾಠಗಳು)

6. ಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳು

ಖಂಡ/ಸಾಗರ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿ	ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ
ಏಷ್ಯಾ	೧ (ಭೂಭಾಗದ ಸು. ೩೦%)	ಎವರೆಸ್ಟ್ (೮,೮೪೮.೮೬ ಮೀ.); ಮೃತ ಸಮುದ್ರ – ಭೂಮಿಯ ಅತಿ ತಗ್ಗು ನೆಲ
ಆಫ್ರಿಕಾ	೨	ಸಮಭಾಜಕ, ಕರ್ಕಾಟಕ, ಮಕರ – ಮೂರೂ ವೃತ್ತ ಹಾದುಹೋಗುವ ಏಕೈಕ ಖಂಡ; ನೈಲ್ – ಅತಿ ಉದ್ದ ನದಿ
ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ	೩	ಪನಾಮಾ ಭೂಸಂಧಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆ; ಸುಪೀರಿಯರ್ – ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸರೋವರ
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ	೪	ಆಂಡೀಸ್ – ಅತಿ ಉದ್ದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ; ಅಮೆಜಾನ್ – ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹರಿಯುವ ನದಿ
ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ	೫	ಸಂಪೂರ್ಣ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧ; ಭಾರತದ ನೆಲೆ – ಮೈತ್ರಿ, ಭಾರತಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೊದಲನೆಯದು)
ಯುರೋಪ್	೬	ಉರಲ್ ಪರ್ವತ-ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ	೭ (ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ)	"ದ್ವೀಪ ಖಂಡ"; ಸಂಪೂರ್ಣ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧ
ಸಾಗರಗಳು	ಪೆಸಿಫಿಕ್ > ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ > ಹಿಂದೂ > ದಕ್ಷಿಣ > ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್	ಮರಿಯಾನಾ ಕಂದಕ (ಚಾಲೆಂಜರ್ ಡೀಪ್ ಸು. ೧೧ ಕಿ.ಮೀ.) – ಪೆಸಿಫಿಕ್

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಏ–ಆ–ಉ–ದ–ಅಂ–ಯು–ಆಸ್" = "ಏ ಆನೆ ಉದ್ದ ಅಂದದ ಯುವ ಆಸೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂರೂ ಪ್ರಮುಖ ಅಕ್ಷಾಂಶ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು (ಸಮಭಾಜಕ, ಕರ್ಕಾಟಕ, ಮಕರ) ಹೊಂದಿದೆ; ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಮಭಾಜಕ ಮತ್ತು ಮಕರ ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ – ದೇಶದ ಹೆಸರಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಾಗರ.

ವಿವರಣೆ: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಸು. ೭೧% ನೀರು, ೨೯% ನೆಲ; ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧ "ಭೂ ಗೋಳಾರ್ಧ", ದಕ್ಷಿಣ "ಜಲ ಗೋಳಾರ್ಧ". ಪೆಸಿಫಿಕ್ – ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಆಳ, ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರ, "ಅಗ್ನಿ ವಲಯ"ದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ – "S" ಆಕಾರ, ಅತಿ ಜನನಿಬಿಡ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ, ಕರಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚು ದಂತುರ – ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಂದರು. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ – ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ, ಬೇರಿಂಗ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ. ಭಾರತದ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನೆಲೆಗಳು: ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೋತ್ರಿ (೧೯೮೩, ಈಗ ಪೂರೈಕೆ ನೆಲೆ), ಮೈತ್ರಿ (೧೯೮೯), ಭಾರತಿ (೨೦೧೨); ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ – ಹಿಮಾದ್ರಿ (೨೦೦೮, ಸ್ವಾಲ್‌ಬಾರ್ಡ್). ಪ್ರಮುಖ ಜಲಸಂಧಿಗಳು: ಮಲಕ್ಕಾ (ಹಿಂದೂ-ಪೆಸಿಫಿಕ್), ಹಾರ್ಮುಜ್ (ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ – ತೈಲ), ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ (ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್-ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್), ಬಾಬ್-ಎಲ್-ಮಂಡೆಬ್ (ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ-ಏಡನ್), ಬಾಸ್ಫರಸ್ (ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ), ಬೇರಿಂಗ್ (ಏಷ್ಯಾ-ಅಮೆರಿಕಾ), ಪಾಕ್ (ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ), ಡೋವರ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ಫ್ರಾನ್ಸ್).

7. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳು

ಲಕ್ಷಣ	ಹೆಸರು	ಸ್ಥಳ
ಅತಿ ಉದ್ದ ನದಿ	ನೈಲ್ (ಸು. ೬,೬೫೦ ಕಿ.ಮೀ.)	ಆಫ್ರಿಕಾ – ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್‌ಗೆ; ಆಸ್ವಾನ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾನಯನ	ಅಮೆಜಾನ್	ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ – ಸಮಭಾಜಕ ಮಳೆಕಾಡು
ಸಮಭಾಜಕವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ದಾಟುವ ನದಿ	ಕಾಂಗೋ (ಝೈರ್)	ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ
ಮಕರ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ದಾಟುವ ನದಿ	ಲಿಂಪೋಪೊ	ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
ಯುರೋಪಿನ ಅತಿ ಉದ್ದ ನದಿ	ವೋಲ್ಗಾ	ರಷ್ಯಾ – ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್‌ಗೆ
ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳು (ಯುವ)	ಹಿಮಾಲಯ, ಆಲ್ಪ್ಸ್, ಆಂಡೀಸ್, ರಾಕೀಸ್	ಪ್ಲೇಟ್ ಸಂಘರ್ಷ
ಹಳೆಯ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳು	ಅರಾವಳಿ, ಅಪಲೇಚಿಯನ್, ಉರಲ್	ಸವೆದು ತಗ್ಗಾದವು
ಭ್ರಂಶ ಖಂಡ (ಬ್ಲಾಕ್) ಪರ್ವತಗಳು	ರೈನ್ ಕಣಿವೆ-ವಾಸ್ಜಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್	ಯುರೋಪ್

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ನೈಲ್ ಉದ್ದ, ಅಮೆಜಾನ್ ಅಗಲ, ಕಾಂಗೋ ಎರಡು ಸಮ, ಲಿಂಪೋಪೊ ಎರಡು ಮಕರ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅತಿ ಉದ್ದ ನದಿ ನೈಲ್, ಆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹರಿವು ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಅಮೆಜಾನ್. ಮಾಹಿ ನದಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ದಾಟುತ್ತದೆ (ಭಾರತ).

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೭ನೇ "ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ": ನದಿಯ ಕಾರ್ಯ – ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವೆತ (ವಿ ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆ, ಜಲಪಾತ), ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಾಕಾರ ತಿರುವು (ಮಿಯಾಂಡರ್) ಮತ್ತು ಗೋಕರ್ಣ ಸರೋವರ (ಆಕ್ಸ್‌ಬೋ), ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಯಲು, ಲೆವಿ, ಮುಖಜ ಭೂಮಿ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತ – ಏಂಜೆಲ್ ಜಲಪಾತ (ವೆನಿಜುವೆಲಾ, ಸು. ೯೭೯ ಮೀ.); ನಯಾಗರಾ (ಅಮೆರಿಕಾ-ಕೆನಡಾ), ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ (ಝಾಂಬೆಜಿ – ಜಾಂಬಿಯಾ-ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ). ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳು: ಟಿಬೆಟ್ ("ಜಗತ್ತಿನ ಛಾವಣಿ" – ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ), ದಖನ್, ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ; ಛೋಟಾನಾಗಪುರ ಖನಿಜ ಸಮೃದ್ಧ. ಮೈದಾನಗಳು – ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಾಂದ್ರತೆ, ಗಂಗಾ-ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮೈದಾನ. ಸರೋವರಗಳು: ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ (ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರ – ಉಪ್ಪುನೀರು), ಬೈಕಲ್ (ಅತಿ ಆಳ – ಸಿಹಿನೀರು, ರಷ್ಯಾ), ಸುಪೀರಿಯರ್ (ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿನೀರು), ಟಿಟಿಕಾಕಾ (ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸಂಚಾರಯೋಗ್ಯ ಸರೋವರ).

8. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು (೭ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ೮–೧೦)

ಪ್ರದೇಶ	ಉದಾಹರಣೆ	ಜನ/ಜೀವನ
ಸಮಭಾಜಕ ಮಳೆಕಾಡು	ಅಮೆಜಾನ್, ಕಾಂಗೋ	ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೃಷಿ ("ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನ್"), ಮರಗೆಣಸು (ಮಣಿಯೋಕ್), ಮಲೋಕಾ ಮನೆ
ಗಂಗಾ-ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಬಯಲು	ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ	ದಟ್ಟ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಭತ್ತ, ಸೆಣಬು; ಸುಂದರಬನ
ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು	ಪ್ರೇರಿ, ವೆಲ್ಡ್	ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗೋಧಿ ಕೃಷಿ, ಜಾನುವಾರು; "ಜಗತ್ತಿನ ಧಾನ್ಯ ಕಣಜ"
ಬಿಸಿ ಮರುಭೂಮಿ	ಸಹಾರಾ	ಬೆಡೂಯಿನ್, ಟುವಾರೆಗ್ – ಅಲೆಮಾರಿ ಪಶುಪಾಲನೆ; ಓಯಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರ
ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿ	ಲಡಾಖ್	ಬೌದ್ಧ ಗೊಂಪಾಗಳು (ಹೆಮಿಸ್, ಥಿಕ್ಸೆ), ಯಾಕ್, ಚಮರಿ ಮೇಕೆ – ಪಶ್ಮೀನಾ
ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶ (ಟಂಡ್ರಾ)	ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಉತ್ತರ ಕೆನಡಾ	ಇನ್ಯೂಟ್ (ಎಸ್ಕಿಮೊ) – ಇಗ್ಲೂ, ಸೀಲ್ ಬೇಟೆ; ಸ್ಯಾಮಿ – ರೇನ್‌ಡೀರ್

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮಳೆಕಾಡು ಮಲೋಕಾ, ಮರುಭೂಮಿ ಬೆಡೂಯಿನ್, ಧ್ರುವ ಇಗ್ಲೂ, ಲಡಾಖ್ ಪಶ್ಮೀನಾ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಲಡಾಖ್ ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿ – ಹಿಮಾಲಯದ ಮಳೆ ನೆರಳು; "ಖಾ-ಚೋ-ಪಾ" (ಹಿಮದ ನಾಡು) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಹಾರಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸಿ ಮರುಭೂಮಿ; ಆದರೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಒಟ್ಟು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ (ಶೀತ) ಮರುಭೂಮಿ.

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೭ನೇ ತರಗತಿಯ "ಮಾನವ ಪರಿಸರ – ಉಷ್ಣವಲಯ ಮತ್ತು ಉಪೋಷ್ಣವಲಯ", "ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು", "ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ" ಪಾಠಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮೆಜಾನ್ – ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಬಹುಭಾಗ; ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮಳೆಕಾಡು; ಅರಣ್ಯನಾಶ – ಹೆದ್ದಾರಿ, ದನ ಸಾಕಣೆ. ಸಹಾರಾ – ೧೧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ; ಲಿಬಿಯಾದ ಅಲ್ ಅಜೀಜಿಯಾ ೫೭.೭°ಸೆ (೧೯೨೨) ದಾಖಲೆ ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ೨೦೧೨ರಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಡೆತ್ ವ್ಯಾಲಿ (೫೬.೭°ಸೆ, ೧೯೧೩) ದಾಖಲೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿತು. ಸಹಾರಾದಲ್ಲಿ ತೈಲ (ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಲಿಬಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್) ಪತ್ತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ. ಲಡಾಖ್ – ಎತ್ತರ ೩,೦೦೦–೮,೦೦೦ ಮೀ.; ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ೧೦ ಸೆಂ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ; ಸಿಂಧೂ ನದಿ, ಝಾಂಸ್ಕರ್; ಲೇಹ್ ರಾಜಧಾನಿ; ಕಾರಕೋರಂ ಮತ್ತು ಝಾಸ್ಕರ್ ಶ್ರೇಣಿ ನಡುವೆ. ಪ್ರೇರಿ – ಚಿನೂಕ್ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ; ವೆಲ್ಡ್ – ಚಿನ್ನ-ವಜ್ರ (ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ "ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ"), ಮೆರಿನೊ ಕುರಿ.

ಮಾನವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭೂಗೋಳ (೧೨ನೇ "ಮಾನವ ಭೂಗೋಳದ ಮೂಲತತ್ವಗಳು")

9. ಮಾನವ ಭೂಗೋಳದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು

ಪರಿಸರ ನಿರ್ಧಾರವಾದ – ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾನವನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ("ಪ್ರಕೃತೀಕೃತ ಮಾನವ")

⬇

ಸಾಧ್ಯತಾವಾದ – ಮಾನವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ ("ಮಾನವೀಕೃತ ಪ್ರಕೃತಿ"; ವಿಡಾಲ್ ಡಿ ಲಾ ಬ್ಲಾಷ್)

⬇

ನವ-ನಿರ್ಧಾರವಾದ – "ನಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹೋಗು" ನಿರ್ಧಾರವಾದ (ಗ್ರಿಫಿತ್ ಟೇಲರ್): ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ನಿರ್ಧಾರ – ಸಾಧ್ಯತೆ – ನಿಲ್ಲು-ಹೋಗು".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: "ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸಂ" ಗ್ರಿಫಿತ್ ಟೇಲರ್ ಅವರದು – ಸಾಧ್ಯತಾವಾದ ವಿಡಾಲ್ ಡಿ ಲಾ ಬ್ಲಾಷ್ (ಫ್ರೆಂಚ್ ಶಾಲೆ); "ಮಾನವ ಭೂಗೋಳ" ಪದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಟ್ಜೆಲ್ ಹೆಸರು.

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು: ರ್ಯಾಟ್ಜೆಲ್ – "ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಅಧ್ಯಯನ"; ಎಲೆನ್ ಸಿ. ಸೆಂಪಲ್ – "ಚಂಚಲ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧ"; ಪಾಲ್ ವಿಡಾಲ್ ಡಿ ಲಾ ಬ್ಲಾಷ್ – "ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಭೌತಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಹೊಸ ಅರಿವು". ಮಾನವ ಭೂಗೋಳದ ವಿಕಾಸ ಹಂತಗಳು: ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆ (ವಸಾಹತು ಯುಗ), ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಅಂತರ ಯುದ್ಧ ಕಾಲ), ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘಟನೆ – ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಾಂತಿ (೧೯೫೦–೬೦), ಕಲ್ಯಾಣ/ಮಾನವತಾ ಶಾಲೆ (೧೯೭೦), ಆಮೂಲಾಗ್ರ (ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದಿ) ಶಾಲೆ, ವರ್ತನಾ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಆಧುನಿಕತೆ (೧೯೯೦). ಉಪಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ಸಾಮಾಜಿಕ, ನಗರ, ರಾಜಕೀಯ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ, ವಸತಿ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭೂಗೋಳ.

10. ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ – ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಮಣ

ಹಂತ ೧: ಹೆಚ್ಚು ಜನನ, ಹೆಚ್ಚು ಮರಣ – ನಿಧಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಸಮಾಜ

⬇

ಹಂತ ೨: ಹೆಚ್ಚು ಜನನ, ಮರಣ ಇಳಿಕೆ – ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ (ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ)

⬇

ಹಂತ ೩: ಕಡಿಮೆ ಜನನ, ಕಡಿಮೆ ಮರಣ – ನಗರೀಕೃತ, ಸಾಕ್ಷರ, ಸ್ಥಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಹೆಚ್ಚು-ಹೆಚ್ಚು, ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ, ಕಡಿಮೆ-ಕಡಿಮೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಹಂತ ೨ರಲ್ಲಿ – ಜನನ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಮರಣ ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸು. ೯೦% ಭೂಭಾಗದ ಸು. ೧೦%ರಲ್ಲಿ ವಾಸ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ).

ವಿವರಣೆ: ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಅಂಶಗಳು: ಭೌಗೋಳಿಕ (ನೀರು, ಭೂ ಆಕಾರ, ವಾಯುಗುಣ, ಮಣ್ಣು), ಆರ್ಥಿಕ (ಖನಿಜ, ನಗರೀಕರಣ, ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ), ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ (ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ). ಜಗತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಜನನಿಬಿಡ ೧೦ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸು. ೬೦% ಜನರು. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಘಟಕಗಳು: ಜನನ (ಕಚ್ಚಾ ಜನನ ದರ – ೧,೦೦೦ ಜನಕ್ಕೆ), ಮರಣ (ಕಚ್ಚಾ ಮರಣ ದರ), ವಲಸೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ: ೧೮೦೪ – ೧೦೦ ಕೋಟಿ; ೧೯೯೯ – ೬೦೦ ಕೋಟಿ; ೨೦೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೧೫ – ೮೦೦ ಕೋಟಿ (ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ). ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಶವಾಯಿತು. ಥಾಮಸ್ ಮಾಲ್ಥಸ್ (೧೭೯೮) – ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯವಾಗಿ, ಆಹಾರ ಅಂಕಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ – ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೧,೦೦೦ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು; ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ೧೦೦ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪುರುಷರು. ವಯಸ್ಸು-ಲಿಂಗ ಪಿರಮಿಡ್: ವಿಸ್ತರಿಸುವ (ತ್ರಿಕೋನ – ನೈಜೀರಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ), ಸ್ಥಿರ (ಘಂಟೆ – ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಕುಗ್ಗುವ (ಕಿರಿದು ತಳ – ಜಪಾನ್).

11. ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಎಚ್‌ಡಿಐ)

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ – ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
- ಮಹಬೂಬ್-ಉಲ್-ಹಕ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) ಮತ್ತು ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್
- ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ ವರದಿ ೧೯೯೦ರಿಂದ

ಮೂರು ಆಯಾಮ
- ಆರೋಗ್ಯ (ಜನನ ಸಮಯದ ಜೀವಿತಾವಧಿ)
- ಶಿಕ್ಷಣ (ಶಾಲಾ ವರ್ಷಗಳು)
- ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಲಭ್ಯತೆ (ತಲಾ ಆದಾಯ – ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ)

ನಾಲ್ಕು ಸ್ತಂಭ
- ಸಮಾನತೆ
- ಸುಸ್ಥಿರತೆ
- ಉತ್ಪಾದಕತೆ
- ಸಬಲೀಕರಣ

ವಿಧಾನ
- ಆದಾಯ ವಿಧಾನ
- ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನ
- ಮೂಲ ಅಗತ್ಯ ವಿಧಾನ (ಐಎಲ್‌ಒ)
- ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಧಾನ (ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್)

ಪರ್ಯಾಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ
- ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತೋಷ (ಭೂತಾನ್)
- ಮಾನವ ಬಡತನ ಸೂಚ್ಯಂಕ
- ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಎಚ್‌ಡಿಐ ಮೌಲ್ಯ ೦ ರಿಂದ ೧ ನಡುವೆ; ವರ್ಗ – ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (೦.೮೦೦+), ಹೆಚ್ಚು, ಮಧ್ಯಮ, ಕಡಿಮೆ. ಭಾರತ "ಮಧ್ಯಮ" ವರ್ಗದಲ್ಲಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸ-ಸು-ಉ-ಸ: ಸಮಾನತೆ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಸಬಲೀಕರಣ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಧಾನ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್‌ರದು; ಮೂಲ ಅಗತ್ಯ ವಿಧಾನ ಐಎಲ್‌ಒ ಮೂಲದ್ದು. ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತೋಷ ಭೂತಾನ್‌ನದು.

ವಿವರಣೆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ = ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ; ಬೆಳವಣಿಗೆ = ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ. ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ನೇ "ಭಾರತ – ಜನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ" ಅಧ್ಯಾಯ ೪: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾರು ಎಚ್‌ಡಿಐಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮುಂಚೂಣಿ, ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ, ಮ.ಪ್ರ., ಉ.ಪ್ರ. ಹಿಂದೆ – ಕಾರಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ. ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿ ೨೦೨೫ (೬ ಮೇ ೨೦೨೫; ೨೦೨೩ರ ದತ್ತಾಂಶ) – ಭಾರತ ೧೯೩ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ೧೩೦ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಎಚ್‌ಡಿಐ ಮೌಲ್ಯ ೦.೬೮೫ (೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ೦.೬೭೬), "ಮಧ್ಯಮ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ವರ್ಗ (ಉನ್ನತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ೦.೭೦೦ ಬೇಕು); ಜೀವಿತಾವಧಿ ೭೨ ವರ್ಷ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ; ಹಿಂದಿನ ಎಚ್‌ಡಿಆರ್ ೨೦೨೩-೨೪ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ೧೩೪ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿಗಳು (೧೯೯೯, ೨೦೦೫, ೨೦೧೫) – ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹೋಲಿಕೆ; ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮುಂದೆ; ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು ಹಿಂದೆ. ಬಹುಆಯಾಮ ಬಡತನ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಎಂಪಿಐ) – ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ-ಒಪಿಎಚ್‌ಐ; ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂಪಿಐ.

12. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು – ಕೃಷಿ ವಿಧಗಳು (ವಿಶ್ವ)

ವಿಧ	ಲಕ್ಷಣ	ಪ್ರದೇಶ
ಬೇಟೆ-ಸಂಗ್ರಹ	ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ	ಅಮೆಜಾನ್, ಉಷ್ಣವಲಯದ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಉತ್ತರ ಕೆನಡಾ
ಅಲೆಮಾರಿ ಪಶುಪಾಲನೆ	ಋತುಮಾನ ವಲಸೆ (ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್)	ಸಹಾರಾ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ಟಂಡ್ರಾ; ಭಾರತದ ಗುಜ್ಜರ್, ಬಕರ್ವಾಲ್, ಗದ್ದಿ, ಭೋಟಿಯಾ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆ (ರ್ಯಾಂಚಿಂಗ್)	ವಿಶಾಲ ಸ್ಥಿರ ರ್ಯಾಂಚ್	ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಅಮೆರಿಕಾ
ತೀವ್ರ ಜೀವನಾಧಾರ ಕೃಷಿ	ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕ; ಭತ್ತ ಪ್ರಧಾನ / ಭತ್ತೇತರ	ಮಾನ್ಸೂನ್ ಏಷ್ಯಾ
ತೋಟ ಕೃಷಿ (ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್)	ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಸಾಹತು ಮೂಲ, ಒಂದೇ ಬೆಳೆ	ಚಹಾ (ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ), ರಬ್ಬರ್ (ಮಲೇಷ್ಯಾ), ಕಾಫಿ (ಬ್ರೆಜಿಲ್), ಕೋಕೋ (ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ)
ವ್ಯಾಪಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಧಾನ್ಯ ಕೃಷಿ	ಯಾಂತ್ರಿಕ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಲ, ಗೋಧಿ	ಪ್ರೇರಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಪೀಸ್, ಪಂಪಾಸ್, ವೆಲ್ಡ್, ಡೌನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಂಟರ್‌ಬರಿ
ಮಿಶ್ರ ಕೃಷಿ / ಹೈನುಗಾರಿಕೆ	ಬೆಳೆ + ಪಶು; ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ	ವಾಯುವ್ಯ ಯುರೋಪ್, ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್
ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕೃಷಿ	ಸಿಟ್ರಸ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿ – ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ತಯಾರಿಕೆ (ವಿಟಿಕಲ್ಚರ್)	ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಚಿಲಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಟ್ರಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್)	ನಗರದ ಬಳಿ ತರಕಾರಿ-ಹೂ; ಟ್ರಕ್ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ	ವಾಯುವ್ಯ ಯುರೋಪ್, ಪೂರ್ವ ಅಮೆರಿಕಾ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಬೇ–ಅ–ರ್ಯಾಂ–ತೀ–ತೋ–ವ್ಯಾ–ಮಿ–ಮೆ–ಮಾ" = ಸರಳದಿಂದ ಆಧುನಿಕಕ್ಕೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: "ಟ್ರಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್" ಹೆಸರು ಟ್ರಕ್ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕ್ರಮಿಸುವ ದೂರದಿಂದ – ಟ್ರಕ್ ಬಳಕೆಯ ಕೃಷಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ; ಸಾಮೂಹಿಕ (ಕೋಲ್‌ಖೋಜ್) ಹಿಂದಿನ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ.

ವಿವರಣೆ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ = ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನೇರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪಡೆಯುವುದು: ಬೇಟೆ, ಸಂಗ್ರಹ, ಪಶುಪಾಲನೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಅರಣ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಸರುಗಳು: ಮಿಲ್ಪಾ (ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕಾ), ಕೊನುಕೊ (ವೆನಿಜುವೆಲಾ), ರೋಕಾ (ಬ್ರೆಜಿಲ್), ಮಸೋಲೆ (ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ), ಲಡಾಂಗ್ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ), ರೇ (ವಿಯೆಟ್ನಾಂ), ಝೂಮ್ (ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ). ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಧ: ಮೇಲ್ಮೈ (ತೆರೆದ ಗಣಿ – ಅಗ್ಗ, ಸುರಕ್ಷಿತ), ಭೂಗತ (ಶಾಫ್ಟ್). ಸಂಗ್ರಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು – ರಬ್ಬರ್, ಬಾಲಾಟಾ, ಗೋಂದು, ಚಿಕಲ್ (ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್). ಕೆಂಪು ಕಾಲರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು – ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಹೊರಾಂಗಣ ಕೆಲಸ).

13. ದ್ವಿತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ – ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ಯಮ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಉದ್ಯಮಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ನೇ)

ಗಾತ್ರ
- ಗೃಹ (ಕುಟೀರ) ಉದ್ಯಮ
- ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ
- ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ

ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು
- ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ
- ಖನಿಜ ಆಧಾರಿತ (ಲೋಹ – ಕಬ್ಬಿಣ ಸಹಿತ/ರಹಿತ)
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ
- ಅರಣ್ಯ ಆಧಾರಿತ
- ಪ್ರಾಣಿ ಆಧಾರಿತ

ಉತ್ಪನ್ನ
- ಮೂಲ ಉದ್ಯಮ (ಇತರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು – ಉಕ್ಕು)
- ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕು ಉದ್ಯಮ

ಮಾಲೀಕತ್ವ
- ಸಾರ್ವಜನಿಕ
- ಖಾಸಗಿ
- ಜಂಟಿ

ಆಧುನಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
- ಹೈಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮ – ಸಂಶೋಧನೆ ಆಧಾರಿತ
- "ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಧ್ರುವ" (ಟೆಕ್ನೋಪೋಲ್) – ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಣಿವೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಟಿಪ್ಪಣಿ: "ಹಗುರ ಉದ್ಯಮ" (ಫುಟ್‌ಲೂಸ್) – ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬೀಳದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾಧ್ಯ; ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕ ಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಉಕ್ಕು "ಮೂಲ ಉದ್ಯಮ" – ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕು ಅಲ್ಲ. ಫುಟ್‌ಲೂಸ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಜಾಲದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿವರಣೆ: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ (ಪಿಟ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ – ಉಕ್ಕು, ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ – ಮೋಟಾರು), ಪಶ್ಚಿಮ-ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪ್ (ರೂರ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು-ಉಕ್ಕು ಜರ್ಮನಿ), ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್, ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ (ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ). ಕಬ್ಬಿಣ-ಉಕ್ಕು ಉದ್ಯಮವನ್ನು "ಆಧುನಿಕ ಉದ್ಯಮದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು" ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿ ಜವಳಿ – ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೇಂದ್ರ; ಇಂದು ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ. ಉದ್ಯಮದ ಸ್ಥಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತ – ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಬರ್ (ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ). ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ (ಎಸ್‌ಇಝಡ್) – ಚೀನಾದ ಶೆನ್‌ಜೆನ್ ಮಾದರಿ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಇಝಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೫.

14. ವಿಶ್ವ ಸಾರಿಗೆ – ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳು

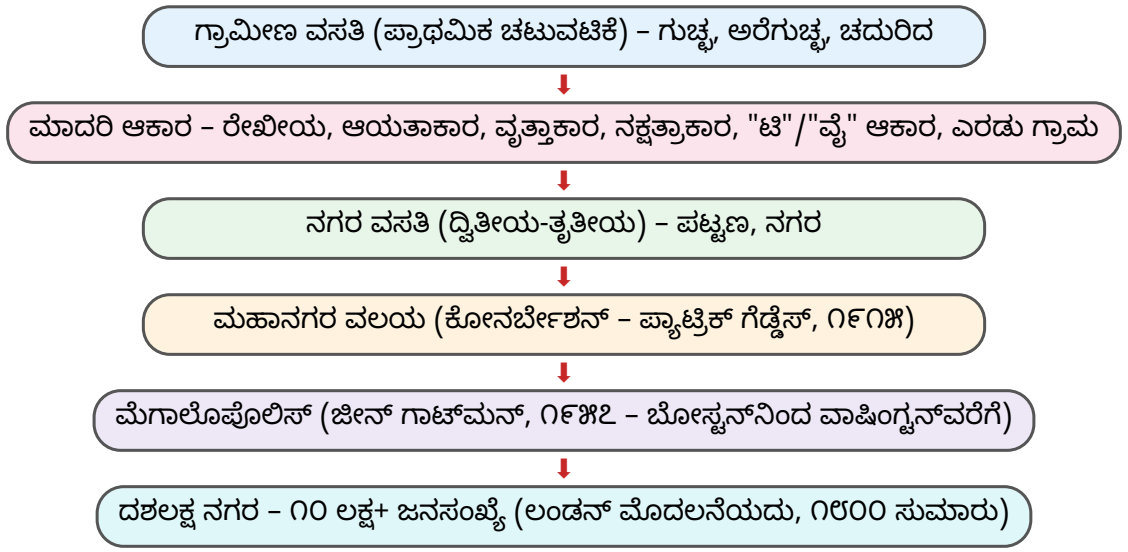
ಮಾರ್ಗ	ಸಂಪರ್ಕ	ವಿಶೇಷ
ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಸೈಬೀರಿಯನ್ ರೈಲು	ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್/ಮಾಸ್ಕೋ – ವ್ಲಾಡಿವೊಸ್ಟಾಕ್	ಸು. ೯,೩೩೨ ಕಿ.ಮೀ. – ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಖಂಡಾಂತರ ರೈಲು
ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಕೆನಡಿಯನ್ ರೈಲು	ಹ್ಯಾಲಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ – ವ್ಯಾಂಕೂವರ್	ಗೋಧಿ, ಮಾಂಸ ಸಾಗಣೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್	ಪರ್ತ್ – ಸಿಡ್ನಿ	ನಲ್ಲಾರ್ಬರ್ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದದ ನೇರ ಹಳಿ
ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ (೧೮೬೯)	ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ – ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ	ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಾಲುವೆ, ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲ; ಈಜಿಪ್ಟ್
ಪನಾಮಾ ಕಾಲುವೆ (೧೯೧೪)	ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ – ಪೆಸಿಫಿಕ್	ಆರು ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಪನಾಮಾ
ಮಹಾ ಸರೋವರ-ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಜಲಮಾರ್ಗ	ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಒಳನಾಡು – ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್	ಸೂ ಕಾಲುವೆ, ವೆಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲುವೆ
ರೈನ್ ಜಲಮಾರ್ಗ	ರಾಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್ (ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್) – ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್	ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಜನನಿಬಿಡ ಒಳನಾಡು ಜಲಮಾರ್ಗ; ರೂರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸೂಯೆಜ್ ಸಮ ಮಟ್ಟ, ಪನಾಮಾ ಲಾಕ್ ಕಟ್ಟ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಗೆ ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲ – ಪನಾಮಾಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಇವೆ. ಸೂಯೆಜ್ ಯುರೋಪ್-ಭಾರತ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು (ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಸುತ್ತು ತಪ್ಪಿತು).

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ನೇ "ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ": ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ – ಭೂ (ರಸ್ತೆ, ರೈಲು, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್), ಜಲ (ಸಮುದ್ರ, ಒಳನಾಡು), ವಾಯು. ರಸ್ತೆ – ಕಡಿಮೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗ, ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸೇವೆ. ಸಮುದ್ರ – ಭಾರೀ ಸರಕು ದೂರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅಗ್ಗ. ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳು: ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಾರ್ಗ ("ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಂಕ್ ಮಾರ್ಗ" – ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಜನನಿಬಿಡ), ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್-ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಮಾರ್ಗ (ಸೂಯೆಜ್ ಮೂಲಕ), ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಮಾರ್ಗ, ಉತ್ತರ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾರ್ಗ. ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ – ಅಮೆರಿಕಾದ "ಬಿಗ್ ಇಂಚ್" (ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ); ಭಾರತದ ಎಚ್‌ವಿಜೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ: ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒ (೧೯೯೫, ಜಿನೀವಾ – ಜಿಎಟಿಟಿ ೧೯೪೮ರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ); ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು – ಆಸಿಯಾನ್ (ಜಕಾರ್ತಾ), ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ (ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್), ಸಾಫ್ಟಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ), ಒಪೆಕ್ (ವಿಯೆನ್ನಾ), ಸಿಐಎಸ್ (ಮಿನ್ಸ್ಕ್). ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮತೋಲನ = ರಫ್ತು – ಆಮದು (ಸರಕು-ಸೇವೆ). ಬಂದರು ವಿಧ: ಎಂಟ್ರೆಪೋಟ್ (ಮರುರಫ್ತು – ಸಿಂಗಾಪುರ, ರಾಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್), ಹೊರಬಂದರು (ಔಟ್ ಪೋರ್ಟ್ – ಅಥೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಪಿರಾಯಸ್), ತೈಲ ಬಂದರು, ನೌಕಾ ಬಂದರು (ಕೊಚ್ಚಿ, ಕಾರವಾರ).

15. ಮಾನವ ವಸತಿಗಳು – ವಿಧ ಮತ್ತು ನಗರ ರೂಪ



ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಗ್ರಾ–ಪ–ನ–ಕೋ–ಮೆ: ಗ್ರಾಮ, ಪಟ್ಟಣ, ನಗರ, ಕೋನರ್ಬೇಶನ್, ಮೆಗಾಲೊಪೊಲಿಸ್".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: "ಕೋನರ್ಬೇಶನ್" ಪದ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಡ್ಡೆಸ್‌ರದು; "ಮೆಗಾಲೊಪೊಲಿಸ್" ಪದ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದವರು ಜೀನ್ ಗಾಟ್‌ಮನ್.

ವಿವರಣೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಅಂಶ: ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ (ನದಿ, ಸರೋವರ, ಬುಗ್ಗೆ), ಎತ್ತರದ ನೆಲ (ಪ್ರವಾಹ ತಪ್ಪಿಸಲು), ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿ, ರಕ್ಷಣೆ (ಬೆಟ್ಟ-ದ್ವೀಪ). ನಗರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆರ್ಥಿಕ (ನಿರುದ್ಯೋಗ), ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ (ಅಪರಾಧ, ಕೊಳೆಗೇರಿ), ಪರಿಸರ (ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಮಾಲಿನ್ಯ, ನಗರ ಉಷ್ಣ ದ್ವೀಪ). ನಗರ ಯೋಜನೆಯ ಮಾದರಿಗಳು: ಉದ್ಯಾನ ನಗರ (ಎಬೆನೆಜರ್ ಹೊವಾರ್ಡ್), ಚಂಡೀಗಢ (ಲೆ ಕಾರ್ಬುಸಿಯರ್ ಯೋಜನೆ), ಭುವನೇಶ್ವರ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ನವ ರಾಯಪುರ. ಮುಂಬೈ, ಟೋಕಿಯೊ, ದೆಹಲಿ, ಶಾಂಘೈ – ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾನಗರಗಳು; ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಶನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ೨೦೨೫ (ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೫; ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ) ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳು: ೧. ಜಕಾರ್ತಾ (ಸು. ೪.೧೯ ಕೋಟಿ), ೨. ಢಾಕಾ (೩.೬೬ ಕೋಟಿ), ೩. ಟೋಕಿಯೊ (೩.೩೪ ಕೋಟಿ), ೪. ನವದೆಹಲಿ (೩.೦೨ ಕೋಟಿ). ಅದೇ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನ ೪೫% ಜನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ (ಪಟ್ಟಣಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರ್ಗ). ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ೨೦೦೭ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶವಾಸಿಗಳಾದರು.

16. ತೃತೀಯ, ಚತುರ್ಥ ಮತ್ತು ಪಂಚಮ ಸೇವೆಗಳು

ವಲಯ	ಲಕ್ಷಣ	ಉದಾಹರಣೆ
ತೃತೀಯ	ನೇರ ಸೇವೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲ	ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾರಿಗೆ, ಸಂವಹನ, ಸೇವೆ (ವೈದ್ಯ, ವಕೀಲ)
ಚತುರ್ಥ	ಜ್ಞಾನ – ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರಸಾರ	ಸಂಶೋಧನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆ
ಪಂಚಮ	ಉನ್ನತ ನಿರ್ಧಾರ – "ಚಿನ್ನದ ಕಾಲರ್"	ಸಿಇಒ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಹಣಕಾಸು-ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ (ಔಟ್‌ಸೋರ್ಸಿಂಗ್)	ಬಿಪಿಒ, ಕೆಪಿಒ (ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ)	ಭಾರತ, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್, ಚೀನಾ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ತೃ–ಚ–ಪ = ಸೇವೆ – ಜ್ಞಾನ – ನಿರ್ಧಾರ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕೆಪಿಒ (ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ) ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲದ್ದು – ಬಿಪಿಒಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತೃತೀಯ ವಲಯ.

ವಿವರಣೆ: ಕಾಲರ್ ಬಣ್ಣ ವರ್ಗೀಕರಣ: ಕೆಂಪು – ಪ್ರಾಥಮಿಕ; ನೀಲಿ – ದ್ವಿತೀಯ (ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಾರ್ಮಿಕ); ಬಿಳಿ – ತೃತೀಯ/ಚತುರ್ಥ (ಕಚೇರಿ); ಚಿನ್ನ – ಪಂಚಮ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತರ (ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್) – ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅಸಮಾನತೆ, ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ದೇಶದೊಳಗೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ – ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ತೃತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ; ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸ – ಭಾರತ (ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ), ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್. ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಸಂತೆ, ನಗರದ ಚಿಲ್ಲರೆ-ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ; ಸರಪಳಿ ಅಂಗಡಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಸಹಕಾರಿ. ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಪಾಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (ಸು. ೫೦%+).

17. ನಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು – ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ

ಪ್ರಕ್ಷೇಪ	ಸ್ಪರ್ಶ ಮೇಲ್ಮೈ	ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರದೇಶ	ಉದಾಹರಣೆ / ಉಪಯೋಗ
ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರ (ಉರುಳೆ)	ಉರುಳೆ – ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ	ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಉಷ್ಣವಲಯ	ಮರ್ಕೇಟರ್ (೧೫೬೯) – ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರ
ಶಂಕುವಿನಾಕಾರ	ಶಂಕು – ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ	ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷಾಂಶ, ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ಉದ್ದದ ದೇಶಗಳು	ರಷ್ಯಾ, ಅಮೆರಿಕಾದ ನಕ್ಷೆಗಳು; ರೈಲು-ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ
ಶಿರೋಬಿಂದು (ಸಮತಲ / ಜೆನಿತಲ್)	ಸಮತಲ ಹಾಳೆ – ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ	ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಧ್ರುವ ನಕ್ಷೆಗಳು; ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಎಂದರೆ ಗೋಳಾಕಾರದ ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷಾಂಶ-ರೇಖಾಂಶ ಜಾಲವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಹಾಳೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನ. ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳು – ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಆಕಾರ, ದಿಕ್ಕು, ದೂರ; ಯಾವ ಪ್ರಕ್ಷೇಪವೂ ನಾಲ್ಕನ್ನೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಉರುಳೆ – ಸಮಭಾಜಕ, ಶಂಕು – ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷಾಂಶ, ಸಮತಲ – ಧ್ರುವ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮರ್ಕೇಟರ್ ಪ್ರಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ – ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸು. ೧೪ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಮರ್ಕೇಟರ್ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಕಾಯುತ್ತದೆ (ಸಮಕೋನೀಯ) – ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ೧೧ನೇ ತರಗತಿ "ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೆಲಸ" ಪಠ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು: (೧) ರಚನಾ ವಿಧಾನ – ದೃಷ್ಟಿಕೋನ (ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದಿಂದ ನೆರಳು) ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಲ್ಲದ (ಗಣಿತೀಯ); (೨) ಬಳಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ – ಉರುಳೆ, ಶಂಕು, ಸಮತಲ; (೩) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ – ಸಮವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೋಮೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್), ಸಮಕೋನೀಯ/ಸರಿಯಾದ ಆಕಾರ (ಆರ್ಥೋಮಾರ್ಫಿಕ್), ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು (ಅಜಿಮುತಲ್), ಸರಿಯಾದ ದೂರ (ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್); (೪) ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದ ಸ್ಥಾನ – ಗ್ನೋಮೋನಿಕ್ (ಗೋಳದ ಕೇಂದ್ರ), ಸ್ಟೀರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ (ವಿರುದ್ಧ ತುದಿ), ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ (ಅನಂತ ದೂರ). ಮರ್ಕೇಟರ್ ಪ್ರಕ್ಷೇಪವನ್ನು ೧೫೬೯ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಮಿಶ್ ನಕ್ಷಾಕಾರ ಜೆರಾರ್ಡಸ್ ಮರ್ಕೇಟರ್ ರಚಿಸಿದ; ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ದಿಕ್ಕಿನ ರೇಖೆ (ರಂಬ್ ರೇಖೆ / ಲಾಕ್ಸೋಡ್ರೋಮ್) ನೇರ ರೇಖೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ. ಧ್ರುವದತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖೆಗಳ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ; ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗದು. ಗ್ನೋಮೋನಿಕ್ ಪ್ರಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೃತ್ತ (ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದೂರದ ಮಾರ್ಗ) ನೇರ ರೇಖೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ – ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ.

18. ಸ್ಥಳವರ್ಣನಾ (ಟೊಪೊಗ್ರಾಫಿಕಲ್) ನಕ್ಷೆಗಳು – ಭಾರತೀಯ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ

ಅಂಶ	ವಿವರ
ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ	ಭಾರತೀಯ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ೧೭೬೭; ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್)
ಪ್ರಮಾಣ ಸರಣಿ	೧:೨,೫೦,೦೦೦ (೧°×೧°); ೧:೫೦,೦೦೦ (೧೫′×೧೫′); ೧:೨೫,೦೦೦ (೭′೩೦″×೭′೩೦″)
ಎತ್ತರ ತೋರಿಸುವ ವಿಧಾನ	ಸಮೋನ್ನತ ರೇಖೆ (ಕಾಂಟೂರ್), ಸ್ಥಳ ಎತ್ತರ (ಸ್ಪಾಟ್ ಹೈಟ್), ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು	ಕಂದು – ಸಮೋನ್ನತ ರೇಖೆ, ಮರಳು ದಿಬ್ಬ; ನೀಲಿ – ನದಿ, ಕೆರೆ, ಬಾವಿ; ಹಸಿರು – ಅರಣ್ಯ; ಹಳದಿ – ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ; ಕೆಂಪು – ರಸ್ತೆ, ವಸತಿ; ಕಪ್ಪು – ರೈಲು ಮಾರ್ಗ, ಗಡಿ, ದೂರವಾಣಿ ಮಾರ್ಗ
ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ	ಗ್ರಿಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ – ಮೊದಲು ಪೂರ್ವದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ (ಈಸ್ಟಿಂಗ್), ನಂತರ ಉತ್ತರದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ (ನಾರ್ತಿಂಗ್)

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸಮೋನ್ನತ ರೇಖೆ ಎಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಒಂದೇ ಎತ್ತರದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆ. ಎರಡು ಸತತ ರೇಖೆಗಳ ಎತ್ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ = ಸಮೋನ್ನತ ಅಂತರ (ಕಾಂಟೂರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕಂದು ಕಾಂಟೂರ್, ನೀಲಿ ನೀರು, ಹಸಿರು ಕಾಡು, ಹಳದಿ ಹೊಲ, ಕೆಂಪು ಊರು-ರಸ್ತೆ, ಕಪ್ಪು ರೈಲು-ಗಡಿ"; ಗ್ರಿಡ್ – "ಮೊದಲು ಹೊಸ್ತಿಲು ದಾಟು (ಪೂರ್ವ), ನಂತರ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರು (ಉತ್ತರ)".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಮೋನ್ನತ ರೇಖೆಗಳು = ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು; ದೂರ ದೂರ = ಮೃದು ಇಳಿಜಾರು. ಸಮೋನ್ನತ ರೇಖೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ದಾಟುವುದಿಲ್ಲ – ಪ್ರಪಾತ (ಕ್ಲಿಫ್) ಅಥವಾ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದುಗೂಡುತ್ತವೆ.

ವಿವರಣೆ: ಭೂರೂಪಗಳ ಸಮೋನ್ನತ ಮಾದರಿ: ಶಂಕುವಿನಾಕಾರ ಬೆಟ್ಟ – ಸಮಾನ ಅಂತರದ ಏಕಕೇಂದ್ರ ವೃತ್ತಗಳು, ಒಳಗೆ ಹೋದಂತೆ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚು; ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ – ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ರೇಖೆಗಳು, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಖಾಲಿ ಜಾಗ; "ವಿ" ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆ – ತುದಿ ಎತ್ತರದ ಕಡೆ ಮುಖಮಾಡಿದ "ವಿ" ರೇಖೆಗಳು; ಪರ್ವತಮುಖ (ಸ್ಪರ್) – ತುದಿ ತಗ್ಗಿನ ಕಡೆ ಮುಖಮಾಡಿದ "ವಿ"; ಜಲಪಾತ – ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದುಗೂಡುವುದು; ಕುಳಿ ಇಳಿಜಾರು (ಕಾನ್‌ಕೇವ್) – ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೂರ; ಉಬ್ಬು ಇಳಿಜಾರು (ಕಾನ್‌ವೆಕ್ಸ್) – ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೂರ. ಪ್ರಮಾಣ (ಸ್ಕೇಲ್) ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ – ಹೇಳಿಕೆ (೧ ಸೆಂ.ಮೀ. = ೫ ಕಿ.ಮೀ.), ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಭಿನ್ನರಾಶಿ (೧:೫,೦೦,೦೦೦) ಮತ್ತು ರೇಖಾತ್ಮಕ/ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣ. ೧:೫೦,೦೦೦ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಯ ೧ ಸೆಂ.ಮೀ. = ನೆಲದ ೦.೫ ಕಿ.ಮೀ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ (ಉದಾ. ೧:೨೫,೦೦೦) ಎಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶ, ಹೆಚ್ಚು ವಿವರ; ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ (ಉದಾ. ೧:೧೦,೦೦,೦೦೦) ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶ, ಕಡಿಮೆ ವಿವರ.

19. ವಿಶ್ವದ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ವಿಶ್ವ – ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜ-ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು
- ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ಪಿಲ್ಬಾರಾ), ಬ್ರೆಜಿಲ್ (ಕಾರಾಜಾಸ್), ಚೀನಾ, ಭಾರತ – ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕರು

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು
- ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಅಮೆರಿಕಾ (ಅಪಲಾಚಿಯನ್), ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ – ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕರು

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ
- ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ (ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ – ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ಯುಎಇ), ಅಮೆರಿಕಾ (ಟೆಕ್ಸಾಸ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಕೊಲ್ಲಿ), ರಷ್ಯಾ (ಸೈಬೀರಿಯಾ), ವೆನೆಜುವೆಲಾ – ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ತಾಮ್ರ
- ಚಿಲಿ (ಆಂಡೀಸ್), ಪೆರು, ಕಾಂಗೋ-ಜಾಂಬಿಯಾ "ತಾಮ್ರ ಪಟ್ಟಿ" – ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕರು

ಚಿನ್ನ
- ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (ವಿಟ್ವಾಟರ್ಸ್‌ರ್ಯಾಂಡ್), ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ಕಲ್ಗೂರ್ಲಿ), ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ – ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಯುರೇನಿಯಂ
- ಬಾಕ್ಸೈಟ್ – ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಗಿನಿ
- ಯುರೇನಿಯಂ – ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ – ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕರು

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಉತ್ಪಾದನಾ ಶ್ರೇಣಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ; ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ "ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕ ಪ್ರದೇಶ"ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ, ನಿಖರ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುಎಸ್‌ಜಿಎಸ್/ಐಇಎ ವರದಿ ನೋಡಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಚಿಲಿಯ ತಾಮ್ರ, ಪಿಲ್ಬಾರಾ ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟ್ವಾಟರ್ಸ್‌ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿನ್ನ, ಕೊಲ್ಲಿಯ ತೈಲ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅಪಲಾಚಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ – ತೈಲಕ್ಕಲ್ಲ. ತಾಮ್ರ ಪಟ್ಟಿ (ಕಾಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್) ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಂಗೋ-ಜಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ – ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಖನಿಜಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ: ಲೋಹ ಖನಿಜಗಳು (ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರ, ಚಿನ್ನ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ (ಶೀಲ್ಡ್) – ಉದಾ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಶೀಲ್ಡ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಶೀಲ್ಡ್, ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ. ಇಂಧನ ಖನಿಜಗಳು (ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ) ಸಂಚಿತ (ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ) ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ – ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪುರಾತನ ಕಾಡುಗಳ ಹೂಳುವಿಕೆಯಿಂದ, ತೈಲ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಅವಶೇಷದಿಂದ ಊರ್ಧ್ವನತಿ (ಆಂಟಿಕ್ಲೈನ್) ಬಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ತಾಮ್ರ ಆಂಡೀಸ್‌ನಂತಹ ಯುವ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳ ಅಗ್ನಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ. ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ. ೧೨ನೇ "ಮಾನವ ಭೂಗೋಳದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು" ಪಠ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು – ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ಶಕ್ತಿ, ಸಾರಿಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಲಿಥಿಯಂ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ; ಚಿಲಿ-ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ-ಬೊಲಿವಿಯಾ "ಲಿಥಿಯಂ ತ್ರಿಕೋನ"), ಕೋಬಾಲ್ಟ್ (ಕಾಂಗೋ) ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಧಾತುಗಳ (ಚೀನಾ) ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

20. ಪ್ರಪಂಚದ ಜೋಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರಗಳು – ೮ನೇ ತರಗತಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಕೈಗಾರಿಕೆ	ಭಾರತದ ನಗರ	ವಿದೇಶಿ ಜೋಡಿ	ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂಶ
ಕಬ್ಬಿಣ-ಉಕ್ಕು	ಜಮ್‌ಶೆಡ್‌ಪುರ (ಟಿಸ್ಕೊ ೧೯೦೭; ಸುವರ್ಣರೇಖಾ-ಖರ್ಕಾಯಿ ಸಂಗಮ)	ಪಿಟ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ (ಅಮೆರಿಕಾ)	ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ನೀರು, ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ
ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ	ಅಹಮದಾಬಾದ್ ("ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್"), ಮುಂಬೈ	ಒಸಾಕಾ (ಜಪಾನ್ – "ಜಪಾನಿನ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್")	ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ, ತೇವಾಂಶದ ಹವಾಮಾನ, ಬಂದರು, ಅಗ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ	ಬೆಂಗಳೂರು ("ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಣಿವೆ")	ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಣಿವೆ (ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ)	ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ-ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕುಶಲ ಮಾನವಶಕ್ತಿ, ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ, ಸೌಮ್ಯ ಹವಾಮಾನ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹತ್ತಿ ಗಿರಣಿ – ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬಳಿಯ ಫೋರ್ಟ್ ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ (೧೮೧೮; ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ); ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆಧುನಿಕ ಗಿರಣಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ೧೮೫೪ (ಕವಾಸ್‌ಜಿ ದಾವರ್). ಟಿಸ್ಕೊ ಸ್ಥಾಪಕ – ಜಮ್‌ಶೆಡ್‌ಜಿ ಟಾಟಾ ಕನಸು, ದೊರಾಬ್‌ಜಿ ಟಾಟಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ೧೯೦೭ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಉಕ್ಕು – ಜಮ್‌ಶೆಡ್‌ಪುರ-ಪಿಟ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್; ಬಟ್ಟೆ – ಅಹಮದಾಬಾದ್-ಒಸಾಕಾ; ಐಟಿ – ಬೆಂಗಳೂರು-ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಣಿವೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: "ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್" – ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಕಾನ್ಪುರವನ್ನು "ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್", ಕೊಯಮತ್ತೂರನ್ನು "ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್" ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ). ಮೊದಲ ಹತ್ತಿ ಗಿರಣಿ ಮುಂಬೈ ಅಲ್ಲ – ಫೋರ್ಟ್ ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ (೧೮೧೮); ಮುಂಬೈ ೧೮೫೪ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆಧುನಿಕ ಗಿರಣಿ.

ವಿವರಣೆ: ೮ನೇ ತರಗತಿ "ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಪಠ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಧ್ಯಾಯವು ಈ ಮೂರು ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಮ್‌ಶೆಡ್‌ಪುರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ – ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾರ್ಖಂಡ್-ಒಡಿಶಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, ಝರಿಯಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಸುವರ್ಣರೇಖಾ-ಖರ್ಕಾಯಿ ನದಿಗಳ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬಂದರಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ. ಪಿಟ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಅಪಲಾಚಿಯನ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಮಹಾಸರೋವರ ಪ್ರದೇಶದ (ಮೆಸಾಬಿ) ಅದಿರು ಮತ್ತು ಓಹಾಯೋ-ಮೊನೊಂಗಹೇಲಾ-ಅಲೆಘೆನಿ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದಿಂದ ಬೆಳೆಯಿತು; ಈಗ ಉಕ್ಕು ಕುಸಿದು ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ – ಗುಜರಾತ್-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹತ್ತಿ, ತೇವಾಂಶದ ಹವಾಮಾನ (ನೂಲು ಕಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ), ಕಾಂಡ್ಲಾ-ಮುಂಬೈ ಬಂದರು. ಒಸಾಕಾ – ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಬಂದರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ಕೈಗಾರಿಕೆ – ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಬೆಂಗಳೂರು – ಐಐಎಸ್‌ಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಎಚ್‌ಎಎಲ್, ಬಿಇಎಲ್, ಐಟಿಐ, ಇಸ್ರೋ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡಿದ ಕುಶಲ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ನೆಲೆ; ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಣಿವೆ – ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ. ಇವು "ಪಾದರಹಿತ (ಫುಟ್‌ಲೂಸ್)" ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು – ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಮುಖ್ಯ.

೨ಈ-೧. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭೂಗೋಳ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಸ್ತೃತ ವಿಭಾಗ)

ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ • ನೈಜ ಪ್ರಕರಣದ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ನಕ್ಷೆ • ವೆಬರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳೀಕರಣ • ಪಂಚ-ಕಾಲರ್ ವಲಯಗಳು

21. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಮಾನವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭೂಗೋಳ (NCERT Class 8, 10 & 12)

ಮಾನವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭೂಗೋಳದ 6 ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳು + ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ (TFR < 2.1) ಮತ್ತು 'ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು' ಕಾರಿಡಾರ್

೧. ಮಾನವ ಭೂಗೋಳದ ಪಂಥಗಳು

- **ಪರಿಸರ ನಿರ್ಣಯವಾದ:** ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಯಜಮಾನ (ರಾಟ್ಜೆಲ್, ಸೆಂಪಲ್)
- **ಸಾಧ್ಯತಾವಾದ:** ಮಾನವನೇ ಸಕ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ (ವಿದಾಲ್-ಡಿ-ಲಾ-ಬ್ಲಾಷ್)
- **ನವ-ನಿರ್ಣಯವಾದ:** ನಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹೊರಡು (ಗ್ರಿಫಿತ್ ಟೇಲರ್)

೨. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ (NFHS-5 ಪ್ರಕರಣ)

- ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ 4 ಹಂತಗಳು; 1921: ಮಹಾವಿಭಜಕ ವರ್ಷ
- ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ದರ (TFR) 2.0ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ; ಕರ್ನಾಟಕದ TFR **1.7** (NFHS-5 ಅಧಿಕೃತ ವರದಿ)
- ಒಕ್ಕೂಟ ಆಯಾಮ: ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ (Delimitation) ಚರ್ಚೆ.

೩. ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (HDI)

- ಪ್ರವಾಹಗಳು: R-R > R-U > U-U > U-R (ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದಿಂದ R-R ವಲಸೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು)
- ತಳ್ಳುವ (Push: ಬರ, ನಿರುದ್ಯೋಗ) ಮತ್ತು ಸೆಳೆಯುವ (Pull: ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ) ಕಾರಕಗಳು
- HDI: ಮಹಬೂಬ್-ಉಲ್-ಹಕ್ ಮತ್ತು ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ (4 ಸ್ತಂಭಗಳು)

೪. ಮಾನವ ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

- ಗ್ರಾಮೀಣ: ರೇಖೀಯ, ಆಯತ, ವೃತ್ತಾಕಾರ (ಕೆರೆ/ಓಯಸಿಸ್), ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರ
- ನಗರ ವಸತಿ: ಆಡಳಿತ (ನವದೆಹಲಿ), ಕೈಗಾರಿಕಾ (ಜಮ್ಶೆಡ್‌ಪುರ/ಭದ್ರಾವತಿ), ಗಣಿಗಾರಿಕೆ (ಕೆಜಿಎಫ್/ಹಟ್ಟಿ)

೫. ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳು (5 Collars)

- **ಪ್ರಾಥಮಿಕ (Red):** ಕೃಷಿ, ಪಶುಪಾಲನೆ (Transhumance), ಗಣಿಗಾರಿಕೆ
- **ದ್ವಿತೀಯಕ (Blue):** ಉತ್ಪಾದನೆ, ವೆಬರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ
- **ತೃತೀಯಕ (Pink):** ಸೇವೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾರಿಗೆ
- **ಚತುರ್ಥಕ (White) & ಪಂಚಮಕ (Gold):** R&D, ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ

೬. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು

- ಚೆನ್ನೈ-ಬೆಂಗಳೂರು (CBIC - ತುಮಕೂರು ನೋಡ್) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ (BMEC - ಧಾರವಾಡ) ಕಾರಿಡಾರ್
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು: NW-1 (ಗಂಗಾ), NW-2 (ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ), NW-3 (ಕೇರಳ)

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳೀಕರಣ (NCERT Class 12 Human Geo) → **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: NFHS-5 ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ TFR 1.7ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು CBIC ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೋಡ್ ಚಾಲನೆ** → **ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ R&D ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ತೃತೀಯಕ ವಲಯವಲ್ಲ; ಅವರು ಚತುರ್ಥಕ (Quaternary) ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ!** → **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims & Mains GS-1 & GS-3 (ಮಾನವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭೂಗೋಳ)**

೨ಉ. ವಿಶ್ವ ಭೂಗೋಳ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಸ್ತೃತ ವಿಭಾಗ)

ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ • ವಾಯುಗುಣ ವಲಯಗಳು • ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಶೀತ ಪ್ರವಾಹಗಳು • ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಲಸಂಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಥಿಯಂ ತ್ರಿಕೋನ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ವಿಶ್ವ ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಜಲಸಂಧಿಗಳ ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ (NCERT Class 6, 7 & 11)

ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ: ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ – ಬಾಬ್-ಎಲ್-ಮಂದೆಬ್ ನೌಕಾ ಮಾರ್ಗ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಲಿಥಿಯಂ ತ್ರಿಕೋನ

೧. ವಿಶ್ವದ ವಾಯುಗುಣ ವಲಯಗಳು

- **ಸಮಭಾಜಕ (0°-10°):** ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ (ಸೆಲ್ವಾಸ್), ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸಂವಹನ ಮಳೆ
- **ಸವನ್ನಾ (10°-20°):** ಸುಡಾನ್ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು (ಲಾನೋಸ್-ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಕ್ಯಾಂಪೋಸ್-ಬ್ರೆಜಿಲ್)
- **ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ (30°-45° ಪಶ್ಚಿಮ):** ಚಳಿಗಾಲದ ಮಳೆ (Westerlies ಪಲ್ಲಟ), ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳು

೨. ಬಿಸಿ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ

- **ಸಹಾರಾ:** ಕ್ಯಾನರಿ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ
- **ಅಟಕಾಮಾ (ಚಿಲಿ):** ಹಂಬೋಲ್ಟ್/ಪೆರು ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ
- **ನಮೀಬ್/ಕಲಹರಿ:** ಬೆಂಗುವೆಲಾ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ
- **ಮೊಜಾವೆ/ಸೊನೊರನ್:** ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ

೩. ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು

- **ಪ್ರೈರೀಸ್:** ಉ.ಅಮೆರಿಕ | **ಪಂಪಾಸ್:** ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ
- **ವೆಲ್ಡ್:** ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ | **ಡೌನ್ಸ್:** ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
- **ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಸ್:** ಯುರೇಷಿಯಾ | **ಪುಸ್ಟಾ:** ಹಂಗೇರಿ | **ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ:** ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್

೪. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತಗಳು (Local Winds)

- **ಬಿಸಿ:** ಚಿನೂಕ್ (ರಾಕೀಸ್ - ಹಿಮ ಭಕ್ಷಕ), ಫೋನ್ (ಆಲ್ಪ್ಸ್), ಸಿರೊಕ್ಕೊ (ರಕ್ತ ಮಳೆ), ಹರ್ಮಟ್ಟನ್ (ಗಿನಿ ಕರಾವಳಿ - ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಂಡ್)
- **ಶೀತ:** ಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್), ಬೋರಾ (ಆಡ್ರಿಯಾಟಿಕ್)

೫. ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಲಸಂಧಿಗಳು (ಭೂರಾಜಕೀಯ ಕೋನ)

- **ಬಾಬ್-ಎಲ್-ಮಂದೆಬ್:** ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ - ಆಡನ್ ಕೊಲ್ಲಿ (ಯೆಮೆನ್-ಜಿಬೌಟಿ)
- **ಹರ್ಮುಜ್:** ಪರ್ಶಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ - ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿ
- **ಮಲಕ್ಕಾ:** ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರ - ದ.ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ
- **ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್:** ಸ್ಪೇನ್ - ಮೊರಾಕ್ಕೊ

೬. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋನ

- **ಲಿಥಿಯಂ ತ್ರಿಕೋನ:** ಚಿಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬೊಲಿವಿಯಾ
- ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ **ಮರ್ಲಗಲ್ಲ-ಅಲ್ಲಪಟ್ಟಣ**ದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಲಿಥಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ (AMD/PIB ದೃಢೀಕೃತ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ 6 ಗಡಿ ದೇಶಗಳು: **DESY-SE** (Djibouti, Eritrea, Sudan, Yemen, Saudi Arabia, Egypt — ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಭೂಆವೃತ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ!). ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ 5 ದೇಶಗಳು: **TARIK** (Turkmenistan, Azerbaijan, Russia, Iran, Kazakhstan).

ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರವಾದ **ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರವು ಸೀಳು ಕಣಿವೆಯ (Rift Valley) ಒಳಗಿಲ್ಲ**; ಅದು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಸೀಳು ಕಣಿವೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿದೆ (ಟ್ಯಾಂಗನಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಲಾವಿ ಸೀಳು ಕಣಿವೆಯ ಸರೋವರಗಳು).

೨೦೦. ನಕ್ಷಾ ಮೂಲಾಂಶಗಳು, ಭೂ-ಅವಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ನಕ್ಷೆ

ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ • ಸಮೋನ್ನತಿ ರೇಖೆಗಳು • GIS, Remote Sensing, NavIC • ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ಜಾಲಬಂಧ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ನಕ್ಷಾ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಭೂಗೋಳ (NCERT Class 6, 11 & 12)

ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆ-ಜಿಐಎಸ್ (K-GIS), ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಡ್ರೋನ್ ಭೂ-ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ NavIC ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಚರಣೆ

೧. ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ ಜಾಲ

- 1° ರೇಖಾಂಶ = 4 ನಿಮಿಷ | 15° = 1 ಗಂಟೆ
- **IST (82°30' E):** GMT + 5:30 ಗಂಟೆ (5 ರಾಜ್ಯಗಳು: UP, MP, CG, OD, AP)
- **ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ (23°30' N):** 8 ರಾಜ್ಯಗಳು; ISTಯನ್ನು **ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಕೊರಿಯಾ** ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

೨. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ (180° IDL)

- ಬೇರಿಂಗ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ರೇಖೆ
- ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ದಾಟಿದರೆ (USA ➔ ಜಪಾನ್): 1 ದಿನ ನಷ್ಟ (+1 ದಿನ ಸೇರಿಸಿ)
- ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ದಾಟಿದರೆ (ಜಪಾನ್ ➔ USA): 1 ದಿನ ಲಾಭ (-1 ದಿನ ಕಳೆಯಿರಿ)

೩. ಮಾಪಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಮರೇಖೆಗಳು (Isolines)

- **ದೊಡ್ಡ ಮಾಪಕ (1:10,000):** ಕಂದಾಯ/ಗ್ರಾಮ ನಕ್ಷೆ (ಭೂಮಿ/ಮೋಜಣಿ)
- **ಸಣ್ಣ ಮಾಪಕ (1:1,000,000):** ಅಟ್ಲಾಸ್ ನಕ್ಷೆ
- **ಸಮರೇಖೆಗಳು:** Isohyet (ಮಳೆ), Isobar (ಒತ್ತಡ), Isotherm (ಶಾಖ), Isohaline (ಲವಣಾಂಶ), Isobath (ಆಳ)

೪. ಸಮೋನ್ನತಿ ರೇಖೆಗಳು (Contours)

- ಹತ್ತಿರದ ರೇಖೆಗಳು = ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು (Steep Slope)
- ದೂರದ ರೇಖೆಗಳು = ಮಂದ ಇಳಿಜಾರು (Gentle Slope)
- ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಬೆರೆತುಹೋದ ರೇಖೆಗಳು = ಜಲಪಾತ / ಪ್ರಪಾತ (Cliff)

೫. ದೂರ ಸಂವೇದನೆ (Remote Sensing) & GIS

- **ಸಕ್ರಿಯ ಸಂವೇದಕ (Active):** RADAR/LiDAR (ಮೋಡ/ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ - RISAT/NISAR)
- **GIS ಡೇಟಾ:** ವೆಕ್ಟರ್ (ಬಿಂದು, ರೇಖೆ, ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ) vs ರಾಸ್ಟರ್ (ಪಿಕ್ಸೆಲ್/ಗ್ರಿಡ್)

೬. NavIC ಮತ್ತು ಕಡಲ ಕಾನೂನು (UNCLOS)

- **NavIC:** 7 ಉಪಗ್ರಹಗಳು (3 GEO + 4 GSO), ಭಾರತದ ಗಡಿಯಿಂದ 1,500 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
- **UNCLOS:** ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮುದ್ರ (12 NM), ಸಂಲಗ್ನ ವಲಯ (24 NM), EEZ (200 NM)

2. ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ದೃಶ್ಯ ನಕ್ಷಾ ಕೋಷ್ಟಕ (Places in the News — Karnataka, India & World Map Grid)

ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಲಯ	ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನ / ನಕ್ಷಾ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ	ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ (PIB / ಪತ್ರಿಕಾ ಮೂಲ)	ಪರೀಕ್ಷಾ ನಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋನ
ಅಂಕಸಮುದ್ರ, ಅಘನಾಶಿನಿ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ (ಕರ್ನಾಟಕ)	ವಿಜಯನಗರ (ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರು), ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ ಅಳಿವೆ), ಗದಗ (ಶಿರಹಟ್ಟಿ).	ಜನವರಿ 2024ರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಸರ್ ಜೌಗು ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ (PIB PRID=2001996); ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ರಾಮ್ಸರ್ ತಾಣಗಳು **4** (ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಸೇರಿ).	ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆ: ಅಘನಾಶಿನಿ → ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ → ರಂಗನತಿಟ್ಟು → ಅಂಕಸಮುದ್ರ.
ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಸೋಮನಾಥಪುರ (ಕರ್ನಾಟಕ)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ (ಯಗಚಿ ನದಿ ದಂಡೆ - ಬೇಲೂರು; ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ - ಹಳೇಬೀಡು) ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಕಾವೇರಿ ದಂಡೆ - ಸೋಮನಾಥಪುರ).	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತದ **42ನೇ ತಾಣ**ವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ (PIB PRID=1958855).	ಕೂಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನದಿ ಜೋಡಣೆ: ಬೇಲೂರು (ಯಗಚಿ ನದಿ, ಏಕಕೂಟ), ಸೋಮನಾಥಪುರ (ಕಾವೇರಿ ನದಿ, ತ್ರಿಕೂಟ).
ಶಿರೂರು (ಅಂಕೋಲಾ) ಮತ್ತು ಚಳ್ಳಕೆರೆ (ಕರ್ನಾಟಕ)	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (NH-66, ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ) ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ಮಳೆನೆರಳಿನ ಬಯಲುಸೀಮೆ).	ಶಿರೂರು: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಭೂಕುಸಿತ (ಜುಲೈ 2024); ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ಇಸ್ರೋ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಗರ, DRDO ATR ಮತ್ತು BARC ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ.	ಗಂಗಾವಳಿ (ಬೇಡ್ತಿ) ನದಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ; ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ವಲಯ.
ಬಾಬ್-ಎಲ್-ಮಂದೆಬ್ ಮತ್ತು ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ (ವಿಶ್ವ)	ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಆಡನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ನಡುವೆ (ಯೆಮೆನ್ - ಜಿಬೌಟಿ/ಎರಿಟ್ರಿಯಾ).	ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೌಕಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗದ ಭದ್ರತಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಂಕಲ್ಪ್'.	ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಗಡಿ ದೇಶಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (DESY-SE) ಮತ್ತು ಜಲಸಂಧಿಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ-ಪೂರ್ವ ಕ್ರಮ.

೩. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಸಂವಿಧಾನ

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ – ಅಂಗೀಕಾರ ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೪೯, ಜಾರಿ ೨೬ ಜನವರಿ ೧೯೫೦

ರಚನೆ
- ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ
- ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
- ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

ಮೂಲ ಅಂಶ
- ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
- ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು (ಭಾಗ ೩)
- ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು (ಭಾಗ ೪)
- ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು (ಭಾಗ ೪ಎ)

ಕೇಂದ್ರ
- ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
- ಪ್ರಧಾನಿ-ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ
- ಸಂಸತ್ತು
- ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ರಾಜ್ಯ
- ರಾಜ್ಯಪಾಲ
- ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
- ವಿಧಾನಮಂಡಲ
- ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಸ್ಥಳೀಯ
- ೭ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ಪಂಚಾಯತ್
- ೭೪ನೇ – ನಗರಸಭೆ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ
- ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
- ಸಿಎಜಿ
- ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ
- ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ

ವಿವರಣೆ: ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ಸು. ೨ ವರ್ಷ ೧೧ ತಿಂಗಳು ೧೮ ದಿನ ಬೇಕಾಯಿತು. ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ೩೯೫ ವಿಧಿ, ೨೨ ಭಾಗ, ೮ ಅನುಸೂಚಿಗಳಿದ್ದವು; ಈಗ ೧೨ ಅನುಸೂಚಿಗಳಿವೆ. ೨೬ ಜನವರಿ ಆರಿಸಿದ್ದು ೧೯೩೦ರ ಅದೇ ದಿನ "ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ದಿನ" ಆಚರಿಸಿದ ನೆನಪಿಗೆ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಅಂಗೀಕಾರ ದಿನ (೨೬ ನವೆಂಬರ್ – ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ) ಮತ್ತು ಜಾರಿ ದಿನ (೨೬ ಜನವರಿ – ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ) ಬೇರೆ ಬೇರೆ.

2. ಸಂವಿಧಾನದ ಎರವಲು ಮೂಲಗಳು

ದೇಶ / ಮೂಲ	ಪಡೆದ ಅಂಶ
೧೯೩೫ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ	ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹುದ್ದೆ, ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಉಪಬಂಧ
ಬ್ರಿಟನ್	ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾನೂನಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಏಕ ಪೌರತ್ವ, ದ್ವಿಸದನ
ಅಮೆರಿಕಾ	ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಹಾಭಿಯೋಗ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ಐರ್ಲೆಂಡ್	ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ
ಕೆನಡಾ	ಬಲಿಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರದ ಒಕ್ಕೂಟ, ಉಳಿಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ	ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ, ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ
ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ	ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ನ್ಯಾಯದ ಆದರ್ಶ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ	ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣೆ
ಫ್ರಾನ್ಸ್	ಗಣರಾಜ್ಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ–ಸಮಾನತೆ–ಭ್ರಾತೃತ್ವ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಷ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅಮೆರಿಕಾ ಹಕ್ಕು" – ಐ–ನಿ, ರ–ಕ, ಅ–ಹ!

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ; ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾದಿಂದ. ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ, ಕೆನಡಾದಿಂದಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು "ಎರವಲುಗಳ ಚೀಲ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಲಾಯಿತು; ಆದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಸು. ೨೫೦ ವಿಧಿಗಳು ೧೯೩೫ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ನೇರ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿವೆ – ಅದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲ. ಇತರ ಮೂಲಗಳು: ಜಪಾನ್ – "ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತ ವಿಧಾನ" (ವಿಧಿ ೨೧); ಜರ್ಮನಿ (ವೈಮರ್) – ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಥಗಿತ. ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಪಡೆದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಸಂಸದೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಮೊದಲು ಎಂ.ಎನ್. ರಾಯ್ (೧೯೩೪); ಸಭೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ (೧೯೪೬) ಅಡಿ ರಚನೆ; ಮೊದಲ ಸಭೆ ೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೪೬ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಿನ್ಹಾ); ಉದ್ದೇಶ ನಿರ್ಣಯ – ನೆಹರು (೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೪೬), ಇದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಆಧಾರ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಬಿ.ಎನ್. ರಾವ್.

3. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು (ವಿಧಿ ೧೨–೩೫)

ಹಕ್ಕು	ವಿಧಿಗಳು	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು	೧೪–೧೮	೧೭ – ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿಷೇಧ; ೧೮ – ಬಿರುದು ರದ್ದು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು	೧೯–೨೨	೧೯ – ಆರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು; ೨೧ – ಜೀವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ; ೨೧ಎ – ಶಿಕ್ಷಣ (೬–೧೪ ವರ್ಷ)
ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕು	೨೩–೨೪	೨೪ – ೧೪ ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಷೇಧ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ	೨೫–೨೮	ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು	೨೯–೩೦	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು	೩೨	ಐದು ರಿಟ್‌ಗಳು; ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ – "ಸಂವಿಧಾನದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ"

ವಿವರಣೆ: ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು (ವಿಧಿ ೩೧) ಳಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೧೯೭೮) ಮೂಲಕ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ವಿಧಿ ೩೦೦ಎ ಅಡಿ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಆರು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ೨೧ಎ (ಶಿಕ್ಷಣ) ೮೬ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೨೦೦೨) ಮೂಲಕ ಸೇರಿತು. ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ವಿಧಿ ೨೦ ಮತ್ತು ೨೧ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗದು (ಳಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸ–ಸ್ವಾ–ಶೋ–ಧ–ಸಾಂ–ಪ" = ಸಮ ಸ್ವಾದದ ಶೋಭೆ ಧರ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಹಾರ – ಆರು!

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಈಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಲ (೩೦೦ಎ). ವಿಧಿ ೩೨ – ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ; ವಿಧಿ ೨೨೬ – ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಿಟ್.

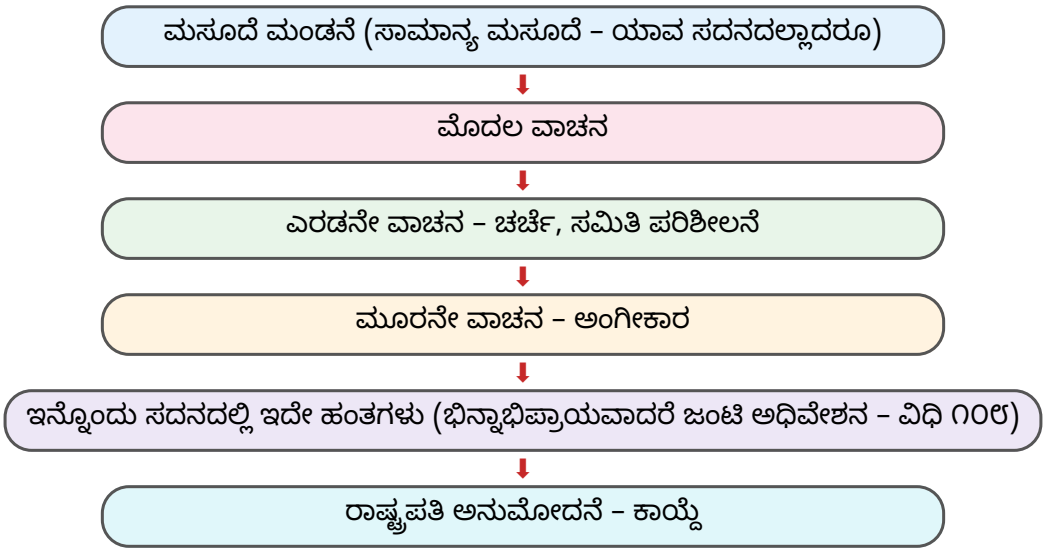
4. ಐದು ರಿಟ್‌ಗಳು

ರಿಟ್	ಅರ್ಥ	ಯಾವಾಗ
ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್	"ದೇಹವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ"	ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನ
ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್	"ನಾವು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ"	ಅಧಿಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡದಾಗ
ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್	"ತಡೆ"	ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರ ಮೀರುವ ಮುನ್ನ
ಸರ್ಷಿಯೊರರಿ	"ದಾಖಲೆ ಕಳುಹಿಸಿ"	ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ರದ್ದು
ಕೊ ವಾರಂಟೊ	"ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ?"	ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆ ಹಿಡಿದಾಗ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ – ತೀರ್ಪಿನ ಮೊದಲು (ತಡೆ); ಸರ್ಷಿಯೊರರಿ – ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ (ರದ್ದು).

ವಿವರಣೆ: ರಿಟ್ ಅಧಿಕಾರ: ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿ ೩೨ (ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ); ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿ ೨೨೬ (ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು "ಇತರ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ" – ಆದ್ದರಿಂದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು). ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲ, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಡಿಸಲಾಗದು. ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಷಿಯೊರರಿ ನ್ಯಾಯಿಕ/ಅರೆ-ನ್ಯಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ (ಈಗ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸರ್ಷಿಯೊರರಿ). ಕೊ ವಾರಂಟೊ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೂಡಬಹುದು – ಬಾಧಿತನೇ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ; ಖಾಸಗಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ (ಪಿಐಎಲ್) – ನ್ಯಾ. ಪಿ.ಎನ್. ಭಗವತಿ ಮತ್ತು ವಿ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ (೧೯೮೦ರ ದಶಕ).

5. ಕಾನೂನು ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗುವ ಹಾದಿ



ವಿವರಣೆ: ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ (ವಿಧಿ ೧೧೦) ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರು ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ರಾಜ್ಯಸಭೆ ೧೪ ದಿನದೊಳಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು; ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗದು. ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಇಲ್ಲ. ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರದ್ದು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವವರು ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು.

6. ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ಮೂರು ವಿಧ

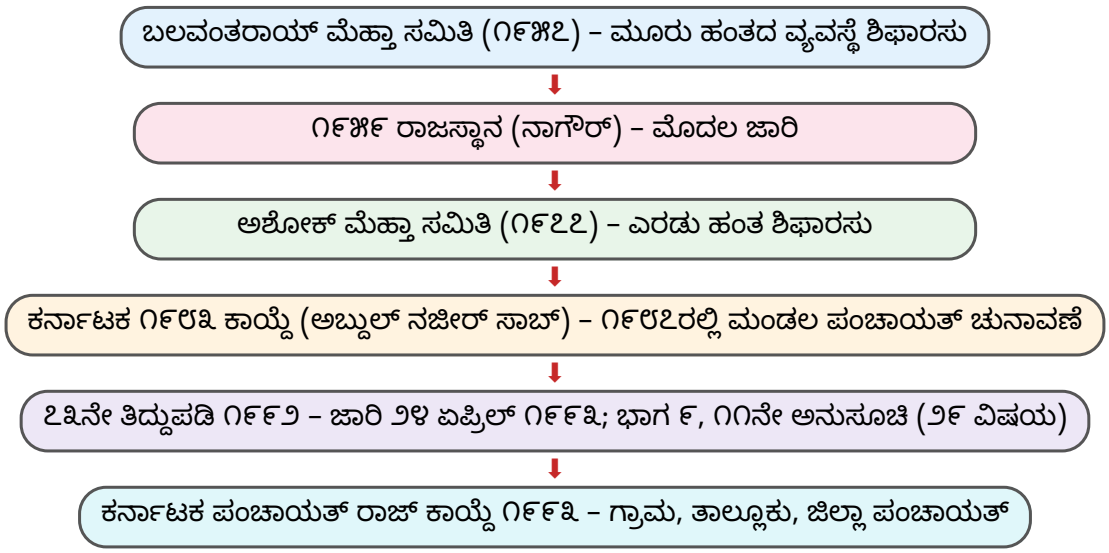
ವಿಧ	ವಿಧಿ	ಸಂಸತ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಉದಾಹರಣೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ	೩೫೨	೧ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತ	೧೯೬೨, ೧೯೭೧, ೧೯೭೫
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ (ರಾಜ್ಯ)	೩೫೬	೨ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, ಸರಳ ಬಹುಮತ	ಎಸ್. ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಕರಣ (೧೯೯೪) – ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಹಣಕಾಸು ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ	೩೬೦	೨ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ	ಇದುವರೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೩೫೨-೩೫೬-೩೬೦ = ದೇಶ-ರಾಜ್ಯ-ದುಡ್ಡು"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹಣಕಾಸು ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಕರಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು.

ವಿವರಣೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಆಧಾರ: ಯುದ್ಧ, ಬಾಹ್ಯ ಆಕ್ರಮಣ, ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆ (೪ಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಂತರ). ಸಂಪುಟದ ಲಿಖಿತ ಶಿಫಾರಸು ಕಡ್ಡಾಯ. ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತ = ಸದನದ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಬಹುಮತ + ಹಾಜರಿದ್ದು ಮತ ಹಾಕಿದವರ ೨/೩. ಪ್ರತಿ ೬ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮರು ಅನುಮೋದನೆ; ಲೋಕಸಭೆ ಸರಳ ಬಹುಮತದಿಂದ ರದ್ದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಧಿ ೩೫೮ – ಯುದ್ಧ/ಆಕ್ರಮಣ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ೧೯ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಥಗಿತ; ವಿಧಿ ೩೫೯ – ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ (ವಿಧಿ ೨೦, ೨೧ ಹೊರತು). ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ೩ ವರ್ಷ; ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಬೇಕು. ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತೀರ್ಪು: ಬಹುಮತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸದನದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದು, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮೂಲ ಸಂರಚನೆ. ಸರ್ಕಾರಿಯಾ ಆಯೋಗ (೧೯೮೩) ವಿಧಿ ೩೫೬ರ ಮಿತ ಬಳಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು. ಹಣಕಾಸು ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವೇತನವನ್ನೂ ಕಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು.

7. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್



ವಿವರಣೆ: ೭೩ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಪ್ರತಿ ೫ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಚುನಾವಣೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ೧/೩ ಮೀಸಲು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ-ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾನುಪಾತದ ಮೀಸಲು, ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (ಪ್ರತಿ ೫ ವರ್ಷ) ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ೪ಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (ಭಾಗ ೯ಎ, ೧೨ನೇ ಅನುಸೂಚಿ – ೧೮ ವಿಷಯ) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ೫೦% ಮೀಸಲು ನೀಡಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ೧೧ನೇ ಅನುಸೂಚಿ – ಪಂಚಾಯತ್ (೨೯ ವಿಷಯ); ೧೨ನೇ – ನಗರಸಭೆ (೧೮ ವಿಷಯ). ಅದಲುಬದಲು ಬೇಡ.

8. ಪ್ರಮುಖ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು

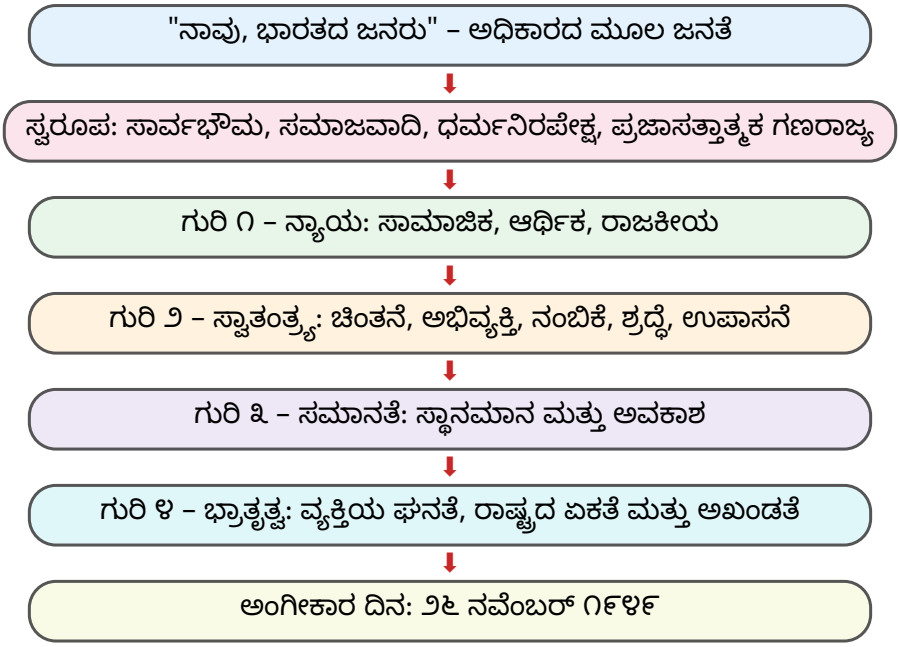
ತಿದ್ದುಪಡಿ	ವರ್ಷ	ವಿಷಯ
೭ನೇ	೧೯೫೬	ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ
೪೨ನೇ	೧೯೭೬	"ಸಮಾಜವಾದಿ, ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷ, ಅಖಂಡತೆ" ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ; ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು; "ಕಿರು ಸಂವಿಧಾನ"
೪೪ನೇ	೧೯೭೮	ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ರದ್ದು; "ಆಂತರಿಕ ಗಲಭೆ" ಬದಲು "ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆ"
೬೧ನೇ	೧೯೮೯	ಮತದಾನ ವಯಸ್ಸು ೨೧ರಿಂದ ೧೮ಕ್ಕೆ
೫೨ನೇ	೧೯೮೫	ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ – ೧೦ನೇ ಅನುಸೂಚಿ
೮೬ನೇ	೨೦೦೨	ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ೨೧ಎ; ೧೧ನೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ
೧೦೧ನೇ	೨೦೧೬	ಜಿಎಸ್‌ಟಿ
೧೦೩ನೇ	೨೦೧೯	ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ೧೦% ಮೀಸಲು
೧೦೬ನೇ	೨೦೨೩	ಲೋಕಸಭೆ-ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ೧/೩ ಮೀಸಲು (ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ)

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮೂಲ ಸಂರಚನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ – ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕರಣ (೧೯೭೩), ಇದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲ, ತೀರ್ಪು.

ವಿವರಣೆ: ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನ ವಿಧಿ ೩೬೮ – ಮೂರು ವಿಧ: (೧) ಸರಳ ಬಹುಮತ (ಇವು ವಿಧಿ ೩೬೮ರ ಅಡಿ "ತಿದ್ದುಪಡಿ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿತವಲ್ಲ – ಉದಾ. ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ವಿಧಿ ೨-೪); (೨) ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತ (ಬಹುತೇಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ); (೩) ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತ + ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ (ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯ – ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಏಳನೇ ಅನುಸೂಚಿ). ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಇಲ್ಲ; ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಹಿ ಕಡ್ಡಾಯ (೨೪ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೧೯೭೧). ಮೊದಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೧೯೫೧) – ೯ನೇ ಅನುಸೂಚಿ (ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾನೂನುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ). ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಳು: ಗೋಲಕನಾಥ್ (೧೯೬೭) – ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗದು; ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ (೧೯೭೩, ೧೩ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠ) – ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ಮೂಲ ಸಂರಚನೆ ಬದಲಿಸಲಾಗದು; ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ಸ್ (೧೯೮೦) – ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಮೂಲ ಸಂರಚನೆ. ೭೩ನೇ (೧೯೯೨) ಪಂಚಾಯತ್, ೭೪ನೇ (೧೯೯೨) ನಗರಸಭೆ – ೧೯೯೩ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿ. ೯೧ನೇ (೨೦೦೩) – ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಗಾತ್ರ ಸದನದ ೧೫% ಮಿತಿ. ೯೭ನೇ (೨೦೧೧) – ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ರಚನೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು (ವಿಧಿ ೧೯(೧)(ಸಿ)). ೧೦೪ನೇ (೨೦೨೦) – ಆಂಗ್ಲೋ-ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ್ಯ, ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ. ಮೀಸಲು ೨೦೩೦ರವರೆಗೆ.

ಸಂವಿಧಾನದ ತತ್ವ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ (ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ – ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ೧೧ನೇ ತರಗತಿ)

9. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ರಚನೆ



ವಿವರಣೆ: ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನೆಹರು ಮಂಡಿಸಿದ "ಉದ್ದೇಶ ನಿರ್ಣಯ"ವನ್ನು (೧೯೪೬) ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ – ೪೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೧೯೭೬) ಮೂಲಕ – ತಿದ್ದಲಾಗಿದೆ: "ಸಮಾಜವಾದಿ", "ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷ" ಮತ್ತು "ಅಖಂಡತೆ" ಪದಗಳು ಸೇರಿದವು. ಬೆರುಬಾರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (೧೯೬೦) ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದಿತು; ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (೧೯೭೩) ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು; ಎಲ್‌ಐಸಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (೧೯೯೫) ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗದು, ಆದರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಧಿಗಳ ಅರ್ಥ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎನ್.ಎ. ಪಾಲ್ಖೀವಾಲಾ ಇದನ್ನು "ಸಂವಿಧಾನದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ" ಎಂದರು; ಕೆ.ಎಂ. ಮುನ್ಷಿ "ರಾಜಕೀಯ ಜಾತಕ" ಎಂದರು. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ "ಸಂವಿಧಾನದ ತತ್ವ" ಅಧ್ಯಾಯ: ಸಂವಿಧಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕು, ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷತೆ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದ್ಧ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸಾ–ಸ–ಧ–ಪ್ರ–ಗ": ಸಾಗರ ಸಮ ಧರೆಯ ಪ್ರಜೆ ಗಣ – ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಬಾರದು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ "ಅಖಂಡತೆ" ಪದ ೪೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಬಂತು; "ಏಕತೆ" ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು.

10. ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು (ವಿಧಿ ೫೧ಎ)

ಸ್ವರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು (೧೯೭೬)

⬇

೪೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೧೯೭೬) – ಭಾಗ ೪ಎ, ವಿಧಿ ೫೧ಎ – ೧೦ ಕರ್ತವ್ಯ

⬇

೮೬ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೨೦೦೨) – ೧೧ನೇ ಕರ್ತವ್ಯ: ೬–೧೪ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವುದು ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ

⬇

ಈಗ ಒಟ್ಟು ೧೧ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು – ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೇರ ಜಾರಿ ಇಲ್ಲ

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ತವ್ಯಗಳು: ಸಂವಿಧಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವ; ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಆದರ್ಶ ಪಾಲನೆ; ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ, ಏಕತೆ, ಅಖಂಡತೆ ರಕ್ಷಣೆ; ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವೆ; ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆಗೆ ಅಪಮಾನಕರ ಆಚರಣೆ ತ್ಯಜಿಸುವುದು; ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಂಪರೆ ರಕ್ಷಣೆ; ಅರಣ್ಯ, ಸರೋವರ, ನದಿ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಹಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ; ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ, ಮಾನವತಾವಾದ, ಜಿಜ್ಞಾಸೆ; ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆ ತ್ಯಜಿಸುವುದು; ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಶ್ರಮ; ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ (೧೧ನೇ). ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ (ವಿದೇಶೀಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲ). ಸ್ವರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ೮ ಕರ್ತವ್ಯ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ೧೦ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ವರ್ಮಾ ಸಮಿತಿ (೧೯೯೯) ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು (ಉದಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಅಪಮಾನ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೭೧).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೪೨ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು, ೮೬ರಲ್ಲಿ ಒಂದು = ಹನ್ನೊಂದು"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರೇರಣೆ.

11. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು (ವಿಧಿ ೩೬–೫೧)

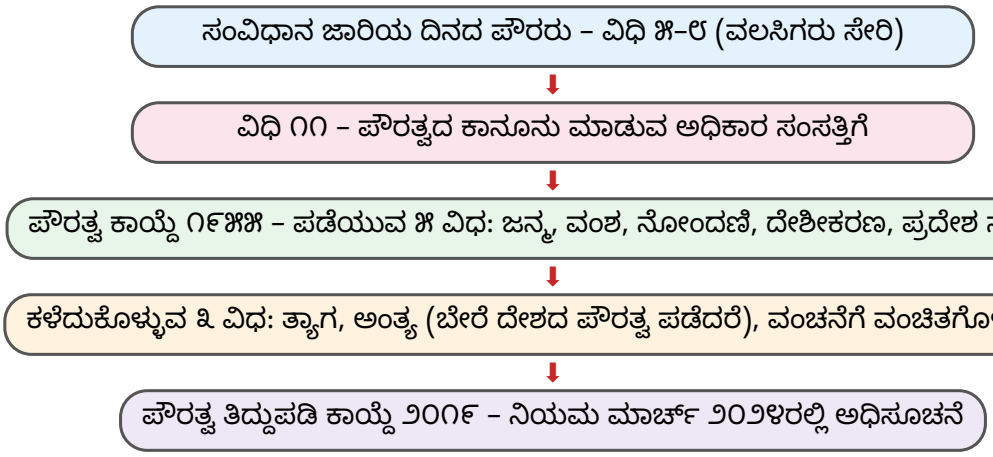
ವರ್ಗ	ವಿಧಿಗಳು	ಉದಾಹರಣೆ
ಸಮಾಜವಾದಿ	೩೮, ೩೯, ೩೯ಎ, ೪೧, ೪೨, ೪೩, ೪೩ಎ, ೪೭	ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ (೩೯ಡಿ); ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು (೩೯ಎ); ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ (೪೨)
ಗಾಂಧೀವಾದಿ	೪೦, ೪೩, ೪೩ಬಿ, ೪೬, ೪೭, ೪೮	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ (೪೦); ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ (೪೩); ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ (೪೭); ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ (೪೮)
ಉದಾರವಾದಿ-ಬೌದ್ಧಿಕ	೪೪, ೪೫, ೪೮, ೪೮ಎ, ೪೯, ೫೦, ೫೧	ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (೪೪); ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ (೪೮ಎ); ನ್ಯಾಯಾಂಗ-ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ (೫೦); ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ (೫೧)

ವಿವರಣೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗದವು (ವಿಧಿ ೩೭), ಆದರೆ ದೇಶದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ "ಮೂಲಭೂತ"; ಕಾನೂನು ರಚಿಸುವಾಗ ಇವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವನ್ನು "ಸಂವಿಧಾನದ ನವೀನ ಲಕ್ಷಣ" ಎಂದರು; ಗ್ರಾನ್‌ವಿಲ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು "ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದರು. ನಂತರ ಸೇರಿದವು: ೩೯ಎ, ೪೩ಎ (ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ), ೪೮ಎ – ೪೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೧೯೭೬); ೩೮(೨) ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆ ಕಡಿತ – ೪೪ನೇ (೧೯೭೮); ೪೫ – ೮೬ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ೬ ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ-ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಬದಲು; ೪೩ಬಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ – ೯೭ನೇ (೨೦೧೧). ಹಕ್ಕು-ತತ್ವ ಸಂಘರ್ಷ: ಚಂಪಕಮ್ ದೊರೈರಾಜನ್ (೧೯೫೧) – ಹಕ್ಕು ಮೇಲು; ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ಸ್ (೧೯೮೦) – ಎರಡರ ಸಮತೋಲನವೇ ಮೂಲ ಸಂರಚನೆ. ಜಾರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು: ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ, ಮನರೇಗಾ (೪೧), ಪಂಚಾಯತ್ (೭೩ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ೪೦), ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೮೭ (೩೯ಎ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೩೯ಎ-೪೩ಎ-೪೮ಎ: ಮೂರು 'ಎ' = ೪೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ವಿಧಿ ೪೪ – ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವ. ೪೮ಎ ತತ್ವ; ೫೧ಎ(ಜಿ) ಕರ್ತವ್ಯ – ಎರಡೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ.

12. ಪೌರತ್ವ (ವಿಧಿ ೫–೧೧)



ವಿವರಣೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕ ಪೌರತ್ವ (ಬ್ರಿಟನ್ ಮಾದರಿ) – ರಾಜ್ಯವಾರು ಪೌರತ್ವ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಪೌರ (ಒಸಿಐ) ಕಾರ್ಡ್ (೨೦೦೫ರಿಂದ) – ಇದು ಮತದಾನ ಅಥವಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯ ಹಕ್ಕು ನೀಡದು. ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೧೯: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ೩೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ರೊಳಗೆ ಬಂದ ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಪಾರ್ಸಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ದೇಶೀಕರಣ ಅವಧಿ ೫ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಪೌರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು: ವಿಧಿ ೧೫, ೧೬, ೧೯, ೨೯, ೩೦; ಮತದಾನ (೩೨೬); ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ, ರಾಜ್ಯಪಾಲ, ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆ. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ "ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ"ದ ಪೌರತ್ವ ಅಧ್ಯಾಯ: ಪೌರತ್ವ ಎಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಸದಸ್ಯತ್ವ; ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪೌರತ್ವ, ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಮತ್ತು ವಲಸಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜಾಗತಿಕ ಪೌರತ್ವ ಕಲ್ಪನೆ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ವಿಧಿ ೧೪, ೨೦, ೨೧ ವಿದೇಶೀಯರಿಗೂ ಲಭ್ಯ; ವಿಧಿ ೧೯ ಪೌರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

13. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ – ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ

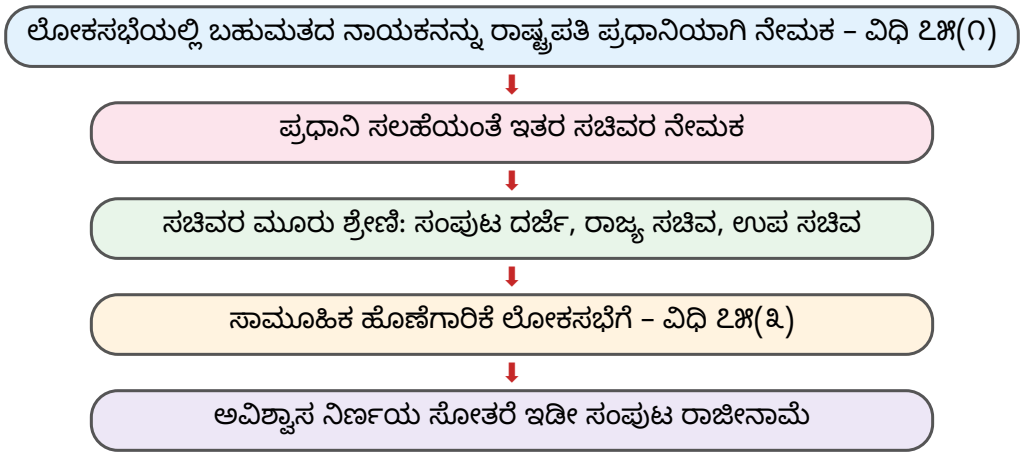
ಅಂಶ	ವಿವರ
ವಿಧಿ	೫೨ (ಹುದ್ದೆ), ೫೩ (ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರ), ೫೪ (ಚುನಾವಣೆ)
ಮತದಾರ ಮಂಡಳಿ	ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು + ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು + ದೆಹಲಿ, ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ (೭೦ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ)
ವಿಧಾನ	ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ – ಏಕ ವರ್ಗಾವಣೀಯ ಮತ; ರಹಸ್ಯ ಮತದಾನ
ಅರ್ಹತೆ / ಅವಧಿ	೩೫ ವರ್ಷ; ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಲು ಅರ್ಹ; ೫ ವರ್ಷ, ಮರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹ
ಮಹಾಭಿಯೋಗ	ವಿಧಿ ೬೧ – "ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ"; ಪ್ರತಿ ಸದನದ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ೨/೩
ಕ್ಷಮಾದಾನ	ವಿಧಿ ೭೨ – ಮರಣದಂಡನೆ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ
ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ	ವಿಧಿ ೧೨೩ – ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇಲ್ಲದಾಗ; ಮರು ಸಮಾವೇಶದ ೬ ವಾರದೊಳಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
ಮಸೂದೆ ವೀಟೊ	ಪರಿಪೂರ್ಣ, ತಡೆ (ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದು), ಪಾಕೆಟ್ ವೀಟೊ (೧೯೮೬ ಜೈಲ್ ಸಿಂಗ್ – ಅಂಚೆ ಮಸೂದೆ)

ವಿವರಣೆ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನಾಮಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ; ನಿಜವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ್ದು. ೪೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೧೯೭೬) ಸಂಪುಟದ ಸಲಹೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಬದ್ಧ ಎಂದು ಮಾಡಿತು; ೪೪ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೧೯೭೮) ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು; ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಲಹೆ ಬದ್ಧ. ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ (ವಿಧಿ ೬೩–೬೮): ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು (ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರೂ ಸೇರಿ) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಭಾಪತಿ; ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ೬ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವಿಧಿ ೧೪೩ರಡಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಲಹೆ ಕೇಳಬಹುದು. ವಿಧಿ ೭೪ – ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೭೨ ಕ್ಷಮೆ, ೧೨೩ ಆಜ್ಞೆ, ೬೧ ಅಭಿಯೋಗ"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ ಇಲ್ಲ; ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮಹಾಭಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

14. ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ



ವಿವರಣೆ: ವಿಧಿ ೭೪ – ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ. ವಿಧಿ ೭೮ – ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಪ್ರಧಾನಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ೯೧ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೨೦೦೩): ಪ್ರಧಾನಿ ಸೇರಿ ಸಚಿವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ೧೫% ಮೀರಬಾರದು (ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ೧೫%, ಕನಿಷ್ಠ ೧೨); ಪಕ್ಷಾಂತರದಿಂದ ಅನರ್ಹರಾದವರು ಸಚಿವರಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಂಸದರಲ್ಲದವರು ಸಚಿವರಾದರೆ ೬ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಕನಿಷ್ಠ ೫೦ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮಂಡನೆ (ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭಾ ನಿಯಮದಲ್ಲಿದೆ). "ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್" ಸಂವಿಧಾನೇತರ. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ "ಕಾರ್ಯಾಂಗ" ಅಧ್ಯಾಯ: ಸಂಸದೀಯ (ಭಾರತ, ಬ್ರಿಟನ್), ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ (ಅಮೆರಿಕ) ಮತ್ತು ಅರೆ-ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ (ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ) ಕಾರ್ಯಾಂಗ; ಶಾಶ್ವತ ಕಾರ್ಯಾಂಗ – ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ (ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆ ವಿಧಿ ೩೧೨).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೊಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ (ವಿಧಿ ೭೫(೨) – ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಅವಧಿ); ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೊಣೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ – ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಲ್ಲ.

15. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ – ಹೋಲಿಕೆ

ಅಂಶ	ಲೋಕಸಭೆ	ರಾಜ್ಯಸಭೆ
ವಿಧಿ	೮೧	೮೦
ಗರಿಷ್ಠ ಸದಸ್ಯರು	೫೫೦ (ರಾಜ್ಯ ೫೩೦ + ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ೨೦)	೨೫೦ (೨೩೮ ಚುನಾಯಿತ + ೧೨ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ)
ಈಗಿನ ಬಲ	೫೪೩	೨೪೫ (೨೩೩ + ೧೨)
ಆಯ್ಕೆ	ನೇರ ಚುನಾವಣೆ – ಮೊದಲು ಗೆರೆ ದಾಟಿದವರು ಗೆಲುವು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಂದ – ಏಕ ವರ್ಗಾವಣೀಯ ಮತ
ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು	೨೫	೩೦
ಅವಧಿ	೫ ವರ್ಷ (ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ೧ ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಣೆ)	ಶಾಶ್ವತ ಸದನ; ೧/೩ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ೨ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತ; ಸದಸ್ಯ ಅವಧಿ ೬ ವರ್ಷ
ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ	ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ, ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ	ವಿಧಿ ೨೪೯ (ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಮತಿ), ವಿಧಿ ೩೧೨ (ಹೊಸ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆ)

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ೨೮, ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ೧೨ ಸದಸ್ಯರು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ (ವಿಧಿ ೮೦(೩)) – ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ, ಸಮಾಜಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ೧೨ ಜನ. ೧೦೪ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೨೦೨೦) ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಂಗ್ಲೋ-ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ (ವಿಧಿ ೩೩೧) ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ (ವಿಧಿ ೮೨): ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೯೭೧ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ೨೦೨೬ರ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಜನಗಣತಿವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತ (೪೨ನೇ ಮತ್ತು ೮೪ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ); ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಡಿ ೨೦೦೧ರ ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ (೮೭ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ). ಸಂಸತ್ ಸಾಧನಗಳು: ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿ (ಮೊದಲ ಗಂಟೆ), ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ (ಭಾರತದ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ೧೯೬೨ರಿಂದ, ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ), ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ, ಮುಂದೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಣಯ, ಕಡಿತ ನಿರ್ಣಯ. ಎರಡು ಅಧಿವೇಶನಗಳ ನಡುವೆ ಗರಿಷ್ಠ ೬ ತಿಂಗಳು (ವಿಧಿ ೮೫). ಕೋರಂ – ಸದನದ ೧/೧೦. ಸಮಿತಿಗಳು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಸಮಿತಿ (ಪಿಎಸಿ – ೨೨ ಸದಸ್ಯ; ೧೯೬೭ರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು), ಅಂದಾಜು ಸಮಿತಿ (೩೦, ಎಲ್ಲರೂ ಲೋಕಸಭೆ), ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆ ಸಮಿತಿ (೨೨), ಇಲಾಖಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು (೨೪).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೨೫ರಲ್ಲಿ ಲೋಕ, ೩೦ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ – ಹಿರಿಯರ ಸದನ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸು"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗದು. ಅಂದಾಜು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲ.

16. ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲ (ವಿಧಿ ೧೬೮)

ವಿಧಾನಸಭೆ (೧೭೦)
- ಕನಿಷ್ಠ ೬೦, ಗರಿಷ್ಠ ೫೦೦
- ಕರ್ನಾಟಕ ೨೨೪ ಚುನಾಯಿತ
- ವಯಸ್ಸು ೨೫

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ (೧೬೯, ೧೭೧)
- ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ರಚನೆ/ರದ್ದು
- ಗರಿಷ್ಠ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ೧/೩, ಕನಿಷ್ಠ ೪೦
- ಕರ್ನಾಟಕ ೭೫
- ವಯಸ್ಸು ೩೦

ಪರಿಷತ್ ಸಂಯೋಜನೆ
- ೧/೩ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಂದ
- ೧/೩ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ
- ೧/೧೨ ಪದವೀಧರರು
- ೧/೧೨ ಶಿಕ್ಷಕರು
- ೧/೬ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ
- ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು
- ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ (೨೦೧೨) – ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ

ಹೊಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ
- ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೮೪
- ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ

ವಿವರಣೆ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈಗ ಆರು: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಪರಿಷತ್ ರಚನೆ/ರದ್ದತಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಸಂಸತ್ ಸರಳ ಬಹುಮತದ ಕಾಯ್ದೆ (ಇದು ವಿಧಿ ೩೬೮ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಲ್ಲ). ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ೬ ವರ್ಷ, ೧/೩ ಭಾಗ ಪ್ರತಿ ೨ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಷತ್ ಗರಿಷ್ಠ ೪ ತಿಂಗಳು (ಮೊದಲ ಬಾರಿ ೩ + ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ೧) ತಡೆಯಬಹುದು; ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ೧೪ ದಿನ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ: ೧೯೮೪ರ ಕಾಯ್ದೆ; ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು; ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಸಿಬಿ) ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (೧೯೭೧).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ರಚನೆ/ರದ್ದತಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ – ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾಕು.

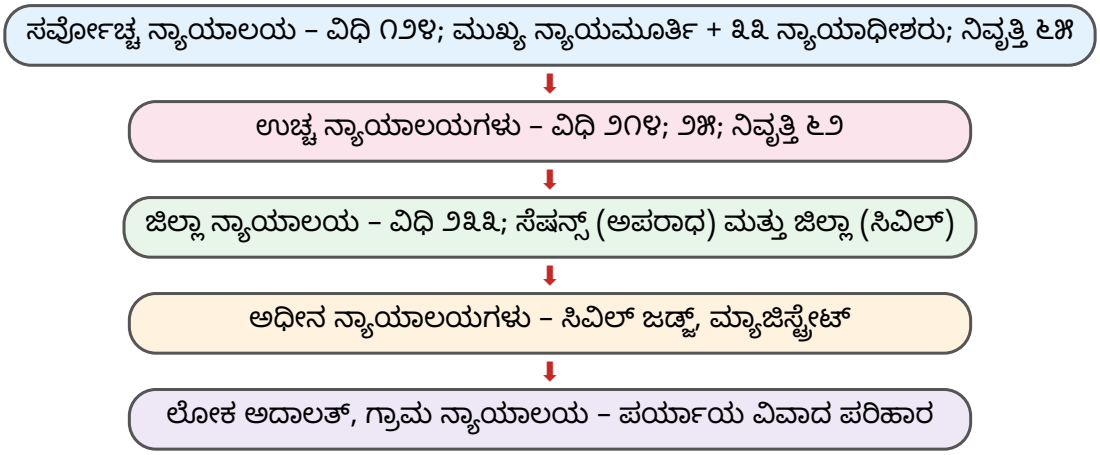
17. ರಾಜ್ಯಪಾಲ (ವಿಧಿ ೧೫೩–೧೬೨)

ಅಂಶ	ವಿವರ
ನೇಮಕ	ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ – ವಿಧಿ ೧೫೫; ಕೆನಡಾ ಮಾದರಿ
ಅವಧಿ	೫ ವರ್ಷ, ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವವರೆಗೆ – ವಿಧಿ ೧೫೬
ಅರ್ಹತೆ	೩೫ ವರ್ಷ, ಭಾರತೀಯ ಪೌರ
ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರ	ವಿಧಿ ೧೬೩; ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು (ವಿಧಿ ೨೦೦); ವಿಧಿ ೩೫೬ ವರದಿ
ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ / ಕ್ಷಮೆ	ವಿಧಿ ೨೧೩ / ವಿಧಿ ೧೬೧
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ	ವಿಧಿ ೧೬೪ – ರಾಜ್ಯಪಾಲ ನೇಮಕ; ಸಂಪುಟ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೊಣೆ

ವಿವರಣೆ: ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಬಹುದು (೭ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೧೯೫೬). ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ವಿಧಿ ೨೦೦ – ಮಸೂದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ, ತಡೆ, ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದು (ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ ಹೊರತು) ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸೇನಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಲಾಗದು (ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾತ್ರ). ರಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ್ (೨೦೦೬) ಮತ್ತು ನಬಮ್ ರೆಬಿಯಾ (೨೦೧೬) ತೀರ್ಪುಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಮಿತಿ ಹಾಕಿದವು; ಬಿ.ಪಿ. ಸಿಂಘಾಲ್ (೨೦೧೦) – ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆಯಲಾಗದು. ಸರ್ಕಾರಿಯಾ ಆಯೋಗ: ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗಿನವರು, ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಇರುವವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ನೇಮಕ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ (ವಿಧಿ ೧೬೫) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ (ನೇಮಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ, ಆದರೆ ತೆಗೆಯುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ (ವಿಧಿ ೩೧೭).

18. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ರಚನೆ



ವಿವರಣೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೂಲತಃ ೮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು (ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿ); ೨೦೧೯ರ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ೩೪. ನೇಮಕ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ – ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ (ಎರಡನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪ್ರಕರಣ ೧೯೯೩; ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣ ೧೯೯೮ – ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ + ೪ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು). ೯೯ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ (೨೦೧೪) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು (ಎನ್‌ಜೆಎಸಿ) ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು. ಪದಚ್ಯುತಿ: ವಿಧಿ ೧೨೪(೪) – "ಸಾಬೀತಾದ ದುರ್ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ"; ಪ್ರತಿ ಸದನದ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತ; ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ (ವಿಚಾರಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೬೮. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನೂ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ವೇತನ ಭಾರತದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರ (ಮತದಾನವಿಲ್ಲ). ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ – ಬೆಂಗಳೂರು; ಪೀಠಗಳು ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಾಧ್ಯ (ವಿಧಿ ೨೩೧). ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನ – ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೮೭; ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇಲ್ಲ. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೮ನೇ ತರಗತಿ: ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯ; ವಿಧಿ ೨೨ – ಬಂಧಿತರನ್ನು ೨೪ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು; ಡಿ.ಕೆ. ಬಸು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (೧೯೯೭).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೬೫ ಸರ್ವೋಚ್ಚ, ೬೨ ಉಚ್ಚ – ಮೇಲಿನವರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಲ್ಲ; ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲ.

19. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ವ್ಯಾಪ್ತಿ	ವಿಧಿ	ಅರ್ಥ
ಮೂಲ	೧೩೧	ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ-ರಾಜ್ಯ ವಿವಾದ – ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚದಲ್ಲಿ
ರಿಟ್	೩೨	ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಮೇಲ್ಮನವಿ	೧೩೨–೧೩೪	ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ, ಸಿವಿಲ್, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ
ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಅರ್ಜಿ	೧೩೬	ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ/ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆ (ಸೇನಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊರತು)
ಸಲಹಾ	೧೪೩	ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೇಳುವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆ – ಸಲಹೆ ಬದ್ಧವಲ್ಲ
ದಾಖಲೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ	೧೨೯	ತೀರ್ಪು ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನ; ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ	೧೩೭	ತನ್ನದೇ ತೀರ್ಪಿನ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ

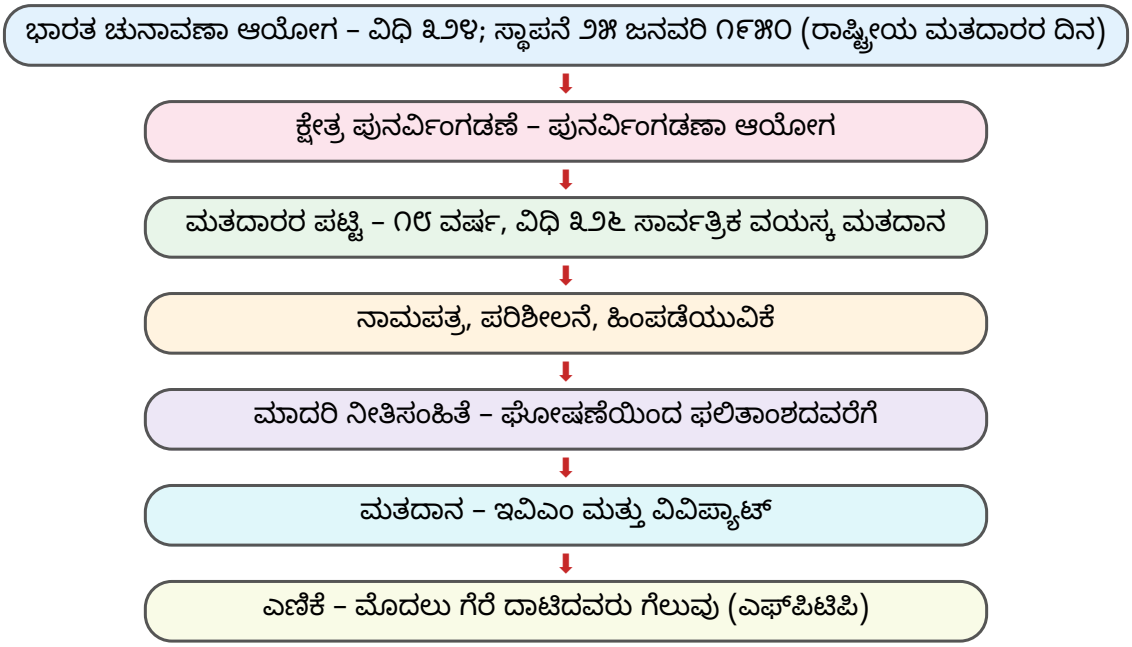
ವಿವರಣೆ: ವಿಧಿ ೧೪೧ – ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿದ ಕಾನೂನು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧ. ವಿಧಿ ೧೪೨ – "ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ" ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಆದೇಶ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ (ವಿಧಿ ೧೩, ೩೨, ೨೨೬) ಮೂಲ ಸಂರಚನೆಯ ಭಾಗ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ (ಪಿಐಎಲ್): ಹುಸೈನಾರಾ ಖಾತೂನ್ (೧೯೭೯ – ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು), ಎಸ್.ಪಿ. ಗುಪ್ತ (೧೯೮೧). ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (೨೨೬) ಸರ್ವೋಚ್ಚದ್ದಕ್ಕಿಂತ (೩೨) ವಿಶಾಲ. ವಿಧಿ ೧೩೯ಎ – ಪ್ರಕರಣ ವರ್ಗಾವಣೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಕನಿಷ್ಠ ೫ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು (ವಿಧಿ ೧೪೫(೩)). ಅಂತರ್‌ರಾಜ್ಯ ನದಿ ವಿವಾದಗಳು (ಉದಾ. ಕಾವೇರಿ) ವಿಧಿ ೨೬೨ರಡಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ – ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಪು ೧೬ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೮ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ); ಕಾವೇರಿ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೧೩೧ ಮೂಲ, ೧೪೩ ಸಲಹೆ, ೧೨೯ ದಾಖಲೆ"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ವಿಧಿ ೧೪೩ರ ಸಲಹೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಬದ್ಧವಲ್ಲ; ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಲೂಬಹುದು (ಉದಾ. ೧೯೯೩ರ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ೧೯೯೪ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ).

ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ (ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯ ೯–೧೦ನೇ ತರಗತಿ)

20. ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ



ವಿವರಣೆ: ಆಯೋಗ ೧೯೮೯ರವರೆಗೆ ಏಕ ಸದಸ್ಯ; ೧೯೯೩ರಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರು (ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ + ಇಬ್ಬರು). ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಂತೆಯೇ ತೆಗೆಯಬೇಕು; ಇತರ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇಲೆ. ೨೦೨೩ರ ಕಾಯ್ದೆ: ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ – ಪ್ರಧಾನಿ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ, ಪ್ರಧಾನಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ. ಆಯೋಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ; ಪಂಚಾಯತ್/ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ವಿಧಿ ೨೪೩ಕೆ) ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇವಿಎಂ ಮೊದಲ ಬಳಕೆ ಕೇರಳದ ಪರವೂರ್ (೧೯೮೨); ನೋಟಾ ೨೦೧೩ರಿಂದ (ಪಿಯುಸಿಎಲ್ ತೀರ್ಪು). ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೫೦ (ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ, ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ) ಮತ್ತು ೧೯೫೧ (ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಿಕೆ, ಅನರ್ಹತೆ). ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ೧೯೫೧–೫೨; ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್. ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೪ರಲ್ಲಿ ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ "ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯ": ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ (ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ.), ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಹತ್ವ, ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೩೨೪ ಆಯೋಗ, ೩೨೬ ಮತ – ಎರಡರ ಅಂತರ ೨"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧೀನವಲ್ಲ – ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ; ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ.

21. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ

ಅಂಶ	ವಿವರ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಮಾನ್ಯತೆ (ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು)	೪+ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ೬% ಮತ + ೪ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನ; ಅಥವಾ ೩+ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಯ ೨% ಸ್ಥಾನ; ಅಥವಾ ೪ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಮಾನ್ಯತೆ
ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವವರು	ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ – ಚಿಹ್ನೆ ಆದೇಶ ೧೯೬೮
ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ	೫೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೧೯೮೫ – ೧೦ನೇ ಅನುಸೂಚಿ
ಅನರ್ಹತೆ ಕಾರಣ	ಸ್ವಯಂ ಪಕ್ಷ ತ್ಯಾಗ; ವಿಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ/ಗೈರು; ಸ್ವತಂತ್ರ ಸದಸ್ಯ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದರೆ; ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯ ೬ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದರೆ
ವಿನಾಯಿತಿ	೨/೩ ಸದಸ್ಯರ ವಿಲೀನ (೯೧ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೨೦೦೩ ೧/೩ ವಿಭಜನೆ ವಿನಾಯಿತಿ ರದ್ದು)
ನಿರ್ಧರಿಸುವವರು	ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ/ಸಭಾಪತಿ – ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು (ಕಿಹೋಟೊ ಹೊಲ್ಲೊಹಾನ್ ೧೯೯೨)

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು": ಪಕ್ಷದ ಮೂರು ಅಂಶ – ನಾಯಕರು, ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ಕಾರ್ಯ: ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ನೀತಿ-ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಡನೆ, ಕಾನೂನು ರಚನೆ, ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ, ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸುವಿಕೆ. ಪಕ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಏಕಪಕ್ಷ (ಚೀನಾ), ದ್ವಿಪಕ್ಷ (ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್), ಬಹುಪಕ್ಷ (ಭಾರತ). ಸವಾಲುಗಳು: ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೊರತೆ, ವಂಶಾಡಳಿತ, ಹಣ-ತೋಳ್ಬಲ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯ ಕೊರತೆ. ಸುಧಾರಣೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಸ್ತಿ-ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ (೨೦೦೩ರಿಂದ), ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಮಾನ್ಯತೆ: ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ೬% ಮತ + ೨ ಸ್ಥಾನ, ಅಥವಾ ೩% ಸ್ಥಾನ (ಕನಿಷ್ಠ ೩), ಇತ್ಯಾದಿ. ೧೦ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಂಜಸ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು ೩ ತಿಂಗಳು) ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೀಶಮ್ ಮೇಘಚಂದ್ರ ಪ್ರಕರಣ (೨೦೨೦) ಹೇಳಿತು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೫೨ ಬಂದದ್ದು, ೯೧ ಬಿಗಿದದ್ದು"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧದಲ್ಲಿ "ವಿಭಜನೆ" (೧/೩) ವಿನಾಯಿತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ; "ವಿಲೀನ" (೨/೩) ಮಾತ್ರ.

22. ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ – ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ

ಅಂಶ	ಬೆಲ್ಜಿಯಂ	ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಜನಾಂಗ	ಡಚ್ ೫೯%, ಫ್ರೆಂಚ್ ೪೦%, ಜರ್ಮನ್ ೧%	ಸಿಂಹಳ ೭೪%, ತಮಿಳು ೧೮%
ಮಾರ್ಗ	ಹೊಂದಾಣಿಕೆ – ೧೯೭೦–೯೩ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ	ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತವಾದ – ೧೯೫೬ ಸಿಂಹಳ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ
ಕ್ರಮ	ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಡಚ್-ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಮಾನ; ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸರ್ಕಾರ; "ಸಮುದಾಯ ಸರ್ಕಾರ"	ಸಿಂಹಳರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ-ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆದ್ಯತೆ; ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಫಲ	ಏಕತೆ ಉಳಿಯಿತು; ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ – ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೇಂದ್ರ	ಅಸಮಾಧಾನ, ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ (೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ)

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ" – ಎರಡು ಕಾರಣ: ವಿವೇಕಯುತ ಕಾರಣ (ಸಂಘರ್ಷ ತಗ್ಗಿಸುವುದು, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ) ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಕಾರಣ (ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆತ್ಮವೇ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ). ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಾಲ್ಕು ರೂಪ: (೧) ಅಡ್ಡ ಹಂಚಿಕೆ – ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಡುವೆ (ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ); (೨) ಲಂಬ ಹಂಚಿಕೆ – ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟ (ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ); (೩) ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ – ಮೀಸಲಾತಿ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸಮುದಾಯ ಸರ್ಕಾರ; (೪) ಪಕ್ಷಗಳು, ಒತ್ತಡ ಗುಂಪುಗಳು, ಚಳವಳಿಗಳ ನಡುವೆ – ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ೯ನೇ ತರಗತಿ "ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದರೇನು": ಜನರಿಂದ ಚುನಾಯಿತ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ; ಮುಕ್ತ-ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆ; ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಮತ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ; ಕಾನೂನಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಗೌರವ. ಉದಾಹರಣೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಷರಫ್ (೧೯೯೯), ಚೀನಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ. "ಸಂವಿಧಾನ ವಿನ್ಯಾಸ": ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವರ್ಣಭೇದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ (೨೮ ವರ್ಷ ಜೈಲು), ೧೯೯೪ ಹೊಸ ಗಣರಾಜ್ಯ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ಡಚ್ ಭಾಷಿಕರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು, ಆದರೆ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷಿಕರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು (೮೦%).

23. ಏಳನೇ ಅನುಸೂಚಿ – ಮೂರು ಪಟ್ಟಿ

ಪಟ್ಟಿ	ಮೂಲ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉದಾಹರಣೆ
ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ	೯೭	ರಕ್ಷಣೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ, ರೈಲು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಅಣುಶಕ್ತಿ, ಕರೆನ್ಸಿ
ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ	೬೬	ಪೊಲೀಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ
ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ	೪೭	ಶಿಕ್ಷಣ, ಅರಣ್ಯ, ವಿವಾಹ-ವಿಚ್ಛೇದನ, ದಿವಾಳಿತನ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ
ಉಳಿಕೆ ಅಧಿಕಾರ	–	ಸಂಸತ್ತಿಗೆ – ವಿಧಿ ೨೪೮ (ಉದಾ. ಸೈಬರ್ ಕಾನೂನು)

ವಿವರಣೆ: ವಿಧಿ ೨೪೬ – ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಯ ಹಂಚಿಕೆ. ೪೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೧೯೭೬) ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು: ಶಿಕ್ಷಣ, ಅರಣ್ಯ, ತೂಕ-ಅಳತೆ, ವನ್ಯಮೃಗ-ಪಕ್ಷಿ ರಕ್ಷಣೆ, ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತ. ಸಮವರ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷವಾದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾನೂನು ಮೇಲು (ವಿಧಿ ೨೫೪), ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಹೊರತು. ಸಂಸತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ೨/೩ ನಿರ್ಣಯ (೨೪೯); ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ (೨೫೦); ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೋರಿಕೆ (೨೫೨); ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿ (೨೫೩); ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ (೩೫೬). ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗಾಗಿ ೧೦೧ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಿ ೨೪೬ಎ (ಏಕಕಾಲಿಕ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ) ಸೇರಿಸಿತು. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ "ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ": ಭಾರತ "ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಉಳಿಯುವ" (ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್) ಒಕ್ಕೂಟ; ಅಮೆರಿಕ "ಒಗ್ಗೂಡುವ" (ಕಮಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್) ಒಕ್ಕೂಟ. ವಿಧಿ ೧ – "ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ" – "ಫೆಡರೇಶನ್" ಪದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆ.ಸಿ. ವೇರ್ – "ಅರೆ-ಒಕ್ಕೂಟ".

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೯೭–೬೬–೪೭: ಕೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚು, ರಾಜ್ಯ ಮಧ್ಯ, ಸಮ ಕಡಿಮೆ"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಉಳಿಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (ಕೆನಡಾ ಮಾದರಿ); ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಈಗ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ.

24. ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಆಯೋಗಗಳು

ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧ (ಭಾಗ ೧೧, ೧೨)

ಶಾಸನ
- ವಿಧಿ ೨೪೫–೨೫೫
- ಏಳನೇ ಅನುಸೂಚಿ

ಆಡಳಿತ
- ವಿಧಿ ೨೫೬–೨೬೩
- ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನ
- ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆ

ಹಣಕಾಸು
- ವಿಧಿ ೨೬೪–೨೯೩
- ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (೨೮೦)
- ಅನುದಾನ (೨೭೫, ೨೮೨)

ಸಮನ್ವಯ
- ಅಂತರ್‌ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ (೨೬೩ – ೧೯೯೦)
- ವಲಯ ಮಂಡಳಿಗಳು (೧೯೫೬ ಕಾಯ್ದೆ – ೫)
- ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿ (೨೭೯ಎ)

ಆಯೋಗಗಳು
- ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ (೧೯೬೬)
- ರಾಜಮನ್ನಾರ್ (೧೯೬೯, ತಮಿಳುನಾಡು)
- ಸರ್ಕಾರಿಯಾ (೧೯೮೩)
- ಪೂಂಛಿ (೨೦೦೭)

ವಿವರಣೆ: ಸರ್ಕಾರಿಯಾ ಆಯೋಗ (೧೯೮೩, ವರದಿ ೧೯೮೮) ೨೪೭ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು: ಶಾಶ್ವತ ಅಂತರ್‌ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ (೧೯೯೦ರಲ್ಲಿ ರಚನೆ – ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ), ವಿಧಿ ೩೫೬ರ ಮಿತ ಬಳಕೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ. ಪೂಂಛಿ ಆಯೋಗ (೨೦೦೭, ವರದಿ ೨೦೧೦) – ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ೫ ವರ್ಷ ಸ್ಥಿರ ಅವಧಿ, ಮಹಾಭಿಯೋಗದಂತಹ ತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನ, ವಿಧಿ ೩೫೫–೩೫೬ರ ಸ್ಥಳೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ. ವಲಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಶಾಸನಬದ್ಧ (ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೫೬); ಅಧ್ಯಕ್ಷ – ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ; ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ. ಈಶಾನ್ಯ ಮಂಡಳಿ ೧೯೭೧ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಯ್ದೆ. ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ (ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು); ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ – ರಾಜ್ಯಗಳ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ. ವಿಧಿ ೩೫೫ – ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಗಲಭೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೇಂದ್ರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧ: ವಿಧಿ ೩೭೧ಜೆ (೯೮ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೨೦೧೨) – ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ (ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ) ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿ. ವಿಧಿ ೩೭೦ – ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ; ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೩೭೧ಜೆ = ಜೆ ಫಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ – ೯೮ನೇ"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ವಲಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಲ್ಲ, ಶಾಸನಬದ್ಧ; ಅಂತರ್‌ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ (ವಿಧಿ ೨೬೩).

ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ (೬ನೇ ತರಗತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ, ೧೧ನೇ ತರಗತಿ)

25. ೭೩ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ಪಂಚಾಯತ್ (ಭಾಗ ೯)

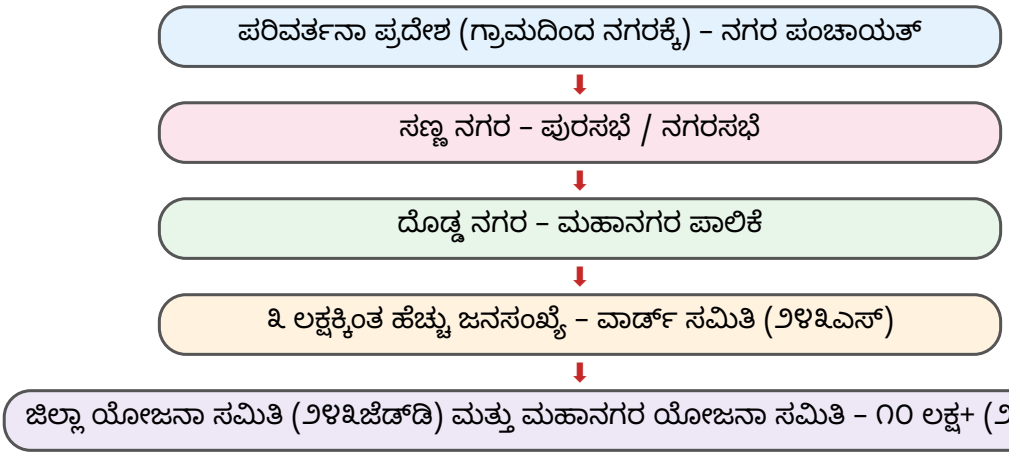
ವಿಧಿ	ಅಂಶ
೨೪೩ಎ	ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ – ಗ್ರಾಮದ ಮತದಾರರೆಲ್ಲರೂ
೨೪೩ಬಿ	ಮೂರು ಹಂತ – ಗ್ರಾಮ, ಮಧ್ಯಂತರ, ಜಿಲ್ಲೆ (೨೦ ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತ ಐಚ್ಛಿಕ)
೨೪೩ಡಿ	ಮೀಸಲು – ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ. ಜನಸಂಖ್ಯಾನುಪಾತ; ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ೧/೩ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಸೇರಿ)
೨೪೩ಇ	ಅವಧಿ ೫ ವರ್ಷ; ವಿಸರ್ಜನೆಯಾದರೆ ೬ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ
೨೪೩ಜಿ	ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ – ೧೧ನೇ ಅನುಸೂಚಿ (೨೯ ವಿಷಯ)
೨೪೩ಐ	ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ – ಪ್ರತಿ ೫ ವರ್ಷ
೨೪೩ಕೆ	ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ವಿವರಣೆ: ೭೩ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೧೯೯೨ರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ, ೨೪ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೯೩ರಿಂದ ಜಾರಿ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನ). ಹಿನ್ನೆಲೆ: ವಿಧಿ ೪೦ (ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವ); ಜಿ.ವಿ.ಕೆ. ರಾವ್ ಸಮಿತಿ (೧೯೮೫), ಎಲ್.ಎಂ. ಸಿಂಘ್ವಿ ಸಮಿತಿ (೧೯೮೬ – ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು); ೬ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ (೧೯೮೯) ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಹೋಯಿತು. ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ೨೧. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೀಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವೇಚನೆ. ಪೆಸಾ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೯೬ – ಐದನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಸ್ತರಣೆ; ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಅಧಿಕಾರ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಜೋರಾಂಗೆ ಭಾಗ ೯ ಅನ್ವಯಿಸದು. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೬ನೇ ತರಗತಿ: ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ – ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ; ಪಟ್ವಾರಿ/ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ – ಭೂ ದಾಖಲೆ; ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೫ – ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಎ–ಬಿ–ಡಿ–ಇ–ಜಿ–ಐ–ಕೆ: ಸಭೆ, ಹಂತ, ಮೀಸಲು, ಅವಧಿ, ವಿಷಯ, ಹಣ, ಚುನಾವಣೆ"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾದರೆ ಚುನಾವಣೆ ೬ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ; ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮೀಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.

26. ೭೪ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಭಾಗ ೯ಎ)



ವಿವರಣೆ: ೭೪ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೧೯೯೨) ೧ ಜೂನ್ ೧೯೯೩ರಿಂದ ಜಾರಿ; ವಿಧಿ ೨೪೩ಪಿ–೨೪೩ಜೆಡ್‌ಜಿ; ೧೨ನೇ ಅನುಸೂಚಿ – ೧೮ ವಿಷಯ (ನಗರ ಯೋಜನೆ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಕೊಳೆಗೇರಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ, ಜನನ-ಮರಣ ನೋಂದಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ). ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ೧/೩, ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ. ಮೀಸಲು; ಅವಧಿ ೫ ವರ್ಷ; ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (೨೪೩ವೈ) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (೨೪೩ಜೆಡ್‌ಎ) ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೂ ನಗರಸಭೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ. ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ೪/೫ ಸದಸ್ಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ. ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿ (ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ), ಟೌನ್‌ಶಿಪ್, ಬಂದರು ಟ್ರಸ್ಟ್ – ಇತರ ನಗರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಮೊದಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ – ಮದ್ರಾಸ್ (೧೬೮೮). ಕರ್ನಾಟಕ: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (೨೦೦೭) – ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೨೪ (ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ ೩೬/೨೦೨೫)ರಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಾಗಿ ಪುನರ್ರಚನೆ (೨ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೫); ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೬೪; ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೭೬. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೬ನೇ ತರಗತಿ "ನಗರ ಆಡಳಿತ": ವಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್, ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ), ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ೧೨ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ೧೮ ವಿಷಯ; ಮಹಾನಗರ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ೧೦ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ೩ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ.

27. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೯೩

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
- ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು
- ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
- ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಿಡಿಒ)
- ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
- ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತ
- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಇಒ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
- ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ – ಐಎಎಸ್)
- ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು

ಮೀಸಲು
- ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ೫೦%
- ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ.
- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ

ಇತಿಹಾಸ
- ೧೯೫೯ ಕಾಯ್ದೆ
- ೧೯೮೩ ಕಾಯ್ದೆ – ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ (೧೯೮೭)
- ೧೯೯೩ ಕಾಯ್ದೆ

ಸಂಸ್ಥೆ
- ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
- ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ
- ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಮೈಸೂರು)

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ರಾಜ್ಯ. ೧೯೮೩ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ, ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯ್ದೆ – ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ("ನೀರ್ ಸಾಬ್"); ೧೯೮೭ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ; ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ೨೫% ಮೀಸಲು ನೀಡಿತ್ತು – ೭೩ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಮಾದರಿ. ೧೯೯೩ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ೭೩ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂರು ಹಂತ ರಚಿಸಿತು; ೨೦೧೫ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ (ಕೆ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು) ಹೆಸರನ್ನು "ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ" ಎಂದು ಬದಲಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ-ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ೫೦% ಮೀಸಲು. ಪಂಚತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಳಿತ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಗ್ರಾ–ತಾ–ಜಿ = ಪಿಡಿಒ–ಇಒ–ಸಿಇಒ"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಆಧುನಿಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ೧೯೮೭ – ೭೩ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಿಂತ (೧೯೯೨) ಮೊದಲು. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ೧/೩, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ೫೦%.

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ

28. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಸಂಸ್ಥೆ	ವಿಧಿ / ಕಾಯ್ದೆ	ನೇಮಕ / ವಿಶೇಷ
ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ	೩೨೪	ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ)	೩೧೫–೩೨೩	ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ; ಅವಧಿ ೬ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ೬೫ ವಯಸ್ಸು
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ	೨೮೦	ಪ್ರತಿ ೫ ವರ್ಷ; ೧೬ನೇ ಆಯೋಗ – ಅರವಿಂದ್ ಪನಗಾರಿಯಾ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲ (ಸಿಎಜಿ)	೧೪೮	೬ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ೬೫; ವರದಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪಿಎಸಿಗೆ
ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್	೭೬	ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಮತ ಇಲ್ಲ
ಪ.ಜಾ. / ಪ.ಪಂ. / ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಆಯೋಗ	೩೩೮ / ೩೩೮ಎ / ೩೩೮ಬಿ	೩೩೮ಎ – ೮೯ನೇ (೨೦೦೩); ೩೩೮ಬಿ – ೧೦೨ನೇ (೨೦೧೮)
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿ	೨೭೯ಎ	ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ
ನೀತಿ ಆಯೋಗ, ಎನ್‌ಎಚ್‌ಆರ್‌ಸಿ, ಸಿವಿಸಿ, ಸಿಬಿಐ, ಲೋಕಪಾಲ	ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನಿರ್ಣಯ / ಕಾಯ್ದೆ	ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಲ್ಲ

ವಿವರಣೆ: ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ = ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ; ಶಾಸನಬದ್ಧ = ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾಯ್ದೆ (ಎನ್‌ಎಚ್‌ಆರ್‌ಸಿ – ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೯೩; ಸಿವಿಸಿ – ೨೦೦೩ ಕಾಯ್ದೆ, ಸಂತಾನಂ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ೧೯೬೪ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ; ಲೋಕಪಾಲ – ೨೦೧೩ ಕಾಯ್ದೆ); ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ = ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಣಯ (ನೀತಿ ಆಯೋಗ ೨೦೧೫; ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ೧೯೫೦; ಸಿಬಿಐ ೧೯೬೩ – ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೪೬ರಡಿ ಅಧಿಕಾರ). ಸಿಎಜಿ – ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಕಾರ "ಸಂವಿಧಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ"; ತೆಗೆಯುವುದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಂತೆ. ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ದುರ್ವರ್ತನೆಗೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ) – ವಿಧಿ ೩೧೫, ೧೯೫೧ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವಾಗಿ ಆರಂಭ; ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ೬ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ೬೨ ವಯಸ್ಸು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ – ವಿಧಿ ೧೬೫. ೨೦೨೧ರ ೧೦೫ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (ಮಸೂದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ೧೨೭ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ) ಸಾಮಾಜಿಕ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರಳಿಸಿತು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೧೪೮ ಲೆಕ್ಕ, ೨೮೦ ಹಣ, ೩೧೫ ಸೇವೆ, ೩೨೪ ಮತ"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವೂ ಅಲ್ಲ, ಶಾಸನಬದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ – ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನಿರ್ಣಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಸದಸ್ಯರ ನಿವೃತ್ತಿ ೬೨, ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ೬೫.

29. ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು (೧೧ನೇ ತರಗತಿ)

ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ – ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
- ನಕಾರಾತ್ಮಕ – ನಿರ್ಬಂಧದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ
- ಸಕಾರಾತ್ಮಕ – ಸ್ವವಿಕಾಸದ ಅವಕಾಶ
- ಜೆ.ಎಸ್. ಮಿಲ್ – ಹಾನಿ ತತ್ವ

ಸಮಾನತೆ
- ರಾಜಕೀಯ
- ಸಾಮಾಜಿಕ
- ಆರ್ಥಿಕ
- ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಸಮಾನತೆ
- ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ – ಮೀಸಲಾತಿ

ನ್ಯಾಯ
- ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ – "ಅಜ್ಞಾನದ ಮುಸುಕು"
- ಸಮಾನರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ
- ಅರ್ಹತೆ
- ಅಗತ್ಯ

ಹಕ್ಕುಗಳು
- ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕು – ಜಾನ್ ಲಾಕ್ (ಜೀವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಆಸ್ತಿ)
- ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಘೋಷಣೆ ೧೯೪೮

ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷತೆ
- ಭಾರತೀಯ ಮಾದರಿ – ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ "ತತ್ವಬದ್ಧ ಅಂತರ"
- ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ – ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
- ರಾಷ್ಟ್ರ – ಕಲ್ಪಿತ ಸಮುದಾಯ
- ಸ್ವನಿರ್ಣಯ
- ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಜನಕೇಂದ್ರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೧ನೇ ತರಗತಿ "ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ" ಅಧ್ಯಾಯಗಳು: ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪರಿಚಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಹಕ್ಕುಗಳು, ಪೌರತ್ವ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷತೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ("ಲಾಂಗ್ ವಾಕ್ ಟು ಫ್ರೀಡಂ") ಮತ್ತು ಆಂಗ್ ಸಾನ್ ಸೂ ಕಿ ("ಫ್ರೀಡಂ ಫ್ರಮ್ ಫಿಯರ್") ಉದಾಹರಣೆಗಳು; ಮಿಲ್‌ನ ಹಾನಿ ತತ್ವ – ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಮರ್ಥನೀಯ. ಸಮಾನತೆ: ಸಮಾಜವಾದ (ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ – ಐದು ಅಸಮಾನತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ "ಸಪ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ"), ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದ, ಉದಾರವಾದ, ಸ್ತ್ರೀವಾದ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ: ರಾಲ್ಸ್‌ನ "ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ" – ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಕ್ಕುಗಳು: ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಕ್ಕು; ಹಕ್ಕಿನ ಜೊತೆ ಕರ್ತವ್ಯ. ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷತೆ: ಅಂತರ್-ಧರ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಒಳ-ಧರ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ವಿರೋಧ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು (ಉದಾ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿಷೇಧ, ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ). ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ: ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ – "ಕಲ್ಪಿತ ಸಮುದಾಯ"; ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸಂಕುಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಟೀಕಾಕಾರ. ೧೨ನೇ ತರಗತಿ "ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ" ಮತ್ತು "ಸಮಕಾಲೀನ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ" – ಏಕಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಯುಗ, ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಯುಗ, ಶೀತಲ ಸಮರ, ಅಲಿಪ್ತ ಚಳವಳಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ (ಇವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಭಾರತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ನೋಡಿ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸ್ವಾ–ಸ–ನ್ಯಾ–ಹ–ಧ–ರಾ: ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಹಕ್ಕು ಧರ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: "ಅಜ್ಞಾನದ ಮುಸುಕು" – ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್; "ಹಾನಿ ತತ್ವ" – ಜೆ.ಎಸ್. ಮಿಲ್; "ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕು" – ಜಾನ್ ಲಾಕ್. ಹೆಸರು ಅದಲುಬದಲು ಬೇಡ.

೩. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ➔ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ➔ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ➔ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ (GS-2)

30. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 371(J) (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ) ಮತ್ತು 106ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ)

ಪ್ರಕರಣ: 98ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ (ವಿಧಿ 371J - KKRDB) ಮತ್ತು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ್ ಅಧಿನಿಯಮ (PIB, PRS India & The Hindu ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮ

- **98ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ (2012)** ಮೂಲಕ ಭಾಗ-XXI ರಲ್ಲಿ ವಿಧಿ **371(J)** ಸೇರ್ಪಡೆ (ಜನವರಿ 2013ರಿಂದ ಜಾರಿ); ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
- **106ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ (2023):** ವಿಧಿ 330A ಮತ್ತು 332A ಅಡಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ **33% ಮೀಸಲಾತಿ**.

೨. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ (Federal) ಆಯಾಮ

- ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (KKRDB) ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ (ಒಟ್ಟು 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ.
- ವಿಧಿ 279A (GST ಮಂಡಳಿ) ಮತ್ತು ವಿಧಿ 280 (16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ - ಡಾ. ಅರವಿಂದ್ ಪನಗಾರಿಯಾ) ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ.

೩. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಲಿಂಗತ್ವ ಆಯಾಮ

- ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 70 ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಶೇ. 75–85 ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 8 ಮೀಸಲಾತಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ 2019ರ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಣೆ).
- ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ 1993ರಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ.

೪. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಆಯಾಮ

- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯ 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ' ಹಾಗೂ ವಿಧಿ 38ರ (DPSP) ಅನುಷ್ಠಾನ.
- ಕಲಬುರಗಿಗೆ 371(J) ವಿಶೇಷ ಕೋಶ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ (NCERT Class 11 Constitution at Work) ➔ **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: 106ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (33% ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ) ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿ 371(J) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು** ➔ **ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: 371(J) ಮೀಸಲಾತಿಯು ಕೇವಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 8% ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ!** ➔ **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims & Mains GS-2 (ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ)**

31. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಣ್ಣಾಗವಲು ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ – ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ

NCERT ಪರಿಕಲ್ಪನೆ	ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?	ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುವುದೇ?	ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ? (PYQ ಮಾದರಿ)	ವಿಶೇಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧ
ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, DPSP ಮತ್ತು ಮೂಲ ರಚನೆ	ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಕಾರದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.	ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ (1973) ಮತ್ತು ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ಸ್ (1980) ತೀರ್ಪುಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ DPSP ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು.	**ವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಟ್‌ಗಳು:** ವಿಧಿ 14–32, ವಿಧಿ 21A (86ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ), ವಿಧಿ 44 (UCC), ವಿಧಿ 51A (ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ) (KAS 2017, 2020).	**ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಕರಣ (1994)**: ವಿಧಿ 356ರ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತತೆ/ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲ ರಚನೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು 73-74ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು	ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವು ತಾಲ್ಲೂಕು/ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ನೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ.	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲು 1992ರಲ್ಲಿ 11 ಮತ್ತು 12ನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.	**ಸಮಿತಿಗಳ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ:** ಬಲವಂತರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ → ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ → ಜಿ.ವಿ.ಕೆ. ರಾವ್ → ಎಲ್.ಎಂ. ಸಿಂಘ್ವಿ; ವಿಧಿ 243I (ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ), 243K (ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ).	1983ರ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು **ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ 1993** (ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ. 50 ಮೀಸಲಾತಿ).

೪. ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ

ವಲಯಗಳು
- ಪ್ರಾಥಮಿಕ
- ದ್ವಿತೀಯ
- ತೃತೀಯ (ಸೇವೆ – ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ
- ಜಿಡಿಪಿ
- ಜಿಎನ್‌ಪಿ
- ಎನ್‌ಎನ್‌ಪಿ
- ತಲಾ ಆದಾಯ

ಹಣ-ಬ್ಯಾಂಕ್
- ಆರ್‌ಬಿಐ (೧೯೩೫)
- ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ
- ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು
- ಬಜೆಟ್
- ತೆರಿಗೆ – ನೇರ, ಪರೋಕ್ಷ
- ಕೊರತೆಗಳು

ಯೋಜನೆ
- ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (೧೯೫೧–೨೦೧೭)
- ನೀತಿ ಆಯೋಗ (೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೫)

ಸುಧಾರಣೆ
- ೧೯೯೧ – ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ, ಜಾಗತೀಕರಣ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೯ನೇ ತರಗತಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಪಾಲಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಥೆ; ಜನರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ; ಬಡತನ ಸವಾಲು; ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ), ೧೦ನೇ "ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರಿಯುವುದು" (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳು; ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ; ಜಾಗತೀಕರಣ; ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳು), ೧೧ನೇ "ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" (ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮುನ್ನಾದಿನದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ; ೧೯೫೦–೯೦; ಉದಾರೀಕರಣ-ಖಾಸಗೀಕರಣ-ಜಾಗತೀಕರಣ; ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ; ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; ಉದ್ಯೋಗ; ಪರಿಸರ-ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; ಭಾರತ-ಚೀನಾ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೋಲಿಕೆ) ಮತ್ತು ೧೨ನೇ "ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ" (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ; ಹಣ-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್; ಆದಾಯ ನಿರ್ಧಾರ; ಸರ್ಕಾರಿ ಬಜೆಟ್; ಮುಕ್ತ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಸಾರ. ಭಾರತ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ – ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಎರಡೂ. ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲ ೧೯೮೬ (ಹೊಸದು ೨೦೧೯) – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ದಿನ ೨೪ ಡಿಸೆಂಬರ್; ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂರು ಹಂತದ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗಗಳು. ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೧೩; ಎಫ್‌ಸಿಐ ಬಫರ್ ದಾಸ್ತಾನು; ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪಿಡಿಎಸ್).

2. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು

ಜಿಡಿಪಿ – ದೇಶದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಸರಕು-ಸೇವೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ

⬇

ಜಿಎನ್‌ಪಿ = ಜಿಡಿಪಿ + ವಿದೇಶದಿಂದ ನಿವ್ವಳ ಅಂಶ ಆದಾಯ

⬇

ಎನ್‌ಎನ್‌ಪಿ = ಜಿಎನ್‌ಪಿ – ಸವಕಳಿ

⬇

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ (ಅಂಶ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎನ್‌ಪಿ) = ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಎನ್‌ಎನ್‌ಪಿ – ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ + ಸಹಾಯಧನ

⬇

ತಲಾ ಆದಾಯ = ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ÷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ವಿವರಣೆ: ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಮಾತ್ರ. ನಾಮಮಾತ್ರ ಜಿಡಿಪಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ; ನೈಜ ಜಿಡಿಪಿ ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ (ಹಣದುಬ್ಬರ ತೆಗೆದು). ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಕಚೇರಿ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಒ). ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಮೊದಲ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದರು ("ಬರಿದಾಗುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ").

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಜಿಡಿಪಿ – ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿ; ಜಿಎನ್‌ಪಿ – ಪ್ರಜೆಗಳ ಆದಾಯ. ಸವಕಳಿ ಕಳೆದರೆ "ನಿವ್ವಳ".

3. ಆರ್‌ಬಿಐ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಾಧನಗಳು

ಸಾಧನ	ಅರ್ಥ	ಹಣದುಬ್ಬರ ತಡೆಗೆ
ರೆಪೊ ದರ	ಆರ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ದರ	ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೊ	ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆರ್‌ಬಿಐಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ	ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಸಿಆರ್‌ಆರ್ (ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ)	ಠೇವಣಿಯ ಪಾಲು ಆರ್‌ಬಿಐಯಲ್ಲಿ ನಗದಾಗಿ	ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ (ಶಾಸನಬದ್ಧ ದ್ರವ್ಯತಾ ಅನುಪಾತ)	ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕಾದ ನಗದು, ಚಿನ್ನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆ	ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಖರೀದಿ/ಮಾರಾಟ	ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ವಿವರಣೆ: ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹಣದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದರ ಏರಿಸುತ್ತದೆ ("ಬಿಗಿ ನೀತಿ"). ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಸಿದಾಗ ದರ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ ("ಸಡಿಲ ನೀತಿ"). ೨೦೧೬ರಿಂದ ಆರು ಸದಸ್ಯರ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ (ಎಂಪಿಸಿ) ರೆಪೊ ದರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ; ಹಣದುಬ್ಬರ ಗುರಿ ೪% (±೨%), ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಿಪಿಐ) ಆಧಾರ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ದುಬ್ಬರ ಏರಿದರೆ ದರ ಏರಿಸು – ದುಡ್ಡು ಕುಗ್ಗಿಸು!"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಿಆರ್‌ಆರ್ ಆರ್‌ಬಿಐಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು; ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಇಡುವುದು.

4. ಬಜೆಟ್ ಕೊರತೆಗಳು

ಆದಾಯ ಕೊರತೆ = ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚ – ಆದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ

⬇

ವಿತ್ತೀಯ (ಹಣಕಾಸು) ಕೊರತೆ = ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ – (ಆದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ + ಸಾಲೇತರ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ) = ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯ

⬇

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊರತೆ = ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ – ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ

ವಿವರಣೆ: ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ "ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸು ವಿವರಣ ಪತ್ರ" (ವಿಧಿ ೧೧೨) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ೨೦೧೭ರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿ, ಮಂಡನೆ ೧ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಬಂತು. ಎಫ್‌ಆರ್‌ಬಿಎಂ ಕಾಯ್ದೆ (೨೦೦೩) ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತಿಗಾಗಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ – ಸೇರಿಸುವುದಲ್ಲ.

5. ತೆರಿಗೆಗಳು

ನೇರ ತೆರಿಗೆ	ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ
ಹೊರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗದು	ಹೊರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ	ಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಸೀಮಾ ಸುಂಕ
ಪ್ರಗತಿಪರ (ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ದರ ಹೆಚ್ಚು)	ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂಚಲನೆ (ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ)

ವಿವರಣೆ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ರಿಂದ ಜಾರಿ (೧೦೧ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ). ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿ (ವಿಧಿ ೨೭೯ಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು. ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ + ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ; ಐಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬಳಕೆಯ ಮದ್ಯ ಸದ್ಯ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹೊರಗೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ; ಮದ್ಯ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

6. ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು – ಮುಖ್ಯಾಂಶ

ಯೋಜನೆ	ಅವಧಿ	ಒತ್ತು
೧ನೇ	೧೯೫೧–೫೬	ಕೃಷಿ, ನೀರಾವರಿ (ಹ್ಯಾರೋಡ್–ಡೊಮರ್ ಮಾದರಿ)
೨ನೇ	೧೯೫೬–೬೧	ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕೆ (ಮಹಲನೋಬಿಸ್ ಮಾದರಿ)
೩ನೇ	೧೯೬೧–೬೬	ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ; ಯುದ್ಧ, ಬರದಿಂದ ವಿಫಲ; ನಂತರ ೧೯೬೬–೬೯ ಯೋಜನಾ ರಜೆ
೪ನೇ	೧೯೬೯–೭೪	"ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ"
೫ನೇ	೧೯೭೪–೭೯	ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸುಧಾರಣೆ
೬ನೇ	೧೯೭೯–೮೪	ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ
೧೦ನೇ	೨೦೦೭–೧೨	ವೇಗದ, ಸುಸ್ಥಿರ, ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ – ಕೊನೆಯದು

ವಿವರಣೆ: ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ೧೯೫೦ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ); ಅದರ ಬದಲು ೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ. ಮೂರನೇ ಯೋಜನೆ ನಂತರ ೧೯೬೬–೬೯ ಮೂರು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು; ೧೯೯೦–೯೨ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ "ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ" (೧೯೩೪) ಬರೆದರು – ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ೨ನೇ ಯೋಜನೆ ಮಹಲನೋಬಿಸ್ ಮಾದರಿ; ೧ನೇ ಹ್ಯಾರೋಡ್–ಡೊಮರ್.

7. ಕೃಷಿ – ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು

ಕ್ರಾಂತಿ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ (೧೯೬೦ರ ದಶಕ)	ಆಹಾರಧಾನ್ಯ (ಗೋಧಿ, ಭತ್ತ)	ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್; ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಗ್
ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ (ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್, ೧೯೭೦)	ಹಾಲು	ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್
ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ	ಮೀನುಗಾರಿಕೆ	–
ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿ	ಎಣ್ಣೆಕಾಳು	ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡಾ
ಸುವರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಜೇನು	–

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೧ನೇ ತರಗತಿ "ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ": ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ತಳಿ (ಎಚ್‌ವೈವಿ) ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕ, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಹಂತ (೧೯೬೦ರ ಮಧ್ಯ–೧೯೭೦ರ ಮಧ್ಯ) ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ಸಂಪನ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ; ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಲಾಭ: ಆಹಾರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ, ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ. ನಷ್ಟ: ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕುಸಿತ, ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (ಎಂಎಸ್‌ಪಿ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಆಯೋಗ (ಸಿಎಸಿಪಿ). ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ: ಜಮೀನ್ದಾರಿ ರದ್ದತಿ, ಭೂ ಮಿತಿ, "ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದೊಡೆಯ" – ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕಾಲದ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೧೯೭೪.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಹಸಿರು–ಧಾನ್ಯ, ಬಿಳಿ–ಹಾಲು, ನೀಲಿ–ಮೀನು, ಹಳದಿ–ಎಣ್ಣೆ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಿತಾಮಹ ಕುರಿಯನ್ (ಅಮುಲ್, ಆನಂದ್, ಗುಜರಾತ್) – ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಲ್ಲ.

8. ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ

ಬಡತನ – ನಿರುದ್ಯೋಗ

ಬಡತನ ರೇಖೆ
- ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಆಧಾರ – ಗ್ರಾಮ ೨೪೦೦, ನಗರ ೨೧೦೦
- ಸಮಿತಿಗಳು – ಲಕ್ಡಾವಾಲಾ, ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ರಂಗರಾಜನ್

ಬಡತನ ವಿಧ
- ಸಂಪೂರ್ಣ
- ಸಾಪೇಕ್ಷ
- ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ
- ತಾತ್ಕಾಲಿಕ

ನಿರುದ್ಯೋಗ ವಿಧ
- ಮರೆಮಾಚಿದ (ಕೃಷಿ)
- ಋತುಮಾನ
- ರಚನಾತ್ಮಕ
- ಘರ್ಷಣಾತ್ಮಕ
- ಶಿಕ್ಷಿತ

ಯೋಜನೆಗಳು
- ಮನರೇಗಾ ೨೦೦೫ (೧೦೦ ದಿನ)
- ಎನ್‌ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎಂ
- ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ
- ಪಿಎಂಎವೈ

ಅಳತೆ ಸಂಸ್ಥೆ
- ಎನ್‌ಎಸ್‌ಒ (ಹಿಂದೆ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಒ)
- ಪಿಎಲ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೯ನೇ ತರಗತಿ "ಬಡತನ ಒಂದು ಸವಾಲು" ಮತ್ತು ೧೧ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ: ಬಡತನ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಅಗತ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು – ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ೨೪೦೦, ನಗರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ೨೧೦೦ ಕ್ಯಾಲೊರಿ; ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಕಾರಣ. ಮರೆಮಾಚಿದ ನಿರುದ್ಯೋಗ: ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಒಂದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ – ಕೆಲವರನ್ನು ತೆಗೆದರೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದು (ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಶೂನ್ಯ). ಋತುಮಾನ ನಿರುದ್ಯೋಗ: ಬಿತ್ತನೆ–ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಮನರೇಗಾ (ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೫) ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೧೦೦ ದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ; ೧೫ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ; ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮರೆಮಾಚಿದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ; ಶಿಕ್ಷಿತ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ.

9. ಹಣ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ (ಬಯಕೆಗಳ ದ್ವಿ-ಸಂಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ)

⬇

ಹಣ – ವಿನಿಮಯ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪಕ, ಮೌಲ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ

⬇

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ – ಬೇಡಿಕೆ ಠೇವಣಿ (ಚೆಕ್)

⬇

ಸಾಲ – ಔಪಚಾರಿಕ (ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಹಕಾರಿ) / ಅನೌಪಚಾರಿಕ (ಲೇವಾದೇವಿಗಾರ)

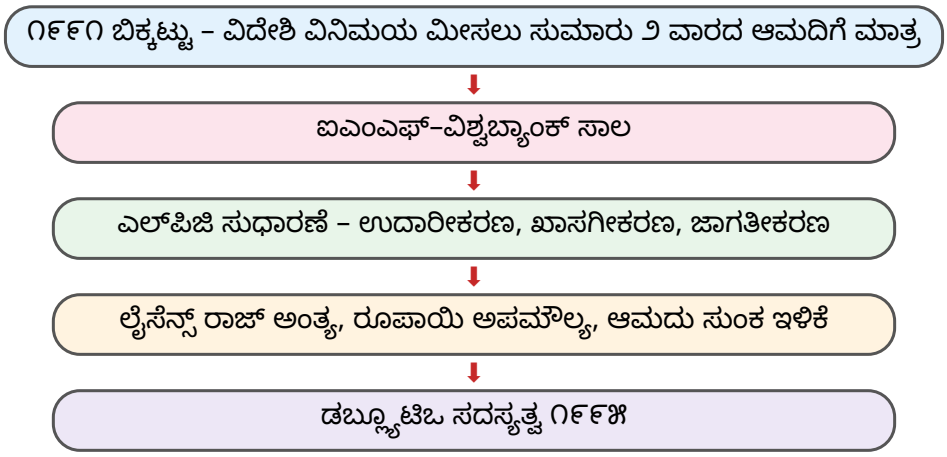
⬇

ಆರ್‌ಬಿಐ – ನಿಯಂತ್ರಕ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ": ಆಧುನಿಕ ಹಣ ಎಂದರೆ ಕಾಗದದ ನೋಟು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯ (ಕರೆನ್ಸಿ) ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆ ಠೇವಣಿ. ಕರೆನ್ಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಟು ಹೊರಡಿಸುವುದು ಆರ್‌ಬಿಐ (₹೧ ನೋಟು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ). ಸಾಲದ ಷರತ್ತುಗಳು: ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಭದ್ರತೆ (ಕೊಲ್ಯಾಟರಲ್), ದಾಖಲೆ, ಮರುಪಾವತಿ ವಿಧಾನ. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಾಲ ದುಬಾರಿ – ಸಾಲದ ಬಲೆಗೆ ಕಾರಣ. ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪು (ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಜಿ) – ೧೫–೨೦ ಸದಸ್ಯರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು; ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ – ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ೨೦೦೬). ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ: ೧೯೬೯ರಲ್ಲಿ ೧೪ ಬ್ಯಾಂಕ್, ೧೯೮೦ರಲ್ಲಿ ೬ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆರ್‌ಬಿಐ ಸ್ಥಾಪನೆ ೧೯೩೫, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ೧೯೪೯. ನಬಾರ್ಡ್ ೧೯೮೨ – ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಲದ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ₹೧ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಹಿ; ಉಳಿದ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಹಿ.

10. ಬಾಹ್ಯ ವಲಯ – ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕು ಮತ್ತು ೧೯೯೧ ಸುಧಾರಣೆ



ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೧ನೇ ತರಗತಿ "ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ": ಪ್ರಧಾನಿ ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹ ರಾವ್, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್. ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕು (ಬಿಒಪಿ) ಎರಡು ಖಾತೆ: ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ (ಸರಕು-ಸೇವೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ವರ್ಗಾವಣೆ/ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್) ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆ (ಎಫ್‌ಡಿಐ, ಎಫ್‌ಪಿಐ, ಸಾಲ). ವ್ಯಾಪಾರ ಶಿಲ್ಕು = ಸರಕು ರಫ್ತು – ಆಮದು ಮಾತ್ರ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ (ಔಟ್‌ಸೋರ್ಸಿಂಗ್) – ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ/ಬಿಪಿಒ ಕೇಂದ್ರ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒ ೧೯೯೫ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಟ್ (೧೯೪೮) ಬದಲಿಗೆ; ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಜಿನೀವಾ. ಫೆಮಾ ೧೯೯೯ ಫೆರಾ ೧೯೭೩ ಬದಲಿಗೆ. ನವರತ್ನ/ಮಹಾರತ್ನ – ಲಾಭದಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ. ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತ (ಡಿಸ್‌ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್) – ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಒಂದು ರೂಪ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಎಲ್–ಪಿ–ಜಿ: ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಿಡು, ಪಾಲು ಮಾರು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರೆ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ವ್ಯಾಪಾರ ಶಿಲ್ಕು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ – ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ.

11. ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ, ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ

ಸಂಸ್ಥೆ/ಪದ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ	ವಿಧಿ ೨೮೦; ಪ್ರತಿ ೫ ವರ್ಷ; ಕೇಂದ್ರ–ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ; ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಸಿ. ನಿಯೋಗಿ
ನೀತಿ ಆಯೋಗ	೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೫; ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ (೧೯೫೦) ಬದಲಿಗೆ; ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ
ಹಣದುಬ್ಬರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟ ಸತತ ಏರಿಕೆ; ಸಿಪಿಐ ಆಧಾರದ ಗುರಿ ೪% (±೨%)
ಹಣದುಬ್ಬರ ಇಳಿಕೆ (ಡಿಫ್ಲೇಷನ್)	ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ
ಸ್ಟ್ಯಾಗ್‌ಫ್ಲೇಷನ್	ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ + ನಿಶ್ಚಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ + ನಿರುದ್ಯೋಗ

ವಿವರಣೆ: ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿಧಗಳು: ಬೇಡಿಕೆ ಎಳೆತ (ಹೆಚ್ಚು ಹಣ, ಕಡಿಮೆ ಸರಕು) ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ತಳ್ಳುವಿಕೆ (ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ಇಂಧನ, ಕೂಲಿ ಏರಿಕೆ). ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ (ಎಂಪಿಸಿ) – ೬ ಸದಸ್ಯರು, ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ; ರೆಪೋ ದರ ನಿರ್ಧಾರ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಗುರಿ ಸಿಪಿಐ ೪% ±೨% (೨೦೧೬ರಿಂದ). ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಐ) – ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ; ಸಿಪಿಐ – ಎನ್‌ಎಸ್‌ಒ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭ, ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯದವರಿಗೆ ನಷ್ಟ. ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅರೆ-ನ್ಯಾಯಿಕ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ; ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವೂ ಅಲ್ಲ, ಶಾಸನಬದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ (ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ (ವಿಧಿ ೨೮೦); ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಲ್ಲ.

ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಲಯಗಳು (೧೦ನೇ ತರಗತಿ)

12. ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ

ವಿಭಜನೆ	ವಿಧಗಳು	ಉದಾಹರಣೆ/ಮುಖ್ಯಾಂಶ
ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ	ಕೃಷಿ-ಗಣಿ; ಕೈಗಾರಿಕೆ-ನಿರ್ಮಾಣ; ಸೇವೆ-ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಟಿ
ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ	ಸಂಘಟಿತ, ಅಸಂಘಟಿತ	ಸಂಘಟಿತದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ, ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿ, ನಿಯಮಿತ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ
ಮಾಲೀಕತ್ವ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಖಾಸಗಿ	ರೈಲ್ವೆ, ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ – ಸಾರ್ವಜನಿಕ; ಟಾಟಾ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ – ಖಾಸಗಿ
ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ	ಮನರೇಗಾ ೨೦೦೫	ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೧೦೦ ದಿನ ಕೂಲಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ

ವಿವರಣೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ದ್ವಿತೀಯ, ಸೇವೆಗಳು ತೃತೀಯ ವಲಯ. ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ವಲಯದ ಪಾಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯವೇ ದೊಡ್ಡದು. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಚಿದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ (ಸಂಘಟಿತ/ಅಸಂಘಟಿತ). ಬಹುಪಾಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದವರು. ಮೂರನೆಯದು ಮಾಲೀಕತ್ವ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ/ಖಾಸಗಿ). ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ-ಸೇವಾ ವಲಯದಿಂದ ತೃತೀಯ ವಲಯ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಲಯ ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (೧೨ನೇ ತರಗತಿ)

13. ಬೇಡಿಕೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ರೇಖೆ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂಲಾಂಶಗಳು

ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ
- ಏನನ್ನು, ಹೇಗೆ, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು
- ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ

ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ರೇಖೆ
- ಮೂಲದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ನ (concave)
- ಅವಕಾಶ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ
- ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಹೊರಗೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ

ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ
- ಬೆಲೆ ಏರಿದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ
- ಅಪವಾದ – ಗಿಫೆನ್ ಸರಕು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ (ವೆಬ್ಲೆನ್) ಸರಕು

ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ
- >೧ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ (ಐಷಾರಾಮಿ)
- <೧ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ (ಉಪ್ಪು, ಔಷಧಿ)
- =೧ ಏಕಮಾನ

ಸರಕುಗಳು
- ಸಾಮಾನ್ಯ – ಆದಾಯ ಏರಿದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏರಿಕೆ
- ಕೀಳು – ಆದಾಯ ಏರಿದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ
- ಪೂರಕ (ಕಾರು-ಪೆಟ್ರೋಲ್)
- ಬದಲಿ (ಚಹಾ-ಕಾಫಿ)

ಉಪಯುಕ್ತತೆ
- ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಸೀಮಾಂತ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ನಿಯಮ
- ಸಮಸೀಮಾಂತ ನಿಯಮ

ವಿವರಣೆ: ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸೀಮಿತ, ಬಯಕೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತ. ಇದೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ರೇಖೆ ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರೇಖೆಯ ಒಳಗಿನ ಬಿಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುಧಾರಣೆಯಾದರೆ ರೇಖೆ ಹೊರಗೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ವಿಲೋಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ. ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಚಲನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ, ರುಚಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಬದಲಾದರೆ ರೇಖೆಯೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆದಾಯ ಖಚಿತ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** "ಬೇಡಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆ" (ರೇಖೆಯ ಸ್ಥಳಾಂತರ) ಮತ್ತು "ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆ" (ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಚಲನೆ) ಬೇರೆ.

14. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರೂಪಗಳು

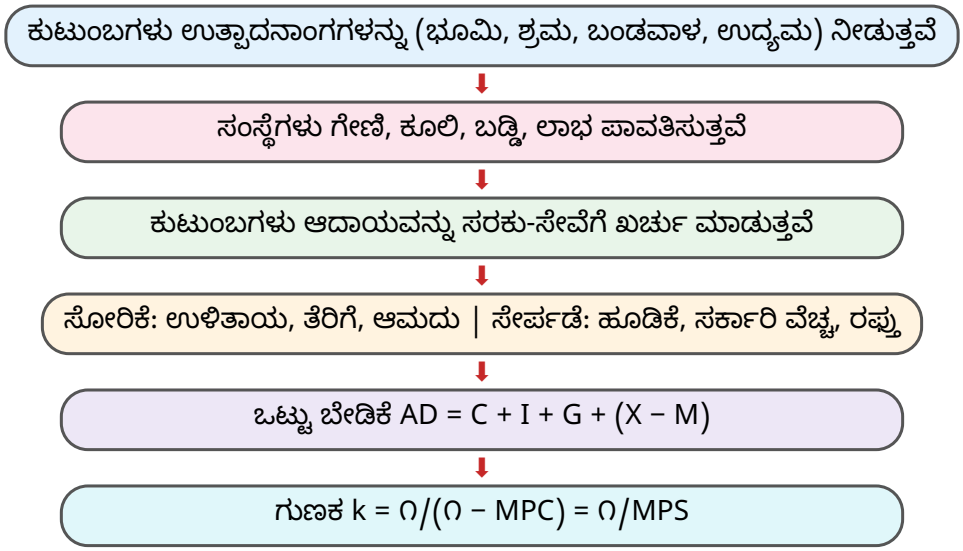
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ	ಮಾರಾಟಗಾರರು	ಸರಕು	ಪ್ರವೇಶ	ಉದಾಹರಣೆ
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ	ಅಸಂಖ್ಯ	ಏಕರೂಪ	ಮುಕ್ತ	ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಸಮೀಪ)
ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ	ಒಬ್ಬ	ಬದಲಿ ಇಲ್ಲ	ನಿರ್ಬಂಧಿತ	ಹಿಂದಿನ ರೈಲ್ವೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ
ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ	ಹಲವು	ಭಿನ್ನೀಕೃತ (ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್)	ಸುಲಭ	ಸಾಬೂನು, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್
ಅಲ್ಪಸ್ವಾಮ್ಯ	ಕೆಲವು	ಏಕರೂಪ/ಭಿನ್ನ	ಕಷ್ಟ	ಟೆಲಿಕಾಂ, ವಿಮಾನಯಾನ, ಸಿಮೆಂಟ್

ವಿವರಣೆ: ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ "ಬೆಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವ" (price taker). ಅಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ, ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸಮ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಏಕಸ್ವಾಮಿ "ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವವ" (price maker). ಬೆಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವೆಚ್ಚ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಪಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತ. ಕಾರ್ಟೆಲ್ (ಉದಾ. ಒಪೆಕ್) ರಚನೆಯ ಅಪಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೨ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಯೋಗ (ಸಿಸಿಐ) ಇವೆ. ಸಿಸಿಐ ಎಂಆರ್‌ಟಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಬಂದಿತು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಒಬ್ಬ-ಕೆಲವು-ಹಲವು-ಅಸಂಖ್ಯ" = ಏಕ-ಅಲ್ಪ-ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ-ಸ್ಪರ್ಧೆ-ಪರಿಪೂರ್ಣ.

ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (೧೨ನೇ ತರಗತಿ)

15. ಆದಾಯದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಗುಣಕ



ವಿವರಣೆ: ಸರಳ ಎರಡು ವಲಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಮೂರೂ ಸಮ. ಇದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಳೆಯುವ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳ ಆಧಾರ. ಉಳಿತಾಯ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ಹರಿವಿನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಸೋರಿಕೆಗಳು. ಹೂಡಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಒಳಬರುವ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು. ಕೇನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಆದಾಯ ಅದರ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಏರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ MPC ೦.೮ ಆದರೆ ಗುಣಕ ೫. ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಂತರ (inflationary gap) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಅಂತರ (deflationary gap) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: MPC + MPS = ೧ (ಯಾವಾಗಲೂ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: MPC ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಗುಣಕ ಹೆಚ್ಚು. MPS ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಗುಣಕ ಕಡಿಮೆ ("ಉಳಿತಾಯದ ವಿರೋಧಾಭಾಸ").

16. ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ	ಅರ್ಥ
ಬೇಡಿಕೆ-ಸೆಳೆತ (Demand-pull)	ಹೆಚ್ಚು ಹಣ, ಕಡಿಮೆ ಸರಕು – ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ವೆಚ್ಚ-ತಳ್ಳುವಿಕೆ (Cost-push)	ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಕೂಲಿ ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆ
ಸ್ಟ್ಯಾಗ್‌ಫ್ಲೇಶನ್	ಹಣದುಬ್ಬರ + ನಿಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ + ನಿರುದ್ಯೋಗ
ಹಣದುಬ್ಬರವಿಳಿತ (Deflation)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ
ಡಿಸ್‌ಇನ್‌ಫ್ಲೇಶನ್	ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಇಳಿಕೆ (ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ)
ಸಿಪಿಐ	ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ; ಎನ್‌ಎಸ್‌ಒ; ಆರ್‌ಬಿಐ ಗುರಿಗೆ ಆಧಾರ (೪% ± ೨%)
ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಐ	ಸಗಟು ಬೆಲೆ; ವಾಣಿಜ್ಯ-ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಕಚೇರಿ; ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿಲ್ಲ
ಕೋರ್ ಹಣದುಬ್ಬರ	ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಹಣದುಬ್ಬರ

ವಿವರಣೆ: ಹಣದುಬ್ಬರ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಮಟ್ಟದ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ. ಅದು ಹಣದ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭ, ಸಾಲದಾತರು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಆದಾಯದವರಿಗೆ ನಷ್ಟ. ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಗುರಿ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಸಿಪಿಐ (ಸಂಯುಕ್ತ) ಹಣದುಬ್ಬರ ಗುರಿ ೪%, ಸಹನಾ ಮಿತಿ ೨%–೬%. ಸತತ ಮೂರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು. ಆರು ಸದಸ್ಯರ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ (ಎಂಪಿಸಿ) ರೆಪೊ ದರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಬಲವಾದರೆ ಗವರ್ನರ್‌ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ. ಹೊಸ ಆಧಾರ ವರ್ಷಗಳು (೨೦೨೬ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ): ಸಿಪಿಐ – ೨೦೨೪ = ೧೦೦ (೧೨ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೬ರಿಂದ; ಎಚ್‌ಸಿಇಎಸ್ ೨೦೨೩-೨೪ ತೂಕ; ಹಿಂದೆ ೨೦೧೨); ಜಿಡಿಪಿ – ೨೦೨೨-೨೩ (೨೭ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೬ರಿಂದ; ಹಿಂದೆ ೨೦೧೧-೧೨); ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಐ – ೨೦೨೨-೨೩ (೧೫ ಜೂನ್ ೨೦೨೬ರಿಂದ; ಹಿಂದೆ ೨೦೧೧-೧೨). ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಜಿಡಿಪಿ ಸರಣಿ ಎಂಒಎಸ್‌ಪಿಐ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಒ) ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ; ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಐ ಡಿಪಿಐಐಟಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಕಚೇರಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸಿಪಿಐ ೨೪, ಜಿಡಿಪಿ-ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಐ ೨೨-೨೩".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಡಿಸ್‌ಇನ್‌ಫ್ಲೇಶನ್ ಎಂದರೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವಲ್ಲ; ಅದು ಹಣದುಬ್ಬರ ದರದ ಇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ.

17. ಹಣ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಳತೆಗಳು

M0 (ಮೀಸಲು ಹಣ / ಹೈ-ಪವರ್ಡ್ ಹಣ) = ಚಲಾವಣೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ + ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಆರ್‌ಬಿಐ ಠೇವಣಿ + ಆರ್‌ಬಿಐಯ ಇತರ ಠೇವಣಿ

⬇

M1 (ಸಂಕುಚಿತ ಹಣ) = ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕರೆನ್ಸಿ + ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಡಿಕೆ ಠೇವಣಿ + ಆರ್‌ಬಿಐಯ ಇತರ ಠೇವಣಿ

⬇

M2 = M1 + ಅಂಚೆ ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿ

⬇

M3 (ವಿಶಾಲ ಹಣ) = M1 + ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿ

⬇

M4 = M3 + ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಹೊರತು)

ವಿವರಣೆ: ಹಣದ ಕಾರ್ಯಗಳು: ವಿನಿಮಯ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮೌಲ್ಯದ ಅಳತೆ, ಮೌಲ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಮುಂದೂಡಿದ ಪಾವತಿಯ ಮಾನದಂಡ. ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿದ್ದ "ಬಯಕೆಗಳ ದ್ವಿಮುಖ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ"ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಣ ಪರಿಹರಿಸಿತು. ಇದು ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಅಂಶ. M1ರಿಂದ M4ರತ್ತ ಹೋದಂತೆ ದ್ರವ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. M1 ಅತ್ಯಂತ ದ್ರವ, M4 ಕನಿಷ್ಠ ದ್ರವ. ಆರ್‌ಬಿಐ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ M3 ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಗುಣಕ = M3/M0. ಸಿಆರ್‌ಆರ್ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಹಣ ಗುಣಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆರ್‌ಬಿಐ ಕನಿಷ್ಠ ಮೀಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ (೧೯೫೭ರಿಂದ) ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೧-೨-೩-೪: ದ್ರವ್ಯತೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಸಹಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಹಿ ಅಲ್ಲ.

18. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ

ವರ್ಷ	ಘಟನೆ
೧೯೩೫	ಆರ್‌ಬಿಐ ಸ್ಥಾಪನೆ (೧ ಏಪ್ರಿಲ್); ೧೯೪೯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ
೧೯೫೫	ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ → ಎಸ್‌ಬಿಐ
೧೯೬೯ / ೧೯೮೦	೧೪ ಮತ್ತು ೬ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ
೧೯೭೫	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (ನರಸಿಂಹಂ ಕಾರ್ಯಪಡೆ; ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೭೬)
೧೯೮೨	ನಬಾರ್ಡ್ (೧೨ ಜುಲೈ), ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
೧೯೯೦	ಸಿಡ್ಬಿ
೧೯೯೧ / ೧೯೯೮	ನರಸಿಂಹಂ ಸಮಿತಿ I ಮತ್ತು II – ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್/ಸಿಆರ್‌ಆರ್ ಇಳಿಕೆ, ಎನ್‌ಪಿಎ ಮಾನದಂಡ
೨೦೦೨	ಸರ್ಫೇಸಿ ಕಾಯ್ದೆ – ನ್ಯಾಯಾಲಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಧಾರ ಆಸ್ತಿ ವಶ
೨೦೧೬	ದಿವಾಳಿತನ ಸಂಹಿತೆ (ಐಬಿಸಿ), ಎನ್‌ಸಿಎಲ್‌ಟಿ
೨೦೧೯–೨೦	ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನ – ೧೨ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

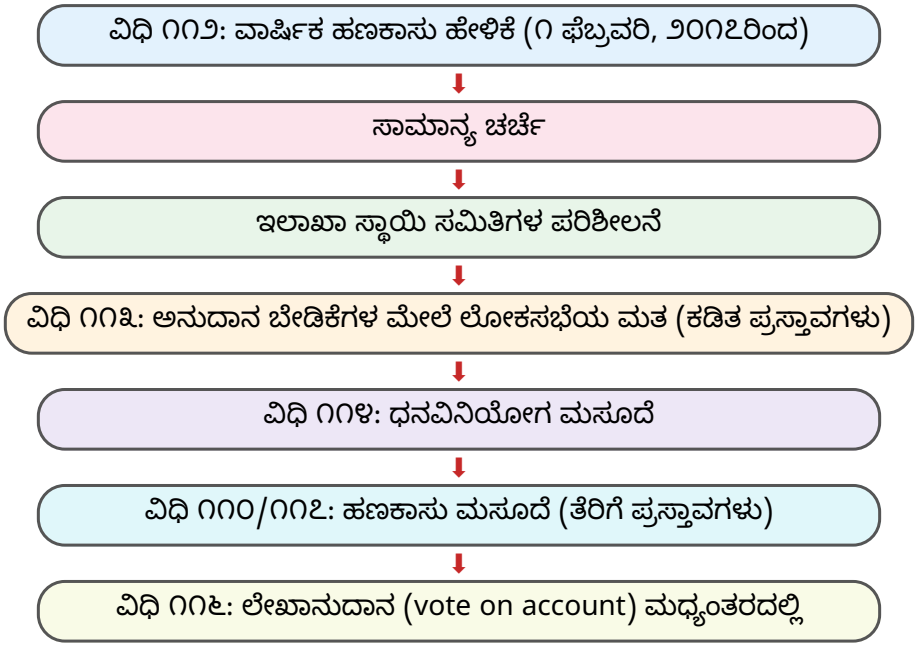
ವಿವರಣೆ: ೯೦ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಕಂತು ಪಾವತಿಯಾಗದ ಸಾಲ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ (ಎನ್‌ಪಿಎ). ಎನ್‌ಪಿಎ ಮೂರು ವರ್ಗ: ಉಪ-ಪ್ರಮಾಣಿತ (೧೨ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ), ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಆಸ್ತಿ. ಆದ್ಯತಾ ವಲಯ ಸಾಲ (ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್) ಗುರಿ ದೇಶೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲದ ೪೦%. ಕರ್ನಾಟಕ "ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲು". ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ (೧೯೦೬, ಮಂಗಳೂರು), ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (೧೯೦೬, ಉಡುಪಿ), ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (೧೯೨೫, ಉಡುಪಿ), ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ (೧೯೩೧, ಮಂಗಳೂರು) ಮತ್ತು ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ (೧೯೨೪) ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವು. ವಿಲೀನಗಳು: ವಿಜಯಾ → ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (೨೦೧೯), ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ → ಕೆನರಾ (೨೦೨೦), ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ → ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (೨೦೨೦), ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು → ಎಸ್‌ಬಿಐ (೨೦೧೭). ಬಡವರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಾಲ ತಲುಪಿಸುವ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಠ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ (ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ – ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: ಕರಾವಳಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು "ಕೆ-ಕಾ-ಸಿ-ವಿ-ಕ": ಕೆನರಾ, ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್, ವಿಜಯಾ, ಕರ್ಣಾಟಕ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಆರ್‌ಆರ್‌ಬಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ೧೯೭೫ (ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ), ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೭೬ – ಎರಡೂ ವರ್ಷಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು.

ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ

19. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ



ವಿವರಣೆ: ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ "ಬಜೆಟ್" ಎಂಬ ಪದವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ೨೦೧೭ರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿದೆ (ಬಿಬೇಕ್ ದೇಬ್ರಾಯ್ ಸಮಿತಿ). ಅದೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ವೆಚ್ಚದ ವಿಭಜನೆಯೂ ರದ್ದಾಯಿತು. ಕಡಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳು ಮೂರು ಬಗೆ: ನೀತಿ ಅಸಮ್ಮತಿ ಕಡಿತ (₹೧ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು), ಆರ್ಥಿಕ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಟೋಕನ್ ಕಡಿತ (₹೧೦೦). ಉಳಿದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು "ಗಿಲೊಟಿನ್" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ (ವಿಧಿ ೨೬೬(೧)) ಹಣ ತೆಗೆಯಲು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾತೆ (೨೬೬(೨)) ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಕ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧಿ (೨೬೭) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ವಶದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎಫ್‌ಆರ್‌ಬಿಎಂ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೩ ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಎನ್.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ (೨೦೧೭) ಸಾಲ-ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು. ಲಿಂಗ ಬಜೆಟ್ ೨೦೦೫-೦೬ರಿಂದ, ಫಲಿತಾಂಶ ಬಜೆಟ್ ೨೦೦೫ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೧೧೨ ಹೇಳು, ೧೧೩ ಬೇಡು, ೧೧೪ ವಿನಿಯೋಗಿಸು, ೧೧೫ ಪೂರಕ, ೧೧೬ ಮುಂಗಡ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ – ವಿಸ್ತೃತ

20. ಬಡತನ ಅಂದಾಜು ಸಮಿತಿಗಳು

ಸಮಿತಿ/ಸೂಚ್ಯಂಕ	ವರ್ಷ	ಆಧಾರ
ವೈ.ಕೆ. ಅಲಘ್ ಕಾರ್ಯಪಡೆ	೧೯೭೯	ಕ್ಯಾಲರಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ೨೪೦೦, ನಗರ ೨೧೦೦
ಡಿ.ಟಿ. ಲಕ್ಡಾವಾಲ	೧೯೯೩	ರಾಜ್ಯವಾರು ಬಡತನ ರೇಖೆ; ಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಎಎಲ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಸುರೇಶ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್	೨೦೦೯	ಕ್ಯಾಲರಿ ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚ; ೨೦೧೧–೧೨ರಲ್ಲಿ ೨೧.೯%
ಸಿ. ರಂಗರಾಜನ್	೨೦೧೪	೨೦೧೧–೧೨ರಲ್ಲಿ ೨೯.೫%
ಬಹುಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಸೂಚ್ಯಂಕ	ನೀತಿ ಆಯೋಗ	ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಜೀವನಮಟ್ಟ – ೧೨ ಸೂಚಕಗಳು (ಜಾಗತಿಕ ಎಂಪಿಐ: ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ-ಒಪಿಎಚ್‌ಐ, ೧೦)

ವಿವರಣೆ: ಬಡತನ ರೇಖೆ ಎಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬೇಕಾದ ತಲಾ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆಹಾರ ಕ್ಯಾಲರಿ ಆಧಾರ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದು ಸಮಗ್ರ ಬಳಕೆ ಬುಟ್ಟಿಯ ವಿಧಾನವಾಯಿತು. ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಬಡತನ ರೇಖೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಡತನ ಎರಡು ಬಗೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬಡತನ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಗಿನಿ ಗುಣಾಂಕ, ಲೊರೆನ್ಜ್ ರೇಖೆ). ನಿರಪೇಕ್ಷ ಬಡತನ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪುಗಳು: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ನಗರದ ಅನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತರು. ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಎಂಪಿಐ ಚರ್ಚಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ (೨೦೨೪) ಪ್ರಕಾರ ೨೦೧೩–೧೪ರಿಂದ ೨೦೨೨–೨೩ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨೪.೮ ಕೋಟಿ ಜನ ಬಹುಆಯಾಮದ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಅ-ಲ-ತೆ-ರಂ" = ೧೯೭೯-೯೩-೨೦೦೯-೨೦೧೪.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ರಂಗರಾಜನ್ ಅಂದಾಜು (೨೯.೫%) ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ಗಿಂತ (೨೧.೯%) ಹೆಚ್ಚು. ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಂಗರಾಜನ್ ರೇಖೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

21. ನಿರುದ್ಯೋಗದ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಪನ

ನಿರುದ್ಯೋಗ

ಮರೆಮಾಚಿದ
- ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ
- ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಶೂನ್ಯ

ಋತುಮಾನ
- ಬೆಳೆ ಋತುವಿನ ನಂತರ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ
- ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತ

ರಚನಾತ್ಮಕ
- ಕೌಶಲ್ಯ-ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದಿಕೆ ಇಲ್ಲ
- ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ

ಘರ್ಷಣಾತ್ಮಕ
- ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತರ

ಆವರ್ತಕ
- ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದಿಂದ

ವಿದ್ಯಾವಂತ
- ನಗರದ ಪದವೀಧರರ ನಿರುದ್ಯೋಗ

ಮಾಪನ
- ಪಿಎಲ್ಎಫ್ಎಸ್ (೨೦೧೭ರಿಂದ, ಎನ್ಎಸ್ಒ)
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ (ವರ್ಷ), ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ (ವಾರ)

ವಿವರಣೆ: ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು. ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ = ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ÷ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ದರ (ಎಲ್ಎಫ್ಪಿಆರ್) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ-ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅನುಪಾತ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಆರ್) ಪಿಎಲ್ಎಫ್ಎಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚಕಗಳು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಎಲ್ಎಫ್ಪಿಆರ್ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಿಎಲ್ಎಫ್ಎಸ್ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಳತೆ ಆಧಾರ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ಒ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು. ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗಳು: ಮನರೇಗಾ (೨೦೦೫), ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ (೨೦೦೮), ದೀನದಯಾಳ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ – ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ (೨೦೧೧), ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ (೨೦೧೫). ೧೨ನೇ ತರಗತಿ ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ "ಉದ್ಯೋಗರಹಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ" (jobless growth) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ "ಅನೌಪಚಾರೀಕರಣ"ವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಮರೆಮಾಚಿದ ನಿರುದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜನ "ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ" ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದರೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

22. ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ, ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕೃಷಿ ನೀತಿ

ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ
- ಜಮೀನ್ದಾರಿ ರದ್ದತಿ
- ಗೇಣಿ ಸುಧಾರಣೆ
- ಭೂ ಹಿಡುವಳಿ ಮಿತಿ
- ಭೂ ಬಲವರ್ಧನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ
- ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೬೧
- ೧೯೭೪ ತಿದ್ದುಪಡಿ – "ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ" (ದೇವರಾಜ ಅರಸು)
- ೨೦೨೦ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ಕೃಷಿಯೇತರರ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಬಂಧ (೭೯ಎ, ೭೯ಬಿ) ತೆರವು

ಬೆಲೆ ನೀತಿ
- ಸಿಎಸಿಪಿ (೧೯೬೫, ಮೊದಲು ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗ) ಎಂಎಸ್‌ಪಿ ಶಿಫಾರಸು
- ೨೨ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಎಂಎಸ್‌ಪಿ + ಕಬ್ಬಿಗೆ ಎಫ್‌ಆರ್‌ಪಿ
- ಎಫ್‌ಸಿಐ ೧೯೬೫

ಯೋಜನೆಗಳು
- ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ (೨೦೧೯, ₹೬೦೦೦/ವರ್ಷ, ೩ ಕಂತು)
- ಪಿಎಂಎಫ್‌ಬಿವೈ (೨೦೧೬)
- ಇ-ನ್ಯಾಮ್ (೨೦೧೬)
- ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ (೨೦೧೫)

ಸಾಲ
- ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ (೧೯೯೮)
- ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು
- ನಬಾರ್ಡ್ ಪುನರ್ಹಣಕಾಸು

ಸಮಸ್ಯೆ
- ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿ
- ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು
- ಸಾಲದ ಹೊರೆ

ವಿವರಣೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಗುರಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ. ಜಮೀನ್ದಾರಿ ರದ್ದತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಹಿಡುವಳಿ ಮಿತಿ ಕಾನೂನು ಲೋಪದೋಷಗಳಿಂದ ದುರ್ಬಲವಾಯಿತು. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (ಆಪರೇಶನ್ ಬರ್ಗಾ) ಯಶಸ್ವಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ೧೯೭೪ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಗೇಣಿದಾರರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನ ನೀಡಿ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಪಿಎಂಎಫ್‌ಬಿವೈಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪಾವತಿಸುವ ವಿಮಾ ಕಂತು: ಮುಂಗಾರು ೨%, ಹಿಂಗಾರು ೧.೫%, ವಾಣಿಜ್ಯ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ೫%. ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಫರ್ ದಾಸ್ತಾನು ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪಿಡಿಎಸ್) ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೧೩ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ೯ನೇ ತರಗತಿ ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ "ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ" ಪಾಠದಲ್ಲಿದೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: ೧೯೬೫ "ತ್ರಿವಳಿ" – ಎಪಿಸಿ (ಸಿಎಸಿಪಿ), ಎಫ್‌ಸಿಐ, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಆರಂಭ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಎಂಎಸ್‌ಪಿ ಘೋಷಿಸುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ (ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ); ಸಿಎಸಿಪಿ ಕೇವಲ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಂಎಸ್‌ಪಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ.

23. ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ದರ

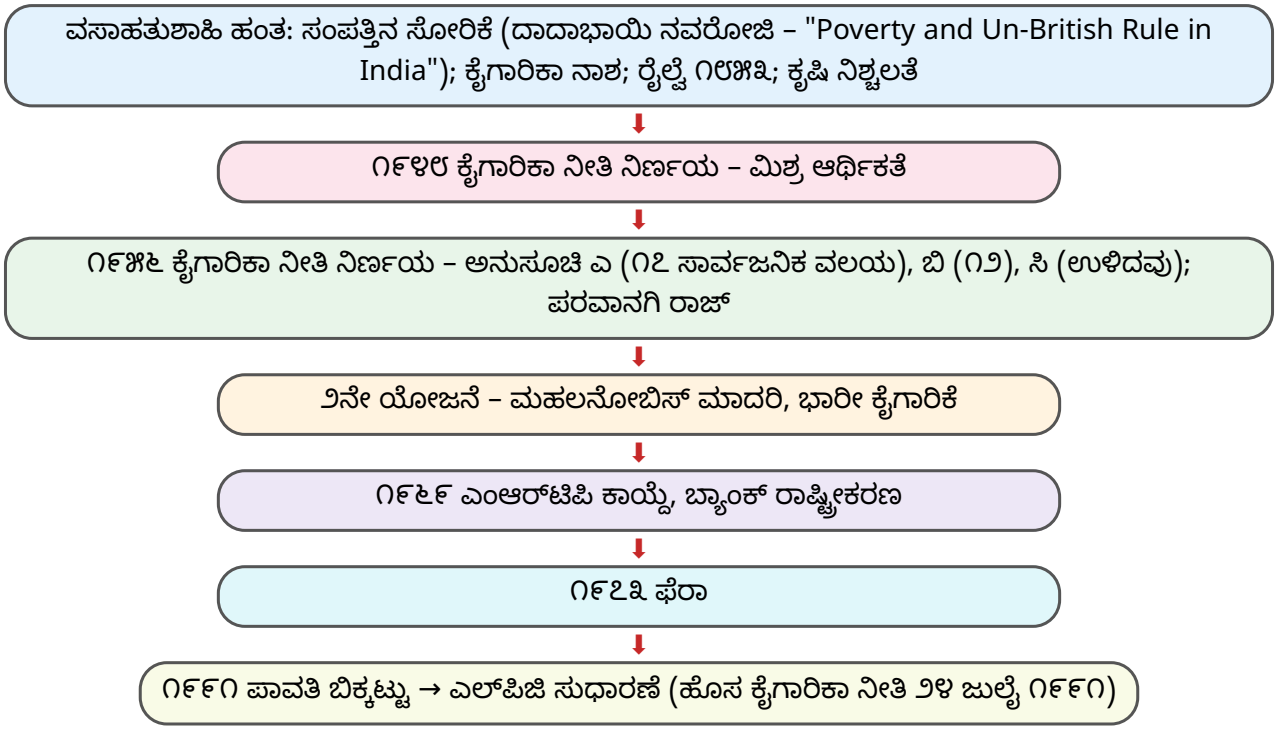
ಘಟಕ	ಒಳಗೊಂಡದ್ದು	
ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ	ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರ (ವ್ಯಾಪಾರ ಶಿಲ್ಕು) + ಅದೃಶ್ಯಗಳು: ಸೇವೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ (ಅನಿವಾಸಿ ಹಣ ರವಾನೆ), ಆದಾಯ	
ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆ	ಎಫ್‌ಡಿಐ, ಎಫ್‌ಪಿಐ, ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲ, ಅನಿವಾಸಿ ಠೇವಣಿ	
ದೋಷ ಮತ್ತು ಲೋಪ	ಅಳತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	
ಮೀಸಲು ಬದಲಾವಣೆ	ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು (ಆರ್‌ಬಿಐ) – ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದು	
ವಿನಿಮಯ ದರ	ಸ್ಥಿರ (೧೯೯೧ರವರೆಗೆ) → ಎಲ್‌ಇಆರ್‌ಎಂಎಸ್ (೧೯೯೨) → ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ (೧೯೯೩)	ನಿರ್ವಹಿತ ತೇಲುವ ದರ
ಪರಿವರ್ತನೀಯತೆ	ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ (ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೯೪, ಐಎಂಎಫ್ ವಿಧಿ VIII); ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ (ತಾರಾಪೋರ್ ಸಮಿತಿ)	

ವಿವರಣೆ: ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ "ಕೊರತೆ" ಎಂಬುದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ನಿರಂತರ. ಆದರೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸೇವಾ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಅನಿವಾಸಿ ಹಣ ರವಾನೆ ಅದನ್ನು ಭಾಗಶಃ ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಣ ರವಾನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದೇಶ. ಅಪಮೌಲ್ಯ (devaluation) ಸ್ಥಿರ ದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ (ಭಾರತ ೧೯೬೬, ಜುಲೈ ೧೯೯೧). ಸವಕಳಿ (depreciation) ತೇಲುವ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ. ರೂಪಾಯಿ ಸವಕಳಿಯಿಂದ ರಫ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ, ಆಮದು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆರಾ ೧೯೭೩ರ ಬದಲಿಗೆ ಫೆಮಾ ೧೯೯೯ ಬಂದಿತು (ಅಪರಾಧದಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ). ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು "ಅವಳಿ ಕೊರತೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇತಿಹಾಸ

24. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ೧೯೯೧ರವರೆಗೆ



ವಿವರಣೆ: ೧೨ನೇ ತರಗತಿ "ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ೧೯೨೧ "ಮಹಾ ವಿಭಜನಾ ವರ್ಷ". ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಗಳು: ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆಧುನೀಕರಣ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ. ಆಮದು ಬದಲಿ ನೀತಿ ದೇಶೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಅದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ರಾಜ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ೧೯೯೧ರ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿತು. ಅದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರವಾನಗಿ ಬಹುತೇಕ ರದ್ದಾಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈಗ ಎರಡು: ಅಣುಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೪೮-ಮಿಶ್ರ, ೫೬-ಅನುಸೂಚಿ, ೬೯-ಎಂಆರ್‌ಟಿಪಿ, ೯೧-ಎಲ್‌ಪಿಜಿ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮಹಲನೋಬಿಸ್ ಮಾದರಿ ಎರಡನೇ ಯೋಜನೆಯದು; ಮೊದಲ ಯೋಜನೆ ಹ್ಯಾರೊಡ್-ಡೊಮರ್ ಮಾದರಿ ಆಧಾರಿತ.

25. ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ನೀತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ

ಅಂಶ	ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ	ನೀತಿ ಆಯೋಗ
ಸ್ಥಾಪನೆ	೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೫೦ (ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಣಯ)	೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೫ (ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಣಯ)
ಸ್ವರೂಪ	ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಅಧಿಕಾರ	ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲೆ, ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ, ಚಿಂತನ ಚಾವಡಿ – ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ
ಅನುಮೋದನಾ ಸಂಸ್ಥೆ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (೧೯೫೨)	ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ (ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಲೆ. ಗವರ್ನರ್‌ಗಳು)
ದಾಖಲೆಗಳು	ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (೧೯೫೧–೨೦೧೭)	೧೫ ವರ್ಷದ ದೃಷ್ಟಿ, ೭ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ೩ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರಧಾನಿ	ಪ್ರಧಾನಿ; ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ನೇಮಕ

ವಿವರಣೆ: ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಎರಡೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಥವಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ರಚನೆಯಾದವು. ಯೋಜನಾ ರಜೆ ೧೯೬೬–೬೯ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಬರ. ೧೯೭೮–೮೦ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರದ "ನಿರಂತರ ಯೋಜನೆ" (rolling plan) ಇತ್ತು. ೧೯೯೦–೯೨ರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ದವು. ೧೨ನೇ ಯೋಜನೆ (೨೦೧೨–೧೭) ಕೊನೆಯದು. ನೀತಿ ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ (ಎಸ್‌ಡಿಜಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ನಾವೀನ್ಯತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಆಕಾಂಕ್ಷಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ೨೦೧೮). ಅಟಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮಿಷನ್ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಪಾತ್ರ ಈಗ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಎನ್‌ಡಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಲ್ಲ; ನೀತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ.

ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳು (೧೦ನೇ ತರಗತಿ)

26. ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಜಾಗತೀಕರಣ – ಗ್ರಾಹಕ

ಜಾಗತೀಕರಣದ ಚಾಲಕರು
- ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಟಿ, ಸಾರಿಗೆ)
- ವ್ಯಾಪಾರ ಉದಾರೀಕರಣ
- ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು
- ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒ (೧೯೯೫)

ಪರಿಣಾಮ
- ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ
- ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ
- ಎಸ್‌ಇಝೆಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೫
- ನ್ಯಾಯಯುತ ಜಾಗತೀಕರಣ ಬೇಡಿಕೆ

ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳು
- ಸುರಕ್ಷತೆ
- ಮಾಹಿತಿ
- ಆಯ್ಕೆ
- ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು
- ಪರಿಹಾರ
- ಗ್ರಾಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಕಾಯ್ದೆ
- ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೮೬ → ೨೦೧೯ (ಜುಲೈ ೨೦೨೦ರಿಂದ ಜಾರಿ)
- ಸಿಸಿಪಿಎ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
- ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಉತ್ಪನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

ಆಯೋಗಗಳು
- ಜಿಲ್ಲೆ ₹೫೦ ಲಕ್ಷವರೆಗೆ
- ರಾಜ್ಯ ₹೫೦ ಲಕ್ಷ–₹೨ ಕೋಟಿ
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ₹೨ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (೨೦೨೧ ನಿಯಮ)

ದಿನಗಳು/ಗುರುತು
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ದಿನ ೨೪ ಡಿಸೆಂಬರ್
- ವಿಶ್ವ ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನ ೧೫ ಮಾರ್ಚ್
- ಐಎಸ್‌ಐ, ಅಗ್‌ಮಾರ್ಕ್, ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್

ವಿವರಣೆ: ಜಾಗತೀಕರಣ ಎಂದರೆ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಯೋಜನೆ. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಠದ ಉದಾಹರಣೆ ಫೋರ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (ಚೆನ್ನೈ) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಫುಡ್ಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರ. ಗ್ರಾಹಕ ಚಳವಳಿ ಆಹಾರ ಕಲಬೆರಕೆ, ಅಳತೆ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹುಟ್ಟಿತು. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಇ-ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ತಪ್ಪು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪ್ರಚಾರಕರಿಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗಗಳ ಹಣಕಾಸು ಮಿತಿಯನ್ನು ೨೦೨೧ರ ನಿಯಮಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿವೆ. ೨೦೧೯ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲ ಮಿತಿಗಳು ₹೧ ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ₹೧೦ ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದವು.

೪. ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ➔ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ➔ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ➔ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ (GS-3)

27. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ (ಡಾ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ 2002 ರಿಂದ ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಸಮಿತಿ 2026)

ಪ್ರಕರಣ: ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ (2025–26) ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ (ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ, NITI ಆಯೋಗ & The Hindu ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ (Fiscal) ಆಯಾಮ

- ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2025–26ರಂತೆ ರಾಜ್ಯದ GSDP ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ **₹32.81 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ** (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ GDPಗೆ 9.19% ಕೊಡುಗೆ) ಮತ್ತು ತಲಾ ಆದಾಯ **₹4,33,326**.
- **ಕರ್ನಾಟಕ ವಿತ್ತೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ (KFRA 2002)** ಅಡಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು GSDPಯ ಶೇ. 3ರ ಒಳಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಶಿಸ್ತು.

೨. ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಆಯಾಮ

- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲಾ ಆದಾಯ ₹8.55 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಂತರವಿದೆ.
- 2002ರ **ಡಾ. ಡಿ.ಎಂ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸಮಿತಿ** (35 ಸೂಚಕಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ - CDI) ಗುರುತಿಸಿದ **114 ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು** (39 ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ, 40 ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದುಳಿದ, 35 ಹಿಂದುಳಿದ).

೩. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಆಯಾಮ

- **ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಸಮಿತಿ (2026)** ವರದಿಯು ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ/ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗಿಂತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಬಹುಆಯಾಮದ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
- ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು (ಸಂಜೀವಿನಿ-KSRLPS) ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅನುಭೋಗ ವೃದ್ಧಿ.

೪. ಕೃಷಿ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಯಾಮ

- ಕರ್ನಾಟಕದ ReMS (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆಗಳು) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ; ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ 'ರೈತ ಸಿರಿ'.
- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೇವಾ ವಲಯ (GSDPಯಲ್ಲಿ ~64% ಪಾಲು) ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ (GCCs) ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 'ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು' ನೀತಿ.

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ (NCERT Class 11 & 12 Economy) ➔ **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2025–26ರ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಸಮಿತಿಯ ನವೀಕೃತ ವರದಿ** ➔ **ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: RBI ರೆಪೊ ದರ (Repo Rate) ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸಾಲ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ!** ➔ **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims & Mains GS-3 (ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್)**

೫ಅ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ
- ಚಲನೆ
- ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಯಮಗಳು
- ಗುರುತ್ವ
- ಕೆಲಸ-ಶಕ್ತಿ

ಶಾಖ
- ತಾಪಮಾನ ಮಾಪಕ
- ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಬೆಳಕು
- ಪ್ರತಿಫಲನ
- ವಕ್ರೀಭವನ
- ಮಸೂರ
- ವರ್ಣಪಟಲ

ಶಬ್ದ
- ಅಲೆ
- ವೇಗ
- ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ

ವಿದ್ಯುತ್-ಕಾಂತ
- ಓಮ್ ನಿಯಮ
- ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ

ಆಧುನಿಕ
- ಅಣು ರಚನೆ
- ವಿಕಿರಣ
- ಅಣುಶಕ್ತಿ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೬ನೇ-೧೦ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ (ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆ; ಬಲ-ಒತ್ತಡ; ಘರ್ಷಣೆ; ಶಬ್ದ; ಬೆಳಕು; ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮ; ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು; ಗುರುತ್ವ; ಕೆಲಸ-ಶಕ್ತಿ; ನಕ್ಷತ್ರ-ಸೌರವ್ಯೂಹ) ಮತ್ತು ೧೧ನೇ-೧೨ನೇ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಭಾಗ (ಏಕಮಾನಗಳು; ಉಷ್ಣಗತಿ; ತರಂಗ; ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳು; ಅರೆವಾಹಕ; ಪರಮಾಣು-ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್) ಸಾರ – ಸೂತ್ರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ. ಎಸ್‌ಐ ಮೂಲ ಏಕಮಾನಗಳು ಏಳು: ಮೀಟರ್ (ಉದ್ದ), ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ (ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ), ಸೆಕೆಂಡ್ (ಸಮಯ), ಆಂಪಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ), ಕೆಲ್ವಿನ್ (ತಾಪ), ಮೋಲ್ (ವಸ್ತು ಪ್ರಮಾಣ), ಕ್ಯಾಂಡೆಲಾ (ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆ). ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ರೋಹಿತ (ತರಂಗಾಂತರ ಹೆಚ್ಚುವ ಕ್ರಮ): ಗಾಮಾ < ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣ < ಅತಿನೇರಳೆ < ಗೋಚರ ಬೆಳಕು < ಅವಗೆಂಪು < ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗ < ರೇಡಿಯೊ; ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ (ಸು. ೩ × ೧೦^{8} ಮೀ/ಸೆ).

2. ನ್ಯೂಟನ್‌ನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು

ನಿಯಮ	ಹೇಳಿಕೆ	ದಿನನಿತ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ
ಮೊದಲ (ಜಡತ್ವ)	ಬಾಹ್ಯ ಬಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಸ್ತು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಿಸದು	ಬಸ್ ಹಠಾತ್ ನಿಂತಾಗ ಮುಂದೆ ವಾಲುತ್ತೇವೆ
ಎರಡನೇ	ಬಲ = ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ × ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ (F = ma)	ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಕೈ ಹಿಂದೆಳೆದು ಚೆಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು (ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬಲ ಕಡಿತ)
ಮೂರನೇ	ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮಾನ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ	ರಾಕೆಟ್ ಹಾರಾಟ, ಬಂದೂಕಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಒದೆತ

ವಿವರಣೆ: ಬಲದ ಏಕಮಾನ ನ್ಯೂಟನ್ (N) = ೧ ಕೆಜಿ × ೧ ಮೀ/ಸೆ^{2}. ಸಂವೇಗ = ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ × ವೇಗ; ಬಾಹ್ಯ ಬಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಸಂವೇಗ ಸಂರಕ್ಷಿತ. ಭಾರ = ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ × g (ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ g ≈ ೯.೮ ಮೀ/ಸೆ^{2}). ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ g ಭೂಮಿಯ ಸು. ೧/೬ – ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಬದಲಾಗದು, ಭಾರ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗದು – ಭಾರ ಮಾತ್ರ ೧/೬.

3. ಬೆಳಕು – ಮಸೂರ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿದೋಷ

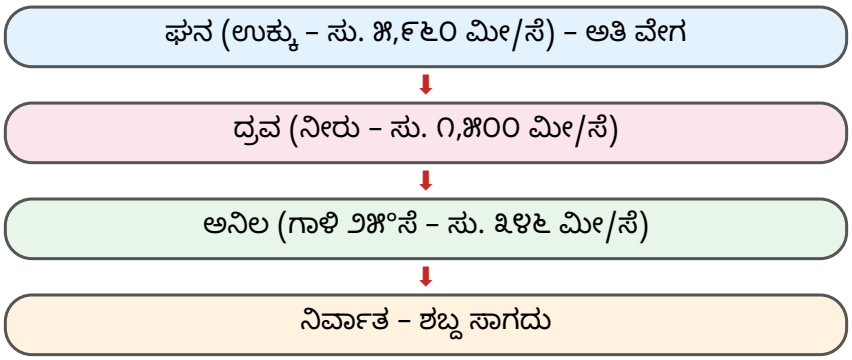
ದೋಷ	ಲಕ್ಷಣ	ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಸೂರ
ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ (ಮಯೋಪಿಯಾ)	ದೂರದ ವಸ್ತು ಮಸುಕು; ಬಿಂಬ ರೆಟಿನಾದ ಮುಂದೆ	ನಿಮ್ನ (ಕಾನ್ಕೇವ್)
ದೂರದೃಷ್ಟಿ (ಹೈಪರ್‌ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ)	ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತು ಮಸುಕು; ಬಿಂಬ ರೆಟಿನಾದ ಹಿಂದೆ	ಪೀನ (ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್)
ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ	ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕುಸಿತ	ದ್ವಿನಾಭಿ (ಬೈಫೋಕಲ್)

ವಿವರಣೆ: ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ P = ೧/f (ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ), ಏಕಮಾನ ಡಯಾಪ್ಟರ್. ಪೀನ ಮಸೂರ ಧನಾತ್ಮಕ, ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಆಕಾಶ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯಿಂದ (ಸಣ್ಣ ತರಂಗಾಂತರದ ನೀಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚದುರುತ್ತದೆ – ಟಿಂಡಾಲ್ / ರೇಲೀ ಚದುರುವಿಕೆ). ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು – ನೀರಿನ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀಭವನ, ವಿಭಜನೆ, ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ. ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿನುಗುವುದು ವಾಯುಮಂಡಲದ ವಕ್ರೀಭವನದಿಂದ. ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ – ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ, ೧೯೩೦ ನೊಬೆಲ್ (೨೮ ಫೆಬ್ರವರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ನಿಮ್ನ – ಸ ನಿ; ದೂರಕ್ಕೆ ಪೀನ – ದೂ ಪೀ!"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ – ಪೀನ ಅಲ್ಲ.

4. ಶಬ್ದದ ವೇಗ – ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ



ವಿವರಣೆ: ಶಬ್ದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅನುದೈರ್ಘ್ಯ ಅಲೆ; ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕು. ಮಾನವ ಶ್ರವಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ೨೦ ಹರ್ಟ್ಜ್–೨೦,೦೦೦ ಹರ್ಟ್ಜ್. ಕಡಿಮೆ – ಅಧೋಧ್ವನಿ (ಇನ್‌ಫ್ರಾಸೌಂಡ್; ಆನೆ, ಭೂಕಂಪ); ಹೆಚ್ಚು – ಶ್ರವಣಾತೀತ (ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್; ಬಾವಲಿ, ಸೋನಾರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್). ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸು. ೧೭.೨ ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಶಬ್ದ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಸಾಗದು; ಬೆಳಕು ಸಾಗುತ್ತದೆ.

5. ವಿದ್ಯುತ್ – ಓಮ್ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆ

ಅಂಶ	ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆ	ಸಮಾನಾಂತರ ಜೋಡಣೆ
ಒಟ್ಟು ರೋಧ	$R = R_1 + R_2 + \ldots$	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ	ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ	ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ
ವೋಲ್ಟೇಜ್	ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ	ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ
ಮನೆ ವೈರಿಂಗ್	ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ	ಬಳಸುತ್ತಾರೆ – ಒಂದು ಸಾಧನ ಕೆಟ್ಟರೂ ಉಳಿದವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ

ವಿವರಣೆ: ಓಮ್ ನಿಯಮ V = IR. ಶಕ್ತಿ P = VI = I^2R. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏಕಮಾನ ೧ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್-ಗಂಟೆ (ಯೂನಿಟ್) = ೩.೬ × 10^6 ಜೂಲ್. ಭಾರತದ ಮನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ೨೨೦ ವೋಲ್ಟ್, ೫೦ ಹರ್ಟ್ಜ್ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹ. ಫ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವಿನ ತಂತಿ, ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ. ಫ್ಯಾರಡೆ – ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ (ಜನರೇಟರ್ ತತ್ವ); ಮೋಟಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್‌ನಿಂದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮನೆಯ ಸಾಧನಗಳು ಸಮಾನಾಂತರದಲ್ಲಿ; ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ.

6. ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧನಗಳು

ಸಾಧನ	ಪರಿವರ್ತನೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್	ಯಾಂತ್ರಿಕ → ವಿದ್ಯುತ್
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್	ವಿದ್ಯುತ್ → ಯಾಂತ್ರಿಕ
ಸೌರ ಕೋಶ	ಬೆಳಕು → ವಿದ್ಯುತ್
ಬ್ಯಾಟರಿ (ಕೋಶ)	ರಾಸಾಯನಿಕ → ವಿದ್ಯುತ್
ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್	ಶಬ್ದ → ವಿದ್ಯುತ್
ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ	ವಿದ್ಯುತ್ → ಶಬ್ದ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ತದ್ವಿರುದ್ಧ – ಅದಲುಬದಲು ಬೇಡ.

ವಿವರಣೆ: ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮ: ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಥವಾ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ – ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಾಧನವೂ ೧೦೦% ದಕ್ಷವಲ್ಲ – ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಉಷ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಯ. ಶಕ್ತಿಯ ಏಕಮಾನ ಜೂಲ್; ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ನ "ಯೂನಿಟ್" = ೧ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್-ಗಂಟೆ = ೩.೬ × ೧೦^{6} ಜೂಲ್. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಪವರ್) = ಕೆಲಸ ÷ ಸಮಯ, ಏಕಮಾನ ವ್ಯಾಟ್; ೧ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ≈ ೭೪೬ ವ್ಯಾಟ್. ಡೈನಮೊ/ಜನರೇಟರ್ – ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ (ಫ್ಯಾರಡೆ); ಮೋಟಾರ್ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ. ಸೌರ ಕೋಶ – ಅರೆವಾಹಕ (ಸಿಲಿಕಾನ್) ದ್ಯುತಿ-ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮ. ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷ (ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣ ನಷ್ಟ); ಉಜಾಲಾ ಯೋಜನೆ (೨೦೧೫) – ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ವಿತರಣೆ.

7. ಅಣುಶಕ್ತಿ – ವಿದಳನ ಮತ್ತು ಸಂಲಯನ

ಅಂಶ	ವಿದಳನ (ಫಿಷನ್)	ಸಂಲಯನ (ಫ್ಯೂಷನ್)
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಭಾರ ಬೀಜ (ಯುರೇನಿಯಂ-೨೩೫) ಒಡೆಯುತ್ತದೆ	ಹಗುರ ಬೀಜಗಳು (ಹೈಡ್ರೋಜನ್) ಸೇರುತ್ತವೆ
ಎಲ್ಲಿ	ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ, ಅಣುಬಾಂಬ್	ಸೂರ್ಯ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್

ವಿವರಣೆ: ಎರಡರಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಸಮೀಕರಣ $E = mc^2$ ಪ್ರಕಾರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂದಕ (ಮಾಡರೇಟರ್ – ಭಾರ ಜಲ/ಗ್ರಾಫೈಟ್) ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವೇಗ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ; ನಿಯಂತ್ರಣ ಸರಳು (ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ/ಬೋರಾನ್) ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಮೂರು ಹಂತದ ಅಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ಹೋಮಿ ಜೆ. ಭಾಭಾ; ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಥೋರಿಯಂ ಬಳಕೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಲಯನದಿಂದ – ವಿದಳನದಿಂದಲ್ಲ.

ಅಳತೆ, ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಬಲ (೬ನೇ–೯ನೇ ತರಗತಿ)

8. ಭೌತ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಏಕಮಾನಗಳು

ಪರಿಮಾಣ	ಎಸ್‌ಐ ಏಕಮಾನ	ಯಾರ ಹೆಸರು
ಬಲ	ನ್ಯೂಟನ್ (N)	ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್
ಒತ್ತಡ	ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ (Pa)	ಬ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್
ಕೆಲಸ / ಶಕ್ತಿ	ಜೂಲ್ (J)	ಜೇಮ್ಸ್ ಜೂಲ್
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಪವರ್)	ವ್ಯಾಟ್ (W)	ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್
ಆವರ್ತನ	ಹರ್ಟ್ಜ್ (Hz)	ಹೈನ್ರಿಕ್ ಹರ್ಟ್ಜ್
ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ	ಕೂಲಂಬ್ (C)	ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಕೂಲಂಬ್
ವಿಭವಾಂತರ	ವೋಲ್ಟ್ (V)	ಅಲೆಸ್ಸಾಂಡ್ರೊ ವೋಲ್ಟಾ
ರೋಧ	ಓಮ್ (Ω)	ಜಾರ್ಜ್ ಓಮ್
ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ	ಟೆಸ್ಲಾ (T)	ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ

ವಿವರಣೆ: ಎಸ್‌ಐ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ೭ ಮೂಲ ಏಕಮಾನಗಳಿವೆ (ಮೀಟರ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ, ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಂಪಿಯರ್, ಕೆಲ್ವಿನ್, ಮೋಲ್, ಕ್ಯಾಂಡೆಲಾ); ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಏಕಮಾನಗಳು. ಉದಾ: ೧ ನ್ಯೂಟನ್ = ೧ ಕೆಜಿ·ಮೀ/ಸೆ^{2}; ೧ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ = ೧ ನ್ಯೂಟನ್/ಮೀ^{2}; ೧ ಜೂಲ್ = ೧ ನ್ಯೂಟನ್·ಮೀ; ೧ ವ್ಯಾಟ್ = ೧ ಜೂಲ್/ಸೆ. ಖಗೋಳ ದೂರದ ಏಕಮಾನಗಳು: ಖಗೋಳ ಏಕಮಾನ (ಎಯು – ಭೂಮಿ-ಸೂರ್ಯ ಸರಾಸರಿ ದೂರ, ಸು. ೧೫ ಕೋಟಿ ಕಿಮೀ), ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ (ಬೆಳಕು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ದೂರ, ಸು. ೯.೪೬ × ೧೦^{12} ಕಿಮೀ), ಪಾರ್ಸೆಕ್ (ಸು. ೩.೨೬ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ). ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದ: ಆಂಗ್‌ಸ್ಟ್ರಾಂ = ೧೦$^{-10}$ ಮೀ, ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ = ೧೦$^{-9}$ ಮೀ. ಸಮುದ್ರ ದೂರ – ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲು (೧.೮೫೨ ಕಿಮೀ). ೬ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಠ: ಕೈಗೇಣು, ಮೊಳ, ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂತಾದ ಅಳತೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಏಕಮಾನ ಅಗತ್ಯವಾಯಿತು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ ಕಾಲದ ಏಕಮಾನವಲ್ಲ – ಅದು ದೂರದ ಏಕಮಾನ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಬಲಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟನ್, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜೂಲ್, ಪವರ್‌ಗೆ ವ್ಯಾಟ್" – ನ-ಪ-ಜೂ-ವಾ.

9. ಚಲನೆ – ದೂರ, ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ, ಜವ, ವೇಗ

ಪರಿಮಾಣ	ಅರ್ಥ	ಅದಿಶ / ಸದಿಶ
ದೂರ	ಸಾಗಿದ ಒಟ್ಟು ಹಾದಿಯ ಉದ್ದ	ಅದಿಶ (ಪರಿಮಾಣ ಮಾತ್ರ)
ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ	ಆರಂಭ-ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳ ನೇರ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರ, ದಿಕ್ಕು ಸಹಿತ	ಸದಿಶ (ಪರಿಮಾಣ + ದಿಕ್ಕು)
ಜವ (ಸ್ಪೀಡ್)	ದೂರ ÷ ಸಮಯ	ಅದಿಶ
ವೇಗ (ವೆಲಾಸಿಟಿ)	ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ÷ ಸಮಯ	ಸದಿಶ
ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ	ವೇಗದ ಬದಲಾವಣೆ ÷ ಸಮಯ (ಮೀ/ಸೆ^{2})	ಸದಿಶ

ವಿವರಣೆ: ೭ನೇ ತರಗತಿ "ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ" ಹಾಗೂ ೯ನೇ ತರಗತಿ "ಚಲನೆ" ಪಾಠದ ಸಾರ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಓಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಓಡಿ ಆರಂಭದ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಬಂದರೆ ದೂರ = ಪರಿಧಿ, ಆದರೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ = ಶೂನ್ಯ. ಏಕರೂಪ ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಜವ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ದಿಕ್ಕು ನಿರಂತರ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ವೇಗ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ – ಅದು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಿತ ಚಲನೆ. ಸರಳ ಲೋಲಕದ ಆಂದೋಲನ – ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆ; ಲೋಲಕದ ಆವರ್ತ ಕಾಲ ಅದರ ಉದ್ದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಗುಂಡಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನಲ್ಲ. ಕಾರಿನ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಜವವನ್ನು, ಓಡೋಮೀಟರ್ ಸಾಗಿದ ದೂರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ೧ ಕಿಮೀ/ಗಂ = ೫/೧೮ ಮೀ/ಸೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ದೂರ ಎಂದಿಗೂ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯವಾಗದು (ಚಲಿಸಿದ್ದರೆ); ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಶೂನ್ಯವಾಗಬಹುದು.

10. ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ

ಸ್ಥಿರ ಘರ್ಷಣೆ (ಚಲನೆ ಆರಂಭಿಸಲು ತಡೆ) – ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು

⬇

ಜಾರುವ ಘರ್ಷಣೆ (ಜಾರುತ್ತಿರುವಾಗ)

⬇

ಉರುಳುವ ಘರ್ಷಣೆ (ಚಕ್ರ, ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್) – ಅತಿ ಕಡಿಮೆ

⬇

ದ್ರವ ಘರ್ಷಣೆ / ಎಳೆತ (ನೀರು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ) – ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆಕಾರದಿಂದ ಕಡಿತ

ವಿವರಣೆ: ೮ನೇ ತರಗತಿ "ಬಲ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ" ಹಾಗೂ "ಘರ್ಷಣೆ" ಪಾಠ. ಘರ್ಷಣೆ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಅಸಮತೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಘರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರಮ: ಶೂ ಅಡಿಭಾಗದ ಗೆರೆಗಳು, ಟೈರ್ ಚಡಿಗಳು, ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ಕೈಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಚ್ಚುವುದು. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ: ಎಣ್ಣೆ-ಗ್ರೀಸ್ (ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್), ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್, ಪುಡಿ ಹಚ್ಚುವುದು (ಕೇರಂ). ಮೀನು, ಪಕ್ಷಿ, ವಿಮಾನ, ಹಡಗು – ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ (ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಲೈನ್) ಆಕಾರ. ಒತ್ತಡ = ಬಲ ÷ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ; ಆದ್ದರಿಂದ ಚೂಪಾದ ಚಾಕು ಬೇಗ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಒಂಟೆಯ ಅಗಲ ಪಾದ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗದು, ಶಾಲೆ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಅಗಲ ಪಟ್ಟಿ. ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡ ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸು. ೧ ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ (ಸು. ೭೬ ಸೆಂಮೀ ಪಾದರಸ ಕಂಬ); ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಕಡಿಮೆ – ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಪೆನ್ ಸೋರಿಕೆ. ದ್ರವದ ಒತ್ತಡ ಆಳದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು – ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ತಳ ಅಗಲ. ಒತ್ತಡ ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ – ಭಾರಮಾಪಕ (ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಉರುಳುವ ಘರ್ಷಣೆ ಜಾರುವ ಘರ್ಷಣೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ – ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸ್ಥಿ-ಜಾ-ಉ" – ಸ್ಥಿರ > ಜಾರು > ಉರುಳು (ಘರ್ಷಣೆ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ).

11. ಗುರುತ್ವ ಮತ್ತು ತೇಲುವಿಕೆ

ನ್ಯೂಟನ್‌ನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಗುರುತ್ವ ನಿಯಮ: ಆಕರ್ಷಣ ಬಲ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ನೇರ, ದೂರದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ

⬇

ಮುಕ್ತ ಪತನ: ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೂ (ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ) ಒಂದೇ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ g ≈ ೯.೮ ಮೀ/ಸೆ^{2}

⬇

g ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ; ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ

⬇

ತೇಲುವಿಕೆ (ಉತ್ಪ್ಲವನ ಬಲ): ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ ತತ್ವ – ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ದ್ರವದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಮೇಲ್ಮುಖ ಬಲ

⬇

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ ೧ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ – ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತದೆ; ಹೆಚ್ಚು – ಮುಳುಗುತ್ತದೆ

ವಿವರಣೆ: ೯ನೇ ತರಗತಿ "ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ" ಪಾಠ. ಗುರುತ್ವ ಸ್ಥಿರಾಂಕ G = ೬.೬೭ × ೧೦$^{-11}$ ನ್ಯೂ·ಮೀ^{2}/ಕೆಜಿ^{2} – ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ (ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ); g ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ತ್ರಿಜ್ಯ ಕಡಿಮೆ) ಅಲ್ಲಿ g ಹೆಚ್ಚು. ಚಂದ್ರನಿಂದ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಗುರುತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ. ಉಪಗ್ರಹ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲು ಬೇಕಾದ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಬಲವನ್ನು ಗುರುತ್ವ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ (ವಿಮೋಚನಾ) ವೇಗ ಸು. ೧೧.೨ ಕಿಮೀ/ಸೆ. ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗೆ "ಭಾರರಹಿತತೆ" – ಗುರುತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲ್ಲ, ಯಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ನೌಕೆ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪತನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ. ಹಡಗು ಕಬ್ಬಿಣದ್ದಾದರೂ ಟೊಳ್ಳು ಆಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ತೇಲುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ನೀರು (ಉಪ್ಪು) ಸಿಹಿನೀರಿಗಿಂತ ಸಾಂದ್ರ – ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲುವುದು ಸುಲಭ; ಮೃತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮುಳುಗದು. ಹಾಲಿನ ಶುದ್ಧತೆ – ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್; ದ್ರವ ಸಾಂದ್ರತೆ – ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗಗನಯಾತ್ರಿಯ ಭಾರರಹಿತತೆಗೆ ಕಾರಣ ಮುಕ್ತ ಪತನ – "ಗುರುತ್ವ ಶೂನ್ಯ" ಅಲ್ಲ.

12. ಕೆಲಸ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ	ಸೂತ್ರ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
ಕೆಲಸ	ಬಲ × ಬಲದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ	ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಶೂನ್ಯ
ಚಲನ ಶಕ್ತಿ	½ × ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ × ವೇಗ^2	ವೇಗ ಇಮ್ಮಡಿಯಾದರೆ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ೪ ಪಟ್ಟು
ಸ್ಥಿತಿ ಶಕ್ತಿ	ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ × g × ಎತ್ತರ	ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು, ಸುತ್ತಿದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	ಕೆಲಸ ÷ ಸಮಯ	೧ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ≈ ೭೪೬ ವ್ಯಾಟ್

ವಿವರಣೆ: ೯ನೇ ತರಗತಿ "ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ" ಪಾಠ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿರುವ ಕೂಲಿಗಾರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ (ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಶೂನ್ಯ); ಹೊರೆ ಹೊತ್ತು ಸಮತಲವಾಗಿ ನಡೆದರೂ ಗುರುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಶೂನ್ಯ (ಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಲಂಬ). ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೀಳುವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ; ಒಟ್ಟು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರ (ಗಾಳಿ ಘರ್ಷಣೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ). ಜಲವಿದ್ಯುತ್ – ಎತ್ತರದ ನೀರಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಶಕ್ತಿ → ಚಲನ ಶಕ್ತಿ → ವಿದ್ಯುತ್ (ಉದಾ: ಶರಾವತಿ, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ). ಬಿಲ್ಲು ಎಳೆದಾಗ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಥಿತಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ವೇಗ ಇಮ್ಮಡಿಯಾದರೆ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ೨ ಪಟ್ಟಲ್ಲ – ೪ ಪಟ್ಟು.

ಶಾಖ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಗತಿ (೭ನೇ, ೧೧ನೇ ತರಗತಿ)

13. ತಾಪಮಾನ ಮಾಪಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆ

ವಿಧ	ಹೇಗೆ	ಉದಾಹರಣೆ
ವಹನ (ಕಂಡಕ್ಷನ್)	ಕಣಗಳು ಸ್ಥಳ ಬಿಡದೆ ಘನದಲ್ಲಿ	ಬಾಣಲೆಯ ಹಿಡಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು
ಸಂವಹನ (ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್)	ಕಣಗಳು ಸ್ವತಃ ಚಲಿಸಿ – ದ್ರವ, ಅನಿಲದಲ್ಲಿ	ಸಮುದ್ರ ಗಾಳಿ, ನೆಲ ಗಾಳಿ, ನೀರು ಕುದಿಯುವುದು
ವಿಕಿರಣ (ರೇಡಿಯೇಶನ್)	ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಡ – ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆ	ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಭೂಮಿಗೆ

ವಿವರಣೆ: ೭ನೇ ತರಗತಿ "ಶಾಖ" ಪಾಠ. ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್-ಫ್ಯಾರನ್‌ಹೀಟ್ ಸಂಬಂಧ: F = (೯/೫)C + ೩೨; ಕೆಲ್ವಿನ್ = C + ೨೭೩.೧೫. ನೀರು ೦°ಸೆ (೩೨°ಫ್ಯಾ) ಯಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ೧೦೦°ಸೆ (೨೧೨°ಫ್ಯಾ) ಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ (ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟ). −೪೦° ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾರನ್‌ಹೀಟ್ ಓದು ಒಂದೇ. ಮಾನವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹ ತಾಪ ಸು. ೩೭°ಸೆ (೯೮.೬°ಫ್ಯಾ); ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ೩೫°ಸೆ–೪೨°ಸೆ, ಅದರ ಕತ್ತಿನ ಸಂಕೋಚ (ಕಿಂಕ್) ಪಾದರಸ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಿಳಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಶಾಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೀರುತ್ತದೆ – ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಿತ. ಉಣ್ಣೆಯ ನಾರಿನ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕ ಗಾಳಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಹಕ – ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ. ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಮೂರೂ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ (ನಿರ್ವಾತ – ವಹನ/ಸಂವಹನ; ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಪ – ವಿಕಿರಣ). ಹಗಲು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ "ಸಮುದ್ರ ಗಾಳಿ", ರಾತ್ರಿ ನೆಲದಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ "ನೆಲ ಗಾಳಿ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: −೪೦ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾ ಸಮಾನ – ೦ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ವ-ಸಂ-ವಿ": ವಹನ ಘನ, ಸಂವಹನ ದ್ರವ-ಅನಿಲ, ವಿಕಿರಣ ನಿರ್ವಾತ.

14. ಉಷ್ಣಗತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳು

ನಿಯಮ	ಸಾರ	ಅರ್ಥ / ಉದಾಹರಣೆ
ಶೂನ್ಯ ನಿಯಮ	A–C ಮತ್ತು B–C ಉಷ್ಣ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ A–B ಕೂಡ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ	ತಾಪಮಾಪಕದ ತತ್ವ – "ತಾಪ" ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಮೊದಲ ನಿಯಮ	ನೀಡಿದ ಶಾಖ = ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ + ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ	ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಎರಡನೇ ನಿಯಮ	ಶಾಖ ತಾನಾಗಿ ತಣ್ಣನೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹರಿಯದು; ಎಂಟ್ರೊಪಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ	೧೦೦% ದಕ್ಷ ಎಂಜಿನ್ ಅಸಾಧ್ಯ; ಫ್ರಿಜ್‌ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸ ಬೇಕು
ಮೂರನೇ ನಿಯಮ	ಪರಮ ಶೂನ್ಯ (0 ಕೆ = −೨೭೩.೧೫°ಸೆ) ತಲುಪಲು ಅಸಾಧ್ಯ	ಎಂಟ್ರೊಪಿ ಕನಿಷ್ಠ

ವಿವರಣೆ: ೧೧ನೇ ತರಗತಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ "ಉಷ್ಣಗತಿಶಾಸ್ತ್ರ" – ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ. ಶಾಖ ಎಂಜಿನ್ ಬಿಸಿ ಮೂಲದಿಂದ ಶಾಖ ಪಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಕೆಲಸವಾಗಿಸಿ ಉಳಿದುದನ್ನು ತಣ್ಣನೆಯ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ದಕ್ಷತೆ ಎಂದಿಗೂ ೧೦೦% ಅಲ್ಲ (ಕಾರ್ನೋ ಎಂಜಿನ್ ಆದರ್ಶ ಮಿತಿ). ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಶಾಖ ಎಂಜಿನ್ – ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸ ಬಳಸಿ ಒಳಗಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಸಮೋಷ್ಣ (ಐಸೊಥರ್ಮಲ್) – ತಾಪ ಸ್ಥಿರ; ಸ್ಥಿರೋಷ್ಣ (ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್) – ಶಾಖ ವಿನಿಮಯ ಇಲ್ಲ (ಉದಾ: ಟೈರ್ ಒಡೆದಾಗ ಗಾಳಿ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು). ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿ ನೀರಿನ ಕುದಿಬಿಂದು ಏರುತ್ತದೆ (ಸು. ೧೨೦°ಸೆ) – ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತದೆ; ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ, ಕುದಿಬಿಂದು ಕಡಿಮೆ – ಬೇಯಿಸಲು ಕಷ್ಟ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬೇಗ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಹಾರ ಬೇಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ – ಕುದಿಬಿಂದು ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ.

15. ದ್ರವಗಳ ಗುಣಗಳು – ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್, ಬರ್ನೂಲಿ, ಮೇಲ್ಮೈ ಸೆಳೆತ

ದ್ರವಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣ

ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ನಿಯಮ
- ಮುಚ್ಚಿದ ದ್ರವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಸಮಾನ
- ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್
- ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್

ಬರ್ನೂಲಿ ತತ್ವ
- ವೇಗ ಹೆಚ್ಚು – ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ
- ವಿಮಾನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆತ್ತುವಿಕೆ
- ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಛಾವಣಿ ಹಾರುವುದು

ಮೇಲ್ಮೈ ಸೆಳೆತ
- ನೀರಿನ ಹನಿ ಗೋಳಾಕಾರ
- ಕೀಟ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದು
- ಸಾಬೂನು ಸೆಳೆತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಲೋಮನಾಳೀಯತೆ
- ದೀಪದ ಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಏರುವುದು
- ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಏರಲು ಸಹಾಯ
- ಒತ್ತುಕಾಗದ

ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ
- ದ್ರವದ ಆಂತರಿಕ ಘರ್ಷಣೆ
- ಜೇನು > ನೀರು
- ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಕಡಿಮೆ

ವಿವರಣೆ: ೧೧ನೇ ತರಗತಿ "ದ್ರವಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಗಳು" – ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಲ ಹಾಕಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅನುಪಾತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಲ – ಕಾರು ಎತ್ತಲು ಬಳಕೆ. ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಉಬ್ಬಿರುವುದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ; ಕೆಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರೈಲಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತರೆ ಒಳಗೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಪಾಯ – ಬರ್ನೂಲಿ ಪರಿಣಾಮ. ಮಳೆ ಹನಿ ಗೋಳಾಕಾರ – ಮೇಲ್ಮೈ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೇಲ್ಮೈ. ಬಿಸಿ ನೀರು ತಣ್ಣೀರಿಗಿಂತ ಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗೆಯುತ್ತದೆ – ಮೇಲ್ಮೈ ಸೆಳೆತ ಕಡಿಮೆ. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತದೆ – ನೀರು ೪°ಸೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಂದ್ರತೆ; ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದಾಗ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ (ನೀರಿನ ಅಸಂಗತ ವಿಸ್ತರಣೆ) – ಹೀಗಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ತಳದ ಜಲಚರಗಳು ಬದುಕುತ್ತವೆ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ನೀರು 0°ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ೪°ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರ.

16. ಸರಳ ಯಂತ್ರಗಳು – ಸನ್ನೆಯ ಮೂರು ವರ್ಗ

ವರ್ಗ	ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು	ಉದಾಹರಣೆ
ಮೊದಲ ವರ್ಗ	ಆಧಾರಬಿಂದು (ಫಲ್ಕ್ರಮ್)	ಸೀಸಾ, ಕತ್ತರಿ, ಇಕ್ಕಳ (ಪ್ಲೈಯರ್), ತಕ್ಕಡಿ
ಎರಡನೇ ವರ್ಗ	ಹೊರೆ	ಅಡಕೆ ಕತ್ತರಿ, ಕೈಗಾಡಿ (ವೀಲ್‌ಬ್ಯಾರೊ), ಬಾಟಲ್ ಓಪನರ್
ಮೂರನೇ ವರ್ಗ	ಯತ್ನ (ಬಲ)	ಚಿಮುಟ, ಮಾನವನ ಮುಂಗೈ, ಗಾಳದ ಕೋಲು

ವಿವರಣೆ: ಸನ್ನೆಯ ತತ್ವ: ಯತ್ನ × ಯತ್ನದ ತೋಳು = ಹೊರೆ × ಹೊರೆಯ ತೋಳು. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಲಾಭ = ಹೊರೆ ÷ ಯತ್ನ. ಎರಡನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಲಾಭ ಯಾವಾಗಲೂ ೧ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು; ಮೂರನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ೧ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಆದರೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಲಾಭ). ಇತರ ಸರಳ ಯಂತ್ರಗಳು: ಇಳಿಜಾರು ಸಮತಲ (ರ‍್ಯಾಂಪ್, ಪರ್ವತ ರಸ್ತೆ), ರಾಟೆ (ಬಾವಿಯ ರಾಟೆ – ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿ ಅನುಕೂಲ), ಬೆಣೆ (ಕೊಡಲಿ, ಚಾಕು), ತಿರುಪು (ಸ್ಕ್ರೂ, ಜ್ಯಾಕ್), ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚು. ಯಾವ ಯಂತ್ರವೂ ಕೆಲಸ ಉಳಿಸದು – ಬಲ ಉಳಿಸಿದರೆ ದೂರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮೊ-ಆ, ಎ-ಹೊ, ಮೂ-ಯ" – ಮೊದಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರ, ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೊರೆ, ಮೂರಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಮಧ್ಯೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕತ್ತರಿ ಮೊದಲ ವರ್ಗ; ಅಡಕೆ ಕತ್ತರಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಗ – ಹೆಸರು ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ.

ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ತರಂಗಗಳು (೭ನೇ–೧೨ನೇ ತರಗತಿ)

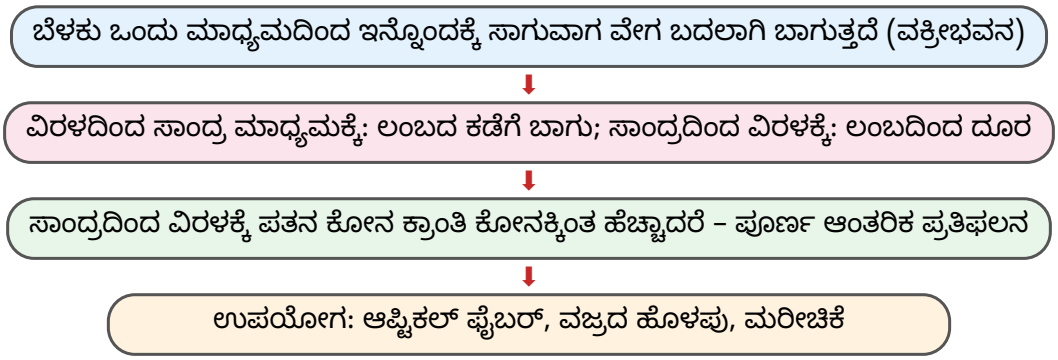
17. ದರ್ಪಣಗಳು – ಸಮತಲ, ನಿಮ್ನ, ಪೀನ

ದರ್ಪಣ	ಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ	ಉಪಯೋಗ
ಸಮತಲ	ನೇರ, ಸಮಾನ ಗಾತ್ರ, ಮಿಥ್ಯ; ಪಾರ್ಶ್ವ ವಿಲೋಮ	ಮುಖ ನೋಡುವ ಕನ್ನಡಿ, ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್
ನಿಮ್ನ (ಕಾನ್ಕೇವ್)	ವಸ್ತು ಹತ್ತಿರ – ದೊಡ್ಡ ನೇರ ಮಿಥ್ಯ; ದೂರ – ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಸತ್ಯ	ಟಾರ್ಚ್/ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಪ್ರತಿಫಲಕ, ಕ್ಷೌರ ಕನ್ನಡಿ, ದಂತ ವೈದ್ಯ, ಸೌರ ಕುಲುಮೆ
ಪೀನ (ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್)	ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣ, ನೇರ, ಮಿಥ್ಯ; ವಿಶಾಲ ನೋಟ	ವಾಹನದ ಹಿಂನೋಟ ಕನ್ನಡಿ, ರಸ್ತೆ ತಿರುವಿನ ಕನ್ನಡಿ

ವಿವರಣೆ: ೭ನೇ ಮತ್ತು ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ಬೆಳಕು – ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ". ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಿಯಮ: ಪತನ ಕೋನ = ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನ; ಪತನ ಕಿರಣ, ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ. ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ವಸ್ತುವಿನಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ; ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದದ ಬಿಂಬ ನೋಡಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅರ್ಧ ಎತ್ತರದ ಕನ್ನಡಿ ಸಾಕು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯುವುದು – ಮುಂದಿನ ವಾಹನ ಚಾಲಕನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ವಿಲೋಮದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲು. ಎರಡು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣಗಳು θ ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಿಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = (೩೬೦/θ) − ೧ (ಉದಾ: ೬೦° – ೫ ಬಿಂಬ; ಕೆಲಿಡೋಸ್ಕೋಪ್ ತತ್ವ). ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪವಿಟ್ಟರೆ ಸಮಾಂತರ ಕಿರಣ – ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ವಾಹನದ ಹಿಂನೋಟ ಕನ್ನಡಿ ಪೀನ – ನಿಮ್ನ ಅಲ್ಲ.

18. ವಕ್ರೀಭವನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ

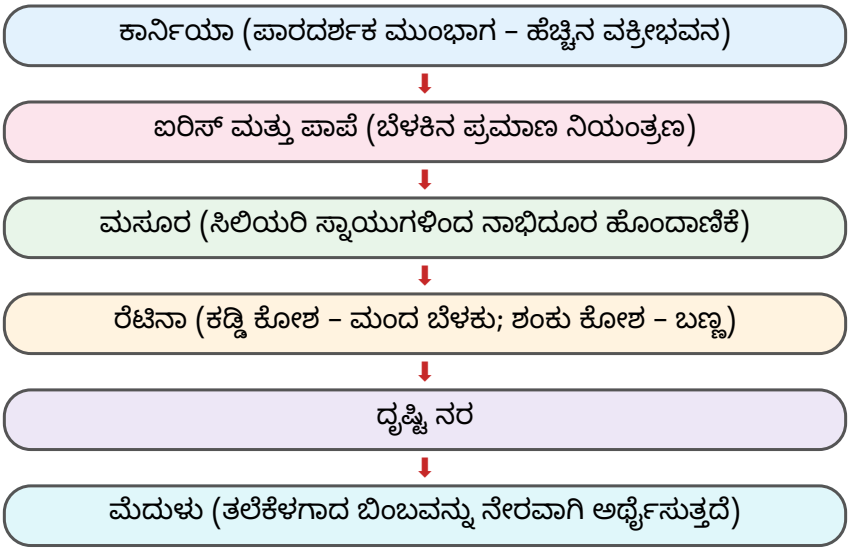


ವಿವರಣೆ: ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ n = ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ÷ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗ. ನೀರು ಸು. ೧.೩೩, ಗಾಜು ಸು. ೧.೫, ವಜ್ರ ಸು. ೨.೪೨ (ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು; ಕ್ರಾಂತಿ ಕೋನ ಸು. ೨೪° – ಅತಿ ಕಡಿಮೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳಪು). ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿಜಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಳವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಕೋಲು ಬಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದು – ವಕ್ರೀಭವನ. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಸು. ೨ ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯ ಕಾಣುವುದು ಮತ್ತು ಅಸ್ತದ ನಂತರ ೨ ನಿಮಿಷ ಕಾಣುವುದು – ವಾಯುಮಂಡಲದ ವಕ್ರೀಭವನ. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆ – ಬಿಸಿ ನೆಲದ ಹತ್ತಿರದ ವಿರಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ – ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ. ಪಟ್ಟಕ (ಪ್ರಿಸಮ್) ಬಿಳಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ (ನ್ಯೂಟನ್) – ನೇರಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಂಪು ಕಡಿಮೆ. ಅಪಾಯ ಸೂಚಕ ದೀಪ ಕೆಂಪು – ದೀರ್ಘ ತರಂಗಾಂತರ, ಕಡಿಮೆ ಚದುರುವಿಕೆ, ದೂರಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಅಸ್ತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೆಂಪು – ದೀರ್ಘ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಚದುರಿಹೋಗಿ ಕೆಂಪು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: ಬಣ್ಣಗಳ ಕ್ರಮ "ನೇ-ಇ-ನೀ-ಹ-ಹ-ಕಿ-ಕೆಂ" (ನೇರಳೆ, ಇಂಡಿಗೊ, ನೀಲಿ, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಕೆಂಪು) – ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ ವಿಬ್‌ಗಯಾರ್.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪಟ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗುವುದು ನೇರಳೆ – ಕೆಂಪು ಅಲ್ಲ.

19. ಮಾನವ ಕಣ್ಣು – ಬೆಳಕಿನ ಹಾದಿ



ವಿವರಣೆ: ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ಮಾನವ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಜಗತ್ತು". ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರ (ಸಮೀಪ ಬಿಂದು) ಸು. ೨೫ ಸೆಂಮೀ; ದೂರ ಬಿಂದು ಅನಂತ. ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ನಾಭಿದೂರ ಬದಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ – ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (ಅಕಾಮಡೇಶನ್). ಕುರುಡು ಬಿಂದು – ದೃಷ್ಟಿ ನರ ರೆಟಿನಾದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸ್ಥಳ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ-ಶಂಕು ಕೋಶಗಳಿಲ್ಲ. ಬಿಂಬ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಸು. ೧/೧೬ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ (ದೃಷ್ಟಿ ನಿರಂತರತೆ) – ಸಿನಿಮಾ ತತ್ವ. ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರ ಮಸುಕಾಗುವುದು – ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ (ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್), ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ. ಶಂಕು ಕೋಶದ ದೋಷ – ಬಣ್ಣ ಕುರುಡುತನ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆ – ಇರುಳುಗುರುಡು (ಕಡ್ಡಿ ಕೋಶದ ರೋಡಾಪ್ಸಿನ್). ಕಣ್ಣಿನ ದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಮಸೂರದ ದೋಷ; ಕಣ್ಣುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಕಾರ್ನಿಯಾ.

20. ತರಂಗಗಳು – ಅನುಪ್ರಸ್ಥ ಮತ್ತು ಅನುದೈರ್ಘ್ಯ

ಅಂಶ	ಅನುಪ್ರಸ್ಥ ತರಂಗ	ಅನುದೈರ್ಘ್ಯ ತರಂಗ
ಕಣಗಳ ಕಂಪನ	ತರಂಗ ಸಾಗುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಲಂಬ	ತರಂಗ ಸಾಗುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಮಾಂತರ
ರಚನೆ	ಶೃಂಗ ಮತ್ತು ತಗ್ಗು	ಸಂಪೀಡನ ಮತ್ತು ವಿರಳನ
ಉದಾಹರಣೆ	ಬೆಳಕು, ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲೆ, ಭೂಕಂಪದ ಎಸ್-ಅಲೆ	ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ, ಭೂಕಂಪದ ಪಿ-ಅಲೆ

ವಿವರಣೆ: ೯ನೇ ತರಗತಿ "ಶಬ್ದ" ಮತ್ತು ೧೧ನೇ ತರಗತಿ "ತರಂಗಗಳು". ತರಂಗ ವೇಗ = ಆವರ್ತನ × ತರಂಗಾಂತರ. ಶಬ್ದದ ಗುಣಗಳು: ತಾರತ್ವ (ಪಿಚ್) ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ (ಮಹಿಳೆಯರ, ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾರ); ಗಟ್ಟಿತನ (ಲೌಡ್‌ನೆಸ್) ಕಂಪನ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಡೆಸಿಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ; ಗುಣಮಟ್ಟ (ಟಿಂಬರ್) – ಒಂದೇ ತಾರದ ವಿಭಿನ್ನ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು. ೮೦ ಡೆಸಿಬಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಹಾನಿಕರ. ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ – ಮೂಲ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಆವರ್ತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ, ದೂರ ಹೋಗುವಾಗ ಕಡಿಮೆ (ರೈಲಿನ ಸಿಳ್ಳೆ; ಸ್ಪೀಡ್ ರಾಡಾರ್; ವಿಶ್ವ ವಿಸ್ತರಣೆಯ "ಕೆಂಪು ಪಲ್ಲಟ"). ಅನುರಣನ – ಸೈನಿಕರು ಸೇತುವೆ ದಾಟುವಾಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸಭಾಂಗಣದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ತಡೆಯಲು ಶಬ್ದ ಹೀರುವ ವಸ್ತುಗಳು; ಅತಿಯಾದ ಬಹು ಪ್ರತಿಫಲನ – ಅನುರಣನ ಶಬ್ದ (ರಿವರ್ಬರೇಶನ್). ವಿಜಯಪುರದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್‌ನ "ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವ ಗ್ಯಾಲರಿ" – ಶಬ್ದದ ಬಹು ಪ್ರತಿಫಲನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ತಾರತ್ವ ಆವರ್ತನದಿಂದ; ಗಟ್ಟಿತನ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ – ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಬೇಡಿ.

21. ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ರೋಹಿತ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ

ಕಿರಣ (ತರಂಗಾಂತರ ಹೆಚ್ಚುವ ಕ್ರಮ)	ಉಪಯೋಗ / ಮೂಲ
ಗಾಮಾ ಕಿರಣ	ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ), ಆಹಾರ-ವೈದ್ಯ ಉಪಕರಣ ಕ್ರಿಮಿನಾಶ
ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣ	ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಪತ್ತೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಗೇಜ್ ತಪಾಸಣೆ (ರಾಂಟ್ಜೆನ್ ೧೮೯೫)
ಅತಿನೇರಳೆ (ಯುವಿ)	ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ; ಓಝೋನ್ ಪದರ ಹೀರುತ್ತದೆ
ಗೋಚರ ಬೆಳಕು	ದೃಷ್ಟಿ, ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ (ಸು. ೪೦೦–೭೦೦ ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್)
ಅವಗೆಂಪು (ಐಆರ್)	ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್, ರಾತ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆ; ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮ
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗ	ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಒಲೆ, ರಾಡಾರ್, ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ, ಮೊಬೈಲ್
ರೇಡಿಯೊ ತರಂಗ	ರೇಡಿಯೊ-ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ, ರೇಡಿಯೊ ದೂರದರ್ಶಕ

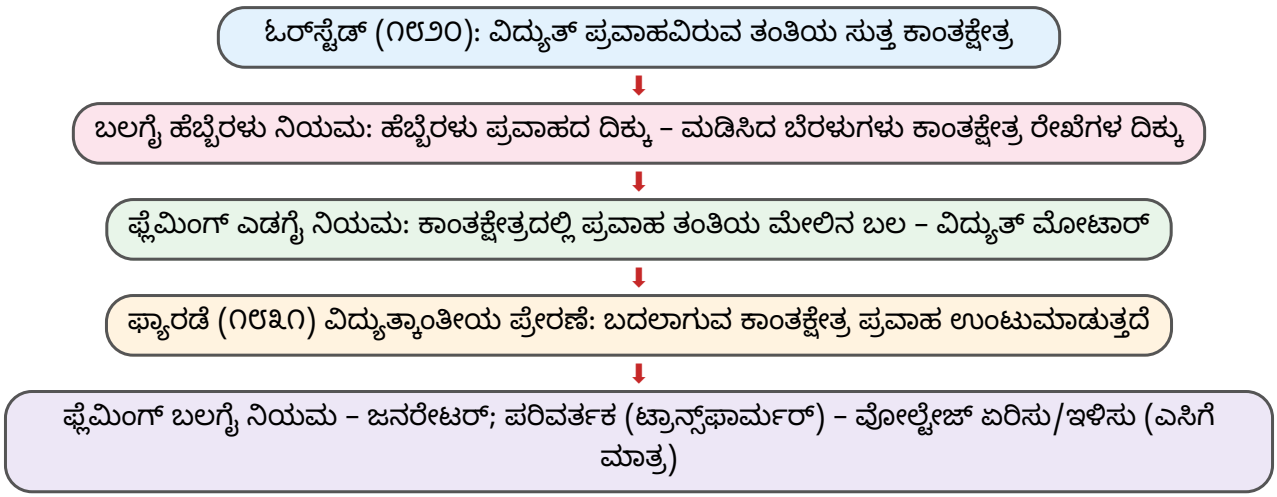
ವಿವರಣೆ: ೧೨ನೇ ತರಗತಿ "ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗಗಳು" (ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಹರ್ಟ್ಜ್ ಪ್ರಯೋಗ). ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗಗಳೂ ಅನುಪ್ರಸ್ಥ, ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಡ, ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇಗ (ಸು. ೩ × ೧೦^{8} ಮೀ/ಸೆ). ತರಂಗಾಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು – ಗಾಮಾ ಅತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ರೇಡಿಯೊ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ. ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣಗಳು (ಗಾಮಾ, ಎಕ್ಸ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಿ) ಡಿಎನ್‌ಎ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಒಲೆ ಆಹಾರದ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳನ್ನು ಕಂಪಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಯುವಿ-ಬಿ, ಯುವಿ-ಸಿಗಳನ್ನು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಓಝೋನ್ ಹೀರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಹೊರಸೂಸುವ ಅವಗೆಂಪು ಶಾಖವನ್ನು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತವೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಗಾ-ಎ-ಅ-ಗೋ-ಅವ-ಸೂ-ರೇ" – ತರಂಗಾಂತರ ಏರುವ ಕ್ರಮ (ಶಕ್ತಿ ಇಳಿಯುವ ಕ್ರಮ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಅವಗೆಂಪು ಬಳಸುತ್ತದೆ – ಅತಿನೇರಳೆ ಅಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯುತ್, ಕಾಂತತ್ವ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ (೧೦ನೇ–೧೨ನೇ)

22. ಕಾಂತತ್ವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತ ನಿಯಮಗಳು



ವಿವರಣೆ: ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮ" ಮತ್ತು ೧೨ನೇ ತರಗತಿ "ಕಾಂತತ್ವ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯ", "ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ". ಕಾಂತದ ಸಮಾನ ಧ್ರುವಗಳು ವಿಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ಅಸಮಾನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ; ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ರೇಖೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ, ಎಂದಿಗೂ ಛೇದಿಸವು. ಭೂಮಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂತ – ಭೂಕಾಂತದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಉತ್ತರದ ಬಳಿ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಉತ್ತರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಗಳು: ಕಾಂತಾಕರ್ಷಣೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು – ಲೋಹಕಾಂತೀಯ (ಫೆರೋ: ಕಬ್ಬಿಣ, ನಿಕಲ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್); ದುರ್ಬಲ ಆಕರ್ಷಣೆ – ಅನುಕಾಂತೀಯ (ಪ್ಯಾರಾ: ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ); ದುರ್ಬಲ ವಿಕರ್ಷಣೆ – ಪ್ರತಿಕಾಂತೀಯ (ಡಯಾ: ತಾಮ್ರ, ನೀರು, ಬಿಸ್ಮತ್). ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತ – ಮೃದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತಿರುಳು (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ), ಉಕ್ಕು – ಶಾಶ್ವತ ಕಾಂತ. ಎಂಆರ್‌ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಾಂತ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ದೂರ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ – ಪ್ರವಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಶಾಖ ನಷ್ಟ (I^2R) ಕಡಿಮೆ. ಮಾಗ್ಲೆವ್ ರೈಲು – ಕಾಂತೀಯ ತೇಲುವಿಕೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಎಡಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ್, ಬಲಕ್ಕೆ ಜನರೇಟರ್" – ಎ-ಮೋ, ಬ-ಜ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದು – ಎಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

23. ವಾಹಕ, ಅವಾಹಕ, ಅರೆವಾಹಕ, ಅತಿವಾಹಕ

ವಿಧ	ಲಕ್ಷಣ	ಉದಾಹರಣೆ / ಬಳಕೆ
ವಾಹಕ	ಮುಕ್ತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಚ್ಚು; ತಾಪ ಏರಿದರೆ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚು	ಬೆಳ್ಳಿ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ), ತಾಮ್ರ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ
ಅವಾಹಕ	ಮುಕ್ತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ	ರಬ್ಬರ್, ಗಾಜು, ಪಿಂಗಾಣಿ, ಒಣ ಮರ
ಅರೆವಾಹಕ	ನಡುವಿನ ವಾಹಕತೆ; ತಾಪ ಏರಿದರೆ ರೋಧ ಕಡಿಮೆ	ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ – ಡಯೋಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಎಲ್‌ಇಡಿ, ಸೌರಕೋಶ, ಚಿಪ್
ಅತಿವಾಹಕ	ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪದಲ್ಲಿ ರೋಧ ಶೂನ್ಯ	ಎಂಆರ್‌ಐ ಕಾಂತ, ಮಾಗ್ಲೆವ್ (ಒನ್ನೆಸ್ ೧೯೧೧, ಪಾದರಸ)

ವಿವರಣೆ: ೧೨ನೇ ತರಗತಿ "ಅರೆವಾಹಕ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್" – ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಶುದ್ಧ ಅರೆವಾಹಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಮಶ ಸೇರಿಸುವುದು ಮಿಶ್ರಣ (ಡೋಪಿಂಗ್): ಐದು ಸಂಯೋಜಕತೆಯ ರಂಜಕ (ಫಾಸ್ಫರಸ್), ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಎನ್-ವಿಧ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್); ಮೂರು ಸಂಯೋಜಕತೆಯ ಬೋರಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಪಿ-ವಿಧ (ರಂಧ್ರ). ಪಿ-ಎನ್ ಸಂಧಿ ಡಯೋಡ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ – ಎಸಿಯನ್ನು ಡಿಸಿಯಾಗಿಸುವ ದಿಷ್ಟಕಾರಿ (ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್). ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ – ವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್; ಕೋಟ್ಯಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಮಂಡಲ (ಚಿಪ್). ಮನೆ ತಂತಿಗೆ ತಾಮ್ರ ಬಳಕೆ – ಬೆಳ್ಳಿ ದುಬಾರಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ ತಂತು ಟಂಗ್‌ಸ್ಟನ್ (ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರಗುವ ಬಿಂದು); ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಹೀಟರ್ ತಂತಿ ನೈಕ್ರೋಮ್ (ಹೆಚ್ಚು ರೋಧ). ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ (೨೦೨೧) ದೇಶೀಯ ಚಿಪ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅರೆವಾಹಕದಲ್ಲಿ ತಾಪ ಏರಿದರೆ ರೋಧ ಕಡಿಮೆ – ಲೋಹಗಳಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ.

24. ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ – ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ

ಕಿರಣ	ಸ್ವರೂಪ	ವ್ಯಾಪನ ಶಕ್ತಿ
ಆಲ್ಫಾ	ಹೀಲಿಯಂ ಬೀಜ (೨ ಪ್ರೋಟಾನ್ + ೨ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್), ಧನಾವೇಶ	ಅತಿ ಕಡಿಮೆ – ಕಾಗದ ತಡೆಯುತ್ತದೆ
ಬೀಟಾ	ವೇಗದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಋಣಾವೇಶ	ಮಧ್ಯಮ – ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಳೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ
ಗಾಮಾ	ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗ, ಆವೇಶರಹಿತ	ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು – ದಪ್ಪ ಸೀಸ / ಕಾಂಕ್ರೀಟ್

ವಿವರಣೆ: ೧೨ನೇ ತರಗತಿ "ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್" ಪಾಠ. ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಹೆನ್ರಿ ಬೆಕೆರೆಲ್ (೧೮೯೬); ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಪಿಯರೆ ಕ್ಯೂರಿ – ಪೊಲೊನಿಯಂ, ರೇಡಿಯಂ. ಅರ್ಧಾಯು – ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತುವಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕ್ಷಯಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯ; ಉಷ್ಣ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬದಲಾಗದು. ಕಾರ್ಬನ್-೧೪ರ ಅರ್ಧಾಯು ಸು. ೫೭೩೦ ವರ್ಷ – ಪಳೆಯುಳಿಕೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಲನಿರ್ಣಯ (ಜೀವಿಗಳ ಅವಶೇಷಕ್ಕೆ). ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಯೋಗ: ಕೋಬಾಲ್ಟ್-೬೦ – ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ; ಅಯೋಡಿನ್-೧೩೧ – ಥೈರಾಯ್ಡ್. ವಿಕಿರಣದ ಏಕಮಾನ – ಬೆಕೆರೆಲ್; ಹೀರಿದ ಪ್ರಮಾಣ – ಗ್ರೇ, ಜೈವಿಕ ಪರಿಣಾಮ – ಸೀವರ್ಟ್. ಆಹಾರ ವಿಕಿರಣ ಸಂಸ್ಕರಣೆ (ಈರುಳ್ಳಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೊಳಕೆ ತಡೆ) – ಬಾಬಾ ಅಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (ಬಿಎಆರ್‌ಸಿ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಆ-ಕಾ, ಬೀ-ಅ, ಗಾ-ಸೀ" – ಆಲ್ಫಾಗೆ ಕಾಗದ, ಬೀಟಾಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗಾಮಾಗೆ ಸೀಸ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗಾಮಾ ಕಣವಲ್ಲ, ಆವೇಶವಿಲ್ಲ – ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಗದು.

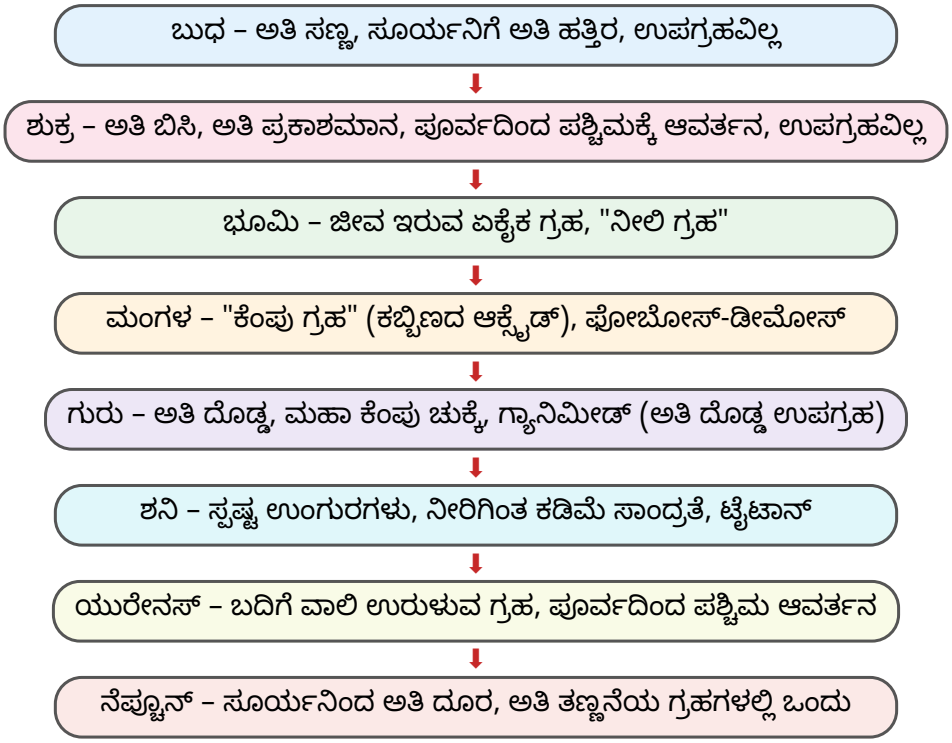
25. ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ – ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು

ಆವಿಷ್ಕಾರ	ವಿಜ್ಞಾನಿ	ಮಹತ್ವ
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ (೧೮೯೭)	ಜೆ. ಜೆ. ಥಾಮ್ಸನ್	ಪರಮಾಣು ಒಡೆಯಲಾಗದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮುರಿಯಿತು
ಬೀಜಕೇಂದ್ರ (೧೯೧೧)	ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್ (ಚಿನ್ನದ ಹಾಳೆ ಪ್ರಯೋಗ)	ಪರಮಾಣುವಿನ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಖಾಲಿ, ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ
ಕಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ (೧೯೧೩)	ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್	ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಗದಿತ ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ (೧೯೩೨)	ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್	ವಿದಳನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ದಾರಿ
ದ್ಯುತಿ-ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮ	ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ (೧೯೨೧ ನೊಬೆಲ್)	ಬೆಳಕು ಕಣ (ಫೋಟಾನ್) ಸ್ವರೂಪ – ಸೌರಕೋಶ ತತ್ವ
ದ್ರವ್ಯ ತರಂಗ	ಡಿ ಬ್ರೊಗ್ಲಿ	ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗೂ ತರಂಗ ಸ್ವರೂಪ – ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ
ಬೋಸ್-ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ (೧೯೨೪)	ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಬೋಸ್	"ಬೋಸಾನ್" ಕಣಗಳು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

ವಿವರಣೆ: ೧೨ನೇ ತರಗತಿ "ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯದ ದ್ವಿಸ್ವರೂಪ", "ಪರಮಾಣುಗಳು". ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಂಗ ಮತ್ತು ಕಣ ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪ (ದ್ವಿಸ್ವರೂಪ). ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಬಂದದ್ದು ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಲ್ಲ, ದ್ಯುತಿ-ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮದ ವಿವರಣೆಗೆ. ಲೇಸರ್ – ಪ್ರಚೋದಿತ ಉತ್ಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಧನೆ; ಏಕವರ್ಣ, ಸಂಸಕ್ತ, ನೇರ ಕಿರಣ – ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬಾರ್‌ಕೋಡ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವಹನ. ಭಾರತೀಯ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು: ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ (ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ, ೧೯೩೦ ನೊಬೆಲ್), ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಿತಿ – ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಕಾಸ, ೧೯೮೩ ನೊಬೆಲ್), ಮೇಘನಾದ್ ಸಹಾ (ಉಷ್ಣ ಅಯಾನೀಕರಣ), ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ (ರೇಡಿಯೊ ತರಂಗ, ಕ್ರೆಸ್ಕೋಗ್ರಾಫ್). ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸಾನ್ (೨೦೧೨, ಸರ್ನ್) – "ದೇವ ಕಣ" ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ನೊಬೆಲ್ – ದ್ಯುತಿ-ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ, ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಗೆ ಅಲ್ಲ.

26. ಸೌರವ್ಯೂಹ – ಗ್ರಹಗಳ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ



ವಿವರಣೆ: ೬ನೇ ತರಗತಿ ಭೂಗೋಳ "ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ" ಮತ್ತು ೮ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ "ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರವ್ಯೂಹ". ಒಳಗ್ರಹಗಳು (ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಭೂಮಿ, ಮಂಗಳ) ಶಿಲಾಮಯ; ಹೊರಗ್ರಹಗಳು (ಗುರು, ಶನಿ, ಯುರೇನಸ್, ನೆಪ್ಚೂನ್) ಅನಿಲ ದೈತ್ಯರು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉಂಗುರಗಳಿವೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ನಡುವೆ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಪಟ್ಟಿ. ೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಗೋಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ಲೂಟೊವನ್ನು "ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹ" ಎಂದು ಮರುವರ್ಗೀಕರಿಸಿತು – ಈಗ ೮ ಗ್ರಹಗಳು. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿ ತಲುಪಲು ಸು. ೮ ನಿಮಿಷ ೨೦ ಸೆಕೆಂಡ್. ಚಂದ್ರನ ಒಂದೇ ಮುಖ ಸದಾ ಭೂಮಿಗೆ – ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕಾಲ ಸಮಾನ (ಸು. ೨೭.೩ ದಿನ). ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಬಾಲ ಸದಾ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ (ಸೌರ ಮಾರುತ); ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಸು. ೭೬ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಉಲ್ಕೆ (ಬೀಳುವ ನಕ್ಷತ್ರ) ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ; ನೆಲ ತಲುಪಿದರೆ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ಉಲ್ಕಾಪಾತದ ಕುಳಿ). ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲ (ಬಿಗ್ ಡಿಪರ್) ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ನಕ್ಷತ್ರ – ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟಾರಿ (ಸು. ೪.೨ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಬು-ಶು-ಭೂ-ಮಂ-ಗು-ಶ-ಯು-ನೆ" – ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕ್ರಮ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅತಿ ಬಿಸಿ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ (ದಟ್ಟ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮ) – ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಬುಧ ಅಲ್ಲ.

೫ಅ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ➔ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ➔ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ➔ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ (GS-3 Science)

27. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕೈಗಾ ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ (962 ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮತ್ತು 5-6ನೇ ಘಟಕ ವಿಸ್ತರಣೆ)

ಪ್ರಕರಣ: ಕಾಳಿ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಕೈಗಾ PHWR ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು (NPCIL ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ, BARC & The Hindu ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಯಾಮ

- ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೈಜಿಕ ವಿದಳನ (Controlled Nuclear Fission) ತತ್ವ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಯುರೇನಿಯಂ (U^{235}) ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಭಾರಜಲ (D_2O) ಮಂದಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶೀತಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ **PHWR** ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.
- ಕೈಗಾ ಘಟಕ-1 ಸತತ **962 ದಿನಗಳ ಕಾಲ** ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ (BARC/NPCIL ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ).

೨. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ಆಯಾಮ

- ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ಘಟಕಗಳಿಂದ ($4 imes 220 ext{ MW} = 880 ext{ MW}$) ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಮೂಲಾಧಾರ (Base-load) ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ.
- ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಎರಡು ಹೊಸ $700 ext{ MW}$ ಘಟಕಗಳ (ಘಟಕ 5 ಮತ್ತು 6 — ಒಟ್ಟು $1,400 ext{ MW}$) ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ.

೩. ಪರಿಸರ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮ

- ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪವಿರುವುದರಿಂದ ದ್ವಿ-ಹಂತದ ಕಂಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಡೋಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ಥಗಿತ (SCRAM) ಸುರಕ್ಷತೆ.
- ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ (Net-Zero 2070 ಗುರಿಗೆ ಪೂರಕ).

೪. ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಜೀವನದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಆಯಾಮ

- **ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ (TIR):** ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಸಂವಹನ, ವಜ್ರದ ಹೊಳಪು, ಮರೀಚಿಕೆ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ.
- **ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ:** ಆಕಾಶ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದು, ಸೂರ್ಯೋದಯ/ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಅವರ 'ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ'.

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಬೆಳಕು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಬೈಜಿಕ ಶಕ್ತಿ (NCERT Class 10 Ch-10 to 14 & Class 12 Physics) ➔ **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: ಕೈಗಾದಲ್ಲಿ 2x700 MW ಸ್ವದೇಶಿ PHWR ಘಟಕಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಿಷನ್** ➔ **ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಶಬ್ದದ ವೇಗ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠವಲ್ಲ — ಶಬ್ದವು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ (ಘನವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ); ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ!** ➔ **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ & Mains GS-3 (ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)**

೫ಆ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ

ದ್ರವ್ಯ
- ಘನ-ದ್ರವ-ಅನಿಲ
- ಶುದ್ಧ ವಸ್ತು – ಧಾತು, ಸಂಯುಕ್ತ
- ಮಿಶ್ರಣ

ಪರಮಾಣು
- ಪ್ರೋಟಾನ್
- ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
- ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ

ಕ್ರಿಯೆಗಳು
- ಸಂಯೋಗ
- ವಿಭಜನೆ
- ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ
- ಉತ್ಕರ್ಷಣ-ಅಪಕರ್ಷಣ

ಆಮ್ಲ-ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ
- ಪಿಎಚ್
- ಸೂಚಕಗಳು
- ಲವಣಗಳು

ಲೋಹ-ಅಲೋಹ
- ಚಟುವಟಿಕೆ ಶ್ರೇಣಿ
- ಸವೆತ
- ಮಿಶ್ರಲೋಹ

ಇಂಗಾಲ
- ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್
- ಸಾಬೂನು
- ಪಾಲಿಮರ್

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೬ನೇ-೧೦ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ (ವಸ್ತುಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ; ಭೌತಿಕ-ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ; ಆಮ್ಲ-ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ-ಲವಣ; ಲೋಹ-ಅಲೋಹ; ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು; ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು-ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ; ದಹನ-ಜ್ವಾಲೆ; ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಾರು-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್; ಪರಮಾಣು ರಚನೆ; ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತಕ ವರ್ಗೀಕರಣ) ಮತ್ತು ೧೧ನೇ-೧೨ನೇ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಭಾಗ (ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ; ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧ; ಪಾಲಿಮರ್; ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ; ಪರಿಸರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ) ಸಾರ. ಮೆಂಡಲೀಫ್ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕ – ಪರಮಾಣು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಆಧಾರ; ಆಧುನಿಕ (ಮೋಸ್ಲೆ) – ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರ; ೧೮ ಗುಂಪು, ೭ ಆವರ್ತ; ಈಗ ೧೧೮ ಧಾತುಗಳು. ಗುಂಪು ೧ – ಕ್ಷಾರ ಲೋಹಗಳು; ಗುಂಪು ೧೭ – ಹ್ಯಾಲೊಜನ್‌ಗಳು; ಗುಂಪು ೧೮ – ಜಡ (ಉದಾತ್ತ) ಅನಿಲಗಳು. ಕೊಠಡಿ ತಾಪದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಲೋಹ – ಪಾದರಸ; ದ್ರವ ಅಲೋಹ – ಬ್ರೋಮಿನ್. ಇಂಗಾಲದ ಬಹುರೂಪಗಳು: ವಜ್ರ (ಅತಿ ಗಟ್ಟಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಲ್ಲ), ಗ್ರಾಫೈಟ್ (ಮೃದು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ), ಫುಲ್ಲರೀನ್.

2. ಪಿಎಚ್ ಮಾಪಕ

ಪಿಎಚ್ ೦–೬.೯: ಆಮ್ಲ – ಜಠರ ರಸ (ಸು. ೧.೨), ನಿಂಬೆ ರಸ (ಸು. ೨.೨)

⬇

ಪಿಎಚ್ ೭: ತಟಸ್ಥ – ಶುದ್ಧ ನೀರು

⬇

ಪಿಎಚ್ ೭.೪: ರಕ್ತ (ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ)

⬇

ಪಿಎಚ್ ೭.೧–೧೪: ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ – ಸುಣ್ಣದ ನೀರು, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ (ಸು. ೧೪)

ವಿವರಣೆ: ಲಿಟ್ಮಸ್: ಆಮ್ಲ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅನ್ನು ಕೆಂಪು ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಕೆಂಪನ್ನು ನೀಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫಿನಾಲ್ಫ್ಥಲೀನ್ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ, ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣರಹಿತ. ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ಬಾಯಿಯ ಪಿಎಚ್ ೫.೫ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ. ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಪಿಎಚ್ ೫.೬ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಜೇನುನೊಣ ಕಡಿತ – ಮೆಥನೋಯಿಕ್ (ಫಾರ್ಮಿಕ್) ಆಮ್ಲ; ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಶಮನ. ಆಮ್ಲ + ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ → ಲವಣ + ನೀರು (ತಟಸ್ಥೀಕರಣ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಆಮ್ಲ ನೀಲಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಮಾಡುತ್ತೆ – ಆ.ನೀ.ಕೆ!"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ರಕ್ತದ ಪಿಎಚ್ ೭.೪ – ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ, ಆಮ್ಲವಲ್ಲ.

3. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲಗಳು

ಮೂಲ	ಆಮ್ಲ
ವಿನೆಗರ್	ಅಸಿಟಿಕ್ (ಎಥನೋಯಿಕ್) ಆಮ್ಲ
ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆ	ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ
ಹುಣಸೆ	ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ
ಮೊಸರು	ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ	ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ
ಇರುವೆ/ಜೇನುನೊಣ ಕಡಿತ, ತುರಿಕೆ ಗಿಡ	ಮೆಥನೋಯಿಕ್ (ಫಾರ್ಮಿಕ್) ಆಮ್ಲ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹುಣಸೆಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ – ಅದಲುಬದಲು ಬೇಡ.

ವಿವರಣೆ: ಆಮ್ಲಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನು (H^+) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ; ರುಚಿ ಹುಳಿ; ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅನ್ನು ಕೆಂಪಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನು (OH^-); ರುಚಿ ಕಹಿ, ಜಾರುವ ಸ್ಪರ್ಶ; ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ನೀಲಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕಗಳು: ಲಿಟ್ಮಸ್ (ಕಲ್ಲುಹೂವು – ಲೈಕೆನ್‌ನಿಂದ), ಅರಿಶಿನ (ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು-ಕಂದು), ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು. ಆಮ್ಲ + ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ → ಲವಣ + ನೀರು = ತಟಸ್ಥೀಕರಣ: ಇರುವೆ/ಜೇನುನೊಣ ಕಡಿತಕ್ಕೆ (ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ) ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ; ಕಣಜ ಕಡಿತ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ – ವಿನೆಗರ್; ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಆಂಟಾಸಿಡ್ (ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ – "ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ"); ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ. ಆಮ್ಲ ಮಳೆ – pH ೫.೬ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ; ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳಿಂದ; ತಾಜ್ ಮಹಲ್‌ಗೆ "ಅಮೃತಶಿಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್" ಅಪಾಯ. ಸಾಂದ್ರ ಆಮ್ಲವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಾಗ ಆಮ್ಲವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಆಮ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ.

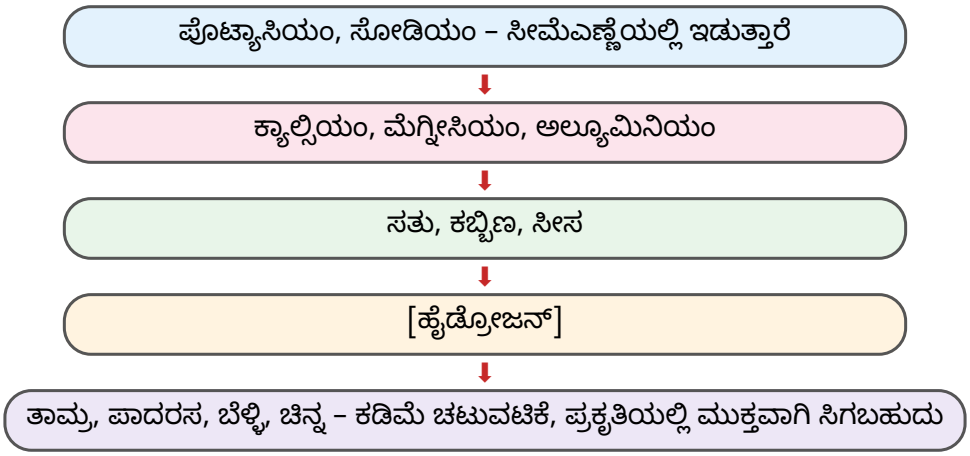
4. ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು	ಸೂತ್ರ	ಬಳಕೆ
ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು	ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್	NaCl	ಆಹಾರ
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ	ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್	$NaHCO_3$	ಬೇಕಿಂಗ್, ಆಮ್ಲತೆ ನಿವಾರಕ
ತೊಳೆಯುವ ಸೋಡಾ	ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ (ದಶಜಲೀಯ)	$Na_2CO_3{\cdot}10H_2O$	ಗಡಸು ನೀರು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪುಡಿ	ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್	$CaOCl_2$	ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್	ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅರ್ಧಜಲೀಯ	$CaSO_4{\cdot}\frac{1}{2}H_2O$	ಮುರಿದ ಮೂಳೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ
ಸುಣ್ಣ	ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್	CaO	ಸಿಮೆಂಟ್

ವಿವರಣೆ: ಜಿಪ್ಸಮ್ ($CaSO_4{\cdot}2H_2O$) ಅನ್ನು ೩೭೩ ಕೆ (೧೦೦°ಸೆ) ತಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪುಡಿ ಒಣ ಸುಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹಾಯಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣದ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆ (ಕ್ಲೋರ್-ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ) ಯಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ $NaHCO_3$; ತೊಳೆಯುವ ಸೋಡಾ $Na_2CO_3{\cdot}10H_2O$.

5. ಲೋಹಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶ್ರೇಣಿ (ಹೆಚ್ಚು → ಕಡಿಮೆ)



ವಿವರಣೆ: ಮೇಲಿನ ಲೋಹವು ಕೆಳಗಿನ ಲೋಹವನ್ನು ಅದರ ಲವಣ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ – ಉದಾ. ಕಬ್ಬಿಣ + ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ → ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೇಟ್ + ತಾಮ್ರ (ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರಾಗುತ್ತದೆ). ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಎರಡೂ ಬೇಕು. ತಡೆಯಲು ಬಣ್ಣ, ಎಣ್ಣೆ, ಗ್ಯಾಲ್ವನೀಕರಣ (ಸತುವಿನ ಲೇಪನ). ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು: ಕಂಚು = ತಾಮ್ರ + ತವರ; ಹಿತ್ತಾಳೆ = ತಾಮ್ರ + ಸತು; ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಉಕ್ಕು = ಕಬ್ಬಿಣ + ನಿಕ್ಕಲ್ + ಕ್ರೋಮಿಯಂ; ಬೆಸುಗೆ = ಸೀಸ + ತವರ. ಕೋಣೆಯ ತಾಪದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಲೋಹ – ಪಾದರಸ; ದ್ರವ ಅಲೋಹ – ಬ್ರೋಮಿನ್.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಕಂಚು – ತಾಮ್ರ + ತವರ; ಹಿತ್ತಾಳೆ – ತಾಮ್ರ + ಸತು.

6. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಧಗಳು

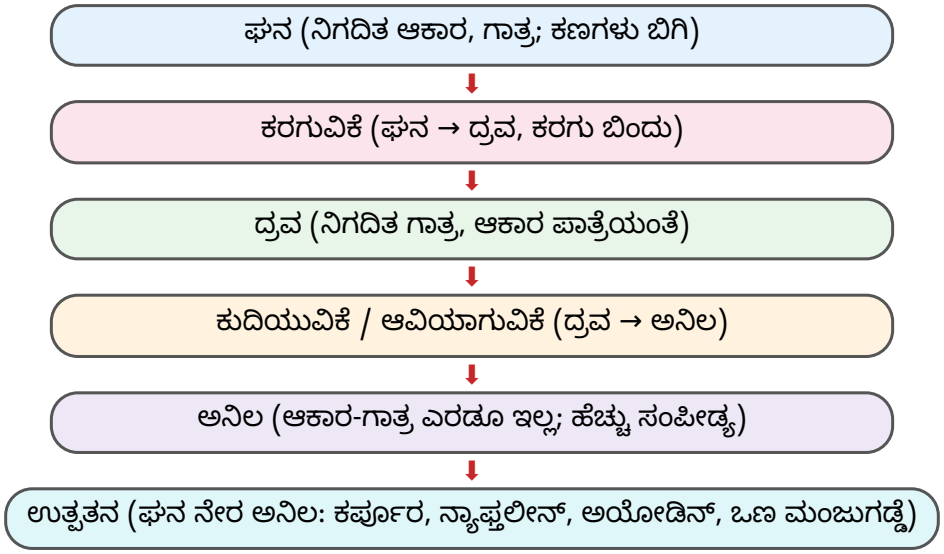
ವಿಧ	ಮಾದರಿ	ಉದಾಹರಣೆ
ಸಂಯೋಗ	A + B → AB	ಸುಣ್ಣ + ನೀರು → ಅರಳಿದ ಸುಣ್ಣ (ಶಾಖ ಬಿಡುಗಡೆ)
ವಿಭಜನೆ	AB → A + B	ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ → ಸುಣ್ಣ + CO_2
ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ	A + BC → AC + B	ಕಬ್ಬಿಣ + ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್
ದ್ವಿಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ	AB + CD → AD + CB	ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ + ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ → ಬಿಳಿ ಅವಕ್ಷೇಪ
ಉತ್ಕರ್ಷಣ-ಅಪಕರ್ಷಣ	ಆಮ್ಲಜನಕ ಸೇರ್ಪಡೆ / ತೆಗೆಯುವಿಕೆ	ಎಣ್ಣೆ ಹಳಸುವುದು (ಕಮಟು) – ಉತ್ಕರ್ಷಣ

ವಿವರಣೆ: ಶಾಖ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ – ಶಾಖವಿಮೋಚಕ (ಉದಾ. ಉಸಿರಾಟ, ದಹನ); ಶಾಖ ಹೀರುವ ಕ್ರಿಯೆ – ಶಾಖಗ್ರಾಹಕ (ಉದಾ. ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲಿನ ವಿಭಜನೆ). ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಟು ತಡೆಯಲು ಸಾರಜನಕ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಉಸಿರಾಟ ಶಾಖವಿಮೋಚಕ ಕ್ರಿಯೆ.

ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ (೬ನೇ–೯ನೇ ತರಗತಿ)

7. ದ್ರವ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ



ವಿವರಣೆ: ೯ನೇ ತರಗತಿ "ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ದ್ರವ್ಯ". ದ್ರವ್ಯ ಕಣಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ; ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳವಿದೆ, ಅವು ನಿರಂತರ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸರಣ (ಡಿಫ್ಯೂಷನ್) – ಅಗರಬತ್ತಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದು; ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚು. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕರಗು ಬಿಂದು ೦°ಸೆ (೨೭೩ ಕೆ), ನೀರಿನ ಕುದಿಬಿಂದು ೧೦೦°ಸೆ (೩೭೩ ಕೆ). ಸುಪ್ತ ಶಾಖ – ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಳಸುವ, ತಾಪ ಏರಿಸದ ಶಾಖ; ಆದ್ದರಿಂದ ೧೦೦°ಸೆ ಆವಿ ಅದೇ ತಾಪದ ಕುದಿನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಡುತ್ತದೆ. ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಯಾವುದೇ ತಾಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂಪು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ – ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯ ನೀರು ತಂಪು, ಬೆವರು ಒಣಗಿ ದೇಹ ತಂಪು, ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶ: ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ತಾಪ, ಗಾಳಿ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚು; ಆರ್ದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ. ಒಣ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ = ಘನ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ (ನಕ್ಷತ್ರ, ನಿಯಾನ್ ದೀಪ) ಮತ್ತು ಬೋಸ್-ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಸಾಂದ್ರಿತ – ಇನ್ನೆರಡು ಸ್ಥಿತಿಗಳು.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಕುದಿಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ – ಯಾವುದೇ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

8. ಶುದ್ಧ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣ – ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು

ವಿಧಾನ	ಯಾವಾಗ	ಉದಾಹರಣೆ
ಸೋಸುವಿಕೆ (ಫಿಲ್ಟರೇಶನ್)	ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಘನ	ಚಹಾ ಸೋಸುವುದು, ಕೆಸರು ನೀರು
ಆವಿಯಾಗಿಸುವಿಕೆ / ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ	ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಕರಗಿದ ಘನ	ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಿಂದ ಉಪ್ಪು; ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕ ತಾಮ್ರ ಸಲ್ಫೇಟ್
ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ (ಡಿಸ್ಟಿಲೇಶನ್)	ಕುದಿಬಿಂದು ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ದ್ರವಗಳು	ಅಸಿಟೋನ್ + ನೀರು; ಶುದ್ಧ ನೀರು
ಭಾಗಶಃ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ	ಕುದಿಬಿಂದು ಹತ್ತಿರವಿರುವ ದ್ರವಗಳು	ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಂಸ್ಕರಣ; ವಾಯುವಿನಿಂದ ಅನಿಲಗಳು
ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ (ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗೇಶನ್)	ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು	ಹಾಲಿನಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ (ಕೆನೆ), ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ
ವರ್ಣಲೇಖನ (ಕ್ರೊಮಟೋಗ್ರಫಿ)	ಒಂದೇ ದ್ರಾವಕದಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಬಣ್ಣಗಳು	ಶಾಯಿಯ ಬಣ್ಣ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಪತ್ತೆ
ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಆಲಿಕೆ	ಬೆರೆಯದ ದ್ರವಗಳು	ಎಣ್ಣೆ + ನೀರು
ಉತ್ಪತನ	ಉತ್ಪತನಶೀಲ ಘನ	ಉಪ್ಪು + ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ / ಕರ್ಪೂರ

ವಿವರಣೆ: ೬ನೇ ತರಗತಿ "ವಸ್ತುಗಳ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ" ಮತ್ತು ೯ನೇ ತರಗತಿ "ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧವೇ?". ಶುದ್ಧ ವಸ್ತು: ಧಾತು (ಒಂದೇ ವಿಧದ ಪರಮಾಣು – ಚಿನ್ನ, ಆಮ್ಲಜನಕ) ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ (ಧಾತುಗಳು ನಿಗದಿತ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದು – ನೀರು, ಉಪ್ಪು; ಗುಣಗಳು ಘಟಕಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ). ಮಿಶ್ರಣ: ಸಮರೂಪ (ದ್ರಾವಣ – ಉಪ್ಪು ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಮಿಶ್ರಲೋಹ) ಮತ್ತು ಅಸಮರೂಪ (ಮರಳು-ನೀರು, ಎಣ್ಣೆ-ನೀರು). ಮಿಶ್ರಣದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು; ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಧಾನ ಬೇಕು. ಹಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳು: ಕೈಯಿಂದ ಆರಿಸುವುದು, ತೂರುವುದು (ಹೊಟ್ಟು-ಕಾಳು), ಜರಡಿ, ತಿಳಿ ತೆಗೆಯುವುದು (ಡಿಕ್ಯಾಂಟೇಶನ್), ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸುವಿಕೆ (ಪಟಿಕ ಹಾಕಿ ಕೆಸರು ಕೂರಿಸುವುದು). ದ್ರವ ವಾಯುವಿನ ಭಾಗಶಃ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಾರಜನಕ, ಆಮ್ಲಜನಕ, ಆರ್ಗಾನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಮಿಶ್ರಣಗಳು – ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲ.

9. ದ್ರಾವಣ, ಕಲಿಲ (ಕೊಲಾಯ್ಡ್), ತೂಗುಕಣ

ಅಂಶ	ನಿಜ ದ್ರಾವಣ	ಕಲಿಲ	ತೂಗುಕಣ (ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್)
ಕಣ ಗಾತ್ರ	ಅತಿ ಸಣ್ಣ (೧ ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ)	ಮಧ್ಯಮ (೧–೧೦೦೦ ನ್ಯಾ.ಮೀ)	ದೊಡ್ಡ
ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ	ಇಲ್ಲ	ಇದೆ	ಇದೆ
ಕಣಗಳು ಕೂರುವುದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ (ಸ್ಥಿರ)	ಹೌದು
ಉದಾಹರಣೆ	ಉಪ್ಪು/ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು	ಹಾಲು, ಮಂಜು, ಹೊಗೆ, ಜೆಲ್ಲಿ, ಮೋಡ	ಕೆಸರು ನೀರು, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ-ನೀರು

ವಿವರಣೆ: ೯ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ೧೨ನೇ ತರಗತಿ "ಮೇಲ್ಮೈ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ" (ಕಲಿಲ). ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ – ಕಲಿಲ ಕಣಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಚದುರಿಸಿ ಕಿರಣದ ಹಾದಿ ಕಾಣುವುದು (ಕಾಡಿನ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ, ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ). ಕಲಿಲದ ವಿಧಗಳು: ಎಮಲ್ಷನ್ (ದ್ರವ ದ್ರವದಲ್ಲಿ – ಹಾಲು, ಮುಖದ ಕ್ರೀಮ್), ಏರೋಸಾಲ್ (ದ್ರವ/ಘನ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ – ಮಂಜು, ಮೋಡ, ಹೊಗೆ), ಫೋಮ್ (ಅನಿಲ ದ್ರವದಲ್ಲಿ – ಕ್ಷೌರದ ನೊರೆ), ಜೆಲ್ (ದ್ರವ ಘನದಲ್ಲಿ – ಜೆಲ್ಲಿ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಚೀಸ್), ಸಾಲ್ (ಘನ ದ್ರವದಲ್ಲಿ – ಬಣ್ಣ, ಹಾಲು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ). ದ್ರಾವಣದ ಸಾಂದ್ರತೆ = ದ್ರಾವ್ಯ ÷ ದ್ರಾವಣ × ೧೦೦. ಸಂತೃಪ್ತ ದ್ರಾವಣ – ಆ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ದ್ರಾವ್ಯ ಕರಗದು; ಘನಗಳ ಕರಗುವಿಕೆ ತಾಪ ಏರಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು, ಅನಿಲಗಳದು ಕಡಿಮೆ (ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಡಿಮೆ – ಉಷ್ಣ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಮೀನು ಸಾವು). ಸೋಡಾ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಹಾಲು ನಿಜ ದ್ರಾವಣವಲ್ಲ – ಕಲಿಲ (ಎಮಲ್ಷನ್).

10. ಪರಮಾಣು ರಚನೆ – ಉಪಪರಮಾಣು ಕಣಗಳು

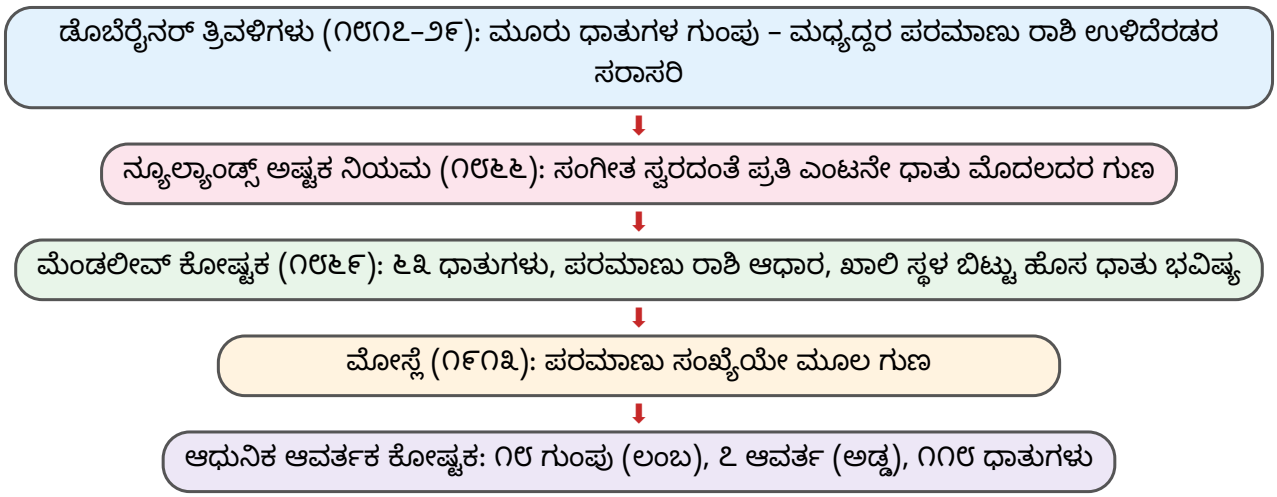
ಕಣ	ಆವೇಶ	ಸ್ಥಳ / ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್	ಋಣ (−೧); ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ (ಪ್ರೋಟಾನ್‌ನ ಸು. ೧/೧೮೩೬)	ಕವಚಗಳಲ್ಲಿ / ಜೆ. ಜೆ. ಥಾಮ್ಸನ್
ಪ್ರೋಟಾನ್	ಧನ (+೧)	ಬೀಜಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ / ಗೋಲ್ಡ್‌ಸ್ಟೈನ್ (ಕಾಲುವೆ ಕಿರಣ), ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್
ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್	ಆವೇಶರಹಿತ	ಬೀಜಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ / ಚಾಡ್ವಿಕ್ (೧೯೩೨)

ವಿವರಣೆ: ೯ನೇ ತರಗತಿ "ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚನೆ" ಮತ್ತು ೧೧ನೇ ತರಗತಿ. ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ (Z) = ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ತಟಸ್ಥ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ); ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ (A) = ಪ್ರೋಟಾನ್ + ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳು (ಐಸೊಟೋಪ್) – ಒಂದೇ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ, ಬೇರೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ನ ಪ್ರೋಟಿಯಂ, ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ, ಟ್ರಿಟಿಯಂ; ಕಾರ್ಬನ್-೧೨, ಕಾರ್ಬನ್-೧೪); ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣ ಒಂದೇ. ಸಮಭಾರಿಗಳು (ಐಸೊಬಾರ್) – ಒಂದೇ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬೇರೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ (ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ-೪೦, ಆರ್ಗಾನ್-೪೦). ಬೋರ್-ಬ್ಯೂರಿ ನಿಯಮ: ಕವಚದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ $2n^2$ – ಕೆ=೨, ಎಲ್=೮, ಎಂ=೧೮. ಹೊರಕವಚದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ – ಸಂಯೋಜಕ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್; ಸಂಯೋಜಕತೆ (ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ) ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟಕ (೮) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೊಡುವ/ಪಡೆಯುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸೋಡಿಯಂ (೧೧) – ೨, ೮, ೧ → ಸಂಯೋಜಕತೆ ೧; ಕ್ಲೋರಿನ್ (೧೭) – ೨, ೮, ೭ → ಸಂಯೋಜಕತೆ ೧. ಮಹರ್ಷಿ ಕಣಾದ – ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ "ಪರಮಾಣು" ಪರಿಕಲ್ಪನೆ; ಡಾಲ್ಟನ್ – ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತ (೧೮೦೮).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸಮ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬೇರೆ; ಸಮಭಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಐಸೊಟೋಪ್ – ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಕ್ಕಾ (ಪಿ ಸಮ); ಐಸೊಬಾರ್ – ಭಾರ ಸಮ".

11. ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ವಿಕಾಸ



ವಿವರಣೆ: ೧೦ನೇ ತರಗತಿ (ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯ) "ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತಕ ವರ್ಗೀಕರಣ" ಮತ್ತು ೧೧ನೇ ತರಗತಿ. ಮೆಂಡಲೀವ್ ಇಕಾ-ಬೋರಾನ್ (ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ), ಇಕಾ-ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ (ಗ್ಯಾಲಿಯಂ), ಇಕಾ-ಸಿಲಿಕಾನ್ (ಜರ್ಮೇನಿಯಂ) ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು; ಉದಾತ್ತ ಅನಿಲಗಳು ನಂತರ ಹೊಸ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿದವು. ಅವರ ದೋಷ: ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಥಾನ ಅನಿಶ್ಚಿತ. ಆಧುನಿಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು: ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ – ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ, ಲೋಹೀಯ ಗುಣ ಕಡಿಮೆ, ವಿದ್ಯುದೃಣತೆ ಹೆಚ್ಚು; ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ – ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು, ಲೋಹೀಯ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚು. ಗುಂಪು ೧ – ಕ್ಷಾರ ಲೋಹಗಳು (ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ – ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ); ಗುಂಪು ೨ – ಕ್ಷಾರೀಯ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಲೋಹಗಳು (ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ); ಗುಂಪು ೧೭ – ಹ್ಯಾಲೊಜನ್‌ಗಳು (ಫ್ಲೋರಿನ್ – ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುದೃಣ); ಗುಂಪು ೧೮ – ಉದಾತ್ತ ಅನಿಲಗಳು (ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್ – ಜಡ). ಕೊಠಡಿ ತಾಪದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಧಾತುಗಳು – ಪಾದರಸ (ಲೋಹ) ಮತ್ತು ಬ್ರೋಮಿನ್ (ಅಲೋಹ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಆಧುನಿಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಆಧಾರ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ – ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಅಲ್ಲ (ಅದು ಮೆಂಡಲೀವ್).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಡೊ-ನ್ಯೂ-ಮೆಂ-ಮೋ" – ತ್ರಿವಳಿ, ಅಷ್ಟಕ, ರಾಶಿ, ಸಂಖ್ಯೆ.

12. ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧ – ಅಯಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಹವೇಲೆನ್ಸಿ

ಅಂಶ	ಅಯಾನಿಕ (ವಿದ್ಯುತ್ಸಂಯೋಜಕ) ಬಂಧ	ಸಹವೇಲೆನ್ಸಿ (ಕೊವೇಲೆಂಟ್) ಬಂಧ
ರಚನೆ	ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಲೋಹ → ಅಲೋಹ)	ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಚಿಕೆ (ಅಲೋಹ – ಅಲೋಹ)
ಕರಗು/ಕುದಿ ಬಿಂದು	ಹೆಚ್ಚು	ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಿಕೆ	ಕರಗುತ್ತವೆ	ಬಹುತೇಕ ಕರಗವು (ಸಾವಯವ ದ್ರಾವಕದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ)
ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ	ಕರಗಿದ / ದ್ರಾವಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹಕ	ಅವಾಹಕ (ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಪವಾದ)
ಉದಾಹರಣೆ	ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್	ನೀರು, ಮೀಥೇನ್, ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಣು, ವಜ್ರ

ವಿವರಣೆ: ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು", "ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು"; ೧೧ನೇ ತರಗತಿ "ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧ". ಪರಮಾಣುಗಳು ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿ ೮ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ (ಅಷ್ಟಕ) ಪಡೆದು ಉದಾತ್ತ ಅನಿಲದಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಲು ಬಂಧ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಹವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಂಧ: ಒಂದು ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೆ – ಏಕ ಬಂಧ (ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಣು), ಎರಡು ಜೊತೆ – ದ್ವಿಬಂಧ (ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಣು), ಮೂರು ಜೊತೆ – ತ್ರಿಬಂಧ (ಸಾರಜನಕ ಅಣು; ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ, ಅದಕ್ಕೇ ಸಾರಜನಕ ಜಡ). ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧ – ದುರ್ಬಲ ಆಕರ್ಷಣೆ; ನೀರಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುದಿಬಿಂದು, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ತೇಲುವುದು, ಡಿಎನ್‌ಎ ಎಳೆಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಕಾರಣ. ಲೋಹೀಯ ಬಂಧ – ಮುಕ್ತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ "ಸಮುದ್ರ"; ವಾಹಕತೆ, ಹೊಳಪು, ತಂತುಶೀಲತೆಗೆ ಕಾರಣ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಘನ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಲ್ಲ – ಕರಗಿದ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.

ಲೋಹ, ಅಲೋಹ ಮತ್ತು ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ (೮ನೇ, ೧೦ನೇ ತರಗತಿ)

13. ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು – ಗುಣ ಮತ್ತು ಅಪವಾದ

ಗುಣ	ಲೋಹ	ಅಲೋಹ	ಅಪವಾದ
ಭೌತ ಸ್ಥಿತಿ	ಘನ	ಘನ / ಅನಿಲ	ಪಾದರಸ ದ್ರವ ಲೋಹ; ಬ್ರೋಮಿನ್ ದ್ರವ ಅಲೋಹ
ಹೊಳಪು	ಇದೆ	ಇಲ್ಲ	ಅಯೋಡಿನ್, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ
ವಾಹಕತೆ	ಉತ್ತಮ	ಕೆಟ್ಟ	ಗ್ರಾಫೈಟ್ ವಾಹಕ; ಸೀಸ, ಪಾದರಸ ಕೆಟ್ಟ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕ
ಗಡಸುತನ	ಗಟ್ಟಿ	ಮೃದು	ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು; ವಜ್ರ ಅತಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಲೋಹ
ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ವಭಾವ	ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ	ಆಮ್ಲೀಯ / ತಟಸ್ಥ	ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸತುವಿನ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಭಯಧರ್ಮಿ

ವಿವರಣೆ: ೮ನೇ ತರಗತಿ "ವಸ್ತುಗಳು: ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು" ಮತ್ತು ೧೦ನೇ ತರಗತಿ. ಲೋಹಗಳು ಮೆತುವಾದುದು (ತಗಡು ಮಾಡಬಹುದು – ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು) ಮತ್ತು ತಂತುಶೀಲ (ತಂತಿ ಎಳೆಯಬಹುದು – ೧ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಸು. ೨ ಕಿಮೀ ತಂತಿ), ಹೊಡೆದರೆ ಝೇಂಕಾರ (ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ). ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಹಕ – ಬೆಳ್ಳಿ, ನಂತರ ತಾಮ್ರ. ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಲೋಹ + ಆಮ್ಲ → ಲವಣ + ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ. ಸೋಡಿಯಂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ, ರಂಜಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲೋಹಗಳ ಉಪಯೋಗ: ಆಮ್ಲಜನಕ – ಉಸಿರಾಟ; ಸಾರಜನಕ – ರಸಗೊಬ್ಬರ; ಕ್ಲೋರಿನ್ – ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ; ಅಯೋಡಿನ್ ಟಿಂಚರ್ – ಗಾಯದ ನಂಜುನಿರೋಧಕ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ರಂಜಕವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ – ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಬೇಡಿ.

14. ಅದಿರುಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ

ಲೋಹ	ಮುಖ್ಯ ಅದಿರು	ಭಾರತ / ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ	ಬಾಕ್ಸೈಟ್	ಒಡಿಶಾ ಮುಂಚೂಣಿ; ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ನಿಕ್ಷೇಪ
ಕಬ್ಬಿಣ	ಹೆಮಟೈಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಟೈಟ್	ಬಳ್ಳಾರಿ-ಹೊಸಪೇಟೆ, ಕುದುರೆಮುಖ (ಮ್ಯಾಗ್ನಟೈಟ್)
ತಾಮ್ರ	ತಾಮ್ರ ಪೈರೈಟ್ಸ್	ಖೇತ್ರಿ (ರಾಜಸ್ಥಾನ), ಮಲಂಜ್‌ಖಂಡ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)
ಸತು / ಸೀಸ	ಜಿಂಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ / ಗಲೀನಾ	ಜಾವರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ)
ಪಾದರಸ	ಸಿನ್ನಬಾರ್	–
ಚಿನ್ನ	ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಲೋಹ)	ಹಟ್ಟಿ (ರಾಯಚೂರು), ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ (೨೦೦೧ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿತು)

ವಿವರಣೆ: ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು" ಹಾಗೂ ೧೨ನೇ ತರಗತಿ "ಧಾತುಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕೀಕರಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳು" – ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಖನಿಜ – ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಂಯುಕ್ತ; ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಲೋಹ ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಖನಿಜ – ಅದಿರು; ಜೊತೆಗಿನ ಕಲ್ಮಶ – ಗ್ಯಾಂಗ್. ಹಂತಗಳು: ಸಾರೀಕರಣ (ನೊರೆ ತೇಲಿಸುವಿಕೆ – ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅದಿರು) → ಹುರಿಯುವಿಕೆ (ಸಲ್ಫೈಡ್, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ) / ಭಸ್ಮೀಕರಣ (ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ) → ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಪಕರ್ಷಣ (ಇಂಗಾಲದಿಂದ – ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು) → ಶುದ್ಧೀಕರಣ (ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆ). ಅತಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಲೋಹಗಳು (ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ) ಕರಗಿದ ಸಂಯುಕ್ತದ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆಯಿಂದ; ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ (ಚಿನ್ನ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ) ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಕಬ್ಬಿಣ ತಯಾರಿಕೆ – ಊದು ಕುಲುಮೆ (ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸ್), ಕೋಕ್ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು. ಕರ್ನಾಟಕ: ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ-ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ (ಭದ್ರಾವತಿ, ೧೯೨೩), ಜಿಂದಾಲ್ (ತೋರಣಗಲ್ಲು). ಥರ್ಮೈಟ್ ಕ್ರಿಯೆ (ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ + ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್) – ರೈಲು ಹಳಿ ಬೆಸುಗೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕುದುರೆಮುಖ ಮ್ಯಾಗ್ನಟೈಟ್; ಬಳ್ಳಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಮಟೈಟ್.

15. ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ತಡೆ

ಮಿಶ್ರಲೋಹ	ಘಟಕಗಳು	ಉಪಯೋಗ
ಹಿತ್ತಾಳೆ	ತಾಮ್ರ + ಸತು	ಪಾತ್ರೆ, ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ
ಕಂಚು	ತಾಮ್ರ + ತವರ	ವಿಗ್ರಹ, ಪದಕ, ಗಂಟೆ
ಉಕ್ಕು	ಕಬ್ಬಿಣ + ಇಂಗಾಲ	ಕಟ್ಟಡ, ಯಂತ್ರ
ತುಕ್ಕುರಹಿತ ಉಕ್ಕು	ಕಬ್ಬಿಣ + ಕ್ರೋಮಿಯಂ + ನಿಕಲ್	ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಉಪಕರಣ
ಬೆಸುಗೆ (ಸೋಲ್ಡರ್)	ಸೀಸ + ತವರ	ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಜೋಡಣೆ (ಕಡಿಮೆ ಕರಗು ಬಿಂದು)
ಮಿಶ್ರಣ (ಅಮಾಲ್ಗಮ್)	ಪಾದರಸ + ಇತರ ಲೋಹ	ದಂತ ತುಂಬುವಿಕೆ
ಡ್ಯೂರಾಲ್ಯೂಮಿನ್	ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ + ತಾಮ್ರ + ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ + ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್	ವಿಮಾನದ ಭಾಗ (ಹಗುರ, ಬಲಿಷ್ಠ)

ವಿವರಣೆ: ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸಮರೂಪ ಮಿಶ್ರಣ – ಮೂಲ ಲೋಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿ, ಕಡಿಮೆ ಕರಗು ಬಿಂದು, ಕಡಿಮೆ ವಾಹಕತೆ, ಹೆಚ್ಚು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧ. ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ೨೪ ಕ್ಯಾರಟ್ – ಅತಿ ಮೃದು; ಆಭರಣಕ್ಕೆ ೨೨ ಕ್ಯಾರಟ್ (೨೨ ಭಾಗ ಚಿನ್ನ + ೨ ಭಾಗ ತಾಮ್ರ/ಬೆಳ್ಳಿ). ತುಕ್ಕು (ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಜಲ ಆಕ್ಸೈಡ್) ಹಿಡಿಯಲು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ನೀರು (ತೇವ) ಎರಡೂ ಬೇಕು; ಉಪ್ಪು ನೀರು ತುಕ್ಕನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ (ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು). ತಡೆ ವಿಧಾನಗಳು: ಬಣ್ಣ, ಎಣ್ಣೆ-ಗ್ರೀಸ್, ಕಲಾಯಿ (ಗ್ಯಾಲ್ವನೀಕರಣ – ಸತುವಿನ ಲೇಪ), ವಿದ್ಯುತ್ ಲೇಪನ (ಕ್ರೋಮ್, ತವರ ಲೇಪ – ಆಹಾರ ಡಬ್ಬಿ), ಮಿಶ್ರಲೋಹ. ತಾಮ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಪದರ (ಮೂಲ ತಾಮ್ರ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್), ಬೆಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು (ಬೆಳ್ಳಿ ಸಲ್ಫೈಡ್) – ಸವೆತ (ಕೊರೊಷನ್). ದೆಹಲಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬ (ಗುಪ್ತರ ಕಾಲ) ೧೬೦೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ – ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಧನೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಹಿ-ಸ, ಕಂ-ತ" – ಹಿತ್ತಾಳೆಗೆ ಸತು, ಕಂಚಿಗೆ ತವರ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹಿತ್ತಾಳೆ ತಾಮ್ರ + ಸತು; ಕಂಚು ತಾಮ್ರ + ತವರ – ಅದಲುಬದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು.

16. ಇಂಗಾಲದ ಬಹುರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು

ಇಂಗಾಲ

ವಜ್ರ
- ಪ್ರತಿ ಪರಮಾಣು ೪ ಬಂಧ – ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಜಾಲ
- ಅತಿ ಗಟ್ಟಿ
- ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಾಹಕ
- ಗಾಜು ಕತ್ತರಿಸಲು

ಗ್ರಾಫೈಟ್
- ೩ ಬಂಧ – ಷಡ್ಭುಜ ಪದರಗಳು
- ಮೃದು, ಜಾರುವ
- ವಾಹಕ
- ಪೆನ್ಸಿಲ್, ವಿದ್ಯುದ್ವಾರ, ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್

ಫುಲ್ಲರೀನ್
- ೬೦ ಇಂಗಾಲದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಕಾರ (ಬಕ್ಮಿನ್‌ಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ಲರೀನ್)

ಗ್ರಾಫೀನ್
- ಒಂದೇ ಪರಮಾಣು ದಪ್ಪದ ಪದರ
- ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ, ಉತ್ತಮ ವಾಹಕ (೨೦೧೦ ನೊಬೆಲ್)

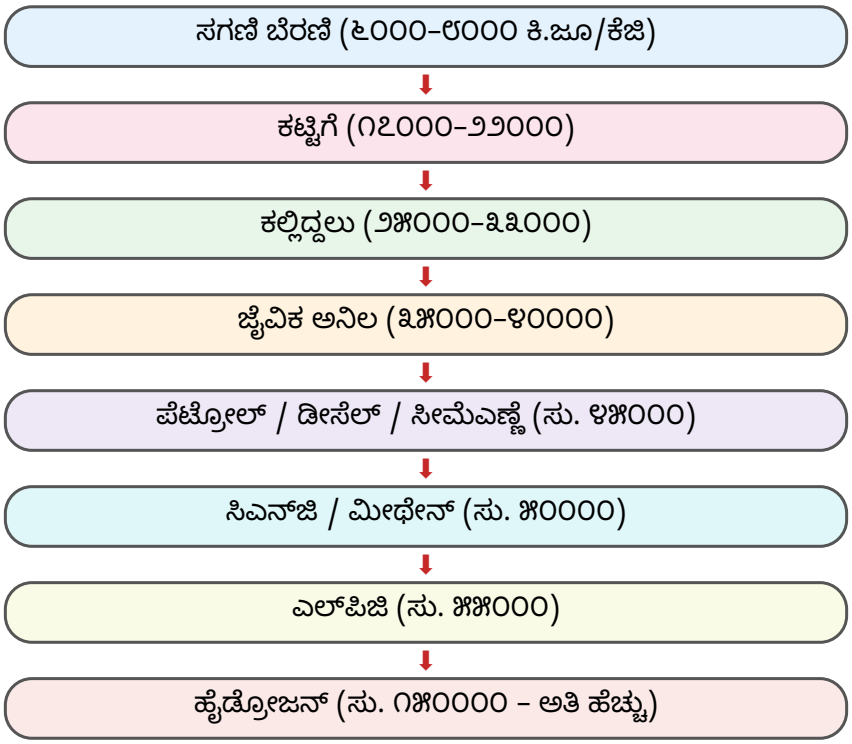
ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್
- ಆಲ್ಕೇನ್ (ಏಕಬಂಧ – ಮೀಥೇನ್)
- ಆಲ್ಕೀನ್ (ದ್ವಿಬಂಧ – ಎಥಿಲೀನ್, ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿಸಲು)
- ಆಲ್ಕೈನ್ (ತ್ರಿಬಂಧ – ಅಸಿಟಿಲೀನ್, ಬೆಸುಗೆ)

ದೈನಂದಿನ
- ಎಥನಾಲ್ (ಮದ್ಯ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ)
- ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ (ವಿನೆಗರ್ ೫–೮%)
- ಸಾಬೂನು-ಮಾರ್ಜಕ

ವಿವರಣೆ: ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು" – ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ (ಭಾರಿ ಸಾವಯವ ರಸಾಯನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ). ಇಂಗಾಲದ ಸಂಯೋಜಕತೆ ೪ (ಚತುಃಸಂಯೋಜಕತೆ) ಮತ್ತು ಸ್ವಸರಪಳಿ ರಚನೆ (ಕ್ಯಾಟನೇಶನ್ – ತನ್ನದೇ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದ ಸರಪಳಿ) ಗುಣಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು. ಬಹುರೂಪತೆ – ಒಂದೇ ಧಾತುವಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಭೌತ ರೂಪಗಳು. ಅನುರೂಪ ಶ್ರೇಣಿ – ಸತತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ CH_2 ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸಾಬೂನು – ಉದ್ದ ಸರಪಳಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳ ಸೋಡಿಯಂ/ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಲವಣ; ಮಿಸೆಲ್ ರಚನೆ: ನೀರು ಪ್ರಿಯ ತಲೆ ಹೊರಗೆ, ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯ ಬಾಲ ಒಳಗೆ ಕೊಳೆ ಹಿಡಿದು ತೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗಡಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಬೂನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ-ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಜೊತೆ ಕರಗದ ಕಲ್ಮಷ (ಸ್ಕಮ್) ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ; ಮಾರ್ಜಕ (ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್) ಗಡಸು ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ವಿಘಟನೆಯಾಗದೆ ಮಾಲಿನ್ಯ. ಕಲಬೆರಕೆ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಥನಾಲ್ – ಕುರುಡುತನ, ಸಾವು (ವಿಷ ಮದ್ಯ ದುರಂತ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಎರಡೂ ಶುದ್ಧ ಇಂಗಾಲ – ವಜ್ರ ಅವಾಹಕ, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ವಾಹಕ.

17. ಇಂಧನ ಮತ್ತು ದಹನ – ಉಷ್ಣಾಂಕ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ



ವಿವರಣೆ: ೮ನೇ ತರಗತಿ "ದಹನ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆ", "ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ". ಉಷ್ಣಾಂಕ (ಕ್ಯಾಲೊರಿಫಿಕ್ ಮೌಲ್ಯ) – ೧ ಕೆಜಿ ಇಂಧನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉರಿದಾಗ ಬರುವ ಶಾಖ, ಕಿಲೋಜೂಲ್/ಕೆಜಿಯಲ್ಲಿ. ದಹನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೇಕು (ಬೆಂಕಿ ತ್ರಿಕೋನ): ಇಂಧನ, ಆಮ್ಲಜನಕ (ಗಾಳಿ), ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಪ (ಜ್ವಲನ ತಾಪ). ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು – ನೀರು ತಾಪ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ; ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಂದಕ (ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ; ನೀರು ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಎಣ್ಣೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ). ಜ್ವಾಲೆಯ ವಲಯಗಳು: ಒಳಗಿನ ಕಪ್ಪು ವಲಯ (ಉರಿಯದ ಮೇಣದ ಆವಿ – ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿ), ಮಧ್ಯದ ಹಳದಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ವಲಯ (ಅಪೂರ್ಣ ದಹನ), ಹೊರಗಿನ ನೀಲಿ ಅಪ್ರಕಾಶಮಾನ ವಲಯ (ಪೂರ್ಣ ದಹನ – ಅತಿ ಬಿಸಿ; ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಚಿನ್ನ ಕರಗಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ). ಅಪೂರ್ಣ ದಹನ – ವಿಷಕಾರಿ ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ (ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲು ಉರಿಸುವುದು ಅಪಾಯ). ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ "ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ"; ಭಾಗಶಃ ಬಟ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಡೀಸೆಲ್, ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್, ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಮೇಣ, ಡಾಂಬರು. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ವಿಧ (ಇಂಗಾಲ ಹೆಚ್ಚುವ ಕ್ರಮ): ಪೀಟ್ < ಲಿಗ್ನೈಟ್ < ಬಿಟುಮಿನಸ್ < ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್. ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮುಖ್ಯ ಘಟಕ ಮೀಥೇನ್; ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಮುಖ್ಯ ಘಟಕ ಬ್ಯುಟೇನ್ (ಸೋರಿಕೆ ಪತ್ತೆಗೆ ಎಥೈಲ್ ಮರ್ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಾಸನೆ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಜ್ವಾಲೆಯ ಅತಿ ಬಿಸಿ ಭಾಗ ಹೊರಗಿನ ನೀಲಿ ವಲಯ – ಹಳದಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸ-ಕ-ಕ-ಜೈ-ಪೆ-ಸಿ-ಎ-ಹೈ" – ಉಷ್ಣಾಂಕ ಏರುವ ಕ್ರಮ.

18. ಮುಖ್ಯ ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ದುರಂತಗಳು

ಅನಿಲ	ವಿಶೇಷತೆ / ಉಪಯೋಗ
ಸಾರಜನಕ (ಗಾಳಿಯ ಸು. ೭೮%)	ಅಮೋನಿಯಾ, ರಸಗೊಬ್ಬರ; ಚಿಪ್ಸ್ ಪೊಟ್ಟಣ ತುಂಬಲು (ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ತಡೆ)
ಆಮ್ಲಜನಕ (ಸು. ೨೧%)	ಉಸಿರಾಟ, ದಹನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ; ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಸುಗೆ
ಆರ್ಗಾನ್ (ಸು. ೦.೯೩%)	ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ ತುಂಬಲು (ಜಡ)
ಹೀಲಿಯಂ	ಹವಾಮಾನ ಬಲೂನ್; ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮುಳುಗುಗಾರರ ಉಸಿರಾಟ ಮಿಶ್ರಣ
ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್	"ನಗುವ ಅನಿಲ" – ಅರಿವಳಿಕೆ
ಕ್ಲೋರಿನ್	ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಬಿಳುಪುಕಾರಕ
ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೊಸಯನೇಟ್	ಭೋಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತ (೨–೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೮೪, ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್)
ಸ್ಟೈರೀನ್	ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಎಲ್‌ಜಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಸೋರಿಕೆ (ಮೇ ೨೦೨೦)

ವಿವರಣೆ: ೮ನೇ ತರಗತಿ "ವಾಯು ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ" ಮತ್ತು ೧೧ನೇ ತರಗತಿ "ಪರಿಸರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ". ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (ಸು. ೦.೦೪%) – ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ, ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ, ಸೋಡಾ ಪಾನೀಯ. ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ – ರಕ್ತದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆ ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಾಗಿ ಸೇರಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ (ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್). ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು – ಆಮ್ಲ ಮಳೆ (ಪಿಎಚ್ ೫.೬ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ); ಆಗ್ರಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್‌ನ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಸವೆತ – "ಅಮೃತಶಿಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್" (ಮಥುರಾ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ). ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ (ಸಿಎಫ್‌ಸಿ) – ಓಝೋನ್ ಪದರ ನಾಶ; ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ (೧೯೮೭). ಓಝೋನ್ – ಮೂರು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಮಾಣುಗಳ ಅಣು; ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ, ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ (ಹೊಗೆಮಂಜು). ರಾಡಾನ್ – ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಉದಾತ್ತ ಅನಿಲ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಭೋಪಾಲ್ ದುರಂತದ ಅನಿಲ ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೊಸಯನೇಟ್ – ಫಾಸ್ಜೀನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲ.

19. ಕೃತಕ ನಾರು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

ವಸ್ತು	ವಿಶೇಷತೆ	ಉಪಯೋಗ
ರೇಯಾನ್	ಮರದ ತಿರುಳಿನಿಂದ (ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್) – "ಕೃತಕ ರೇಷ್ಮೆ"	ಬಟ್ಟೆ, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್
ನೈಲಾನ್ (೧೯೩೧)	ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃತಕ ನಾರು; ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ	ಹಗ್ಗ, ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್, ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್
ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ (ಟೆರಿಲೀನ್, ಪಿಇಟಿ)	ಸುಕ್ಕು ಬೀಳದು	ಬಟ್ಟೆ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್
ಅಕ್ರಿಲಿಕ್	ಉಣ್ಣೆಯಂತೆ	ಸ್ವೆಟರ್, ಕಂಬಳಿ
ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಮೃದುವಾಗಿ ಮರು ಆಕಾರ	ಪಾಲಿಥೀನ್, ಪಿವಿಸಿ
ಥರ್ಮೋಸೆಟ್ಟಿಂಗ್	ಒಮ್ಮೆ ಆಕಾರ ಪಡೆದರೆ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗದು	ಬೇಕಲೈಟ್ (ಸ್ವಿಚ್, ಬಾಣಲೆ ಹಿಡಿ), ಮೆಲಮೈನ್ (ಪಾತ್ರೆ, ಅಗ್ನಿನಿರೋಧಕ)
ಟೆಫ್ಲಾನ್	ಅಂಟದ ಲೇಪ	ಅಂಟದ ಬಾಣಲೆ (ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್)

ವಿವರಣೆ: ೮ನೇ ತರಗತಿ "ಕೃತಕ ನಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್" ಮತ್ತು ೧೨ನೇ ತರಗತಿ "ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳು" – ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಪಾಲಿಮರ್ – ಸಣ್ಣ ಏಕಮಾನಗಳು (ಮಾನೊಮರ್) ಸರಪಳಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದ ದೊಡ್ಡ ಅಣು; ನೈಸರ್ಗಿಕ – ಹತ್ತಿ (ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್), ರೇಷ್ಮೆ, ಉಣ್ಣೆ (ಪ್ರೋಟೀನ್), ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್, ಪಿಷ್ಟ, ಡಿಎನ್‌ಎ. ರಬ್ಬರ್‌ಗೆ ಗಂಧಕ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು – ವಲ್ಕನೀಕರಣ (ಗಟ್ಟಿ, ಟೈರ್). ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯಾಗದು (ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ); ಸುಟ್ಟರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ (ಪಿವಿಸಿಯಿಂದ ಡಯಾಕ್ಸಿನ್). "೪ಆರ್" ತತ್ವ – ಕಡಿಮೆ ಬಳಸು, ಮರುಬಳಸು, ಮರುಚಕ್ರೀಕರಿಸು, ಮರುಪಡೆ. ಭಾರತ ೧ ಜುಲೈ ೨೦೨೨ರಿಂದ ಆಯ್ದ ಏಕಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ (೫ ಮಿಮೀಗಿಂತ ಸಣ್ಣ) – ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗೆ ಅಪಾಯ. ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಪಾಲಿಮರ್ – ಪಿಎಚ್‌ಬಿವಿ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ರೇಯಾನ್ ಕೃತಕ ರೇಷ್ಮೆಯಾದರೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲದ (ಮರದ ತಿರುಳು) ಅರೆಕೃತಕ ನಾರು – ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃತಕ ನಾರು ನೈಲಾನ್.

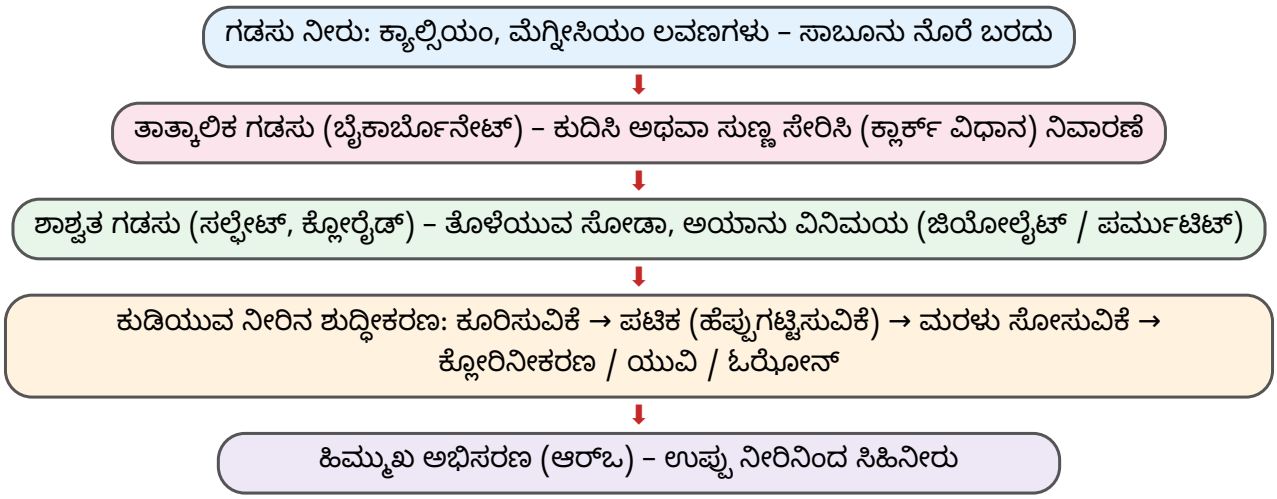
20. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ – ಔಷಧ ಮತ್ತು ಆಹಾರ

ವರ್ಗ	ಕಾರ್ಯ	ಉದಾಹರಣೆ
ನೋವುನಿವಾರಕ (ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್)	ನೋವು ಶಮನ	ಆಸ್ಪಿರಿನ್, ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್
ಜ್ವರನಿವಾರಕ (ಆಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್)	ಜ್ವರ ಇಳಿಕೆ	ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್
ಪ್ರತಿಜೀವಕ (ಆಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್)	ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಶ / ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಡೆ	ಪೆನಿಸಿಲಿನ್ (ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ೧೯೨೮), ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಿನ್
ಆಮ್ಲತೆ ನಿವಾರಕ (ಆಂಟಾಸಿಡ್)	ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲ ತಟಸ್ಥ	ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ
ನಂಜುನಿರೋಧಕ (ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್)	ಜೀವಂತ ಅಂಗಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿ ನಾಶ	ಡೆಟಾಲ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಟಿಂಚರ್, ಬೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ
ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ (ಡಿಸಿನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್)	ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು, ನೆಲ, ಶೌಚಾಲಯ	ಫಿನಾಯಿಲ್, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರ ಕ್ಲೋರಿನ್
ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಕ	ಹಾಳಾಗದಂತೆ	ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್, ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ, ವಿನೆಗರ್
ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕ	ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಇಲ್ಲದ ಸಿಹಿ (ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ)	ಸ್ಯಾಕರಿನ್, ಆಸ್ಪರ್ಟೇಮ್, ಸುಕ್ರಲೋಸ್

ವಿವರಣೆ: ೧೨ನೇ ತರಗತಿ "ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ" (ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯ) – ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ. ಅದೇ ವಸ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆ ಬದಲಾದರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ: ೦.೨% ಫಿನಾಲ್ ನಂಜುನಿರೋಧಕ, ೧% ಫಿನಾಲ್ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ. ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ವೈರಸ್ (ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರದ ವೈರಸ್, ಕೋವಿಡ್) ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡವು; ಅನಗತ್ಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಜೀವಕ ನಿರೋಧಕತೆ (ಸೂಪರ್‌ಬಗ್). ಶಾಂತಕಾರಿ (ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲೈಸರ್) – ಒತ್ತಡ, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ; ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ ನಿರೋಧಕ (ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಮಿನ್) – ಅಲರ್ಜಿ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ನಿರೋಧಕ (ಬಿಎಚ್‌ಎ, ಬಿಎಚ್‌ಟಿ) ಎಣ್ಣೆ ಕಮಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ಪರ್ಟೇಮ್ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಘಟಿಸುವುದರಿಂದ ತಂಪು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ; ಸುಕ್ರಲೋಸ್ ಬಿಸಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರ. ಜನರಿಕ್ ಔಷಧ – ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನೌಷಧಿ ಪರಿಯೋಜನೆ).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಜೀವಂತ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ; ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ.

21. ನೀರಿನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ – ಗಡಸುತನ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣ



ವಿವರಣೆ: ೧೧ನೇ ತರಗತಿ "ಹೈಡ್ರೋಜನ್" (ನೀರು ಭಾಗ) ಮತ್ತು ೮ನೇ ತರಗತಿ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ. ಗಡಸು ನೀರು ಬಾಯ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದರ (ಸ್ಕೇಲ್) ಉಂಟುಮಾಡಿ ಇಂಧನ ವ್ಯರ್ಥ, ಪೈಪ್ ಒಡೆಯುವ ಅಪಾಯ. ಭಾರ ಜಲ (ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್) – ಅಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂದಕ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ೧.೫ ಮಿಗ್ರಾಂ/ಲೀ ಮೀರಿದರೆ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ (ಹಲ್ಲು-ಮೂಳೆ; ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಮಸ್ಯೆ); ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು. ಆರ್ಸೆನಿಕ್ – ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಂತರ್ಜಲ, ಚರ್ಮ ರೋಗ. ಜೈವಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಡಿಕೆ (ಬಿಒಡಿ) ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತ. ಮಿನಮಾಟಾ ರೋಗ – ಪಾದರಸ; ಇಟಾಯಿ-ಇಟಾಯಿ – ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ; ನೀಲಿ ಮಗು ರೋಗ – ನೈಟ್ರೇಟ್. ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ (೨೦೧೯) – ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗೆ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗಡಸು ಕುದಿಸಿದರೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಶಾಶ್ವತ ಗಡಸು ಕುದಿಸಿದರೆ ಹೋಗದು.

೫ಆ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ➔ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ➔ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ➔ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ (GS-3 Science)

22. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಕೃಷ್ಣಾ–ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಸವಳು-ಜವುಗು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ-ರಾಯಚೂರು ಅಂತರ್ಜಲ ಫ್ಲೋರೈಡ್/ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯ

ಪ್ರಕರಣ: ಮಣ್ಣಿನ pH ಅಸಮತೋಲನ, ಜಿಪ್ಸಮ್ ಉಪಚಾರ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ (ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, CGWB & The Hindu ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆಯಾಮ

- ಅತಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ (Na^+) ಲವಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ pH > 8.5 (ಕ್ಷಾರೀಯ/ಸವಳು ಮಣ್ಣು) ಆಗುತ್ತದೆ; ಇದನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು **ಜಿಪ್ಸಮ್ ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$)** ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗುತ್ತದೆ (pH < 5.5); ಇದಕ್ಕೆ **ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ($CaCO_3$ / $Ca(OH)_2$)** ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆಯಾಮ

- ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಳವಾದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ **ಫ್ಲೋರೈಡ್ (>1.5 mg/L)** ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ 'ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್' (ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಸವೆತ) ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು/ಯಾದಗಿರಿಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ **ಆರ್ಸೆನಿಕ್** ಮಾಲಿನ್ಯ.
- ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ-ಕಾವೇರಿ ಮೇಲ್ಮೈ ನದಿ ನೀರು ಆಧಾರಿತ 'ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್' ಮತ್ತು RO ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ.

೩. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಆಯಾಮ

- ಬಳ್ಳಾರಿ-ಹೊಸಪೇಟೆ (ಹೆಮಟೈಟ್ - Fe_2O_3), ಕುದುರೆಮುಖ (ಮ್ಯಾಗ್ನಟೈಟ್ - Fe_3O_4), ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯದ ಲಿಥಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ.
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಲವಣಗಳ ಸೂತ್ರಗಳು: ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ($NaHCO_3$), ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ($Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$), ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ($CaOCl_2$), POP ($CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$).

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಆಮ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ, ಲವಣ, ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲ (NCERT Class 10 Ch-1 to 4) ➔ **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ (Soil Health Card) ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಜಲಜನಕ (Green Hydrogen) ನೀತಿ** ➔ **ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ! ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ (Lime) ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ!** ➔ **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ & Mains GS-3 (ಕೃಷಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ)**

೫ಇ. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ

ಕೋಶ
- ಸಸ್ಯ ಕೋಶ
- ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶ
- ಕೋಶಾಂಗಗಳು

ಮಾನವ ದೇಹ
- ಜೀರ್ಣ
- ಉಸಿರಾಟ
- ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ
- ನರ
- ಅಂತಃಸ್ರಾವ

ಆರೋಗ್ಯ
- ಪೋಷಕಾಂಶ
- ಜೀವಸತ್ವ
- ರೋಗಗಳು
- ಲಸಿಕೆ

ಸಸ್ಯ
- ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ
- ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್

ಅನುವಂಶೀಯತೆ
- ಮೆಂಡೆಲ್
- ಡಿಎನ್‌ಎ
- ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರ

ವರ್ಗೀಕರಣ
- ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ – ವಿಟ್ಟೇಕರ್

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೬ನೇ-೧೦ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ (ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು; ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ; ಉಸಿರಾಟ; ಸಾಗಣೆ; ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ; ಕೋಶ; ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು; ಹದಿಹರೆಯ; ಜೀವನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು; ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಮನ್ವಯ; ಅನುವಂಶೀಯತೆ; ನಾವೇಕೆ ರೋಗಗ್ರಸ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ) ಮತ್ತು ೧೧ನೇ-೧೨ನೇ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಭಾಗ (ಜೀವ ವರ್ಗೀಕರಣ – ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ; ಸಸ್ಯ-ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ; ಮಾನವ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ; ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ-ರೋಗ; ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ; ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ; ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ) ಸಾರ. ವಿಟೇಕರ್‌ನ ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣ (೧೯೬೯): ಮೊನೆರಾ (ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ – ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್), ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ (ಅಮೀಬಾ, ಪ್ಯಾರಮೀಸಿಯಂ), ಶಿಲೀಂಧ್ರ (ಫಂಗೈ), ಸಸ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ. ವೈರಸ್ ಈ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ – ಜೀವಕೋಶದ ಹೊರಗೆ ನಿರ್ಜೀವದಂತೆ. ದ್ವಿನಾಮ ನಾಮಕರಣ – ಕಾರ್ಲ್ ಲಿನಿಯಸ್ (ಉದಾ. ಮಾನವ – ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್). ವಿಕಾಸ – ಡಾರ್ವಿನ್‌ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ ("ಜೀವಿಗಳ ಉಗಮ", ೧೮೫೯); ಲಾಮಾರ್ಕ್ – ಉಪಯೋಗ-ನಿರುಪಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ.

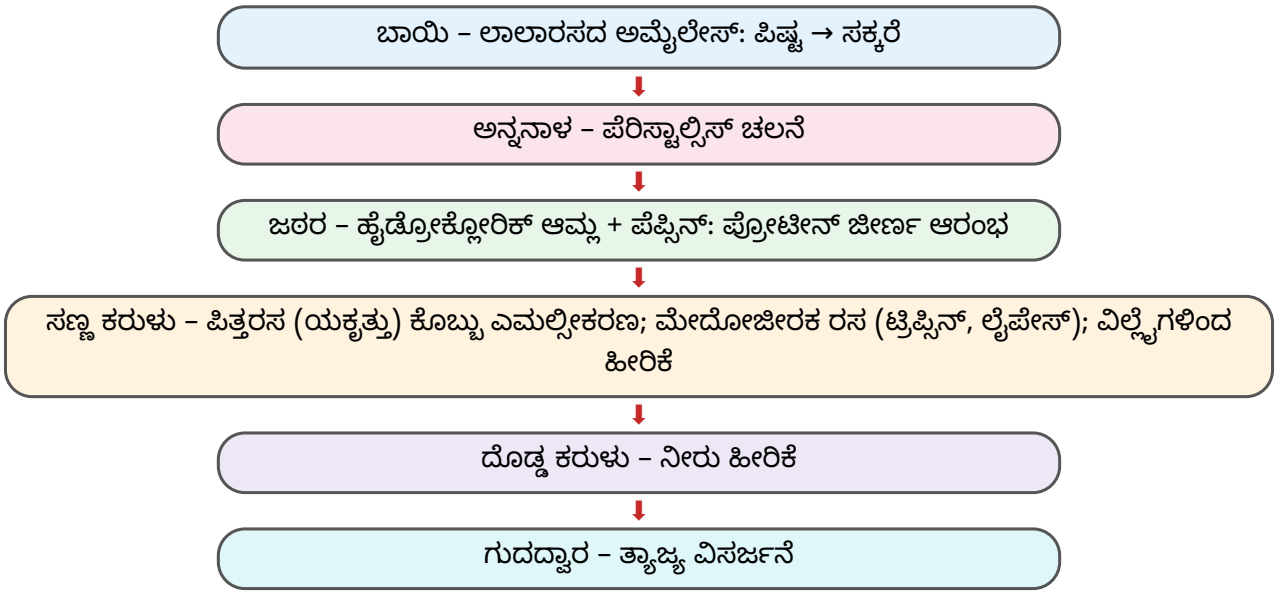
2. ಕೋಶಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ

ಕೋಶಾಂಗ	ಕಾರ್ಯ	ಅಡ್ಡಹೆಸರು
ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ	ಉಸಿರಾಟ, ಎಟಿಪಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ	ಕೋಶದ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ
ಹರಿತ್ತಿನ ಕಣ (ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್)	ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ – ಸಸ್ಯ ಮಾತ್ರ	ಆಹಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆ
ಲೈಸೋಸೋಮ್	ಜೀರ್ಣ ಕಿಣ್ವ, ಹಳೆ ಭಾಗಗಳ ನಾಶ	ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಚೀಲ
ರೈಬೋಸೋಮ್	ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ	ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ
ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಯ	ಸಂಗ್ರಹ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ರವಾನೆ	ಕೋಶದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ
ಕೋಶಕೇಂದ್ರ (ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್)	ಡಿಎನ್‌ಎ, ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೋಶದ ಮೆದುಳು

ವಿವರಣೆ: ಸಸ್ಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಶಭಿತ್ತಿ (ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್), ಹರಿತ್ತಿನ ಕಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಸದಾನಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಕಾಯ (ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್) ಇರುತ್ತದೆ. ಕೋಶ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ (೧೬೬೫, ಕಾರ್ಕ್). ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರಿತ್ತಿನ ಕಣಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಡಿಎನ್‌ಎ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ – ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಕ್ಕೆ (ಮಾನವ, ಪ್ರೌಢ) ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ.

3. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ಆಹಾರದ ಪಯಣ



ವಿವರಣೆ: ಯಕೃತ್ತು ದೇಹದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ; ಪಿತ್ತರಸದಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ತರಸ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಯುವುದು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ. ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಬಾಹ್ಯ (ಕಿಣ್ವ) ಮತ್ತು ಅಂತಃಸ್ರಾವ (ಇನ್ಸುಲಿನ್) ಎರಡೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪಿತ್ತರಸ ತಯಾರಾಗುವುದು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ (ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ).

4. ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಕೊರತೆ ರೋಗಗಳು

ಜೀವಸತ್ವ	ಕೊರತೆ ರೋಗ	ಮೂಲ
ಎ	ಇರುಳುಗಣ್ಣು	ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಹಾಲು, ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು
ಬಿ೧ (ಥಯಮಿನ್)	ಬೆರಿಬೆರಿ	ಧಾನ್ಯದ ಹೊಟ್ಟು
ಸಿ	ಸ್ಕರ್ವಿ (ವಸಡು ರಕ್ತಸ್ರಾವ)	ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಕಿತ್ತಳೆ
ಡಿ	ರಿಕೆಟ್ಸ್ (ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಬಾಗು)	ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಮೀನೆಣ್ಣೆ
ಕೆ	ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದಿರುವಿಕೆ	ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು

ವಿವರಣೆ: ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಎ, ಡಿ, ಇ, ಕೆ; ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವವು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ಖನಿಜ ಕೊರತೆ: ಅಯೋಡಿನ್ – ಗಳಗಂಡ (ಗಾಯಿಟರ್); ಕಬ್ಬಿಣ – ರಕ್ತಹೀನತೆ (ಅನೀಮಿಯಾ); ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ – ಮೂಳೆ ದುರ್ಬಲ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ – ಕ್ವಾಶಿಯೋರ್ಕರ್; ಪ್ರೋಟೀನ್ + ಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ – ಮರಾಸ್ಮಸ್.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಎ–ಕಣ್ಣು, ಬಿ–ಬೆರಿ, ಸಿ–ಸ್ಕರ್ವಿ, ಡಿ–ಮೂಳೆ, ಕೆ–ಕಟ್ (ರಕ್ತ)" ; ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವವು "ಎ ಡಿ ಇ ಕೆ" = "ಏಡಿ ಕೇಕ್!"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗಳಗಂಡ ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ – ಜೀವಸತ್ವ ಕೊರತೆಯಿಂದಲ್ಲ.

5. ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಕಾರಕಗಳು

ರೋಗಕಾರಕ	ರೋಗಗಳು
ವೈರಸ್	ಏಡ್ಸ್ (ಎಚ್ಐವಿ), ಪೋಲಿಯೊ, ದಡಾರ, ರೇಬೀಸ್, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಕೋವಿಡ್-೧೯, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ	ಕ್ಷಯ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಕಾಲರಾ, ಧನುರ್ವಾಯು, ಕುಷ್ಠ, ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ
ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ	ಮಲೇರಿಯಾ (ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ – ಹೆಣ್ಣು ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆ), ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್, ಕಾಲಾ-ಅಜಾರ್
ಶಿಲೀಂಧ್ರ	ಹುಳುಕಡ್ಡಿ (ರಿಂಗ್‌ವರ್ಮ್), ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಫುಟ್
ಹುಳು	ಆನೆಕಾಲು (ಫೈಲೇರಿಯಾ – ಕ್ಯೂಲೆಕ್ಸ್ ಸೊಳ್ಳೆ), ಜಂತುಹುಳು

ವಿವರಣೆ: ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕುನ್‌ಗುನ್ಯಾ, ಜಿಕಾ – ಈಡಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆ (ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ). ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧ: ಕ್ಯಾಸನೂರು ಅರಣ್ಯ ರೋಗ ("ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ") ವೈರಸ್‌ನಿಂದ, ಉಣ್ಣೆ (ಟಿಕ್) ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ; ಮೊದಲು ೧೯೫೭ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು (ಆಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ – ಉದಾ. ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ೧೯೨೮) ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ, ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಲಸಿಕೆ – ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನರ್, ಸಿಡುಬು (೧೭೯೬).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾದಿಂದ – ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದಲ್ಲ. ಕ್ಷಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೋಗ.

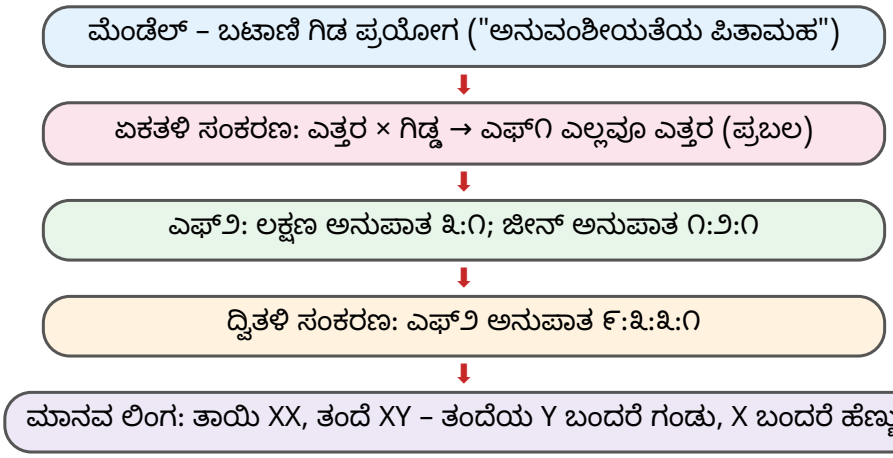
6. ಅಂತಃಸ್ರಾವ ಗ್ರಂಥಿಗಳು

ಗ್ರಂಥಿ	ಹಾರ್ಮೋನ್	ಕಾರ್ಯ / ಕೊರತೆ
ಪಿಟ್ಯುಟರಿ	ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್	"ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಿ"; ಕೊರತೆ – ಕುಬ್ಜತೆ, ಅಧಿಕ – ದೈತ್ಯತೆ
ಥೈರಾಯ್ಡ್	ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ (ಅಯೋಡಿನ್ ಬೇಕು)	ಚಯಾಪಚಯ; ಕೊರತೆ – ಗಳಗಂಡ
ಮೇದೋಜೀರಕ (ಲ್ಯಾಂಗರ್‌ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ್ವೀಪಗಳು)	ಇನ್ಸುಲಿನ್	ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಇಳಿಕೆ; ಕೊರತೆ – ಮಧುಮೇಹ
ಅಡ್ರಿನಲ್	ಅಡ್ರಿನಲಿನ್	"ಹೋರಾಡು ಅಥವಾ ಓಡು" ತುರ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್
ವೃಷಣ / ಅಂಡಾಶಯ	ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ / ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್	ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ – ಏರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಅಂತಃಸ್ರಾವ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಳ ಇಲ್ಲ – ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ (ಆದ್ದರಿಂದ "ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು"); ಬೆವರು, ಜೊಲ್ಲು ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಳ ಇದೆ. ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಮಿಶ್ರ ಗ್ರಂಥಿ – ಜೀರ್ಣರಸ (ನಾಳದ ಮೂಲಕ) ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಗ್ಲುಕಗಾನ್ (ಲ್ಯಾಂಗರ್‌ಹಾನ್ಸ್ ದ್ವೀಪಗಳಿಂದ). ಪಿಟ್ಯುಟರಿ "ಪ್ರಧಾನ ಗ್ರಂಥಿ" – ಇತರ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ; ಅದನ್ನು ಹೈಪೊಥಾಲಮಸ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದೈತ್ಯತೆ, ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಕುಬ್ಜತೆ. ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್‌ಗೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಗತ್ಯ – ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗಳಗಂಡ (ಗಾಯಿಟರ್); ಅಯೋಡಿನ್ ಉಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ – "ಹೋರಾಡು ಅಥವಾ ಓಡು" ಹಾರ್ಮೋನ್, ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆ – ಮಧುಮೇಹ; ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈಗ ಮರುಸಂಯೋಜಿತ ಡಿಎನ್‌ಎ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು: ಆಕ್ಸಿನ್ (ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಬಾಗುವಿಕೆ), ಜಿಬ್ಬರೆಲಿನ್ (ಕಾಂಡ ಉದ್ದ), ಸೈಟೊಕೈನಿನ್ (ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ), ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ (ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಡೆ, ಎಲೆ ಉದುರುವಿಕೆ), ಎಥಿಲೀನ್ (ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿಸುವಿಕೆ – ಅನಿಲ ಹಾರ್ಮೋನ್).

7. ಮೆಂಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರ

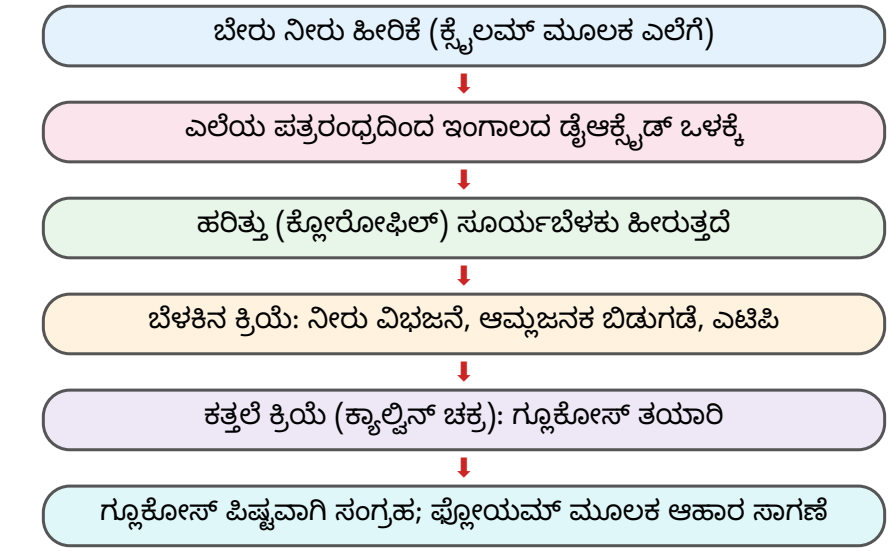


ವಿವರಣೆ: ಮಾನವನಲ್ಲಿ ೨೩ ಜೊತೆ (೪೬) ವರ್ಣತಂತುಗಳು; ೨೨ ಜೊತೆ ದೈಹಿಕ, ೧ ಜೊತೆ ಲಿಂಗ ವರ್ಣತಂತು. ಡಿಎನ್‌ಎ ದ್ವಿ-ಸುರುಳಿ ರಚನೆ – ವಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕ್ (೧೯೫೩). ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ – ೨೧ನೇ ವರ್ಣತಂತು ಮೂರು ಪ್ರತಿ. ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ತಂದೆಯ ವರ್ಣತಂತು.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಕಾರಣವಲ್ಲ – ತಂದೆಯ X ಅಥವಾ Y.

ಸಸ್ಯ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ

8. ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ



ವಿವರಣೆ: ೭ನೇ ತರಗತಿ "ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ", ೧೦ನೇ "ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು", ೧೧ನೇ "ಉನ್ನತ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ". ಸಮೀಕರಣ: ೬ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ + ೧೨ ನೀರು → (ಬೆಳಕು, ಹರಿತ್ತು) → ಗ್ಲೂಕೋಸ್ + ೬ ಆಮ್ಲಜನಕ + ೬ ನೀರು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ನೀರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ – ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಹರಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಕೇಂದ್ರ ಧಾತು; ಹರಿತ್ತು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೀರುತ್ತದೆ, ಹಸಿರನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹರಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಳ – ಹರಿತ್ತಿನ ಕಣ (ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್). ಪಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಅಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ನೀಲಿ-ಕಪ್ಪು. ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯ – ಕಸ್ಕುಟಾ (ಅಮರಬಳ್ಳಿ); ಕೀಟಾಹಾರಿ – ಹೂಜಿ ಗಿಡ (ಪಿಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್; ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆಯ ಮಣ್ಣು); ಸಹಜೀವನ – ಕಲ್ಲುಹೂ (ಶಿಲಾವಲ್ಕ – ಶೈವಲ + ಶಿಲೀಂಧ್ರ), ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯ ಬೇರುಗಂಟಿನ ರೈಜೋಬಿಯಂ (ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ); ಕೊಳೆತಿನಿ (ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್) – ಅಣಬೆ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮೂಲ ನೀರು.

9. ಸಸ್ಯ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳು

ಅಂಶ	ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ
ಕ್ಸೈಲಮ್	ನೀರು, ಖನಿಜ – ಬೇರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ (ಏಕಮುಖ)
ಫ್ಲೋಯಮ್	ಆಹಾರ (ಸುಕ್ರೋಸ್) – ಎಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ (ದ್ವಿಮುಖ)
ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆ	ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಆವಿ ನಷ್ಟ – ನೀರು ಮೇಲೆಳೆಯುವ ಬಲ, ತಂಪು
ಆಕ್ಸಿನ್	ಕಾಂಡದ ತುದಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ; ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಬಾಗುವಿಕೆ
ಜಿಬ್ಬರೆಲಿನ್	ಕಾಂಡ ಉದ್ದ, ಬೀಜರಹಿತ ಹಣ್ಣು
ಸೈಟೋಕೈನಿನ್	ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ; ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವಿಳಂಬ
ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ	ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಡೆ, ಎಲೆ ಉದುರುವಿಕೆ, ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ("ಒತ್ತಡ ಹಾರ್ಮೋನ್")
ಎಥಿಲೀನ್	ಅನಿಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ – ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿಸುವಿಕೆ

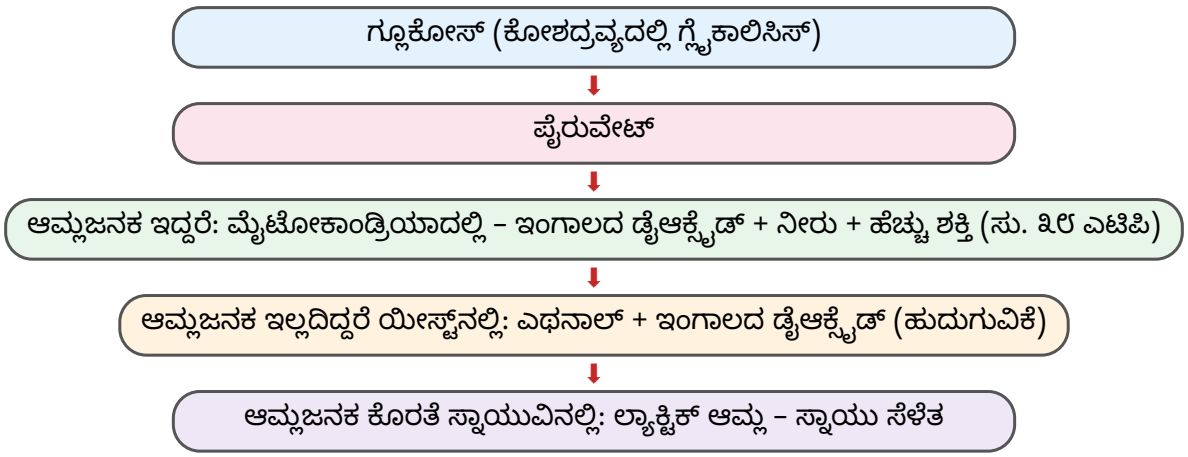
ವಿವರಣೆ: ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ", ೧೧ನೇ "ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವರ್ಧನೆ". ಚಲನೆಗಳು: ದ್ಯುತಿಅನುವರ್ತನೆ (ಕಾಂಡ ಬೆಳಕಿನತ್ತ), ಗುರುತ್ವಾನುವರ್ತನೆ (ಬೇರು ಕೆಳಕ್ಕೆ), ಜಲಾನುವರ್ತನೆ (ಬೇರು ನೀರಿನತ್ತ), ಸ್ಪರ್ಶ – ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ (ನಾಚಿಕೆ ಗಿಡ) ಎಲೆ ಮುಚ್ಚುವುದು (ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ – ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಬದಲಾವಣೆ); ಬಳ್ಳಿಯ ಸುರುಳಿ (ಸ್ಪರ್ಶಾನುವರ್ತನೆ). ಜೆ. ಸಿ. ಬೋಸ್ – ಕ್ರೆಸ್ಕೋಗ್ರಾಫ್ ಬಳಸಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಬೇರಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆ ಎಳೆತ – ನೀರು ಮರದ ತುದಿವರೆಗೆ. ಹೂ ಬಿಡುವಿಕೆ ಹಗಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ – ದ್ಯುತಿಕಾಲತೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕ್ಸೈಲಮ್ ನೀರು (ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ); ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆಹಾರ (ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕು).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕ್ಸೈ-ನೀ, ಫ್ಲೋ-ಆ" – ಕ್ಸೈಲಮ್ ನೀರು, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆಹಾರ.

ಮಾನವ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ

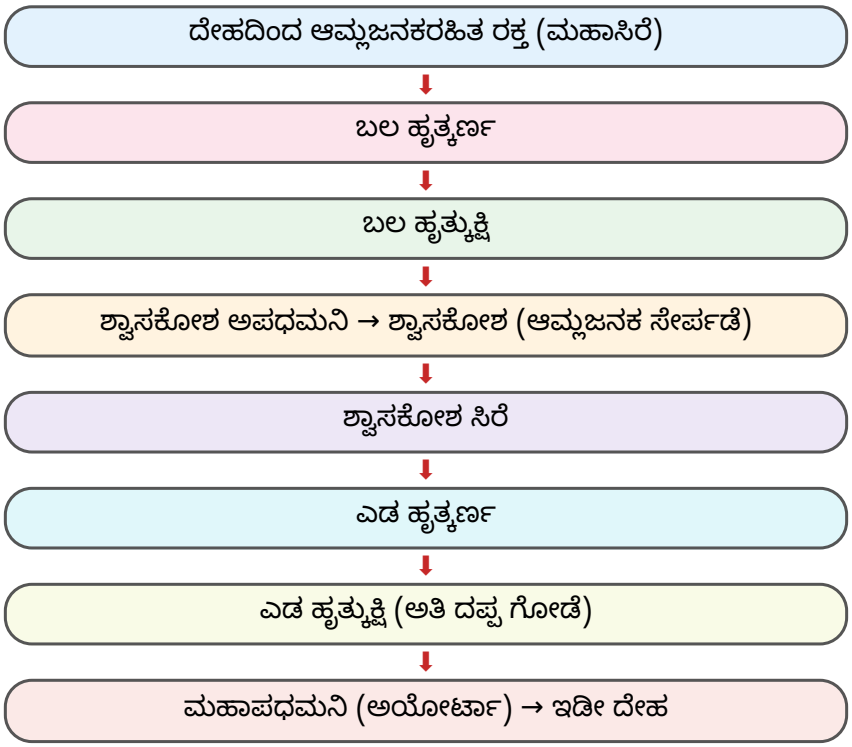
10. ಉಸಿರಾಟ – ವಾಯುವಿಕ ಮತ್ತು ಅವಾಯುವಿಕ



ವಿವರಣೆ: ೭ನೇ ತರಗತಿ "ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ", ೧೦ನೇ "ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು", ೧೧ನೇ "ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವಿನಿಮಯ". ಶಕ್ತಿಯ ನಾಣ್ಯ – ಎಟಿಪಿ. ಮಾನವ ಉಸಿರಾಟ ಮಾರ್ಗ: ಮೂಗು → ಗಂಟಲು → ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ → ಶ್ವಾಸನಾಳ → ಶ್ವಾಸನಾಳಿಕೆಗಳು → ವಾಯುಕೋಶಗಳು (ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ – ಅನಿಲ ವಿನಿಮಯದ ಸ್ಥಳ, ವಿಶಾಲ ಮೇಲ್ಮೈ). ವಪೆ (ಡಯಾಫ್ರಮ್) ಕೆಳಗಿಳಿದರೆ ಉಸಿರು ಒಳಕ್ಕೆ. ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟ ದರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ೧೨–೧೬ (ಸರಾಸರಿ ೧೫–೧೮ ಎಂದು ಕೆಲವು ಪಠ್ಯ). ಮೀನು – ಕಿವಿರು; ಎರೆಹುಳು – ತೇವ ಚರ್ಮ; ಕೀಟಗಳು – ಶ್ವಾಸರಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸನಳಿಕೆ (ಟ್ರೇಕಿಯ); ಕಪ್ಪೆ – ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ. ಸಸ್ಯಗಳು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಉಸಿರಾಡುತ್ತವೆ; ಬೇರು ಮಣ್ಣಿನ ಗಾಳಿಯಿಂದ – ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಸ್ಯ ಸಾಯಬಹುದು. ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗುವುದು, ಮೊಸರು (ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್) – ಅವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟದ ಉಪಯೋಗ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಸ್ಯಗಳು ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಉಸಿರಾಡುವುದಿಲ್ಲ – ಸದಾ ಉಸಿರಾಡುತ್ತವೆ; ಹಗಲು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

11. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ

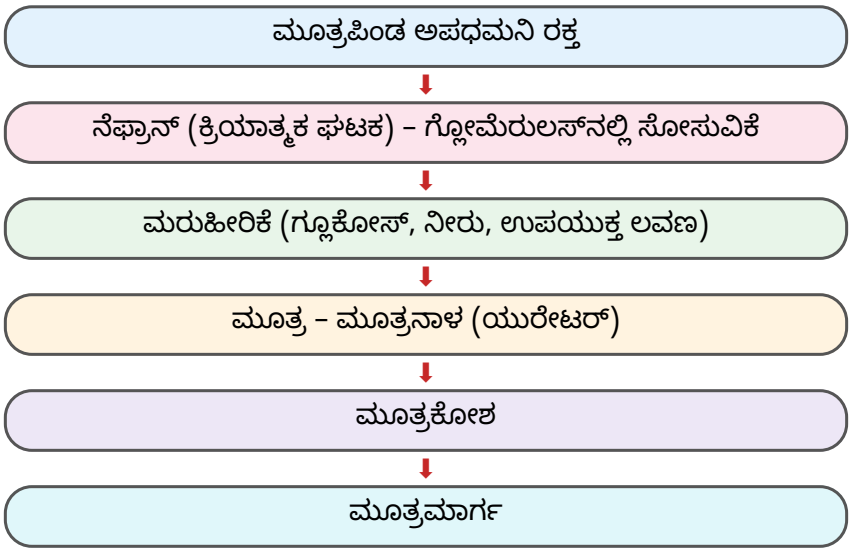


ವಿವರಣೆ: ೭ನೇ ತರಗತಿ "ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ", ೧೦ನೇ "ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು", ೧೧ನೇ "ದೇಹ ದ್ರವಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಚಲನೆ". ಮಾನವ ಹೃದಯ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆ – ದ್ವಿ ಪರಿಚಲನೆ (ರಕ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೃದಯ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ); ಮೀನು ಎರಡು ಕೋಣೆ, ಕಪ್ಪೆ-ಸರೀಸೃಪ ಮೂರು (ಮೊಸಳೆ ನಾಲ್ಕು). ಅಪಧಮನಿ ಹೃದಯದಿಂದ ರಕ್ತ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ (ದಪ್ಪ ಗೋಡೆ); ಸಿರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ (ಕವಾಟಗಳಿವೆ). ಅಪವಾದ: ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಿರೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕಯುಕ್ತ ರಕ್ತ. ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗತಿನಿಯಂತ್ರಕ – ಎಸ್‌ಎ ಗ್ರಂಥಿ (ಸೈನೋ-ಏಟ್ರಿಯಲ್). ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಡಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ೭೨; ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ೧೨೦/೮೦ ಮಿಮೀ ಪಾದರಸ (ಸ್ಫಿಗ್ಮೊಮಾನೋಮೀಟರ್). ರಕ್ತದ ಘಟಕ: ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ (ಸು. ೫೫%), ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣ (ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಗಣೆ; ಮಾನವದಲ್ಲಿ ಬೀಜಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ; ಆಯುಷ್ಯ ಸು. ೧೨೦ ದಿನ), ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣ (ರೋಗನಿರೋಧ), ಕಿರುತಟ್ಟೆ (ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ – ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ; ಡೆಂಗ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ). ರಕ್ತ ಗುಂಪು (ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಟೈನರ್): ಒ ಗುಂಪು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ, ಎಬಿ ಗುಂಪು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವೀಕೃತ. ದುಗ್ಧರಸ (ಲಿಂಫ್) – ಎರಡನೇ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕೊಬ್ಬು ಹೀರಿಕೆ. ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆ – ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಎಲ್ಲ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲೂ ಆಮ್ಲಜನಕಯುಕ್ತ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲ – ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಪಧಮನಿ ಅಪವಾದ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಅ-ಹೊ, ಸಿ-ಒ" – ಅಪಧಮನಿ ಹೊರಕ್ಕೆ, ಸಿರೆ ಒಳಕ್ಕೆ.

12. ವಿಸರ್ಜನೆ – ಮೂತ್ರಪಿಂಡ



ವಿವರಣೆ: ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು" ಮತ್ತು ೧೧ನೇ "ವಿಸರ್ಜನಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು". ಪ್ರತಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಸು. ೧೦ ಲಕ್ಷ ನೆಫ್ರಾನ್‌ಗಳು. ಮುಖ್ಯ ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ತ್ಯಾಜ್ಯ – ಯೂರಿಯಾ, ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ (ಆರ್ನಿತಿನ್ ಚಕ್ರ). ಅಮೋನಿಯಾ ವಿಸರ್ಜಿಸುವವು – ಮೀನು; ಯೂರಿಯಾ – ಸಸ್ತನಿ, ಕಪ್ಪೆ; ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ – ಪಕ್ಷಿ, ಸರೀಸೃಪ, ಕೀಟ (ನೀರು ಉಳಿತಾಯ). ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ – ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ (ಕೃತಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ) ಅಥವಾ ಕಸಿ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲು – ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್. ಆಂಟಿಡೈಯುರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ (ಎಡಿಎಚ್ / ವ್ಯಾಸೊಪ್ರೆಸಿನ್) ನೀರಿನ ಮರುಹೀರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ; ಕೊರತೆ – ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸ್. ಇತರ ವಿಸರ್ಜನಾ ಅಂಗ: ಚರ್ಮ (ಬೆವರು), ಶ್ವಾಸಕೋಶ (ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್), ಯಕೃತ್ತು (ಪಿತ್ತವರ್ಣಕ). ಸಸ್ಯಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉದುರುವ ಎಲೆ, ತೊಗಟೆ, ಅಂಟು, ರಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಯೂರಿಯಾ ತಯಾರಾಗುವುದು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ – ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ; ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅದನ್ನು ಸೋಸುತ್ತದೆ.

13. ನರವ್ಯೂಹ ಮತ್ತು ಮಿದುಳು

ಭಾಗ	ಕಾರ್ಯ
ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಕ (ಸೆರೆಬ್ರಮ್)	ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ – ಬುದ್ಧಿ, ಸ್ಮರಣೆ, ಮಾತು, ಐಚ್ಛಿಕ ಚಲನೆ
ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕ (ಸೆರೆಬೆಲಮ್)	ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ, ಚಲನೆಯ ಸಮನ್ವಯ (ಮದ್ಯದಿಂದ ಪರಿಣಾಮ)
ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಆಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ	ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆ – ಹೃದಯಬಡಿತ, ಉಸಿರಾಟ, ವಾಂತಿ, ಸೀನು
ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್	ದೇಹದ ತಾಪ, ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ; ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮಿದುಳುಬಳ್ಳಿ (ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್)	ಪ್ರತಿವರ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ (ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್)

ವಿವರಣೆ: ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ", ೧೧ನೇ "ನರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ". ನರಕೋಶ (ನ್ಯೂರಾನ್) – ದೇಹದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಕೋಶ; ಭಾಗಗಳು: ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ (ಸಂದೇಶ ಸ್ವೀಕಾರ), ಕೋಶಕಾಯ, ಆಕ್ಸಾನ್ (ಸಂದೇಶ ಮುಂದಕ್ಕೆ). ಎರಡು ನರಕೋಶಗಳ ಸಂಧಿ – ಸಿನಾಪ್ಸ್ (ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಮೂಲಕ). ಪ್ರತಿವರ್ತಿ ಚಾಪ: ಗ್ರಾಹಕ → ಸಂವೇದನಾ ನರ → ಮಿದುಳುಬಳ್ಳಿ → ಚಲನಾ ನರ → ಸ್ನಾಯು (ಬಿಸಿ ವಸ್ತು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೈ ಹಿಂತೆಗೆಯುವುದು – ಮಿದುಳಿನ ಯೋಚನೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ). ಮಿದುಳು ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಿದುಳುಪೊರೆ (ಮೆನಿಂಜಸ್) ಹಾಗೂ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಮೇರು ದ್ರವದಿಂದ ರಕ್ಷಿತ; ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ – ಪೊರೆಯ ಉರಿಯೂತ. ಕಪಾಲ ನರಗಳು ೧೨ ಜೊತೆ, ಮೇರು ನರಗಳು ೩೧ ಜೊತೆ. ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ (ಡೋಪಮಿನ್ ಕೊರತೆ), ಆಲ್ಝೈಮರ್ (ಸ್ಮರಣೆ ನಷ್ಟ), ಅಪಸ್ಮಾರ (ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ). ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದವರು ತೂರಾಡುವುದು ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಸಮತೋಲನ ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕ; ಬುದ್ಧಿ ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಕ; ಹೃದಯಬಡಿತ ಮೆಡುಲ್ಲಾ.

14. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ

ಸಸ್ಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ

ಅಲೈಂಗಿಕ – ಸಸ್ಯಕ
- ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣು (ಕಾಂಡ)
- ಶುಂಠಿ (ಭೂಕಾಂಡ)
- ಬ್ರಯೊಫಿಲಮ್ (ಎಲೆ ಅಂಚು ಮೊಗ್ಗು)
- ಕಬ್ಬು, ಗುಲಾಬಿ (ತುಂಡು)

ಅಲೈಂಗಿಕ – ಇತರ
- ಯೀಸ್ಟ್ ಮೊಗ್ಗುವಿಕೆ
- ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅಮೀಬಾ ದ್ವಿವಿದಳನ
- ಬ್ರೆಡ್ ಬೂಸ್ಟು ಬೀಜಕ
- ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ತುಂಡಾಗುವಿಕೆ

ಹೂವಿನ ಭಾಗ
- ಪುಷ್ಪಪತ್ರ
- ದಳ
- ಕೇಸರ (ಗಂಡು – ಪರಾಗ)
- ಶಲಾಕೆ (ಹೆಣ್ಣು – ಅಂಡಾಶಯ, ಅಂಡಕ)

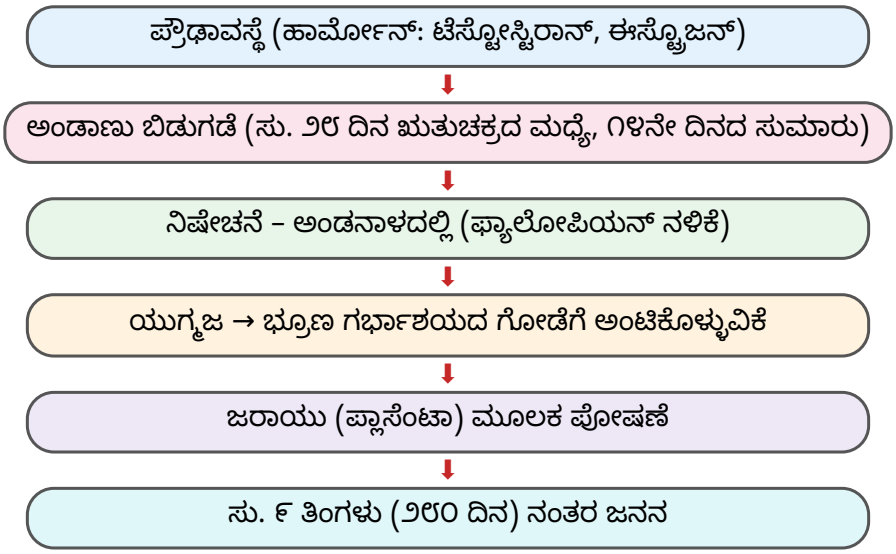
ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ
- ಸ್ವ ಮತ್ತು ಪರ
- ಗಾಳಿ, ಕೀಟ, ನೀರು, ಪಕ್ಷಿ

ನಿಷೇಚನೆ
- ಅಂಡಾಶಯ → ಹಣ್ಣು
- ಅಂಡಕ → ಬೀಜ
- ಆವೃತಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿ ನಿಷೇಚನೆ

ವಿವರಣೆ: ೭ನೇ ತರಗತಿ "ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ", ೧೦ನೇ "ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ", ೧೨ನೇ "ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ". ದ್ವಿ ನಿಷೇಚನೆ – ಒಂದು ಪುರುಷ ಗ್ಯಾಮೀಟ್ ಅಂಡಾಣುವಿನೊಂದಿಗೆ (ಯುಗ್ಮಜ – ಭ್ರೂಣ), ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಧ್ರುವ ಬೀಜಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ (ತ್ರಿಗುಣಿತ ಭ್ರೂಣಪೋಷಕ – ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್; ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ನೀರು ಮತ್ತು ತಿರುಳು). ಬೀಜಪ್ರಸರಣ: ಗಾಳಿ (ಹತ್ತಿ, ಮೇಪಲ್ – ರೆಕ್ಕೆ), ನೀರು (ತೆಂಗು), ಪ್ರಾಣಿ (ಮುಳ್ಳು ಬೀಜ), ಸಿಡಿಯುವಿಕೆ (ಬೆಂಡೆ, ಹರಳು). ಕಸಿ (ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್) – ಮಾವು, ಗುಲಾಬಿ; ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ – ಸಾವಿರಾರು ಒಂದೇ ತರಹದ ಸಸಿ (ಬಾಳೆ, ಆರ್ಕಿಡ್). ಬೀಜರಹಿತ ಹಣ್ಣು – ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿ (ಬಾಳೆ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಾಂಡ (ಗೆಡ್ಡೆ ಕಾಂಡ); ಗೆಣಸು (ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು) ಬೇರು.

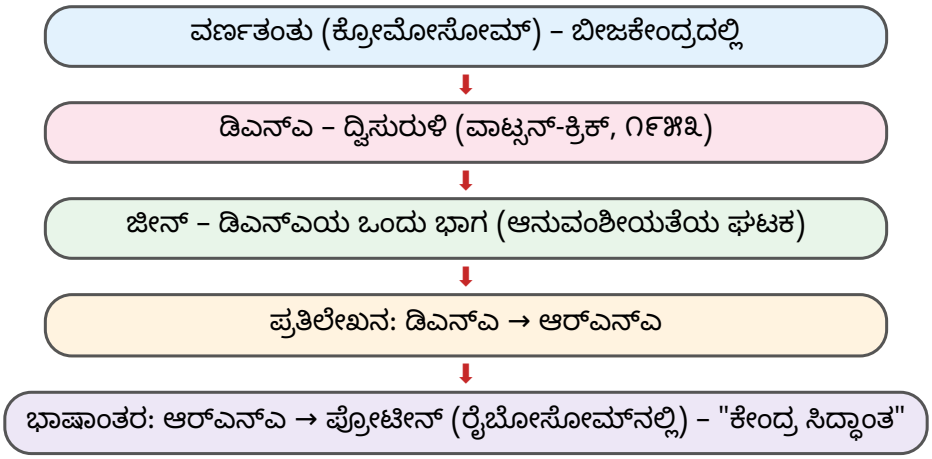
15. ಮಾನವ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜನನ ಆರೋಗ್ಯ



ವಿವರಣೆ: ೮ನೇ ತರಗತಿ "ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ", "ಹದಿಹರೆಯ", ೧೨ನೇ "ಮಾನವ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ", "ಪ್ರಜನನ ಆರೋಗ್ಯ". ಬಾಹ್ಯ ನಿಷೇಚನೆ – ಕಪ್ಪೆ, ಮೀನು (ನೀರಿನಲ್ಲಿ); ಆಂತರಿಕ – ಮಾನವ, ಕೋಳಿ. ಅಂಡಜ – ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವವು (ಕೋಳಿ); ಜರಾಯುಜ – ಮರಿ ಹಾಕುವವು (ಮಾನವ, ನಾಯಿ). ಪರೀಕ್ಷಾ ನಳಿಕೆ ಶಿಶು – ಐವಿಎಫ್ (ಮೊದಲ: ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರೌನ್, ೧೯೭೮; ಭಾರತದ ಮೊದಲ: ದುರ್ಗಾ, ೧೯೭೮). ರೂಪಾಂತರ (ಮೆಟಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್) – ಗೊದಮೊಟ್ಟೆ → ಕಪ್ಪೆ, ಕಂಬಳಿಹುಳು → ಚಿಟ್ಟೆ. ಭ್ರೂಣ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ನಿಷೇಧ – ಪಿಸಿಪಿಎನ್‌ಡಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೯೪. ಗರ್ಭನಿರೋಧ ವಿಧಾನ: ತಡೆ (ನಿರೋಧ್), ಗರ್ಭಾಶಯದೊಳಗಿನ ಸಾಧನ (ಕಾಪರ್-ಟಿ), ಮಾತ್ರೆ (ಸಹೇಲಿ – ಭಾರತದ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರೆ, ಸಿಡಿಆರ್‌ಐ ಲಖನೌ), ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ – ಪುರುಷ, ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ – ಸ್ತ್ರೀ). ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗ: ಎಚ್‌ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್, ಗೊನೊರಿಯಾ, ಸಿಫಿಲಿಸ್.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ನಿಷೇಚನೆ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ – ಅಂಡನಾಳದಲ್ಲಿ.

16. ಡಿಎನ್‌ಎ ಮತ್ತು ಆಣ್ವಿಕ ಆನುವಂಶೀಯತೆ



ವಿವರಣೆ: ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ಆನುವಂಶೀಯತೆ", ೧೨ನೇ "ಆನುವಂಶೀಯತೆಯ ಆಣ್ವಿಕ ಆಧಾರ" – ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಡಿಎನ್‌ಎ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಜೋಡಿ: ಅಡೆನಿನ್–ಥೈಮಿನ್, ಗ್ವಾನಿನ್–ಸೈಟೋಸಿನ್ (ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧ); ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಬದಲು ಯುರಾಸಿಲ್. ಡಿಎನ್‌ಎಯ ಸಕ್ಕರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್, ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯದು ರೈಬೋಸ್. ಮಾನವ ಜೀನೋಮ್ ಯೋಜನೆ (೧೯೯೦–೨೦೦೩) – ಸು. ೩೦೦ ಕೋಟಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಜೋಡಿ, ಸು. ೨೦,೦೦೦–೨೫,೦೦೦ ಜೀನ್. ಡಿಎನ್‌ಎ ಬೆರಳಚ್ಚು – ಅಲೆಕ್ ಜೆಫ್ರೀಸ್; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಜಿ ಸಿಂಗ್ (ಸಿಸಿಎಂಬಿ ಹೈದರಾಬಾದ್) – ಅಪರಾಧ ತನಿಖೆ, ಪಿತೃತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ (ಮ್ಯುಟೇಶನ್) – ಡಿಎನ್‌ಎ ಬದಲಾವಣೆ; ಕುಡಗೋಲು ಕೋಶ ರಕ್ತಹೀನತೆ (ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ). ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗಗಳು (ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಣತಂತು) – ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ, ಬಣ್ಣಗುರುಡು – ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ವರ್ಣತಂತು ಸಂಖ್ಯೆ ದೋಷ: ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (೨೧ನೇ ವರ್ಣತಂತು ಮೂರು ಪ್ರತಿ), ಟರ್ನರ್ (ಎಕ್ಸ್‌ಒ, ಸ್ತ್ರೀ), ಕ್ಲೈನ್‌ಫೆಲ್ಟರ್ (ಎಕ್ಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ವೈ, ಪುರುಷ).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಇಲ್ಲ – ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರುತ್ತದೆ.

> **ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ:** "ಆ-ತೈ, ಗೋ-ಸೈ" – ಅಡೆನಿನ್-ಥೈಮಿನ್, ಗ್ವಾನಿನ್-ಸೈಟೋಸಿನ್.

17. ವಿಕಾಸ – ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ

ಅಂಶ	ವಿವರ
ಲಾಮಾರ್ಕ್	ಪಡೆದ ಗುಣಗಳ ಆನುವಂಶೀಯತೆ (ಜಿರಾಫೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ) – ತಿರಸ್ಕೃತ
ಡಾರ್ವಿನ್	ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ – "ಯೋಗ್ಯರ ಉಳಿವು"; ಪುಸ್ತಕ "ಜೀವಜಾತಿಗಳ ಉಗಮ" (೧೮೫೯); ಎಚ್‌ಎಂಎಸ್ ಬೀಗಲ್, ಗ್ಯಾಲಪಗೋಸ್ ಫಿಂಚ್
ಡಿ ವ್ರೀಸ್	ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಈವನಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮ್ರೋಸ್)
ಸಮರೂಪ ಅಂಗ	ರಚನೆ ಒಂದೇ, ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆ – ಮಾನವ ಕೈ, ಬಾವಲಿ ರೆಕ್ಕೆ, ತಿಮಿಂಗಿಲ ಈಜುರೆಕ್ಕೆ (ವಿಕೇಂದ್ರೀ ವಿಕಾಸ)
ಸಮಾನ ಕಾರ್ಯ ಅಂಗ	ಕಾರ್ಯ ಒಂದೇ, ರಚನೆ ಬೇರೆ – ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಕೀಟದ ರೆಕ್ಕೆ (ಅಭಿಸರಣ ವಿಕಾಸ)
ಪಳೆಯುಳಿಕೆ	ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ – ಸರೀಸೃಪ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿ

ವಿವರಣೆ: ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ಆನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ", ೧೨ನೇ "ವಿಕಾಸ". ಮಿಲ್ಲರ್-ಯೂರಿ ಪ್ರಯೋಗ (೧೯೫೩) – ಆದಿಮ ಭೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ (ಮೀಥೇನ್, ಅಮೋನಿಯಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೀರಾವಿ + ವಿದ್ಯುತ್ ಕಿಡಿ) ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ – ಜೀವದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಗಮ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಪ್ಪುತನ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಪತಂಗ) – ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ; ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜೀವಕ ನಿರೋಧಕತೆ ಕೂಡ. ಅವಶೇಷ ಅಂಗಗಳು (ಮಾನವನಲ್ಲಿ): ಕರುಳುಬಾಲ (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್), ಬಾಲದ ಮೂಳೆ, ಬುದ್ಧಿಹಲ್ಲು, ಕಿವಿ ಸ್ನಾಯು. ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯ ವಯಸ್ಸು – ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಕಾಲನಿರ್ಣಯ (ಕಾರ್ಬನ್-೧೪). ಮಾನವ ವಿಕಾಸ: ಡ್ರಯೋಪಿಥೆಕಸ್ → ರಾಮಾಪಿಥೆಕಸ್ → ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥೆಕಸ್ → ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್ (ಮೊದಲ ಉಪಕರಣ ಬಳಕೆ) → ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ (ಬೆಂಕಿ) → ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್ → ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಲೇಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೂಪಿಸಿದರು.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಬಾವಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕೈ ಸಮರೂಪ (ಹೋಮೊಲೋಗಸ್); ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಕೀಟದ ರೆಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಕಾರ್ಯ (ಅನಲೋಗಸ್).

ವೈವಿಧ್ಯ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ, ರೋಗನಿರೋಧ, ಪರಿಸರ

18. ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ – ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ	ಲಕ್ಷಣ	ಉದಾಹರಣೆ
ಮೊನೆರಾ	ಆದಿಕೋಶ (ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೀಜಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ), ಏಕಕೋಶಿ	ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ನೀಲಿ-ಹಸಿರು ಶೈವಲ (ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ)
ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ	ಸುಕೋಶ (ಬೀಜಕೇಂದ್ರವುಳ್ಳ) ಏಕಕೋಶಿ	ಅಮೀಬಾ, ಪ್ಯಾರಮೀಸಿಯಂ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ, ಡಯಾಟಮ್
ಶಿಲೀಂಧ್ರ (ಫಂಗೈ)	ಹರಿತ್ತು ಇಲ್ಲ; ಕೊಳೆತಿನಿ; ಕೋಶಭಿತ್ತಿ ಕೈಟಿನ್	ಯೀಸ್ಟ್, ಅಣಬೆ, ಬೂಸ್ಟು (ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ)
ಸಸ್ಯ (ಪ್ಲಾಂಟೇ)	ಬಹುಕೋಶಿ, ಸ್ವಪೋಷಿ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಕೋಶಭಿತ್ತಿ	ಪಾಚಿ, ಜರೀಗಿಡ, ಆವೃತ-ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯ
ಪ್ರಾಣಿ (ಅನಿಮೇಲಿಯಾ)	ಬಹುಕೋಶಿ, ಪರಪೋಷಿ, ಕೋಶಭಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲ	ಸ್ಪಂಜು ಮುಂತಾಗಿ ಸಸ್ತನಿವರೆಗೆ

ವಿವರಣೆ: ೯ನೇ ತರಗತಿ "ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯ", ೧೧ನೇ "ಜೈವಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ". ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣ – ಆರ್. ಎಚ್. ವಿಟ್ಟೇಕರ್ (೧೯೬೯). ದ್ವಿನಾಮ ಪದ್ಧತಿ – ಕ್ಯಾರೊಲಸ್ ಲಿನ್ನೇಯಸ್ (ಜೀವಜಾತಿ: ಕುಲ + ಪ್ರಭೇದ – ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್; ಮಾವು – ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ). ವರ್ಗೀಕರಣ ಶ್ರೇಣಿ: ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ → ವಂಶ (ಫೈಲಮ್) → ವರ್ಗ → ಗಣ → ಕುಟುಂಬ → ಕುಲ → ಪ್ರಭೇದ. ವೈರಸ್ ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ – ಜೀವಂತ-ನಿರ್ಜೀವ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿ (ಆತಿಥೇಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೃದ್ಧಿ). ಸಸ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಥ್ಯಾಲೋಫೈಟಾ (ಶೈವಲ), ಬ್ರಯೋಫೈಟಾ ("ಸಸ್ಯಲೋಕದ ಉಭಯಚರಿ" – ಪಾಚಿ), ಟೆರಿಡೋಫೈಟಾ (ಜರೀಗಿಡ – ಮೊದಲ ನಾಳ ಅಂಗಾಂಶ), ಅನಾವೃತಬೀಜ (ಪೈನ್, ಸೈಕಸ್ – ಬೀಜ ಹಣ್ಣಿನೊಳಗಿಲ್ಲ), ಆವೃತಬೀಜ (ಹೂಬಿಡುವ – ಏಕದಳ, ದ್ವಿದಳ). ಕಶೇರುಕಗಳು: ಮೀನು, ಉಭಯಚರಿ, ಸರೀಸೃಪ, ಪಕ್ಷಿ, ಸಸ್ತನಿ. ಸಸ್ತನಿಯಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವವು – ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್, ಎಕಿಡ್ನಾ. ಹಾರುವ ಸಸ್ತನಿ – ಬಾವಲಿ; ತಿಮಿಂಗಿಲ, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮೀನಲ್ಲ).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ (ಮಲೇರಿಯಾ) ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲ – ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ (ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ).

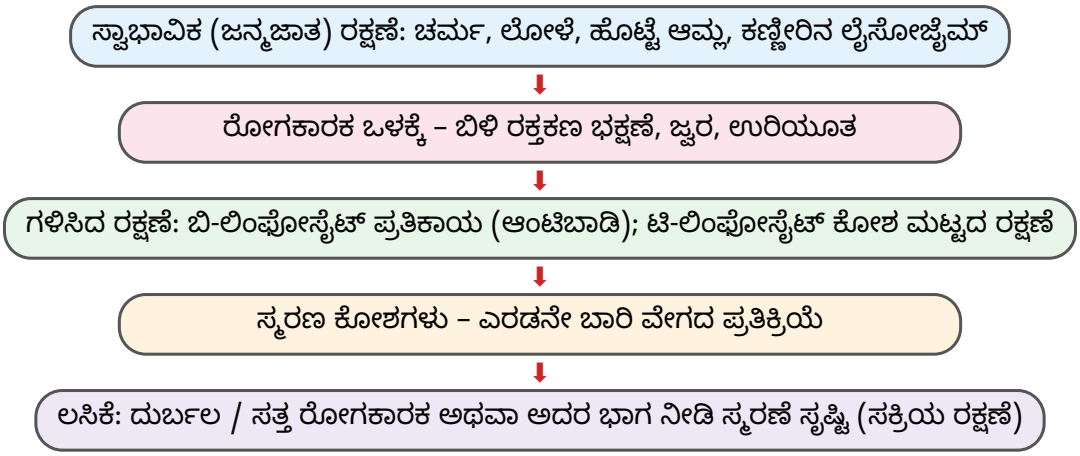
19. ಉಪಯುಕ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು

ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ	ಉಪಯೋಗ
ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್	ಹಾಲು → ಮೊಸರು; ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ತಡೆ
ಯೀಸ್ಟ್ (ಸ್ಯಾಕರೋಮೈಸಿಸ್)	ಬ್ರೆಡ್, ಮದ್ಯ, ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹುದುಗುವಿಕೆ
ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ (ಶಿಲೀಂಧ್ರ)	ಪೆನಿಸಿಲಿನ್ ಪ್ರತಿಜೀವಕ
ರೈಜೋಬಿಯಂ	ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯ ಬೇರುಗಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ
ಅನಬೀನಾ, ನಾಸ್ಟಾಕ್ (ನೀಲಿ-ಹಸಿರು ಶೈವಲ)	ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ
ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿಯೆನ್ಸಿಸ್ (ಬಿಟಿ)	ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ; ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಜೀನ್ ಮೂಲ
ಮೀಥೇನೋಜೆನ್ (ಮೀಥನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ)	ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ (ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್)

ವಿವರಣೆ: ೮ನೇ ತರಗತಿ "ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು: ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು", ೧೨ನೇ "ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು". ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಐದು ಗುಂಪು: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ, ಶೈವಲ, ವೈರಸ್. ಲೂಯಿ ಪಾಶ್ಚರ್ – ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣ (ಹಾಲನ್ನು ಸು. ೭೦°ಸೆ ಗೆ ೧೫–೩೦ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ತಂಪು), ರೇಬೀಸ್ ಲಸಿಕೆ; ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನರ್ – ಸಿಡುಬು ಲಸಿಕೆ (೧೭೯೬); ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಕ್ – ಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ಕಾಲರಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ; ಲ್ಯೂವೆನ್‌ಹಾಕ್ – ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಂಡವರು. ಸಸ್ಯ ರೋಗ: ಗೋಧಿಯ ತುಕ್ಕು (ಶಿಲೀಂಧ್ರ), ನಿಂಬೆ ಕ್ಯಾಂಕರ್ (ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ), ಬೆಂಡೆ ಹಳದಿ ನರ ರೋಗ (ವೈರಸ್). ಜಾನುವಾರು ರೋಗ: ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ (ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ), ಕಾಲು-ಬಾಯಿ ರೋಗ (ವೈರಸ್). ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಉಪ್ಪು (ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ), ಸಕ್ಕರೆ (ಜಾಮ್), ಎಣ್ಣೆ-ವಿನೆಗರ್, ಶೀತಲೀಕರಣ, ಗಾಳಿರಹಿತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗುಂಪು (ಫ್ಲಾಕ್) ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಪೆನಿಸಿಲಿನ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ; ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಿನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ (ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಿಸ್).

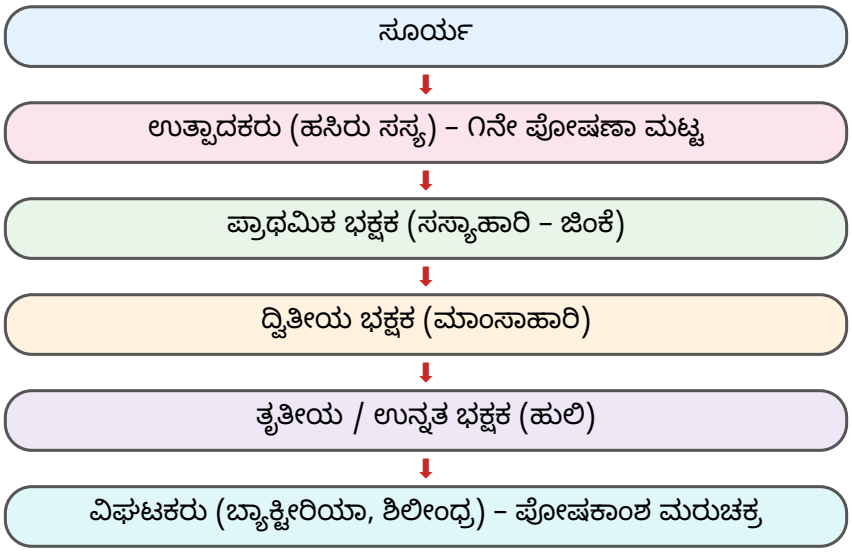
20. ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ



ವಿವರಣೆ: ೯ನೇ ತರಗತಿ "ನಾವೇಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ" (ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯ), ೧೨ನೇ "ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗ". ಸಕ್ರಿಯ ರಕ್ಷಣೆ – ದೇಹವೇ ಪ್ರತಿಕಾಯ ತಯಾರಿಸುವುದು (ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆ; ನಿಧಾನ, ದೀರ್ಘಕಾಲ). ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ರಕ್ಷಣೆ – ಸಿದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾಯ (ತಾಯಿಯ ಮೊದಲ ಹಾಲು "ಗಿಣ್ಣು ಹಾಲು"/ಕೊಲೊಸ್ಟ್ರಮ್ – ಐಜಿಎ; ಜರಾಯು ಮೂಲಕ ಐಜಿಜಿ; ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಿಷ – ತ್ವರಿತ, ಅಲ್ಪಕಾಲ). ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಿಂಫ್ ಅಂಗಗಳು – ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆ, ಥೈಮಸ್. ಅಲರ್ಜಿ – ಐಜಿಇ, ಹಿಸ್ಟಮಿನ್. ಸ್ವಯಂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ರೋಗ – ಸಂಧಿವಾತ (ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್). ಎಚ್‌ಐವಿ ಸಹಾಯಕ ಟಿ-ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ; ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಎಲಿಸಾ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ – ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ; ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ (ಬಿನೈನ್) ಮತ್ತು ಮಾರಕ (ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ – ಹರಡುವ, ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್) ಗಡ್ಡೆ. ಭಾರತದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (೧೯೮೫), ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ (೨೦೧೪); ಪೋಲಿಯೊ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ – ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ತಾಯಿ ಹಾಲಿನ ಪ್ರತಿಕಾಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ರಕ್ಷಣೆ; ಲಸಿಕೆ ಸಕ್ರಿಯ ರಕ್ಷಣೆ.

21. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹರಿವು



ವಿವರಣೆ: ೧೦ನೇ ತರಗತಿ "ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ", ೧೨ನೇ "ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ", "ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ". ೧೦% ನಿಯಮ (ಲಿಂಡೆಮನ್) – ಪ್ರತಿ ಪೋಷಣಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನದರ ಸು. ೧೦% ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಗುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಪಳಿ ೩–೪ ಹಂತ ಮಾತ್ರ. ಸಸ್ಯಗಳು ಬೀಳುವ ಸೂರ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಸು. ೧% ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಜೈವಿಕ ಸಂಚಯನ (ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್) – ಡಿಡಿಟಿ, ಪಾದರಸದಂತಹ ವಿಘಟನೆಯಾಗದ ವಿಷ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರ (ಪಕ್ಷಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಚಿಪ್ಪು ತೆಳು). ಶಕ್ತಿ ಹರಿವು ಏಕಮುಖ; ಪೋಷಕಾಂಶ ಚಕ್ರೀಯ. ಸಂಖ್ಯಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಮರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗು; ಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಂದೂ ನೇರ. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ತಾಣ (ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್) – ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಹಿಮಾಲಯ, ಇಂಡೋ-ಬರ್ಮಾ, ಸುಂಡಾಲ್ಯಾಂಡ್ (ನಿಕೋಬಾರ್). ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ, ಅಭಯಾರಣ್ಯ, ಜೀವಮಂಡಲ ಮೀಸಲು (ನೀಲಗಿರಿ – ಭಾರತದ ಮೊದಲು, ೧೯೮೬), ಪವಿತ್ರ ವನ (ದೇವರಕಾಡು); ಬಾಹ್ಯಸ್ಥಾನ – ಮೃಗಾಲಯ, ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕರ್ನಾಟಕ: ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ, ಕುದುರೆಮುಖ, ಅಂಶಿ-ದಾಂಡೇಲಿ (ಕಾಳಿ), ಭದ್ರಾ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು; ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂಪ – ಅಪ್ಪಿಕೊ (೧೯೮೩, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಂದಿಗೂ ತಲೆಕೆಳಗಾಗದು; ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜೀವರಾಶಿ ಪಿರಮಿಡ್ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಬಹುದು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಹತ್ತರ ನಿಯಮ – ಹತ್ತಿದಂತೆ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ".

೫ಇ. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ➔ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ➔ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ➔ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ (GS-3 Science & Health)

22. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಸನೂರು ಕಾಡಿನ ಕಾಯಿಲೆ (KFD / ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ) ಮತ್ತು 'ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್' (One Health) ಉಪಕ್ರಮ

ಪ್ರಕರಣ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು KFD ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ICMR 'One Health' ಕೇಂದ್ರ (ICMR, PIB & The Hindu ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಯಾಮ

- 1957ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಸನೂರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆ; ಇದು ಫ್ಲಾವಿವೈರಸ್ (*Flavivirus*) ಕುಟುಂಬದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ವೈರಸ್ ರೋಗವಾಗಿದೆ.
- ರೋಗವಾಹಕ (Vector): ಕಾಡಿನ ಮಂಗಗಳ ಮೇಲಿನ **ಹೀಮಫೈಸಾಲಿಸ್ ಸ್ಪೈನಿಜೆರಾ (Haemaphysalis spinigera)** ಎಂಬ ಉಣ್ಣಿಗಳ (Ticks) ಕಡಿತದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ (ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ!).

೨. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಆಯಾಮ

- ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಬಡ ಕೃಷಿಕರು, ದನಗಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ನವೆಂಬರ್–ಮೇ ಒಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
- ಮಂಗಗಳ ಸಾವು KFD ಸ್ಫೋಟದ ಮೊದಲ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿ (Sentinel Event) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

೩. ಆರೋಗ್ಯ, ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮ

- ICMR ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಮ್ಯುನೊಲಾಜಿಕಲ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನವೀಕೃತ KFD ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ DMP ತೈಲ (ಉಣ್ಣಿ ವಿಕರ್ಷಕ) ವಿತರಣೆ.
- ಮಾನವ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ **'ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್' (One Health)** ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ (AMR) ನಿಯಂತ್ರಣ.

೪. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಆಯಾಮ

- ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ **ರಾಗಿ (Finger Millet)** ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ (344 mg/100g) ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಆಗರವಾಗಿದ್ದು ರಕ್ತಹೀನತೆ (Anaemia) ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ 'ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ' ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಜೀವಕೋಶ ಕಣದಂಗಗಳು, ಮಾನವ ಅಂಗವ್ಯೂಹ ಮತ್ತು ರೋಗಕಾರಕಗಳು (NCERT Class 9, 10 & 12 Biology) ➔ **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: KFDಗೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇನ್‌ಸ್ಟೆಮ್ (inStem) ಜೀನ್ ಸಂಶೋಧನೆ** ➔ **ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: KFD ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗವಲ್ಲ (ಅದು ಉಣ್ಣಿ/Tick ಕಡಿತದಿಂದ ಹರಡುವ ವೈರಸ್ ರೋಗ)! ಮತ್ತು ಪುಪ್ಪುಸಕ ಅಪಧಮನಿಯು ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ರಕ್ತ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ!** ➔ **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ & Mains GS-2/GS-3 (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ)**

೬. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಪರಿಸರ

ಪರಿಸರ

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
- ಉತ್ಪಾದಕ
- ಭಕ್ಷಕ
- ವಿಘಟಕ
- ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ

ಜೈವಿಕ ಚಕ್ರ
- ಇಂಗಾಲ
- ಸಾರಜನಕ
- ನೀರು

ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ
- ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್
- ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ
- ಐಯುಸಿಎನ್ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿ

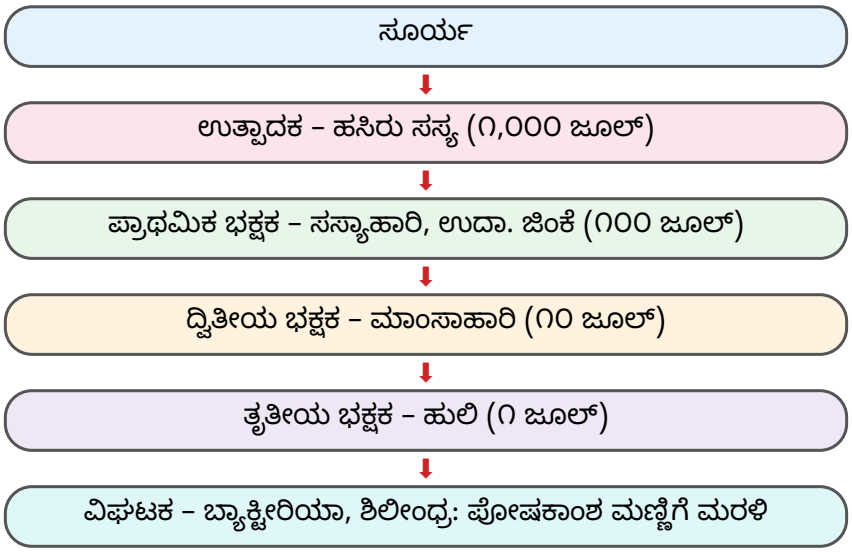
ಮಾಲಿನ್ಯ
- ವಾಯು
- ಜಲ
- ಮಣ್ಣು
- ಶಬ್ದ

ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ
- ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮ
- ಓಜೋನ್ ಕ್ಷಯ
- ಆಮ್ಲ ಮಳೆ

ಕಾನೂನು-ಒಪ್ಪಂದ
- ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೭೨
- ಪರಿಸರ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೮೬
- ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್
- ಕ್ಯೋಟೋ
- ಪ್ಯಾರಿಸ್

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೭ನೇ-೧೦ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರಿಸರ ಪಾಠಗಳು (ಅರಣ್ಯ – ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡಿ; ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಕಥೆ; ಸಸ್ಯ-ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ; ಗಾಳಿ-ನೀರು ಮಾಲಿನ್ಯ; ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ; ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಮತ್ತು ೧೨ನೇ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ (ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ; ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ), ೧೧ನೇ ಭೂಗೋಳ (ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ) ಸಾರ. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘಟಕಗಳು: ಅಜೈವಿಕ (ಬೆಳಕು, ನೀರು, ಮಣ್ಣು, ತಾಪ) ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ (ಉತ್ಪಾದಕ, ಭಕ್ಷಕ, ವಿಘಟಕ). ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ೧೭ "ಮಹಾ ವೈವಿಧ್ಯ" ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೪ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳು (ಹಿಮಾಲಯ, ಇಂಡೋ-ಬರ್ಮಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸುಂದಾಲ್ಯಾಂಡ್ – ನಿಕೋಬಾರ್). ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನುಗಳು: ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೭೨, ಜಲ (ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೭೪, ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೮೦, ವಾಯು ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೮೧, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೮೬ (ಭೋಪಾಲ್ ದುರಂತದ ನಂತರ), ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೨, ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೬, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ೨೦೧೦. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ: ರಾಮ್‌ಸಾರ್ (೧೯೭೧, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ), ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್ (೧೯೭೨), ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ (೧೯೮೭, ಓಝೋನ್), ರಿಯೊ ಭೂ ಶೃಂಗ (೧೯೯೨), ಕ್ಯೋಟೊ (೧೯೯೭), ಪ್ಯಾರಿಸ್ (೨೦೧೫).

2. ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ೧೦% ನಿಯಮ



ವಿವರಣೆ: ಲಿಂಡೆಮನ್‌ನ ೧೦% ನಿಯಮ: ಪ್ರತಿ ಪೋಷಣಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸುಮಾರು ೧೦% ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ; ಉಳಿದದ್ದು ಶಾಖವಾಗಿ ನಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೩–೪ ಹಂತ ಮಾತ್ರ. ಶಕ್ತಿ ಹರಿವು ಏಕಮುಖ; ಪೋಷಕಾಂಶ ಚಕ್ರೀಯ. ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆ (ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್): ಡಿಡಿಟಿ, ಪಾದರಸದಂತಹ ಕೊಳೆಯದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹ – ಮಾನವ/ಹದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ – ಉಳಿದದ್ದು ಶಾಖಕ್ಕೆ!"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರ; ಸಂಖ್ಯಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಮರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಬಹುದು.

3. ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಓಜೋನ್

ಸಮಸ್ಯೆ	ಕಾರಣ ಅನಿಲ	ಒಪ್ಪಂದ
ಓಜೋನ್ ಪದರ ಕ್ಷಯ (ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸ್ತರಗೋಳ)	ಸಿಎಫ್‌ಸಿ (ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೂರೋಕಾರ್ಬನ್)	ವಿಯೆನ್ನಾ ೧೯೮೫, ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ೧೯೮೭, ಕಿಗಾಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೨೦೧೬ (ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಸಿ)
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ	CO_2, ಮೀಥೇನ್, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಿಎಫ್‌ಸಿ, ನೀರಾವಿ	ಯುಎನ್‌ಎಫ್‌ಸಿಸಿಸಿ ೧೯೯೨, ಕ್ಯೋಟೋ ೧೯೯೭, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ೨೦೧೫
ಆಮ್ಲ ಮಳೆ	SO_2, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು	–

ವಿವರಣೆ: ಓಜೋನ್ ಪದರ ಸೂರ್ಯನ ಅತಿನೇರಳೆ (ಯುವಿ) ಕಿರಣ ತಡೆಯುತ್ತದೆ; ದಪ್ಪ ಡಾಬ್ಸನ್ ಏಕಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಮೇಲೆ "ಓಜೋನ್ ರಂಧ್ರ". ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ – ವಿಶ್ವ ಓಜೋನ್ ದಿನ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಗುರಿ: ಜಾಗತಿಕ ತಾಪ ಏರಿಕೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ೨°ಸೆ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ೧.೫°ಸೆ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ಓಜೋನ್ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ (ಹೊಗೆಮಂಜು). ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯಿಂದ ತಾಜ್‌ಮಹಲ್ ಅಮೃತಶಿಲೆಗೆ ಹಾನಿ ("ಅಮೃತಶಿಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್").

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ – ಓಜೋನ್; ಕ್ಯೋಟೋ – ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ. ಅದಲುಬದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು.

4. ಸಂರಕ್ಷಣೆ – ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಥಾನ

ಸ್ವಸ್ಥಾನ (ಇನ್-ಸಿಟು)	ಪರಸ್ಥಾನ (ಎಕ್ಸ್-ಸಿಟು)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ (ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಷೇಧ)	ಮೃಗಾಲಯ
ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ (ಸೀಮಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ)	ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ
ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲು (ಕೇಂದ್ರ, ಬಫರ್, ಪರಿವರ್ತನಾ ವಲಯ)	ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಜೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಪವಿತ್ರ ತೋಪು (ದೇವರ ಕಾಡು)	ಕ್ರಯೋಸಂರಕ್ಷಣೆ

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ: ನೀಲಗಿರಿ ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲು (೧೯೮೬) ಭಾರತದ ಮೊದಲನೆಯದು – ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು: ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ (ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ), ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ, ಕುದುರೆಮುಖ, ಅಣಶಿ (ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು). ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು; ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್ ಮತ್ತು ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣ (೨೦೧೨). ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೪ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್: ಹಿಮಾಲಯ, ಇಂಡೋ-ಬರ್ಮಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ–ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸುಂಡಾಲ್ಯಾಂಡ್ (ನಿಕೋಬಾರ್).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೇವು/ಬೇಟೆ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ; ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನುಮತಿ.

5. ಪರಿಸರ ಚಳವಳಿಗಳು

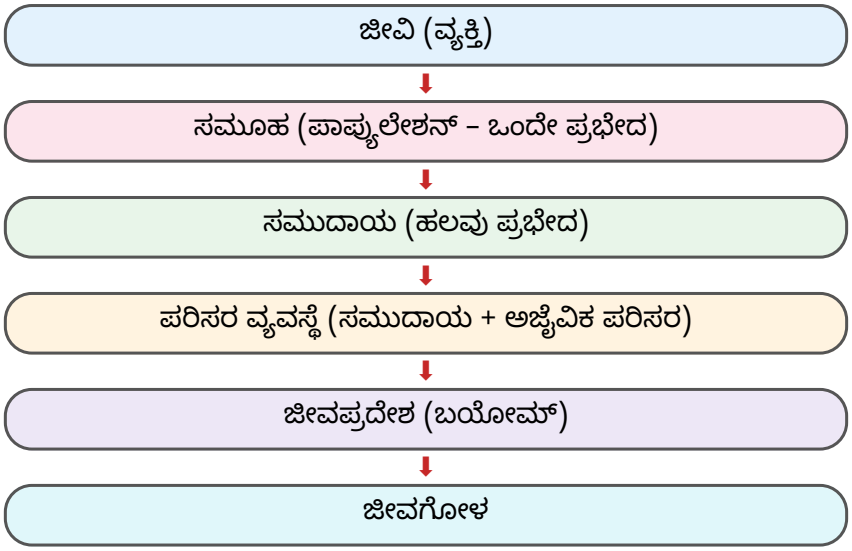
ಚಳವಳಿ	ಸ್ಥಳ	ನಾಯಕ
ಚಿಪ್ಕೋ (೧೯೭೩)	ಉತ್ತರಾಖಂಡ	ಸುಂದರಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ, ಗೌರಾದೇವಿ, ಚಂಡಿಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್
ಅಪ್ಪಿಕೋ (೧೯೮೩)	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕರ್ನಾಟಕ	ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗಡೆ
ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೋ	ನರ್ಮದಾ ಕಣಿವೆ	ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್
ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ	ಕೇರಳ	ಕೇರಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್
ಬಿಷ್ಣೋಯಿ (೧೭೩೦)	ಖೇಜರ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ	ಅಮೃತಾದೇವಿ

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಅಪ್ಪಿಕೋ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು – ಚಿಪ್ಕೋ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ್ದು.

ವಿವರಣೆ: ಚಿಪ್ಕೊ (೧೯೭೩, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿ) – ಮರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆ; ಸುಂದರಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ, ಚಂಡಿಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್, ಗೌರಾ ದೇವಿ. ಅಪ್ಪಿಕೊ (೧೯೮೩, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಸಾಲ್ಕಣಿ) – ಚಿಪ್ಕೊದ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂಪ; ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗಡೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ (ಕೇರಳ) – ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ; ೧೯೮೪ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ (ಸಿಂಹಬಾಲದ ಕೋತಿ ರಕ್ಷಣೆ). ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೊ ಆಂದೋಲನ – ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್, ಬಾಬಾ ಆಮ್ಟೆ; ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರ ವಿರುದ್ಧ. ಬಿಷ್ಣೋಯಿ – ೧೭೩೦ರಲ್ಲಿ ಖೇಜರ್ಲಿ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ೩೬೩ ಜನರ ಬಲಿದಾನ; ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ತೆಹ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿರೋಧ – ಸುಂದರಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ. ಜಂಗಲ್ ಬಚಾವೊ (ಜಾರ್ಖಂಡ್), ನವಧಾನ್ಯ (ವಂದನಾ ಶಿವ – ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆ). ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ – ಹುಲಿಕಲ್–ಕುದೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರ ಸಾಲು; ಪದ್ಮಶ್ರೀ (೨೦೧೯).

ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೂಹಗಳು (೧೨ನೇ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯ ೨೦೨೩ರ ಕ್ರಮಾಂಕ)

6. ಜೀವಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು



ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಜೀ–ಸ–ಸ–ಪ–ಬ–ಜೀ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಮೂಹ = ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದ; ಸಮುದಾಯ = ಹಲವು ಪ್ರಭೇದ – ಅದಲುಬದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ. ಸ್ಟೆನೊಥರ್ಮಲ್ = ಕಿರಿದು ತಾಪ ಸಹಿಷ್ಣು; ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ = ವ್ಯಾಪಕ ತಾಪ ಸಹಿಷ್ಣು.

ವಿವರಣೆ: ಪ್ರಮುಖ ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು: ತಾಪ (ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಸರ ಅಂಶ – ಕಿಣ್ವ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಭಾವ), ನೀರು (ಲವಣಾಂಶ – ಸ್ಟೆನೊಹ್ಯಾಲೈನ್/ಯೂರಿಹ್ಯಾಲೈನ್), ಬೆಳಕು (ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ, ಫೋಟೊಪೀರಿಯಡ್ – ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ), ಮಣ್ಣು. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ನಿಯಂತ್ರಿಸು (ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ – ಸ್ಥಿರ ದೇಹದ ತಾಪ, ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ – ಸಸ್ತನಿ, ಪಕ್ಷಿ), ಹೊಂದಿಕೊ (ಕನ್ಫಾರ್ಮ್ – ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಣಿ, ಸಸ್ಯ), ವಲಸೆ (ಸೈಬೀರಿಯಾದಿಂದ ಭರತ್‌ಪುರಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು), ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಲುಗಡೆ (ಸಸ್ಪೆಂಡ್ – ಬೀಜ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ, ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರೆ – ಕರಡಿ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ನಿದ್ರೆ – ಬಸವನಹುಳು/ಮೀನು, ಡಯಾಪಾಸ್ – ಜೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್). ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು: ಕಾಂಗರೂ ಇಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ ಆಂತರಿಕ ಕೊಬ್ಬು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದಿಂದ ನೀರು; ಮರುಭೂಮಿ ಸಸ್ಯ – ದಪ್ಪ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್, ಗುಳಿಬಿದ್ದ ಪತ್ರರಂಧ್ರ, ಸಿಎಎಂ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ (ರಾತ್ರಿ ಪತ್ರರಂಧ್ರ ತೆರೆದು), ಎಲೆ ಮುಳ್ಳಾಗಿ (ಒಪಂಟಿಯಾ – ಕಾಂಡ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ). ಅಲೆನ್ ನಿಯಮ – ಶೀತ ಪ್ರದೇಶದ ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಿವಿ-ಕಾಲು (ಶಾಖ ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ). ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಯಿಲೆ (ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್) – ದೇಹ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಉಸಿರಾಟ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

7. ಸಮೂಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ – ಘಾತೀಯ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್

ಅಂಶ	ಘಾತೀಯ (ಎಕ್ಸ್‌ಪೊನೆನ್ಶಿಯಲ್)	ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ (ವೆರ್ಹುಲ್ಸ್ಟ್-ಪರ್ಲ್)
ಸಂಪನ್ಮೂಲ	ಅಪರಿಮಿತ	ಪರಿಮಿತ
ವಕ್ರರೇಖೆ	"J" ಆಕಾರ	"S" ಆಕಾರ (ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್)
ಸಮೀಕರಣ	dN/dt = rN	dN/dt = rN (K−N)/K
ಮಿತಿ	ಇಲ್ಲ	ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (K)
ವಾಸ್ತವಿಕತೆ	ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮಾತ್ರ	ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸಮೂಹ ಸಾಂದ್ರತೆ ಬದಲಾಗುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಜನನ (ನೇಟಾಲಿಟಿ) ಮತ್ತು ಒಳವಲಸೆ (ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ; ಮರಣ (ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ) ಮತ್ತು ಹೊರವಲಸೆ (ಎಮಿಗ್ರೇಶನ್) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. Nt+೧ = Nt + [(B + I) − (D + E)].

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "J ಜಾಸ್ತಿ ಅಪರಿಮಿತ, S ಸೀಮಿತ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: "r" ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ; "K" ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ – ಅದಲುಬದಲು ಬೇಡ. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಉದಾಹರಣೆ: ನಾರ್ವೆ ಇಲಿ r = ೦.೦೧೫, ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೀರುಂಡೆ r = ೦.೧೨; ಭಾರತ ೧೯೮೧ರಲ್ಲಿ r = ೦.೦೨೦೫.

ವಿವರಣೆ: ಸಮೂಹದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು (ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದವು): ಜನನ ದರ, ಮರಣ ದರ, ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ, ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಚಿಕೆ (ವಯಸ್ಸಿನ ಪಿರಮಿಡ್ – ವಿಸ್ತರಿಸುವ, ಸ್ಥಿರ, ಕುಗ್ಗುವ), ಸಾಂದ್ರತೆ (N). ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಳತೆ: ನೇರ ಎಣಿಕೆ, ಶೇ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಸಸ್ಯ), ಹುಲಿಗಳ ಹೆಜ್ಜೆ-ಮಲ ಗುರುತು (ಪರೋಕ್ಷ), ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರತಿ ಬಲೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ಜೀವನ ಇತಿಹಾಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಂತಾನ (ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನು, ಬಿದಿರು), ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ (ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಷಿ, ಸಸ್ತನಿ); ಹಲವು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ (ಸಿಂಪಿ, ಪೆಲಾಜಿಕ್ ಮೀನು) ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ದೊಡ್ಡ ಮರಿ (ಪಕ್ಷಿ, ಸಸ್ತನಿ). ಡಾರ್ವಿನ್‌ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ "ಡಾರ್ವಿನಿಯನ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್" = ಹೆಚ್ಚು r ಮೌಲ್ಯ.

8. ಸಮೂಹ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಕ್ರಿಯೆ	ಪ್ರಭೇದ A	ಪ್ರಭೇದ B	ಉದಾಹರಣೆ
ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನೆ (ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಂ)	+	+	ಕಲ್ಲುಹೂ (ಶಿಲೀಂಧ್ರ + ಪಾಚಿ), ಮೈಕೊರೈಜಾ, ಅಂಜೂರ-ಕಣಜ, ಆರ್ಕಿಡ್ (ಒಫ್ರಿಸ್)-ಜೇನು (ಮೋಸದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ)
ಸ್ಪರ್ಧೆ	−	−	ಗಾಸ್‌ನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ತತ್ವ; ಗ್ಯಾಲಪಗೋಸ್ ಮೇಕೆ – ಅಬಿಂಗ್ಡನ್ ಆಮೆ ಅಳಿವು
ಪರಭಕ್ಷಣೆ (ಪ್ರಿಡೇಶನ್)	+	−	ಹುಲಿ-ಜಿಂಕೆ; ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸಹ (ಮೊನಾರ್ಕ್ ಚಿಟ್ಟೆ ವಿಷ)
ಪರಾವಲಂಬನೆ	+	−	ಕಸ್ಕುಟಾ (ಅಮರಬಳ್ಳಿ), ಕೋಗಿಲೆ-ಕಾಗೆ (ಮರಿ ಪರಾವಲಂಬನೆ), ಹೇನು
ಸಹಭೋಜನ (ಕಮೆನ್ಸಲಿಸಂ)	+	0	ಮಾವಿನ ಮರದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಕಿಡ್, ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ನಕಲ್, ಕೊಕ್ಕರೆ-ದನ, ಕ್ಲೌನ್ ಮೀನು-ಸಮುದ್ರ ಅನಿಮೋನ್
ಅಮೆನ್ಸಲಿಸಂ	−	0	ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "++ ಮ್ಯೂಚುವಲ್, −− ಸ್ಪರ್ಧೆ, +− ಭಕ್ಷಕ/ಪರಾವಲಂಬಿ, +0 ಸಹಭೋಜನ, −0 ಅಮೆನ್ಸಲ್".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕ್ಲೌನ್ ಮೀನು-ಸಮುದ್ರ ಅನಿಮೋನ್ ಸಹಭೋಜನ (+/0) – ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಪ್ರಕಾರ; ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಡಿ. ಕೋಗಿಲೆ ಮರಿ ಪರಾವಲಂಬನೆ (ಬ್ರೂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಂ).

ವಿವರಣೆ: ಪರಭಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ: ಶಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಾಹಕ, ಬೇಟೆ ಸಮೂಹ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮುಳ್ಳು ಪಾಪಾಸು ಕಳ್ಳಿ – ಕ್ಯಾಕ್ಟೊಬ್ಲಾಸ್ಟಿಸ್ ಪತಂಗದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ), ಪ್ರಭೇದ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು (ಪಿಸಾಸ್ಟರ್ ನಕ್ಷತ್ರಮೀನು ತೆಗೆದಾಗ ಅಮೆರಿಕದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ೧೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಕಶೇರುಕ ಪ್ರಭೇದ ಅಳಿವು – ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಭೇದ). ಬೇಟೆಯ ರಕ್ಷಣೆ: ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆ (ಕ್ಯಾಮೊಫ್ಲಾಜ್ – ಕಪ್ಪೆ, ಕೀಟ), ವಿಷ (ಮೊನಾರ್ಕ್ ಚಿಟ್ಟೆ – ಮರಿಹುಳು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸಸ್ಯ ತಿನ್ನುವುದು), ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು (ಅಕೇಶಿಯ, ಕಳ್ಳಿ), ರಾಸಾಯನಿಕ (ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೊಪಿಸ್ – ಹೃದಯ ಗ್ಲೈಕೊಸೈಡ್; ನಿಕೋಟಿನ್, ಕೆಫೀನ್, ಕ್ವಿನೈನ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ನೈನ್, ಓಪಿಯಂ). ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಜನೆ (ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್) – ಮ್ಯಾಕ್‌ಆರ್ಥರ್‌ನ ೫ ವಾರ್ಬ್ಲರ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದೇ ಮರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ಪರಾವಲಂಬಿ ವಿಧ: ಬಾಹ್ಯ (ಹೇನು, ಉಣ್ಣಿ, ಕಸ್ಕುಟಾ), ಆಂತರಿಕ (ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ – ಬಸವನಹುಳು ಮತ್ತು ಮೀನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಆತಿಥೇಯ; ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ – ಸೊಳ್ಳೆ ವಾಹಕ). ಸಹ-ವಿಕಾಸ: ಅಂಜೂರ ಮತ್ತು ಕಣಜ – ಪ್ರತಿ ಅಂಜೂರ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಣಜ.

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (೧೨ನೇ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ ೧೨)

9. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆ

ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆ (ಜಿಪಿಪಿ) – ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ದರ

↓

ಉಸಿರಾಟ ನಷ್ಟ (ಆರ್) ಕಳೆದು

↓

ನಿವ್ವಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆ (ಎನ್‌ಪಿಪಿ = ಜಿಪಿಪಿ − ಆರ್) – ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ

↓

ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆ – ಭಕ್ಷಕರು ಹೊಸ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ರೂಪಿಸುವ ದರ

↓

ವಿಘಟನೆ: ವಿಭಜನೆ (ಎರೆಹುಳು) – ಸೋರಿಕೆ – ಅಪಚಯ (ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಂ) – ಹ್ಯೂಮಸ್ ರಚನೆ – ಖನಿಜೀಕರಣ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಜಿ − ಆರ್ = ಎನ್" (ಜಿಪಿಪಿ − ಉಸಿರಾಟ = ಎನ್‌ಪಿಪಿ); ವಿಘಟನೆ "ವಿ–ಸೋ–ಅ–ಹ್ಯೂ–ಖ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಾಗರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಸು. ೭೦% ಇದ್ದರೂ ಜೀವಗೋಳದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿವ್ವಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ (ಸು. ೧೭೦ ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ ಒಣ ತೂಕ) ಕೇವಲ ಸು. ೫೫ ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ – ಉಳಿದದ್ದು ನೆಲ.

ವಿವರಣೆ: ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘಟಕಗಳು: ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ವಿಘಟನೆ, ಶಕ್ತಿ ಹರಿವು, ಪೋಷಕ ಚಕ್ರ. ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಕ್ರಿಯ ವಿಕಿರಣ (ಪಿಎಆರ್) – ಒಳಬರುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಸು. ೫೦%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ; ಸಸ್ಯಗಳು ಪಿಎಆರ್‌ನ ಕೇವಲ ೨–೧೦% ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ವಿಘಟನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು: ಕಸದ (ಡೆಟ್ರಿಟಸ್) ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ – ಲಿಗ್ನಿನ್, ಕೈಟಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ನಿಧಾನ; ಸಾರಜನಕ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ವೇಗ; ಬೆಚ್ಚನೆ-ತೇವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವೇಗ, ಶೀತ-ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ. ಹ್ಯೂಮಸ್ – ಗಾಢ ಬಣ್ಣ, ಅಸ್ಫಟಿಕ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ನಿರೋಧಕ, ಅತಿ ನಿಧಾನ ವಿಘಟನೆ, ಪೋಷಕ ಜಲಾಶಯ. ಕೊಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿಯ ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ: ಉತ್ಪಾದಕರು (ಸಸ್ಯ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್, ಪಾಚಿ), ಭಕ್ಷಕರು (ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್, ಮೀನು), ವಿಘಟಕರು (ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫ್ಲ್ಯಾಜೆಲೇಟ್). ಶ್ರೇಣೀಕರಣ (ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಶನ್) – ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರ, ಪೊದೆ, ಹುಲ್ಲು ಲಂಬ ಪದರ.

10. ಪರಿಸರ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು

ಪಿರಮಿಡ್	ಆಕಾರ	ತಲೆಕೆಳಗು ಉದಾಹರಣೆ
ಸಂಖ್ಯಾ ಪಿರಮಿಡ್	ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೇರ (ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು)	ಒಂದು ಮರ ಸಾವಿರಾರು ಕೀಟ – ತಲೆಕೆಳಗು/ಮಧ್ಯ ಉಬ್ಬಿದ
ಜೀವರಾಶಿ ಪಿರಮಿಡ್	ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೇರ	ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗು – ಮೀನಿನ ಜೀವರಾಶಿ ಸಸ್ಯ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್	ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರ	ಎಂದೂ ತಲೆಕೆಳಗಾಗದು – ಉಷ್ಣಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ

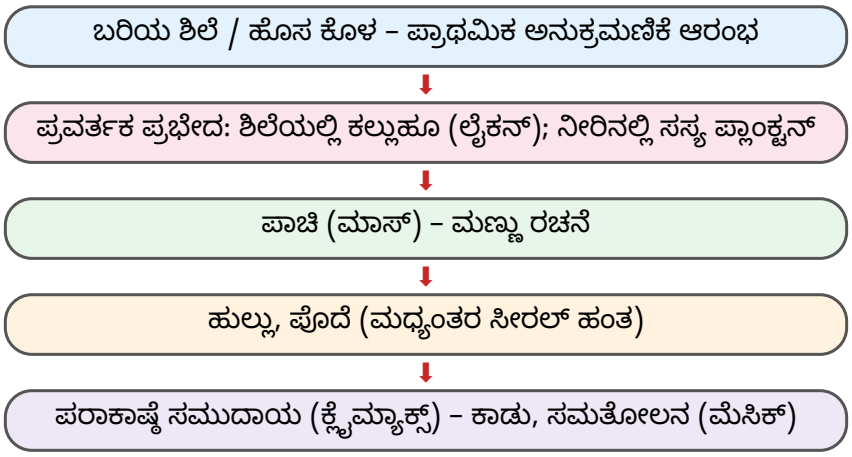
ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಪಿರಮಿಡ್ ಮಿತಿಗಳು: ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದ ಹಲವು ಪೋಷಣಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಸರಳ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಊಹೆ; ವಿಘಟಕರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಶಕ್ತಿ ಎಂದೂ ತಲೆಕೆಳಗಾಗದು".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗುವುದು ಜೀವರಾಶಿ ಪಿರಮಿಡ್ – ಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಮರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗುವುದು ಸಂಖ್ಯಾ ಪಿರಮಿಡ್.

ವಿವರಣೆ: ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ವಿಧ: ಮೇಯುವ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ (ಜಿಎಫ್‌ಸಿ – ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಆರಂಭ) ಮತ್ತು ಕಸದ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ (ಡಿಎಫ್‌ಸಿ – ಸತ್ತ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆರಂಭ; ಭೂ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮೂಲಕ). ಆಹಾರ ಜಾಲ = ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳು. ಪೋಷಣಾ ಮಟ್ಟ: ಉತ್ಪಾದಕ (೧ನೇ), ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ಷಕ (೨ನೇ), ದ್ವಿತೀಯ (೩ನೇ), ತೃತೀಯ (೪ನೇ). ನಿಂತಿರುವ ಬೆಳೆ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್) – ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪೋಷಣಾ ಮಟ್ಟದ ಜೀವರಾಶಿ. ಲಿಂಡೆಮನ್ ೧೦% ನಿಯಮ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೩–೫ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ.

11. ಪರಿಸರ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ (ಸಕ್ಸೆಷನ್)



ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕಲ್ಲುಹೂ ಕಲ್ಲಿಗೆ, ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ದ್ವಿತೀಯ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ (ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು, ಪ್ರವಾಹ, ಕೈಬಿಟ್ಟ ಹೊಲ) ಪ್ರಾಥಮಿಕಕ್ಕಿಂತ ವೇಗ – ಮಣ್ಣು ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ. ಜಲ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ (ಹೈಡ್ರಾರ್ಕ್) ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ (ಜೆರಾರ್ಕ್) ಎರಡೂ ಮಧ್ಯಮ ತೇವದ (ಮೆಸಿಕ್) ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ.

ವಿವರಣೆ: ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ = ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಭೇದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಬದಲಾವಣೆ; ಸೀರ್ (ಸೆರೆ) = ಅನುಕ್ರಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸರಣಿ. ಜಲ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಹಂತಗಳು: ಸಸ್ಯ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ → ಮುಳುಗಿದ ಸಸ್ಯ → ಮುಳುಗಿ-ತೇಲುವ ಸಸ್ಯ → ಜೊಂಡು-ಜೌಗು → ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು → ಪೊದೆ → ಕಾಡು. ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ನೂರಾರು-ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಹತ್ವ: ಕೈಬಿಟ್ಟ ಗಣಿ ಭೂಮಿಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ನಂತರ ಪುನರುತ್ಥಾನ. ಪೋಷಕ ಚಕ್ರಗಳು: ಅನಿಲ ಚಕ್ರ (ಸಾರಜನಕ, ಇಂಗಾಲ – ಜಲಾಶಯ ವಾತಾವರಣ/ಸಾಗರ) ಮತ್ತು ಸಂಚಿತ ಚಕ್ರ (ರಂಜಕ, ಗಂಧಕ – ಜಲಾಶಯ ಭೂಹೊರಪದರ). ಇಂಗಾಲ – ಜೀವಿಗಳ ಒಣ ತೂಕದ ಸು. ೪೯%; ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸು. ೭೧% ಕರಗಿದ ಇಂಗಾಲ; ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸು. ೪×೧೦^{13} ಕೆ.ಜಿ. ಇಂಗಾಲ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ. ರಂಜಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಪಾತ್ರ ನಗಣ್ಯ.

12. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇವೆಗಳು

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆಗಳು

ಪೂರೈಕೆ
- ಆಹಾರ
- ನೀರು
- ಮರ
- ಔಷಧ
- ನಾರು

ನಿಯಂತ್ರಣ
- ವಾಯು-ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ
- ಬರ-ಪ್ರವಾಹ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ
- ವಾಯುಗುಣ ಸ್ಥಿರತೆ
- ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ

ಬೆಂಬಲ
- ಮಣ್ಣು ರಚನೆ
- ಪೋಷಕ ಚಕ್ರ
- ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ
- ಆವಾಸ

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
- ಸೌಂದರ್ಯ
- ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ
- ಪ್ರವಾಸ
- ಶಿಕ್ಷಣ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟಾನ್ಜಾ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೀವಾಧಾರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಸು. ೩೩ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದಾಜಿಸಿದರು – ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯ (೧೮ ಟ್ರಿಲಿಯನ್) ಸು. ಎರಡು ಪಟ್ಟು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಪೂ–ನಿ–ಬೆಂ–ಸಾಂ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕಾನ್‌ಸ್ಟಾನ್ಜಾ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ರಚನೆಯ ಪಾಲು ಸು. ೫೦% – ಮನರಂಜನೆ, ಪೋಷಕ ಚಕ್ರ ತಲಾ ೧೦%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ; ವಾಯುಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಆವಾಸ ತಲಾ ಸು. ೬%.

ವಿವರಣೆ: ಸಹಸ್ರಮಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಎಂಇಎ, ೨೦೦೫) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿತು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಗಾಳಿ-ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತವೆ, ಬರ-ಪ್ರವಾಹ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ, ಪೋಷಕ ಚಕ್ರ ನಡೆಸುತ್ತವೆ, ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಆವಾಸ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ನಡೆಸುತ್ತವೆ, ಇಂಗಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಸರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ (ಪಿಇಎಸ್) ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ – ಈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತರುವ ಸಾಧನಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಕಾವೇರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ಉಪನದಿಗಳ ಜಲಮೂಲ – "ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನೀರಿನ ಗೋಪುರ".

ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ (೧೨ನೇ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ ೧೩)

13. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳು

ಮಟ್ಟ / ಮಾದರಿ	ಅರ್ಥ	ಉದಾಹರಣೆ
ಆನುವಂಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ	ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದದೊಳಗಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	ರಾವುಲ್ಫಿಯಾ ವೊಮಿಟೋರಿಯಾ (ಹಿಮಾಲಯ) – ರೆಸರ್ಪೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೫೦,೦೦೦+ ಭತ್ತ, ೧,೦೦೦+ ಮಾವು ತಳಿಗಳು
ಪ್ರಭೇದ ವೈವಿಧ್ಯ	ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಭಯಚರ ಪ್ರಭೇದ
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೈವಿಧ್ಯ	ಮರುಭೂಮಿ, ಮಳೆಕಾಡು, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್, ಹವಳ, ಜೌಗು, ಆಲ್ಪೈನ್ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು	ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಅಕ್ಷಾಂಶ ಇಳಿಕೆ	ಸಮಭಾಜಕದಿಂದ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆ	ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸು. ೧,೪೦೦ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದ; ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ೧೦೫; ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ೫೬; ಭಾರತ ೧,೨೦೦+
ಪ್ರಭೇದ-ಪ್ರದೇಶ ಸಂಬಂಧ	ಹಂಬೋಲ್ಟ್ – log S = log C + Z log A	Z ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೦.೧–೦.೨; ಖಂಡಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ೦.೬–೧.೨

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಆ–ಪ್ರ–ಪ = ಜೀನ್, ಜಾತಿ, ಜಾಗ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅಮೆಜಾನ್ ಮಳೆಕಾಡು ಭೂಮಿಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ – ಸು. ೪೦,೦೦೦ ಸಸ್ಯ, ೩,೦೦೦ ಮೀನು, ೧,೩೦೦ ಪಕ್ಷಿ, ೪೨೭ ಸಸ್ತನಿ ಪ್ರಭೇದ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ). ಸಮೀಕರಣ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೇಖೆ.

ವಿವರಣೆ: "ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ" ಪದ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದವರು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ಸನ್. ಐಯುಸಿಎನ್ (೨೦೦೪) – ಈವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ೧೫ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು; ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇ ಅಂದಾಜು – ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸು. ೭೦ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಭೇದ. ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ೭೦%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳು (ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ೭೦% ಕೀಟಗಳು); ಸಸ್ಯ (ಪಾಚಿ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್, ಆವೃತಬೀಜ, ಅನಾವೃತಬೀಜ) ೨೨%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಭಾರತ – ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಭಾಗದ ೨.೪%, ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭೇದ ವೈವಿಧ್ಯದ ೮.೧%; ಸು. ೪೫,೦೦೦ ಸಸ್ಯ, ಸು. ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದ ದಾಖಲಾಗಿದೆ; ೧೨ ಮಹಾ ವೈವಿಧ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಹಿಮಯುಗದ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಯ; ಕಡಿಮೆ ಋತುಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಿರ ಪರಿಸರ – ಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷತೆ; ಹೆಚ್ಚು ಸೌರಶಕ್ತಿ – ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕತೆ. ಡೇವಿಡ್ ಟಿಲ್‌ಮನ್‌ನ ಹೊರಾಂಗಣ ಪ್ರಯೋಗ – ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಯ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕತೆ. ಪಾಲ್ ಎರ್ಲಿಕ್‌ನ "ರಿವೆಟ್ ಪಾಪರ್" ಊಹೆ – ವಿಮಾನದ ರಿವೆಟ್‌ಗಳಂತೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು; ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗೆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿತ; ರೆಕ್ಕೆಯ ರಿವೆಟ್ (ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಭೇದ) ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ.

14. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ನಷ್ಟದ ಕಾರಣಗಳು – "ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯ"

ಆವಾಸ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಛಿದ್ರೀಕರಣ – ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ (ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮಳೆಕಾಡು ಭೂಮಿಯ ೧೪%ರಿಂದ ೬%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ)

⬇

ಅತಿ ಶೋಷಣೆ – ಸ್ಟೆಲರ್ ಸಮುದ್ರ ಹಸು, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪಾರಿವಾಳ ಅಳಿವು

⬇

ಅನ್ಯ ಪ್ರಭೇದ ಆಕ್ರಮಣ – ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ನೈಲ್ ಪರ್ಚ್ – ೨೦೦+ ಸಿಕ್ಲಿಡ್ ಮೀನು ಅಳಿವು; ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ, ಲಂಟಾನಾ, ಜಲ ಹಯಸಿಂತ್ (ಐಕಾರ್ನಿಯಾ); ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕ್ಯಾಟ್‌ಫಿಶ್ (ಕ್ಲಾರಿಯಸ್ ಗ್ಯಾರಿಪಿನಸ್)

⬇

ಸಹ-ಅಳಿವು – ಆತಿಥೇಯ ಮೀನು ಅಳಿದರೆ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳೂ ಅಳಿವು; ಸಸ್ಯ-ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ ಸಂಬಂಧ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಆ–ಅ–ಅ–ಸ: ಆವಾಸ, ಅತಿಶೋಷಣೆ, ಅನ್ಯ, ಸಹ-ಅಳಿವು".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯದಲ್ಲಿ "ಮಾಲಿನ್ಯ" ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಶವಾಗಿಲ್ಲ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ). ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆವಾಸ ನಷ್ಟ – ಅನ್ಯ ಪ್ರಭೇದ ಅಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಕಳೆದ ೫೦೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐಯುಸಿಎನ್ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿ (೨೦೦೪) ಪ್ರಕಾರ ೭೮೪ ಪ್ರಭೇದ ಅಳಿವು (೩೩೮ ಕಶೇರುಕ, ೩೫೯ ಅಕಶೇರುಕ, ೮೭ ಸಸ್ಯ); ಉದಾ. ಡೋಡೋ (ಮಾರಿಷಸ್), ಕ್ವಾಗಾ (ಆಫ್ರಿಕಾ), ಥೈಲಸಿನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಸ್ಟೆಲರ್ ಸಮುದ್ರ ಹಸು (ರಷ್ಯಾ), ಬಾಲಿ, ಜಾವಾ, ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಹುಲಿ ಉಪಪ್ರಭೇದ. ಕಳೆದ ೨೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ೨೭ ಪ್ರಭೇದ ಅಳಿವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಳಿವಿನ ದರ ಮಾನವ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ೧೦೦–೧,೦೦೦ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು – "ಆರನೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವು" ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದ: ೧೨% ಪಕ್ಷಿ, ೨೩% ಸಸ್ತನಿ, ೩೨% ಉಭಯಚರ, ೩೧% ಅನಾವೃತಬೀಜ. ಅಮೆಜಾನ್ ಮಳೆಕಾಡು ("ಭೂಮಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ") ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ದನ ಮೇಯಿಸುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿಗೆ ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೈವಿಕ ಕಳ್ಳತನ (ಬಯೋಪೈರಸಿ) – ಬಾಸ್ಮತಿ, ಅರಿಶಿನ, ಬೇವು ಪೇಟೆಂಟ್ ವಿವಾದಗಳು; ಭಾರತದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೨ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಚೆನ್ನೈ), ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ – ಜನರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ದಾಖಲೆ (ಪಿಬಿಆರ್).

15. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು

ಅಂಶ	ವಿವರ	ಭಾರತ / ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ
ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನದಂಡ (ನಾರ್ಮನ್ ಮೈಯರ್ಸ್ ೧೯೮೮)	ಕನಿಷ್ಠ ೧,೫೦೦ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಳೀಯ ಸಸ್ಯ + ಮೂಲ ಆವಾಸದ ೭೦%+ ನಷ್ಟ	ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ೩೬ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ – ೩೪)
ಭಾರತದ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳು	ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ; ಇಂಡೋ-ಬರ್ಮಾ; ಹಿಮಾಲಯ; ಸುಂಡಾಲ್ಯಾಂಡ್ (ನಿಕೋಬಾರ್)	ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ – ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡು
ಭೂಮಿ ಶೃಂಗಸಭೆ (ರಿಯೋ ೧೯೯೨)	ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ (ಸಿಬಿಡಿ)	ಭಾರತ ೧೯೯೪ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ
ಕಾರ್ಟಜೆನಾ (೨೦೦೦) / ನಗೋಯಾ (೨೦೧೦) ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ	ಜೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷೆ (ಜಿಎಂ ಜೀವಿ) / ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ (ಎಬಿಎಸ್)	ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಒಪಿ-೧೧ (೨೦೧೨)
ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಶ್ವ ಶೃಂಗಸಭೆ (ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ೨೦೦೨)	೨೦೧೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ನಷ್ಟ ದರ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ	೧೯೦ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
ಕುನ್ಮಿಂಗ್-ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಜಾಗತಿಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಚೌಕಟ್ಟು (೨೦೨೨)	"೩೦×೩೦" – ೨೦೩೦ರೊಳಗೆ ೩೦% ನೆಲ-ಸಾಗರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಭಾರತ ಸಹಿ

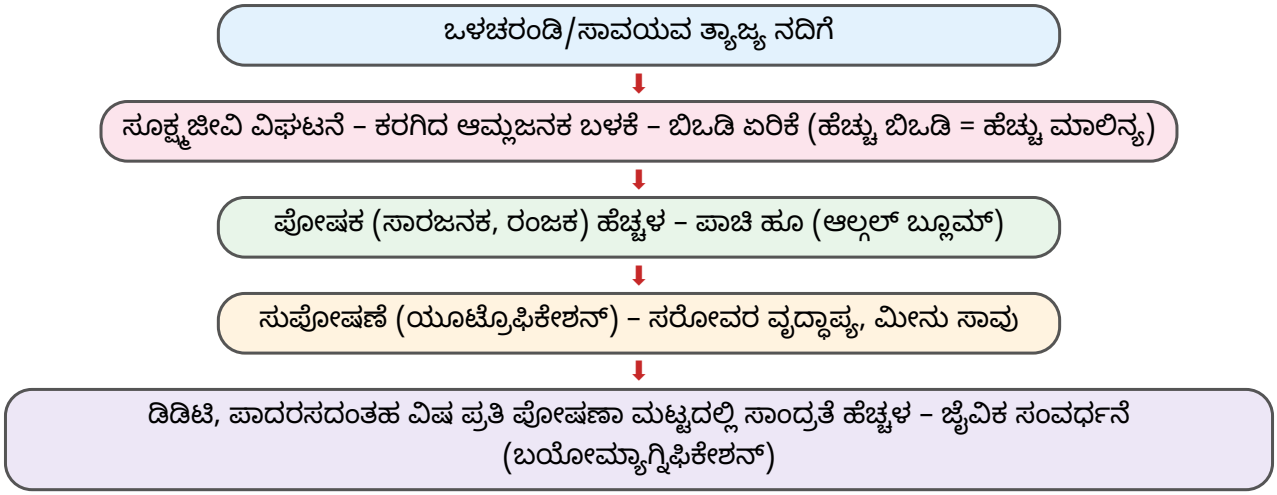
ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮೈಯರ್ಸ್ ೧,೫೦೦ – ೭೦%".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳು ಭೂಮಿಯ ನೆಲದ ೨%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ) ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್ ೪ (ಸುಂಡಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿ); ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಪಠ್ಯ ೩ ಹೆಸರಿಸುತ್ತದೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಇಂಡೋ-ಬರ್ಮಾ, ಹಿಮಾಲಯ).

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ: ಎಲ್ಲ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಈಗಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವನ್ನು ಸು. ೩೦% ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು: ಸಂಕುಚಿತ ಉಪಯೋಗವಾದಿ (ಆಹಾರ, ಔಷಧ – ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಔಷಧಗಳ ೨೫%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯ ಮೂಲ; ೨೫,೦೦೦ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದಲ್ಲಿ), ವಿಶಾಲ ಉಪಯೋಗವಾದಿ (ಅಮೆಜಾನ್ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸು. ೨೦% ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ – ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಹೇಳಿಕೆ; ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ), ನೈತಿಕ (ಪ್ರತಿ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಗತ ಮೌಲ್ಯ). ಭಾರತದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಜಾಲ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಕಾಲದ ಅಂಕಿ): ೧೪ ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲು, ೯೦ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ, ೪೪೮ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ – ಇಂದಿನ ಅಂಕಿ ಹೆಚ್ಚು (೧೦೬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ, ೧೮ ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲು). ಪವಿತ್ರ ತೋಪುಗಳು – ಮೇಘಾಲಯದ ಖಾಸಿ-ಜೈಂತಿಯಾ ಬೆಟ್ಟ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅರಾವಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ("ದೇವರಕಾಡು"), ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಸರ್ಗುಜಾ, ಚಾಂದಾ, ಬಸ್ತರ್.

ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು (೧೧ನೇ-೧೨ನೇ ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ೧೨ನೇ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ ೧೬)

16. ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ – ಬಿಒಡಿ, ಸುಪೋಷಣೆ, ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆ



ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಬಿಒಡಿ ಬೆಳೆದರೆ ಮೀನು ಬಳಲುತ್ತದೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಡಿಡಿಟಿ ಸಾಂದ್ರತೆ: ನೀರು ೦.೦೦೩ ಪಿಪಿಬಿ → ಮೀನು ತಿನ್ನುವ ಪಕ್ಷಿ ೨೫ ಪಿಪಿಎಂ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ) – ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಚಯಾಪಚಯ ಭಂಗ – ತೆಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಚಿಪ್ಪು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ (ವೇಗವರ್ಧಿತ) ಸುಪೋಷಣೆ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ.

ವಿವರಣೆ: ಜಲ (ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೭೪ – ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ; ವಾಯು ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೮೧ (೧೯೮೭ರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಸೇರ್ಪಡೆ). ಜಲ ಹಯಸಿಂತ್ (ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಕ್ರಾಸಿಪೆಸ್) – "ಬಂಗಾಳದ ಭಯ", ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಜಲ ಕಳೆ; ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಯ ನೊರೆ-ಬೆಂಕಿ ಸುಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಉದಾಹರಣೆ. ಆರ್ಕಾಟಾ (ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ) – ಸಮಗ್ರ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಜೌಗು ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ, ಹಂಬೋಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಯೋಗ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಒಣ ಶೌಚಾಲಯ (ಇಕೋಸ್ಯಾನ್) – ಕೇರಳ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಗಂಗಾ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (೧೯೮೫), ಯಮುನಾ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ, ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ (೨೦೧೪). ಮಿನಮಾಟಾ ರೋಗ (ಜಪಾನ್) – ಪಾದರಸ ವಿಷ; ಇಟಾಯಿ-ಇಟಾಯಿ – ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ; ನೀಲಿ ಮಗು ರೋಗ (ಮೆಥೆಮೊಗ್ಲೋಬಿನೀಮಿಯಾ) – ನೈಟ್ರೇಟ್; ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ – ಫ್ಲೋರೈಡ್ (ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ).

17. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ

ಸಮಸ್ಯೆ	ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮ	ಅಂಶ
ಕಣ ಮಾಲಿನ್ಯ (ಪಿಎಂ೨.೫, ಪಿಎಂ೧೦)	ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ ಅವಕ್ಷೇಪಕ (ಇಎಸ್‌ಪಿ) – ೯೯% ಕಣ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ	ಪಿಎಂ೨.೫ ಉಸಿರಾಟ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ
ಅನಿಲ ಮಾಲಿನ್ಯ (SO_2)	ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ – ನೀರು/ಸುಣ್ಣ ಸಿಂಪಡಣೆ	ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ತಡೆ
ವಾಹನ ಹೊಗೆ	ವೇಗವರ್ಧಕ ಪರಿವರ್ತಕ (ಪ್ಲಾಟಿನಂ-ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ-ರೋಡಿಯಂ) – ಸೀಸರಹಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು	ಸಿಒ → CO_2; ಎನ್‌ಒ → N_2
ದೆಹಲಿ ಪ್ರಕರಣ	ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ (೨೦೦೨ರ ವೇಳೆಗೆ)	ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ
ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ	೩ಆರ್ – ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ, ಮರುಬಳಕೆ, ಪುನರ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ; ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಭೂಭರ್ತಿ	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ – ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ (ಬೆಂಗಳೂರು) ಪಾಲಿಬ್ಲೆಂಡ್ ರಸ್ತೆ
ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ	ಪುನಶ್ಚೇತನ – ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಚಿನ್ನ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ	ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ (ನಿರ್ವಹಣೆ) ನಿಯಮಗಳು ೨೦೧೬/೨೦೨೨

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕಣಕ್ಕೆ ಇಎಸ್‌ಪಿ, ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್, ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ – ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ತಯಾರಕ; ಪಾಲಿಬ್ಲೆಂಡ್ (ಮರುಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪುಡಿ) ಬಿಟುಮೆನ್ ಜೊತೆ ರಸ್ತೆಗೆ – ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಉದಾಹರಣೆ. ವೇಗವರ್ಧಕ ಪರಿವರ್ತಕವಿರುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸೀಸಯುಕ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸಿದರೆ ವೇಗವರ್ಧಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣೆ: ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾನದಂಡಗಳು – ಯುರೋ ಮಾನದಂಡ ಆಧಾರಿತ; ಭಾರತ ಬಿಎಸ್-IV ರಿಂದ ನೇರ ಬಿಎಸ್-VIಗೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦). ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್‌ಸಿಎಪಿ, ೨೦೧೯). ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಎಕ್ಯೂಐ) – ೮ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ (ಪಿಎಂ೧೦, ಪಿಎಂ೨.೫, NO_2, SO_2, CO, O_3, NH_3, Pb). ಶಬ್ದ – ೧೫೦ ಡೆಸಿಬೆಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ, ರಾಕೆಟ್) ಕಿವಿಯ ತಮಟೆ ಹಾನಿ. ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವರ್ಗ: ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ, ಪುನರ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದಾದ, ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯವಲ್ಲದ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ – ಭಸ್ಮೀಕರಣ (ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್). ಪರಮಾಣು ತ್ಯಾಜ್ಯ – ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನಂತರ ಉಕ್ಕಿನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸು. ೫೦೦ ಮೀ. ಆಳದ ಬಂಡೆಯಡಿ. ಕೃಷಿ-ರಾಸಾಯನಿಕ: ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ – ರಮೇಶ್ ಚಂದರ್ ದಾಗರ್ (ಸೋನಿಪತ್, ಹರಿಯಾಣ) ಹರಿಯಾಣ ಕಿಸಾನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕ್ಲಬ್ – ಸಮಗ್ರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಉದಾಹರಣೆ). ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ (೨೦೧೪), ಏಕ ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ (ಜುಲೈ ೨೦೨೨).

18. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕ್ರಮಗಳು

ಒಪ್ಪಂದ/ಕ್ರಮ	ವರ್ಷ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್ ಸಮ್ಮೇಳನ	೧೯೭೨	ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರ ಸಮ್ಮೇಳನ; ಯುಎನ್‌ಇಪಿ ಸ್ಥಾಪನೆ (ನೈರೋಬಿ); ಜೂನ್ ೫ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ
ಬ್ರಂಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರದಿ "ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ"	೧೯೮೭	ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಯುಎನ್‌ಎಫ್‌ಸಿಸಿಸಿ (ರಿಯೋ)	೧೯೯೨	ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ (ಸಿಬಿಡಿಆರ್); ಅಜೆಂಡಾ ೨೧
ಕ್ಯೋಟೋ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ	೧೯೯೭ (ಜಾರಿ ೨೦೦೫)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಡಿತ; ಸಿಡಿಎಂ, ಇಂಗಾಲ ವ್ಯಾಪಾರ
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ (ಸಿಒಪಿ-೨೧)	೨೦೧೫	೨°ಸೆಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ, ೧.೫°ಸೆ ಪ್ರಯತ್ನ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಧರಿತ ಕೊಡುಗೆ (ಎನ್‌ಡಿಸಿ)
ಕಿಗಾಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ	೨೦೧೬	ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ – ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಹಂತಹಂತ ಕಡಿತ
ಭಾರತ – ಎನ್‌ಎಪಿಸಿಸಿ	೨೦೦೮	೮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ (ಸೌರ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಆವಾಸ, ಜಲ, ಹಿಮಾಲಯ ಪರಿಸರ, ಹಸಿರು ಭಾರತ, ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ)
ಭಾರತ – ಪಂಚಾಮೃತ (ಸಿಒಪಿ-೨೬, ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ)	೨೦೨೧	೨೦೭೦ರೊಳಗೆ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ; ೨೦೩೦ರೊಳಗೆ ೫೦೦ ಗಿಗಾವಾಟ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸ್ಟಾ ೭೨ – ರಿ ೯೨ – ಕ್ಯೋ ೯೭ – ಪ್ಯಾ ೧೫ – ಕಿ ೧೬".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕಿಗಾಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ (ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಸಿ) – ಕ್ಯೋಟೋಗೆ ಅಲ್ಲ. ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಓಜೋನ್ ಕ್ಷಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಬಲ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ.

ವಿವರಣೆ: ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಕೊಡುಗೆ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಹಳೆ ಆವೃತ್ತಿ): CO_2 ೬೦%, ಮೀಥೇನ್ ೨೦%, ಸಿಎಫ್‌ಸಿ ೧೪%, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ೬%. ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸರಾಸರಿ ತಾಪ ಸು. ೦.೬°ಸೆ ಏರಿಕೆ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ); ಐಪಿಸಿಸಿ ಎಆರ್೬ (೨೦೨೧-೨೩) – ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸು. ೧.೧°ಸೆ. ಪರಿಣಾಮ: ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ, ಎಲ್ ನಿನೋ ತೀವ್ರತೆ, ಹವಳ ಬಿಳಿಚುವಿಕೆ, ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟ (ಐಎಸ್‌ಎ, ೨೦೧೫ – ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್; ಕೇಂದ್ರ ಗುರುಗ್ರಾಮ). ಮಿಷನ್ ಲೈಫ್ (ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನಶೈಲಿ, ೨೦೨೧). ಇಂಗಾಲ ಹೀರಿಕೆ ಗುರಿ – ೨೦೩೦ರೊಳಗೆ ೨.೫–೩ ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ CO_2 ಸಮಾನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರಣ್ಯ-ಮರ ಇಂಗಾಲ ಹೀರಿಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (ಕೆಎಸ್‌ಎಪಿಸಿಸಿ).

ಪೋಷಕ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜೌಗು-ಕರಾವಳಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

19. ಜೈವಿಕ-ಭೂರಾಸಾಯನಿಕ ಚಕ್ರಗಳು – ಇಂಗಾಲ, ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ

ಅಂಶ	ಇಂಗಾಲ ಚಕ್ರ	ಸಾರಜನಕ ಚಕ್ರ	ರಂಜಕ ಚಕ್ರ
ಚಕ್ರದ ವಿಧ	ಅನಿಲ ಚಕ್ರ	ಅನಿಲ ಚಕ್ರ	ಸಂಚಿತ (ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ) ಚಕ್ರ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ	ಸಾಗರ (ಸು. ೭೧% ಇಂಗಾಲ ಕರಗಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ), ವಾತಾವರಣ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ	ವಾತಾವರಣ (ಸು. ೭೮% ಸಾರಜನಕ ಅನಿಲ)	ಶಿಲೆಗಳು (ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ರೂಪ)
ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ	ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ	ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ (ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಮಿಂಚು)	ಶಿಲೆ ಶಿಥಿಲೀಕರಣದಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಬೇರಿನಿಂದ ಹೀರಿಕೆ
ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮರಳುವಿಕೆ	ಉಸಿರಾಟ, ವಿಘಟನೆ, ದಹನ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ	ವಿನೈಟ್ರೀಕರಣ	ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ
ಮಾನವ ಪ್ರಭಾವ	ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ದಹನ, ಅರಣ್ಯನಾಶ – CO_2 ಏರಿಕೆ	ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ – ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮಾಲಿನ್ಯ	ಗೊಬ್ಬರ, ಮಾರ್ಜಕ – ಜಲಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸುಪೋಷಣೆ (ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್)

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸಾರಜನಕ ಚಕ್ರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು: ಸ್ಥಿರೀಕರಣ – ರೈಜೋಬಿಯಂ (ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯ ಬೇರುಗಂಟು, ಸಹಜೀವನ), ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ (ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ), ಅನಬೀನಾ ಮತ್ತು ನಾಸ್ಟಾಕ್ (ನೀಲಿ-ಹಸಿರು ಶೈವಲ); ನೈಟ್ರೀಕರಣ – ಅಮೋನಿಯಾ → ನೈಟ್ರೈಟ್ (ನೈಟ್ರೋಸೋಮೊನಾಸ್, ನೈಟ್ರೋಕಾಕಸ್), ನೈಟ್ರೈಟ್ → ನೈಟ್ರೇಟ್ (ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್); ವಿನೈಟ್ರೀಕರಣ – ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್, ಥಿಯೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: ನೈಟ್ರೀಕರಣ ಕ್ರಮ – "ಸೋಮ ಮೊದಲು, ಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂತರ" (ನೈಟ್ರೋಸೋಮೊನಾಸ್ → ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್); "ಸ್ಯೂಡೋ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ರಂಜಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ – ಅದು ಅನಿಲ ಚಕ್ರವಲ್ಲ. ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವಿ – ಬೇರುಗಂಟಿನಲ್ಲಿರುವುದು ರೈಜೋಬಿಯಂ. ವಿನೈಟ್ರೀಕರಣ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸುತ್ತದೆ – ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಪೋಷಕ ಚಕ್ರ (ಜೈವಿಕ-ಭೂರಾಸಾಯನಿಕ ಚಕ್ರ) ಎಂದರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೀವ ಮತ್ತು ಅಜೀವ ಘಟಕಗಳ ನಡುವೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರಂತರ ಚಲನೆ. ಶಕ್ತಿ ಹರಿವು ಏಕಮುಖ, ಆದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಚಕ್ರೀಯ – ಇದು ೧೨ನೇ ತರಗತಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ "ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ" ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ. ಇಂಗಾಲ: ಜೀವಿಗಳ ಒಣ ತೂಕದ ಸು. ೪೯% ಇಂಗಾಲ; ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸು. ೪×೧೦^{13} ಕೆ.ಜಿ. ಇಂಗಾಲ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ; ಸಾಗರ ದೊಡ್ಡ ಇಂಗಾಲ ಹೀರುಗ (ಸಿಂಕ್). ಸಾರಜನಕ: ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಸ್ಯಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾರವು – ಮೊದಲು ಅಮೋನಿಯಾ/ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು; ಜೀವಿಗಳ ಸತ್ತ ಅವಶೇಷದಿಂದ ಅಮೋನಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ (ಅಮೋನೀಕರಣ); ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಬರ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಮೋನಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ. ರಂಜಕ: ಡಿಎನ್‌ಎ, ಎಟಿಪಿ, ಮೂಳೆ, ಹಲ್ಲು, ಜೀವಕೋಶ ಪೊರೆಯ ಅಂಶ; ಶಿಲೆಗಳ ಶಿಥಿಲೀಕರಣದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಲಭ್ಯ – ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಪೋಷಕ. ಗೊಬ್ಬರದ ಸಾರಜನಕ-ರಂಜಕ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿದರೆ ಶೈವಲ ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ (ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್) → ಕರಗಿದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕುಸಿತ → ಮೀನು ಸಾವು; ಇದು ತ್ವರಿತ ಸುಪೋಷಣೆ (ಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್). ನೀರಿನ ಚಕ್ರ (ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ, ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ, ಮಳೆ, ಹರಿವು) ಈ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ವಾಹಕ.

20. ಜೌಗು ಭೂಮಿ, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಮತ್ತು ಹವಳ ದಿಬ್ಬ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

ಅಂಶ	ಜೌಗು ಭೂಮಿ	ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್	ಹವಳ ದಿಬ್ಬ
ಸ್ವರೂಪ	ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ಋತುಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೀರು ನಿಂತ ಪ್ರದೇಶ (ಕೆರೆ, ಜವುಗು, ನದೀಮುಖ)	ಉಷ್ಣವಲಯದ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಉಬ್ಬರ-ಇಳಿತ ಕರಾವಳಿ ಕಾಡು	ಹವಳ ಪಾಲಿಪ್‌ಗಳ ಸುಣ್ಣದ (ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್) ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ರಚನೆ
ಭಾರತದ ಉದಾಹರಣೆ	ಚಿಲ್ಕಾ (ಒಡಿಶಾ), ಕೇವಲಾದೇವ (ರಾಜಸ್ಥಾನ), ವುಲರ್, ಲೋಕ್ಟಕ್	ಸುಂದರಬನ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ), ಭಿತರಕನಿಕಾ (ಒಡಿಶಾ), ಪಿಚಾವರಂ (ತಮಿಳುನಾಡು)	ಮನ್ನಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಕಚ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ಅಂಡಮಾನ್-ನಿಕೋಬಾರ್
ವಿಶೇಷ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ / ಲಕ್ಷಣ	ಜಲಪಕ್ಷಿ ಆವಾಸ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣ	ಉಸಿರಾಡುವ ಬೇರುಗಳು (ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್), ಆಸರೆ ಬೇರು, ಮರದ ಮೇಲೆಯೇ ಮೊಳೆಯುವ ಬೀಜ (ವಿವಿಪ್ಯಾರಿ)	ಜೂಸಾಂಥೆಲ್ಲೆ ಶೈವಲದೊಂದಿಗೆ ಸಹಜೀವನ; ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಸ್ಪಷ್ಟ, ಆಳವಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರ
ಸೇವೆ	ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ – "ಭೂಮಿಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ"	ಚಂಡಮಾರುತ-ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಮೀನು ಮರಿ ತಾಣ, ನೀಲಿ ಇಂಗಾಲ ಸಂಗ್ರಹ	ಅಲೆ ತಡೆ, ಸಮುದ್ರ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ – "ಸಮುದ್ರದ ಮಳೆಕಾಡು"
ಬೆದರಿಕೆ	ಒತ್ತುವರಿ, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸುಪೋಷಣೆ	ಸೀಗಡಿ ಸಾಕಣೆ, ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಮುದ್ರ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ – ಬಿಳಿಚುವಿಕೆ, ಸಾಗರ ಆಮ್ಲೀಕರಣ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ಒಪ್ಪಂದ ೧೯೭೧ರಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ; ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ತಾಣಗಳು ಚಿಲ್ಕಾ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಕೇವಲಾದೇವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ (೧೯೮೧). ವಿಶ್ವ ಜೌಗು ದಿನ – ಫೆಬ್ರವರಿ ೨. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೌಗು ಭೂಮಿ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ನಿಯಮಗಳು ೨೦೧೭; ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ "ಮಿಷ್ಟಿ" ಯೋಜನೆ (೨೦೨೩).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಬೇರಿನಿಂದ, ಹವಳ ಬದುಕುವುದು ಶೈವಲದಿಂದ, ಜೌಗು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಂತೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹವಳ ಬಿಳಿಚುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ಹವಳ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯುವುದಲ್ಲ – ಒತ್ತಡದಿಂದ ಜೂಸಾಂಥೆಲ್ಲೆ ಶೈವಲವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು; ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸಾವು. ಸುಂದರಬನದ "ಸುಂದರಿ" ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಮರ – ಹವಳವಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ತಾಣ ವುಲರ್ ಅಥವಾ ಲೋಕ್ಟಕ್ ಅಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ ಜೌಗು ಭೂಮಿ – ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಕೃತಕ, ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಸಿಹಿ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶ; ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳಿತದ ವೇಳೆ ೬ ಮೀಟರ್ ಮೀರದ ಆಳದ ನೀರೂ ಸೇರಿ. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡು ಸುಂದರಬನ (ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ) – ಬಂಗಾಳ ಹುಲಿಯ ಆವಾಸ; ಭಾರತೀಯ ಸುಂದರಬನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣ (೧೯೯೭). ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್-ನಿಕೋಬಾರ್. ೨೦೦೪ರ ಸುನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಇದ್ದ ಪಿಚಾವರಂನಂತಹ ಕರಾವಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಹವಳ ದಿಬ್ಬದ ಮೂರು ವಿಧ – ಅಂಚಿನ ದಿಬ್ಬ (ಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್ – ತೀರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು), ತಡೆ ದಿಬ್ಬ (ಬ್ಯಾರಿಯರ್ – ತೀರದಿಂದ ಆವೃತ ಜಲದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು; ಉದಾ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್), ಹವಳ ದ್ವೀಪ ವೃತ್ತ (ಅಟಾಲ್ – ಮಧ್ಯೆ ಆವೃತ ಜಲ; ಉದಾ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ). ಹವಳಗಳಿಗೆ ಸು. ೨೦°ಸೆ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ, ಬೆಳಕು ತಲುಪುವ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀರು ಬೇಕು – ಆದ್ದರಿಂದ ನದೀಮುಖದ ಹೂಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯವು. ಈ ಮೂರೂ "ನೀಲಿ ಇಂಗಾಲ" ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ಸಿಆರ್‌ಜಡ್) ಅಧಿಸೂಚನೆಯಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

೬. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ➔ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ➔ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ➔ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ (GS-3 Environment)

21. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ (BRT) ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ — ಸೋಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹುಲಿ-ಆನೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಪ್ರಕರಣ: ಕರ್ನಾಟಕದ 563 ಹುಲಿಗಳು, 6,395 ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು 4 ರಾಮ್ಸರ್ ತಾಣಗಳು (NTCA, PIB PRID=2001996 & The Hindu ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಆಯಾಮ

- BRT ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ.
- ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹುಲಿ ಗಣತಿ (NTCA 2022/2023): ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ **563 ಹುಲಿಗಳು** (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ 785ರ ನಂತರ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ); ಆನೆ ಗಣತಿ 2023: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ **6,395 ಆನೆಗಳು** (ದೇಶದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ).

೨. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ (ಬುಡಕಟ್ಟು) ಆಯಾಮ

- ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ (FRA 2006) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಸಮುದಾಯ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು (CFR) ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ **ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ಸೋಲಿಗರು**.
- ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1972 (2006 ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಡಿ NTCA ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರಚನೆ.

೩. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಆಯಾಮ

- ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಆನೆ-ಹುಲಿಗಳ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಜೀವಹಾನಿ.
- ಪರಿಹಾರ: ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ತಡೆಗೋಡೆ (Rail Barricades), ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (Elephant Task Force).

೪. ರಾಮ್ಸರ್ ಜೌಗು ತಾಣಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯಾಮ

- ಜನವರಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 3 ಹೊಸ ತಾಣಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು **4 ರಾಮ್ಸರ್ ತಾಣಗಳು**: **ರಂಗನತಿಟ್ಟು** (ಮಂಡ್ಯ), **ಅಘನಾಶಿನಿ ಅಳಿವೆ** (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ), **ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ** (ಗದಗ), ಮತ್ತು **ಅಂಕಸಮುದ್ರ** (ವಿಜಯನಗರ).

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಪರಿಸರ ಪಿರಮಿಡ್ (10% ನಿಯಮ), BOD, ಯುಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು In-situ/Ex-situ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (NCERT Class 12 Bio Unit-10) ➔ **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 4 ರಾಮ್ಸರ್ ತಾಣಗಳು, 563 ಹುಲಿಗಳು, 6,395 ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲಯನ್ಸ್ (IBCA)** ➔ **ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಶಕ್ತಿಯ ಪಿರಮಿಡ್ (Pyramid of Energy) ಎಂದಿಗೂ ತಲೆಕೆಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ (Always Upright); ಮತ್ತು ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ (Botanical Garden) Ex-situ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ!** ➔ **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims & Mains GS-3 (ಪರಿಸರ, ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ)**

೭. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಕಲೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಕಲೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ
- ನಾಗರ
- ದ್ರಾವಿಡ
- ವೇಸರ
- ಇಂಡೋ-ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್

ಶಿಲ್ಪ-ಚಿತ್ರ
- ಗಾಂಧಾರ
- ಮಥುರಾ
- ಅಜಂತಾ
- ಮೈಸೂರು ಚಿತ್ರಕಲೆ

ನೃತ್ಯ
- ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ೮
- ಯಕ್ಷಗಾನ
- ಜಾನಪದ

ಸಂಗೀತ
- ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ
- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ – ಪುರಂದರದಾಸರು

ಸಾಹಿತ್ಯ
- ಕನ್ನಡ ರತ್ನತ್ರಯ
- ವಚನ
- ದಾಸ
- ಜ್ಞಾನಪೀಠ

ಧರ್ಮ-ತತ್ವ
- ಬೌದ್ಧ
- ಜೈನ
- ಅದ್ವೈತ
- ದ್ವೈತ
- ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೧ನೇ ತರಗತಿ "ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಯ ಪರಿಚಯ" (ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಶಿಲಾ ಚಿತ್ರ; ಸಿಂಧೂ ಕಲೆ; ಮೌರ್ಯ ಕಲೆ; ಮೌರ್ಯೋತ್ತರ ಕಲೆ; ಗುಪ್ತ ಕಲೆ; ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು; ಇಂಡೋ-ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಾಸ್ತು), ೧೨ನೇ "ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು" (ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರ; ರಾಜಸ್ಥಾನಿ, ಪಹಾರಿ, ಮೊಘಲ್, ದಖನಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ; ಬಂಗಾಳ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಲೆ) ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಪಠ್ಯಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಗದ ಸಾರ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶೈಲಿಗಳು: ಮೈಸೂರು ಚಿತ್ರಕಲೆ (ಚಿನ್ನದ ಹಾಳೆ, ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ), ತಂಜಾವೂರು, ಮಧುಬನಿ (ಬಿಹಾರ), ವರ್ಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬುಡಕಟ್ಟು), ಪಟಚಿತ್ರ (ಒಡಿಶಾ), ಕಲಂಕಾರಿ (ಆಂಧ್ರ), ಕಿನ್ನಾಳ ಕಲೆ (ಕೊಪ್ಪಳ). ಯುನೆಸ್ಕೊ ಅಮೂರ್ತ ಪರಂಪರೆ: ವೇದ ಪಠಣ, ರಾಮಲೀಲಾ, ಕೂಡಿಯಾಟ್ಟಂ, ಯೋಗ, ಕುಂಭಮೇಳ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ, ಗುಜರಾತ್‌ನ ಗರ್ಬಾ (೨೦೨೩). ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು: ಯಕ್ಷಗಾನ (ಕರಾವಳಿ – ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು, ಬಡಗುತಿಟ್ಟು), ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ, ಕಂಸಾಳೆ, ಭೂತಕೋಲ (ತುಳುನಾಡು), ಕರಗ (ಬೆಂಗಳೂರು), ಗೊಂಬೆಯಾಟ, ಸೋಬಾನೆ ಪದ.

2. ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಗಳು

ಶೈಲಿ	ಲಕ್ಷಣ	ಉದಾಹರಣೆ
ನಾಗರ (ಉತ್ತರ)	ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಶಿಖರ, ಆಮಲಕ	ಖಜುರಾಹೋ, ಕೊನಾರ್ಕ್
ದ್ರಾವಿಡ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಪಿರಮಿಡ್ ವಿಮಾನ, ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರ, ಪ್ರಾಕಾರ	ತಂಜಾವೂರು ಬೃಹದೀಶ್ವರ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ
ವೇಸರ (ಮಿಶ್ರ – ದಖನ್)	ನಾಗರ + ದ್ರಾವಿಡ; ಹೊಯ್ಸಳರಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರ ಜಗತಿ	ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಸೋಮನಾಥಪುರ

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕ "ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ": ಐಹೊಳೆ (ಸು. ೧೨ನೇ ದೇವಾಲಯಗಳು; ಲಾಡ್‌ಖಾನ್, ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ) – "ಭಾರತೀಯ ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು". ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು (ಯುನೆಸ್ಕೊ ೧೯೮೭) – ನಾಗರ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಎರಡೂ ಶೈಲಿ ಒಂದೆಡೆ; ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ರಾಣಿ ಲೋಕಮಹಾದೇವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಳು (ಇಮ್ಮಡಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಪಲ್ಲವ ವಿಜಯದ ಸ್ಮರಣೆ). ಬಾದಾಮಿ ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯಗಳು. ಎಲ್ಲೋರಾದ ಕೈಲಾಸ ದೇವಾಲಯ – ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ, ಒಂದೇ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳು ಬಳಪದ ಕಲ್ಲು (ಸೋಪ್‌ಸ್ಟೋನ್); ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಸೋಮನಾಥಪುರ – ಯುನೆಸ್ಕೊ ೨೦೨೩. ಹಂಪಿ (ಯುನೆಸ್ಕೊ ೧೯೮೬) – ವಿಜಯನಗರ; ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಾಲಯದ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ, ಸಂಗೀತ ಕಂಬಗಳು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ನಾಗರ ಉತ್ತರ, ದ್ರಾವಿಡ ದಕ್ಷಿಣ, ವೇಸರ ನಡುವೆ – ಹೊಯ್ಸಳ ನಕ್ಷತ್ರ!"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕೈಲಾಸ ದೇವಾಲಯ (ಎಲ್ಲೋರಾ) ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರದು – ಚಾಲುಕ್ಯರದಲ್ಲ.

3. ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ಮಥುರಾ ಶಿಲ್ಪ

ಅಂಶ	ಗಾಂಧಾರ	ಮಥುರಾ
ಪ್ರಭಾವ	ಗ್ರೀಕ್-ರೋಮನ್	ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ
ಕಲ್ಲು	ಬೂದು-ನೀಲಿ ಕಲ್ಲು	ಕೆಂಪು ಮರಳುಗಲ್ಲು (ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ)
ಪೋಷಕರು	ಕುಶಾಣರು	ಕುಶಾಣರು
ಧರ್ಮ	ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೌದ್ಧ	ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಹಿಂದೂ

ವಿವರಣೆ: ಮೂರನೇ ಶೈಲಿ ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರ) – ಬಿಳಿ ಅಮೃತಶಿಲೆ, ಶಾತವಾಹನರ ಪೋಷಣೆ. ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳು (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) – ಬೌದ್ಧ ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರ, ಫ್ರೆಸ್ಕೊ ವಿಧಾನ. ಎಲ್ಲೋರಾ – ಬೌದ್ಧ, ಹಿಂದೂ, ಜೈನ ಮೂರೂ ಗುಹೆಗಳು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ಮಥುರಾ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕುಶಾಣರ ಪೋಷಣೆ.

4. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಗಳು (ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ – ೮)

ನೃತ್ಯ	ರಾಜ್ಯ
ಭರತನಾಟ್ಯ	ತಮಿಳುನಾಡು
ಕಥಕ್	ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಕಥಕ್ಕಳಿ, ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಟಂ	ಕೇರಳ
ಕೂಚಿಪುಡಿ	ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
ಒಡಿಸ್ಸಿ	ಒಡಿಶಾ
ಮಣಿಪುರಿ	ಮಣಿಪುರ
ಸತ್ರಿಯಾ	ಅಸ್ಸಾಂ

ವಿವರಣೆ: ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಭರತಮುನಿಯ "ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ". ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಕ್ಷಗಾನ – ಕರಾವಳಿಯ ನೃತ್ಯ-ನಾಟಕ; ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಶೈಲಿಗಳು; ಪಾರ್ತಿಸುಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ. ಜಾನಪದ: ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ, ಕಂಸಾಳೆ, ಸೋಮನ ಕುಣಿತ; ಕೊಡಗಿನ ಉಮ್ಮತ್ತಾಟ್. ತೊಗಲುಗೊಂಬೆಯಾಟ – ನೆರಳು ಬೊಂಬೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ೮ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ (ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಛೌ ಸೇರಿಸಿ ೯). ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

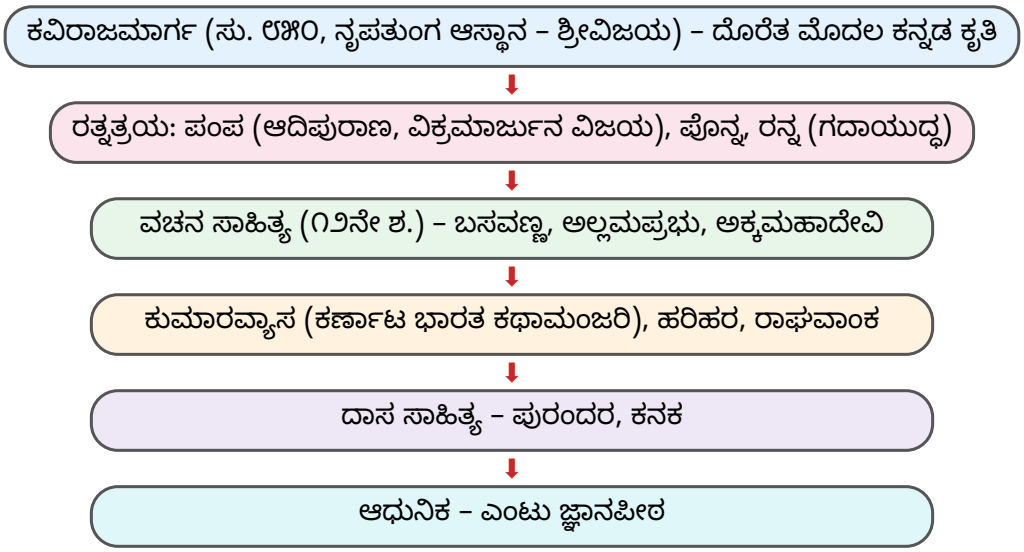
5. ಸಂಗೀತ – ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಂಶ	ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ	ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ
ಪ್ರದೇಶ	ಉತ್ತರ ಭಾರತ (ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪ್ರಭಾವ)	ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ
ಪಿತಾಮಹ	ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ	ಪುರಂದರದಾಸರು – "ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ"
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರು	ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿ, ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರ್	ತ್ಯಾಗರಾಜ, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು, ಶ್ಯಾಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ – "ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ" (ತಮಿಳುನಾಡು)

ವಿವರಣೆ: ಧಾರವಾಡ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದ ನೆಲೆ (ಕಿರಾನಾ ಘರಾಣೆ – ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ). ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿ ಭಾರತ ರತ್ನ (೨೦೦೮). ಪುರಂದರದಾಸರು ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲಪಾಠ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು; ಪಿತಾಮಹ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು.

6. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಪೀಠ



ವಿವರಣೆ: ಕನ್ನಡದ ಎಂಟು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಕುವೆಂಪು (೧೯೬೨, ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ), ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ (೧೯೭೩, ನಾಕುತಂತಿ), ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ (೧೯೭೭, ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು), ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ (೧೯೮೩, ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ), ವಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾಕ್ (೧೯೯೦, ಭಾರತ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿ), ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ (೧೯೯೪), ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ (೧೯೯೮), ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ (೨೦೧೦). ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಸ್ಥಾನ ೨೦೦೮. ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ (ಸು. ೪೫೦, ಕದಂಬ) ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಹಲ್ಮಿಡಿ; ದೊರೆತ ಮೊದಲ ಕೃತಿ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ – ಎರಡೂ ಬೇರೆ.

7. ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ – ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧ

ತತ್ವ	ಆಚಾರ್ಯ	ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧ
ಅದ್ವೈತ	ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ	ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ
ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ	ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ; ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ
ದ್ವೈತ	ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ	ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ
ವೀರಶೈವ / ಲಿಂಗಾಯತ	ಬಸವಣ್ಣ	ಅನುಭವ ಮಂಟಪ – ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ದ್ವೈತ – ಮಧ್ವ (ಉಡುಪಿ); ಅದ್ವೈತ – ಶಂಕರ (ಶೃಂಗೇರಿ).

ವಿವರಣೆ: ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಗಳು ಎರಡು ಗುಂಪು: ಆಸ್ತಿಕ (ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಒಪ್ಪುವ ಷಡ್ದರ್ಶನ – ಸಾಂಖ್ಯ (ಕಪಿಲ), ಯೋಗ (ಪತಂಜಲಿ), ನ್ಯಾಯ (ಗೌತಮ), ವೈಶೇಷಿಕ (ಕಣಾದ – ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತ), ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆ (ಜೈಮಿನಿ), ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆ/ವೇದಾಂತ (ಬಾದರಾಯಣ)) ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕ (ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಒಪ್ಪದ – ಚಾರ್ವಾಕ/ಲೋಕಾಯತ, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಆಜೀವಿಕ). ವೇದಾಂತದ ಮೂರು ಶಾಖೆಗಳ ಸಾರ: ಅದ್ವೈತ – ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಜಗತ್ತು ಮಾಯೆ, ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭೇದ; ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ – ಜೀವ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ನೈಜ ಅಂಗಗಳು, ಭಕ್ತಿ-ಶರಣಾಗತಿ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ; ದ್ವೈತ – ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬೇರೆ, ಪಂಚಭೇದ. ವೀರಶೈವ/ಲಿಂಗಾಯತ – ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಷಟ್‌ಸ್ಥಲ. ಈ ಮೂರೂ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಠಗಳ (ಶೃಂಗೇರಿ, ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಉಡುಪಿ) ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ. ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ: ಗೀತೆಯ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ, ಬುದ್ಧನ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ, ಜೈನರ ಅನೇಕಾಂತವಾದ (ಸಹಿಷ್ಣುತೆ), ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಯಕ-ದಾಸೋಹ – "೯ಉ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ" ನೋಡಿ.

ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಗಳು – ಪ್ರಾಚೀನದಿಂದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನಕ್ಕೆ

8. ಹರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೌರ್ಯ ಕಲೆ

ಕಾಲ	ಕಲಾಕೃತಿ	ವಿಶೇಷ
ಹರಪ್ಪ	ಪಶುಪತಿ ಮುದ್ರೆ (ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೊ)	ಯೋಗಾಸನದ ಆಕೃತಿ ಸುತ್ತ ಆನೆ, ಹುಲಿ, ಘೇಂಡಾಮೃಗ, ಎಮ್ಮೆ; ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಜಿಂಕೆ
ಹರಪ್ಪ	ನರ್ತಕಿಯ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ (ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೊ)	ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಮೇಣ ಕರಗಿಸುವ) ತಂತ್ರ
ಹರಪ್ಪ	ಪುರೋಹಿತ ರಾಜ (ಸ್ಟಿಯಟೈಟ್)	ಟ್ರೆಫಾಯಿಲ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಶಾಲು
ಮೌರ್ಯ	ಸಾರನಾಥ ಸಿಂಹ ಸ್ತಂಭ	ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಹ; ಚಕ್ರ, ಆನೆ, ಎತ್ತು, ಕುದುರೆ, ಸಿಂಹ – ಲಾಂಛನ
ಮೌರ್ಯ	ದೀದಾರ್‌ಗಂಜ್ ಯಕ್ಷಿ (ಪಾಟ್ನಾ)	ಚೌರಿ ಹಿಡಿದ ಮಹಿಳೆ; ಮೌರ್ಯ ಹೊಳಪು
ಮೌರ್ಯ	ಲೋಮಸ ಋಷಿ ಗುಹೆ (ಬರಾಬರ್)	ಆಜೀವಿಕರಿಗೆ; ಕಮಾನು ಬಾಗಿಲು

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೧ "ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಯ ಪರಿಚಯ" ಅಧ್ಯಾಯ ೨ ಮತ್ತು ೩. ಮೌರ್ಯ ಸ್ತಂಭಗಳು ಚುನಾರ್ ಮರಳುಗಲ್ಲಿನ ಏಕಶಿಲೆ; ಕನ್ನಡಿಯಂತಹ ಹೊಳಪು (ಮೌರ್ಯನ್ ಪಾಲಿಶ್). ಸಾರನಾಥ ಸ್ತಂಭದ ಶಿರ ೨೬ ಜನವರಿ ೧೯೫೦ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನ; ಘೋಷವಾಕ್ಯ "ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ" ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್‌ನಿಂದ. ಇತರ ಸ್ತಂಭ ಶಿರಗಳು: ರಾಮಪುರ್ವಾ ಎತ್ತು, ಲೌರಿಯಾ ನಂದನಗಢ ಸಿಂಹ, ವೈಶಾಲಿ ಸಿಂಹ, ಸಂಕಿಸ ಆನೆ. ಧೌಲಿ (ಒಡಿಶಾ) – ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕೆತ್ತಿದ ಆನೆ. ಹರಪ್ಪದ ಕೆಂಪು ಮರಳುಗಲ್ಲಿನ ಪುರುಷ ಮುಂಡ ಹರಪ್ಪದಲ್ಲಿ; ಕಂಚಿನ ನರ್ತಕಿ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೊದಲ್ಲಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಪಶುಪತಿ ಸುತ್ತ ನಾಲ್ಕು: ಆ–ಹು–ಘೇ–ಎ (ಆನೆ, ಹುಲಿ, ಘೇಂಡಾ, ಎಮ್ಮೆ)."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪಶುಪತಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಸು/ಎತ್ತು ಇಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಂಹ ಕಾಣುತ್ತವೆ – ಮೂಲ ಶಿರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು.

9. ಸ್ತೂಪದ ಭಾಗಗಳು



ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ವಿಷಯಗಳು-೧" ಅಧ್ಯಾಯ ೪ (ಚಿಂತಕರು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು – ಸಾಂಚಿ). ಸಾಂಚಿ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಯಸೇನ್) – ಮಹಾಸ್ತೂಪ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ, ಶುಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆ, ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೋರಣ ಕೆತ್ತನೆ; ಭೋಪಾಲದ ಬೇಗಂಗಳು (ಶಹಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ) ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಣ; ೧೯೮೯ ಯುನೆಸ್ಕೋ ತಾಣ. ಸ್ತೂಪದ ಆರಂಭಿಕ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸದೆ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು – ಖಾಲಿ ಆಸನ (ಧ್ಯಾನ), ಸ್ತೂಪ (ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ), ಚಕ್ರ (ಮೊದಲ ಉಪದೇಶ – ಸಾರನಾಥ), ಬೋಧಿವೃಕ್ಷ (ಜ್ಞಾನೋದಯ). ಇತರ ಸ್ತೂಪಗಳು: ಭರ್ಹುತ್, ಅಮರಾವತಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನಕೊಂಡ; ಕರ್ನಾಟಕದ ಸನ್ನತಿ (ಕಲಬುರಗಿ) – ಅಶೋಕನ ಶಿಲ್ಪ ಸಹಿತ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಅಂ–ಹ–ಛ–ವೇ–ತೋ: ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಛತ್ರಿ ವೇದಿಕೆ ತೋರಣ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಾಂಚಿ ತೋರಣಗಳು ಶಾತವಾಹನ ಕಾಲದವು – ಅಶೋಕನ ಕಾಲದವು ಅಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಬೌದ್ಧ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

10. ಗುಹಾಲಯಗಳು

ಗುಹೆ	ರಾಜ್ಯ	ಧರ್ಮ	ವಿಶೇಷ
ಅಜಂತಾ	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಔರಂಗಾಬಾದ್)	ಬೌದ್ಧ	೨೯ ಗುಹೆ; ವರ್ಣಚಿತ್ರ – ಪದ್ಮಪಾಣಿ, ವಜ್ರಪಾಣಿ; ವಾಕಾಟಕ ಕಾಲ
ಎಲ್ಲೋರಾ	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ	ಬೌದ್ಧ, ಹಿಂದೂ, ಜೈನ	೩೪ ಗುಹೆ; ಕೈಲಾಸ ದೇವಾಲಯ (ಗುಹೆ ೧೬) – ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ೧ನೇ ಕೃಷ್ಣ
ಎಲಿಫೆಂಟಾ	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಮುಂಬೈ)	ಶೈವ	ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ (ಮಹೇಶಮೂರ್ತಿ) ಶಿಲ್ಪ
ಕಾರ್ಲೆ	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ	ಬೌದ್ಧ	ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚೈತ್ಯ ಗೃಹ
ಉದಯಗಿರಿ–ಖಂಡಗಿರಿ	ಒಡಿಶಾ	ಜೈನ	ಖಾರವೇಲನ ಹಾಥಿಗುಂಫಾ ಶಾಸನ
ಉದಯಗಿರಿ	ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (ವಿದಿಶಾ)	ಹಿಂದೂ	ವರಾಹ ಶಿಲ್ಪ – ಗುಪ್ತ
ಬಾದಾಮಿ	ಕರ್ನಾಟಕ	ಹಿಂದೂ, ಜೈನ	೪ ಗುಹೆ; ಗುಹೆ ೩ – ಮಂಗಳೇಶನ ೫೭೮ರ ಶಾಸನ; ಗುಹೆ ೧ ನಟರಾಜ (೧೮ ಕೈ)
ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ	ತಮಿಳುನಾಡು	ಹಿಂದೂ	ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಮಂಡಪ; ಅರ್ಜುನನ ತಪಸ್ಸು/ಗಂಗಾವತರಣ ಬಂಡೆಶಿಲ್ಪ

ವಿವರಣೆ: ಚೈತ್ಯ – ಪೂಜಾ ಸಭಾಂಗಣ (ಒಳಗೆ ಸ್ತೂಪ); ವಿಹಾರ – ಭಿಕ್ಷುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಅಜಂತಾ ೧೮೧೯ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬೇಟೆಯ ವೇಳೆ ಮರುಪತ್ತೆ; ವರ್ಣಚಿತ್ರ ತಂತ್ರ – ಟೆಂಪೆರಾ/ಸೆಕೊ (ಒಣ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ) ಮಾದರಿ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋರಾ ಗುಹೆ ೧–೧೨ ಬೌದ್ಧ, ೧೩–೨೯ ಹಿಂದೂ, ೩೦–೩೪ ಜೈನ. ಕೈಲಾಸ ದೇವಾಲಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದೇ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಏಕಶಿಲಾ ದೇವಾಲಯ. ಯುನೆಸ್ಕೋ ತಾಣಗಳು: ಅಜಂತಾ, ಎಲ್ಲೋರಾ (ಎರಡೂ ೧೯೮೩), ಎಲಿಫೆಂಟಾ (೧೯೮೭), ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ (೧೯೮೪). ಬಾದಾಮಿ ಗುಹೆ ೩ – ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಹೆ; ಗುಹೆ ೪ – ಜೈನ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಅ–ಬೌ, ಎ–ಮೂರು, ಎಲಿ–ಶಿವ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಎಲ್ಲೋರಾದ ಕೈಲಾಸ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರದು – ಚಾಲುಕ್ಯರದ್ದಲ್ಲ. ಅಜಂತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೌದ್ಧ; ಎಲ್ಲೋರಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಧರ್ಮ.

11. ಭಾರತೀಯ ಚಿಕಣಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ

ಶೈಲಿ	ಪ್ರದೇಶ/ಕಾಲ	ಲಕ್ಷಣ
ಪಾಲ	ಬಂಗಾಳ–ಬಿಹಾರ, ೮–೧೨ನೇ ಶ.	ತಾಳೆಗರಿ ಬೌದ್ಧ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ – ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಚಿಕಣಿ
ಅಪಭ್ರಂಶ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತೀಯ)	ಗುಜರಾತ್–ರಾಜಸ್ಥಾನ	ಜೈನ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರ; ಉಬ್ಬಿದ ಕಣ್ಣು
ಮೊಘಲ್	ಅಕ್ಬರ್–ಜಹಾಂಗೀರ್	ಮೀರ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅಲಿ, ಅಬ್ದುಸ್ ಸಮದ್; ಉಸ್ತಾದ್ ಮನ್ಸೂರ್
ರಾಜಸ್ಥಾನಿ	ಮೇವಾರ್, ಬುಂದಿ, ಕಿಶನ್‌ಗಢ	ಕಿಶನ್‌ಗಢದ "ಬಣಿ ಠಣಿ" (ನಿಹಾಲ್ ಚಂದ್)
ಪಹಾರಿ	ಬಸೋಹ್ಲಿ, ಗುಲೇರ್, ಕಾಂಗ್ರಾ	ಕಾಂಗ್ರಾ – ಗೀತಗೋವಿಂದ, ಮೃದು ರೇಖೆ
ದಖನಿ	ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರ, ವಿಜಾಪುರ, ಗೋಲ್ಕೊಂಡ	ವಿಜಾಪುರ – ೨ನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಷಾ; "ನುಜುಮ್ ಅಲ್-ಉಲುಮ್"
ಮೈಸೂರು	ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್	ಗೆಸ್ಸೊ (ಚಿನ್ನದ ಲೇಪ) ಕೆಲಸ
ತಂಜಾವೂರು	ಮರಾಠ ಆಳ್ವಿಕೆ, ತಮಿಳುನಾಡು	ದಟ್ಟ ಬಣ್ಣ, ಚಿನ್ನದ ಹಾಳೆ, ರತ್ನ ಕೂರಿಕೆ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಯ ಪರಿಚಯ – ಭಾಗ ೨" ಅಧ್ಯಾಯ ೧–೪ (ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ, ಪಹಾರಿ, ಮೊಘಲ್, ದಖನಿ). ಮೊಘಲ್ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹುಮಾಯೂನ್ ಪರ್ಷಿಯಾದಿಂದ ಕರೆತಂದ ಮೀರ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಸ್ ಸಮದ್‌ರಿಂದ ಆರಂಭ; ಅಕ್ಬರನ "ಹಮ್ಜಾನಾಮಾ" ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ; ಜಹಾಂಗೀರ್ ಕಾಲ ಉತ್ತುಂಗ – ಉಸ್ತಾದ್ ಮನ್ಸೂರ್ "ನಾದಿರ್-ಉಲ್-ಅಸರ್" (ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಕೊಕ್ಕರೆ, ಜೀಬ್ರಾ), ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ "ನಾದಿರ್-ಉಜ್-ಜಮಾನ್". "ಬಣಿ ಠಣಿ"ಯನ್ನು "ಭಾರತದ ಮೊನಾಲಿಸಾ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ – ರಾಜ ಸಾವಂತ್ ಸಿಂಗ್ (ನಾಗರಿದಾಸ್) ಕಾಲ. ಮೈಸೂರು ಚಿತ್ರಕಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದದ್ದು; ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರು ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಪಾ–ಅ–ಮೊ–ರಾ–ಪ–ದ: ಪಾಠ ಅಮ್ಮ ಮೊದಲು ರಾತ್ರಿ ಪದ ದನಿ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಬಸೋಹ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರಾ ಪಹಾರಿ ಶೈಲಿ – ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಅಲ್ಲ. ಬಣಿ ಠಣಿ ಕಿಶನ್‌ಗಢ (ರಾಜಸ್ಥಾನಿ).

12. ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಚಿತ್ರಕಲೆ

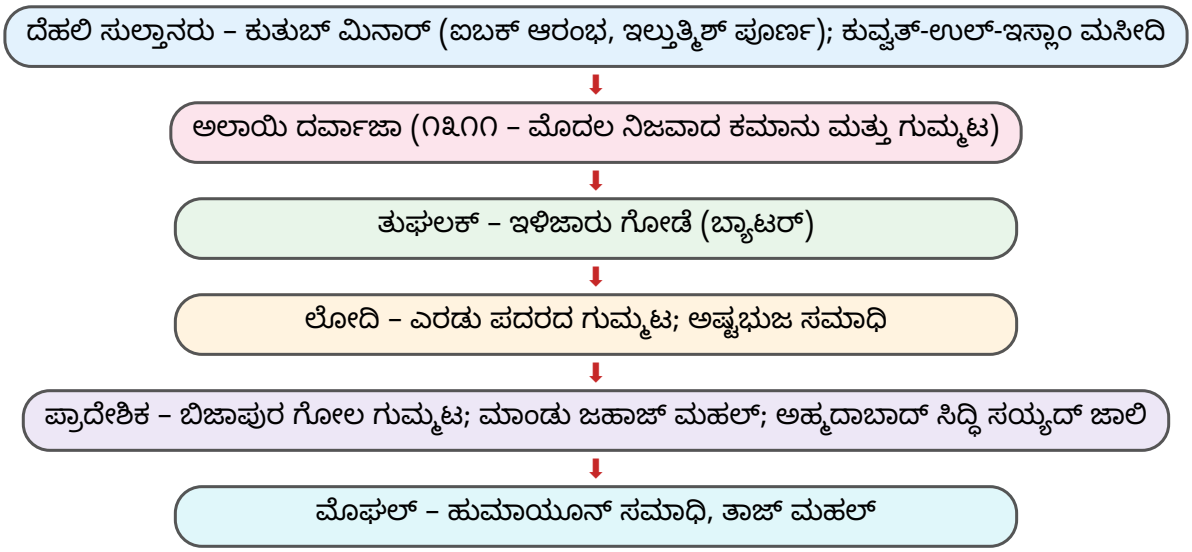
ಶೈಲಿ	ರಾಜ್ಯ	ವಿಶೇಷ
ಮಧುಬನಿ (ಮಿಥಿಲಾ)	ಬಿಹಾರ	ಮಹಿಳೆಯರು; ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕೃತಿ; ಜಿಐ
ವರ್ಲಿ	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ	ವೃತ್ತ, ತ್ರಿಕೋನ, ಚೌಕ; ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ – ಜೀವ್ಯಾ ಸೋಮ ಮಾಶೆ
ಪಟಚಿತ್ರ	ಒಡಿಶಾ, ಬಂಗಾಳ	ಬಟ್ಟೆ ಸುರುಳಿ; ಜಗನ್ನಾಥ ಕಥೆ
ಕಲಂಕಾರಿ	ಆಂಧ್ರ (ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ, ಮಚಲೀಪಟ್ಟಣಂ)	ಕಲಂ (ಲೇಖನಿ) – ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ
ಗೊಂಡ	ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ	ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗೆರೆ – ಜಂಗಢ್ ಸಿಂಗ್ ಶ್ಯಾಮ್
ಪಿಥೋರಾ	ಗುಜರಾತ್–ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (ರಾಠ್ವಾ, ಭಿಲ್)	ಕುದುರೆ ಆಕೃತಿ; ಆಚರಣೆ
ಫಡ್	ರಾಜಸ್ಥಾನ	ಪಾಬೂಜಿ, ದೇವನಾರಾಯಣ ಕಥೆ – ಭೋಪಾ ಗಾಯಕರು
ಚಿತ್ತಾರ	ಕರ್ನಾಟಕ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ – ದೀವರು)	ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ವಿನ್ಯಾಸ; ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ – ಮಲೆನಾಡಿನ ದೀವರ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಇದ್ದಿಲು ಮುಂತಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ಕಲೆ. ಮಧುಬನಿ ಕಲಾವಿದೆಯರಿಗೆ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು (ಸೀತಾ ದೇವಿ, ಗಂಗಾ ದೇವಿ, ದುಲಾರಿ ದೇವಿ). ವರ್ಲಿ – ಥಾಣೆ/ಪಾಲ್ಘರ್ ಬುಡಕಟ್ಟು. ಸೌರಾ ಚಿತ್ರಕಲೆ – ಒಡಿಶಾ; ಚೆರಿಯಾಲ್ ಸುರುಳಿ ಚಿತ್ರ – ತೆಲಂಗಾಣ; ಥಂಗ್ಕಾ – ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಲಡಾಖ್ (ಬೌದ್ಧ); ಕಾಲಿಘಾಟ್ – ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಕಲಂಕಾರಿಯ ಎರಡು ಶೈಲಿ – ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ (ಕೈ ಲೇಖನಿ) ಮತ್ತು ಮಚಲೀಪಟ್ಟಣಂ (ಮರದ ಅಚ್ಚು).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮಧು ಬಿಹಾರ, ವರ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೊಂಡ ಮ.ಪ್ರ., ಫಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಚಿತ್ತಾರ ಕರ್ನಾಟಕ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪಿಥೋರಾ ಗುಜರಾತ್–ಮ.ಪ್ರ.; ಪಟಚಿತ್ರ ಒಡಿಶಾ – ಎರಡನ್ನೂ ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

13. ಇಂಡೋ-ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ



ವಿವರಣೆ: ಕಮಾನು ಮತ್ತು ಗುಮ್ಮಟ (ಆರ್ಕೇಟ್) ತಂತ್ರ ಇಂಡೋ-ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ – ಹಿಂದಿನ ಭಾರತೀಯ "ತೊಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಬ" (ಟ್ರಾಬಿಯೇಟ್) ಶೈಲಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ; ಮಾನವ/ಪ್ರಾಣಿ ಆಕೃತಿ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ, ಅರಬೆಸ್ಕ್, ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಅಲಂಕಾರ; ಸುಣ್ಣದ ಗಾರೆ ಬಳಕೆ. ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಸುಮಾರು ೭೩ ಮೀ; ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಬಖ್ತಿಯಾರ್ ಕಾಕಿ ಹೆಸರಿನದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ; ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ತುಘಲಕ್ ದುರಸ್ತಿ; ೧೯೯೩ ಯುನೆಸ್ಕೋ. ಕುವ್ವತ್ ಮಸೀದಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ತುಕ್ಕುರಹಿತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ತಂಭ (ಚಂದ್ರ ರಾಜನ ಶಾಸನ). ಗೋಲ ಗುಮ್ಮಟ – ಮಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಷಾ ಸಮಾಧಿ (೧೬೫೬); "ಪಿಸುಮಾತಿನ ಗ್ಯಾಲರಿ". ದಖನ್: ಬೀದರ್‌ನ ಮಹಮೂದ್ ಗವಾನ್ ಮದರಸಾ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂಗಳ), ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚಾರ್‌ಮಿನಾರ್ (೧೫೯೧, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಲಿ ಕುತುಬ್ ಷಾ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕು–ಅ–ತು–ಲೋ–ಮೊ: ಕುತುಬ್, ಅಲಾಯಿ, ತುಘಲಕ್, ಲೋದಿ, ಮೊಘಲ್."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮೊದಲ ನಿಜವಾದ ಕಮಾನು ಬಲ್ಬನ್ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ; ಮೊದಲ ನಿಜವಾದ ಗುಮ್ಮಟ ಅಲಾಯಿ ದರ್ವಾಜಾದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ – ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪದ ಗಮನಿಸಿ.

ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ

14. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು

ಕಲೆ	ಪ್ರದೇಶ	ವಿಶೇಷ
ಯಕ್ಷಗಾನ	ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು	ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ–ಕಾಸರಗೋಡು), ಬಡಗುತಿಟ್ಟು (ಉಡುಪಿ–ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ); ಭಾಗವತ ಮುಮ್ಮೇಳ
ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ (ಬಯಲಾಟ)	ಉತ್ತರ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು	ದೊಡ್ಡಾಟ, ಸಣ್ಣಾಟ
ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ	ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ; ಬೀರೇಶ್ವರ ಆರಾಧನೆ
ಕಂಸಾಳೆ	ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಭಕ್ತರು
ವೀರಗಾಸೆ	ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ	ವೀರಭದ್ರ ಕಥೆ – ಶೈವ
ಭೂತ ಕೋಲ / ನಾಗಮಂಡಲ	ತುಳುನಾಡು	ದೈವಾರಾಧನೆ
ಕೊಡವ ಉಮ್ಮತ್ತಾಟ್, ಬೊಳಕಾಟ್	ಕೊಡಗು	ಕೊಡವ ಮಹಿಳೆ/ಪುರುಷರ ನೃತ್ಯ
ಹುಲಿವೇಷ (ಪಿಲಿ ವೇಷ)	ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು	ನವರಾತ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ
ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆಯಾಟ	ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ	ಚರ್ಮದ ನೆರಳು ಬೊಂಬೆ – ಬೆಳಗಲ್ಲು ವೀರಣ್ಣ

ವಿವರಣೆ: ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿಮ್ಮೇಳ – ಭಾಗವತ (ಹಾಡುಗಾರ), ಚಂಡೆ, ಮದ್ದಳೆ; ಮುಮ್ಮೇಳ – ವೇಷಧಾರಿಗಳು. ತಾಳಮದ್ದಳೆ – ವೇಷ, ಕುಣಿತ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತು ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯ ರೂಪ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕರ್ತೃಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ತಿಸುಬ್ಬ (೧೮ನೇ ಶ.) ಪ್ರಸಿದ್ಧ; ಕೆರೆಮನೆ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆ, ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು; ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬ್ಯಾಲೆ ಪ್ರಯೋಗ. ಮೂಡಲಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ಕಡಿಮೆ, ಕಥೆ ಕಥನ ಹೆಚ್ಚು. ಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ – ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ. ಗೊಂಬೆ ಆಟದ ಕಲಾವಿದ ಬೆಳಗಲ್ಲು ವೀರಣ್ಣ (ಬಳ್ಳಾರಿ) – ಪದ್ಮಶ್ರೀ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ – ಗೊಟಗೋಡಿ (ಹಾವೇರಿ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ತೆಂಕು ತೆಂಕಣ (ದಕ್ಷಿಣ), ಬಡಗು ಬಡಗಣ (ಉತ್ತರ)."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಉಡುಪಿ–ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ – "ಬಡಗು" ಎಂದರೆ ಉತ್ತರ. ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಕುರುಬರದು – ಕಂಸಾಳೆ ಅಲ್ಲ.

15. ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು

ವರ್ಗ (ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ)	ಅರ್ಥ	ಉದಾಹರಣೆ
ತತ ವಾದ್ಯ	ತಂತಿ	ವೀಣೆ, ಸಿತಾರ್, ಸರೋದ್, ಸಾರಂಗಿ, ಸಂತೂರ್, ತಂಬೂರಿ
ಸುಷಿರ ವಾದ್ಯ	ಗಾಳಿ	ಕೊಳಲು, ಶಹನಾಯಿ, ನಾದಸ್ವರ, ಶಂಖ
ಅವನದ್ಧ ವಾದ್ಯ	ಚರ್ಮ ಹೊದಿಸಿದ	ಮೃದಂಗ, ತಬಲಾ, ಡೋಲು, ಪಖಾವಜ್, ಚಂಡೆ
ಘನ ವಾದ್ಯ	ಘನ ವಸ್ತು (ಲೋಹ/ಮಣ್ಣು)	ಘಟಂ, ತಾಳ, ಜಲತರಂಗ, ಮಂಜೀರ

ವಿವರಣೆ: ವಾದ್ಯಗಳ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗೀಕರಣ ಭರತನ "ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ"ದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಾದಕರು: ಸಿತಾರ್ – ಪಂ. ರವಿಶಂಕರ್ (ಭಾರತ ರತ್ನ ೧೯೯೯); ಶಹನಾಯಿ – ಉಸ್ತಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ (ಭಾರತ ರತ್ನ ೨೦೦೧); ಸರೋದ್ – ಅಮ್ಜದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಅಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಖಾನ್; ಕೊಳಲು – ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ; ತಬಲಾ – ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್; ಸಂತೂರ್ – ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ (ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜಾನಪದ ವಾದ್ಯ); ಘಟಂ – ಟಿ.ಎಚ್. ವಿನಾಯಕರಾಮ್; ವೀಣೆ – ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ (ಮೈಸೂರು); ಪಿಟೀಲು – ಮೈಸೂರು ಚೌಡಯ್ಯ (ಏಳು ತಂತಿ). ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕರು – ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿ (ಭಾರತ ರತ್ನ ೨೦೦೮, ಕಿರಾನಾ ಘರಾನಾ), ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರ್, ಕುಮಾರ ಗಂಧರ್ವ, ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರು; ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ (ಕುಂದಗೋಳ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ತ-ಸು-ಅ-ಘ: ತಂತಿ, ಸುಳಿಗಾಳಿ, ಅಪ್ಪಳಿಸು, ಘನ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮೃದಂಗ ಅವನದ್ಧ (ಚರ್ಮ); ಘಟಂ ಘನ (ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ) – ಎರಡೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಆದರೂ ವರ್ಗ ಬೇರೆ. ಸಂತೂರ್ ತಂತಿ (ತತ) – ತಾಳವಾದ್ಯ ಅಲ್ಲ.

16. ಬೊಂಬೆಯಾಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು

ಪ್ರಕಾರ	ಉದಾಹರಣೆ (ರಾಜ್ಯ)
ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆ (ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್)	ಕಠ್‌ಪುತ್ಲಿ (ರಾಜಸ್ಥಾನ); ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆ/ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಬೆಯಾಟ (ಕರ್ನಾಟಕ); ಕುಂಧೆಯಿ (ಒಡಿಶಾ); ಬೊಮ್ಮಲಾಟಂ (ತಮಿಳುನಾಡು)
ನೆರಳು ಬೊಂಬೆ (ಶ್ಯಾಡೊ)	ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆಯಾಟ (ಕರ್ನಾಟಕ); ತೊಲು ಬೊಮ್ಮಲಾಟ (ಆಂಧ್ರ); ರಾವಣಛಾಯಾ (ಒಡಿಶಾ); ತೋಲ್‌ಪಾವಕೂತ್ತು (ಕೇರಳ)
ಕೋಲಿನ ಬೊಂಬೆ (ರಾಡ್)	ಪುತುಲ್ ನಾಚ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ); ಯಮಪುರಿ (ಬಿಹಾರ)
ಕೈಗವಸು ಬೊಂಬೆ (ಗ್ಲೋವ್)	ಪಾವಕೂತ್ತು (ಕೇರಳ); ಒಡಿಶಾ ಕೈಗವಸು ಬೊಂಬೆ

ವಿವರಣೆ: ರಾವಣಛಾಯಾ (ಒಡಿಶಾ) ನೆರಳು ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಕೀಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲ – ಜಿಂಕೆ ಚರ್ಮ. ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆಯಾಟ (ಕರ್ನಾಟಕ) ಮತ್ತು ತೊಲು ಬೊಮ್ಮಲಾಟ (ಆಂಧ್ರ) ಬಣ್ಣದ ಅರೆಪಾರದರ್ಶಕ ಚರ್ಮದ ಬೊಂಬೆಗಳು; ರಾಮಾಯಣ-ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ. ಕಠ್‌ಪುತ್ಲಿ – ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭಟ್ ಸಮುದಾಯ; ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್ ಕಥೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಬೆಯಾಟ (ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರು, ಕುಂದಾಪುರ – ಕೊಗ್ಗ ದೇವಣ್ಣ ಕಾಮತ್ ಕುಟುಂಬ) ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಂಬೆಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸೂ-ನೆ-ಕೋ-ಕೈ: ಕಠ್‌ಪುತ್ಲಿ ಸೂತ್ರ, ತೊಗಲು ನೆರಳು, ಪುತುಲ್ ಕೋಲು, ಪಾವಕೂತ್ತು ಕೈ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪಾವಕೂತ್ತು (ಕೈಗವಸು) ಮತ್ತು ತೋಲ್‌ಪಾವಕೂತ್ತು (ನೆರಳು) ಎರಡೂ ಕೇರಳದವು – ಹೆಸರು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ.

17. ಭಾರತದ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ

ವರ್ಗ	ಉದಾಹರಣೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣ	ಹಂಪಿ (೧೯೮೬); ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು (೧೯೮೭); ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳು – ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಸೋಮನಾಥಪುರ (೨೦೨೩); ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ (೨೦೧೨, ನೈಸರ್ಗಿಕ)
ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತೀಯ ತಾಣಗಳು	ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ (೨೦೨೩); ಅಸ್ಸಾಂನ ಮೊಯ್ದಮ್ (೨೦೨೪); ಮರಾಠಾ ಸೈನಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯ (೨೦೨೫); ಸಾರನಾಥ (೨೦೨೬, ೪೫ನೇ)
ಅಮೂರ್ತ ಪರಂಪರೆ	ವೇದ ಪಠಣ (೨೦೦೮); ರಾಮಲೀಲಾ; ಕೂಡಿಯಾಟ್ಟಂ; ಛಾವು ನೃತ್ಯ (೨೦೧೦); ಯೋಗ (೨೦೧೬); ಕುಂಭಮೇಳ (೨೦೧೭); ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ (೨೦೨೧); ಗುಜರಾತ್ ಗರ್ಬಾ (೨೦೨೩)

ವಿವರಣೆ: ಹಂಪಿ – ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜಧಾನಿ; ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಾಲಯದ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಂಬಗಳು; ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ. ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು (ಬಾಗಲಕೋಟೆ) – ನಾಗರ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ; ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ – ೨ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ರಾಣಿ ಲೋಕಮಹಾದೇವಿ ಪಲ್ಲವರ ಮೇಲಿನ ಗೆಲುವಿನ ನೆನಪಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು (ಕಾಂಚೀಪುರದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ಮಾದರಿ). ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳು – ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಜಗತಿ, ಬಳಪದ ಕಲ್ಲು (ಸೋಪ್‌ಸ್ಟೋನ್); ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ರಂದು ಭಾರತದ ೪೨ನೇ ತಾಣ (ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ೪೧ನೇ). ಮೊಯ್ದಮ್ (೨೦೨೪) ೪೩ನೇ, ಮರಾಠಾ ಸೈನಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯ (೨೦೨೫) ೪೪ನೇ; ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೨೬ರಂದು ಸಾರನಾಥದ ಪ್ರಾಚೀನ ಬೌದ್ಧ ತಾಣ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) ೪೫ನೇ ತಾಣ – ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೪೫ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣಗಳು. ಅಮೂರ್ತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ೨೦೨೪ರಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ – ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೫ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ೨೦ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾನವತೆಯ ಅಮೂರ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ – ಭಾರತದ ೧೬ನೇ ಅಂಶ; ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಹಿಂದಿನ ೧೫ನೇ ಅಂಶ – ಗುಜರಾತಿನ ಗರ್ಬಾ (೨೦೨೩).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಹಂ ೮೬, ಪ ೮೭ – ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು; ಹೊಯ್ಸಳ ೨೩."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಐಹೊಳೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣಗಳಲ್ಲ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ); ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ.

18. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚಕ (ಜಿಐ) ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ – ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ (ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು)

ಕರಕುಶಲ
- ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೊಂಬೆ
- ಬಿದರಿ ಕಲೆ (ಬೀದರ್)
- ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಗಂಧ ಕೆತ್ತನೆ
- ಕಿನ್ನಾಳ ಗೊಂಬೆ (ಕೊಪ್ಪಳ)
- ನವಲಗುಂದ ಜಮಖಾನ

ಜವಳಿ
- ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ
- ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ
- ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಸೀರೆ
- ಉಡುಪಿ ಸೀರೆ
- ಕಸೂತಿ ಕಲೆ (ಧಾರವಾಡ)

ಆಹಾರ/ಕೃಷಿ
- ಕೊಡಗು ಕಿತ್ತಳೆ
- ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ
- ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ
- ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
- ಧಾರವಾಡ ಪೇಢ
- ಕೂರ್ಗ್ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ
- ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ

ಇತರ
- ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್
- ಮೈಸೂರು ಅಗರಬತ್ತಿ
- ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ

ವಿವರಣೆ: ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚಕ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೯೯ (ಜಾರಿ ೨೦೦೩); ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ ಚೆನ್ನೈ; ನೋಂದಣಿ ೧೦ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಜಿಐ – ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಚಹಾ (೨೦೦೪-೦೫). ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒ "ಟ್ರಿಪ್ಸ್" ಒಪ್ಪಂದದ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ದೆ. ಬಿದರಿ – ಸತು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೆತ್ತನೆ; ಬಹಮನಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ; ಬೀದರ್ ಕೋಟೆಯ ಮಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೊಂಬೆ – ಆಲೆ ಮರ (ರೈಟಿಯಾ) ಮತ್ತು ಅರಗು ಬಣ್ಣ; ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ; "ಗೊಂಬೆಗಳ ನಾಡು". ಕಿನ್ನಾಳ ಕಲೆ – ಹಂಪಿಯ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯ; ಚಿತ್ರಗಾರ ಸಮುದಾಯ. ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ – ಬಾಗಲಕೋಟೆ; ಟೋಪು ತೆನಿ ಸೆರಗು ತಂತ್ರ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಚನ್ನ ಗೊಂಬೆ, ಬೀದರ್ ಬಿದರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಕಿನ್ನಾಳ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಳಕಲ್."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಬಿದರಿ ಕಲೆ ಬೀದರ್‌ನದು (ಕರ್ನಾಟಕ) – ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲ; ಜಿಐ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಜಿಐ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಚಹಾ – ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಅಲ್ಲ.

19. ಭಾರತದ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ಸವಗಳು

ಹಬ್ಬ	ರಾಜ್ಯ	ವಿಶೇಷ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ	ಕರ್ನಾಟಕ	ನಾಡಹಬ್ಬ; ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಮಹಾನವಮಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ; ೧೬೧೦ರಿಂದ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ; ಜಂಬೂಸವಾರಿ – ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ
ಕರಗ	ಕರ್ನಾಟಕ (ಬೆಂಗಳೂರು)	ತಿಗಳ ಸಮುದಾಯ; ಧರ್ಮರಾಯ ದೇವಾಲಯ; ದ್ರೌಪದಿ ಆರಾಧನೆ
ಕಂಬಳ	ಕರ್ನಾಟಕ (ಕರಾವಳಿ)	ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳ ಓಟ
ಹುತ್ತರಿ	ಕರ್ನಾಟಕ (ಕೊಡಗು)	ಭತ್ತದ ಸುಗ್ಗಿ
ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ	ಕರ್ನಾಟಕ	ವಿಜಯನಗರ ಉತ್ಸವ
ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್	ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್	ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧–೧೦; "ಹಬ್ಬಗಳ ಹಬ್ಬ"
ಹೇಮಿಸ್	ಲಡಾಖ್	ಪದ್ಮಸಂಭವ ಜನ್ಮದಿನ; ಮುಖವಾಡ ನೃತ್ಯ
ಬಿಹು	ಅಸ್ಸಾಂ	ಬೋಹಾಗ್ (ಏಪ್ರಿಲ್), ಕಾತಿ, ಮಾಘ
ಓಣಂ	ಕೇರಳ	ಮಹಾಬಲಿ; ವಳ್ಳಂಕಳಿ (ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ)
ಪೊಂಗಲ್ / ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು	ತಮಿಳುನಾಡು	ಸುಗ್ಗಿ; ಹೋರಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ವಿವರಣೆ: ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು – ೨೦೧೪ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಷೇಧ (ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ವಿ. ನಾಗರಾಜ) ನಂತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದವು (ಕರ್ನಾಟಕ ೨೦೧೭); ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಗ್ರಹ; ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ; ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು. ಇತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ: ಕದಂಬೋತ್ಸವ (ಬನವಾಸಿ), ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ, ಚಾಲುಕ್ಯ ಉತ್ಸವ (ಬಾದಾಮಿ–ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು–ಐಹೊಳೆ), ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ (೧೨ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ – ಕೊನೆಯದು ೨೦೧೮).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕ–ಕ–ಹು: ಕರಗ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಂಬಳ ಕರಾವಳಿ, ಹುತ್ತರಿ ಕೊಡಗು."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕರಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಿಗಳರದು – ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲ. ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ೧೨ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ – ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ.

20. ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಿನೆಮಾ – ಕರ್ನಾಟಕ

ವ್ಯಕ್ತಿ/ಸಂಸ್ಥೆ	ಕೊಡುಗೆ
ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ	ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ; ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ
ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ	ರಂಗಾಯಣ (ಮೈಸೂರು, ೧೯೮೯) ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ; ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ	ನೀನಾಸಂ (ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೪೯); ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ (೧೯೯೧)
ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್	ತುಘಲಕ್, ಹಯವದನ, ನಾಗಮಂಡಲ, ತಲೆದಂಡ; ಜ್ಞಾನಪೀಠ ೧೯೯೮
ಸತಿ ಸುಲೋಚನಾ (೧೯೩೪)	ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಚಿತ್ರ
ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್	ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ (೧೯೯೫); ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿ ನೇತೃತ್ವ (೧೯೮೨)
ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್, ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ	ಕಾಸರವಳ್ಳಿ – ಘಟಶ್ರಾದ್ಧ (೧೯೭೭) ಸ್ವರ್ಣಕಮಲ; ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ವಿವರಣೆ: ಸಂಸ್ಕಾರ (೧೯೭೦, ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರ; ನಿರ್ದೇಶನ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ) – ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ವರ್ಣಕಮಲ; ಕನ್ನಡ ಹೊಸ ಅಲೆ ಸಿನೆಮಾ ಆರಂಭ. ಸತಿ ಸುಲೋಚನಾ – ನಿರ್ದೇಶನ ವೈ.ವಿ. ರಾವ್; ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ (೧೯೫೪) ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ. ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿ – ವಿ.ಕೃ. ಗೋಕಾಕ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ (೧೯೮೧) ಪ್ರಕಾರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನ. ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕೃತರು – ರಾಜಕುಮಾರ್ (೧೯೯೫) ಮತ್ತು ವಿ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ (ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ, ೨೦೦೮). ನೀನಾಸಂ ತಿರುಗಾಟ – ಸಂಚಾರಿ ರಂಗ ತಂಡ (೧೯೮೫ರಿಂದ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಗುಬ್ಬಿ ವೃತ್ತಿ, ನೀನಾಸಂ ಹೆಗ್ಗೋಡು, ರಂಗಾಯಣ ಮೈಸೂರು."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ನೀನಾಸಂ ಹೆಗ್ಗೋಡು (ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ) – ರಂಗಾಯಣ ಮೈಸೂರು; ಎರಡನ್ನು ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಬೇಡಿ.

೭. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ➔ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ➔ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ➔ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ (GS-1 Art & Culture)

21. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳರವರೆಗಿನ 'ವೇಸರ' ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು (GI Tags)

ಪ್ರಕರಣ: ಐಹೊಳೆ–ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು–ಹಂಪಿ–ಹೊಯ್ಸಳ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಗಳು (PIB, ASI & The Hindu ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಯಾಮ

- ಉತ್ತರದ **ನಾಗರ** (ಬಾಗಿದ ರೇಖೀಯ ಶಿಖರ) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ **ದ್ರಾವಿಡ** (ಪಿರಮಿಡ್ ಆಕಾರದ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಗೋಪುರ) ಶೈಲಿಗಳ ಸಂಗಮವೇ ಚಾಲುಕ್ಯ-ಹೊಯ್ಸಳರ **ವೇಸರ ಶೈಲಿ**.
- ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಶೈಲಿಯ ಕಾಶಿವಿಶ್ವನಾಥ/ಪಾಪನಾಥ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ/ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಒಂದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿವೆ.

೨. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ (GI Tag) ಆಯಾಮ

- ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1999ರ ಅಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಗಳಿಗೆ (ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೊಂಬೆ, ಬಿದರಿ ಕಲೆ, ಕಿನ್ನಾಳ ಆಟಿಕೆ, ಇಳಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಸೀರೆ, ನವಲಗುಂದ ಜಮಖಾನೆ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಖಣ) ಜಾಗತಿಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ.
- ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀಡಲಾದ GI ಟ್ಯಾಗ್ ನೋಂದಣಿಯು **10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ** ಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

೩. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಆಯಾಮ

- ಕರಾವಳಿ-ಮಲೆನಾಡಿನ **ಯಕ್ಷಗಾನ** (ತೆಂಕತಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಡಗುತಿಟ್ಟು), ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಹಳೇ ಮೈಸೂರಿನ ಕಂಸಾಳೆ, ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ, ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಮತ್ತು ವೀರಗಾಸೆ.
- ಇಂಡೋ-ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದಖನಿ ಶೈಲಿ: ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್ (ಬಿದರಿ ಕಲೆ - ಸತು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕುಸುರಿ) ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರದ ಗೋಲ್ ಗುಮ್ಮಟ.

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಭಾರತೀಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆ (NCERT Class 11 Fine Arts) ➔ **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: ಹೊಯ್ಸಳ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ UNESCO ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಉಪಕ್ರಮ** ➔ **ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಕಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ; ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಣಿ ಲೋಕಮಹಾದೇವಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದಳು!** ➔ **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims & Mains GS-1 (ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ)**

೮ಅ. ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಗಣಿತ

ಗಣಿತ

ಸಂಖ್ಯೆ
- ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ
- ವಿಭಾಜ್ಯತೆ
- ಮ.ಸಾ.ಅ – ಲ.ಸಾ.ಅ

ಶೇಕಡಾ ಕುಟುಂಬ
- ಶೇಕಡಾ
- ಲಾಭ-ನಷ್ಟ
- ಸರಳ/ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ

ಅನುಪಾತ ಕುಟುಂಬ
- ಅನುಪಾತ-ಸಮಾನುಪಾತ
- ಸರಾಸರಿ
- ಮಿಶ್ರಣ
- ಪಾಲುದಾರಿಕೆ

ಸಮಯ ಕುಟುಂಬ
- ಕಾಲ-ಕೆಲಸ
- ಕೊಳವೆ-ತೊಟ್ಟಿ
- ಕಾಲ-ವೇಗ-ದೂರ
- ರೈಲು
- ದೋಣಿ

ಜ್ಯಾಮಿತಿ
- ತ್ರಿಭುಜ
- ವೃತ್ತ
- ಕ್ಷೇತ್ರಮಾಪನ – ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಘನಫಲ

ದತ್ತಾಂಶ
- ಸರಾಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಂಕ, ಬಹುಲಕ
- ದತ್ತಾಂಶ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ವಿವರಣೆ: ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ-೨ (ಸಿಸ್ಯಾಟ್ ಮಾದರಿ – ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರಿಕೆ, ೩೩% ಅಂಕ ಅಗತ್ಯ) ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಮಟ್ಟದ ಗಣಿತ – ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೬ನೇ-೧೦ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ, ಭಿನ್ನರಾಶಿ-ದಶಮಾಂಶ, ಅನುಪಾತ-ಸಮಾನುಪಾತ, ಶೇಕಡಾ, ಸರಳ-ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಮಾಪನ, ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಭವನೀಯತೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ತಂತ್ರ: ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ, ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ (ಬ್ಯಾಕ್-ಸಾಲ್ವಿಂಗ್); ಘಟಕಗಳು (ಕಿ.ಮೀ./ಗಂ ↔ ಮೀ/ಸೆ) ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿ. ಆಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಡ.

2. ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ – ವರ್ಗೀಕರಣ

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ (೧, ೨, ೩ ...)

⬇

ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ (೦ ಸೇರಿ)

⬇

ಪೂರ್ಣಾಂಕ (... −೨, −೧, ೦, ೧ ...)

⬇

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ p/q (q ≠ ೦) – ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದಶಮಾಂಶ

⬇

ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ = ಭಾಗಲಬ್ಧ + ಅಭಾಗಲಬ್ಧ (√೨, π – ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸದ ದಶಮಾಂಶ)

ವಿವರಣೆ: ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ – ೧ ಮತ್ತು ತನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಾಗುವ, ೧ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ. ೨ ಏಕೈಕ ಸಮ ಅವಿಭಾಜ್ಯ. ೧ ಅವಿಭಾಜ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಸಂಯುಕ್ತವೂ ಅಲ್ಲ. ೧ ರಿಂದ ೧೦೦ರೊಳಗೆ ೨೫ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ವಿಭಾಜ್ಯತೆ ನಿಯಮಗಳು: ೩ – ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ ೩ರಿಂದ ಭಾಗ; ೪ – ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕಿ ೪ರಿಂದ; ೮ – ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಅಂಕಿ ೮ರಿಂದ; ೯ – ಅಂಕಿ ಮೊತ್ತ ೯ರಿಂದ; ೧೧ – ಬೆಸ ಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತು ಸಮ ಸ್ಥಾನದ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ೦ ಅಥವಾ ೧೧ರ ಗುಣಕ. ಉದಾಹರಣೆ: ೦.೩೩೩... = ೧/೩ (ಭಾಗಲಬ್ಧ).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ೧ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಲ್ಲ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದಶಮಾಂಶ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

3. ಮ.ಸಾ.ಅ ಮತ್ತು ಲ.ಸಾ.ಅ

ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ = ಮ.ಸಾ.ಅ × ಲ.ಸಾ.ಅ

⬇

ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ = ಅಂಶಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ ÷ ಛೇದಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ

⬇

ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ = ಅಂಶಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ ÷ ಛೇದಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ

⬇

ಗಂಟೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿಸುವುದು / ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದು → ಲ.ಸಾ.ಅ; ಸಮಾನ ತುಂಡು / ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆ → ಮ.ಸಾ.ಅ

ವಿವರಣೆ: ಉದಾಹರಣೆ ೧: ೧೨ ಮತ್ತು ೧೮ – ಮ.ಸಾ.ಅ ೬, ಲ.ಸಾ.ಅ ೩೬; ಪರಿಶೀಲನೆ ೬ × ೩೬ = ೨೧೬ = ೧೨ × ೧೮. ಉದಾಹರಣೆ ೨: ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳು ೬, ೮, ೧೨ ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಾರಿಸುತ್ತವೆ; ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿಸುವುದು ಲ.ಸಾ.ಅ (೬, ೮, ೧೨) = ೨೪ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ. ಉದಾಹರಣೆ ೩: ೨೪ ಮೀ. ಮತ್ತು ೩೬ ಮೀ. ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಅತಿ ಉದ್ದ ತುಂಡು ಮಾಡಲು ಮ.ಸಾ.ಅ = ೧೨ ಮೀ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲು ಲ.ಸಾ.ಅ – ಸಮಾನವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಮ.ಸಾ.ಅ!"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗುಣಲಬ್ಧ ನಿಯಮ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ – ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸದು.

4. ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ಸೂತ್ರಗಳು

ವಿಷಯ	ಸೂತ್ರ	ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್
ಶೇಕಡಾ ಬದಲಾವಣೆ	(ಬದಲಾವಣೆ ÷ ಮೂಲ) × ೧೦೦	೧/೮ = ೧೨.೫%, ೧/೬ = ೧೬.೬೭%
ಸತತ ಬದಲಾವಣೆ	a + b + ab/೧೦೦	+೧೦% ನಂತರ −೧೦% = −೧% (ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ)
ಲಾಭ %	(ಲಾಭ ÷ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ) × ೧೦೦	ಲಾಭ/ನಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ
ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ	ಕೊಂ.ಬೆ × (೧೦೦ + ಲಾಭ%) ÷ ೧೦೦	–
ರಿಯಾಯಿತಿ	ಮುದ್ರಿತ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ	ಸತತ ೨೦% + ೧೦% = ೨೮%
ಒಂದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಎರಡು ವಸ್ತು, ಒಂದರಲ್ಲಿ x% ಲಾಭ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ x% ನಷ್ಟ	ಯಾವಾಗಲೂ ನಷ್ಟ = $x^2/೧೦೦$ %	x = ೧೦ → ೧% ನಷ್ಟ

ವಿವರಣೆ: ಪರಿಹರಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆ: ವಸ್ತುವಿನ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ₹೮೦೦, ೨೫% ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ = ೮೦೦ × ೧೨೫ ÷ ೧೦೦ = ₹೧,೦೦೦. ಬೆಲೆ ೨೫% ಏರಿದರೆ ಖರ್ಚು ಬದಲಾಗದಿರಲು ಬಳಕೆ ಕಡಿತ = ೨೫ ÷ ೧೨೫ × ೧೦೦ = ೨೦%. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ: r% ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿತ = r ÷ (೧೦೦ + r) × ೧೦೦.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: +೨೦% ನಂತರ −೨೦% ಎಂದರೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲ – ೪% ಕಡಿಮೆ.

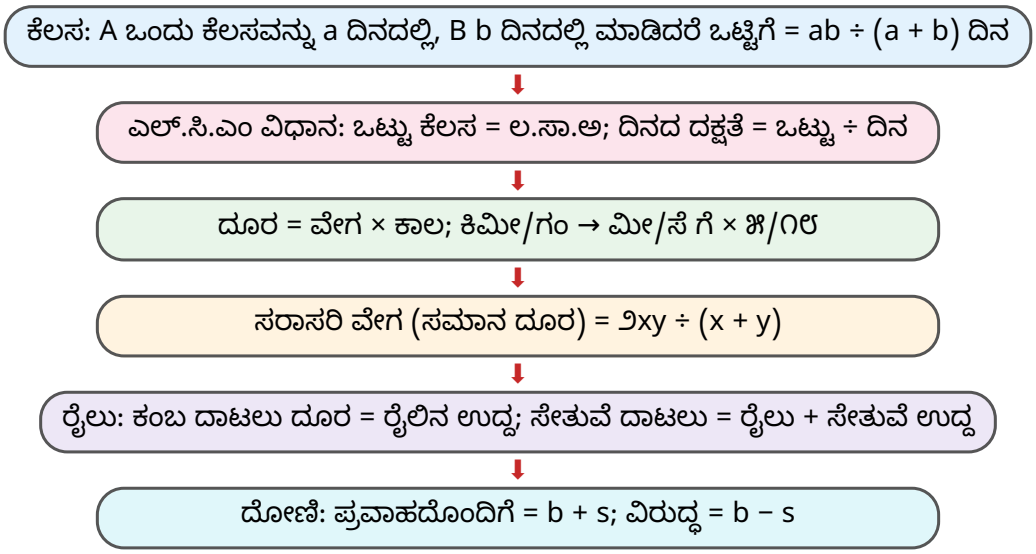
5. ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ

ಅಂಶ	ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ	ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ
ಸೂತ್ರ	SI = P × R × T ÷ ೧೦೦	A = P(೧ + R/೧೦೦)^{n} ; CI = A − P
೨ ವರ್ಷದ CI − SI	–	P(R/೧೦೦)^{2}
೩ ವರ್ಷದ CI − SI	–	P(R/೧೦೦)^{2}(೩೦೦ + R)/೧೦೦
ದ್ವಿಗುಣ ಸಮಯ	೧೦೦/R ವರ್ಷ	ಸುಮಾರು ೭೨/R ವರ್ಷ ("೭೨ರ ನಿಯಮ")

ವಿವರಣೆ: ಉದಾಹರಣೆ: ₹೧೦,೦೦೦ ಮೇಲೆ ೧೦% ದರದಲ್ಲಿ ೨ ವರ್ಷ: SI = ₹೨,೦೦೦; CI: A = ೧೦,೦೦೦ × ೧.೧ × ೧.೧ = ₹೧೨,೧೦೦, CI = ₹೨,೧೦೦. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ₹೧೦೦ = ೧೦,೦೦೦ × (೧೦/೧೦೦)^{2}. ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಗೆ ದರ ಅರ್ಧ, ಅವಧಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ SI ಮತ್ತು CI ಸಮಾನ.

6. ಕಾಲ-ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಾಲ-ವೇಗ-ದೂರ



ವಿವರಣೆ: ಉದಾಹರಣೆ ೧: A ೧೨ ದಿನ, B ೧೮ ದಿನ → ಒಟ್ಟಿಗೆ ೧೨×೧೮ ÷ ೩೦ = ೭.೨ ದಿನ. ಎಲ್.ಸಿ.ಎಂ ವಿಧಾನ: ಒಟ್ಟು ೩೬ ಘಟಕ; A ದಿನಕ್ಕೆ ೩, B ೨; ಒಟ್ಟಿಗೆ ೫ → ೩೬/೫ = ೭.೨ ದಿನ. ಉದಾಹರಣೆ ೨: ೨೦೦ ಮೀ. ರೈಲು ೭೨ ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ದಾಟಲು: ೭೨ × ೫/೧೮ = ೨೦ ಮೀ/ಸೆ; ಕಾಲ = ೨೦೦/೨೦ = ೧೦ ಸೆಕೆಂಡ್. ಉದಾಹರಣೆ ೩: ೪೦ ಮತ್ತು ೬೦ ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ-ಬಂದರೆ ಸರಾಸರಿ = ೨×೪೦×೬೦ ÷ ೧೦೦ = ೪೮ ಕಿಮೀ/ಗಂ (೫೦ ಅಲ್ಲ). ಕೊಳವೆ-ತೊಟ್ಟಿ: ತುಂಬುವ ಕೊಳವೆ ಧನ, ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಕೊಳವೆ ಋಣ – ಕಾಲ-ಕೆಲಸದಂತೆಯೇ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕಿಮೀ ಇಂದ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಐದು-ಹದಿನೆಂಟು; ವಾಪಸ್ ಹದಿನೆಂಟು-ಐದು!"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಮಾನ ದೂರದ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಸಾಧಾರಣ ಸರಾಸರಿ ಅಲ್ಲ – ಹರಾತ್ಮಕ ಸರಾಸರಿ.

7. ಸರಾಸರಿ, ಅನುಪಾತ, ಮಿಶ್ರಣ

ಸರಾಸರಿ = ಮೊತ್ತ ÷ ಸಂಖ್ಯೆ; ಮೊದಲ n ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ = (n + ೧)/೨

⬇

ಅನುಪಾತ a:b ಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ S ಹಂಚಿಕೆ → a ಪಾಲು = S × a/(a + b)

⬇

ಆರೋಪಣ ನಿಯಮ (ಅಲಿಗೇಶನ್): ಅಗ್ಗದ ಪ್ರಮಾಣ : ದುಬಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ = (ದುಬಾರಿ − ಸರಾಸರಿ) : (ಸರಾಸರಿ − ಅಗ್ಗ)

⬇

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಲಾಭ ಅನುಪಾತ = ಬಂಡವಾಳ × ಕಾಲ

ವಿವರಣೆ: ಉದಾಹರಣೆ ೧: ₹೬೦/ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ₹೯೦/ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆರೆಸಿ ₹೭೦/ಕೆಜಿ ಮಿಶ್ರಣ – ಅನುಪಾತ (೯೦ − ೭೦) : (೭೦ − ೬೦) = ೨೦:೧೦ = ೨:೧. ಉದಾಹರಣೆ ೨: ₹೧,೨೦೦ ಅನ್ನು ೩:೫ ರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದರೆ = ₹೪೫೦ ಮತ್ತು ₹೭೫೦. ಉದಾಹರಣೆ ೩: ೧೦ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ೨೦; ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ೩೦ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಸರಾಸರಿ = (೨೦೦ + ೩೦)/೧೧ ≈ ೨೦.೯೧.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಆರೋಪಣದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ – ಅಗ್ಗದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.

8. ಕ್ಷೇತ್ರಮಾಪನ ಸೂತ್ರಗಳು

ಆಕೃತಿ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ / ಘನಫಲ	ಸುತ್ತಳತೆ / ಮೇಲ್ಮೈ
ಆಯತ	l × b	೨(l + b)
ವೃತ್ತ	πr²	೨πr
ತ್ರಿಭುಜ	½ × ಪಾದ × ಎತ್ತರ ; ಹೆರಾನ್: √[s(s−a)(s−b)(s−c)]	a + b + c
ಘನ	a³	೬a²
ಸಿಲಿಂಡರ್	πr²h	ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ೨πrh
ಶಂಕು	⅓πr²h	ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ πrl (l = √(r² + h²))
ಗೋಳ	⁴⁄₃πr³	೪πr²

ವಿವರಣೆ: ಪೈಥಾಗರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ: ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ² = ಪಾದ² + ಲಂಬ² (೩-೪-೫, ೫-೧೨-೧೩, ೮-೧೫-೧೭ ತ್ರಿವಳಿಗಳು). ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ೧೮೦°; n ಬಾಹುಗಳ ಬಹುಭುಜದ ಆಂತರಿಕ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ (n − ೨) × ೧೮೦°. ಉದಾಹರಣೆ: ತ್ರಿಜ್ಯ ೭ ಸೆಂ. ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ೨೨/೭ × ೪೯ = ೧೫೪ ಸೆಂ.ಮೀ². ತ್ರಿಜ್ಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ೪ ಪಟ್ಟು, ಗೋಳದ ಘನಫಲ ೮ ಪಟ್ಟು. ಒಂದೇ ಪಾದ-ಎತ್ತರದ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ⅓.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ತ್ರಿಜ್ಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು → ಘನಫಲ ೮ ಪಟ್ಟು, ೨ ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲ.

9. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

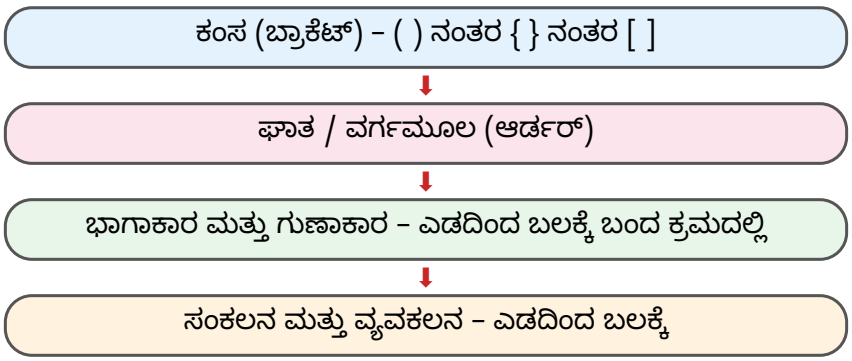
ಅಳತೆ	ಅರ್ಥ	ಉದಾಹರಣೆ (೨, ೩, ೩, ೫, ೭)
ಸರಾಸರಿ (ಮೀನ್)	ಮೊತ್ತ ÷ ಸಂಖ್ಯೆ	೨೦ ÷ ೫ = ೪
ಮಧ್ಯಾಂಕ (ಮೀಡಿಯನ್)	ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯ	೩
ಬಹುಲಕ (ಮೋಡ್)	ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬರುವ ಮೌಲ್ಯ	೩
ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ರೇಂಜ್)	ಗರಿಷ್ಠ − ಕನಿಷ್ಠ	೫

ವಿವರಣೆ: ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಬಂಧ: ಬಹುಲಕ = ೩ ಮಧ್ಯಾಂಕ − ೨ ಸರಾಸರಿ. ದತ್ತಾಂಶ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಹಂತಗಳು: ೧) ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಕಮಾನ (ಸಾವಿರ/ಲಕ್ಷ) ಓದಿ; ೨) ಕೇಳಿದ ವರ್ಷ/ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿ; ೩) ಸಮೀಪ ಲೆಕ್ಕ (ಅಂದಾಜು) ಬಳಸಿ; ೪) ಶೇಕಡಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ = (ಹೊಸ − ಹಳೆ)/ಹಳೆ × ೧೦೦. ವೃತ್ತ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ೧% = ೩.೬°.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ = ನಡುವಿನ ಎರಡರ ಸರಾಸರಿ.

ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಕೌಶಲಗಳು

10. ಸರಳೀಕರಣ − ಬಿಒಡಿಎಂಎಎಸ್ ಕ್ರಮ



ವಿವರಣೆ: ಭಾಗಾಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಣಾಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ − ಎರಡೂ ಸಮಾನ ಆದ್ಯತೆ, ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ. ಉದಾ: ೧೮ ÷ ೩ × ೨ = ೬ × ೨ = ೧೨ (೧೮ ÷ ೬ = ೩ ತಪ್ಪು). "ರ" (of) − ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಎಂದು ಕಂಸದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ. ವೇಗ ಲೆಕ್ಕ ತಂತ್ರಗಳು: ೫ರಿಂದ ಕೊನೆಯಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗ − ಹತ್ತರ ಅಂಕಿ n ಆದರೆ n(n+೧) ನಂತರ ೨೫ (೮೫² = ೮×೯ = ೭೨ | ೨೫ = ೭೨೨೫); ೧೧ರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ − ಅಂಕಿಗಳ ನಡುವೆ ಮೊತ್ತ ಇಡುವುದು (೪೩ × ೧೧ = ೪ | ೭ | ೩ = ೪೭೩); ಸಂಖ್ಯೆ × ೫ = ಸಂಖ್ಯೆ × ೧೦ ÷ ೨; ಸಂಖ್ಯೆ × ೨೫ = ಸಂಖ್ಯೆ × ೧೦೦ ÷ ೪. ಆಯ್ಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತಂತ್ರ − ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿ ಅಥವಾ ಅಂದಾಜಿನಿಂದ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ತೆಗೆಯುವುದು.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ೧೮ ÷ ೩ × ೨ = ೧೨, ೩ ಅಲ್ಲ − ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ.

11. ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಘನ – ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದವು

ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಗ	ಘನ
೧೧	೧೨೧	೧೩೩೧
೧೨	೧೪೪	೧೭೨೮
೧೩	೧೬೯	೨೧೯೭
೧೪	೧೯೬	೨೭೪೪
೧೫	೨೨೫	೩೩೭೫
೧೬	೨೫೬	೪೦೯೬
೧೭	೨೮೯	೪೯೧೩
೧೮	೩೨೪	೫೮೩೨
೧೯	೩೬೧	೬೮೫೯
೨೦	೪೦೦	೮೦೦೦
೨೫	೬೨೫	೧೫೬೨೫

ವಿವರಣೆ: ವರ್ಗದ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿ ೨, ೩, ೭, ೮ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ – ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವಲ್ಲ. ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ತಂತ್ರ: ೧೭೬೪ – ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿ ೪ → ಮೂಲದ ಕೊನೆ ೨ ಅಥವಾ ೮; ಮೊದಲ ಭಾಗ ೧೭ → $೪^2 = ೧೬ < ೧೭ < ೨೫$ → ಹತ್ತರ ಅಂಕಿ ೪; ೪ × ೫ = ೨೦ > ೧೭ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದು → ೪೨. ಘನಮೂಲ: ಘನದ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿ ಮೂಲದ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ (೨↔೮, ೩↔೭ ಅದಲುಬದಲು, ಉಳಿದವು ಅದೇ). ೨೭೪೪ – ಕೊನೆ ೪ → ೪; ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಅಂಕಿ ಬಿಟ್ಟು ೨ → $೧^3 \le ೨ < ೨^3$ → ೧ → ೧೪.

> **ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ:** ಘನದ ಕೊನೆ ಅಂಕಿ: "೨-೮, ೩-೭ ಅದಲುಬದಲು; ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮಂತೆ".

12. ಭಾಜ್ಯತಾ ನಿಯಮಗಳು

ಭಾಜಕ	ನಿಯಮ
೨	ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿ ಸಮ
೩	ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ ೩ರಿಂದ ಭಾಗ
೪	ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕಿ ೪ರಿಂದ ಭಾಗ
೫	ಕೊನೆ ೦ ಅಥವಾ ೫
೬	೨ ಮತ್ತು ೩ ಎರಡರಿಂದಲೂ
೮	ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಅಂಕಿ ೮ರಿಂದ ಭಾಗ
೯	ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ ೯ರಿಂದ ಭಾಗ
೧೧	ಬೆಸ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ೦ ಅಥವಾ ೧೧ರ ಗುಣಕ

ವಿವರಣೆ: ಸಂಯುಕ್ತ ಭಾಜಕ – ಸಹ-ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ: ೧೨ = ೩ × ೪, ೧೫ = ೩ × ೫, ೧೮ = ೨ × ೯, ೨೪ = ೩ × ೮, ೩೬ = ೪ × ೯ (೧೨ = ೨ × ೬ ತಪ್ಪು – ಸಹ-ಅವಿಭಾಜ್ಯವಲ್ಲ). ೭ರ ನಿಯಮ – ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿಯ ಎರಡರಷ್ಟನ್ನು ಉಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕಳೆಯುವುದು (೨೦೩ → ೨೦ − ೬ = ೧೪ → ೭ರಿಂದ ಭಾಗ). ಕನಿಷ್ಠ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ / ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ – ಶೇಷ r ಆದರೆ ಕಳೆಯಬೇಕಾದುದು r, ಸೇರಿಸಬೇಕಾದುದು (ಭಾಜಕ − r).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ೧೨ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ೩ ಮತ್ತು ೪ – ೨ ಮತ್ತು ೬ ಅಲ್ಲ (೧೮ ಉದಾ: ೨, ೬ರಿಂದ ಭಾಗವಾದರೂ ೧೨ರಿಂದ ಆಗದು).

13. ಘಾತ, ಶೇಷ ಮತ್ತು ಏಕಸ್ಥಾನ ಅಂಕಿ

ಆಧಾರದ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿ	ಏಕಸ್ಥಾನ ಚಕ್ರ	ಚಕ್ರದ ಉದ್ದ
೦, ೧, ೫, ೬	ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ	೧
೪	೪, ೬	೨
೯	೯, ೧	೨
೨	೨, ೪, ೮, ೬	೪
೩	೩, ೯, ೭, ೧	೪
೭	೭, ೯, ೩, ೧	೪
೮	೮, ೪, ೨, ೬	೪

ವಿವರಣೆ: ವಿಧಾನ: ಘಾತವನ್ನು ೪ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಶೇಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ; ಶೇಷ ೦ ಆದರೆ ಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಕಿ. ಉದಾ: ೭^{95} – ೯೫ ÷ ೪ ಶೇಷ ೩ → ಚಕ್ರದ ಮೂರನೇ ಅಂಕಿ ೩. ಶೇಷ ಸಮಸ್ಯೆ: ೨^{10} = ೧೦೨೪; ೧೦೨೪ ÷ ೭ → ೭ × ೧೪೬ = ೧೦೨೨, ಶೇಷ ೨. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ – ೨^3 = ೮ ≡ ೧ (ಮಾಡ್ ೭) ಆದ್ದರಿಂದ ೨^{10} = $(೨^3)^3$ × ೨ ≡ ೨. ಘಾತ ನಿಯಮ: $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $(a^m)^n = a^{mn}$; $a^0 = ೧$; $a^{-n} = ೧/a^n$.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಶೇಷ ೦ ಬಂದರೆ ಉತ್ತರ ಚಕ್ರದ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿ (ಉದಾ: ೨^8 ಏಕಸ್ಥಾನ ೬) – ಆಧಾರ ಅಂಕಿ ಅಲ್ಲ.

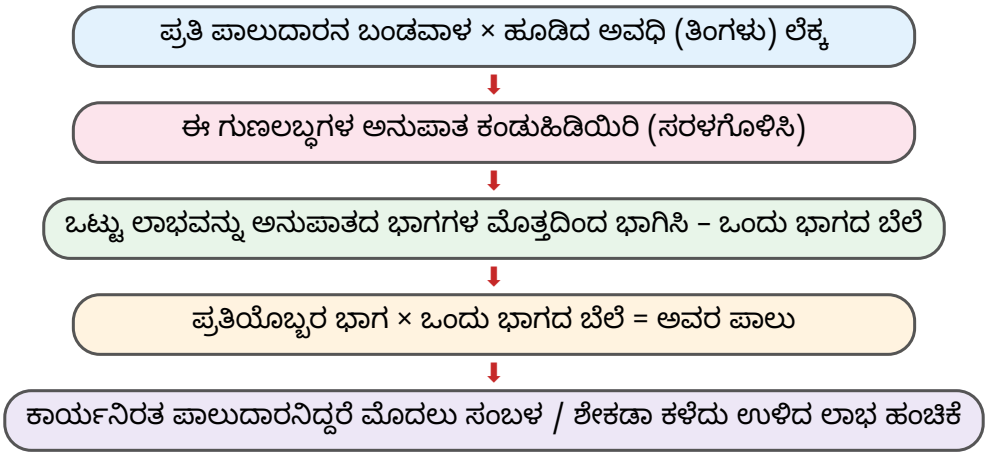
14. ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಮತ್ತು ಆವರ್ತ ದಶಮಾಂಶ

ಭಿನ್ನರಾಶಿ	ದಶಮಾಂಶ	ಶೇಕಡಾ
೧/೨	೦.೫	೫೦%
೧/೩	೦.೩೩೩...	೩೩.೩೩%
೧/೪	೦.೨೫	೨೫%
೧/೬	೦.೧೬೬೬...	೧೬.೬೭%
೧/೭	೦.೧೪೨೮೫೭...	೧೪.೨೮%
೧/೮	೦.೧೨೫	೧೨.೫%
೧/೯	೦.೧೧೧...	೧೧.೧೧%
೧/೧೧	೦.೦೯೦೯...	೯.೦೯%
೧/೧೨	೦.೦೮೩೩...	೮.೩೩%

ವಿವರಣೆ: ಶುದ್ಧ ಆವರ್ತ ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗೆ: ಆವರ್ತಿಸುವ ಅಂಕಿಗಳು ÷ ಅಷ್ಟು ೯ಗಳು. ಉದಾ: ೦.೪೫೪೫... = ೪೫/೯೯ = ೫/೧೧; ೦.೭೭೭... = ೭/೯. ಮಿಶ್ರ ಆವರ್ತ: ೦.೧೬೬೬... = (೧೬ − ೧)/೯೦ = ೧೫/೯೦ = ೧/೬. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆ – ಅಡ್ಡ ಗುಣಾಕಾರ: ೩/೭ ಮತ್ತು ೪/೯ → ೩×೯ = ೨೭ < ೪×೭ = ೨೮ → ೩/೭ ಚಿಕ್ಕದು. ಛೇದದಲ್ಲಿ ೨ ಮತ್ತು ೫ ಮಾತ್ರ ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ದಶಮಾಂಶ; ಬೇರೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಶ ಇದ್ದರೆ ಆವರ್ತ (ಅಭಾಗಲಬ್ಧವಲ್ಲ – ಭಾಗಲಬ್ಧ).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಆವರ್ತ ದಶಮಾಂಶ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ – ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಅಲ್ಲ.

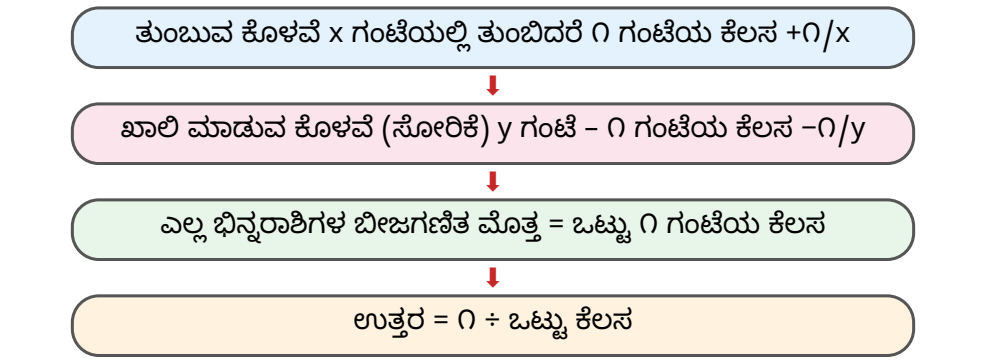
15. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ



ವಿವರಣೆ: ಉದಾ: A ₹೫೦೦೦ – ೧೨ ತಿಂಗಳು, B ₹೬೦೦೦ – ೮ ತಿಂಗಳು. A : B = ೬೦೦೦೦ : ೪೮೦೦೦ = ೫ : ೪. ಲಾಭ ₹೮೧೦೦ → ಒಂದು ಭಾಗ ೮೧೦೦ ÷ ೯ = ೯೦೦ → A ₹೪೫೦೦, B ₹೩೬೦೦. ಅವಧಿ ಸಮಾನವಾದರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಅನುಪಾತವೇ ಲಾಭದ ಅನುಪಾತ (ಸರಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ). ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆದರೆ – ಪ್ರತಿ ಅವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ × ತಿಂಗಳು ಸೇರಿಸಬೇಕು.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಲಾಭದ ಅನುಪಾತ ಬಂಡವಾಳ × ಅವಧಿ – ಬಂಡವಾಳ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ.

16. ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟಿ



ವಿವರಣೆ: ಲ.ಸಾ.ಅ ವಿಧಾನ (ಸುಲಭ): ತೊಟ್ಟಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ = ೧೨, ೧೫, ೨೦ರ ಲ.ಸಾ.ಅ = ೬೦ ಯೂನಿಟ್. A ಗಂಟೆಗೆ ೫, B ಗಂಟೆಗೆ ೪, C (ಖಾಲಿ) −೩ → ಒಟ್ಟು ೬ ಯೂನಿಟ್ → ೬೦ ÷ ೬ = ೧೦ ಗಂಟೆ. ಇದೇ ತತ್ವ ಕಾಲ-ಕೆಲಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ. ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ತೊಟ್ಟಿ ೮ ಗಂಟೆಯ ಬದಲು ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ೧೦ ಗಂಟೆ → ಸೋರಿಕೆ ಒಂದೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ೧/(೧/೮ − ೧/೧೦) = ೪೦ ಗಂಟೆ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಕೊಳವೆಯ ಕೆಲಸ ಋಣ – ಕೂಡಿಸಬೇಡಿ, ಕಳೆಯಿರಿ.

17. ದೋಣಿ-ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ರೈಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಸನ್ನಿವೇಶ	ಸೂತ್ರ
ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (ಕೆಳಮುಖ) ವೇಗ	ದೋಣಿ ವೇಗ + ಪ್ರವಾಹ ವೇಗ
ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ (ಮೇಲ್ಮುಖ) ವೇಗ	ದೋಣಿ ವೇಗ − ಪ್ರವಾಹ ವೇಗ
ನಿಶ್ಚಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವೇಗ	(ಕೆಳಮುಖ + ಮೇಲ್ಮುಖ) ÷ ೨
ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ	(ಕೆಳಮುಖ − ಮೇಲ್ಮುಖ) ÷ ೨
ರೈಲು ಕಂಬ / ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದಾಟಲು	ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ÷ ವೇಗ
ರೈಲು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ / ಸೇತುವೆ ದಾಟಲು	(ರೈಲಿನ ಉದ್ದ + ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಉದ್ದ) ÷ ವೇಗ
ಎರಡು ರೈಲು ಎದುರು ದಿಕ್ಕು / ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕು	ಉದ್ದಗಳ ಮೊತ್ತ ÷ (ವೇಗಗಳ ಮೊತ್ತ / ವ್ಯತ್ಯಾಸ)

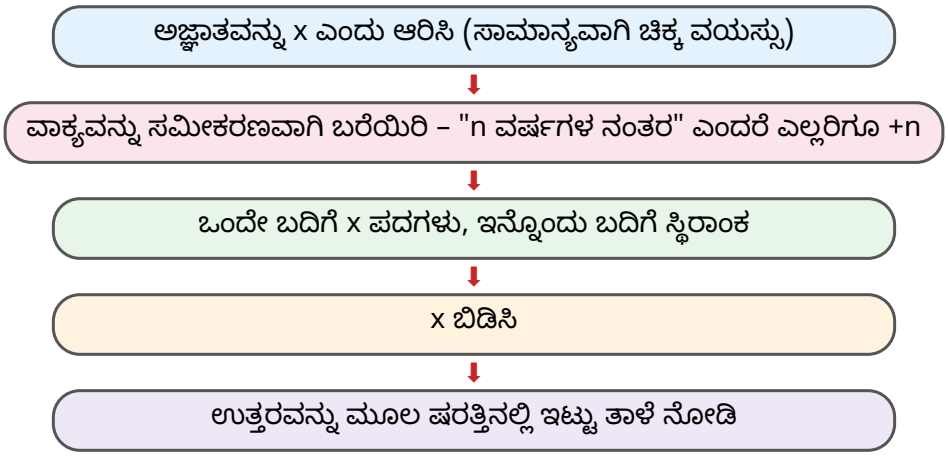
ವಿವರಣೆ: ಘಟಕ ಪರಿವರ್ತನೆ: ಕಿಮೀ/ಗಂ ಅನ್ನು ಮೀ/ಸೆಗೆ − × ೫/೧೮; ಮೀ/ಸೆ ಅನ್ನು ಕಿಮೀ/ಗಂಗೆ − × ೧೮/೫. ೫೪ ಕಿಮೀ/ಗಂ = ೧೫ ಮೀ/ಸೆ; ೭೨ ಕಿಮೀ/ಗಂ = ೨೦ ಮೀ/ಸೆ; ೩೬ ಕಿಮೀ/ಗಂ = ೧೦ ಮೀ/ಸೆ. ಉದಾ: ೨೪೦ ಮೀ ರೈಲು ೫೪ ಕಿಮೀ/ಗಂ − ಕಂಬ ದಾಟಲು ೨೪೦ ÷ ೧೫ = ೧೬ ಸೆ; ೩೬೦ ಮೀ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ದಾಟಲು (೨೪೦+೩೬೦) ÷ ೧೫ = ೪೦ ಸೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ವೇಗ − ಎದುರು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ, ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿರಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ದಾಟುವಾಗ ರೈಲಿನ ಉದ್ದವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬೇಕು; ವೇಗದ ಘಟಕ ಬದಲಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕಿಮೀ ಇಂದ ಮೀ − ಐದು ಮೇಲೆ, ಹದಿನೆಂಟು ಕೆಳಗೆ".

ಬೀಜಗಣಿತ, ಶ್ರೇಣಿ, ಸಂಭವನೀಯತೆ

18. ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ರೇಖೀಯ ಸಮೀಕರಣ



ವಿವರಣೆ: ಉದಾ: ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಮಗನ ೩ ಪಟ್ಟು; ೧೫ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ೨ ಪಟ್ಟು. ಮಗ x → ೩x + ೧೫ = ೨(x + ೧೫) → x = ೧೫; ತಂದೆ ೪೫. ಪರಿಶೀಲನೆ: ೬೦ = ೨ × ೩೦ ✓. ಇಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದು (ಇಲ್ಲಿ ೩೦). ಆಯ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಂತ್ರ − ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಷರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡುವುದು ಹಲವು ಬಾರಿ ವೇಗ. ಎರಡು ಚರ ಸಮೀಕರಣ (೧೦ನೇ ತರಗತಿ): ಆದೇಶ ಅಥವಾ ನಿರಸನ ವಿಧಾನ; $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$ ಆದರೆ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರ, $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$ ಆದರೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ (ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: "n ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ" ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ −n; ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು.

19. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ (ಎಪಿ)

ಅಂಶ	ಸೂತ್ರ
n ನೇ ಪದ	$a_n = a + (n - ೧)d$
ಮೊದಲ n ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ	$S_n = n/೨ [೨a + (n - ೧)d] = n/೨$ (ಮೊದಲ ಪದ + ಕೊನೆಯ ಪದ)
ಮೊದಲ n ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ	$n(n + ೧)/೨$
ಮೊದಲ n ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ	n^2
ಮೊದಲ n ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ	$n(n + ೧)$

ವಿವರಣೆ: ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ "ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು". ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d = ಯಾವುದೇ ಪದ − ಹಿಂದಿನ ಪದ. ಎರಡು ಪದಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ: $d = (a_m - a_n)/(m - n)$. ಉದಾ: $a_5 = ೧೭$, $a_{10} = ೩೨ \rightarrow d = ೧೫/೫ = ೩$, $a = ೧೭ - ೧೨ = ೫$, $a_{20} = ೫ + ೧೯ \times ೩ = ೬೨$. ೧ ರಿಂದ ೫೦ರ ಮೊತ್ತ = ೫೦ × ೫೧/೨ = ೧೨೭೫ (ಗೌಸ್ ತಂತ್ರ − ಜೋಡಿ ಸೇರಿಸಿ). ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಢಿ (ಜಿಪಿ) − ಪ್ರತಿ ಪದ ಹಿಂದಿನದರ r ಪಟ್ಟು (೨, ೬, ೧೮...).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಮೊದಲ n ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ n^2 − $n(n+೧)/೨$ ಅಲ್ಲ ($೧+೩+೫ = ೯ = ೩^2$).

20. ಸಂಭವನೀಯತೆ − ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಆಕಾಶ

ಪ್ರಯೋಗ	ಒಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು	ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂಶ
ಒಂದು ನಾಣ್ಯ	೨	ಎರಡು ನಾಣ್ಯ − ೪; ಮೂರು − ೮
ಒಂದು ದಾಳ	೬	ಸಮ ೩, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ೩ (೨, ೩, ೫)
ಎರಡು ದಾಳ	೩೬	ಮೊತ್ತ ೭ − ೬ ವಿಧ (ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು); ಜೋಡಿ (ಡಬಲ್ಸ್) − ೬
ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಕಟ್ಟು	೫೨	೪ ಬಗೆ × ೧೩; ಕೆಂಪು ೨೬; ಮುಖ ಎಲೆಗಳು ೧೨; ರಾಜ ೪

ವಿವರಣೆ: ಸಂಭವನೀಯತೆ P(E) = ಅನುಕೂಲ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ÷ ಒಟ್ಟು ಸಮಸಂಭವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು; $0 \le P \le ೧$; P(E) + P(ಅಲ್ಲ E) = ೧. ಅಸಾಧ್ಯ ಘಟನೆ 0, ಖಚಿತ ಘಟನೆ ೧. ಎರಡು ದಾಳ − ಮೊತ್ತ ೭: (೧,೬), (೨,೫), (೩,೪), (೪,೩), (೫,೨), (೬,೧) = ೬/೩೬ = ೧/೬. ಕೆಂಪು ರಾಜ − ಹೃದಯ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ರಾಜ = ೨/೫೨ = ೧/೨೬. ಮುಖ ಎಲೆಗಳು − ರಾಜ, ರಾಣಿ, ಗುಲಾಮ (ಜ್ಯಾಕ್); ಏಸ್ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಎರಡು ದಾಳದಲ್ಲಿ (೧,೬) ಮತ್ತು (೬,೧) ಬೇರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು − ಒಂದೇ ಎಂದು ಎಣಿಸಬೇಡಿ.

21. ಕ್ರಮಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ

ಪ್ರಶ್ನೆಯ ರೀತಿ	ಸೂತ್ರ	ಉದಾಹರಣೆ
ಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ (ಜೋಡಣೆ)	${}^nP_r = n!/(n - r)!$	೫ ಜನರಲ್ಲಿ ೨ ಜನರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ: ೨೦
ಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ (ಆಯ್ಕೆ)	${}^nC_r = n!/[r!(n - r)!]$	೭ರಲ್ಲಿ ೩ ಆಯ್ಕೆ: ೩೫
ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಕ್ಷರಗಳ ಜೋಡಣೆ	$n!/(p!\ q!\ \ldots)$	LEVEL: ೫!/(೨!೨!) = ೩೦
ಕೈಕುಲುಕುವಿಕೆ / ರೇಖೆಗಳು	${}^nC_2 = n(n - ೧)/೨$	೧೦ ಜನ: ೪೫
ವೃತ್ತಾಕಾರ ಜೋಡಣೆ	$(n - ೧)!$	೫ ಜನ ದುಂಡು ಮೇಜು: ೨೪

ವಿವರಣೆ: $n! = ೧ \times ೨ \times \ldots \times n$; $0! = ೧$. ೫! = ೧೨೦, ೬! = ೭೨೦. ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$ (೧೦C೮ = ೧೦C೨ = ೪೫). n ಬಹುಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು = $n(n - ೩)/೨$ (ಷಡ್ಭುಜ − ೯). ಎಣಿಕೆಯ ಮೂಲತತ್ವ: ಮೊದಲ ಕೆಲಸ m ವಿಧ, ಎರಡನೆಯದು n ವಿಧ − ಎರಡೂ ಸೇರಿ m × n ವಿಧ ("ಮತ್ತು" = ಗುಣಿಸು, "ಅಥವಾ" = ಕೂಡಿಸು).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಆಯ್ಕೆ (ಸಮಿತಿ) − ಸಂಯೋಜನೆ; ಜೋಡಣೆ (ಹುದ್ದೆ, ಸಾಲು) − ಕ್ರಮಯೋಜನೆ.

22. ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಬಹುಭುಜ – ಕೋನಗಳು

ಅಂಶ	ನಿಯಮ
ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ	೧೮೦°
ಬಾಹ್ಯ ಕೋನ	ಎದುರಿನ ಎರಡು ಒಳ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ
n ಬಹುಭುಜದ ಒಳ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ	(n − ೨) × ೧೮೦°
ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನ	೩೬೦°/n
ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ	ಕರ್ಣ^2 = ಪಾದ^2 + ಲಂಬ^2 (ತ್ರಿವಳಿ ೩-೪-೫, ೫-೧೨-೧೩, ೮-೧೫-೧೭, ೭-೨೪-೨೫)
ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ = ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗದ ಅನುಪಾತ

ವಿವರಣೆ: ಉದಾ: ಕೋನಗಳ ಅನುಪಾತ ೨ : ೩ : ೪ → ೯ ಭಾಗ = ೧೮೦° → ಒಂದು ಭಾಗ ೨೦° → ದೊಡ್ಡ ಕೋನ ೮೦°. ನಿಯಮಿತ ಷಡ್ಭುಜದ ಒಳ ಕೋನ = (೬ − ೨) × ೧೮೦/೬ = ೧೨೦°. ಬಾಹ್ಯ ಕೋನ ೨೪° → ೩೬೦/೨೪ = ೧೫ ಬಾಹುಗಳು. ೯ ಮತ್ತು ೧೨ ಪಾದಗಳ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ – ಕರ್ಣ √(೮೧ + ೧೪೪) = √೨೨೫ = ೧೫ (೩-೪-೫ ರ ೩ ಪಟ್ಟು). ತ್ರಿಭುಜ ಅಸಮಾನತೆ – ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತ ಮೂರನೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸದ ಮೇಲಿನ ಕೋನ ೯೦°; ಸ್ಪರ್ಶಕ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಂಬ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಒಳ ಕೋನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಕೋನದ ಮೊತ್ತ ೧೮೦°; ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ೩೬೦ ÷ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನ – ಒಳ ಕೋನದಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಡಿ.

೮ಅ. ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ — ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕಗಳು

ಶೇಕಡಾವಾರು • ಲಾಭ-ನಷ್ಟ • ಸರಳ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ • ಕಾಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ • ವೇಗ-ಕಾಲ-ದೂರ • ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ • ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (DI)

23. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಸೂತ್ರಗಳ ಕೋಷ್ಟಕ (KPSC CSAT / Mental Ability)

ಗಣಿತದ ವಿಷಯ	ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ? (ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನ್ವಯ)	ವೇಗದ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಸೂತ್ರ (Shortcut Formula)	ಪರೀಕ್ಷಾ ಬಲೆ ಮತ್ತು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ
೧. ಶೇಕಡಾವಾರು (Percentage)	ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಗತಿ ದರ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು.	ಎರಡು ಕ್ರಮಾಗತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ನಿವ್ವಳ ಬದಲಾವಣೆ: **x + y + (x × y) / 100**	ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ (x%) ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆಯಾದಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಶೂನ್ಯವಲ್ಲ! ಯಾವಾಗಲೂ **-(x²/100)% ಇಳಿಕೆ** ಆಗುತ್ತದೆ (ಉದಾ: +20% ಮತ್ತು -20% = -4%).
೨. ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ (Profit & Loss)	ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ, ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ.	ಹೊಸ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ (SP_2) = **SP_1 × (100 ± ಬೇಕಾದ ಲಾಭ/ನಷ್ಟ) / (100 ± ಮೊದಲ ಲಾಭ/ನಷ್ಟ)**	ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ **ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಯ (CP)** ಮೇಲೆಯೇ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಕು; ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು (Discount) ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆಯ (MP) ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಕು.
೩. ಸರಳ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ (SI & CI)	ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರಿಯಲು.	2 ವರ್ಷಗಳ CI ಮತ್ತು SI ವ್ಯತ್ಯಾಸ: **D = P × (R/100)²** 3 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: **D = P(R/100)² × [(300+R)/100]**	ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಎಂದಾಗ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಅರ್ಧ (R/2) ಮಾಡಿ, ಅವಧಿಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು (2n) ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
೪. ಕಾಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ (Time & Work)	ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ದಿನಗಳ ದಕ್ಷತೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು.	ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ಕಾಲ = **(A × B) / (A + B)** ದಿನಗಳು; **(M_1 × D_1 × H_1) / W_1 = (M_2 × D_2 × H_2) / W_2**	ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು (1/12 + 1/15) ಕೂಡಿಸುವ ಬದಲು ದಿನಗಳ **ಲ.ಸಾ.ಅ (LCM)** ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸದ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ.
೫. ವೇಗ, ಕಾಲ ಮತ್ತು ದೂರ (Trains & Boats)	ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆ, ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಲನೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ.	ಸಮಾನ ದೂರದ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ = **2xy / (x + y)**; ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ → ಮೀ/ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ **5/18** ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ.	ರೈಲು ಸೇತುವೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ದಾಟುವಾಗ ಒಟ್ಟು ದೂರ = **ರೈಲಿನ ಉದ್ದ + ಸೇತುವೆಯ ಉದ್ದ**; ಕಂಬ/ಮರ ದಾಟುವಾಗ ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಮಾತ್ರ!
೬. ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (DI)	ಜಮೀನು ಅಳತೆ, ಜಲಾಶಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪೈ-ಚಾರ್ಟ್ ಓದಲು.	ವೃತ್ತ = πr^2; ಸಿಲಿಂಡರ್ = $\pi r^2 h$; ಶಂಕು = $(1/3)\pi r^2 h$; ಗೋಳ = $(4/3)\pi r^3$; ಪೈ-ಚಾರ್ಟ್ ಕೋನ = **(ಮೌಲ್ಯ / ಒಟ್ಟು) × 360°** (1% = 3.6°).	ತ್ರಿಜ್ಯ (r) ದುಪ್ಪಟ್ಟಾದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4 ಪಟ್ಟು (2^2) ಮತ್ತು ಘನಫಲ 8 ಪಟ್ಟು (2^3) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

24. ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕಗಳು (Step-by-Step Worked Solutions in Kannada)

ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕ 1 (ಶೇಕಡಾವಾರು): ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಮೊದಲ ವರ್ಷ 20% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ 10% ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ನಿವ್ವಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟು?

• **ಹಂತ 1:** x = +20%, y = -10% ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ.

• **ಹಂತ 2 (ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಸೂತ್ರ):** ನಿವ್ವಳ ಬದಲಾವಣೆ = x + y + (x × y)/100 = 20 + (-10) + (20 × -10)/100 = 10 - 2 = **+8% (ಶೇ. 8ರಷ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಹೆಚ್ಚಳ)**.

ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕ 2 (ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ): ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ₹720 ಕ್ಕೆ ಮಾರುವುದರಿಂದ 10% ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತ 15% ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು?

• **ಹಂತ 1:** 10% ನಷ್ಟ ಎಂದರೆ ₹720 ಎಂಬುದು ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಯ 90% ಕ್ಕೆ ಸಮ; 15% ಲಾಭಕ್ಕೆ 115% ಬೆಲೆ ಬೇಕು.

• **ಹಂತ 2 (ಏಕ-ಹಂತದ ಸೂತ್ರ):** ಹೊಸ SP = 720 × (115 / 90) = 8 × 115 = **₹920**.

ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕ 3 (ಸರಳ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ): ವಾರ್ಷಿಕ 10% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ₹15,000 ಅಸಲಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸರಳಬಡ್ಡಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

• **ಹಂತ 1:** P = ₹15,000, R = 10%, T = 2 ವರ್ಷ.

• **ಹಂತ 2 (ನೇರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರ):** D = P × $(R/100)^2$ = 15,000 × $(10/100)^2$ = 15,000 × (1/100) = **₹150**.

ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕ 4 (ಕಾಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ - LCM ವಿಧಾನ): A ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು B ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬಲ್ಲರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ 4 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ A ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು B ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ?

• **ಹಂತ 1:** 12 ಮತ್ತು 15 ರ ಲ.ಸಾ.ಅ (LCM) = 60 ಘಟಕಗಳು (ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ). A ಯ ದಿನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ = 60/12 = 5 ಘಟಕ; B ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ = 60/15 = 4 ಘಟಕ.

• **ಹಂತ 2:** ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ = (5 + 4) × 4 = 36 ಘಟಕಗಳು. ಉಳಿದ ಕೆಲಸ = 60 - 36 = 24 ಘಟಕಗಳು.

• **ಹಂತ 3:** ಉಳಿದ 24 ಘಟಕಗಳನ್ನು B (ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಘಟಕದಂತೆ) ಮುಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕಾಲ = 24 / 4 = **6 ದಿನಗಳು**.

ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕ 5 (ರೈಲು ಮತ್ತು ವೇಗ): 180 ಮೀ ಉದ್ದದ ರೈಲು 54 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು 120 ಮೀ ಉದ್ದದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟಲು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

• **ಹಂತ 1:** ವೇಗ ಪರಿವರ್ತನೆ: 54 × (5/18) = 15 ಮೀ/ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಟ್ಟು ದೂರ = 180 + 120 = 300 ಮೀ.

• **ಹಂತ 2:** ಕಾಲ = ಒಟ್ಟು ದೂರ / ವೇಗ = 300 / 15 = **20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು**.

೮೩. ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ತಾರ್ಕಿಕತೆ

ತಾರ್ಕಿಕತೆ

ಸರಣಿ
- ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿ
- ಅಕ್ಷರ ಸರಣಿ
- ತಪ್ಪು ಪದ

ಸಂಕೇತ
- ಅಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನ
- ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಷರ
- ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಕೇತ

ಸಂಬಂಧ
- ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ
- ವಂಶವೃಕ್ಷ

ದಿಕ್ಕು
- ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳು
- ತಿರುವುಗಳು
- ನೆರಳು

ತರ್ಕ
- ನ್ಯಾಯವಾಕ್ಯ (ಸಿಲೋಜಿಸಂ)
- ವೆನ್ ಚಿತ್ರ

ಜೋಡಣೆ
- ಸಾಲು
- ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆಸನ
- ಶ್ರೇಣಿ

ವಿವರಣೆ: ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಪಠ್ಯದ ನೇರ ಅಧ್ಯಾಯವಲ್ಲ; ಆದರೆ ೬ನೇ-೧೦ನೇ ಗಣಿತದ ಮಾದರಿಗಳು (ಸಂಖ್ಯಾ ಮಾದರಿ, ಸಮಮಿತಿ, ಆಕೃತಿಗಳು) ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ತರ್ಕ ಇದರ ಆಧಾರ. ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ-೨ರಲ್ಲಿ ಸರಣಿ, ಸಂಕೇತ, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ, ದಿಕ್ಕು, ನ್ಯಾಯವಾಕ್ಯ, ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದತ್ತಾಂಶ ಸಮರ್ಪಕತೆ, ಹೇಳಿಕೆ-ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂತ್ರ: (೧) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರ/ಕೋಷ್ಟಕವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ; (೨) ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೊದಲು, ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ನಂತರ; (೩) "ಖಚಿತವಾಗಿ ಸತ್ಯ" ಮತ್ತು "ಸಾಧ್ಯ" ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಮನಿಸಿ; (೪) ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಳಸಬೇಡಿ – ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ.

2. ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿ – ಹುಡುಕುವ ಕ್ರಮ

ಮೊದಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ (+೨, +೪, +೬ ...)

⬇

ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

⬇

ಗುಣಾಕಾರ ಮಾದರಿ (×೨, ×೩)

⬇

ವರ್ಗ/ಘನ (೧, ೪, ೯, ೧೬ / ೧, ೮, ೨೭)

⬇

ಪರ್ಯಾಯ ಸರಣಿ (ಬೆಸ ಸ್ಥಾನ, ಸಮ ಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ)

⬇

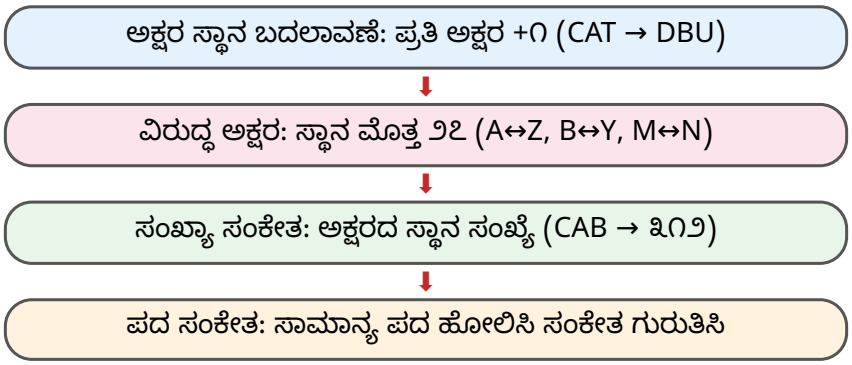
ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸರಣಿ (೨, ೩, ೫, ೭, ೧೧)

ವಿವರಣೆ: ಪರಿಹರಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆ ೧: ೨, ೬, ೧೨, ೨೦, ೩೦, ? – ವ್ಯತ್ಯಾಸ ೪, ೬, ೮, ೧೦ → ಮುಂದಿನದು ೧೨ → ೪೨ (ಅಥವಾ n(n+೧): ೧×೨, ೨×೩ ...). ಉದಾಹರಣೆ ೨: ೩, ೬, ೧೨, ೨೪, ? – ×೨ → ೪೮. ಉದಾಹರಣೆ ೩: ೧, ೮, ೨೭, ೬೪, ? – ಘನಗಳು → ೧೨೫. ಅಕ್ಷರ ಸರಣಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆನಪಿಡಿ: E = ೫, J = ೧೦, O = ೧೫, T = ೨೦, Y = ೨೫ ("EJOTY").

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "EJOTY – ಐದು, ಹತ್ತು, ಹದಿನೈದು, ಇಪ್ಪತ್ತು, ಇಪ್ಪತ್ತೈದು!"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ – ಪರ್ಯಾಯ ಸರಣಿ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿ.

3. ಸಂಕೇತ-ವಿಸಂಕೇತ (ಕೋಡಿಂಗ್-ಡಿಕೋಡಿಂಗ್)



ವಿವರಣೆ: ಉದಾಹರಣೆ: ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ GOLD = HPME ಆದರೆ RING = ? – ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರ +೧ → SJOH. ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಷರ: DOG → WLT (D೪↔W೨೩, O೧೫↔L೧೨, G೭↔T೨೦). ಪದ ಸಂಕೇತ: "ನೀಲಿ ಆಕಾಶ" = "ಕಾ ಮಾ", "ನೀಲಿ ಹೂವು" = "ಕಾ ಲಾ" → ನೀಲಿ = ಕಾ (ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಷರದ ಮೊತ್ತ ೨೭ – ೨೬ ಅಲ್ಲ.

4. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ – ವಂಶವೃಕ್ಷ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಚಿಹ್ನೆ	ಅರ್ಥ
+ / −	ಗಂಡು / ಹೆಣ್ಣು
ಅಡ್ಡ ಗೆರೆ (—)	ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು
ಎರಡು ಗೆರೆ (=)	ದಂಪತಿ
ಲಂಬ ಗೆರೆ	ಪೀಳಿಗೆ – ಮೇಲೆ ಪೋಷಕರು, ಕೆಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು

ವಿವರಣೆ: ಉದಾಹರಣೆ: "A ಯು B ಯ ತಂದೆಯ ಏಕೈಕ ಮಗನ ಮಗ; B ಹುಡುಗಿ" → B ಯ ತಂದೆಯ ಏಕೈಕ ಮಗ = B ಯ ಸಹೋದರ; ಅವನ ಮಗ A → A ಯು B ಯ ಸೋದರಳಿಯ (ಅಣ್ಣ/ತಮ್ಮನ ಮಗ). ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮ: "ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಏಕೈಕ ಮಗ" (ಗಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರೆ) = ಸ್ವತಃ ಮಾತನಾಡುವವನು. ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರ – ಸೋದರಮಾವ; ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ – ಅತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ "ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗದು" ಆಯ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಲಿಂಗ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ "ಮಗ/ಮಗಳು" ಊಹಿಸಬೇಡಿ.

5. ದಿಕ್ಕುಗಳು

ಉತ್ತರ (ಮೇಲೆ) – ದಕ್ಷಿಣ (ಕೆಳಗೆ) – ಪೂರ್ವ (ಬಲ) – ಪಶ್ಚಿಮ (ಎಡ)

⬇

ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗು = ಗಡಿಯಾರ ದಿಕ್ಕು ೯೦°; ಎಡಕ್ಕೆ = ವಿರುದ್ಧ ೯೦°

⬇

ಕರ್ಣ ದಿಕ್ಕುಗಳು: ಈಶಾನ್ಯ (ಉ-ಪೂ), ಆಗ್ನೇಯ (ದ-ಪೂ), ನೈಋತ್ಯ (ದ-ಪ), ವಾಯವ್ಯ (ಉ-ಪ)

⬇

ಕನಿಷ್ಠ ದೂರ = $\sqrt{(\text{ಅಡ್ಡ}^2 + \text{ಲಂಬ}^2)}$

⬇

ನೆರಳು: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ, ಸಂಜೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆರಳು ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲ

ವಿವರಣೆ: ಉದಾಹರಣೆ: ರಾಮ ೪ ಕಿಮೀ ಉತ್ತರ ನಡೆದು, ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ೩ ಕಿಮೀ ನಡೆದ. ಈಗ ಅವನು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ; ಆರಂಭ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ದೂರ $\sqrt{(೧೬ + ೯)} = ೫$ ಕಿಮೀ, ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತರೆ ನೆರಳು ಹಿಂದೆ (ಪಶ್ಚಿಮ), ಎಡಗೈ ಉತ್ತರ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಈ–ಆ–ನೈ–ವಾ" = "ಈಗ ಆಗ ನೈಜ ವಾರ್ತೆ" – ಉ-ಪೂ ನಿಂದ ಗಡಿಯಾರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ!

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೆರಳು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ – ಪೂರ್ವಕ್ಕಲ್ಲ.

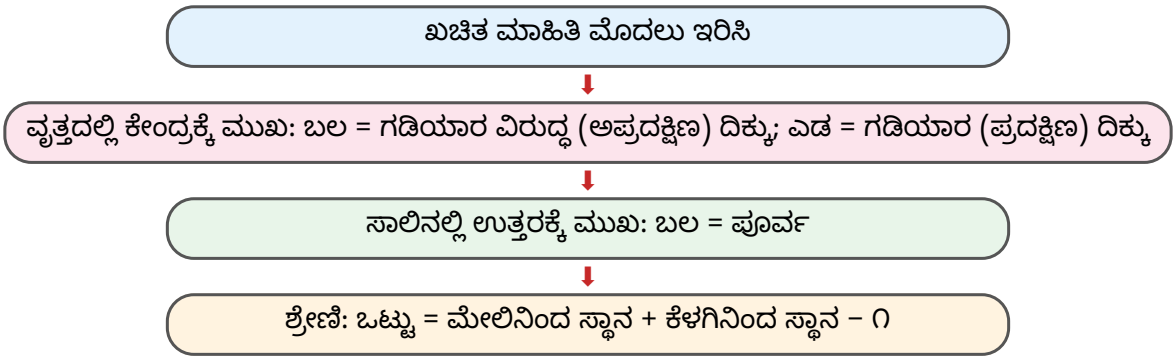
6. ನ್ಯಾಯವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ವೆನ್ ಚಿತ್ರ

ಹೇಳಿಕೆ ರೂಪ	ವೆನ್ ಚಿತ್ರ	ಖಚಿತ ತೀರ್ಮಾನ
ಎಲ್ಲಾ A ಗಳು B	A ವೃತ್ತ B ಒಳಗೆ	ಕೆಲವು B ಗಳು A (ಸತ್ಯ)
ಕೆಲವು A ಗಳು B	ಎರಡು ವೃತ್ತ ಭಾಗಶಃ ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ	ಕೆಲವು B ಗಳು A
ಯಾವ A ಯೂ B ಅಲ್ಲ	ಎರಡು ವೃತ್ತ ಬೇರೆಬೇರೆ	ಯಾವ B ಯೂ A ಅಲ್ಲ
ಕೆಲವು A ಗಳು B ಅಲ್ಲ	A ಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೊರಗೆ	ವಿಲೋಮ ಖಚಿತವಲ್ಲ

ವಿವರಣೆ: ನಿಯಮಗಳು: ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆ "ಕೆಲವು" ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಚಿತ ತೀರ್ಮಾನವಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಖಚಿತ ತೀರ್ಮಾನವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ: ಎಲ್ಲಾ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ನಾಯಿಗಳು; ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಿಗಳು ಹಸುಗಳು → ಎಲ್ಲಾ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಹಸುಗಳು (ಸರಿ); ಎಲ್ಲಾ ಹಸುಗಳು ಬೆಕ್ಕುಗಳು (ತಪ್ಪು). ವೆನ್ ಚಿತ್ರ ವರ್ಗೀಕರಣ: ಪುರುಷರು, ತಂದೆಯರು, ವೈದ್ಯರು → ತಂದೆಯರು ಪುರುಷರ ಒಳಗೆ; ವೈದ್ಯರು ಎರಡನ್ನೂ ಭಾಗಶಃ ಛೇದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಸೂತ್ರ: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯ ಬಳಸಬೇಡಿ – ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ.

7. ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ



ವಿವರಣೆ: ಉದಾಹರಣೆ ೧: ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರವಿ ಎಡದಿಂದ ೭ನೇ, ಬಲದಿಂದ ೧೨ನೇ → ಒಟ್ಟು ೭ + ೧೨ − ೧ = ೧೮. ಉದಾಹರಣೆ ೨: ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಐವರು A, B, C, D, E ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ: A ಯ ತಕ್ಷಣ ಬಲಕ್ಕೆ B, B ಯ ಬಲಕ್ಕೆ C... ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ n ಜನರ ಜೋಡಣೆ ವಿಧಾನಗಳು (n − ೧)!.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಲ = ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣ; ಹೊರಮುಖ ಮಾಡಿದಾಗ ತದ್ವಿರುದ್ಧ.

ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

8. ಗಡಿಯಾರ – ಕೋನ ಸೂತ್ರಗಳು

ಅಂಶ	ಮೌಲ್ಯ / ಸೂತ್ರ
ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು	ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ೬°
ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು	ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ೦.೫° (ಗಂಟೆಗೆ ೩೦°)
ಸಾಪೇಕ್ಷ ವೇಗ	ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ೫.೫°
H ಗಂಟೆ M ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೋನ	೩೦H ಮತ್ತು ೫.೫M ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (೧೮೦°ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ೩೬೦ರಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ)
ಮುಳ್ಳುಗಳು ಒಂದಾಗುವುದು	ದಿನಕ್ಕೆ ೨೨ ಬಾರಿ (೧೨ ಗಂಟೆಗೆ ೧೧)
ಮುಳ್ಳುಗಳು ಎದುರು-ಬದುರು (೧೮೦°)	ದಿನಕ್ಕೆ ೨೨ ಬಾರಿ
ಲಂಬಕೋನ (೯೦°)	ದಿನಕ್ಕೆ ೪೪ ಬಾರಿ
ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಮಯ	೧೧:೬೦ − ನಿಜ ಸಮಯ (೧೨ರ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ೨೩:೬೦ರಿಂದ)

ವಿವರಣೆ: ಉದಾ: ೩:೪೦ – ೩೦×೩ = ೯೦ ಮತ್ತು ೫.೫×೪೦ = ೨೨೦ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ = ೧೩೦°. H ಮತ್ತು H+೧ ಗಂಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಒಂದಾಗುವ ನಿಮಿಷ = ೬೦H/೧೧ (೪ ಮತ್ತು ೫ರ ನಡುವೆ ೨೪೦/೧೧ = ೨೧ ೯/೧೧ ನಿಮಿಷ). ೧೧ ಮತ್ತು ೧ರ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ (೧೨ಕ್ಕೆ) ಒಂದಾಗುವುದರಿಂದ ೧೨ ಅಲ್ಲ, ೧೧. ಕನ್ನಡಿ ಸಮಯ ಉದಾ: ೩:೪೦ → ೧೧:೬೦ − ೩:೪೦ = ೮:೨೦. ಗಡಿಯಾರ ಮುಂದೆ/ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ – ಒಟ್ಟು ಲಾಭ/ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದ ಸಮಯದ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಒಂದಾಗುವುದು ೨೨ ಬಾರಿ – ೨೪ ಅಲ್ಲ.

> **ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ:** "ಆರು ನಿಮಿಷ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ" – ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು ೬°, ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು ೦.೫° ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ.

9. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ – ಬೆಸ ದಿನಗಳ ವಿಧಾನ

ಅವಧಿ	ಬೆಸ ದಿನಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷ (೩೬೫ ದಿನ)	೧
ಅಧಿಕ ವರ್ಷ (೩೬೬ ದಿನ)	೨
೧೦೦ ವರ್ಷ	೫
೨೦೦ ವರ್ಷ	೩
೩೦೦ ವರ್ಷ	೧
೪೦೦ ವರ್ಷ	೦
ತಿಂಗಳು ೩೧ / ೩೦ / ೨೮ / ೨೯ ದಿನ	೩ / ೨ / ೦ / ೧

ವಿವರಣೆ: ಬೆಸ ದಿನ = ದಿನಗಳನ್ನು ೭ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ ಶೇಷ. ಅಧಿಕ ವರ್ಷ – ೪ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ವರ್ಷ; ಶತಮಾನ ವರ್ಷವಾದರೆ ೪೦೦ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು (೧೬೦೦, ೨೦೦೦ ಅಧಿಕ; ೧೭೦೦, ೧೮೦೦, ೧೯೦೦ ಅಲ್ಲ). ೧೦೦ ವರ್ಷ = ೭೬ ಸಾಮಾನ್ಯ + ೨೪ ಅಧಿಕ = ೭೬ + ೪೮ = ೧೨೪ → ೧೨೪ ÷ ೭ ಶೇಷ ೫. ದಿನ ಸಂಕೇತ: ೦ ಭಾನುವಾರ, ೧ ಸೋಮ, ೨ ಮಂಗಳ, ೩ ಬುಧ, ೪ ಗುರು, ೫ ಶುಕ್ರ, ೬ ಶನಿ. ಉದಾ: ೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೬ ಗುರುವಾರ → ೨೦೨೬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷ → ೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೭ ಶುಕ್ರವಾರ. ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೪೭ – ಶುಕ್ರವಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೧೧ ಅಥವಾ ೬ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ; ಅಧಿಕ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ೨೮ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ೧೯೦೦ ಅಧಿಕ ವರ್ಷವಲ್ಲ – ೪ರಿಂದ ಭಾಗವಾದರೂ ೪೦೦ರಿಂದ ಆಗದು.

ಅಕ್ಷರ, ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಾದೃಶ್ಯ

10. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆ – ಸ್ಥಾನ ಕೋಷ್ಟಕ

ಅಕ್ಷರ	ಸ್ಥಾನ	ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಷರ
A	೧	Z (೨೬)
E	೫	V (೨೨)
J	೧೦	Q (೧೭)
O	೧೫	L (೧೨)
T	೨೦	G (೭)
Y	೨೫	B (೨)

ವಿವರಣೆ: ಸ್ಥಾನ ನೆನಪಿಗೆ "EJOTY" – ೫, ೧೦, ೧೫, ೨೦, ೨೫. ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಷರ: ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೊತ್ತ ೨೭ (R = ೧೮ → ೨೭ − ೧೮ = ೯ = I). ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಾನ = ೨೭ − ಮುಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಾನ. ಅಕ್ಷರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು: A, C, F, J, O, U (+೨, +೩, +೪, +೫, +೬). ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೋಷ್ಟಕ ಅಗತ್ಯ.

> **ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ:** "EJOTY" – ೫ರ ಗುಣಕ ಸ್ಥಾನಗಳು; ವಿರುದ್ಧ ಜೋಡಿ "AZ, BY, CX...".

11. ಸಾದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ – ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು

ಸಾದೃಶ್ಯ / ವರ್ಗೀಕರಣ

ಸಂಖ್ಯೆ
- ವರ್ಗ / ಘನ (೩ : ೨೭)
- ಅವಿಭಾಜ್ಯ
- ಸಮ-ಬೆಸ
- $n^2 + 1$, $n^3 - 1$ ಮಾದರಿ

ಪದ
- ಕೆಲಸಗಾರ-ಉಪಕರಣ (ದರ್ಜಿ : ಸೂಜಿ)
- ಪ್ರಾಣಿ-ಮರಿ (ಹಸು : ಕರು)
- ಪ್ರಾಣಿ-ಮನೆ (ಜೇನು : ಗೂಡು)

ವಿರುದ್ಧ ಪದ / ಸಮಾನಾರ್ಥ
- ಬೆಳಕು : ಕತ್ತಲು

ಭಾಗ-ಸಮಗ್ರ
- ಪುಟ : ಪುಸ್ತಕ
- ಎಲೆ : ಮರ

ಅಳತೆ-ಘಟಕ
- ಉದ್ದ : ಮೀಟರ್
- ಉಷ್ಣತೆ : ಕೆಲ್ವಿನ್
- ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ : ಆಂಪಿಯರ್

ಅಕ್ಷರ
- ಸ್ಥಾನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮಾದರಿ (AC : FH – ತಲಾ +೫)

ವಿವರಣೆ: ವಿಧಾನ: ಮೊದಲ ಜೋಡಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ("ದರ್ಜಿ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಹೊಲಿಯುತ್ತಾನೆ"), ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಎರಡನೇ ಜೋಡಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ನೋಡಿ. ಬೇರೆಯದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು (ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್): ಮೂರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣ ಹುಡುಕಿ – ೧೨೧, ೧೬೯, ೨೨೫ ವರ್ಗಗಳು, ೨೦೦ ಅಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದುದನ್ನು ಆರಿಸಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಂಬಂಧದ ದಿಕ್ಕು ಮುಖ್ಯ – ಹಸು : ಕರು ಎಂದರೆ ತಾಯಿ : ಮರಿ; ಕರು : ಹಸು ಹಿಮ್ಮುಖ.

ಘನ, ದಾಳ, ಶ್ರೇಣಿ, ವೆನ್

12. ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಘನ – ಸಣ್ಣ ಘನಗಳ ಎಣಿಕೆ

ಬಣ್ಣದ ಮುಖಗಳು	$n \times n \times n$ ಘನದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ	$n = ೩$	$n = ೪$
೩ ಮುಖ (ಮೂಲೆಗಳು)	೮ (ಯಾವಾಗಲೂ)	೮	೮
೨ ಮುಖ (ಅಂಚುಗಳು)	$೧೨(n - ೨)$	೧೨	೨೪
೧ ಮುಖ (ಮುಖದ ಮಧ್ಯ)	$೬(n - ೨)^2$	೬	೨೪
ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲ (ಒಳಭಾಗ)	$(n - ೨)^3$	೧	೮
ಒಟ್ಟು	n^3	೨೭	೬೪

ವಿವರಣೆ: ಘನಕ್ಕೆ ೮ ಮೂಲೆ, ೧೨ ಅಂಚು, ೬ ಮುಖ – ಸೂತ್ರಗಳು ಇದರಿಂದಲೇ. ಪರಿಶೀಲನೆ: $n = ೩ \rightarrow ೮ + ೧೨ + ೬ + ೧ = ೨೭$ ✓; $n = ೪ \rightarrow ೮ + ೨೪ + ೨೪ + ೮ = ೬೪$ ✓. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮುಖ ಬಣ್ಣ = $n^3 - (n - ೨)^3$. ಆಯತಘನ ಬಣ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ $(l - ೨)$, $(b - ೨)$, $(h - ೨)$ ಬಳಸಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮೂಲೆಯ ಘನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ೮ – n ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ($n \geq ೨$).

13. ದಾಳ – ಎದುರು ಮುಖ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು

ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ: ಎದುರು ಮುಖಗಳ ಮೊತ್ತ ೭ (೧-೬, ೨-೫, ೩-೪)

⬇

ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಖ ಇದ್ದರೆ – ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವನ್ನು ಗಡಿಯಾರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓದಿ; ಅನುರೂಪ ಸ್ಥಾನದವು ಎದುರು ಮುಖಗಳು

⬇

ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣುವ ಮುಖಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಎದುರು ಅಲ್ಲ

⬇

ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳು ಒಂದು ಮುಖದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಉಳಿದದ್ದು ಅದರ ಎದುರು

ವಿವರಣೆ: ಉದಾ: ಸ್ಥಾನ ೧ – ಮೇಲೆ ೧, ಕಾಣುವ ಮುಖ ೨ ಮತ್ತು ೩; ಸ್ಥಾನ ೨ – ಮೇಲೆ ೧, ಕಾಣುವ ೪ ಮತ್ತು ೫ → ೧ರ ಪಕ್ಕ ೨, ೩, ೪, ೫ → ೧ರ ಎದುರು ೬. ಹರಡಿದ ಘನ ಜಾಲ (ನೆಟ್): ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನದು ಎದುರು ಮುಖ. ಒಂದು ಘನಕ್ಕೆ ೧೧ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾಲಗಳು ಸಾಧ್ಯ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡ ಎರಡು ಮುಖಗಳನ್ನು ಎದುರು ಎಂದು ಆರಿಸಬೇಡಿ.

14. ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ

ಪ್ರಶ್ನೆ	ಸೂತ್ರ
ಒಟ್ಟು ಜನ (ಮೇಲಿಂದ r_1, ಕೆಳಗಿಂದ r_2)	$r_1 + r_2 - 1$
ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತು, ಕೆಳಗಿಂದ	ಒಟ್ಟು − ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನ + ೧
ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನ (ಅತಿಕ್ರಮಣ ಇಲ್ಲ)	ಒಟ್ಟು − $(r_1 + r_2)$
ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ	ಹೊಸ ಸ್ಥಾನ = ಹಳೆಯ ಸ್ಥಾನ ± ಚಲನೆ

ವಿವರಣೆ: ಉದಾ: ರವಿ ಮೇಲಿಂದ ೧೨ನೇ, ಕೆಳಗಿಂದ ೧೮ನೇ → ೧೨ + ೧೮ − ೧ = ೨೯ (ರವಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಣಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ −೧). ೪೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ಮೇಲಿಂದ ೧೫ನೇ → ಕೆಳಗಿಂದ ೪೦ − ೧೫ + ೧ = ೨೬. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ A ಎಡದಿಂದ ೭ನೇ, B ಬಲದಿಂದ ೧೦ನೇ, ಒಟ್ಟು ೨೫ ಮತ್ತು A, B ಅತಿಕ್ರಮಿಸದಿದ್ದರೆ ನಡುವೆ ೨೫ − ೧೭ = ೮. ಚಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರ (ರೇಖೆ) ಬರೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಒಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ −೧ ಮರೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು.

15. ವೆನ್ ಚಿತ್ರ – ಎಣಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು ಜನ (U) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ

⬇

ಎರಡೂ ಇರುವ ಮಧ್ಯಭಾಗ (A ∩ B) ಮೊದಲು ತುಂಬಿ

⬇

ಕೇವಲ A = A − ಎರಡೂ; ಕೇವಲ B = B − ಎರಡೂ

⬇

ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು = A + B − ಎರಡೂ

⬇

ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ = ಒಟ್ಟು − ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು

ವಿವರಣೆ: ಉದಾ: ೬೦ ಜನರಲ್ಲಿ ೩೫ ಚಹಾ, ೩೦ ಕಾಫಿ, ೧೦ ಎರಡೂ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು = ೩೫ + ೩೦ − ೧೦ = ೫೫; ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ = ೫; ಕೇವಲ ಚಹಾ = ೨೫; ಕೇವಲ ಕಾಫಿ = ೨೦. ಮೂರು ಗುಂಪು: $n(A \cup B \cup C) = A + B + C - (AB + BC + CA) + ABC$. "ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡೂ" ಕೇಳಿದರೆ – A + B − ಒಟ್ಟು (ಎಲ್ಲರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕುಡಿದರೆ).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** "ಕೇವಲ A" ಮತ್ತು "A" ಬೇರೆ – ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪದ ಗಮನಿಸಿ.

16. ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ / ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಕಷ್ಟು

ಪ್ರಶ್ನೆಯ ರೀತಿ	ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು
ಹೇಳಿಕೆ-ತೀರ್ಮಾನ	ಹೇಳಿಕೆ ಸತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ; ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಬರುವುದು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಮಾನ – ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಳಸಬೇಡಿ
ಹೇಳಿಕೆ-ಊಹೆ	ಹೇಳುವವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೇಳದ ಆಧಾರ
ಕಾರಣ-ಪರಿಣಾಮ	ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು
ಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗ (ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್)	ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಅತಿರೇಕವಲ್ಲದ ಕ್ರಮ
ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಕಷ್ಟು	ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ; ಉತ್ತರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ – "ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ" ಮಾತ್ರ

ವಿವರಣೆ: ಹೇಳಿಕೆ: "ಸರ್ಕಾರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ." ಊಹೆ: ಹಳ್ಳಿಗರು ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ (ಹೌದು – ಸೂಚ್ಯ). ತೀರ್ಮಾನ: "ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ" (ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ – ಅತಿರೇಕ). "ಎಲ್ಲ", "ಮಾತ್ರ", "ಎಂದಿಗೂ" ಮುಂತಾದ ಅತಿರೇಕ ಪದಗಳಿರುವ ತೀರ್ಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾ: x ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದಾಗ "x ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ?" (೧) x^2 ಸಮ (೨) x ಅವಿಭಾಜ್ಯ → (೧) ಒಂದೇ ಸಾಕು (ಪೂರ್ಣಾಂಕ x ಆದರೆ x^2 ಸಮ ⇒ x ಸಮ).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸತ್ಯವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕು – ವಾಸ್ತವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡಿ.

17. ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ	ಏನು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ	ಬದಲಾಗದ ದೊಡ್ಡಕ್ಷರಗಳು
ಕನ್ನಡಿ (ಲಂಬ ಕನ್ನಡಿ)	ಎಡ-ಬಲ ಅದಲುಬದಲು; ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಅದೇ	A H I M O T U V W X Y
ನೀರು (ಅಡ್ಡ ಮೇಲ್ಮೈ)	ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಅದಲುಬದಲು; ಎಡ-ಬಲ ಅದೇ	B C D E H I K O X

ವಿವರಣೆ: ಪದದ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕ್ರಮವೂ ಹಿಮ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರವೂ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿರುವ H, I, O, X – ಎರಡೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ೦, ೮ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದು (ಮತ್ತು ೧ ಸರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ); ೦, ೩, ೮ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದು. ಗಡಿಯಾರದ ಕನ್ನಡಿ ಸಮಯ – ೧೧:೬೦ – ಸಮಯ; ನೀರಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಮಯ – ೧೮:೩೦ – ಸಮಯ (ಉದಾ: ೩:೪೦ → ೧೪:೫೦ → ೨:೫೦; ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ೧೨ ಕಳೆಯಿರಿ).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ – ಅದು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಲಕ್ಷಣ.

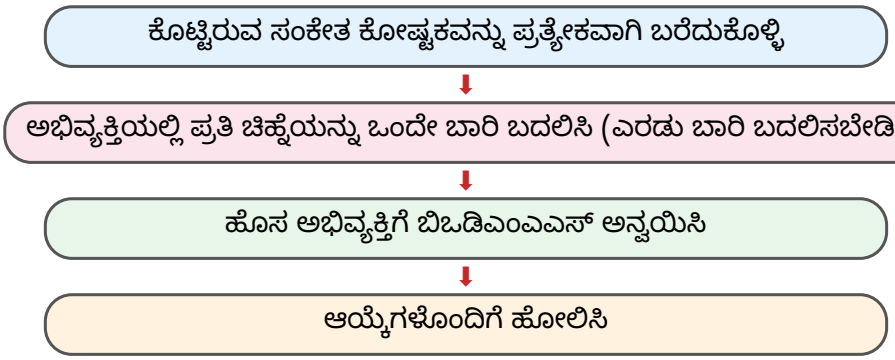
18. ಆಕೃತಿ ಎಣಿಕೆ – ತ್ರಿಭುಜಗಳು

ಆಕೃತಿ	ತ್ರಿಭುಜಗಳು
ತ್ರಿಭುಜದ ಶೃಂಗದಿಂದ ಪಾದಕ್ಕೆ ೧ ರೇಖೆ	೩
ಶೃಂಗದಿಂದ ಪಾದಕ್ಕೆ ೨ ರೇಖೆ	೬
ಶೃಂಗದಿಂದ ಪಾದಕ್ಕೆ k ರೇಖೆ	(k + ೧)(k + ೨)/೨
ಚೌಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕರ್ಣಗಳು	೮

ವಿವರಣೆ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಎಣಿಕೆ: ಪಾದವನ್ನು k + ೧ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದರೆ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ರೇಖಾಖಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪ್ರತಿ ಖಂಡ + ಶೃಂಗ = ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ). k = ೨ → ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ: ೩ + ೨ + ೧ = ೬. ಚೌಕ + ಎರಡು ಕರ್ಣ: ೪ ಸಣ್ಣ + ೪ ದೊಡ್ಡ (ಅರ್ಧ ಚೌಕ) = ೮. ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಣಿಕೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಚೌಕ + ಕರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ೪ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುವುದು ತಪ್ಪು – ದೊಡ್ಡ ೪ ತ್ರಿಭುಜಗಳೂ ಸೇರುತ್ತವೆ.

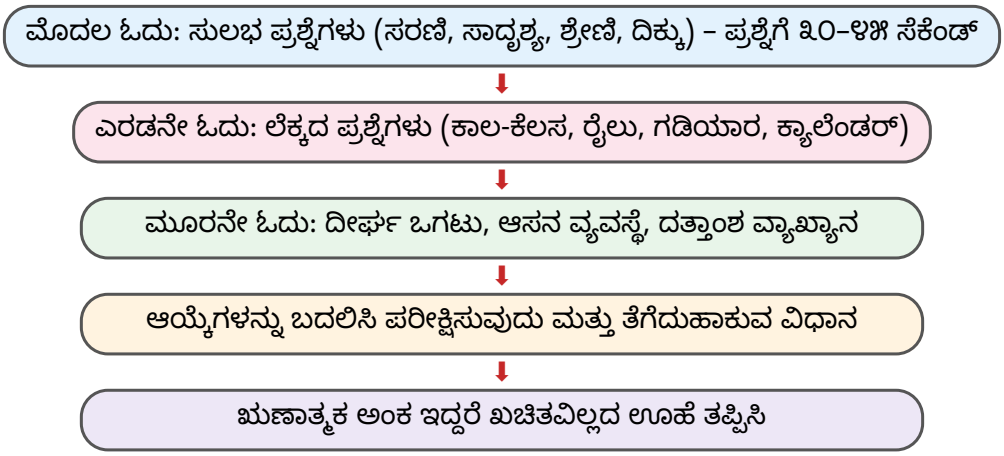
19. ಗಣಿತೀಯ ಚಿಹ್ನೆ ಬದಲಾವಣೆ



ವಿವರಣೆ: ಉದಾ: + ಎಂದರೆ ×, × ಎಂದರೆ −, − ಎಂದರೆ ÷, ÷ ಎಂದರೆ + ಆದರೆ ೮ + ೩ × ೧೨ − ೪ ÷ ೨ → ೮ × ೩ − ೧೨ ÷ ೪ + ೨ = ೨೪ − ೩ + ೨ = ೨೩. ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ("ಯಾವ ಎರಡು ಚಿಹ್ನೆ ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಿದರೆ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿ?") – ಪ್ರತಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಬದಲಿಸಿದ ನಂತರ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಡಿ – ಹೊಸ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಬಿಒಡಿಎಂಎಎಸ್.

20. ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ – ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಂತ್ರ



ವಿವರಣೆ: ಸ್ವಂತ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ: ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸೂತ್ರ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುವುದು; ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸುವುದು; ತಪ್ಪಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ("ತಪ್ಪು ಪುಸ್ತಕ") ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಮಗಳು (ಅಂಕ, ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕ, ಅರ್ಹತಾ ಶೇಕಡಾ) ಪ್ರತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು – ಅಧಿಕೃತ ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನೋಡಿ.

೮ಆ. ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Logical Reasoning) — ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಗಳು

ಸಂಖ್ಯಾ/ಅಕ್ಷರ ಸರಣಿ • ಕೋಡಿಂಗ್-ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ • ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ • ದಿಕ್ಕುಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ • ಸಿಲಾಜಿಸಂ • ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

21. ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೂತ್ರಗಳು, ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಬಲೆಗಳು

ತಾರ್ಕಿಕ ವಿಷಯ	ವೇಗದ ಸೂತ್ರ / ತಂತ್ರ (Shortcut Trick)	ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬಲೆ
೧. ಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಸರಣಿ	ಹಂತಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (Difference), ವರ್ಗ (n^2), ಘನ ($n^3 \pm 1$) ನೋಡಿ; ಅಕ್ಷರಗಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ **EJOTY (5, 10, 15, 20, 25)** ಬಳಸಿ.	**ಪ್ರಶ್ನೆ:** 2, 9, 28, 65, ? **ಪರಿಹಾರ:** ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ $n^3 + 1$ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ: $1^3+1=2$, $2^3+1=9$, $3^3+1=28$, $4^3+1=65$ ➔ 5^3+1 = **126**.	ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ (Prime Numbers: 2, 3, 5, 7, 11, 13...) ಸರಣಿಯನ್ನು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಣಿ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ 9 ಸೇರಿಸುವುದು!
೨. ದಿಕ್ಕುಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ (Direction Test)	ಗಡಿಯಾರದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ **N-E-S-W** ನೆನಪಿಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ ನೇರ ದೂರಕ್ಕೆ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ: **$d = \sqrt{(x^2 + y^2)}$**.	**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 3 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದು, ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 4 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? **ಪರಿಹಾರ:** $d = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25}$ = **5 ಕಿ.ಮೀ (ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು)**.	ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಡೆಯುವಾಗ 'ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು' ಎಂದರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗುವುದು (ಉತ್ತರದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕು).
೩. ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್	ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ: **$\theta = \lvert 30H - (11/2)M \rvert$** ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷ = 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನ; ಅಧಿಕ ವರ್ಷ = 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನ.	**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಯ 4:20 ಆದಾಗ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವೆಷ್ಟು? **ಪರಿಹಾರ:** $\lvert 30(4) - (11/2)(20) \rvert = \lvert 120 - 110 \rvert$ = **10°**.	ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ **11 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ** ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು (0°) ಬರುತ್ತವೆ (24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 22 ಬಾರಿ).
೪. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಿಲಾಜಿಸಂ	ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೀಳಿಗೆ ವೃಕ್ಷ ಬರೆಯಿರಿ; ಸಿಲಾಜಿಸಂಗೆ ವೆನ್ ನಕ್ಷೆ (Venn Diagram) ಬರೆಯಿರಿ.	**ಪ್ರಶ್ನೆ:** "ಅವಳು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಮಗಳು" ಎಂದು ರಾಜು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಹುಡುಗಿ ರಾಜುವಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? **ಪರಿಹಾರ:** ತಂದೆಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ = ರಾಜು ಸ್ವತಃ ➔ ಹುಡುಗಿ ರಾಜುವಿನ **ಮಗಳು**.	ಸಿಲಾಜಿಸಂನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

೯ಅ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ – ಏಕೀಕರಣ, ಆಡಳಿತ, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಕರ್ನಾಟಕ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಏಕೀಕರಣ
- ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ೧೮೯೦
- ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ
- ೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೫೬
- ಹೆಸರು ೧೯೭೩

ಆಡಳಿತ
- ವಿಧಾನಸಭೆ ೨೨೪
- ಪರಿಷತ್ ೭೫
- ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೯೩
- ಲೋಕಾಯುಕ್ತ

ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ
- ಐಟಿ-ಬಿಟಿ
- ರೇಷ್ಮೆ, ಕಾಫಿ
- ನೀರಾವರಿ
- ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ
- ವಚನ
- ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
- ೮ ಜ್ಞಾನಪೀಠ
- ಯಕ್ಷಗಾನ

ವಿವರಣೆ: ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಭಾಗ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ-ಭೂಗೋಳದ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (೧ಅ–೧ಇ, ೨ಇ) ಇವೆ; ಇಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣ, ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ.

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ೨೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಡಳಿತ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ – ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಂಬೆ, ಮದ್ರಾಸ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮೈಸೂರು, ಕೊಡಗು

⬇

೧೮೯೦ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ಧಾರವಾಡ (ಆರ್.ಎಚ್. ದೇಶಪಾಂಡೆ)

⬇

೧೯೧೨ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರ "ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ"; ೧೯೧೫ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್

⬇

೧೯೨೪ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ (ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ) – ಏಕೀಕರಣ ಸಮ್ಮೇಳನ

⬇

೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೫೬ ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ

⬇

೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೭೩ "ಕರ್ನಾಟಕ" ಹೆಸರು (ದೇವರಾಜ ಅರಸು)

ವಿವರಣೆ: ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರನ್ನು "ಕನ್ನಡ ಕುಲಪುರೋಹಿತ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ೧೯೨೦ರ ನಾಗಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ತತ್ವ ಒಪ್ಪಲಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ. ೧೯೫೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅದರಗುಂಚಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲರ ಉಪವಾಸ ಸೇರಿ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರ. ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕ (ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಿಜಾಪುರ, ಧಾರವಾಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ), ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ (ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು), ಮದ್ರಾಸ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಕೊಡಗು (ಸಿ ರಾಜ್ಯ) ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸೇರಿ ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು. ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ; ರಾಜಪ್ರಮುಖ/ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್. ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗ (೧೯೬೬) ಬೆಳಗಾವಿ ಗಡಿ ವಿವಾದ – ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು. ನವೆಂಬರ್ ೧ – ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸಂಘ–ಗತವೈಭವ–ಪರಿಷತ್–ಬೆಳಗಾವಿ–ಮೈಸೂರು–ಕರ್ನಾಟಕ: ೧೮೯೦, ೧೯೧೨, ೧೯೧೫, ೧೯೨೪, ೧೯೫೬, ೧೯೭೩."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಏಕೀಕರಣ ೧೯೫೬; "ಕರ್ನಾಟಕ" ಹೆಸರು ೧೯೭೩. ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮೈಸೂರು.

3. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಸಂಸ್ಥೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
ವಿಧಾನಸಭೆ	೨೨೪ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್	೭೫ ಸದಸ್ಯರು; ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ
ಸಂಸತ್ ಸ್ಥಾನ	ಲೋಕಸಭೆ ೨೮; ರಾಜ್ಯಸಭೆ ೧೨
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್	ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೯೩; ಮೂರು ಹಂತ – ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಲೋಕಾಯುಕ್ತ	ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೮೪
ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ	ವಿಧಿ ೩೧೫; ೧೯೫೧ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವಾಗಿ ಆರಂಭ

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ: ೧೯೮೩ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ (ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ಕಾರ, ಸಚಿವ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್) ೧೯೮೭ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ; ೭೩ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೧೯೯೨) ನಂತರ ೧೯೯೩ರ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ – "ನೀರ್ ಸಾಬ್" (ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ). ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ೫೦% ಮೀಸಲಾತಿ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ; ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ನ್ಯಾ. ಎನ್. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ (ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವರದಿ ೨೦೧೧). ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ೬ ವರ್ಷ; ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಪ್ರತಿ ೨ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ೩೧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು (ಇತ್ತೀಚಿನದು ವಿಜಯನಗರ, ೨೦೨೧). ವಿಧಾನಸೌಧ ಕೆ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ (೧೯೫೬); ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ – ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವಿಸದನ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವೇ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು – ಪರಿಷತ್ ಇದೆ.

4. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕೃಷಿ
- ರಾಗಿ, ಕಾಫಿ, ರೇಷ್ಮೆ, ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ
- ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚು

ನೀರಾವರಿ
- ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ (ಆಲಮಟ್ಟಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ)
- ತುಂಗಭದ್ರಾ
- ಕಾವೇರಿ (ಕೆಆರ್‌ಎಸ್)

ಕೈಗಾರಿಕೆ
- ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ-ಬಿಟಿ
- ಎಚ್‌ಎಎಲ್, ಬಿಇಎಲ್, ಇಸ್ರೋ
- ಭದ್ರಾವತಿ ಉಕ್ಕು

ಗ್ಯಾರಂಟಿ (೨೦೨೩)
- ಶಕ್ತಿ
- ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ
- ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ
- ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ
- ಯುವನಿಧಿ

ವಿವರಣೆ: ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು: ಶಕ್ತಿ – ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ; ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ – ಮನೆಗಳಿಗೆ ೨೦೦ ಯೂನಿಟ್‌ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ (ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆ ಆಧಾರ); ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ – ಮನೆಯೊಡತಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹೨,೦೦೦; ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ – ಬಿಪಿಎಲ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ೧೦ ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ (ಅಕ್ಕಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ೫ ಕೆಜಿ ಬದಲು ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು); ಯುವನಿಧಿ – ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ₹೩,೦೦೦, ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವರಿಗೆ ₹೧,೫೦೦ (೨ ವರ್ಷ). ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಜ್ಯ; ರಾಗಿಯಲ್ಲೂ ಮೊದಲು. ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ: ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಭದ್ರಾವತಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್; ಜನ್ಮದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೫ – ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಜೆಟ್‌ನಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೋಡಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್; ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗದು – ಹೆಸರು ಹೋಲಿಕೆಯ ಬಲೆ.

5. ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರು

ವರ್ಷ	ಸಾಹಿತಿ	ಕೃತಿ/ವಿಶೇಷ
೧೯೬೨	ಕುವೆಂಪು	ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ
೧೯೭೩	ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ	ನಾಕುತಂತಿ
೧೯೭೭	ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ	ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು
೧೯೮೩	ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್	ಚಿಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ
೧೯೯೦	ವಿ.ಕೃ. ಗೋಕಾಕ್	ಭಾರತ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿ
೧೯೯೪	ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ	ಒಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡುಗೆ
೧೯೯೮	ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್	ಒಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡುಗೆ (ನಾಟಕ)
೨೦೧೦	ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ	ಒಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡುಗೆ

ವಿವರಣೆ: ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ೮ ಜ್ಞಾನಪೀಠ – ಹಿಂದಿ (೧೧) ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರು; ಮೊದಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ (೧೯೬೫) ಮಲಯಾಳಂನ ಜಿ. ಶಂಕರ ಕುರುಪ್. ಕುವೆಂಪು "ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ", ನಾಡಗೀತೆ "ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ" ರಚನೆ; ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನದ ಮೊದಲ ಪುರಸ್ಕೃತ (೧೯೯೨). ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ (೧೨ನೇ ಶತಮಾನ): ಬಸವಣ್ಣ (ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ), ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ (ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ), ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು (ಗುಹೇಶ್ವರ) – ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ದಾಸೋಹ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ, ವ್ಯಾಸರಾಯ, ಪುರಂದರದಾಸ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ, ಅಂಕಿತ ಪುರಂದರವಿಠಲ), ಕನಕದಾಸ (ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ, ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ, ಅಂಕಿತ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವ). ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ೨೦೦೮.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕು-ಬೇ-ಕಾ-ಮಾ-ಗೋ-ಅ-ಕಾ-ಕಂ": ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ, ಕಾರಂತ, ಮಾಸ್ತಿ, ಗೋಕಾಕ್, ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಕಾರ್ನಾಡ್, ಕಂಬಾರ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮಾಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ೧೯೮೩ – ಗೋಕಾಕ್ (೧೯೯೦)ಗಿಂತ ಮೊದಲು. ಚಿಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಾಸ್ತಿಯದು, ಕಾರಂತರದಲ್ಲ.

ಕರ್ನಾಟಕ – ಆಡಳಿತ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ (ವಿಸ್ತೃತ)

6. ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ – ೪ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ, ೩೧ ಜಿಲ್ಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ (೯)
- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ (ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ), ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ (೮)
- ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ (೭)
- ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ (೭)
- ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ

ವಿವರಣೆ: ಏಕೀಕರಣದ (೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೫೬) ವೇಳೆ ೧೯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು; ೧೯೮೬ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ (೨೦ನೇ); ೧೯೯೭ರಲ್ಲಿ ಏಳು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು (ಉಡುಪಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಚಾಮರಾಜನಗರ) – ಒಟ್ಟು ೨೭; ೨೦೦೭ರಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ; ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ (೩೦ನೇ); ವಿಜಯನಗರ (ಹೊಸಪೇಟೆ ಕೇಂದ್ರ) ೨೦೨೦–೨೧ರಲ್ಲಿ ೩೧ನೇ ಜಿಲ್ಲೆ. ೨೦೨೫ರಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು "ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ" ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ; ಚಿಕ್ಕದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ. ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ) ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು; ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ (ಡಿಸಿ) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೯–೮–೭–೭ = ೩೧: ಬೆಂ–ಮೈ–ಬೆಳ–ಕಲ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ; ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ; ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ–ಉಡುಪಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ.

7. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಕಾಸ

೧೯೫೯ – ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ (ಬಲವಂತರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮಾದರಿ)

⬇

೧೯೮೩ – ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್, ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯ್ದೆ (ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ – ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್)

⬇

೧೯೮೭ – ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ; ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ೨೫% ಮೀಸಲು

⬇

೧೯೯೩ – ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ (೭೩ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂರು ಹಂತ)

⬇

೨೦೧೫ – "ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್" ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ; ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ೫೦% ಮೀಸಲು

ವಿವರಣೆ: ೧೯೮೩ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ ೭೩ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಮಾದರಿ – ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ (೧೯೭೮) ಸಲಹೆಯ ಎರಡು ಹಂತದ ಸ್ವರೂಪ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ + ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್), ಜೊತೆಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ). ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಂದ "ನೀರ್ ಸಾಬ್" ಎಂದು ಹೆಸರಾದರು. ೧೯೯೩ರ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂರು ಹಂತ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್; ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (ಪ್ರತಿ ೫ ವರ್ಷ). ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ೨೦೧೫ ತಿದ್ದುಪಡಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು. ಮಹಿಳೆಯರ ೫೦% ಮೀಸಲು ೨೦೧೦ರ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೫೯ ಮೆಹ್ತಾ – ೮೩ ಹೆಗಡೆ – ೯೩ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ೧೫ ಸ್ವರಾಜ್."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ೭೩ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೧೯೯೨)ಗಿಂತ ಮುಂಚಿನದು – ನಂತರದ್ದಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿ ೩೦ ತಿಂಗಳು (ಎರಡು ಅವಧಿ) – ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ೫ ವರ್ಷ.

8. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ

ಅಂಶ	ವಿವರ
ಕಾಯ್ದೆ	ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೮೪ (ಜಾರಿ ೧೯೮೬)
ಮೊದಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ	ನ್ಯಾ. ಎ.ಡಿ. ಕೋಶಲ್
ನೇಮಕ	ರಾಜ್ಯಪಾಲರು – ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ, ಉಭಯ ಸದನ ಸಭಾಪತಿ/ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಸಮಾಲೋಚನೆ
ಅವಧಿ	೫ ವರ್ಷ
ಅರ್ಹತೆ	ಲೋಕಾಯುಕ್ತ – ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದವರು; ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ – ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ	ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವರದಿ (೨೦೦೮, ೨೦೧೧) – ನ್ಯಾ. ಎನ್. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ
ಎಸಿಬಿ	೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ರಚನೆ; ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದು – ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾಠಗಳು ಲೋಕಪಾಲ-ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೧೩ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ; ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (೧೯೭೧). ಪದದ ಮೂಲ – ಮೊದಲ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ (೧೯೬೬, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ). ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ವರದಿಯ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೮೪ ಕಾಯ್ದೆ – ೮೬ ಕೋಶಲ್ – ೨೨ ಎಸಿಬಿ ಅಂತ್ಯ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (೧೯೭೧) – ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ. ಎಸಿಬಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ – ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ.

9. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಸುಧಾರಣೆ

೧೯೫೧ ಕಾಗೋಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ (ಸಾಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ – ಎಚ್. ಗಣಪತಿಯಪ್ಪ; ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ ಭೇಟಿ)

⬇

೧೯೬೧ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ

⬇

೧ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೭೪ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ದೇವರಾಜ ಅರಸು: "ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದೊಡೆಯ"; ಗೇಣಿ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದು

⬇

ಭೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳು (ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್) – ಗೇಣಿದಾರರಿಗೆ ಹಕ್ಕು

⬇

೨೦೨೦ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ಸೆಕ್ಷನ್ ೭೯ಎ, ೭೯ಬಿ ರದ್ದು; ಕೃಷಿಯೇತರರೂ ಕೃಷಿಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ" – ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಮೂರು ಹಂತ: ಜಮೀನ್ದಾರಿ ರದ್ದು, ಗೇಣಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಭೂಮಿತಿ (ಸೀಲಿಂಗ್). ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇಣಿ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (ಆಪರೇಷನ್ ಬರ್ಗಾ, ೧೯೭೮) ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜ್ಯ. ೧೯೭೪ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಗೇಣಿದಾರರು ಫಾರ್ಮ್ ೭ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದರು; ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗೇಣಿದಾರರಿಗೆ ಭೂಮಿ – ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ರಾಜಕೀಯ (ಹಾವನೂರು ಆಯೋಗ) ಮತ್ತು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, "ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿ" ನಿಷೇಧಕ್ಕೂ ಹೆಸರಾದವರು. ಕಾಗೋಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ – ಜಮೀನ್ದಾರ ಕೆ.ಜಿ. ಒಡೆಯರ್ ವಿರುದ್ಧ ದೀವರ ಗೇಣಿದಾರರ ಹೋರಾಟ; ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯಕ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೫೧ ಕಾಗೋಡು – ೬೧ ಕಾಯ್ದೆ – ೭೪ ಅರಸು – ೨೦ ಮುಕ್ತ ಖರೀದಿ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: "ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದೊಡೆಯ" ತಿದ್ದುಪಡಿ ೧೯೭೪ – ೧೯೬೧ ಮೂಲ ಕಾಯ್ದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಬರ್ಗಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ್ದು.

10. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಗಳು

ವರ್ಷ	ಸಮಿತಿ/ಆಯೋಗ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
೧೯೧೪	ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ (ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ)	ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲು – ೧೯೨೧ ಆದೇಶ; ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್
೧೯೬೦	ಆರ್. ನಾಗನಗೌಡ ಸಮಿತಿ	ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಸಮಿತಿ
೧೯೭೨–೭೫	ಎಲ್.ಜಿ. ಹಾವನೂರು ಆಯೋಗ	ಮೊದಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಆಯೋಗ; ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಜಾರಿ
೧೯೮೩–೮೬	ಟಿ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಆಯೋಗ	ಆರ್ಥಿಕ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನದಂಡ; ವಿರೋಧದಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತ
೧೯೯೦	ಒ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಆಯೋಗ	ವರ್ಗಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ; ೧೯೯೪-೯೫ ಮೀಸಲು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಆಧಾರ
೨೦೧೫	ಎಚ್. ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗ	ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ("ಜಾತಿ ಗಣತಿ"); ೨೦೨೪ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತಿಮ ವರದಿ

ವಿವರಣೆ: ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮೀಸಲಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮಾದರಿ – ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ದಿವಾನ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ (೧೯೧೪). ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ – ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಲ್ಕರ್ (೧೯೫೩), ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗ (೧೯೭೯, ವರದಿ ೧೯೮೦; ಜಾರಿ ೧೯೯೦ ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್). ಇಂದ್ರಾ ಸಾಹ್ನಿ (೧೯೯೨) – ೫೦% ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕೆನೆಪದರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಆಯೋಗ ೧೯೯೫ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿ. ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ೧೦೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೨೦೧೮) ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನ (ವಿಧಿ ೩೩೮ಬಿ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮಿ-ನಾ-ಹಾ-ವೆಂ-ಚಿ-ಕಾಂ: ಮಿನಾ ಹಾವು ವೆಂಕಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಡ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹಾವನೂರು ಆಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ "ಆಯೋಗ"; ನಾಗನಗೌಡರದು "ಸಮಿತಿ". ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ ಕಾರಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ – ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ.

11. ವಿಧಿ ೩೭೧ಜೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ

ವಿಧಿ ೩೭೧ಜೆ – ೯೮ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೨೦೧೨; ಜಾರಿ ೨೦೧೩)

ಪ್ರದೇಶ
- ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ

ಮಂಡಳಿ
- ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ) – ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುದಾನ
- ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ವಿಧಾನಮಂಡಲಕ್ಕೆ

ಶಿಕ್ಷಣ
- ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ೭೦% ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ
- ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ೮%

ಉದ್ಯೋಗ
- ಪ್ರದೇಶದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀಸಲು

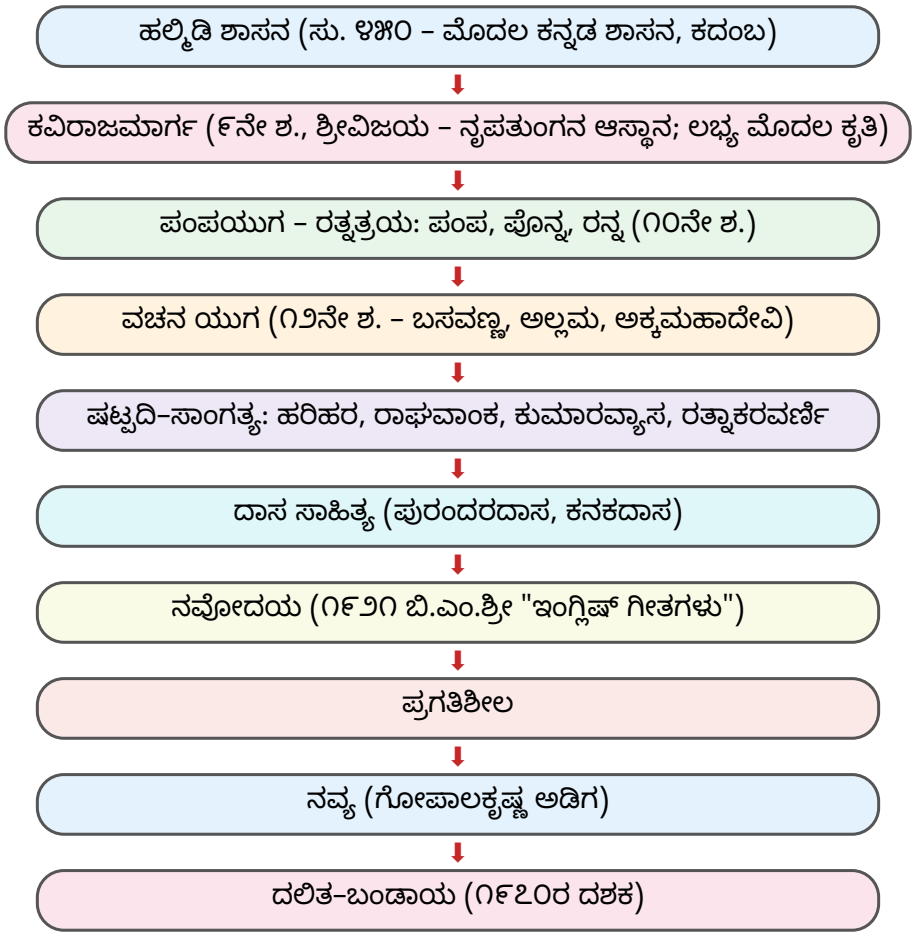
ಹಿನ್ನೆಲೆ
- ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸಮಿತಿ (೨೦೦೨) – ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ

ವಿವರಣೆ: ಹಿಂದಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ೧೯೪೮ರ "ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ" ನಂತರ ಭಾರತ ಸೇರಿತು; ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ "ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ" ಹೆಸರು "ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ" ಆಯಿತು; ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೭ – ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ (ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ). ವಿಧಿ ೩೭೧ರ ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡುತ್ತವೆ – ೩೭೧ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ–ಗುಜರಾತ್), ೩೭೧ಎ (ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್), ೩೭೧ಡಿ (ಆಂಧ್ರ–ತೆಲಂಗಾಣ). ಡಿ.ಎಂ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸಮಿತಿ ೧೭೫ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ೧೧೪ ಹಿಂದುಳಿದವು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ "ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು; ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೩೭೧ಜೆ – ಜೆ = ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ; ೭೦–೮."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ೩೭೧ಜೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೯೮ನೇದು – ೯೭ನೇದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು. ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ೩೭೧ಜೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

12. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಯುಗಗಳು



ವಿವರಣೆ: ಪಂಪ – "ಆದಿಕವಿ"; ಆದಿಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ (ಪಂಪಭಾರತ, ೯೪೧); ವೇಮುಲವಾಡ ಚಾಲುಕ್ಯ ಅರಿಕೇಸರಿಯ ಆಸ್ಥಾನ. ಪೊನ್ನ – ಶಾಂತಿಪುರಾಣ, "ಉಭಯ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ" (ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ೩ನೇ ಕೃಷ್ಣ). ರನ್ನ – ಗದಾಯುದ್ಧ (ಸಾಹಸಭೀಮ ವಿಜಯ), ಅಜಿತಪುರಾಣ; ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ತೈಲಪ-ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ಆಸ್ಥಾನ. ರಾಘವಾಂಕ – ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ (ಷಟ್ಪದಿ); ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ – ಕರ್ಣಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ (ಗದುಗಿನ ಭಾರತ, ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ). ಪುರಂದರದಾಸರು – "ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ". ಕನಕದಾಸರು – ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ, ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ. ಮುದ್ದಣ – ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ; ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ" (ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾವ್, ೧೮೯೯) ಉಲ್ಲೇಖ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಹ–ಕ–ಪಂ–ವ–ಷ–ದಾ–ನ–ಪ್ರ–ನ–ದ: ಹಳೆ ಕವಿ ಪಂಪ ವಚನ ಷಟ್ಪದಿ ದಾಸ ನವ ಪ್ರಗತಿ ನವ್ಯ ದಲಿತ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಲಭ್ಯ ಮೊದಲ ಕೃತಿ (ಅಲಂಕಾರ ಗ್ರಂಥ) – ಕಾವ್ಯವಲ್ಲ; ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಹಲ್ಮಿಡಿ. ಪೊನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಆಸ್ಥಾನ; ರನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಆಸ್ಥಾನ.

13. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಕೇತಗಳು

ಸಂಕೇತ	ಕರ್ನಾಟಕ
ಲಾಂಛನ	ಗಂಡಭೇರುಂಡ (ಎರಡು ತಲೆಯ ಪಕ್ಷಿ) – ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಲಾಂಛನದಿಂದ
ಪ್ರಾಣಿ	ಆನೆ
ಪಕ್ಷಿ	ನೀಲಕಂಠ (ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಲರ್)
ಮರ	ಶ್ರೀಗಂಧ
ಹೂವು	ಕಮಲ
ನಾಡಗೀತೆ	"ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ" – ಕುವೆಂಪು (೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ನಾಡಗೀತೆ)
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ	ನವೆಂಬರ್ ೧
ಭಾಷೆ	ಕನ್ನಡ – ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನ ೨೦೦೮

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ವಜ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಹಳದಿ-ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ – ಮ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ವಿನ್ಯಾಸ (೧೯೬೦ರ ದಶಕ); ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಹಳದಿ-ಬಿಳಿ-ಕೆಂಪು ತ್ರಿವರ್ಣ ಮತ್ತು ಗಂಡಭೇರುಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಧ್ವಜದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು – ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳು: ತಮಿಳು (೨೦೦೪), ಸಂಸ್ಕೃತ (೨೦೦೫), ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು (೨೦೦೮), ಮಲಯಾಳಂ (೨೦೧೩), ಒಡಿಯಾ (೨೦೧೪), ೨೦೨೪ರಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ, ಪಾಲಿ, ಪ್ರಾಕೃತ, ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಬಂಗಾಳಿ – ಒಟ್ಟು ೧೧. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ – ಮೈಸೂರಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ (ಸಿಐಐಎಲ್) ಅಡಿ. ೧೯೭೩ರ ನವೆಂಬರ್ ೧ – ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ "ಕರ್ನಾಟಕ" ಹೆಸರು (ದೇವರಾಜ ಅರಸು).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಆನೆ ನೀಲಕಂಠ ಗಂಧ ಕಮಲ – ಆ-ನೀ-ಗಂ-ಕ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿ ನೀಲಕಂಠ (ರೋಲರ್) – ನವಿಲು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ. ನಾಡಗೀತೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರದು – "ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ" ಅಲ್ಲ.

14. ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು

ಯೋಜನೆ	ನದಿ	ವಿವರ
ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ (ಕೆಆರ್‌ಎಸ್)	ಕಾವೇರಿ	ಮಂಡ್ಯ; ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ; ಪೂರ್ಣ ೧೯೩೨; ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಗೇಟ್; ಬೃಂದಾವನ
ತುಂಗಭದ್ರಾ	ತುಂಗಭದ್ರಾ	ಹೊಸಪೇಟೆ; ಕರ್ನಾಟಕ–ಆಂಧ್ರ ಜಂಟಿ; ೧೯೫೩
ಆಲಮಟ್ಟಿ (ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾಗರ)	ಕೃಷ್ಣಾ	ಉತ್ತರ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ; ವಿಜಯಪುರ–ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ನಾರಾಯಣಪುರ (ಬಸವಸಾಗರ)	ಕೃಷ್ಣಾ	ಯಾದಗಿರಿ
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ	ಶರಾವತಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ; ಜೋಗ ಜಲಪಾತ; ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ
ಶಿವನಸಮುದ್ರ	ಕಾವೇರಿ	೧೯೦೨ – ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು; ಕೆಜಿಎಫ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್
ಕಬಿನಿ, ಹಾರಂಗಿ, ಹೇಮಾವತಿ	ಕಾವೇರಿ ಉಪನದಿಗಳು	ಮೈಸೂರು, ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ
ಸೂಪಾ	ಕಾಳಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ; ಜಲವಿದ್ಯುತ್

ವಿವರಣೆ: ಕಾವೇರಿ ಜಲವಿವಾದ – ೧೯೨೪ ಮದ್ರಾಸ್–ಮೈಸೂರು ಒಪ್ಪಂದ; ಕಾವೇರಿ ಜಲವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (೧೯೯೦) ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ೨೦೦೭; ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೮ – ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ೨೮೪.೭೫ ಟಿಎಂಸಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ೧೭೭.೨೫ ಟಿಎಂಸಿ ಪಡೆಯಬೇಕು; ಕಾವೇರಿ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ವಿವಾದ – ಬಚಾವತ್ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (೧೯೭೬), ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (೨೦೧೦). ಮಹದಾಯಿ (ಮಾಂಡೋವಿ) – ಗೋವಾ ಜತೆ ವಿವಾದ; ೨೦೧೮ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಪು; ಕಳಸಾ–ಬಂಡೂರಿ ನಾಲೆ. ಮೇಕೆದಾಟು – ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯ; ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ – ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಕಾವೇರಿ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣಾ, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಶರಾವತಿ, ಸೂಪಾ ಕಾಳಿ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಜೋಗ ಶರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ – ಕಾಳಿ ಅಲ್ಲ. ಶಿವನಸಮುದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೊದಲು ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗೆ (೧೯೦೨) – ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೦೬ರಲ್ಲಿ ಬೀದಿದೀಪ ಪಡೆಯಿತು.

15. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು

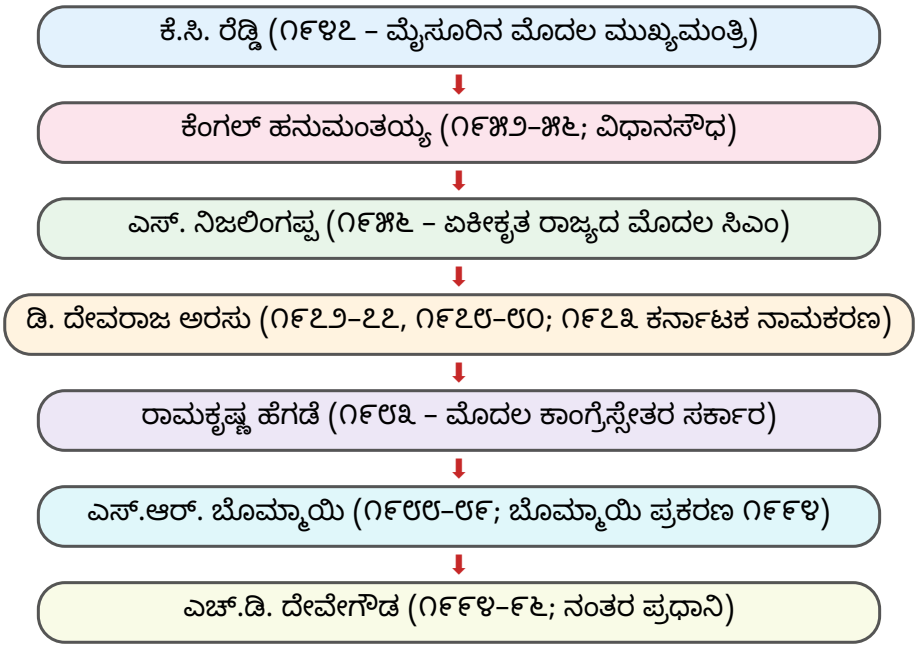
ಯೋಜನೆ	ವರ್ಷ	ಸೌಲಭ್ಯ
ಶಕ್ತಿ	೨೦೨೩	ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ	೨೦೨೩	ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ೨೦೦ ಯೂನಿಟ್ ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ (ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆ ಆಧಾರ)
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ	೨೦೨೩	ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹೨,೦೦೦
ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ	೨೦೧೩; ವಿಸ್ತರಣೆ ೨೦೨೩	ಬಿಪಿಎಲ್ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ೧೦ ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ (ಭಾಗಶಃ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ)
ಯುವನಿಧಿ	೨೦೨೪	ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ₹೩,೦೦೦, ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವರಿಗೆ ₹೧,೫೦೦ (೨ ವರ್ಷ)
ಯಶಸ್ವಿನಿ	೨೦೦೩	ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ರೈತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ – ದೇಶದ ಮೊದಲ ರೈತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ	೨೦೦೬	ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಬಾಂಡ್
ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ	೨೦೧೩	ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು

ವಿವರಣೆ: ಐದು "ಗ್ಯಾರಂಟಿ" ಯೋಜನೆಗಳು – ಶಕ್ತಿ (ಜೂನ್ ೨೦೨೩ ಮೊದಲು ಜಾರಿ), ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಯುವನಿಧಿ (ಜನವರಿ ೨೦೨೪). ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ೫ ಕೆಜಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಗದು (ಕೆಜಿಗೆ ₹೩೪) ನೀಡಲಾಯಿತು; ಮೂಲ ೫ ಕೆಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ / ಪಿಎಂಜಿಕೆಎವೈ ಅಡಿ. ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು: ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ (೨೦೧೭), ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ, ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ, ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ (ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಜತೆ ಸಂಯೋಜನೆ). ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆ (೨೦೦೦) – ಪಹಣಿ (ಆರ್‌ಟಿಸಿ) ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಗಣಕೀಕರಣ – ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಶ-ಗೃ-ಗೃ-ಅ-ಯು: ಶಕ್ತಿ ಗೃಹ ಗೃಹ ಅನ್ನ ಯುವ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ೨೦೦ ಯೂನಿಟ್ – ೩೦೦ ಅಲ್ಲ. ಯುವನಿಧಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ₹೩,೦೦೦ – ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ₹೧,೫೦೦.

16. ಮೈಸೂರು-ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು – ಪ್ರಮುಖರು



ವಿವರಣೆ: ವಿಧಾನಸೌಧ – ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪೂರ್ಣ ೧೯೫೬; ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ೧೯೫೧ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರೂ); ನವ-ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ; "ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ". ದೇವರಾಜ ಅರಸು – ಅತಿ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು (ಸುಮಾರು ೭.೭ ವರ್ಷ); ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (೨೦೧೩–೧೮ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ, ೨೦೨೩ರಿಂದ ಮತ್ತೆ) ೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೬ರಂದು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಅತಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು. ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವಿ. ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ (೧೯೯೪) – ವಿಧಿ ೩೫೬ರ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ; ಬಹುಮತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸದನದಲ್ಲೇ ("ಫ್ಲೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್"); ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮೂಲ ರಚನೆಯ ಭಾಗ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದವರು ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ (೧೯೯೬–೯೭) ಮಾತ್ರ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ರೆ-ಕೆಂ-ನಿ-ಅ-ಹೆ-ಬೊ-ದೇ: ರೆಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಅರಸ ಹೆಗಲ ಬೊಂಬೆ ದೇವ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಏಕೀಕೃತ ರಾಜ್ಯದ (೧೯೫೬) ಮೊದಲ ಸಿಎಂ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ; ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ (೧೯೪೭) ಮೊದಲ ಸಿಎಂ ಕೆ.ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಕರಣ ೧೯೯೪ – ಸರ್ಕಾರ ವಜಾ ೧೯೮೯.

17. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ

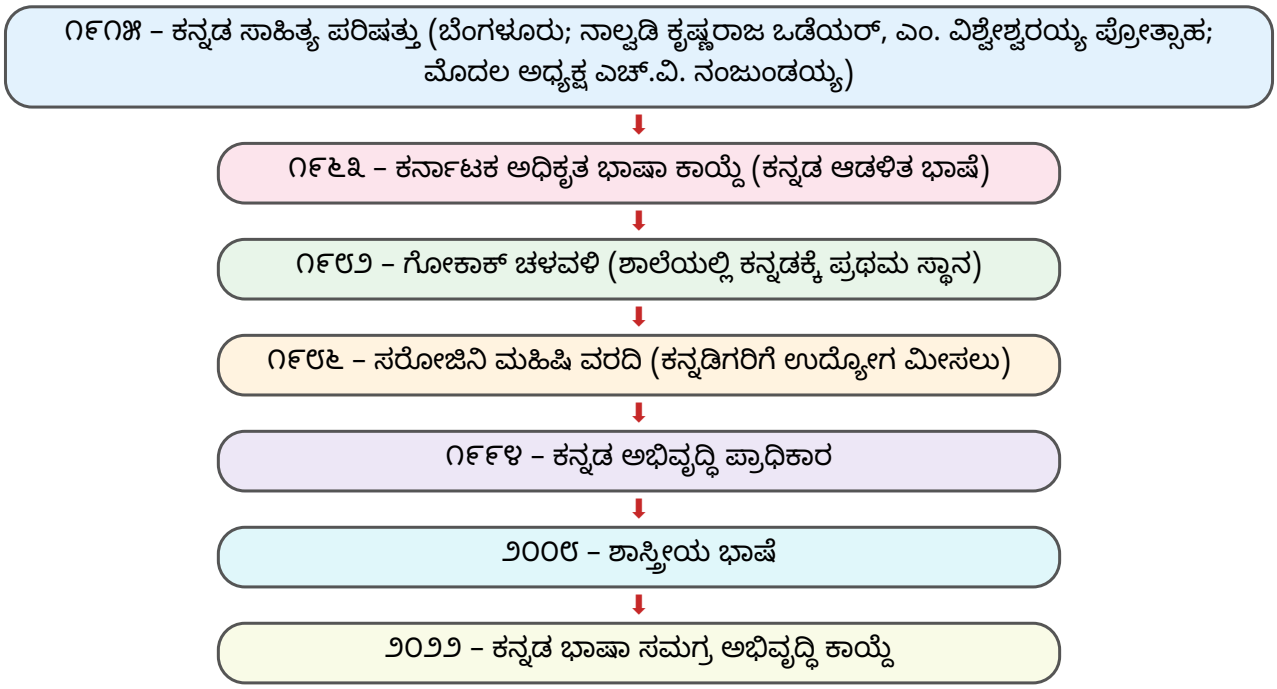
ಅಂಗ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ	೨೨೪ ಚುನಾಯಿತ	ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ೧೧೩; ಎಸ್‌ಸಿ ೩೬, ಎಸ್‌ಟಿ ೧೫ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್	೭೫	೧/೩ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿಂದ, ೧/೩ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ೧/೧೨ ಪದವೀಧರ, ೧/೧೨ ಶಿಕ್ಷಕ, ಉಳಿದವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ
ಲೋಕಸಭೆ	೨೮	ಎಸ್‌ಸಿ ೫, ಎಸ್‌ಟಿ ೨
ರಾಜ್ಯಸಭೆ	೧೨	ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಏಕ ವರ್ಗಾವಣೀಯ ಮತ
ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ	ಬೆಳಗಾವಿ (೨೦೧೨)	ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೧ "ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ – ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ" ಅಧ್ಯಾಯ ೫ (ಶಾಸಕಾಂಗ) – ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆರು: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರಿಷತ್ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ರದ್ದು). ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸೃಷ್ಟಿ/ರದ್ದು – ವಿಧಿ ೧೬೯: ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತದ ನಿರ್ಣಯ + ಸಂಸತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು. ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ೬ ವರ್ಷ; ಪ್ರತಿ ೨ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೧/೩ ನಿವೃತ್ತಿ; ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ೩೦. ಬೆಳಗಾವಿ ಗಡಿ ವಿವಾದ – ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗ (೧೯೬೬–೬೭) ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು; ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಿರಸ್ಕಾರ; ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೨೨೪-೭೫-೨೮-೧೨."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ-ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ೧೦೪ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೨೦೨೦) ನಂತರ ಇಲ್ಲ – ಈಗ ೨೨೫ ಅಲ್ಲ, ೨೨೪. ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು.

18. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು



ವಿವರಣೆ: ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಸಮಿತಿ (೧೯೮೩ ರಚನೆ, ೧೯೮೬ ವರದಿ) – ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ – ೫೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಫಾರಸು; ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ೨೦೧೪ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್) – ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ (ವಿಧಿ ೧೯(೧)(ಎ)). ೨೦೨೨ರ ಕಾಯ್ದೆ – ಆಡಳಿತ, ಶಿಕ್ಷಣ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ; ೨೦೨೪ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ವಾಣಿಜ್ಯ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ೬೦% ಕನ್ನಡ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ೨೦೨೦ – ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ೫ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಾಧ್ಯಮ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೧೫ ಪರಿಷತ್ – ೬೩ ಅಧಿಕೃತ – ೮೨ ಗೋಕಾಕ್ – ೮೬ ಮಹಿಷಿ – ೯೪ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ೧೯೧೫ – ೧೯೫೬ ಅಲ್ಲ. ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕುರಿತು – ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಕಾಕ್ ವರದಿ.

19. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜವಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿಗಳು

ರಾಜವಂಶ	ರಾಜಧಾನಿ	ಸ್ಥಾಪಕ/ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸ
ಕದಂಬ	ಬನವಾಸಿ	ಮಯೂರಶರ್ಮ (ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜವಂಶ)
ಪಶ್ಚಿಮ ಗಂಗ	ತಲಕಾಡು	ದುರ್ವಿನೀತ; ಮಂತ್ರಿ ಚಾವುಂಡರಾಯ – ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ (೯೮೩)
ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ	ಬಾದಾಮಿ (ವಾತಾಪಿ)	೧ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ; ೨ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ – ಹರ್ಷನ ಸೋಲು
ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ	ಮಾನ್ಯಖೇಟ (ಮಳಖೇಡ)	ದಂತಿದುರ್ಗ; ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ	ಕಲ್ಯಾಣ (ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ)	೨ನೇ ತೈಲಪ; ೬ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ
ಹೊಯ್ಸಳ	ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ (ಹಳೇಬೀಡು)	ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ; ರಾಣಿ ಶಾಂತಲೆ
ವಿಜಯನಗರ	ಹಂಪಿ	ಹರಿಹರ-ಬುಕ್ಕ (೧೩೩೬); ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ
ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರು	ಕೆಳದಿ, ಇಕ್ಕೇರಿ, ಬಿದನೂರು	ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ – "ಶಿಸ್ತು" ಕಂದಾಯ; ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ
ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಮೈಸೂರು	ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ (೧೬೧೦); ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೬–೭ "ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲಗಳು" – ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ೨ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ ನರ್ಮದಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ (ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ – ರವಿಕೀರ್ತಿ, ೬೩೪); ಪಲ್ಲವ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನಿಂದ ಸೋಲು (೬೪೨, "ವಾತಾಪಿಕೊಂಡ"). ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ದಂತಿದುರ್ಗ ಚಾಲುಕ್ಯ ೨ನೇ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮನನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ. ಅಮೋಘವರ್ಷ – ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಆಸ್ಥಾನ; ಮಾನ್ಯಖೇಟ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ೬ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ – "ಚಾಲುಕ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ಶಕ" (೧೦೭೬); ಬಿಲ್ಹಣನ "ವಿಕ್ರಮಾಂಕದೇವ ಚರಿತ" ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನ "ಮಿತಾಕ್ಷರ". ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ – ರಾಮಾನುಜರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವೈಷ್ಣವ; ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ (೧೧೧೭, ತಲಕಾಡು ವಿಜಯದ ನೆನಪು). ಕೆಳದಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿಯ ಮಗ ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ಸೈನ್ಯ ಎದುರಿಸಿದಳು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕ-ಗಂ-ಚಾ-ರಾ-ಕ-ಹೊ-ವಿ-ಕೆ-ಮೈ: ಕಂಗಾಲು ಚಾರಾ ಕಹೊ ವಿಕೆ ಮೈ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮಾನ್ಯಖೇಟ (ಮಳಖೇಡ) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ – ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ.

20. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಚಳವಳಿಗಳು

ಚಳವಳಿ/ವ್ಯಕ್ತಿ	ಕಾಲ	ಸಾರ
ಬಸವಣ್ಣ – ಅನುಭವ ಮಂಟಪ	೧೨ನೇ ಶ.	ಜಾತಿ ವಿರೋಧ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ದಾಸೋಹ
ಕನಕದಾಸ	೧೬ನೇ ಶ.	ಕುಲ ಭೇದ ಖಂಡನೆ – "ಕುಲ ಕುಲ ಎಂದು ಹೊಡೆದಾಡದಿರಿ"
ಪ್ರಜಾ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ	೧೯೧೭	ಮೈಸೂರಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಚಳವಳಿ
ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ / ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭೆ	೧೯೦೬ / ೧೯೦೪	ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆ
ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ	೧೯೭೪	ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ (ಭದ್ರಾವತಿ); ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ "ಬೂಸಾ" ವಿವಾದ
ರೈತ ಸಂಘ	೧೯೮೦	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ – ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಡಿ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ; ನರಗುಂದ-ನವಲಗುಂದ ರೈತ ಬಂಡಾಯ (೧೯೮೦)

ವಿವರಣೆ: ೧೯೭೩ರಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಬಿ. ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು "ಬೂಸಾ" (ಜಾನುವಾರು ಮೇವು) ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು ದಲಿತ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಜನಪ್ರಿಯ ಚಳವಳಿಗಳು" – ರೈತ ಚಳವಳಿಗಳು (ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಯೂನಿಯನ್ – ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಟಿಕಾಯತ್, ೧೯೮೮ ಮೀರತ್) ಜತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ಹೋಲಿಕೆ; ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ೧೯೯೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕುಲಾಂತರಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ವಿರೋಧಿ "ಬೀಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ" (ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ೧೯೯೨; ಕೆಎಫ್‌ಸಿ ವಿರೋಧ). ನರಗುಂದ ಬಂಡಾಯ – ಮಲಪ್ರಭಾ ನೀರಾವರಿ ಬೆಟರ್‌ಮೆಂಟ್ ತೆರಿಗೆ ವಿರೋಧ (ಜುಲೈ ೧೯೮೦). ಪ್ರಜಾ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ನಂತರ ಪ್ರಜಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ೧೯೩೭ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜತೆ ವಿಲೀನ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಬ-ಕ-ಪ್ರ-ದ-ರೈ: ಬದುಕು ಕಲಿಸಿದ ಪ್ರಜೆ ದಲಿತ ರೈತ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಕರ್ನಾಟಕ, ೧೯೭೪) ಮತ್ತು ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ೧೯೭೨) ಬೇರೆ. ನರಗುಂದ ಬಂಡಾಯ ಮಲಪ್ರಭಾ ನೀರಾವರಿ ತೆರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ.

೯ಅ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ (2008) • 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು • ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪರಂಪರೆ

21. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಗ್ರ ಪರಂಪರೆ

ಪ್ರಕರಣ: ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ಕೇಂದ್ರ (ಮೈಸೂರು CIIL) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಉಪಕ್ರಮ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ & The Hindu ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ಭಾಷಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಯಾಮ

- 2,000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ **2008ರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ** ಲಭಿಸಿತು; ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ (CESCK) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
- ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು **8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು**: ಕುವೆಂಪು (1967), ಬೇಂದ್ರೆ (1973), ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ (1977), ಮಾಸ್ತಿ (1983), ವಿ.ಕೃ. ಗೋಕಾಕ್ (1990), ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ (1994), ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ (1998), ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ (2010).

೨. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ-ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆಯಾಮ

- ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದ **ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ (ಶೇ. ~71)**, ಕಚ್ಚಾ ರೇಷ್ಮೆ (ಮಲ್ಬರಿ), ಶ್ರೀಗಂಧ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ (ರಾಗಿ) ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
- ದೇಶದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ.

೩. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಆಯಾಮ

- ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ **1,91,791 ಚ.ಕಿ.ಮೀ** (ಭಾರತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಶೇ. 5.83, 6ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ); **4 ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು** (ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ) ಮತ್ತು **31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು** (31ನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯನಗರ - ಹೊಸಪೇಟೆ ಕೇಂದ್ರ).

೯ಆ. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ಸಮಾಜ

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ

ಜನಸಂಖ್ಯೆ
- ಜನಗಣತಿ ೨೦೧೧
- ಲಿಂಗಾನುಪಾತ
- ಸಾಕ್ಷರತೆ
- ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ
- ಜಾತಿ
- ಬುಡಕಟ್ಟು
- ಕುಟುಂಬ
- ಧರ್ಮ

ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗ
- ಮಹಿಳೆ
- ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ-ಪಂಗಡ
- ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ
- ವಿಕಲಚೇತನ

ಬದಲಾವಣೆ
- ನಗರೀಕರಣ
- ಆಧುನೀಕರಣ
- ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ
- ಜಾಗತೀಕರಣ

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ
- ಮೀಸಲಾತಿ
- ಕಾನೂನುಗಳು
- ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ "ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ" ಅಧ್ಯಾಯಗಳು: ಜನಸಂಖ್ಯಾ ರಚನೆ; ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು – ಜಾತಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು, ಕುಟುಂಬ; ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ; ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಮಾದರಿಗಳು; ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳು. "ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಪುಸ್ತಕ: ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ-ನಗರ ಸಮಾಜ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಗಳು.

2. ಜನಗಣತಿ ೨೦೧೧ – ಮುಖ್ಯ ಅಂಕಿಅಂಶ

ಸೂಚಕ	ಭಾರತ	ಕರ್ನಾಟಕ
ಜನಸಂಖ್ಯೆ	ಸುಮಾರು ೧೨೧ ಕೋಟಿ	ಸುಮಾರು ೬.೧ ಕೋಟಿ
ಲಿಂಗಾನುಪಾತ (೧,೦೦೦ ಪುರುಷರಿಗೆ)	೯೪೩	೯೭೩
ಸಾಕ್ಷರತೆ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಕಿ; ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ)	೭೪.೦೪% (ಅಂತಿಮ ೭೨.೯೮%)	೭೫.೩೬%
ಜನಸಾಂದ್ರತೆ (ಚ.ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ)	೩೮೨	೩೧೯
ದಶಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆ	೧೭.೭%	೧೫.೬%

ವಿವರಣೆ: ಜನಗಣತಿ ಪ್ರತಿ ೧೦ ವರ್ಷಕ್ಕೆ; ಮೊದಲ ಸಮನ್ವಯ ಜನಗಣತಿ ೧೮೮೧; ೨೦೧೧ ಹದಿನೈದನೇ ಜನಗಣತಿ. ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಕೇರಳ (೧೦೮೪), ಕಡಿಮೆ ಹರಿಯಾಣ (೮೭೯); ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕೇರಳ, ಕಡಿಮೆ ಬಿಹಾರ; ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ; ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಬಿಹಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸುತ್ತ, ಕಡಿಮೆ ಯಾದಗಿರಿ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ: ಹಂತ ೧ – ಹೆಚ್ಚು ಜನನ, ಹೆಚ್ಚು ಮರಣ (ನಿಧಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ); ಹಂತ ೨ – ಹೆಚ್ಚು ಜನನ, ಕಡಿಮೆ ಮರಣ ("ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ"); ಹಂತ ೩ – ಕಡಿಮೆ ಜನನ, ಕಡಿಮೆ ಮರಣ. ಭಾರತ ೧೯೨೧ "ಮಹಾ ವಿಭಜನೆಯ ವರ್ಷ" – ಅದರ ನಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸತತ ಏರಿಕೆ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶ (ಡೆಮೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್): ದುಡಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿನವರು (೧೫–೬೪) ಹೆಚ್ಚು. ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ೧೯೫೨ – ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೯೪೩ ದೇಶ, ೯೭೩ ಕರ್ನಾಟಕ – ನಡುವೆ ೩೦ ಹೆಚ್ಚು!"

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಲಿಂಗಾನುಪಾತ = ೧,೦೦೦ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು; ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ (೦–೬ ವರ್ಷ) ಬೇರೆ – ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ೯೧೮.

3. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ	ಅರ್ಥ	ಪ್ರತಿಪಾದಕ
ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ	ಕೆಳ ಜಾತಿಗಳು ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಆಚಾರ ಅನುಸರಿಸುವುದು	ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಕೊಡಗಿನ ಅಧ್ಯಯನ)
ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿ	ಸಂಖ್ಯೆ, ಭೂಮಿ, ರಾಜಕೀಯ ಬಲ ಹೊಂದಿದ ಜಾತಿ	ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ರಾಂಪುರ, ಮೈಸೂರು)
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ	ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಜಾತ್ಯತೀತೀಕರಣ	ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ	–
ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿಷೇಧ	ವಿಧಿ ೧೭; ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೫೫	ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

ವಿವರಣೆ: ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೈಸೂರಿನವರು – "ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ" ಪದವನ್ನು ಕೊಡಗರ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರು; "ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿ" ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೈಸೂರು ಬಳಿಯ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ("ದಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವಿಲೇಜ್"). ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆಗಳು: ವಿಧಿ ೧೫(೪), ೧೬(೪) ಮೀಸಲಾತಿ; ವಿಧಿ ೧೭ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿಷೇಧ; ವಿಧಿ ೪೬ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಹಿತ; ವಿಧಿ ೩೩೦, ೩೩೨ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸ್ಥಾನ ಮೀಸಲು; ವಿಧಿ ೩೩೮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ.ಜಾ. ಆಯೋಗ, ೩೩೮ಎ ಪ.ಪಂ. ಆಯೋಗ, ೩೩೮ಬಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ (೧೦೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೨೦೧೮). ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ. (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೮೯. ಇಂದ್ರಾ ಸಾಹ್ನಿ ಪ್ರಕರಣ (೧೯೯೨) – ಮೀಸಲಾತಿ ೫೦% ಮಿತಿ, ಕೆನೆಪದರ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ. ೧೦೩ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೨೦೧೯) – ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ (ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್) ೧೦%.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ಎರಡೂ ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರದು – ಜಿ.ಎಸ್. ಘುರ್ಯೆ ಅಲ್ಲ.

4. ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನುಗಳು

ಕಾನೂನು/ಯೋಜನೆ	ವರ್ಷ
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ	೧೯೬೧
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ	೨೦೦೫
ಪೋಕ್ಸೋ (ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ)	೨೦೧೨
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆ (ವಿಶಾಖಾ ಆಧಾರ)	೨೦೧೩
ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ	೨೦೦೬
ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಢಾವೋ	೨೦೧೫ (ಪಾಣಿಪತ್)
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ (೧೦೬ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ)	೨೦೨೩

ವಿವರಣೆ: ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೬ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ವಿವಾಹ ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗಿಗೆ ೧೮, ಹುಡುಗನಿಗೆ ೨೧. ವಿಶಾಖಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (೧೯೯೭) ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ನಂತರ ೨೦೧೩ರ ಕಾಯ್ದೆ. ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ ಅಧಿನಿಯಮ ೨೦೨೩: ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಸ್ಥಾನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ – ಮುಂದಿನ ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ನಂತರ ಜಾರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ೧೯೯೨ (೧೯೯೦ರ ಕಾಯ್ದೆ). ಕರ್ನಾಟಕ: ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ (೨೦೦೬) ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಯೋಜನೆ; ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ೫೦% ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ. ನಗರೀಕರಣ: ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ೩೧%; ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಮಾರು ೩೯%. ನಗರೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆ: ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ (ಬೆಂಗಳೂರು ಉದಾಹರಣೆ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪೋಕ್ಸೋ ೨೦೧೨; ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಕಿರುಕುಳ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೧೩ – ವರ್ಷ ಅದಲುಬದಲು ಬಲೆ.

5. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಹಂತ ೧ – ಅಧಿಕ ಜನನ, ಅಧಿಕ ಮರಣ: ನಿಧಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ (ಕೃಷಿಪೂರ್ವ/ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜ)

⬇

ಹಂತ ೨ – ಅಧಿಕ ಜನನ, ಮರಣ ಇಳಿಕೆ: "ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ"

⬇

ಹಂತ ೩ – ಜನನ ಇಳಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಮರಣ: ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನ

⬇

ಹಂತ ೪ – ಕಡಿಮೆ ಜನನ, ಕಡಿಮೆ ಮರಣ: ಸ್ಥಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ (ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳು)

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ" ಅಧ್ಯಾಯ ೨ (ಜನಸಂಖ್ಯಾ ರಚನೆ) – ಮಾಲ್ಥಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ: ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ (ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ) ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಅಂಕಗಣಿತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ; ನಿಯಂತ್ರಣ – "ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಡೆ" (ಕ್ಷಾಮ, ರೋಗ, ಯುದ್ಧ) ಮತ್ತು "ನಿವಾರಕ ತಡೆ" (ತಡ ಮದುವೆ, ಸಂಯಮ). ಉದಾರವಾದಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದಿ ಟೀಕೆ – ಬಡತನಕ್ಕೆ ಅಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾರಣ. ಭಾರತದ ೧೯೨೧ – "ಮಹಾ ವಿಭಾಜಕ ವರ್ಷ" (ನಂತರ ಸತತ ಏರಿಕೆ); ೧೯೧೮ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆಂಜಾದಿಂದ ೧೯೧೧–೨೧ರಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ೧೯೬೧–೮೧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ (ಸುಮಾರು ೨.೨%). "ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶ" – ದುಡಿಯುವ ವಯೋಮಾನ (೧೫–೬೪) ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಅವಲಂಬನೆ ಅನುಪಾತ ಇಳಿಕೆ; ಶಿಕ್ಷಣ–ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು "ಹೊರೆ". ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಎಸ್–೫ (೨೦೧೯–೨೧) – ಒಟ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ದರ ೨.೦ (ಬದಲಿ ಮಟ್ಟ ೨.೧ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ). ಭಾರತ ಹಂತ ೩ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಹೆ-ಹೆ, ಹೆ-ಕ, ಕ-ಕ... (ಜನನ-ಮರಣ): ೧ ಹೆಚ್ಚು-ಹೆಚ್ಚು, ೨ ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ, ೩ ಇಳಿಯುವ-ಕಡಿಮೆ, ೪ ಕಡಿಮೆ-ಕಡಿಮೆ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಹಂತ ೨ರಲ್ಲಿ – ಹಂತ ೧ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ೧೯೨೧ "ಮಹಾ ವಿಭಾಜಕ" – ೧೯೫೧ ಅಲ್ಲ.

6. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿ

೧೯೫೨ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು)

⬇

೧೯೭೬ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿ; ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಂತದ ಸಂತಾನಹರಣ

⬇

೧೯೭೭ – "ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ" ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ; ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ

⬇

೧೯೯೪ ಕೈರೋ ಐಸಿಪಿಡಿ – ಗುರಿ ಮುಕ್ತ, ಪ್ರಜನನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಧಾನ

⬇

೨೦೦೦ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿ: ೨೦೪೫ರೊಳಗೆ ಸ್ಥಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಆಯೋಗ (ಪ್ರಧಾನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ)

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ" – ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (೧೯೭೫–೭೭) ಕಾಲದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಲವಂತದ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಿಬಿರಗಳು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಗೆ ಜನವಿರೋಧ ತಂದವು; ಆನಂತರ ಹೆಸರು "ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ". ೨೦೦೦ ನೀತಿಯ ಗುರಿಗಳು: ತತ್‌ಕ್ಷಣ – ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಅಗತ್ಯ ಪೂರೈಕೆ; ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ – ೨೦೧೦ರೊಳಗೆ ಬದಲಿ ಮಟ್ಟದ ಫಲವತ್ತತೆ (ಟಿಎಫ್‌ಆರ್ ೨.೧); ದೀರ್ಘಾವಧಿ – ೨೦೪೫ ಸ್ಥಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಐಎಂಆರ್ ೩೦ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ, ಎಂಎಂಆರ್ ೧ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ೧೦೦ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಗುರಿ. ೪೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೧೯೭೬) – ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ೧೯೭೧ರ ಜನಗಣತಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತ – ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ದಂಡ ಆಗದಂತೆ; ೮೪ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೨೦೦೧) ಇದನ್ನು ೨೦೨೬ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (೨೦ಎ) – ೪೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೫೨ ಆರಂಭ – ೭೬ ಬಲವಂತ – ೭೭ ಕಲ್ಯಾಣ – ೯೪ ಕೈರೋ – ೨೦೦೦ ಆಯೋಗ – ೨೦೪೫ ಸ್ಥಿರ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ೨೦೦೦ ನೀತಿಯ ಸ್ಥಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗುರಿ ೨೦೪೫ – ೨೦೧೦ ಬದಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಗುರಿ. ಭಾರತ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ – ಚೀನಾ ಅಲ್ಲ.

7. ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಿವಿಟಿಜಿ

ಭಾರತದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು – ಜನಗಣತಿ ೨೦೧೧: ೮.೬%

ಸಂವಿಧಾನ
- ವಿಧಿ ೩೪೨ (ಘೋಷಣೆ), ೫ನೇ ಅನುಸೂಚಿ (ಅನುಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ), ೬ನೇ ಅನುಸೂಚಿ (ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ತ್ರಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ), ವಿಧಿ ೩೩೮ಎ (ಎನ್‌ಸಿಎಸ್‌ಟಿ)

ಕಾನೂನು
- ಪೆಸಾ ೧೯೯೬
- ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೬

ಪಿವಿಟಿಜಿ
- ೭೫ ಗುಂಪುಗಳು – ೧೮ ರಾಜ್ಯ + ಅಂಡಮಾನ್
- ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (೧೩)

ಕರ್ನಾಟಕ
- ಜೇನು ಕುರುಬ, ಕೊರಗ (ಪಿವಿಟಿಜಿ)
- ಸೋಲಿಗ, ಸಿದ್ದಿ, ಹಸಲರು, ಯರವ, ಗೊಂಡ

ಅಂಡಮಾನ್
- ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡಮಾನೀಸ್, ಜಾರವ, ಓಂಗೆ, ಸೆಂಟಿನೆಲೀಸ್, ಶೋಂಪೆನ್ (ನಿಕೋಬಾರ್)

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ" ಅಧ್ಯಾಯ ೩ – ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು "ಶಾಶ್ವತ ಲಕ್ಷಣ" (ಭಾಷೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ವಾಸ, ಗಾತ್ರ) ಮತ್ತು "ಸ್ವಾಧೀನ ಲಕ್ಷಣ" (ಜೀವನೋಪಾಯ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣ) ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು – ಭಿಲ್ ಮತ್ತು ಗೊಂಡ. "ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಅಥವಾ ಏಕೀಕರಣ" ಚರ್ಚೆ – ವೆರಿಯರ್ ಎಲ್ವಿನ್ (ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ/ರಕ್ಷಣೆ) ವಿರುದ್ಧ ಜಿ.ಎಸ್. ಘುರ್ಯೆ ("ಹಿಂದುಳಿದ ಹಿಂದೂಗಳು"). ನೆಹರೂ "ಪಂಚಶೀಲ" ಬುಡಕಟ್ಟು ನೀತಿ (೧೯೫೨). ಪಿವಿಟಿಜಿ ಮಾನದಂಡ – ಕೃಷಿಪೂರ್ವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ನಿಶ್ಚಲ/ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಜೀವನಾಧಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆ (ಧೇಬರ್ ಆಯೋಗ ೧೯೬೦-೬೧ ಆಧಾರ). ಪಿಎಂ-ಜನ್‌ಮನ್ (ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನಜಾತಿ ಆದಿವಾಸಿ ನ್ಯಾಯ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನ) – ೧೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (ಜನಜಾತೀಯ ಗೌರವ ದಿವಸ, ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಜಯಂತಿ) ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಖೂಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ; ೭೫ ಪಿವಿಟಿಜಿ, ಸುಮಾರು ೨೮ ಲಕ್ಷ ಜನ, ೨೨,೫೪೪ ಗ್ರಾಮ; ಸುಮಾರು ₹೨೪,೦೦೦ ಕೋಟಿ; ೯ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ೧೧ ಸೇವೆಗಳು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಚಳವಳಿಗಳು ಕಾರಣ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೫ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿ, ೬ ಈಶಾನ್ಯ ನಾಲ್ಕು – ಅ-ಮೇ-ತ್ರಿ-ಮಿ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ೬ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ, ಅರುಣಾಚಲ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಿವಿಟಿಜಿಗಳು ಜೇನು ಕುರುಬ ಮತ್ತು ಕೊರಗ – ಸೋಲಿಗರು ಅಲ್ಲ.

8. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಬಂಧುತ್ವ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ	ಅರ್ಥ
ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ (ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್)	ದಂಪತಿ ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಕ್ಕಳು
ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ (ವಿಸ್ತೃತ)	ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಮಾರು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ
ಪಿತೃವಂಶೀಯ / ಮಾತೃವಂಶೀಯ	ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಂಶ ತಂದೆಯಿಂದ / ತಾಯಿಯಿಂದ
ಪಿತೃಸ್ಥಾನೀಯ / ಮಾತೃಸ್ಥಾನೀಯ	ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ / ಪತ್ನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ
ಅಂತರ್ವಿವಾಹ / ಬಹಿರ್ವಿವಾಹ	ಸ್ವಜಾತಿ ಒಳಗೆ ಮದುವೆ / ಗೋತ್ರ, ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗೆ ಮದುವೆ
ಮಾತೃವಂಶೀಯ ಉದಾಹರಣೆ	ಮೇಘಾಲಯದ ಖಾಸಿ, ಗಾರೊ; ಕೇರಳದ ನಾಯರ್ (ತರವಾಡು); ತುಳುನಾಡಿನ ಬಂಟ, ಬಿಲ್ಲವ (ಅಳಿಯಕಟ್ಟು)

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ" ಅಧ್ಯಾಯ ೩ ಮತ್ತು ೧೧ "ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯ" ಅಧ್ಯಾಯ ೨ – ಖಾಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಕಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ("ಕಾ ಖಾದ್ದುಹ"); ಆದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರ (ಮಾವ) ಕೈಯಲ್ಲಿ – ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತೃವಂಶೀಯ ಎಂದರೆ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ (ಮ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ) ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೇರಳದ ಮಾತೃವಂಶೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಮರುಮಕ್ಕತ್ತಾಯಂ; ೧೯೭೫ರ ಕೇರಳ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ರದ್ದತಿ ಕಾಯ್ದೆ. ಎ.ಎಂ. ಶಾ – ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು; ಬಹುತೇಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸದಾ ವಿಭಕ್ತವೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೨೦೦೫ – ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ವಿನೀತಾ ಶರ್ಮಾ ೨೦೨೦ ತೀರ್ಪು).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ವಂಶ = ಯಾರಿಂದ; ಸ್ಥಾನ = ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮಾತೃವಂಶೀಯ ≠ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ. ಖಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಕಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ – ಹಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ.

9. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಪ್ರಕಾರ	ಗುರಿ	ಉದಾಹರಣೆ
ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ	ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆ	ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಚಳವಳಿ (ಎಂಕೆಎಸ್‌ಎಸ್)
ಪರಿವರ್ತನಾವಾದಿ (ರೆಡೆಂಪ್ಟಿವ್)	ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬದಲಾವಣೆ	ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು – ಈಳವ ಚಳವಳಿ
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ	ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ	ಬೋಲ್ಶೆವಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ; ನಕ್ಸಲ್‌ಬಾರಿ (೧೯೬೭)
ಹಳೆ ಚಳವಳಿ	ವರ್ಗ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೂಲಕ	ಕಾರ್ಮಿಕ, ರೈತ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ
ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿ	ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಗುರುತು; ಪಕ್ಷೇತರ	ಪರಿಸರ, ಮಹಿಳಾ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು; ಚಿಪ್ಕೊ, ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೊ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಅಧ್ಯಾಯ ೮ – ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿ ಎಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿರಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ಸಂಘಟನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ – ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಗಲಭೆ/ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಚಳವಳಿ ಅಲ್ಲ. ಚಿಪ್ಕೊ (೧೯೭೩, ಚಮೋಲಿ – ಗೌರಾ ದೇವಿ, ಸುಂದರಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ, ಚಂಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್) – ಪರಿಸರ, ಜೀವನೋಪಾಯ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾಧಾನದ ಮಿಶ್ರಣ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೊ ಆಂದೋಲನ – ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್; ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ. ದಲಿತ ಚಳವಳಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ ಚಳವಳಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಚಳವಳಿ (ಜಾರ್ಖಂಡ್ – ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಪರಂಪರೆ), ಮಹಿಳಾ ಚಳವಳಿ (೧೯೭೦ರ ದಶಕದ ಮಥುರಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ೧೯೭೨ – ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ೧೯೮೩).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸು-ಪ-ಕ್ರಾ: ಸುಧಾರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಪರಿವರ್ತನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಗಳು ಪಕ್ಷ ಆಧಾರಿತವಲ್ಲ, ವರ್ಗ ಆಧಾರಿತವೂ ಅಲ್ಲ. ಚಿಪ್ಕೊ ಉತ್ತರಾಖಂಡ (ಆಗಿನ ಉ.ಪ್ರ.) – ಅಪ್ಪಿಕೊ ಕರ್ನಾಟಕ.

10. ನಗರೀಕರಣ

ಭಾರತದ ನಗರೀಕರಣ – ೨೦೧೧: ೩೧.೧೬% ನಗರ

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ (ಜನಗಣತಿ ಪಟ್ಟಣ)
- ಕನಿಷ್ಠ ೫,೦೦೦ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
- ೭೫% ಪುರುಷ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೃಷಿಯೇತರ
- ಚ.ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ೪೦೦ ಸಾಂದ್ರತೆ

ಹೆಚ್ಚು ನಗರೀಕೃತ ರಾಜ್ಯ
- ಗೋವಾ (೬೨%)
- ಕಡಿಮೆ – ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ (೧೦%)

ದಶಲಕ್ಷ ನಗರಗಳು
- ೫೩ (೨೦೧೧)

ಸಮಸ್ಯೆ
- ಕೊಳೆಗೇರಿ, ವಸತಿ, ಸಾರಿಗೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ, ನೀರು

ಯೋಜನೆ
- ಜೆಎನ್‌ಎನ್‌ಯುಆರ್‌ಎಂ (೨೦೦೫), ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಅಮೃತ್ (೨೦೧೫), ಪಿಎಂಎವೈ-ನಗರ

೭ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ
- ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ
- ೧೨ನೇ ಅನುಸೂಚಿ – ೧೮ ವಿಷಯ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ" ಅಧ್ಯಾಯ ೪ ಮತ್ತು ಭೂಗೋಳ "ಭಾರತ – ಜನರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ" ಅಧ್ಯಾಯ ೪ (ಮಾನವ ವಸತಿ) – ನಗರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ (ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಸಿಟಿ), ಮಹಾನಗರ (ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ – ೧೦ ಲಕ್ಷ+), ಮೆಗಾಸಿಟಿ (೫೦ ಲಕ್ಷ+) ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ೨೦೧೧ – ೨೦೦೧ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣಕ್ಕಿಂತ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು (ಮೊದಲ ಬಾರಿ). ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರೀಕರಣ ೩೮.೬% (೨೦೧೧). "ಜನಗಣತಿ ಪಟ್ಟಣ" ಮತ್ತು "ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪಟ್ಟಣ" (ಪುರಸಭೆ/ನಗರಸಭೆ/ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಘೋಷಿತ) ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಕೊಳೆಗೇರಿ – ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೬.೫ ಕೋಟಿ ಜನ; ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಮುಂಬೈನ ಧಾರಾವಿ ಏಷ್ಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೫೦೦೦–೭೫%–೪೦೦: ಐದು ಸಾವಿರ, ಮುಕ್ಕಾಲು, ನಾಲ್ಕು ನೂರು."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಜನಗಣತಿ ಪಟ್ಟಣದ ೭೫% ಕೃಷಿಯೇತರ ಮಾನದಂಡ "ಪುರುಷ" ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹೆಚ್ಚು ನಗರೀಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ (ಯುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ).

11. ಕೋಮುವಾದ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ-ರಾಜ್ಯ

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ	ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಅರ್ಥ
ಕೋಮುವಾದ	ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಇತರ ಗುರುತುಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ	ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ
ಭಾರತೀಯ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ	ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಗೌರವ ("ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವ"); ತತ್ವಬದ್ಧ ಅಂತರ (ರಾಜೀವ್ ಭಾರ್ಗವ)
ಸಮೀಕರಣ (ಅಸಿಮಿಲೇಶನ್)	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಸುವುದು
ಸಮನ್ವಯ (ಇಂಟಿಗ್ರೇಶನ್)	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೇ, ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯ
ಸಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆ	ವಿಧಿ ೨೫–೨೮ (ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ), ೨೯–೩೦ (ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು)

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ" ಅಧ್ಯಾಯ ೬ (ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳು) – ಸಮುದಾಯ ಗುರುತು ಜನ್ಮದಿಂದ ಬರುವ "ಆರೋಪಿತ" ಗುರುತು; ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ, ಕೋಮುವಾದ, ಜಾತಿವಾದ ಇದರ ರಾಜಕೀಕರಣ. ಉದಾಹರಣೆ – ೧೯೮೪ರ ಸಿಖ್ ವಿರೋಧಿ ಗಲಭೆ, ೨೦೦೨ ಗುಜರಾತ್ ಗಲಭೆ – "ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. "ರಾಜ್ಯ ದಮನ" ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕು ಚರ್ಚೆ – ಎನ್‌ಎಚ್‌ಆರ್‌ಸಿ (೧೯೯೩), ಪಿಯುಸಿಎಲ್. ೪೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೧೯೭೬) "ಜಾತ್ಯತೀತ" ಪದವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿತು; ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ (೧೯೯೪) – ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮೂಲ ರಚನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ-ರಾಜ್ಯ – ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇರುವ ಬದಲು ಭಾರತ "ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕತೆ" ಮಾದರಿ; ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸಮೀಕರಣ = ಕರಗಿಸು; ಸಮನ್ವಯ = ಜೋಡಿಸು."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಭಾರತೀಯ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು (ಉದಾ: ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿಷೇಧ, ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ) – ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಅಲ್ಲ.

12. ಅಂಗವಿಕಲರು, ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು – ಕಾನೂನುಗಳು

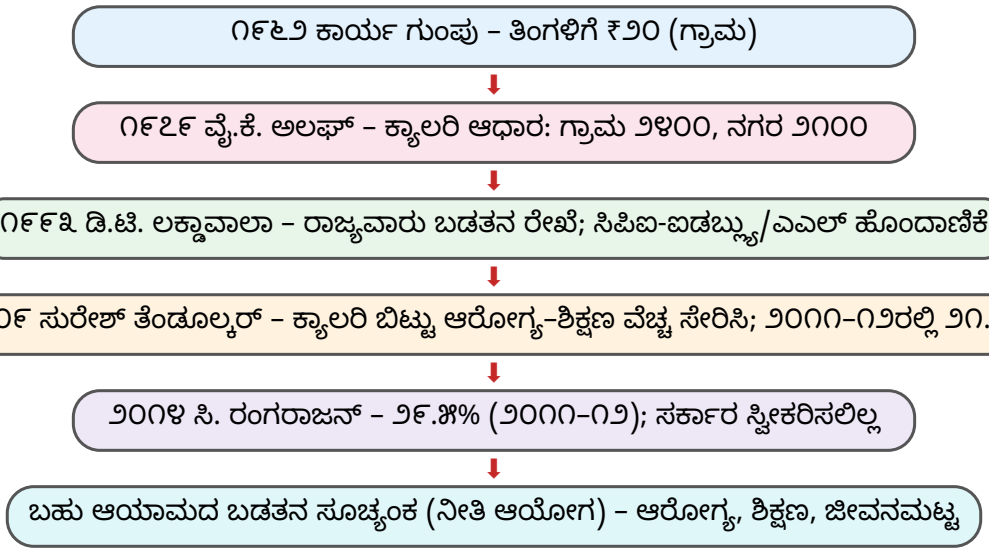
ಕಾನೂನು	ವರ್ಷ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ (ಆರ್‌ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ)	೨೦೧೬	ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ೭ರಿಂದ ೨೧ಕ್ಕೆ; ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ೪%, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ೫% ಮೀಸಲು; ಯುಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಪಿಡಿ ಅನುಸಾರ
ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ	೨೦೧೯	ಸ್ವಯಂ ಗ್ರಹಿತ ಗುರುತು; ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ; ತಾರತಮ್ಯ ನಿಷೇಧ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ
ನಾಲ್ಸಾ ತೀರ್ಪು	೨೦೧೪	ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ – "ತೃತೀಯ ಲಿಂಗ" ಮಾನ್ಯತೆ
ನವತೇಜ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಹರ್	೨೦೧೮	ಐಪಿಸಿ ೩೭೭ರ ಸಮ್ಮತ ಸಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ
ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯ್ದೆ	೨೦೦೭	ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಣೆ ನೀಡುವ ಬಾಧ್ಯತೆ; ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ; ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹೧೦,೦೦೦ ವರೆಗೆ
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ	೨೦೧೭	ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂಬ ಊಹೆ; ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಕ್ಕು

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ" ಅಧ್ಯಾಯ ೫ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಬಹಿಷ್ಕಾರ) – ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಜೈವಿಕ ಎಂದು ನೋಡದೆ, ಸಮಾಜದ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ "ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ; "ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್"/"ದಿವ್ಯಾಂಗ" ಪದ ಬಳಕೆ; ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಡತನದ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಬಂಧ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಯ್ದೆ – ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೯೫ (೩% ಮೀಸಲು, ೭ ಪ್ರಕಾರ). ೨೦೧೬ರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು, ಆಟಿಸಂ, ತಲಸೇಮಿಯಾ, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್, ಕುಬ್ಜತೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸುಗಮ್ಯ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (೨೦೧೫). ಜನಗಣತಿ ೨೦೧೧ – ಅಂಗವಿಕಲರು ೨.೨೧% (೨.೬೮ ಕೋಟಿ); ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಣಿಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ (ಸುಮಾರು ೪.೯ ಲಕ್ಷ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೨೦೧೬ – ೨೧ ಪ್ರಕಾರ – ೪% ಉದ್ಯೋಗ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಆರ್‌ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲು ೪% – ಶಿಕ್ಷಣ ೫%; ೧೯೯೫ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ೩%. ನಾಲ್ಸಾ ತೀರ್ಪು ೨೦೧೪ – ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೧೯.

13. ಬಡತನ ಅಳೆಯುವ ಸಮಿತಿಗಳು



ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೯ "ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ" ಅಧ್ಯಾಯ ೩ (ಬಡತನ ಒಂದು ಸವಾಲು) ಮತ್ತು ೧೧ "ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" – ಬಡತನ ರೇಖೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಗತ್ಯ (ಗ್ರಾಮ ೨೪೦೦, ನಗರ ೨೧೦೦ – ಗ್ರಾಮೀಣರು ಹೆಚ್ಚು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ) ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ ಆಧಾರ; ಅಂದಾಜು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಒ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರ. ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ರೇಖೆ (೨೦೧೧-೧೨) – ಗ್ರಾಮ ದಿನಕ್ಕೆ ₹೨೭, ನಗರ ₹೩೩ (ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹೮೧೬ / ₹೧,೦೦೦). ರಂಗರಾಜನ್ – ಗ್ರಾಮ ₹೩೨, ನಗರ ₹೪೭ ದಿನಕ್ಕೆ. ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪುಗಳು – ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಗರ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು; ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ, ಬಿಹಾರ, ಅಸ್ಸಾಂ, ತ್ರಿಪುರ, ಉ.ಪ್ರ. ಹೆಚ್ಚು (ಇದು ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೯ರಲ್ಲಿರುವ ೧೯೯೯-೨೦೦೦ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದತ್ತಾಂಶ; ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಗಳು ಕೆಳಗೆ). ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಗಳು: (೧) ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂಪಿಐ ವರದಿ (ಜುಲೈ ೨೦೨೩) – ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಎಸ್-೪ (೨೦೧೫-೧೬) ರಿಂದ ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಎಸ್-೫ (೨೦೧೯-೨೧) ನಡುವೆ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನ ೨೪.೮೫% ರಿಂದ ೧೪.೯೬%ಕ್ಕೆ; ಸುಮಾರು ೧೩.೫ ಕೋಟಿ ಜನ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ; ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (೩.೪೩ ಕೋಟಿ). (೨) ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಚರ್ಚಾ ಪತ್ರಿಕೆ (ಜನವರಿ ೨೦೨೪) – ೨೦೧೩-೧೪ರ ೨೯.೧೭% ರಿಂದ ೨೦೨೨-೨೩ರ ೧೧.೨೮%ಕ್ಕೆ (ಅಂದಾಜು); ೯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೨೪.೮೨ ಕೋಟಿ ಜನ ಹೊರಕ್ಕೆ. (೩) ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ (೨೦೨೫) – ದಿನಕ್ಕೆ $೩ (೨೦೨೧ ಪಿಪಿಪಿ) ಅತಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ೨೦೧೧-೧೨ರ ೨೭.೧% ರಿಂದ ೨೦೨೨-೨೩ರ ೫.೩%ಕ್ಕೆ (ಗೃಹ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ ಸಮೀಕ್ಷೆ ೨೦೨೨-೨೩ ಆಧಾರ).೫ ಕೋಟಿ ಜನ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ. ಜಾಗತಿಕ ಎಂಪಿಐ – ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ (ಒಪಿಎಚ್‌ಐ).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಅ-ಲ-ತೆಂ-ರಂ: ಅಲಘ್ ಲಕ್ಡಾವಾಲಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ರಂಗರಾಜನ್."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅಲಘ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ೨೪೦೦ – ನಗರಕ್ಕೆ ೨೧೦೦ (ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ). ರಂಗರಾಜನ್ ವರದಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿಲ್ಲ.

14. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು

ಯೋಜನೆ	ವರ್ಷ	ಗುರಿ
ಐಸಿಡಿಎಸ್ (ಅಂಗನವಾಡಿ)	೧೯೭೫	೦–೬ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು, ಗರ್ಭಿಣಿ–ಬಾಣಂತಿಯರ ಪೋಷಣೆ; ೩೩ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ
ಮನರೇಗಾ (೧ ಜುಲೈ ೨೦೨೬ರಿಂದ ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ, ೧೨೫ ದಿನ)	೨೦೦೫ ಕಾಯ್ದೆ (ಜಾರಿ ೨೦೦೬)	ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೧೦೦ ದಿನ ಕೂಲಿ ಖಾತರಿ; ೧/೩ ಮಹಿಳೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ	೨೦೧೩	ಗ್ರಾಮ ೭೫%, ನಗರ ೫೦% ಜನಸಂಖ್ಯೆ; ತಿಂಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ೫ ಕೆಜಿ; ಅಂತ್ಯೋದಯ ೩೫ ಕೆಜಿ
ಬೇಟಿ ಬಚಾವೊ ಬೇಟಿ ಪಢಾವೊ	೨೦೧೫ (ಪಾಣಿಪತ್)	ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಸುಧಾರಣೆ
ಪಿಎಂ ಜನ್ ಧನ್	೨೦೧೪	ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ – ಶೂನ್ಯ ಬಾಕಿ ಖಾತೆ
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ – ಪಿಎಂ-ಜೆಎವೈ	೨೦೧೮	ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹೫ ಲಕ್ಷ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಮೆ; ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೪ರಿಂದ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ೭೦+ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ "ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ವಯ ವಂದನಾ ಕಾರ್ಡ್" (ಹಾಲಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹೫ ಲಕ್ಷ)
ಪಿಎಂ ಉಜ್ವಲಾ	೨೦೧೬ (ಬಲ್ಲಿಯಾ)	ಬಿಪಿಎಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ

ವಿವರಣೆ: ಮನರೇಗಾದ ಮೂಲ – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ (೧೯೭೨, ವಿ.ಎಸ್. ಪಾಗೆ); ೨ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೬ ಆಂಧ್ರದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ; ೧೫ ದಿನದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ; ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ (ಸೋಶಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್) ಕಡ್ಡಾಯ – ೫ ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ. ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎ – ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ (೧೮+) ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ₹೬,೦೦೦ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ. ೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ರಿಂದ ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎ ಧಾನ್ಯ ಉಚಿತ (ಪಿಎಂಜಿಕೆಎವೈ); ೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ೫ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ – ಸು. ೮೧.೩೫ ಕೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. ಐಸಿಡಿಎಸ್ ೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೭೫ರಂದು ಆರಂಭ; ಈಗ "ಸಕ್ಷಮ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಣ್ ೨.೦" ಅಡಿ. ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ – ೨೦೧೮ (ಝುಂಝುನು, ರಾಜಸ್ಥಾನ). ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ – ರೋಜಗಾರ್ ಮತ್ತು ಆಜೀವಿಕಾ ಖಾತರಿ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೨೫ (ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ) – ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೫ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕಾರ; ೧ ಜುಲೈ ೨೦೨೬ರಿಂದ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಮನರೇಗಾ ೨೦೦೫ ರದ್ದು. ಖಾತರಿ ೧೦೦ರಿಂದ ೧೨೫ ದಿನಕ್ಕೆ; ಬಿತ್ತನೆ–ಕೊಯ್ಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟು ೬೦ ದಿನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಬಹುದು; ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ೧೫ ದಿನದೊಳಗೆ ಕೂಲಿ; ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಕಡ್ಡಾಯ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೧೦೦ ದಿನ – ೧/೩ ಮಹಿಳೆ – ೧೫ ದಿನ ಭತ್ಯೆ – ೫ ಕಿ.ಮೀ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ೭೫% – ನಗರ ೫೦% (ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ೬೭%). ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ೩೫ ಕೆಜಿ – ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ.

15. ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ

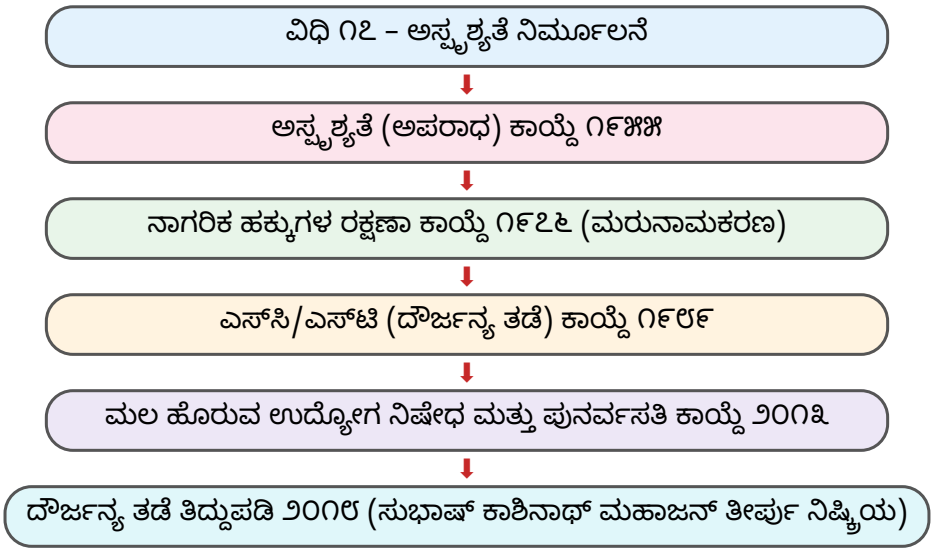
ಸೂಚಕ	ಮೌಲ್ಯ / ವಿವರ
ಲಿಂಗಾನುಪಾತ (೨೦೧೧)	೯೪೩ (೧೦೦೦ ಪುರುಷರಿಗೆ)
ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ೦–೬ (೨೦೧೧)	೯೧೮ – ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಕನಿಷ್ಠ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು / ಕಡಿಮೆ ರಾಜ್ಯ	ಕೇರಳ ೧೦೮೪ / ಹರಿಯಾಣ ೮೭೯
ಕರ್ನಾಟಕ	೯೭೩
ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಎಸ್-೫	೧೦೨೦ – ಮೊದಲ ಬಾರಿ ೧೦೦೦ ದಾಟಿತು (ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರ)
ಪಿಸಿಪಿಎನ್‌ಡಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆ	೧೯೯೪ (೨೦೦೩ ತಿದ್ದುಪಡಿ) – ಗರ್ಭಪೂರ್ವ ಲಿಂಗ ಆಯ್ಕೆ ನಿಷೇಧ

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ" ಅಧ್ಯಾಯ ೨ – ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಕುಸಿತ ಬಡ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲಿ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಹೆಚ್ಚು – ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಡತನ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್) ದುರುಪಯೋಗ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ – "ಕಾಣೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು" (೧೯೯೦). ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ. ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಜಿಐಐ) – ಪ್ರಜನನ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ; ಡಬ್ಲ್ಯುಇಎಫ್ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗ ಅಂತರ ಸೂಚ್ಯಂಕ – ಆರ್ಥಿಕ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ. ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ್ ಅಧಿನಿಯಮ (೧೦೬ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ೨೦೨೩) – ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ೩೩% ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು; ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯ ನಂತರ ಜಾರಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೯೪೩ ಒಟ್ಟು, ೯೧೮ ಮಕ್ಕಳು – ೪೩ ಮೇಲೆ, ೧೮ ಕೆಳಗೆ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಕುಸಿತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು – ಬಡತನವೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಎಸ್ ೧೦೨೦ ಸಮೀಕ್ಷೆ – ಜನಗಣತಿ ಅಲ್ಲ.

16. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು



ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ" ಅಧ್ಯಾಯ ೫ – ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಮೂರು ಆಯಾಮ: ಬಹಿಷ್ಕಾರ (ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಷನ್), ಅವಮಾನ-ಅಧೀನತೆ (ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಶನ್), ಶೋಷಣೆ (ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲಾಯಿಟೇಶನ್). "ದಲಿತ" ಪದ – "ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ" ಎಂಬ ಅರ್ಥ; ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ, ಪೆರಿಯಾರ್, ಅಯ್ಯಂಕಾಳಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ – ಮಹಾಡ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ (೧೯೨೭, ಚೌದಾರ್ ಕೆರೆ), ಕಾಳಾರಾಮ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ (೧೯೩೦, ನಾಸಿಕ್), ಪೂನಾ ಒಪ್ಪಂದ (೧೯೩೨), ೧೯೫೬ ನಾಗಪುರ ಬೌದ್ಧ ದೀಕ್ಷೆ. ೨೦೧೮ರ ಮಹಾಜನ್ ತೀರ್ಪು ತತ್‌ಕ್ಷಣ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು; ಸಂಸತ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ (ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೮ಎ). ವಿಧಿ ೩೩೮ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಸ್‌ಸಿ ಆಯೋಗ; ೮೯ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೨೦೦೩) ಎಸ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಟಿ ಆಯೋಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ. ೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೪ – ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ವಿ. ದವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್: ೭ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠ ೬:೧ ಬಹುಮತದಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ಒಳವರ್ಗೀಕರಣ (ಒಳಮೀಸಲಾತಿ) ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದಿತು; ಇ.ವಿ. ಚಿನ್ನಯ್ಯ (೨೦೦೫) ತೀರ್ಪು ರದ್ದು; ಭಿನ್ನಮತ – ನ್ಯಾ. ಬೇಲಾ ತ್ರಿವೇದಿ; ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶ ಅಗತ್ಯ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೫೫ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ – ೭೬ ನಾಗರಿಕ – ೮೯ ದೌರ್ಜನ್ಯ – ೧೩ ಮಲ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಅಲ್ಲ – ೧೯೫೫ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮರುನಾಮಕರಣ (೧೯೭೬). ಎಸ್‌ಸಿ–ಎಸ್‌ಟಿ ಆಯೋಗ ವಿಭಜನೆ ೮೯ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

17. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನಶೀಲತೆ

ನೀತಿ/ಕಾನೂನು	ವರ್ಷ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
ಕೊಠಾರಿ ಆಯೋಗ	೧೯೬೪–೬೬	೧೦+೨+೩; ಜಿಡಿಪಿಯ ೬% ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ; ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ	೧೯೬೮, ೧೯೮೬ (೧೯೯೨ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ)	ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಬೋರ್ಡ್, ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ
೮ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ	೨೦೦೨	ವಿಧಿ ೨೧ಎ – ೬–೧೪ ವರ್ಷ ಉಚಿತ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು; ೫೧ಎ(ಕೆ) ಕರ್ತವ್ಯ
ಆರ್‌ಟಿಇ ಕಾಯ್ದೆ	೨೦೦೯ (ಜಾರಿ ೧ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೦)	ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ೨೫% ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ
ಎನ್‌ಇಪಿ	೨೦೨೦	೫+೩+೩+೪; ಜಿಡಿಪಿಯ ೬%; ೨೦೩೫ರೊಳಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಿಇಆರ್ ೫೦%

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೧ "ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ" – ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನಶೀಲತೆಯ (ಮೊಬಿಲಿಟಿ) ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನ; ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ–ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್–ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತರ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಮರುಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು (ಪಿಯರ್ ಬೋರ್ಡಿಯು – "ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಂಡವಾಳ"). ಎನ್‌ಇಪಿ ೨೦೨೦ – ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ಸಮಿತಿ; ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕದಿಂದ ಮೂಲ ಹಂತ (೩–೮ ವರ್ಷ); ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅವಕಾಶ; ಬಹು ಪ್ರವೇಶ–ನಿರ್ಗಮನ; "ಪರಖ್" ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ೭೫.೩೬% (೨೦೧೧); ಭಾರತ ೭೪.೦೪%; ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇರಳ (೯೪%), ಕಡಿಮೆ ಬಿಹಾರ (೬೧.೮%). ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ (೨೦೧೮) – ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎ, ಆರ್‌ಎಂಎಸ್‌ಎ, ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಲೀನ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕೊ ೬೬ – ೮೬ – ೨೧ಎ ೨೦೦೨ – ಆರ್‌ಟಿಇ ೦೯ – ಎನ್‌ಇಪಿ ೨೦."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ವಿಧಿ ೨೧ಎ ೮೬ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೨೦೦೨) – ಆರ್‌ಟಿಇ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೯; ಎರಡನ್ನೂ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಎನ್‌ಇಪಿ ೨೦೨೦ರ ರಚನೆ ೫+೩+೩+೪ – ೧೦+೨ ಅಲ್ಲ.

18. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು

ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪುಗಳು – ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು

ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ
- ೬೦+ ಜನ ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ೮.೬%
- ಕೇರಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು
- ಐಜಿಎನ್‌ಒಎಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ
- ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ

ವಲಸೆ
- ಜನಗಣತಿ ೨೦೧೧ – ೪೫.೫ ಕೋಟಿ ವಲಸಿಗರು (ಜನನ ಸ್ಥಳ/ಕೊನೆಯ ವಾಸ ಆಧಾರ)
- ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮದುವೆ (ಮಹಿಳೆ), ಉದ್ಯೋಗ (ಪುರುಷ)

ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು
- ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಸುಮಾರು ೯೦%
- ಇ-ಶ್ರಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ (೨೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ – ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶ)
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ (೨೦೨೦)

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು
- ವೇತನ (೨೦೧೯), ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ವೃತ್ತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ (೨೦೨೦) – ೨೯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ವಿಲೀನ
- ೨೧ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೫ರಿಂದ ಜಾರಿ

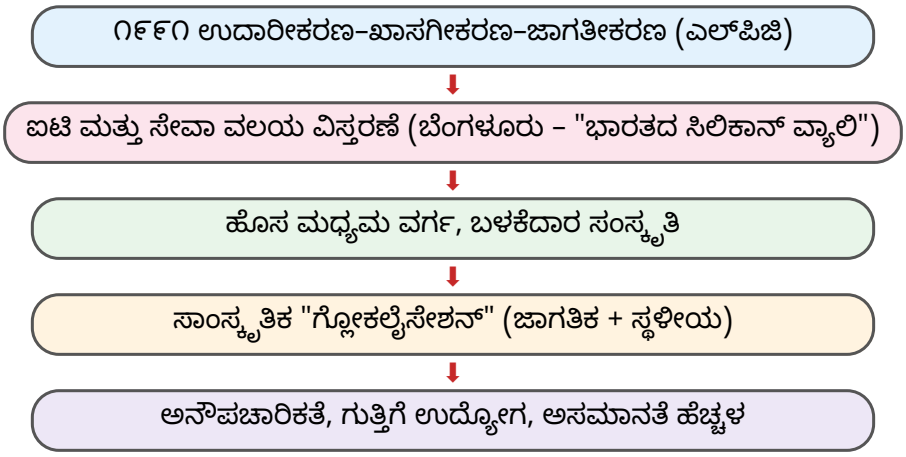
ಜೀತ ಕಾರ್ಮಿಕ
- ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ (ನಿರ್ಮೂಲನೆ) ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೭೬
- ವಿಧಿ ೨೩

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ" ಅಧ್ಯಾಯ ೫ (ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ) – ಸಂಘಟಿತ ವಲಯ = ೧೦+ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಿಯಮಿತ ಉದ್ಯೋಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಅಸಂಘಟಿತ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ, "ಜಾಬರ್", "ಸರ್ದಾರ್" ಮೂಲಕ ನೇಮಕ; ಬೀಡಿ ಕೆಲಸ, ಮನೆಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ (ಹೋಮ್-ಬೇಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್). ೧೯೮೨ ಮುಂಬೈ ಜವಳಿ ಮುಷ್ಕರ – ದತ್ತಾ ಸಾಮಂತ್; ಗಿರಣಿಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ. ವಲಸೆ ಕುರಿತು ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ ಭೂಗೋಳ "ಭಾರತ – ಜನರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ" ಅಧ್ಯಾಯ ೨ – ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ವಲಸೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (ಮಹಿಳೆಯರ ಮದುವೆ ಕಾರಣ); "ತಳ್ಳುವ" (ಬಡತನ, ಭೂಹೀನತೆ) ಮತ್ತು "ಸೆಳೆಯುವ" (ಉದ್ಯೋಗ, ಸೌಲಭ್ಯ) ಅಂಶಗಳು; ಹಣ ರವಾನೆ (ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್) – ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯುವ ದೇಶ. ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ (೨೦೨೦) ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; "ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ".

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ತಳ್ಳು ಬಡತನ, ಸೆಳೆ ಉದ್ಯೋಗ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ವಲಸೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮದುವೆ – ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲ (ಒಟ್ಟು ವಲಸಿಗರಲ್ಲಿ). ಗ್ರಾಮ→ಗ್ರಾಮ ವಲಸೆ ಹೆಚ್ಚು – ಗ್ರಾಮ→ನಗರ ಅಲ್ಲ.

19. ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ



ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ" ಅಧ್ಯಾಯ ೬ (ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ) – ಆಯಾಮಗಳು: ಆರ್ಥಿಕ (ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ, "ತೂಕರಹಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ"/ಜ್ಞಾನ ಆರ್ಥಿಕತೆ), ರಾಜಕೀಯ (ಸಮಾಜವಾದಿ ಬಣ ಪತನ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು), ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ (ಏಕರೂಪೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಕಲೈಸೇಶನ್ – ಉದಾ: ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು, ಮೆಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್‌ನ ಸಸ್ಯಾಹಾರ), ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ (ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ – ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗ). ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ಮೀನುಗಾರರು (ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಟ್ರಾಲರ್), ರೈತರು (ಬೀಜ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ – ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ವಿರೋಧ) ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ. ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ – ಸಾಲ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ; ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಬಿ ದತ್ತಾಂಶ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಟಿ ರಫ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಎಲ್–ಪಿ–ಜಿ = ಲಿಬರಲ್, ಪ್ರೈವೇಟ್, ಗ್ಲೋಬಲ್; ಗ್ಲೋ+ಕಲ್ = ಗ್ಲೋಬಲ್+ಲೋಕಲ್."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗ್ಲೋಕಲೈಸೇಶನ್ ಎಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಅಲ್ಲ – ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ರುಚಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

20. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ – ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ

ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು (ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಜಿ)
- ೧೦–೨೦ ಸದಸ್ಯರು
- ನಬಾರ್ಡ್ ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಜಿ–ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೋಡಣೆ (೧೯೯೨)

ಮಿಷನ್‌ಗಳು
- ದೀನದಯಾಳ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ – ಎನ್‌ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎಂ (೨೦೧೧, "ಆಜೀವಿಕಾ")
- ಲಖಪತಿ ದೀದಿ (ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ₹೧ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ
- ಗುರಿ ೨ ಕೋಟಿಯಿಂದ ೩ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ – ಬಜೆಟ್ ೨೦೨೪)

ಮಾದರಿಗಳು
- ಸೇವಾ (ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್, ೧೯೭೨ – ಇಳಾ ಭಟ್)
- ಕುಡುಂಬಶ್ರೀ (ಕೇರಳ, ೧೯೯೮)
- ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ (ಕರ್ನಾಟಕ, ೨೦೦೦)

ರಾಜಕೀಯ
- ೭೩–೭೪ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೩೩% (ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ೫೦%)
- ೧೦೬ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೨೦೨೩

ಕಾನೂನು
- ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ತಡೆ ೨೦೦೫
- ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ (ಪೋಶ್) ೨೦೧೩ – ವಿಶಾಖಾ ತೀರ್ಪು ೧೯೯೭

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ "ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ" ಅಧ್ಯಾಯ ೫ – ಮಹಿಳಾ ಚಳವಳಿಯ ಹಂತಗಳು: ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ (ಸತಿ ನಿಷೇಧ ೧೮೨೯, ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹ ೧೮೫೬ – ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ), ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಾಲದ ಸಂಘಟನೆಗಳು (ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ೧೯೨೭), ೧೯೭೦ರ ದಶಕದ ನಂತರದ ಹೊಸ ಮಹಿಳಾ ಚಳವಳಿ – "ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ" ವರದಿ (೧೯೭೪). ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಕಿರು ಸಾಲ (ಮೈಕ್ರೊಫೈನಾನ್ಸ್) ಮೂಲಕ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಚೌಕಾಸಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ; ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್, ನೊಬೆಲ್ ೨೦೦೬) ಜಾಗತಿಕ ಮಾದರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಧಾರಿತ; ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ – ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ. ಪೋಶ್ ಕಾಯ್ದೆ – ೧೦+ ನೌಕರರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ದೂರು ಸಮಿತಿ ಕಡ್ಡಾಯ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸೇ–ಕು–ಸ್ತ್ರೀ: ಸೇವಾ ಗುಜರಾತ್, ಕುಡುಂಬಶ್ರೀ ಕೇರಳ, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ವಿಶಾಖಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ೧೯೯೭ (ತೀರ್ಪು) – ಪೋಶ್ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೧೩. ಸೇವಾ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಇಳಾ ಭಟ್ – ಅರುಣಾ ರಾಯ್ ಅಲ್ಲ (ಎಂಕೆಎಸ್‌ಎಸ್).

೯ಆ. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ➔ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ➔ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ➔ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ (GS-1 & GS-2 Society)

21. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ 'ರಾಮಪುರ' ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ (SHG) ಕ್ರಾಂತಿ

ಪ್ರಕರಣ: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಪುರ (ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ) ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವಿನಿ-ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಬಲೀಕರಣ (NCERT Class 11/12 Sociology & ISEC)

೧. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮ

- ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನೀಡಿದ 3 ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು: **ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ (Sanskritisation)**, **ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ (Westernisation)** ಮತ್ತು **ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿ (Dominant Caste)**.
- 'ದಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವಿಲೇಜ್' (The Remembered Village - 1976) ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಸಾಬೀತು.

೨. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗತ್ವ (ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ) ಆಯಾಮ

- ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳು, ಸಂಜೀವಿನಿ-KSRLPS ಮತ್ತು ಕಿರುಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ವೃದ್ಧಿ.
- ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ಮತ್ತು ಶಾಸನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 33 (106ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ.

೩. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಆಯಾಮ

- ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ **ಕರ್ನಾಟಕ SCP/TSP ಕಾಯ್ದೆ (2013)** ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ (ಶೇ. 24.1ರಷ್ಟು) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ.
- ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಂಪುಗಳಾದ (PVTGs) **ಜೇನು ಕುರುಬ ಮತ್ತು ಕೊರಗ** ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಪಿಎಂ-ಜನ್‌ಮನ್ (PM-JANMAN) ಯೋಜನೆ.

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಜಾತಿ, ಕುಟುಂಬ, ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ (NCERT Class 11 & 12 Sociology) ➔ **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: PM-JANMAN ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ (Gig Workers) ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ** ➔ **ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ (Structural Change) ತರುವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ಶ್ರೇಣಿಯೊಳಗಿನ ಸ್ಥಾನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ (Positional Change) ಮಾತ್ರ ತರುತ್ತದೆ!** ➔ **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims & Mains GS-1 & GS-2 (ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ)**

೯ಇ. ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ
- ಇಸ್ರೋ ೧೯೬೯
- ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ, ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ
- ಚಂದ್ರಯಾನ
- ಮಂಗಳಯಾನ
- ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್೧

ರಕ್ಷಣೆ
- ಐಜಿಎಂಡಿಪಿ
- ಅಗ್ನಿ, ಪೃಥ್ವಿ, ಆಕಾಶ್, ನಾಗ್, ತ್ರಿಶೂಲ್
- ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್

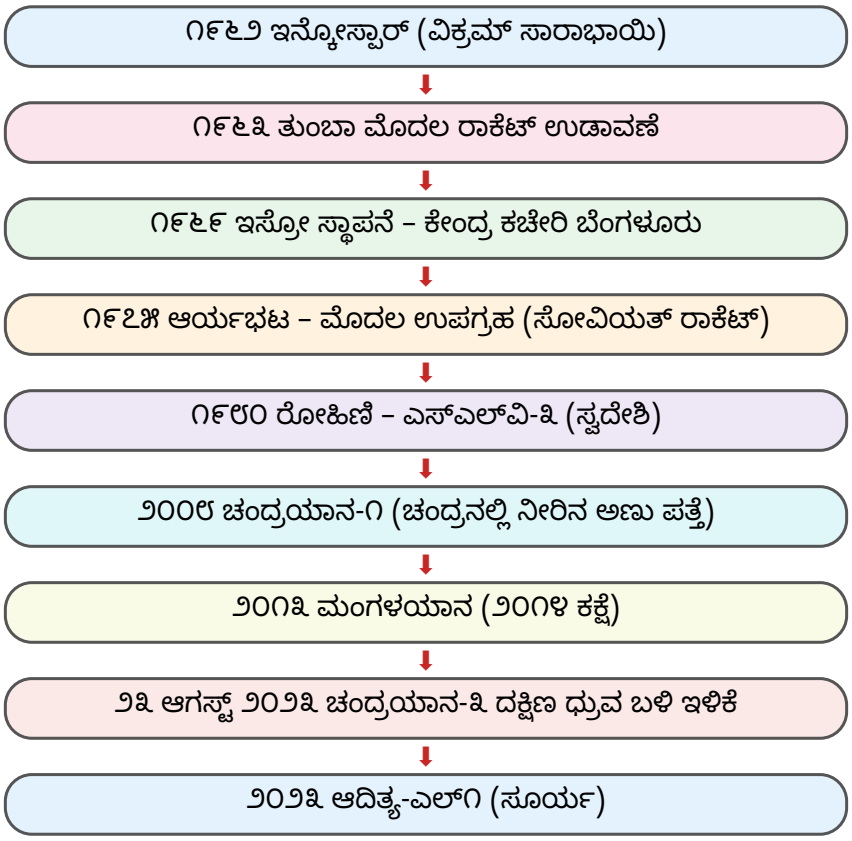
ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
- ಡಿಎನ್‌ಎ ಮರುಸಂಯೋಜನೆ
- ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ
- ಲಸಿಕೆ

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ
- ಯುಪಿಐ
- ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ

ಶಕ್ತಿ
- ಅಣು ಶಕ್ತಿ
- ಸೌರ
- ಪವನ
- ಜಲ

ವಿವರಣೆ: ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜಿಎಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ (ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) ಆಧಾರ. ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ೫ಅ–೫ಇ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ; ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ನೇ ತರಗತಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ "ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ – ತತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ" ಮತ್ತು "ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನ್ವಯ" ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

2. ಇಸ್ರೋ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು



ವಿವರಣೆ: ಮಂಗಳಯಾನದಿಂದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಮಂಗಳ ಕಕ್ಷೆ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ. ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಕ್ರಮ್, ರೋವರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್; ಇಳಿದ ಸ್ಥಳ "ಶಿವಶಕ್ತಿ ಬಿಂದು"; ಆಗಸ್ಟ್ ೨೩ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ; ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಬಳಿ ಇಳಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಭಾರತ. ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್೧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ೧೫ ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಲಗ್ರಾಂಜ್ ಬಿಂದು-೧ರಲ್ಲಿ. ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ – ಧ್ರುವೀಯ/ಸೂರ್ಯ-ಸಮಕಾಲಿಕ ಕಕ್ಷೆ (ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆ); ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ – ಭೂಸ್ಥಿರ ವರ್ಗಾವಣಾ ಕಕ್ಷೆ (ಸಂವಹನ), ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಹಂತ. ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಸಿ೩೭ ಒಂದೇ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ೧೦೪ ಉಪಗ್ರಹ. ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ (ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಕೇಂದ್ರ, ಆಂಧ್ರ). ನಾವಿಕ್ (ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) – ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಗಗನಯಾನ – ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ: ಇಸ್ರೋ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ, ಯು.ಆರ್. ರಾವ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು; ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹಾಸನ; ಚಳ್ಳಕೆರೆ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) – ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶ್ರೇಣಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಆ–ರೋ–ಚಂ–ಮಂ–ಚಂ೩–ಆದಿ": ಆರ್ಯಭಟ, ರೋಹಿಣಿ, ಚಂದ್ರಯಾನ, ಮಂಗಳಯಾನ, ಚಂದ್ರಯಾನ-೩, ಆದಿತ್ಯ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಆರ್ಯಭಟ ಸೋವಿಯತ್ ರಾಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಉಡಾವಣೆ; ಸ್ವದೇಶಿ ರಾಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಮೊದಲು ರೋಹಿಣಿ (೧೯೮೦).

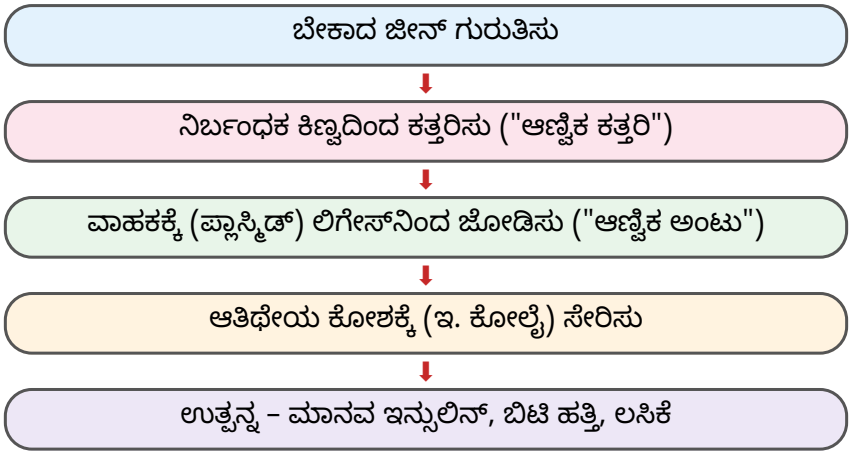
3. ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ – ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು

ಕ್ಷಿಪಣಿ	ವಿಧ
ಪೃಥ್ವಿ	ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ, ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಅಗ್ನಿ	ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ, ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಖಂಡಾಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಅಗ್ನಿ-೫ ಸುಮಾರು ೫,೦೦೦ ಕಿ.ಮೀ.)
ಆಕಾಶ್	ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ತ್ರಿಶೂಲ್	ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ, ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ನಾಗ್	ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರೋಧಕ, "ಹಾರಿಸಿ ಮರೆತುಬಿಡಿ"
ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್	ಸೂಪರ್‌ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ – ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಜಂಟಿ

ವಿವರಣೆ: ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಐಜಿಎಂಡಿಪಿ) ೧೯೮೩ – ನೇತೃತ್ವ ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ("ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮನುಷ್ಯ"); ಐದು ಕ್ಷಿಪಣಿ: ಪೃಥ್ವಿ, ಅಗ್ನಿ, ತ್ರಿಶೂಲ್, ಆಕಾಶ್, ನಾಗ್. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ + ಮಾಸ್ಕ್ವಾ ನದಿಗಳಿಂದ. ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ ೧೯೫೮. ತೇಜಸ್ – ಸ್ವದೇಶಿ ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ, ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾಣ. ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ (೨೦೨೨) – ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ, ಕೊಚ್ಚಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕರ್ನಾಟಕ: ಕಾರವಾರ ನೌಕಾನೆಲೆ (ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಕದಂಬ – ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೀಬರ್ಡ್); ಎಚ್‌ಎಎಲ್, ಬಿಇಎಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು; ತುಮಕೂರು ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಘಟಕ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ನಾಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರೋಧಕ; ಆಕಾಶ್/ತ್ರಿಶೂಲ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆ – ಪ್ರಕಾರ ಅದಲುಬದಲು ಬಲೆ.

4. ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ



ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೨ನೇ ತರಗತಿ: ಮರುಸಂಯೋಜಿತ ಡಿಎನ್‌ಎ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ – ಕೋಹೆನ್ ಮತ್ತು ಬಾಯರ್ (೧೯೭೨). ಪಿಸಿಆರ್ (ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಸರಪಳಿ ಕ್ರಿಯೆ) – ಡಿಎನ್‌ಎ ಬಹುಗುಣ; ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಬಳಕೆ; ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಆರ್‌ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್). ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ: ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜಿಯೆನ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ – ಕಾಯಿಕೊರಕ ಹುಳು ನಿರೋಧ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೨೦೦೨ರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ. ಜಿಇಎಸಿ (ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ) ಕುಲಾಂತರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ – ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ. ಬಿಟಿ ಬದನೆ ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ತಡೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ – ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ಜೀನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ – ಎಡಿಎ ಕೊರತೆ (೧೯೯೦). ಆರೋಗ್ಯ: ಲಸಿಕೆ ಮೊದಲು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನರ್ (ಸಿಡುಬು); ಭಾರತ ಪೋಲಿಯೊ ಮುಕ್ತ ೨೦೧೪ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ). ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ – ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಎಂಆರ್; ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ – ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್-ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ). ಬೆಂಗಳೂರು – ಬಯೋಕಾನ್ (ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್-ಶಾ); ದೇಶದ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಧಾನಿ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕತ್ತರಿ–ಅಂಟು–ವಾಹನ–ಮನೆ: ನಿರ್ಬಂಧಕ, ಲಿಗೇಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ಆತಿಥೇಯ."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ನಿರ್ಬಂಧಕ ಕಿಣ್ವ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ; ಲಿಗೇಸ್ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ – ಪಾತ್ರ ಅದಲುಬದಲು ಬಲೆ.

5. ಭಾರತದ ಅಣು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ

ವಿಷಯ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
ಅಣು ಶಕ್ತಿ ಮೂರು-ಹಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಹೋಮಿ ಭಾಭಾ – ಯುರೇನಿಯಂ > ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ (ವೇಗ ತಳಿಗಾರ) > ಥೋರಿಯಂ
ಮೊದಲ ಅಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್	ಅಪ್ಸರಾ, ೧೯೫೬, ಟ್ರಾಂಬೆ
ಮೊದಲ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ	ತಾರಾಪುರ, ೧೯೬೯
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ	ಕೈಗಾ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ)
ಸೌರ	ಪಾವಗಡ ಸೌರ ಉದ್ಯಾನ (ತುಮಕೂರು); ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟ ೨೦೧೫

ವಿವರಣೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಥೋರಿಯಂ ಹೇರಳ (ಕೇರಳದ ಮೊನಜೈಟ್ ಮರಳು), ಯುರೇನಿಯಂ ಕಡಿಮೆ – ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರು-ಹಂತ ಯೋಜನೆ. ಅಣುಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗ ೧೯೪೮; ಬಾರ್ಕ್ (ಭಾಭಾ ಅಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ) ಟ್ರಾಂಬೆ. ಅಣು ವಿದಳನದಲ್ಲಿ ಮಂದಕ (ಮಾಡರೇಟರ್) – ಭಾರಜಲ/ಗ್ರಾಫೈಟ್; ನಿಯಂತ್ರಕ ಸರಳು – ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ/ಬೋರಾನ್. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಿಒಪಿ-೨೧ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ–ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರಂಭ, ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ. ಪಾವಗಡ ಸೌರ ಉದ್ಯಾನ ಸುಮಾರು ೨,೦೫೦ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ – ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭಾರತದ ಗುರಿ: ೨೦೭೦ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ (ಸಿಒಪಿ-೨೬, ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಮೊದಲ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಸರಾ (ಸಂಶೋಧನೆ); ಮೊದಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ತಾರಾಪುರ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

6. ಕಕ್ಷೆಗಳ ವಿಧಗಳು

ಕಕ್ಷೆ	ಎತ್ತರ (ಸುಮಾರು)	ಉಪಯೋಗ / ಉದಾಹರಣೆ
ಕೆಳ ಭೂ ಕಕ್ಷೆ (ಎಲ್ಇಒ)	೧೬೦–೨೦೦೦ ಕಿಮೀ	ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ಸು. ೪೦೦ ಕಿಮೀ), ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಸೂರ್ಯ ಸಮಕಾಲಿಕ / ಧ್ರುವೀಯ (ಎಸ್ಎಸ್ಒ)	೬೦೦–೮೦೦ ಕಿಮೀ	ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವುದು – ದೂರಸಂವೇದಿ (ಕಾರ್ಟೋಸ್ಯಾಟ್, ರಿಸ್ಯಾಟ್)
ಮಧ್ಯಮ ಭೂ ಕಕ್ಷೆ (ಎಂಇಒ)	೨೦೦೦–೩೫೭೮೬ ಕಿಮೀ	ಜಿಪಿಎಸ್ (ಸು. ೨೦,೨೦೦ ಕಿಮೀ)
ಭೂಸ್ಥಿರ (ಜಿಇಒ)	೩೫೭೮೬ ಕಿಮೀ, ಸಮಭಾಜಕದ ಮೇಲೆ	ಭೂಮಿಯ ಜೊತೆ ೨೪ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಸುತ್ತು – ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ; ಸಂಪರ್ಕ, ಟಿವಿ, ಹವಾಮಾನ (ಜಿಸ್ಯಾಟ್, ಇನ್ಸ್ಯಾಟ್)
ಲಗ್ರಾಂಜ್ ಬಿಂದು ಎಲ್೧	ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸು. ೧೫ ಲಕ್ಷ ಕಿಮೀ (ಸೂರ್ಯನ ದಿಕ್ಕು)	ಗ್ರಹಣ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ – ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್೧

ವಿವರಣೆ: ಕಕ್ಷೆಯ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ, ಸುತ್ತಿನ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚು. ಭೂಮಿಯ ಪಲಾಯನ ವೇಗ ಸು. ೧೧.೨ ಕಿಮೀ/ಸೆ; ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಯ ವೇಗ ಸು. ೭.೮ ಕಿಮೀ/ಸೆ. ಭೂಸ್ಥಿರ ವರ್ಗಾವಣಾ ಕಕ್ಷೆ (ಜಿಟಿಒ) – ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಉಪಗ್ರಹದ ಎಂಜಿನ್ ಜಿಇಒಗೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆಯ ಕಲ್ಪನೆ – ಆರ್ಥರ್ ಸಿ. ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ("ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಕಕ್ಷೆ"). ಭಾರತದ ನಾವಿಕ್ (ಐಆರ್ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್) – ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸು. ೧೫೦೦ ಕಿಮೀ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ; ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಜಿಇಒ ಮತ್ತು ಓರೆ ಭೂಸಮಕಾಲಿಕ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ. ಇತರ ದೇಶಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಜಿಪಿಎಸ್ (ಅಮೆರಿಕ), ಗ್ಲೋನಾಸ್ (ರಷ್ಯಾ), ಗೆಲಿಲಿಯೊ (ಯುರೋಪ್), ಬೈಡೂ (ಚೀನಾ). ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಸ (ಡೆಬ್ರಿಸ್) – ಭಾರತದ ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ (೨೦೧೯) ಉಪಗ್ರಹ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಭೂಸ್ಥಿರ ಉಪಗ್ರಹ ಸಮಭಾಜಕದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ; ಧ್ರುವೀಯ ಉಪಗ್ರಹ ಭೂಸ್ಥಿರವಲ್ಲ.

7. ಇಸ್ರೋ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳು

ವಾಹನ	ಹಂತಗಳು / ಇಂಧನ	ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಿಶೇಷತೆ
ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-೩	೪ ಘನ ಹಂತ	ಭಾರತದ ಮೊದಲ (೧೯೮೦, ರೋಹಿಣಿ; ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ. ಪಿ. ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ)
ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ	೪ ಹಂತ – ಘನ, ದ್ರವ (ವಿಕಾಸ್), ಘನ, ದ್ರವ	"ಇಸ್ರೋದ ಕೆಲಸಗಾರ" – ಚಂದ್ರಯಾನ-೧, ಮಂಗಳಯಾನ, ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್೧; ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ೧೦೪ ಉಪಗ್ರಹ
ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ	೩ ಹಂತ – ಕೊನೆಯದು ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್	ಸಂಪರ್ಕ ಉಪಗ್ರಹ ಜಿಟಿಒಗೆ; ಚಂದ್ರಯಾನ-೨ (ಎಂಕೆ-೩)
ಎಲ್‌ವಿಎಂ೩ (ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಎಂಕೆ-೩)	೨ ಘನ ಬೂಸ್ಟರ್, ದ್ರವ ಕೋರ್, ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಮೇಲ್ಹಂತ	ಅತಿ ಭಾರ "ಬಾಹುಬಲಿ" – ಚಂದ್ರಯಾನ-೩; ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ಮಾನವ-ಯೋಗ್ಯ ರೂಪ
ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ	೩ ಘನ + ವೇಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಘಟಕ	ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹ (೫೦೦ ಕೆಜಿವರೆಗೆ), ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ತ್ವರಿತ ಸಿದ್ಧತೆ

ವಿವರಣೆ: ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರ – ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) – ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ: ಭೂಮಿಯ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗದ ಲಾಭ, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಮಭಾಜಕದ ಹತ್ತಿರ. ಎರಡನೇ ಉಡಾವಣಾ ತಾಣ – ಕುಲಶೇಖರಪಟ್ಟಣಂ (ತಮಿಳುನಾಡು), ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿಗಾಗಿ. ತುಂಬಾ (ತಿರುವನಂತಪುರಂ) – ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ (೨೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೬೩; ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ). ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ – ಅತಿ ತಂಪು ದ್ರವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ (−೨೫೩°ಸೆ) ಮತ್ತು ದ್ರವ ಆಮ್ಲಜನಕ (−೧೮೩°ಸೆ); ಸ್ವದೇಶಿ ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾರಾಟ ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಡಿ೫ (ಜನವರಿ ೨೦೧೪). ಇಸ್ರೋ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು (ಅಂತರಿಕ್ಷ ಭವನ); ಯು. ಆರ್. ರಾವ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು; ಮುಖ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಸನ; ಇಸ್ಟ್ರಾಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜಾಲ (ಐಡಿಎಸ್‌ಎನ್) – ಬ್ಯಾಲಾಳು (ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳಿ). ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ – ವಿಕ್ರಮ್-ಎಸ್ (ಸ್ಕೈರೂಟ್, ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨); ನಿಯಂತ್ರಕ – ಇನ್-ಸ್ಪೇಸ್.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ೧೦೪ ಉಪಗ್ರಹ ದಾಖಲೆ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಸಿ೩೭ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೭) – ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಅಲ್ಲ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಪಿ – ಧ್ರುವ (ಪೋಲಾರ್), ಜಿ – ಭೂಸ್ಥಿರ (ಜಿಯೋ)".

8. ಇಸ್ರೋ ಗ್ರಹಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಗಳು

ಯೋಜನೆ	ವರ್ಷ	ಸಾಧನೆ
ಚಂದ್ರಯಾನ-೧	೨೦೦೮ (ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಸಿ೧೧)	ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಣು ಪತ್ತೆ (ನಾಸಾದ ಎಂ೩ ಉಪಕರಣ ಸಹಿತ); ಮೂನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಬ್
ಮಂಗಳಯಾನ (ಎಂಒಎಂ)	ಉಡಾವಣೆ ೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೩; ಕಕ್ಷೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ೨೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪	ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಮಂಗಳ ಕಕ್ಷೆ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ; ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು
ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್	೨೦೧೫	ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಹು-ತರಂಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ
ಚಂದ್ರಯಾನ-೨	೨೦೧೯	ಆರ್ಬಿಟರ್ ಯಶಸ್ವಿ; ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಕಠಿಣ ಇಳಿಕೆ
ಚಂದ್ರಯಾನ-೩	ಇಳಿಕೆ ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩	ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಇಳಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ; ಇಳಿದ ತಾಣ "ಶಿವಶಕ್ತಿ ಬಿಂದು"; ರೋವರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಗಂಧಕ ಪತ್ತೆ
ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್೧	ಉಡಾವಣೆ ೨ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩; ಎಲ್೧ ತಲುಪಿದ್ದು ೬ ಜನವರಿ ೨೦೨೪	ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೌರ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ
ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಸ್ಯಾಟ್	೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೪	ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮಾಪನ – ಕಪ್ಪುಕುಳಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರ
ಸ್ಪೇಡೆಕ್ಸ್	ಡಾಕಿಂಗ್ ಜನವರಿ ೨೦೨೫	ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜೋಡಣೆ (ಡಾಕಿಂಗ್) ಸಾಧಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶ

ವಿವರಣೆ: ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ ಇಳಿದ ದಿನ ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ – "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ" (೨೦೨೪ರಿಂದ ಆಚರಣೆ); ಚಂದ್ರಯಾನ-೨ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳ "ತಿರಂಗಾ ಬಿಂದು". ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ – ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್, ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ (ಚಂದ್ರಯಾನ-೨ರ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಬಳಕೆ). ಮಂಗಳಯಾನದ ವೆಚ್ಚ ಸು. ₹೪೫೦ ಕೋಟಿ – ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮಂಗಳ ಯೋಜನೆ. ಗಗನಯಾನ – ಭಾರತದ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆ: ಎಲ್‌ವಿಎಂ೩ ಮೂಲಕ ಸು. ೪೦೦ ಕಿಮೀ ಕಕ್ಷೆ; ಮೊದಲು ಮಾನವರಹಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ರೋಬೋಟ್ "ವ್ಯೋಮಮಿತ್ರ"; ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಆಕ್ಸಿಯಮ್-೪ ಮೂಲಕ ೨೦೨೫ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ – ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (೧೯೮೪, ಸೋವಿಯತ್ ಸೋಯುಜ್ ಟಿ-೧೧; "ಸಾರೆ ಜಹಾಂ ಸೇ ಅಚ್ಛಾ"). ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿ: ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣ (೨೦೩೫), ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ (೨೦೪೦). ನಾಸಾ-ಇಸ್ರೋ ಜಂಟಿ ಭೂವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ ನಿಸಾರ್ – ೩೦ ಜುಲೈ ೨೦೨೫ರಂದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಎಫ್೧೬ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ "ಬಳಿ" ಇಳಿದ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆ; ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶ (ಅಮೆರಿಕ, ಸೋವಿಯತ್, ಚೀನಾ ನಂತರ).

9. ಉಪಗ್ರಹ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ

ಭಾರತೀಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು

ಆರಂಭ
- ಆರ್ಯಭಟ (೧೯೭೫, ಸೋವಿಯತ್ ರಾಕೆಟ್ – ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ)
- ಭಾಸ್ಕರ
- ಆ್ಯಪಲ್ (೧೯೮೧, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ)

ಸಂಪರ್ಕ
- ಇನ್ಸ್ಯಾಟ್
- ಜಿಸ್ಯಾಟ್ (ಟಿವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಡಿಟಿಎಚ್)
- ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ (೨೦೦೪, ಶಿಕ್ಷಣ)

ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆ
- ಐಆರ್‌ಎಸ್
- ಕಾರ್ಟೋಸ್ಯಾಟ್ (ನಕ್ಷೆ)
- ರಿಸ್ಯಾಟ್ (ರೇಡಾರ್ – ಮೋಡ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ)
- ಓಶನ್‌ಸ್ಯಾಟ್

ಹವಾಮಾನ
- ಇನ್ಸ್ಯಾಟ್-೩ಡಿ ಸರಣಿ
- ಮೇಘಾ-ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ)

ವಿಶೇಷ
- ಜಿಸ್ಯಾಟ್-೭ "ರುಕ್ಮಿಣಿ" (ನೌಕಾಪಡೆ)
- ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಉಪಗ್ರಹ ಜಿಸ್ಯಾಟ್-೯ (ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ)

ವಿವರಣೆ: ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಆರ್ಯಭಟ – ೧೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೭೫, ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಪುಸ್ತಿನ್ ಯಾರ್‌ನಿಂದ. ಸ್ವದೇಶಿ ರಾಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ – ರೋಹಿಣಿ (ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-೩, ೧೮ ಜುಲೈ ೧೯೮೦). ಆ್ಯಪಲ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಸೈಟ್ (ಎಸ್‌ಐಟಿಇ, ೧೯೭೫–೭೬) – ಉಪಗ್ರಹ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಟಿವಿ. ಉಪಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಲಯ ಸೂಚನೆ, ಬೆಳೆ ಅಂದಾಜು, ಚಂಡಮಾರುತ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (೨೦೧೩ ಫೈಲಿನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರ), ಭುವನ್ (ಇಸ್ರೋದ ಭೂ ಪೋರ್ಟಲ್), ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್. ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂಗಗಳು: ಆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ (೧೯೯೨), ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ. (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಐಎಲ್, ೨೦೧೯). ಇಸ್ರೋ ಸ್ಥಾಪನೆ ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೬೯; ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆ ೧೯೭೨ (ಪ್ರಧಾನಿ ಅಡಿ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಆರ್ಯಭಟ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದರೂ ಉಡಾವಣೆ ಸೋವಿಯತ್ ರಾಕೆಟ್‌ನಿಂದ; ಸ್ವದೇಶಿ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ರೋಹಿಣಿ.

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸೈಬರ್

10. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ – ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳು

ವೇದಿಕೆ	ವರ್ಷ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
ಆಧಾರ್	೨೦೦೯ (ಯುಐಡಿಎಐ; ೨೦೧೬ ಕಾಯ್ದೆ)	೧೨ ಅಂಕಿಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗುರುತು; ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೧೦, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತೆಂಭ್ಲಿ
ಯುಪಿಐ	೨೦೧೬ (ಎನ್‌ಪಿಸಿಐ)	ತಕ್ಷಣದ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾವತಿ; ಭೀಮ್ ಆ್ಯಪ್; ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಡಿಜಿಲಾಕರ್	೨೦೧೫	ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಗ್ರಹ
ಕೋವಿನ್ / ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು	೨೦೨೦–೨೧	ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ನೋಂದಣಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಪತ್ತೆ
ಒಎನ್‌ಡಿಸಿ	೨೦೨೨	ಮುಕ್ತ ಇ-ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಲ
ಭಾರತ್‌ನೆಟ್	೨೦೧೧ (ಎನ್‌ಒಎಫ್‌ಎನ್)	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್

ವಿವರಣೆ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭ ೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೫. ಈ ವೇದಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು ರೂಪ "ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್" – ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (ಡಿಪಿಐ); ಜಿ-೨೦ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ (೨೦೨೩) ಭಾರತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿತು. ಜೆಎಎಂ ತ್ರಿವಳಿ – ಜನಧನ್ ಖಾತೆ, ಆಧಾರ್, ಮೊಬೈಲ್ – ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿ). ೫ಜಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭ ೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಮ್ ೮೦೦೦ (೧೯೯೧, ಸಿ-ಡ್ಯಾಕ್ ಪುಣೆ, ವಿಜಯ್ ಭಟ್ಕರ್); ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ (೨೦೧೫). ಬೆಂಗಳೂರು – "ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಣಿವೆ"; ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಐಟಿ ನೀತಿ ೧೯೯೭. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್: ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ (೨೦೨೧); ಧೋಲೇರಾ (ಗುಜರಾತ್) ಚಿಪ್ ಫ್ಯಾಬ್ ಯೋಜನೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಯುಪಿಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಎನ್‌ಪಿಸಿಐ – ಆರ್‌ಬಿಐ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ (ಆರ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತು ಐಬಿಎ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಂಸ್ಥೆ).

11. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ – ಎಐ, ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ	ಸರಳ ಅರ್ಥ	ಭಾರತದ ಕ್ರಮ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ)	ಯಂತ್ರಗಳು ಕಲಿತು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು; ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ, ಆಳ ಕಲಿಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿ	ಇಂಡಿಯಾಎಐ ಮಿಷನ್ (೨೦೨೪); ಭಾಷಿಣಿ – ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಅನುವಾದ
ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್	ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕ	ಭೂ ದಾಖಲೆ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ; ಆರ್‌ಬಿಐ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಯಿ (ಇ-₹, ೨೦೨೨)
ವಸ್ತುಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲ (ಐಒಟಿ)	ಸಂವೇದಕಗಳಿರುವ ಸಾಧನಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್	ಕ್ಯೂಬಿಟ್ – ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 0 ಮತ್ತು 1 (ಅಧ್ಯಾರೋಪಣ)	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಿಷನ್ (೨೦೨೩, ₹೬೦೦೩ ಕೋಟಿ)
ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್	ದೂರದ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣ	ಮೇಘರಾಜ್ (ಜಿಐ ಕ್ಲೌಡ್)

ವಿವರಣೆ: ಎಐ ಪದ – ಜಾನ್ ಮೆಕಾರ್ಥಿ (೧೯೫೬); ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಯಂತ್ರ ಮಾನವನಂತೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಉತ್ಪಾದಕ ಎಐ (ಜನರೇಟಿವ್) – ಪಠ್ಯ, ಚಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ; ಅಪಾಯ – ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, ಪಕ್ಷಪಾತ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತತ್ವಗಳು: ಅಧ್ಯಾರೋಪಣ (ಸೂಪರ್‌ಪೊಸಿಷನ್) ಮತ್ತು ಜಟಿಲತೆ (ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್‌ಮೆಂಟ್); ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕೀ ವಿತರಣೆ – ಭೇದಿಸಲಾಗದ ಸಂವಹನ. ಭಾರತ ಎಐ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜನೆ, ಜಿಪಿಎಐ (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ) ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ (೨೦೨೦). ಡ್ರೋನ್ ನಿಯಮಗಳು ೨೦೨೧; "ನಮೋ ಡ್ರೋನ್ ದೀದಿ" – ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಡ್ರೋನ್. ೩ಡಿ ಮುದ್ರಣ – ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ವಸ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ (ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ೩ಡಿ ಮುದ್ರಿತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ೨೦೨೩).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಕ್ಯೂಬಿಟ್ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 0 ಮತ್ತು 1 ಎರಡರ ಅಧ್ಯಾರೋಪಣೆ – ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಟ್ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿ.

12. ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ – ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು

ಪದ	ಅರ್ಥ
ಫಿಶಿಂಗ್	ನಕಲಿ ಇಮೇಲ್/ಸಂದೇಶದಿಂದ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್, ಒಟಿಪಿ ಕದಿಯುವುದು (ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ – ಸ್ಮಿಶಿಂಗ್; ಕರೆ – ವಿಶಿಂಗ್)
ರ್ಯಾನ್ಸಮ್‌ವೇರ್	ಡೇಟಾ ಗೂಢಲಿಪೀಕರಿಸಿ ಹಣ ಕೇಳುವುದು (ವನ್ನಾಕ್ರೈ ೨೦೧೭)
ಡಿಡಿಒಎಸ್	ಅಸಂಖ್ಯ ವಿನಂತಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಜಾಲತಾಣ ಸ್ಥಗಿತ
"ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್" ವಂಚನೆ	ಪೊಲೀಸ್/ಸಿಬಿಐ ಎಂದು ನಟಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಸಿ ಹಣ – ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೦	ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾನ್ಯತೆ (೨೦೦೮ ತಿದ್ದುಪಡಿ)
ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ	೨೦೨೩ – ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿ

ವಿವರಣೆ: ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ-ಇನ್ (ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ತಂಡ, ೨೦೦೪) – ಸೈಬರ್ ಘಟನೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ; ಎನ್‌ಸಿಐಐಪಿಸಿ – ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ; ಐ೪ಸಿ (ಭಾರತೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರ) – ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ. ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ದೂರು – ಸಹಾಯವಾಣಿ ೧೯೩೦ ಮತ್ತು cybercrime.gov.in. ಸುರಕ್ಷತೆ: ಎರಡು ಹಂತದ ದೃಢೀಕರಣ, ಒಟಿಪಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು, ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಮಾತ್ರ. ಕುಖ್ಯಾತ ಸೆಕ್ಷನ್ ೬೬ಎ (ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸಂದೇಶ) – ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಘಾಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (೨೦೧೫) ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದು. ಖಾಸಗಿತನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು – ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಪು (೨೦೧೭). ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂದ – ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದ (ಭಾರತ ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ೬೬ಎ ರದ್ದಾಗಿದೆ (೨೦೧೫) – ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ

13. ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯಗಳು

ಅನ್ವಯ	ಉದಾಹರಣೆ
ಕುಲಾಂತರಿ (ಜಿಎಂ) ಬೆಳೆ	ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ (೨೦೦೨ – ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಜಿಎಂ ಬೆಳೆ); ಬಿಟಿ ಬದನೆ (ತಡೆ, ೨೦೧೦); ಜಿಎಂ ಸಾಸಿವೆ ಡಿಎಂಎಚ್-೧೧
ಪೋಷಕಾಂಶ ವರ್ಧಿತ ಬೆಳೆ	ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ (ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಪೂರ್ವಗಾಮಿ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್)
ಜೀನ್ ಸಂಪಾದನೆ	ಕ್ರಿಸ್ಪರ್-ಕ್ಯಾಸ್೯ (೨೦೨೦ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್ – ಡೌಡ್ನಾ, ಶಾರ್ಪೆಂಟಿಯರ್); ಭಾರತ ೪ ಮೇ ೨೦೨೫ರಂದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಜೀನೋಮ್-ಸಂಪಾದಿತ ಭತ್ತ ತಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ (ಐಸಿಎಆರ್) – ಡಿಆರ್‌ಆರ್ ಧಾನ್ ೧೦೦ (ಕಮಲಾ) ಮತ್ತು ಪೂಸಾ ಡಿಎಸ್‌ಟಿ ರೈಸ್ ೧
ಮರುಸಂಯೋಜಿತ ಔಷಧ	ಮಾನವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ (ಇ. ಕೋಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ೧೯೮೨); ಹೆಪಟೈಟಿಸ್-ಬಿ ಲಸಿಕೆ
ಅಬೀಜ ಸಂತಾನ (ಕ್ಲೋನಿಂಗ್)	ಡಾಲಿ ಕುರಿ (೧೯೯೬, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್); ಭಾರತ – ಗರಿಮಾ ಎಮ್ಮೆ ಕರು (೨೦೦೯, ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಐ ಕರ್ನಾಲ್)
ಜೀನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ / ಕಾಂಡಕೋಶ	ಮೊದಲ ಜೀನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ – ಎಡಿಎ ಕೊರತೆ (೧೯೯೦); ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿ ರಕ್ತ ಕಾಂಡಕೋಶ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಪರಿಸರ	ಜೈವಿಕ ಪರಿಹಾರ (ತೈಲ ಸೋರಿಕೆ ತಿನ್ನುವ "ಸೂಪರ್‌ಬಗ್" – ಆನಂದ ಮೋಹನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪೇಟೆಂಟ್)

ವಿವರಣೆ: ೧೨ನೇ ತರಗತಿ "ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು", "ಅನ್ವಯಗಳು". ಉಪಕರಣಗಳು: ನಿರ್ಬಂಧಕ ಕಿಣ್ವ – "ಆಣ್ವಿಕ ಕತ್ತರಿ"; ಲೈಗೇಸ್ – "ಆಣ್ವಿಕ ಅಂಟು"; ವಾಹಕ – ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್; ಪಿಸಿಆರ್ – ಡಿಎನ್‌ಎ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರತಿ (ಕೋವಿಡ್ ಆರ್‌ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ). ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ – ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿಯೆನ್ಸಿಸ್‌ನ "ಕ್ರೈ" ಜೀನ್ ವಿಷ ಪ್ರೋಟೀನ್ – ಕಾಯಿಕೊರಕ ಹುಳು ನಿರೋಧ. ಜಿಎಂ ಬೆಳೆ ಅನುಮೋದನೆ – ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ (ಜಿಇಎಸಿ), ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ. ಜೈವಿಕ ಚೌರ್ಯ (ಬಯೋಪೈರಸಿ) – ಬಾಸ್ಮತಿ, ಅರಿಶಿನ, ಬೇವು ಪೇಟೆಂಟ್ ವಿವಾದಗಳು; ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ಟಿಕೆಡಿಎಲ್, ೨೦೦೧). ಜೀನೋಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆ – ೧೦,೦೦೦ ಭಾರತೀಯರ ಜೀನೋಮ್ ಅನುಕ್ರಮ (೨೦೨೫ರಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ). ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಬಿಟಿ) ೧೯೮೬; ಬಯೋ-ಇಖಿ ನೀತಿ (೨೦೨೪). ಕರ್ನಾಟಕ – ಬೆಂಗಳೂರು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಧಾನಿ (ಬಯೋಕಾನ್ – ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್-ಶಾ).

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಜಿಎಂ ಬೆಳೆ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ – ಬಿಟಿ ಬದನೆ ಅಲ್ಲ.

14. ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಸಿಕಾ ವೇದಿಕೆಗಳು

ವಿಧ	ಉದಾಹರಣೆ
ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ ಜೀವಂತ	ಬಿಸಿಜಿ (ಕ್ಷಯ), ಬಾಯಿ ಪೋಲಿಯೊ (ಒಪಿವಿ), ದಡಾರ-ರುಬೆಲ್ಲಾ
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ (ಸತ್ತ)	ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಪೋಲಿಯೊ (ಐಪಿವಿ), ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ (ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್)
ಟಾಕ್ಸಾಯ್ಡ್	ಧನುರ್ವಾಯು (ಟೆಟನಸ್), ಗಂಟಲುಮಾರಿ (ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ)
ವೈರಲ್ ವಾಹಕ	ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ (ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್-ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ; ಸೀರಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್)
ಡಿಎನ್‌ಎ ಲಸಿಕೆ	ಝೈಕೋವ್-ಡಿ (ಝೈಡಸ್) – ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಬಳಕೆಯ ಡಿಎನ್‌ಎ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ
ಎಂಆರ್‌ಎನ್‌ಎ	ಫೈಜರ್, ಮಾಡರ್ನಾ; ಭಾರತದ ಜೆಮ್‌ಕೋವ್ಯಾಕ್-೧೯ (ಜೆನ್ನೋವಾ, ಪುಣೆ)
ಮೂಗಿನ ಲಸಿಕೆ	ಇನ್‌ಕೋವ್ಯಾಕ್ (ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್) – ಮೊದಲ ಮೂಗಿನ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ
ಎಚ್‌ಪಿವಿ	ಸರ್ವಾಕ್ (ಸೀರಮ್) – ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಲಸಿಕೆ

ವಿವರಣೆ: ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಯುಐಪಿ, ೧೯೮೫) ಉಚಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು ೧೨ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ; ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ (೨೦೧೪) – ಪೂರ್ಣ ಲಸಿಕಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ; ಯು-ವಿನ್ – ಲಸಿಕಾ ದಾಖಲೆ ಪೋರ್ಟಲ್. ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೨೧; ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮೈತ್ರಿ – ನೆರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ. ಶೀತ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ವಹಣೆ – ಇವಿನ್ (ಇ-ವಿನ್). ಸೀರಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (ಪುಣೆ) – ಡೋಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕ; ಭಾರತ "ವಿಶ್ವದ ಔಷಧಾಲಯ". ಎಚ್‌ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ೯–೧೪ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು. ಹಿಂಡು ರೋಗನಿರೋಧ (ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ) – ಬಹುಪಾಲು ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದಾಗ ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದು.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸತ್ತ ವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆ; ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ವೈರಲ್ ವಾಹಕ – ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಬೇಡಿ.

15. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ವರ್ಷ	ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್	೨೦೦೫ (ಗ್ರಾಮೀಣ) / ೨೦೧೩ (ಸಂಯೋಜಿತ)	ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ – ಪಿಎಂ-ಜೆಎವೈ	೨೦೧೮	ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹೫ ಲಕ್ಷ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಮೆ; ೨೦೨೪ರಿಂದ ೭೦+ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರ	೨೦೧೮	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು – ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್	೨೦೨೧	ಎಬಿಎಚ್‌ಎ – ೧೪ ಅಂಕಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಟಿಬಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ	ಗುರಿ ೨೦೨೫	ನಿ-ಕ್ಷಯ್ ಪೋಷಣ್ – ರೋಗಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ನೆರವು; ನಿ-ಕ್ಷಯ್ ಮಿತ್ರ
ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ	೨೦೧೮	ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ ತಡೆ; ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪೋಷಣ್ ಮಾಸ
ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ	೨೦೦೫	ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೆರಿಗೆಗೆ ನಗದು ನೆರವು

ವಿವರಣೆ: ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು: ಐಸಿಎಂಆರ್ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ, ೧೯೧೧ರಲ್ಲಿ ಐಆರ್‌ಎಫ್ ಆಗಿ ಆರಂಭ), ಎನ್‌ಐವಿ ಪುಣೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈರಾಣು ಸಂಸ್ಥೆ), ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ). ಭಾರತ ಸಿಡುಬು ಮುಕ್ತ ೧೯೭೭ (ವಿಶ್ವ ೧೯೮೦), ಪೋಲಿಯೊ ಮುಕ್ತ ೨೦೧೪, ಮಾತೃ-ನವಜಾತ ಧನುರ್ವಾಯು ಮುಕ್ತ ೨೦೧೫, ಟ್ರಕೋಮಾ ಮುಕ್ತ (ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನ್ಯತೆ ೨೦೨೪). ಟೆಲಿ-ಮಾನಸ್ (೨೦೨೨) – ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ೧೪೪೧೬. ಕರ್ನಾಟಕ: ಯಶಸ್ವಿನಿ ಸಹಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ (೨೦೦೩), ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ. ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ (ಕ್ಯಾಸನೂರು ಅರಣ್ಯ ರೋಗ) – ೧೯೫೭, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ; ಉಣ್ಣಿ (ಟಿಕ್) ಮೂಲಕ. ನಿಪಾ ವೈರಸ್ – ಬಾವಲಿ ಮೂಲ (ಕೇರಳ). ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳು (ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದ್ರೋಗ) ಈಗ ಭಾರತದ ಸಾವುಗಳ ಬಹುಪಾಲು ಕಾರಣ.

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಪಿಎಂ-ಜೆಎವೈ ವಿಮೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ – ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹೫ ಲಕ್ಷ.

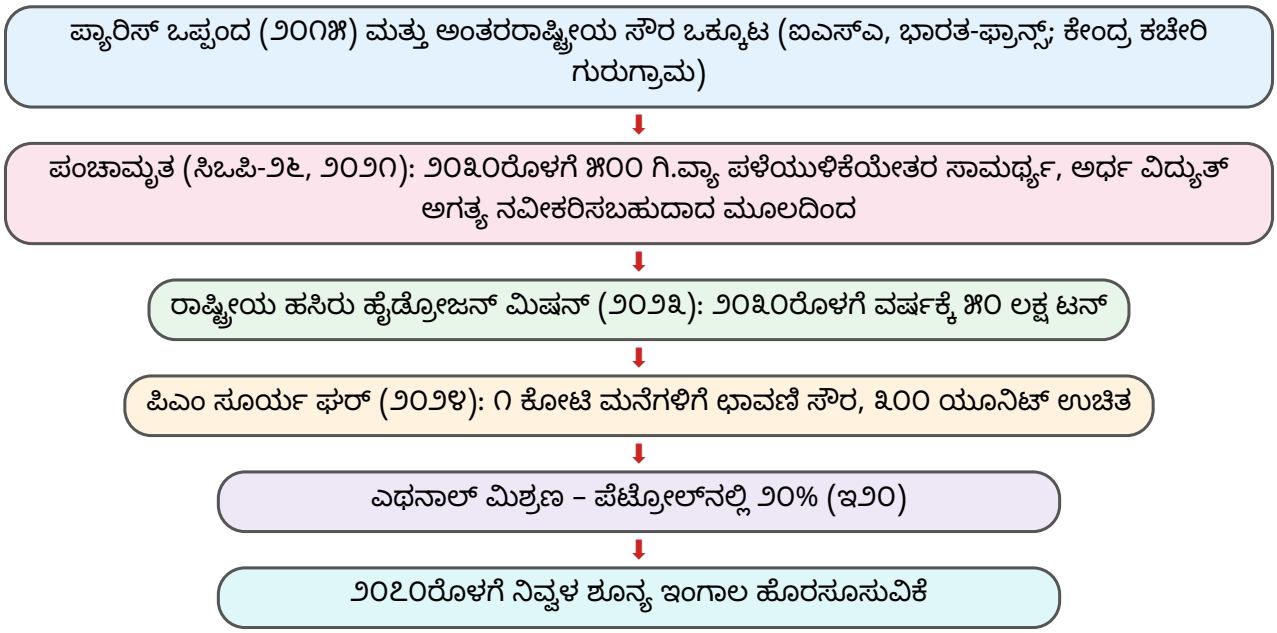
16. ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ – ವೇದಿಕೆಗಳು

ವೇದಿಕೆ	ವಿವರ
ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್	ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ (ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್), ಸೇರ್ಪಡೆ ೨ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨
ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಅರಿಹಂತ್	ಸ್ವದೇಶಿ ಅಣು ಚಾಲಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ – ಅಣು ತ್ರಿಕೋನ ಪೂರ್ಣ (೨೦೧೮)
ತೇಜಸ್	ಹಗುರ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ (ಎಚ್‌ಎಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು; ಎಡಿಎ ವಿನ್ಯಾಸ)
ಪ್ರಚಂಡ್ / ಧ್ರುವ್	ಹಗುರ ಯುದ್ಧ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ / ಸುಧಾರಿತ ಹಗುರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ (ಎಚ್‌ಎಎಲ್)
ಅರ್ಜುನ್	ಮುಖ್ಯ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ (ಸಿವಿಆರ್‌ಡಿಇ, ಆವಡಿ)
ಪಿನಾಕಾ	ಬಹು-ಬ್ಯಾರೆಲ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್
ಅಗ್ನಿ-೫ (ಮಿಷನ್ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ)	೫೦೦೦ ಕಿಮೀಗೂ ಹೆಚ್ಚು; ಎಂಐಆರ್‌ವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪

ವಿವರಣೆ: ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ (೧೯೫೮) – ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ; ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ದೆಹಲಿ; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಡಿಎ, ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಇ (ರೇಡಾರ್), ಸಿಎಐಆರ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು. ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು; ತುಮಕೂರಿನ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ (೨೦೨೩). ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಕದಂಬ ನೌಕಾನೆಲೆ – ಕಾರವಾರ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೀಬರ್ಡ್). ಅಣು ತ್ರಿಕೋನ – ನೆಲ, ಆಕಾಶ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಉಡಾವಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಎಂಐಆರ್‌ವಿ – ಒಂದೇ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಿಂದ ಹಲವು ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿತಲೆ. ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ವೇಳೆ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹೊಸ ಧ್ವಜ (ಶಿವಾಜಿ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ) ಅನಾವರಣ. ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ – ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ವದೇಶೀಕರಣ ಪಟ್ಟಿಗಳು, ಐಡೆಕ್ಸ್ (ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ), ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು). ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್‌ನ ಮೊದಲ ರಫ್ತು – ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ (ಜನವರಿ ೨೦೨೨ರ ಸು. ೩೭.೫ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಒಪ್ಪಂದ; ಮೊದಲ ತಂಡ ೧೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೪ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರ). ಸ್ವದೇಶಿ ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆ – ಆಕಾಶ್; ರಷ್ಯಾದ ಎಸ್-೪೦೦ "ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ".

> **ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ:** ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ (೨೦೨೨) ಸ್ವದೇಶಿ; ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು.

17. ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ – ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಷನ್‌ಗಳು



ವಿವರಣೆ: ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ – ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ವಿದ್ಯುತ್‌ನಿಂದ ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆ; ಬೂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ – ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಿಂದ (ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ); ನೀಲಿ – ಅದೇ ಆದರೆ ಇಂಗಾಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು. ಪಿಎಂ-ಕುಸುಮ್ (೨೦೧೯) – ರೈತರಿಗೆ ಸೌರ ಪಂಪ್. ಉಜಾಲಾ (೨೦೧೫) – ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ವಿತರಣೆ. ಉಜ್ವಲಾ (೨೦೧೬) – ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ. ಫೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಂ ಇ-ಡ್ರೈವ್ – ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಉತ್ತೇಜನ; ಲಿಥಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ – ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಿಯಾಸಿ (೨೦೨೩, ಅಂದಾಜು), ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಡ್ಯ (ಮರ್ಲಗಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ನಿಕ್ಷೇಪ). ಅಣು ಶಕ್ತಿ: ಕೂಡಂಕುಳಂ (ತಮಿಳುನಾಡು, ರಷ್ಯಾ ಸಹಕಾರ – ದೊಡ್ಡ ಘಟಕ), ಕಲ್ಪಾಕ್ಕಂ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ (ಎರಡನೇ ಹಂತ, ೨೦೨೪ರಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬುವಿಕೆ ಆರಂಭ); ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಿಷನ್ – ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ (ಎಸ್‌ಎಂಆರ್), ೨೦೪೭ರೊಳಗೆ ೧೦೦ ಗಿ.ವ್ಯಾ ಗುರಿ. ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು; ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು (ಪಾವಗಡ ಸೌರ ಉದ್ಯಾನ – ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಗುರಿ ೨೦೭೦ – ೨೦೫೦ ಅಲ್ಲ (೨೦೫೦ ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳದು).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಐದು-ನೂರು, ಐವತ್ತು, ಎಪ್ಪತ್ತು" – ೫೦೦ ಗಿ.ವ್ಯಾ, ೫೦% ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ, ೨೦೭೦ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ.

18. ನ್ಯಾನೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು

ನ್ಯಾನೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (೧ ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ = ಮೀಟರ್‌ನ ೧೦೦ ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ)

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
- ರಿಚರ್ಡ್ ಫೈನ್‌ಮನ್ ಉಪನ್ಯಾಸ (೧೯೫೯)
- ಪದ – ನೋರಿಯೊ ತಾನಿಗುಚಿ (೧೯೭೪)

ವಸ್ತುಗಳು
- ಇಂಗಾಲದ ನ್ಯಾನೊಟ್ಯೂಬ್
- ಗ್ರಾಫೀನ್
- ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಡಾಟ್ (೨೦೨೩ ನೊಬೆಲ್)
- ನ್ಯಾನೊ ಬೆಳ್ಳಿ (ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ)

ಉಪಯೋಗ
- ಗುರಿ ಔಷಧ ವಿತರಣೆ
- ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ (ಸತು ಆಕ್ಸೈಡ್)
- ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ
- ನ್ಯಾನೊ ಯೂರಿಯಾ (ಇಫ್ಕೋ, ೨೦೨೧)

ಭಾರತ
- ನ್ಯಾನೊ ಮಿಷನ್ (೨೦೦೭)
- ಸಿ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ – ಭಾರತ ರತ್ನ (೨೦೧೪), ಘನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೆಎನ್‌ಸಿಎಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಪಾಯ
- ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾತ ವಿಷತ್ವ

ವಿವರಣೆ: ನ್ಯಾನೊ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (೧–೧೦೦ ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್) ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ – ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು, ಬಣ್ಣ, ಬಲ, ವಾಹಕತೆ ಬೇರೆ (ಚಿನ್ನದ ನ್ಯಾನೊಕಣಗಳು ಕೆಂಪು). ನ್ಯಾನೊ ಯೂರಿಯಾ ದ್ರವ – ಒಂದು ಬಾಟಲ್ (೫೦೦ ಮಿಲೀ) ಒಂದು ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ಇಫ್ಕೋ ಹೇಳಿಕೆ (ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ). ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಸ್ತುಗಳು (ಆಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಿಶ್ರಲೋಹ), ಸೂಪರ್‌ಕಂಡಕ್ಟರ್ (ಶೂನ್ಯ ರೋಧ – ಎಂಆರ್‌ಐ, ಮ್ಯಾಗ್ಲೆವ್ ರೈಲು) – ಹೊಸ ವಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ: ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಎಸ್‌ಸಿ, ೧೯೦೯, ಜೆ. ಎನ್. ಟಾಟಾ), ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (೧೯೪೮), ಜೆಎನ್‌ಸಿಎಎಸ್‌ಆರ್ (೧೯೮೯), ಎನ್‌ಸಿಬಿಎಸ್.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ನ್ಯಾನೊ ಎಂದರೆ ೧೦ ರ ಘಾತ −೯ – ಮೈಕ್ರೊ (−೬) ಅಲ್ಲ.

19. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂವಹನದ ತಲೆಮಾರುಗಳು

೧ಜಿ (೧೯೮೦ರ ದಶಕ): ಅನಲಾಗ್ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಮಾತ್ರ

↓

೨ಜಿ (೧೯೯೦ರ ದಶಕ; ಭಾರತ ೧೯೯೫): ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆ, ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್

↓

೩ಜಿ (೨೦೦೦ರ ದಶಕ): ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ, ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ

↓

೪ಜಿ ಎಲ್‌ಟಿಇ (೨೦೧೦ರ ದಶಕ): ವೇಗದ ಅಂತರ್ಜಾಲ, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್

↓

೫ಜಿ (ಭಾರತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨): ಅತಿ ವೇಗ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಳಂಬ, ಐಒಟಿ

↓

೬ಜಿ: ಸಂಶೋಧನೆ ಹಂತ – "ಭಾರತ್ ೬ಜಿ ದೃಷ್ಟಿ" (೨೦೨೩), ೨೦೩೦ರ ಗುರಿ

ವಿವರಣೆ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ – ೩೧ ಜುಲೈ ೧೯೯೫, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಮತ್ತು ಸುಖ್‌ರಾಮ್ ನಡುವೆ). ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ – ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೯೫, ವಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ – ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್-ಲೀ (೧೯೮೯, ಸರ್ನ್). ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನದ ತತ್ವ – ನರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಪಾನಿ "ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್‌ನ ಪಿತಾಮಹ". ಸ್ವದೇಶಿ ೪ಜಿ/೫ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ – ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ಗಾಗಿ ಸಿ-ಡಾಟ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್. ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತರ್ಜಾಲ – ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆ ಉಪಗ್ರಹ ಸಮೂಹಗಳು (ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್, ಒನ್‌ವೆಬ್). ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಕ – ಟ್ರಾಯ್ (೧೯೯೭); ಹೊಸ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೨೩. ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ – ಕಳೆದ ಮೊಬೈಲ್ ತಡೆ ಪೋರ್ಟಲ್.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೫ಜಿ ಆರಂಭ ೨೦೨೨ – ೨೦೨೦ ಅಲ್ಲ.

20. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ

ವಿಜ್ಞಾನಿ	ಕೊಡುಗೆ
ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್	ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿತಾಮಹ; ಪಿಆರ್‌ಎಲ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್
ಹೋಮಿ ಜೆ. ಭಾಭಾ	ಅಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿತಾಮಹ; ಟಿಐಎಫ್‌ಆರ್, ಮೂರು-ಹಂತ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ
ಸತೀಶ್ ಧವನ್	ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ (೧೯೭೨–೮೪); ಐಐಎಸ್‌ಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ; ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರು
ಎ. ಪಿ. ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ	"ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮನುಷ್ಯ"; ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-೩, ಐಜಿಎಂಡಿಪಿ; ೧೧ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ಎಂ. ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್	ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಪಿತಾಮಹ (ಭಾರತ); ಭಾರತ ರತ್ನ ೨೦೨೪
ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್	ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿ (ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್), ಅಮುಲ್
ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್	ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ – ನೊಬೆಲ್ ೧೯೩೦; ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ಯು. ಆರ್. ರಾವ್ (ಉಡುಪಿ)	ಆರ್ಯಭಟ ಉಪಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ನೇತೃತ್ವ; ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್
ಸಿ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್	ಘನಸ್ಥಿತಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ; ಭಾರತ ರತ್ನ ೨೦೧೪

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಬಂಧ: ಯು. ಆರ್. ರಾವ್ (ಅದಮಾರು, ಉಡುಪಿ), ಸಿ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ (ಬೆಂಗಳೂರು), ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ (ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ – ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನ ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಭಾರತ ರತ್ನ ೧೯೫೫), ಕೆ. ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ (ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ೨೦೨೦ ಸಮಿತಿ), ರಾಜಾ ರಾಮಣ್ಣ (ಪೋಖ್ರಾನ್-೧, ೧೯೭೪). ನೊಬೆಲ್ ಪಡೆದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು: ಹರಗೋವಿಂದ ಖುರಾನಾ (ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ೧೯೬೮ – ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್), ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ೧೯೮೩ – ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಿತಿ), ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ (ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ೨೦೦೯ – ರೈಬೋಸೋಮ್). ಪೋಖ್ರಾನ್-೨ (೧೯೯೮) – ಆಪರೇಷನ್ ಶಕ್ತಿ; ೧೧ ಮೇ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನ. ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ – ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್ ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ; ೨೦೨೩ರಿಂದ "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ" (ವಿಜ್ಞಾನ ರತ್ನ ಮುಂತಾದವು) ಹಳೆಯ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ ೨೮ ಫೆಬ್ರವರಿ (ರಾಮನ್); ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನ ೧೧ ಮೇ (ಪೋಖ್ರಾನ್-೨); ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಫೆ-ರಾ, ಮೇ-ಪೋ, ಆ-ಚಂ" – ಫೆಬ್ರವರಿ ರಾಮನ್, ಮೇ ಪೋಖ್ರಾನ್, ಆಗಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಯಾನ.

೯ಇ. ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ➔ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ➔ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ➔ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ (GS-3 Science & Tech)

21. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಇಸ್ರೋ (ISRO) ಬೆಂಗಳೂರು — ಚಂದ್ರಯಾನ-3, ಆದಿತ್ಯ-L1, ಗಗನಯಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಪ್ರಕರಣ: ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇಳಿಕೆ (ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ URSC/ISTRAC ಪಾತ್ರ (ISRO, PIB & The Hindu ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಯಾಮ

- ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2023ರಂದು (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ) ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಇಳಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಭಾರತ (LVM3-M4 ಉಡಾವಣಾ ವಾಹಕ; ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್).
- **ಆದಿತ್ಯ-L1:** ಭೂಮಿಯಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಲಗ್ರಾಂಜ್ ಬಿಂದು-1 (L1 Halo Orbit) ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನಾ ಅಧ್ಯಯನ.

೨. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ (SpaceTech) ಆಯಾಮ

- ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೀತಿ ಮತ್ತು IN-SPACe ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ (Pixxel, Bellatrix) ಉಪಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ.
- ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಇಸ್ರೋ ಉಡಾವಣೆಗಳಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಗ್ರಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ.

೩. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಾಮ

- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯು.ಆರ್. ರಾವ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರ (URSC), ISTRAC ಪೀಣ್ಯ, ಬ್ಯಾಲಾಳು ಡೀಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ (ರಾಮನಗರ), ಹಾಸನದ MCF ಮತ್ತು ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ.
- KSRSAC ವತಿಯಿಂದ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಸುಜಲಾ-III ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಪತ್ತೆ.

೪. ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (CRISPR & BioE3) ಆಯಾಮ

- NCERT Class 12 ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ವೆಕ್ಟರ್, PCR, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ('ಆಣ್ವಿಕ ಕತ್ತರಿ') ಮತ್ತು CRISPR-Cas9 ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್.
- ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ **BioE3 ನೀತಿ** (ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಯೋಟೆಕ್ ಹಬ್.

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಉಪಗ್ರಹ ಕಕ್ಷೆಗಳು (LEO/GEO/SSO), ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಮರುಸಂಯೋಜಿತ DNA (NCERT Class 12 Bio Ch-11 & 12) ➔ **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: ಚಂದ್ರಯಾನ-3, ಆದಿತ್ಯ-L1, NASA-ISRO NISAR ರಾಡಾರ್ ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ₹1,000 ಕೋಟಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಿಷನ್** ➔ **ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ದೂರಸಂವೇದಿ (Remote Sensing) ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (GEO) ಇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳನ್ನು ಧ್ರುವೀಯ ಸೂರ್ಯ-ಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (SSO) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ!** ➔ **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims & Mains GS-3 (ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ)**

೯ಈ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ – ವಿಪತ್ತು

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ನೈಸರ್ಗಿಕ
- ಭೂಕಂಪ
- ಸುನಾಮಿ
- ಚಂಡಮಾರುತ
- ಪ್ರವಾಹ
- ಬರ
- ಭೂಕುಸಿತ

ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ
- ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಪಘಾತ (ಭೋಪಾಲ್ ೧೯೮೪)
- ಬೆಂಕಿ
- ಕಾಲ್ತುಳಿತ

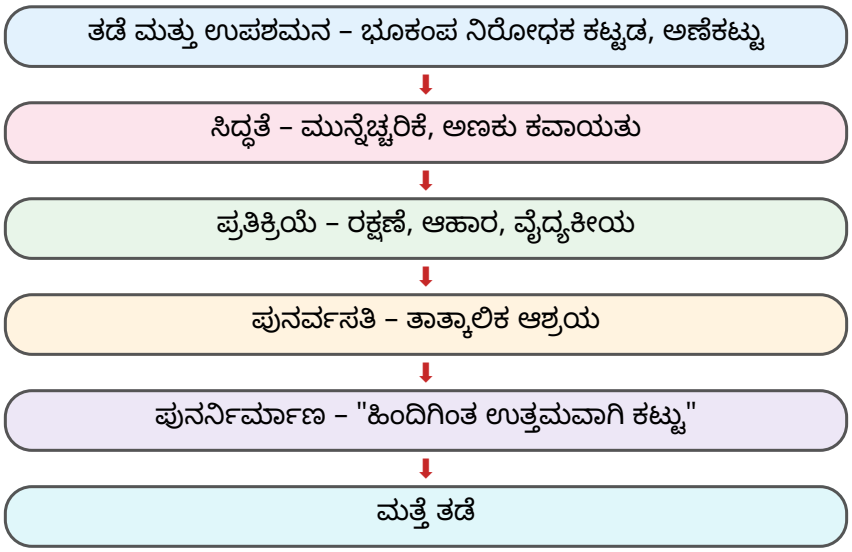
ಚಕ್ರ
- ತಡೆ
- ಉಪಶಮನ
- ಸಿದ್ಧತೆ
- ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
- ಪುನರ್ವಸತಿ
- ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ

ಸಂಸ್ಥೆ
- ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ
- ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್
- ಕೆಎಸ್‌ಡಿಎಂಎ
- ಕೆಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿಎಂಸಿ

ಚೌಕಟ್ಟು
- ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೫
- ಸೆಂಡೈ ಚೌಕಟ್ಟು ೨೦೧೫–೩೦

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೧ನೇ ತರಗತಿ "ಭಾರತ – ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ" ಅಧ್ಯಾಯ "ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತುಗಳು" ಮತ್ತು ೮–೯ನೇ ತರಗತಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಾಠಗಳು ಆಧಾರ. ಅಪಾಯ (ಹಜಾರ್ಡ್) ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆದರಿಕೆ; ವಿಪತ್ತು (ಡಿಸಾಸ್ಟರ್) ಅಪಾಯವು ದುರ್ಬಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅಪಾಯ (ರಿಸ್ಕ್) = ಹಜಾರ್ಡ್ × ದುರ್ಬಲತೆ ÷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.

2. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಕ್ರ



ವಿವರಣೆ: ವಿಪತ್ತಿನ ಮೊದಲು: ತಡೆ, ಉಪಶಮನ, ಸಿದ್ಧತೆ. ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯ: ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ನಂತರ: ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೫: ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ – ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ; ಎಸ್‌ಡಿಎಂಎ – ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ; ಡಿಡಿಎಂಎ – ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ). ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪಡೆ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ರಚನೆ. ಎನ್‌ಐಡಿಎಂ – ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ನೋಡಲ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ (ಬರಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ). ಸೆಂಡೈ ಚೌಕಟ್ಟು (೨೦೧೫–೨೦೩೦) – ೭ ಗುರಿ, ೪ ಆದ್ಯತೆ; ಹ್ಯೋಗೋ ಚೌಕಟ್ಟಿನ (೨೦೦೫-೧೫) ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ. ಹಣಕಾಸು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಿಧಿ (ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್/ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ನಿಧಿ) – ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ತ-ಉ-ಸಿ-ಪ್ರ-ಪು-ಪು: ತಡೆದು ಉಳಿಸು, ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸು, ಪುನಃ ಪುನಃ ಕಟ್ಟು."

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ – ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲ.

3. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಪತ್ತುಗಳು

ವಿಪತ್ತು	ವರ್ಷ	ಸ್ಥಳ/ಅಂಶ
ಭೋಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತ	೧೯೮೪	ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೊಸೈನೇಟ್ (ಎಂಐಸಿ), ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್
ಲಾತೂರ್ ಭೂಕಂಪ	೧೯೯೩	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಒಡಿಶಾ ಮಹಾ ಚಂಡಮಾರುತ	೧೯೯೯	ಒಡಿಶಾ
ಭುಜ್ ಭೂಕಂಪ	೨೦೦೧	ಗುಜರಾತ್
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಸುನಾಮಿ	೨೦೦೪	ತಮಿಳುನಾಡು, ಅಂಡಮಾನ್
ಕೇದಾರನಾಥ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ-ಪ್ರವಾಹ	೨೦೧೩	ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಕೊಡಗು ಭೂಕುಸಿತ-ಪ್ರವಾಹ	೨೦೧೮	ಕರ್ನಾಟಕ
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಹ	೨೦೧೯	ಕೃಷ್ಣಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾನಯನ

ವಿವರಣೆ: ೨೦೦೪ರ ಸುನಾಮಿ ಸುಮಾತ್ರಾ ಬಳಿ ಸಮುದ್ರತಳ ಭೂಕಂಪದಿಂದ; ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಸುನಾಮಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ (ಐಎನ್‌ಸಿಒಐಎಸ್, ಹೈದರಾಬಾದ್) ೨೦೦೭. ಹಳೆಯ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ೫೯% ಭೂಭಾಗ ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ, ವಲಯಗಳು II–V (ವಲಯ V ಅತಿ ಅಪಾಯ – ಈಶಾನ್ಯ, ಕಾಶ್ಮೀರ, ಕಚ್, ಅಂಡಮಾನ್). ಬಿಐಎಸ್‌ನ ೨೦೨೫ರ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಲಯ VI (ಇಡೀ ಹಿಮಾಲಯ ಚಾಪ) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ; ದೇಶದ ೬೧% ಭೂಭಾಗ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಲಯ II–III. ಕರ್ನಾಟಕ: ಸುಮಾರು ೨/೩ ಭಾಗ ಬರಪೀಡಿತ; ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ-ಭೂಕುಸಿತ; ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಸೇರಿ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವಾಹ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ (ಕೆಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿಎಂಸಿ) – ಮಳೆ, ಬರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ("ವರುಣಮಿತ್ರ" ಸಹಾಯವಾಣಿ). ಚಂಡಮಾರುತ ಹೆಸರು: ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ದೇಶಗಳು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೀಡುತ್ತವೆ; ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಐಎಂಡಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಭುಜ್ ೨೦೦೧, ಲಾತೂರ್ ೧೯೯೩ – ಎರಡೂ ಭೂಕಂಪ, ವರ್ಷ ಅದಲುಬದಲು ಬಲೆ.

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು (೧೧ನೇ ಭೂಗೋಳ "ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತುಗಳು"; ೮ನೇ-೯ನೇ ವಿಪತ್ತು ಪೂರಕ ಪಠ್ಯ)

4. ಅಪಾಯ, ದುರ್ಬಲತೆ, ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು

ಅಪಾಯ (ಹಜಾರ್ಡ್) – ಹಾನಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ/ಮಾನವ ಘಟನೆ

⬇

ದುರ್ಬಲತೆ (ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ) – ಜನ-ಆಸ್ತಿಯ ಒಡ್ಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ

⬇

ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ (ರಿಸ್ಕ್) = ಅಪಾಯ × ದುರ್ಬಲತೆ ÷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

⬇

ವಿಪತ್ತು (ಡಿಸಾಸ್ಟರ್) – ಸಮುದಾಯ ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗದ ತೀವ್ರ ಭಂಗ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಅ × ದು ÷ ಸಾ = ರಿಸ್ಕ್".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಭೂಕಂಪ ಸ್ವತಃ "ಅಪಾಯ"; ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ಮರುಭೂಮಿಯ ಭೂಕಂಪ ವಿಪತ್ತು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಕೆಪಾಸಿಟಿ) ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ.

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೧ನೇ "ಭಾರತ – ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ" ಅಧ್ಯಾಯ ೭: ವಿಪತ್ತು "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಠಾತ್ ಘಟನೆ, ವ್ಯಾಪಕ ಜೀವ-ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತದೆ". ಹಿಂದೆ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು "ದೈವ ಇಚ್ಛೆ" ಎಂದು ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು; ಇಂದು ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಅರಣ್ಯನಾಶ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೌಗು ನಾಶ) ದುರ್ಬಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅರಿವು. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾವಣೆ: ಪರಿಹಾರ-ಕೇಂದ್ರಿತ (ರಿಲೀಫ್) → ಸಮಗ್ರ ತಡೆ, ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸನ್ನದ್ಧತೆ (ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ – ಡಿಆರ್‌ಆರ್). ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು: ರಚನಾತ್ಮಕ (ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಒಡ್ಡು, ಚಂಡಮಾರುತ ಆಶ್ರಯ, ಭೂಕಂಪ ನಿರೋಧಕ ಕಟ್ಟಡ) ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ (ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆ, ಭೂಬಳಕೆ ವಲಯೀಕರಣ, ವಿಮೆ, ಜಾಗೃತಿ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ). ಭಾರತ – ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ವಿಪತ್ತು ಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು: ಸು. ೫೯% ಭೂಭಾಗ ಮಧ್ಯಮ-ತೀವ್ರ ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ, ೪ ಕೋಟಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಸು. ೧೨%) ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ, ೭,೫೧೬ ಕಿ.ಮೀ. ಕರಾವಳಿಯ ಸು. ೫,೭೦೦ ಕಿ.ಮೀ. ಚಂಡಮಾರುತ-ಸುನಾಮಿ ಪೀಡಿತ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಸು. ೬೮% ಬರ ಪೀಡಿತ (ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ).

5. ವಿಪತ್ತುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

ವರ್ಗ	ಉದಾಹರಣೆ	ಮೂಲ
ವಾಯುಮಂಡಲೀಯ	ಚಂಡಮಾರುತ, ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚು, ಆಲಿಕಲ್ಲು, ಮೇಘಸ್ಫೋಟ, ಉಷ್ಣ/ಶೀತ ಅಲೆ, ಬರ	ವಾತಾವರಣ
ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಿ (ಭೂಭೌತಿಕ)	ಭೂಕಂಪ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಭೂಕುಸಿತ, ಹಿಮಕುಸಿತ (ಅವಲಾಂಚ್), ಭೂ ಕುಸಿತ (ಸಬ್ಸಿಡೆನ್ಸ್)	ಭೂ ಒಳಗಿನ/ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಜಲ ಸಂಬಂಧಿ	ಪ್ರವಾಹ, ಸುನಾಮಿ, ಉಬ್ಬರ ಅಲೆ (ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸರ್ಜ್), ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹ	ನೀರು
ಜೈವಿಕ	ಮಿಡತೆ ದಾಳಿ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ (ಕೋವಿಡ್-೧೯, ಪ್ಲೇಗ್), ಪಶುರೋಗ (ಕಾಲುಬಾಯಿ ಜ್ವರ), ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ	ಜೀವಿಗಳು
ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ	ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಪಘಾತ (ಭೋಪಾಲ್), ಪರಮಾಣು (ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್, ಫುಕುಶಿಮಾ), ಬೆಂಕಿ, ಕಾಲ್ತುಳಿತ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ	ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ಮಾನವ ತಪ್ಪು

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ವಾ–ಭೂ–ಜ–ಜೈ–ಮಾ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮಿಡತೆ ದಾಳಿ ಜೈವಿಕ ವಿಪತ್ತು – ವಾಯುಮಂಡಲೀಯವಲ್ಲ. ಬರ ಒಂದು "ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುವ" (ಸ್ಲೋ ಆನ್‌ಸೆಟ್) ವಿಪತ್ತು; ಭೂಕಂಪ "ಹಠಾತ್" (ರ‍್ಯಾಪಿಡ್ ಆನ್‌ಸೆಟ್).

ವಿವರಣೆ: ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ (ಎಚ್‌ಪಿಸಿ, ೧೯೯೯ – ಜೆ.ಸಿ. ಪಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ) ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ೫ ಉಪಗುಂಪು – ೩೧ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿತು: ಜಲ-ಹವಾಮಾನ, ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ-ಕೈಗಾರಿಕಾ-ಪರಮಾಣು, ಅಪಘಾತ, ಜೈವಿಕ. ೧೫ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳು (ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ನೆರವಿಗೆ ಅರ್ಹ): ಚಂಡಮಾರುತ, ಬರ, ಭೂಕಂಪ, ಬೆಂಕಿ, ಪ್ರವಾಹ, ಸುನಾಮಿ, ಆಲಿಕಲ್ಲು, ಭೂಕುಸಿತ, ಹಿಮಕುಸಿತ, ಮೇಘಸ್ಫೋಟ, ಕೀಟ ದಾಳಿ, ಶೀತ ಅಲೆ/ಹಿಮಪಾತ; ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ನ ೧೦% ವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು (ಕರ್ನಾಟಕ – ಸಿಡಿಲು, ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಘೋಷಣೆ). ೨೦೨೦ರ ಮರುಭೂಮಿ ಮಿಡತೆ ದಾಳಿ – ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಮ.ಪ್ರ.; ಮಿಡತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಲ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಒ) – ಜೋಧಪುರ.

6. ಭಾರತದ ಭೂಕಂಪ ವಲಯಗಳು (ಹಳೆಯ ಬಿಐಎಸ್ ನಕ್ಷೆ ೨೦೦೨–೨೦೨೫) ಮತ್ತು ೨೦೨೫ರ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆ

ವಲಯ	ತೀವ್ರತೆ	ಭೂಭಾಗ ಪಾಲು	ಪ್ರದೇಶ
ವಲಯ V	ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (ಎಂಎಸ್‌ಕೆ IX+)	ಸು. ೧೧%	ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಭಾಗ, ಹಿಮಾಚಲ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಕಚ್ (ಗುಜರಾತ್), ಉತ್ತರ ಬಿಹಾರ, ಅಂಡಮಾನ್-ನಿಕೋಬಾರ್
ವಲಯ IV	ಹೆಚ್ಚು (VIII)	ಸು. ೧೮%	ದೆಹಲಿ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಳಿದ ಭಾಗ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಉ.ಪ್ರ.-ಬಿಹಾರದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ
ವಲಯ III	ಮಧ್ಯಮ (VII)	ಸು. ೩೦%	ಕೇರಳ, ಗೋವಾ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ-ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
ವಲಯ II	ಕಡಿಮೆ (VI ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ)	ಸು. ೪೧%	ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಬಹುಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು, ತೆಲಂಗಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಹುಭಾಗ

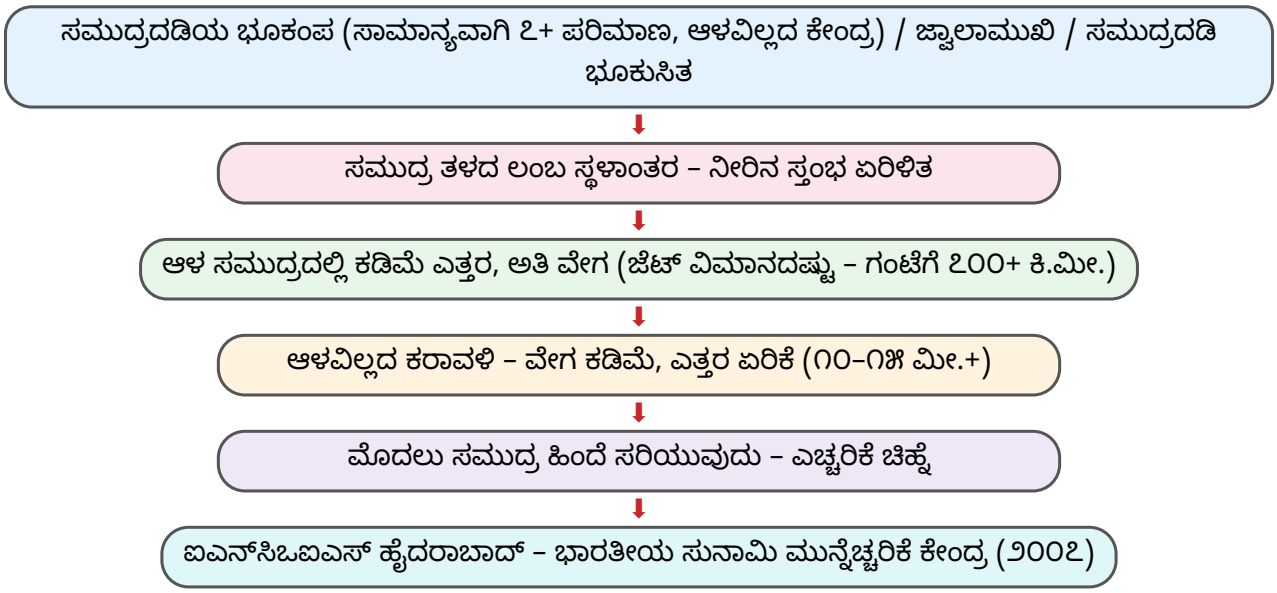
ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ವಲಯ ಐದು – ಈಶಾನ್ಯ, ಕಚ್, ಅಂಡಮಾನ್ ಹಿಡಿ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಹಳೆಯ ವಲಯ I ಅನ್ನು ೨೦೦೨ರಲ್ಲಿ ವಲಯ IIರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು; ೨೦೦೨ರಿಂದ ೨೦೨೫ರವರೆಗೆ ವಲಯ II–V ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ೨೦೨೫ರ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದ ವಲಯ VI – ವಲಯ V ಅಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಹೊಸ ನಕ್ಷೆ: ಬಿಐಎಸ್ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೫ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಭೂಕಂಪ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಹಿತೆ ಐಎಸ್ ೧೮೯೩ (ಭಾಗ ೧):೨೦೨೫ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭೂಕಂಪ ವಲಯ ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಲಯ VI ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದ ವರ್ಗ. ಇಡೀ ಹಿಮಾಲಯ ಚಾಪ ವಲಯ VIರಲ್ಲಿದೆ (ಹಿಂದೆ ಇದು IV ಮತ್ತು V ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಹೋಗಿತ್ತು); ಲಡಾಖ್‌ನ ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ವಲಯ Vರಲ್ಲಿ. ದೇಶದ ಭೂಭಾಗದ ೬೧% ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡು ವಲಯಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಕ್ಷೆ ಸಂಭವನೀಯತಾ ಭೂಕಂಪ ಅಪಾಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಪಿಎಸ್‌ಎಚ್‌ಎ) ವಿಧಾನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳು ೨೦೨೫ರ ಸಂಹಿತೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು; ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಪೆಟ್, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಲಿಫ್ಟ್‌ನಂತಹ ರಚನೇತರ ಭಾಗಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ನಿಯಮ.

ವಿವರಣೆ: ಭೂಕಂಪ ಅಳತೆ: ಪರಿಮಾಣ (ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್) – ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕ (ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶಕ್ತಿ; ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ – ಒಂದು ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ = ಸು. ೩೨ ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ), ಈಗ ಮೊಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್; ತೀವ್ರತೆ (ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ) – ಮರ್ಕಲಿ ಮಾಪಕ (I–XII, ಕಂಡ ಹಾನಿ ಆಧರಿತ). ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಭೂಕಂಪಗಳು: ಅಸ್ಸಾಂ ೧೯೫೦ (೮.೬, ಭಾರತದ ಅತಿ ಪ್ರಬಲ), ಕೊಯ್ನಾ ೧೯೬೭ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ – ಜಲಾಶಯ ಪ್ರೇರಿತ ಭೂಕಂಪ ಉದಾಹರಣೆ), ಉತ್ತರಕಾಶಿ ೧೯೯೧, ಲಾತೂರ್ (ಕಿಲ್ಲಾರಿ) ೧೯೯೩ – ವಲಯ I ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ದಖನ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಲಯ ನಕ್ಷೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕಾರಣ; ಜಬಲ್ಪುರ್ ೧೯೯೭; ಚಮೋಲಿ ೧೯೯೯; ಭುಜ್ ೨೬ ಜನವರಿ ೨೦೦೧ (೭.೭, ಸು. ೨೦,೦೦೦ ಸಾವು); ಕಾಶ್ಮೀರ ೨೦೦೫; ಸಿಕ್ಕಿಂ ೨೦೧೧. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್‌ಸಿಎಸ್) – ನವದೆಹಲಿ, ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ. ಸುರಕ್ಷತೆ: "ಡ್ರಾಪ್, ಕವರ್, ಹೋಲ್ಡ್" (ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು, ಮೇಜಿನಡಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಹಿಡಿದುಕೊ); ಲಿಫ್ಟ್ ಬಳಸಬೇಡಿ; ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ-ಮರದಿಂದ ದೂರ ತೆರೆದ ಜಾಗ. ಕರ್ನಾಟಕ – ಬಹುಭಾಗ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಾಚೀನ ಭೂಖಂಡ (ವಲಯ II–III); ಆದರೂ ಕೊಡಗು, ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಗಳು ದಾಖಲು.

7. ಸುನಾಮಿ – ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ



ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಆಳದಲ್ಲಿ ಓಟ, ತೀರದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: "ಸುನಾಮಿ" ಜಪಾನಿ ಪದ – "ಬಂದರು ಅಲೆ"; ಇದು ಉಬ್ಬರ ಅಲೆ (ಟೈಡಲ್ ವೇವ್) ಅಲ್ಲ – ಚಂದ್ರ-ಸೂರ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಬಾರದು – ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡಬೇಕು.

ವಿವರಣೆ: ೨೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೪ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಸುನಾಮಿ – ಸುಮಾತ್ರಾ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ) ಬಳಿ ಸು. ೯.೧ ಪರಿಮಾಣದ ಭೂಕಂಪ; ೧೪ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ೨.೩ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು (ನಾಗಪಟ್ಟಿನಂ ಅತಿ ಬಾಧಿತ), ಅಂಡಮಾನ್-ನಿಕೋಬಾರ್ (ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಳುಗಡೆ), ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರ, ಪುದುಚೇರಿ – ಸು. ೧೦,೦೦೦+ ಸಾವು. ಇದರ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಎನ್‌ಸಿಒಐಎಸ್ (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ ಮಾಹಿತಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ) ಅಡಿ ಸುನಾಮಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೭ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ; ಈಗ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಐಒಸಿಯ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುನಾಮಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ. ಸಮುದ್ರ ತಳದ ಒತ್ತಡ ದಾಖಲೆಯಂತ್ರ (ಬಾಟಮ್ ಪ್ರೆಶರ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್) ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರ ಮಾಪಕಗಳ ಜಾಲ. ಜಪಾನ್ ೨೦೧೧ (ತೊಹೊಕು, ೯.೦) – ಫುಕುಶಿಮಾ ಪರಮಾಣು ಅವಘಡ. ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ: ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಆಶ್ರಯ ಪಟ್ಟಿ (ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೆಲ್ಟ್ – ಕ್ಯಾಸುವರೀನಾ), ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ಸಿಆರ್‌ಝಡ್) ನಿಯಮ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾರ್ಗ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ – ನವೆಂಬರ್ ೫ "ವಿಶ್ವ ಸುನಾಮಿ ಜಾಗೃತಿ ದಿನ". ಅಂಡಮಾನ್‌ನ ಓಂಗೆ, ಜರವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಬದುಕುಳಿದರು.

8. ಭೂಕುಸಿತ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳು (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ೧೧ನೇ)

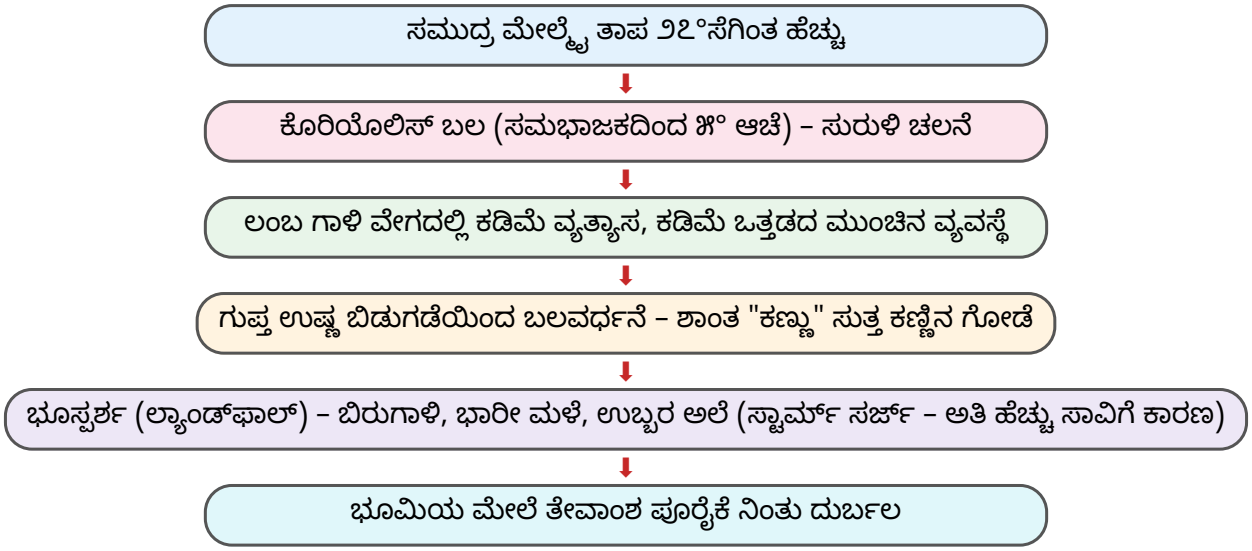
ವಲಯ	ಪ್ರದೇಶ	ಕಾರಣ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲ	ಹಿಮಾಲಯ (ಯುವ, ಅಸ್ಥಿರ), ಅಂಡಮಾನ್-ನಿಕೋಬಾರ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ-ನೀಲಗಿರಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು, ಈಶಾನ್ಯ	ಭೂಕಂಪ, ಭಾರೀ ಮಳೆ, ರಸ್ತೆ-ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ
ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲ	ಹಿಮಾಲಯದ ಮಳೆ-ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಇತರ ಭಾಗ	ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ
ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಕಡಿಮೆ	ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಹಿಮಾಲಯದ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯ ಲಡಾಖ್, ಸ್ಪಿತಿ; ಅರಾವಳಿ; ಪಶ್ಚಿಮ-ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ದಖನ್‌ನ ಮಳೆ ನೆರಳು	ಗಣಿಗಾರಿಕೆ (ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಒಡಿಶಾ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಮ.ಪ್ರ., ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಗೋವಾ, ಕೇರಳ)
ಇತರ	ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹರಿಯಾಣ, ಉ.ಪ್ರ., ಬಿಹಾರ, ಪ.ಬಂಗಾಳ (ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹೊರತು), ಅಸ್ಸಾಂ (ಕಾರ್ಬಿ ಅಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಹೊರತು), ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕರಾವಳಿ	ಭೂಕುಸಿತ ಮುಕ್ತ

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಹಿಮಾಲಯ – ಅಂಡಮಾನ್ – ಘಟ್ಟ = ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಭೂಕುಸಿತ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರದೇಶ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ: ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ತಾರಸಿ (ಟೆರೇಸ್) ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯೀಕರಣ, ತಡೆಗೋಡೆ (ರಿಟೇನಿಂಗ್ ವಾಲ್); ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಕೃಷಿ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಜೋಶಿಮಠ (೨೦೨೩) – ಭೂ ಕುಸಿತ (ಸಬ್ಸಿಡೆನ್ಸ್), ಭೂಕುಸಿತ ಅಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಭೂಕುಸಿತ = ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಶಿಲೆ, ಮಣ್ಣು, ಕಸದ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಇಳಿಜಾರು ಚಲನೆ. ಕಾರಣ: ನೈಸರ್ಗಿಕ (ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಭೂಕಂಪ, ನದಿ ತಳ ಕೊರೆತ, ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು, ದುರ್ಬಲ ಶಿಲೆ) ಮತ್ತು ಮಾನವ (ಅರಣ್ಯನಾಶ, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಜಾರು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ, ಕಲ್ಲುಗಣಿ, ಏಕಬೆಳೆ ತೋಟ). ಪರಿಣಾಮ: ರಸ್ತೆ-ರೈಲು ಅಡಚಣೆ, ನದಿ ತಡೆ – ಕೃತಕ ಸರೋವರ – ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ. ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು: ಮಾಲ್ಪಾ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ೧೯೯೮), ಕೇದಾರನಾಥ ೨೦೧೩ (ಮೇಘಸ್ಫೋಟ + ಚೋರಾಬಾರಿ ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರ ಒಡೆತ), ಮಾಲಿನ್ (ಪುಣೆ, ೨೦೧೪), ಕೇರಳ ೨೦೧೮, ಕೊಡಗು ೨೦೧೮, ವಯನಾಡ್ (ಮುಂಡಕ್ಕೈ-ಚೂರಲ್‌ಮಲ, ಜುಲೈ ೨೦೨೪), ಶಿರೂರು (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ರಾ.ಹೆ. ೬೬, ಜುಲೈ ೨೦೨೪). ಇಸ್ರೋ-ಎನ್‌ಆರ್‌ಎಸ್‌ಸಿಯ "ಭಾರತದ ಭೂಕುಸಿತ ಅಟ್ಲಾಸ್" (೨೦೨೩) – ೧೪೭ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ; ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಿ ಗಢವಾಲ್ ಮುಂದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಐ (ಭಾರತೀಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ) – ಭೂಕುಸಿತದ ನೋಡಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಕರ್ನಾಟಕ: ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ (ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್), ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ – ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪೀಡಿತ.

9. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತ – ರಚನೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ



ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೨೭ ಡಿಗ್ರಿ, ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್, ಕಡಿಮೆ ಶಿಯರ್".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಮಭಾಜಕದ ಮೇಲೆ ಚಂಡಮಾರುತ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ – ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಬಲ ಶೂನ್ಯ. ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣ (ಗಡಿಯಾರದ ವಿರುದ್ಧ) ಸುರುಳಿ. ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಂಡಮಾರುತ (ಸು. ೪:೧).

ವಿವರಣೆ: ಹೆಸರುಗಳು: ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ – ಸೈಕ್ಲೋನ್; ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ – ಹರಿಕೇನ್; ಪಶ್ಚಿಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್ – ಟೈಫೂನ್; ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ – ವಿಲ್ಲಿ-ವಿಲ್ಲಿ. ಐಎಂಡಿ ವರ್ಗೀಕರಣ (ಗಾಳಿ ವೇಗ ಕಿ.ಮೀ./ಗಂ.): ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ೩೧–೪೯, ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ೫೦–೬೧, ಚಂಡಮಾರುತ ೬೨–೮೮, ತೀವ್ರ ೮೯–೧೧೭, ಅತಿ ತೀವ್ರ ೧೧೮–೧೬೬, ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ೧೬೭–೨೨೧, ಸೂಪರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ೨೨೨+. ಹೆಸರಿಡುವಿಕೆ: ಐಎಂಡಿ ನವದೆಹಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಶೇಷ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ (ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಂಸಿ); ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಒ/ಇಎಸ್‌ಸಿಎಪಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನ ೧೩ ದೇಶಗಳ ೧೬೯ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಿ (೨೦೨೦). ಪ್ರಮುಖ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು: ಒಡಿಶಾ ಸೂಪರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ೧೯೯೯ (ಸು. ೧೦,೦೦೦ ಸಾವು), ಫೈಲಿನ್ ೨೦೧೩ ಮತ್ತು ಫಾನಿ ೨೦೧೯ (ಒಡಿಶಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ಥಳಾಂತರ – ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ಲಾಘನೆ), ಹುದ್‌ಹುದ್ ೨೦೧೪ (ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ), ಓಖಿ ೨೦೧೭ (ಕೇರಳ-ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ), ಅಂಫಾನ್ ೨೦೨೦ (ಪ.ಬಂಗಾಳ), ತೌಕ್ತೆ ೨೦೨೧ (ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ – ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಹಾನಿ, ಗುಜರಾತ್ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ), ಬಿಪರ್‌ಜಾಯ್ ೨೦೨೩ (ಗುಜರಾತ್). ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಎಂಪಿ – ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವು), ಬಹುಉದ್ದೇಶ ಚಂಡಮಾರುತ ಆಶ್ರಯ, ಡಾಪ್ಲರ್ ರಾಡಾರ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ (ಭಿತರಕನಿಕಾ ಒಡಿಶಾ ೧೯೯೯ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ತಗ್ಗಿಸಿತು). ಐಎಂಡಿ ಬಣ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಹಸಿರು (ಕ್ರಮ ಬೇಡ), ಹಳದಿ (ಗಮನಿಸಿ), ಕಿತ್ತಳೆ (ಸಿದ್ಧರಾಗಿ), ಕೆಂಪು (ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ).

10. ಪ್ರವಾಹ – ಕಾರಣ, ವಲಯ, ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ

ಪ್ರವಾಹ

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣ
- ಭಾರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ
- ಮೇಘಸ್ಫೋಟ
- ಚಂಡಮಾರುತ ಉಬ್ಬರ ಅಲೆ
- ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರ ಒಡೆತ (ಜಿಎಲ್ಒಎಫ್)

ಮಾನವ ಕಾರಣ
- ಅರಣ್ಯನಾಶ – ಹೂಳು ತುಂಬಿ ನದಿ ತಳ ಏರಿಕೆ
- ಪ್ರವಾಹ ಬಯಲಿನ ಒತ್ತುವರಿ
- ಅಣೆಕಟ್ಟು ನೀರಿನ ಹಠಾತ್ ಬಿಡುಗಡೆ
- ನಗರ ಕೆರೆ-ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ

ಪೀಡಿತ ರಾಜ್ಯ
- ಅಸ್ಸಾಂ
- ಬಿಹಾರ (ಕೋಸಿ – "ಬಿಹಾರದ ದುಃಖ")
- ಪ.ಬಂಗಾಳ
- ಉ.ಪ್ರ.
- ಒಡಿಶಾ
- ಕೇರಳ (೨೦೧೮)

ನಗರ ಪ್ರವಾಹ
- ಮುಂಬೈ ೨೦೦೫
- ಚೆನ್ನೈ ೨೦೧೫
- ಬೆಂಗಳೂರು ೨೦೨೨ (ಮಹದೇವಪುರ, ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ)

ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ
- ಒಡ್ಡು
- ಜಲಾಶಯ
- ಜಲಾನಯನ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ
- ಪ್ರವಾಹ ಬಯಲು ವಲಯೀಕರಣ
- ಮುನ್ಸೂಚನೆ (ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗ)

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಹ ಆಯೋಗ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಢ್ ಆಯೋಗ, ೧೯೮೦) ಅಂದಾಜು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸು. ೪ ಕೋಟಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಕೋಸಿ ಬಿಹಾರ, ದಾಮೋದರ್ ಬಂಗಾಳ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಅಸ್ಸಾಂ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ದಾಮೋದರ್ "ಬಂಗಾಳದ ದುಃಖ" (ಡಿವಿಸಿ ೧೯೪೮ – ಅಮೆರಿಕದ ಟಿವಿಎ ಮಾದರಿ); ಕೋಸಿ "ಬಿಹಾರದ ದುಃಖ". ಹುಸಿ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಒಡ್ಡುಗಳು ಒಡೆದಾಗ ಪ್ರವಾಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿನಾಶಕಾರಿ (ಕೋಸಿ ೨೦೦೮ – ಕುಸಾಹಾ ಒಡ್ಡು ಒಡೆತ, ನೇಪಾಳ).

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ: ಪ್ರವಾಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ (ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹೊರತು) ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರವಾಹದ ಧನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ – ಫಲವತ್ತಾದ ಹೂಳು ನಿಕ್ಷೇಪ (ಗಂಗಾ ಬಯಲು), ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಅಪಾರ ಹೂಳು ಮತ್ತು ಹರಿವು ಬದಲಾವಣೆ – ಬಿಹಾರ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಹ. ಕೇರಳ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೮ – ಶತಮಾನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹ, ಸು. ೪೮೦ ಸಾವು; ಏಕಕಾಲದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಚರ್ಚೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ – ಕೃಷ್ಣಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ ಪ್ರವಾಹ (ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ) ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭೂಕುಸಿತ – ೨೨ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಾಧಿತ; ೨೦೦೯ರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಹ (ರಾಯಚೂರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ – ತುಂಗಭದ್ರಾ-ಕೃಷ್ಣಾ). ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರ ಒಡೆತ – ಚಮೋಲಿ (ರೈಣಿ) ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೧, ದಕ್ಷಿಣ ಲೊನಾಕ್ ಸರೋವರ (ಸಿಕ್ಕಿಂ, ತೀಸ್ತಾ) ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩. ಮುನ್ಸೂಚನೆ – ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗದ (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ) ಪ್ರವಾಹ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು; ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ನಗರ ಪ್ರವಾಹ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆ.

11. ಬರ – ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಐಎಂಡಿ ಮಾನದಂಡ

ವಿಧ	ಅರ್ಥ	ಸೂಚಕ
ವಾಯುಗುಣ (ಹವಾಮಾನ) ಬರ	ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲ-ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸಮ ಹಂಚಿಕೆ	ಐಎಂಡಿ: ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ೨೬–೫೦% ಕೊರತೆ – ಮಧ್ಯಮ; ೫೦%+ – ತೀವ್ರ
ಕೃಷಿ ಬರ	ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆ – ಬೆಳೆ ವಿಫಲ	ಮಣ್ಣು ತೇವಾಂಶ, ಬೆಳೆ ಸ್ಥಿತಿ (ಎನ್‌ಡಿವಿಐ)
ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಬರ	ನದಿ, ಜಲಾಶಯ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ	ಜಲಾಶಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಬಾವಿ ಮಟ್ಟ
ಪರಿಸರ ಬರ	ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಕುಸಿತ – ಪರಿಸರ ಒತ್ತಡ	ಅರಣ್ಯ-ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಹಾನಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಬರ ವಲಯಗಳು: ಅತಿ ತೀವ್ರ (ಮಳೆ ೪೦ ಸೆಂ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ – ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಹುಭಾಗ, ಅರಾವಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ, ಗುಜರಾತ್‌ನ ಕಚ್-ಮರುಸ್ಥಳಿ); ತೀವ್ರ (೪೦–೬೦ ಸೆಂ.ಮೀ. – ಪೂರ್ವ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮ.ಪ್ರ., ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೂರ್ವ, ಆಂಧ್ರ ಒಳನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಒಳನಾಡು, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ, ಒಡಿಶಾ ಒಳನಾಡು); ಮಧ್ಯಮ (ಉತ್ತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹರಿಯಾಣ, ಉ.ಪ್ರ.ದ ದಕ್ಷಿಣ, ಗುಜರಾತ್ ಉಳಿದ ಭಾಗ, ಕೊಂಕಣ ಹೊರತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ...).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ವಾ–ಕೃ–ಜ–ಪ = ಮಳೆ, ಮಣ್ಣು, ಜಲಾಶಯ, ಜೀವ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಬರ ಘೋಷಣೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ – ಕೇಂದ್ರದ "ಬರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೈಪಿಡಿ ೨೦೧೬ (೨೦೨೦ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ)" ಮಾನದಂಡ ಪಾಲಿಸಿ. ಬರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೋಡಲ್ ವಿಷಯ – ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಬರ ಕೈಪಿಡಿ ೨೦೧೬ – ಕಡ್ಡಾಯ ಸೂಚಕ (ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಶುಷ್ಕ ಅವಧಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಸೂಚಕ (ಕೃಷಿ, ತೇವಾಂಶ, ಜಲವಿಜ್ಞಾನ, ದೂರಸಂವೇದಿ ಸಸ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ) ಎರಡೂ ಆಧರಿಸಿ "ಮಧ್ಯಮ"/"ತೀವ್ರ" ಬರ ಘೋಷಣೆ. ಪರಿಣಾಮ: ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ, ಜಾನುವಾರು ಮೇವು ಕೊರತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ, ವಲಸೆ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಸಾಲ. ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ: ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ (ಹನಿ-ತುಂತುರು), ಬರ ಸಹಿಷ್ಣು ತಳಿ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ (ಪಿಎಂಎಫ್‌ಬಿವೈ ೨೦೧೬), ಎಂಜಿಎನ್‌ಆರ್‌ಇಜಿಎ ಉದ್ಯೋಗ, ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಅರಣ್ಯೀಕರಣ. ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಡಿಪಿಎಪಿ, ೧೯೭೩) ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಡಿಡಿಪಿ, ೧೯೭೭-೭೮) – ಈಗ ಪಿಎಂಕೆಎಸ್‌ವೈ ಜಲಾನಯನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ. ಕರ್ನಾಟಕ – ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ ಪೀಡಿತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು; ೨೦೦೧–೨೦೨೩ರ ಅವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಾಲೂಕು ಬರ ಘೋಷಿತ; ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ೨೩೬ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ೨೨೩ ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ (೧೯೬ ತೀವ್ರ, ೨೭ ಮಧ್ಯಮ; ಬರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೈಪಿಡಿ ೨೦೨೦ರ ಸೂಚಕಗಳ ಆಧಾರ). ಕೆಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿಎಂಸಿ (೧೯೮೮ರಲ್ಲಿ ಬರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಘಟಕವಾಗಿ ಆರಂಭ) – "ವರುಣಮಿತ್ರ" ಸಹಾಯವಾಣಿ, ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಳೆಮಾಪಕ ಜಾಲ.

12. ಉಷ್ಣ ಅಲೆ, ಶೀತ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಲು (ಐಎಂಡಿ ಮಾನದಂಡ)

ವಿಪತ್ತು	ಮಾನದಂಡ	ಅಂಶ
ಉಷ್ಣ ಅಲೆ (ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ)	ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ೪೦°ಸೆ+, ಕರಾವಳಿ ೩೭°ಸೆ+, ಬೆಟ್ಟ ೩೦°ಸೆ+ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ೪.೫–೬.೪°ಸೆ ಹೆಚ್ಚು	೬.೪°ಸೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು – ತೀವ್ರ ಉಷ್ಣ ಅಲೆ
ಉಷ್ಣ ಅಲೆ (ನಿಜ ತಾಪ)	ಗರಿಷ್ಠ ೪೫°ಸೆ+	೪೭°ಸೆ+ – ತೀವ್ರ
ಶೀತ ಅಲೆ	ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ೧೦°ಸೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ೪.೫–೬.೪°ಸೆ ಕಡಿಮೆ	ಉತ್ತರ ಭಾರತ, ಡಿಸೆಂಬರ್-ಜನವರಿ
ಸಿಡಿಲು (ಮಿಂಚು)	ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ತರುವವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು	"ದಾಮಿನಿ" ಆ್ಯಪ್ (ಐಐಟಿಎಂ ಪುಣೆ); ಕರ್ನಾಟಕ "ಸಿಡಿಲು" ಆ್ಯಪ್ (ಕೆಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿಎಂಸಿ)

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೪೦ ಬಯಲು, ೩೭ ಕರಾವಳಿ, ೩೦ ಬೆಟ್ಟ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಉಷ್ಣ ಅಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧಿಸೂಚಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ – ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಪತ್ತಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಸಿಡಿಲು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರದಡಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು; ತೆರೆದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಾದ ಜೋಡಿಸಿ ಕುಕ್ಕುರುಗಾಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.

ವಿವರಣೆ: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಉಷ್ಣ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (೨೦೧೩) – ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲನೆಯದು; ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ ಉಷ್ಣ ಅಲೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (೨೦೧೬, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ೨೦೧೯). ಪರಿಣಾಮ: ಶಾಖಾಘಾತ (ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್), ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಹೊರಾಂಗಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು-ವೃದ್ಧರು-ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲ; ನಗರ ಉಷ್ಣ ದ್ವೀಪ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮ: ತಂಪು ಛಾವಣಿ (ಕೂಲ್ ರೂಫ್ – ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ), ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ, ಒಆರ್‌ಎಸ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಯಚೂರು, ಬೀದರ್, ವಿಜಯಪುರ, ಬಳ್ಳಾರಿ – ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ೪೨–೪೫°ಸೆ; ಕೆಎಸ್‌ಡಿಎಂಎ ಉಷ್ಣ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ. ಸಿಡಿಲು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ (ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ) ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು – ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು-ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತ.

ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳು

13. ಕೈಗಾರಿಕಾ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ವಿಪತ್ತುಗಳು

ಘಟನೆ	ವರ್ಷ	ಕಾರಣ / ಪಾಠ
ಭೋಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತ	೨–೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೮೪	ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ – ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೊಸೈನೇಟ್ (ಎಂಐಸಿ) ಸೋರಿಕೆ; ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೮೬, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿಮಾ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೯೧
ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್	೧೯೮೬	ಉಕ್ರೇನ್ (ಆಗ ಸೋವಿಯತ್) – ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಫೋಟ; ಐಎನ್ಇಎಸ್ ಮಟ್ಟ ೭
ಫುಕುಶಿಮಾ	೨೦೧೧	ಜಪಾನ್ – ಭೂಕಂಪ-ಸುನಾಮಿ ಪ್ರೇರಿತ; ಐಎನ್ಇಎಸ್ ಮಟ್ಟ ೭
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಎಲ್‌ಜಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್	ಮೇ ೨೦೨೦	ಸ್ಟೈರೀನ್ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ
ಕುಂಭಮೇಳ/ಕಾಲ್ತುಳಿತ, ಬೆಂಕಿ	ವಿವಿಧ	ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ – ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ೨೦೧೪

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಭೋಪಾಲ್ ಎಂಐಸಿ, ವಿಶಾಖ ಸ್ಟೈರೀನ್".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಭೋಪಾಲ್ – ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೊಸೈನೇಟ್ (ಎಂಐಸಿ), ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಪರಮಾಣು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ – ಪರಮಾಣು ಹಾನಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೧೦.

ವಿವರಣೆ: ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ – ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪ್ಪು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ. ಭೋಪಾಲ್ – ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಾವು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾನಿ; "ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕಾ ದುರಂತ". ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಪಘಾತ (ತುರ್ತು ಯೋಜನೆ, ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ) ನಿಯಮಗಳು ೧೯೯೬; ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಆಮದು ನಿಯಮಗಳು ೧೯೮೯ (ಎಂಎಸ್‌ಐಎಚ್‌ಸಿ). ಪರಮಾಣು ವಿಪತ್ತು ಸನ್ನದ್ಧತೆ – ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಎಇಆರ್‌ಬಿ); ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) – ತುರ್ತು ಯೋಜನಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಅಣಕು ಕವಾಯತು. ಸಿಬಿಆರ್‌ಎನ್ (ರಾಸಾಯನಿಕ, ಜೈವಿಕ, ವಿಕಿರಣ, ಪರಮಾಣು) ತುರ್ತು – ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ನ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ತಂಡಗಳು. ಜೈವಿಕ ವಿಪತ್ತು – ಕೋವಿಡ್-೧೯ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೫ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬಳಕೆ (ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೦ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್) ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಕಾಯ್ದೆ ೧೮೯೭.

14. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೫ – ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ

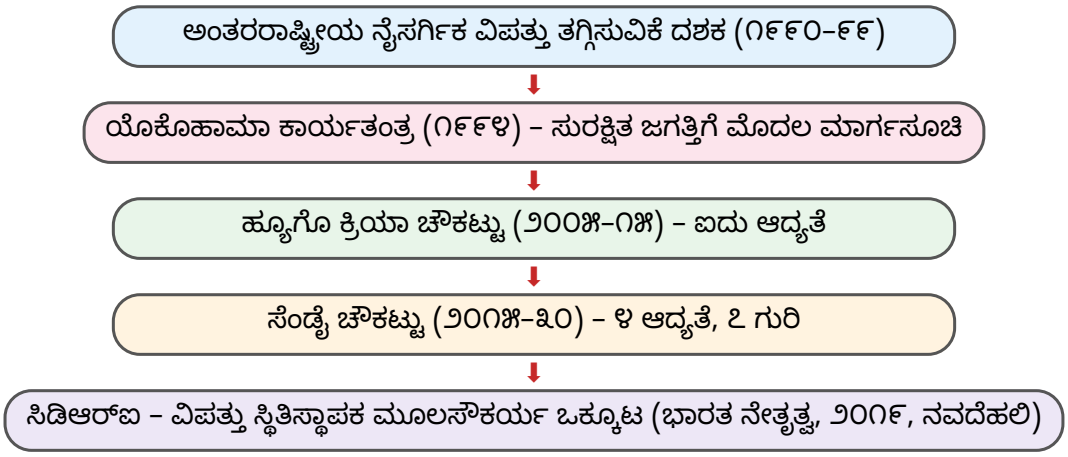
ಸಂಸ್ಥೆ	ಅಧ್ಯಕ್ಷ / ಸ್ಥಳ	ಕಾರ್ಯ
ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ)	ಪ್ರಧಾನಿ	ನೀತಿ, ಯೋಜನೆ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ; ಅನುಮೋದನೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ (ಎನ್‌ಇಸಿ)	ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿ
ಎಸ್‌ಡಿಎಂಎ (ರಾಜ್ಯ)	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ
ಡಿಡಿಎಂಎ (ಜಿಲ್ಲೆ)	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ – ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ)	ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ, ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪಡೆ)	೨೦೦೬; ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ; ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ	ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣಾ ಬೆಟಾಲಿಯನ್‌ಗಳು (ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್, ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್, ಸಿಐಎಸ್‌ಎಫ್, ಐಟಿಬಿಪಿ, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ, ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್‌ನಿಂದ)
ಎನ್‌ಐಡಿಎಂ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ)	ನವದೆಹಲಿ	ತರಬೇತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ
ನಿಧಿಗಳು	ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ (ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಿಧಿ), ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್; ಎನ್‌ಡಿಎಂಎಫ್/ಎಸ್‌ಡಿಎಂಎಫ್ (ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ನಿಧಿ – ೧೫ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ)	ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ:ರಾಜ್ಯ ೭೫:೨೫, ಈಶಾನ್ಯ-ಹಿಮಾಲಯ ೯೦:೧೦

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಪ್ರಧಾನಿ – ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ – ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ" (ರಾಷ್ಟ್ರ – ರಾಜ್ಯ – ಜಿಲ್ಲೆ).

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: "ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್" ಎರಡು ಅರ್ಥ – ಪಡೆ (ಫೋರ್ಸ್) ಮತ್ತು ನಿಧಿ (ಫಂಡ್). ಡಿಡಿಎಂಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ – ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವುದೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ; ಕಾಯ್ದೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯ "ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಮೆ" (ನಮೂದು ೨೩) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ.

ವಿವರಣೆ: ಹಿನ್ನೆಲೆ: ೧೯೯೯ ಒಡಿಶಾ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ೨೦೦೧ ಭುಜ್ ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ (೧೯೯೯) ಮತ್ತು ೨೦೦೪ ಸುನಾಮಿ – ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೫ರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ ೨೦೦೯; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ (ಎನ್‌ಡಿಎಂಪಿ) ೨೦೧೬ – ಸೆಂಡೈ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ (೨೦೧೯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ). ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ೧೬ ಬೆಟಾಲಿಯನ್‌ಗಳು; ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಘೋಷವಾಕ್ಯ "ಆಪದಾ ಸೇವಾ ಸದೈವ"; ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ – ೧೦ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ (ವಿಜಯವಾಡ, ಆಂಧ್ರ) ಮತ್ತು ೪ನೇ (ಅರಕ್ಕೋಣಂ, ತ.ನಾ.). ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪಡೆ (ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್) – ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್‌ನಿಂದ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೨೫ (ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೦/೨೦೨೫; ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಕಿತ ೨೯ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೫; ಜಾರಿ ೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೫): (೧) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಬದಲು ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಎಂಎಗಳೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತವೆ; (೨) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಪತ್ತು ದತ್ತಾಂಶಕೋಶ; (೩) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ (ಎನ್‌ಸಿಎಂಸಿ) ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗೆ (ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಸಿ) ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನ; (೪) ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ರಚಿಸಲು ಕಾನೂನು ಅವಕಾಶ; (೫) ಹೊಸ ಸೆಕ್ಷನ್ ೪೧ಎ – ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಿಗೆ (ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ ಹೊರತು) "ನಗರ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ" (ಯುಡಿಎಂಎ) ರಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ. ಯುಡಿಎಂಎ ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ – ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ). ಆಪದಾ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ – ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ತರಬೇತಿ. "ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆಪದಾ ಪ್ರಬಂಧನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ" (೨೦೧೯ರಿಂದ ಜನವರಿ ೨೩ರಂದು ಘೋಷಣೆ).

15. ಜಾಗತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು – ಯೊಕೊಹಾಮಾದಿಂದ ಸೆಂಡೈವರೆಗೆ



ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಯೊ ೯೪ – ಹ್ಯೂ ೦೫ – ಸೆಂ ೧೫ – ಸಿಡಿಆರ್‌ಐ ೧೯".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸೆಂಡೈ ಚೌಕಟ್ಟು ಜಪಾನ್‌ನ ಸೆಂಡೈನಲ್ಲಿ ೨೦೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೩ನೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ – ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಲ್ಲದ (ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ) ಒಪ್ಪಂದ. ಹ್ಯೂಗೊ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಆದ್ಯತೆ ೫, ಸೆಂಡೈ ೪.

ವಿವರಣೆ: ಸೆಂಡೈ ೪ ಆದ್ಯತೆಗಳು: ೧) ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು; ೨) ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಬಲಪಡಿಸುವುದು; ೩) ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ; ೪) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಮತ್ತು "ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟು" (ಬಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಟರ್). ೭ ಗುರಿಗಳು (೨೦೩೦ರೊಳಗೆ): ಸಾವು ಇಳಿಕೆ, ಬಾಧಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಇಳಿಕೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ-ಮೂಲಸೇವೆ ಹಾನಿ ಇಳಿಕೆ, ೨೦೨೦ರೊಳಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ-ಸ್ಥಳೀಯ ಡಿಆರ್‌ಆರ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಹು-ಅಪಾಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಳ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಕಚೇರಿ (ಯುಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಆರ್, ಜಿನೀವಾ) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೩ – ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ದಿನ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ೧೦ ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ (ಏಷ್ಯನ್ ಮಂತ್ರಿಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನ, ನವದೆಹಲಿ ೨೦೧೬). ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ" (ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ೨೦೨೨ – ೨೦೨೭ರೊಳಗೆ). ಸೆಂಡೈ ಗುರಿಗಳು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು (ಎಸ್‌ಡಿಜಿ ೨೦೩೦) ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ.

16. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಪತ್ತು ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕರ್ನಾಟಕ – ಬಹು-ಅಪಾಯ ರಾಜ್ಯ

ಬರ
- ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು (ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯಪುರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ)
- ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಮಳೆ ನೆರಳು (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು)

ಪ್ರವಾಹ
- ಕೃಷ್ಣಾ-ಘಟಪ್ರಭಾ-ಮಲಪ್ರಭಾ (೨೦೦೯, ೨೦೧೯, ೨೦೨೧)
- ತುಂಗಭದ್ರಾ
- ಕಾವೇರಿ ಕೊಡಗು
- ನಗರ ಪ್ರವಾಹ ಬೆಂಗಳೂರು

ಭೂಕುಸಿತ
- ಕೊಡಗು ೨೦೧೮-೧೯
- ಶಿರಾಡಿ, ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್
- ಶಿರೂರು ೨೦೨೪

ಕರಾವಳಿ
- ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ (ಉಳ್ಳಾಲ, ಮರವಂತೆ)
- ಚಂಡಮಾರುತ (ಓಖಿ, ತೌಕ್ತೆ)
- ಸುನಾಮಿ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ-ಮಧ್ಯಮ

ಇತರೆ
- ಸಿಡಿಲು
- ಉಷ್ಣ ಅಲೆ
- ಮಾನವ-ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷ
- ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು (ಬಂಡೀಪುರ ೨೦೧೯)

ಸಂಸ್ಥೆ
- ಕೆಎಸ್‌ಡಿಎಂಎ (ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ)
- ಕೆಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿಎಂಸಿ
- ರಾಜ್ಯ ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್
- ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆ
- ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ; ಕೆಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿಎಂಸಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ) – ಬೆಂಗಳೂರು.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಬ–ಪ್ರ–ಭೂ–ಕ–ಸಿ: ಬರ, ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ, ಕರಾವಳಿ, ಸಿಡಿಲು".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹುಭಾಗ ಭೂಕಂಪ ವಲಯ II–III – "ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ" ಅಲ್ಲ. ಕೊಡಗು ೨೦೧೮ ದುರಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೂಕುಸಿತ + ಪ್ರವಾಹ (ಆಗಸ್ಟ್ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ).

ವಿವರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಭಾಗದ ಬಹುಪಾಲು ಅರೆಶುಷ್ಕ – ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ. ಕೆಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಸೇವೆಗಳು: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಳೆಮಾಪಕ (೬,೦೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು) ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ, "ವರುಣಮಿತ್ರ" ಸಹಾಯವಾಣಿ, "ಸಿಡಿಲು" ಆ್ಯಪ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪ್ರವಾಹ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೇಘಸಂದೇಶ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಎಂ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಉದಾಹರಣೆ: ೨೦೦೯ ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ "ಆಸರೆ" ಮನೆಗಳು; ೨೦೧೮ರ ಕೊಡಗು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮಾದಾಪುರ-ಜಂಬೂರು ಬಳಿ ಪುನರ್ವಸತಿ. ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ("ವರ್ಷಧಾರೆ", ೨೦೧೭) – ಬರ ತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗ. ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು – ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಚಾಮರಾಜನಗರ.

17. ಸಮುದಾಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆ – ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು

ವಿಪತ್ತು	ಮಾಡಿ	ಮಾಡಬೇಡಿ
ಭೂಕಂಪ	ಡ್ರಾಪ್-ಕವರ್-ಹೋಲ್ಡ್; ಗಟ್ಟಿ ಮೇಜಿನಡಿ; ನಂತರ ತೆರೆದ ಜಾಗ	ಲಿಫ್ಟ್, ಮೆಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಓಡುವುದು; ಕಿಟಕಿ-ಗಾಜಿನ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದು
ಪ್ರವಾಹ	ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳ; ವಿದ್ಯುತ್ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಿಚ್ ಆರಿಸಿ; ಕುದಿಸಿದ ನೀರು	ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು/ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು
ಚಂಡಮಾರುತ	ರೇಡಿಯೋ-ಐಎಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ಚಂಡಮಾರುತ ಆಶ್ರಯ	"ಕಣ್ಣು" ಹಾದಾಗ ಹೊರಬರುವುದು – ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ
ಬೆಂಕಿ	ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿ ಹೊಗೆಯಡಿ ತೆವಳಿ; "ಸ್ಟಾಪ್-ಡ್ರಾಪ್-ರೋಲ್"	ಲಿಫ್ಟ್ ಬಳಕೆ
ತುರ್ತು ಕಿಟ್	ನೀರು, ಒಣ ಆಹಾರ, ಔಷಧ, ಟಾರ್ಚ್, ದಾಖಲೆ ಪ್ರತಿ, ಸೀಟಿ, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್	ವದಂತಿ ಹರಡುವುದು

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಡ್ರಾಪ್-ಕವರ್-ಹೋಲ್ಡ್ (ಭೂಕಂಪ), ಸ್ಟಾಪ್-ಡ್ರಾಪ್-ರೋಲ್ (ಬೆಂಕಿ)".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಚಂಡಮಾರುತದ "ಕಣ್ಣು" ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ – ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಗಾಳಿ. ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ೧೧೨ (ಏಕೀಕೃತ); ವಿಪತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ೧೦೭೦ (ರಾಜ್ಯ), ೧೦೭೭ (ಜಿಲ್ಲೆ); ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ ೧೦೭೮.

ವಿವರಣೆ: ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಸಿಬಿಡಿಎಂ) – ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವವರು ಸ್ಥಳೀಯರೇ ("ಸುವರ್ಣ ಗಂಟೆ" – ಮೊದಲ ೭೨ ಗಂಟೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ). ಶಾಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ನೀತಿ (ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ೨೦೧೬) – ಶಾಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ, ಅಣಕು ಕವಾಯತು, ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ; ಕುಂಭಕೋಣಂ ಶಾಲಾ ಬೆಂಕಿ (೨೦೦೪) – ಶಾಲಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಪಾಠ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಸಿಪಿಆರ್), ಹುಡುಕಾಟ-ರಕ್ಷಣೆ ತರಬೇತಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಪಾತ್ರ – ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ (ಸಿಎಪಿ) ಆಧಾರಿತ "ಸಚೇತ್" ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ – ಸ್ಥಳಾಧಾರಿತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ). ಲಿಂಗ, ಅಂಗವಿಕಲರು, ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯ – ಸೇರ್ಪಡೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ ಅಂಗವಿಕಲ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ೨೦೧೯).

ವಿಪತ್ತು ಹಣಕಾಸು, ಹಿಮಾಲಯ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರವಾಹ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

18. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಹಣಕಾಸು – ೧೫ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (೨೦೨೦–೨೬)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಧಿ (ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಂಎಫ್)

⬇

೮೦% – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಿಧಿ (ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್) + ೨೦% – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ನಿಧಿ (ಎನ್‌ಡಿಎಂಎಫ್)

⬇

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಿಧಿಯ ಮೂರು ಕಿಟಕಿಗಳು: ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ-ಪರಿಹಾರ ೪೦%, ಚೇತರಿಕೆ-ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ೩೦%, ಸಿದ್ಧತೆ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ೧೦%

⬇

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾದರಿ – ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಂಎಫ್ (ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ೮೦% + ಎಸ್‌ಡಿಎಂಎಫ್ ೨೦%)

⬇

ಕೇಂದ್ರ:ರಾಜ್ಯ ಪಾಲು – ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ೭೫:೨೫, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ೯೦:೧೦

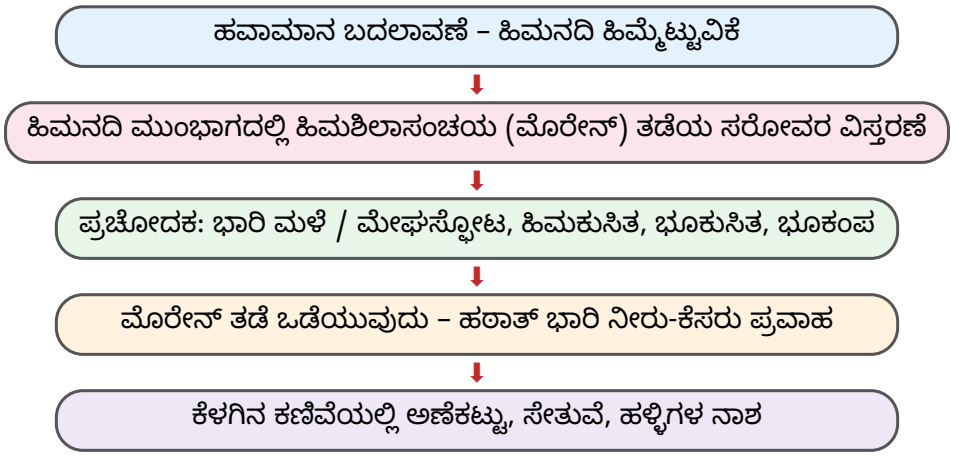
ಟಿಪ್ಪಣಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೆರವು ಪಡೆಯುವಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ – ₹೨೫೦ ಕೋಟಿವರೆಗೆ ೧೦%, ₹೫೦೦ ಕೋಟಿವರೆಗೆ ೨೦%, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ೨೫%. ಕಾನೂನು ಆಧಾರ – ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೫: ಸೆಕ್ಷನ್ ೪೬ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಿಧಿ), ೪೭ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಶಮನ ನಿಧಿ), ೪೮ (ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಧಿಗಳು).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೮೦-೨೦ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ-ಉಪಶಮನ; ೪೦-೩೦-೧೦ ಪರಿಹಾರ-ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ-ಸಿದ್ಧತೆ; ೭೫-೨೫ ಸಾಮಾನ್ಯ, ೯೦-೧೦ ಗುಡ್ಡ-ಈಶಾನ್ಯ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಎಂಬ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಎರಡಕ್ಕೆ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಿಧಿ (ಫಂಡ್) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪಡೆ (ಫೋರ್ಸ್, ೨೦೦೬). ಉಪಶಮನ (ಮಿಟಿಗೇಶನ್) ನಿಧಿ ವಿಪತ್ತಿನ ಮೊದಲು ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು – ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಗಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ವಿಪತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ "ಆಪತ್ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ" (ಕ್ಯಾಲಮಿಟಿ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್) ಬದಲು ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೫ರ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಿಧಿ ಬಂತು. ೧೫ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಕೆ. ಸಿಂಗ್) ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ "ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ"ಯ ಜೊತೆಗೆ "ಉಪಶಮನ"ಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲು ನೀಡಿ, ನಿಧಿಯನ್ನು "ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಧಿ" ಎಂದು ಮರುರಚಿಸಿತು – ಇದು ಸೆಂಡೈ ಚೌಕಟ್ಟಿನ (೨೦೧೫–೩೦) "ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ" ಆದ್ಯತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದರಗಳು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಮಾವಳಿ (ನಾರ್ಮ್ಸ್) ಪ್ರಕಾರ – ಉದಾ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಧನ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ, ಮನೆ ಹಾನಿ. ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ನಿಧಿ ಸಾಕಾಗದಿದ್ದಾಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ (ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್) ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ; ಅಂತರ-ಸಚಿವಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡ (ಐಎಂಸಿಟಿ) ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ; ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ (ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಸಿ – ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೆರವು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆ. ೨೦೨೫ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಸಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದೆ.

19. ಹಿಮಾಲಯದ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರವಾಹ (ಜಿಎಲ್‌ಒಎಫ್)



ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಪ್ರಕಾರ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ – ಸು. ೨೦–೩೦ ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಮಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ. ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ ಜಿಎಲ್‌ಒಎಫ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು – ೨೦೨೦.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಗಂಟೆಗೆ ನೂರು = ಮೇಘಸ್ಫೋಟ"; "೨೦೧೩ ಚೋರಾಬಾರಿ – ಕೇದಾರ, ೨೦೨೩ ಲ್ಹೋನಕ್ – ತೀಸ್ತಾ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಜಿಎಲ್‌ಒಎಫ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನದಿ ಪ್ರವಾಹವಲ್ಲ – ಸರೋವರದ ತಡೆ ಒಡೆದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ೨೦೨೩ರ ದಕ್ಷಿಣ ಲ್ಹೋನಕ್ ಘಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ – ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು: (೧) ಕೇದಾರನಾಥ, ಜೂನ್ ೨೦೧೩ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ) – ಮುಂಗಾರಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯ ಜೊತೆ ಚೋರಾಬಾರಿ (ಗಾಂಧಿ ಸರೋವರ) ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರ ಒಡೆದು ಮಂದಾಕಿನಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹ; ಸಾವಿರಾರು ಯಾತ್ರಿಕರ ಸಾವು. (೨) ದಕ್ಷಿಣ ಲ್ಹೋನಕ್ ಸರೋವರ, ೩–೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಂ) – ಸರೋವರ ಸ್ಫೋಟದ ಪ್ರವಾಹ ತೀಸ್ತಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಚುಂಗ್‌ಥಾಂಗ್‌ನ ತೀಸ್ತಾ-೩ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಶ. ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು – ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸರೋವರಗಳ ಉಪಗ್ರಹ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ, ಸರೋವರ ನೀರು ಹೊರಹರಿಸಿ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಸುವುದು (ಸೈಫನ್/ಕಾಲುವೆ), ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಪಾಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ತರಬೇತಿ. ಹಿಮಾಲಯದ ಯುವ, ದುರ್ಬಲ ಶಿಲೆಗಳು, ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು, ರಸ್ತೆ-ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಮತ್ತು ವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ) ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯ.

20. ನಗರ ಪ್ರವಾಹ – ಕಾರಣ, ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಗರ / ಘಟನೆ	ವರ್ಷ	ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
ಮುಂಬೈ	೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೦೫	ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ೨೪ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸು. ೯೪೪ ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ; ಉಬ್ಬರ; ಮಿಠಿ ನದಿ ಒತ್ತುವರಿ; ಹಳೆಯ ಚರಂಡಿ
ಚೆನ್ನೈ	ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ; ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಜೌಗು ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ; ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ
ಬೆಂಗಳೂರು	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨	ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ; ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ಹೂಳು; ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ-ಮಹದೇವಪುರ ಭಾಗದ ಜಲಾವೃತ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಹಾರ	ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ ನಗರ ಪ್ರವಾಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ೨೦೧೦	ಡಾಪ್ಲರ್ ರಾಡಾರ್ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ, ಚರಂಡಿ ನಕ್ಷೆ, ಕೆರೆ-ಕಾಲುವೆ ಜಾಲ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಗರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಪತ್ತಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿತು. ೨೦೨೫ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ೪೧ಎ ನಗರ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಡಿಎಂಎ) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ; ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯುಡಿಎಂಎ ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಮುಂಬೈ ೦೫ – ೯೪೪, ಚೆನ್ನೈ ೧೫, ಬೆಂಗಳೂರು ೨೨"; ಕಾರಣಗಳು – "ಒತ್ತುವರಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಕಸ, ಕಾಲುವೆ ಕೊರತೆ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ನಗರ ಪ್ರವಾಹದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಲ್ಲ – ಅಭೇದ್ಯ (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್) ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಒಳಚರಂಡಿ ನಾಶ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ "ರಾಜಕಾಲುವೆ" ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ – ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರು ಮೇಲ್ಮೈ ಮಳೆನೀರು ಇಂಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹರಿದು ಚರಂಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರುತ್ತದೆ. ನಗರ "ಉಷ್ಣ ದ್ವೀಪ" ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳೀಯ ತೀವ್ರ ಮಳೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲತಃ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದಿಂದ ಸರಣಿ ಕೆರೆಗಳ ನಗರ – ಎತ್ತರದ ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಹರಿದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಾಲ; ಕೆರೆಗಳು ಬಡಾವಣೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿಯಾದಂತೆ ಈ ಜಾಲ ಮುರಿದು ಪ್ರವಾಹ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ೨೦೦೫ರ ನಂತರ ಬ್ರಿಮ್‌ಸ್ಟೋವಾಡ್ (ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ಆಧುನೀಕರಣ) ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರದ ವೇಳೆ ಹಿನ್ನೀರು ತಡೆಯಲು ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ ೨೦೧೦ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು – ನಗರ ಪ್ರವಾಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಳೆ ಮಾಪಕ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಡಾಪ್ಲರ್ ಹವಾಮಾನ ರಾಡಾರ್, ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಚರಂಡಿ ನಕ್ಷೆ, ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಕಟ್ಟಡ ಉಪನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ಕೆರೆ-ಜೌಗು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಅಪಾಯ ನಕ್ಷೆ ಸೇರಿಸುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿಎಂಸಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಜಲಾವೃತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

೯ಈ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ — ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ, ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು PYQ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ➔ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ➔ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ➔ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ (GS-3 Disaster Management)

21. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕಕಾಲಿಕ ಬರ-ಪ್ರವಾಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು KSNDMC 'ವರುಣಮಿತ್ರ / ಸಿಡಿಲು' ಮಾದರಿ

ಪ್ರಕರಣ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹವಾಮಾನ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಸೆಂಡೈ ಚೌಕಟ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನ (KSNDMC, NDMA & The Hindu ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಆಯಾಮ

- ಬೆಂಗಳೂರಿನ **ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ (KSNDMC)** ಎಲ್ಲಾ 6,000+ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಳೆ ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (AWS) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
- ರೈತರಿಗಾಗಿ 24×7 **'ವರುಣಮಿತ್ರ'** ಸಹಾಯವಾಣಿ, **'ಮೇಘದೂತ'** ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗೆ **'ಸಿಡಿಲು'** ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್.

೨. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಯಾಮ

- **ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 2005:** ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ NDMA (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ), ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ SDMA (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ) ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ DDMA (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ/DC).
- ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ **ಸೆಂಡೈ ಚೌಕಟ್ಟು (Sendai Framework 2015–2030)**: 4 ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು 7 ಜಾಗತಿಕ ಗುರಿಗಳು.

೩. ಆರ್ಥಿಕ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ (NDRF/SDRF) ಆಯಾಮ

- ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಂತರ ದೇಶದ 2ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಣಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ; ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬರ ಕೈಪಿಡಿಯಂತೆ NDVI ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಆಧರಿಸಿ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಹಾಗೂ NDRF/SDRF ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ.

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಭೂಕಂಪನ ಅಲೆಗಳು (P, S, L), ಚಂಡಮಾರುತ, ಬರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ (NCERT Class 11 India Physical Ch-7)

➔

ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: NDMA 'ಸಚೇತ್' (SACHET - Cell Broadcast) ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪ್ರವಾಹ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

➔

ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: NDMA ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲ; ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ NDMAಯ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು!

➔

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Prelims & Mains GS-3 (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧತೆ)

೯ಉ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ (ಜಿಎಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ೪)

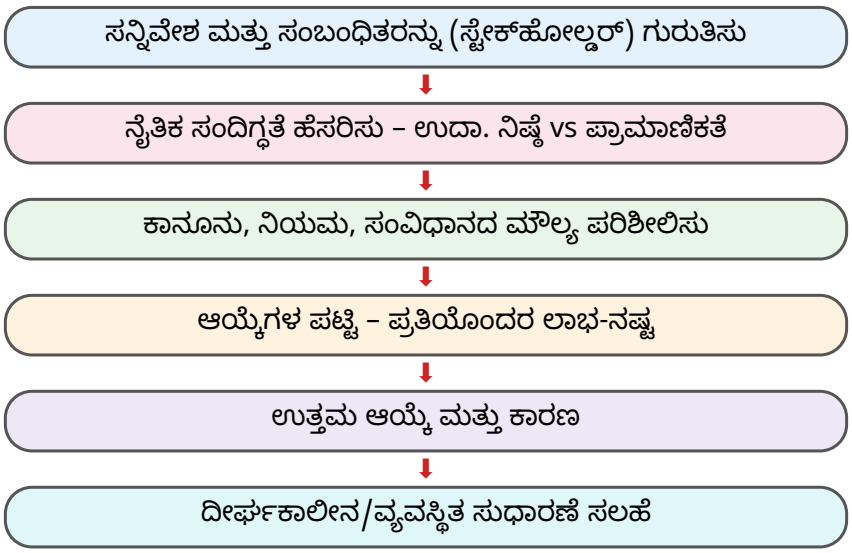
3. ನೈತಿಕ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊಡುಗೆ

ಚಿಂತಕ	ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ
ಬಸವಣ್ಣ	ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ; ದಾಸೋಹ; ಅನುಭವ ಮಂಟಪ – ಸಮಾನತೆ
ಗಾಂಧೀಜಿ	ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ; ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್; ಏಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾಪಗಳು; "ತಾಲಿಸ್ಮನ್"
ಕೌಟಿಲ್ಯ	ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ; ಪ್ರಜೆಯ ಸುಖದಲ್ಲೇ ರಾಜನ ಸುಖ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್	ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೈತಿಕತೆ; ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ-ಸಮಾನತೆ-ಭ್ರಾತೃತ್ವ
ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್	ಸದ್ಗುಣ ನೀತಿ; "ಸುವರ್ಣ ಮಧ್ಯಮ"
ಕಾಂಟ್	ಕರ್ತವ್ಯ ನೀತಿ; ವರ್ಗೀಯ ಆದೇಶ; ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಗುರಿಯಾಗಿ ನೋಡು
ಬೆಂಥಮ್/ಮಿಲ್	ಉಪಯುಕ್ತತಾವಾದ – ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖ

ವಿವರಣೆ: ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಏಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾಪಗಳು (ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ, ೧೯೨೫): ತತ್ವವಿಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ, ದುಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಪತ್ತು, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಲ್ಲದ ಸುಖ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ, ನೈತಿಕತೆಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾನವೀಯತೆಯಿಲ್ಲದ ವಿಜ್ಞಾನ, ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯ "ತಾಲಿಸ್ಮನ್": ಸಂದೇಹ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡವನ ಮುಖ ನೆನಪಿಸಿ – ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಅವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ – ಡೇನಿಯಲ್ ಗೋಲ್‌ಮನ್‌ನ ಐದು ಅಂಶ: ಸ್ವ-ಅರಿವು, ಸ್ವ-ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪ್ರೇರಣೆ, ಅನುಭೂತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ. ಸಹಾನುಭೂತಿ (ಸಿಂಪತಿ) = ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಮರುಗುವುದು; ಅನುಭೂತಿ (ಎಂಪತಿ) = ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅನುಭವಿಸುವುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಉಪಯುಕ್ತತಾವಾದ ಫಲದ ಮೇಲೆ; ಕಾಂಟ್ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ – ಫಲಕ್ಕಲ್ಲ.

4. ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನ ಉತ್ತರಿಸುವ ಚೌಕಟ್ಟು



ವಿವರಣೆ: ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ: (೧) ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ ಮೊದಲು; (೨) ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಹಿತ (ಗಾಂಧೀಜಿ ತಾಲಿಸ್ಮನ್); (೩) ಪಾರದರ್ಶಕತೆ – ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮಾಹಿತಿ; (೪) ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ + ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸುಧಾರಣೆ. ಅತಿರೇಕದ ಆಯ್ಕೆ (ರಾಜೀನಾಮೆ, ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆ) ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆ: ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಒತ್ತಡ – ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಫಲಾನುಭವಿ ಪಟ್ಟಿ, ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮಾಹಿತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮೂಲ: ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ – ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಮಾದರಿ (ಶ್ರೇಣಿ, ನಿಯಮ, ನಿರ್ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ); ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ – "ಆಡಳಿತದ ಅಧ್ಯಯನ" (೧೮೮೭), ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಶಿಸ್ತಿನ ಪಿತಾಮಹ; ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ (ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್) – ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಕಾನೂನು ಆಳ್ವಿಕೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಸ್ಪಂದನಶೀಲತೆ, ಒಮ್ಮತ, ಸಮಾನತೆ, ದಕ್ಷತೆ, ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ (ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು). ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ "ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡು" ಅಥವಾ "ರಾಜೀನಾಮೆ" ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಡಿ.

ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು

5. ನೀತಿ, ನೈತಿಕತೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ	ಮೂಲ	ಸ್ವರೂಪ	ಉದಾಹರಣೆ
ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ (Ethics)	ತಾತ್ವಿಕ ತರ್ಕ, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಹಿತೆ	ಬಾಹ್ಯ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ	ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಡತೆ ನಿಯಮಗಳು
ನೈತಿಕತೆ (Morality)	ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ	ಆಂತರಿಕ	ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದಿರುವುದು
ಕಾನೂನು	ರಾಜ್ಯ	ಕಡ್ಡಾಯ, ದಂಡನೀಯ	ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾಯ್ದೆ
ಮೌಲ್ಯಗಳು	ಕುಟುಂಬ, ಶಾಲೆ, ಸಮಾಜ	ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಂಬಿಕೆ	ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕರುಣೆ

ವಿವರಣೆ: ಕಾನೂನು ಕನಿಷ್ಠ ನೈತಿಕತೆ. ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ವಿಶಾಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನೈತಿಕವಲ್ಲ (ಉದಾ. ಕಾನೂನು ಲೋಪದ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ). ಎಲ್ಲಾ ನೈತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ (ಉದಾ. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ). ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ನೈತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾದ (ಬೆಂಥಮ್, ಮಿಲ್ – ಉಪಯುಕ್ತತಾವಾದ: ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖ). ಕರ್ತವ್ಯವಾದ (ಕಾಂಟ್ – ವರ್ಗೀಯ ಆದೇಶ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡ). ಸದ್ಗುಣ ನೀತಿ (ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ – ಸುವರ್ಣ ಮಧ್ಯಮ). ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ (ಭಗವದ್ಗೀತೆ), ಬಸವಣ್ಣನವರ "ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ" ಮತ್ತು "ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ", ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಏಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನ-ಸಾಧ್ಯ ಶುದ್ಧತೆ ಮುಖ್ಯ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಪರಿ-ಕರ್ತ-ಸದ್": ಬೆಂಥಮ್ ಫಲ, ಕಾಂಟ್ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಗುಣ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಏಳು ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ "ತತ್ವವಿಲ್ಲದ ರಾಜಕಾರಣ", "ನೈತಿಕತೆಯಿಲ್ಲದ ವಾಣಿಜ್ಯ", "ಮಾನವೀಯತೆಯಿಲ್ಲದ ವಿಜ್ಞಾನ" ಇವೆ. "ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ" ಎಂಬುದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ (ಸರಿಯಾದದ್ದು "ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ").

6. ಮನೋಭಾವ (Attitude) ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ

ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ

ಮನೋಭಾವದ ಎಬಿಸಿ ಮಾದರಿ
- ಭಾವನಾತ್ಮಕ (Affective)
- ವರ್ತನಾತ್ಮಕ (Behavioural)
- ಅರಿವಿನ (Cognitive)

ಕಾರ್ಯಗಳು
- ಜ್ಞಾನ
- ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
- ಅಹಂ ರಕ್ಷಣೆ
- ಮೌಲ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ (ಕಾಟ್ಜ್)

ಮನವೊಲಿಕೆ
- ಮೂಲದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
- ಸಂದೇಶ
- ಸ್ವೀಕರಿಸುವವ
- ಅರಿವಿನ ಅಸಂಗತಿ (ಫೆಸ್ಟಿಂಗರ್)

ಗೋಲ್‌ಮನ್‌ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ೫ ಅಂಶಗಳು
- ಸ್ವ-ಅರಿವು
- ಸ್ವ-ನಿಯಂತ್ರಣ
- ಪ್ರೇರಣೆ
- ಸಹಾನುಭೂತಿ
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ

ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ
- ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ
- ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಹಾರ
- ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆ
- ತಂಡ ನಾಯಕತ್ವ

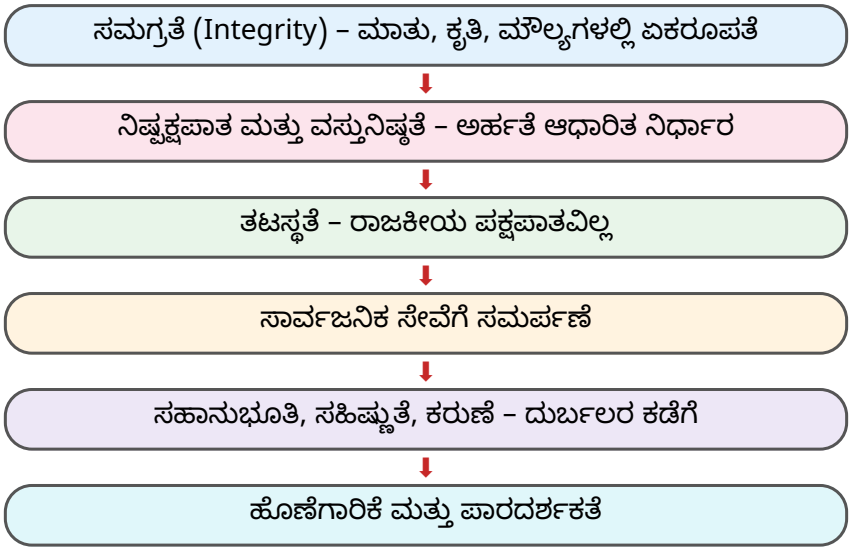
ವಿವರಣೆ: ಮನೋಭಾವ ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮೂರು ಮನೋಭಾವಗಳು ಅಗತ್ಯ: ತಟಸ್ಥತೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹಾಗೂ ಕರುಣೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪದವನ್ನು ಸಲೋವಿ ಮತ್ತು ಮೇಯರ್ (೧೯೯೦) ರೂಪಿಸಿದರು. ಡೇನಿಯಲ್ ಗೋಲ್‌ಮನ್ (೧೯೯೫) ಅದನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಐಕ್ಯೂಗಿಂತ ಇಕ್ಯೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ. ಅರಿವಿನ ಅಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಸಮಾಧಾನ. ಇದು ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದಾ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಂತಹ ವರ್ತನಾ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂವಹನ ("ನಡ್ಜ್").

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: ಗೋಲ್‌ಮನ್ "ಅ-ನಿ-ಪ್ರೇ-ಸ-ಸಾ": ಅರಿವು, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪ್ರೇರಣೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಅನುಕಂಪ (sympathy) ಎಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಮರುಗುವುದು. ಸಹಾನುಭೂತಿ (empathy) ಎಂದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಇಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿಯೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ.

ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಮೌಲ್ಯಗಳು

7. ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು



ವಿವರಣೆ: ಇವು ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ/ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠ್ಯದ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಎರಡನೇ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗದ (ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ, ೨೦೦೫) ನಾಲ್ಕನೇ ವರದಿ "ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೀತಿ" (Ethics in Governance). ಅದು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಹಿತೆ, ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ಹತ್ತನೇ ವರದಿ "ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಸುಧಾರಣೆ". ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರದಿ "ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಡಳಿತ". ಮೊದಲ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ (೧೯೬೬) ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಂತರ ಕೆ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಅದು ಲೋಕಪಾಲ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ರಚನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು ೧೯೬೮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು ೧೯೬೬ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು "ಉಕ್ಕಿನ ಚೌಕಟ್ಟು" ಎಂದು ಕರೆದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ದಿನ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "ಸ-ನಿ-ತ-ಸ-ಸ-ಹೊ" = ಸಮಗ್ರತೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ, ತಟಸ್ಥತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ತಟಸ್ಥತೆ ಎಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಶೂನ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ("ಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ" ವಿವಾದ ನೆನಪಿಡಿ).

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

8. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು, ನಾಗರಿಕ ಸನ್ನದು ಮತ್ತು ಸಕಾಲ

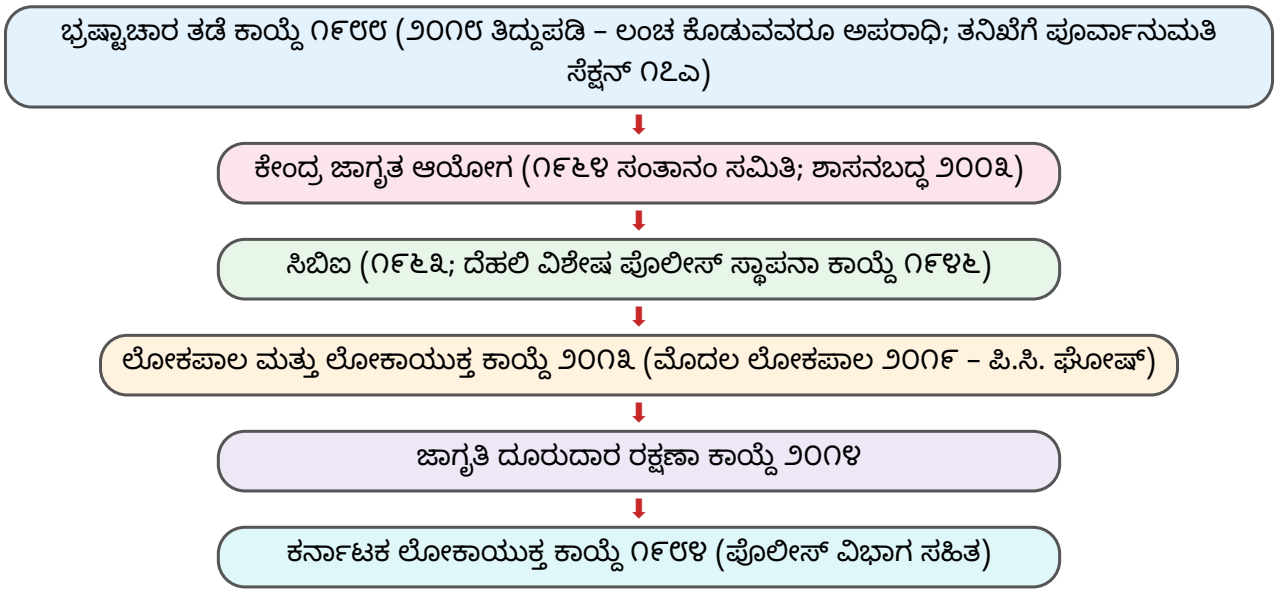
ಸಾಧನ	ವರ್ಷ	ಮುಖ್ಯಾಂಶ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ	೨೦೦೫	೩೦ ದಿನ; ಜೀವ-ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ೪೮ ಗಂಟೆ; ಕೇಂದ್ರ/ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ; ವಿಧಿ ೧೯(೧)(ಎ) ಆಧಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು	೨೦೦೦	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಯ್ದೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ
ನಾಗರಿಕ ಸನ್ನದು	೧೯೯೭	ಬ್ರಿಟನ್ ಮಾದರಿ (೧೯೯೧, ಜಾನ್ ಮೇಜರ್); ಸೇವಾ ಮಾನದಂಡ, ದೂರು ಪರಿಹಾರ
ಸೇವೋತ್ತಮ ಮಾದರಿ	೨೦೦೬	ಡಿಎಆರ್‌ಪಿಜಿ; ಸನ್ನದು + ದೂರು ಪರಿಹಾರ + ಸೇವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಸಕಾಲ (ಕರ್ನಾಟಕ)	೨೦೧೧ (ಸೇವೆ ಆರಂಭ ೨೦೧೨)	ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ; ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದಂಡ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ	ಮನರೇಗಾ ೨೦೦೫	ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ

ವಿವರಣೆ: ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಚಳವಳಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಜ್ದೂರ್ ಕಿಸಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ (ಅರುಣಾ ರಾಯ್) ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆರ್‌ಟಿಐ ಸೆಕ್ಷನ್ ೪ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ೮ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಇತ್ಯಾದಿ). ಸೆಕ್ಷನ್ ೨೪ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುತ್ತದೆ (ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆರೋಪ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ೨೦೧೯ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿತು. ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೨೩ ಆರ್‌ಟಿಐ ಸೆಕ್ಷನ್ ೮(೧)(ಜೆ) ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ಇದೆ. ಸಕಾಲ ಕಾಯ್ದೆ ಸೇವಾ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಲ ನೀಡಿತು. ಮೊದಲ ಸೇವಾ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ್ದು (೨೦೧೦).

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: ಆರ್‌ಟಿಐ "೩೦-೪೮-೫": ೩೦ ದಿನ, ೪೮ ಗಂಟೆ, ಸಹಾಯಕ ಪಿಐಒಗೆ ೫ ದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್‌ಟಿಐ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೦ರದು, ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಆರ್‌ಟಿಐ ಕಾಯ್ದೆ ತಮಿಳುನಾಡು/ಗೋವಾದ್ದು (೧೯೯೭).

9. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ



ವಿವರಣೆ: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ. ಲೋಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ೮ ಸದಸ್ಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ೫೦% ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸದಸ್ಯರು. ೫೦% ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ/ಒಬಿಸಿ/ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ/ಮಹಿಳೆಯರು. ಪ್ರಧಾನಿಯೂ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೋಕಪಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎನ್. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವರದಿಯಿಂದ (೨೦೧೧) ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಸಿಬಿ) ರಚಿಸಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಸಿಬಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಿತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು (ಯುಎನ್‌ಸಿಎಸಿ) ಭಾರತ ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ "ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ" ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: "೪೬-೬೩-೬೪-೮೪-೮೮-೧೩-೧೪" = ಡಿಎಸ್‌ಪಿಇ, ಸಿಬಿಐ, ಸಿವಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ, ಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಲೋಕಪಾಲ, ಜಾಗೃತಿ ದೂರುದಾರ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಿಬಿಐ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ, ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ರಚನೆ; ಅದರ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರ ಡಿಎಸ್‌ಪಿಇ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ.

10. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಚಿಂತಕ/ಮಾದರಿ	ಕೊಡುಗೆ
ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ (೧೮೮೭)	"The Study of Administration" – ರಾಜಕೀಯ-ಆಡಳಿತ ದ್ವಿಭಾಗ; ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದ ಪಿತಾಮಹ
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್	ಆದರ್ಶ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ – ಶ್ರೇಣಿ, ನಿಯಮ, ವ್ಯಕ್ತಿನಿರಪೇಕ್ಷತೆ; ಅಧಿಕಾರದ ೩ ರೂಪ
ಲೂಥರ್ ಗುಲಿಕ್	POSDCORB – ಯೋಜನೆ, ಸಂಘಟನೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಮನ್ವಯ, ವರದಿ, ಬಜೆಟ್
ಎಫ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಟೇಲರ್	ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಎಲ್ಟನ್ ಮೇಯೋ	ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಹಾಥಾರ್ನ್ ಪ್ರಯೋಗ)
ನವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (NPM)	೧೯೮೦ರ ದಶಕ; ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಷತೆ, ನಾಗರಿಕ = ಗ್ರಾಹಕ
ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ (ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ/ ಯುಎನ್‌ಇಎಸ್‌ಸಿಎಪಿ ೮ ಲಕ್ಷಣ)	ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಕಾನೂನಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಸ್ಪಂದನಶೀಲತೆ, ಒಮ್ಮತ, ಸಮಾನತೆ-ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ದಕ್ಷತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

ವಿವರಣೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಲ್ಸನ್‌ರ ೧೮೮೭ರ ಲೇಖನದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧ್ಯಯನವಾಯಿತು. ವೆಬರ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ವರ್ಚಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು-ತಾರ್ಕಿಕ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಕಾನೂನು-ತಾರ್ಕಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯ ಅತಿನಿಯಮಪಾಲನೆ "ಕೆಂಪುಪಟ್ಟಿ" (red tape) ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎನ್‌ಪಿಎಂ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಥ್ಯಾಚರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ರೇಗನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ನಂತರ "ನವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ" (ಡೆನ್‌ಹಾರ್ಟ್) ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲ, ಹಕ್ಕುದಾರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಇ-ಆಡಳಿತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕದ "ಭೂಮಿ" (ಭೂ ದಾಖಲೆ ಗಣಕೀಕರಣ, ೨೦೦೦-೦೧), "ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್" ಮತ್ತು "ಕಾವೇರಿ" ನೋಂದಣಿ. ಮಿಷನ್ ಕರ್ಮಯೋಗಿ (೨೦೨೦) ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಪಾತ್ರ ಆಧಾರಿತ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: POSDCORB = "ಯೋ-ಸಂ-ಸಿ-ನಿ-ಸ-ವ-ಬ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: POSDCORB ಗುಲಿಕ್ (ಮತ್ತು ಉರ್ವಿಕ್) ಅವರದು, ಫಯೋಲ್ ಅಲ್ಲ. ಫಯೋಲ್ ೧೪ ನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು POCCC ನೀಡಿದರು.

ನೈತಿಕ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನೀತಿ

11. ನೈತಿಕ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷ

ನೈತಿಕ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ
- ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ
- ಸ್ನೇಹಿತನ ತಪ್ಪು

ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ
- ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬಡವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ
- ಅಕ್ರಮ ಆದೇಶ – ಲಿಖಿತ ಆದೇಶ ಕೇಳಿ, ದಾಖಲಿಸಿ

ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷ
- ನೈಜ
- ಸಂಭಾವ್ಯ
- ಗ್ರಹಿತ – ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು (recusal)

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತ
- ಸಿಎಸ್‌ಆರ್ – ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೧೩ ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೩೫ (೨% ಸರಾಸರಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ)

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
- ನಿರಾಶ್ರಿತರು
- ಹವಾಮಾನ ನ್ಯಾಯ
- ಯುದ್ಧ ನೀತಿ
- ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನೀತಿ

ವಿವರಣೆ: ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಘರ್ಷಿಸಿದಾಗ ನೈತಿಕ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮವಿದೆ. ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನು (stakeholders) ಗುರುತಿಸಿ. ನಂತರ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಗಮನಿಸಿ. ಮುಂದೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕ ತೂಗಿ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಇಡಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯ "ತಾಲಿಸ್ಮಾನ್" ಉತ್ತಮ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬಡವನಿಗೆ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಉಪಯುಕ್ತವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ. ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಿತಿಗಳು ನಡತೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿವೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: ಪ್ರಕರಣ ಉತ್ತರ "ಗು-ಕಾ-ಆ-ನಿ-ದಾ": ಗುರುತಿಸು, ಕಾನೂನು, ಆಯ್ಕೆಗಳು, ನಿರ್ಧಾರ, ದಾಖಲೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುವ ಮಿತಿ: ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹೫೦೦ ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟು ₹೧೦೦೦ ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹೫ ಕೋಟಿ.

12. ಕನ್ನಡ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನೀತಿ

ಚಿಂತಕ/ಆಡಳಿತಗಾರ	ಮೌಲ್ಯ/ಕೊಡುಗೆ
ಬಸವಣ್ಣ	ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ – ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಗೌರವ
ಸರ್ವಜ್ಞ	ತ್ರಿಪದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾತಿರಹಿತ ನೈತಿಕತೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿವೇಕ
ಕನಕದಾಸ, ಪುರಂದರದಾಸ	ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ
ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ	ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಸಮಯಪಾಲನೆ, "ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಇಲ್ಲವೇ ವಿನಾಶ"
ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್	ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ ೧೯೧೮ – ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೀಸಲು; "ರಾಜರ್ಷಿ"
ಕುವೆಂಪು	"ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ" – ಅನಿಕೇತನ, ಸರ್ವೋದಯ

ವಿವರಣೆ: ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಂತಕರ ಉಲ್ಲೇಖ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಯಕ ತತ್ವದ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥ ಕೆಲಸವೇ ಪೂಜೆ, ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿನಿಷ್ಠೆ. ದಾಸೋಹ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಂಚಿಕೆ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವೇದಿಕೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮೈಸೂರು ದಿವಾನರಾಗಿ (೧೯೧೨-೧೯) ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಮಾದರಿ. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ (೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ದಿನ. ಕುವೆಂಪು ಪಂಚಮಂತ್ರಗಳು: ಮನುಜಮತ, ವಿಶ್ವಪಥ, ಸರ್ವೋದಯ, ಸಮನ್ವಯ, ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿ. ೨೦೨೪ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು "ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೆನಪಿನ ಸೂತ್ರ: ಕುವೆಂಪು ಪಂಚಮಂತ್ರ "ಮ-ವಿ-ಸ-ಸ-ಪೂ".

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆ: ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ ೧೯೧೮ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ೧೯೧೯ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಿತು. ಅದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮಿತಿ ಅಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿ.

೯ಉ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ (ಜಿಎಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ — ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಖರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ)

೨ನೇ ARC (ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ವರದಿ) • KARC-2 (ಟಿ.ಎಂ. ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ವರದಿ) • ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಕಾಯ್ದೆ (2011 ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ)

13. ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 2ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ (KARC-2)

ಪ್ರಕರಣ: ಕಾಲಮಿತಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು KARC-2 ರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು (DPAR, PRS India & The Hindu ದೃಢೀಕೃತ)

೧. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮ

- **ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2011:** 1,100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು (15 ಅಂಕಿಗಳ GSC ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ).
- ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ **ಟಿ.ಎಂ. ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ KARC-2 (2021–2024)** ವರದಿಗಳಂತೆ 'ಕಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್', ಇಲಾಖೆಗಳ ವಿಲೀನ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬ ಪರಿಹಾರ ದಂಡ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.

೨. ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ (GS-4 Ethics) ಆಯಾಮ

- ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದ **2ನೇ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗದ (2nd ARC - 2007) 4ನೇ ವರದಿ ('ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ')** ಹಾಗೂ ನೋಲನ್ ಸಮಿತಿಯ 7 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ತತ್ವಗಳು.
- **ಸೇವಾ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮ (Code of Conduct)** vs **ನೈತಿಕ ಸಂಹಿತೆ (Code of Ethics)** ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷ (Conflict of Interest) ನಿವಾರಣೆ.

೩. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಇ-ಆಡಳಿತ) ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಆಯಾಮ

- **ಕುಟುಂಬ (Kutumba)** ದತ್ತಾಂಶ ಜಾಲ, **ಸೇವಾ ಸಿಂಧು**, **ಭೂಮಿ**, **ಕಾವೇರಿ-2.0** ಮತ್ತು **ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ** (ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ) ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ.
- ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 'ತಾಯತ' (Talisman) ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ (Emotional Intelligence - ಡೇನಿಯಲ್ ಗೋಲ್ಮನ್ ಅವರ 5 ಅಂಶಗಳು) ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅನ್ವಯ.

ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ನೈತಿಕತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು RTI 2005 (2nd ARC Report-4 & KAS GS-4 Syllabus) → **ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?: KARC-2 ರ 7 ವರದಿಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸೇವೆಗಳೂ ಸಕಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ** → **ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಗಮನಿಸಿ: ಪರಿಷ್ಕೃತ KPSC KAS ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ದು, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವು 'ಜಿಎಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ 4' (GS Paper-4) ಆಗಿದೆ (ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ 'ಜಿಎಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ 5' ಎಂಬುದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ)!** → **ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ: KAS Mains GS-2 (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ) ಮತ್ತು GS-4 (Ethics, Integrity & Aptitude)**

ಭಾಗ – ವಿಷಯವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಶ

೧ಅ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ – 57 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 3]
ಲೋಥಾಲ್ ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ?
(ಅ) ಮಹಾ ಸ್ನಾನಗೃಹ (ಆ) ಹಡಗುಕಟ್ಟೆ (ಇ) ಉಳುಮೆ ಹೊಲ (ಈ) ಧಾನ್ಯ ಕಣಜ

2. [ಚಿತ್ರ 3]
ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:
೧. ಹರಪ್ಪ ಜನರು ಕಬ್ಬಿಣ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.
೨. ಹರಪ್ಪ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಓದಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಸರಿಯಾದವು ಯಾವುವು?
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ೧ ಮತ್ತು ೨ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

3. [ಚಿತ್ರ 3]
ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಲದ ಕುರುಹು ಸಿಕ್ಕ ಹರಪ್ಪ ತಾಣ
(ಅ) ಕಾಲಿಬಂಗನ್ (ಆ) ಧೋಲಾವೀರ (ಇ) ಹರಪ್ಪ (ಈ) ಲೋಥಾಲ್

4. [ಚಿತ್ರ 2]
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲನೆ ಆರಂಭವಾದ ಯುಗ
(ಅ) ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗ (ಆ) ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗ (ಇ) ನವ ಶಿಲಾಯುಗ (ಈ) ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗ

5. [ಚಿತ್ರ 2]
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನವಶಿಲಾಯುಗ ತಾಣ ಯಾವುದು?
(ಅ) ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ (ಆ) ಲೋಥಾಲ್ (ಇ) ಕಾಲಿಬಂಗನ್ (ಈ) ಧೋಲಾವೀರ

6. [ಚಿತ್ರ 4]
ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಯಾವ ವೇದದಲ್ಲಿದೆ?
(ಅ) ಸಾಮವೇದ (ಆ) ಯಜುರ್ವೇದ (ಇ) ಋಗ್ವೇದ (ಈ) ಅಥರ್ವವೇದ

7. [ಚಿತ್ರ 4]
"ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ" ಮೂಲ
(ಅ) ಕಠ ಉಪನಿಷತ್ತು (ಆ) ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತು (ಇ) ಋಗ್ವೇದ (ಈ) ಭಗವದ್ಗೀತೆ

8. [ಚಿತ್ರ 4]
ಔಷಧ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ-ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ವೇದ
(ಅ) ಅಥರ್ವವೇದ (ಆ) ಸಾಮವೇದ (ಇ) ಋಗ್ವೇದ (ಈ) ಯಜುರ್ವೇದ

9. [ಚಿತ್ರ 5]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆ. ಮೊದಲ ಉಪದೇಶ ಇ. ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ
೧. ಕುಶಿನಗರ ೨. ಬೋಧಗಯಾ ೩. ಸಾರನಾಥ
(ಅ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧ (ಆ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧ (ಇ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩

10. [ಚಿತ್ರ 5]
ಮಹಾವೀರ ನಿಧನರಾದ ಸ್ಥಳ
(ಅ) ಕುಶಿನಗರ (ಆ) ಪಾವಾಪುರಿ (ಇ) ವೈಶಾಲಿ (ಈ) ಲುಂಬಿನಿ

11. [ಚಿತ್ರ 5]
ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲ ಭಾಷೆ
(ಅ) ಸಂಸ್ಕೃತ (ಆ) ಅರ್ಧಮಾಗಧಿ (ಇ) ಪಾಳಿ (ಈ) ಕನ್ನಡ

12. [ಚಿತ್ರ 6]
"ಅಶೋಕ" ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಇರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನ
(ಅ) ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ (ಆ) ಮಸ್ಕಿ (ಇ) ಸಿದ್ದಾಪುರ (ಈ) ಹಲ್ಮಿಡಿ

13. [ಚಿತ್ರ 6]
"ಇಂಡಿಕಾ" ಬರೆದವರು
(ಅ) ಚಾಣಕ್ಯ (ಆ) ಫಾಹಿಯಾನ್ (ಇ) ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್ (ಈ) ಹ್ಯೂಯೆನ್‌ತ್ಸಾಂಗ್

14. [ಚಿತ್ರ 6]
ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮ ಆರಿಸಿ
(ಅ) ಅಶೋಕ–ಬಿಂದುಸಾರ–ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ (ಆ) ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ–ಬಿಂದುಸಾರ–ಅಶೋಕ (ಇ) ಬಿಂದುಸಾರ–ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ–ಅಶೋಕ (ಈ) ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ–ಅಶೋಕ–ಬಿಂದುಸಾರ

15. [ಚಿತ್ರ 6]
ಮೌರ್ಯರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆಯನ್ನು ಕೊಂದವರು
(ಅ) ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗ (ಆ) ಖಾರವೇಲ (ಇ) ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ (ಈ) ಕನಿಷ್ಕ

16. [ಚಿತ್ರ 7]
ಫಾಹಿಯಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ?
(ಅ) ಹರ್ಷ (ಆ) ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ (ಇ) ಅಶೋಕ (ಈ) ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ

17. [ಚಿತ್ರ 7]
ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ ಯಾರ ಸಾಧನೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ?
(ಅ) ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ (ಆ) ಅಶೋಕ (ಇ) ಹರ್ಷ (ಈ) ಕನಿಷ್ಕ

18. [ಚಿತ್ರ 7]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಆರ್ಯಭಟೀಯ – ?
(ಅ) ವರಾಹಮಿಹಿರ (ಆ) ಕಾಳಿದಾಸ (ಇ) ಆರ್ಯಭಟ (ಈ) ಬಾಣಭಟ್ಟ

19. [ಚಿತ್ರ 8]
ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಯಾವ ವಂಶದ್ದು?
(ಅ) ಗಂಗ (ಆ) ಕದಂಬ (ಇ) ಚಾಲುಕ್ಯ (ಈ) ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ

20. [ಚಿತ್ರ 8]
ಕದಂಬರ ರಾಜಧಾನಿ
(ಅ) ಬನವಾಸಿ (ಆ) ತಲಕಾಡು (ಇ) ಬಾದಾಮಿ (ಈ) ಮಾನ್ಯಖೇಟ

21. [ಚಿತ್ರ 8]
ಹರ್ಷವರ್ಧನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೊರೆ
(ಅ) ಅಮೋಘವರ್ಷ (ಆ) ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ (ಇ) ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ (ಈ) ಮಯೂರಶರ್ಮ

22. [ಚಿತ್ರ 8]
ಎಲ್ಲೋರಾ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಂಶ
(ಅ) ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ (ಆ) ಹೊಯ್ಸಳ (ಇ) ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ (ಈ) ಪಲ್ಲವ

23. [ಚಿತ್ರ 8]
"ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ" ಯಾರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಚಿತ?
(ಅ) ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ (ಆ) ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ (ಇ) ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ (ಈ) ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ

24. [ಚಿತ್ರ 8]
ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜಧಾನಿ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಈಗಿನ ಹೆಸರು
(ಅ) ಬೇಲೂರು (ಆ) ಹಳೇಬೀಡು (ಇ) ತಲಕಾಡು (ಈ) ಸೋಮನಾಥಪುರ

25. [ಚಿತ್ರ 8]
ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು
(ಅ) ಚಾವುಂಡರಾಯ (ಆ) ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ (ಇ) ರವಿಕೀರ್ತಿ (ಈ) ಬಿಲ್ಹಣ

26. [ಚಿತ್ರ 9]
ನಾಣ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ?
(ಅ) ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ (ಆ) ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ (ಇ) ಲಿಪಿಶಾಸ್ತ್ರ (ಈ) ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ

27. [ಚಿತ್ರ 9]
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಓದಿದವರು
(ಅ) ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕನ್ನಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್ (ಆ) ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಪ್ (ಇ) ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ (ಈ) ಜಾನ್ ಮಾರ್ಷಲ್

28. [ಚಿತ್ರ 10]
ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:
೧. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿದೆ.
೨. "ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ" ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಸರಿಯಾದವು ಯಾವುವು?
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ೧ ಮತ್ತು ೨ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

29. [ಚಿತ್ರ 10]
ದಶರಾಜ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ ನದಿ
(ಅ) ಸರಸ್ವತಿ (ಆ) ಪರುಷ್ಣಿ (ರಾವಿ) (ಇ) ವಿತಸ್ತ (ಝೀಲಂ) (ಈ) ಗಂಗಾ

30. [ಚಿತ್ರ 10]
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಸೂಕ್ತ
(ಅ) ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತ (ಆ) ಪುರುಷಸೂಕ್ತ (ಇ) ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ (ಈ) ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ

31. [ಚಿತ್ರ 11]
ವಿಂಧ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಮಹಾಜನಪದ
(ಅ) ಅವಂತಿ (ಆ) ಅಶ್ಮಕ (ಇ) ಚೇದಿ (ಈ) ವತ್ಸ

32. [ಚಿತ್ರ 11]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಕೋಸಲ ಬಿ. ವತ್ಸ ಸಿ. ಅವಂತಿ ಡಿ. ಗಾಂಧಾರ
೧. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ೨. ತಕ್ಷಶಿಲಾ ೩. ಶ್ರಾವಸ್ತಿ ೪. ಕೌಶಾಂಬಿ
(ಅ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೧ ಡಿ೨ (ಆ) ಎ೪ ಬಿ೩ ಸಿ೧ ಡಿ೨ (ಇ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೨ ಡಿ೧ (ಈ) ಎ೧ ಬಿ೪ ಸಿ೩ ಡಿ೨

33. [ಚಿತ್ರ 11]
ಮಗಧವನ್ನು ಆಳಿದ ವಂಶಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ
(ಅ) ನಂದ–ಹರ್ಯಂಕ–ಶಿಶುನಾಗ–ಮೌರ್ಯ (ಆ) ಹರ್ಯಂಕ–ಶಿಶುನಾಗ–ನಂದ–ಮೌರ್ಯ (ಇ) ಶಿಶುನಾಗ–ಹರ್ಯಂಕ–ನಂದ–ಮೌರ್ಯ (ಈ) ಹರ್ಯಂಕ–ನಂದ–ಶಿಶುನಾಗ–ಮೌರ್ಯ

34. [ಚಿತ್ರ 12]
ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನ
(ಅ) ೧ನೇ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಶಾಸನ (ಆ) ೭ನೇ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ (ಇ) ೧೩ನೇ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಶಾಸನ (ಈ) ರುಮ್ಮಿನ್‌ದೇಯಿ ಶಾಸನ

35. [ಚಿತ್ರ 12]
"ಅಶೋಕ" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನ ತಾಣ
(ಅ) ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ (ಆ) ಮಸ್ಕಿ (ಇ) ಸಿದ್ದಾಪುರ (ಈ) ಜಟಿಂಗ ರಾಮೇಶ್ವರ

36. [ಚಿತ್ರ 12]
ಹೇಳಿಕೆ (ಅ): ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಅರಾಮಿಕ್‌ನಲ್ಲಿವೆ.
ಕಾರಣ (ಕ): ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು.
(ಅ) ಅ ಮತ್ತು ಕ ಸರಿ; ಕ ಅ ಯ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) ಅ ಮತ್ತು ಕ ಸರಿ; ಕ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) ಅ ಸರಿ, ಕ ತಪ್ಪು (ಈ) ಅ ತಪ್ಪು, ಕ ಸರಿ

37. [ಚಿತ್ರ 13]
ಶಕ ಸಂವತ್ ಆರಂಭವಾದ ವರ್ಷ
(ಅ) ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫೮ (ಆ) ಕ್ರಿ.ಶ. ೭೮ (ಇ) ಕ್ರಿ.ಶ. ೩೨೦ (ಈ) ಕ್ರಿ.ಶ. ೬೦೬

38. [ಚಿತ್ರ 13]
ನಾಗಸೇನನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಇಂಡೋ-ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜ
(ಅ) ಡೆಮೆಟ್ರಿಯಸ್ (ಆ) ಮಿನಾಂಡರ್ (ಇ) ಸೆಲ್ಯೂಕಸ್ (ಈ) ಹೆಲಿಯೊಡೋರಸ್

39. [ಚಿತ್ರ 13]
ನಾಲ್ಕನೇ ಬೌದ್ಧ ಸಂಗೀತಿ ನಡೆದದ್ದು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ?
(ಅ) ಅಶೋಕ (ಆ) ಕನಿಷ್ಕ (ಇ) ಹರ್ಷ (ಈ) ಅಜಾತಶತ್ರು

40. [ಚಿತ್ರ 14]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಚೇರ ಬಿ. ಚೋಳ ಸಿ. ಪಾಂಡ್ಯ
೧. ಮೀನು ೨. ಬಿಲ್ಲು ೩. ಹುಲಿ
(ಅ) ಎ೨ ಬಿ೩ ಸಿ೧ (ಆ) ಎ೩ ಬಿ೨ ಸಿ೧ (ಇ) ಎ೧ ಬಿ೩ ಸಿ೨ (ಈ) ಎ೨ ಬಿ೧ ಸಿ೩

41. [ಚಿತ್ರ 14]
ಶಿಲಪ್ಪದಿಕಾರಂನ ಕರ್ತೃ
(ಅ) ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ (ಆ) ಸಾತ್ತನಾರ್ (ಇ) ಇಳಂಗೋ ಅಡಿಗಳ್ (ಈ) ಕಂಬನ್

42. [ಚಿತ್ರ 15]
ಹರ್ಷಚರಿತ ಬರೆದವರು
(ಅ) ಕಾಳಿದಾಸ (ಆ) ಬಾಣಭಟ್ಟ (ಇ) ರವಿಕೀರ್ತಿ (ಈ) ಕಲ್ಹಣ

43. [ಚಿತ್ರ 15]
ಹರ್ಷ ರಚಿಸದ ನಾಟಕ ಯಾವುದು?
(ಅ) ರತ್ನಾವಳಿ (ಆ) ನಾಗಾನಂದ (ಇ) ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿಕಾ (ಈ) ಮುದ್ರಾರಾಕ್ಷಸ

44. [ಚಿತ್ರ 16]
ಕದಂಬ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿ
(ಅ) ಮಯೂರಶರ್ಮ – ಬನವಾಸಿ (ಆ) ದಡಿಗ – ತಲಕಾಡು (ಇ) ಪುಲಕೇಶಿ – ಬಾದಾಮಿ (ಈ) ದಂತಿದುರ್ಗ – ಮಾನ್ಯಖೇಟ

45. [ಚಿತ್ರ 16]
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತಿಸಿದವರು
(ಅ) ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ (ಆ) ಚಾವುಂಡರಾಯ (ಇ) ಗಂಗರಾಜ (ಈ) ಅಮೋಘವರ್ಷ

46. [ಚಿತ್ರ 17]
ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ರಚಿಸಿದವನು ರವಿಕೀರ್ತಿ.
೨. ಭಾಷೆ ಹಳಗನ್ನಡ.
೩. ೨ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ ಹರ್ಷನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
(ಅ) ೧ ಮತ್ತು ೨ (ಆ) ೧ ಮತ್ತು ೩ (ಇ) ೨ ಮತ್ತು ೩ (ಈ) ೧, ೨, ೩

47. [ಚಿತ್ರ 17]
"ವಾತಾಪಿಕೊಂಡ" ಬಿರುದು ಪಡೆದವರು
(ಅ) ೧ನೇ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮ (ಆ) ೧ನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ (ಇ) ೨ನೇ ನಂದಿವರ್ಮ (ಈ) ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ

48. [ಚಿತ್ರ 17]
ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು
(ಅ) ಲೋಕಮಹಾದೇವಿ (ಆ) ಶಾಂತಲಾದೇವಿ (ಇ) ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ (ಈ) ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ

49. [ಚಿತ್ರ 18]
ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ರಚನೆಯಾದದ್ದು ಯಾರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ?
(ಅ) ೩ನೇ ಕೃಷ್ಣ (ಆ) ೧ನೇ ಅಮೋಘವರ್ಷ (ಇ) ದಂತಿದುರ್ಗ (ಈ) ೨ನೇ ತೈಲಪ

50. [ಚಿತ್ರ 18]
ಎಲ್ಲೋರಾದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು
(ಅ) ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ೧ನೇ ಕೃಷ್ಣ (ಆ) ಪಲ್ಲವ ರಾಜಸಿಂಹ (ಇ) ಚೋಳ ರಾಜರಾಜ (ಈ) ಚಾಲುಕ್ಯ ೨ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ

51. [ಚಿತ್ರ 18]
ಕನೌಜ್‌ಗಾಗಿ ನಡೆದ ತ್ರಿಕೋನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವಂಶ
(ಅ) ಪ್ರತಿಹಾರ (ಆ) ಪಾಲ (ಇ) ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ (ಈ) ಚೋಳ

52. [ಚಿತ್ರ 19]
ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ತೀರ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು
(ಅ) ೧ನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ (ಆ) ೨ನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ (ರಾಜಸಿಂಹ) (ಇ) ೧ನೇ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮ (ಈ) ೨ನೇ ನಂದಿವರ್ಮ

53. [ಚಿತ್ರ 20]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್ ಬಿ. ಫಾಹಿಯಾನ್ ಸಿ. ಹ್ಯೂಯೆನ್ ತ್ಸಾಂಗ್
೧. ೨ನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ೨. ಹರ್ಷ ೩. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ
(ಅ) ಎ೩ ಬಿ೧ ಸಿ೨ (ಆ) ಎ೧ ಬಿ೩ ಸಿ೨ (ಇ) ಎ೩ ಬಿ೨ ಸಿ೧ (ಈ) ಎ೨ ಬಿ೧ ಸಿ೩

54. [ಚಿತ್ರ 21]
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥ
(ಅ) ಚರಕ ಸಂಹಿತಾ (ಆ) ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತಾ (ಇ) ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತಾ (ಈ) ಆರ್ಯಭಟೀಯ

55. [ಚಿತ್ರ 21]
ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು
(ಅ) ವರಾಹಮಿಹಿರ (ಆ) ಆರ್ಯಭಟ (ಇ) ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ (ಈ) ಭಾಸ್ಕರ

56. [ಚಿತ್ರ 1]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಶಾತವಾಹನ ಬಿ. ಕದಂಬ ಸಿ. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಡಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ
೧. ಬನವಾಸಿ ೨. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ೩. ಮಾನ್ಯಖೇಟ ೪. ವಾತಾಪಿ
(ಅ) ಎ೨ ಬಿ೧ ಸಿ೪ ಡಿ೩ (ಆ) ಎ೧ ಬಿ೨ ಸಿ೪ ಡಿ೩ (ಇ) ಎ೨ ಬಿ೧ ಸಿ೩ ಡಿ೪ (ಈ) ಎ೩ ಬಿ೧ ಸಿ೪ ಡಿ೨

57. [ಚಿತ್ರ 1]
ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ: ೧. ಗುಪ್ತ ೨. ಮೌರ್ಯ ೩. ಹರ್ಷ ೪. ಹರಪ್ಪ
(ಅ) ೪-೨-೧-೩ (ಆ) ೪-೧-೨-೩ (ಇ) ೨-೪-೧-೩ (ಈ) ೪-೨-೩-೧

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಹರಪ್ಪ ನಗರ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

2. ಅಶೋಕನ ಧಮ್ಮ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಅವನ ಶಾಸನಗಳ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಆ) ಲೋಥಾಲ್ (ಗುಜರಾತ್) ಹಡಗುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ; ಮಹಾ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೊದಲ್ಲಿ.
2. (ಆ) ಹರಪ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಲಿಪಿ ಓದಲಾಗಿಲ್ಲ.
3. (ಅ) ಕಾಲಿಬಂಗನ್ – ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಲ.
4. (ಇ) ಕೃಷಿ ನವ ಶಿಲಾಯುಗದ ಲಕ್ಷಣ.
5. (ಅ) ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) ನವಶಿಲಾಯುಗ ತಾಣ.
6. (ಇ) ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಋಗ್ವೇದದ ೩ನೇ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿದೆ.
7. (ಆ) ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ.
8. (ಅ) ಅಥರ್ವವೇದ – ಔಷಧ, ಮಂತ್ರ.
9. (ಅ) ಬೋಧಗಯಾ–ಜ್ಞಾನ, ಸಾರನಾಥ–ಉಪದೇಶ, ಕುಶಿನಗರ–ನಿರ್ವಾಣ.
10. (ಆ) ಮಹಾವೀರ ಪಾವಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧನ.
11. (ಇ) ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ; ಜೈನ – ಅರ್ಧಮಾಗಧಿ.
12. (ಆ) ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ "ಅಶೋಕ" ಹೆಸರು ಇದೆ.
13. (ಇ) ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್ – ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನದ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಯಭಾರಿ.
14. (ಆ) ಚಂದ್ರ–ಬಿಂಬ–ಅಶೋಕ.
15. (ಅ) ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗ ಬೃಹದ್ರಥನನ್ನು ಕೊಂದ.
16. (ಆ) ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ (ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ).
17. (ಅ) ಹರಿಷೇಣನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ.
18. (ಇ) ಆರ್ಯಭಟೀಯ – ಆರ್ಯಭಟ.
19. (ಆ) ಹಲ್ಮಿಡಿ – ಕದಂಬರು (ಸು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೪೫೦).
20. (ಅ) ಮಯೂರಶರ್ಮನ ಕದಂಬರು – ಬನವಾಸಿ.
21. (ಆ) ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ (ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ) – ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ.
22. (ಇ) ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ.
23. (ಅ) ಶ್ರೀವಿಜಯ – ಅಮೋಘವರ್ಷನ ಆಸ್ಥಾನ.
24. (ಆ) ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ = ಹಳೇಬೀಡು.
25. (ಅ) ಗಂಗರ ಮಂತ್ರಿ ಚಾವುಂಡರಾಯ.
26. (ಆ) ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ (ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್).

27. (ಆ) ೧೮೩೭ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸೆಪ್.
28. (ಇ) ಎರಡೂ ಸರಿ.
29. (ಆ) ಸುದಾಸ ಪರುಷ್ಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದನು.
30. (ಆ) ಋಗ್ವೇದ ೧೦ನೇ ಮಂಡಲದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ.
31. (ಆ) ಅಶ್ಮಕ – ಗೋದಾವರಿ ತೀರ.
32. (ಅ) ಕೋಸಲ–ಶ್ರಾವಸ್ತಿ, ವತ್ಸ–ಕೌಶಾಂಬಿ, ಅವಂತಿ–ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಗಾಂಧಾರ–ತಕ್ಷಶಿಲಾ.
33. (ಆ) ಹರ್ಯಂಕ > ಶಿಶುನಾಗ > ನಂದ > ಮೌರ್ಯ.
34. (ಇ) ೧೩ನೇ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಶಾಸನ.
35. (ಆ) ಮಸ್ಕಿ (ರಾಯಚೂರು), ೧೯೧೫.
36. (ಅ) ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ-ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಧಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ.
37. (ಆ) ಕನಿಷ್ಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ.
38. (ಆ) ಮಿಲಿಂದಪನ್ಹ.
39. (ಆ) ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ, ವಸುಮಿತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ.
40. (ಅ) ಚೇರ ಬಿಲ್ಲು, ಚೋಳ ಹುಲಿ, ಪಾಂಡ್ಯ ಮೀನು.
41. (ಇ) ಕಣ್ಣಗಿ–ಕೋವಲನ್ ಕಥೆ.
42. (ಆ) ಹರ್ಷನ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ.
43. (ಈ) ಮುದ್ರಾರಾಕ್ಷಸ ವಿಶಾಖದತ್ತನದು.
44. (ಅ) ಸು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೩೪೫.
45. (ಆ) ಗಂಗ ರಾಚಮಲ್ಲನ ಮಂತ್ರಿ, ಸು. ೯೮೩.
46. (ಆ) ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ.
47. (ಆ) ೬೪೨ರಲ್ಲಿ ವಾತಾಪಿ ವಶ.
48. (ಅ) ೨ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ರಾಣಿ.
49. (ಆ) ಶ್ರೀವಿಜಯ ರಚಿತ.
50. (ಅ) ಏಕಶಿಲಾ ಕೆತ್ತನೆ.
51. (ಈ) ಚೋಳರು ಭಾಗಿಯಲ್ಲ.
52. (ಆ) ರಾಜಸಿಂಹ.
53. (ಅ) ಮೌರ್ಯ–ಗುಪ್ತ–ಹರ್ಷ ಕ್ರಮ.
54. (ಆ) ಸುಶ್ರುತ.
55. (ಆ) ಆರ್ಯಭಟೀಯ.
56. (ಅ) ರಾಜಧಾನಿಗಳು.
57. (ಅ) ಹರಪ್ಪ→ಮೌರ್ಯ→ಗುಪ್ತ→ಹರ್ಷ.

೧೩. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ – 52 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
ತಾಳಿಕೋಟೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತ ವಿಜಯನಗರದ ನಾಯಕ
(ಅ) ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ (ಆ) ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ (ಇ) ಹರಿಹರ (ಈ) ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯ

2. [ಚಿತ್ರ 2]
ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಯಾವ ವಂಶದವರು?
(ಅ) ಸಂಗಮ (ಆ) ಸಾಳುವ (ಇ) ತುಳುವ (ಈ) ಅರವೀಡು

3. [ಚಿತ್ರ 2]
ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪ್ರವಾಸಿ
(ಅ) ಅಬ್ದುರ್ ರಜಾಕ್ (ಆ) ನಿಕೊಲೊ ಕೊಂಟಿ (ಇ) ಡೊಮಿಂಗೊ ಪಯಸ್ (ಈ) ಫಾಹಿಯಾನ್

4. [ಚಿತ್ರ 2]
"ಆಮುಕ್ತಮಾಲ್ಯದ" ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಕೃತಿ?
(ಅ) ಕನ್ನಡ (ಆ) ತೆಲುಗು (ಇ) ಸಂಸ್ಕೃತ (ಈ) ತಮಿಳು

5. [ಚಿತ್ರ 3]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಅದ್ವೈತ ಆ. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಇ. ದ್ವೈತ
೧. ಮಧ್ವ ೨. ಶಂಕರ ೩. ರಾಮಾನುಜ
(ಅ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೨, ಇ-೩ (ಇ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩

6. [ಚಿತ್ರ 3]
ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು
(ಅ) ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು (ಆ) ಬಸವಣ್ಣ (ಇ) ಪುರಂದರದಾಸ (ಈ) ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ

7. [ಚಿತ್ರ 3]
ಕಥನ (A): ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕಾರಣ (R): ಅವರು ವಚನ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕರು.
(ಅ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

8. [ಚಿತ್ರ 4]
ಟೋಕನ್ ನಾಣ್ಯ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಸುಲ್ತಾನ
(ಅ) ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ (ಆ) ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ (ಇ) ಇಲ್ತುತ್ಮಿಶ್ (ಈ) ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿ

9. [ಚಿತ್ರ 4]
ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮ
(ಅ) ಗುಲಾಮ–ಖಿಲ್ಜಿ–ತುಘಲಕ್–ಸಯ್ಯದ್–ಲೋದಿ (ಆ) ಖಿಲ್ಜಿ–ಗುಲಾಮ–ತುಘಲಕ್–ಲೋದಿ–ಸಯ್ಯದ್ (ಇ) ಗುಲಾಮ–ತುಘಲಕ್–ಖಿಲ್ಜಿ–ಸಯ್ಯದ್–ಲೋದಿ (ಈ) ಗುಲಾಮ–ಖಿಲ್ಜಿ–ಸಯ್ಯದ್–ತುಘಲಕ್–ಲೋದಿ

10. [ಚಿತ್ರ 4]
ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರು
(ಅ) ಐಬಕ್ (ಆ) ಇಲ್ತುತ್ಮಿಶ್ (ಇ) ಬಲ್ಬನ್ (ಈ) ಅಲಾವುದ್ದೀನ್

11. [ಚಿತ್ರ 5]
ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು
(ಅ) ಅಕ್ಬರ್ (ಆ) ಶೇರ್‌ಷಾ ಸೂರಿ (ಇ) ಬಾಬರ್ (ಈ) ಷಹಜಹಾನ್

12. [ಚಿತ್ರ 5]
ಮನಸಬ್‌ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಮೊಘಲ್
(ಅ) ಬಾಬರ್ (ಆ) ಅಕ್ಬರ್ (ಇ) ಜಹಾಂಗೀರ್ (ಈ) ಔರಂಗಜೇಬ್

13. [ಚಿತ್ರ 5]
ಮೊದಲ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧ (೧೫೨೬) ಯಾರ ನಡುವೆ?
(ಅ) ಬಾಬರ್–ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿ (ಆ) ಅಕ್ಬರ್–ಹೇಮು (ಇ) ಬಾಬರ್–ರಾಣಾ ಸಂಗ (ಈ) ಹುಮಾಯೂನ್–ಶೇರ್‌ಷಾ

14. [ಚಿತ್ರ 19]
ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸೇರಿದ ವಂಶ
(ಅ) ಸಂಗಮ (ಆ) ಸಾಳುವ (ಇ) ತುಳುವ (ಈ) ಅರವೀಡು

15. [ಚಿತ್ರ 19]
"ಆಮುಕ್ತಮಾಲ್ಯದ" ಕೃತಿಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತೃ
(ಅ) ಕನ್ನಡ – ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ (ಆ) ತೆಲುಗು – ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ (ಇ) ಸಂಸ್ಕೃತ – ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ (ಈ) ತೆಲುಗು – ಪೆದ್ದನ

16. [ಚಿತ್ರ 20]
ಪಿಯೆತ್ರಾ ದುರಾ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಸ್ಮಾರಕ
(ಅ) ಹುಮಾಯೂನ್ ಸಮಾಧಿ (ಆ) ಇತ್ಮಾದ್-ಉದ್-ದೌಲಾ ಸಮಾಧಿ (ಇ) ಬುಲಂದ್ ದರ್ವಾಜಾ (ಈ) ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್

17. [ಚಿತ್ರ 20]
"ದಖನ್‌ನ ತಾಜ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು
(ಅ) ಗೋಲ ಗುಮ್ಮಟ (ಆ) ಬೀಬಿ ಕಾ ಮಕ್ಬರಾ (ಇ) ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ (ಈ) ಚಾರ್‌ಮಿನಾರ್

18. [ಚಿತ್ರ 6]
ಉತ್ತರಮೇರೂರು ಶಾಸನ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ?
(ಅ) ಚೋಳರ ನೌಕಾ ದಂಡಯಾತ್ರೆ (ಆ) ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ (ಇ) ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಈ) ಭೂಕಂದಾಯ ದರ

19. [ಚಿತ್ರ 6]
"ಗಂಗೈಕೊಂಡ ಚೋಳ" ಬಿರುದು ಪಡೆದವರು
(ಅ) ೧ನೇ ರಾಜರಾಜ (ಆ) ೧ನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ (ಇ) ಕರಿಕಾಲ (ಈ) ವಿಜಯಾಲಯ

20. [ಚಿತ್ರ 6]
ಹೊಂದಿಸಿ (ಚೋಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ): ಎ. ಊರ್ ಬಿ. ಸಭಾ ಸಿ. ನಗರಂ
೧. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ ೨. ಬ್ರಹ್ಮದೇಯ ಸಭೆ ೩. ರೈತರ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ
(ಅ) ಎ೩ ಬಿ೨ ಸಿ೧ (ಆ) ಎ೨ ಬಿ೩ ಸಿ೧ (ಇ) ಎ೧ ಬಿ೨ ಸಿ೩ (ಈ) ಎ೩ ಬಿ೧ ಸಿ೨

21. [ಚಿತ್ರ 7]
ಮಿತಾಕ್ಷರ ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತೃ
(ಅ) ಬಿಲ್ಹಣ (ಆ) ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ (ಇ) ಜೀಮೂತವಾಹನ (ಈ) ರನ್ನ

22. [ಚಿತ್ರ 7]
ಹೊಯ್ಸಳರ ಪವಿತ್ರ ಸಮೂಹ (ಯುನೆಸ್ಕೋ ೨೦೨೩)ದಲ್ಲಿ ಸೇರದ ದೇವಾಲಯ
(ಅ) ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ (ಆ) ಹಳೇಬೀಡು ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ (ಇ) ಸೋಮನಾಥಪುರ ಕೇಶವ (ಈ) ಇಟಗಿ ಮಹಾದೇವ

23. [ಚಿತ್ರ 7]
ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು
(ಅ) ೨ನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ (ಆ) ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ (ಇ) ೩ನೇ ನರಸಿಂಹ (ಈ) ನೃಪಕಾಮ

24. [ಚಿತ್ರ 8]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಬಲ್ಬನ್ ಬಿ. ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಸಿ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ಡಿ. ಇಲ್ತುತ್ಮಿಶ್
೧. ಸಂಕೇತ ನಾಣ್ಯ ೨. ಇಕ್ತಾ ೩. ಸಿಜ್ದಾ–ಪೈಬೋಸ್ ೪. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ
(ಅ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೧ ಡಿ೨ (ಆ) ಎ೪ ಬಿ೩ ಸಿ೧ ಡಿ೨ (ಇ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೨ ಡಿ೧ (ಈ) ಎ೨ ಬಿ೪ ಸಿ೧ ಡಿ೩

25. [ಚಿತ್ರ 8]
ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸುಲ್ತಾನ
(ಅ) ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ (ಆ) ಇಲ್ತುತ್ಮಿಶ್ (ಇ) ಬಲ್ಬನ್ (ಈ) ಅಲಾವುದ್ದೀನ್

26. [ಚಿತ್ರ 8]
ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊರಾಕ್ಕೊ ಪ್ರವಾಸಿ
(ಅ) ಅಲ್-ಬೆರೂನಿ (ಆ) ಇಬ್ನ್ ಬತೂತಾ (ಇ) ಮಾರ್ಕೊ ಪೋಲೊ (ಈ) ಅಬ್ದುರ್ ರಜಾಕ್

27. [ಚಿತ್ರ 8]
ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ವಂಶಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ
(ಅ) ಗುಲಾಮ–ಖಿಲ್ಜಿ–ತುಘಲಕ್–ಸಯ್ಯದ್–ಲೋದಿ (ಆ) ಗುಲಾಮ–ತುಘಲಕ್–ಖಿಲ್ಜಿ–ಲೋದಿ–ಸಯ್ಯದ್ (ಇ) ಖಿಲ್ಜಿ–ಗುಲಾಮ–ತುಘಲಕ್–ಸಯ್ಯದ್–ಲೋದಿ (ಈ) ಗುಲಾಮ–ಖಿಲ್ಜಿ–ಸಯ್ಯದ್–ತುಘಲಕ್–ಲೋದಿ

28. [ಚಿತ್ರ 9]
ಬಹಮನಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ
(ಅ) ಬೀದರ್ (ಆ) ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ (ಇ) ಬಿಜಾಪುರ (ಈ) ದೌಲತಾಬಾದ್

29. [ಚಿತ್ರ 9]
ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:
೧. ಗೋಲ ಗುಮ್ಮಟ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ.
೨. ಮಹಮೂದ್ ಗವಾನ್ ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದರಸಾ ಕಟ್ಟಿಸಿದನು.
೩. ಬೇರಾರ್ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತು.
ಸರಿಯಾದವು:
(ಅ) ೧ ಮತ್ತು ೨ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮತ್ತು ೩ ಮಾತ್ರ (ಇ) ೧ ಮತ್ತು ೩ ಮಾತ್ರ (ಈ) ೧, ೨, ೩

30. [ಚಿತ್ರ 9]
"ಕಿತಾಬ್-ಎ-ನವ್ರಸ್" ಬರೆದ ಸುಲ್ತಾನ
(ಅ) ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ (ಆ) ೨ನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಷಾ (ಇ) ಮಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಷಾ (ಈ) ಕುಲಿ ಕುತುಬ್ ಷಾ

31. [ಚಿತ್ರ 10]
ಕೆಳಗಿನ ಯುದ್ಧಗಳ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ:
೧. ಖಾನ್ವಾ ೨. ತಾಳಿಕೋಟೆ ೩. ೨ನೇ ತರೈನ್ ೪. ಹಳದಿಘಾಟಿ
(ಅ) ೩–೧–೨–೪ (ಆ) ೧–೩–೨–೪ (ಇ) ೩–೧–೪–೨ (ಈ) ೩–೨–೧–೪

32. [ಚಿತ್ರ 10]
೨ನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್‌ನ ವಿರೋಧಿ
(ಅ) ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿ (ಆ) ಹೇಮು (ಇ) ಶೇರ್ ಷಾ (ಈ) ರಾಣಾ ಸಂಗ

33. [ಚಿತ್ರ 10]
ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು
(ಅ) ಅಕ್ಬರ್ (ಆ) ಶೇರ್ ಷಾ ಸೂರಿ (ಇ) ಬಾಬರ್ (ಈ) ಅಲಾವುದ್ದೀನ್

34. [ಚಿತ್ರ 11]
ಮನ್ಸಬ್‌ದಾರಿಯಲ್ಲಿ "ಸವಾರ್" ಸೂಚಿಸುವುದು
(ಅ) ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಣಿ (ಆ) ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕುದುರೆ ಸವಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ (ಇ) ಜಾಗೀರಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಈ) ಕಂದಾಯ ದರ

35. [ಚಿತ್ರ 11]
ದಹಸಾಲಾ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿ ರೂಪಿಸಿದವರು
(ಅ) ಬೀರಬಲ್ (ಆ) ರಾಜಾ ತೋಡರ್ ಮಲ್ (ಇ) ಮಾನ್‌ಸಿಂಗ್ (ಈ) ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್

36. [ಚಿತ್ರ 11]
ಐದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಭೂಮಿ (ಐನ್-ಇ-ಅಕ್ಬರಿ)
(ಅ) ಪೋಲಜ್ (ಆ) ಪರೌತಿ (ಇ) ಚಚರ್ (ಈ) ಬಂಜರ್

37. [ಚಿತ್ರ 12]
ಅಕ್ಬರ್‌ನ ಕ್ರಮಗಳ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ:
೧. ದೀನ್-ಇ-ಇಲಾಹಿ ೨. ಜಿಜ್ಯಾ ರದ್ದು ೩. ಇಬಾದತ್ ಖಾನಾ ೪. ಮಹಜರ್
(ಅ) ೨–೩–೪–೧ (ಆ) ೩–೨–೪–೧ (ಇ) ೨–೪–೩–೧ (ಈ) ೨–೩–೧–೪

38. [ಚಿತ್ರ 12]
ಇಬಾದತ್ ಖಾನಾ ಇದ್ದದ್ದು
(ಅ) ಆಗ್ರಾ (ಆ) ಫತೇಪುರ ಸಿಕ್ರಿ (ಇ) ಲಾಹೋರ್ (ಈ) ದೆಹಲಿ

39. [ಚಿತ್ರ 13]
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಇರುವ ಸೂಫಿ ಸಂತ
(ಅ) ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಔಲಿಯಾ (ಆ) ಬಂದೇನವಾಜ್ ಗೇಸುದರಾಜ್ (ಇ) ಸಲೀಂ ಚಿಷ್ತಿ (ಈ) ಬಾಬಾ ಫರೀದ್

40. [ಚಿತ್ರ 13]
ಹೇಳಿಕೆ (ಅ): ಚಿಷ್ತಿ ಸಂತರು ಸಮಾ (ಸಂಗೀತ) ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕಾರಣ (ಕ): ಚಿಷ್ತಿಗಳು ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
(ಅ) ಅ ಮತ್ತು ಕ ಸರಿ; ಕ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) ಅ ಮತ್ತು ಕ ಸರಿ; ಕ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) ಅ ಸರಿ, ಕ ತಪ್ಪು (ಈ) ಅ ತಪ್ಪು, ಕ ಸರಿ

41. [ಚಿತ್ರ 14]
ಖಾಲ್ಸಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಿಖ್ ಗುರು
(ಅ) ಗುರು ಅರ್ಜನ್ (ಆ) ಗುರು ತೇಗ್ ಬಹಾದ್ದೂರ್ (ಇ) ಗುರು ಗೋಬಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ (ಈ) ಗುರು ಅಂಗದ್

42. [ಚಿತ್ರ 14]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಶಂಕರದೇವ ಬಿ. ಚೈತನ್ಯ ಸಿ. ತುಕಾರಾಮ
೧. ಬಂಗಾಳ ೨. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ೩. ಅಸ್ಸಾಂ
(ಅ) ಎ೩ ಬಿ೧ ಸಿ೨ (ಆ) ಎ೧ ಬಿ೩ ಸಿ೨ (ಇ) ಎ೩ ಬಿ೨ ಸಿ೧ (ಈ) ಎ೨ ಬಿ೧ ಸಿ೩

43. [ಚಿತ್ರ 14]
ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು
(ಅ) ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ (ಆ) ರಾಮಾನುಜ (ಇ) ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ (ಈ) ನಿಂಬಾರ್ಕ

44. [ಚಿತ್ರ 15]
ಶಿವಾಜಿಯ ಅಷ್ಟಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡವರು
(ಅ) ಅಮಾತ್ಯ (ಆ) ಸುಮಂತ್ (ಇ) ಪಂಡಿತರಾವ್ (ಈ) ಸಚಿವ

45. [ಚಿತ್ರ 15]
ಚೌತ್ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ
(ಅ) ೧೦% (ಆ) ೨೫% (ಇ) ೩೩% (ಈ) ೫೦%

46. [ಚಿತ್ರ 16]
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಶಪಡಿಸಿ ದಸರಾ ಆರಂಭಿಸಿದ ಒಡೆಯರ್
(ಅ) ಯದುರಾಯ (ಆ) ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ (ಇ) ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ (ಈ) ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ

47. [ಚಿತ್ರ 16]
ಶಿವಾಜಿಯ ಮಗ ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಣಿ
(ಅ) ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ (ಆ) ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ (ಇ) ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ (ಈ) ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ

48. [ಚಿತ್ರ 17]
ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರವಾಸಿ
(ಅ) ನಿಕೊಲೊ ಕೊಂಟಿ (ಆ) ಅಬ್ದುರ್ ರಜಾಕ್ (ಇ) ಡೊಮಿಂಗೊ ಪಾಯಸ್ (ಈ) ಅಫನಾಸಿ ನಿಕಿಟಿನ್

49. [ಚಿತ್ರ 18]
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನದ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ
(ಅ) ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್–ಡಚ್–ಇಂಗ್ಲಿಷ್–ಫ್ರೆಂಚ್ (ಆ) ಡಚ್–ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್–ಇಂಗ್ಲಿಷ್–ಫ್ರೆಂಚ್ (ಇ) ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್–ಇಂಗ್ಲಿಷ್–ಫ್ರೆಂಚ್–ಡಚ್ (ಈ) ಇಂಗ್ಲಿಷ್–ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್–ಡಚ್–ಫ್ರೆಂಚ್

50. [ಚಿತ್ರ 18]
ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ
(ಅ) ಅಬ್ಬಕ್ಕ (ಆ) ಚೆನ್ನಮ್ಮ (ಇ) ಶಾಂತಲಾ (ಈ) ಲೋಕಮಹಾದೇವಿ

51. [ಚಿತ್ರ 1]
ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ: ೧. ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಥಾಪನೆ ೨. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆರಂಭ ೩. ಪಾಣಿಪತ್ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧ ೪. ತಾಳಿಕೋಟೆ ಯುದ್ಧ
(ಅ) ೨-೧-೩-೪ (ಆ) ೧-೨-೩-೪ (ಇ) ೨-೩-೧-೪ (ಈ) ೨-೧-೪-೩

52. [ಚಿತ್ರ 1]
ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:
೧. ವಚನ ಚಳವಳಿ ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
೨. ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದ್ವೈತ ತತ್ವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ.
ಸರಿಯಾದವು:
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ವಿಜಯನಗರದ ನಾಯಂಕರ ಮತ್ತು ಆಯಗಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

2. ವಚನ ಚಳವಳಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಆ) ೧೫೬೫ರಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಯ ಸೋತ.
2. (ಇ) ತುಳುವ ವಂಶ.
3. (ಇ) ಪಯಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂನಿಜ್ – ಪೋರ್ಚುಗಲ್.
4. (ಆ) ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ತೆಲುಗು ಕೃತಿ.
5. (ಅ) ಶಂಕರ–ಅದ್ವೈತ, ರಾಮಾನುಜ–ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಮಧ್ವ–ದ್ವೈತ.
6. (ಆ) ಬಸವಣ್ಣ – ಕಲ್ಯಾಣ.
7. (ಇ) ಪುರಂದರದಾಸರು ಹರಿದಾಸರು; ವಚನಕಾರರಲ್ಲ.
8. (ಆ) ತುಘಲಕ್ – ಟೋಕನ್ ನಾಣ್ಯ, ರಾಜಧಾನಿ ಬದಲಾವಣೆ.
9. (ಅ) "ಗು–ಖಿ–ತು–ಸ–ಲೋ".
10. (ಆ) ಆರಂಭ ಐಬಕ್, ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ತುತ್ಮಿಶ್.
11. (ಆ) ಶೇರ್‌ಷಾ ಸೂರಿ – ರೂಪಾಯಿ.

12. (ಆ) ಅಕ್ಬರ್.
13. (ಅ) ಬಾಬರ್ ಲೋದಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೊಘಲ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆರಂಭ.
14. (ಇ) ತುಳುವ ವಂಶ.
15. (ಆ) ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನದು.
16. (ಆ) ನೂರ್‌ಜಹಾನ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು.
17. (ಆ) ಔರಂಗಾಬಾದ್.
18. (ಆ) ಚೀಟಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ.
19. (ಆ) ಗಂಗಾ ದಂಡಯಾತ್ರೆ.
20. (ಅ) ಊರ್ ರೈತರು, ಸಭಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೂಮಾಲೀಕರು, ನಗರಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.
21. (ಆ) ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ೬ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕಾಲ.
22. (ಈ) ಇಟಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ದೇವಾಲಯ.
23. (ಆ) ೧೧೧೭, ತಲಕಾಡು ಗೆಲುವಿನ ನೆನಪು.
24. (ಅ) ಬಲ್ಬನ್ ಸಿಜ್ದಾ, ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ತುಘಲಕ್ ನಾಣ್ಯ, ಇಲ್ತುತ್ಮಿಶ್ ಇಕ್ತಾ.
25. (ಆ) ಐಬಕ್ ಆರಂಭ, ಇಲ್ತುತ್ಮಿಶ್ ಪೂರ್ಣ.
26. (ಆ) ರಿಹ್ಲಾ ಕೃತಿ.
27. (ಅ) ೧೨೦೬–೧೫೨೬.
28. (ಆ) ೧೩೪೭, ಹಸನ್ ಬಹಮನ್ ಷಾ.
29. (ಅ) ಬೇರಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ.
30. (ಆ) ಬಿಜಾಪುರ, "ಜಗದ್ಗುರು".
31. (ಅ) ೧೧೯೨, ೧೫೨೭, ೧೫೬೫, ೧೫೭೬.
32. (ಆ) ೧೫೫೬.
33. (ಆ) ಶೇರ್ ಷಾ.
34. (ಆ) ಜಾತ್ = ಶ್ರೇಣಿ.
35. (ಆ) ೧೦ ವರ್ಷದ ಸರಾಸರಿ.
36. (ಈ) ಬಂಜರ್.
37. (ಅ) ೧೫೬೪, ೧೫೭೫, ೧೫೭೯, ೧೫೮೨.
38. (ಆ) ೧೫೭೫.
39. (ಆ) ಚಿಷ್ತಿ ಪಂಥ.
40. (ಇ) ಚಿಷ್ತಿಗಳು ರಾಜಾಶ್ರಯದಿಂದ ದೂರ.
41. (ಇ) ೧೬೯೯.
42. (ಅ) ಶಂಕರದೇವ ಅಸ್ಸಾಂ, ಚೈತನ್ಯ ಬಂಗಾಳ, ತುಕಾರಾಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ.
43. (ಇ) ಉಡುಪಿ.
44. (ಆ) ಸುಮಂತ್ (ದಬೀರ್).
45. (ಆ) ಸರ್ದೇಶಮುಖಿ ೧೦%.
46. (ಆ) ೧೬೧೦.
47. (ಆ) ಔರಂಗಜೇಬನ ವಿರುದ್ಧ.
48. (ಇ) ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್.
49. (ಅ) ಡ್ಯಾನಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಂತರ.
50. (ಅ) ೧೬ನೇ ಶತಮಾನ.
51. (ಅ) ೧೨೦೬-೧೩೩೬-೧೫೨೬-೧೫೬೫.
52. (ಇ) ಬಸವಣ್ಣ; ಪುರಂದರ–ಕನಕ.

೧೫. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ – 52 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವ ಆಂಗ್ಲೋ–ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು?
(ಅ) ಮೊದಲ (ಆ) ಎರಡನೇ (ಇ) ಮೂರನೇ (ಈ) ನಾಲ್ಕನೇ

2. [ಚಿತ್ರ 2]
ಟಿಪ್ಪು ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದ
(ಅ) ಮದ್ರಾಸ್ (ಆ) ಮಂಗಳೂರು (ಇ) ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ (ಈ) ಸಾಲ್ಬಾಯ್

3. [ಚಿತ್ರ 2]
ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ-ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ನಡೆದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೧೭೮೪ (ಆ) ೧೭೯೨ (ಇ) ೧೭೯೯ (ಈ) ೧೮೦೫

4. [ಚಿತ್ರ 3]
೧೮೫೭ರಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿಯ ನಾಯಕತ್ವ
(ಅ) ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ (ಆ) ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ (ಇ) ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ (ಈ) ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್

5. [ಚಿತ್ರ 3]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ೧೮೫೭ರ ದಂಗೆ ಮೀರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
೨. ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಹೋರಾಟ ೧೮೫೭ರ ದಂಗೆಯ ಭಾಗ.
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

6. [ಚಿತ್ರ 3]
ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ನಡೆಸಿದವರು
(ಅ) ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ (ಆ) ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪೆ (ಇ) ಭಕ್ತ್ ಖಾನ್ (ಈ) ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ

7. [ಚಿತ್ರ 4]
ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ
(ಅ) ಲಾಹೋರ್ ೧೯೨೯ (ಆ) ಬೆಳಗಾವಿ ೧೯೨೪ (ಇ) ಸೂರತ್ ೧೯೦೭ (ಈ) ಹರಿಪುರ ೧೯೩೮

8. [ಚಿತ್ರ 4]
ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಹಿಂತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆ
(ಅ) ಜಲಿಯನ್‌ವಾಲಾ ಬಾಗ್ (ಆ) ಚೌರಿಚೌರಾ (ಇ) ದಂಡಿ (ಈ) ಸೂರತ್ ಒಡಕು

9. [ಚಿತ್ರ 4]
ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ
(ಅ) ಚಂಪಾರಣ್-ಅಸಹಕಾರ-ದಂಡಿ-ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ (ಆ) ದಂಡಿ-ಚಂಪಾರಣ್-ಅಸಹಕಾರ-ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ (ಇ) ಅಸಹಕಾರ-ಚಂಪಾರಣ್-ದಂಡಿ-ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ (ಈ) ಚಂಪಾರಣ್-ದಂಡಿ-ಅಸಹಕಾರ-ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ

10. [ಚಿತ್ರ 4]
"ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಾಮ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿ (೧೯೪೨)
(ಅ) ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ (ಆ) ಈಸೂರು (ಇ) ಶಿವಪುರ (ಈ) ಅಂಕೋಲಾ

11. [ಚಿತ್ರ 4]
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
(ಅ) ಎ. ಒ. ಹ್ಯೂಮ್ (ಆ) ಡಬ್ಲ್ಯು. ಸಿ. ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (ಇ) ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೋಜಿ (ಈ) ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

12. [ಚಿತ್ರ 5]
"ಕರ್ನಾಟಕ" ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣವಾದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೧೯೫೬ (ಆ) ೧೯೬೦ (ಇ) ೧೯೭೩ (ಈ) ೧೯೭೭

13. [ಚಿತ್ರ 5]
"ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ" ಕರ್ತೃ
(ಅ) ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು (ಆ) ಕುವೆಂಪು (ಇ) ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ (ಈ) ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ

14. [ಚಿತ್ರ 5]
ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
(ಅ) ಫಜಲ್ ಅಲಿ (ಆ) ಕೆ. ಎಂ. ಪಣಿಕ್ಕರ್ (ಇ) ಎಚ್. ಎನ್. ಕುಂಜ್ರು (ಈ) ಎಸ್. ಕೆ. ಧರ್

15. [ಚಿತ್ರ 6]
ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾದ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು
(ಅ) ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ (ಆ) ಅಲಹಾಬಾದ್ ಒಪ್ಪಂದ ೧೭೬೫ (ಇ) ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಈ) ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ

16. [ಚಿತ್ರ 6]
ವಾಂಡಿವಾಷ್ ಕದನ (೧೭೬೦) ಯಾರ ನಡುವೆ?
(ಅ) ಇಂಗ್ಲಿಷ್–ಡಚ್ (ಆ) ಇಂಗ್ಲಿಷ್–ಫ್ರೆಂಚ್ (ಇ) ಇಂಗ್ಲಿಷ್–ಮರಾಠ (ಈ) ಫ್ರೆಂಚ್–ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್

17. [ಚಿತ್ರ 7]
ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಒಪ್ಪಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಮೈಸೂರು (ಆ) ಅವಧ್ (ಇ) ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಈ) ತಂಜಾವೂರು

18. [ಚಿತ್ರ 7]
ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:
೧. ಸತಾರಾ ದತ್ತು ರದ್ದತಿ ನೀತಿಯ ಮೊದಲ ಬಲಿ.
೨. ಅವಧ್ ದತ್ತು ರದ್ದತಿ ನೀತಿಯಡಿ ವಶವಾಯಿತು.
ಸರಿಯಾದವು:
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ೧ ಮತ್ತು ೨ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

19. [ಚಿತ್ರ 8]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಶಾಶ್ವತ ಒಪ್ಪಂದ ಬಿ. ರೈತವಾರಿ ಸಿ. ಮಹಲ್‌ವಾರಿ
೧. ಹೋಲ್ಟ್ ಮೆಕೆಂಜಿ ೨. ಕಾರ್ನ್‌ವಾಲಿಸ್ ೩. ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋ
(ಅ) ಎ೨ ಬಿ೩ ಸಿ೧ (ಆ) ಎ೩ ಬಿ೨ ಸಿ೧ (ಇ) ಎ೧ ಬಿ೩ ಸಿ೨ (ಈ) ಎ೨ ಬಿ೧ ಸಿ೩

20. [ಚಿತ್ರ 8]
"ನೀಲ್ ದರ್ಪಣ್" ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಂಗೆ
(ಅ) ಸಂತಾಲ್ (ಆ) ನೀಲಿ ದಂಗೆ (ಇ) ಪಬ್ನಾ (ಈ) ದಖನ್

21. [ಚಿತ್ರ 9]
ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪಕರು
(ಅ) ಎಂ.ಜಿ. ರಾನಡೆ (ಆ) ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ (ಇ) ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ (ಈ) ಪೆರಿಯಾರ್

22. [ಚಿತ್ರ 9]
ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ:
೧. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ೨. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ೩. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ೪. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ
(ಅ) ೨–೪–೧–೩ (ಆ) ೨–೧–೪–೩ (ಇ) ೪–೨–೧–೩ (ಈ) ೨–೪–೩–೧

23. [ಚಿತ್ರ 9]
"ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಂದೇ ದೇವರು" ಎಂದವರು
(ಅ) ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ (ಆ) ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು (ಇ) ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ (ಈ) ಅಯ್ಯಂಕಾಳಿ

24. [ಚಿತ್ರ 10]
ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ ತಂದ ಕಾಯ್ದೆ
(ಅ) ೧೯೦೯ (ಆ) ೧೯೧೯ (ಇ) ೧೯೩೫ (ಈ) ೧೮೯೨

25. [ಚಿತ್ರ 10]
ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ನೀಡಿದ ಕಾಯ್ದೆ
(ಅ) ೧೮೬೧ (ಆ) ೧೯೦೯ (ಇ) ೧೯೧೯ (ಈ) ೧೯೩೫

26. [ಚಿತ್ರ 10]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾಯ್ದೆ
(ಅ) ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ೧೭೭೩ (ಆ) ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ೧೮೧೩ (ಇ) ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ೧೮೩೩ (ಈ) ಭಾ.ಸ. ಕಾಯ್ದೆ ೧೮೫೮

27. [ಚಿತ್ರ 11]
ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ
(ಅ) ಲಾಹೋರ್ ೧೯೨೯ (ಆ) ಬೆಳಗಾವಿ ೧೯೨೪ (ಇ) ಕರಾಚಿ ೧೯೩೧ (ಈ) ನಾಗಪುರ ೧೯೨೦

28. [ಚಿತ್ರ 11]
ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅಧಿವೇಶನ
(ಅ) ಲಾಹೋರ್ (ಆ) ಕರಾಚಿ (ಇ) ಹರಿಪುರ (ಈ) ಲಖನೌ

29. [ಚಿತ್ರ 11]
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
(ಅ) ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು (ಆ) ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ (ಇ) ನೆಲ್ಲಿ ಸೇನ್‌ಗುಪ್ತಾ (ಈ) ಕಮಲಾದೇವಿ

30. [ಚಿತ್ರ 12]
ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ರದ್ದಾದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೧೯೦೫ (ಆ) ೧೯೦೭ (ಇ) ೧೯೧೧ (ಈ) ೧೯೧೬

31. [ಚಿತ್ರ 12]
ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವರ್ಷ
(ಅ) ಲಾಹೋರ್ ೧೯೪೦ (ಆ) ಢಾಕಾ ೧೯೦೬ (ಇ) ಅಲಿಗಢ ೧೮೭೫ (ಈ) ಲಖನೌ ೧೯೧೬

32. [ಚಿತ್ರ 13]
ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ
(ಅ) ಖೇಡಾ (ಆ) ಚಂಪಾರಣ್ (ಇ) ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ (ಈ) ಬಾರ್ಡೋಲಿ

33. [ಚಿತ್ರ 13]
ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ:
೧. ಪೂನಾ ಒಪ್ಪಂದ ೨. ಚೌರಿಚೌರಾ ೩. ದಂಡಿ ಯಾತ್ರೆ ೪. ಜಲಿಯನ್‌ವಾಲಾ ಬಾಗ್
(ಅ) ೪–೨–೩–೧ (ಆ) ೨–೪–೩–೧ (ಇ) ೪–೩–೨–೧ (ಈ) ೪–೨–೧–೩

34. [ಚಿತ್ರ 13]
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೊದಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿ
(ಅ) ನೆಹರೂ (ಆ) ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ (ಇ) ಪಟೇಲ್ (ಈ) ರಾಜಾಜಿ

35. [ಚಿತ್ರ 13]
ಹೇಳಿಕೆ (ಅ): ಗಾಂಧೀಜಿ ೧೯೨೨ರಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಹಿಂತೆಗೆದರು.
ಕಾರಣ (ಕ): ಚೌರಿಚೌರಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ನಡೆಯಿತು.
(ಅ) ಅ ಮತ್ತು ಕ ಸರಿ; ಕ ಅ ಯ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) ಅ ಮತ್ತು ಕ ಸರಿ; ಕ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) ಅ ಸರಿ, ಕ ತಪ್ಪು (ಈ) ಅ ತಪ್ಪು, ಕ ಸರಿ

36. [ಚಿತ್ರ 14]
ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಗುಂಪು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು
(ಅ) ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ (ಆ) ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ (ಇ) ವೇವೆಲ್ ಯೋಜನೆ (ಈ) ಮೌಂಟ್‌ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆ

37. [ಚಿತ್ರ 14]
ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ:
೧. ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ೨. ಆಗಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ೩. ಶಿಮ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ೪. ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ
(ಅ) ೨–೧–೩–೪ (ಆ) ೧–೨–೩–೪ (ಇ) ೨–೩–೧–೪ (ಈ) ೧–೩–೨–೪

38. [ಚಿತ್ರ 15]
ಗದರ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸ್ಥಳ
(ಅ) ಲಂಡನ್ (ಆ) ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ (ಇ) ಟೋಕಿಯೊ (ಈ) ಬರ್ಲಿನ್

39. [ಚಿತ್ರ 15]
ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರ ದಾಳಿಯ ನಾಯಕ
(ಅ) ಸೂರ್ಯ ಸೇನ್ (ಆ) ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ (ಇ) ರಾಸ್‌ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ (ಈ) ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್

40. [ಚಿತ್ರ 16]
ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ನೇತೃತ್ವದ ಚಳವಳಿಯ ಹೆಸರು
(ಅ) ಉಲ್‌ಗುಲಾನ್ (ಆ) ಹುಲ್ (ಇ) ಮೋಪ್ಲಾ (ಈ) ರಂಪಾ

41. [ಚಿತ್ರ 16]
೧೮೩೧ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಆಡಳಿತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕಾರಣವಾದ ದಂಗೆ
(ಅ) ಕಿತ್ತೂರು ದಂಗೆ (ಆ) ನಗರ ರೈತ ದಂಗೆ (ಇ) ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ದಂಗೆ (ಈ) ಹಲಗಲಿ ದಂಗೆ

42. [ಚಿತ್ರ 17]
"ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ಡೋಲಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳ
(ಅ) ಈಸೂರು (ಆ) ಶಿವಪುರ (ಇ) ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ (ಈ) ಅಂಕೋಲಾ

43. [ಚಿತ್ರ 17]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಈಸೂರು ಬಿ. ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ ಸಿ. ಅಂಕೋಲಾ ಡಿ. ನಂದಗಡ
೧. ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ೨. ರಾಯಣ್ಣನ ಗಲ್ಲು ೩. ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಘೋಷಣೆ ೪. ಗೋಲಿಬಾರ್ ೧೯೩೮
(ಅ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೧ ಡಿ೨ (ಆ) ಎ೪ ಬಿ೩ ಸಿ೧ ಡಿ೨ (ಇ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೨ ಡಿ೧ (ಈ) ಎ೧ ಬಿ೪ ಸಿ೩ ಡಿ೨

44. [ಚಿತ್ರ 18]
ಮೈಸೂರು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ (೧೮೮೧) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ದಿವಾನ್
(ಅ) ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ (ಆ) ಸಿ.ವಿ. ರಂಗಾಚಾರ್ಲು (ಇ) ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ (ಈ) ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

45. [ಚಿತ್ರ 18]
ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:
೧. ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ೧೯೦೨ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ.
೨. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ೧೯೧೬ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ.
೩. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ೧೯೧೫ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ.
ಸರಿಯಾದವು:
(ಅ) ೧ ಮತ್ತು ೨ (ಆ) ೨ ಮತ್ತು ೩ (ಇ) ೧ ಮತ್ತು ೩ (ಈ) ೧, ೨, ೩

46. [ಚಿತ್ರ 19]
"ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ"
(ಅ) ಮೆಕಾಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ (ಆ) ವುಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ (ಇ) ಹಂಟರ್ ಆಯೋಗ (ಈ) ಸ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಆಯೋಗ

47. [ಚಿತ್ರ 19]
ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ
(ಅ) ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ (ಆ) ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತಾಂತ ಬೋಧಿನಿ (ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ (ಈ) ಸುಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾಶ

48. [ಚಿತ್ರ 19]
ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖರು
(ಅ) ಗೋಖಲೆ (ಆ) ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೋಜಿ (ಇ) ತಿಲಕ್ (ಈ) ಫಿರೋಜ್‌ಷಾ ಮೆಹ್ತಾ

49. [ಚಿತ್ರ 20]
"ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಮಾಡಳಿತದ ಪಿತಾಮಹ"
(ಅ) ಮೇಯೊ (ಆ) ರಿಪ್ಪನ್ (ಇ) ಕರ್ಜನ್ (ಈ) ಲಿಟ್ಟನ್

50. [ಚಿತ್ರ 20]
ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್
(ಅ) ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ (ಆ) ಸಿ. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ (ಇ) ಪಟೇಲ್ (ಈ) ನೆಹರೂ

51. [ಚಿತ್ರ 1]
ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ: ೧. ಬಕ್ಸಾರ್ ೨. ಪ್ಲಾಸಿ ೩. ಕಿತ್ತೂರು ದಂಗೆ ೪. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ
(ಅ) ೨-೧-೩-೪ (ಆ) ೧-೨-೩-೪ (ಇ) ೨-೩-೧-೪ (ಈ) ೨-೧-೪-೩

52. [ಚಿತ್ರ 1]
ವಾಸ್ಕೊ ಡ ಗಾಮಾ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೧೪೯೨ (ಆ) ೧೪೯೮ (ಇ) ೧೫೧೦ (ಈ) ೧೬೦೦

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಆ) ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧ – ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ೧೭೮೪.
2. (ಇ) ೧೭೯೨ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ.
3. (ಇ) ೧೭೯೯ – ಟಿಪ್ಪು ವೀರಮರಣ.
4. (ಆ) ಝಾನ್ಸಿ – ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ.
5. (ಅ) ಚೆನ್ನಮ್ಮ ೧೮೨೪ರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದರು.
6. (ಅ) ಲಕ್ನೋ – ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್.
7. (ಆ) ಬೆಳಗಾವಿ ೧೯೨೪ – ಏಕೈಕ ಅಧಿವೇಶನ.
8. (ಆ) ೧೯೨೨ ಚೌರಿಚೌರಾ ಹಿಂಸೆ.

9. (ಅ) ೧೯೧೭–೧೯೨೦–೧೯೩೦–೧೯೪೨.
10. (ಆ) ಈಸೂರು (ಶಿವಮೊಗ್ಗ).
11. (ಆ) ೧೮೮೫ ಬಾಂಬೆ – ಡಬ್ಲ್ಯು. ಸಿ. ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ.
12. (ಇ) ೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೭೩.
13. (ಅ) ಆಲೂರು – ಕನ್ನಡ ಕುಲಪುರೋಹಿತ.
14. (ಅ) ಫಜಲ್ ಅಲಿ (ಸದಸ್ಯರು ಪಣಿಕ್ಕರ್, ಕುಂಜ್ರು).
15. (ಆ) ೨ನೇ ಷಾ ಆಲಂ ನೀಡಿದರು.
16. (ಆ) ೩ನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ; ಐರ್ ಕೂಟ್ ಗೆಲುವು.
17. (ಇ) ೧೭೯೮.
18. (ಅ) ಅವಧ್ ದುರಾಡಳಿತ ನೆಪದಿಂದ.
19. (ಅ) ಕಾರ್ನ್‌ವಾಲಿಸ್–ಮನ್ರೋ–ಮೆಕೆಂಜಿ.
20. (ಆ) ದೀನಬಂಧು ಮಿತ್ರ, ೧೮೫೯–೬೦.
21. (ಆ) ೧೮೭೩ ಪುಣೆ.
22. (ಅ) ೧೮೨೮, ೧೮೬೭, ೧೮೭೫, ೧೮೯೭.
23. (ಆ) ಕೇರಳ.
24. (ಆ) ಮಾಂಟೆಗು–ಚೆಮ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್.
25. (ಆ) ಮಿಂಟೋ–ಮಾರ್ಲೆ.
26. (ಇ) ಬೆಂಟಿಂಕ್.
27. (ಆ) ಏಕೈಕ ಅಧಿವೇಶನ.
28. (ಆ) ೧೯೩೧, ಪಟೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ.
29. (ಆ) ೧೯೧೭ ಕಲ್ಕತ್ತಾ.
30. (ಇ) ದೆಹಲಿ ದರ್ಬಾರ್.
31. (ಆ) ಢಾಕಾ ೧೯೦೬.
32. (ಆ) ೧೯೧೭.
33. (ಅ) ೧೯೧೯, ೧೯೨೨, ೧೯೩೦, ೧೯೩೨.
34. (ಆ) ೧೯೪೦.
35. (ಅ) ಅಹಿಂಸೆ ತತ್ವ.
36. (ಆ) ೧೯೪೬.
37. (ಅ) ೧೯೪೦, ೧೯೪೨, ೧೯೪೫, ೧೯೪೬.
38. (ಆ) ೧೯೧೩, ಲಾಲಾ ಹರದಯಾಳ್.
39. (ಅ) ೧೯೩೦.
40. (ಅ) ೧೮೯೯–೧೯೦೦ ಛೋಟಾನಾಗಪುರ.
41. (ಆ) ೧೮೩೦–೩೧.
42. (ಈ) ೧೯೩೦ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರನಿರಾಕರಣೆ.
43. (ಅ) ಈಸೂರು ೧೯೪೨, ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ ೧೯೩೮, ಅಂಕೋಲಾ ೧೯೩೦, ನಂದಗಡ ೧೮೩೧.
44. (ಆ) ೧೦ನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲ.
45. (ಈ) ಮೂರೂ ಸರಿ.
46. (ಆ) ೧೮೫೪.
47. (ಅ) ೧೮೪೩, ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್.
48. (ಆ) ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅನ್-ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್.
49. (ಆ) ೧೮೮೨ ನಿರ್ಣಯ.
50. (ಆ) ೧೯೪೮–೫೦.
51. (ಅ) ೧೭೫೭-೧೭೬೪-೧೮೨೪-೧೮೮೫.
52. (ಆ) ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಮೊದಲು.

೧೫. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ – 51 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಲೀನದ ಸೈನಿಕ ಕ್ರಮ
(ಅ) ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ (ಆ) ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೊ (ಇ) ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲೂಸ್ಟಾರ್ (ಈ) ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್

2. [ಚಿತ್ರ 2]
ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
(ಅ) ಕೆ.ಎಂ. ಪಣಿಕ್ಕರ್ (ಆ) ಫಜಲ್ ಅಲಿ (ಇ) ಎಚ್.ಎನ್. ಕುಂಜ್ರು (ಈ) ಎಸ್.ಕೆ. ಧರ್

3. [ಚಿತ್ರ 2]
ಮೊದಲ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಮೈಸೂರು (ಆ) ಕೇರಳ (ಇ) ಆಂಧ್ರ (ಈ) ಗುಜರಾತ್

4. [ಚಿತ್ರ 2]
ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೫೬ ರಚಿಸಿದ್ದು
(ಅ) ೧೪ ರಾಜ್ಯ ೬ ಕೇ.ಪ್ರ. (ಆ) ೧೬ ರಾಜ್ಯ ೪ ಕೇ.ಪ್ರ. (ಇ) ೧೫ ರಾಜ್ಯ ೫ ಕೇ.ಪ್ರ. (ಈ) ೧೪ ರಾಜ್ಯ ೭ ಕೇ.ಪ್ರ.

5. [ಚಿತ್ರ 3]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಬಿ. ಶಿಮ್ಲಾ ಸಿ. ಪಂಚಶೀಲ
೧. ೧೯೭೨ ೨. ೧೯೫೪ ೩. ೧೯೬೬
(ಅ) ಎ೩ ಬಿ೧ ಸಿ೨ (ಆ) ಎ೧ ಬಿ೩ ಸಿ೨ (ಇ) ಎ೨ ಬಿ೧ ಸಿ೩ (ಈ) ಎ೩ ಬಿ೨ ಸಿ೧

6. [ಚಿತ್ರ 3]
ಅಲಿಪ್ತ ಚಳವಳಿಯ ಮೊದಲ ಶೃಂಗ ನಡೆದದ್ದು
(ಅ) ಬಾಂಡುಂಗ್ (ಆ) ಬೆಲ್‌ಗ್ರೇಡ್ (ಇ) ಕೈರೋ (ಈ) ನವದೆಹಲಿ

7. [ಚಿತ್ರ 3]
"ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್" ಘೋಷಣೆ
(ಅ) ನೆಹರೂ (ಆ) ಶಾಸ್ತ್ರಿ (ಇ) ಇಂದಿರಾ (ಈ) ವಾಜಪೇಯಿ

8. [ಚಿತ್ರ 3]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಣು ಪರೀಕ್ಷೆ
(ಅ) ೧೯೬೨ (ಆ) ೧೯೭೪ (ಇ) ೧೯೮೪ (ಈ) ೧೯೯೮

9. [ಚಿತ್ರ 4]
ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ದಿನಾಂಕ
(ಅ) ೨೬ ಜನವರಿ ೧೯೭೫ (ಆ) ೨೫ ಜೂನ್ ೧೯೭೫ (ಇ) ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೭೫ (ಈ) ೨೩ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೭೭

10. [ಚಿತ್ರ 4]
ಮೊದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಪ್ರಧಾನಿ
(ಅ) ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ (ಆ) ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ (ಇ) ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ (ಈ) ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್

11. [ಚಿತ್ರ 4]
"ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ" ಕರೆ ನೀಡಿದವರು
(ಅ) ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ (ಆ) ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ (ಇ) ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ (ಈ) ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್

12. [ಚಿತ್ರ 4]
ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೪೨ನೇ (ಆ) ೪೪ನೇ (ಇ) ೨೪ನೇ (ಈ) ೫೨ನೇ

13. [ಚಿತ್ರ 4]
ಮಂಡಲ್ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
(ಅ) ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ (ಆ) ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ (ಇ) ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (ಈ) ನರಸಿಂಹ ರಾವ್

14. [ಚಿತ್ರ 4]
ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕದವರು
(ಅ) ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ (ಆ) ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ (ಇ) ದೇವರಾಜ ಅರಸು (ಈ) ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ

15. [ಚಿತ್ರ 5]
ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಮೂರು ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರದದ್ದು
(ಅ) ರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕತೆ (ಆ) ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಥಾಪನೆ (ಇ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಈ) ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

16. [ಚಿತ್ರ 6]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ
(ಅ) ಟಿ.ಎನ್. ಶೇಷನ್ (ಆ) ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ (ಇ) ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. ಸುಂದರಂ (ಈ) ವಿ.ಎಸ್. ರಮಾದೇವಿ

17. [ಚಿತ್ರ 6]
ಮೊದಲ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ
(ಅ) ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ (ಆ) ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ (ಇ) ಸಿಪಿಐ (ಈ) ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ

18. [ಚಿತ್ರ 6]
"ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ" ಪದ ರೂಪಿಸಿದವರು
(ಅ) ರಜನಿ ಕೊಠಾರಿ (ಆ) ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ (ಇ) ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಈ) ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾ

19. [ಚಿತ್ರ 7]
೨ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ರೂವಾರಿ
(ಅ) ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜ್ (ಆ) ಪಿ.ಸಿ. ಮಹಾಲನೋಬಿಸ್ (ಇ) ಜೆ.ಸಿ. ಕುಮಾರಪ್ಪ (ಈ) ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್

20. [ಚಿತ್ರ 7]
ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:
೧. ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ.
೨. ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಸರಿಯಾದವು:
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

21. [ಚಿತ್ರ 8]
೧೯೬೯ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು
(ಅ) ಎನ್. ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ (ಆ) ವಿ.ವಿ. ಗಿರಿ (ಇ) ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ (ಈ) ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್

22. [ಚಿತ್ರ 8]
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಯಕ
(ಅ) ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು (ಆ) ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ (ಇ) ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ (ಈ) ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ

23. [ಚಿತ್ರ 8]
"ಆಯಾ ರಾಮ್ ಗಯಾ ರಾಮ್" ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು
(ಅ) ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ (ಆ) ಪಕ್ಷಾಂತರ (ಇ) ಮತಗಟ್ಟೆ ವಶ (ಈ) ಕೋಮು ಗಲಭೆ

24. [ಚಿತ್ರ 9]
ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
(ಅ) ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ (ಆ) ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ (ಇ) ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ (ಈ) ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹರಾವ್

25. [ಚಿತ್ರ 9]
ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ:
೧. ವಾಜಪೇಯಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ೨. ದೇವೇಗೌಡ ೩. ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ೪. ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್
(ಅ) ೩-೪-೨-೧ (ಆ) ೪-೩-೨-೧ (ಇ) ೩-೨-೪-೧ (ಈ) ೩-೪-೧-೨

26. [ಚಿತ್ರ 10]
ಆನಂದಪುರ ಸಾಹಿಬ್ ನಿರ್ಣಯ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಅ) ಅಸ್ಸಾಂ (ಆ) ಪಂಜಾಬ್ (ಇ) ಮಿಜೋರಾಂ (ಈ) ಕಾಶ್ಮೀರ

27. [ಚಿತ್ರ 10]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಲಾಲ್‌ಡೆಂಗಾ ಬಿ. ಫಿಜೋ ಸಿ. ಲೋಂಗೋವಾಲ್ ಡಿ. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಮಹಂತ
೧. ಪಂಜಾಬ್ ೨. ಅಸ್ಸಾಂ ೩. ಮಿಜೋರಾಂ ೪. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್
(ಅ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೧ ಡಿ೨ (ಆ) ಎ೪ ಬಿ೩ ಸಿ೧ ಡಿ೨ (ಇ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೨ ಡಿ೧ (ಈ) ಎ೧ ಬಿ೨ ಸಿ೩ ಡಿ೪

28. [ಚಿತ್ರ 11]
ಮೊದಲ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ (ಆ) ಆಂಧ್ರ (ಇ) ಕೇರಳ (ಈ) ಗುಜರಾತ್

29. [ಚಿತ್ರ 11]
ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್‌ವಿಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
(ಅ) ಕೆ.ಎಂ. ಪಣಿಕ್ಕರ್ (ಆ) ಫಜಲ್ ಅಲಿ (ಇ) ಎಚ್.ಎನ್. ಕುಂಜ್ರು (ಈ) ಎಸ್.ಕೆ. ಧರ್

30. [ಚಿತ್ರ 11]
ಸಿಕ್ಕಿಂ ಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯವಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೩೫ನೇ (ಆ) ೩೬ನೇ (ಇ) ೪೨ನೇ (ಈ) ೭೧ನೇ

31. [ಚಿತ್ರ 11]
ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:
೧. ಗೋವಾ ೧೯೬೧ರಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ.
೨. ಗೋವಾ ೧೯೬೧ರಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯವಾಯಿತು.
ಸರಿಯಾದವು:
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

32. [ಚಿತ್ರ 12]
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ "ಕರ್ನಾಟಕ" ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
(ಅ) ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ (ಆ) ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು (ಇ) ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ (ಈ) ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ

33. [ಚಿತ್ರ 12]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
(ಅ) ಎಸ್. ಬಂಗಾರಪ್ಪ (ಆ) ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ (ಇ) ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ (ಈ) ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

34. [ಚಿತ್ರ 13]
ಅಪ್ಪಿಕೊ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕ
(ಅ) ಸುಂದರಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ (ಆ) ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗಡೆ (ಇ) ಚಂಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ (ಈ) ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ

35. [ಚಿತ್ರ 13]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಬಿ. ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೋ ಸಿ. ಬಿಕೆಯು ಡಿ. ಚಿಪ್ಕೋ
೧. ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ೨. ಅರುಣಾ ರಾಯ್ ೩. ಗೌರಾ ದೇವಿ ೪. ಟಿಕಾಯತ್
(ಅ) ಎ೨ ಬಿ೧ ಸಿ೪ ಡಿ೩ (ಆ) ಎ೧ ಬಿ೨ ಸಿ೪ ಡಿ೩ (ಇ) ಎ೨ ಬಿ೧ ಸಿ೩ ಡಿ೪ (ಈ) ಎ೩ ಬಿ೧ ಸಿ೪ ಡಿ೨

36. [ಚಿತ್ರ 14]
ಹೇಳಿಕೆ (ಅ): ೪ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ "ಆಂತರಿಕ ಗಲಭೆ" ಪದವನ್ನು "ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆ" ಎಂದು ಬದಲಿಸಿತು.
ಕಾರಣ (ಕ): ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು.
(ಅ) ಅ ಮತ್ತು ಕ ಸರಿ; ಕ ಅ ಯ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) ಅ ಮತ್ತು ಕ ಸರಿ; ಕ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) ಅ ಸರಿ, ಕ ತಪ್ಪು (ಈ) ಅ ತಪ್ಪು, ಕ ಸರಿ

37. [ಚಿತ್ರ 14]
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುರುಪಯೋಗದ ತನಿಖೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಆಯೋಗ
(ಅ) ಸರ್ಕಾರಿಯಾ (ಆ) ಶಾ ಆಯೋಗ (ಇ) ಮಂಡಲ್ (ಈ) ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್

38. [ಚಿತ್ರ 15]
ಪಂಚಶೀಲ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾರ ನಡುವೆ?
(ಅ) ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (ಆ) ಭಾರತ–ಚೀನಾ (ಇ) ಭಾರತ–ನೇಪಾಳ (ಈ) ಭಾರತ–ಸೋವಿಯತ್

39. [ಚಿತ್ರ 15]
ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ:
೧. ಶಿಮ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದ ೨. ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಒಪ್ಪಂದ ೩. ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಂದ ೪. ಪಂಚಶೀಲ
(ಅ) ೪–೨–೩–೧ (ಆ) ೨–೪–೩–೧ (ಇ) ೪–೩–೨–೧ (ಈ) ೪–೨–೧–೩

40. [ಚಿತ್ರ 16]
೧೯೯೧ರ ಸುಧಾರಣೆಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ
(ಅ) ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ (ಆ) ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ (ಇ) ಯಶವಂತ ಸಿನ್ಹಾ (ಈ) ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ

41. [ಚಿತ್ರ 17]
೨೦೦೩ರ ೯೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಸೇರಿದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು
(ಅ) ಬೋಡೊ (ಆ) ಸಂತಾಲಿ (ಇ) ಕೊಂಕಣಿ (ಈ) ಮೈಥಿಲಿ

42. [ಚಿತ್ರ 17]
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕ ವರ್ಷ
(ಅ) ೨೦೦೪ (ಆ) ೨೦೦೫ (ಇ) ೨೦೦೮ (ಈ) ೨೦೧೩

43. [ಚಿತ್ರ 18]
ಸಾರ್ಕ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಇರುವ ಸ್ಥಳ
(ಅ) ಢಾಕಾ (ಆ) ಕಠ್ಮಂಡು (ಇ) ಕೊಲಂಬೊ (ಈ) ನವದೆಹಲಿ

44. [ಚಿತ್ರ 18]
ಭಾರತ–ಬಾಂಗ್ಲಾ ಭೂ ಗಡಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೯೯ನೇ (ಆ) ೧೦೦ನೇ (ಇ) ೧೦೧ನೇ (ಈ) ೧೦೩ನೇ

45. [ಚಿತ್ರ 19]
ಅಲಿಪ್ತ ಚಳವಳಿಯ ಮೊದಲ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ
(ಅ) ಬಾಂಡುಂಗ್ (ಆ) ಬೆಲ್‌ಗ್ರೇಡ್ (ಇ) ಕೈರೋ (ಈ) ನವದೆಹಲಿ

46. [ಚಿತ್ರ 19]
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ ಸೈನಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಲ್ಲದ್ದು
(ಅ) ನ್ಯಾಟೋ (ಆ) ಸೀಟೋ (ಇ) ಸೆಂಟೋ (ಈ) ವಾರ್ಸಾ ಒಪ್ಪಂದ

47. [ಚಿತ್ರ 20]
ಆಸಿಯಾನ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ಲದ ದೇಶ
(ಅ) ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ (ಆ) ಸಿಂಗಾಪುರ (ಇ) ವಿಯೆಟ್ನಾಂ (ಈ) ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್

48. [ಚಿತ್ರ 20]
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದ
(ಅ) ರೋಮ್ ಒಪ್ಪಂದ (ಆ) ಮಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂದ (ಇ) ಲಿಸ್ಬನ್ ಒಪ್ಪಂದ (ಈ) ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ

49. [ಚಿತ್ರ 1]
ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ: ೧. ಪಂಚಶೀಲ ೨. ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಆರಂಭ ೩. ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ೪. ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ
(ಅ) ೨-೧-೩-೪ (ಆ) ೧-೨-೩-೪ (ಇ) ೨-೩-೧-೪ (ಈ) ೩-೨-೧-೪

50. [ಚಿತ್ರ 1]
ಪ್ರತಿಪಾದನೆ (A): ೧೯೭೭ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಯಿತು.
ಕಾರಣ (R): ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರುದ್ಧದ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದಿತು.
(ಅ) A, R ಸರಿ; R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A, R ಸರಿ; R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

51. [ಚಿತ್ರ 1]
ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿ ಘೋಷಿಸಿದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ
(ಅ) ೧೯೮೯, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ (ಆ) ೧೯೯೦, ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ (ಇ) ೧೯೯೧, ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ (ಈ) ೧೯೮೦, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಲೀನದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರ ಪಾತ್ರ ವಿವರಿಸಿ.

2. ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠಗಳೇನು?

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಆ) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೪೮.
2. (ಆ) ೧೯೫೩ರಲ್ಲಿ ರಚನೆ.
3. (ಇ) ೧೯೫೩, ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು.
4. (ಅ) ೧೪ + ೬.
5. (ಅ) ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ೧೯೬೬, ಶಿಮ್ಲಾ ೧೯೭೨, ಪಂಚಶೀಲ ೧೯೫೪.
6. (ಆ) ೧೯೬೧.
7. (ಆ) ೧೯೬೫ ಯುದ್ಧ ಸಮಯ.
8. (ಆ) ಪೋಖ್ರಾನ್, "ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ".

9. (ಆ) ವಿಧಿ ೩೫೨.
10. (ಆ) ೧೯೭೭ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ.
11. (ಆ) ೧೯೭೪ ಬಿಹಾರ ಚಳವಳಿ.
12. (ಆ) ೧೯೭೮; ವಿಧಿ ೩೦೦ಎ.
13. (ಆ) ೧೯೯೦; ಒಬಿಸಿ ೨೭%.
14. (ಆ) ೧೯೯೬.
15. (ಈ) ಮೂರು: ಏಕತೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
16. (ಆ) ೧೯೫೦.
17. (ಇ) ೧೬ ಸ್ಥಾನ.
18. (ಅ) ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ.
19. (ಆ) ಭಾರೀ ಉದ್ಯಮ ಮಾದರಿ.
20. (ಆ) ಆಯೋಗ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಣಯದ ಸಂಸ್ಥೆ.
21. (ಆ) ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತ.
22. (ಆ) ಆಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.
23. (ಆ) ಹರಿಯಾಣ ೧೯೬೭.
24. (ಆ) ೧೯೯೦.
25. (ಅ) ೧೯೭೯, ೧೯೮೯, ೧೯೯೬, ೧೯೯೮.
26. (ಆ) ಅಕಾಲಿ ದಳ ೧೯೭೩.
27. (ಅ) ನಾಯಕ–ರಾಜ್ಯ.
28. (ಆ) ೧೯೫೩, ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು.
29. (ಆ) ೧೯೫೩–೫೫.
30. (ಆ) ೧೯೭೫.
31. (ಅ) ರಾಜ್ಯ ೧೯೮೭.
32. (ಆ) ೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೭೩.
33. (ಆ) ೧೯೮೩ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ.
34. (ಆ) ೧೯೮೩ ಸಾಲ್ಕಣಿ.
35. (ಅ) ಚಳವಳಿ–ನಾಯಕ.
36. (ಅ) ೧೯೭೮ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರ.
37. (ಆ) ಜೆ.ಸಿ. ಶಾ.
38. (ಆ) ೧೯೫೪.
39. (ಅ) ೧೯೫೪, ೧೯೬೦, ೧೯೬೬, ೧೯೭೨.
40. (ಆ) ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸರ್ಕಾರ.
41. (ಇ) ಕೊಂಕಣಿ ೧೯೯೨ (೭೧ನೇ).
42. (ಇ) ತೆಲುಗು ಜೊತೆ.
43. (ಆ) ಸ್ಥಾಪನೆ ಢಾಕಾ ೧೯೮೫.
44. (ಆ) ೨೦೧೫.
45. (ಆ) ೧೯೬೧.
46. (ಈ) ಸೋವಿಯತ್ ಬಣ.
47. (ಇ) ೧೯೯೫ ಸೇರ್ಪಡೆ.
48. (ಆ) ೧೯೯೨.
49. (ಅ) ೧೯೫೧-೧೯೫೪-೧೯೫೬-೧೯೬೨.
50. (ಅ) ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರಧಾನಿ.
51. (ಆ) ಒಬಿಸಿಗೆ ೨೭%.

೧ಅ–೧ಈ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಶ — ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು

ಪ್ರಾಚೀನ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ (GS-1)

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (Prelims MCQ) ವೇಗದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಳು – ಇತಿಹಾಸ

✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ 1 (ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಬಲೆ):** ಹರಪ್ಪನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳಕೆ', 'ಕುದುರೆ ಕೇಂದ್ರಿತ ರಥ' ಅಥವಾ 'ಬೃಹತ್ ದೇವಾಲಯ' ಎಂಬ ಪದಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ (Eliminate) — ಕಬ್ಬಿಣವು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1000ರ ನಂತರದ ವೇದೋತ್ತರ/ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ (ಹಲ್ಲೂರು) ಬಂದಿತು.

✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ 2 (ಶಾಸನಗಳ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿ):** ಅಶೋಕನ ಮಸ್ಕಿ/ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಶಾಸನಗಳು = **ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ (ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ)**; ಮಯೂರವರ್ಮನ ತಾಳಗುಂದ ಮತ್ತು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ = **ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ**; ಕಾಕುತ್ಸ್ಥವರ್ಮನ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ = **ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ**. ಭಾಷೆ ಅದಲು-ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ!

✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ 3 (ವಿಜಯನಗರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು):** ಕೋಡ್ ನೆನಪಿಡಿ: **ಕೊಂಟಿ = ದೇವರಾಯ-I**, **ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ = ದೇವರಾಯ-II**, **ಡೊಮಿಂಗೊ ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬೋಸಾ = ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ**, **ಫೆರ್ನಾವೊ ನುನಿಜ್ = ಅಚ್ಯುತರಾಯ**.

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ 1 (ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ): "ಅಶೋಕನ ಧಮ್ಮ ನೀತಿಯು ಹೊಸ ಧರ್ಮವಾಗಿರದೆ, ಬಹು-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಸಾಮಾಜಿಕ-ನೈತಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಾಗಿತ್ತು." ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು-ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ.

• **ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮ:** ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದ (ಕ್ರಿ.ಪೂ. 261) ನಂತರ ವಿಭಿನ್ನ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶಾಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇನೆಯ ಬದಲು ನೈತಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದಿಂದ ಬೆಸೆಯಲು ಧಮ್ಮ ನೀತಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.

• **ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಆಯಾಮ:** ಯಾವುದೇ ದೇವರು ಅಥವಾ ಯಜ್ಞಗಳಿಲ್ಲದ ಜಾತ್ಯತೀತ ನೈತಿಕ ಸಂಹಿತೆ; ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ, ಗುರು-ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ, ದಾಸರೊಂದಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆ (12ನೇ ಬೃಹತ್ ಶಾಸನ - ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ).

• **ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯಾಮ:** 'ಧಮ್ಮ ಮಹಾಮಾತ್ರ'ರ ನೇಮಕ, ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಲುಮರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.

• **ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯ:** ರಾಯಚೂರಿನ **ಮಸ್ಕಿ** ('ಅಶೋಕ' ನಾಮಾಂಕಿತ ಮೊದಲ ಶಾಸನ - 1915), ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ **ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜಟಿಂಗ ರಾಮೇಶ್ವರ** ('ಇಸಿಲ' ನಗರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೈತಿಕ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ದೇಶನ), ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಮಠ-ಪಾಲ್ಕಿಗುಂಡು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯ **ಸನ್ನತಿ** ಶಾಸನಗಳು.

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ 2 (ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ): 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನ ಚಳುವಳಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಲಿಂಗತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಂದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ.

• **ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮ (ಅನುಭವ ಮಂಟಪ):** ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳ ಶೂನ್ಯಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸತ್ತು.

• **ಆರ್ಥಿಕ ಆಯಾಮ (ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹ):** ಉತ್ಪಾದಕ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದೈವಿಕ ಘನತೆ ನೀಡಿದ 'ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ' ತತ್ವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ 'ದಾಸೋಹ' ತತ್ವ.

• **ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗತ್ವ ಆಯಾಮ:** ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ (ಹರಳಯ್ಯ-ಮಧುವರಸರ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ) ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಕಾರ್ತಿಯರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ.

• **ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಿಕ ಆಯಾಮ:** ಸಂಸ್ಕೃತದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮುರಿದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ 'ವಚನ' ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ.

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ 3 (ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ): ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ 'ಅಮರ-ನಾಯಕ' ಪದ್ಧತಿ, ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಹು-ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ.

• **ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮ:** ಸೇನಾ ದಂಡನಾಯಕರಿಗೆ ಸಂಬಳದ ಬದಲು 'ಅಮರಂ' ಭೂಪ್ರದೇಶ ಹಂಚಿಕೆ; ನಾಯಕರು ನಿಗದಿತ ಸೈನ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಪ್ಪ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಫೆರ್ನಾವೊ ನುನಿಜ್ ಮತ್ತು ಡೊಮಿಂಗೊ ಪೇಸ್ ದಾಖಲೆ).
• **ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಆಯಾಮ:** ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಆಧರಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನದ 1/6 ರಿಂದ 1/4 ಕಂದಾಯ (ಅಥವಣೆ ಇಲಾಖೆ) ಹಾಗೂ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು-ಅರಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ.
• **ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಯಾಮ:** ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಮಲಾಪುರ ಕೆರೆ, ಹಿರಿಯ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಅನಂತರಾಜ ಸಾಗರ ನಿರ್ಮಾಣ; ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸುವವರಿಗೆ 'ದಶವಂದ' / 'ಕಟ್ಟುಕೊಡಗೆ' ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ.

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ 4 (ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸ): ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು 'ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥಾನ'ವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

• **ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಆಯಾಮ:** 1918ರ ಸರ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ, 1913ರ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು 1923ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು.
• **ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಯಾಮ:** ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ (1902), ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಭದ್ರಾವತಿ VISL ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ (1923), ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು (1913) ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿವಿ (1916).
• **ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಏಕೀಕರಣ ಆಯಾಮ:** ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ (1890), ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು (1915), ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರ ಹೋರಾಟ, 1947ರ 'ಮೈಸೂರು ಚಲೋ' ಮತ್ತು ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ 1956 ನವೆಂಬರ್ 1ರ ಏಕೀಕರಣ ಹಾಗೂ 1973 ನವೆಂಬರ್ 1ರ ಮರುನಾಮಕರಣ.

೨೫. ಭೌತಿಕ ಭೂಗೋಳ (ಭೂರೂಪ, ವಾಯುಗುಣ, ಸಾಗರ, ಮಣ್ಣು-ಜೀವಭೂಗೋಳ) – 54 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
ಒಳ ತಿರುಳಿನ ಮುಖ್ಯ ಘಟಕಗಳು
(ಅ) ಸಿಲಿಕಾ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ (ಆ) ಸಿಲಿಕಾ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ (ಇ) ನಿಕ್ಕಲ್, ಕಬ್ಬಿಣ (ಈ) ಕಬ್ಬಿಣ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ

2. [ಚಿತ್ರ 2]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಹೊರ ತಿರುಳು ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
೨. ಸಾಗರ ಭೂಕವಚ ಖಂಡೀಯ ಭೂಕವಚಕ್ಕಿಂತ ದಪ್ಪ.
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

3. [ಚಿತ್ರ 3]
ಅಮೃತಶಿಲೆ ಯಾವುದರ ರೂಪಾಂತರ?
(ಅ) ಗ್ರಾನೈಟ್ (ಆ) ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು (ಇ) ಶೇಲ್ (ಈ) ಬಸಾಲ್ಟ್

4. [ಚಿತ್ರ 3]
ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶಿಲೆ
(ಅ) ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ (ಆ) ಜಲಜ ಶಿಲೆ (ಇ) ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

5. [ಚಿತ್ರ 4]
ಓಝೋನ್ ಪದರ ಇರುವ ಮಂಡಲ
(ಅ) ಪರಿವರ್ತನ (ಆ) ಸಮೋಷ್ಣ (ಇ) ಮಧ್ಯ (ಈ) ಉಷ್ಣ

6. [ಚಿತ್ರ 4]
ಉಲ್ಕೆಗಳು ಉರಿದು ಹೋಗುವ ಪದರ
(ಅ) ಮಧ್ಯಮಂಡಲ (ಆ) ಬಾಹ್ಯಮಂಡಲ (ಇ) ಪರಿವರ್ತನ (ಈ) ಸಮೋಷ್ಣ

7. [ಚಿತ್ರ 4]
ಚಿತ್ರ ಓದಿ: ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಅಯಾನುಮಂಡಲ ಯಾವ ಪದರದ ಭಾಗ?
(ಅ) ಉಷ್ಣಮಂಡಲ (ಆ) ಸಮೋಷ್ಣ (ಇ) ಪರಿವರ್ತನ (ಈ) ಮಧ್ಯ

8. [ಚಿತ್ರ 5]
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸುವುದು
(ಅ) ಉಪೋಷ್ಣ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸಮಭಾಜಕದತ್ತ (ಆ) ಸಮಭಾಜಕದಿಂದ ಧ್ರುವದತ್ತ (ಇ) ಧ್ರುವದಿಂದ ೬೦°ಕ್ಕೆ (ಈ) ೩೦°ರಿಂದ ೬೦°ಕ್ಕೆ

9. [ಚಿತ್ರ 5]
ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ಸುತ್ತು
(ಅ) ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ (ಆ) ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣ (ಇ) ನೇರ (ಈ) ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ

10. [ಚಿತ್ರ 6]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಟೈಫೂನ್ – ?
(ಅ) ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ (ಆ) ಪಶ್ಚಿಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್ (ಇ) ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ಈ) ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ

11. [ಚಿತ್ರ 6]
ಚಂಡಮಾರುತದ "ಕಣ್ಣು"
(ಅ) ಅತಿ ಮಳೆ ವಲಯ (ಆ) ಶಾಂತ ಕೇಂದ್ರ (ಇ) ಅತಿ ಗಾಳಿ ವಲಯ (ಈ) ತಣ್ಣನೆಯ ಗೋಡೆ

12. [ಚಿತ್ರ 7]
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಪ್ರವಾಹ
(ಅ) ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ (ಆ) ಕುರೋಶಿಯೋ (ಇ) ಹಂಬೋಲ್ಟ್ (ಈ) ಬ್ರೆಜಿಲ್

13. [ಚಿತ್ರ 7]
ಮಹಾ ಉಬ್ಬರ (ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್) ಸಂಭವಿಸುವುದು
(ಅ) ಅಷ್ಟಮಿ (ಆ) ಹುಣ್ಣಿಮೆ/ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ಇ) ಗ್ರಹಣ ಮಾತ್ರ (ಈ) ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ

14. [ಚಿತ್ರ 7]
ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸಾಗರ ಕಂದಕ
(ಅ) ಜಾವಾ (ಆ) ಮರಿಯಾನಾ (ಇ) ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊ (ಈ) ಟೊಂಗಾ

15. [ಚಿತ್ರ 8]
ಎತ್ತುಗೊಳ ಸರೋವರ ರೂಪಿಸುವ ಕಾರಕ
(ಅ) ಹಿಮನದಿ (ಆ) ಗಾಳಿ (ಇ) ನದಿ (ಈ) ಸಮುದ್ರ ಅಲೆ

16. [ಚಿತ್ರ 8]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಮೊರೇನ್ ಆ. ಬಾರ್ಕಾನ್ ಇ. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್
೧. ಸಮುದ್ರ ೨. ಹಿಮನದಿ ೩. ಗಾಳಿ
(ಅ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧ (ಆ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧ (ಇ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩

17. [ಚಿತ್ರ ೯]
೨೧ ಜೂನ್‌ನಂದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುವುದು
(ಅ) ಸಮಭಾಜಕ (ಆ) ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ (ಇ) ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ (ಈ) ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ

18. [ಚಿತ್ರ ೯]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದು ಜನವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ.
೨. ಋತುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರದ ಬದಲಾವಣೆ.
ಸರಿಯಾದುದು ಯಾವುದು?
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

19. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್‌ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ?
(ಅ) ೪ ಗಂ. ೩೦ ನಿ. (ಆ) ೫ ಗಂ. (ಇ) ೫ ಗಂ. ೩೦ ನಿ. (ಈ) ೬ ಗಂ.

20. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧೨ ಗಂಟೆ ಇದ್ದಾಗ ೬೦° ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ
(ಅ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೮ (ಆ) ಸಂಜೆ ೪ (ಇ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೨ (ಈ) ರಾತ್ರಿ ೮

21. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ಚಿತ್ರ ಓದಿ: ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ ಯಾವ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ನಡುವೆ?
(ಅ) ೦°–೨೩½° (ಆ) ೨೩½°–೬೬½° (ಇ) ೬೬½°–೯೦° (ಈ) ೧೦°–೪೦°

22. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
ಸಾಗರ ತಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಂಡಿಸಿದವರು
(ಅ) ವೆಗ್ನರ್ (ಆ) ಆರ್ಥರ್ ಹೋಮ್ಸ್ (ಇ) ಹ್ಯಾರಿ ಹೆಸ್ (ಈ) ಕೊಪೆನ್

23. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಸಾಗರ ತಳದ ಶಿಲೆಗಳು ಖಂಡಗಳ ಶಿಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಎಳೆಯವು.
೨. ಮಧ್ಯ ಸಾಗರ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಳಿಯ ಶಿಲೆಗಳು ಅತಿ ಹಳೆಯವು.
ಸರಿಯಾದುದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

24. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
ಕಥನ (A): ಹಿಮಾಲಯ ಇಂದಿಗೂ ಎತ್ತರ ಏರುತ್ತಿದೆ.
ಕಾರಣ (R): ಭಾರತೀಯ ಫಲಕ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
(ಅ) A, R ಸರಿ; R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A, R ಸರಿ; R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

25. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
ಮೆಸೊಸಾರಸ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ?
(ಅ) ಖಂಡ ಚಲನೆ (ಆ) ಹಿಮಯುಗ (ಇ) ಓಝೋನ್ ಕ್ಷಯ (ಈ) ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

26. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
ದ್ರವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗದ ಭೂಕಂಪ ಅಲೆ
(ಅ) ಪಿ (ಆ) ಎಸ್ (ಇ) ಎಲ್ (ಈ) ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗುತ್ತವೆ

27. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ (ಹಾನಿ) ಅಳೆಯುವ ಮಾಪಕ
(ಅ) ರಿಕ್ಟರ್ (ಆ) ಮರ್ಕಲಿ (ಇ) ಬ್ಯೂಫೋರ್ಟ್ (ಈ) ಸಫೀರ್-ಸಿಂಪ್ಸನ್

28. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
ಜಲಾಶಯ ಪ್ರೇರಿತ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆ
(ಅ) ಭುಜ್ (ಆ) ಲಾತೂರ್ (ಇ) ಕೊಯ್ನಾ (ಈ) ಉತ್ತರಕಾಶಿ

29. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ
(ಅ) ನಾರ್ಕೊಂಡಮ್ (ಆ) ಬ್ಯಾರನ್ ದ್ವೀಪ (ಇ) ಧಿನೋಧರ್ (ಈ) ಲೋನಾರ್

30. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಸಿಲ್ ಆ. ಡೈಕ್ ಇ. ಲ್ಯಾಕೋಲಿತ್
೧. ಲಂಬ ಗೋಡೆ ೨. ಗುಮ್ಮಟ ೩. ಸಮತಲ ಹಾಳೆ
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಇ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩ (ಈ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧

31. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
ಫ್ಯೂಜಿ ಮತ್ತು ವೆಸೂವಿಯಸ್ ಯಾವ ವಿಧ?
(ಅ) ಗುರಾಣಿ (ಆ) ಮಿಶ್ರ (ಸ್ತರ) (ಇ) ಪ್ರವಾಹ ಬಸಾಲ್ಟ್ (ಈ) ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾ

32. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
ಹಗಲು ಬಿಸಿ, ರಾತ್ರಿ ತಣ್ಣಗಿನಿಂದ ಶಿಲೆಯ ಹೊರಪದರ ಕಳಚುವುದು
(ಅ) ಕಾರ್ಬೊನೇಶನ್ (ಆ) ಎಕ್ಸ್‌ಫೋಲಿಯೇಶನ್ (ಇ) ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ (ಈ) ಜಲಸಂಯೋಜನೆ

33. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
ಹವಾಮಾನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸವೆತದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
(ಅ) ಹವಾಮಾನೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ಇಲ್ಲ (ಆ) ಸವೆತದಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ಇಲ್ಲ (ಇ) ಎರಡೂ ಒಂದೇ (ಈ) ಹವಾಮಾನೀಕರಣ ನದಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ

34. [ಚಿತ್ರ ೧೫]
ಹಿಮನದಿಯ ಸವೆತದಿಂದ ಆಗುವ ಭೂರೂಪ
(ಅ) ಬಾರ್ಕಾನ್ (ಆ) ಫಿಯೋರ್ಡ್ (ಇ) ಲಗೂನ್ (ಈ) ಮುಖಜ ಭೂಮಿ

35. [ಚಿತ್ರ ೧೫]
ಗುಹೆಯ ಛಾವಣಿಯಿಂದ ತೂಗುವ ಸುಣ್ಣದ ರಚನೆ
(ಅ) ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮೈಟ್ (ಆ) ಸ್ಟ್ಯಾಲಕ್ಟೈಟ್ (ಇ) ಸಿಂಕ್‌ಹೋಲ್ (ಈ) ಲ್ಯಾಪೀಸ್

36. [ಚಿತ್ರ ೧೫]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಎಸ್ಕರ್ ಆ. ಸ್ಪಿಟ್ ಇ. ಲೋಯೆಸ್
೧. ಗಾಳಿ ೨. ಹಿಮನದಿ ೩. ಸಮುದ್ರ ಅಲೆ
(ಅ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧ (ಆ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧ (ಇ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩

37. [ಚಿತ್ರ ೧೬]
ಭೂಮಿಯ ಆಲ್ಬೆಡೊ (ಸು. ಘಟಕ, ೧೦೦ರಲ್ಲಿ)
(ಅ) ೧೪ (ಆ) ೩೫ (ಇ) ೫೧ (ಈ) ೬೫

38. [ಚಿತ್ರ ೧೬]
ಕಥನ (A): ವಾತಾವರಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರಣ (R): ಭೂವಿಕಿರಣದ ದೀರ್ಘ ತರಂಗಗಳನ್ನು ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚು ಹೀರುತ್ತದೆ.
(ಅ) A, R ಸರಿ; R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A, R ಸರಿ; R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

39. [ಚಿತ್ರ ೧೬]
ತಾಪ ವಿಲೋಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು
(ಅ) ಮೋಡ ಕವಿದ ಬೇಸಿಗೆ ಹಗಲು (ಆ) ಸ್ಪಷ್ಟ, ಶಾಂತ ಚಳಿಗಾಲದ ರಾತ್ರಿ (ಇ) ಚಂಡಮಾರುತ ಸಮಯ (ಈ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಳೆ

40. [ಚಿತ್ರ ೧೭]
"ಹಿಮ ತಿನ್ನುವ" ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಮಾರುತ ಚಿನೂಕ್ ಬೀಸುವುದು
(ಅ) ಆಲ್ಪ್ಸ್ (ಆ) ರಾಕೀಸ್ (ಇ) ಆಂಡೀಸ್ (ಈ) ಹಿಮಾಲಯ

41. [ಚಿತ್ರ ೧೭]
ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಮಳೆ ತರುವುದು
(ಅ) ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ (ಆ) ಪಶ್ಚಿಮ ಅಡಚಣೆ (ಇ) ಕಾಲಬೈಸಾಖಿ (ಈ) ಲೂ

42. [ಚಿತ್ರ ೧೭]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಮುಂಭಾಗ (ಫ್ರಂಟ್) ಇರುತ್ತದೆ.
೨. ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಚಂಡಮಾರುತ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದುದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

43. [ಚಿತ್ರ ೧೮]
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣ
(ಅ) ಸಂವಹನ (ಆ) ಮಳೆ ನೆರಳು (ಇ) ಚಂಡಮಾರುತ (ಈ) ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹ

44. [ಚಿತ್ರ ೧೮]
ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಆಲಿಕಲ್ಲು ತರುವ ಮೋಡ
(ಅ) ಸಿರಸ್ (ಆ) ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ (ಇ) ಕ್ಯುಮುಲೋನಿಂಬಸ್ (ಈ) ಸಿರೋಸ್ಟ್ರಾಟಸ್

45. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
ಕೊಪೆನ್ ಪ್ರಕಾರ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ವಾಯುಗುಣ
(ಅ) Aw (ಆ) Cs (ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್) (ಇ) BWh (ಈ) Af

46. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
ಕೊಪೆನ್ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಗಾ ಬಯಲಿನ ಬಹುಭಾಗದ ವಾಯುಗುಣ
(ಅ) Amw (ಆ) Cwg (ಇ) BWhw (ಈ) Dfc

47. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲವಣತೆಯ ಜಲರಾಶಿ (ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ)
(ಅ) ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರ (ಆ) ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ (ಇ) ವ್ಯಾನ್ ಸರೋವರ (ಈ) ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ

48. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ಸಾಗರದ ಸರಾಸರಿ ಲವಣತೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು
(ಅ) ಸಮಭಾಜಕ (ಆ) ಉಪೋಷ್ಣ ಅಕ್ಷಾಂಶ (ಇ) ಧ್ರುವ (ಈ) ೬೦° ಅಕ್ಷಾಂಶ

49. [ಚಿತ್ರ ೨೧]
ಕಿರು ಉಬ್ಬರ (ನೀಪ್) ಸಂಭವಿಸುವುದು
(ಅ) ಹುಣ್ಣಿಮೆ (ಆ) ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ಇ) ಅಷ್ಟಮಿ (ಈ) ಗ್ರಹಣ

50. [ಚಿತ್ರ ೨೧]
ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ದ್ವೀಪಗಳು ಯಾವ ವಿಧ?
(ಅ) ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ (ಆ) ಹವಳ (ಅಟಾಲ್) (ಇ) ಖಂಡೀಯ (ಈ) ಮರಳು ದಿಬ್ಬ

51. [ಚಿತ್ರ ೨೧]
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಸಂಗಮ
(ಅ) ಕುರೋಶಿಯೊ – ಒಯಾಶಿಯೊ (ಆ) ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ – ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ (ಇ) ಬೆಂಗುಯೆಲಾ – ಅಗುಲ್ಹಾಸ್ (ಈ) ಹಂಬೋಲ್ಟ್ – ಬ್ರೆಜಿಲ್

52. [ಚಿತ್ರ ೨೨]
ಭೂಮಿಯ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಬಹುಪಾಲು ಇರುವುದು
(ಅ) ನದಿ (ಆ) ಸರೋವರ (ಇ) ಹಿಮಟೋಪಿ-ಹಿಮನದಿ (ಈ) ವಾತಾವರಣ

53. [ಚಿತ್ರ ೨೩]
ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಂಡುಬರುವ ಬಯೋಮ್
(ಅ) ಸವನ್ನಾ (ಆ) ಟುಂಡ್ರಾ (ಇ) ಸ್ಟೆಪ್ಪೀ (ಈ) ಮಳೆಕಾಡು

54. [ಚಿತ್ರ ೨೩]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಪಂಪಾಸ್ ಆ. ಲ್ಯಾನೋಸ್ ಇ. ಸ್ಟೆಪ್ಪೀ
೧. ಯುರೇಷಿಯಾ ೨. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ೩. ವೆನೆಜುವೆಲಾ
(ಅ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧ (ಆ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧ (ಇ) ಅ-೧, ಆ-೨, ಇ-೩ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಶಿಲೆಗಳ ಚಕ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

2. ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ಮಾರುತಗಳ ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿಸಿ.

3. ಫಲಕ ಭೂಚಲನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ; ಭಾರತೀಯ ಫಲಕದ ಚಲನೆ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ದಖನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವ ತಿಳಿಸಿ.

4. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮತ್ತು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.

5. ಹವಳ ದಿಬ್ಬಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಹವಳ ಬಿಳಿಚುವಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಇ) ನಿಫೆ – ನಿಕ್ಕಲ್ + ಕಬ್ಬಿಣ.
2. (ಅ) ಸಾಗರ ಭೂಕವಚ ಸು. ೫ ಕಿ.ಮೀ. – ತೆಳು.
3. (ಆ) ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು → ಅಮೃತಶಿಲೆ.
4. (ಆ) ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಕುರುಹು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
5. (ಆ) ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ (ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್).
6. (ಅ) ಮೀಸೋಸ್ಫಿಯರ್.
7. (ಅ) ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್.
8. (ಅ) ೩೦° → ೦°.
9. (ಆ) ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಬಲದಿಂದ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣ.
10. (ಆ) ಟೈಫೂನ್ – ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್.
11. (ಆ) ಕಣ್ಣು ಶಾಂತ.
12. (ಇ) ಹಂಬೋಲ್ಟ್ (ಪೆರು) ತಣ್ಣನೆಯದು.
13. (ಆ) ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ-ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ.
14. (ಆ) ಮರಿಯಾನಾ ಕಂದಕ (ಪೆಸಿಫಿಕ್).
15. (ಇ) ನದಿಯ ಸರ್ಪಗತಿ.
16. (ಅ) ಮೊರೇನ್–ಹಿಮನದಿ, ಬಾರ್ಕಾನ್–ಗಾಳಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್–ಸಮುದ್ರ.
17. (ಆ) ಬೇಸಿಗೆ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ – ಕರ್ಕಾಟಕ ವೃತ್ತ.
18. (ಅ) ಉಪಸೌರ ಸು. ೩ ಜನವರಿ; ಋತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಕ್ಷದ ಓರೆ.
19. (ಇ) ೮೨.೫° × ೪ ನಿ. = ೩೩೦ ನಿ.
20. (ಆ) ೬೦ × ೪ = ೨೪೦ ನಿ. = ೪ ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ.
21. (ಆ) ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ವೃತ್ತದ ನಡುವೆ.
22. (ಇ) ಹ್ಯಾರಿ ಹೆಸ್ (೧೯೬೧).
23. (ಅ) ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಳಿ ಅತಿ ಎಳೆಯ ಶಿಲೆ.
24. (ಅ) ಫಲಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
25. (ಅ) ದೂರದ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜೀವಿ – ಒಮ್ಮೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದವು.
26. (ಆ) ಎಸ್ ಅಲೆ ಘನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.
27. (ಆ) ಮರ್ಕಲಿ ೧–೧೨; ರಿಕ್ಟರ್ ಪರಿಮಾಣ.
28. (ಇ) ಕೊಯ್ನಾ ೧೯೬೭, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ.
29. (ಆ) ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರದ ಬ್ಯಾರನ್ ದ್ವೀಪ.
30. (ಅ) ಸಿಲ್ ಸಮತಲ, ಡೈಕ್ ಲಂಬ, ಲ್ಯಾಕೋಲಿತ್ ಗುಮ್ಮಟ.
31. (ಆ) ಸ್ಟೊಟಕ, ಪದರದ ಶಂಕು.

32. (ಆ) ಭೌತಿಕ ಹವಾಮಾನೀಕರಣ.
33. (ಅ) ಹವಾಮಾನೀಕರಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ.
34. (ಆ) ಫಿಯೋರ್ಡ್ – ಮುಳುಗಿದ ಹಿಮ ಕಣಿವೆ.
35. (ಆ) ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೇಲಿಂದ.
36. (ಅ) ಎಸ್ಕರ್ ಹಿಮನದಿ, ಸ್ಪಿಟ್ ಅಲೆ, ಲೋಯೆಸ್ ಗಾಳಿ.
37. (ಆ) ೩೫ ಘಟಕ ನೇರ ಪ್ರತಿಫಲನ.
38. (ಅ) ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ದೀರ್ಘ ತರಂಗ ಹೀರುತ್ತವೆ.
39. (ಆ) ನೆಲ ಬೇಗ ತಣಿಯುತ್ತದೆ.
40. (ಆ) ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಕೀಸ್ ಪೂರ್ವ ಇಳಿಜಾರು.
41. (ಆ) ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಅಡಚಣೆ.
42. (ಆ) ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಇಲ್ಲ.
43. (ಆ) ಲೀವರ್ಡ್ ಬದಿ – ಮಳೆ ನೆರಳು.
44. (ಇ) ಲಂಬವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ.
45. (ಆ) 's' = ಬೇಸಿಗೆ ಒಣ.
46. (ಆ) ಒಣ ಚಳಿಗಾಲದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯುಗುಣ.
47. (ಇ) ವ್ಯಾನ್ ಸು. ೩೩೦‰.
48. (ಆ) ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚು, ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ.
49. (ಇ) ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ಲಂಬ ಕೋನದಲ್ಲಿ.
50. (ಆ) ಹವಳ ದ್ವೀಪಗಳು.
51. (ಆ) ಬೆಚ್ಚನೆ ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ + ತಣ್ಣನೆ ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್.
52. (ಇ) ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಮ.
53. (ಆ) ಟುಂಡ್ರಾ – ಹಿಮಗಟ್ಟಿದ ನೆಲ.
54. (ಅ) ಪಂಪಾಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಲ್ಯಾನೋಸ್ ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಸ್ಟೆಪ್ಪೀ ಯುರೇಷಿಯಾ.

೨೩. ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ – 61 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 1]
ಭಾರತದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೆರಿಡಿಯನ್
(ಅ) ೭೭°೩೦′ ಪೂ (ಆ) ೮೨°೩೦′ ಪೂ (ಇ) ೮೫° ಪೂ (ಈ) ೬೮°೭′ ಪೂ

2. [ಚಿತ್ರ 1]
ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಹಾದುಹೋಗದ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಗುಜರಾತ್ (ಆ) ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ (ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ (ಈ) ಜಾರ್ಖಂಡ್

3. [ಚಿತ್ರ 2]
ಶಿಮ್ಲಾ, ಮಸ್ಸೂರಿ ಇರುವ ಶ್ರೇಣಿ
(ಅ) ಹಿಮಾದ್ರಿ (ಆ) ಹಿಮಾಚಲ (ಇ) ಶಿವಾಲಿಕ್ (ಈ) ಪೂರ್ವಾಂಚಲ

4. [ಚಿತ್ರ 2]
ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ
(ಅ) ಎವರೆಸ್ಟ್ (ಆ) ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ (ಇ) ನಂದಾದೇವಿ (ಈ) ಕೆ೨

5. [ಚಿತ್ರ 2]
ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ
(ಅ) ಶಿವಾಲಿಕ್–ಹಿಮಾಚಲ–ಹಿಮಾದ್ರಿ (ಆ) ಹಿಮಾದ್ರಿ–ಹಿಮಾಚಲ–ಶಿವಾಲಿಕ್ (ಇ) ಹಿಮಾಚಲ–ಹಿಮಾದ್ರಿ–ಶಿವಾಲಿಕ್ (ಈ) ಹಿಮಾದ್ರಿ–ಶಿವಾಲಿಕ್–ಹಿಮಾಚಲ

6. [ಚಿತ್ರ 3]
ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ರಚಿಸದೆ ನದೀಮುಖ ರಚಿಸುವ ನದಿ
(ಅ) ಗೋದಾವರಿ (ಆ) ಕೃಷ್ಣಾ (ಇ) ನರ್ಮದಾ (ಈ) ಮಹಾನದಿ

7. [ಚಿತ್ರ 3]
ಕಥನ (A): ಹಿಮಾಲಯದ ನದಿಗಳು ನಿತ್ಯವಾಹಿ.
ಕಾರಣ (R): ಅವು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ ಕರಗುವಿಕೆ ಎರಡರಿಂದಲೂ ನೀರು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
(ಅ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

8. [ಚಿತ್ರ 3]
"ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗಾ"
(ಅ) ಕಾವೇರಿ (ಆ) ಕೃಷ್ಣಾ (ಇ) ಗೋದಾವರಿ (ಈ) ತುಂಗಭದ್ರಾ

9. [ಚಿತ್ರ 4]
ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ತರುವ ಮಾರುತ
(ಅ) ನೈಋತ್ಯ (ಆ) ಈಶಾನ್ಯ (ಇ) ಪಶ್ಚಿಮ (ಈ) ಲೂ

10. [ಚಿತ್ರ 4]
ಎಲ್ ನಿನೋ ಎಂದರೆ
(ಅ) ಪೆರು ಕರಾವಳಿ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವುದು (ಆ) ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು (ಇ) ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಮ ಹೆಚ್ಚುವುದು (ಈ) ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ

11. [ಚಿತ್ರ 5]
ಹತ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಣ್ಣು
(ಅ) ಮೆಕ್ಕಲು (ಆ) ಕಪ್ಪು (ಇ) ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ (ಈ) ಮರುಭೂಮಿ

12. [ಚಿತ್ರ 5]
ಸೋರಿಕೆ (ಲೀಚಿಂಗ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮಣ್ಣು
(ಅ) ಕಪ್ಪು (ಆ) ಮೆಕ್ಕಲು (ಇ) ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ (ಈ) ಕೆಂಪು

13. [ಚಿತ್ರ 5]
ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
(ಅ) ಹ್ಯೂಮಸ್ (ಆ) ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ (ಇ) ಸುಣ್ಣ (ಈ) ಉಪ್ಪು

14. [ಚಿತ್ರ 6]
ರಬಿ ಬೆಳೆ
(ಅ) ಭತ್ತ (ಆ) ಹತ್ತಿ (ಇ) ಗೋಧಿ (ಈ) ಸೋಯಾಬೀನ್

15. [ಚಿತ್ರ 6]
ಜಾಯಿದ್ ಬೆಳೆ
(ಅ) ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (ಆ) ಸಾಸಿವೆ (ಇ) ಜೋಳ (ಈ) ಕಡಲೆ

16. [ಚಿತ್ರ 7]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ
(ಅ) ತಾರಾಪುರ (ಆ) ಕೈಗಾ (ಇ) ಕಲ್ಪಾಕಂ (ಈ) ಕೂಡಂಕುಳಂ

17. [ಚಿತ್ರ 7]
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಗುಜರಾತ್ (ಆ) ಅಸ್ಸಾಂ (ಇ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಈ) ರಾಜಸ್ಥಾನ

18. [ಚಿತ್ರ 7]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ
(ಅ) ಕೋಲಾರ (ಆ) ಹಟ್ಟಿ (ಇ) ಕುದುರೆಮುಖ (ಈ) ಸಂಡೂರು

19. [ಚಿತ್ರ 8]
೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿಯ ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿಯಂತೆ ಭಾರತದ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ
(ಅ) ೯೩೩ (ಆ) ೯೪೩ (ಇ) ೯೭೩ (ಈ) ೧,೦೮೪

20. [ಚಿತ್ರ 8]
೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಾಂದ್ರತೆಯ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (ಆ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (ಇ) ಬಿಹಾರ (ಈ) ಕೇರಳ

21. [ಚಿತ್ರ ೯]
ಹೊಸ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರವಾಹ ಬಯಲನ್ನು ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ?
(ಅ) ಭಂಗರ್ (ಆ) ಖಾದರ್ (ಇ) ಭಾಬರ್ (ಈ) ತೆರಾಯಿ

22. [ಚಿತ್ರ ೯]
ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಕಲ್ಲು-ಬೆಣಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುವ ಪಟ್ಟಿ
(ಅ) ತೆರಾಯಿ (ಆ) ಭಾಬರ್ (ಇ) ಖಾದರ್ (ಈ) ದೋಆಬ್

23. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ
(ಅ) ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟ (ಆ) ಆನೈಮುಡಿ (ಇ) ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ (ಈ) ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿ

24. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾಲುವೆ
(ಅ) ೮° (ಆ) ೯° (ಇ) ೧೦° (ಈ) ೧೧°

25. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ.
೨. ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ನೀಲಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಸರಿಯಾದುದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

26. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಲಗೂನ್
(ಅ) ಪುಲಿಕಾಟ್ (ಆ) ಚಿಲ್ಕಾ (ಇ) ವೆಂಬನಾಡ್ (ಈ) ಕೊಲ್ಲೇರು

27. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
ದ್ವೀಪಕಲ್ಪದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿ
(ಅ) ಕೃಷ್ಣಾ (ಆ) ಗೋದಾವರಿ (ಇ) ಕಾವೇರಿ (ಈ) ಮಹಾನದಿ

28. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಹಿರಾಕುಡ್ ಆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ ಇ. ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ
೧. ನರ್ಮದಾ ೨. ಮಹಾನದಿ ೩. ಕೃಷ್ಣಾ
(ಅ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧ (ಆ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧ (ಇ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩

29. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
"ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆಖೆ" ಯಾವ ಋತುವಿನ ಲಕ್ಷಣ?
(ಅ) ಬಿಸಿ ಋತು (ಆ) ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ (ಇ) ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾನ್ಸೂನ್ (ಈ) ಶೀತ ಋತು

30. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹೂಬಿಡಲು ನೆರವಾಗುವ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
(ಅ) ಮಾವಿನ ಮಳೆ (ಆ) ಕಾಫಿ ಹೂ ಮಳೆ (ಚೆರ್ರಿ ಬ್ಲಾಸಮ್) (ಇ) ಕಾಲಬೈಸಾಖಿ (ಈ) ಮಹಾವತ್

31. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
ಕಥನ (A): ಮೌಸಿನ್‌ರಾಮ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಾರಣ (R): ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕೊಳವೆ ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ.
(ಅ) A, R ಸರಿ; R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A, R ಸರಿ; R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

32. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಧ
(ಅ) ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ (ಆ) ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪರ್ಣಪಾತಿ (ಇ) ಮುಳ್ಳು ಕಾಡು (ಈ) ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್

33. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
ಸುಂದರಿ ಮರ ಯಾವ ಅರಣ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ?
(ಅ) ಪರ್ವತ (ಆ) ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ (ಇ) ಮುಳ್ಳು (ಈ) ಶೋಲಾ

34. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿ ೧೯೮೮ರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗುರಿ
(ಅ) ೨೦% (ಆ) ೨೫% (ಇ) ೩೩% (ಈ) ೫೦%

35. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
ಐಎಸ್‌ಎಫ್‌ಆರ್ ೨೦೨೧ರಂತೆ ಅರಣ್ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಅರುಣಾಚಲ (ಆ) ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (ಇ) ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ (ಈ) ಒಡಿಶಾ

36. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹದ ಏಕೈಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾಸಸ್ಥಾನ
(ಅ) ಕಾಜಿರಂಗ (ಆ) ಗಿರ್ (ಇ) ಕುನೋ (ಈ) ರಣಥಂಬೋರ್

37. [ಚಿತ್ರ ೧೫]
ಚಂಬಲ್ ಕಣಿವೆಯ "ಬ್ಯಾಡ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್" ಯಾವುದರ ಫಲ?
(ಅ) ಗಾಳಿ ಸವೆತ (ಆ) ಕಂದರ (ಗಲ್ಲಿ) ಸವೆತ (ಇ) ಹಿಮನದಿ (ಈ) ಲವಣೀಕರಣ

38. [ಚಿತ್ರ ೧೫]
ಅತಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಲವಣೀಕರಣ-ಜಲಾವೃತ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ
(ಅ) ಜಾರ್ಖಂಡ್ (ಆ) ಪಂಜಾಬ್-ಹರಿಯಾಣ (ಇ) ಮೇಘಾಲಯ (ಈ) ಕೇರಳ

39. [ಚಿತ್ರ ೧೬]
"ಸುವರ್ಣ ನಾರು" ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಬೆಳೆ
(ಅ) ಹತ್ತಿ (ಆ) ಸೆಣಬು (ಇ) ತೆಂಗಿನ ನಾರು (ಈ) ರೇಷ್ಮೆ

40. [ಚಿತ್ರ ೧೬]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಝೂಮ್ ಆ. ಪೊಡು ಇ. ಕುರುವ
೧. ಆಂಧ್ರ ೨. ಈಶಾನ್ಯ ೩. ಜಾರ್ಖಂಡ್
(ಅ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೨, ಇ-೩ (ಇ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧

41. [ಚಿತ್ರ ೧೬]
ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಿಮರಹಿತ ದಿನಗಳು (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ)
(ಅ) ೧೨೦ (ಆ) ೧೫೦ (ಇ) ೨೧೦ (ಈ) ೩೦೦

42. [ಚಿತ್ರ ೧೭]
ತೆಹ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವ ನದಿಯ ಮೇಲಿದೆ?
(ಅ) ಅಲಕನಂದಾ (ಆ) ಭಾಗೀರಥಿ (ಇ) ಯಮುನಾ (ಈ) ಸಟ್ಲೆಜ್

43. [ಚಿತ್ರ ೧೭]
"ಬಂಗಾಳದ ದುಃಖ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನದಿ
(ಅ) ಕೋಸಿ (ಆ) ದಾಮೋದರ್ (ಇ) ಹೂಗ್ಲಿ (ಈ) ತೀಸ್ತಾ

44. [ಚಿತ್ರ ೧೭]
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಮಳೆನೀರಿನ ಭೂಗತ ತೊಟ್ಟಿ
(ಅ) ಕುಲ್ (ಆ) ಟಂಕಾ (ಇ) ಬಿದಿರು ಹನಿ (ಈ) ಕೆರೆ

45. [ಚಿತ್ರ ೧೮]
ಖೇತ್ರಿ ಯಾವ ಖನಿಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ?
(ಅ) ಮೈಕಾ (ಆ) ತಾಮ್ರ (ಇ) ಬಾಕ್ಸೈಟ್ (ಈ) ಸತು

46. [ಚಿತ್ರ ೧೮]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಅದಿರು.
೨. ಪ್ಲೇಸರ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ನದಿ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸರಿಯಾದುದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

47. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು
(ಅ) ಲಿಗ್ನೈಟ್ (ಆ) ಪೀಟ್ (ಇ) ಬಿಟುಮಿನಸ್ (ಈ) ಆಂಥ್ರಸೈಟ್

48. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
ಭಾರತದ ಯುರೇನಿಯಂ ಗಣಿ ಜಾದುಗುಡ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಒಡಿಶಾ (ಆ) ಜಾರ್ಖಂಡ್ (ಇ) ರಾಜಸ್ಥಾನ (ಈ) ಕೇರಳ

49. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಮಣಿಕರಣ್ ಆ. ಮುಪ್ಪಂದಲ್ ಇ. ಪಾವಗಡ
೧. ಸೌರ ೨. ಭೂಉಷ್ಣ ೩. ಗಾಳಿ
(ಅ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧ (ಆ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧ (ಇ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩

50. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಹತ್ತಿ ಗಿರಣಿ (೧೮೫೪) ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಗರ
(ಅ) ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಆ) ಮುಂಬೈ (ಇ) ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಈ) ಕೊಯಮತ್ತೂರು

51. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ಭದ್ರಾವತಿ ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ?
(ಅ) ಜೆ.ಆರ್.ಡಿ. ಟಾಟಾ (ಆ) ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ (ಇ) ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (ಈ) ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್

52. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ಕಥನ (A): ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲಗಳ ಬಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಾರಣ (R): ಕಬ್ಬು ಬೇಗ ಒಣಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
(ಅ) A, R ಸರಿ; R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A, R ಸರಿ; R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

53. [ಚಿತ್ರ ೨೧]
ಸುವರ್ಣ ಚತುಷ್ಪಥ ಜೋಡಿಸುವ ನಗರಗಳು
(ಅ) ದೆಹಲಿ-ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ-ಚೆನ್ನೈ-ಮುಂಬೈ (ಆ) ದೆಹಲಿ-ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ-ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಇ) ಶ್ರೀನಗರ-ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ (ಈ) ಸಿಲ್ಚಾರ್-ಪೋರಬಂದರ್

54. [ಚಿತ್ರ ೨೧]
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗ-೧ ಯಾವ ನದಿಯ ಮೇಲೆ?
(ಅ) ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ (ಆ) ಗಂಗಾ (ಇ) ಗೋದಾವರಿ (ಈ) ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಕಾಲುವೆ

55. [ಚಿತ್ರ ೨೧]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು
(ಅ) ಕಾರವಾರ (ಆ) ನವ ಮಂಗಳೂರು (ಇ) ಮರ್ಮಗೋವಾ (ಈ) ಭಟ್ಕಳ

56. [ಚಿತ್ರ ೨೨]
ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಏಕೈಕ ದಶಕ
(ಅ) ೧೯೦೧–೧೧ (ಆ) ೧೯೧೧–೨೧ (ಇ) ೧೯೪೧–೫೧ (ಈ) ೧೯೬೧–೭೧

57. [ಚಿತ್ರ ೨೨]
೨೦೧೧ ಜನಗಣತಿ ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿಯಂತೆ ಮಕ್ಕಳ (೦–೬) ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ
(ಅ) ೯೧೪ (ಆ) ೯೧೮ (ಇ) ೯೨೭ (ಈ) ೯೪೩

58. [ಚಿತ್ರ ೨೨]
೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಸಿಕ್ಕಿಂ (ಆ) ಮಿಜೋರಾಂ (ಇ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ (ಈ) ಹಿಮಾಚಲ

59. [ಚಿತ್ರ ೨೨]
೨೦೦೧–೨೦೧೧ರ ದಶಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ
(ಅ) ೨೧.೫% (ಆ) ೧೭.೭% (ಇ) ೨೪.೮% (ಈ) ೧೪.೨%

60. [ಚಿತ್ರ ೨೩]
ಜನಗಣತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು
(ಅ) ೫,೦೦೦+ ಜನಸಂಖ್ಯೆ (ಆ) ೪೦೦/ಚ.ಕಿ.ಮೀ.+ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಇ) ೭೫% ಪುರುಷ ಕೃಷಿಯೇತರ ಕೆಲಸ (ಈ) ೧ ಲಕ್ಷ+ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

61. [ಚಿತ್ರ ೨೩]
೨೦೧೧ರಂತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆದ ರಾಜ್ಯ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ)
(ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ (ಆ) ದೆಹಲಿ (ಇ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಈ) ಗುಜರಾತ್

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಚಿತ್ರಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ.

2. ಹಿಮಾಲಯದ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಕಲ್ಪದ ನದಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಿ.

3. ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನದ ಭೂರೂಪ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಹತ್ವದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

4. ಬಹುಉದ್ದೇಶ ನದಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.

5. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣ-ಉಕ್ಕು ಉದ್ಯಮದ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

6. ೨೦೧೧ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಆ) ೮೨°೩೦′ ಪೂ – ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಬಳಿ.
2. (ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಅದರಿಂದ ಬಹು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದೆ.
3. (ಆ) ಗಿರಿಧಾಮಗಳು – ಹಿಮಾಚಲ.
4. (ಆ) ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ (ಭಾರತದ ಆಡಳಿತದ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ).
5. (ಆ) ಹಿ–ಹಿ–ಶಿ.
6. (ಇ) ನರ್ಮದಾ ಭ್ರಂಶ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ.
7. (ಅ) ಎರಡು ಮೂಲಗಳೇ ನಿತ್ಯವಾಹಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
8. (ಇ) ಗೋದಾವರಿ – ದ್ವೀಪಕಲ್ಪದ ಅತಿ ಉದ್ದ ನದಿ.
9. (ಆ) ಹಿಂತಿರುಗುವ/ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್.
10. (ಅ) ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವುದು.
11. (ಆ) ಕಪ್ಪು (ರೇಗುರ್) ಮಣ್ಣು.
12. (ಇ) ಅಧಿಕ ಮಳೆ-ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರೈಟ್.
13. (ಆ) ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್.
14. (ಇ) ಗೋಧಿ – ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಳೆ.
15. (ಅ) ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ.
16. (ಆ) ಕೈಗಾ – ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ.
17. (ಆ) ದಿಗ್ಬೋಯ್, ಅಸ್ಸಾಂ.
18. (ಆ) ಕೆಜಿಎಫ್ ೨೦೦೧ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿತು.
19. (ಆ) ೯೪೩ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಕಿ ೯೪೦); ಕರ್ನಾಟಕ ೯೭೩, ಕೇರಳ ೧,೦೮೪.
20. (ಇ) ಬಿಹಾರ (೧,೧೦೬).
21. (ಆ) ಖಾದರ್ – ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೀಕರಣ.
22. (ಆ) ಭಾಬರ್ – ೮–೧೬ ಕಿ.ಮೀ. ಪಟ್ಟಿ.
23. (ಆ) ಆನೈಮುಡಿ ೨,೬೯೫ ಮೀ. (ಕೇರಳ).
24. (ಇ) ೧೦° ಕಾಲುವೆ.
25. (ಇ) ಎರಡೂ ಸರಿ.
26. (ಆ) ಚಿಲ್ಕಾ (ಒಡಿಶಾ).
27. (ಆ) ಗೋದಾವರಿ ಸು. ೧,೪೬೫ ಕಿ.ಮೀ.
28. (ಅ) ಹಿರಾಕುಡ್–ಮಹಾನದಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ–ಕೃಷ್ಣಾ, ಸರ್ದಾರ್–ನರ್ಮದಾ.
29. (ಇ) ತೇವ + ಬಿಸಿ – ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾನ್ಸೂನ್.
30. (ಆ) ಬಿಸಿ ಋತುವಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಳೆ.
31. (ಅ) ಭೂ ಆಕಾರದಿಂದ ಪರ್ವತೀಯ ಮಳೆ.
32. (ಆ) ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅರಣ್ಯ.
33. (ಆ) ಸುಂದರಬನದ ಉಬ್ಬರ ಅರಣ್ಯ.
34. (ಇ) ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ೧/೩.
35. (ಆ) ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ; ಶೇಕಡಾವಾರು – ಮಿಜೋರಾಂ.
36. (ಆ) ಗಿರ್, ಗುಜರಾತ್.

37. (ಆ) ಹರಿವ ನೀರಿನ ಕಂದರ ಸವೆತ.
38. (ಆ) ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರದೇಶ.
39. (ಆ) ಸೆಣಬು (ಜೂಟ್).
40. (ಅ) ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಸರುಗಳು.
41. (ಇ) ೨೧೦ ಹಿಮರಹಿತ ದಿನ.
42. (ಆ) ಭಾಗೀರಥಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ.
43. (ಆ) ದಾಮೋದರ್; ಕೋಸಿ – ಬಿಹಾರದ ದುಃಖ.
44. (ಆ) ಟಂಕಾ – ಕುಡಿಯುವ ನೀರು.
45. (ಆ) ಖೇತ್ರಿ ತಾಮ್ರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ.
46. (ಇ) ಎರಡೂ ಸರಿ.
47. (ಈ) ಆಂಧ್ರಸೈಟ್ – ಇಂಗಾಲ ಹೆಚ್ಚು.
48. (ಆ) ಜಾರ್ಖಂಡ್.
49. (ಅ) ಮಣಿಕರಣ್ ಭೂಉಷ್ಣ, ಮುಪ್ಪಂದಲ್ ಗಾಳಿ, ಪಾವಗಡ ಸೌರ.
50. (ಆ) ಮುಂಬೈ.
51. (ಆ) ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್.
52. (ಅ) ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಆಧಾರಿತ ಸ್ಥಾನ.
53. (ಅ) ನಾಲ್ಕು ಮಹಾನಗರಗಳು.
54. (ಆ) ಹಲ್ದಿಯಾ-ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್.
55. (ಆ) ನವ ಮಂಗಳೂರು (ಪಣಂಬೂರು).
56. (ಆ) ೧೯೨೧ – ಮಹಾ ವಿಭಜನೆ ವರ್ಷ.
57. (ಆ) ೯೧೮ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ೯೧೪).
58. (ಇ) ಅರುಣಾಚಲ – ೧೭ ಜನ/ಚ.ಕಿ.ಮೀ.
59. (ಆ) ೧೭.೭% (ಅಂತಿಮ).
60. (ಈ) ೧ ಲಕ್ಷ+ ವರ್ಗ-I ನಗರದ ಮಾನದಂಡ.
61. (ಇ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ.

೨೩. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಗೋಳ – 60 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 1]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ
(ಅ) ಕುದುರೆಮುಖ (ಆ) ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ (ಇ) ಕೊಡಚಾದ್ರಿ (ಈ) ಬಾಬಾ ಬುಡನ್‌ಗಿರಿ

2. [ಚಿತ್ರ 1]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದ್ದು
(ಅ) ಉಡುಪಿ (ಆ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಇ) ಕೊಡಗು (ಈ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

3. [ಚಿತ್ರ 1]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳ
(ಅ) ಸಂಡೂರು (ಆ) ಹಟ್ಟಿ (ಇ) ಕೋಲಾರ (ಈ) ಕುದುರೆಮುಖ

4. [ಚಿತ್ರ 2]
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಯಾವ ನದಿಯಲ್ಲಿದೆ?
(ಅ) ಕಾಳಿ (ಆ) ಶರಾವತಿ (ಇ) ಘಟಪ್ರಭಾ (ಈ) ಕಾವೇರಿ

5. [ಚಿತ್ರ 2]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆ. ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಇ. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ
೧. ಶರಾವತಿ ೨. ಕೃಷ್ಣಾ ೩. ಕಾವೇರಿ
(ಅ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧ (ಆ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧ (ಇ) ಅ-೧, ಆ-೨, ಇ-೩ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩

6. [ಚಿತ್ರ 2]
ತುಂಗಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ಸಂಗಮಿಸುವ ಸ್ಥಳ
(ಅ) ಕೂಡ್ಲಿ (ಆ) ಕೂಡಲಸಂಗಮ (ಇ) ಹೊಸಪೇಟೆ (ಈ) ಶೃಂಗೇರಿ

7. [ಚಿತ್ರ 2]
ಗೋಕಾಕ ಜಲಪಾತದ ನದಿ
(ಅ) ಮಲಪ್ರಭಾ (ಆ) ಘಟಪ್ರಭಾ (ಇ) ಭೀಮಾ (ಈ) ವರದಾ

8. [ಚಿತ್ರ 3]
ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಯಾವುದು?
(ಅ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ (ಆ) ಪಕ್ಷಿಧಾಮ (ಇ) ಹುಲಿ ಮೀಸಲು (ಈ) ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲು

9. [ಚಿತ್ರ 3]
ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ಜಿಲ್ಲೆ
(ಅ) ಮೈಸೂರು (ಆ) ಕೊಡಗು (ಇ) ಚಾಮರಾಜನಗರ (ಈ) ಹಾಸನ

10. [ಚಿತ್ರ 4]
"ತೊಗರಿ ಕಣಜ" ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆ
(ಅ) ವಿಜಯಪುರ (ಆ) ಕಲಬುರಗಿ (ಇ) ಬೀದರ್ (ಈ) ರಾಯಚೂರು

11. [ಚಿತ್ರ 4]
ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಕೇರಳ (ಆ) ತಮಿಳುನಾಡು (ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ (ಈ) ಅಸ್ಸಾಂ

12. [ಚಿತ್ರ ೫]
ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು
(ಅ) ೩.೫% (ಆ) ೫.೮೩% (ಇ) ೭.೫% (ಈ) ೯.೨%

13. [ಚಿತ್ರ ೫]
ಸ್ತಂಭಾಕಾರ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಬಂಡೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ಮಾರಕ
(ಅ) ನೇತ್ರಾಣಿ (ಆ) ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ದ್ವೀಪ (ಇ) ಅಂಜದೀವ್ (ಈ) ಸಾವನದುರ್ಗ

14. [ಚಿತ್ರ ೫]
ಕೊಡಗಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ
(ಅ) ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ (ಆ) ತಡಿಯಾಂಡಮೋಳ್ (ಇ) ಕುದುರೆಮುಖ (ಈ) ಬಾಬಾಬುಡನ್‌ಗಿರಿ

15. [ಚಿತ್ರ ೫]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಕರಾವಳಿ ಆ. ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಇ. ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನ
೧. ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ೨. ನದೀಮುಖ, ಮರಳು ದಿಣ್ಣೆ ೩. ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, ಕೆರೆ
(ಅ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೨, ಇ-೩ (ಇ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧

16. [ಚಿತ್ರ ೬]
"ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿರಾಪುಂಜಿ"
(ಅ) ಭಾಗಮಂಡಲ (ಆ) ಆಗುಂಬೆ (ಇ) ಶೃಂಗೇರಿ (ಈ) ತಲಕಾವೇರಿ

17. [ಚಿತ್ರ ೬]
ಕಥನ (A): ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಭಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಾರಣ (R): ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಮಳೆ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶ.
(ಅ) A, R ಸರಿ; R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A, R ಸರಿ; R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

18. [ಚಿತ್ರ ೬]
ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿಗೆ (ಕೋಲಾರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆ ನೀಡುವುದು
(ಅ) ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾತ್ರ (ಆ) ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ (ಇ) ಪಶ್ಚಿಮ ಅಡಚಣೆ (ಈ) ಲೂ

19. [ಚಿತ್ರ ೭]
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಣ್ಣು
(ಅ) ಕಪ್ಪು (ಆ) ಕೆಂಪು (ಇ) ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ (ಈ) ಮೆಕ್ಕಲು

20. [ಚಿತ್ರ ೭]
ಅರಣ್ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ (ಚ.ಕಿ.ಮೀ.) ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆ
(ಅ) ಕೊಡಗು (ಆ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಇ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಈ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

21. [ಚಿತ್ರ ೭]
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೨೦೦೪ (ಆ) ೨೦೧೨ (ಇ) ೨೦೧೪ (ಈ) ೨೦೧೬

22. [ಚಿತ್ರ ೮]
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ
(ಅ) ಕೆಜಿಎಫ್ (ಆ) ಹಟ್ಟಿ (ಇ) ಸಂಡೂರು (ಈ) ಕುದುರೆಮುಖ

23. [ಚಿತ್ರ ೮]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಆ. ತಾಮ್ರ ಇ. ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು
೧. ಇಂಗಳದಾಳ ೨. ಶಹಾಬಾದ್ ೩. ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಇ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩ (ಈ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧

24. [ಚಿತ್ರ ೮]
ಕುದುರೆಮುಖದ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರಿನ ವಿಧ
(ಅ) ಹೆಮಟೈಟ್ (ಆ) ಮ್ಯಾಗ್ನಟೈಟ್ (ಇ) ಲಿಮೊನೈಟ್ (ಈ) ಸಿಡರೈಟ್

25. [ಚಿತ್ರ ೯]
ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶಿವನಸಮುದ್ರ (೧೯೦೨) ಯಾವ ನದಿಯಲ್ಲಿದೆ?
(ಅ) ಶರಾವತಿ (ಆ) ಕಾವೇರಿ (ಇ) ಕಾಳಿ (ಈ) ತುಂಗಭದ್ರಾ

26. [ಚಿತ್ರ ೯]
ಪಾವಗಡ ಸೌರ ಉದ್ಯಾನ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆ
(ಅ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ಆ) ತುಮಕೂರು (ಇ) ಕೋಲಾರ (ಈ) ರಾಯಚೂರು

27. [ಚಿತ್ರ ೯]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ
(ಅ) ತಾರಾಪುರ (ಆ) ಕೈಗಾ (ಇ) ಕಲ್ಪಾಕ್ಕಂ (ಈ) ಕೂಡಂಕುಳಂ

28. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದವರು
(ಅ) ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ (ಆ) ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ (ಇ) ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (ಈ) ಕೆ.ಎಲ್. ರಾವ್

29. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ಯಾವ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ?
(ಅ) ಮಲಪ್ರಭಾ (ಆ) ಘಟಪ್ರಭಾ (ಇ) ಕೃಷ್ಣಾ (ಈ) ಭೀಮಾ

30. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ಕಳಸಾ-ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ನದಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಅ) ಕಾವೇರಿ (ಆ) ಕೃಷ್ಣಾ (ಇ) ಮಹದಾಯಿ (ಈ) ತುಂಗಭದ್ರಾ

31. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
ಏಷ್ಯಾದ ದೊಡ್ಡ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
(ಅ) ಕೋಲಾರ (ಆ) ರಾಮನಗರ (ಇ) ಮೈಸೂರು (ಈ) ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

32. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
ಕೇಂದ್ರ ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳ
(ಅ) ಮಡಿಕೇರಿ (ಆ) ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ಇ) ಸಕಲೇಶಪುರ (ಈ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ

33. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆ. ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ ಇ. ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳ
೧. ಉಡುಪಿ ೨. ಹಾವೇರಿ ೩. ಮೈಸೂರು
(ಅ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧ (ಆ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧ (ಇ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩

34. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
ಬಿದರಿ ಕಲೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯದು?
(ಅ) ವಿಜಯಪುರ (ಆ) ಬೀದರ್ (ಇ) ಕಲಬುರಗಿ (ಈ) ಕೊಪ್ಪಳ

35. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ದಾಂಡೇಲಿ ಆ. ತೋರಣಗಲ್ಲು ಇ. ವಾಡಿ
೧. ಉಕ್ಕು ೨. ಸಿಮೆಂಟ್ ೩. ಕಾಗದ
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಇ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩ (ಈ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧

36. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
ಮೈಸೂರು ಸಾಬೂನು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೧೯೦೨ (ಆ) ೧೯೧೬ (ಇ) ೧೯೨೩ (ಈ) ೧೯೩೩

37. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
(ಅ) ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಇ) ಮೈಸೂರು (ಈ) ಮಂಗಳೂರು

38. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
ಮಡಿಕೇರಿ-ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಘಾಟ್
(ಅ) ಶಿರಾಡಿ (ಆ) ಸಂಪಾಜೆ (ಇ) ಚಾರ್ಮಾಡಿ (ಈ) ಆಗುಂಬೆ

39. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತದ ಜಿಲ್ಲೆ
(ಅ) ಕೊಡಗು (ಆ) ಉಡುಪಿ (ಇ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಈ) ಹಾಸನ

40. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ
(ಅ) ರಾಯಚೂರು (ಆ) ಯಾದಗಿರಿ (ಇ) ಕೊಪ್ಪಳ (ಈ) ಕಲಬುರಗಿ

41. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ (೯೭೩) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
೨. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂದ್ರತೆ (೩೧೯) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
ಸರಿಯಾದುದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

42. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ
(ಅ) ೩೭೦ (ಆ) ೩೭೧ಜೆ (ಇ) ೩೭೧ಡಿ (ಈ) ೩೭೧ಎ

43. [ಚಿತ್ರ ೧೫]
ಕರ್ನಾಟಕದ ೩೧ನೇ ಜಿಲ್ಲೆ
(ಅ) ಯಾದಗಿರಿ (ಆ) ವಿಜಯನಗರ (ಇ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ (ಈ) ರಾಮನಗರ

44. [ಚಿತ್ರ ೧೫]
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ?
(ಅ) ಮೈಸೂರು (ಆ) ಬೆಳಗಾವಿ (ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು (ಈ) ಕಲಬುರಗಿ

45. [ಚಿತ್ರ ೧೫]
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ "ಕರ್ನಾಟಕ" ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣವಾದ ದಿನ
(ಅ) ೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೫೬ (ಆ) ೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೭೩ (ಇ) ೨೬ ಜನವರಿ ೧೯೫೦ (ಈ) ೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೬೬

46. [ಚಿತ್ರ ೧೬]
ಯುನೆಸ್ಕೊ ಪಟ್ಟಿಗೆ ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಾಣ
(ಅ) ಬಾದಾಮಿ (ಆ) ಹೊಯ್ಸಳರ ಪವಿತ್ರ ಸಮೂಹ (ಇ) ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ (ಈ) ಗೋಲಗುಮ್ಮಟ

47. [ಚಿತ್ರ ೧೬]
ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆ
(ಅ) ವಿಜಯಪುರ (ಆ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ಇ) ಬೆಳಗಾವಿ (ಈ) ಗದಗ

48. [ಚಿತ್ರ ೧೬]
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಮಸಾರ್ ತಾಣ ಅಲ್ಲದ್ದು
(ಅ) ರಂಗನತಿಟ್ಟು (ಆ) ಅಘನಾಶಿನಿ ನದೀಮುಖ (ಇ) ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ (ಈ) ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ

49. [ಚಿತ್ರ ೧೭]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿ-ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಅ) ೮ (ಆ) ೧೦ (ಇ) ೧೨ (ಈ) ೧೫

50. [ಚಿತ್ರ ೧೭]
ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ-ಹವಾಮಾನ ವಲಯ
(ಅ) ಕರಾವಳಿ (ಆ) ಗುಡ್ಡಗಾಡು (ಇ) ಉತ್ತರ ಒಣ (ಈ) ಪೂರ್ವ ಒಣ

51. [ಚಿತ್ರ ೧೭]
ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
೧. ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಭಾರತವನ್ನು ೧೫ ಕೃಷಿ-ಹವಾಮಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿತು.
೨. ಬೀದರ್ ಈಶಾನ್ಯ ಪರಿವರ್ತನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ.
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ ಸರಿ (ಈ) ಎರಡೂ ತಪ್ಪು

52. [ಚಿತ್ರ ೧೮]
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದದ್ದು
(ಅ) ಡೆಲ್ಟಾ ರಚಿಸುತ್ತವೆ (ಆ) ನದೀಮುಖ ರಚಿಸುತ್ತವೆ (ಇ) ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಮೃದು ಇಳಿಜಾರು (ಈ) ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ

53. [ಚಿತ್ರ ೧೮]
ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸದ ನದಿ
(ಅ) ಅರ್ಕಾವತಿ (ಆ) ಪಾಲಾರ್ (ಇ) ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ (ಈ) ಶಿಂಷಾ

54. [ಚಿತ್ರ ೧೮]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗ ಗೋದಾವರಿ ಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿದೆ?
(ಅ) ಬೀದರ್ (ಆ) ಕೋಲಾರ (ಇ) ಕೊಡಗು (ಈ) ಉಡುಪಿ

55. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಗೋಕಾಕ ಆ. ಉಂಚಳ್ಳಿ ಇ. ಮಾಗೋಡು
೧. ಬೇಡ್ತಿ ೨. ಘಟಪ್ರಭಾ ೩. ಅಘನಾಶಿನಿ
(ಅ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧ (ಆ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧ (ಇ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩

56. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತಗಳ ನದಿ
(ಅ) ಕಬಿನಿ (ಆ) ಕಾವೇರಿ (ಇ) ಹೇಮಾವತಿ (ಈ) ಶಿಂಷಾ

57. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
ಜೋಗ ಜಲಪಾತದ ನಾಲ್ಕು ಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರದ್ದು
(ಅ) ರಾಜ (ಆ) ರಾಣಿ (ಇ) ರೋರರ್ (ಈ) ರಾಜಕುಮಾರ

58. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಆನೆ ಮೀಸಲುಗಳು
(ಅ) ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ದಾಂಡೇಲಿ (ಆ) ಬಂಡೀಪುರ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ (ಇ) ನಾಗರಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಆರ್‌ಟಿ (ಈ) ಕುದುರೆಮುಖ ಮತ್ತು ದರೋಜಿ

59. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ದರೋಜಿ ಧಾಮ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ?
(ಅ) ಕೃಷ್ಣಮೃಗ (ಆ) ಕರಡಿ (ಇ) ನವಿಲು (ಈ) ಸಿಂಗಳೀಕ

60. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ತಾಣ ಯಾವುದು?
(ಅ) ಕೊಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು (ಆ) ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ (ಗದಗ) (ಇ) ದರೋಜಿ (ಈ) ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ.

2. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ನದಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.

3. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೌತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಮಳೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

4. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪಾತ್ರ ಚರ್ಚಿಸಿ.

5. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಅನುಚ್ಛೇದ ೩೭೧ಜೆ ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ.

6. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿ-ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳು ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ? ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಆ) ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ೧,೯೩೦ ಮೀ.
2. (ಇ) ಕೊಡಗು ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆ.
3. (ಅ) ಸಂಡೂರು (ಬಳ್ಳಾರಿ).
4. (ಆ) ಶರಾವತಿ.
5. (ಅ) ಆಲಮಟ್ಟಿ–ಕೃಷ್ಣಾ, ಕೆಆರ್‌ಎಸ್–ಕಾವೇರಿ, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ–ಶರಾವತಿ.
6. (ಅ) ಕೂಡ್ಲಿ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ). ಕೂಡಲಸಂಗಮ – ಕೃಷ್ಣಾ-ಮಲಪ್ರಭಾ.
7. (ಆ) ಘಟಪ್ರಭಾ.
8. (ಆ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ.
9. (ಇ) ಚಾಮರಾಜನಗರ.
10. (ಆ) ಕಲಬುರಗಿ.
11. (ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ.
12. (ಆ) ಸು. ೧,೯೧,೭೯೧ ಚ.ಕಿ.ಮೀ.
13. (ಆ) ಉಡುಪಿ ಬಳಿ.
14. (ಆ) ತಡಿಯಾಂಡಮೋಳ್.
15. (ಅ) ಭೌತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಲಕ್ಷಣ.
16. (ಆ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಗುಂಬೆ.
17. (ಅ) ಘಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ನೆರಳು.
18. (ಆ) ಅಕ್ಟೋಬರ್–ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಳೆ.
19. (ಆ) ದಕ್ಷಿಣ-ಪೂರ್ವ ಒಳನಾಡು.
20. (ಆ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಸು. ೮,೧೦೦ ಚ.ಕಿ.ಮೀ.). ಶೇಕಡಾವಾರು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಮೊದಲು (ಸು. ೭೯.೪%).
21. (ಆ) ೨೦೧೨ – ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣ.
22. (ಆ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
23. (ಅ) ಹಾಸನ ಕ್ರೋಮೈಟ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಮ್ರ, ಕಲಬುರಗಿ ಸುಣ್ಣ.
24. (ಆ) ಮ್ಯಾಗ್ನಟೈಟ್; ಗಣಿ ೨೦೦೫ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ.
25. (ಆ) ಕಾವೇರಿ; ಕೆಜಿಎಫ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್.
26. (ಆ) ತುಮಕೂರು.
27. (ಆ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ.
28. (ಆ) ೧೯೩೨ ಪೂರ್ಣ; ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತೂಬು.
29. (ಆ) ರಾಜಾ ಲಖಮಗೌಡ ಜಲಾಶಯ.
30. (ಇ) ಗೋವಾ-ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಾದ.
31. (ಆ) ರಾಮನಗರ – "ರೇಷ್ಮೆ ನಗರ".
32. (ಆ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
33. (ಅ) ಹಾವೇರಿ, ಮೈಸೂರು, ಉಡುಪಿ.
34. (ಆ) ಬೀದರ್ – ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆತ್ತನೆ.
35. (ಅ) ದಾಂಡೇಲಿ ಕಾಗದ, ತೋರಣಗಲ್ಲು ಉಕ್ಕು, ವಾಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್.
36. (ಆ) ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಲ.
37. (ಆ) ೨೦೦೩ರಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
38. (ಆ) ಸಂಪಾಜೆ ಘಾಟ್.
39. (ಆ) ಉಡುಪಿ ೧,೦೯೪.
40. (ಆ) ಯಾದಗಿರಿ ೫೧.೮೩%.
41. (ಅ) ಭಾರತ ೯೪೩ ಮತ್ತು ೩೮೨.
42. (ಆ) ೯೮ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೨೦೧೨.

43. (ಆ) ೨೦೨೧, ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ.
44. (ಆ) ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ.
45. (ಆ) ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕಾಲ.
46. (ಆ) ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಸೋಮನಾಥಪುರ.
47. (ಆ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ.
48. (ಈ) ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ (ಮೈಸೂರು) ರಾಮಸಾರ್ ಅಲ್ಲ.
49. (ಆ) ಎನ್‌ಎಆರ್‌ಪಿ ವಿಂಗಡಣೆ; ೧೫ – ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು.
50. (ಇ) ವಿಜಯಪುರ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶ.
51. (ಇ) ಎರಡೂ ಸರಿ.
52. (ಆ) ಚಿಕ್ಕ, ಕಡಿದಾದ – ನದೀಮುಖ.
53. (ಈ) ಶಿಂಷಾ ತುಮಕೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಹರಿಯುವ ಕಾವೇರಿ ಉಪನದಿ.
54. (ಅ) ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿ.
55. (ಅ) ಗೋಕಾಕ–ಘಟಪ್ರಭಾ, ಉಂಚಳ್ಳಿ–ಅಘನಾಶಿನಿ, ಮಾಗೋಡು–ಬೇಡ್ತಿ.
56. (ಆ) ಶಿವನಸಮುದ್ರ.
57. (ಈ) ರಾಜ, ರಾಣಿ, ರೋರರ್, ರಾಕೆಟ್.
58. (ಅ) ೨೦೦೨ ಮತ್ತು ೨೦೧೫.
59. (ಆ) ಕರಡಿಧಾಮ.
60. (ಆ) ಉಳಿದವು ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ಅಲ್ಲ.

೨೫. ಮಾನವ-ಆರ್ಥಿಕ ಭೂಗೋಳ, ವಿಶ್ವ ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ನಕ್ಷಾ ಮೂಲಾಂಶಗಳು – 54 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಯಾವ ವರ್ಗದ ಚಟುವಟಿಕೆ?
(ಅ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಆ) ದ್ವಿತೀಯ (ಇ) ತೃತೀಯ (ಈ) ಚತುರ್ಥ

2. [ಚಿತ್ರ 2]
ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸೇವೆ
(ಅ) ದ್ವಿತೀಯ (ಆ) ತೃತೀಯ (ಇ) ಚತುರ್ಥ (ಈ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ

3. [ಚಿತ್ರ 3]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಪಂಪಾಸ್ ಆ. ವೆಲ್ಡ್ ಇ. ಡೌನ್ಸ್
೧. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ೨. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ೩. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
(ಅ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧ (ಆ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧ (ಇ) ಅ-೧, ಆ-೨, ಇ-೩ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩

4. [ಚಿತ್ರ 3]
ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು
(ಅ) ಪ್ರೇರಿ (ಆ) ಸ್ಟೆಪ್ಪೀಸ್ (ಇ) ಸವನ್ನಾ (ಈ) ಡೌನ್ಸ್

5. [ಚಿತ್ರ 4]
ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಒಣ ಮರುಭೂಮಿ
(ಅ) ಸಹಾರಾ (ಆ) ಅಟಕಾಮಾ (ಇ) ಗೋಬಿ (ಈ) ಥಾರ್

6. [ಚಿತ್ರ 4]
ಕಲಹರಿ ಮರುಭೂಮಿ ಇರುವ ಖಂಡ
(ಅ) ಏಷ್ಯಾ (ಆ) ಆಫ್ರಿಕಾ (ಇ) ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ (ಈ) ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

7. [ಚಿತ್ರ 5]
೧° ರೇಖಾಂಶದ ಸಮಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
(ಅ) ೧ ನಿಮಿಷ (ಆ) ೪ ನಿಮಿಷ (ಇ) ೧೫ ನಿಮಿಷ (ಈ) ೧ ಗಂಟೆ

8. [ಚಿತ್ರ 5]
ಚಿತ್ರ ಓದಿ: ಸಮೋಚ್ಚ ರೇಖೆಗಳು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ
(ಅ) ಮೃದು ಇಳಿಜಾರು (ಆ) ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು (ಇ) ಸಮತಟ್ಟು (ಈ) ಕಣಿವೆ ಮಾತ್ರ

9. [ಚಿತ್ರ 5]
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ ಸುಮಾರು ಯಾವ ರೇಖಾಂಶ?
(ಅ) ೦° (ಆ) ೯೦° (ಇ) ೧೮೦° (ಈ) ೮೨°೩೦′

10. [ಚಿತ್ರ ೬]
ಸಮಭಾಜಕ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತಗಳು ಮೂರೂ ಹಾದುಹೋಗುವ ಖಂಡ
(ಅ) ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ (ಆ) ಆಫ್ರಿಕಾ (ಇ) ಏಷ್ಯಾ (ಈ) ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

11. [ಚಿತ್ರ ೬]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಮಲಕ್ಕಾ ಆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಇ. ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್
೧. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್-ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ೨. ಹಿಂದೂ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ೩. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ
(ಅ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧ (ಆ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧ (ಇ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩

12. [ಚಿತ್ರ ೬]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನೆಲೆ
(ಅ) ಮೈತ್ರಿ (ಆ) ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೋತ್ರಿ (ಇ) ಭಾರತಿ (ಈ) ಹಿಮಾದ್ರಿ

13. [ಚಿತ್ರ ೬]
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಸಾಗರ
(ಅ) ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ (ಆ) ಪೆಸಿಫಿಕ್ (ಇ) ಹಿಂದೂ (ಈ) ದಕ್ಷಿಣ

14. [ಚಿತ್ರ ೭]
ಸಮಭಾಜಕವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ದಾಟುವ ನದಿ
(ಅ) ನೈಲ್ (ಆ) ಕಾಂಗೋ (ಇ) ಅಮೆಜಾನ್ (ಈ) ನೈಜರ್

15. [ಚಿತ್ರ ೭]
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಆಳವಾದ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸರೋವರ
(ಅ) ಸುಪೀರಿಯರ್ (ಆ) ಬೈಕಲ್ (ಇ) ಟಿಟಿಕಾಕಾ (ಈ) ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ

16. [ಚಿತ್ರ ೭]
ಹಳೆಯ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲದ್ದು
(ಅ) ಅರಾವಳಿ (ಆ) ಅಪಲೇಚಿಯನ್ (ಇ) ಉರಲ್ (ಈ) ಆಂಡೀಸ್

17. [ಚಿತ್ರ ೭]
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತ
(ಅ) ನಯಾಗರಾ (ಆ) ಏಂಜೆಲ್ (ಇ) ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ (ಈ) ಇಗ್ವಾಜು

18. [ಚಿತ್ರ ೮]
ಲಡಾಖ್‌ನ ಚಮರಿ ಮೇಕೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಉಣ್ಣೆ
(ಅ) ಮೆರಿನೊ (ಆ) ಪಶ್ಮೀನಾ (ಇ) ಅಂಗೋರಾ (ಈ) ಮೊಹೇರ್

19. [ಚಿತ್ರ ೮]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಇನ್ಯೂಟ್ ಆ. ಬೆಡೂಯಿನ್ ಇ. ಸ್ಯಾಮಿ
೧. ಸಹಾರಾ ೨. ರೇನ್‌ಡೀರ್ ಪಾಲನೆ ೩. ಇಗ್ಲೂ
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಇ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩ (ಈ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧

20. [ಚಿತ್ರ ೮]
ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ ಗರಿಷ್ಠ ವಾಯು ಉಷ್ಣಾಂಶದ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಳ
(ಅ) ಅಲ್ ಅಜೀಜಿಯಾ (ಆ) ಡೆತ್ ವ್ಯಾಲಿ (ಇ) ಫಲೋಡಿ (ಈ) ಜಕೋಬಾಬಾದ್

21. [ಚಿತ್ರ ೯]
"ನಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹೋಗು ನಿರ್ಧಾರವಾದ" ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು
(ಅ) ರ್ಯಾಟ್ಜೆಲ್ (ಆ) ಗ್ರಿಫಿತ್ ಟೇಲರ್ (ಇ) ವಿಡಾಲ್ ಡಿ ಲಾ ಬ್ಲಾಷ್ (ಈ) ಸೆಂಪಲ್

22. [ಚಿತ್ರ ೯]
"ಮಾನವೀಕೃತ ಪ್ರಕೃತಿ" ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಅ) ಪರಿಸರ ನಿರ್ಧಾರವಾದ (ಆ) ಸಾಧ್ಯತಾವಾದ (ಇ) ನವ-ನಿರ್ಧಾರವಾದ (ಈ) ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಾಂತಿ

23. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಲಕ್ಷಣ
(ಅ) ಹೆಚ್ಚು ಜನನ, ಹೆಚ್ಚು ಮರಣ (ಆ) ಹೆಚ್ಚು ಜನನ, ಕಡಿಮೆ ಮರಣ (ಇ) ಕಡಿಮೆ ಜನನ, ಕಡಿಮೆ ಮರಣ (ಈ) ಕಡಿಮೆ ಜನನ, ಹೆಚ್ಚು ಮರಣ

24. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ಕಿರಿದಾದ ತಳದ (ಕುಗ್ಗುವ) ವಯಸ್ಸು-ಲಿಂಗ ಪಿರಮಿಡ್ ಉದಾಹರಣೆ
(ಅ) ನೈಜೀರಿಯಾ (ಆ) ಜಪಾನ್ (ಇ) ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (ಈ) ಮೆಕ್ಸಿಕೊ

25. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೮೦೦ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ ವರ್ಷ (ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ)
(ಅ) ೨೦೧೧ (ಆ) ೨೦೧೯ (ಇ) ೨೦೨೨ (ಈ) ೨೦೨೪

26. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು
(ಅ) ಆರೋಗ್ಯ (ಆ) ಶಿಕ್ಷಣ (ಇ) ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಲಭ್ಯತೆ (ಈ) ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ

27. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
"ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಧಾನ" ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ?
(ಅ) ಮಹಬೂಬ್-ಉಲ್-ಹಕ್ (ಆ) ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ (ಇ) ಐಎಲ್ಒ (ಈ) ಯುನೆಸ್ಕೊ

28. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಎಚ್‌ಡಿಐ ಮೌಲ್ಯ ೦ ರಿಂದ ೧.
೨. ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತೋಷ ಭೂತಾನ್‌ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ.
ಸರಿಯಾದುದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

29. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
ನಗರದ ಸುತ್ತ ತರಕಾರಿ-ಹೂ ಬೆಳೆಯುವ ಕೃಷಿ
(ಅ) ತೋಟ ಕೃಷಿ (ಆ) ಟ್ರಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ (ಇ) ರ್ಯಾಂಚಿಂಗ್ (ಈ) ಮಿಲ್ಪಾ

30. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಮಿಲ್ಪಾ ಆ. ಲಡಾಂಗ್ ಇ. ರೋಕಾ
೧. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ೨. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ೩. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಇ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩ (ಈ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧

31. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆದು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ತಯಾರಿಸುವ (ವಿಟಿಕಲ್ಚರ್) ಕೃಷಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ?
(ಅ) ಮಾನ್ಸೂನ್ ಏಷ್ಯಾ (ಆ) ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ (ಇ) ಟಂಡ್ರಾ (ಈ) ಪ್ರೇರಿ

32. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
ಕೋಲ್‌ಖೋಜ್ ಯಾವ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ?
(ಅ) ಸಹಕಾರಿ (ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್) (ಆ) ಸಾಮೂಹಿಕ (ಸೋವಿಯತ್) (ಇ) ತೋಟ (ಈ) ಮಿಶ್ರ

33. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬೀಳದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದಾದ ಉದ್ಯಮ
(ಅ) ಮೂಲ ಉದ್ಯಮ (ಆ) ಫುಟ್‌ಲೂಸ್ (ಇ) ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ (ಈ) ಖನಿಜ ಆಧಾರಿತ

34. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ) ಪ್ರತಿಪಾದಕ
(ಅ) ವಾನ್ ಥ್ಯೂನೆನ್ (ಆ) ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಬರ್ (ಇ) ಕ್ರಿಸ್ಟಾಲರ್ (ಈ) ಮಾಲ್ಥಸ್

35. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲುವೆ
(ಅ) ಪನಾಮಾ (ಆ) ಸೂಯೆಜ್ (ಇ) ವೆಲ್ಯಾಂಡ್ (ಈ) ಸೂ

36. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಸೈಬೀರಿಯನ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಪೂರ್ವ ತುದಿ
(ಅ) ಮಾಸ್ಕೋ (ಆ) ವ್ಲಾಡಿವೊಸ್ಟಾಕ್ (ಇ) ಇರ್ಕುಟ್ಸ್ಕ್ (ಈ) ವ್ಯಾಂಕೂವರ್

37. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಜನನಿಬಿಡ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ
(ಅ) ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ (ಆ) ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ (ಇ) ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್ (ಈ) ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್

38. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
(ಅ) ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಆ) ಜಿನೀವಾ (ಇ) ವಿಯೆನ್ನಾ (ಈ) ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್

39. [ಚಿತ್ರ ೧೫]
"ಮೆಗಾಲೊಪೊಲಿಸ್" ಪದ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದವರು
(ಅ) ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಡ್ಡೆಸ್ (ಆ) ಜೀನ್ ಗಾಟ್‌ಮನ್ (ಇ) ಎಬೆನೆಜರ್ ಹೊವಾರ್ಡ್ (ಈ) ಲೆ ಕಾರ್ಬುಸಿಯರ್

40. [ಚಿತ್ರ ೧೫]
ಚಂಡೀಗಢ ನಗರದ ಯೋಜಕ
(ಅ) ಎಡ್ವಿನ್ ಲುಟ್ಯೆನ್ಸ್ (ಆ) ಲೆ ಕಾರ್ಬುಸಿಯರ್ (ಇ) ಗೆಡ್ಡೆಸ್ (ಈ) ಹೊವಾರ್ಡ್

41. [ಚಿತ್ರ ೧೬]
"ಚಿನ್ನದ ಕಾಲರ್" ವೃತ್ತಿಗಳು ಯಾವ ವಲಯ?
(ಅ) ತೃತೀಯ (ಆ) ಚತುರ್ಥ (ಇ) ಪಂಚಮ (ಈ) ದ್ವಿತೀಯ

42. [ಚಿತ್ರ ೧೬]
ಕಥನ (A): ಕೆಪಿಒ ಬಿಪಿಒಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ ಬೇಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರಣ (R): ಕೆಪಿಒ ಸಂಶೋಧನೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಜ್ಞಾನ ಕೆಲಸ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
(ಅ) A, R ಸರಿ; R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A, R ಸರಿ; R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

43. [ಚಿತ್ರ ೧೭]
ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ
(ಅ) ಗ್ನೋಮೋನಿಕ್ ಧ್ರುವ (ಆ) ಮರ್ಕೇಟರ್ (ಇ) ಸರಳ ಶಂಕು (ಈ) ಮಾಲ್‌ವೀಡ್

44. [ಚಿತ್ರ ೧೭]
ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ಉದ್ದದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ
(ಅ) ಶಂಕುವಿನಾಕಾರ (ಆ) ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರ (ಇ) ಶಿರೋಬಿಂದು (ಈ) ಮರ್ಕೇಟರ್

45. [ಚಿತ್ರ ೧೭]
ಮರ್ಕೇಟರ್ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದ ಗುಣ
(ಅ) ಆಕಾರ (ಆ) ದಿಕ್ಕು (ಇ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಈ) ಕೋನ

46. [ಚಿತ್ರ ೧೮]
ಸ್ಥಳವರ್ಣನಾ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೋನ್ನತ ರೇಖೆಗಳ ಬಣ್ಣ
(ಅ) ಕಪ್ಪು (ಆ) ನೀಲಿ (ಇ) ಕಂದು (ಈ) ಕೆಂಪು

47. [ಚಿತ್ರ ೧೮]
೧:೫೦,೦೦೦ ಪ್ರಮಾಣದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ೪ ಸೆಂ.ಮೀ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು?
(ಅ) ೫ ಕಿ.ಮೀ. (ಆ) ೨ ಕಿ.ಮೀ. (ಇ) ೨೦ ಕಿ.ಮೀ. (ಈ) ೦.೫ ಕಿ.ಮೀ.

48. [ಚಿತ್ರ ೧೮]
ತುದಿ ಎತ್ತರದ ಕಡೆ ಮುಖಮಾಡಿದ "ವಿ" ಆಕಾರದ ಸಮೋನ್ನತ ರೇಖೆಗಳು ಸೂಚಿಸುವುದು
(ಅ) ಪರ್ವತಮುಖ (ಆ) ವಿ-ಕಣಿವೆ (ಇ) ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ (ಈ) ಶಂಕು ಬೆಟ್ಟ

49. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
"ತಾಮ್ರ ಪಟ್ಟಿ" ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ
(ಅ) ಚಿಲಿ-ಪೆರು (ಆ) ಕಾಂಗೋ-ಜಾಂಬಿಯಾ (ಇ) ಪಿಲ್ಬಾರಾ (ಈ) ಅಪಲಾಚಿಯನ್

50. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
ವಿಟ್ವಾಟರ್ಸ್‌ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ?
(ಅ) ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು (ಆ) ತಾಮ್ರ (ಇ) ಚಿನ್ನ (ಈ) ಕಬ್ಬಿಣ

51. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಶಿಲೆ
(ಅ) ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆ (ಆ) ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ (ಇ) ಸಂಚಿತ ಶಿಲೆ (ಈ) ಗ್ರಾನೈಟ್

52. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ಜಮ್‌ಶೆಡ್‌ಪುರದ ವಿದೇಶಿ ಜೋಡಿ ನಗರ (೮ನೇ ತರಗತಿ)
(ಅ) ಒಸಾಕಾ (ಆ) ಪಿಟ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ (ಇ) ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ (ಈ) ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್

53. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹತ್ತಿ ಗಿರಣಿ ಸ್ಥಾಪನೆ
(ಅ) ಮುಂಬೈ ೧೮೫೪ (ಆ) ಫೋರ್ಟ್ ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ೧೮೧೮ (ಇ) ಅಹಮದಾಬಾದ್ ೧೮೬೧ (ಈ) ಕಾನ್ಪುರ ೧೮೬೯

54. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ಕಥನ (A): ಒಸಾಕಾ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಕಾರಣ (R): ಜಪಾನ್ ಹತ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶ.
(ಅ) A, R ಸರಿ; R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A, R ಸರಿ; R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಉಷ್ಣವಲಯ ಮತ್ತು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.

2. ಮಾನವ ಭೂಗೋಳದ ಮೂರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

3. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ವಿಧಗಳನ್ನು ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.

4. ಸೂಯೆಜ್ ಮತ್ತು ಪನಾಮಾ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಹೋಲಿಸಿ.

5. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಮ್‌ಶೆಡ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಅ) ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನೇರ.
2. (ಇ) ಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ – ಚತುರ್ಥ.
3. (ಅ) ಪಂಪಾಸ್–ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ವೆಲ್ಡ್–ದ. ಆಫ್ರಿಕಾ, ಡೌನ್ಸ್–ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ.
4. (ಇ) ಸವನ್ನಾ – ಆಫ್ರಿಕಾ.
5. (ಆ) ಅಟಕಾಮಾ (ಚಿಲಿ).
6. (ಆ) ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭಾಗ.
7. (ಆ) ೩೬೦° = ೨೪ ಗಂಟೆ → ೧° = ೪ ನಿಮಿಷ.
8. (ಆ) ಹತ್ತಿರ = ಕಡಿದು.
9. (ಇ) ೧೮೦° ರೇಖಾಂಶ.
10. (ಆ) ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಾತ್ರ.
11. (ಅ) ಜಲಸಂಧಿಗಳ ಸ್ಥಾನ.
12. (ಆ) ೧೯೮೩; ಹಿಮಾದ್ರಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನೆಲೆ.
13. (ಆ) ಮರಿಯಾನಾ ಕಂದಕ ಇದರಲ್ಲಿ.
14. (ಆ) ಕಾಂಗೋ (ಝೈರ್).
15. (ಆ) ಬೈಕಲ್, ರಷ್ಯಾ.
16. (ಈ) ಆಂಡೀಸ್ ಯುವ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತ.
17. (ಆ) ವೆನಿಜುವೆಲಾ, ಸು. ೯೭೯ ಮೀ.
18. (ಆ) ಪಶ್ಮೀನಾ ಶಾಲು.
19. (ಅ) ಜನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ.
20. (ಆ) ೫೬.೭°ಸೆ (೧೯೧೩); ಅಲ್ ಅಜೀಜಿಯಾ ದಾಖಲೆ ೨೦೧೨ರಲ್ಲಿ ರದ್ದು.
21. (ಆ) ನವ-ನಿರ್ಧಾರವಾದ.
22. (ಆ) ಮಾನವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಬದಲಿಸುತ್ತಾನೆ.
23. (ಆ) ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ.

೨ಈ–೨ಊ. ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಸ್ತೃತ ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಶ — 48 ಹೊಸ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ)

ಮಾನವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭೂಗೋಳ (16) • ವಿಶ್ವ ಭೂಗೋಳ (16) • ನಕ್ಷಾ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು GIS (16) + ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು

೨ಈ-೧. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭೂಗೋಳ – 16 ಹೊಸ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ)

1. [ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ 21] ಮಾನವ ಭೂಗೋಳದ ಚಿಂತನೆಯ ಪಂಥಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:
೧. 'ಪರಿಸರ ನಿರ್ಣಯವಾದ'ವು (Environmental Determinism) ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
೨. ಗ್ರಿಫಿತ್ ಟೇಲರ್ ಅವರು 'ನವ-ನಿರ್ಣಯವಾದ' ಅಥವಾ 'ನಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹೊರಡು ನಿರ್ಣಯವಾದ'ವನ್ನು (Stop and Go Determinism) ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
೩. 'ಸಾಧ್ಯತಾವಾದ'ವು (Possibilism) ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾನವನು ಎಂದಿಗೂ ಮೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು? (ಅ) ೧ ಮತ್ತು ೨ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮತ್ತು ೩ ಮಾತ್ರ (ಇ) ೧ ಮತ್ತು ೩ ಮಾತ್ರ (ಈ) ೧, ೨ ಮತ್ತು ೩

> **ಉತ್ತರ: (ಅ) ೧ ಮತ್ತು ೨ ಮಾತ್ರ.** | ✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ:** 'ಸಾಧ್ಯತಾವಾದ' (Possibilism) ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಮಾನವನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 3 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ (ಅ) ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ!

2. [ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್ 21] ಪ್ರತಿಪಾದನೆ (A): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ವಲಸೆಯ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಲಸೆಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕಾರಣ (R): ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ' (R-R) ನಡೆಯುವ ವಲಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
(ಅ) A ಮತ್ತು R ಎರಡೂ ಸರಿ, R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

> **ಉತ್ತರ: (ಅ).** | ✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ:** ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ R-R ವಲಸೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಾಹವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ; ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ R-U ವಲಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷರು ಅಧಿಕ.

3. [ಕೋಷ್ಟಕ 21] ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ (ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೃಷಿ): ಅ. ಮಿಲ್ಪಾ ಆ. ರೋಕಾ ಇ. ಲಡಾಂಗ್ ಈ. ಕುಮರಿ — ೧. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ೨. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ೩. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ೪. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨, ಈ-೪ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨, ಈ-೪ (ಇ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧, ಈ-೪ (ಈ) ಅ-೪, ಆ-೧, ಇ-೨, ಈ-೩

> **ಉತ್ತರ: (ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨, ಈ-೪.** | ✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ:** ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೃಷಿ 'ಕುಮರಿ' (ಈ-4) ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ 'ಮಿಲ್ಪಾ' (ಅ-3) ಜೋಡಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

4. [ಚಿತ್ರ 21] ಒಂದು ದೇಶದ 'ವಯೋಮಾನ-ಲಿಂಗ ಪಿರಮಿಡ್' ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಗಂಟೆಯಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?
(ಅ) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ದರ (ಆ) ಜನನ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ (ಇ) ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ 1ನೇ ಹಂತ (ಈ) ಮಕ್ಕಳ ಅನುಪಾತ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ

> **ಉತ್ತರ: (ಆ).** | ✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ:** ಪಿರಮಿಡ್ ತಳಭಾಗವು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಜನನ ದರ) ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; ತಳ ಕಿರಿದಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಜನನ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

5. [ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್ 21] 'ಫುಟ್‌ಲೂಸ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ' (Footloose Industries) ಕುರಿತು ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾವುವು?
೧. ಇವು ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ೨. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಬಿಡಿಭಾಗ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ೩. ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ.
(ಅ) ೧ ಮತ್ತು ೨ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮತ್ತು ೩ ಮಾತ್ರ (ಇ) ೧ ಮತ್ತು ೩ ಮಾತ್ರ (ಈ) ೧, ೨ ಮತ್ತು ೩

> **ಉತ್ತರ: (ಅ) ೧ ಮತ್ತು ೨ ಮಾತ್ರ.** | ✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ:** ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಭಾರೀ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು; ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 3ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ (ಅ) ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

6. [ಕೋಷ್ಟಕ 21] ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾಲರ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ: ಅ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆ. ದ್ವಿತೀಯಕ ಇ. ಚತುರ್ಥಕ ಈ. ಪಂಚಮಕ — ೧. ಗೋಲ್ಡ್ ೨. ವೈಟ್ ೩. ಬ್ಲೂ ೪. ರೆಡ್
(ಅ) ಅ-೪, ಆ-೩, ಇ-೨, ಈ-೧ (ಆ) ಅ-೩, ಆ-೪, ಇ-೧, ಈ-೨ (ಇ) ಅ-೪, ಆ-೨, ಇ-೩, ಈ-೧ (ಈ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨, ಈ-೪

ಉತ್ತರ: (ಅ) ಅ-೪, ಆ-೩, ಇ-೨, ಈ-೧. | ✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ:** R-B-P-W-G ಸೂತ್ರ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ=Red (ಅ-4) ಮತ್ತು ಪಂಚಮಕ/ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು=Gold (ಈ-1).

7. ಗುಜ್ಜರ್, ಬಕರ್ವಾಲ್, ಗಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಭೋಟಿಯಾ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುವ ವಲಸೆ ಯಾವುದು?
(ಅ) ನಗರ ವಲಸೆ (ಆ) ಋತುಮಾನದ ಪಶುಪಾಲನಾ ವಲಸೆ (Transhumance) (ಇ) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸೆ (ಈ) ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಸೆ

ಉತ್ತರ: (ಆ) ಋತುಮಾನದ ಪಶುಪಾಲನಾ ವಲಸೆ (Transhumance).

8. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ: ೧. NW-1: ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್-ಹಲ್ದಿಯಾ (ಗಂಗಾ) ೨. NW-2: ಸಾದಿಯಾ-ಧುಬ್ರಿ (ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ) ೩. NW-3: ಕೊಟ್ಟಪುರಂ-ಕೊಲ್ಲಂ (ಕೇರಳ)
(ಅ) ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಸರಿ (ಆ) ಕೇವಲ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಸರಿ (ಇ) ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಜೋಡಿಗಳು ಸರಿ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

ಉತ್ತರ: (ಇ) ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಜೋಡಿಗಳು ಸರಿ.

9. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾವಿಭಜಕ ವರ್ಷ' (Year of Great Divide) ಎಂದು ಯಾವ ವರ್ಷವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?
(ಅ) ೧೯೦೧ (ಆ) ೧೯೨೧ (ಇ) ೧೯೫೧ (ಈ) ೧೯೮೧

ಉತ್ತರ: (ಆ) ೧೯೨೧. | **ವಿವರಣೆ:** 1911–21ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ -0.31% ಋಣಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿತ್ತು; 1921ರ ನಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

10. UNDP ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು (HDI) 1990ರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಾರು?
(ಅ) ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ (ಆ) ಜಾನ್ ಕೇನ್ಸ್ (ಇ) ಡಾ. ಮಹಬೂಬ್-ಉಲ್-ಹಕ್ (ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಸಹಯೋಗ) (ಈ) ರಾಟ್ಜೆಲ್

ಉತ್ತರ: (ಇ) ಡಾ. ಮಹಬೂಬ್-ಉಲ್-ಹಕ್.

11. ಮರುಭೂಮಿಯ ಓಯಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳೆಯುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಯಾವುದು?
(ಅ) ರೇಖೀಯ ಮಾದರಿ (ಆ) ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮಾದರಿ (Circular Pattern) (ಇ) ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಮಾದರಿ (ಈ) ಟಿ-ಆಕಾರದ ಮಾದರಿ

ಉತ್ತರ: (ಆ) ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮಾದರಿ.

12. ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ರಾತ್ರಿವೇಳೆ ಟ್ರಕ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುವ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
(ಅ) ಕೊಲ್ಖೋಜ್ ಕೃಷಿ (ಆ) ಟ್ರಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ (Truck Farming) (ಇ) ವಿಟಿಕಲ್ಚರ್ (ಈ) ಜೂಮ್ ಕೃಷಿ

ಉತ್ತರ: (ಆ) ಟ್ರಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ (ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೃಷಿ = ವಿಟಿಕಲ್ಚರ್; ಸೋವಿಯತ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೃಷಿ = ಕೊಲ್ಖೋಜ್).

13. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವಾದ 'ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಸೈಬೀರಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ'ಯ ಕೊನೆಯ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಯಾವುವು?
(ಅ) ಹ್ಯಾಲಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಂದ ವ್ಯಾಂಕೂವರ್ (ಆ) ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ರಿಂದ ವ್ಲಾಡಿವೊಸ್ಟಾಕ್ (ಇ) ಸಿಡ್ನಿ ರಿಂದ ಪರ್ತ್ (ಈ) ಪ್ಯಾರಿಸ್ ರಿಂದ ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್

ಉತ್ತರ: (ಆ) ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ರಿಂದ ವ್ಲಾಡಿವೊಸ್ಟಾಕ್ (ರಷ್ಯಾ).

14. 2011ರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಅ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ಆ) ಉಡುಪಿ (ಲಿಂಗಾನುಪಾತ 1094) ಮತ್ತು ಕೊಡಗು (ಸಾಂದ್ರತೆ 135) (ಇ) ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಈ) ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಉತ್ತರ: (ಆ) ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು.

15. ಭಾರತದ ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು?
(ಅ) ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು (ಆ) ದಕ್ಷಿಣದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅರೆಯುವ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು (ಇ) ಕೂಲಿ ದರ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುವುದು (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

ಉತ್ತರ: (ಆ).

16. ಕೆಳಗಿನ ಬಂದರುಗಳ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ?
(ಅ) ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ – ನದಿ ಆಧಾರಿತ ಒಳನಾಡು ಬಂದರು (ಆ) ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ – ಅತಿ ಆಳವಾದ ಭೂಆವೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಂದರು (ಇ) ನವ ಮಂಗಳೂರು – ಕುದುರೆಮುಖ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ರಫ್ತು (ಈ) ಚೆನ್ನೈ – ಭಾರತದ ಅತಿ ಆಳವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಂದರು

> **ಉತ್ತರ: (ಈ).** | ✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ:** ಚೆನ್ನೈ ಕೃತಕ ಬಂದರು (Artificial Port); ಆದ್ದರಿಂದ (ಈ) ತಪ್ಪಾದ ಜೋಡಿಯಾಗಿದೆ.

೨೬. ವಿಶ್ವ ಭೂಗೋಳ – 16 ಹೊಸ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ)

1. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ವಾಯುಗುಣ ವಲಯದ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ:
೧. ಇದು 30°–45° ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಖಂಡಗಳ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
೨. ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರದಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತಗಳಿಂದ (Westerlies) ಮಳೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
೩. ಇದು ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳ (Citrus fruits) ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
(ಅ) ೧ ಮತ್ತು ೨ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮತ್ತು ೩ ಮಾತ್ರ (ಇ) ೧ ಮತ್ತು ೩ ಮಾತ್ರ (ಈ) ೧, ೨ ಮತ್ತು ೩

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) ೨ ಮತ್ತು ೩ ಮಾತ್ರ.** | ✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ:** ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ವಾಯುಗುಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಖಂಡಗಳ **ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ** ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ (ಹೇಳಿಕೆ 1 ತಪ್ಪು).

2. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ (ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು): ಅ. ಅಗುಲ್ಹಾಸ್ ಆ. ಹಂಬೋಲ್ಟ್/ಪೆರು ಇ. ಕುರೋಷಿಯೊ ಈ. ಬೆಂಗುವೆಲಾ — ೧. ದ.ಪೆಸಿಫಿಕ್ (ಶೀತ) ೨. ಉ.ಪೆಸಿಫಿಕ್ (ಉಷ್ಣ) ೩. ದ.ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ (ಶೀತ) ೪. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ (ಉಷ್ಣ)
(ಅ) ಅ-೪, ಆ-೧, ಇ-೨, ಈ-೩ (ಆ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨, ಈ-೪ (ಇ) ಅ-೪, ಆ-೨, ಇ-೧, ಈ-೩ (ಈ) ಅ-೧, ಆ-೪, ಇ-೨, ಈ-೩

> **ಉತ್ತರ: (ಅ) ಅ-೪, ಆ-೧, ಇ-೨, ಈ-೩.**

3. ನ್ಯೂಫೌಂಡ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ (ಕೆನಡಾ) ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಕರಾವಳಿ ತೀರಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಾಗಲು (Grand Banks) ಕಾರಣವೇನು?
(ಅ) ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವುದು (ಆ) ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶೀತ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಸಂಗಮದಿಂದ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ (ಇ) ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳ ಇರುವಿಕೆ (ಈ) ಲವಣಾಂಶ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುವುದು

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ + ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ಮತ್ತು ಕುರೋಷಿಯೊ + ಒಯಾಶಿಯೊ ಸಂಗಮ.**

4. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರಟು ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಹಡಗು ದಾಟುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು?
೧. ಮನ್ನಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿ ೨. ಬಾಬ್-ಎಲ್-ಮಂದೆಬ್ ಜಲಸಂಧಿ ೩. ಸಿಂಗಾಪುರ ೪. ಆಡನ್ ಕೊಲ್ಲಿ
(ಅ) ೨ - ೪ - ೧ - ೩ (ಆ) ೪ - ೨ - ೧ - ೩ (ಇ) ೨ - ೧ - ೪ - ೩ (ಈ) ೪ - ೧ - ೨ - ೩

> **ಉತ್ತರ: (ಅ) ೨ - ೪ - ೧ - ೩.**

5. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ 'ಲಿಥಿಯಂ ತ್ರಿಕೋನ' (Lithium Triangle) ದೇಶಗಳ ಗುಂಪು ಯಾವುದು?
(ಅ) ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಪರಾಗ್ವೆ, ಉರುಗ್ವೆ (ಆ) ಚಿಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಬೊಲಿವಿಯಾ (ಇ) ಪೆರು, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ (ಈ) ಚಿಲಿ, ಪೆರು, ಈಕ್ವೆಡಾರ್

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) ಚಿಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಬೊಲಿವಿಯಾ (CAB).**

6. ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ: ಅ. ಪಂಪಾಸ್ ಆ. ವೆಲ್ಡ್ ಇ. ಡೌನ್ಸ್ ಈ. ಪುಸ್ಟಾ — ೧. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ೨. ಹಂಗೇರಿ ೩. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ೪. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೪, ಈ-೨ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೪, ಈ-೨ (ಇ) ಅ-೩, ಆ-೪, ಇ-೧, ಈ-೨ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೪, ಈ-೩

> **ಉತ್ತರ: (ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೪, ಈ-೨.**

7. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಹಾ ಸೀಳು ಕಣಿವೆ (Great Rift Valley) ಕುರಿತು ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾವುವು?
೧. ಇದು ಫಲಕಗಳ ವಿಸರಣೆಯಿಂದ (Divergent boundary) ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ೨. ಟ್ಯಾಂಗನಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಲಾವಿ ಸೀಳು ಕಣಿವೆಯ ಸರೋವರಗಳಾಗಿವೆ. ೩. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರವು ಸೀಳು ಕಣಿವೆಯ ಒಳಗಿಲ್ಲ.
(ಅ) ೧ ಮತ್ತು ೨ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮತ್ತು ೩ ಮಾತ್ರ (ಇ) ೧ ಮತ್ತು ೩ ಮಾತ್ರ (ಈ) ೧, ೨ ಮತ್ತು ೩

> **ಉತ್ತರ: (ಈ) ೧, ೨ ಮತ್ತು ೩.**

8. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶವು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದೊಂದಿಗೆ (Black Sea) ಕರಾವಳಿ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ?
(ಅ) ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ರೊಮೇನಿಯಾ (ಆ) ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ (ಇ) ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ (ಈ) ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ

> **ಉತ್ತರ: (ಈ) ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ.**

9. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ: ಅ. ಚಿನೂಕ್ ಆ. ಸಿರೊಕ್ಕೊ ಇ. ಹರ್ಮಟ್ಟನ್ ಈ. ಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ — ೧. ರಕ್ತ ಮಳೆ (ಸಹಾರಾ-ಇಟಲಿ) ೨. ಹಿಮ ಭಕ್ಷಕ (ರಾಕೀಸ್) ೩. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಶೀತ ಮಾರುತ ೪. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಂಡ್ (ಗಿನಿ ತೀರ)
(ಅ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೪, ಈ-೩ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೨, ಇ-೪, ಈ-೩ (ಇ) ಅ-೨, ಆ-೪, ಇ-೧, ಈ-೩ (ಈ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೪, ಈ-೨

> **ಉತ್ತರ: (ಅ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೪, ಈ-೩.**

10. ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳ (Selvas) ಮಣ್ಣು ಕೃಷಿಗೆ ಏಕೆ ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ?
(ಅ) ಮಳೆಯೇ ಬೀಳದಿರುವುದರಿಂದ (ಆ) ನಿತ್ಯ ಸುರಿಯುವ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ತೊಳೆದುಹೋಗಿ (Heavy Leaching) ಆಮ್ಲೀಯವಾಗುವುದರಿಂದ (ಇ) ಹಿಮಪಾತದಿಂದ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

> **ಉತ್ತರ: (ಆ).**

11. ಜಲಸಂಧಿಗಳ ಜೋಡಣೆ: ೧. ಹರ್ಮುಜ್: ಇರಾನ್-ಓಮನ್ ೨. ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್: ಸ್ಪೇನ್-ಮೊರಾಕ್ಕೊ ೩. ಬೇರಿಂಗ್: ರಷ್ಯಾ-ಅಲಾಸ್ಕಾ (USA) ೪. ಬಾಸ್ಫರಸ್: ಏಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟರ್ಕಿ
(ಅ) ಕೇವಲ ಎರಡು ಸರಿ (ಆ) ಕೇವಲ ಮೂರು ಸರಿ (ಇ) ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಜೋಡಿಗಳೂ ಸರಿ (ಈ) ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರಿ

> **ಉತ್ತರ: (ಇ) ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಜೋಡಿಗಳೂ ಸರಿ.**

12. ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿನ ಬಂದರುಗಳು (ನಾರ್ವೆ/ಬ್ರಿಟನ್) ಉನ್ನತ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದಿರಲು ಕಾರಣವಾದ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ ಯಾವುದು?
(ಅ) ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ಪ್ರವಾಹ (ಆ) ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ (ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಸ್ತರಣೆ) (ಇ) ಕ್ಯಾನರಿ ಪ್ರವಾಹ (ಈ) ಬೆಂಗುವೆಲಾ ಪ್ರವಾಹ

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್.**

13. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಒಣ ಮರುಭೂಮಿಯಾದ 'ಅಟಕಾಮಾ ಮರುಭೂಮಿ' (ಚಿಲಿ) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶೀತ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹ ಯಾವುದು?
(ಅ) ಹಂಬೋಲ್ಟ್ (ಪೆರು) ಪ್ರವಾಹ (ಆ) ಕುರೋಷಿಯೊ ಪ್ರವಾಹ (ಇ) ಅಗುಲ್ಹಾಸ್ ಪ್ರವಾಹ (ಈ) ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪ್ರವಾಹ

> **ಉತ್ತರ: (ಅ) ಹಂಬೋಲ್ಟ್ (ಪೆರು) ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ.**

14. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ: ಅ. ರೂರ್ ಕಣಿವೆ ಆ. ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ (ಡೊನ್ಬಾಸ್) ಇ. ಕಾಂಟೊ ಬಯಲು ಈ. ಪಿಟ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ — ೧. ಉಕ್ರೇನ್ ೨. ಜಪಾನ್ ೩. ಜರ್ಮನಿ ೪. ಯುಎಸ್‌ಎ
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨, ಈ-೪ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨, ಈ-೪ (ಇ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧, ಈ-೪ (ಈ) ಅ-೪, ಆ-೧, ಇ-೨, ಈ-೩

> **ಉತ್ತರ: (ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨, ಈ-೪.**

15. ಭೂ-ಕರಾವಳಿಯೇ ಇಲ್ಲದ (No land boundary) ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಸಮುದ್ರ ಯಾವುದು?
(ಅ) ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ (ಆ) ಸರಗಾಸೊ ಸಮುದ್ರ (ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್) (ಇ) ಅರಲ್ ಸಮುದ್ರ (ಈ) ಮೃತ ಸಮುದ್ರ

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) ಸರಗಾಸೊ ಸಮುದ್ರ.**

16. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತವು (23½° S) ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ?
(ಅ) ಚಿಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಪರಾಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ (ಆ) ಪೆರು, ಬೊಲಿವಿಯಾ, ಪರಾಗ್ವೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ (ಇ) ಚಿಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಉರುಗ್ವೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ (ಈ) ಈಕ್ವೆಡಾರ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಪೆರು

> **ಉತ್ತರ: (ಅ) ಚಿಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಪರಾಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ (CAPB).**

೨೮. ನಕ್ಷಾ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಭೂ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ – 16 ಹೊಸ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ)

1. ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ (0°) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, 90° ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಭೂತಾನ್‌ನ ಥಿಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ?
(ಅ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 (ಆ) ಸಂಜೆ 6:00 (ಇ) ಸಂಜೆ 5:30 (ಈ) ರಾತ್ರಿ 8:00

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) ಸಂಜೆ 6:00 ಗಂಟೆ (90° / 15° = +6 ಗಂಟೆಗಳು).**

2. ಭಾರತೀಯ ಶಿಷ್ಟ ಸಮಯ ರೇಖೆ (IST - 82°30' E) ಮತ್ತು ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ (23°30' N) ಪರಸ್ಪರ ಸಂಧಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?
(ಅ) ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (ಆ) ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ (ಕೊರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆ) (ಇ) ಜಾರ್ಖಂಡ್ (ಈ) ಒಡಿಶಾ

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ.**

3. 180° ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆಯನ್ನು (IDL) ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಎಳೆಯದೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ (Zig-zag) ಬಾಗಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?
(ಅ) ಹಡಗುಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು (ಆ) ಒಂದೇ ದೇಶದ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ದಿನಾಂಕಗಳ ಗೊಂದಲ ತಪ್ಪಿಸಲು (ಇ) ಕಾಂತೀಯ ಧ್ರುವದಿಂದಾಗಿ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

> **ಉತ್ತರ: (ಆ).**

4. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 'ದೊಡ್ಡ ಮಾಪಕದ ನಕ್ಷೆ'ಗೆ (Large Scale Map) ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ?
(ಅ) ವಿಶ್ವದ ಅಟ್ಲಾಸ್ ನಕ್ಷೆ (1:10,000,000) (ಆ) ಗ್ರಾಮದ ಕಂದಾಯ ಅಥವಾ ಪಹಣಿ ನಕ್ಷೆ (1:5,000) (ಇ) ಖಂಡಗಳ ಗೋಡೆ ನಕ್ಷೆ (ಈ) ಪ್ರಪಂಚದ ವಾಯುಗುಣ ನಕ್ಷೆ

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) ಗ್ರಾಮದ ಕಂದಾಯ ನಕ್ಷೆ.** | ✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ:** ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಛೇದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಮಾಪಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ (1/5,000 > 1/10,000,000).

5. ಸಮರೇಖೆಗಳನ್ನು (Isolines) ಜೋಡಿಸಿ: ಅ. ಐಸೋಹೈಟ್ ಆ. ಐಸೋಹೆಲ್ ಇ. ಐಸೋಹಾಲೈನ್ ಈ. ಐಸೋಬಾತ್ — ೧. ಸಮುದ್ರದ ಲವಣಾಂಶ ೨. ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ೩. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ೪. ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ
(ಅ) ಅ-೪, ಆ-೩, ಇ-೧, ಈ-೨ (ಆ) ಅ-೩, ಆ-೪, ಇ-೧, ಈ-೨ (ಇ) ಅ-೪, ಆ-೧, ಇ-೩, ಈ-೨ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧, ಈ-೪

> **ಉತ್ತರ: (ಅ) ಅ-೪, ಆ-೩, ಇ-೧, ಈ-೨.**

6. ಭೂಸ್ವರೂಪ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (Toposheet) ವಿವಿಧ ಎತ್ತರದ ಸಮೋನ್ನತಿ ರೇಖೆಗಳು (Contour Lines) ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆರೆತುಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೂಸ್ವರೂಪವಿದೆ?
(ಅ) ಸಮತಟ್ಟಾದ ಬಯಲು (ಆ) ಲಂಬವಾದ ಪ್ರಪಾತ (Cliff) ಅಥವಾ ಜಲಪಾತ (Waterfall) (ಇ) ಮಂದ ಇಳಿಜಾರು (ಈ) ವಿಶಾಲ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) ಲಂಬವಾದ ಪ್ರಪಾತ ಅಥವಾ ಜಲಪಾತ.**

7. ಭೂಗೋಳದ ಮೇಲಿನ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 'ಬೃಹತ್ ವೃತ್ತ'ವಾಗಿದೆ (Great Circle)?
(ಅ) ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷಾಂಶ ವೃತ್ತಗಳು (ಆ) ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ (0° ಅಕ್ಷಾಂಶ) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೇಖಾಂಶ ಜೋಡಿಗಳು (ಇ) ಕರ್ಕಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತಗಳು (ಈ) ಕೇವಲ ಧ್ರುವ ವೃತ್ತಗಳು

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೇಖಾಂಶ ಜೋಡಿಗಳು.**

8. GIS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಂದು (Point), ರೇಖೆ (Line) ಮತ್ತು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ (Polygon) ಬಳಸುವ ದತ್ತಾಂಶ ಮಾದರಿ ಯಾವುದು?
(ಅ) ರಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ (Raster Data) (ಆ) ವೆಕ್ಟರ್ ಡೇಟಾ (Vector Data) (ಇ) ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೇಟಾ (ಈ) ಅನಲಾಗ್ ಡೇಟಾ

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) ವೆಕ್ಟರ್ ಡೇಟಾ (ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಗ್ರಿಡ್/ಪಿಕ್ಸೆಲ್ = ರಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ).**

9. ಇಸ್ರೋದ ಸ್ವದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 'NavIC' ನಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು?
(ಅ) 24 ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವ (ಆ) 7 ಉಪಗ್ರಹಗಳು (3 GEO + 4 GSO), ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಿಂದ 1,500 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಇ) 12 ಉಪಗ್ರಹಗಳು (ಈ) 3 ಉಪಗ್ರಹಗಳು

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) 7 ಉಪಗ್ರಹಗಳು, 1,500 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ.**

10. ಸಮಭಾಜಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ನೌಕಾಯಾನದ ದಿಕ್ಕು ಗುರುತಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಯಾವುದು?
(ಅ) ಖಗೋಳೀಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ (Zenithal) (ಆ) ಮರ್ಕೇಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ (Mercator Cylindrical Projection) (ಇ) ಶಂಕು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) ಮರ್ಕೇಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ (ಧ್ರುವಗಳಿಗೆ = Zenithal, ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ = Conical).**

11. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಭೂಮಿಯ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಬಲ್ಲ ದೂರ ಸಂವೇದನೆಯ 'ಸಕ್ರಿಯ ಸಂವೇದಕ' (Active Sensor) ಯಾವುದು?
(ಅ) ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (ಆ) ರಾಡಾರ್ (RADAR / SAR) ಮತ್ತು ಲಿಡಾರ್ (LiDAR) (ಇ) ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಸಂವೇದಕ (ಈ) ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಲಿಡಾರ್.**

12. UNCLOS ಸಮುದ್ರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕರಾವಳಿಯ ಆಧಾರ ರೇಖೆಯಿಂದ 'ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ' (EEZ) ಮತ್ತು 'ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮುದ್ರ'ದ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?
(ಅ) EEZ: 100 NM, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮುದ್ರ: 6 NM (ಆ) EEZ: 200 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮುದ್ರ: 12 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ (ಇ) 500 NM ಮತ್ತು 50 NM (ಈ) 12 NM ಮತ್ತು 200 NM

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) EEZ: 200 NM, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮುದ್ರ: 12 NM (ಸಂಲಗ್ನ ವಲಯ: 24 NM).**

13. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೂಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ?
(ಅ) ಮೈಸೂರು (ಆ) ಕೊಡಗು (ಇ) ಚಾಮರಾಜನಗರ (ಈ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

> **ಉತ್ತರ: (ಇ) ಚಾಮರಾಜನಗರ.**

14. Survey of India ಟೋಪೋಶೀಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ' ಮತ್ತು 'ಸಮೋನ್ನತಿ ರೇಖೆ'ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
(ಅ) ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ (ಆ) ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಂದು (Yellow & Brown) (ಇ) ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು (ಈ) ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) ಹಳದಿ (ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ) ಮತ್ತು ಕಂದು (ಸಮೋನ್ನತಿ ರೇಖೆಗಳು).**

15. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ: ಅ. 8° ಚಾನೆಲ್ ಆ. 9° ಚಾನೆಲ್ ಇ. 10° ಚಾನೆಲ್ ಈ. 38ನೇ ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆ — ೧. ಅಂಡಮಾನ್-ನಿಕೋಬಾರ್ ೨. ಉ.ಕೊರಿಯಾ-ದ.ಕೊರಿಯಾ ೩. ಮಿನಿಕಾಯ್-ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ೪. ಮಿನಿಕಾಯ್-ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೪, ಇ-೧, ಈ-೨ (ಆ) ಅ-೪, ಆ-೩, ಇ-೧, ಈ-೨ (ಇ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೪, ಈ-೨ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೪, ಇ-೧, ಈ-೩

> **ಉತ್ತರ: (ಅ) ಅ-೩, ಆ-೪, ಇ-೧, ಈ-೨.**

16. ಭೌಗೋಳಿಕ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ (True North) ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ (Magnetic North) ನಡುವಿನ ಕೋನೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
(ಅ) ಕೊರಿಯೋಲಿಸ್ ಬಲ (ಆ) ಕಾಂತೀಯ ದಿಕ್ಪಾತ (Magnetic Declination) (ಇ) ಸಮೋನ್ನತಿ ಮಧ್ಯಂತರ (ಈ) ಆಲ್ಬೆಡೊ

> **ಉತ್ತರ: (ಆ) ಕಾಂತೀಯ ದಿಕ್ಪಾತ (Magnetic Declination).**

> **ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ (ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ): "ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕ, ಪರಿಸರ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ."**
>
> • **ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಯಾಮ:** ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಡಿಲ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರವಿದ್ದು, ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 'ಪೋರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಶರ್' ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ (ಶಿರೂರು, ಕೊಡಗು, ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್).
> • **ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವಜನ್ಯ ಆಯಾಮ:** ರಸ್ತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು 90° ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಶೋಲಾ ಕಾಡುಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳ ತಡೆ.
> • **ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನ ಆಯಾಮ:** ವೆಬರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಸಮೂಹೀಕರಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ; CBIC (ತುಮಕೂರು) ಮತ್ತು BMEC (ಧಾರವಾಡ-ಬೆಳಗಾವಿ) ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ.
> • **ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮ:** GSI ಮತ್ತು KSNDMC ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವನೀಯ ವಲಯ ನಕ್ಷೆ (LHZ), ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ವರದಿಯ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳ (ESA) ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ವೆಟಿವರ್ ಹುಲ್ಲು, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ).

24. **(ಆ)** ಕಡಿಮೆ ಜನನ ದರ.
25. **(ಇ)** ೧೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨.
26. **(ಈ)** ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ ಸೇರಿಲ್ಲ.
27. **(ಆ)** ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್.
28. **(ಇ)** ಎರಡೂ ಸರಿ.
29. **(ಆ)** ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ.
30. **(ಅ)** ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೃಷಿ ಹೆಸರುಗಳು.
31. **(ಆ)** ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕೃಷಿ.
32. **(ಆ)** ಸೋವಿಯತ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೃಷಿ.
33. **(ಆ)** ಹಗುರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ.
34. **(ಆ)** ವೆಬರ್.
35. **(ಆ)** ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಾಲುವೆ.
36. **(ಆ)** ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕರಾವಳಿ.
37. **(ಆ)** "ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಂಕ್ ಮಾರ್ಗ".
38. **(ಆ)** ೧೯೫೫ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ.
39. **(ಆ)** ೧೯೫೭ – ಬೋಸ್ಟನ್-ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್.
40. **(ಆ)** ಲೆ ಕಾರ್ಬುಸಿಯರ್.
41. **(ಇ)** ಉನ್ನತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರು.
42. **(ಅ)** ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ.
43. **(ಆ)** ರಂಬ್ ರೇಖೆ ನೇರ.
44. **(ಅ)** ಶಂಕು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ.
45. **(ಇ)** ಧ್ರುವದತ್ತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉಬ್ಬು.
46. **(ಇ)** ಕಂದು.
47. **(ಆ)** ೪ × ೦.೫ ಕಿ.ಮೀ. = ೨ ಕಿ.ಮೀ.
48. **(ಆ)** ಪರ್ವತಮುಖದಲ್ಲಿ ತುದಿ ತಗ್ಗಿನ ಕಡೆ.
49. **(ಆ)** ಆಫ್ರಿಕಾ.
50. **(ಇ)** ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ.
51. **(ಇ)** ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿ ಅವಶೇಷ.
52. **(ಆ)** ಉಕ್ಕು.
53. **(ಆ)** ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬಳಿ.
54. **(ಇ)** ಹತ್ತಿ ಆಮದು; ಬಂದರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರಣ.

೩. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – 73 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 1]
ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾದ ದಿನ
(ಅ) ೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೪೯ (ಆ) ೨೬ ಜನವರಿ ೧೯೫೦ (ಇ) ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೪೭ (ಈ) ೨೬ ಜನವರಿ ೧೯೪೯

2. [ಚಿತ್ರ 1]
ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
(ಅ) ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ (ಆ) ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ (ಇ) ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು (ಈ) ಬಿ. ಎನ್. ರಾವ್

3. [ಚಿತ್ರ 1]
೭೩ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು?
(ಅ) ನಗರಸಭೆ (ಆ) ಪಂಚಾಯತ್ (ಇ) ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (ಈ) ಪಕ್ಷಾಂತರ

4. [ಚಿತ್ರ 2]
ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದ ದೇಶ
(ಅ) ಅಮೆರಿಕಾ (ಆ) ಐರ್ಲೆಂಡ್ (ಇ) ರಷ್ಯಾ (ಈ) ಕೆನಡಾ

5. [ಚಿತ್ರ 2]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಆ. ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಇ. ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ
೧. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ೨. ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ೩. ಅಮೆರಿಕಾ
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಇ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩

6. [ಚಿತ್ರ 2]
ಉಳಿಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ – ಈ ಅಂಶದ ಮೂಲ
(ಅ) ಕೆನಡಾ (ಆ) ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ಇ) ಬ್ರಿಟನ್ (ಈ) ಫ್ರಾನ್ಸ್

7. [ಚಿತ್ರ 2]
ಏಕ ಪೌರತ್ವದ ಮೂಲ
(ಅ) ಅಮೆರಿಕಾ (ಆ) ಬ್ರಿಟನ್ (ಇ) ಐರ್ಲೆಂಡ್ (ಈ) ಜಪಾನ್

8. [ಚಿತ್ರ 3]
ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿಷೇಧಿಸುವ ವಿಧಿ
(ಅ) ೧೪ (ಆ) ೧೫ (ಇ) ೧೭ (ಈ) ೨೧

9. [ಚಿತ್ರ 3]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಈಗ ವಿಧಿ ೩೦೦ಎ ಅಡಿ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು.
೨. ೨೧ಎ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ೮೬ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಬಂತು.
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

10. [ಚಿತ್ರ 3]
"ಸಂವಿಧಾನದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ" ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕರೆದ ವಿಧಿ
(ಅ) ೧೪ (ಆ) ೨೧ (ಇ) ೩೨ (ಈ) ೩೬೮

11. [ಚಿತ್ರ 3]
ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗದ ವಿಧಿಗಳು
(ಅ) ೧೪, ೧೯ (ಆ) ೨೦, ೨೧ (ಇ) ೧೯, ೨೧ (ಈ) ೩೨, ೨೨೬

12. [ಚಿತ್ರ 4]
ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನದ ವಿರುದ್ಧ ರಿಟ್
(ಅ) ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ (ಆ) ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ (ಇ) ಕೊ ವಾರಂಟೊ (ಈ) ಸರ್ಷಿಯೊರರಿ

13. [ಚಿತ್ರ 4]
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆ ಹಿಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ
(ಅ) ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ (ಆ) ಕೊ ವಾರಂಟೊ (ಇ) ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ (ಈ) ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್

14. [ಚಿತ್ರ 4]
ಕಥನ (A): ಸರ್ಷಿಯೊರರಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರಣ (R): ಅದು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು.
(ಅ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

15. [ಚಿತ್ರ 5]
ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
(ಅ) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ (ಆ) ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ (ಇ) ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಈ) ಪ್ರಧಾನಿ

16. [ಚಿತ್ರ 5]
ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹಿಡಿದಿಡಬಹುದು?
(ಅ) ೭ (ಆ) ೧೪ (ಇ) ೩೦ (ಈ) ೯೦

17. [ಚಿತ್ರ 5]
ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದು
(ಅ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸೂದೆ (ಆ) ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ (ಇ) ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ (ಈ) ಮೂರಕ್ಕೂ

18. [ಚಿತ್ರ 6]
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿಧಿ
(ಅ) ೩೫೨ (ಆ) ೩೫೬ (ಇ) ೩೬೦ (ಈ) ೩೬೮

19. [ಚಿತ್ರ 6]
ಇದುವರೆಗೆ ಘೋಷಿಸದ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ
(ಅ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (ಆ) ರಾಜ್ಯ (ಇ) ಹಣಕಾಸು (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

20. [ಚಿತ್ರ 6]
ಎಸ್. ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವ ವಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು?
(ಅ) ೩೫೨ (ಆ) ೩೫೬ (ಇ) ೩೬೮ (ಈ) ೩೨

21. [ಚಿತ್ರ 7]
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮೊದಲು ಜಾರಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ (ಆ) ರಾಜಸ್ಥಾನ (ಇ) ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ (ಈ) ಗುಜರಾತ್

22. [ಚಿತ್ರ 7]
೧೧ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಅ) ೧೮ (ಆ) ೨೨ (ಇ) ೨೯ (ಈ) ೧೨

23. [ಚಿತ್ರ 7]
ಮೂರು ಹಂತದ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸಮಿತಿ
(ಅ) ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ (ಆ) ಬಲವಂತರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ (ಇ) ಎಲ್. ಎಂ. ಸಿಂಘ್ವಿ (ಈ) ಜಿ. ವಿ. ಕೆ. ರಾವ್

24. [ಚಿತ್ರ 8]
ಮತದಾನ ವಯಸ್ಸು ೧೮ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೪೨ನೇ (ಆ) ೫೨ನೇ (ಇ) ೬೧ನೇ (ಈ) ೮೬ನೇ

25. [ಚಿತ್ರ 8]
ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಸೇರಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೪೪ನೇ (ಆ) ೫೨ನೇ (ಇ) ೭೩ನೇ (ಈ) ೯೧ನೇ

26. [ಚಿತ್ರ 8]
"ಕಿರು ಸಂವಿಧಾನ" ಎನ್ನುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೪೨ನೇ (ಆ) ೪೪ನೇ (ಇ) ೨೪ನೇ (ಈ) ೧೦೧ನೇ

27. [ಚಿತ್ರ 9]
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ "ಸಮಾಜವಾದಿ, ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷ, ಅಖಂಡತೆ" ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೨೪ನೇ (ಆ) ೪೨ನೇ (ಇ) ೪೪ನೇ (ಈ) ೮೬ನೇ

28. [ಚಿತ್ರ 9]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಬೆರುಬಾರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಯಿತು.
೨. ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಎನ್ನಲಾಯಿತು.
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

29. [ಚಿತ್ರ 10]
೧೧ನೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೇರಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೪೨ನೇ (ಆ) ೪೪ನೇ (ಇ) ೭೩ನೇ (ಈ) ೮೬ನೇ

30. [ಚಿತ್ರ 10]
ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸಮಿತಿ
(ಅ) ಸರ್ಕಾರಿಯಾ (ಆ) ಸ್ವರಣ್ ಸಿಂಗ್ (ಇ) ವರ್ಮಾ (ಈ) ಸಂತಾನಂ

31. [ಚಿತ್ರ 11]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಆ. ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಇ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಈ. ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ
೧. ೪೦ ೨. ೪೮ಎ ೩. ೩೯ಎ ೪. ೪೪
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೪, ಇ-೧, ಈ-೨ (ಆ) ಅ-೪, ಆ-೩, ಇ-೧, ಈ-೨ (ಇ) ಅ-೩, ಆ-೪, ಇ-೨, ಈ-೧ (ಈ) ಅ-೧, ಆ-೪, ಇ-೩, ಈ-೨

32. [ಚಿತ್ರ 11]
ಕಥನ (A): ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗದು.
ಕಾರಣ (R): ವಿಧಿ ೩೭ ಅವು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತದೆ.
(ಅ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

33. [ಚಿತ್ರ 12]
ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೫೫ರಡಿ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವಲ್ಲದ್ದು
(ಅ) ವಂಶ (ಆ) ನೋಂದಣಿ (ಇ) ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ (ಈ) ದೇಶೀಕರಣ

34. [ಚಿತ್ರ 12]
ವಿದೇಶೀಯರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು
(ಅ) ವಿಧಿ ೧೫ (ಆ) ವಿಧಿ ೧೬ (ಇ) ವಿಧಿ ೧೯ (ಈ) ವಿಧಿ ೨೧

35. [ಚಿತ್ರ 13]
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕದವರು
(ಅ) ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು (ಆ) ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು (ಇ) ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು (ಈ) ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು

36. [ಚಿತ್ರ 13]
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಧಿ
(ಅ) ೬೧ (ಆ) ೭೨ (ಇ) ೧೨೩ (ಈ) ೧೬೧

37. [ಚಿತ್ರ 13]
ಪಾಕೆಟ್ ವೀಟೊ ಬಳಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ (೧೯೮೬)
(ಅ) ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ (ಆ) ಜೈಲ್ ಸಿಂಗ್ (ಇ) ಎನ್. ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ (ಈ) ಕೆ.ಆರ್. ನಾರಾಯಣನ್

38. [ಚಿತ್ರ 14]
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯ ೧೫%ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೫೨ನೇ (ಆ) ೬೧ನೇ (ಇ) ೯೧ನೇ (ಈ) ೯೭ನೇ

39. [ಚಿತ್ರ 14]
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುವುದು
(ಅ) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ (ಆ) ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ (ಇ) ಲೋಕಸಭೆಗೆ (ಈ) ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಿಗೆ

40. [ಚಿತ್ರ 15]
ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು
(ಅ) ೨೧ (ಆ) ೨೫ (ಇ) ೩೦ (ಈ) ೩೫

41. [ಚಿತ್ರ 15]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಅಂದಾಜು ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಲೋಕಸಭೆಯವರು.
೨. ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತ.
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

42. [ಚಿತ್ರ 15]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು
(ಅ) ೨೪ (ಆ) ೨೮ (ಇ) ೧೨ (ಈ) ೪೦

43. [ಚಿತ್ರ 16]
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ ಬಲ
(ಅ) ೬೦ (ಆ) ೭೫ (ಇ) ೧೦೦ (ಈ) ೨೨೪

44. [ಚಿತ್ರ 16]
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ರಚನೆ/ರದ್ದತಿ ಮಾಡುವುದು
(ಅ) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದೇಶ (ಆ) ವಿಧಿ ೩೬೮ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ (ಇ) ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದ ನಂತರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾಯ್ದೆ (ಈ) ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶ

45. [ಚಿತ್ರ 17]
ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತೆಗೆಯುವವರು
(ಅ) ರಾಜ್ಯಪಾಲ (ಆ) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ (ಇ) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ (ಈ) ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

46. [ಚಿತ್ರ 17]
ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ವಿಧಿ
(ಅ) ೧೬೩ (ಆ) ೨೦೦ (ಇ) ೨೧೩ (ಈ) ೩೫೬

47. [ಚಿತ್ರ 18]
ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಂಜೂರಾದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಂಖ್ಯೆ (ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿ)
(ಅ) ೨೬ (ಆ) ೩೧ (ಇ) ೩೪ (ಈ) ೩೮

48. [ಚಿತ್ರ 18]
ಎನ್‌ಜೆಎಸಿ ರದ್ದಾದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೧೯೯೩ (ಆ) ೧೯೯೮ (ಇ) ೨೦೧೪ (ಈ) ೨೦೧೫

49. [ಚಿತ್ರ 18]
ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪೀಠಗಳು
(ಅ) ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು (ಆ) ಧಾರವಾಡ, ಕಲಬುರಗಿ (ಇ) ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಈ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ

50. [ಚಿತ್ರ 19]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಮೂಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆ. ಸಲಹಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇ. ದಾಖಲೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ. ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಅರ್ಜಿ
೧. ೧೨೯ ೨. ೧೩೬ ೩. ೧೩೧ ೪. ೧೪೩
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೪, ಇ-೧, ಈ-೨ (ಆ) ಅ-೪, ಆ-೩, ಇ-೨, ಈ-೧ (ಇ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೪, ಈ-೨ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೪, ಇ-೧, ಈ-೩

51. [ಚಿತ್ರ 19]
ಕಥನ (A): ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ವಿಶಾಲ.
ಕಾರಣ (R): ವಿಧಿ ೨೨೬ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು "ಇತರ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ"ಕ್ಕೆ ರಿಟ್ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
(ಅ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

52. [ಚಿತ್ರ 20]
ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದು
(ಅ) ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ಆ) ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ಇ) ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ (ಈ) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ

53. [ಚಿತ್ರ 20]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ೨೫ ಜನವರಿ ೧೯೫೦ರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ.
೨. ೧೯೯೩ರಿಂದ ಆಯೋಗ ಬಹುಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ.
೩. ಇವಿಎಂ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಯಿತು.
(ಅ) ೧, ೨ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨, ೩ ಮಾತ್ರ (ಇ) ೧, ೩ ಮಾತ್ರ (ಈ) ೧, ೨, ೩

54. [ಚಿತ್ರ 21]
ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವ ವಿನಾಯಿತಿ
(ಅ) ೧/೩ ವಿಭಜನೆ (ಆ) ೨/೩ ವಿಲೀನ (ಇ) ೧/೨ ವಿಲೀನ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

55. [ಚಿತ್ರ 21]
ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂದ ಪ್ರಕರಣ
(ಅ) ಗೋಲಕನಾಥ್ (ಆ) ಕಿಹೋಟೊ ಹೊಲ್ಲೊಹಾನ್ (ಇ) ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ಸ್ (ಈ) ಇಂದಿರಾ ಸಾಹ್ನಿ

56. [ಚಿತ್ರ 22]
ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ "ಸಮುದಾಯ ಸರ್ಕಾರ" ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆ?
(ಅ) ಅಡ್ಡ ಹಂಚಿಕೆ (ಆ) ಲಂಬ ಹಂಚಿಕೆ (ಇ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ (ಈ) ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ

57. [ಚಿತ್ರ 22]
ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೧೯೪೮ (ಆ) ೧೯೫೬ (ಇ) ೧೯೭೨ (ಈ) ೧೯೮೩

58. [ಚಿತ್ರ 23]
೪೨ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ವಿಷಯವಲ್ಲದ್ದು
(ಅ) ಶಿಕ್ಷಣ (ಆ) ಅರಣ್ಯ (ಇ) ಪೊಲೀಸ್ (ಈ) ತೂಕ-ಅಳತೆ

59. [ಚಿತ್ರ 23]
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ವಿಧಿ
(ಅ) ೨೪೬ (ಆ) ೨೪೮ (ಇ) ೨೪೯ (ಈ) ೨೫೪

60. [ಚಿತ್ರ 24]
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧ ನೀಡುವ ವಿಧಿ
(ಅ) ೩೭೧ಡಿ (ಆ) ೩೭೧ಜೆ (ಇ) ೩೭೧ಎಚ್ (ಈ) ೩೭೦

61. [ಚಿತ್ರ 24]
ಅಂತರ್‌ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಧಿ
(ಅ) ಪೂಂಛಿ – ೨೬೨ (ಆ) ಸರ್ಕಾರಿಯಾ – ೨೬೩ (ಇ) ರಾಜಮನ್ನಾರ್ – ೨೮೦ (ಈ) ಸರ್ಕಾರಿಯಾ – ೩೫೬

62. [ಚಿತ್ರ 25]
೨೦ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದಾದ ಹಂತ
(ಅ) ಗ್ರಾಮ (ಆ) ಮಧ್ಯಂತರ (ಇ) ಜಿಲ್ಲೆ (ಈ) ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ

63. [ಚಿತ್ರ 25]
ಪೆಸಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು
(ಅ) ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಪ್ರದೇಶ (ಆ) ಐದನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಪ್ರದೇಶ (ಇ) ನಗರ ಪ್ರದೇಶ (ಈ) ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ

64. [ಚಿತ್ರ 26]
ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುವ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
(ಅ) ೧ ಲಕ್ಷ (ಆ) ೩ ಲಕ್ಷ (ಇ) ೧೦ ಲಕ್ಷ (ಈ) ೨೦ ಲಕ್ಷ

65. [ಚಿತ್ರ 26]
೧೨ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ
(ಅ) ೨೯ – ಪಂಚಾಯತ್ (ಆ) ೧೮ – ನಗರಸಭೆ (ಇ) ೨೯ – ನಗರಸಭೆ (ಈ) ೧೮ – ಪಂಚಾಯತ್

66. [ಚಿತ್ರ 27]
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೧೯೫೯ (ಆ) ೧೯೮೩ (ಇ) ೧೯೮೭ (ಈ) ೧೯೯೩

67. [ಚಿತ್ರ 27]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು
(ಅ) ೨೫% (ಆ) ೩೩% (ಇ) ೪೦% (ಈ) ೫೦%

68. [ಚಿತ್ರ 27]
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
(ಅ) ಪಿಡಿಒ (ಆ) ಇಒ (ಇ) ಸಿಇಒ (ಈ) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್

69. [ಚಿತ್ರ 28]
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲದ್ದು
(ಅ) ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (ಆ) ಸಿಎಜಿ (ಇ) ನೀತಿ ಆಯೋಗ (ಈ) ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ

70. [ಚಿತ್ರ 28]
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೮೯ನೇ (ಆ) ೧೦೨ನೇ (ಇ) ೧೦೩ನೇ (ಈ) ೧೦೫ನೇ

71. [ಚಿತ್ರ 28]
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾದ ಆದರೆ ಮತ ಹಾಕಲಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ
(ಅ) ಸಿಎಜಿ (ಆ) ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ (ಇ) ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ (ಈ) ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್

72. [ಚಿತ್ರ 29]
"ಅಜ್ಞಾನದ ಮುಸುಕು" ಕಲ್ಪನೆ
(ಅ) ಜೆ.ಎಸ್. ಮಿಲ್ (ಆ) ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ (ಇ) ಜಾನ್ ಲಾಕ್ (ಈ) ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್

73. [ಚಿತ್ರ 29]
ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷತೆಯ ಲಕ್ಷಣ
(ಅ) ರಾಜ್ಯ-ಧರ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕ (ಆ) ತತ್ವಬದ್ಧ ಅಂತರ (ಇ) ರಾಜ್ಯ ಧರ್ಮ (ಈ) ಧರ್ಮ ನಿಷೇಧ

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಿ.

2. ೭ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಪರಂಪರೆ ವಿವರಿಸಿ.

3. ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.

4. ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ "ಬಲಿಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರದ ಒಕ್ಕೂಟ" ಏಕೆ? ಏಳನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿಧಿ ೨೪೯–೨೫೩ರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ.

5. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕದ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಜೆಎಸಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.

6. ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿನ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು.

7. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧ – ಸರ್ಕಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೂಂಛಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು.

8. ೭ಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ಆಡಳಿತದ ಸವಾಲುಗಳು.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಆ) ಜಾರಿ ೨೬ ಜನವರಿ ೧೯೫೦.
2. (ಆ) ಅಂಬೇಡ್ಕರ್; ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.
3. (ಆ) ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್.
4. (ಆ) ಐರ್ಲೆಂಡ್.
5. (ಅ) ಅಮೆರಿಕಾ–ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ–ಸಮವರ್ತಿ, ರಷ್ಯಾ–ಕರ್ತವ್ಯ.
6. (ಅ) ಕೆನಡಾ.
7. (ಆ) ಬ್ರಿಟನ್.
8. (ಇ) ವಿಧಿ ೧೭.
9. (ಇ) ಎರಡೂ ಸರಿ.
10. (ಇ) ವಿಧಿ ೩೨ – ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಿಹಾರ.
11. (ಆ) ೪ಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ೨೦ ಮತ್ತು ೨೧.
12. (ಆ) "ದೇಹ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ".
13. (ಆ) "ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ?"
14. (ಅ) ರದ್ದು ಮಾಡಲು ತೀರ್ಪು ಇರಬೇಕು.
15. (ಇ) ವಿಧಿ ೧೦೮; ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ.
16. (ಆ) ೧೪ ದಿನ.
17. (ಅ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸೂದೆಗೆ ಮಾತ್ರ.
18. (ಆ) ವಿಧಿ ೩೫೬.
19. (ಇ) ವಿಧಿ ೩೬೦ ಎಂದೂ ಬಳಸಿಲ್ಲ.
20. (ಆ) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆ.
21. (ಆ) ೧೯೫೯ ನಾಗೌರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ.
22. (ಇ) ೨೯ ವಿಷಯ.
23. (ಆ) ೧೯೫೭ ಬಲವಂತರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ.
24. (ಇ) ೬೧ನೇ (೧೯೮೯).
25. (ಆ) ೫೨ನೇ – ೧೦ನೇ ಅನುಸೂಚಿ.
26. (ಅ) ೪೨ನೇ (೧೯೭೬).
27. (ಆ) ೪೨ನೇ (೧೯೭೬) – ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಏಕೈಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ.
28. (ಇ) ೧೯೬೦ ಮತ್ತು ೧೯೭೩ರ ತೀರ್ಪುಗಳು – ಎರಡೂ ಸರಿ.
29. (ಈ) ೮೬ನೇ (೨೦೦೨) – ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಾವಕಾಶ ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ.
30. (ಆ) ೧೯೭೬ ಸ್ವರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ.
31. (ಅ) ೩೯ಎ ನೆರವು, ೪ಳ ಸಂಹಿತೆ, ೪೦ ಪಂಚಾಯತ್, ೪೮ಎ ಪರಿಸರ.
32. (ಇ) ವಿಧಿ ೩೭ ಅವು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ "ಮೂಲಭೂತ" ಎನ್ನುತ್ತದೆ – R ತಪ್ಪು.
33. (ಇ) ೫ ವಿಧ: ಜನ್ಮ, ವಂಶ, ನೋಂದಣಿ, ದೇಶೀಕರಣ, ಪ್ರದೇಶ ಸೇರ್ಪಡೆ.

೩. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ — ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು (GS-2)

✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ 1 (ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ vs ತಿದ್ದುಪಡಿ):** "ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ (ವಿಧಿ 368) ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಗೆ (ವಿಧಿ 110) ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ (ವಿಧಿ 108) ಕರೆಯಬಹುದು" ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ — ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸೂದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ-I/II ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ!

✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ 2 (ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಬಲೆ):** ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ (ವಿಧಿ 54) ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ **ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ** ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ; ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ (ವಿಧಿ 66) ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳ **ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು (ಚುನಾಯಿತ + ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ)** ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ (ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತವಿಲ್ಲ!).

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ (ಸಂವಿಧಾನ GS-2): "ಸಂವಿಧಾನದ 371(J) ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ 1993 ಇವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸಿವೆ?"

• **ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮ:** 98ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (2012) ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ (ವಿಧಿ 371J) ಮತ್ತು 73ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ 1993ರ ಜಾರಿ.
• **ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ಆಯಾಮ:** KKRDB ಮೂಲಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ (ವಿಧಿ 243I) ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ.
• **ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗತ್ವ ಆಯಾಮ:** ಶಿಕ್ಷಣ (70%) ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ 75–85%, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 8%) ಮೀಸಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 50% ಮೀಸಲಾತಿ.
• **ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯಾಮ:** ಪಂಚತಂತ್ರ-2.0 ಇ-ಆಡಳಿತ, ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಭರ್ತಿ.

34. (ಈ) ಜೀವದ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ.
35. (ಆ) ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಿಗೆ ಮತ ಇಲ್ಲ.
36. (ಆ) ವಿಧಿ ೭೨; ರಾಜ್ಯಪಾಲ – ೧೬೧.
37. (ಆ) ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ.
38. (ಇ) ೯೧ನೇ (೨೦೦೩).
39. (ಇ) ವಿಧಿ ೭೫(೩).
40. (ಇ) ಲೋಕಸಭೆ ೨೫, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ೩೦.
41. (ಅ) ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಭಾರತೀಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ.
42. (ಆ) ಲೋಕಸಭೆ ೨೮, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ೧೨.
43. (ಆ) ೭೫ ಸದಸ್ಯರು; ವಿಧಾನಸಭೆ ೨೨೪.
44. (ಇ) ವಿಧಿ ೧೬೯ – ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ.
45. (ಇ) ವಿಧಿ ೩೧೭ – ನೇಮಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲ, ತೆಗೆಯುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ.
46. (ಆ) ವಿಧಿ ೨೦೦.
47. (ಇ) ೨೦೧೯ರ ಕಾಯ್ದೆ – ೩೪.
48. (ಈ) ೯೯ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ – ೨೦೧೫.
49. (ಆ) ಪ್ರಧಾನ ಪೀಠ ಬೆಂಗಳೂರು.
50. (ಅ) ೧೩೧, ೧೪೩, ೧೨೯, ೧೩೬.
51. (ಅ) ವಿಧಿ ೩೨ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ.
52. (ಆ) ವಿಧಿ ೨೪೩ಕೆ.
53. (ಅ) ಇವಿಎಂ ಮೊದಲ ಬಳಕೆ ಕೇರಳದ ಪರವೂರ್ (೧೯೮೨).
54. (ಆ) ೯೧ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಭಜನೆ ವಿನಾಯಿತಿ ತೆಗೆಯಿತು.
55. (ಆ) ೧೯೯೨ ತೀರ್ಪು.
56. (ಇ) ಭಾಷಾ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ.
57. (ಆ) ೧೯೫೬ರ ಕಾಯ್ದೆ – ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತವಾದ.
58. (ಇ) ಪೊಲೀಸ್ ಈಗಲೂ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ.
59. (ಆ) ವಿಧಿ ೨೪೮ – ಸಂಸತ್ತಿಗೆ.
60. (ಆ) ೯೮ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (೨೦೧೨).
61. (ಆ) ೧೯೯೦ರಲ್ಲಿ ರಚನೆ.
62. (ಆ) ವಿಧಿ ೨೪೩ಬಿ.
63. (ಆ) ೧೯೯೬ – ಐದನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಪ್ರದೇಶ.
64. (ಆ) ವಿಧಿ ೨೪೩ಎಸ್.
65. (ಆ) ೭೪ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ.
66. (ಇ) ೧೯೮೩ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ೧೯೮೭ರಲ್ಲಿ.
67. (ಈ) ಸಂವಿಧಾನ ಕನಿಷ್ಠ ೧/೩; ಕರ್ನಾಟಕ ೫೦%.
68. (ಇ) ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಇಒ.
69. (ಇ) ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನಿರ್ಣಯ (೨೦೧೫).
70. (ಆ) ೧೦೨ನೇ (೨೦೧೮) – ವಿಧಿ ೩೩೮ಬಿ.
71. (ಆ) ವಿಧಿ ೭೬, ೮೮.
72. (ಆ) ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ.
73. (ಆ) ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯ.

೪. ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ – 63 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
ಎನ್‌ಎನ್‌ಪಿ ಪಡೆಯಲು ಜಿಎನ್‌ಪಿಯಿಂದ ಕಳೆಯುವುದು
(ಅ) ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ (ಆ) ಸವಕಳಿ (ಇ) ಸಹಾಯಧನ (ಈ) ಬಡ್ಡಿ

2. [ಚಿತ್ರ 2]
ಜಿಡಿಪಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು
(ಅ) ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕು (ಆ) ಅಂತಿಮ ಸರಕು-ಸೇವೆ (ಇ) ಹಳೆಯ ಮನೆ ಮಾರಾಟ (ಈ) ಷೇರು ವರ್ಗಾವಣೆ

3. [ಚಿತ್ರ 2]
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ
(ಅ) ಆರ್‌ಬಿಐ (ಆ) ಎನ್‌ಎಸ್‌ಒ (ಇ) ನೀತಿ ಆಯೋಗ (ಈ) ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ

4. [ಚಿತ್ರ 3]
ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆರ್‌ಬಿಐ
(ಅ) ರೆಪೊ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ (ಆ) ರೆಪೊ ಏರಿಸುತ್ತದೆ (ಇ) ಸಿಆರ್‌ಆರ್ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ (ಈ) ಭದ್ರತೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ

5. [ಚಿತ್ರ 3]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಸಿಆರ್‌ಆರ್ ಆರ್‌ಬಿಐಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ನಗದು.
೨. ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸೇರಬಹುದು.
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

6. [ಚಿತ್ರ 3]
ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಅ) ೪ (ಆ) ೫ (ಇ) ೬ (ಈ) ೭

7. [ಚಿತ್ರ 3]
ಆರ್‌ಬಿಐ ಹಣದುಬ್ಬರ ಗುರಿ
(ಅ) ೨% (ಆ) ೪% (±೨%) (ಇ) ೬% (ಈ) ೫% (±೧%)

8. [ಚಿತ್ರ 4]
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊರತೆ =
(ಅ) ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ + ಬಡ್ಡಿ (ಆ) ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ − ಬಡ್ಡಿ (ಇ) ಆದಾಯ ಕೊರತೆ − ಬಡ್ಡಿ (ಈ) ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ − ತೆರಿಗೆ

9. [ಚಿತ್ರ 4]
ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯ ತೋರಿಸುವುದು
(ಅ) ಆದಾಯ ಕೊರತೆ (ಆ) ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ (ಇ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊರತೆ (ಈ) ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ

10. [ಚಿತ್ರ 4]
ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಧಿ
(ಅ) ೧೧೦ (ಆ) ೧೧೨ (ಇ) ೨೮೦ (ಈ) ೨೬೫

11. [ಚಿತ್ರ 5]
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಜಾರಿಯಾದ ದಿನ
(ಅ) ೧ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭ (ಆ) ೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ (ಇ) ೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (ಈ) ೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೬

12. [ಚಿತ್ರ 5]
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
(ಅ) ಪ್ರಧಾನಿ (ಆ) ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು (ಇ) ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ (ಈ) ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

13. [ಚಿತ್ರ 5]
ನೇರ ತೆರಿಗೆ
(ಅ) ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (ಆ) ಸೀಮಾ ಸುಂಕ (ಇ) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಈ) ಅಬಕಾರಿ

14. [ಚಿತ್ರ 6]
ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ಯೋಜನೆ
(ಅ) ೧ನೇ (ಆ) ೨ನೇ (ಇ) ೫ನೇ (ಈ) ೮ನೇ

15. [ಚಿತ್ರ 6]
ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆ
(ಅ) ೧೯೫೦ (ಆ) ೨೦೧೪ (ಇ) ೨೦೧೫ (ಈ) ೨೦೧೭

16. [ಚಿತ್ರ 6]
"ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಕರ್ತೃ
(ಅ) ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ (ಆ) ಮಹಲನೋಬಿಸ್ (ಇ) ನೆಹರು (ಈ) ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೋಜಿ

17. [ಚಿತ್ರ 6]
"ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ" ಘೋಷಣೆಯ ಯೋಜನೆ
(ಅ) ೪ನೇ (ಆ) ೫ನೇ (ಇ) ೬ನೇ (ಈ) ೭ನೇ

18. [ಚಿತ್ರ 7]
ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ
(ಅ) ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ (ಆ) ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ (ಇ) ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಗ್ (ಈ) ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡಾ

19. [ಚಿತ್ರ 7]
ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು
(ಅ) ಹಾಲು (ಆ) ಮೀನು (ಇ) ಎಣ್ಣೆಕಾಳು (ಈ) ಮೊಟ್ಟೆ

20. [ಚಿತ್ರ 7]
ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು
(ಅ) ನಬಾರ್ಡ್ (ಆ) ಸಿಎಸಿಪಿ (ಇ) ಎಫ್‌ಸಿಐ (ಈ) ನೀತಿ ಆಯೋಗ

21. [ಚಿತ್ರ 7]
ಹೇಳಿಕೆ: ೧. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು
೨. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಲಾಭ ನೀಡಿತು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ೧ ಮತ್ತು ೨ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

22. [ಚಿತ್ರ 8]
ಬಡತನ ರೇಖೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಅಗತ್ಯ
(ಅ) ೨೧೦೦ (ಆ) ೨೪೦೦ (ಇ) ೨೨೦೦ (ಈ) ೨೭೦೦

23. [ಚಿತ್ರ 8]
ಕೆಲವರನ್ನು ತೆಗೆದರೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿಯದಿರುವುದು
(ಅ) ಋತುಮಾನ (ಆ) ರಚನಾತ್ಮಕ (ಇ) ಮರೆಮಾಚಿದ (ಈ) ಘರ್ಷಣಾತ್ಮಕ

24. [ಚಿತ್ರ 8]
ಮನರೇಗಾ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗ ದಿನಗಳು
(ಅ) ೫೦ (ಆ) ೯೦ (ಇ) ೧೦೦ (ಈ) ೧೫೦

25. [ಚಿತ್ರ 8]
ಹೇಳಿಕೆ (ಎ): ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು
ಕಾರಣ (ಆರ್): ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು
(ಅ) ಎ, ಆರ್ ಸರಿ; ಆರ್ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) ಎ, ಆರ್ ಸರಿ; ಆರ್ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) ಎ ಸರಿ, ಆರ್ ತಪ್ಪು (ಈ) ಎ ತಪ್ಪು, ಆರ್ ಸರಿ

26. [ಚಿತ್ರ 9]
ಬಯಕೆಗಳ ದ್ವಿ-ಸಂಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು
(ಅ) ಹಣ ಪದ್ಧತಿ (ಆ) ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ (ಇ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪದ್ಧತಿ (ಈ) ಚೆಕ್

27. [ಚಿತ್ರ 9]
₹೧ ನೋಟು ಹೊರಡಿಸುವುದು
(ಅ) ಆರ್‌ಬಿಐ (ಆ) ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ (ಇ) ಎಸ್‌ಬಿಐ (ಈ) ನಬಾರ್ಡ್

28. [ಚಿತ್ರ 9]
೧೯೬೯ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
(ಅ) ೬ (ಆ) ೧೦ (ಇ) ೧೪ (ಈ) ೨೦

29. [ಚಿತ್ರ 9]
ಆರ್‌ಬಿಐ ಸ್ಥಾಪನೆ
(ಅ) ೧೯೩೫ (ಆ) ೧೯೪೭ (ಇ) ೧೯೪೯ (ಈ) ೧೯೬೯

30. [ಚಿತ್ರ 9]
ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಭದ್ರತೆಗೆ ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ
(ಅ) ಠೇವಣಿ (ಆ) ಕೊಲ್ಯಾಟರಲ್ (ಇ) ಬಡ್ಡಿ (ಈ) ಲಾಭಾಂಶ

31. [ಚಿತ್ರ 10]
೧೯೯೧ರ ಸುಧಾರಣೆ ಸಮಯದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ
(ಅ) ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ (ಆ) ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ (ಇ) ಯಶವಂತ ಸಿನ್ಹಾ (ಈ) ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ

32. [ಚಿತ್ರ 10]
ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒ ಸ್ಥಾಪನೆ
(ಅ) ೧೯೪೮ (ಆ) ೧೯೯೧ (ಇ) ೧೯೯೫ (ಈ) ೨೦೦೧

33. [ಚಿತ್ರ 10]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಫೆಮಾ ಬಿ. ಗ್ಯಾಟ್ ಸಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒ
೧. ೧೯೪೮ ೨. ೧೯೯೫ ೩. ೧೯೯೯
(ಅ) ಎ೩ ಬಿ೧ ಸಿ೨ (ಆ) ಎ೧ ಬಿ೨ ಸಿ೩ (ಇ) ಎ೨ ಬಿ೩ ಸಿ೧ (ಈ) ಎ೩ ಬಿ೨ ಸಿ೧

34. [ಚಿತ್ರ 10]
ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಸೇರುವುದು
(ಅ) ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆ (ಆ) ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ (ಇ) ವ್ಯಾಪಾರ ಶಿಲ್ಕು ಮಾತ್ರ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

35. [ಚಿತ್ರ 10]
ಎಫ್‌ಡಿಐ ಸೇರುವುದು
(ಅ) ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ (ಆ) ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆ (ಇ) ವ್ಯಾಪಾರ ಶಿಲ್ಕು (ಈ) ಬಜೆಟ್

36. [ಚಿತ್ರ 11]
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ವಿಧಿ
(ಅ) ೨೬೦ (ಆ) ೨೮೦ (ಇ) ೩೨೪ (ಈ) ೨೪೩

37. [ಚಿತ್ರ 11]
ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು
(ಅ) ೨೦೧೪ (ಆ) ೨೦೧೫ (ಇ) ೨೦೧೬ (ಈ) ೨೦೧೭

38. [ಚಿತ್ರ 11]
ಆರ್‌ಬಿಐಯ ಹಣದುಬ್ಬರ ಗುರಿ
(ಅ) ಸಿಪಿಐ ೨% (ಆ) ಸಿಪಿಐ ೪% ±೨% (ಇ) ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಐ ೪% (ಈ) ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಐ ೬%

39. [ಚಿತ್ರ 11]
ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವವರು
(ಅ) ಸಾಲದಾತ (ಆ) ಪಿಂಚಣಿದಾರ (ಇ) ಸಾಲಗಾರ (ಈ) ಸಂಬಳದಾರ

40. [ಚಿತ್ರ 11]
ಹಣದುಬ್ಬರ + ನಿಶ್ಚಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ
(ಅ) ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ (ಆ) ಸ್ಟ್ಯಾಗ್‌ಫ್ಲೇಷನ್ (ಇ) ರಿಫ್ಲೇಷನ್ (ಈ) ಡಿಸ್‌ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್

41. [ಚಿತ್ರ 11]
ಮೊದಲ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
(ಅ) ಕೆ.ಸಿ. ನಿಯೋಗಿ (ಆ) ಕೆ. ಸಂತಾನಂ (ಇ) ವೈ.ವಿ. ರೆಡ್ಡಿ (ಈ) ಎನ್.ಕೆ. ಸಿಂಗ್

42. [ಚಿತ್ರ 12]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಎಸ್‌ಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು
(ಅ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಆ) ದ್ವಿತೀಯ (ಇ) ತೃತೀಯ (ಈ) ಮೂರೂ ಸಮ

43. [ಚಿತ್ರ 12]
ಮನರೇಗಾ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು
(ಅ) ೫೦ (ಆ) ೧೦೦ (ಇ) ೧೫೦ (ಈ) ೨೦೦

44. [ಚಿತ್ರ 13]
ಆದಾಯ ಏರಿದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸರಕು
(ಅ) ಸಾಮಾನ್ಯ (ಆ) ಕೀಳು (ಇ) ಐಷಾರಾಮಿ (ಈ) ಪೂರಕ

45. [ಚಿತ್ರ 13]
ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ರೇಖೆಯ ಒಳಗಿನ ಬಿಂದು ಸೂಚಿಸುವುದು
(ಅ) ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ (ಆ) ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆ (ಇ) ಅಸಾಧ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ (ಈ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಗತಿ

46. [ಚಿತ್ರ 14]
ಸಂಸ್ಥೆ "ಬೆಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವ" ಆಗಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
(ಅ) ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ (ಆ) ಅಲ್ಪಸ್ವಾಮ್ಯ (ಇ) ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ (ಈ) ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ

47. [ಚಿತ್ರ 15]
MPC = ೦.೭೫ ಆದರೆ ಗುಣಕ
(ಅ) ೨ (ಆ) ೩ (ಇ) ೪ (ಈ) ೫

48. [ಚಿತ್ರ 16]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಆರ್‌ಬಿಐಯ ಹಣದುಬ್ಬರ ಗುರಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಐ ಆಧಾರಿತ.
೨. ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಐನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿಲ್ಲ.
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

49. [ಚಿತ್ರ 16]
ಕಥನ (A): ಹಣದುಬ್ಬರ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭಕರ.
ಕಾರಣ (R): ಹಣದುಬ್ಬರ ಹಣದ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇಳಿಸುತ್ತದೆ.
(ಅ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

50. [ಚಿತ್ರ 17]
ವಿಶಾಲ ಹಣ (Broad money) ಎನ್ನುವುದು
(ಅ) M1 (ಆ) M2 (ಇ) M3 (ಈ) M4

51. [ಚಿತ್ರ 18]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ನಬಾರ್ಡ್ ಆ. ಸಿಡ್ಬಿ ಇ. ಸರ್ಫೇಸಿ ಈ. ಐಬಿಸಿ
೧. ೧೯೯೦ ೨. ೨೦೧೬ ೩. ೧೯೮೨ ೪. ೨೦೦೨
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೪, ಈ-೨ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೪, ಈ-೨ (ಇ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨, ಈ-೪ (ಈ) ಅ-೪, ಆ-೧, ಇ-೩, ಈ-೨

52. [ಚಿತ್ರ 18]
ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನವಾದದ್ದು
(ಅ) ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆ) ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಇ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (ಈ) ಎಸ್‌ಬಿಐ

53. [ಚಿತ್ರ 19]
ಲೇಖಾನುದಾನಕ್ಕೆ (vote on account) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಿ
(ಅ) ೧೧೨ (ಆ) ೧೧೪ (ಇ) ೧೧೫ (ಈ) ೧೧೬

54. [ಚಿತ್ರ 19]
ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧಿ ಯಾರ ವಶದಲ್ಲಿದೆ?
(ಅ) ಸಂಸತ್ತು (ಆ) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ (ಇ) ಸಿಎಜಿ (ಈ) ಆರ್‌ಬಿಐ

55. [ಚಿತ್ರ 20]
ಆರೋಗ್ಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕ್ಯಾಲರಿ ಆಧಾರ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸಮಿತಿ
(ಅ) ಅಲಘ್ (ಆ) ಲಕ್ಡಾವಾಲ (ಇ) ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (ಈ) ದಂಡೇಕರ್

56. [ಚಿತ್ರ 21]
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ
(ಅ) ಘರ್ಷಣಾತ್ಮಕ (ಆ) ಮರೆಮಾಚಿದ (ಇ) ಆವರ್ತಕ (ಈ) ರಚನಾತ್ಮಕ

57. [ಚಿತ್ರ 22]
"ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ" ತತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೧೯೬೧ (ಆ) ೧೯೭೪ (ಇ) ೧೯೮೩ (ಈ) ೨೦೨೦

58. [ಚಿತ್ರ 22]
ಪಿಎಂಎಫ್‌ಬಿವೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ರೈತರ ಕಂತು
(ಅ) ೧.೫% (ಆ) ೨% (ಇ) ೫% (ಈ) ೧೦%

59. [ಚಿತ್ರ 23]
ಭಾರತ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಪರಿವರ್ತನೀಯತೆ ಘೋಷಿಸಿದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೧೯೯೧ (ಆ) ೧೯೯೨ (ಇ) ೧೯೯೩ (ಈ) ೧೯೯೪

60. [ಚಿತ್ರ 23]
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಹಣ ರವಾನೆ ಬರುವ ಖಾತೆ
(ಅ) ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆ – ಎಫ್‌ಡಿಐ (ಆ) ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ – ವರ್ಗಾವಣೆ (ಇ) ಮೀಸಲು ಖಾತೆ (ಈ) ದೋಷ-ಲೋಪ

61. [ಚಿತ್ರ 24]
೧೯೫೬ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಅನುಸೂಚಿ ಎನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು
(ಅ) ೬ (ಆ) ೧೨ (ಇ) ೧೭ (ಈ) ೨೯

62. [ಚಿತ್ರ 25]
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ
(ಅ) ೧೯೫೦ (ಆ) ೧೯೫೧ (ಇ) ೧೯೫೨ (ಈ) ೧೯೫೬

63. [ಚಿತ್ರ 26]
₹೧ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗ್ರಾಹಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಆಯೋಗ (೨೦೨೧ ನಿಯಮ)
(ಅ) ಜಿಲ್ಲೆ (ಆ) ರಾಜ್ಯ (ಇ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (ಈ) ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಆರ್‌ಬಿಐಯ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿ.

2. ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಚರ್ಚಿಸಿ.

3. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಲಾಭ-ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ.

4. ೧೯೯೧ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ವಿವರಿಸಿ.

5. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಗುರಿ ನೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ.

6. ಬಹುಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?

7. ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ನೀತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆಯೇ?

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಆ) ಸವಕಳಿ ಕಳೆದರೆ ನಿವ್ವಳ.
2. (ಆ) ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಮಾತ್ರ.
3. (ಆ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಕಚೇರಿ.
4. (ಆ) ದರ ಏರಿಕೆ – ಹಣ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ.
5. (ಇ) ಎರಡೂ ಸರಿ.
6. (ಇ) ಆರು ಸದಸ್ಯರು.
7. (ಆ) ಸಿಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ೪%.
8. (ಆ) ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಕಳೆದು.
9. (ಆ) ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ.
10. (ಆ) ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸು ವಿವರಣ ಪತ್ರ – ವಿಧಿ ೧೧೨.
11. (ಆ) ೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೭.
12. (ಆ) ವಿಧಿ ೨೭೯ಎ.
13. (ಇ) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ – ಹೊರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.
14. (ಆ) ಮಹಲನೋಬಿಸ್ ಮಾದರಿ.
15. (ಇ) ೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೫.
16. (ಅ) ೧೯೩೪, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ.
17. (ಆ) ೫ನೇ ಯೋಜನೆ.
18. (ಆ) ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್, ಅಮುಲ್.
19. (ಇ) ಹಳದಿ – ಎಣ್ಣೆಕಾಳು.
20. (ಆ) ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಆಯೋಗ.
21. (ಇ) ಎರಡೂ ಸರಿ.
22. (ಆ) ಗ್ರಾಮ ೨೪೦೦, ನಗರ ೨೧೦೦.

೪. ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ — ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು (GS-3)

✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ (ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ):** ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆರ್‌ಬಿಐ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು **ರೆಪೊ ದರ, CRR ಮತ್ತು SLR ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ** ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ (Open Market Sale). ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ!

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ (ಆರ್ಥಿಕತೆ GS-3): "ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ (2025–26), ಡಾ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ."

• **ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ಆಯಾಮ:** ಕರ್ನಾಟಕದ GSDP ₹32.81 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ತಲಾ ಆದಾಯ ₹4,33,326 (ದೇಶದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಇದ್ದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ತಲಾ ಆದಾಯದ ಅಂತರವಿದೆ.
• **ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಆಯಾಮ:** ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸಮಿತಿಯು 35 ಸೂಚಕಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 114 ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ (SDP) ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿತು.
• **ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಾಮ:** ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಸಮಿತಿಯು (2026) ಭೌತಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗಿಂತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ-ಆಧಾರಿತ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
• **ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಆಯಾಮ:** ಕರ್ನಾಟಕ ವಿತ್ತೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ (KFRA 2002) ಅಡಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು 3% ಒಳಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು.

23. **(ಇ)** ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಶೂನ್ಯ.
24. **(ಇ)** ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೧೦೦ ದಿನ.
25. **(ಅ)** ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣವೇ ಇದು.
26. **(ಆ)** ಹಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಿತು.
27. **(ಆ)** ₹೧ ನೋಟು, ನಾಣ್ಯ – ಸರ್ಕಾರ.
28. **(ಇ)** ೧೯೬೯ – ೧೪; ೧೯೮೦ – ೬.
29. **(ಅ)** ೧೯೪೯ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ.
30. **(ಆ)** ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ಚಿನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿ.
31. **(ಆ)** ಪ್ರಧಾನಿ ನರಸಿಂಹ ರಾವ್.
32. **(ಇ)** ಗ್ಯಾಟ್ ಬದಲಿಗೆ; ಜಿನೀವಾ.
33. **(ಅ)** ಫೆಮಾ ೧೯೯೯, ಗ್ಯಾಟ್ ೧೯೪೮, ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒ ೧೯೯೫.
34. **(ಆ)** ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ವರ್ಗಾವಣೆ – ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ.
35. **(ಆ)** ಹೂಡಿಕೆ – ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆ.
36. **(ಆ)** ಪ್ರತಿ ೫ ವರ್ಷಕ್ಕೆ.
37. **(ಆ)** ೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೫.
38. **(ಆ)** ೨೦೧೬ರ ಚೌಕಟ್ಟು.
39. **(ಇ)** ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದು ಸಾಲ ಹಗುರ.
40. **(ಆ)** ನಿಶ್ಚಲತೆ + ಹಣದುಬ್ಬರ.
41. **(ಅ)** ೧೯೫೧.
42. **(ಇ)** ಐಟಿ-ಸೇವಾ ವಲಯ ಪ್ರಬಲ.
43. **(ಆ)** ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ೧೦೦ ದಿನ.
44. **(ಆ)** ಕೀಳು ಸರಕು.
45. **(ಆ)** ನಿರುದ್ಯೋಗ/ಅದಕ್ಷತೆ.
46. **(ಇ)** ಅಸಂಖ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಏಕರೂಪ ಸರಕು.
47. **(ಇ)** ೧/(೧−೦.೭೫) = ೪.
48. **(ಆ)** ಗುರಿ ಸಿಪಿಐ (ಸಂಯುಕ್ತ) ಆಧಾರಿತ.
49. **(ಅ)** ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಹಣದ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ.
50. **(ಇ)** M3 = M1 + ಅವಧಿ ಠೇವಣಿ.
51. **(ಅ)** ೧೯೮೨, ೧೯೯೦, ೨೦೦೨, ೨೦೧೬.
52. **(ಇ)** ೨೦೧೯ (ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಿತ).
53. **(ಈ)** ವಿಧಿ ೧೧೬.
54. **(ಆ)** ವಿಧಿ ೨೬೭.
55. **(ಇ)** ೨೦೦೯.
56. **(ಆ)** ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು.
57. **(ಆ)** ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕಾಲ.
58. **(ಅ)** ಮುಂಗಾರು ೨%, ವಾಣಿಜ್ಯ ೫%.
59. **(ಈ)** ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೯೪.
60. **(ಆ)** ಅದೃಶ್ಯಗಳು.
61. **(ಇ)** ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ೧೭.
62. **(ಇ)** ೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೫೨.
63. **(ಆ)** ₹೫೦ ಲಕ್ಷ–₹೨ ಕೋಟಿ ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗ.

೫ಅ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ – 68 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
ಬಸ್ ಹಠಾತ್ ನಿಂತಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮುಂದೆ ವಾಲುವುದು
(ಅ) ಮೊದಲ ನಿಯಮ (ಆ) ಎರಡನೇ ನಿಯಮ (ಇ) ಮೂರನೇ ನಿಯಮ (ಈ) ಗುರುತ್ವ ನಿಯಮ

2. [ಚಿತ್ರ 2]
ರಾಕೆಟ್ ಹಾರಾಟದ ತತ್ವ
(ಅ) ಮೊದಲ ನಿಯಮ (ಆ) ಎರಡನೇ ನಿಯಮ (ಇ) ಮೂರನೇ ನಿಯಮ (ಈ) ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ ತತ್ವ

3. [ಚಿತ್ರ 2]
ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ೬೦ ಕೆಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ
(ಅ) ೧೦ ಕೆಜಿ (ಆ) ೬೦ ಕೆಜಿ (ಇ) ೩೬೦ ಕೆಜಿ (ಈ) ಶೂನ್ಯ

4. [ಚಿತ್ರ 3]
ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಸೂರ
(ಅ) ಪೀನ (ಆ) ನಿಮ್ನ (ಇ) ದ್ವಿನಾಭಿ (ಈ) ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರ

5. [ಚಿತ್ರ 3]
ಆಕಾಶ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣ
(ಅ) ಪ್ರತಿಫಲನ (ಆ) ಚದುರುವಿಕೆ (ಇ) ವಕ್ರೀಭವನ (ಈ) ವ್ಯತಿಕರಣ

6. [ಚಿತ್ರ 3]
೨ ಮೀ. ನಾಭಿದೂರದ ಪೀನ ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
(ಅ) +೨ ಡ (ಆ) +೦.೫ ಡ (ಇ) −೦.೫ ಡ (ಈ) −೨ ಡ

7. [ಚಿತ್ರ 3]
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ ಯಾರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನೆನಪಿಗೆ?
(ಅ) ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ (ಆ) ಜೆ. ಸಿ. ಬೋಸ್ (ಇ) ಹೋಮಿ ಭಾಭಾ (ಈ) ಸಿ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್

8. [ಚಿತ್ರ 4]
ಶಬ್ದ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಮಾಧ್ಯಮ
(ಅ) ಗಾಳಿ (ಆ) ನೀರು (ಇ) ಉಕ್ಕು (ಈ) ನಿರ್ವಾತ

9. [ಚಿತ್ರ 4]
ಬಾವಲಿ ಬಳಸುವ ಶಬ್ದ
(ಅ) ಅಧೋಧ್ವನಿ (ಆ) ಶ್ರವಣಾತೀತ (ಇ) ಶ್ರವ್ಯ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

10. [ಚಿತ್ರ 4]
ಮಾನವ ಶ್ರವಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
(ಅ) ೨–೨,೦೦೦ ಹರ್ಟ್ಜ್ (ಆ) ೨೦–೨೦,೦೦೦ ಹರ್ಟ್ಜ್ (ಇ) ೨೦೦–೨,೦೦,೦೦೦ ಹರ್ಟ್ಜ್ (ಈ) ೦–೨೦ ಹರ್ಟ್ಜ್

11. [ಚಿತ್ರ 5]
೪ Ω ಮತ್ತು ೪ Ω ಸಮಾನಾಂತರದಲ್ಲಿ – ಒಟ್ಟು ರೋಧ
(ಅ) ೮ Ω (ಆ) ೪ Ω (ಇ) ೨ Ω (ಈ) ೧೬ Ω

12. [ಚಿತ್ರ 5]
ಮನೆಯ ಸಾಧನಗಳ ಜೋಡಣೆ
(ಅ) ಸರಣಿ (ಆ) ಸಮಾನಾಂತರ (ಇ) ಮಿಶ್ರ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

13. [ಚಿತ್ರ 5]
೧ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ =
(ಅ) ೧ ಜೂಲ್ (ಆ) ೧,೦೦೦ ಜೂಲ್ (ಇ) ೩.೬ × ೧೦⁶ ಜೂಲ್ (ಈ) ೩,೬೦೦ ಜೂಲ್

14. [ಚಿತ್ರ 5]
ಭಾರತದ ಮನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವರ್ತನ
(ಅ) ೬೦ ಹರ್ಟ್ಜ್ (ಆ) ೫೦ ಹರ್ಟ್ಜ್ (ಇ) ೧೧೦ ಹರ್ಟ್ಜ್ (ಈ) ೨೨೦ ಹರ್ಟ್ಜ್

15. [ಚಿತ್ರ 6]
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್‌ನ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ
(ಅ) ಯಾಂತ್ರಿಕ → ವಿದ್ಯುತ್ (ಆ) ವಿದ್ಯುತ್ → ಯಾಂತ್ರಿಕ (ಇ) ಬೆಳಕು → ವಿದ್ಯುತ್ (ಈ) ರಾಸಾಯನಿಕ → ವಿದ್ಯುತ್

16. [ಚಿತ್ರ 6]
ಸೌರ ಕೋಶ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು
(ಅ) ಶಾಖ → ವಿದ್ಯುತ್ (ಆ) ಬೆಳಕು → ವಿದ್ಯುತ್ (ಇ) ವಿದ್ಯುತ್ → ಬೆಳಕು (ಈ) ರಾಸಾಯನಿಕ → ಬೆಳಕು

17. [ಚಿತ್ರ 7]
ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ
(ಅ) ವಿದಳನ (ಆ) ಸಂಲಯನ (ಇ) ದಹನ (ಈ) ವಿಕಿರಣ ಕ್ಷಯ ಮಾತ್ರ

18. [ಚಿತ್ರ 7]
ಅಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೀರುವುದು
(ಅ) ಭಾರ ಜಲ (ಆ) ಗ್ರಾಫೈಟ್ (ಇ) ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಸರಳು (ಈ) ಯುರೇನಿಯಂ

19. [ಚಿತ್ರ 7]
ಭಾರತದ ಮೂರು ಹಂತದ ಅಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಇಂಧನ
(ಅ) ಯುರೇನಿಯಂ (ಆ) ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ (ಇ) ಥೋರಿಯಂ (ಈ) ಹೈಡ್ರೋಜನ್

20. [ಚಿತ್ರ 8]
ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ ಯಾವುದರ ಏಕಮಾನ?
(ಅ) ಕಾಲ (ಆ) ದೂರ (ಇ) ವೇಗ (ಈ) ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆ

21. [ಚಿತ್ರ 8]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಒತ್ತಡ – ?; ಸಾಮರ್ಥ್ಯ – ?; ಆವರ್ತನ – ?
(ಅ) ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್, ವ್ಯಾಟ್, ಹರ್ಟ್ಜ್ (ಆ) ವ್ಯಾಟ್, ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್, ಹರ್ಟ್ಜ್ (ಇ) ಹರ್ಟ್ಜ್, ವ್ಯಾಟ್, ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ (ಈ) ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್, ಹರ್ಟ್ಜ್, ವ್ಯಾಟ್

22. [ಚಿತ್ರ 9]
ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತು ಮುಗಿಸಿದ ಓಟಗಾರನ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ
(ಅ) ಪರಿಧಿಗೆ ಸಮ (ಆ) ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮ (ಇ) ಶೂನ್ಯ (ಈ) ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ

23. [ಚಿತ್ರ 9]
ಹೇಳಿಕೆ ೧: ಏಕರೂಪ ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ ೨: ಸರಳ ಲೋಲಕದ ಆವರ್ತ ಕಾಲ ಗುಂಡಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸರಿಯಾದದ್ದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

24. [ಚಿತ್ರ 10]
ಘರ್ಷಣೆಯ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ
(ಅ) ಸ್ಥಿರ > ಜಾರುವ > ಉರುಳುವ (ಆ) ಉರುಳುವ > ಜಾರುವ > ಸ್ಥಿರ (ಇ) ಜಾರುವ > ಸ್ಥಿರ > ಉರುಳುವ (ಈ) ಸ್ಥಿರ > ಉರುಳುವ > ಜಾರುವ

25. [ಚಿತ್ರ 10]
ಪ್ರತಿಪಾದನೆ (ಪ್ರ): ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಗೋಡೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾರಣ (ಕಾ): ದ್ರವದ ಒತ್ತಡ ಆಳ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
(ಅ) ಪ್ರ ಮತ್ತು ಕಾ ಸರಿ; ಕಾ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) ಪ್ರ ಮತ್ತು ಕಾ ಸರಿ; ಕಾ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) ಪ್ರ ಸರಿ, ಕಾ ತಪ್ಪು (ಈ) ಪ್ರ ತಪ್ಪು, ಕಾ ಸರಿ

26. [ಚಿತ್ರ 11]
g ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು?
(ಅ) ಸಮಭಾಜಕ (ಆ) ಧ್ರುವಗಳು (ಇ) ಭೂಕೇಂದ್ರ (ಈ) ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ

27. [ಚಿತ್ರ 11]
ಭೂಮಿಯ ವಿಮೋಚನಾ ವೇಗ ಸುಮಾರು
(ಅ) ೭.೯ ಕಿಮೀ/ಸೆ (ಆ) ೧೧.೨ ಕಿಮೀ/ಸೆ (ಇ) ೩ ಕಿಮೀ/ಸೆ (ಈ) ೩೦ ಕಿಮೀ/ಸೆ

28. [ಚಿತ್ರ 11]
ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಡಗು ತೇಲಲು ಕಾರಣ
(ಅ) ಕಬ್ಬಿಣ ನೀರಿಗಿಂತ ಹಗುರ (ಆ) ಟೊಳ್ಳು ಆಕಾರದಿಂದ ತನ್ನ ತೂಕದಷ್ಟು ನೀರು ಸ್ಥಳಾಂತರ (ಇ) ಮೇಲ್ಮೈ ಸೆಳೆತ (ಈ) ಗುರುತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು

29. [ಚಿತ್ರ 12]
ವಸ್ತುವಿನ ವೇಗ ಮೂರು ಪಟ್ಟಾದರೆ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ
(ಅ) ೩ ಪಟ್ಟು (ಆ) ೬ ಪಟ್ಟು (ಇ) ೯ ಪಟ್ಟು (ಈ) ೨೭ ಪಟ್ಟು

30. [ಚಿತ್ರ 12]
೨ ಕೆಜಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ೫ ಮೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಸ್ಥಿತಿ ಶಕ್ತಿ (g = ೧೦)
(ಅ) ೧೦ ಜೂಲ್ (ಆ) ೫೦ ಜೂಲ್ (ಇ) ೧೦೦ ಜೂಲ್ (ಈ) ೨೫ ಜೂಲ್

31. [ಚಿತ್ರ 13]
ಯಾವ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾರನ್‌ಹೀಟ್ ಓದು ಸಮಾನ?
(ಅ) ೦° (ಆ) −೪೦° (ಇ) ೪೦° (ಈ) −೨೭೩°

32. [ಚಿತ್ರ 13]
ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ವಿಧಾನ
(ಅ) ವಹನ (ಆ) ಸಂವಹನ (ಇ) ವಿಕಿರಣ (ಈ) ಮೂರೂ

33. [ಚಿತ್ರ 13]
೧೦೦°ಸೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲ್ವಿನ್? (ಸುಮಾರು)
(ಅ) ೧೦೦ ಕೆ (ಆ) ೧೭೩ ಕೆ (ಇ) ೩೭೩ ಕೆ (ಈ) ೨೧೨ ಕೆ

34. [ಚಿತ್ರ 14]
೧೦೦% ದಕ್ಷ ಶಾಖ ಎಂಜಿನ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದು
(ಅ) ಶೂನ್ಯ ನಿಯಮ (ಆ) ಮೊದಲ ನಿಯಮ (ಇ) ಎರಡನೇ ನಿಯಮ (ಈ) ಮೂರನೇ ನಿಯಮ

35. [ಚಿತ್ರ 14]
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬೇಗ ಬೇಯಲು ಕಾರಣ
(ಅ) ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಕುದಿಬಿಂದು ಏರುವುದು (ಆ) ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕುದಿಬಿಂದು ಇಳಿಯುವುದು (ಇ) ಆವಿ ಬೇಗ ಹೊರಹೋಗುವುದು (ಈ) ಶಾಖ ವಿಕಿರಣ

36. [ಚಿತ್ರ 15]
ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆತ್ತುವಿಕೆಯ ತತ್ವ
(ಅ) ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ನಿಯಮ (ಆ) ಬರ್ನೂಲಿ ತತ್ವ (ಇ) ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ ತತ್ವ (ಈ) ಹುಕ್ ನಿಯಮ

37. [ಚಿತ್ರ 15]
ಹೊಂದಿಸಿ: (೧) ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ (೨) ದೀಪದ ಬತ್ತಿ (೩) ಕೀಟ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದು – (ಕ) ಮೇಲ್ಮೈ ಸೆಳೆತ (ಖ) ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ (ಗ) ಲೋಮನಾಳೀಯತೆ
(ಅ) ೧-ಖ, ೨-ಗ, ೩-ಕ (ಆ) ೧-ಕ, ೨-ಖ, ೩-ಗ (ಇ) ೧-ಗ, ೨-ಕ, ೩-ಖ (ಈ) ೧-ಖ, ೨-ಕ, ೩-ಗ

38. [ಚಿತ್ರ 15]
ನೀರಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಂದ್ರತೆ ಯಾವ ತಾಪದಲ್ಲಿ?
(ಅ) ೦°ಸೆ (ಆ) ೪°ಸೆ (ಇ) ೩೭°ಸೆ (ಈ) ೧೦೦°ಸೆ

39. [ಚಿತ್ರ 16]
ಮಾನವನ ಮುಂಗೈ ಯಾವ ವರ್ಗದ ಸನ್ನೆ?
(ಅ) ಮೊದಲ (ಆ) ಎರಡನೇ (ಇ) ಮೂರನೇ (ಈ) ಸನ್ನೆ ಅಲ್ಲ

40. [ಚಿತ್ರ 16]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಸೀಸಾ, ಕೈಗಾಡಿ, ಚಿಮುಟ – ವರ್ಗ
(ಅ) ೧, ೨, ೩ (ಆ) ೨, ೧, ೩ (ಇ) ೩, ೨, ೧ (ಈ) ೧, ೩, ೨

41. [ಚಿತ್ರ 17]
ವಾಹನದ ಹಿಂನೋಟ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ದರ್ಪಣ
(ಅ) ಸಮತಲ (ಆ) ನಿಮ್ನ (ಇ) ಪೀನ (ಈ) ದ್ವಿನಾಭಿ

42. [ಚಿತ್ರ 17]
೯೦° ಕೋನದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣಗಳು ಮೂಡಿಸುವ ಬಿಂಬಗಳು
(ಅ) ೨ (ಆ) ೩ (ಇ) ೪ (ಈ) ೫

43. [ಚಿತ್ರ 18]
ವಜ್ರ ಹೊಳೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
(ಅ) ಚದುರುವಿಕೆ (ಆ) ಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ (ಇ) ವ್ಯತಿಕರಣ (ಈ) ಧ್ರುವೀಕರಣ

44. [ಚಿತ್ರ 18]
ಅಪಾಯ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ದೀಪ ಬಳಸಲು ಕಾರಣ
(ಅ) ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರ (ಆ) ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಚದುರುವಿಕೆ (ಇ) ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ (ಈ) ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿತ

45. [ಚಿತ್ರ 18]
ಹೇಳಿಕೆ ೧: ಮರೀಚಿಕೆ ಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೇಳಿಕೆ ೨: ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿಜಕ್ಕಿಂತ ಆಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದದ್ದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

46. [ಚಿತ್ರ 19]
ಬಣ್ಣ ಗುರುತಿಸುವ ರೆಟಿನಾ ಕೋಶಗಳು
(ಅ) ಕಡ್ಡಿ ಕೋಶ (ಆ) ಶಂಕು ಕೋಶ (ಇ) ಸಿಲಿಯರಿ ಕೋಶ (ಈ) ಐರಿಸ್ ಕೋಶ

47. [ಚಿತ್ರ 19]
ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮೀಪ ಬಿಂದು
(ಅ) ೧೦ ಸೆಂಮೀ (ಆ) ೨೫ ಸೆಂಮೀ (ಇ) ೫೦ ಸೆಂಮೀ (ಈ) ೧ ಮೀ

48. [ಚಿತ್ರ 20]
ಶಬ್ದದ ತಾರತ್ವ (ಪಿಚ್) ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು
(ಅ) ವಿಸ್ತಾರ (ಆ) ಆವರ್ತನ (ಇ) ವೇಗ (ಈ) ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಾಂದ್ರತೆ

49. [ಚಿತ್ರ 20]
೫೦೦ ಹರ್ಟ್ಜ್ ಆವರ್ತನ, ೦.೬೮ ಮೀ ತರಂಗಾಂತರದ ಶಬ್ದದ ವೇಗ
(ಅ) ೩೪೦ ಮೀ/ಸೆ (ಆ) ೫೦೦ ಮೀ/ಸೆ (ಇ) ೬೮೦ ಮೀ/ಸೆ (ಈ) ೭೩೫ ಮೀ/ಸೆ

50. [ಚಿತ್ರ 20]
ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್‌ನ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವ ಗ್ಯಾಲರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ?
(ಅ) ಶಬ್ದದ ಬಹು ಪ್ರತಿಫಲನ (ಆ) ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ (ಇ) ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ (ಈ) ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗ

51. [ಚಿತ್ರ 21]
ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಬಳಸುವ ಕಿರಣ
(ಅ) ಅತಿನೇರಳೆ (ಆ) ಅವಗೆಂಪು (ಇ) ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣ (ಈ) ಗಾಮಾ

52. [ಚಿತ್ರ 21]
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆವರ್ತನದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗ
(ಅ) ರೇಡಿಯೊ (ಆ) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗ (ಇ) ಗಾಮಾ (ಈ) ಅವಗೆಂಪು

53. [ಚಿತ್ರ 21]
ಹೊಂದಿಸಿ: (೧) ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣ (೨) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗ (೩) ಅತಿನೇರಳೆ – (ಕ) ರಾಡಾರ್ (ಖ) ಮೂಳೆ ಮುರಿತ (ಗ) ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ
(ಅ) ೧-ಖ, ೨-ಕ, ೩-ಗ (ಆ) ೧-ಕ, ೨-ಖ, ೩-ಗ (ಇ) ೧-ಗ, ೨-ಕ, ೩-ಖ (ಈ) ೧-ಖ, ೨-ಗ, ೩-ಕ

54. [ಚಿತ್ರ 22]
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್‌ನ ಬಲದ ದಿಕ್ಕು ತಿಳಿಸುವ ನಿಯಮ
(ಅ) ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಎಡಗೈ (ಆ) ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಬಲಗೈ (ಇ) ಲೆನ್ಜ್ ನಿಯಮ (ಈ) ಓಮ್ ನಿಯಮ

55. [ಚಿತ್ರ 22]
ಪ್ರತಿಪಾದನೆ (ಪ್ರ): ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಾರಣ (ಕಾ): ಹೆಚ್ಚು ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಶಾಖ ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ.
(ಅ) ಪ್ರ ಮತ್ತು ಕಾ ಸರಿ; ಕಾ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) ಪ್ರ ಮತ್ತು ಕಾ ಸರಿ; ಕಾ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) ಪ್ರ ಸರಿ, ಕಾ ತಪ್ಪು
(ಈ) ಪ್ರ ತಪ್ಪು, ಕಾ ಸರಿ

56. [ಚಿತ್ರ 22]
ಪ್ರತಿಕಾಂತೀಯ (ಡಯಾ) ವಸ್ತು
(ಅ) ಕಬ್ಬಿಣ (ಆ) ಕೋಬಾಲ್ಟ್ (ಇ) ತಾಮ್ರ (ಈ) ನಿಕಲ್

57. [ಚಿತ್ರ 23]
ಬಲ್ಬ್‌ನ ತಂತುವಿಗೆ ಬಳಸುವ ಲೋಹ
(ಅ) ತಾಮ್ರ (ಆ) ನೈಕ್ರೋಮ್ (ಇ) ಟಂಗ್‌ಸ್ಟನ್ (ಈ) ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ

58. [ಚಿತ್ರ 23]
ಎನ್-ವಿಧ ಅರೆವಾಹಕ ಮಾಡಲು ಸಿಲಿಕಾನ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು
(ಅ) ಬೋರಾನ್ (ಆ) ರಂಜಕ (ಇ) ಗ್ಯಾಲಿಯಂ (ಈ) ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ

59. [ಚಿತ್ರ 23]
ಎಸಿಯನ್ನು ಡಿಸಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನ
(ಅ) ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ (ಆ) ದಿಷ್ಟಕಾರಿ (ಡಯೋಡ್) (ಇ) ಜನರೇಟರ್ (ಈ) ಮೋಟಾರ್

60. [ಚಿತ್ರ 24]
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪನ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಕಿರಣ
(ಅ) ಆಲ್ಫಾ (ಆ) ಬೀಟಾ (ಇ) ಗಾಮಾ (ಈ) ಎಲ್ಲವೂ ಸಮ

61. [ಚಿತ್ರ 24]
ಪ್ರಾಚೀನ ಮರ, ಮೂಳೆಯ ಕಾಲನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು
(ಅ) ಕೋಬಾಲ್ಟ್-೬೦ (ಆ) ಕಾರ್ಬನ್-೧೪ (ಇ) ಅಯೋಡಿನ್-೧೩೧ (ಈ) ಯುರೇನಿಯಂ-೨೩೫

62. [ಚಿತ್ರ 24]
೪೦ ಗ್ರಾಂ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತು, ಅರ್ಧಾಯು ೧೦ ದಿನ – ೩೦ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಉಳಿಯುವುದು
(ಅ) ೨೦ ಗ್ರಾಂ (ಆ) ೧೦ ಗ್ರಾಂ (ಇ) ೫ ಗ್ರಾಂ (ಈ) ೦ ಗ್ರಾಂ

63. [ಚಿತ್ರ 25]
ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದದ್ದು
(ಅ) ವಿಶೇಷ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆ (ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆ (ಇ) ದ್ಯುತಿ-ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮ (ಈ) $E = mc^2$

64. [ಚಿತ್ರ 25]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಬೀಜಕೇಂದ್ರ – ಆವಿಷ್ಕಾರಕರು
(ಅ) ಥಾಮ್ಸನ್, ಚಾಡ್ವಿಕ್, ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್ (ಆ) ಚಾಡ್ವಿಕ್, ಥಾಮ್ಸನ್, ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್ (ಇ) ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್, ಚಾಡ್ವಿಕ್, ಥಾಮ್ಸನ್ (ಈ) ಥಾಮ್ಸನ್, ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್, ಚಾಡ್ವಿಕ್

65. [ಚಿತ್ರ 25]
"ಬೋಸಾನ್" ಕಣಗಳು ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ?
(ಅ) ಜೆ. ಸಿ. ಬೋಸ್ (ಆ) ಎಸ್. ಎನ್. ಬೋಸ್ (ಇ) ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ (ಈ) ಮೇಘನಾದ್ ಸಹಾ

66. [ಚಿತ್ರ 26]
ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತಿ ಬಿಸಿ ಗ್ರಹ
(ಅ) ಬುಧ (ಆ) ಶುಕ್ರ (ಇ) ಮಂಗಳ (ಈ) ಗುರು

67. [ಚಿತ್ರ 26]
ಹೇಳಿಕೆ ೧: ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಆವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೇಳಿಕೆ ೨: ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದದ್ದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

68. [ಚಿತ್ರ 26]
ಪ್ಲೂಟೊವನ್ನು ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹವೆಂದು ಮರುವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೨೦೦೦ (ಆ) ೨೦೦೬ (ಇ) ೨೦೧೦ (ಈ) ೨೦೧೫

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಮಾನವ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರ ವಿವರಿಸಿ.

2. ವಿದಳನ ಮತ್ತು ಸಂಲಯನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಅಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಅ) ಚಲನೆಯ ಜಡತ್ವ.
2. (ಇ) ಕ್ರಿಯೆ–ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.
3. (ಆ) ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಬದಲಾಗದು.
4. (ಆ) ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ.
5. (ಆ) ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಹೆಚ್ಚು ಚದುರುವಿಕೆ.
6. (ಆ) P = ೧/f = ೧/೨ = +೦.೫ ಡಯಾಪ್ಟರ್.

7. (ಅ) ೨೮ ಫೆಬ್ರವರಿ – ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ.

8. (ಇ) ಘನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗ.

9. (ಆ) ೨೦,೦೦೦ ಹರ್ಟ್ಜ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.

10. (ಆ) ೨೦ ರಿಂದ ೨೦,೦೦೦ ಹರ್ಟ್ಜ್.

11. (ಇ) ೧/R = ೧/೪ + ೧/೪ = ೧/೨ → ೨ Ω.

12. (ಆ) ಸಮಾನಾಂತರ – ಒಂದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್.

13. (ಇ) ೧ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್-ಗಂಟೆ.

14. (ಆ) ೨೨೦ ವೋಲ್ಟ್, ೫೦ ಹರ್ಟ್ಜ್.

15. (ಆ) ಮೋಟಾರ್.

16. (ಆ) ಬೆಳಕು → ವಿದ್ಯುತ್.

17. (ಆ) ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂಲಯನ.

18. (ಇ) ನಿಯಂತ್ರಣ ಸರಳು.

19. (ಇ) ಥೋರಿಯಂ – ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇರಳ.

20. (ಆ) ಬೆಳಕು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ದೂರ.

21. (ಅ) ಒತ್ತಡ-ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್, ಪವರ್-ವ್ಯಾಟ್, ಆವರ್ತನ-ಹರ್ಟ್ಜ್.

22. (ಇ) ಆರಂಭ-ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದು ಒಂದೇ.

23. (ಅ) ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ; ಆವರ್ತ ಕಾಲ ಉದ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

24. (ಅ) ಸ್ಥಿರ ಘರ್ಷಣೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು, ಉರುಳುವ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ.

25. (ಅ) ತಳದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅಗಲ.

26. (ಆ) ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಯ ಕಡಿಮೆ.

27. (ಆ) ೧೧.೨ ಕಿಮೀ/ಸೆ.

28. (ಅ) ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ ತತ್ವ.

29. (ಇ) ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ವೇಗದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತ: $ಞ^2 = ೯$.

30. (ಇ) ೨ × ೧೦ × ೫ = ೧೦೦ ಜೂಲ್.

31. (ಆ) F = ೯C/೫ + ೩೨ ರಲ್ಲಿ C = −೪೦ ಆದರೆ F = −೪೦.

32. (ಇ) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿರ್ವಾತ – ವಿಕಿರಣ ಮಾತ್ರ.

33. (ಇ) ೧೦೦ + ೨೭ಞ = ೩೭ಞ.

34. (ಇ) ಉಷ್ಣಗತಿಯ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ.

35. (ಅ) ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ – ಸು. ೧೨೦°ಸೆ ಕುದಿಬಿಂದು.

36. (ಆ) ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚು, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ.

37. (ಅ) ಲಿಫ್ಟ್-ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್, ಬತ್ತಿ-ಲೋಮನಾಳ, ಕೀಟ-ಸೆಳೆತ.

38. (ಆ) ನೀರಿನ ಅಸಂಗತ ವಿಸ್ತರಣೆ.

39. (ಇ) ಯತ್ನ (ಸ್ನಾಯು) ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ.

40. (ಅ) ಆಧಾರ-ಹೊರೆ-ಯತ್ನ ಮಧ್ಯೆ.

41. (ಇ) ವಿಶಾಲ ನೋಟ, ನೇರ ಸಣ್ಣ ಬಿಂಬ.

42. (ಆ) ೩೬೦/೯೦ − ೧ = ೩.

43. (ಆ) ಹೆಚ್ಚಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೋನ.

44. (ಆ) ದೀರ್ಘ ತರಂಗಾಂತರದ ಕೆಂಪು ಕಡಿಮೆ ಚದುರುತ್ತದೆ.

45. (ಅ) ತೊಟ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

46. (ಆ) ಶಂಕು – ಬಣ್ಣ, ಕಡ್ಡಿ – ಮಂದ ಬೆಳಕು.

47. (ಆ) ಸು. ೨೫ ಸೆಂಮೀ.

48. (ಆ) ಆವರ್ತನ ಹೆಚ್ಚು – ತಾರ ಹೆಚ್ಚು.

49. (ಅ) ೫೦೦ × ೦.೬೮ = ೩೪೦ ಮೀ/ಸೆ.

50. (ಅ) ಗುಮ್ಮಟದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

51. (ಆ) ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣ.

52. (ಇ) ಕನಿಷ್ಠ ತರಂಗಾಂತರ – ಗರಿಷ್ಠ ಆವರ್ತನ.

53. (ಅ) ಎಕ್ಸ್-ಮೂಳೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ರಾಡಾರ್, ಯುವಿ-ಶುದ್ಧೀಕರಣ.

54. (ಅ) ಎಡಗೈ – ಮೋಟಾರ್.

55. (ಅ) ನಷ್ಟ I^2R – ಪ್ರವಾಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ.

56. (ಇ) ತಾಮ್ರ ದುರ್ಬಲ ವಿಕರ್ಷಣೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
57. (ಇ) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರಗುವ ಬಿಂದು.
58. (ಆ) ಐದು ಸಂಯೋಜಕತೆ – ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್.
59. (ಆ) ಡಯೋಡ್ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರವಾಹ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
60. (ಇ) ಗಾಮಾ – ದಪ್ಪ ಸೀಸ ಬೇಕು.
61. (ಆ) ಅರ್ಧಾಯು ಸು. ೫೭೩೦ ವರ್ಷ.
62. (ಇ) ಮೂರು ಅರ್ಧಾಯು: ೪೦ → ೨೦ → ೧೦ → ೫.
63. (ಇ) ೧೯೨೧ ನೊಬೆಲ್.
64. (ಅ) ೧೮೯೭ ಥಾಮ್ಸನ್, ೧೯೩೨ ಚಾಡ್ವಿಕ್, ೧೯೧೧ ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್.
65. (ಆ) ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಬೋಸ್.
66. (ಆ) ದಟ್ಟ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮ.
67. (ಇ) ಎರಡೂ ಸರಿ.
68. (ಆ) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಗೋಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ೨೦೦೬.

೫ಆ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ – 64 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಪಿಎಚ್
(ಅ) ೦ (ಆ) ೫.೬ (ಇ) ೭ (ಈ) ೧೪

2. [ಚಿತ್ರ 2]
ಮಾನವ ರಕ್ತದ ಪಿಎಚ್ ಸುಮಾರು
(ಅ) ೬.೪ (ಆ) ೭.೪ (ಇ) ೮.೪ (ಈ) ೫.೪

3. [ಚಿತ್ರ 2]
ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯ ಪಿಎಚ್
(ಅ) ೫.೬ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಆ) ೭ (ಇ) ೭ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ಈ) ೯

4. [ಚಿತ್ರ 2]
ಫಿನಾಲ್ಫ್ಥಲೀನ್ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದಲ್ಲಿ
(ಅ) ಬಣ್ಣರಹಿತ (ಆ) ಗುಲಾಬಿ (ಇ) ನೀಲಿ (ಈ) ಹಳದಿ

5. [ಚಿತ್ರ 3]
ಹುಣಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲ
(ಅ) ಸಿಟ್ರಿಕ್ (ಆ) ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ (ಇ) ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ (ಈ) ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್

6. [ಚಿತ್ರ 3]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಮೊಸರು ಆ. ವಿನೆಗರ್ ಇ. ಇರುವೆ ಕಡಿತ
೧. ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ೨. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ೩. ಅಸಿಟಿಕ್
(ಅ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧ (ಆ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧ (ಇ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಈ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩

7. [ಚಿತ್ರ 4]
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾದ ಸೂತ್ರ
(ಅ) Na_2CO_3 (ಆ) $NaHCO_3$ (ಇ) NaCl (ಈ) NaOH

8. [ಚಿತ್ರ 4]
ಮುರಿದ ಮೂಳೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಬಳಸುವುದು
(ಅ) ಜಿಪ್ಸಮ್ (ಆ) ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಇ) ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪುಡಿ (ಈ) ಸುಣ್ಣ

9. [ಚಿತ್ರ 4]
ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ
(ಅ) ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ (ಆ) ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪುಡಿ (ಇ) ತೊಳೆಯುವ ಸೋಡಾ (ಈ) ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್

10. [ಚಿತ್ರ 5]
ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಲೋಹ
(ಅ) ತಾಮ್ರ (ಆ) ಸೋಡಿಯಂ (ಇ) ಕಬ್ಬಿಣ (ಈ) ಸತು

11. [ಚಿತ್ರ 5]
ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಘಟಕಗಳು
(ಅ) ತಾಮ್ರ + ತವರ (ಆ) ತಾಮ್ರ + ಸತು (ಇ) ಸೀಸ + ತವರ (ಈ) ಕಬ್ಬಿಣ + ಇಂಗಾಲ

12. [ಚಿತ್ರ 5]
ಕೋಣೆಯ ತಾಪದಲ್ಲಿ ದ್ರವವಾಗಿರುವ ಅಲೋಹ
(ಅ) ಪಾದರಸ (ಆ) ಬ್ರೋಮಿನ್ (ಇ) ಅಯೋಡಿನ್ (ಈ) ಗಂಧಕ

13. [ಚಿತ್ರ 5]
ಗ್ಯಾಲ್ವನೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಲೇಪಿಸುವ ಲೋಹ
(ಅ) ತವರ (ಆ) ಸತು (ಇ) ಕ್ರೋಮಿಯಂ (ಈ) ನಿಕ್ಕಲ್

14. [ಚಿತ್ರ 5]
ಕಥನ (A): ಕಬ್ಬಿಣ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ನಿಂದ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರಣ (R): ಚಟುವಟಿಕೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ತಾಮ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದೆ.
(ಅ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

15. [ಚಿತ್ರ 6]
ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು CO_2 – ಇದು
(ಅ) ಸಂಯೋಗ (ಆ) ವಿಭಜನೆ (ಇ) ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ (ಈ) ತಟಸ್ಥೀಕರಣ

16. [ಚಿತ್ರ 6]
ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ಅನಿಲ
(ಅ) ಆಮ್ಲಜನಕ (ಆ) ಸಾರಜನಕ (ಇ) ಹೈಡ್ರೋಜನ್ (ಈ) ಕ್ಲೋರಿನ್

17. [ಚಿತ್ರ 6]
ಉಸಿರಾಟ ಯಾವ ವಿಧದ ಕ್ರಿಯೆ?
(ಅ) ಶಾಖಗ್ರಾಹಕ (ಆ) ಶಾಖವಿಮೋಚಕ (ಇ) ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ (ಈ) ತಟಸ್ಥೀಕರಣ

18. [ಚಿತ್ರ 7]
ಘನವು ದ್ರವವಾಗದೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲವಾಗುವುದು
(ಅ) ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ (ಆ) ಉತ್ಪತನ (ಇ) ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ (ಈ) ಪ್ರಸರಣ

19. [ಚಿತ್ರ 7]
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯ ನೀರು ತಂಪಾಗಲು ಕಾರಣ
(ಅ) ವಹನ (ಆ) ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ (ಇ) ಉತ್ಪತನ (ಈ) ವಿಕಿರಣ

20. [ಚಿತ್ರ 7]
ಪ್ರತಿಪಾದನೆ (ಪ್ರ): ೧೦೦°ಸೆ ಆವಿ ಅದೇ ತಾಪದ ಕುದಿನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರಣ (ಕಾ): ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಆವೀಕರಣದ ಸುಪ್ತ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.
(ಅ) ಪ್ರ ಮತ್ತು ಕಾ ಸರಿ; ಕಾ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) ಪ್ರ ಮತ್ತು ಕಾ ಸರಿ; ಕಾ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) ಪ್ರ ಸರಿ, ಕಾ ತಪ್ಪು (ಈ) ಪ್ರ ತಪ್ಪು, ಕಾ ಸರಿ

21. [ಚಿತ್ರ 8]
ಹಾಲಿನಿಂದ ಕೆನೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ
(ಅ) ಸೋಸುವಿಕೆ (ಆ) ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ (ಇ) ಉತ್ಪತನ (ಈ) ವರ್ಣಲೇಖನ

22. [ಚಿತ್ರ 8]
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು
(ಅ) ಸರಳ ಬಟ್ಟಿ (ಆ) ಭಾಗಶಃ ಬಟ್ಟಿ (ಇ) ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಆಲಿಕೆ (ಈ) ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ

23. [ಚಿತ್ರ 8]
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ
(ಅ) ಗಾಳಿ (ಆ) ಹಿತ್ತಾಳೆ (ಇ) ನೀರು (ಈ) ಉಪ್ಪು ನೀರು

24. [ಚಿತ್ರ 9]
ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ ತೋರದಿರುವುದು
(ಅ) ಹಾಲು (ಆ) ಮಂಜು (ಇ) ಸಕ್ಕರೆ ದ್ರಾವಣ (ಈ) ಹೊಗೆ

25. [ಚಿತ್ರ 9]
ಹೊಂದಿಸಿ: (೧) ಹಾಲು (೨) ಮಂಜು (೩) ಕ್ಷೌರದ ನೊರೆ – (ಕ) ಫೋಮ್ (ಖ) ಎಮಲ್ಷನ್ (ಗ) ಏರೋಸಾಲ್
(ಅ) ೧-ಖ, ೨-ಗ, ೩-ಕ (ಆ) ೧-ಗ, ೨-ಖ, ೩-ಕ (ಇ) ೧-ಕ, ೨-ಗ, ೩-ಖ (ಈ) ೧-ಖ, ೨-ಕ, ೩-ಗ

26. [ಚಿತ್ರ 10]
ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು
(ಅ) ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಆ) ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ (ಇ) ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ (ಈ) ಭೌತ ಗುಣಗಳು

27. [ಚಿತ್ರ 10]
ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ೧೭, ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೩೫ ಇರುವ ಕ್ಲೋರಿನ್‌ನ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‌ಗಳು
(ಅ) ೧೭ (ಆ) ೧೮ (ಇ) ೩೫ (ಈ) ೫೨

28. [ಚಿತ್ರ 10]
ಎಂ-ಕವಚದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು
(ಅ) ೨ (ಆ) ೮ (ಇ) ೧೮ (ಈ) ೩೨

29. [ಚಿತ್ರ 10]
ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು
(ಅ) ಥಾಮ್ಸನ್ (ಆ) ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್ (ಇ) ಚಾಡ್ವಿಕ್ (ಈ) ಬೋರ್

30. [ಚಿತ್ರ 11]
ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಆಧಾರ
(ಅ) ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ (ಆ) ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ (ಇ) ಸಾಂದ್ರತೆ (ಈ) ಸಂಯೋಜಕತೆ

31. [ಚಿತ್ರ 11]
ಕೊಠಡಿ ತಾಪದಲ್ಲಿ ದ್ರವವಾಗಿರುವ ಅಲೋಹ
(ಅ) ಪಾದರಸ (ಆ) ಬ್ರೋಮಿನ್ (ಇ) ಅಯೋಡಿನ್ (ಈ) ಗ್ಯಾಲಿಯಂ

32. [ಚಿತ್ರ 11]
ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಆವರ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಅ) ೧೮ ಮತ್ತು ೭ (ಆ) ೭ ಮತ್ತು ೧೮ (ಇ) ೮ ಮತ್ತು ೭ (ಈ) ೧೬ ಮತ್ತು ೮

33. [ಚಿತ್ರ 12]
ಸಾರಜನಕ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಧ
(ಅ) ಏಕ ಬಂಧ (ಆ) ದ್ವಿಬಂಧ (ಇ) ತ್ರಿಬಂಧ (ಈ) ಅಯಾನಿಕ ಬಂಧ

34. [ಚಿತ್ರ 12]
ಹೇಳಿಕೆ ೧: ಅಯಾನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರಗು ಬಿಂದು ಹೊಂದಿವೆ.
ಹೇಳಿಕೆ ೨: ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಯಾನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ. ಸರಿಯಾದದ್ದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

35. [ಚಿತ್ರ 13]
ಸೋಡಿಯಂ ಲೋಹವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು
(ಅ) ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ಆ) ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ (ಇ) ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ (ಈ) ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ

36. [ಚಿತ್ರ 13]
ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಾದ ಅಲೋಹ
(ಅ) ವಜ್ರ (ಆ) ಗಂಧಕ (ಇ) ಗ್ರಾಫೈಟ್ (ಈ) ರಂಜಕ

37. [ಚಿತ್ರ 13]
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಲೋಹ
(ಅ) ತಾಮ್ರ (ಆ) ಚಿನ್ನ (ಇ) ಬೆಳ್ಳಿ (ಈ) ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ

38. [ಚಿತ್ರ 14]
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಮುಖ್ಯ ಅದಿರು
(ಅ) ಹೆಮಟೈಟ್ (ಆ) ಬಾಕ್ಸೈಟ್ (ಇ) ಗಲೀನಾ (ಈ) ಸಿನ್ನಬಾರ್

39. [ಚಿತ್ರ 14]
ಹೊಂದಿಸಿ: (೧) ಸಿನ್ನಬಾರ್ (೨) ಗಲೀನಾ (೩) ಹೆಮಟೈಟ್ – (ಕ) ಸೀಸ (ಖ) ಕಬ್ಬಿಣ (ಗ) ಪಾದರಸ
(ಅ) ೧-ಗ, ೨-ಕ, ೩-ಖ (ಆ) ೧-ಕ, ೨-ಗ, ೩-ಖ (ಇ) ೧-ಖ, ೨-ಕ, ೩-ಗ (ಈ) ೧-ಗ, ೨-ಖ, ೩-ಕ

40. [ಚಿತ್ರ 14]
ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಬೆಸುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕ್ರಿಯೆ
(ಅ) ಹುರಿಯುವಿಕೆ (ಆ) ಥರ್ಮೈಟ್ (ಇ) ಕಲಾಯಿ (ಈ) ಭಸ್ಮೀಕರಣ

41. [ಚಿತ್ರ 15]
ಕಂಚಿನ ಘಟಕಗಳು
(ಅ) ತಾಮ್ರ + ಸತು (ಆ) ತಾಮ್ರ + ತವರ (ಇ) ಕಬ್ಬಿಣ + ಇಂಗಾಲ (ಈ) ಸೀಸ + ತವರ

42. [ಚಿತ್ರ 15]
ಕಲಾಯಿ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ಯಾಲ್ವನೀಕರಣ) ಎಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದರ ಲೇಪ?
(ಅ) ತವರ (ಆ) ಸತು (ಇ) ಕ್ರೋಮಿಯಂ (ಈ) ನಿಕಲ್

43. [ಚಿತ್ರ 15]
೨೨ ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ (ಸುಮಾರು)
(ಅ) ೨೨% (ಆ) ೭೫% (ಇ) ೯೧.೬೭% (ಈ) ೧೦೦%

44. [ಚಿತ್ರ 15]
ಹೇಳಿಕೆ ೧: ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ತೇವ ಎರಡೂ ಬೇಕು.
ಹೇಳಿಕೆ ೨: ಉಪ್ಪು ನೀರು ತುಕ್ಕನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದದ್ದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

45. [ಚಿತ್ರ 16]
ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅನಿಲ
(ಅ) ಮೀಥೇನ್ (ಆ) ಎಥಿಲೀನ್ (ಇ) ಅಸಿಟಿಲೀನ್ (ಈ) ಪ್ರೊಪೇನ್

46. [ಚಿತ್ರ 16]
ಗಡಸು ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು
(ಅ) ಸಾಬೂನು (ಆ) ಮಾರ್ಜಕ (ಇ) ಎರಡೂ ಸಮ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

47. [ಚಿತ್ರ 16]
ಕಲಬೆರಕೆ ಮದ್ಯದಿಂದ ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು
(ಅ) ಎಥನಾಲ್ (ಆ) ಮೆಥನಾಲ್ (ಇ) ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ (ಈ) ಗ್ಲಿಸರಾಲ್

48. [ಚಿತ್ರ 17]
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಕದ ಇಂಧನ
(ಅ) ಎಲ್‌ಪಿಜಿ (ಆ) ಸಿಎನ್‌ಜಿ (ಇ) ಹೈಡ್ರೋಜನ್ (ಈ) ಪೆಟ್ರೋಲ್

49. [ಚಿತ್ರ 17]
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣದ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಸೂಕ್ತ
(ಅ) ನೀರು (ಆ) ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (ಇ) ಮರಳು ಮಿಶ್ರ ನೀರು (ಈ) ಸೋಡಾ ನೀರು

50. [ಚಿತ್ರ 17]
ಸಿಎನ್‌ಜಿಯ ಮುಖ್ಯ ಘಟಕ
(ಅ) ಬ್ಯುಟೇನ್ (ಆ) ಮೀಥೇನ್ (ಇ) ಪ್ರೊಪೇನ್ (ಈ) ಹೈಡ್ರೋಜನ್

51. [ಚಿತ್ರ 17]
ಇಂಗಾಲ ಹೆಚ್ಚುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು
(ಅ) ಪೀಟ್, ಲಿಗ್ನೈಟ್, ಬಿಟುಮಿನಸ್, ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್ (ಆ) ಲಿಗ್ನೈಟ್, ಪೀಟ್, ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್, ಬಿಟುಮಿನಸ್ (ಇ) ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್, ಬಿಟುಮಿನಸ್, ಲಿಗ್ನೈಟ್, ಪೀಟ್ (ಈ) ಪೀಟ್, ಬಿಟುಮಿನಸ್, ಲಿಗ್ನೈಟ್, ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್

52. [ಚಿತ್ರ 18]
ಭೋಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅನಿಲ
(ಅ) ಫಾಸ್ಜೀನ್ (ಆ) ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೊಸಯನೇಟ್ (ಇ) ಕ್ಲೋರಿನ್ (ಈ) ಸ್ಟೈರೀನ್

53. [ಚಿತ್ರ 18]
"ನಗುವ ಅನಿಲ"
(ಅ) ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (ಆ) ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (ಇ) ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (ಈ) ಅಮೋನಿಯಾ

54. [ಚಿತ್ರ 18]
ಚಿಪ್ಸ್ ಪೊಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ಅನಿಲ
(ಅ) ಆಮ್ಲಜನಕ (ಆ) ಸಾರಜನಕ (ಇ) ಹೈಡ್ರೋಜನ್ (ಈ) ಕ್ಲೋರಿನ್

55. [ಚಿತ್ರ 18]
ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ
(ಅ) ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸುಡುತ್ತದೆ (ಆ) ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆ ಬಲವಾಗಿ ಸೇರುತ್ತದೆ (ಇ) ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ (ಈ) ನರ ನಾಶ

56. [ಚಿತ್ರ 19]
ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃತಕ ನಾರು
(ಅ) ರೇಯಾನ್ (ಆ) ನೈಲಾನ್ (ಇ) ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ (ಈ) ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್

57. [ಚಿತ್ರ 19]
ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಬಾಣಲೆ ಹಿಡಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
(ಅ) ಪಾಲಿಥೀನ್ (ಆ) ಪಿವಿಸಿ (ಇ) ಬೇಕಲೈಟ್ (ಈ) ಟೆಫ್ಲಾನ್

58. [ಚಿತ್ರ 19]
ರಬ್ಬರ್ ವಲ್ಕನೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಧಾತು
(ಅ) ಇಂಗಾಲ (ಆ) ಗಂಧಕ (ಇ) ರಂಜಕ (ಈ) ಸಾರಜನಕ

59. [ಚಿತ್ರ 20]
ಪೆನಿಸಿಲಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು
(ಅ) ಲೂಯಿ ಪಾಶ್ಚರ್ (ಆ) ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ (ಇ) ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನರ್ (ಈ) ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಕ್

60. [ಚಿತ್ರ 20]
ಹೇಳಿಕೆ ೧: ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಹೇಳಿಕೆ ೨: ಫಿನಾಲ್‌ನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಅಥವಾ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ. ಸರಿಯಾದದ್ದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

61. [ಚಿತ್ರ 20]
ಹೊಂದಿಸಿ: (೧) ಸ್ಯಾಕರಿನ್ (೨) ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್ (೩) ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ – (ಕ) ಆಮ್ಲತೆ ನಿವಾರಕ (ಖ) ಸಿಹಿಕಾರಕ (ಗ) ಸಂರಕ್ಷಕ
(ಅ) ೧-ಖ, ೨-ಗ, ೩-ಕ (ಆ) ೧-ಗ, ೨-ಖ, ೩-ಕ (ಇ) ೧-ಕ, ೨-ಗ, ೩-ಖ (ಈ) ೧-ಖ, ೨-ಕ, ೩-ಗ

62. [ಚಿತ್ರ 21]
ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವ ಗಡಸುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
(ಅ) ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ (ಆ) ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ (ಇ) ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ (ಈ) ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್

63. [ಚಿತ್ರ 21]
ಹೊಂದಿಸಿ: (೧) ಮಿನಮಾಟಾ (೨) ಇಟಾಯಿ-ಇಟಾಯಿ (೩) ನೀಲಿ ಮಗು – (ಕ) ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ (ಖ) ನೈಟ್ರೇಟ್ (ಗ) ಪಾದರಸ
(ಅ) ೧-ಗ, ೨-ಕ, ೩-ಖ (ಆ) ೧-ಕ, ೨-ಗ, ೩-ಖ (ಇ) ೧-ಖ, ೨-ಕ, ೩-ಗ (ಈ) ೧-ಗ, ೨-ಖ, ೩-ಕ

64. [ಚಿತ್ರ 21]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಅಂತರ್ಜಲದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ
(ಅ) ಆರ್ಸೆನಿಕ್ (ಆ) ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಳ (ಇ) ಪಾದರಸ (ಈ) ಕಬ್ಬಿಣ ಕೊರತೆ

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಪಿಎಚ್ ಮಾಪಕದ ದೈನಂದಿನ ಮಹತ್ವ ವಿವರಿಸಿ.

2. ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಇ) ತಟಸ್ಥ – ೭.
2. (ಆ) ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ೭.೪.
3. (ಅ) ೫.೬ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ.

4. (ಆ) ಗುಲಾಬಿ.

5. (ಆ) ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್.

6. (ಅ) ಮೊಸರು–ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್, ವಿನೆಗರ್–ಅಸಿಟಿಕ್, ಇರುವೆ–ಮೆಥನೋಯಿಕ್.

7. (ಆ) ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್.

8. (ಆ) $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$.

9. (ಆ) $CaOCl_2$.

10. (ಆ) ಅತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಲೋಹ.

11. (ಆ) ತಾಮ್ರ + ಸತು.

12. (ಆ) ಬ್ರೋಮಿನ್; ಪಾದರಸ ಲೋಹ.

13. (ಆ) ಸತು.

14. (ಅ) ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಲೋಹ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

15. (ಆ) ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆ.

16. (ಆ) ಕಮಟು (ಉತ್ಕರ್ಷಣ) ತಡೆಗೆ.

17. (ಆ) ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ.

18. (ಆ) ಕರ್ಪೂರ, ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ ಉದಾಹರಣೆ.

19. (ಆ) ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ತಂಪು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

20. (ಅ) ಸುಪ್ತ ಶಾಖದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿ.

21. (ಆ) ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಗುರ ಕಣ ಮೇಲೆ.

22. (ಆ) ಕುದಿಬಿಂದು ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಘಟಕಗಳು.

23. (ಇ) ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಆಮ್ಲಜನಕ ನಿಗದಿತ ಅನುಪಾತ.

24. (ಇ) ನಿಜ ದ್ರಾವಣದ ಕಣಗಳು ಅತಿ ಸಣ್ಣ.

25. (ಅ) ಹಾಲು-ಎಮಲ್ಷನ್, ಮಂಜು-ಏರೋಸಾಲ್, ನೊರೆ-ಫೋಮ್.

26. (ಇ) ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ.

27. (ಆ) ೩೫ − ೧೭ = ೧೮.

28. (ಇ) $2n^2$, $n = 3 \rightarrow 18$.

29. (ಇ) ೧೯೩೨, ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್.

30. (ಆ) ಮೋಸ್ಲೆ, ೧೯೧೩.

31. (ಆ) ಪಾದರಸ ಲೋಹ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಲೋಹ.

32. (ಅ) ೧೮ ಲಂಬ ಗುಂಪು, ೭ ಅಡ್ಡ ಆವರ್ತ.

33. (ಇ) ಮೂರು ಜೊತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಚಿಕೆ.

34. (ಅ) ಘನದಲ್ಲಿ ಅಯಾನುಗಳು ಚಲಿಸಲಾರವು.

35. (ಆ) ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕ್ರಿಯೆ.

36. (ಇ) ಗ್ರಾಫೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್.

37. (ಇ) ಬೆಳ್ಳಿ, ನಂತರ ತಾಮ್ರ.

38. (ಆ) ಬಾಕ್ಸೈಟ್.

39. (ಅ) ಸಿನ್ನಬಾರ್-ಪಾದರಸ, ಗಲೀನಾ-ಸೀಸ, ಹೆಮಟೈಟ್-ಕಬ್ಬಿಣ.

40. (ಆ) ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಪಕರ್ಷಿಸಿ ಕರಗಿದ ಕಬ್ಬಿಣ.

41. (ಆ) ಕಂಚು = ತಾಮ್ರ + ತವರ.

42. (ಆ) ಸತುವಿನ ಲೇಪ.

43. (ಇ) ೨೨/೨೪ × ೧೦೦ ≈ ೯೧.೬೭%.

44. (ಅ) ಉಪ್ಪು ನೀರು ತುಕ್ಕನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

45. (ಆ) ಎಥಿಲೀನ್ – ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೂಡ.

46. (ಆ) ಮಾರ್ಜಕ ಕಲ್ಮಷ ಉಂಟುಮಾಡದು.

47. (ಆ) ಮೆಥನಾಲ್ ವಿಷ.

48. (ಇ) ಸು. ೧೫೦೦೦೦ ಕಿ.ಜೂ/ಕೆಜಿ.

49. (ಆ) ನೀರು ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಸಿ ಅಪಾಯ.

50. (ಆ) ಸಂಪೀಡಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ – ಮೀಥೇನ್.

51. (ಅ) ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.

52. (ಆ) ೧೯೮೪, ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಘಟಕ.

53. (ಆ) ಅರಿವಳಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆ.
54. (ಆ) ಎಣ್ಣೆ ಕಮಟು (ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ) ತಡೆ.
55. (ಆ) ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಗಣೆ ತಡೆ.
56. (ಆ) ನೈಲಾನ್ (೧೯೩೧).
57. (ಇ) ಥರ್ಮೋಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಶಾಖ-ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಾಹಕ.
58. (ಆ) ಗಂಧಕ ಸೇತುಬಂಧದಿಂದ ಗಡಸು.
59. (ಆ) ೧೯೨೮, ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್.
60. (ಆ) ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ.
61. (ಅ) ಸ್ಯಾಕರಿನ್-ಸಿಹಿ, ಬೆಂಜೊಯೇಟ್-ಸಂರಕ್ಷಕ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್-ಆಂಟಾಸಿಡ್.
62. (ಇ) ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ – ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗಡಸು.
63. (ಅ) ಮಿನಮಾಟಾ-ಪಾದರಸ, ಇಟಾಯಿ-ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ನೀಲಿ ಮಗು-ನೈಟ್ರೇಟ್.
64. (ಆ) ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್.

೫ಇ. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ – 67 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
"ಕೋಶದ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ"
(ಅ) ರೈಬೋಸೋಮ್ (ಆ) ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ (ಇ) ಲೈಸೋಸೋಮ್ (ಈ) ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಯ

2. [ಚಿತ್ರ 2]
"ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಚೀಲ"
(ಅ) ಲೈಸೋಸೋಮ್ (ಆ) ರಸದಾನಿ (ಇ) ರೈಬೋಸೋಮ್ (ಈ) ಕೋಶಕೇಂದ್ರ

3. [ಚಿತ್ರ 2]
ಸಸ್ಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು
(ಅ) ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ (ಆ) ಕೋಶಭಿತ್ತಿ (ಇ) ರೈಬೋಸೋಮ್ (ಈ) ಕೋಶಪೊರೆ

4. [ಚಿತ್ರ 2]
ಕೋಶ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು
(ಅ) ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ (ಆ) ಲೀವನ್‌ಹುಕ್ (ಇ) ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ (ಈ) ಶ್ಲೀಡನ್

5. [ಚಿತ್ರ 3]
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೀರ್ಣ ಆರಂಭವಾಗುವುದು
(ಅ) ಬಾಯಿ (ಆ) ಜಠರ (ಇ) ಸಣ್ಣ ಕರುಳು (ಈ) ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು

6. [ಚಿತ್ರ 3]
ಪಿತ್ತರಸ ತಯಾರಾಗುವ ಅಂಗ
(ಅ) ಪಿತ್ತಕೋಶ (ಆ) ಯಕೃತ್ತು (ಇ) ಮೇದೋಜೀರಕ (ಈ) ಜಠರ

7. [ಚಿತ್ರ 3]
ಹೀರಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ವಿಲ್ಲೈ ಇರುವುದು
(ಅ) ಜಠರ (ಆ) ಸಣ್ಣ ಕರುಳು (ಇ) ಅನ್ನನಾಳ (ಈ) ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು

8. [ಚಿತ್ರ 4]
ಸ್ಕರ್ವಿ ಯಾವ ಜೀವಸತ್ವದ ಕೊರತೆ?
(ಅ) ಎ (ಆ) ಬಿ೧ (ಇ) ಸಿ (ಈ) ಡಿ

9. [ಚಿತ್ರ 4]
ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು
(ಅ) ಬಿ, ಸಿ (ಆ) ಎ, ಡಿ, ಇ, ಕೆ (ಇ) ಎ, ಬಿ, ಸಿ (ಈ) ಸಿ, ಡಿ

10. [ಚಿತ್ರ 4]
ರಿಕೆಟ್ಸ್ ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ
(ಅ) ಜೀವಸತ್ವ ಎ (ಆ) ಜೀವಸತ್ವ ಡಿ (ಇ) ಜೀವಸತ್ವ ಕೆ (ಈ) ಕಬ್ಬಿಣ

11. [ಚಿತ್ರ 4]
ಕ್ವಾಶಿಯೋರ್ಕರ್ ಕಾರಣ
(ಅ) ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೊರತೆ (ಆ) ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ (ಇ) ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆ (ಈ) ಜೀವಸತ್ವ ಸಿ ಕೊರತೆ

12. [ಚಿತ್ರ 5]
ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗಕಾರಕ
(ಅ) ವೈರಸ್ (ಆ) ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ (ಇ) ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ (ಈ) ಶಿಲೀಂಧ್ರ

13. [ಚಿತ್ರ 5]
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ರೋಗ
(ಅ) ಕ್ಷಯ (ಆ) ಟೈಫಾಯ್ಡ್ (ಇ) ದಡಾರ (ಈ) ಕಾಲರಾ

14. [ಚಿತ್ರ 5]
"ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ" ಹರಡುವ ಜೀವಿ
(ಅ) ಸೊಳ್ಳೆ (ಆ) ಉಣ್ಣೆ (ಟಿಕ್) (ಇ) ನೊಣ (ಈ) ಇಲಿ

15. [ಚಿತ್ರ 5]
ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹರಡುವ ಸೊಳ್ಳೆ
(ಅ) ಅನಾಫಿಲಿಸ್ (ಆ) ಈಡಿಸ್ (ಇ) ಕ್ಯೂಲೆಕ್ಸ್ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

16. [ಚಿತ್ರ 5]
ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
(ಅ) ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ (ಆ) ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

17. [ಚಿತ್ರ 6]
"ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಿ"
(ಅ) ಥೈರಾಯ್ಡ್ (ಆ) ಪಿಟ್ಯುಟರಿ (ಇ) ಅಡ್ರಿನಲ್ (ಈ) ಮೇದೋಜೀರಕ

18. [ಚಿತ್ರ 6]
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾರ್ಮೋನ್
(ಅ) ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ (ಆ) ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ (ಇ) ಇನ್ಸುಲಿನ್ (ಈ) ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್

19. [ಚಿತ್ರ 6]
"ಹೋರಾಡು ಅಥವಾ ಓಡು" ಹಾರ್ಮೋನ್
(ಅ) ಇನ್ಸುಲಿನ್ (ಆ) ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ (ಇ) ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ (ಈ) ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್

20. [ಚಿತ್ರ 7]
ಮೆಂಡೆಲ್ ಏಕತಳಿ ಸಂಕರಣದ ಎಫ್೨ ಲಕ್ಷಣ ಅನುಪಾತ
(ಅ) ೧:೧ (ಆ) ೩:೧ (ಇ) ೯:೩:೩:೧ (ಈ) ೧:೨:೧

21. [ಚಿತ್ರ 7]
ಮಾನವ ಕೋಶದ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಅ) ೨೩ (ಆ) ೪೪ (ಇ) ೪೬ (ಈ) ೪೮

22. [ಚಿತ್ರ 7]
ಕಥನ (A): ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗವನ್ನು ತಂದೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಾರಣ (R): ತಂದೆಯಲ್ಲಿ X ಮತ್ತು Y ಎರಡೂ ವರ್ಣತಂತುಗಳಿವೆ.
(ಅ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

23. [ಚಿತ್ರ 8]
ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮೂಲ
(ಅ) ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (ಆ) ನೀರು (ಇ) ಗ್ಲೂಕೋಸ್ (ಈ) ಹರಿತ್ತು

24. [ಚಿತ್ರ 8]
ಹರಿತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಧಾತು
(ಅ) ಕಬ್ಬಿಣ (ಆ) ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ (ಇ) ತಾಮ್ರ (ಈ) ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ

25. [ಚಿತ್ರ 8]
ಹೊಂದಿಸಿ: (೧) ಕಸ್ಕುಟಾ (೨) ಹೂಜಿ ಗಿಡ (೩) ಅಣಬೆ – (ಕ) ಕೊಳೆತಿನಿ (ಖ) ಪರಾವಲಂಬಿ (ಗ) ಕೀಟಾಹಾರಿ
(ಅ) ೧-ಖ, ೨-ಗ, ೩-ಕ (ಆ) ೧-ಗ, ೨-ಖ, ೩-ಕ (ಇ) ೧-ಕ, ೨-ಗ, ೩-ಖ (ಈ) ೧-ಖ, ೨-ಕ, ೩-ಗ

26. [ಚಿತ್ರ 9]
ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿಸುವ ಅನಿಲ ಹಾರ್ಮೋನ್
(ಅ) ಆಕ್ಸಿನ್ (ಆ) ಎಥಿಲೀನ್ (ಇ) ಜಿಬ್ಬರೆಲಿನ್ (ಈ) ಸೈಟೋಕೈನಿನ್

27. [ಚಿತ್ರ 9]
"ಒತ್ತಡ ಹಾರ್ಮೋನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್
(ಅ) ಆಕ್ಸಿನ್ (ಆ) ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ (ಇ) ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ (ಈ) ಜಿಬ್ಬರೆಲಿನ್

28. [ಚಿತ್ರ 9]
ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಂವೇದನೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ
(ಅ) ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ (ಆ) ಜೆ. ಸಿ. ಬೋಸ್ (ಇ) ಬೀರ್ಬಲ್ ಸಾಹನಿ (ಈ) ಎಂ. ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್

29. [ಚಿತ್ರ 10]
ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
(ಅ) ಎಥನಾಲ್ (ಆ) ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ (ಇ) ಯೂರಿಯಾ (ಈ) ಗ್ಲೂಕೋಸ್

30. [ಚಿತ್ರ 10]
ಅನಿಲ ವಿನಿಮಯ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ
(ಅ) ಶ್ವಾಸನಾಳ (ಆ) ವಾಯುಕೋಶ (ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ) (ಇ) ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ (ಈ) ವಪೆ

31. [ಚಿತ್ರ 10]
ಕೀಟಗಳ ಉಸಿರಾಟ ಅಂಗ
(ಅ) ಕಿವಿರು (ಆ) ಶ್ವಾಸನಳಿಕೆ (ಟ್ರೇಕಿಯ) (ಇ) ಚರ್ಮ (ಈ) ಶ್ವಾಸಕೋಶ

32. [ಚಿತ್ರ 11]
ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ರಕ್ತ ಸಾಗಿಸುವ ಅಪಧಮನಿ
(ಅ) ಮಹಾಪಧಮನಿ (ಆ) ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಪಧಮನಿ (ಇ) ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಪಧಮನಿ (ಈ) ಕರೋನರಿ ಅಪಧಮನಿ

33. [ಚಿತ್ರ 11]
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಕ್ತದಾನಿ ಗುಂಪು
(ಅ) ಎ (ಆ) ಬಿ (ಇ) ಎಬಿ (ಈ) ಒ

34. [ಚಿತ್ರ 11]
ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗತಿನಿಯಂತ್ರಕ
(ಅ) ಎವಿ ಗ್ರಂಥಿ (ಆ) ಎಸ್‌ಎ ಗ್ರಂಥಿ (ಇ) ಹಿಸ್ ಕಟ್ಟು (ಈ) ಕವಾಟ

35. [ಚಿತ್ರ 11]
ಹೇಳಿಕೆ ೧: ಮಾನವ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣದಲ್ಲಿ ಬೀಜಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ.
ಹೇಳಿಕೆ ೨: ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದದ್ದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

36. [ಚಿತ್ರ 12]
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಘಟಕ
(ಅ) ನ್ಯೂರಾನ್ (ಆ) ನೆಫ್ರಾನ್ (ಇ) ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್ (ಈ) ವಿಲ್ಲಸ್

37. [ಚಿತ್ರ 12]
ಯೂರಿಯಾ ತಯಾರಾಗುವ ಅಂಗ
(ಅ) ಮೂತ್ರಪಿಂಡ (ಆ) ಯಕೃತ್ತು (ಇ) ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ (ಈ) ಹೃದಯ

38. [ಚಿತ್ರ 12]
ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಜೀವಿ
(ಅ) ಮೀನು (ಆ) ಮಾನವ (ಇ) ಪಕ್ಷಿ (ಈ) ಕಪ್ಪೆ

39. [ಚಿತ್ರ 13]
ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವ ಮಿದುಳಿನ ಭಾಗ
(ಅ) ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಕ (ಆ) ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕ (ಇ) ಮೆಡುಲ್ಲಾ (ಈ) ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್

40. [ಚಿತ್ರ 13]
ಪ್ರತಿವರ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು
(ಅ) ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಕ (ಆ) ಮಿದುಳುಬಳ್ಳಿ (ಇ) ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ (ಈ) ಪಿಟ್ಯುಟರಿ

41. [ಚಿತ್ರ 13]
ದೇಹದ ತಾಪ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಭಾಗ
(ಅ) ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕ (ಆ) ಮೆಡುಲ್ಲಾ (ಇ) ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ (ಈ) ಮಿದುಳುಬಳ್ಳಿ

42. [ಚಿತ್ರ 14]
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಸ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗ?
(ಅ) ಬೇರು (ಆ) ಕಾಂಡ (ಇ) ಎಲೆ (ಈ) ಹಣ್ಣು

43. [ಚಿತ್ರ 14]
ನಿಷೇಚನೆಯ ನಂತರ ಅಂಡಾಶಯ ಆಗುವುದು
(ಅ) ಬೀಜ (ಆ) ಹಣ್ಣು (ಇ) ಭ್ರೂಣ (ಈ) ದಳ

44. [ಚಿತ್ರ 14]
ಎಲೆ ಅಂಚಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಸಸ್ಯ ಬರುವುದು
(ಅ) ಶುಂಠಿ (ಆ) ಬ್ರಯೊಫಿಲಮ್ (ಇ) ಕಬ್ಬು (ಈ) ಆಲೂಗಡ್ಡೆ

45. [ಚಿತ್ರ 15]
ಮಾನವನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಚನೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ
(ಅ) ಗರ್ಭಾಶಯ (ಆ) ಅಂಡಾಶಯ (ಇ) ಅಂಡನಾಳ (ಈ) ಗರ್ಭಕಂಠ

46. [ಚಿತ್ರ 15]
"ಸಹೇಲಿ" ಎಂಬುದು
(ಅ) ಲಸಿಕೆ (ಆ) ಮಹಿಳೆಯರ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆ (ಇ) ಐವಿಎಫ್ ವಿಧಾನ (ಈ) ಪೌಷ್ಟಿಕ ಯೋಜನೆ

47. [ಚಿತ್ರ 15]
ಬಾಹ್ಯ ನಿಷೇಚನೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಾಣಿ
(ಅ) ಕೋಳಿ (ಆ) ಕಪ್ಪೆ (ಇ) ಹಸು (ಈ) ಮಾನವ

48. [ಚಿತ್ರ 16]
ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಬದಲು ಇರುವ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ
(ಅ) ಅಡೆನಿನ್ (ಆ) ಯುರಾಸಿಲ್ (ಇ) ಗ್ವಾನಿನ್ (ಈ) ಸೈಟೋಸಿನ್

49. [ಚಿತ್ರ 16]
ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ಗೆ ಕಾರಣ
(ಅ) ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಣತಂತು ಕೊರತೆ (ಆ) ೨೧ನೇ ವರ್ಣತಂತುವಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿ (ಇ) ವೈ ವರ್ಣತಂತು ಹೆಚ್ಚು (ಈ) ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ

50. [ಚಿತ್ರ 16]
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್‌ಎ ಬೆರಳಚ್ಚು ತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು
(ಅ) ಹರಗೋವಿಂದ ಖುರಾನಾ (ಆ) ಲಾಲ್ಜಿ ಸಿಂಗ್ (ಇ) ಎಂ. ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ (ಈ) ಆನಂದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

51. [ಚಿತ್ರ 16]
ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಲು ಕಾರಣ
(ಅ) ವೈ ವರ್ಣತಂತು ಸಂಬಂಧಿತ (ಆ) ಎಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪ್ರಬಲ ಜೀನ್ (ಇ) ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೊರತೆ (ಈ) ವೈರಸ್

52. [ಚಿತ್ರ 17]
ಪಕ್ಷಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೀಟದ ರೆಕ್ಕೆ
(ಅ) ಸಮರೂಪ ಅಂಗ (ಆ) ಸಮಾನ ಕಾರ್ಯ ಅಂಗ (ಇ) ಅವಶೇಷ ಅಂಗ (ಈ) ಪಳೆಯುಳಿಕೆ

53. [ಚಿತ್ರ 17]
"ಯೋಗ್ಯರ ಉಳಿವು" ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಅ) ಲಾಮಾರ್ಕ್ (ಆ) ಡಾರ್ವಿನ್ (ಇ) ಮೆಂಡಲ್ (ಈ) ಡಿ ವ್ರೀಸ್

54. [ಚಿತ್ರ 17]
ಸರೀಸೃಪ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿ
(ಅ) ಡೋಡೋ (ಆ) ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ (ಇ) ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ (ಈ) ಸೀಲಕ್ಯಾಂತ್

55. [ಚಿತ್ರ 18]
ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ನೀಡಿದವರು
(ಅ) ಲಿನ್ನೇಯಸ್ (ಆ) ವಿಟ್ಟೇಕರ್ (ಇ) ಡಾರ್ವಿನ್ (ಈ) ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್

56. [ಚಿತ್ರ 18]
"ಸಸ್ಯಲೋಕದ ಉಭಯಚರಿಗಳು"
(ಅ) ಶೈವಲ (ಆ) ಬ್ರಯೋಫೈಟಾ (ಇ) ಟೆರಿಡೋಫೈಟಾ (ಈ) ಅನಾವೃತಬೀಜ

57. [ಚಿತ್ರ 18]
ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಸಸ್ತನಿ
(ಅ) ಬಾವಲಿ (ಆ) ಡಾಲ್ಫಿನ್ (ಇ) ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ (ಈ) ಕಾಂಗರೂ

58. [ಚಿತ್ರ 19]
ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರಾಗಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ
(ಅ) ರೈಜೋಬಿಯಂ (ಆ) ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ (ಇ) ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಕಾಕಸ್ (ಈ) ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೀಡಿಯಂ

59. [ಚಿತ್ರ 19]
ಸಿಡುಬು ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು
(ಅ) ಪಾಶ್ಚರ್ (ಆ) ಜೆನ್ನರ್ (ಇ) ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ (ಈ) ಕಾಕ್

60. [ಚಿತ್ರ 19]
ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ನೀಲಿ-ಹಸಿರು ಶೈವಲ
(ಅ) ಯೀಸ್ಟ್ (ಆ) ಅನಬೀನಾ (ಇ) ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ (ಈ) ಅಮೀಬಾ

61. [ಚಿತ್ರ 20]
ಗಿಣ್ಣು ಹಾಲಿನಿಂದ (ಕೊಲೊಸ್ಟ್ರಮ್) ಮಗು ಪಡೆಯುವ ರಕ್ಷಣೆ
(ಅ) ಸಕ್ರಿಯ (ಆ) ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ (ಇ) ಸ್ವಯಂ (ಈ) ಕೃತಕ ಸಕ್ರಿಯ

62. [ಚಿತ್ರ 20]
ಎಚ್‌ಐವಿ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಕೋಶ
(ಅ) ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣ (ಆ) ಸಹಾಯಕ ಟಿ-ಕೋಶ (ಇ) ಕಿರುತಟ್ಟೆ (ಈ) ನರಕೋಶ

63. [ಚಿತ್ರ 20]
ಭಾರತ ಪೋಲಿಯೊ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಾದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೨೦೧೧ (ಆ) ೨೦೧೨ (ಇ) ೨೦೧೪ (ಈ) ೨೦೧೬

64. [ಚಿತ್ರ 21]
ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ೧೦,೦೦೦ ಜೂಲ್ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು
(ಅ) ೧೦೦೦ ಜೂ (ಆ) ೧೦೦ ಜೂ (ಇ) ೧೦ ಜೂ (ಈ) ೧ ಜೂ

65. [ಚಿತ್ರ 21]
ಡಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು
(ಅ) ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ (ಆ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ (ಇ) ಉನ್ನತ ಭಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ (ಈ) ವಿಘಟಕರಲ್ಲಿ

66. [ಚಿತ್ರ 21]
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರ ಉಳಿಸುವ "ಅಪ್ಪಿಕೊ" ಚಳವಳಿ ಆರಂಭವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ
(ಅ) ಕೊಡಗು (ಆ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಇ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಈ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

67. [ಚಿತ್ರ 21]
ಪ್ರತಿಪಾದನೆ (ಪ್ರ): ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೩–೪ ಪೋಷಣಾ ಮಟ್ಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ.
ಕಾರಣ (ಕಾ): ಪ್ರತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸು. ೧೦% ಮಾತ್ರ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
(ಅ) ಪ್ರ ಮತ್ತು ಕಾ ಸರಿ; ಕಾ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) ಪ್ರ ಮತ್ತು ಕಾ ಸರಿ; ಕಾ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) ಪ್ರ ಸರಿ, ಕಾ ತಪ್ಪು
(ಈ) ಪ್ರ ತಪ್ಪು, ಕಾ ಸರಿ

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಮಾನವ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ.

2. ಸಂಕ್ರಾಮಕ ರೋಗಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮ ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಆ) ಎಟಿಪಿ ಉತ್ಪಾದನೆ.

2. (ಅ) ಲೈಸೋಸೋಮ್ – ಜೀರ್ಣ ಕಿಣ್ವ.

3. (ಆ) ಕೋಶಭಿತ್ತಿ, ಹರಿತ್ತಿನ ಕಣ.

4. (ಅ) ೧೬೬೫ ಕಾರ್ಕ್.

5. (ಆ) ಪೆಪ್ಸಿನ್ – ಜಠರ.

6. (ಆ) ಯಕೃತ್ತು; ಪಿತ್ತಕೋಶ ಸಂಗ್ರಹ.

7. (ಆ) ಸಣ್ಣ ಕರುಳು.

8. (ಇ) ಜೀವಸತ್ವ ಸಿ.

9. (ಆ) "ಏಡಿ ಕೇಕ್".

10. (ಆ) ಡಿ – ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು.

11. (ಆ) ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ.

12. (ಇ) ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ.

13. (ಇ) ದಡಾರ ವೈರಸ್.

14. (ಆ) ಕ್ಯಾಸನೂರು ಅರಣ್ಯ ರೋಗ – ಉಣ್ಣೆ.

15. (ಆ) ಈಡಿಸ್.

16. (ಆ) ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಾತ್ರ.

17. (ಆ) ಪಿಟ್ಯುಟರಿ.

18. (ಇ) ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆ.

19. (ಆ) ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ.

20. (ಆ) ೩:೧.

21. (ಇ) ೨೩ ಜೊತೆ = ೪೬.

22. (ಅ) ತಂದೆ X ಅಥವಾ Y ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

23. (ಆ) ನೀರಿನ ದ್ಯುತಿವಿಭಜನೆ.

24. (ಆ) ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ; ಹರಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ.

25. (ಅ) ಪೋಷಣೆಯ ವಿಧಗಳು.

26. (ಆ) ಎಥಿಲೀನ್ ಏಕೈಕ ಅನಿಲ ಹಾರ್ಮೋನ್.

27. (ಆ) ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ.

28. (ಆ) ಕ್ರೆಸ್ಕೋಗ್ರಾಫ್.

29. (ಆ) ಅವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ.

30. (ಆ) ತೆಳು ಗೋಡೆ, ರಕ್ತನಾಳ ಜಾಲ.

31. (ಆ) ಶ್ವಾಸರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ.

32. (ಆ) ಹೃದಯದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ.

33. (ಈ) ಒ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜನಕ ಇಲ್ಲ.

34. (ಆ) ಸೈನೋ-ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ.

35. (ಇ) ಎರಡೂ ಸರಿ.

36. (ಆ) ನೆಫ್ರಾನ್.

37. (ಆ) ಆರ್ನಿತಿನ್ ಚಕ್ರ, ಯಕೃತ್ತು.

38. (ಇ) ನೀರು ಉಳಿಸುವ ವಿಧಾನ.

39. (ಆ) ಸೆರೆಬೆಲಮ್.

40. (ಆ) ಮಿದುಳಿನ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ತ್ವರಿತ ಸ್ಪಂದನೆ.

41. (ಇ) ದೇಹದ "ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್".

42. (ಆ) ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಾಂಡ.

43. (ಆ) ಅಂಡಕ ಬೀಜ, ಅಂಡಾಶಯ ಹಣ್ಣು.

44. (ಆ) ಸಸ್ಯಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ.

45. (ಇ) ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ನಳಿಕೆ.

46. (ಆ) ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸುವ, ಸಿಡಿಆರ್‌ಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.

47. (ಆ) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡ-ವೀರ್ಯ ಸೇರುತ್ತವೆ.

48. (ಆ) ಯುರಾಸಿಲ್.

೫ಅ–೫ಇ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ (ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ) — ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು

✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ 1 (ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ):** "ನೈಜ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ" (Real Image) ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ (Inverted) ಮತ್ತು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ / ಪೀನ ಮಸೂರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; "ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ" (Virtual Image) ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ (Erect). ವಾಹನದ ಹಿನ್ನೋಟ ಕನ್ನಡಿ = ಪೀನ ದರ್ಪಣ (Convex Mirror).

✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ 2 (ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ):** ಜೀವಸತ್ವಗಳಲ್ಲಿ **ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವವು ಕೇವಲ B ಮತ್ತು C ಮಾತ್ರ**; ಉಳಿದ **A, D, E, K ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು** (ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ).

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ (ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ): "ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ (AMR) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸನೂರು ಕಾಡಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ (KFD) ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು 'ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್' (One Health) ವಿಧಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ."

• **ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯಾಮ:** ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್‌ಗಳ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವಂಶವಾಹಿ ಪ್ರತಿರೋಧ (Superbugs) ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ; KFD ಫ್ಲಾವಿವೈರಸ್ ಉಣ್ಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ.
• **ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆಯಾಮ:** ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಿಂದ ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಬಳಕೆ.
• **ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು 'ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್' ಆಯಾಮ:** ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಏಕೀಕೃತ ಕಣ್ಗಾವಲು (ಬೆಂಗಳೂರಿನ ICMR One Health ಕೇಂದ್ರ), 'ರೆಡ್ ಲೈನ್' ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು KFD ಲಸಿಕಾಕರಣ.

49. (ಆ) ಟ್ರೈಸೋಮಿ ೨೧.
50. (ಆ) ಸಿಸಿಎಂಬಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್.
51. (ಆ) ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್.
52. (ಆ) ಕಾರ್ಯ ಒಂದೇ, ರಚನೆ ಬೇರೆ.
53. (ಆ) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ (ಪದ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್‌ರದು).
54. (ಆ) ಹಲ್ಲು, ಬಾಲ ಮತ್ತು ಗರಿ.
55. (ಆ) ೧೯೬೯.
56. (ಆ) ಪಾಚಿ – ತೇವ ಪ್ರದೇಶ, ನಿಷೇಚನೆಗೆ ನೀರು.
57. (ಇ) ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್, ಎಕಿಡ್ನಾ.
58. (ಆ) ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ.
59. (ಆ) ೧೭೯೬, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನರ್.
60. (ಆ) ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ.
61. (ಆ) ಸಿದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾಯ (ಐಜಿಎ).
62. (ಆ) ರೋಗನಿರೋಧ ಕುಸಿತ.
63. (ಇ) ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೊನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಜನವರಿ ೨೦೧೧).
64. (ಆ) ೧೦೦೦೦ → ೧೦೦೦ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ) → ೧೦೦ (ದ್ವಿತೀಯ).
65. (ಇ) ಜೈವಿಕ ಸಂಚಯನ.
66. (ಆ) ೧೯೮೩, ಸಾಲ್ಕಣಿ (ಶಿರಸಿ).
67. (ಅ) ಶಕ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.

೬. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ – 57 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
೧೦% ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ೧೦,೦೦೦ ಜೂಲ್ ಇದ್ದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ಷಕಕ್ಕೆ
(ಅ) ೧,೦೦೦ (ಆ) ೧೦೦ (ಇ) ೧೦ (ಈ) ೧

2. [ಚಿತ್ರ 2]
೧೦% ನಿಯಮ ನೀಡಿದವರು
(ಅ) ಲಿಂಡೆಮನ್ (ಆ) ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಲಿ (ಇ) ಓಡಂ (ಈ) ಹೆಕೆಲ್

3. [ಚಿತ್ರ 2]
ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆಯಿಂದ ಡಿಡಿಟಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದು
(ಅ) ಸಸ್ಯ (ಆ) ಕೀಟ (ಇ) ಸಣ್ಣ ಮೀನು (ಈ) ಹದ್ದು

4. [ಚಿತ್ರ 2]
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು
(ಅ) ಪೋಷಕಾಂಶ (ಆ) ಶಕ್ತಿ (ಇ) ನೀರು (ಈ) ಇಂಗಾಲ

5. [ಚಿತ್ರ 3]
ಓಜೋನ್ ಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದ
(ಅ) ಕ್ಯೋಟೋ (ಆ) ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ (ಇ) ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಈ) ರಾಮ್ಸರ್

6. [ಚಿತ್ರ 3]
ಓಜೋನ್ ದಪ್ಪ ಅಳೆಯುವ ಏಕಮಾನ
(ಅ) ಡೆಸಿಬೆಲ್ (ಆ) ಡಾಬ್ಸನ್ (ಇ) ಪಾಸ್ಕಲ್ (ಈ) ರಿಕ್ಟರ್

7. [ಚಿತ್ರ 3]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಆಮ್ಲ ಮಳೆಗೆ SO_2 ಕಾರಣ.
೨. ಕಿಗಾಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

8. [ಚಿತ್ರ 3]
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಗುರಿ ತಾಪ ಏರಿಕೆ
(ಅ) ೧°ಸೆ (ಆ) ೧.೫°ಸೆ (ಇ) ೩°ಸೆ (ಈ) ೪°ಸೆ

9. [ಚಿತ್ರ 4]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲು
(ಅ) ಸುಂದರಬನ (ಆ) ನೀಲಗಿರಿ (ಇ) ನಂದಾದೇವಿ (ಈ) ಮನ್ನಾರ್

10. [ಚಿತ್ರ 4]
ಪರಸ್ಥಾನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
(ಅ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ (ಆ) ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಇ) ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲು (ಈ) ಪವಿತ್ರ ತೋಪು

11. [ಚಿತ್ರ 4]
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಅಲ್ಲದ್ದು
(ಅ) ಬಂಡೀಪುರ (ಆ) ಕುದುರೆಮುಖ (ಇ) ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ (ಈ) ನಾಗರಹೊಳೆ

12. [ಚಿತ್ರ 4]
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣವಾದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೨೦೦೨ (ಆ) ೨೦೦೮ (ಇ) ೨೦೧೨ (ಈ) ೨೦೧೬

13. [ಚಿತ್ರ 5]
ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕ
(ಅ) ಸುಂದರಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ (ಆ) ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗಡೆ (ಇ) ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ (ಈ) ಅಮೃತಾದೇವಿ

14. [ಚಿತ್ರ 5]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಚಿಪ್ಕೋ ಆ. ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೋ ಇ. ಬಿಷ್ಣೋಯಿ
೧. ಅಮೃತಾದೇವಿ ೨. ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ೩. ಗೌರಾದೇವಿ
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೨, ಇ-೩ (ಇ) ಅ-೨, ಆ-೩, ಇ-೧ (ಈ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨

15. [ಚಿತ್ರ ೬]
ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದದ ಜೀವಿಗಳ ಗುಂಪು
(ಅ) ಸಮುದಾಯ (ಆ) ಸಮೂಹ (ಇ) ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಈ) ಬಯೋಮ್

16. [ಚಿತ್ರ ೬]
ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ ಆಂತರಿಕ ಕೊಬ್ಬು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದಿಂದ ನೀರು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಾಣಿ
(ಅ) ಒಂಟೆ (ಆ) ಕಾಂಗರೂ ಇಲಿ (ಇ) ಮರುಭೂಮಿ ಹಲ್ಲಿ (ಈ) ಕತ್ತೆ

17. [ಚಿತ್ರ ೬]
ಶೀತ ಪ್ರದೇಶದ ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಿವಿ-ಕಾಲು – ಯಾವ ನಿಯಮ?
(ಅ) ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ (ಆ) ಅಲೆನ್ (ಇ) ಗಾಸ್ (ಈ) ಲಿಂಡೆಮನ್

18. [ಚಿತ್ರ ೭]
ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಆಕಾರ
(ಅ) J (ಆ) S (ಇ) L (ಈ) U

19. [ಚಿತ್ರ ೭]
$dN/dt = rN\,(K-N)/K$ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ K ಎಂದರೆ
(ಅ) ಆಂತರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ (ಆ) ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಇ) ಜನನ ದರ (ಈ) ಮರಣ ದರ

20. [ಚಿತ್ರ ೭]
ಸಮೂಹ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು
(ಅ) ಜನನ, ಒಳವಲಸೆ (ಆ) ಮರಣ, ಹೊರವಲಸೆ (ಇ) ಜನನ, ಹೊರವಲಸೆ (ಈ) ಮರಣ, ಒಳವಲಸೆ

21. [ಚಿತ್ರ ೮]
ಕ್ಲೌನ್ ಮೀನು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಅನಿಮೋನ್ ಸಂಬಂಧ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ)
(ಅ) ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನೆ (ಆ) ಸಹಭೋಜನ (ಇ) ಪರಾವಲಂಬನೆ (ಈ) ಅಮೆನ್ಸಲಿಸಂ

22. [ಚಿತ್ರ ೮]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಕಸ್ಕುಟಾ ಆ. ಕಲ್ಲುಹೂ ಇ. ಕೋಗಿಲೆ-ಕಾಗೆ
೧. ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನೆ ೨. ಮರಿ ಪರಾವಲಂಬನೆ ೩. ಪರಾವಲಂಬನೆ
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಇ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩ (ಈ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧

23. [ಚಿತ್ರ ೮]
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಪಾಪಾಸು ಕಳ್ಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಜೀವಿ
(ಅ) ಕಣಜ (ಆ) ಕ್ಯಾಕ್ಟೊಬ್ಲಾಸ್ಟಿಸ್ ಪತಂಗ (ಇ) ಮೊನಾರ್ಕ್ ಚಿಟ್ಟೆ (ಈ) ನೈಲ್ ಪರ್ಚ್

24. [ಚಿತ್ರ ೮]
ಕಥನ (A): ಪಿಸಾಸ್ಟರ್ ನಕ್ಷತ್ರಮೀನು ತೆಗೆದಾಗ ಅಕಶೇರುಕ ಪ್ರಭೇದ ಅಳಿದವು.
ಕಾರಣ (R): ಪರಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಪ್ರಭೇದ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
(ಅ) A, R ಸರಿ; R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A, R ಸರಿ; R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

25. [ಚಿತ್ರ ೯]
ಎನ್‌ಪಿಪಿ =
(ಅ) ಜಿಪಿಪಿ + ಆರ್ (ಆ) ಜಿಪಿಪಿ − ಆರ್ (ಇ) ಆರ್ − ಜಿಪಿಪಿ (ಈ) ಜಿಪಿಪಿ × ಆರ್

26. [ಚಿತ್ರ ೯]
ವಿಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶ
(ಅ) ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಜನಕ (ಆ) ಹೆಚ್ಚು ಲಿಗ್ನಿನ್, ಕೈಟಿನ್ (ಇ) ಬೆಚ್ಚನೆ-ತೇವ (ಈ) ಕರಗುವ ಸಕ್ಕರೆ

27. [ಚಿತ್ರ ೯]
ಸಸ್ಯಗಳು ಹಿಡಿಯುವ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಕ್ರಿಯ ವಿಕಿರಣ (ಪಿಎಆರ್) ಪ್ರಮಾಣ
(ಅ) ೫೦–೬೦% (ಆ) ೨–೧೦% (ಇ) ೨೦–೩೦% (ಈ) ೦.೧%

28. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿರುವ ಪಿರಮಿಡ್
(ಅ) ಸಂಖ್ಯಾ (ಆ) ಜೀವರಾಶಿ (ಇ) ಶಕ್ತಿ (ಈ) ಎಲ್ಲವೂ

29. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗುವ ಪಿರಮಿಡ್
(ಅ) ಶಕ್ತಿ (ಆ) ಜೀವರಾಶಿ (ಇ) ಸಂಖ್ಯಾ ಮಾತ್ರ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

30. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
ಬರಿಯ ಶಿಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕ
(ಅ) ಪಾಚಿ (ಮಾಸ್) (ಆ) ಕಲ್ಲುಹೂ (ಇ) ಹುಲ್ಲು (ಈ) ಸಸ್ಯ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್

31. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ದ್ವಿತೀಯ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕಕ್ಕಿಂತ ವೇಗ.
೨. ರಂಜಕ ಚಕ್ರ ಅನಿಲ ಚಕ್ರ.
ಸರಿಯಾದುದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

32. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
ಕಾನ್‌ಸ್ಟಾನ್ಜಾ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲಿನ ಪರಿಸರ ಸೇವೆ
(ಅ) ಮನರಂಜನೆ (ಆ) ಮಣ್ಣು ರಚನೆ (ಇ) ವಾಯುಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಈ) ಪೋಷಕ ಚಕ್ರ

33. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಯಾವ ವರ್ಗದ ಪರಿಸರ ಸೇವೆ?
(ಅ) ಪೂರೈಕೆ (ಆ) ನಿಯಂತ್ರಣ (ಇ) ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

34. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
ಪ್ರಭೇದ-ಪ್ರದೇಶ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು
(ಅ) ಡಾರ್ವಿನ್ (ಆ) ಹಂಬೋಲ್ಟ್ (ಇ) ಟಿಲ್‌ಮನ್ (ಈ) ಮೈಯರ್ಸ್

35. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
"ರಿವೆಟ್ ಪಾಪರ್" ಊಹೆ ಪ್ರತಿಪಾದಕ
(ಅ) ಪಾಲ್ ಎರ್ಲಿಕ್ (ಆ) ಇ.ಒ. ವಿಲ್ಸನ್ (ಇ) ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇ (ಈ) ಡೇವಿಡ್ ಟಿಲ್‌ಮನ್

36. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭೇದ ವೈವಿಧ್ಯ ಪಾಲು (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ)
(ಅ) ೨.೪% (ಆ) ೮.೧% (ಇ) ೧೨% (ಈ) ೧೭%

37. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇ ಅಂದಾಜಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭೇದ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಅ) ೧೫ ಲಕ್ಷ (ಆ) ೭೦ ಲಕ್ಷ (ಇ) ೨ ಕೋಟಿ (ಈ) ೫ ಕೋಟಿ

38. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ನಷ್ಟದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
(ಅ) ಅನ್ಯ ಪ್ರಭೇದ (ಆ) ಆವಾಸ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಛಿದ್ರೀಕರಣ (ಇ) ಸಹ-ಅಳಿವು (ಈ) ಮಾಲಿನ್ಯ

39. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರದ ಸಿಕ್ಲಿಡ್ ಮೀನುಗಳ ಅಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣ
(ಅ) ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕ್ಯಾಟ್‌ಫಿಶ್ (ಆ) ನೈಲ್ ಪರ್ಚ್ (ಇ) ಜಲ ಹಯಸಿಂತ್ (ಈ) ತಿಲಾಪಿಯಾ

40. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
ಸ್ಟೆಲರ್ ಸಮುದ್ರ ಹಸು ಅಳಿವಿನ ಕಾರಣ
(ಅ) ಆವಾಸ ನಷ್ಟ (ಆ) ಅತಿ ಶೋಷಣೆ (ಇ) ಸಹ-ಅಳಿವು (ಈ) ಅನ್ಯ ಪ್ರಭೇದ

41. [ಚಿತ್ರ ೧೫]
ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೀಡಿದವರು
(ಅ) ಇ.ಒ. ವಿಲ್ಸನ್ (ಆ) ನಾರ್ಮನ್ ಮೈಯರ್ಸ್ (ಇ) ಪಾಲ್ ಎರ್ಲಿಕ್ (ಈ) ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇ

42. [ಚಿತ್ರ ೧೫]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಕಾರ್ಟಜೆನಾ ಆ. ನಗೋಯಾ ಇ. ಕಿಗಾಲಿ
೧. ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ ೨. ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ೩. ಜೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷೆ
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಇ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩ (ಈ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧

43. [ಚಿತ್ರ ೧೫]
ಭಾರತದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೧೯೭೨ (ಆ) ೧೯೮೬ (ಇ) ೨೦೦೨ (ಈ) ೨೦೧೦

44. [ಚಿತ್ರ ೧೬]
ಹೆಚ್ಚು ಬಿಒಡಿ ಸೂಚಿಸುವುದು
(ಅ) ಶುದ್ಧ ನೀರು (ಆ) ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಯವ ಮಾಲಿನ್ಯ (ಇ) ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲಜನಕ (ಈ) ಕಡಿಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ

45. [ಚಿತ್ರ ೧೬]
ಮಿನಮಾಟಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಲೋಹ
(ಅ) ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ (ಆ) ಪಾದರಸ (ಇ) ಸೀಸ (ಈ) ಆರ್ಸೆನಿಕ್

46. [ಚಿತ್ರ ೧೬]
ಡಿಡಿಟಿ ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ
(ಅ) ರೆಕ್ಕೆ ಉದುರುವಿಕೆ (ಆ) ತೆಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಚಿಪ್ಪು (ಇ) ಕುರುಡು (ಈ) ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆ

47. [ಚಿತ್ರ ೧೭]
ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕಣ ತೆಗೆಯಲು ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧನ
(ಅ) ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ (ಆ) ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ ಅವಕ್ಷೇಪಕ (ಇ) ವೇಗವರ್ಧಕ ಪರಿವರ್ತಕ (ಈ) ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್

48. [ಚಿತ್ರ ೧೭]
ಪಾಲಿಬ್ಲೆಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆ – ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಉದಾಹರಣೆ
(ಅ) ರಮೇಶ್ ದಾಗರ್ (ಆ) ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ (ಇ) ಸುಂದರಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ (ಈ) ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಗಡೆ

49. [ಚಿತ್ರ ೧೮]
ಕಿಗಾಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ?
(ಅ) ಕ್ಯೋಟೋ (ಆ) ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ (ಇ) ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಈ) ರಾಮಸಾರ್

50. [ಚಿತ್ರ ೧೮]
ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಗುರಿ ವರ್ಷ (ಸಿಒಪಿ-೨೬)
(ಅ) ೨೦೫೦ (ಆ) ೨೦೬೦ (ಇ) ೨೦೭೦ (ಈ) ೨೦೪೭

51. [ಚಿತ್ರ ೧೮]
ಯುಎನ್‌ಇಪಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಮ್ಮೇಳನ
(ಅ) ರಿಯೋ ೧೯೯೨ (ಆ) ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್ ೧೯೭೨ (ಇ) ಕ್ಯೋಟೋ ೧೯೯೭ (ಈ) ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ೨೦೦೨

52. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
ಸಂಚಿತ (ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ) ಪೋಷಕ ಚಕ್ರ
(ಅ) ಇಂಗಾಲ (ಆ) ಸಾರಜನಕ (ಇ) ರಂಜಕ (ಈ) ಆಮ್ಲಜನಕ

53. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅನ್ನು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ
(ಅ) ನೈಟ್ರೋಸೋಮೊನಾಸ್ (ಆ) ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ (ಇ) ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ (ಈ) ರೈಜೋಬಿಯಂ

54. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
೧. ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸು. ೭೧% ಇಂಗಾಲ ಕರಗಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.
೨. ವಿನೈಟ್ರೀಕರಣ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

55. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ಹವಳ ಬಿಳಿಚುವಿಕೆಯ ನೇರ ಕಾರಣ
(ಅ) ಜೂಸಾಂಥೆಲ್ಲೆ ಶೈವಲ ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆ (ಆ) ಮೀನು ಹೆಚ್ಚಳ (ಇ) ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಕೆ (ಈ) ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ

56. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಮ್‌ಸಾರ್ ತಾಣಗಳು (೧೯೮೧)
(ಅ) ವುಲರ್ ಮತ್ತು ಲೋಕ್ಟಕ್ (ಆ) ಚಿಲ್ಕಾ ಮತ್ತು ಕೇವಲಾದೇವ (ಇ) ಸುಂದರಬನ ಮತ್ತು ಭಿತರಕನಿಕಾ (ಈ) ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಂಭಾರ್

57. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಸಸ್ಯಗಳ "ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್" ಕಾರ್ಯ
(ಅ) ಉಪ್ಪು ಸಂಗ್ರಹ (ಆ) ಉಸಿರಾಟ (ಇ) ಬೀಜ ಪ್ರಸರಣ (ಈ) ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆ ಎಂದರೇನು? ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

2. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸರ ಚಳವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.

3. ಸಮೂಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಘಾತೀಯ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಕ್ರರೇಖೆ ಸಹಿತ ಹೋಲಿಸಿ.

4. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ನಷ್ಟದ "ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯ"ವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

5. ಸುಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.

6. ಜೌಗು ಭೂಮಿಯನ್ನು "ಭೂಮಿಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ" ಎನ್ನುವುದೇಕೆ? ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಆ) ೧೦,೦೦೦ → ೧,೦೦೦ → ೧೦೦.
2. (ಅ) ಲಿಂಡೆಮನ್ (೧೯೪೨).
3. (ಈ) ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ.
4. (ಆ) ಶಕ್ತಿ.
5. (ಆ) ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ೧೯೮೭.
6. (ಆ) ಡಾಬ್ಸನ್.
7. (ಇ) ಎರಡೂ ಸರಿ.
8. (ಆ) ೧.೫°ಸೆ (೨°ಸೆ ಕೆಳಗೆ).
9. (ಆ) ನೀಲಗಿರಿ ೧೯೮೬.
10. (ಆ) ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್.
11. (ಇ) ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ.
12. (ಇ) ೨೦೧೨.
13. (ಆ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ೧೯೮೩.
14. (ಅ) ಚಿಪ್ಕೋ–ಗೌರಾದೇವಿ, ನರ್ಮದಾ–ಪಾಟ್ಕರ್, ಬಿಷ್ಣೋಯಿ–ಅಮೃತಾದೇವಿ.

೬. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ — ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು

✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ):** ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು = **In-situ** (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ, ಅಭಯಾರಣ್ಯ, ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲು, ಪವಿತ್ರ ವನ/ದೇವರ ಕಾಡು); ಹೊರಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದು = **Ex-situ** (ಮೃಗಾಲಯ, ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಬೀಜ/ಜೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್). ನೀರಿನಲ್ಲಿ BOD ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕರಗಿದ ಆಮ್ಲಜನಕ (DO) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ!

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ (ಪರಿಸರ GS-3): "ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ (563) ಮತ್ತು ಆನೆಗಳ (6,395) ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. BRT ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋಲಿಗರ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ."

• **ಪರಿಸರ ಆಯಾಮ:** ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳ ತುಂಡರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲಂಟಾನಾ/ಸೆನ್ನಾ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಕೊರತೆ.
• **ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಆಯಾಮ:** ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1972 ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ (FRA 2006) ಸಮನ್ವಯ; ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ (BRT) ಸೋಲಿಗರಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿ.
• **ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮ:** ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್, ಉಪಗ್ರಹ ರೇಡಿಯೋ-ಕಾಲರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ (SMS/FM Bulk Alert), NTCA ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ.

15. (ಆ) ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್.
16. (ಆ) ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕಾಂಗರೂ ಇಲಿ.
17. (ಆ) ಅಲೆನ್ ನಿಯಮ.
18. (ಆ) ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ – ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ K.
19. (ಆ) ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ.
20. (ಆ) D ಮತ್ತು E.
21. (ಆ) + / 0.
22. (ಅ) ಸಮೂಹ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ.
23. (ಆ) ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ.
24. (ಅ) ಕೀಸ್ಟೋನ್ ಪರಭಕ್ಷಕ.
25. (ಆ) ಉಸಿರಾಟ ನಷ್ಟ ಕಳೆದು.
26. (ಆ) ಲಿಗ್ನಿನ್-ಕೈಟಿನ್ ನಿಧಾನ ವಿಘಟನೆ.
27. (ಆ) ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ – ೨–೧೦%.
28. (ಇ) ಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್.
29. (ಆ) ಮೀನು > ಸಸ್ಯ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಜೀವರಾಶಿ.
30. (ಆ) ಲೈಕನ್ – ಆಮ್ಲ ಸ್ರವಿಸಿ ಶಿಲೆ ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ.
31. (ಅ) ರಂಜಕ ಸಂಚಿತ ಚಕ್ರ.
32. (ಆ) ಸು. ೫೦%.
33. (ಆ) ಎಂಇಎ ವರ್ಗೀಕರಣ.
34. (ಆ) ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವಾನ್ ಹಂಬೋಲ್ಟ್.
35. (ಅ) ಪಾಲ್ ಎರ್ಲಿಕ್ (ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್).
36. (ಆ) ಭೂಭಾಗ ೨.೪%.
37. (ಆ) ಸು. ೭ ದಶಲಕ್ಷ.
38. (ಆ) ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು.
39. (ಆ) ಅನ್ಯ ಪ್ರಭೇದ ಆಕ್ರಮಣ.
40. (ಆ) ಅತಿ ಬೇಟೆ.
41. (ಆ) ೧೯೮೮.
42. (ಅ) ಒಪ್ಪಂದಗಳ ವಿಷಯ.
43. (ಇ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಚೆನ್ನೈ.
44. (ಆ) ಜೈವಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಡಿಕೆ.
45. (ಆ) ಜಪಾನ್, ಮೀನು ಮೂಲಕ.
46. (ಆ) ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಚಯಾಪಚಯ ಭಂಗ.
47. (ಆ) ಇಎಸ್‌ಪಿ – ೯೯% ಕಣ.
48. (ಆ) ಬೆಂಗಳೂರು.
49. (ಆ) ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಕಡಿತ.
50. (ಇ) ಪಂಚಾಮೃತ.
51. (ಆ) ಕೇಂದ್ರ ನೈರೋಬಿ.
52. (ಇ) ಶಿಲೆಗಳೇ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ.
53. (ಆ) ನೈಟ್ರೋಸೋಮೊನಾಸ್ – ಅಮೋನಿಯಾ → ನೈಟ್ರೈಟ್.
54. (ಅ) ವಿನೈಟ್ರೀಕರಣ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸುತ್ತದೆ.
55. (ಅ) ತಾಪಮಾನ ಒತ್ತಡದಿಂದ.
56. (ಆ) ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ.
57. (ಆ) ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ.

೭. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ – 53 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
ವೇಸರ ಶೈಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ
(ಅ) ಖಜುರಾಹೋ (ಆ) ಬೇಲೂರು (ಇ) ಬೃಹದೀಶ್ವರ (ಈ) ಕೊನಾರ್ಕ್

2. [ಚಿತ್ರ 2]
ಎಲ್ಲೋರಾದ ಕೈಲಾಸ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು
(ಅ) ಪುಲಕೇಶಿ II (ಆ) ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ (ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ) (ಇ) ಅಮೋಘವರ್ಷ (ಈ) ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ

3. [ಚಿತ್ರ 2]
ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು
(ಅ) ಲೋಕಮಹಾದೇವಿ (ಆ) ಶಾಂತಲಾ (ಇ) ಚೆನ್ನಮ್ಮ (ಈ) ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ

4. [ಚಿತ್ರ 2]
"ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು"
(ಅ) ಹಂಪಿ (ಆ) ಐಹೊಳೆ (ಇ) ಬೇಲೂರು (ಈ) ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ

5. [ಚಿತ್ರ 2]
ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೊ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೧೯೮೬ (ಆ) ೧೯೮೭ (ಇ) ೨೦೧೨ (ಈ) ೨೦೨೩

6. [ಚಿತ್ರ 3]
ಗ್ರೀಕ್-ರೋಮನ್ ಪ್ರಭಾವದ ಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿ
(ಅ) ಮಥುರಾ (ಆ) ಗಾಂಧಾರ (ಇ) ಅಮರಾವತಿ (ಈ) ಹೊಯ್ಸಳ

7. [ಚಿತ್ರ 3]
ಮಥುರಾ ಶಿಲ್ಪದ ಕಲ್ಲು
(ಅ) ಬೂದು ಕಲ್ಲು (ಆ) ಕೆಂಪು ಮರಳುಗಲ್ಲು (ಇ) ಬಿಳಿ ಅಮೃತಶಿಲೆ (ಈ) ಬಳಪದ ಕಲ್ಲು

8. [ಚಿತ್ರ 4]
ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯದ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಕೇರಳ (ಆ) ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (ಇ) ಒಡಿಶಾ (ಈ) ತಮಿಳುನಾಡು

9. [ಚಿತ್ರ 4]
ಸತ್ರಿಯಾ ನೃತ್ಯದ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಮಣಿಪುರ (ಆ) ಅಸ್ಸಾಂ (ಇ) ಒಡಿಶಾ (ಈ) ಕೇರಳ

10. [ಚಿತ್ರ 4]
ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎರಡು ಶೈಲಿಗಳು
(ಅ) ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು–ಬಡಗುತಿಟ್ಟು (ಆ) ಕಿರಾನಾ–ಗ್ವಾಲಿಯರ್ (ಇ) ನಾಗರ–ದ್ರಾವಿಡ (ಈ) ಲಾಸ್ಯ–ತಾಂಡವ

11. [ಚಿತ್ರ 5]
"ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ"
(ಅ) ತ್ಯಾಗರಾಜ (ಆ) ಪುರಂದರದಾಸ (ಇ) ಕನಕದಾಸ (ಈ) ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತ

12. [ಚಿತ್ರ 5]
ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕ
(ಅ) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರ್ (ಆ) ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿ (ಇ) ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರು (ಈ) ಕುಮಾರ ಗಂಧರ್ವ

13. [ಚಿತ್ರ 6]
ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರು
(ಅ) ಬೇಂದ್ರೆ (ಆ) ಕುವೆಂಪು (ಇ) ಕಾರಂತ (ಈ) ಮಾಸ್ತಿ

14. [ಚಿತ್ರ 6]
"ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು" ಕರ್ತೃ
(ಅ) ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ (ಆ) ಮಾಸ್ತಿ (ಇ) ಗೋಕಾಕ್ (ಈ) ಕಂಬಾರ

15. [ಚಿತ್ರ 6]
ದೊರೆತ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿ
(ಅ) ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ (ಆ) ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ (ಇ) ಆದಿಪುರಾಣ (ಈ) ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ

16. [ಚಿತ್ರ 6]
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತ ವರ್ಷ
(ಅ) ೨೦೦೪ (ಆ) ೨೦೦೮ (ಇ) ೨೦೧೩ (ಈ) ೨೦೧೪

17. [ಚಿತ್ರ 7]
ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು
(ಅ) ಶಂಕರ (ಆ) ಮಧ್ವ (ಇ) ರಾಮಾನುಜ (ಈ) ಬಸವಣ್ಣ

18. [ಚಿತ್ರ 7]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಅದ್ವೈತ ಆ. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಇ. ದ್ವೈತ
೧. ಮೇಲುಕೋಟೆ ೨. ಉಡುಪಿ ೩. ಶೃಂಗೇರಿ
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೨, ಇ-೩ (ಇ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩ (ಈ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧

19. [ಚಿತ್ರ 8]
ಪಶುಪತಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಪ್ರಾಣಿ
(ಅ) ಆನೆ (ಆ) ಹುಲಿ (ಇ) ಎತ್ತು (ಈ) ಘೇಂಡಾಮೃಗ

20. [ಚಿತ್ರ 8]
ದೀದಾರ್‌ಗಂಜ್ ಯಕ್ಷಿ ಯಾವ ಕಾಲದ್ದು?
(ಅ) ಹರಪ್ಪ (ಆ) ಮೌರ್ಯ (ಇ) ಗುಪ್ತ (ಈ) ಕುಶಾನ

21. [ಚಿತ್ರ 8]
"ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ" ಮೂಲ
(ಅ) ಋಗ್ವೇದ (ಆ) ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ (ಇ) ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಈ) ಕಠ ಉಪನಿಷತ್

22. [ಚಿತ್ರ 9]
ಸ್ತೂಪದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಚೌಕಾಕಾರದ ಬೇಲಿ
(ಅ) ವೇದಿಕಾ (ಆ) ಹರ್ಮಿಕಾ (ಇ) ಅಂಡ (ಈ) ತೋರಣ

23. [ಚಿತ್ರ 9]
ಆರಂಭಿಕ ಬೌದ್ಧ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ "ಚಕ್ರ" ಸಂಕೇತಿಸುವುದು
(ಅ) ಜನನ (ಆ) ಜ್ಞಾನೋದಯ (ಇ) ಮೊದಲ ಉಪದೇಶ (ಈ) ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ

24. [ಚಿತ್ರ 10]
ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:
೧. ಎಲ್ಲೋರಾದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ, ಹಿಂದೂ, ಜೈನ ಗುಹೆಗಳಿವೆ.
೨. ಕೈಲಾಸ ದೇವಾಲಯ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರದು.
ಸರಿಯಾದವು:
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

25. [ಚಿತ್ರ 10]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಎಲಿಫೆಂಟಾ ಬಿ. ಹಾಥಿಗುಂಫಾ ಸಿ. ಕಾರ್ಲೆ ಡಿ. ಉದಯಗಿರಿ (ಮ.ಪ್ರ.)
೧. ವರಾಹ ೨. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚೈತ್ಯ ೩. ಖಾರವೇಲ ೪. ಮಹೇಶಮೂರ್ತಿ
(ಅ) ಎ೪ ಬಿ೩ ಸಿ೨ ಡಿ೧ (ಆ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೨ ಡಿ೧ (ಇ) ಎ೪ ಬಿ೩ ಸಿ೧ ಡಿ೨ (ಈ) ಎ೧ ಬಿ೩ ಸಿ೨ ಡಿ೪

26. [ಚಿತ್ರ 10]
ಬಾದಾಮಿಯ ೩ನೇ ಗುಹೆಯ ಶಾಸನ ಹೊರಡಿಸಿದವರು
(ಅ) ೧ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ (ಆ) ಮಂಗಳೇಶ (ಇ) ೨ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ (ಈ) ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ

27. [ಚಿತ್ರ 11]
"ಬಣಿ ಠಣಿ" ಯಾವ ಶೈಲಿ?
(ಅ) ಕಾಂಗ್ರಾ (ಆ) ಕಿಶನ್‌ಗಢ (ಇ) ಬಸೋಹ್ಲಿ (ಈ) ಮೊಘಲ್

28. [ಚಿತ್ರ 11]
ಜಹಾಂಗೀರನಿಂದ "ನಾದಿರ್-ಉಲ್-ಅಸರ್" ಬಿರುದು ಪಡೆದ ಚಿತ್ರಕಾರ
(ಅ) ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ (ಆ) ಉಸ್ತಾದ್ ಮನ್ಸೂರ್ (ಇ) ಬಸಾವನ್ (ಈ) ದಸ್ವಂತ್

29. [ಚಿತ್ರ 11]
ಗೆಸ್ಸೊ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೈಲಿ
(ಅ) ಕಿನ್ನಾಳ (ಆ) ಮೈಸೂರು ಚಿತ್ರಕಲೆ (ಇ) ಚಿತ್ತಾರ (ಈ) ಬಿದರಿ

30. [ಚಿತ್ರ 12]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ವರ್ಲಿ ಬಿ. ಮಧುಬನಿ ಸಿ. ಫಡ್ ಡಿ. ಚಿತ್ತಾರ
೧. ರಾಜಸ್ಥಾನ ೨. ಕರ್ನಾಟಕ ೩. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ೪. ಬಿಹಾರ
(ಅ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೧ ಡಿ೨ (ಆ) ಎ೪ ಬಿ೩ ಸಿ೧ ಡಿ೨ (ಇ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೨ ಡಿ೧ (ಈ) ಎ೧ ಬಿ೪ ಸಿ೩ ಡಿ೨

31. [ಚಿತ್ರ 12]
ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸುವ ಸಮುದಾಯ
(ಅ) ಸೋಲಿಗರು (ಆ) ದೀವರು (ಇ) ಕೊರಗರು (ಈ) ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು

32. [ಚಿತ್ರ 13]
ಮೊದಲ ನಿಜವಾದ ಗುಮ್ಮಟ ಕಂಡುಬರುವ ಕಟ್ಟಡ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ)
(ಅ) ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ (ಆ) ಅಲಾಯಿ ದರ್ವಾಜಾ (ಇ) ಬಲ್ಬನ್ ಸಮಾಧಿ (ಈ) ಇಲ್ತುತ್ಮಿಶ್ ಸಮಾಧಿ

33. [ಚಿತ್ರ 13]
ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವನು
(ಅ) ಐಬಕ್ (ಆ) ಇಲ್ತುತ್ಮಿಶ್ (ಇ) ಬಲ್ಬನ್ (ಈ) ಅಲಾವುದ್ದೀನ್

34. [ಚಿತ್ರ 13]
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂಗಳದ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ಇರುವುದು
(ಅ) ಬೀದರ್ (ಆ) ಕಲಬುರಗಿ (ಇ) ಬಿಜಾಪುರ (ಈ) ಹೈದರಾಬಾದ್

35. [ಚಿತ್ರ 14]
ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ
(ಅ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ–ಕಾಸರಗೋಡು (ಆ) ಉಡುಪಿ–ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಇ) ಮೈಸೂರು (ಈ) ಬೆಳಗಾವಿ

36. [ಚಿತ್ರ 14]
ಕಂಸಾಳೆ ಯಾವ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಅ) ಬೀರೇಶ್ವರ (ಆ) ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ (ಇ) ವೀರಭದ್ರ (ಈ) ಮಂಜುನಾಥ

37. [ಚಿತ್ರ 14]
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇರುವ ಸ್ಥಳ
(ಅ) ಹಂಪಿ (ಆ) ಗೊಟಗೋಡಿ (ಇ) ಮೈಸೂರು (ಈ) ಧಾರವಾಡ

38. [ಚಿತ್ರ 15]
ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಘಟಂ ಸೇರುವ ವರ್ಗ
(ಅ) ತತ (ಆ) ಸುಷಿರ (ಇ) ಅವನದ್ಧ (ಈ) ಘನ

39. [ಚಿತ್ರ 15]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಡಿ. ಅಮ್ಜದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್
೧. ಕೊಳಲು ೨. ಸರೋದ್ ೩. ಶಹನಾಯಿ ೪. ಸಂತೂರ್
(ಅ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೧ ಡಿ೨ (ಆ) ಎ೪ ಬಿ೩ ಸಿ೧ ಡಿ೨ (ಇ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೨ ಡಿ೧ (ಈ) ಎ೩ ಬಿ೧ ಸಿ೪ ಡಿ೨

40. [ಚಿತ್ರ 16]
ರಾವಣಛಾಯಾ ನೆರಳು ಬೊಂಬೆಯಾಟ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ್ದು?
(ಅ) ಆಂಧ್ರ (ಆ) ಒಡಿಶಾ (ಇ) ಕೇರಳ (ಈ) ಕರ್ನಾಟಕ

41. [ಚಿತ್ರ 16]
ಕಠ್‌ಪುತ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಬೊಂಬೆಯಾಟ?
(ಅ) ನೆರಳು (ಆ) ಸೂತ್ರ (ಇ) ಕೋಲು (ಈ) ಕೈಗವಸು

42. [ಚಿತ್ರ 17]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣ ಅಲ್ಲದ್ದು
(ಅ) ಹಂಪಿ (ಆ) ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು (ಇ) ಬಾದಾಮಿ (ಈ) ಸೋಮನಾಥಪುರ

43. [ಚಿತ್ರ 17]
ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು
(ಅ) ೨ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ (ಆ) ರಾಣಿ ಲೋಕಮಹಾದೇವಿ (ಇ) ದಂತಿದುರ್ಗ (ಈ) ಶಾಂತಲೆ

44. [ಚಿತ್ರ 17]
ಯೋಗ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಮೂರ್ತ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೨೦೧೪ (ಆ) ೨೦೧೫ (ಇ) ೨೦೧೬ (ಈ) ೨೦೧೭

45. [ಚಿತ್ರ 18]
ಬಿದರಿ ಕಲೆಯ ಲೋಹ ಮಿಶ್ರಣ
(ಅ) ಕಬ್ಬಿಣ–ತಾಮ್ರ (ಆ) ಸತು–ತಾಮ್ರ (ಇ) ಬೆಳ್ಳಿ–ಚಿನ್ನ (ಈ) ತವರ–ಸೀಸ

46. [ಚಿತ್ರ 18]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಜಿಐ ಉತ್ಪನ್ನ
(ಅ) ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ (ಆ) ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಚಹಾ (ಇ) ಬಾಸ್ಮತಿ (ಈ) ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಸೀರೆ

47. [ಚಿತ್ರ 18]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ ಬಿ. ಕಿನ್ನಾಳ ಗೊಂಬೆ ಸಿ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು ಡಿ. ನವಲಗುಂದ ಜಮಖಾನ
೧. ಹಾವೇರಿ ೨. ಧಾರವಾಡ ೩. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ೪. ಕೊಪ್ಪಳ
(ಅ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೧ ಡಿ೨ (ಆ) ಎ೪ ಬಿ೩ ಸಿ೧ ಡಿ೨ (ಇ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೨ ಡಿ೧ (ಈ) ಎ೩ ಬಿ೧ ಸಿ೪ ಡಿ೨

48. [ಚಿತ್ರ 19]
ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಮುದಾಯ
(ಅ) ಕುರುಬರು (ಆ) ತಿಗಳರು (ಇ) ಬೇಡರು (ಈ) ಕೊಡವರು

49. [ಚಿತ್ರ 19]
"ಹಬ್ಬಗಳ ಹಬ್ಬ" ಎನ್ನಲಾಗುವ ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಮಿಜೋರಾಂ (ಆ) ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ (ಇ) ಅರುಣಾಚಲ (ಈ) ಮೇಘಾಲಯ

50. [ಚಿತ್ರ 20]
ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಚಿತ್ರ
(ಅ) ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ (ಆ) ಸತಿ ಸುಲೋಚನಾ (ಇ) ಭಕ್ತ ಧ್ರುವ (ಈ) ಸಂಸ್ಕಾರ

51. [ಚಿತ್ರ 20]
ನೀನಾಸಂ ಸ್ಥಾಪಕರು
(ಅ) ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ (ಆ) ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ (ಇ) ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ (ಈ) ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ

52. [ಚಿತ್ರ 1]
ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:
೧. ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮೂರು ಶೈಲಿಗಳು ನಾಗರ, ದ್ರಾವಿಡ, ವೇಸರ.
೨. ವೇಸರ ಶೈಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಾಲುಕ್ಯ–ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳು ಉದಾಹರಣೆ.
ಸರಿಯಾದವು:
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

53. [ಚಿತ್ರ 1]
ಯುನೆಸ್ಕೊ ಅಮೂರ್ತ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸೇರಿದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೨೦೨೨ (ಆ) ೨೦೨೩ (ಇ) ೨೦೨೪ (ಈ) ೨೦೨೫

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು "ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ" ಎನ್ನಲು ಕಾರಣ ವಿವರಿಸಿ.

2. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಆ) ಹೊಯ್ಸಳ – ವೇಸರ.
2. (ಆ) ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ.
3. (ಅ) ಇಮ್ಮಡಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ರಾಣಿ.
4. (ಆ) ಐಹೊಳೆ.
5. (ಈ) ೨೦೨೩.
6. (ಆ) ಗಾಂಧಾರ.
7. (ಆ) ಕೆಂಪು ಮರಳುಗಲ್ಲು.
8. (ಆ) ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ.

9. (ಆ) ಅಸ್ಸಾಂ.
10. (ಅ) ತೆಂಕು ಮತ್ತು ಬಡಗು.
11. (ಆ) ಪುರಂದರದಾಸರು.
12. (ಆ) ೨೦೦೮.
13. (ಆ) ಕುವೆಂಪು ೧೯೬೭.
14. (ಅ) ಕಾರಂತ ೧೯೭೭.
15. (ಆ) ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ (ಸು. ೮೫೦).
16. (ಆ) ೨೦೦೮.
17. (ಆ) ದ್ವೈತ – ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ.
18. (ಅ) ಶಂಕರ–ಶೃಂಗೇರಿ, ರಾಮಾನುಜ–ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಮಧ್ವ–ಉಡುಪಿ.
19. (ಇ) ಎತ್ತು ಇಲ್ಲ.
20. (ಆ) ಮೌರ್ಯ ಹೊಳಪು.
21. (ಆ) ರಾಷ್ಟ್ರ ಘೋಷವಾಕ್ಯ.
22. (ಆ) ದೇವತೆಗಳ ನಿವಾಸ ಸಂಕೇತ.
23. (ಇ) ಸಾರನಾಥ – ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತನ.
24. (ಅ) ಕೈಲಾಸ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ೧ನೇ ಕೃಷ್ಣ.
25. (ಅ) ಗುಹೆ–ವಿಶೇಷ.
26. (ಆ) ೫೭೮.
27. (ಆ) ರಾಜಸ್ಥಾನಿ, ನಿಹಾಲ್ ಚಂದ್.
28. (ಆ) ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರಣ.
29. (ಆ) ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಪೋಷಣೆ.
30. (ಅ) ಶೈಲಿ–ರಾಜ್ಯ.
31. (ಆ) ಮಲೆನಾಡು.
32. (ಆ) ೧೩೧೧, ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ.
33. (ಆ) ಐಬಕ್ ಆರಂಭ.
34. (ಆ) ಬಹಮನಿ ಕಾಲ.
35. (ಆ) ಬಡಗು = ಉತ್ತರ.
36. (ಆ) ಮೈಸೂರು–ಚಾಮರಾಜನಗರ.
37. (ಆ) ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
38. (ಈ) ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ.
39. (ಅ) ವಾದಕ–ವಾದ್ಯ.
40. (ಆ) ಕೀಲುರಹಿತ ಬೊಂಬೆ.
41. (ಆ) ರಾಜಸ್ಥಾನ.
42. (ಇ) ಬಾದಾಮಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ.
43. (ಆ) ೨ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ರಾಣಿ.
44. (ಇ) ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೬.
45. (ಆ) ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆತ್ತನೆ.
46. (ಆ) ೨೦೦೪–೦೫.
47. (ಅ) ಉತ್ತನ್ನ–ಜಿಲ್ಲೆ.
48. (ಆ) ಧರ್ಮರಾಯ ದೇವಾಲಯ.
49. (ಆ) ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧–೧೦.
50. (ಆ) ೧೯೩೪.
51. (ಆ) ಹೆಗ್ಗೋಡು, ೧೯೪೯.
52. (ಇ) ವೇಸರ = ಮಿಶ್ರ ಶೈಲಿ.
53. (ಈ) ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೫, ಭಾರತದ ೧೬ನೇ ಅಂಶ.

೭. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ — ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು (GS-1)

✂️ **ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರ (ದೇವಾಲಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು GI ಟ್ಯಾಗ್):** ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 'ಮರಳುಗಲ್ಲು' (Sandstone) ಎಂದಿದ್ದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ (ಹೊಯ್ಸಳರು ಬಳಪದ ಕಲ್ಲು/Soapstone ಬಳಸಿದರು; ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕೆಂಪು ಮರಳುಗಲ್ಲು ಬಳಸಿದರು). GI ಟ್ಯಾಗ್ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ — ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು!

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ (ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ GS-1): "ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹೊಯ್ಸಳರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಮಾರಕಗಳ (ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಸೋಮನಾಥಪುರ) ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ."

• **ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಯಾಮ:** ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಜಗತಿ (Stellate Plan), ತಿರುಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಹೊಳಪಿನ ಕಂಬಗಳು, ಬಳಪದ ಕಲ್ಲಿನ ಆಭರಣ ಕೆತ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಏಕಕೂಟ (ಬೇಲೂರು), ದ್ವಿಕೂಟ (ಹಳೇಬೀಡು), ತ್ರಿಕೂಟ (ಸೋಮನಾಥಪುರ) ವಿನ್ಯಾಸ.
• **ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮ:** ರಾಣಿ ಶಾಂತಲಾದೇವಿಯ ಕಲಾ ಪೋಷಣೆ, ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾದ ದಾಸೋಜ, ಚಾವಣ, ಮಲ್ಲಿತಮ್ಮರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ-ಶೈವ-ಜೈನ ಸಮನ್ವಯತೆ.
• **ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯಾಮ:** ಭಾರತದ 42ನೇ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರಕುಶಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ.

೮೮. ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ – 60 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಅ) ೦.೩೩೩… (ಆ) √೪ (ಇ) √೨ (ಈ) ೨೨/೭

2. [ಚಿತ್ರ 2]
೧ ರಿಂದ ೧೦೦ರೊಳಗಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
(ಅ) ೨೪ (ಆ) ೨೫ (ಇ) ೨೬ (ಈ) ೫೦

3. [ಚಿತ್ರ 2]
೫೨೮೦ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ?
(ಅ) ೮ (ಆ) ೧೧ (ಇ) ೯ (ಈ) ೧೬

4. [ಚಿತ್ರ 3]
ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ ೮, ಲ.ಸಾ.ಅ ೧೨೦; ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ೨೪ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು
(ಅ) ೩೦ (ಆ) ೪೦ (ಇ) ೪೮ (ಈ) ೬೦

5. [ಚಿತ್ರ 3]
ಗಂಟೆಗಳು ೪, ೬, ೯ ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ
(ಅ) ೧೮ ನಿಮಿಷ (ಆ) ೨೪ ನಿಮಿಷ (ಇ) ೩೬ ನಿಮಿಷ (ಈ) ೫೪ ನಿಮಿಷ

6. [ಚಿತ್ರ 4]
ಬೆಲೆ ೧೦% ಏರಿ ನಂತರ ೧೦% ಇಳಿದರೆ ನಿವ್ವಳ
(ಅ) ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ (ಆ) ೧% ಏರಿಕೆ (ಇ) ೧% ಇಳಿಕೆ (ಈ) ೨% ಇಳಿಕೆ

7. [ಚಿತ್ರ 4]
ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ₹೪೦೦, ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ₹೫೦೦ – ಲಾಭ %
(ಅ) ೨೦% (ಆ) ೨೫% (ಇ) ೧೦% (ಈ) ೫೦%

8. [ಚಿತ್ರ 4]
ಸತತ ೨೦% ಮತ್ತು ೧೦% ರಿಯಾಯಿತಿಗೆ ಸಮಾನ ಒಂದೇ ರಿಯಾಯಿತಿ
(ಅ) ೩೦% (ಆ) ೨೮% (ಇ) ೨೭% (ಈ) ೨೬%

9. [ಚಿತ್ರ 4]
ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ೨೫% ಏರಿದಾಗ ಖರ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಬಳಕೆ ಕಡಿತ
(ಅ) ೨೫% (ಆ) ೨೦% (ಇ) ೧೫% (ಈ) ೩೦%

10. [ಚಿತ್ರ 4]
ಎರಡು ವಸ್ತು ತಲಾ ₹೯೯೦ಕ್ಕೆ; ಒಂದರಲ್ಲಿ ೧೦% ಲಾಭ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ೧೦% ನಷ್ಟ – ಒಟ್ಟು
(ಅ) ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ (ಆ) ೧% ಲಾಭ (ಇ) ೧% ನಷ್ಟ (ಈ) ೨% ನಷ್ಟ

11. [ಚಿತ್ರ 5]
₹೫,೦೦೦ ಮೇಲೆ ೮% ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ೩ ವರ್ಷಕ್ಕೆ
(ಅ) ₹೧,೦೦೦ (ಆ) ₹೧,೨೦೦ (ಇ) ₹೧,೪೦೦ (ಈ) ₹೧,೫೦೦

12. [ಚಿತ್ರ 5]
₹೨೦,೦೦೦ ಮೇಲೆ ೧೦% ದರದಲ್ಲಿ ೨ ವರ್ಷದ CI − SI
(ಅ) ₹೧೦೦ (ಆ) ₹೨೦೦ (ಇ) ₹೪೦೦ (ಈ) ₹೨,೦೦೦

13. [ಚಿತ್ರ 5]
ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ೧೦ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾದರೆ ದರ
(ಅ) ೫% (ಆ) ೮% (ಇ) ೧೦% (ಈ) ೨೦%

14. [ಚಿತ್ರ 5]
₹೧೦,೦೦೦ ಮೇಲೆ ೧೦% ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ೨ ವರ್ಷದ ಮೊತ್ತ
(ಅ) ₹೧೨,೦೦೦ (ಆ) ₹೧೨,೧೦೦ (ಇ) ₹೧೨,೨೦೦ (ಈ) ₹೧೧,೦೦೦

15. [ಚಿತ್ರ 6]
A ೧೦ ದಿನ, B ೧೫ ದಿನ – ಒಟ್ಟಿಗೆ
(ಅ) ೫ ದಿನ (ಆ) ೬ ದಿನ (ಇ) ೭.೫ ದಿನ (ಈ) ೧೨.೫ ದಿನ

16. [ಚಿತ್ರ 6]
೫೪ ಕಿಮೀ/ಗಂ ಮೀ/ಸೆ ಗಳಲ್ಲಿ
(ಅ) ೧೦ (ಆ) ೧೫ (ಇ) ೧೮ (ಈ) ೨೦

17. [ಚಿತ್ರ 6]
೧೫೦ ಮೀ. ರೈಲು ೩೬ ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗದಲ್ಲಿ ೨೫೦ ಮೀ. ಸೇತುವೆ ದಾಟಲು
(ಅ) ೨೫ ಸೆ (ಆ) ೩೦ ಸೆ (ಇ) ೪೦ ಸೆ (ಈ) ೫೦ ಸೆ

18. [ಚಿತ್ರ 6]
೩೦ ಮತ್ತು ೫೦ ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ದೂರ – ಸರಾಸರಿ ವೇಗ
(ಅ) ೪೦ (ಆ) ೩೭.೫ (ಇ) ೩೫ (ಈ) ೪೨.೫

19. [ಚಿತ್ರ 6]
ದೋಣಿ ನಿಶ್ಚಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ೧೦ ಕಿಮೀ/ಗಂ, ಪ್ರವಾಹ ೨ ಕಿಮೀ/ಗಂ – ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ
(ಅ) ೧೨ (ಆ) ೮ (ಇ) ೧೦ (ಈ) ೫

20. [ಚಿತ್ರ 6]
ಕೊಳವೆ A ೪ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ, B ೬ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ – ಎರಡೂ ತೆರೆದರೆ
(ಅ) ೧೦ ಗಂ (ಆ) ೧೨ ಗಂ (ಇ) ೨.೪ ಗಂ (ಈ) ೮ ಗಂ

21. [ಚಿತ್ರ 7]
₹೩೦ ಮತ್ತು ₹೫೦ ಬೇಳೆ ಬೆರೆಸಿ ₹೩೫ ಮಿಶ್ರಣ – ಅನುಪಾತ
(ಅ) ೧:೩ (ಆ) ೩:೧ (ಇ) ೨:೧ (ಈ) ೧:೧

22. [ಚಿತ್ರ 7]
ಮೊದಲ ೫೦ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ
(ಅ) ೨೫ (ಆ) ೨೫.೫ (ಇ) ೫೦ (ಈ) ೨೬

23. [ಚಿತ್ರ 7]
A ₹೪,೦೦೦ (೧೨ ತಿಂಗಳು), B ₹೬,೦೦೦ (೬ ತಿಂಗಳು) – ಲಾಭ ಅನುಪಾತ
(ಅ) ೨:೩ (ಆ) ೪:೩ (ಇ) ೧:೧ (ಈ) ೩:೨

24. [ಚಿತ್ರ 8]
ತ್ರಿಜ್ಯ ೧೪ ಸೆಂ. ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ (π = ೨೨/೭)
(ಅ) ೪೪ ಸೆಂ (ಆ) ೮೮ ಸೆಂ (ಇ) ೧೫೪ ಸೆಂ (ಈ) ೬೧೬ ಸೆಂ

25. [ಚಿತ್ರ 8]
ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾದರೆ ಘನಫಲ
(ಅ) ೨ ಪಟ್ಟು (ಆ) ೪ ಪಟ್ಟು (ಇ) ೬ ಪಟ್ಟು (ಈ) ೮ ಪಟ್ಟು

26. [ಚಿತ್ರ 8]
ಷಡ್ಭುಜದ ಆಂತರಿಕ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ
(ಅ) ೫೪೦° (ಆ) ೭೨೦° (ಇ) ೩೬೦° (ಈ) ೯೦೦°

27. [ಚಿತ್ರ 8]
ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳು ೫ ಮತ್ತು ೧೨ – ಕರ್ಣ
(ಅ) ೧೩ (ಆ) ೧೪ (ಇ) ೧೫ (ಈ) ೧೭

28. [ಚಿತ್ರ 8]
ಬಾಹು ೪ ಸೆಂ. ಘನದ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ
(ಅ) ೬೪ (ಆ) ೯೬ (ಇ) ೪೮ (ಈ) ೧೬

29. [ಚಿತ್ರ 9]
೨, ೪, ೪, ೬, ೯ ದತ್ತಾಂಶದ ಸರಾಸರಿ
(ಅ) ೪ (ಆ) ೫ (ಇ) ೬ (ಈ) ೪.೫

30. [ಚಿತ್ರ 9]
೩, ೭, ೮, ೧೦ ದತ್ತಾಂಶದ ಮಧ್ಯಾಂಕ
(ಅ) ೭ (ಆ) ೭.೫ (ಇ) ೮ (ಈ) ೭.೦೫

31. [ಚಿತ್ರ 9]
ವೃತ್ತ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ೨೫% ಪಾಲಿಗೆ ಕೋನ
(ಅ) ೨೫° (ಆ) ೪೫° (ಇ) ೯೦° (ಈ) ೧೮೦°

32. [ಚಿತ್ರ 9]
ಉತ್ಪಾದನೆ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ೮೦, ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ೧೦೦ – ಶೇಕಡಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ
(ಅ) ೨೦% (ಆ) ೨೫% (ಇ) ೧೬.೬೭% (ಈ) ೮೦%

33. [ಚಿತ್ರ 10]
೧೮ ÷ ೩ × ೨ + ೪ − ೧ = ?
(ಅ) ೭ (ಆ) ೧೫ (ಇ) ೧೩ (ಈ) ೧೦

34. [ಚಿತ್ರ 10]
೮೫^2 = ?
(ಅ) ೭೨೨೫ (ಆ) ೭೧೨೫ (ಇ) ೭೩೨೫ (ಈ) ೬೨೨೫

35. [ಚಿತ್ರ 11]
√೧೭೬೪ = ?
(ಅ) ೩೮ (ಆ) ೪೨ (ಇ) ೪೪ (ಈ) ೪೮

36. [ಚಿತ್ರ 11]
$\sqrt[3]{೨೭೪೪}$ = ?
(ಅ) ೧೨ (ಆ) ೧೩ (ಇ) ೧೪ (ಈ) ೧೬

37. [ಚಿತ್ರ 12]
೭೩೪೧ಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದರೆ ೯ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ?
(ಅ) ೨ (ಆ) ೩ (ಇ) ೪ (ಈ) ೬

38. [ಚಿತ್ರ 12]
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ೧೧ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಅ) ೪೨೩೫ (ಆ) ೫೨೧೬ (ಇ) ೬೨೧೭ (ಈ) ೭೩೩೮

39. [ಚಿತ್ರ 13]
೭^{95}ರ ಏಕಸ್ಥಾನ ಅಂಕಿ
(ಅ) ೧ (ಆ) ೭ (ಇ) ೩ (ಈ) ೯

40. [ಚಿತ್ರ 13]
೨^{10}ನ್ನು ೭ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷ
(ಅ) ೧ (ಆ) ೨ (ಇ) ೪ (ಈ) ೩

41. [ಚಿತ್ರ 14]
೦.೪೫೪೫... ಭಿನ್ನರಾಶಿ ರೂಪ
(ಅ) ೪/೯ (ಆ) ೫/೧೧ (ಇ) ೯/೨೨ (ಈ) ೧೧/೨೫

42. [ಚಿತ್ರ 15]
A ₹೫೦೦೦ ಅನ್ನು ೧೨ ತಿಂಗಳು, B ₹೬೦೦೦ ಅನ್ನು ೮ ತಿಂಗಳು ಹೂಡಿದರು. ಲಾಭ ₹೮೧೦೦ ಆದರೆ Aಯ ಪಾಲು
(ಅ) ₹೪೦೫೦ (ಆ) ₹೪೫೦೦ (ಇ) ₹೩೬೦೦ (ಈ) ₹೫೦೦೦

43. [ಚಿತ್ರ 16]
A ೧೨ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ, B ೧೫ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿ ತುಂಬುತ್ತವೆ; C ೨೦ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂರೂ ತೆರೆದರೆ ತುಂಬಲು
(ಅ) ೮ ಗಂಟೆ (ಆ) ೧೦ ಗಂಟೆ (ಇ) ೧೨ ಗಂಟೆ (ಈ) ೧೫ ಗಂಟೆ

44. [ಚಿತ್ರ 16]
ತೊಟ್ಟಿ ೮ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಿತ್ತು; ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ೧೦ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಯಿತು. ತುಂಬಿದ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಒಂದೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು
(ಅ) ೨೦ ಗಂಟೆ (ಆ) ೪೦ ಗಂಟೆ (ಇ) ೧೮ ಗಂಟೆ (ಈ) ೮೦ ಗಂಟೆ

45. [ಚಿತ್ರ 17]
ದೋಣಿಯ ಕೆಳಮುಖ ವೇಗ ೧೮ ಕಿಮೀ/ಗಂ, ಮೇಲ್ಮುಖ ೧೨ ಕಿಮೀ/ಗಂ. ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ
(ಅ) ೨ ಕಿಮೀ/ಗಂ (ಆ) ೩ ಕಿಮೀ/ಗಂ (ಇ) ೫ ಕಿಮೀ/ಗಂ (ಈ) ೬ ಕಿಮೀ/ಗಂ

46. [ಚಿತ್ರ 17]
೨೪೦ ಮೀ ಉದ್ದದ ರೈಲು ೫೪ ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ದಾಟಲು
(ಅ) ೧೨ ಸೆ (ಆ) ೧೬ ಸೆ (ಇ) ೧೮ ಸೆ (ಈ) ೨೦ ಸೆ

47. [ಚಿತ್ರ 17]
ಅದೇ ರೈಲು ೩೬೦ ಮೀ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ದಾಟಲು
(ಅ) ೨೪ ಸೆ (ಆ) ೩೨ ಸೆ (ಇ) ೪೦ ಸೆ (ಈ) ೪೪ ಸೆ

48. [ಚಿತ್ರ 18]
ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಮಗನ ೩ ಪಟ್ಟು; ೧೫ ವರ್ಷ ನಂತರ ೨ ಪಟ್ಟು. ತಂದೆಯ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು
(ಅ) ೪೦ (ಆ) ೪೫ (ಇ) ೫೦ (ಈ) ೫೪

49. [ಚಿತ್ರ 18]
೩x − ೭ = ೨x + ೫ ಆದರೆ x = ?
(ಅ) ೧೨ (ಆ) −೨ (ಇ) ೨ (ಈ) −೧೨

50. [ಚಿತ್ರ 19]
ಎಪಿಯ ೫ನೇ ಪದ ೧೭, ೧೦ನೇ ಪದ ೩೨. ೨೦ನೇ ಪದ
(ಅ) ೫೯ (ಆ) ೬೨ (ಇ) ೬೫ (ಈ) ೬೦

51. [ಚಿತ್ರ 19]
೧ ರಿಂದ ೫೦ರವರೆಗಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ
(ಅ) ೧೨೫೦ (ಆ) ೧೨೨೫ (ಇ) ೧೨೭೫ (ಈ) ೧೩೦೦

52. [ಚಿತ್ರ 20]
ಎರಡು ದಾಳ ಎಸೆದಾಗ ಮೊತ್ತ ೭ ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ
(ಅ) ೧/೬ (ಆ) ೧/೧೨ (ಇ) ೭/೩೬ (ಈ) ೫/೩೬

53. [ಚಿತ್ರ 20]
೫೨ ಎಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಂಪು ರಾಜ ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ
(ಅ) ೧/೧೩ (ಆ) ೧/೨೬ (ಇ) ೧/೫೨ (ಈ) ೨/೧೩

54. [ಚಿತ್ರ 21]
LEVEL ಪದದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು?
(ಅ) ೧೨೦ (ಆ) ೬೦ (ಇ) ೩೦ (ಈ) ೨೦

55. [ಚಿತ್ರ 21]
೭ ಜನರಲ್ಲಿ ೩ ಜನರ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಗಳು
(ಅ) ೨೧ (ಆ) ೩೫ (ಇ) ೪೨ (ಈ) ೨೧೦

56. [ಚಿತ್ರ 21]
೧೦ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಒಮ್ಮೆ ಕೈಕುಲುಕಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಕೈಕುಲುಕುವಿಕೆ
(ಅ) ೪೫ (ಆ) ೯೦ (ಇ) ೫೦ (ಈ) ೧೦೦

57. [ಚಿತ್ರ 22]
ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳ ಅನುಪಾತ ೨:೩:೪. ದೊಡ್ಡ ಕೋನ
(ಅ) ೬೦° (ಆ) ೭೦° (ಇ) ೮೦° (ಈ) ೯೦°

58. [ಚಿತ್ರ 22]
ನಿಯಮಿತ ಷಡ್ಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಒಳ ಕೋನ
(ಅ) ೧೦೮° (ಆ) ೧೨೦° (ಇ) ೧೩೫° (ಈ) ೧೪೪°

59. [ಚಿತ್ರ 22]
ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನ ೨೪° ಆದರೆ ಬಾಹುಗಳು
(ಅ) ೧೨ (ಆ) ೧೫ (ಇ) ೧೮ (ಈ) ೨೦

60. [ಚಿತ್ರ 22]
ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಪಾದಗಳು ೯ ಸೆಂಮೀ ಮತ್ತು ೧೨ ಸೆಂಮೀ. ಕರ್ಣ
(ಅ) ೧೫ ಸೆಂಮೀ (ಆ) ೧೬ ಸೆಂಮೀ (ಇ) ೧೩ ಸೆಂಮೀ (ಈ) ೨೧ ಸೆಂಮೀ

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

2. ಕಾಲ-ಕೆಲಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಎಲ್.ಸಿ.ಎಂ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಇ) √೨ ಪುನರಾವರ್ತಿಸದ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ದಶಮಾಂಶ.
2. (ಆ) ೨೫.
3. (ಇ) ಅಂಕಿ ಮೊತ್ತ ೧೫ – ೯ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗದು (೫೨೮೦ = ೧೬ × ೩೩೦ = ೧೧ × ೪೮೦).
4. (ಆ) ೮ × ೧೨೦ ÷ ೨೪ = ೪೦.
5. (ಇ) ಲ.ಸಾ.ಅ = ೩೬.
6. (ಇ) ೧೦ − ೧೦ − ೧೦೦/೧೦೦ = −೧%.
7. (ಆ) ೧೦೦/೪೦೦ × ೧೦೦ = ೨೫%.
8. (ಆ) ೨೦ + ೧೦ − ೨೦೦/೧೦೦ = ೨೮%.
9. (ಆ) ೨೫/೧೨೫ × ೧೦೦ = ೨೦%.
10. (ಇ) x^2/೧೦೦ = ೧% ನಷ್ಟ.
11. (ಆ) ೫೦೦೦ × ೮ × ೩ ÷ ೧೦೦ = ₹೧,೨೦೦.
12. (ಆ) ೨೦,೦೦೦ × (೦.೧)² = ₹೨೦೦.
13. (ಇ) ೧೦೦/೧೦ = ೧೦%.
14. (ಆ) ೧೦,೦೦೦ × ೧.೨೧.
15. (ಆ) ೧೫೦/೨೫ = ೬.
16. (ಆ) ೫೪ × ೫/೧೮ = ೧೫.
17. (ಇ) ೪೦೦ ಮೀ ÷ ೧೦ ಮೀ/ಸೆ = ೪೦ ಸೆ.
18. (ಆ) ೨×೩೦×೫೦ ÷ ೮೦ = ೩೭.೫.
19. (ಆ) ೧೦ − ೨ = ೮.
20. (ಆ) ೪×೬ ÷ (೬−೪) = ೧೨ ಗಂಟೆ.
21. (ಆ) (೫೦−೩೫):(೩೫−೩೦) = ೧೫:೫ = ೩:೧.
22. (ಆ) (೫೦ + ೧)/೨.
23. (ಆ) ೪೮,೦೦೦ : ೩೬,೦೦೦ = ೪:೩.
24. (ಆ) ೨ × ೨೨/೭ × ೧೪ = ೮೮.
25. (ಈ) ೨³ = ೮.
26. (ಆ) (೬ − ೨) × ೧೮೦ = ೭೨೦°.
27. (ಅ) √(೨೫ + ೧೪೪) = ೧೩.
28. (ಆ) ೬ × ೧೬ = ೯೬ ಸೆಂ.ಮೀ².
29. (ಆ) ೨೫/೫ = ೫.
30. (ಆ) (೭ + ೮)/೨.
31. (ಇ) ೨೫ × ೩.೬ = ೯೦°.
32. (ಆ) ೨೦/೮೦ × ೧೦೦ = ೨೫%.
33. (ಆ) ೧೮÷೩=೬; ೬×೨=೧೨; ೧೨+೪−೧=೧೫.
34. (ಅ) ೮×೯=೭೨, ನಂತರ ೨೫ → ೭೨೫.
35. (ಆ) ಕೊನೆ ೪ → ೨/೮; ೧೭ → ೪; ೪×೫=೨೦>೧೭ → ೪೨.
36. (ಇ) ಕೊನೆ ೪ → ೪; ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ೨ → ೧; ೧೪³ = ೨೭೪೪.
37. (ಆ) ಅಂಕಿ ಮೊತ್ತ ೧೫; ಮುಂದಿನ ೯ರ ಗುಣಕ ೧೮ → ೩.
38. (ಅ) ೪೨೩೫: (೪+೩) − (೨+೫) = ೦ → ಭಾಗ.
39. (ಇ) ಚಕ್ರ ೭,೯,೩,೧; ೯೫ನ್ನು ೪ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಶೇಷ ೩ → ೩.
40. (ಆ) ೧೦೨೪ − ೭×೧೪೬ = ೧೦೨೪ − ೧೦೨೨ = ೨.

೮ಅ. ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ — ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಶದ ಪ್ರಮುಖ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಹಂತ-ಹಂತವಾದ ಬಿಡಿಸಿದ ಪರಿಹಾರಗಳು (Worked Solutions)

ಬಿಡಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ 1 (ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಪಾತ): A, B ಮತ್ತು C ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ₹20,000, ₹30,000 ಮತ್ತು ₹40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ₹18,000 ಲಾಭ ಬಂದರೆ C ಯ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು?

• **ಪರಿಹಾರ:** ಹೂಡಿಕೆಯ ಅನುಪಾತ = 20,000 : 30,000 : 40,000 = **2 : 3 : 4** (ಒಟ್ಟು ಭಾಗಗಳು = 2+3+4 = 9).
C ಯ ಲಾಭದ ಪಾಲು = (4 / 9) × 18,000 = 4 × 2,000 = **₹8,000**.

ಬಿಡಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ 2 (ಮಿಶ್ರಣ - Alligation Method): ₹60/ಕೆಜಿ ಬೆಲೆಯ ಚಹಾಪುಡಿಯನ್ನು ₹90/ಕೆಜಿ ಬೆಲೆಯ ಚಹಾಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಮಿಶ್ರಣದ ಬೆಲೆ ₹70/ಕೆಜಿ ಆಗುತ್ತದೆ?

• **ಪರಿಹಾರ (ಅಲಿಗೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರ):** (90 - 70) : (70 - 60) = 20 : 10 = **2 : 1 ಅನುಪಾತ**.

ಬಿಡಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ 3 (ದೋಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ): ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ ವೇಗ 10 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ನದಿ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ 2 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ ಆದರೆ, ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (Downstream) 24 ಕಿ.ಮೀ ಸಾಗಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು?

• **ಪರಿಹಾರ:** ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿನ ವೇಗ = (10 + 2) = 12 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ. ಕಾಲ = ದೂರ / ವೇಗ = 24 / 12 = **2 ಗಂಟೆಗಳು**.

ಬಿಡಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ 4 (ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟಿ): A ಕೊಳವೆಯು ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು 10 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು B ಕೊಳವೆಯು 15 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆರೆದರೆ ತೊಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ?

• **ಪರಿಹಾರ:** ಸೂತ್ರ = (A × B) / (B - A) = (10 × 15) / (15 - 10) = 150 / 5 = **30 ಗಂಟೆಗಳು**.

41. (ಆ) ೪೫/೯೯ = ೫/೧೧.

42. (ಆ) ೬೦೦೦:೪೮೦೦೦ = ೫:೪; ೮೧೦೦ × ೫/೯ = ೪೫೦೦.

43. (ಆ) ಲ.ಸಾ.ಅ ೬೦; ೫+೪−೩ = ೬; ೬೦÷೬ = ೧೦.

44. (ಆ) ೧/೮ − ೧/೧೦ = ೧/೪೦ → ೪೦ ಗಂಟೆ.

45. (ಆ) (೧೮ − ೧೨) ÷ ೨ = ೩.

46. (ಆ) ೫೪ × ೫/೧೮ = ೧೫ ಮೀ/ಸೆ; ೨೪೦ ÷ ೧೫ = ೧೬.

47. (ಇ) (೨೪೦ + ೩೬೦) ÷ ೧೫ = ೪೦.

48. (ಆ) ೩x+೧೫ = ೨(x+೧೫) → x = ೧೫; ೩×೧೫ = ೪೫.

49. (ಅ) ೩x − ೨x = ೫ + ೭ → x = ೧೨.

50. (ಆ) d = ೧೫/೫ = ೩; a = ೫; ೫ + ೧೯×೩ = ೬೨.

51. (ಇ) ೫೦ × ೫೧ / ೨ = ೧೨೭೫.

52. (ಅ) ೬ ಅನುಕೂಲ ÷ ೩೬ = ೧/೬.

53. (ಆ) ೨/೫೨ = ೧/೨೬.

54. (ಇ) ೫!/(೨!×೨!) = ೧೨೦/೪ = ೩೦.

55. (ಆ) ೭೮೩ = ೭×೬×೫/೬ = ೩೫.

56. (ಅ) ೧೦×೯/೨ = ೪೫.

57. (ಇ) ೧೮೦ × ೪/೯ = ೮೦.

58. (ಆ) ೪ × ೧೮೦ / ೬ = ೧೨೦.

59. (ಆ) ೩೬೦ ÷ ೨೪ = ೧೫.

60. (ಅ) √(೮೧ + ೧೪೪) = √೨೨೫ = ೧೫.

೮ಆ. ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ – 54 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
೨, ೬, ೧೨, ೨೦, ೩೦, ?
(ಅ) ೪೦ (ಆ) ೪೨ (ಇ) ೪೪ (ಈ) ೩೬

2. [ಚಿತ್ರ 2]
೫, ೧೦, ೨೦, ೪೦, ?
(ಅ) ೬೦ (ಆ) ೭೦ (ಇ) ೮೦ (ಈ) ೧೦೦

3. [ಚಿತ್ರ 2]
೧, ೪, ೯, ೧೬, ೨೫, ?
(ಅ) ೩೦ (ಆ) ೩೬ (ಇ) ೪೯ (ಈ) ೩೨

4. [ಚಿತ್ರ 2]
೨, ೩, ೫, ೭, ೧೧, ?
(ಅ) ೧೨ (ಆ) ೧೩ (ಇ) ೧೫ (ಈ) ೧೭

5. [ಚಿತ್ರ 2]
೧, ೩, ೨, ೬, ೩, ೯, ?
(ಅ) ೪ (ಆ) ೧೨ (ಇ) ೫ (ಈ) ೬

6. [ಚಿತ್ರ 2]
A, C, F, J, O, ?
(ಅ) T (ಆ) U (ಇ) S (ಈ) V

7. [ಚಿತ್ರ 2]
೮, ೨೭, ೬೪, ೧೨೫, ?
(ಅ) ೧೫೦ (ಆ) ೧೯೬ (ಇ) ೨೧೬ (ಈ) ೨೪೩

8. [ಚಿತ್ರ 3]
CAT = DBU ಆದರೆ DOG = ?
(ಅ) EPH (ಆ) CNF (ಇ) EOH (ಈ) FPI

9. [ಚಿತ್ರ 3]
ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಷರ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ B = ?
(ಅ) X (ಆ) Y (ಇ) Z (ಈ) W

10. [ಚಿತ್ರ 3]
A = ೧, B = ೨ ... ಆದರೆ BAD = ?
(ಅ) ೨೧೪ (ಆ) ೨೧೩ (ಇ) ೧೨೪ (ಈ) ೪೧೨

11. [ಚಿತ್ರ 3]
GOLD = HPME ಆದರೆ RING = ?
(ಅ) SJOH (ಆ) QHMF (ಇ) SJNH (ಈ) TKPI

12. [ಚಿತ್ರ 4]
ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದಳು: "ಇವನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಏಕೈಕ ಮಗಳು." ಮಹಿಳೆಗೆ ಪುರುಷ
(ಅ) ಸಹೋದರ (ಆ) ಮಗ (ಇ) ತಂದೆ (ಈ) ಸೋದರಳಿಯ

13. [ಚಿತ್ರ 4]
P ಯು Q ನ ತಂದೆ; Q ಯು R ನ ತಾಯಿ. P ಗೆ R
(ಅ) ಮಗ (ಆ) ಮೊಮ್ಮಗು (ಇ) ಸೋದರಳಿಯ (ಈ) ಸಹೋದರ

14. [ಚಿತ್ರ 4]
ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
(ಅ) ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ (ಆ) ಸೋದರಮಾವ (ಇ) ಅತ್ತೆ (ಈ) ದೊಡ್ಡಪ್ಪ

15. [ಚಿತ್ರ 4]
A ಯು B ಯ ಸಹೋದರ; B ಯು C ಯ ಸಹೋದರಿ; C ಯ ಲಿಂಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. A ಗೆ C
(ಅ) ಸಹೋದರ (ಆ) ಸಹೋದರಿ (ಇ) ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು (ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗದು) (ಈ) ಮಗ

16. [ಚಿತ್ರ 5]
೬ ಕಿಮೀ ದಕ್ಷಿಣ, ನಂತರ ೮ ಕಿಮೀ ಪೂರ್ವ – ಆರಂಭದಿಂದ ದೂರ
(ಅ) ೧೪ (ಆ) ೧೦ (ಇ) ೨ (ಈ) ೧೨

17. [ಚಿತ್ರ 5]
ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದವನು ಬಲಕ್ಕೆ, ನಂತರ ಬಲಕ್ಕೆ, ನಂತರ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಮುಖ
(ಅ) ಉತ್ತರ (ಆ) ದಕ್ಷಿಣ (ಇ) ಪೂರ್ವ (ಈ) ಪಶ್ಚಿಮ

18. [ಚಿತ್ರ 5]
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ವೇಳೆ ನೆರಳು ಬೀಳುವ ದಿಕ್ಕು
(ಅ) ಪೂರ್ವ (ಆ) ಪಶ್ಚಿಮ (ಇ) ಉತ್ತರ (ಈ) ದಕ್ಷಿಣ

19. [ಚಿತ್ರ 5]
ಈಶಾನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕು
(ಅ) ಆಗ್ನೇಯ (ಆ) ನೈಋತ್ಯ (ಇ) ವಾಯವ್ಯ (ಈ) ಪಶ್ಚಿಮ

20. [ಚಿತ್ರ 6]
ಹೇಳಿಕೆ: ಎಲ್ಲಾ ಪೆನ್ನುಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು; ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮೇಜುಗಳು.
ತೀರ್ಮಾನ: ೧. ಕೆಲವು ಪೆನ್ನುಗಳು ಮೇಜುಗಳು. ೨. ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪೆನ್ನುಗಳು.
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

21. [ಚಿತ್ರ 6]
ಹೇಳಿಕೆ: ಯಾವ ಬೆಕ್ಕೂ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ; ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು.
ತೀರ್ಮಾನ: ೧. ಯಾವ ನಾಯಿಯೂ ಬೆಕ್ಕಲ್ಲ. ೨. ಯಾವ ಬೆಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ.
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

22. [ಚಿತ್ರ 6]
೫೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ೩೦ ಕನ್ನಡ, ೨೫ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ೧೦ ಎರಡೂ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಓದದವರು
(ಅ) ೫ (ಆ) ೧೦ (ಇ) ೧೫ (ಈ) ೦

23. [ಚಿತ್ರ 6]
ವೈದ್ಯರು, ಪುರುಷರು, ತಂದೆಯರು – ಸರಿಯಾದ ವೆನ್ ಸಂಬಂಧ
(ಅ) ಮೂರೂ ಬೇರೆ (ಆ) ತಂದೆಯರು ಪುರುಷರ ಒಳಗೆ, ವೈದ್ಯರು ಎರಡನ್ನೂ ಛೇದಿಸುತ್ತಾರೆ (ಇ) ಪುರುಷರು ತಂದೆಯರ ಒಳಗೆ (ಈ) ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ

24. [ಚಿತ್ರ 7]
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಎಡದಿಂದ ೧೦ನೇ, ಬಲದಿಂದ ೧೫ನೇ – ಒಟ್ಟು
(ಅ) ೨೫ (ಆ) ೨೪ (ಇ) ೨೬ (ಈ) ೨೩

25. [ಚಿತ್ರ 7]
ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ೫ ಜನರನ್ನು ಕೂರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು
(ಅ) ೧೨೦ (ಆ) ೨೪ (ಇ) ೬೦ (ಈ) ೨೫

26. [ಚಿತ್ರ 7]
ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಾಗ ಬಲ ದಿಕ್ಕು
(ಅ) ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ (ಆ) ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಹೇಳಲಾಗದು

27. [ಚಿತ್ರ 8]
೩:೪೦ಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ
(ಅ) ೧೨೦° (ಆ) ೧೩೦° (ಇ) ೧೪೦° (ಈ) ೧೫೦°

28. [ಚಿತ್ರ 8]
೪ ಮತ್ತು ೫ ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಒಂದಾಗುವ ಸಮಯ
(ಅ) ೪:೨೦ (ಆ) ೪:೨೧ ೯/೧೧ (ಇ) ೪:೨೨ (ಈ) ೪:೨೪ ೬/೧೧

29. [ಚಿತ್ರ 8]
ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ?
(ಅ) ೨೪ (ಆ) ೨೨ (ಇ) ೨೩ (ಈ) ೪೪

30. [ಚಿತ್ರ 8]
ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ೩:೪೦ ತೋರಿಸಿದರೆ ನಿಜ ಸಮಯ
(ಅ) ೮:೨೦ (ಆ) ೯:೨೦ (ಇ) ೮:೪೦ (ಈ) ೭:೨೦

31. [ಚಿತ್ರ 9]
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವರ್ಷವಲ್ಲದ್ದು
(ಅ) ೨೦೦೦ (ಆ) ೨೦೨೪ (ಇ) ೧೯೦೦ (ಈ) ೧೬೦೦

32. [ಚಿತ್ರ 9]
೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೬ ಗುರುವಾರ. ೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೭
(ಅ) ಗುರುವಾರ (ಆ) ಶುಕ್ರವಾರ (ಇ) ಶನಿವಾರ (ಈ) ಬುಧವಾರ

33. [ಚಿತ್ರ 9]
ಇಂದು ಸೋಮವಾರ. ೬೧ ದಿನಗಳ ನಂತರ
(ಅ) ಶುಕ್ರವಾರ (ಆ) ಶನಿವಾರ (ಇ) ಭಾನುವಾರ (ಈ) ಗುರುವಾರ

34. [ಚಿತ್ರ 9]
೧೦೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಸ ದಿನಗಳು
(ಅ) ೩ (ಆ) ೫ (ಇ) ೧ (ಈ) ೦

35. [ಚಿತ್ರ 10]
ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ R ಅಕ್ಷರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಷರ
(ಅ) H (ಆ) I (ಇ) J (ಈ) K

36. [ಚಿತ್ರ 10]
A, C, F, J, O, ?
(ಅ) T (ಆ) U (ಇ) V (ಈ) S

37. [ಚಿತ್ರ 11]
೩ : ೨೭ :: ೫ : ?
(ಅ) ೨೫ (ಆ) ೧೨೫ (ಇ) ೧೫ (ಈ) ೨೨೫

38. [ಚಿತ್ರ 11]
ಬೇರೆಯದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
(ಅ) ೧೨೧ (ಆ) ೧೬೯ (ಇ) ೨೦೦ (ಈ) ೨೨೫

39. [ಚಿತ್ರ 11]
ದರ್ಜಿ : ಸೂಜಿ :: ಬಡಗಿ : ?
(ಅ) ಮರ (ಆ) ಗರಗಸ (ಇ) ಕುರ್ಚಿ (ಈ) ಕಾರ್ಖಾನೆ

40. [ಚಿತ್ರ 11]
೨, ೬, ೧೨, ೨೦, ೩೦, ?
(ಅ) ೪೦ (ಆ) ೪೨ (ಇ) ೪೪ (ಈ) ೩೬

41. [ಚಿತ್ರ 12]
ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಘನವನ್ನು ೨೭ ಸಮ ಸಣ್ಣ ಘನಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಮುಖ ಬಣ್ಣದವು
(ಅ) ೮ (ಆ) ೧೨ (ಇ) ೬ (ಈ) ೧

42. [ಚಿತ್ರ 12]
ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಘನವನ್ನು ೬೪ ಸಣ್ಣ ಘನಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದವು
(ಅ) ೮ (ಆ) ೧೬ (ಇ) ೨೪ (ಈ) ೪

43. [ಚಿತ್ರ 13]
ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳದಲ್ಲಿ ೨ರ ಎದುರಿನ ಮುಖ
(ಅ) ೪ (ಆ) ೫ (ಇ) ೬ (ಈ) ೩

44. [ಚಿತ್ರ 13]
ದಾಳದ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳು: (ಮೇಲೆ ೧; ಕಾಣುವ ೨, ೩) ಮತ್ತು (ಮೇಲೆ ೧; ಕಾಣುವ ೪, ೫). ೧ರ ಎದುರು
(ಅ) ೨ (ಆ) ೪ (ಇ) ೬ (ಈ) ೩

45. [ಚಿತ್ರ 14]
ರವಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ೧೨ನೇ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿಂದ ೧೮ನೇ. ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
(ಅ) ೩೦ (ಆ) ೨೯ (ಇ) ೨೮ (ಈ) ೩೧

46. [ಚಿತ್ರ 14]
೪೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ಮೇಲಿಂದ ೧೫ನೇ. ಕೆಳಗಿಂದ ಅವಳ ಸ್ಥಾನ
(ಅ) ೨೫ (ಆ) ೨೬ (ಇ) ೨೪ (ಈ) ೨೭

47. [ಚಿತ್ರ 15]
೬೦ ಜನರಲ್ಲಿ ೩೫ ಚಹಾ, ೩೦ ಕಾಫಿ, ೧೦ ಎರಡೂ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಕುಡಿಯದವರು
(ಅ) ೫ (ಆ) ೧೦ (ಇ) ೧೫ (ಈ) ೦

48. [ಚಿತ್ರ 15]
ಅದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವವರು
(ಅ) ೩೫ (ಆ) ೨೫ (ಇ) ೨೦ (ಈ) ೧೫

49. [ಚಿತ್ರ 16]
ಹೇಳಿಕೆ: "ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ." ಊಹೆ ೧: ಔಷಧಿಯ ತಪ್ಪು ಬಳಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಊಹೆ ೨: ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳು ವಿಷ. ಸೂಚ್ಯವಾದದ್ದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

50. [ಚಿತ್ರ 16]
x ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ. "x ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ?" (೧) x^2 ಸಮ (೨) x ಅವಿಭಾಜ್ಯ. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು (ಇ) ಎರಡೂ ಬೇಕು (ಈ) ಎರಡೂ ಸಾಲದು

51. [ಚಿತ್ರ 17]
ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗದ ಅಕ್ಷರ ಗುಂಪು
(ಅ) A M T (ಆ) B C D (ಇ) H O X (ಈ) E K M

52. [ಚಿತ್ರ 18]
ತ್ರಿಭುಜದ ಶೃಂಗದಿಂದ ಪಾದಕ್ಕೆ ೨ ರೇಖೆ ಎಳೆದರೆ ಒಟ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳು
(ಅ) ೩ (ಆ) ೪ (ಇ) ೬ (ಈ) ೫

53. [ಚಿತ್ರ 18]
ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕರ್ಣಗಳನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ತ್ರಿಭುಜಗಳು
(ಅ) ೪ (ಆ) ೬ (ಇ) ೮ (ಈ) ೧೦

54. [ಚಿತ್ರ 19]
+ ಎಂದರೆ ×, × ಎಂದರೆ −, − ಎಂದರೆ ÷, ÷ ಎಂದರೆ + ಆದರೆ ೮ + ೩ × ೧೨ − ೪ ÷ ೨ = ?
(ಅ) ೨೩ (ಆ) ೨೫ (ಇ) ೧೮ (ಈ) ೩೦

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ನ್ಯಾಯವಾಕ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವೆನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ವಿವರಿಸಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಆ) n(n+೧): ೬ × ೭ = ೪೨.
2. (ಇ) ×೨.
3. (ಆ) ೬² = ೩೬.
4. (ಆ) ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸರಣಿ.
5. (ಅ) ಪರ್ಯಾಯ: ೧, ೨, ೩, ೪ ಮತ್ತು ೩, ೬, ೯.
6. (ಆ) +೨, +೩, +೪, +೫, +೬ → O(೧೫)+೬ = U(೨೧).
7. (ಇ) ೬³ = ೨೧೬.
8. (ಅ) ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರ +೧.
9. (ಆ) ೨ + ೨೫ = ೨೭.
10. (ಅ) B೨ A೧ D೪.
11. (ಅ) +೧ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರ.
12. (ಆ) ತಾಯಿಯ ಏಕೈಕ ಮಗಳು = ಅವಳೇ → ಮಗ.
13. (ಆ) ಮಗಳ ಮಗು – ಮೊಮ್ಮಗು (ಲಿಂಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ).
14. (ಆ) ಸೋದರಮಾವ.
15. (ಇ) ಲಿಂಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
16. (ಆ) √(೩೬ + ೬೪) = ೧೦.
17. (ಇ) ಉ → ಪೂ → ದ → (ಎಡ) ಪೂ.
18. (ಆ) ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ – ನೆರಳು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ.
19. (ಆ) ಉ-ಪೂ ↔ ದ-ಪ.
20. (ಆ) "ಎಲ್ಲಾ A–B" ಇಂದ "ಕೆಲವು B–A" ಖಚಿತ; ೧ ಖಚಿತವಲ್ಲ.
21. (ಅ) ನಕಾರ ವಿಲೋಮ ಸರಿ; ೨ ಖಚಿತವಲ್ಲ.
22. (ಅ) ೩೦ + ೨೫ − ೧೦ = ೪೫; ೫೦ − ೪೫ = ೫.
23. (ಆ) ತಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪುರುಷರು.
24. (ಆ) ೧೦ + ೧೫ − ೧.
25. (ಆ) (೫ − ೧)! = ೨೪.
26. (ಆ) ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣ (ಗಡಿಯಾರ ವಿರುದ್ಧ).
27. (ಆ) ೩೦×೩ = ೯೦; ೫.೫×೪೦ = ೨೨೦; ವ್ಯತ್ಯಾಸ ೧೩೦.
28. (ಆ) ೬೦×೪/೧೧ = ೨೪೦/೧೧ = ೨೧ ೯/೧೧ ನಿಮಿಷ.
29. (ಆ) ೧೨ ಗಂಟೆಗೆ ೧೧ ಬಾರಿ × ೨ = ೨೨.
30. (ಅ) ೧೧:೬೦ − ೩:೪೦ = ೮:೨೦.
31. (ಇ) ಶತಮಾನ ವರ್ಷ ೪೦೦ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು.
32. (ಆ) ೨೦೨೬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷ – ೧ ಬೆಸ ದಿನ.
33. (ಆ) ೬೧ ÷ ೭ ಶೇಷ ೫; ಸೋಮ + ೫ = ಶನಿ.
34. (ಆ) ೭೬ + ೨×೨೪ = ೧೨೪; ೧೨೪ ÷ ೭ ಶೇಷ ೫.
35. (ಆ) ೨೭ − ೧೮ = ೯ → I.
36. (ಆ) ಅಂತರ +೨, +೩, +೪, +೫, +೬ → ೧೫ + ೬ = ೨೧ = U.
37. (ಆ) ಘನ ಸಂಬಂಧ: ೫³ = ೧೨೫.
38. (ಇ) ಉಳಿದವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ (೧೧², ೧೩², ೧೫²).

೮ಆ. ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ — ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಂತ-ಹಂತವಾದ ಬಿಡಿಸಿದ ಪರಿಹಾರಗಳು (Worked Reasoning Solutions)

ಬಿಡಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ 1 (ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕ): ಜನವರಿ 1, 2025 ರಂದು ಬುಧವಾರವಾದರೆ, ಜನವರಿ 1, 2026 ರಂದು ಯಾವ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ?

• **ಪರಿಹಾರ:** 2025 ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (365 ದಿನಗಳು = 52 ವಾರ + 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನ), ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅದೇ ದಿನಾಂಕವು 1 ದಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ: ಬುಧವಾರ + 1 = **ಗುರುವಾರ**.

ಬಿಡಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ 2 (ಸಾಲು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ - Ranking Formula): 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಮೇಶನು ಎಡದಿಂದ 15ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಲದಿಂದ ಅವನ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು?

• **ಪರಿಹಾರ:** ಸೂತ್ರ: ಒಟ್ಟು = (ಎಡ + ಬಲ) - 1 ➔ ಬಲ = (ಒಟ್ಟು - ಎಡ) + 1 = (40 - 15) + 1 = **26ನೇ ಸ್ಥಾನ**.

ಬಿಡಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ 3 (ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ): ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಯ 3:40 ಆಗಿರುವಾಗ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ (Mirror Image) ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ?

• **ಪರಿಹಾರ:** ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸೂತ್ರ: **11:60 ರಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ** ➔ 11:60 - 03:40 = **8:20**.

39. (ಆ) ಕೆಲಸಗಾರ : ಉಪಕರಣ.

40. (ಆ) n(n+೧): ೬ × ೭ = ೪೨ (ಅಂತರ ೪, ೬, ೮, ೧೦, ೧೨).

41. (ಆ) ೧೨(೩ − ೨) = ೧೨.

42. (ಅ) (೪ − ೨)³ = ೮.

43. (ಆ) ಎದುರು ಮುಖಗಳ ಮೊತ್ತ ೭ → ೫.

44. (ಇ) ೧ರ ಪಕ್ಕದ ನಾಲ್ಕು ೨, ೩, ೪, ೫ → ಉಳಿದ ೬.

45. (ಆ) ೧೨ + ೧೮ − ೧ = ೨೯.

46. (ಆ) ೪೦ − ೧೫ + ೧ = ೨೬.

47. (ಅ) ೬೦ − (೩೫ + ೩೦ − ೧೦) = ೫.

48. (ಆ) ೩೫ − ೧೦ = ೨೫.

49. (ಅ) ೨ ಅತಿರೇಕ ("ಎಲ್ಲ").

50. (ಅ) x^2 ಸಮ ⇒ x ಸಮ; ಅವಿಭಾಜ್ಯ ೨ ಅಥವಾ ಬೆಸ – ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗದು.

51. (ಇ) ಲಂಬ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಎರಡೂ ಸಮಮಿತಿ.

52. (ಇ) ಪಾದದ ೩ ಭಾಗ: ೩ + ೨ + ೧ = ೬.

53. (ಇ) ೪ ಸಣ್ಣ + ೪ ದೊಡ್ಡ = ೮.

54. (ಅ) ೮×೩ − ೧೨÷೪ + ೨ = ೨೪ − ೩ + ೨ = ೨೩.

೯ಅ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ – ಏಕೀಕರಣ, ಆಡಳಿತ, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ – 57 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ
(ಅ) ೧೮೯೦, ಧಾರವಾಡ (ಆ) ೧೯೧೫, ಬೆಂಗಳೂರು (ಇ) ೧೯೨೪, ಬೆಳಗಾವಿ (ಈ) ೧೮೮೫, ಮೈಸೂರು

2. [ಚಿತ್ರ 2]
"ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ" ಕೃತಿಕಾರ
(ಅ) ಕುವೆಂಪು (ಆ) ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ (ಇ) ಮಾಸ್ತಿ (ಈ) ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀ

3. [ಚಿತ್ರ 2]
೧೯೨೪ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
(ಅ) ನೆಹರೂ (ಆ) ಗಾಂಧೀಜಿ (ಇ) ತಿಲಕ್ (ಈ) ಸಿ.ಆರ್. ದಾಸ್

4. [ಚಿತ್ರ 2]
"ಕರ್ನಾಟಕ" ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೧೯೫೬ (ಆ) ೧೯೬೬ (ಇ) ೧೯೭೩ (ಈ) ೧೯೮೦

5. [ಚಿತ್ರ 2]
ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
(ಅ) ಕೆ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ (ಆ) ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ (ಇ) ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ (ಈ) ಬಿ.ಡಿ. ಜತ್ತಿ

6. [ಚಿತ್ರ 2]
ಬೆಳಗಾವಿ ಗಡಿ ವಿವಾದದ ಆಯೋಗ
(ಅ) ಫಜಲ್ ಅಲಿ (ಆ) ಮಹಾಜನ್ (ಇ) ಸರ್ಕಾರಿಯಾ (ಈ) ಪೂಂಛಿ

7. [ಚಿತ್ರ 3]
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾಯಿತ ಸ್ಥಾನಗಳು
(ಅ) ೨೦೦ (ಆ) ೨೨೪ (ಇ) ೨೩೪ (ಈ) ೨೫೦

8. [ಚಿತ್ರ 3]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು
(ಅ) ೨೪ (ಆ) ೨೬ (ಇ) ೨೮ (ಈ) ೩೦

9. [ಚಿತ್ರ 3]
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ
(ಅ) ೧೯೭೧ (ಆ) ೧೯೮೪ (ಇ) ೧೯೯೩ (ಈ) ೨೦೧೩

10. [ಚಿತ್ರ 3]
ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ವಿಧಿ
(ಅ) ೩೧೫ (ಆ) ೩೨೪ (ಇ) ೨೮೦ (ಈ) ೩೧೨

11. [ಚಿತ್ರ 3]
"ನೀರ್ ಸಾಬ್" ಎಂದು ಹೆಸರಾದವರು
(ಅ) ದೇವರಾಜ ಅರಸು (ಆ) ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ (ಇ) ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ (ಈ) ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

12. [ಚಿತ್ರ 4]
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
(ಅ) ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಆ) ಶಕ್ತಿ (ಇ) ಯುವನಿಧಿ (ಈ) ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ

13. [ಚಿತ್ರ 4]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಬಿ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿ. ಯುವನಿಧಿ
೧. ₹೨,೦೦೦ ಮನೆಯೊಡತಿಗೆ ೨. ೨೦೦ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ೩. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ
(ಅ) ಎ೨ ಬಿ೧ ಸಿ೩ (ಆ) ಎ೧ ಬಿ೨ ಸಿ೩ (ಇ) ಎ೩ ಬಿ೧ ಸಿ೨ (ಈ) ಎ೨ ಬಿ೩ ಸಿ೧

14. [ಚಿತ್ರ 4]
ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ
(ಅ) ಚಹಾ (ಆ) ಕಾಫಿ (ಇ) ಗೋಧಿ (ಈ) ಸೆಣಬು

15. [ಚಿತ್ರ 4]
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವ ನದಿಗೆ
(ಅ) ಕಾವೇರಿ (ಆ) ಕೃಷ್ಣಾ (ಇ) ತುಂಗಭದ್ರಾ (ಈ) ಶರಾವತಿ

16. [ಚಿತ್ರ 4]
ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸಿದವರು
(ಅ) ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ (ಆ) ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (ಇ) ಕೆ.ಎಲ್. ರಾವ್ (ಈ) ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ

17. [ಚಿತ್ರ 5]
ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ
(ಅ) ಬೇಂದ್ರೆ (ಆ) ಕುವೆಂಪು (ಇ) ಕಾರಂತ (ಈ) ಮಾಸ್ತಿ

18. [ಚಿತ್ರ 5]
"ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು"
(ಅ) ಮಾಸ್ತಿ (ಆ) ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ (ಇ) ಗೋಕಾಕ್ (ಈ) ಕಂಬಾರ

19. [ಚಿತ್ರ 5]
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಅ) ೬ (ಆ) ೭ (ಇ) ೮ (ಈ) ೯

20. [ಚಿತ್ರ 5]
ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ: ೧. ಮಾಸ್ತಿ ೨. ಗೋಕಾಕ್ ೩. ಕಾರ್ನಾಡ್ ೪. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
(ಅ) ೧-೨-೩-೪ (ಆ) ೧-೨-೪-೩ (ಇ) ೨-೧-೪-೩ (ಈ) ೧-೪-೨-೩

21. [ಚಿತ್ರ 5]
ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿ
(ಅ) ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ (ಆ) ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆ (ಇ) ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ (ಈ) ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ

22. [ಚಿತ್ರ 5]
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ಅಂಕಿತ
(ಅ) ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ (ಆ) ಗುಹೇಶ್ವರ (ಇ) ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (ಈ) ಪುರಂದರವಿಠಲ

23. [ಚಿತ್ರ 5]
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಸ್ಥಾನ
(ಅ) ೨೦೦೪ (ಆ) ೨೦೦೮ (ಇ) ೨೦೧೧ (ಈ) ೨೦೧೪

24. [ಚಿತ್ರ 6]
ಕಲಬುರಗಿ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರದ ಜಿಲ್ಲೆ
(ಅ) ಬಳ್ಳಾರಿ (ಆ) ಕೊಪ್ಪಳ (ಇ) ವಿಜಯಪುರ (ಈ) ಯಾದಗಿರಿ

25. [ಚಿತ್ರ 6]
ಕರ್ನಾಟಕದ ೩೧ನೇ ಜಿಲ್ಲೆ
(ಅ) ಯಾದಗಿರಿ (ಆ) ವಿಜಯನಗರ (ಇ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ (ಈ) ರಾಮನಗರ

26. [ಚಿತ್ರ 7]
ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:
೧. ಕರ್ನಾಟಕದ ೧೯೮೩ರ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯ್ದೆ ೭೩ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿನದು.
೨. ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.
ಸರಿಯಾದವು:
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

27. [ಚಿತ್ರ 7]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ "ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್" ಹೆಸರು ಸೇರಿದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೧೯೯೩ (ಆ) ೨೦೦೫ (ಇ) ೨೦೧೫ (ಈ) ೨೦೨೦

28. [ಚಿತ್ರ 8]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ
(ಅ) ಎನ್. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ (ಆ) ಎ.ಡಿ. ಕೋಶಲ್ (ಇ) ಎನ್. ವೆಂಕಟಾಚಲ (ಈ) ರವೀಂದ್ರನಾಥ್

29. [ಚಿತ್ರ 8]
ಪ್ರತಿಪಾದನೆ (A): ೨೦೨೨ರ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಾರಣ (R): ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಸಿಬಿ ರಚನೆಯ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು.
(ಅ) A, R ಸರಿ; R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A, R ಸರಿ; R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

30. [ಚಿತ್ರ 9]
"ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದೊಡೆಯ" ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜಾರಿ ದಿನಾಂಕ
(ಅ) ೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೭೩ (ಆ) ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೭೪ (ಇ) ೨೬ ಜನವರಿ ೧೯೭೫ (ಈ) ೧ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೬೧

31. [ಚಿತ್ರ 9]
ಕಾಗೋಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆ
(ಅ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಆ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಇ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ಈ) ಉಡುಪಿ

32. [ಚಿತ್ರ 10]
ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ: ೧. ಹಾವನೂರು ೨. ಮಿಲ್ಲರ್ ೩. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ೪. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ
(ಅ) ೨-೧-೪-೩ (ಆ) ೧-೨-೪-೩ (ಇ) ೨-೪-೧-೩ (ಈ) ೨-೧-೩-೪

33. [ಚಿತ್ರ 10]
ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ದಿವಾನ್
(ಅ) ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (ಆ) ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ (ಇ) ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ (ಈ) ಪೂರ್ಣಯ್ಯ

34. [ಚಿತ್ರ 11]
ವಿಧಿ ೩೭೧ಜೆ ಸೇರಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೯೬ನೇ (ಆ) ೯೭ನೇ (ಇ) ೯೮ನೇ (ಈ) ೧೦೧ನೇ

35. [ಚಿತ್ರ 11]
೩೭೧ಜೆ ಅಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀಸಲು
(ಅ) ೫೦% (ಆ) ೬೦% (ಇ) ೭೦% (ಈ) ೮೦%

36. [ಚಿತ್ರ 11]
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿ (೨೦೦೨)
(ಅ) ಗೋಕಾಕ್ (ಆ) ನಂಜುಂಡಪ್ಪ (ಇ) ಮಹಿಷಿ (ಈ) ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್

37. [ಚಿತ್ರ 12]
ರತ್ನತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಸೇರದವರು
(ಅ) ಪಂಪ (ಆ) ಪೊನ್ನ (ಇ) ರನ್ನ (ಈ) ಜನ್ನ

38. [ಚಿತ್ರ 12]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಗದಾಯುದ್ಧ ಬಿ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಸಿ. ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಡಿ. ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ
೧. ಪಂಪ ೨. ಕನಕದಾಸ ೩. ರಾಘವಾಂಕ ೪. ರನ್ನ
(ಅ) ಎ೪ ಬಿ೩ ಸಿ೨ ಡಿ೧ (ಆ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೨ ಡಿ೧ (ಇ) ಎ೪ ಬಿ೨ ಸಿ೩ ಡಿ೧ (ಈ) ಎ೧ ಬಿ೩ ಸಿ೨ ಡಿ೪

39. [ಚಿತ್ರ 12]
ನವೋದಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾದ ಕೃತಿ
(ಅ) ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ (ಆ) ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಗಳು (ಇ) ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ (ಈ) ಭೂಮಿಗೀತ

40. [ಚಿತ್ರ 13]
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿ
(ಅ) ನವಿಲು (ಆ) ನೀಲಕಂಠ (ಇ) ಗಿಳಿ (ಈ) ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್

41. [ಚಿತ್ರ 13]
ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಗೀತೆ ರಚಿಸಿದವರು
(ಅ) ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ (ಆ) ಕುವೆಂಪು (ಇ) ಹುಯಿಲಗೋಳ ನಾರಾಯಣರಾವ್ (ಈ) ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ

42. [ಚಿತ್ರ 14]
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಇರುವ ನದಿ
(ಅ) ಕಾಳಿ (ಆ) ಶರಾವತಿ (ಇ) ತುಂಗಾ (ಈ) ನೇತ್ರಾವತಿ

43. [ಚಿತ್ರ 14]
೨೦೧೮ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು
(ಅ) ೨೭೦ ಟಿಎಂಸಿ (ಆ) ೨೮೪.೭೫ ಟಿಎಂಸಿ (ಇ) ೧೭೭.೨೫ ಟಿಎಂಸಿ (ಈ) ೪೧೯ ಟಿಎಂಸಿ

44. [ಚಿತ್ರ 15]
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಿತಿ
(ಅ) ೧೦೦ ಯೂನಿಟ್ (ಆ) ೨೦೦ ಯೂನಿಟ್ (ಇ) ೩೦೦ ಯೂನಿಟ್ (ಈ) ೫೦ ಯೂನಿಟ್

45. [ಚಿತ್ರ 15]
ಪಹಣಿ ದಾಖಲೆ ಗಣಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆ
(ಅ) ಸಕಾಲ (ಆ) ಭೂಮಿ (ಇ) ಕಾವೇರಿ (ಈ) ನೆಮ್ಮದಿ

46. [ಚಿತ್ರ 16]
ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
(ಅ) ಕೆ.ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ (ಆ) ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ (ಇ) ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ (ಈ) ಬಿ.ಡಿ. ಜತ್ತಿ

47. [ಚಿತ್ರ 16]
ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಿ
(ಅ) ವಿಧಿ ೩೬೮ (ಆ) ವಿಧಿ ೩೫೬ (ಇ) ವಿಧಿ ೩೫೨ (ಈ) ವಿಧಿ ೧೬೪

48. [ಚಿತ್ರ 17]
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ (ಆ) ಬಿಹಾರ (ಇ) ತಮಿಳುನಾಡು (ಈ) ತೆಲಂಗಾಣ

49. [ಚಿತ್ರ 17]
ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇರುವ ನಗರ
(ಅ) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಆ) ಕಲಬುರಗಿ (ಇ) ಬೆಳಗಾವಿ (ಈ) ಮೈಸೂರು

50. [ಚಿತ್ರ 18]
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವರದಿ
(ಅ) ಗೋಕಾಕ್ (ಆ) ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ (ಇ) ನಂಜುಂಡಪ್ಪ (ಈ) ಹಾವನೂರು

51. [ಚಿತ್ರ 18]
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
(ಅ) ಎಚ್.ವಿ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ (ಆ) ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ (ಇ) ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ (ಈ) ಮಾಸ್ತಿ

52. [ಚಿತ್ರ 19]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಕದಂಬ ಬಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಿ. ಹೊಯ್ಸಳ ಡಿ. ಗಂಗ
೧. ತಲಕಾಡು ೨. ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ೩. ಮಾನ್ಯಖೇಟ ೪. ಬನವಾಸಿ
(ಅ) ಎ೪ ಬಿ೩ ಸಿ೨ ಡಿ೧ (ಆ) ಎ೩ ಬಿ೪ ಸಿ೨ ಡಿ೧ (ಇ) ಎ೪ ಬಿ೨ ಸಿ೩ ಡಿ೧ (ಈ) ಎ೧ ಬಿ೩ ಸಿ೨ ಡಿ೪

53. [ಚಿತ್ರ 19]
ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ ರಚಿಸಿದವನು
(ಅ) ಪಂಪ (ಆ) ರವಿಕೀರ್ತಿ (ಇ) ಬಿಲ್ಹಣ (ಈ) ಹರಿಷೇಣ

54. [ಚಿತ್ರ 20]
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ನಾಯಕ
(ಅ) ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಟಿಕಾಯತ್ (ಆ) ಎಂ.ಡಿ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ (ಇ) ಶರದ್ ಜೋಶಿ (ಈ) ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

55. [ಚಿತ್ರ 20]
ನರಗುಂದ ರೈತ ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
(ಅ) ಭೂಸುಧಾರಣೆ (ಆ) ಮಲಪ್ರಭಾ ನೀರಾವರಿ ಬೆಟರ್‌ಮೆಂಟ್ ತೆರಿಗೆ (ಇ) ಬೀಜ ಬೆಲೆ (ಈ) ವಿದ್ಯುತ್ ದರ

56. [ಚಿತ್ರ 1]
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ ಬಲ
(ಅ) ೨೨೪, ೭೫ (ಆ) ೨೨೫, ೭೫ (ಇ) ೨೨೪, ೬೦ (ಈ) ೨೨೮, ೭೫

57. [ಚಿತ್ರ 1]
ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ: ೧. ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ೨. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ೩. "ಕರ್ನಾಟಕ" ಹೆಸರು ೪. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ
(ಅ) ೧-೨-೩-೪ (ಆ) ೨-೧-೩-೪ (ಇ) ೧-೩-೨-೪ (ಈ) ೧-೨-೪-೩

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

2. ಕರ್ನಾಟಕದ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಅ) ಆರ್.ಎಚ್. ದೇಶಪಾಂಡೆ.
2. (ಆ) ೧೯೧೨; ಕನ್ನಡ ಕುಲಪುರೋಹಿತ.
3. (ಆ) ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಏಕೈಕ ಅಧಿವೇಶನ.
4. (ಇ) ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ.
5. (ಆ) ೧ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೫೬.
6. (ಆ) ೧೯೬೬.
7. (ಆ) ಪರಿಷತ್ ೭೫.
8. (ಇ) ರಾಜ್ಯಸಭೆ ೧೨.
9. (ಆ) ಲೋಕಪಾಲ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೧೩ ಕೇಂದ್ರದ್ದು.
10. (ಅ) ೩೧೫–೩೨೩.
11. (ಆ) ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್.
12. (ಆ) ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ.
13. (ಅ) ಹೆಸರು ಹೋಲಿಕೆ ಬಲೆ.
14. (ಆ) ಕಾಫಿ, ರೇಷ್ಮೆ, ರಾಗಿ.
15. (ಆ) ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ.
16. (ಅ) ಕಾವೇರಿ ನದಿ.
17. (ಆ) ೧೯೬೭, ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ.
18. (ಆ) ೧೯೭೭.
19. (ಇ) ಹಿಂದಿ ನಂತರ ಎರಡನೇ.
20. (ಆ) ೧೯೮೩, ೧೯೯೦, ೧೯೯೪, ೧೯೯೮.
21. (ಅ) ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ ಕೂಡ.
22. (ಇ) ಬಸವಣ್ಣ – ಕೂಡಲಸಂಗಮ.
23. (ಆ) ತಮಿಳು ೨೦೦೪ ಮೊದಲು.
24. (ಇ) ವಿಜಯಪುರ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ.

೯ಅ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ — ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ (ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ): "ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ-ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಕಾಫಿ, ರೇಷ್ಮೆ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ), ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ."

- **ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಯಾಮ:** ಭಾರತದ ಶೇ. 71ರಷ್ಟು ಕಾಫಿ (ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ), ಮಲ್ಬರಿ ರೇಷ್ಮೆ (ರಾಮನಗರ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ) ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಥಮ.
- **ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮ:** ಪಂಪನಿಂದ ಕುವೆಂಪುವರೆಗಿನ ಪರಂಪರೆ, 2008ರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ, 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 4 ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳು.
- **ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಯಾಮ:** 1881ರ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಇಂದಿನ ಸಕಾಲ, ಭೂಮಿ, ಕಾವೇರಿ-2.0 ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಯಕತ್ವ.

25. (ಆ) ಹೊಸಪೇಟೆ ಕೇಂದ್ರ.
26. (ಇ) ಹೆಗಡೆ ಸರ್ಕಾರ.
27. (ಇ) ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಿತಿ.
28. (ಆ) ೧೯೮೬.
29. (ಅ) ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೨.
30. (ಆ) ದೇವರಾಜ ಅರಸು.
31. (ಆ) ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು, ೧೯೫೧.
32. (ಅ) ೧೯೧೮-೭೫-೮೬-೯೦.
33. (ಆ) ೧೯೧೮.
34. (ಇ) ೨೦೧೨.
35. (ಇ) ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ೮%.
36. (ಆ) ೧೧೪ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕು.
37. (ಈ) ಜನ್ನ ಹೊಯ್ಸಳ ಕಾಲ.
38. (ಅ) ಕೃತಿ–ಕರ್ತೃ.
39. (ಆ) ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ, ೧೯೨೧.
40. (ಆ) ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಲರ್.
41. (ಆ) ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ.
42. (ಆ) ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಮೇಲ್ಭಾಗ.
43. (ಆ) ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ೧೭೭.೨೫ ಬಿಡುಗಡೆ.
44. (ಆ) ತಿಂಗಳಿಗೆ.
45. (ಆ) ೨೦೦೦.
46. (ಆ) ೧೯೫೬ ಪೂರ್ಣ.
47. (ಆ) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ.
48. (ಇ) ೬ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.
49. (ಇ) ೨೦೧೨.
50. (ಆ) ೧೯೮೬.
51. (ಅ) ೧೯೧೫.
52. (ಅ) ವಂಶ–ರಾಜಧಾನಿ.
53. (ಆ) ೨ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
54. (ಆ) ೧೯೮೦.
55. (ಆ) ೧೯೮೦.
56. (ಅ) ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ.
57. (ಅ) ೧೮೯೦-೧೯೫೬-೧೯೭೩-೧೯೯೩.

೯ಆ. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು – 62 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
ಜನಗಣತಿ ೨೦೧೧ರ ಭಾರತದ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ
(ಅ) ೯೩೩ (ಆ) ೯೨೭ (ಇ) ೯೪೩ (ಈ) ೯೭೩

2. [ಚಿತ್ರ 2]
೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಲಿಂಗಾನುಪಾತದ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಪಂಜಾಬ್ (ಆ) ಹರಿಯಾಣ (ಇ) ರಾಜಸ್ಥಾನ (ಈ) ಬಿಹಾರ

3. [ಚಿತ್ರ 2]
ಭಾರತದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ೨೦೧೧ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಕಿ)
(ಅ) ೬೪.೮% (ಆ) ೭೪.೦೪% (ಇ) ೭೫.೩೬% (ಈ) ೮೦%

4. [ಚಿತ್ರ 2]
"ಮಹಾ ವಿಭಜನೆಯ ವರ್ಷ"
(ಅ) ೧೯೧೧ (ಆ) ೧೯೨೧ (ಇ) ೧೯೪೭ (ಈ) ೧೯೫೧

5. [ಚಿತ್ರ 2]
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ "ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ" ಹಂತ
(ಅ) ಹೆಚ್ಚು ಜನನ-ಹೆಚ್ಚು ಮರಣ (ಆ) ಹೆಚ್ಚು ಜನನ-ಕಡಿಮೆ ಮರಣ (ಇ) ಕಡಿಮೆ ಜನನ-ಕಡಿಮೆ ಮರಣ (ಈ) ಕಡಿಮೆ ಜನನ-ಹೆಚ್ಚು ಮರಣ

6. [ಚಿತ್ರ 2]
೨೦೧೧ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಾಂದ್ರತೆಯ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (ಆ) ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (ಇ) ಬಿಹಾರ (ಈ) ಕೇರಳ

7. [ಚಿತ್ರ 2]
ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ೨೦೧೧
(ಅ) ೯೧೮ (ಆ) ೯೪೩ (ಇ) ೯೨೭ (ಈ) ೯೭೩

8. [ಚಿತ್ರ 3]
"ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ" ಪದ ನೀಡಿದವರು
(ಅ) ಜಿ.ಎಸ್. ಘುರ್ಯೆ (ಆ) ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಇ) ಆಂಡ್ರೆ ಬೆಟೆಲ್ಲೆ (ಈ) ಡಿ.ಪಿ. ಮುಖರ್ಜಿ

9. [ಚಿತ್ರ 3]
ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿಷೇಧಿಸುವ ವಿಧಿ
(ಅ) ೧೪ (ಆ) ೧೫ (ಇ) ೧೭ (ಈ) ೨೩

10. [ಚಿತ್ರ 3]
ಮೀಸಲಾತಿ ೫೦% ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ
(ಅ) ಕೇಶವಾನಂದ (ಆ) ಇಂದ್ರಾ ಸಾಹ್ನಿ (ಇ) ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ಸ್ (ಈ) ಗೋಲಕನಾಥ್

11. [ಚಿತ್ರ 3]
ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ೧೦% ಮೀಸಲಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೧೦೧ನೇ (ಆ) ೧೦೨ನೇ (ಇ) ೧೦೩ನೇ (ಈ) ೧೦೪ನೇ

12. [ಚಿತ್ರ 3]
ಪ.ಜಾ./ಪ.ಪಂ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ
(ಅ) ೧೯೫೫ (ಆ) ೧೯೭೬ (ಇ) ೧೯೮೯ (ಈ) ೧೯೯೩

13. [ಚಿತ್ರ 4]
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ
(ಅ) ೧೯೫೫ (ಆ) ೧೯೬೧ (ಇ) ೧೯೮೪ (ಈ) ೨೦೦೫

14. [ಚಿತ್ರ 4]
ಹುಡುಗಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ವಿವಾಹ ವಯಸ್ಸು (೨೦೦೬ ಕಾಯ್ದೆ)
(ಅ) ೧೬ (ಆ) ೧೮ (ಇ) ೨೦ (ಈ) ೨೧

15. [ಚಿತ್ರ 4]
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಕಿರುಕುಳ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
(ಅ) ವಿಶಾಖಾ (ಆ) ಶಾ ಬಾನೊ (ಇ) ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ (ಈ) ನಿರ್ಭಯಾ

16. [ಚಿತ್ರ 4]
ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ ಅಧಿನಿಯಮ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೧೦೩ನೇ (ಆ) ೧೦೪ನೇ (ಇ) ೧೦೫ನೇ (ಈ) ೧೦೬ನೇ

17. [ಚಿತ್ರ 4]
ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಢಾವೋ ಆರಂಭ ಸ್ಥಳ
(ಅ) ಪಾಣಿಪತ್ (ಆ) ವಾರಾಣಸಿ (ಇ) ದೆಹಲಿ (ಈ) ಜೈಪುರ

18. [ಚಿತ್ರ 5]
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸುವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಂತ
(ಅ) ೧ (ಆ) ೨ (ಇ) ೩ (ಈ) ೪

19. [ಚಿತ್ರ 5]
ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ "ಮಹಾ ವಿಭಾಜಕ ವರ್ಷ"
(ಅ) ೧೯೧೧ (ಆ) ೧೯೨೧ (ಇ) ೧೯೫೧ (ಈ) ೧೯೬೧

20. [ಚಿತ್ರ 5]
ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಎಸ್-೫ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ದರ
(ಅ) ೨.೨ (ಆ) ೨.೦ (ಇ) ೧.೮ (ಈ) ೨.೫

21. [ಚಿತ್ರ 6]
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿ ೨೦೦೦ರ ಸ್ಥಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗುರಿ ವರ್ಷ
(ಅ) ೨೦೧೦ (ಆ) ೨೦೨೬ (ಇ) ೨೦೪೫ (ಈ) ೨೦೫೦

22. [ಚಿತ್ರ 6]
ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ೨೦೨೬ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೪೨ನೇ (ಆ) ೬೧ನೇ (ಇ) ೮೪ನೇ (ಈ) ೯೧ನೇ

23. [ಚಿತ್ರ 7]
೬ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಅಸ್ಸಾಂ (ಆ) ಮೇಘಾಲಯ (ಇ) ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ (ಈ) ಮಿಜೋರಾಂ

24. [ಚಿತ್ರ 7]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಿವಿಟಿಜಿ
(ಅ) ಸೋಲಿಗ (ಆ) ಸಿದ್ದಿ (ಇ) ಕೊರಗ (ಈ) ಹಸಲರು

25. [ಚಿತ್ರ 7]
ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು "ಹಿಂದುಳಿದ ಹಿಂದೂಗಳು" ಎಂದವರು
(ಅ) ವೆರಿಯರ್ ಎಲ್ವಿನ್ (ಆ) ಜಿ.ಎಸ್. ಘುರ್ಯೆ (ಇ) ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಈ) ನೆಹರೂ

26. [ಚಿತ್ರ 8]
ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:
೧. ಖಾಸಿ ಸಮಾಜ ಮಾತೃವಂಶೀಯ.
೨. ಮಾತೃವಂಶೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದವು:
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

27. [ಚಿತ್ರ 8]
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪತ್ನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ
(ಅ) ಪಿತೃಸ್ಥಾನೀಯ (ಆ) ಮಾತೃಸ್ಥಾನೀಯ (ಇ) ಮಾತೃವಂಶೀಯ (ಈ) ಬಹಿರ್ವಿವಾಹ

28. [ಚಿತ್ರ 9]
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬದಲಿಸುವ ಗುರಿಯ ಚಳವಳಿ
(ಅ) ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ (ಆ) ಪರಿವರ್ತನಾವಾದಿ (ಇ) ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ (ಈ) ಹಳೆ ಚಳವಳಿ

29. [ಚಿತ್ರ 9]
ಪ್ರತಿಪಾದನೆ (A): ಚಿಪ್ಕೊ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಕಾರಣ (R): ಅದು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ ಪಕ್ಷೇತರ ಚಳವಳಿ.
(ಅ) A, R ಸರಿ; R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A, R ಸರಿ; R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

30. [ಚಿತ್ರ 10]
ಜನಗಣತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕನಿಷ್ಠ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
(ಅ) ೧,೦೦೦ (ಆ) ೫,೦೦೦ (ಇ) ೧೦,೦೦೦ (ಈ) ೨೦,೦೦೦

31. [ಚಿತ್ರ 10]
೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಗರೀಕೃತ ರಾಜ್ಯ
(ಅ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಆ) ತಮಿಳುನಾಡು (ಇ) ಗೋವಾ (ಈ) ಕೇರಳ

32. [ಚಿತ್ರ 10]
೧೨ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಅ) ೧೧ (ಆ) ೧೮ (ಇ) ೨೯ (ಈ) ೨೨

33. [ಚಿತ್ರ 11]
"ಜಾತ್ಯತೀತ" ಪದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸೇರಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೨೪ನೇ (ಆ) ೪೨ನೇ (ಇ) ೪೪ನೇ (ಈ) ೫೨ನೇ

34. [ಚಿತ್ರ 11]
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನೀಡುವ ವಿಧಿ
(ಅ) ೨೫ (ಆ) ೨೮ (ಇ) ೩೦ (ಈ) ೩೨

35. [ಚಿತ್ರ 12]
ಆರ್‌ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೧೬ರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು
(ಅ) ೭ (ಆ) ೧೪ (ಇ) ೨೧ (ಈ) ೨೫

36. [ಚಿತ್ರ 12]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ನಾಲ್ಸಾ ಬಿ. ನವತೇಜ್ ಜೋಹರ್ ಸಿ. ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಕಾಯ್ದೆ ಡಿ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾಯ್ದೆ
೧. ೨೦೦೭ ೨. ೨೦೧೪ ೩. ೨೦೧೮ ೪. ೨೦೧೯
(ಅ) ಎ೨ ಬಿ೩ ಸಿ೪ ಡಿ೧ (ಆ) ಎ೩ ಬಿ೨ ಸಿ೪ ಡಿ೧ (ಇ) ಎ೨ ಬಿ೪ ಸಿ೩ ಡಿ೧ (ಈ) ಎ೧ ಬಿ೩ ಸಿ೪ ಡಿ೨

37. [ಚಿತ್ರ 13]
ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ: ೧. ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ೨. ಲಕ್ಡಾವಾಲಾ ೩. ರಂಗರಾಜನ್ ೪. ಅಲಘ್
(ಅ) ೪-೨-೧-೩ (ಆ) ೨-೪-೧-೩ (ಇ) ೪-೧-೨-೩ (ಈ) ೪-೨-೩-೧

38. [ಚಿತ್ರ 13]
ಅಲಘ್ ಸಮಿತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮಾನದಂಡ
(ಅ) ೨೧೦೦ (ಆ) ೨೨೦೦ (ಇ) ೨೪೦೦ (ಈ) ೨೫೦೦

39. [ಚಿತ್ರ 13]
ಭಾರತದ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ
(ಅ) ಎನ್‌ಎಸ್‌ಒ (ಆ) ನೀತಿ ಆಯೋಗ (ಇ) ಆರ್‌ಬಿಐ (ಈ) ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ

40. [ಚಿತ್ರ 14]
ಮನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಾಲು
(ಅ) ೨೫% (ಆ) ೩೩% (ಇ) ೫೦% (ಈ) ೨೦%

41. [ಚಿತ್ರ 14]
ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎ ಅಡಿ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
(ಅ) ೭೫% (ಆ) ೫೦% (ಇ) ೬೭% (ಈ) ೪೦%

42. [ಚಿತ್ರ 14]
ಮನರೇಗಾಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆ
(ಅ) ಕೇರಳ ಕುಡುಂಬಶ್ರೀ (ಆ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ (ಇ) ತಮಿಳುನಾಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ (ಈ) ಗುಜರಾತ್ ಜ್ಯೋತಿಗ್ರಾಮ

43. [ಚಿತ್ರ 15]
೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳ (೦–೬) ಲಿಂಗಾನುಪಾತ
(ಅ) ೯೪೩ (ಆ) ೯೨೭ (ಇ) ೯೧೮ (ಈ) ೯೪೫

44. [ಚಿತ್ರ 15]
"ಕಾಣೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು" ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
(ಅ) ಜೀನ್ ಡ್ರೆಜ್ (ಆ) ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ (ಇ) ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಈ) ಕಮಲಾ ಭಾಸಿನ್

45. [ಚಿತ್ರ 16]
ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ (ಅಪರಾಧ) ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಕಾಯ್ದೆ
(ಅ) ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಆ) ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಇ) ಮಲ ಹೊರುವ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ (ಈ) ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕಾಯ್ದೆ

46. [ಚಿತ್ರ 16]
ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ: ೧. ಮಹಾಡ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ೨. ಪೂನಾ ಒಪ್ಪಂದ ೩. ಕಾಳಾರಾಮ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ೪. ನಾಗಪುರ ದೀಕ್ಷೆ
(ಅ) ೧-೩-೨-೪ (ಆ) ೩-೧-೨-೪ (ಇ) ೧-೨-೩-೪ (ಈ) ೨-೧-೩-೪

47. [ಚಿತ್ರ 17]
ವಿಧಿ ೨೧ಎ ಸೇರಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ
(ಅ) ೭೩ನೇ (ಆ) ೮೪ನೇ (ಇ) ೮೬ನೇ (ಈ) ೯೩ನೇ

48. [ಚಿತ್ರ 17]
ಆರ್‌ಟಿಇ ಅಡಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು
(ಅ) ೧೦% (ಆ) ೧೫% (ಇ) ೨೫% (ಈ) ೩೩%

49. [ಚಿತ್ರ 17]
ಎನ್‌ಇಪಿ ೨೦೨೦ರ ಶಾಲಾ ರಚನೆ
(ಅ) ೧೦+೨ (ಆ) ೫+೩+೩+೪ (ಇ) ೮+೪ (ಈ) ೪+೪+೪

50. [ಚಿತ್ರ 18]
ಜನಗಣತಿ ೨೦೧೧ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ವಲಸೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
(ಅ) ಉದ್ಯೋಗ (ಆ) ಶಿಕ್ಷಣ (ಇ) ಮದುವೆ (ಈ) ವ್ಯಾಪಾರ

51. [ಚಿತ್ರ 18]
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಅ) ೨ (ಆ) ೩ (ಇ) ೪ (ಈ) ೫

52. [ಚಿತ್ರ 19]
"ಗ್ಲೋಕಲೈಸೇಶನ್" ಅರ್ಥ
(ಅ) ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ (ಆ) ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯದ ಮಿಶ್ರಣ (ಇ) ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ (ಈ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ

53. [ಚಿತ್ರ 19]
೧೯೮೨ರ ಮುಂಬೈ ಜವಳಿ ಮುಷ್ಕರದ ನಾಯಕ
(ಅ) ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಆ) ದತ್ತಾ ಸಾಮಂತ್ (ಇ) ಎಸ್.ಎ. ಡಾಂಗೆ (ಈ) ಎನ್.ಎಂ. ಜೋಷಿ

54. [ಚಿತ್ರ 14]
ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಆರಂಭವಾದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೧೯೬೯ (ಆ) ೧೯೭೫ (ಇ) ೧೯೮೦ (ಈ) ೧೯೮೫

55. [ಚಿತ್ರ 20]
ಸೇವಾ (ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ) ಸ್ಥಾಪಕಿ
(ಅ) ಅರುಣಾ ರಾಯ್ (ಆ) ಇಳಾ ಭಟ್ (ಇ) ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ (ಈ) ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ

56. [ಚಿತ್ರ 20]
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು
(ಅ) ಶಾ ಬಾನೊ (ಆ) ವಿಶಾಖಾ (ಇ) ನಾಲ್ಸಾ (ಈ) ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ

57. [ಚಿತ್ರ 20]
ಕುಡುಂಬಶ್ರೀ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಜಾಲ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ್ದು?
(ಅ) ತಮಿಳುನಾಡು (ಆ) ಕೇರಳ (ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ (ಈ) ಆಂಧ್ರ

58. [ಚಿತ್ರ 1]
"ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ" ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೀಡಿದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ
(ಅ) ಜಿ.ಎಸ್. ಘುರ್ಯೆ (ಆ) ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಇ) ಆಂದ್ರೆ ಬೆತೈ (ಈ) ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್

59. [ಚಿತ್ರ 1]
ಜನಗಣತಿ ೨೦೧೧ರ ಭಾರತದ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ
(ಅ) ೯೩೩ (ಆ) ೯೪೦ (ಇ) ೯೪೩ (ಈ) ೯೧೮

60. [ಚಿತ್ರ 14]
ಮನರೇಗಾ ಬದಲಿಸಿದ ವಿಬಿ-ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೨೫ರ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ
(ಅ) ೧೦೦ ದಿನ (ಆ) ೧೨೦ ದಿನ (ಇ) ೧೨೫ ದಿನ (ಈ) ೧೫೦ ದಿನ

61. [ಚಿತ್ರ 16]
ಎಸ್‌ಸಿ ಒಳವರ್ಗೀಕರಣ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದ ೨೦೨೪ರ ತೀರ್ಪು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪು
(ಅ) ಇಂದ್ರಾ ಸಾಹ್ನಿ (ಆ) ಇ.ವಿ. ಚಿನ್ನಯ್ಯ (ಇ) ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್ (ಈ) ಜರ್ನೈಲ್ ಸಿಂಗ್

62. [ಚಿತ್ರ 13]
ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ೨೦೨೨–೨೩ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ಬಡತನ ($೩/ದಿನ)
(ಅ) ೨.೩% (ಆ) ೫.೩% (ಇ) ೧೧.೨೮% (ಈ) ೧೪.೯೬%

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

2. ನಗರೀಕರಣದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಇ) ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿ ೯೪೩ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ೯೪೦); ಕರ್ನಾಟಕ ೯೭೩.

2. (ಆ) ೮೭೯.

3. (ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ೭೫.೩೬%.

4. (ಆ) ಅದರ ನಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸತತ ಏರಿಕೆ.

5. (ಆ) ಹಂತ ೨.

6. (ಇ) ಸುಮಾರು ೧೧೦೬.

7. (ಅ) ೦–೬ ವರ್ಷ.

8. (ಆ) ಕೊಡಗರ ಅಧ್ಯಯನ.

9. (ಇ) ವಿಧಿ ೧೭.

10. (ಆ) ೧೯೯೨.

11. (ಇ) ೨೦೧೯.

12. (ಇ) ೧೯೫೫ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ.

13. (ಆ) ೧೯೬೧.

14. (ಆ) ಹುಡುಗ ೨೧.

15. (ಅ) ೧೯೯೭ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್.

16. (ಈ) ೨೦೨೩, ೩೩% ಸ್ಥಾನ.

17. (ಅ) ೨೦೧೫, ಹರಿಯಾಣ.

18. (ಆ) ಅಧಿಕ ಜನನ, ಕಡಿಮೆ ಮರಣ.

19. (ಆ) ನಂತರ ಸತತ ಏರಿಕೆ.

20. (ಆ) ಬದಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ.

21. (ಇ) ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಗುರಿ.

22. (ಇ) ೨೦೦೧.

23. (ಇ) ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ.

24. (ಇ) ಜೇನು ಕುರುಬರೂ ಪಿವಿಟಿಜಿ.

25. (ಆ) ಏಕೀಕರಣ ದೃಷ್ಟಿ.

26. (ಅ) ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ.

27. (ಆ) ವಾಸ ಸ್ಥಳ.

28. (ಆ) ಉದಾ: ನಾರಾಯಣ ಗುರು.

29. (ಅ) ೧೯೭೩ ಚಮೋಲಿ.

30. (ಆ) ೭೫% ಪುರುಷ ಕೃಷಿಯೇತರ.

31. (ಇ) ಸುಮಾರು ೬೨%.

32. (ಆ) ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ.

33. (ಆ) ೧೯೭೬.

34. (ಇ) ವಿಧಿ ೩೦.

35. (ಇ) ಹಿಂದೆ ೭.

36. (ಅ) ವರ್ಷಗಳು.

37. (ಅ) ೭೯-೯೩-೦೯-೧೪.

38. (ಇ) ನಗರ ೨೧೦೦.

39. (ಆ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂಪಿಐ.

40. (ಆ) ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು.

41. (ಆ) ಗ್ರಾಮ ೭೫%.

೯ಆ. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ — ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು (GS-1 & GS-2)

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ (ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ): "ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ 'ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ' ಮತ್ತು 'ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ (SHG) ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ."

• **ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಯಾಮ:** ಮಂಡ್ಯದ ರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಜಾತಿ ಶ್ರೇಣಿಯೊಳಗಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಲನೆ (ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ) ಮತ್ತು ಭೂಒಡೆತನ-ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು (ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿ) ವಿವರಿಸಿದರು.
• **ಲಿಂಗತ್ವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಯಾಮ:** ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವಿನಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಿರುಹಣಕಾಸು, ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ.
• **ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯಾಮ:** ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೇನು ಕುರುಬ ಮತ್ತು ಕೊರಗ (PVTGs) ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ PM-JANMAN ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ SCP/TSP ಕಾಯ್ದೆ (2013) ಅಡಿ ಬಜೆಟ್ ಖಾತರಿ.

42. (ಆ) ೧೯೭೨.
43. (ಇ) ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ.
44. (ಆ) ೧೯೯೦.
45. (ಆ) ೧೯೭೬.
46. (ಅ) ೧೯೨೭-೩೦-೩೨-೫೬.
47. (ಇ) ೨೦೦೨.
48. (ಇ) ಪ್ರವೇಶ ಹಂತ.
49. (ಆ) ೩–೧೮ ವರ್ಷ.
50. (ಇ) ಮಹಿಳೆಯರ ವಲಸೆ.
51. (ಇ) ೨೯ ಕಾನೂನು ವಿಲೀನ.
52. (ಆ) ಸ್ಥಳೀಯ ರುಚಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ.
53. (ಆ) ಗಿರಣಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ.
54. (ಆ) ೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೭೫.
55. (ಆ) ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ೧೯೭೨.
56. (ಆ) ೧೯೯೭.
57. (ಆ) ೧೯೯೮.
58. (ಆ) ಕೆಳಜಾತಿಗಳು ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಆಚರಣೆ ಅನುಕರಿಸುವುದು.
59. (ಇ) ೯೪೩ ಒಟ್ಟು; ೯೧೮ ಮಕ್ಕಳ (೦–೬) ಅನುಪಾತ.
60. (ಇ) ೧ ಜುಲೈ ೨೦೨೬ರಿಂದ ಜಾರಿ.
61. (ಆ) ದವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ೬:೧.
62. (ಆ) ೨೦೧೧–೧೨ರಲ್ಲಿ ೨೭.೧%.

೯ಇ. ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ – 63 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
ಇಸ್ರೋ ಸ್ಥಾಪನೆ
(ಅ) ೧೯೬೨ (ಆ) ೧೯೬೩ (ಇ) ೧೯೬೯ (ಈ) ೧೯೭೫

2. [ಚಿತ್ರ 2]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ
(ಅ) ರೋಹಿಣಿ (ಆ) ಆರ್ಯಭಟ (ಇ) ಭಾಸ್ಕರ (ಈ) ಇನ್ಸಾಟ್

3. [ಚಿತ್ರ 2]
ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ ರೋವರ್ ಹೆಸರು
(ಅ) ವಿಕ್ರಮ್ (ಆ) ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ (ಇ) ಶಿವಶಕ್ತಿ (ಈ) ಆದಿತ್ಯ

4. [ಚಿತ್ರ 2]
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ
(ಅ) ಜುಲೈ ೧೪ (ಆ) ಆಗಸ್ಟ್ ೨೩ (ಇ) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨ (ಈ) ನವೆಂಬರ್ ೫

5. [ಚಿತ್ರ 2]
ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್೧ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು
(ಅ) ಚಂದ್ರ (ಆ) ಮಂಗಳ (ಇ) ಸೂರ್ಯ (ಈ) ಶುಕ್ರ

6. [ಚಿತ್ರ 2]
ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
(ಅ) ಜಿಪಿಎಸ್ (ಆ) ನಾವಿಕ್ (ಇ) ಗೆಲಿಲಿಯೊ (ಈ) ಗ್ಲೋನಾಸ್

7. [ಚಿತ್ರ 2]
ಇಸ್ರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
(ಅ) ಮೈಸೂರು (ಆ) ಹಾಸನ (ಇ) ಚಳ್ಳಕೆರೆ (ಈ) ಧಾರವಾಡ

8. [ಚಿತ್ರ 3]
ಐಜಿಎಂಡಿಪಿ ನೇತೃತ್ವ
(ಅ) ಹೋಮಿ ಭಾಭಾ (ಆ) ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ (ಇ) ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ (ಈ) ಸತೀಶ್ ಧವನ್

9. [ಚಿತ್ರ 3]
ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ
(ಅ) ಅಗ್ನಿ (ಆ) ಆಕಾಶ್ (ಇ) ನಾಗ್ (ಈ) ಪೃಥ್ವಿ

10. [ಚಿತ್ರ 3]
ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆ
(ಅ) ಭಾರತ–ಫ್ರಾನ್ಸ್ (ಆ) ಭಾರತ–ರಷ್ಯಾ (ಇ) ಭಾರತ–ಇಸ್ರೇಲ್ (ಈ) ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ

11. [ಚಿತ್ರ 3]
ಕರ್ನಾಟಕದ ನೌಕಾನೆಲೆ ಐಎನ್ಎಸ್ ಕದಂಬ ಇರುವುದು
(ಅ) ಮಂಗಳೂರು (ಆ) ಕಾರವಾರ (ಇ) ಉಡುಪಿ (ಈ) ಭಟ್ಕಳ

12. [ಚಿತ್ರ 4]
"ಆಣ್ವಿಕ ಕತ್ತರಿ"
(ಅ) ಲಿಗೇಸ್ (ಆ) ನಿರ್ಬಂಧಕ ಕಿಣ್ವ (ಇ) ಪಾಲಿಮರೇಸ್ (ಈ) ಅಮೈಲೇಸ್

13. [ಚಿತ್ರ 4]
ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿಯ ಜೀನ್ ಮೂಲ
(ಅ) ವೈರಸ್ (ಆ) ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜಿಯೆನ್ಸಿಸ್ (ಇ) ಇ. ಕೋಲೈ (ಈ) ಶಿಲೀಂಧ್ರ

14. [ಚಿತ್ರ 4]
ಕುಲಾಂತರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ
(ಅ) ಐಸಿಎಆರ್ (ಆ) ಜಿಇಎಸಿ (ಇ) ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ (ಈ) ಐಸಿಎಂಆರ್

15. [ಚಿತ್ರ 4]
ಭಾರತ ಪೋಲಿಯೊ ಮುಕ್ತ ಘೋಷಣೆ
(ಅ) ೨೦೧೧ (ಆ) ೨೦೧೨ (ಇ) ೨೦೧೪ (ಈ) ೨೦೧೬

16. [ಚಿತ್ರ 4]
ಹೇಳಿಕೆ (ಎ): ಪಿಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಬಳಕೆ
ಕಾರಣ (ಆರ್): ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಸಹಿಸುತ್ತದೆ
(ಅ) ಎ, ಆರ್ ಸರಿ; ಆರ್ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) ಎ, ಆರ್ ಸರಿ; ಆರ್ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) ಎ ಸರಿ, ಆರ್ ತಪ್ಪು (ಈ) ಎ ತಪ್ಪು, ಆರ್ ಸರಿ

17. [ಚಿತ್ರ 5]
ಭಾರತದ ಅಣು ಮೂರು-ಹಂತ ಯೋಜನೆಯ ಅಂತಿಮ ಇಂಧನ
(ಅ) ಯುರೇನಿಯಂ (ಆ) ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ (ಇ) ಥೋರಿಯಂ (ಈ) ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು

18. [ಚಿತ್ರ 5]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ
(ಅ) ರಾಯಚೂರು (ಆ) ಕೈಗಾ (ಇ) ಬಳ್ಳಾರಿ (ಈ) ಪಾವಗಡ

19. [ಚಿತ್ರ 5]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಣು ಸಂಶೋಧನಾ ರಿಯಾಕ್ಟರ್
(ಅ) ಸೈರಸ್ (ಆ) ಅಪ್ಸರಾ (ಇ) ಧ್ರುವ (ಈ) ಕಾಮಿನಿ

20. [ಚಿತ್ರ 5]
ಪಾವಗಡ ಸೌರ ಉದ್ಯಾನ ಜಿಲ್ಲೆ
(ಅ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ಆ) ತುಮಕೂರು (ಇ) ಕೋಲಾರ (ಈ) ರಾಯಚೂರು

21. [ಚಿತ್ರ 5]
ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಗುರಿ ವರ್ಷ
(ಅ) ೨೦೫೦ (ಆ) ೨೦೬೦ (ಇ) ೨೦೭೦ (ಈ) ೨೦೮೦

22. [ಚಿತ್ರ 6]
ಭೂಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆಯ ಎತ್ತರ (ಸುಮಾರು)
(ಅ) ೪೦೦ ಕಿಮೀ (ಆ) ೨೦,೨೦೦ ಕಿಮೀ (ಇ) ೩೫,೭೮೬ ಕಿಮೀ (ಈ) ೩,೮೪,೦೦೦ ಕಿಮೀ

23. [ಚಿತ್ರ 6]
ದೂರಸಂವೇದಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಕ್ಷೆ
(ಅ) ಭೂಸ್ಥಿರ (ಆ) ಸೂರ್ಯ ಸಮಕಾಲಿಕ ಧ್ರುವೀಯ (ಇ) ಎಲ್೧ (ಈ) ಎಂಇಒ

24. [ಚಿತ್ರ 6]
ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಚರಣಾ ಉಪಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
(ಅ) ಗಗನ್ (ಆ) ನಾವಿಕ್ (ಇ) ಭುವನ್ (ಈ) ಮೇಘದೂತ್

25. [ಚಿತ್ರ 7]
ಒಂದೇ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ೧೦೪ ಉಪಗ್ರಹ ಹಾರಿಸಿದ ವಾಹನ
(ಅ) ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ (ಆ) ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ (ಇ) ಎಲ್ವಿಎಂ೩ (ಈ) ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ವಿ

26. [ಚಿತ್ರ 7]
ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್‌ನ ಇಂಧನ
(ಅ) ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ + ಆಮ್ಲಜನಕ (ಆ) ದ್ರವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ + ದ್ರವ ಆಮ್ಲಜನಕ (ಇ) ಘನ ಇಂಧನ (ಈ) ಹೈಡ್ರಜೀನ್

27. [ಚಿತ್ರ 7]
ಭಾರತೀಯ ಆಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜಾಲ (ಐಡಿಎಸ್ಎನ್) ಇರುವ ಸ್ಥಳ
(ಅ) ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ (ಆ) ಬ್ಯಾಲಾಳು (ಇ) ತುಂಬಾ (ಈ) ಹಾಸನ

28. [ಚಿತ್ರ 7]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್
(ಅ) ಅಗ್ನಿಬಾಣ (ಆ) ವಿಕ್ರಮ್-ಎಸ್ (ಇ) ರೋಹಿಣಿ (ಈ) ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ವಿ

29. [ಚಿತ್ರ 8]
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ
(ಅ) ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ (ಆ) ೨೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (ಇ) ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ (ಈ) ೨೮ ಫೆಬ್ರವರಿ

30. [ಚಿತ್ರ 8]
ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ರ ರೋವರ್ ಹೆಸರು
(ಅ) ವಿಕ್ರಮ್ (ಆ) ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ (ಇ) ವ್ಯೋಮಮಿತ್ರ (ಈ) ಆರ್ಯಭಟ

31. [ಚಿತ್ರ 8]
ಹೇಳಿಕೆ ೧: ಮಂಗಳಯಾನದಿಂದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಮಂಗಳ ಕಕ್ಷೆ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ.
ಹೇಳಿಕೆ ೨: ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಇತ್ತು. ಸರಿಯಾದದ್ದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

32. [ಚಿತ್ರ 8]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೌರ ವೀಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ
(ಅ) ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್ (ಆ) ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್೧ (ಇ) ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಸ್ಯಾಟ್ (ಈ) ನಿಸಾರ್

33. [ಚಿತ್ರ 8]
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ
(ಅ) ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ (ಆ) ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ಇ) ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ (ಈ) ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್

34. [ಚಿತ್ರ 9]
ಸ್ವದೇಶಿ ರಾಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ
(ಅ) ಆರ್ಯಭಟ (ಆ) ಭಾಸ್ಕರ (ಇ) ರೋಹಿಣಿ (ಈ) ಆ್ಯಪಲ್

35. [ಚಿತ್ರ 9]
ಮೋಡ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವ ಉಪಗ್ರಹ
(ಅ) ಕಾರ್ಟೋಸ್ಯಾಟ್ (ಆ) ರಿಸ್ಯಾಟ್ (ಇ) ಜಿಸ್ಯಾಟ್ (ಈ) ಎಜುಸ್ಯಾಟ್

36. [ಚಿತ್ರ 10]
ಯುಪಿಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ
(ಅ) ಆರ್‌ಬಿಐ (ಆ) ಎನ್‌ಪಿಸಿಐ (ಇ) ಸೆಬಿ (ಈ) ಯುಐಡಿಎಐ

37. [ಚಿತ್ರ 10]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
(ಅ) ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ (ಆ) ಪರಮ್ ೮೦೦೦ (ಇ) ಮಿಹಿರ್ (ಈ) ಐರಾವತ

38. [ಚಿತ್ರ 10]
ಜೆಎಎಂ ತ್ರಿವಳಿ ಎಂದರೆ
(ಅ) ಜನಧನ್, ಆಧಾರ್, ಮೊಬೈಲ್ (ಆ) ಜಲ, ಅನ್ನ, ಮನೆ (ಇ) ಜನಧನ್, ಆಯುಷ್ಮಾನ್, ಮುದ್ರಾ (ಈ) ಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಆಧಾರ್, ಮುದ್ರಾ

39. [ಚಿತ್ರ 11]
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಮೂಲ ಘಟಕ
(ಅ) ಬಿಟ್ (ಆ) ಬೈಟ್ (ಇ) ಕ್ಯೂಬಿಟ್ (ಈ) ಪಿಕ್ಸೆಲ್

40. [ಚಿತ್ರ 11]
ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಎಐ ಅನುವಾದ ವೇದಿಕೆ
(ಅ) ಭುವನ್ (ಆ) ಭಾಷಿಣಿ (ಇ) ಮೇಘರಾಜ್ (ಈ) ದೀಕ್ಷಾ

41. [ಚಿತ್ರ 11]
"ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ" ಪದ ರೂಪಿಸಿದವರು
(ಅ) ಅಲನ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ (ಆ) ಜಾನ್ ಮೆಕಾರ್ಥಿ (ಇ) ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ (ಈ) ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್-ಲೀ

42. [ಚಿತ್ರ 12]
ಸೈಬರ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ
(ಅ) ೧೦೦ (ಆ) ೧೧೨ (ಇ) ೧೯೩೦ (ಈ) ೧೦೯೮

43. [ಚಿತ್ರ 12]
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ೬೬ಎ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ
(ಅ) ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ (ಆ) ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಘಾಲ್ (ಇ) ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ (ಈ) ವಿಶಾಖಾ

44. [ಚಿತ್ರ 12]
ಡೇಟಾ ಗೂಢಲಿಪೀಕರಿಸಿ ಸುಲಿಗೆ ಹಣ ಕೇಳುವ ಮಾಲ್‌ವೇರ್
(ಅ) ಫಿಶಿಂಗ್ (ಆ) ರ‍್ಯಾನ್ಸಮ್‌ವೇರ್ (ಇ) ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ (ಈ) ಕುಕಿ

45. [ಚಿತ್ರ 13]
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಜಿಎಂ ಬೆಳೆ
(ಅ) ಬಿಟಿ ಬದನೆ (ಆ) ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ (ಇ) ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ (ಈ) ಜಿಎಂ ಸಾಸಿವೆ

46. [ಚಿತ್ರ 13]
"ಆಣ್ವಿಕ ಕತ್ತರಿ" ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು
(ಅ) ಲೈಗೇಸ್ (ಆ) ನಿರ್ಬಂಧಕ ಕಿಣ್ವ (ಇ) ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ (ಈ) ಪಾಲಿಮರೇಸ್

47. [ಚಿತ್ರ 13]
ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಪೋಷಕಾಂಶ
(ಅ) ಕಬ್ಬಿಣ (ಆ) ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಪೂರ್ವಗಾಮಿ (ಇ) ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ (ಈ) ಪ್ರೋಟೀನ್

48. [ಚಿತ್ರ 13]
ಹೊಂದಿಸಿ: (೧) ಡಾಲಿ (೨) ಗರಿಮಾ (೩) ಕ್ರಿಸ್ಪರ್ – (ಕ) ಜೀನ್ ಸಂಪಾದನೆ (ಖ) ಭಾರತದ ಅಬೀಜ ಎಮ್ಮೆ ಕರು (ಗ) ಅಬೀಜ ಕುರಿ
(ಅ) ೧-ಗ, ೨-ಖ, ೩-ಕ (ಆ) ೧-ಖ, ೨-ಗ, ೩-ಕ (ಇ) ೧-ಕ, ೨-ಖ, ೩-ಗ (ಈ) ೧-ಗ, ೨-ಕ, ೩-ಖ

49. [ಚಿತ್ರ 14]
ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಡಿಎನ್‌ಎ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ
(ಅ) ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ (ಆ) ಝೈಕೋವ್-ಡಿ (ಇ) ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ (ಈ) ಇನ್‌ಕೋವ್ಯಾಕ್

50. [ಚಿತ್ರ 14]
ಬಿಸಿಜಿ ಲಸಿಕೆ ಯಾವ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ?
(ಅ) ಪೋಲಿಯೊ (ಆ) ಕ್ಷಯ (ಇ) ದಡಾರ (ಈ) ಧನುರ್ವಾಯು

51. [ಚಿತ್ರ 14]
ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯ ಸ್ವದೇಶಿ ಲಸಿಕೆ
(ಅ) ಸರ್ವಾಕ್ (ಆ) ಕೋವೊವ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಇ) ರೋಟಾವ್ಯಾಕ್ (ಈ) ಇನ್‌ಕೋವ್ಯಾಕ್

52. [ಚಿತ್ರ 15]
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪಿಎಂ-ಜೆಎವೈ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ
(ಅ) ₹೧ ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ (ಆ) ₹೫ ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (ಇ) ₹೧೦ ಲಕ್ಷ ಒಮ್ಮೆ (ಈ) ₹೨ ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ

53. [ಚಿತ್ರ 15]
ಕ್ಯಾಸನೂರು ಅರಣ್ಯ ರೋಗ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಯಾದ ಜಿಲ್ಲೆ
(ಅ) ಉಡುಪಿ (ಆ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಇ) ಕೊಡಗು (ಈ) ಮೈಸೂರು

54. [ಚಿತ್ರ 15]
ಟೆಲಿ-ಮಾನಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಅ) ೧೯೩೦ (ಆ) ೧೪೪೧೬ (ಇ) ೧೦೮ (ಈ) ೧೦೭೫

55. [ಚಿತ್ರ 16]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ
(ಅ) ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ (ಆ) ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ (ಇ) ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿರಾಟ್ (ಈ) ಐಎನ್ಎಸ್ ಅರಿಹಂತ್

56. [ಚಿತ್ರ 16]
ಮಿಷನ್ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
(ಅ) ಉಪಗ್ರಹ ನಿರೋಧ (ಆ) ಎಂಐಆರ್‌ವಿ (ಇ) ಹೈಪರ್‌ಸಾನಿಕ್ ವಿಮಾನ (ಈ) ಲೇಸರ್ ಆಯುಧ

57. [ಚಿತ್ರ 16]
ಐಎನ್ಎಸ್ ಕದಂಬ ನೌಕಾನೆಲೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳ
(ಅ) ಮಂಗಳೂರು (ಆ) ಕಾರವಾರ (ಇ) ಕೊಚ್ಚಿ (ಈ) ಗೋವಾ

58. [ಚಿತ್ರ 17]
ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಗುರಿ ವರ್ಷ
(ಅ) ೨೦೩೦ (ಆ) ೨೦೪೭ (ಇ) ೨೦೫೦ (ಈ) ೨೦೭೦

59. [ಚಿತ್ರ 17]
ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಯಾರಿ ವಿಧಾನ
(ಅ) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಿಂದ (ಆ) ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ (ಇ) ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ವಿದ್ಯುತ್‌ನಿಂದ ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆ (ಈ) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣ

60. [ಚಿತ್ರ 17]
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
(ಅ) ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಆ) ಗುರುಗ್ರಾಮ (ಇ) ನವದೆಹಲಿ (ಈ) ಜಿನೀವಾ

61. [ಚಿತ್ರ 17]
ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು
(ಅ) ಸೌರ ಪಂಪ್ (ಆ) ಛಾವಣಿ ಸೌರ ಫಲಕ (ಇ) ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ (ಈ) ಎಲ್‌ಪಿಜಿ

62. [ಚಿತ್ರ 18]
೧ ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ ಎಂದರೆ
(ಅ) 10^{-3} ಮೀ (ಆ) 10^{-6} ಮೀ (ಇ) 10^{-9} ಮೀ (ಈ) 10^{-12} ಮೀ

63. [ಚಿತ್ರ 18]
ನ್ಯಾನೊ ಯೂರಿಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ
(ಅ) ಐಸಿಎಆರ್ (ಆ) ಇಫ್ಕೋ (ಇ) ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ (ಈ) ಬಿಎಆರ್‌ಸಿ

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ವಿವರಿಸಿ.

2. ಕುಲಾಂತರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಇ) ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು.
2. (ಆ) ೧೯೭೫.
3. (ಆ) ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಕ್ರಮ್.
4. (ಆ) ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ ಇಳಿದ ದಿನ.
5. (ಇ) ಲಗ್ರಾಂಜ್ ಬಿಂದು-೧.
6. (ಆ) ಐಆರ್‌ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್.
7. (ಆ) ಹಾಸನ.

8. (ಇ) ೧೯೮೩.
9. (ಇ) ಹಾರಿಸಿ ಮರೆತುಬಿಡಿ.
10. (ಆ) ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ + ಮಾಸ್ಕ್ಯ.
11. (ಆ) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೀಬರ್ಡ್.
12. (ಆ) ಡಿಎನ್ಎ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
13. (ಆ) ಕೈ ಜೀನ್.
14. (ಆ) ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ.
15. (ಇ) ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ಪ್ರಮಾಣ.
16. (ಅ) ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಪಡೆದದ್ದು.
17. (ಇ) ಥೋರಿಯಂ ಹೇರಳ.
18. (ಆ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ.
19. (ಆ) ೧೯೫೬ ಟ್ರಾಂಬೆ.
20. (ಆ) ತುಮಕೂರು.
21. (ಇ) ಸಿಒಪಿ-೨೬.
22. (ಇ) ಸುತ್ತಿನ ಅವಧಿ ೨೪ ಗಂಟೆ.
23. (ಆ) ಅದೇ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಚಿತ್ರಣ.
24. (ಆ) ಐಆರ್ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ = ನಾವಿಕ್ (ಗಗನ್ ವಿಮಾನಯಾನ ವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ).
25. (ಆ) ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಸಿ೩೭, ೨೦೧೭.
26. (ಆ) ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪದ ದ್ರವ ಅನಿಲಗಳು.
27. (ಆ) ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳಿ.
28. (ಆ) ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ೨೦೨೨.
29. (ಅ) ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ ಇಳಿಕೆ ದಿನ.
30. (ಆ) ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್, ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್.
31. (ಅ) ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ.
32. (ಆ) ಎಲ್೧ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ.
33. (ಆ) ೧೯೮೪, ಸೋಯುಜ್ ಟಿ-೧೧.
34. (ಇ) ಎಸ್ಎಲ್ವಿ-೩, ೧೯೮೦.
35. (ಆ) ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ರೇಡಾರ್.
36. (ಆ) ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ.
37. (ಆ) ೧೯೯೧, ಸಿ-ಡ್ಯಾಕ್.
38. (ಅ) ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆಧಾರ.
39. (ಇ) ಅಧ್ಯಾರೋಪಣ ಸ್ಥಿತಿ.
40. (ಆ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ಅನುವಾದ ಮಿಷನ್.
41. (ಆ) ೧೯೫೬, ಡಾರ್ಟ್ಮೌತ್ ಸಮ್ಮೇಳನ.
42. (ಇ) ೧೯೩೦ ಮತ್ತು cybercrime.gov.in.
43. (ಆ) ೨೦೧೫.
44. (ಆ) ಉದಾ: ವನ್ನಾಕ್ರೈ.
45. (ಆ) ೨೦೦೨ರಿಂದ.
46. (ಆ) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
47. (ಆ) ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್.
48. (ಅ) ಡಾಲಿ ಕುರಿ, ಗರಿಮಾ ಎಮ್ಮೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪರ್ ಸಂಪಾದನೆ.
49. (ಆ) ಝೈಡಸ್ ಕ್ಯಾಡಿಲಾ.
50. (ಆ) ಕ್ಷಯ (ಟಿಬಿ).
51. (ಅ) ಎಚ್ಪಿವಿ ವಿರುದ್ಧ.
52. (ಆ) ೨೦೧೮ರಿಂದ.
53. (ಆ) ೧೯೫೭, ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು.
54. (ಆ) ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ.
55. (ಆ) ೨೦೨೨, ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್.
56. (ಆ) ಅಗ್ನಿ-೫, ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪.
57. (ಆ) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೀಬರ್ಡ್.

೯ಇ. ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ — ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು (GS-3)

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ (ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ GS-3): "ಕೃಷಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ISRO) ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ."

• **ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆಡಳಿತ ಆಯಾಮ:** KSRSAC ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ (Crop Survey), ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಸುಜಲಾ-III ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಡ್ರೋನ್ ಆಸ್ತಿ ಕಾರ್ಡ್.
• **ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಆಯಾಮ:** K-GIS ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಮುನ್ಸೂಚನೆ.
• **ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಾಮ:** ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, CRISPR ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬರ-ನಿರೋಧಕ ಬೆಳೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಕಿಟ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ.

58. (ಈ) ಸಿಒಪಿ-೨೬ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಘೋಷಣೆ.
59. (ಇ) ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ.
60. (ಆ) ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಉಪಕ್ರಮ, ೨೦೧೫.
61. (ಆ) ೧ ಕೋಟಿ ಮನೆ, ೩೦೦ ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ.
62. (ಇ) ಮೀಟರ್‌ನ ನೂರು ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ.
63. (ಆ) ೨೦೨೧, ಸಹಕಾರಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಂಸ್ಥೆ.

೯ಈ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ – 59 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. [ಚಿತ್ರ 2]
ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
(ಅ) ಗೃಹ ಸಚಿವ (ಆ) ಪ್ರಧಾನಿ (ಇ) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ (ಈ) ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

2. [ಚಿತ್ರ 2]
ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
(ಅ) ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ (ಆ) ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ (ಇ) ಎಸ್‌ಪಿ (ಈ) ಸಿಇಒ

3. [ಚಿತ್ರ 2]
ಸೆಂಡೈ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅವಧಿ
(ಅ) ೨೦೦೫–೧೫ (ಆ) ೨೦೧೫–೩೦ (ಇ) ೨೦೨೦–೩೦ (ಈ) ೨೦೧೦–೨೦

4. [ಚಿತ್ರ 2]
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನೋಡಲ್ ಸಚಿವಾಲಯ
(ಅ) ರಕ್ಷಣಾ (ಆ) ಗೃಹ (ಇ) ಪರಿಸರ (ಈ) ಕೃಷಿ

5. [ಚಿತ್ರ 2]
ಅಣಕು ಕವಾಯತು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ
(ಅ) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ಆ) ಸಿದ್ಧತೆ (ಇ) ಪುನರ್ವಸತಿ (ಈ) ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ

6. [ಚಿತ್ರ 3]
ಭೋಪಾಲ್ ದುರಂತದ ಅನಿಲ
(ಅ) ಕ್ಲೋರಿನ್ (ಆ) ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೊಸೈನೇಟ್ (ಇ) ಅಮೋನಿಯಾ (ಈ) ಫಾಸ್ಜೀನ್

7. [ಚಿತ್ರ 3]
ಹೊಂದಿಸಿ: ಎ. ಭುಜ್ ಬಿ. ಲಾತೂರ್ ಸಿ. ಕೇದಾರನಾಥ
೧. ೧೯೯೩ ೨. ೨೦೧೩ ೩. ೨೦೦೧
(ಅ) ಎ೩ ಬಿ೧ ಸಿ೨ (ಆ) ಎ೧ ಬಿ೩ ಸಿ೨ (ಇ) ಎ೨ ಬಿ೧ ಸಿ೩ (ಈ) ಎ೩ ಬಿ೨ ಸಿ೧

8. [ಚಿತ್ರ 3]
ಬಿಐಎಸ್‌ನ ೨೦೨೫ರ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕಂಪ ಅಪಾಯದ ವಲಯ
(ಅ) ವಲಯ III (ಆ) ವಲಯ IV (ಇ) ವಲಯ V (ಈ) ವಲಯ VI

9. [ಚಿತ್ರ 3]
೨೦೧೮ರ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆ
(ಅ) ಕೊಡಗು (ಆ) ಬೀದರ್ (ಇ) ಕೋಲಾರ (ಈ) ರಾಯಚೂರು

10. [ಚಿತ್ರ 3]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಳೆ-ಬರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ
(ಅ) ಕೆಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿಎಂಸಿ (ಆ) ಐಎನ್‌ಸಿಒಐಎಸ್ (ಇ) ಎನ್‌ಐಡಿಎಂ (ಈ) ಐಎಂಡಿ

11. [ಚಿತ್ರ 3]
ಸುನಾಮಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಇರುವುದು
(ಅ) ಚೆನ್ನೈ (ಆ) ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಇ) ಪುಣೆ (ಈ) ಭುವನೇಶ್ವರ

12. [ಚಿತ್ರ ೪]
ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ (ರಿಸ್ಕ್) ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು
(ಅ) ದುರ್ಬಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ (ಆ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ (ಇ) ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ (ಈ) ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ

13. [ಚಿತ್ರ ೪]
ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಕ್ರಮ
(ಅ) ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ (ಆ) ಭೂಬಳಕೆ ವಲಯೀಕರಣ (ಇ) ಚಂಡಮಾರುತ ಆಶ್ರಯ (ಈ) ಅಣೆಕಟ್ಟು

14. [ಚಿತ್ರ ೪]
ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪಾಲು (ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ)
(ಅ) ಸು. ೧೨% (ಆ) ಸು. ೪೦% (ಇ) ಸು. ೬೮% (ಈ) ಸು. ೯೦%

15. [ಚಿತ್ರ ೫]
ಮಿಡತೆ ದಾಳಿ ಯಾವ ವರ್ಗದ ವಿಪತ್ತು?
(ಅ) ವಾಯುಮಂಡಲೀಯ (ಆ) ಜೈವಿಕ (ಇ) ಭೂಭೌತಿಕ (ಈ) ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ

16. [ಚಿತ್ರ ೫]
ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ (೧೯೯೯) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
(ಅ) ಜೆ.ಸಿ. ಪಂತ್ (ಆ) ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ (ಇ) ಕೆ. ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ (ಈ) ಮಾಧವ ಗಾಡ್ಗೀಳ್

17. [ಚಿತ್ರ ೬]
ಹಳೆಯ (೨೦೦೨) ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ವಲಯ V ಆ. ವಲಯ IV ಇ. ವಲಯ II
೧. ದೆಹಲಿ ೨. ಬೆಂಗಳೂರು ೩. ಕಚ್
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೨ (ಇ) ಅ-೨, ಆ-೧, ಇ-೩ (ಈ) ಅ-೩, ಆ-೨, ಇ-೧

18. [ಚಿತ್ರ ೬]
ಜಲಾಶಯ ಪ್ರೇರಿತ ಭೂಕಂಪದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆ
(ಅ) ಭುಜ್ ೨೦೦೧ (ಆ) ಕೊಯ್ನಾ ೧೯೬೭ (ಇ) ಲಾತೂರ್ ೧೯೯೩ (ಈ) ಅಸ್ಸಾಂ ೧೯೫೦

19. [ಚಿತ್ರ ೬]
ಹಾನಿ ಆಧರಿತ ಭೂಕಂಪ ತೀವ್ರತೆ ಮಾಪಕ
(ಅ) ರಿಕ್ಟರ್ (ಆ) ಮರ್ಕಲಿ (ಇ) ಬ್ಯೂಫರ್ಟ್ (ಈ) ಸಫೀರ್-ಸಿಂಪ್ಸನ್

20. [ಚಿತ್ರ ೬]
ಕಥನ (A): ಲಾತೂರ್ ೧೯೯೩ರ ನಂತರ ಭೂಕಂಪ ವಲಯ ನಕ್ಷೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರಣ (R): ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ದಖನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತು.
(ಅ) A, R ಸರಿ; R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A, R ಸರಿ; R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

21. [ಚಿತ್ರ ೭]
ಸುನಾಮಿ ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
(ಅ) ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚು, ವೇಗ ಕಡಿಮೆ (ಆ) ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆ, ವೇಗ ಹೆಚ್ಚು (ಇ) ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚು (ಈ) ಎರಡೂ ಕಡಿಮೆ

22. [ಚಿತ್ರ ೭]
ವಿಶ್ವ ಸುನಾಮಿ ಜಾಗೃತಿ ದಿನ
(ಅ) ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೩ (ಆ) ನವೆಂಬರ್ ೫ (ಇ) ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೬ (ಈ) ಜೂನ್ ೫

23. [ಚಿತ್ರ ೭]
೨೦೦೪ ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತ ಜಿಲ್ಲೆ
(ಅ) ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ (ಆ) ನಾಗಪಟ್ಟಿನಂ (ಇ) ಚೆನ್ನೈ (ಈ) ಕೊಲ್ಲಂ

24. [ಚಿತ್ರ ೮]
ಐಎಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ "ಸೂಪರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್" ಗಾಳಿ ವೇಗ
(ಅ) ೮೯–೧೧೭ ಕಿ.ಮೀ./ಗಂ. (ಆ) ೧೧೮–೧೬೬ (ಇ) ೧೬೭–೨೨೧ (ಈ) ೨೨೨+

25. [ಚಿತ್ರ ೮]
ಚಂಡಮಾರುತ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪ
(ಅ) ೨೦°ಸೆ (ಆ) ೨೭°ಸೆ (ಇ) ೩೫°ಸೆ (ಈ) ೧೫°ಸೆ

26. [ಚಿತ್ರ ೮]
ಚಂಡಮಾರುತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ
(ಅ) ಗಾಳಿ (ಆ) ಉಬ್ಬರ ಅಲೆ (ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸರ್ಜ್) (ಇ) ಸಿಡಿಲು (ಈ) ಆಲಿಕಲ್ಲು

27. [ಚಿತ್ರ ೮]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಸಮಭಾಜಕದ ಮೇಲೆ ಚಂಡಮಾರುತ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
೨. ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದುದು
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

28. [ಚಿತ್ರ ೯]
"ಬಿಹಾರದ ದುಃಖ"
(ಅ) ದಾಮೋದರ್ (ಆ) ಕೋಸಿ (ಇ) ಗಂಡಕ್ (ಈ) ಸೋನ್

29. [ಚಿತ್ರ ೯]
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಹ ಆಯೋಗದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ
(ಅ) ೧ ಕೋಟಿ ಹೆ. (ಆ) ೪ ಕೋಟಿ ಹೆ. (ಇ) ೧೦ ಕೋಟಿ ಹೆ. (ಈ) ೨೦ ಕೋಟಿ ಹೆ.

30. [ಚಿತ್ರ ೯]
೨೦೧೯ರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
(ಅ) ಕಾವೇರಿ (ಆ) ಕೃಷ್ಣಾ-ಘಟಪ್ರಭಾ-ಮಲಪ್ರಭಾ (ಇ) ಶರಾವತಿ (ಈ) ನೇತ್ರಾವತಿ

31. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ಐಎಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ "ತೀವ್ರ" ವಾಯುಗುಣ ಬರ – ಮಳೆ ಕೊರತೆ
(ಅ) ೧೦% (ಆ) ೨೫% (ಇ) ೫೦%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ಈ) ೫%

32. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ವಿಫಲ – ಯಾವ ಬರ?
(ಅ) ಜಲವಿಜ್ಞಾನ (ಆ) ಕೃಷಿ (ಇ) ಪರಿಸರ (ಈ) ವಾಯುಗುಣ

33. [ಚಿತ್ರ ೧೦]
ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ
(ಅ) ಗೃಹ (ಆ) ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ (ಇ) ಜಲಶಕ್ತಿ (ಈ) ಪರಿಸರ

34. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶ
(ಅ) ಹಿಮಾಲಯ (ಆ) ಅಂಡಮಾನ್-ನಿಕೋಬಾರ್ (ಇ) ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ-ನೀಲಗಿರಿ (ಈ) ರಾಜಸ್ಥಾನ

35. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
ಭೂಕುಸಿತ ಅಧ್ಯಯನದ ನೋಡಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ
(ಅ) ಐಎಂಡಿ (ಆ) ಜಿಎಸ್‌ಐ (ಇ) ಐಎನ್‌ಸಿಒಐಎಸ್ (ಈ) ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ

36. [ಚಿತ್ರ ೧೧]
೨೦೨೪ರ ಶಿರೂರು ಭೂಕುಸಿತ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ?
(ಅ) ಕೊಡಗು (ಆ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಇ) ಹಾಸನ (ಈ) ಉಡುಪಿ

37. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಅಲೆ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪ
(ಅ) ೩೦°ಸೆ (ಆ) ೩೭°ಸೆ (ಇ) ೪೦°ಸೆ (ಈ) ೪೫°ಸೆ

38. [ಚಿತ್ರ ೧೨]
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಉಷ್ಣ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ
(ಅ) ದೆಹಲಿ (ಆ) ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಇ) ನಾಗಪುರ (ಈ) ಹೈದರಾಬಾದ್

39. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
ಭೋಪಾಲ್ ದುರಂತದ ನಂತರ ಜಾರಿಯಾದ ಕಾಯ್ದೆ
(ಅ) ಜಲ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೭೪ (ಆ) ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೮೬ (ಇ) ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೮೦ (ಈ) ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೭೨

40. [ಚಿತ್ರ ೧೩]
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಎಲ್‌ಜಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ದುರಂತದ ಅನಿಲ
(ಅ) ಎಂಐಸಿ (ಆ) ಸ್ಟೈರೀನ್ (ಇ) ಅಮೋನಿಯಾ (ಈ) ಕ್ಲೋರಿನ್

41. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ (ಎನ್‌ಇಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ
(ಅ) ಪ್ರಧಾನಿ (ಆ) ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಇ) ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಈ) ಗೃಹ ಸಚಿವ

42. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ (ಪಡೆ) ರಚನೆಯಾದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೨೦೦೫ (ಆ) ೨೦೦೬ (ಇ) ೨೦೦೯ (ಈ) ೨೦೧೬

43. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ
(ಅ) ೨೦೦೫ (ಆ) ೨೦೦೯ (ಇ) ೨೦೧೬ (ಈ) ೨೦೧೯

44. [ಚಿತ್ರ ೧೪]
ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆ (ಕೇಂದ್ರ:ರಾಜ್ಯ)
(ಅ) ೫೦:೫೦ (ಆ) ೭೫:೨೫ (ಇ) ೯೦:೧೦ (ಈ) ೬೦:೪೦

45. [ಚಿತ್ರ ೧೫]
ಸೆಂಡೈ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಅ) ೫ ಮತ್ತು ೭ (ಆ) ೪ ಮತ್ತು ೭ (ಇ) ೪ ಮತ್ತು ೫ (ಈ) ೭ ಮತ್ತು ೪

46. [ಚಿತ್ರ ೧೫]
ಸಿಡಿಆರ್‌ಐ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಅ) ಸೌರಶಕ್ತಿ (ಆ) ವಿಪತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (ಇ) ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ (ಈ) ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು

47. [ಚಿತ್ರ ೧೬]
ಕರ್ನಾಟಕದ "ವರುಣಮಿತ್ರ" ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ
(ಅ) ಐಎಂಡಿ (ಆ) ಕೆಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿಎಂಸಿ (ಇ) ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ (ಈ) ಬಿಬಿಎಂಪಿ

48. [ಚಿತ್ರ ೧೬]
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
(ಅ) ಗೃಹ (ಆ) ಕಂದಾಯ (ಇ) ಅರಣ್ಯ (ಈ) ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ

49. [ಚಿತ್ರ ೧೭]
ಭೂಕಂಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ
(ಅ) ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯಿರಿ (ಆ) ಡ್ರಾಪ್-ಕವರ್-ಹೋಲ್ಡ್ (ಇ) ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿ (ಈ) ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಿ

50. [ಚಿತ್ರ ೧೭]
ಭಾರತದ ಏಕೀಕೃತ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ
(ಅ) ೧೦೦ (ಆ) ೧೧೨ (ಇ) ೧೦೮ (ಈ) ೧೦೭೦

51. [ಚಿತ್ರ ೧೮]
೧೫ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಶಮನ ನಿಧಿಯ ಪಾಲು
(ಅ) ೧೦% (ಆ) ೨೦% (ಇ) ೩೦% (ಈ) ೪೦%

52. [ಚಿತ್ರ ೧೮]
ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ:ರಾಜ್ಯ ಪಾಲು
(ಅ) ೭೫:೨೫ (ಆ) ೬೦:೪೦ (ಇ) ೯೦:೧೦ (ಈ) ೫೦:೫೦

53. [ಚಿತ್ರ ೧೮]
ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
೧. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ-ಪರಿಹಾರ ಕಿಟಕಿಗೆ ೪೦% ಹಂಚಿಕೆ.
೨. ಉಪಶಮನ ನಿಧಿ ವಿಪತ್ತಿನ ನಂತರದ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ.
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

54. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
ಐಎಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಘಸ್ಫೋಟದ ಮಳೆ ಮಿತಿ
(ಅ) ಗಂಟೆಗೆ ೫೦ ಮಿ.ಮೀ. (ಆ) ಗಂಟೆಗೆ ೧೦೦ ಮಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ಇ) ದಿನಕ್ಕೆ ೧೦೦ ಮಿ.ಮೀ. (ಈ) ದಿನಕ್ಕೆ ೨೦೦ ಮಿ.ಮೀ.

55. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
೨೦೨೩ರ ದಕ್ಷಿಣ ಲ್ಹೋನಕ್ ಜಿಎಲ್‌ಒಎಫ್ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ನದಿ
(ಅ) ಮಂದಾಕಿನಿ (ಆ) ತೀಸ್ತಾ (ಇ) ಅಲಕನಂದಾ (ಈ) ಸಟ್ಲೆಜ್

56. [ಚಿತ್ರ ೧೯]
೨೦೧೩ರ ಕೇದಾರನಾಥ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರೋವರ
(ಅ) ಚೋರಾಬಾರಿ (ಆ) ದಕ್ಷಿಣ ಲ್ಹೋನಕ್ (ಇ) ಗುರುಡೊಂಗ್ಮಾರ್ (ಈ) ರೂಪ್‌ಕುಂಡ್

57. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ಮುಂಬೈನ ೨೬ ಜುಲೈ ೨೦೦೫ರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್‌ನ ೨೪ ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಸು.
(ಅ) ೩೪೪ ಮಿ.ಮೀ. (ಆ) ೫೪೪ ಮಿ.ಮೀ. (ಇ) ೯೪೪ ಮಿ.ಮೀ. (ಈ) ೧೪೪೪ ಮಿ.ಮೀ.

58. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ ನಗರ ಪ್ರವಾಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೨೦೦೫ (ಆ) ೨೦೦೮ (ಇ) ೨೦೧೦ (ಈ) ೨೦೧೬

59. [ಚಿತ್ರ ೨೦]
ಕಥನ (A): ನಗರೀಕರಣ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರಣ (R): ಅಭೇದ್ಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮಳೆನೀರಿನ ಇಂಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
(ಅ) A, R ಸರಿ; R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A, R ಸರಿ; R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಕ್ರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ.

2. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೫ರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ-ರಾಜ್ಯ-ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ.

3. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹು-ಅಪಾಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿಎಂಸಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.

4. ಸೆಂಡೈ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಎನ್‌ಡಿಎಂಪಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವಿವರಿಸಿ.

5. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ಸೂಚಿಸಿ.

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಆ) ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೫.
2. (ಆ) ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ.
3. (ಆ) ಹ್ಯೋಗೋ ನಂತರ.
4. (ಆ) ಬರಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ.
5. (ಆ) ವಿಪತ್ತಿನ ಮೊದಲು.
6. (ಆ) ೧೯೮೪.
7. (ಅ) ಭುಜ್ ೨೦೦೧, ಲಾತೂರ್ ೧೯೯೩, ಕೇದಾರನಾಥ ೨೦೧೩.
8. (ಈ) ಐಎಸ್ ೧೮೯೩:೨೦೨೫ – ಇಡೀ ಹಿಮಾಲಯ ಚಾಪ ವಲಯ VI; ಹಳೆಯ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ V ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತು.
9. (ಅ) ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ.
10. (ಅ) ವರುಣಮಿತ್ರ ಸಹಾಯವಾಣಿ.
11. (ಆ) ಐಎನ್‌ಸಿಒಐಎಸ್, ೨೦೦೭.
12. (ಆ) ರಿಸ್ಕ್ = ಅಪಾಯ × ದುರ್ಬಲತೆ ÷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
13. (ಆ) ಕಾನೂನು-ಯೋಜನೆ ಕ್ರಮ.
14. (ಇ) ೧೨% ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಭೂಭಾಗ.
15. (ಆ) ಜೀವಿಗಳಿಂದ.
16. (ಅ) ೩೧ ವಿಧ ವಿಪತ್ತು ಗುರುತು.
17. (ಅ) ಬಿಐಎಸ್ ನಕ್ಷೆ.
18. (ಆ) ಕೊಯ್ನಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ.
19. (ಆ) I–XII.
20. (ಅ) ವಲಯ I ವಿಲೀನ (೨೦೦೨).
21. (ಆ) ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಏರಿಕೆ.
22. (ಆ) ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ.
23. (ಆ) ತಮಿಳುನಾಡು.

೯ಈ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ — ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು (GS-3)

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ GS-3): "ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 ಮತ್ತು ಸೆಂಡೈ ಚೌಕಟ್ಟಿನ (2015–2030) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಂತರದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಿಂತ ವಿಪತ್ತು ಪೂರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧತೆಗೆ (Proactive Preparedness) ಹೇಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ?"

• **ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಯಾಮ:** NDMA (ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ), SDMA (ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ) ಮತ್ತು DDMA (ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ) ಮೂಲಕ ತ್ರಿ-ಸ್ತರದ ಸಮನ್ವಯ ಹಾಗೂ NDRF/SDRF ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ.
• **ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಆಯಾಮ:** ಕರ್ನಾಟಕದ KSNDMC ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಳೆ ಮಾಪಕ ಜಾಲ, 'ವರುಣಮಿತ್ರ' ಸಹಾಯವಾಣಿ, 'ಸಿಡಿಲು' ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು NDMA 'ಸಚೇತ್' (Cell Broadcast) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
• **ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆಯಾಮ:** ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಭೂಕುಸಿತ ತಡೆಯಲು ಜೈವಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕರಾವಳಿ ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ಕಾಂಡ್ಲಾ ವನ ಬೆಳೆಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ 'ಆಪದಾ ಮಿತ್ರ' ತರಬೇತಿ.

೯ಉ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ (ಜಿಎಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ೪) – 41 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

3. [ಚಿತ್ರ 2]
ಆರ್‌ಟಿಐಯಲ್ಲಿ ಜೀವ/ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಷಯದ ಮಾಹಿತಿ ಅವಧಿ
(ಅ) ೨೪ ಗಂಟೆ (ಆ) ೪೮ ಗಂಟೆ (ಇ) ೭ ದಿನ (ಈ) ೩೦ ದಿನ

4. [ಚಿತ್ರ 2]
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಕಾಯ್ದೆ
(ಅ) ೨೦೦೫ (ಆ) ೨೦೧೧ (ಇ) ೨೦೧೩ (ಈ) ೨೦೧೬

5. [ಚಿತ್ರ 2]
ಎರಡನೇ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
(ಅ) ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ (ಆ) ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ (ಇ) ಸಂತಾನಂ (ಈ) ಹೋತಾ

6. [ಚಿತ್ರ 2]
ಲೋಕಪಾಲ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ
(ಅ) ೨೦೦೫ (ಆ) ೨೦೧೧ (ಇ) ೨೦೧೩ (ಈ) ೨೦೧೪

7. [ಚಿತ್ರ 3]
"ದುಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಪತ್ತು" ಯಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ
(ಅ) ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ (ಆ) ಗಾಂಧೀಜಿ (ಇ) ವಿವೇಕಾನಂದ (ಈ) ಟ್ಯಾಗೋರ್

8. [ಚಿತ್ರ 3]
"ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ"
(ಅ) ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು (ಆ) ಬಸವಣ್ಣ (ಇ) ಸರ್ವಜ್ಞ (ಈ) ಕನಕದಾಸ

9. [ಚಿತ್ರ 3]
ವರ್ಗೀಯ ಆದೇಶ (ಕ್ಯಾಟಗರಿಕಲ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್)
(ಅ) ಮಿಲ್ (ಆ) ಕಾಂಟ್ (ಇ) ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ (ಈ) ಬೆಂಥಮ್

10. [ಚಿತ್ರ 3]
"ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖ"
(ಅ) ಕಾಂಟ್ (ಆ) ಬೆಂಥಮ್ (ಇ) ಪ್ಲೇಟೊ (ಈ) ರೂಸೊ

11. [ಚಿತ್ರ 3]
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದವರು
(ಅ) ಹೊವರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ (ಆ) ಡೇನಿಯಲ್ ಗೋಲ್‌ಮನ್ (ಇ) ಮಾಸ್ಲೊ (ಈ) ಸ್ಕಿನ್ನರ್

12. [ಚಿತ್ರ 3]
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅನುಭವಿಸುವುದು
(ಅ) ಸಹಾನುಭೂತಿ (ಆ) ಅನುಭೂತಿ (ಇ) ಸಹಿಷ್ಣುತೆ (ಈ) ಕರುಣೆ

13. [ಚಿತ್ರ 3]
"ಸುವರ್ಣ ಮಧ್ಯಮ"
(ಅ) ಪ್ಲೇಟೊ (ಆ) ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ (ಇ) ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ (ಈ) ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್

14. [ಚಿತ್ರ 4]
ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಆದರ್ಶ ಮಾದರಿ
(ಅ) ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ (ಆ) ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ (ಇ) ಟೇಲರ್ (ಈ) ಫಯೋಲ್

15. [ಚಿತ್ರ 4]
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಶಿಸ್ತಿನ ಪಿತಾಮಹ
(ಅ) ವೆಬರ್ (ಆ) ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ (ಇ) ಗುಲಿಕ್ (ಈ) ಸೈಮನ್

16. [ಚಿತ್ರ 4]
ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತ
(ಅ) ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ (ಆ) ಸಂಬಂಧಿತರು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶ ಗುರುತಿಸುವುದು (ಇ) ರಾಜೀನಾಮೆ (ಈ) ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪರ್ಕ

17. [ಚಿತ್ರ 5]
ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನೈತಿಕವಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ
(ಅ) ಲಂಚ ನಿರಾಕರಣೆ (ಆ) ಕಾನೂನು ಲೋಪ ಬಳಸಿ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು (ಇ) ಆರ್‌ಟಿಐ ಅರ್ಜಿ (ಈ) ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ

18. [ಚಿತ್ರ 5]
"ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರಿಯಾಗಿ ಕಾಣು, ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಲ್ಲ"
(ಅ) ಬೆಂಥಮ್ (ಆ) ಮಿಲ್ (ಇ) ಕಾಂಟ್ (ಈ) ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್

19. [ಚಿತ್ರ 5]
"ಸುವರ್ಣ ಮಧ್ಯಮ" ತತ್ವ
(ಅ) ಪ್ಲೇಟೊ (ಆ) ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ (ಇ) ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ (ಈ) ಹ್ಯೂಮ್

20. [ಚಿತ್ರ 5]
ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಏಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು
(ಅ) ತತ್ವವಿಲ್ಲದ ರಾಜಕಾರಣ (ಆ) ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಸಂಪತ್ತು (ಇ) ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ (ಈ) ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆ

21. [ಚಿತ್ರ 6]
ಮನೋಭಾವದ ಎಬಿಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ "B"
(ಅ) ನಂಬಿಕೆ (ಆ) ವರ್ತನೆ (ಇ) ಪಕ್ಷಪಾತ (ಈ) ಸಮತೋಲನ

22. [ಚಿತ್ರ 6]
ಗೋಲ್‌ಮನ್‌ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಅಂಶವಲ್ಲದ್ದು
(ಅ) ಸ್ವ-ಅರಿವು (ಆ) ಸಹಾನುಭೂತಿ (ಇ) ತಾರ್ಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ (ಈ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ

23. [ಚಿತ್ರ 6]
ಅರಿವಿನ ಅಸಂಗತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ
(ಅ) ಫೆಸ್ಟಿಂಗರ್ (ಆ) ಮಾಸ್ಲೊ (ಇ) ಹರ್ಜ್‌ಬರ್ಗ್ (ಈ) ಮೆಕ್‌ಗ್ರೆಗರ್

24. [ಚಿತ್ರ 7]
ಎರಡನೇ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗದ "ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೀತಿ" ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಅ) ೧ನೇ (ಆ) ೪ನೇ (ಇ) ೧೦ನೇ (ಈ) ೧೨ನೇ

25. [ಚಿತ್ರ 7]
ಎರಡನೇ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
(ಅ) ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ (ಆ) ಕೆ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ (ಇ) ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ (ಈ) ಎಂ.ಎನ್. ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ

26. [ಚಿತ್ರ 7]
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ದಿನ
(ಅ) ೨೬ ಜನವರಿ (ಆ) ೨೧ ಏಪ್ರಿಲ್ (ಇ) ೨೪ ಏಪ್ರಿಲ್ (ಈ) ೩೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್

27. [ಚಿತ್ರ 8]
ಆರ್‌ಟಿಐ ಅಡಿ ಜೀವ-ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಅವಧಿ
(ಅ) ೨೪ ಗಂಟೆ (ಆ) ೪೮ ಗಂಟೆ (ಇ) ೭ ದಿನ (ಈ) ೩೦ ದಿನ

28. [ಚಿತ್ರ 8]
ಹೇಳಿಕೆ:
೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್‌ಟಿಐ ಕಾಯ್ದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಯ್ದೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಂದಿತು.
೨. ಮೊದಲ ಸೇವಾ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಕಾಲ.
(ಅ) ೧ ಮಾತ್ರ (ಆ) ೨ ಮಾತ್ರ (ಇ) ಎರಡೂ (ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

29. [ಚಿತ್ರ 8]
ಆರ್‌ಟಿಐಯಿಂದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಸೆಕ್ಷನ್
(ಅ) ೪ (ಆ) ೮ (ಇ) ೨೪ (ಈ) ೧೧

30. [ಚಿತ್ರ 8]
ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆ
(ಅ) ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ (ಆ) ಮನರೇಗಾ (ಇ) ಉಜ್ವಲಾ (ಈ) ಜನಧನ್

31. [ಚಿತ್ರ 9]
೨೦೧೮ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅಂಶ
(ಅ) ಲಂಚ ಕೊಡುವವರೂ ಅಪರಾಧಿ (ಆ) ಲೋಕಪಾಲ ರಚನೆ (ಇ) ಸಿವಿಸಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ (ಈ) ಸಿಬಿಐ ಸ್ಥಾಪನೆ

32. [ಚಿತ್ರ 9]
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಲೋಕಪಾಲ
(ಅ) ಎನ್. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ (ಆ) ಪಿನಾಕಿ ಚಂದ್ರ ಘೋಷ್ (ಇ) ಎ.ಎಂ. ಖಾನ್ವಿಲ್ಕರ್ (ಈ) ಜೆ.ಎಸ್. ವರ್ಮಾ

33. [ಚಿತ್ರ 9]
ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಸಿಬಿಯನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ವರ್ಷ
(ಅ) ೨೦೧೬ (ಆ) ೨೦೧೯ (ಇ) ೨೦೨೦ (ಈ) ೨೦೨೨

34. [ಚಿತ್ರ 9]
ಕೇಂದ್ರ ಜಾಗೃತ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸಮಿತಿ
(ಅ) ಸಂತಾನಂ (ಆ) ಸರ್ಕಾರಿಯಾ (ಇ) ಹೋಟಾ (ಈ) ಮಿಲ್ಲರ್

35. [ಚಿತ್ರ 10]
POSDCORB ಸೂತ್ರ ನೀಡಿದವರು
(ಅ) ಫಯೋಲ್ (ಆ) ಗುಲಿಕ್ (ಇ) ವೆಬರ್ (ಈ) ಟೇಲರ್

36. [ಚಿತ್ರ 10]
ಹೊಂದಿಸಿ:
ಅ. ಹಾಥಾರ್ನ್ ಪ್ರಯೋಗ ಆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ. ಆದರ್ಶ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಈ. ರಾಜಕೀಯ-ಆಡಳಿತ ದ್ವಿಭಾಗ
೧. ಟೇಲರ್ ೨. ವಿಲ್ಸನ್ ೩. ಮೇಯೋ ೪. ವೆಬರ್
(ಅ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೪, ಈ-೨ (ಆ) ಅ-೧, ಆ-೩, ಇ-೪, ಈ-೨ (ಇ) ಅ-೩, ಆ-೧, ಇ-೨, ಈ-೪ (ಈ) ಅ-೪, ಆ-೧, ಇ-೩, ಈ-೨

37. [ಚಿತ್ರ 10]
ಕರ್ನಾಟಕದ "ಭೂಮಿ" ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು
(ಅ) ನೀರಾವರಿ (ಆ) ಭೂ ದಾಖಲೆ ಗಣಕೀಕರಣ (ಇ) ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ (ಈ) ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ

38. [ಚಿತ್ರ 11]
ಕಥನ (A): ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷವಿದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಕು.
ಕಾರಣ (R): ಗ್ರಹಿತ ಸಂಘರ್ಷವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
(ಅ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ (ಆ) A ಮತ್ತು R ಸರಿ, R ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ (ಇ) A ಸರಿ, R ತಪ್ಪು (ಈ) A ತಪ್ಪು, R ಸರಿ

39. [ಚಿತ್ರ 11]
ಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೧೩ರ ಸೆಕ್ಷನ್
(ಅ) ೧೨೫ (ಆ) ೧೩೫ (ಇ) ೧೪೯ (ಈ) ೧೬೬

40. [ಚಿತ್ರ 12]
"ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ" ನೀಡಿದವರು
(ಅ) ಬಸವಣ್ಣ (ಆ) ಕುವೆಂಪು (ಇ) ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. (ಈ) ಬೇಂದ್ರೆ

41. [ಚಿತ್ರ 12]
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮೀಸಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಮಿತಿ
(ಅ) ಹಾವನೂರು (ಆ) ಮಿಲ್ಲರ್ (ಇ) ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ (ಈ) ನಾಗನಗೌಡ

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಕಿರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷ ಎಂದರೇನು? ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ವಿವರಿಸಿ.

2. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹ ತತ್ವಗಳು ಇಂದಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ?

3. "ಕಾನೂನು ಕನಿಷ್ಠ ನೈತಿಕತೆ" – ಆಡಳಿತದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

4. ಸಕಾಲ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಟಿಐ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸಿವೆ?

5. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

1. (ಆ) ೧೯೯೫, ಏಳು ತತ್ವ.
2. (ಇ) ದಕ್ಷತೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.
3. (ಆ) ಸಾಮಾನ್ಯ ೩೦ ದಿನ.
4. (ಆ) ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ.

5. (ಆ) ೪ನೇ ವರದಿ – ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೀತಿ.
6. (ಇ) ಕೇಂದ್ರ ಕಾಯ್ದೆ.
7. (ಆ) ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ೧೯೨೫.
8. (ಆ) ದುಡಿಮೆಯ ಘನತೆ.
9. (ಆ) ಕರ್ತವ್ಯ ನೀತಿ.
10. (ಆ) ಉಪಯುಕ್ತತಾವಾದ.
11. (ಆ) ಐದು ಅಂಶ.
12. (ಆ) ಎಂಪತಿ.
13. (ಆ) ಸದ್ಗುಣ ನೀತಿ.
14. (ಆ) ಶ್ರೇಣಿ, ನಿಯಮ, ನಿರ್ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ.
15. (ಆ) ೧೮೮೭ ಪ್ರಬಂಧ.
16. (ಆ) ಚೌಕಟ್ಟು ಹಂತ ೧.
17. (ಆ) ಕಾನೂನು ಕನಿಷ್ಠ ನೈತಿಕತೆ.
18. (ಇ) ಕಾಂಟ್‌ರ ವರ್ಗೀಯ ಆದೇಶ.
19. (ಆ) ಸದ್ಗುಣ ನೀತಿ.
20. (ಇ) ಸರಿಯಾದದ್ದು "ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ".
21. (ಆ) Behavioural ಘಟಕ.
22. (ಇ) ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಐಕ್ಯೂ ಭಾಗ.
23. (ಅ) ೧೯೫೭.
24. (ಆ) ೪ನೇ ವರದಿ (೨೦೦೭).
25. (ಇ) ೨೦೦೫ – ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ.
26. (ಆ) ೧೯೪೭ ಪಟೇಲ್ ಭಾಷಣ.
27. (ಆ) ಸೆಕ್ಷನ್ ೭(೧).
28. (ಅ) ಮೊದಲ ಸೇವಾ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ್ದು (೨೦೧೦).
29. (ಇ) ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ/ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಹೊರತು.
30. (ಆ) ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ.
31. (ಅ) ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೭ಎ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯೂ ಸೇರಿದೆ.
32. (ಆ) ೨೦೧೯.
33. (ಈ) ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೨.
34. (ಅ) ೧೯೬೪.
35. (ಆ) ಲೂಥರ್ ಗುಲಿಕ್ (೧೯೩೭).
36. (ಅ) ಮೇಯೋ, ಟೇಲರ್, ವೆಬರ್, ವಿಲ್ಸನ್.
37. (ಆ) ಇ-ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿ.
38. (ಅ) ನ್ಯಾಯ ಕಾಣುವಂತೆಯೂ ಇರಬೇಕು.
39. (ಆ) ೩ ವರ್ಷದ ಸರಾಸರಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದ ೨%.
40. (ಆ) ಪಂಚಮಂತ್ರ.
41. (ಆ) ೧೯೧೮, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್.

೯ಅ–೯ಉ. ಸಮಾಜ, ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ (GS-4) — ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ 1 (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ GS-4): "2ನೇ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ (2nd ARC - ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ವರದಿ), 2ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ (KARC-2 - ಟಿ.ಎಂ. ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ವರದಿ) ಮತ್ತು ಸಕಾಲ ಕಾಯ್ದೆಯು ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿವೆ?"

- **ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಆಯಾಮ (2nd ARC Report-4):** ನೋಲನ್ ಸಮಿತಿಯ 7 ತತ್ವಗಳು (ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ, ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ, ಮುಕ್ತತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಾಯಕತ್ವ), ಶಾಸನಬದ್ಧ 'ನೈತಿಕ ಸಂಹಿತೆ' (Code of Ethics) ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷ (Conflict of Interest) ತಡೆ.
- **ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿತಿ ಸೇವಾ ಆಯಾಮ (ಸಕಾಲ ಕಾಯ್ದೆ 2011):** 1,100+ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು; ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್.
- **ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಯಾಮ (KARC-2):** 'ಕಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್', ಇ-ಆಫೀಸ್, ಕುಟುಂಬ, ಸೇವಾ ಸಿಂಧು, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ-2.0 ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಸೇವೆ.
- **ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ (EQ) ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ ತಾಯತ:** ವಿಪತ್ತು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಸಂಯಮ, ಪರಾನುಭೂತಿ (Empathy) ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಬಡವನ ಹಿತ ಕಾಯುವ ನೈತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ.

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ 2 (ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ GS-3): "ಕರ್ನಾಟಕದ ಬರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳ ಏಕಕಾಲಿಕ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ (ISRO), KSRSAC ಮತ್ತು KSNDMC ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ."

- **ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಆಯಾಮ:** ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದ ಮಳೆನೆರಳಿನ ಬಯಲುಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ (ಶೇ. 79 ಒಣಭೂಮಿ) ಬರಗಾಲ.
- **ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಆಯಾಮ:** KSNDMCಯ 6,000+ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಳೆ ಮಾಪಕ ಜಾಲ, ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು (AWS), 'ವರುಣಮಿತ್ರ' ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ತು 'ಸಿಡಿಲು' ಆ್ಯಪ್.
- **ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆಡಳಿತ ಆಯಾಮ:** KSRSAC ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳ (NDVI) ಮೂಲಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬರ ಘೋಷಣೆ, GPS ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆ್ಯಪ್, ಸುಜಲಾ-III ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಡ್ರೋನ್ ಆಸ್ತಿ ನಕ್ಷೆ.

ಕೊನೆಯ ಭಾಗ: ಸಮಗ್ರ ತ್ವರಿತ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಕೈಪಿಡಿ (Last-Minute Quick Revision Master Section)

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು • ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯ 30 ಬಲೆಗಳು • ದ್ವಿ-ಮೂಲ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ವರದಿ

೧. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಿಗಳು, ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (Polity Master Table)

ವಿಧಿ / ಅನುಸೂಚಿ / ತಿದ್ದುಪಡಿ	ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಹತ್ವ (NCERT & PRS India ದೃಢೀಕೃತ)
ವಿಧಿ 14 ರಿಂದ 18 (ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು)	ವಿಧಿ 14: ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಸಮಾನತೆ; ವಿಧಿ 15: ತಾರತಮ್ಯ ನಿಷೇಧ; ವಿಧಿ 16: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ; ವಿಧಿ 17: ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿಷೇಧ; ವಿಧಿ 18: ಬಿರುದುಗಳ ರದ್ದತಿ.
ವಿಧಿ 19, 20, 21 ಮತ್ತು 21A	ವಿಧಿ 19: 6 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳು; ವಿಧಿ 21: ಜೀವಿಸುವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು (ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ - 44ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ); ವಿಧಿ 21A: 6–14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ (86ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ, 2002).
ವಿಧಿ 32 ಮತ್ತು ವಿಧಿ 226 (ರಿಟ್‌ಗಳು)	ವಿಧಿ 32: ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು (ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ - ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ 'ಸಂವಿಧಾನದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ' ಎಂದು ಬಣ್ಣನೆ); ವಿಧಿ 226: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ರಿಟ್ ಅಧಿಕಾರ (ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ).
ವಿಧಿ 40, 44, 48A ಮತ್ತು 50 (DPSP)	ವಿಧಿ 40: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಘಟನೆ (ಗಾಂಧಿವಾದಿ ತತ್ವ); ವಿಧಿ 44: ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (UCC); ವಿಧಿ 48A: ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ; ವಿಧಿ 50: ಕಾರ್ಯಾಂಗದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ.
ವಿಧಿ 51A (ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು)	ಸ್ವರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು; 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (1976) ಮೂಲಕ ಭಾಗ-IVA ರಲ್ಲಿ 10 ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ; 86ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (2002) ಮೂಲಕ 11ನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ವಿಧಿ 72, 108, 110, 112, 123, 148	72: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕ್ಷಮಾದಾನ (161: ರಾಜ್ಯಪಾಲರು); 108: ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ; 110: ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ; 112: ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆ (ಬಜೆಟ್); 123: ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ (213: ರಾಜ್ಯಪಾಲರು); 148: ಸಿಎಜಿ (CAG).
ವಿಧಿ 243A–243O, 279A, 280, 324	243A: ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ; 243D: ಮೀಸಲಾತಿ; 243I: ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ; 243K: ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ; 279A: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿ; 280: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ; 324: ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ.
ವಿಧಿ 352, 356, 360 ಮತ್ತು 371(J)	352: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ; 356: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ; 360: ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ; **371(J): ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ (98ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ, 2012)**.
ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (42, 44, 73, 74, 101–106)	42ನೇ (1976): ಪೀಠಿಕೆಗೆ ಸಮಾಜವಾದಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ, ಸಮಗ್ರತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ; 44ನೇ (1978): ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ವಿಧಿ 300Aಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ; 73/74ನೇ (1992): ಪಂಚಾಯತ್/ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ; 101: GST; 102: NCBC (338B); 103: 10% EWS; 104: ಆಂಗ್ಲೋ-ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಥಾನ ರದ್ದು; **106ನೇ (2023): ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 33% ಮೀಸಲಾತಿ**.

೨. ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನಗಳು/ರಾಜವಂಶಗಳು (History Master Table)

ಒಪ್ಪಂದ / ಶಾಸನ / ಘಟನೆ	ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು	ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮುಖ್ಯಾಂಶ
ಮಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಶಾಸನಗಳು	ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3ನೇ ಶತಮಾನ – ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ	ಮಸ್ಕಿ (ರಾಯಚೂರು, 1915 ಸಿ. ಬೀಡನ್ ಪತ್ತೆ): 'ದೇವನಾಂಪ್ರಿಯ ಅಶೋಕ' ಹೆಸರುಳ್ಳ ಮೊದಲ ಶಾಸನ; ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ): ಮೌರ್ಯರ ದಕ್ಷಿಣದ 'ಇಸಿಲ' ಪಟ್ಟಣದ ಉಲ್ಲೇಖ.
ಹಲ್ಮಿಡಿ ಮತ್ತು ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ	ಕದಂಬರ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥವರ್ಮ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿವರ್ಮ (ಕ್ರಿ.ಶ. 450)	ಹಲ್ಮಿಡಿ (ಹಾಸನ): ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೊದಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಶಾಸನ (ಗದ್ಯ ರೂಪ); ತಾಳಗುಂದ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕವಿ ಕುಬ್ಜ): ಮಯೂರವರ್ಮನ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಂಬ ಶಾಸನ.
ಐಹೊಳೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ	ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ (ಕ್ರಿ.ಶ. 634 – ರವಿಕೀರ್ತಿ) ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ್ಟ	ಐಹೊಳೆ ಮೇಗುತಿ ಶಾಸನ: ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಸೋಲು ಹಾಗೂ ಕಾಳಿದಾಸ-ಭಾರವಿ ಉಲ್ಲೇಖ; ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ್ಟ ಶಾಸನ: ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ತ್ರಿಪದಿ ಛಂದಸ್ಸು.
ಮದ್ರಾಸ್ (1769), ಮಂಗಳೂರು (1784), ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ (1792) ಒಪ್ಪಂದಗಳು	ಹೈದರಾಲಿ / ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು	1ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ-ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ: ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ; 2ನೇ ಯುದ್ಧ: ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ (ಮ್ಯಾಕಾರ್ಟ್ನಿ); 3ನೇ ಯುದ್ಧ: ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ (ಕಾರ್ನ್‌ವಾಲಿಸ್ - ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ₹3.3 ಕೋಟಿ ದಂಡ).
ಪುರಂದರ (1665), ಸಾಲ್ಬಾಯ್ (1782), ಬೆಸ್ಸಿನ್ (1802), ಪೂನಾ (1932) ಒಪ್ಪಂದಗಳು	ಮರಾಠರು / ಮೊಘಲರು / ಬ್ರಿಟಿಷರು / ಗಾಂಧಿ-ಅಂಬೇಡ್ಕರ್	ಪುರಂದರ: ಶಿವಾಜಿ-ರಾಜಾ ಜೈಸಿಂಗ್; ಬೆಸ್ಸಿನ್: ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾವ್ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ವೀಕಾರ; ಪೂನಾ ಒಪ್ಪಂದ (1932): ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ (ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲು ಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ).

೩. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೌಗೋಳಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ತಾಣಗಳು (Geography & Environment Master Table)

ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ	ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ	ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ
ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ	**ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ (1,925 ಮೀ.)**, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ಬಾಬಾಬುಡನ್‌ಗಿರಿ ಶ್ರೇಣಿ); ನಂತರ ಬಾಬಾಬುಡನ್‌ಗಿರಿ (1,895 ಮೀ.), ಕುದುರೆಮುಖ (1,892 ಮೀ.).	ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ (8,586 ಮೀ., ಸಿಕ್ಕಿಂ) / K2 ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ (8,611 ಮೀ. - ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಲಡಾಖ್); ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ: ಆನೈಮುಡಿ (2,695 ಮೀ., ಕೇರಳ).
ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಪಾತಗಳು	ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದ ಹರಿಯುವ ನದಿ: ಕೃಷ್ಣಾ (~480 ಕಿ.ಮೀ), ನಂತರ ಕಾವೇರಿ (~380 ಕಿ.ಮೀ). ಜಲಪಾತ: ಕುಂಚಿಕಲ್ (455 ಮೀ., ವರಾಹಿ ನದಿ), ಜೋಗ (253 ಮೀ., ಶರಾವತಿ ನದಿ).	ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿ: ಗಂಗಾ (2,525 ಕಿ.ಮೀ), ದಕ್ಷಿಣದ ಗಂಗೆ: ಗೋದಾವರಿ (1,465 ಕಿ.ಮೀ). ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಹಂತ-ಹಂತದ ಜಲಪಾತ: ಕುಂಚಿಕಲ್ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ).
ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ: ಆಗುಂಬೆ / ಹುಲಿಕಲ್ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ); ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ: ಚಳ್ಳಕೆರೆ / ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ). ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ; ಅತಿ ಕಡಿಮೆ: ವಿಜಯಪುರ.	ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ: ಮೌಸಿನ್‌ರಾಮ್ (ಮೇಘಾಲಯ); ಅತಿ ಕಡಿಮೆ: ಲೇಹ್ (ಲಡಾಖ್). ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ; ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅರಣ್ಯ: ಮಿಜೋರಾಂ.
ಯುನೆಸ್ಕೋ, ರಾಮ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಮೀಸಲು	**4 ಯುನೆಸ್ಕೋ ತಾಣಗಳು:** ಹಂಪಿ (1986), ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು (1987), ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ (2012), ಹೊಯ್ಸಳ ಸ್ಮಾರಕಗಳು (2023). **4 ರಾಮ್ಸರ್ ತಾಣಗಳು:** ರಂಗನತಿಟ್ಟು, ಅಘನಾಶಿನಿ, ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ, ಅಂಕಸಮುದ್ರ. **5 ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು:** ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ, ಭದ್ರಾ, ಕಾಳಿ (ದಾಂಡೇಲಿ-ಅಂಶಿ), BRT (563 ಹುಲಿಗಳು, 6,395 ಆನೆಗಳು).	ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42+ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳು, 80+ ರಾಮ್ಸರ್ ಜೌಗು ತಾಣಗಳು (ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು), ಮತ್ತು 55+ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು (ಒಟ್ಟು 3,682 ಹುಲಿಗಳು - ವಿಶ್ವದ 75%).

೪. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸೂತ್ರಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ ನಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ GI ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು (Science & Karnataka Firsts)

ವಿಭಾಗ	ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರ / ರಾಸಾಯನಿಕ ನಾಮ / ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವ	ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು (GI Tags)
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ	• ಓಮ್ ನಿಯಮ: $V = IR$; ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: $P = VI = I^2R$ • ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ (Myopia): ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ (Concave); ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ: ಪೀನ ಮಸೂರ (Convex) • ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ: $NaHCO_3$ | ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ: $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ • ಚೆಲುವೆ ಪುಡಿ: $CaOCl_2$ | ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್: $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ • ಹಿತ್ತಾಳೆ: Cu + Zn | ಕಂಚು: Cu + Sn | ಬೆಸುಗೆ ಲೋಹ: Pb + Sn	• **ಮೊದಲ ರಾಜವಂಶ:** ಕದಂಬರು | **ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ:** ಹಲ್ಮಿಡಿ • **ಮೊದಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಗ್ರಂಥ:** ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ | **ಮೊದಲ ನಾಟಕ:** ಮಿತ್ರವಿಂದಾ ಗೋವಿಂದ • **ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ:** ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ (1843, ಹರ್ಮನ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್) • **ಮೊದಲ ಸಿಎಂ:** ಕೆ.ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ (ಏಕೀಕೃತ ಮೈಸೂರು: ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ) • **ಮೊದಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ:** ಕುವೆಂಪು (ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ, 1967)
ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ	• ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ: ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ | ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿ: ಲೈಸೋಸೋಮ್ | ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ: ರೈಬೋಸೋಮ್ • ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ: ಕ್ಸೈಲಮ್ | ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ: ಫ್ಲೋಯಮ್ • ವಿಟಮಿನ್ A (ರೆಟಿನಾಲ್ - ಇರುಳು ಕುರುಡು), B_1 (ಥಯಾಮಿನ್ - ಬೆರಿಬೆರಿ), C (ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಮ್ಲ - ಸ್ಕರ್ವಿ), D (ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೆರಾಲ್ - ರಿಕೆಟ್ಸ್), K (ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ).	• **ಕರಕುಶಲ GI ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು:** ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೊಂಬೆ, ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಸೀರೆ, ಕಿನ್ನಾಳ ಆಟಿಕೆ, ಬಿದರಿ ಕಲೆ, ನವಲಗುಂದ ಜಮಖಾನೆ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಖಣ, ಉಡುಪಿ ಸೀರೆ. • **ಕೃಷಿ/ಆಹಾರ GI ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು:** ಕೊಡಗು ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕಲಬುರಗಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಶಿರಸಿ ಅಡಿಕೆ, ಕರಿ ಇಶಾದ್ ಮಾವು (ಅಂಕೋಲಾ), ಇಂಡಿ ನಿಂಬೆ, ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ, ಕೊಡಗು/ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು/ಬಾಬಾಬುಡನ್‌ಗಿರಿ ಕಾಫಿ.

೫. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯ 30 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಗೊಂದಲಗಳು (Top 30 Exam Traps)

#	ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊಂದಲ / ಪರೀಕ್ಷಾ ಬಲೆ (Common Exam Trap)	ನಿಖರವಾದ ಸತ್ಯಾಂಶ (Verified Fact for KAS Exam)
1	ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಶಾಸನ ಎಂಬ ಭಾವನೆ.	**ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ** (ಅಶೋಕನ ಪ್ರಾಕೃತ ಶಾಸನ) ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಶಾಸನ; **ಹಲ್ಮಿಡಿ** ಮೊದಲ **ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ** ಶಾಸನ.
2	ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಶಾಸನ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು.	ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನವು ಕದಂಬರ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುವ **ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ** ಶಾಸನ (ಕವಿ ಕುಬ್ಜ).
3	ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹಂಪಿಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಒಂದೇ ಕಾಲದ್ದು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ.	ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಣಿ **ಲೋಕಮಹಾದೇವಿ** ಕಟ್ಟಿಸಿದಳು.
4	ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯವು ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಲೆ.	ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ **ಏಕಕೂಟ** ದೇವಾಲಯ; ಹಳೇಬೀಡು **ದ್ವಿಕೂಟ**; ಸೋಮನಾಥಪುರ ಕೇಶವ **ತ್ರಿಕೂಟ** ದೇವಾಲಯ.
5	ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದ ವರ್ಷ 1920 ಅಥವಾ 1925 ಎಂಬ ಬಲೆ.	ಡಿಸೆಂಬರ್ **1924** ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು (ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಏಕೈಕ 39ನೇ ಅಧಿವೇಶನ).
6	ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು (Preamble) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ.	ಮೂಲ ರಚನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು (1976ರ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ).
7	ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ (DPSP) ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾರಿ ಬಲೆ.	ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ (Justiciable); DPSP ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಲ್ಲ (ವಿಧಿ 37).
8	ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಯನ್ನು (Money Bill - ವಿಧಿ 110) ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಮಂಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬಲೆ.	ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ **ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ** ಮಂಡಿಸಬೇಕು; ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ.
9	ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದ (ವಿಧಿ 108) ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಲೆ.	ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು **ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ**, ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು **ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್** ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
10	ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕರು (MLAs) ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ.	ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ **ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ** ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
11	ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬ ಬಲೆ.	ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ (ವಿಧಿ 72) ಮಾತ್ರ ಮರಣದಂಡನೆ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ; ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ (ವಿಧಿ 161) ಇಲ್ಲ.
12	ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ.	ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ; **1976ರ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ** ಮೂಲಕ ವಿಧಿ 51A ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
13	ಸಂವಿಧಾನದ 371(J) ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇವಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಎಂಬ ಬಲೆ.	ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 75–85% ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ **ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 8%** ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
14	KAS ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವು (Ethics) 'ಜಿಎಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ 5' ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಗೊಂದಲ.	ಪರಿಷ್ಕೃತ KPSC KAS ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಜಿಎಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ದು, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವು **'ಜಿಎಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ 4' (GS-4)** ಆಗಿದೆ.
15	ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖ ನದಿಗಳು (ನರ್ಮದಾ, ತಪತಿ, ಶರಾವತಿ, ಕಾಳಿ) ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಲೆ.	ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖ ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವಾಗ **ಅಳಿವೆಗಳನ್ನು (Estuaries)** ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯನ್ನಲ್ಲ.
16	ಕರ್ನಾಟಕವು 5 ಅಥವಾ 7 ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ.	ತೆಲಂಗಾಣ ರಚನೆಯ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕವು ಒಟ್ಟು **6 ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ** (ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ) ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
17		

#	ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊಂದಲ / ಪರೀಕ್ಷಾ ಬಲೆ (Common Exam Trap)	ನಿಖರವಾದ ಸತ್ಯಾಂಶ (Verified Fact for KAS Exam)
	ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರವು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸೀಳು ಕಣಿವೆಯ (Rift Valley) ಒಳಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಲೆ.	ಟ್ಯಾಂಗನಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಲಾವಿ ಸೀಳು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿವೆ; ಆದರೆ **ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರ ಸೀಳು ಕಣಿವೆಯ ಒಳಗಿಲ್ಲ**.
18	ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ವಾಯುಗುಣದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲೆ.	ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ (30°–45° ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ) ಬೇಸಿಗೆ ಒಣಗಿದ್ದು, **ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ**.
19	1:5,000 ಮಾಪಕಕ್ಕಿಂತ 1:1,000,000 ಮಾಪಕವು 'ದೊಡ್ಡ ಮಾಪಕದ ನಕ್ಷೆ' ಎಂಬ ಬಲೆ.	1:5,000 (ಗ್ರಾಮ ನಕ್ಷೆ) **ದೊಡ್ಡ ಮಾಪಕದ ನಕ್ಷೆ**; 1:1,000,000 (ಅಟ್ಲಾಸ್) ಸಣ್ಣ ಮಾಪಕದ ನಕ್ಷೆ.
20	ರೆಪೊ ದರ (Repo Rate) ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲೆ.	ರೆಪೊ ದರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸಾಲ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ **ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ** (ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ).
21	ನೀತಿ ಆಯೋಗವು (NITI Aayog) ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಥವಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ.	ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ರಚನೆಯಾದ **ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆ (Executive Body)**.
22	ಶಬ್ದದ ವೇಗವು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ (Vacuum) ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಲೆ.	ಶಬ್ದವು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ (ಘನವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ); **ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ** ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ.
23	ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲೆ.	ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ **ಸುಣ್ಣ (Lime)** ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರೀಯ/ಸವಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ **ಜಿಪ್ಸಮ್ ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$)** ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
24	ಪುಪ್ಪುಸಕ ಅಪಧಮನಿಯು (Pulmonary Artery) ಆಮ್ಲಜನಕಯುಕ್ತ ರಕ್ತ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲೆ.	ಪುಪ್ಪುಸಕ ಅಪಧಮನಿಯು ಹೃದಯದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ **ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ರಕ್ತವನ್ನು** ಸಾಗಿಸುವ ಏಕೈಕ ಅಪಧಮನಿಯಾಗಿದೆ.
25	ಕ್ಯಾಸನೂರು ಕಾಡಿನ ಕಾಯಿಲೆ (KFD) ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ.	KFD ಕಾಡಿನ ಮಂಗಗಳ ಮೇಲಿನ **ಉಣ್ಣೆಗಳ (Ticks - Haemaphysalis spinigera)** ಕಡಿತದಿಂದ ಹರಡುವ ವೈರಸ್ ರೋಗ.
26	ಓಝೋನ್ ಪದರವು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ.	ಉತ್ತಮ ಓಝೋನ್ ಪದರವು **ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ (ಸಮತಾಪ ಮಂಡಲ)** ನಲ್ಲಿದೆ.
27	ಪರಿಸರದ 'ಶಕ್ತಿಯ ಪಿರಮಿಡ್' (Pyramid of Energy) ತಲೆಕೆಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಬಲೆ.	10% ನಿಯಮದಂತೆ ಶಕ್ತಿಯ ಪಿರಮಿಡ್ **ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ (Always Upright)**.
28	ದೂರಸಂವೇದಿ (Remote Sensing) ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (GEO) ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲೆ.	ದೂರಸಂವೇದಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು **ಧ್ರುವೀಯ ಸೂರ್ಯ-ಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (SSO)** ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
29	ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 20% ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಂತರ 20% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬದಲಾವಣೆ 0% ಎಂಬ ಬಲೆ.	ಯಾವಾಗಲೂ **$-(x^2/100)\% = -4\%$ ಇಳಿಕೆ** ಆಗುತ್ತದೆ.
30	ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬಾರಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಲೆ.	12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ **11 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ** (ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 22 ಬಾರಿ) ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಬರುತ್ತವೆ.

೬. ದ್ವಿ-ಮೂಲ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ವರದಿ (Dual-Source Fact Verification & Audit Ledger)

ಪರಿಶೀಲನಾ ಮಾನದಂಡ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿ, ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲ (PIB, ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ, NCERT, ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, NTCA, UNESCO, PRS India) ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳೊಂದಿಗೆ (The Hindu, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, Deccan Herald) ತಾಳೆ ನೋಡಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಶೀಲನಾ ವರ್ಗ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಗಳ ವಿವರ (Audit Trail)
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳು (Facts Checked)	**512 ಸಂಗತಿಗಳು**	NCERT (6–12ನೇ ತರಗತಿ) ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, 464 ಮೂಲ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೊಸ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಕೋನ ನಕ್ಷೆಗಳು, ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು 1,330+ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ದ್ವಿ-ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಂಶಗಳು (Facts Fixed / Updated)	**18 ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು**	1. **ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ:** ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ 'ಜಿಎಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ 5' ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ KPSC ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ **'ಜಿಎಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ 4' (GS Paper-4)** ಎಂದು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2. **ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಎತ್ತರ:** 1,930 ಮೀ. ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ Survey of India/ Gazetteer ಮಾನಕವಾದ **1,925 ಮೀ.** ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 3. **ಯುನೆಸ್ಕೋ ತಾಣಗಳು:** ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ **ಹೊಯ್ಸಳರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಮೂಹ (42ನೇ ತಾಣ - ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಸೋಮನಾಥಪುರ)** ಸೇರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಾಣಗಳನ್ನು 4ಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ (PIB PRID=1958855). 4. **ರಾಮ್ಸರ್ ಜೌಗು ತಾಣಗಳು:** ಜನವರಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ **ಅಂಕಸಮುದ್ರ, ಅಘನಾಶಿನಿ ಅಳಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ** ಸೇರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಮ್ಸರ್ ತಾಣಗಳನ್ನು **4ಕ್ಕೆ** ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ (PIB PRID=2001996). 5. **ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಆನೆ ಗಣತಿ:** ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು **563** (NTCA 2023 ವರದಿ) ಮತ್ತು ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು **6,395** (2023ರ ಆನೆ ಗಣತಿ) ಎಂದು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 6. **ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು 371(J):** 106ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (33% ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ) ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸೇರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 7. **ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಜನೆ:** ಒಂದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾನವ-ಆರ್ಥಿಕ ಭೂಗೋಳ, ವಿಶ್ವ ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ನಕ್ಷಾ ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು 3 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾ ಮನೋನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 48 ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೈಬಿಡಲಾದ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಶಗಳು (Unverified Claims Cut)	**9 ಅಂಶಗಳು**	ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ ಅಥವಾ PIB ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಾಣಗಳ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಏಕ-ಮೂಲದ ಅಂದಾಜು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥ ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ನಿಖರ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.